



Standar Nasional Indonesia

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
10 Pendahuluan.....	1
11 Ruang lingkup	2
12 Acuan normatif.....	4
13 Prinsip fundamental	4
132 Desain.....	7
133 Pemilihan peralatan listrik	10
134 Pemasangan dan verifikasi instalasi listrik	12
14 Istilah dan definisi	16

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-1:2020, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi, merupakan Bagian 1 dari PUIL 2020 dan revisi dari SNI 0225:2011 dengan judul Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011), merupakan pengembangan sendiri dengan mengacu IEC 60364-1 Ed. 5.0:2005-11, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions* dari Ayat 11 sampai dengan 20.

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruang dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran

28. Bagian 7-705 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Ayat 14 Istilah dan definisi mengacu pada IEV (International Electrotechnical Vocabulary) ditambah istilah dan definisi dari PUIL 2000 (termasuk revisinya).

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah :

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi

10 Pendahuluan

10.1 Ketentuan terkait

Di samping PUIL ini, harus pula diperhatikan ketentuan terkait dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta Peraturan Pelaksanaannya
- c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian beserta Peraturan Pelaksanaannya
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pelaksanaannya.

10.2 Penamaan, penunjukan dan pemberlakuan

10.2.1 Penamaan

Persyaratan ini secara lengkap bernama Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2020, disingkat PUIL 2020, untuk selanjutnya dalam standar ini disebut PUIL.

Dalam PUIL ini Bagian PUIL 2020 hanya dituliskan nomor bagiannya saja.

10.2.2 Penunjukan

Penunjukan persyaratan dalam PUIL dilakukan dengan menyebut nomornya, yang dapat didahului oleh Bagian, Ayat atau Subayat.

10.2.3 Pemberlakuan

PUIL diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

10.3 Penafsiran dan penyimpangan

10.3.1 Penafsiran

10.3.1.1 Instansi yang berwenang memberlakukan PUIL, dan/atau mengubah, menambah dan atau menyempurnakannya, bertanggung jawab atas terselenggaranya semua persyaratan di dalamnya.

10.3.1.2 Tanggung jawab atas perancangan dan pemasangan instalasi listrik berada pada masing-masing perancang, pelaksana dan supervisi konstruksi.

10.3.1.3 Perbedaan penafsiran, baik tentang persyaratan dalam PUIL maupun penjelasannya, akan diputuskan oleh instansi yang berwenang dan bisa memperhatikan pendapat Panitia Teknis terkait.

10.3.2 Penyimpangan

Dalam hal khusus, instansi yang berwenang dapat menyetujui penyimpangan dari persyaratan dalam PUIL dan bisa memperhatikan pendapat Panitia Teknis terkait.

10.4 Perasuransian

PUIL dapat digunakan untuk keperluan perasuransian.

10.5 Persyaratan peralihan

10.5.1 Instalasi yang terpasang sebelum PUIL berlaku, sedapat-dapatnya disesuaikan dengan PUIL dalam waktu singkat.

10.5.2 Desain instalasi yang telah disahkan sebelum PUIL berlaku, harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan PUIL.

10.6 Penyempurnaan

10.6.1 Usulan untuk mengubah, menambah dan/atau menyempurnakan PUIL 2020 dapat diajukan kepada instansi yang berwenang di bidang ketenagalistrikan.

10.6.2 Usul perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan PUIL oleh instansi berwenang diajukan sebagai usul revisi atau amandemen kepada Komite Teknis yang menangani PUIL.

10.6.3 Setelah usul revisi atau amandemen tersebut pada 10.6.2 disahkan dan diberlakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), persyaratan lama yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

11 Ruang lingkup

PUIL memberikan persyaratan untuk desain, pemasangan dan verifikasi instalasi listrik. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menetapkan keselamatan manusia, ternak dan harta benda terhadap bahaya dan kerusakan yang dapat timbul pada pemakaian secara wajar instalasi listrik dan untuk menetapkan fungsi yang tepat dari instalasi tersebut.

11.1 PUIL berlaku untuk desain, pemasangan dan verifikasi instalasi listrik sebagai berikut:

- a) kompleks (*premises*) perumahan;
- b) kompleks komersial;
- c) kompleks publik;
- d) kompleks industri;
- e) kompleks pertanian dan perkebunan;

- f) bangunan prafabrikasi;
- g) karavan, lokasi karavan dan lokasi serupa;
- h) lokasi pembangunan, pameran, bazar dan instalasi lain untuk keperluan temporer;
- i) marina;
- j) instalasi pencahayaan eksternal dan serupa (namun lihat 11.3e));
- k) lokasi medik;
- l) unit yang mobil atau dapat diangkut;
- m) sistem fotovoltaiik;
- n) set pembangkit voltase rendah.

CATATAN “Kompleks” mencakup kawasan dan semua fasilitas termasuk bangunan di atasnya.

11.2 PUIL mencakup:

- a) sirkit yang disuplai pada voltase nominal sampai dengan 1000 V a.b. atau 1500 V a.s. Untuk a.b., frekuensi yang diperhitungkan dalam standar ini adalah 50 Hz dan 400 Hz. Penggunaan frekuensi lain untuk keperluan khusus dimungkinkan;
- b) sirkit, selain dari perkawatan internal aparatus, yang beroperasi pada voltase melebihi 1000 V dan didapatkan dari instalasi yang mempunyai voltase tidak melebihi 1000 V a.b., misalnya lampu luah (*discharge lighting*), presipitator elektrostatik (*electrostatic precipitator*);
- c) sistem perkawatan dan kabel yang tidak secara spesifik dicakup oleh standar peranti;
- d) semua instalasi pelanggan di luar bangunan;
- e) perkawatan magun (*fixed*) untuk teknologi informasi dan komunikasi, sinyal, kendali dan serupa (tidak termasuk perkawatan internal aparatus);
- f) perluasan atau perubahan instalasi dan juga bagian instalasi lama yang dipengaruhi oleh perluasan atau perubahan.

CATATAN Persyaratan PUIL dimaksudkan berlaku untuk instalasi listrik secara umum, tapi dalam hal tertentu, mungkin perlu ditambah dengan persyaratan atau rekomendasi standar SNI/IEC lain (misalnya untuk instalasi pada atmosfer gas ledak, instalasi jaringan voltase rendah milik pelanggan dsb.).

11.3 PUIL tidak berlaku untuk:

- a) peralatan traksi listrik, termasuk peralatan gelinding (*rolling stock*) dan sinyal;
- b) peralatan listrik kendaraan bermotor, jika ada.;
- c) instalasi listrik dalam kapal dan anjungan lepas pantai portabel dan magun;
- d) instalasi listrik dalam pesawat udara;
- e) instalasi pencahayaan jalan umum yang merupakan grid daya publik;
- f) instalasi pada tambang dan tempat penggalian;
- g) peralatan supresi interferens radio, kecuali jika mempengaruhi keselamatan instalasi;
- h) pagar listrik;
- i) sistem proteksi petir eksternal untuk bangunan (LPS);

CATATAN Fenomena atmosfer dicakup dalam PUIL, tapi hanya sejauh yang terkait dengan efek pada instalasi listrik (misalnya yang berkaitan dengan pemilihan gawai proteksi surja)

- j) aspek tertentu instalasi lift;
- k) peralatan listrik pada mesin;

11.4 PUIL tidak dimaksudkan untuk berlaku pada:

SNI 0225-1:2020

- sistem untuk distribusi energi ke publik, atau
- pembangkitan dan transmisi daya untuk sistem tersebut.

CATATAN Menurut IEC 61936 yang menetapkan persyaratan umum untuk desain dan pemasangan instalasi daya listrik dengan voltase nominal di atas 1 kV a.b. dan frekuensi nominal sampai dengan 60 Hz, sistem proteksi dan pemantauan voltase rendah a.b. sebaiknya sesuai dengan PUIL.

11.5 Peralatan listrik terkait sejauh hanya mencakup pemilihan dan penerapan instalasi.

Hal ini juga berlaku untuk rakitan peralatan listrik yang memenuhi standar relevan.

12 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan PUIL 2020. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dokumen acuan (termasuk setiap amendemen).

IEC 60038, *IEC standard voltages*

IEC 60050(691), *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 691: Tariffs for electricity*

IEC 60050-826, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 826: Electrical installation*

IEC 60445, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors*

IEC 60617-DB:2001, *Graphical symbols for diagrams*

IEC 60721 (all parts), *Classification of environmental conditions*

13 Prinsip fundamental

131 Proteksi untuk keselamatan

131.1 Umum

Persyaratan yang dinyatakan dalam 131.2 hingga 131.7 dimaksudkan untuk memastikan keselamatan manusia dan ternak serta keamanan harta benda dari bahaya dan kerusakan yang dapat timbul oleh penggunaan instalasi listrik secara wajar. Persyaratan untuk memastikan keselamatan ternak dapat diterapkan pada lokasi yang dimaksudkan untuk kandang ternak.

CATATAN Pada instalasi listrik, bahaya berikut dapat timbul, yaitu:

- a) arus kejut listrik;
- b) suhu berlebihan yang mungkin mengakibatkan kebakaran, luka bakar atau efek cedera lain;
- c) penyulutan atmosfer ledak yang potensial;
- d) voltase kurang, voltase lebih dan pengaruh elektromagnetik yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan;
- e) pemutusan suplai daya dan/atau pemutusan layanan keselamatan;

- f) busur api listrik, yang mungkin menyebabkan efek menyilaukan, tekanan yang berlebihan atau gas racun;
- g) gerakan mekanis peralatan yang digerakkan listrik.

131.2 Proteksi terhadap kejut listrik

131.2.1 Proteksi dasar (proteksi terhadap sentuh langsung)

CATATAN Untuk instalasi voltase rendah, sistem dan peralatan, proteksi dasar umumnya berkaitan dengan proteksi terhadap sentuh langsung.

Proteksi harus disediakan terhadap bahaya yang dapat timbul karena sentuh dengan bagian aktif instalasi oleh manusia atau ternak.

Proteksi dapat dicapai dengan salah satu metode berikut:

- mencegah mengalirnya arus melalui tubuh manusia atau ternak;
- membatasi arus yang dapat mengalir melalui tubuh ke nilai yang tidak berbahaya.

131.2.2 Proteksi gangguan (proteksi terhadap sentuh tak langsung)

CATATAN Untuk instalasi voltase rendah, sistem dan peralatan, proteksi gangguan umumnya berkaitan dengan proteksi terhadap sentuh tak langsung, terutama berkaitan dengan kegagalan insulasi dasar.

Proteksi harus disediakan terhadap bahaya yang dapat timbul karena sentuh dengan bagian konduktif terbuka (BKT) instalasi oleh manusia atau ternak.

Proteksi dapat dicapai dengan salah satu metode berikut:

- mencegah mengalirnya arus gangguan melalui tubuh manusia atau ternak;
- membatasi besarnya arus gangguan yang dapat mengalir melalui tubuh ke nilai yang tidak membahayakan;
- membatasi durasi arus gangguan yang dapat mengalir melalui tubuh hingga periode waktu yang tidak membahayakan.

131.3 Proteksi terhadap efek termal

Instalasi listrik harus disusun sedemikian untuk meminimalkan risiko kerusakan atau tersulutnya bahan yang mudah terbakar karena tingginya suhu atau busur api listrik. Demikian pula tidak boleh ada risiko luka bakar pada manusia maupun ternak selama peralatan listrik beroperasi secara normal.

131.4 Proteksi terhadap arus lebih

Manusia atau ternak harus diproteksi dari cedera, dan harta benda harus diproteksi dari kerusakan karena suhu yang berlebihan atau stres elektromekanis karena arus lebih yang mungkin timbul pada konduktor.

Proteksi ini dapat dicapai dengan membatasi arus lebih ke nilai atau durasi yang aman.

131.5 Proteksi terhadap arus gangguan

Konduktor, selain konduktor aktif, dan bagian lain yang dimaksudkan untuk menghantarkan arus gangguan harus mampu menghantarkan arus tersebut tanpa menimbulkan suhu yang berlebihan. Peralatan listrik, termasuk konduktor harus dilengkapi dengan proteksi mekanis terhadap stres elektromekanis arus gangguan jika perlu, untuk mencegah cedera atau kerusakan pada manusia, ternak dan harta benda.

Konduktor aktif harus diproteksi terhadap arus lebih yang timbul dari gangguan dengan metode dalam 131.4.

CATATAN Perhatian khusus sebaiknya diberikan pada arus konduktor PE dan konduktor pembumian.

131.6 Proteksi terhadap gangguan voltase dan tindakan terhadap pengaruh elektromagnetik

131.6.1 Manusia dan ternak harus diproteksi dari cedera dan harta benda harus diproteksi dari setiap efek yang berbahaya akibat adanya gangguan antara bagian aktif sirkuit yang disuplai pada voltase yang berbeda.

131.6.2 Manusia dan ternak harus diproteksi dari cedera dan harta benda harus diproteksi dari kerusakan akibat adanya voltase lebih sedemikian seperti yang berasal dari peristiwa atmosfer atau dari penyakelaran (switching).

CATATAN Untuk proteksi terhadap sambaran petir langsung, lihat seri IEC 62305.

131.6.3 Manusia dan ternak harus diproteksi dari cedera dan harta benda harus diproteksi dari kerusakan akibat adanya voltase kurang dan setiap pemulihan voltase sesudah itu.

131.6.4 Instalasi harus mempunyai tingkat imunitas yang memadai terhadap gangguan elektromagnetik sedemikian sehingga berfungsi secara benar pada lingkungan yang ditentukan. Desain instalasi harus mempertimbangkan emisi elektromagnetik terantisipasi, yang ditimbulkan oleh instalasi atau peralatan terpasang, yang harus sesuai untuk pemanfaatan listrik yang digunakan pada, atau dihubungkan dengan instalasi.

131.7 Proteksi terhadap pemutusan suplai daya

Jika bahaya atau kerusakan diperkirakan timbul karena pemutusan suplai, tindakan pencegahan yang sesuai harus dilakukan pada instalasi atau peralatan terpasang.

131.8 Proteksi peralatan dan instalasi listrik

131.8.1 Peralatan listrik

131.8.1.1 Pada setiap peralatan listrik harus tercantum dengan jelas:

- a) nama pembuat dan atau merek dagang;
- b) daya, voltase, dan/atau arus pengenal;
- c) data teknis lain seperti disyaratkan SNI atau standar relevan.

131.8.1.2 Peralatan listrik hanya boleh dipasang pada instalasi jika memenuhi persyaratan dalam PUIL dan/atau standar yang berlaku.

131.8.1.3 Setiap peralatan listrik tidak boleh dibebani melebihi kemampuannya.

131.8.2 Instalasi listrik

131.8.2.1 Instalasi yang baru dipasang atau mengalami perubahan harus diperiksa dan diuji dulu sesuai dengan ketentuan mengenai:

- a) resistans insulasi (61.3.3);
- b) pengujian sistem proteksi dengan diskoneksi otomatis suplai (61.3.6);
- c) pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik (Bagian 6 dan 9.5.6).

131.8.2.2 Instalasi listrik yang sudah memenuhi semua ketentuan tersebut dalam 131.8.2.1 dapat dioperasikan setelah mendapat izin atau pengesahan dari instansi/lembaga yang berwenang yang menyatakan laik operasi dengan syarat tidak boleh dibebani melebihi kemampuannya.

132 Desain

132.1 Umum

Dalam desain instalasi listrik, faktor berikut harus diperhitungkan untuk memberikan:

- proteksi manusia, ternak dan harta benda sesuai dengan 131;
- fungsi yang tepat dari instalasi listrik sesuai dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang disyaratkan sebagai dasar desain disebutkan dalam 132.2 hingga 132.5. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh desain dinyatakan dalam 132.6 hingga 132.12.

132.2 Karakteristik suplai yang tersedia

Ketika mendesain instalasi listrik sesuai dengan PUIL, perlu untuk mengetahui karakteristik suplai. Informasi relevan dari operator jaringan diperlukan untuk mendesain instalasi yang aman sesuai PUIL. Karakteristik suplai daya sebaiknya dicantumkan dalam dokumentasi untuk memperlihatkan kesesuaian dengan PUIL. Jika operator jaringan merubah karakteristik suplai daya, hal ini akan mempengaruhi keselamatan instalasi.

132.2.1 Sifat arus: arus bolak-balik (a.b.) dan/atau arus searah (a.s.).

132.2.2 Fungsi konduktor:

- untuk a.b.: konduktor lin; konduktor netral; konduktor proteksi.
- untuk a.s.: konduktor lin; konduktor titik tengah; konduktor proteksi.

CATATAN Fungsi beberapa konduktor dapat digabungkan dalam konduktor tunggal.

132.2.3 Nilai dan toleransi:

- voltase dan toleransi voltase;
- pemutusan voltase, fluktuasi voltase dan kedip voltase;
- frekuensi dan toleransi frekuensi;
- arus maksimum yang diizinkan;
- impedans lingkaran gangguan bumi di hulu awal instalasi;
- arus hubung pendek prospektif.

Untuk voltase dan frekuensi standar, lihat IEC 60038 dan IEC 60196.

132.2.4 Ketentuan proteksi yang inheren pada suplai, misalnya pembumian sistem atau pembumian titik tengah.

132.2.5 Persyaratan khusus dari perusahaan suplai listrik.

132.3 Sifat kebutuhan listrik

Jumlah dan jenis sirkit yang diperlukan untuk pencahayaan, pemanasan, daya, kendali, sinyal, teknologi informasi dan telekomunikasi dan lain-lain harus ditentukan oleh:

- lokasi titik kebutuhan listrik;
- beban yang diperkirakan pada berbagai sirkit;
- variasi harian dan tahunan kebutuhan listrik;
- setiap kondisi khusus seperti harmonik;
- persyaratan untuk kendali, sinyal, teknologi informasi dan telekomunikasi dan lain-lain;
- kebutuhan listrik akan datang yang diantisipasi, jika ditentukan.

132.4 Sistem suplai listrik untuk layanan keselamatan atau sistem suplai listrik siaga (standby)

- Sumber suplai (sifat, karakteristik);
- Sirkit yang disuplai oleh sumber listrik untuk layanan keselamatan atau sumber listrik siaga

132.5 Kondisi lingkungan

Dalam menetapkan kondisi lingkungan penggunaan peralatan instalasi, perlu diperhitungkan beberapa faktor dan parameter lingkungan terkait, dan dipilih tingkat keparahan akibat parameter lingkungan tersebut. Faktor dan parameter lingkungan tersebut, antara lain:

- a) kondisi iklim : dingin/panas, kelembaban, tekanan, gerakan media sekeliling, penguapan, radiasi dan air selain dari hujan;
- b) kondisi biologis : flora dan fauna seperti jamur dan rayap;
- c) bahan kimia aktif : garam, sulfur dioksida, hidrogen sulfit, nitrogen oksida, ozon, amonia, klor, hidrogen klorida, hidrogen flor dan hidrokarbon organik;
- d) bahan mekanis aktif : pasir, debu, debu melayang, sedimen debu, lumpur dan jelaga;
- e) cairan pengotor : berbagai minyak, cairan pendingin, lemak, bahan bakar dan air baterai;
- f) kondisi mekanis : getaran, jatuh bebas, benturan, gerakan berputar, deviasi sudut, percepatan, beban statis dan roboh;
- g) gangguan listrik dan elektromagnet : medan magnet, medan listrik, harmonik, tegangan sinyal, variasi tegangan dan frekuensi, dan tegangan induksi dan transien.

CATATAN Desain instalasi listrik harus memperhitungkan kondisi lingkungan yang akan mengenainya, lihat Bagian 5-51 dan IEC 60721.

132.6 Luas penampang konduktor

Luas penampang konduktor harus ditentukan untuk kondisi operasi normal dan untuk kondisi gangguan sesuai dengan:

- a) suhu maksimum yang diizinkan;
- b) drop voltase yang diizinkan;
- c) stres elektromagnetik yang mungkin terjadi karena arus gangguan bumi dan hubung pendek;
- d) stres mekanis lain yang mungkin mengenai konduktor;
- e) impedans maksimum berkaitan dengan berfungsinya proteksi hubung pendek;
- f) metode instalasi.

CATATAN Butir-butir di atas terutama memperhatikan keselamatan instalasi listrik. Luas penampang yang lebih besar dari yang diperlukan untuk keselamatan mungkin dikehendaki untuk operasi yang ekonomis.

132.6.1 Ukuran konduktor dinyatakan dalam satuan metrik.

132.6.2 Jika bahan konduktor tidak dijelaskan dalam PUIL, yang dimaksudkan adalah konduktor tembaga.

132.6.3 Jika digunakan konduktor nontembaga, ukurannya harus disesuaikan dengan kapasitas hantar arus (KHA) nya.

132.7 Jenis perkawatan dan cara pemasangan

Pada pemilihan jenis perkawatan dan metode instalasi, hal berikut harus diperhitungkan:

- sifat lokasi;
- sifat dinding atau bagian lain bangunan yang menyangga perkawatan;
- dapat teraksesnya perkawatan oleh manusia atau ternak;
- voltase;
- stres elektromekanik yang mungkin terjadi karena arus gangguan bumi dan hubung pendek;
- interferens elektromagnetik;
- stres lain yang mungkin mengenai perkawatan itu selama pemasangan instalasi listrik atau waktu layanan.

132.8 Peralatan proteksi

Karakteristik peralatan proteksi harus ditentukan berdasarkan fungsinya, misalnya dapat merupakan proteksi terhadap efek:

- arus lebih (beban lebih, hubung pendek);
- arus gangguan bumi;
- voltase lebih;
- voltase kurang atau tak bervoltase.

Gawai proteksi harus beroperasi pada nilai arus, voltase dan waktu yang sesuai berkaitan dengan karakteristik sirkit dan kemungkinan terjadinya bahaya.

132.9 Kendali darurat

SNI 0225-1:2020

Bila dalam keadaan bahaya diperlukan pemutusan suplai dengan segera, gawai pemutus harus dipasang sedemikian sehingga dengan mudah dapat dikenali dan dioperasikan dengan efektif dan cepat.

132.10 Gawai diskoneksi

Gawai diskoneksi harus disediakan untuk memungkinkan penyakelaran dan/atau isolasi instalasi listrik, sirkit atau bagian individu aparatus, yang diperlukan untuk operasi, inspeksi dan deteksi gangguan, pengujian, pemeliharaan dan perbaikan.

132.11 Pencegahan pengaruh timbal-balik yang merugikan

Instalasi listrik harus disusun sedemikian sehingga tidak akan terjadi pengaruh timbal-balik yang merugikan antara instalasi listrik dan instalasi nonlistrik.

132.12 Akses ke peralatan listrik

132.12.1 Peralatan listrik harus disusun sedemikian sehingga terpenuhi keperluan:

- ruangan yang memadai untuk pemasangan awal dan penggantian setiap jenis individu peralatan listrik;
- akses untuk operasi, inspeksi dan deteksi gangguan, pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan.

132.12.2 Ruang kerja di sekitar peralatan listrik

132.12.2.1 Ruang kerja di sekitar peralatan listrik dan akses ke ruang tersebut harus cukup luas dan terpelihara agar layanan kepada dan pemeliharaan peralatan listrik dapat dilakukan dengan mudah dan aman. Dalam hubungan ini, bagian yang perlu diperhatikan adalah:

- a) ruang layanan depan;
- b) jalan dan pintu masuk ke ruang layanan;
- c) ruang kerja;
- d) ruang bebas;
- e) pencahayaan;
- f) ruang di atas kepala.

CATATAN Uraian lengkap butir a) hingga f) tersebut di atas terdapat pada Bagian 5-510, 5-511, 8, dan 9.

132.12.2.2 Pada bagian yang berpotensi akan timbulnya bahaya atau kemungkinan kesalahan kerja harus dipasang petunjuk operasi atau petunjuk pelaksanaan atau papan peringatan baik berupa simbol, gambar, huruf, angka atau sarana lain yang dapat mencegah timbulnya bahaya atau terjadinya kesalahan kerja.

132.13 Dokumentasi untuk instalasi listrik

Setiap instalasi listrik harus dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai.

133 Pemilihan peralatan listrik

133.1 Umum

Setiap jenis peralatan listrik yang digunakan dalam instalasi listrik harus memenuhi standar SNI/IEC dan/atau standar lain yang berlaku. Jika tidak ada standar yang dapat diterapkan, maka jenis peralatan terkait harus dipilih dengan kesepakatan khusus antara orang yang menentukan spesifikasi instalasi dan instalatur.

133.2 Karakteristik

Setiap jenis peralatan listrik yang dipilih harus mempunyai karakteristik yang sesuai dengan nilai dan kondisi yang mendasari desain instalasi listrik (lihat 132), dan khususnya harus memenuhi persyaratan berikut.

133.2.1 Voltase

Peralatan listrik harus mampu terhadap voltase kondisi tunak (*steady-state*) maksimum (nilai efektif a.b.) yang mungkin diterapkan, dan voltase lebih yang mungkin terjadi.

CATATAN Untuk peralatan tertentu, perlu diperhitungkan voltase terendah yang mungkin terjadi.

133.2.2 Arus

Semua peralatan listrik harus dipilih dengan memperhatikan arus kondisi tunak maksimum (nilai efektif a.b.) yang terjadi pada layanan normal, dan dengan mengingat pula arus yang mungkin terjadi pada kondisi abnormal dan periode arus tersebut diperkirakan mengalir (misalnya waktu operasi gawai proteksi, bila ada).

133.2.3 Frekuensi

Jika frekuensi berpengaruh pada karakteristik peralatan listrik, frekuensi pengenal dari peralatan itu harus sesuai dengan frekuensi yang mungkin terjadi dalam sirkuit itu.

133.2.4 Faktor beban

Semua peralatan listrik yang dipilih berdasarkan karakteristik dayanya, harus sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada peralatan tersebut, dengan memperhitungkan kondisi layanan desain, lihat IEV 691-10-02 (lihat 14 Istilah dan definisi).

133.3 Kondisi instalasi

133.3.1 Semua peralatan listrik harus dipilih sedemikian sehingga mampu dengan aman menahan stres dan karakteristik kondisi lingkungan lokasinya (lihat 132.5) dan yang mungkin mengenainya. Namun, apabila suatu jenis peralatan yang menurut desainnya tidak memiliki sifat yang sesuai dengan lokasinya, peralatan itu mungkin masih bisa digunakan dengan syarat dilengkapi proteksi tambahan yang memadai sebagai bagian dari instalasi listrik yang lengkap.

133.3.2 Dalam memilih peralatan instalasi listrik harus diperhatikan hal berikut:

- a) kesesuaian dengan maksud pemasangan dan penggunaannya;
- b) kekuatan dan keawetannya, termasuk bagian yang dimaksudkan untuk melindungi peralatan lain;
- c) keadaan dan resistansi insulasinya;
- d) pengaruh suhu, baik pada keadaan normal maupun tidak normal;
- e) pengaruh api;

f) pengaruh kelembaban.

133.4 Pencegahan efek berbahaya

Semua peralatan listrik harus dipilih sedemikian sehingga tidak akan menyebabkan efek berbahaya pada peralatan lain atau mengganggu suplai selama layanan normal, termasuk operasi penyakelaran.

Dalam konteks ini, faktor-faktor yang dapat berpengaruh, termasuk antara lain :

- faktor daya;
- arus bandang (inrush current);
- beban asimetris;
- harmonik.
- voltase lebih transien yang ditimbulkan oleh peralatan dalam instalasi.

134 Pemasangan dan verifikasi instalasi listrik

134.1 Pemasangan

134.1.1 Pengerjaan yang baik oleh personel yang kompeten dan bahan yang tepat harus digunakan pada pemasangan instalasi listrik. Peralatan listrik harus dipasang sesuai dengan petunjuk yang disediakan oleh pabrikan peralatan.

134.1.1.1 Pengawatan harus dilakukan sehingga bebas dari hubung pendek dan hubung bumi.

134.1.1.2 Peralatan listrik yang dipasang harus bermutu laik pasang dan/atau memenuhi persyaratan standar.

134.1.1.3 Peralatan listrik harus dirawat dengan baik untuk mencegah kemungkinan menurunnya mutu peralatan listrik akibat proses tertentu dalam masa penyimpanan, persiapan, pelaksanaan pekerjaan dan masa penggunaan.

134.1.1.4 Jika tidak ada ketentuan lain, peralatan listrik tidak boleh ditempatkan di:

- daerah lembab atau basah;
- ruang yang mengandung gas, uap, debu, cairan, atau zat lain yang dapat merusakkan peralatan listrik;
- ruang yang suhunya melampaui batas normal (lihat Bagian 8).

134.1.1.5 Selama masa pembangunan, peralatan listrik yang hanya boleh dipasang di ruang kering harus dilindungi terhadap cuaca untuk mencegah peralatan tersebut mengalami kerusakan yang permanen (lihat Bagian 8).

134.1.1.6 Peralatan listrik harus dipasang dengan rapi dan dengan cara yang baik dan tepat.

134.1.1.7 Peralatan listrik harus dipasang kokoh pada tempatnya sehingga letaknya tidak berubah oleh gangguan mekanis.

134.1.1.8 Semua peranti listrik yang dihubungkan pada instalasi harus dipasang dan ditempatkan secara aman dan, jika perlu, dilindungi agar tidak menimbulkan bahaya.

134.1.2 Karakteristik tertentu dari peralatan listrik seperti tersebut dalam 133, tidak boleh memburuk selama pemasangannya.

134.1.3 Konduktor harus diidentifikasi sesuai IEC 60445. Bila identifikasi terminal diperlukan, terminal harus diidentifikasi sesuai IEC 60445. Lihat Subayat 514.3 Bagian 5-51 dan Ayat 5210 Bagian 5-52.

134.1.4 Hubungan antara konduktor serta antara konduktor dan peralatan listrik lain harus dilakukan sedemikian sehingga dipastikan kontak yang aman dan andal.

134.1.5 Semua peralatan listrik harus dipasang sedemikian sehingga kondisi disipasi bahang yang didesain tidak terganggu.

134.1.6 Semua peralatan listrik yang mungkin menyebabkan suhu tinggi atau busur api listrik harus ditempatkan atau dilindungi sedemikian sehingga meminimalkan risiko penyulutan bahan yang mudah terbakar. Bila suhu setiap bagian terbuka peralatan listrik mungkin menyebabkan luka pada manusia, bagian tersebut harus ditempatkan atau dilindungi sedemikian sehingga tercegah kontak yang tak disengaja dengannya.

134.1.7 Bila diperlukan untuk keperluan keselamatan, harus disediakan tanda atau catatan peringatan yang sesuai.

134.1.8 Bila instalasi dipasang dengan menggunakan bahan, penemuan atau metode baru yang mengakibatkan deviasi dari PUIL, tingkat keselamatan instalasi yang dihasilkan tidak boleh kurang dari yang diperoleh karena kesesuaian dengan PUIL.

134.1.9 Dalam hal penambahan atau perubahan pada instalasi yang ada, harus ditentukan bahwa peringkat dan kondisi peralatan yang ada, yang harus menghantarkan setiap beban tambahan, adalah memadai untuk keadaan yang diubah. Selanjutnya, pembumian dan susunan ikatan harus memadai, jika diperlukan untuk tindakan proteksi yang diterapkan untuk keselamatan dari penambahan atau perubahan.

134.1.10 Penandaan dan polaritas

134.1.10.1 Setiap sirkit suplai, busbar atau sirkit cabang pada titik sumbernya harus ditandai dengan jelas maksud penggunaannya dengan tanda yang cukup awet terhadap pengaruh cuaca sekitarnya. Penandaan yang demikian itu diperlukan pula bagi setiap sarana pemutus untuk motor dan peranti listrik. Penandaan tidak diperlukan apabila maksud penggunaannya sudah jelas dari penempatannya.

134.1.10.2 Konduktor proteksi dan konduktor netral harus bisa diidentifikasi dengan warna.

134.1.10.3 Sakelar dipasang sehingga kedudukan kontak semua tuas sakelar atau tombol sakelar dalam satu instalasi sebaiknya seragam arahnya, misalnya akan menghubungkan jika tuasnya didorong ke atas atau tombolnya ditekan.

134.1.10.4 Fiting lampu jenis Edison harus dipasang dengan cara menghubungkan kontak dasarnya pada konduktor fase, dan kontak luarnya pada konduktor netral (lihat juga Bagian 5-55).

134.1.10.5 Sekering jenis D (*Diased*) harus dipasang dengan kontak luarnya menghubungkan pada konduktor yang menuju ke beban.

134.1.10.6 Stopkontak fase tunggal, baik yang berkutub dua maupun tiga harus dipasang sehingga kutub netralnya ada di sebelah kanan atau di sebelah bawah kutub voltase.

134.1.11 Sambungan listrik

134.1.11.1 Semua sambungan listrik harus baik dan bebas dari gaya tarik.

134.1.11.2 Sambungan antara konduktor serta antara konduktor dan peralatan listrik yang lain harus dibuat sedemikian sehingga terjamin kontak yang aman dan andal.

134.1.11.3 Gawai penyambung seperti terminal tekan, penyambung puntir tekan, atau penyambung dengan solder harus sesuai dengan bahan konduktor yang disambungnya dan harus dipasang dengan baik (lihat juga 2.5.4.4).

134.1.11.4 Dua konduktor logam yang tidak sejenis (seperti tembaga dan aluminium atau tembaga berlapis aluminium) tidak boleh disatukan dalam terminal atau penyambung puntir kecuali jika alat penyambung itu cocok untuk maksud dan keadaan penggunaannya.

134.1.11.5 Sambungan konduktor pada terminal harus terjamin kebaikannya dan tidak merusakkan konduktor. Menyambung kabel fleksibel harus menggunakan sambungan tekan (termasuk jenis sekrup), sambungan solder atau sambungan puntir. Sepatu kabel harus disambungkan dengan mur baut secara baik.

134.1.11.6 Sambungan puntir hanya dapat dilaksanakan:

- a) dengan menggunakan kotak sambung dengan pita insulasi dan/atau lasdop;
- b) pada konduktor kabel berpenampang maksimum 2,50 mm²; dan
- c) minimum sebanyak tiga puntiran.

Sambungan puntir tidak boleh dilakukan pada konduktor pembumian.

134.1.11.7 Bahan yang digunakan seperti solder, fluks, dan pasta harus terbuat dari jenis yang tidak berakibat buruk terhadap instalasi dan peralatan listrik.

134.1.12 Bagian aktif

134.1.12.1 Jika tidak ditentukan lain, bagian aktif peralatan listrik yang beroperasi pada voltase di atas 50 V harus dilindungi dari sentuhan dengan selungkup yang sesuai, atau dengan salah satu cara di bawah ini:

- a) menempatkannya dalam ruang atau selungkup yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang berwenang;
- b) menempatkannya di belakang pagar atau kisi yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang berwenang;
- c) menempatkannya di balkon, serambi atau panggung yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang berwenang;
- d) menempatkannya pada ketinggian sekurang-kurangnya 2,5 m di atas lantai.

134.1.12.2 Peralatan listrik yang terdapat di tempat yang rawan kerusakan fisik harus dilengkapi dengan selungkup atau pelindung yang kuat, dan ditempatkan sehingga peralatan listrik tercegah dari kerusakan.

134.1.12.3 Pintu masuk ke ruang dan ke tempat terlindung yang tidak tercakup dalam 134.1.12.1 dan 134.1.12.2 di atas, yang di dalamnya terdapat bagian aktif terbuka, harus diberi tanda peringatan yang jelas.

134.1.13 Bagian yang menimbulkan latu (percikan api)

134.1.13.1 Bagian peralatan listrik yang pada waktu operasi normal mengeluarkan atau menimbulkan latu, busur api, atau logam leleh, harus diberi selungkup kecuali jika terpisah atau terisolasi dari bahan yang mudah menyala atau terbakar.

134.1.13.2 Semua peralatan listrik yang dapat menimbulkan suhu tinggi, latu atau busur api harus ditempatkan atau dilindungi sedemikian sehingga terhindar dari risiko kebakaran dari bahan yang mudah terbakar. Bila bagian peralatan listrik bersuhu tinggi itu terbuka, sehingga mungkin mencederai manusia, maka bagian tersebut harus ditempatkan atau dilindungi sehingga sentuhan yang tak disengaja dengan bagian tersebut dapat dicegah.

134.2 Verifikasi awal

134.2.1 Instalasi listrik harus diverifikasi (diperiksa dan diuji) sebelum dioperasikan dan/atau setelah mengalami perubahan penting untuk membuktikan bahwa pekerjaan pemasangan telah dilaksanakan sebagaimana semestinya sesuai dengan PUIL dan/atau standar lain yang berlaku.

134.2.2 Instalasi dalam pabrik atau bengkel, instalasi dengan 100 titik beban atau lebih, dan instalasi dengan daya lebih dari 5 kW, sebaiknya keadaan resistans insulasinya diperiksa secara berkala, dan jika resistans insulasinya tidak memenuhi ketentuan atau terlihat adanya gejala penurunan, instalasi itu harus diperbaiki.

134.2.3 Nilai resistans insulasi instalasi

134.2.3.1 Dalam keadaan normal, instalasi harus mempunyai resistans insulasi yang memadai.

134.2.3.2 Nilai resistans insulasi semua peralatan dalam keadaan tidak dibumikan, baik resistans insulasi antara konduktor yang satu dan konduktor yang lain, maupun antara konduktor dan bumi, harus sekurang-kurangnya seperti dijelaskan dalam 6.4.3.3, Tabel 6.1.

134.2.3.3 Pengukuran resistans insulasi harus dilakukan dengan gawai khusus yang baik dan telah ditera.

134.2.3.4 Resistans insulasi harus diuji dengan cara seperti dijelaskan dalam 6.4.3.3.

134.2.3.5 Pada sistem IT harus dipasang gawai untuk memantau keadaan insulasi instalasi (gawai monitor insulasi, lihat 411.6.3.1).

134.3 Verifikasi periodik

Direkomendasikan bahwa setiap instalasi listrik dikenai verifikasi periodik.

134.4 Pemeliharaan

134.4.1 Ruang lingkup

134.4.1.1 Pemeliharaan instalasi listrik meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan pengujian ulang berdasarkan petunjuk pemeliharaan yang telah ditentukan.

134.4.1.2 Pemeliharaan tersebut pada 134.4.1.1 dimaksudkan agar instalasi selalu baik dan bersih serta penggunaan dan perbaikannya dengan mudah dan aman sehingga instalasi berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

134.4.2 Ketentuan dasar

Untuk memelihara dan memperoleh instalasi seperti tersebut pada 134.4.1.2 harus diikuti petunjuk pemeliharaan seperti dalam Bagian 9.

14 Istilah dan definisi

Dalam bagian lain PUIL dapat ditambahkan istilah dan definisi terkait bagian tersebut, dengan mengadopsi dari acuan IEC yang digunakan.

A

aparatus

apparatus

gawai atau rakitan gawai yang dapat digunakan sebagai unit independen untuk fungsi spesifik

CATATAN Dalam Bahasa Inggris, istilah “aparatus” kadang-kadang diimplikasikan penggunaannya oleh personel terampil untuk keperluan profesional.

[IEV 151-11-22 MOD]

area akses terbatas

restricted access area

area yang hanya dapat diakses personel terampil dan personel terlatih di bidang listrik

[IEV 826-18-04]

arus beban lebih (suatu sirkit listrik)

overload current (of a circuit)

arus lebih yang terjadi dalam suatu sirkit listrik yang tidak disebabkan oleh hubung pendek atau gangguan bumi

[IEV 826-11-15]

arus bocor

leakage current

arus listrik di suatu lintasan konduktif yang tak diinginkan pada kondisi operasi normal

[IEV 826-11-20]

arus desain (suatu sirkit listrik)

design current (of an electric circuit)

arus listrik yang dimaksudkan untuk dihantarkan oleh sirkit listrik dalam operasi normal

[IEV 826-11-10]

arus gangguan

fault current

arus yang mengalir melalui suatu titik gangguan tertentu akibat gangguan insulasi

[IEV 826-11-11]

arus hubung pendek

short-circuit current

arus listrik dalam suatu hubung pendek tertentu

[IEV 826-11-16]

arus konduktor proteksi

protective conductor current

arus listrik yang timbul dalam suatu konduktor proteksi, seperti arus bocor atau arus listrik akibat gangguan insulasi

[IEV 826-11-21]

arus lebih

overcurrent

arus listrik yang melebihi arus listrik pengenalnya

CATATAN Untuk konduktor, arus pengenal dianggap sama dengan kapasitas hantar arus (KHA).

[IEV 826-11-14]

arus nonoperasi konvensional (dari gawai proteksi)

conventional non-operating current (of a protective device)

nilai arus listrik yang ditentukan, yang gawai proteksi mampu menghantarkannya untuk durasi yang ditentukan tanpa beroperasi

[IEV 826-11-18]

arus operasi (dari pelepas arus lebih)

operating current (of an overcurrent release)

nilai arus yang pada atau di atas nilai tersebut pelepas (*release*) dapat beroperasi

[IEV 441-16-45]

arus operasi konvensional (dari gawai proteksi)

conventional operating current (of a protective device)

nilai arus listrik yang ditentukan, yang dimaksudkan untuk menyebabkan gawai proteksi beroperasi dalam durasi yang ditentukan

[IEV 826-11-17]

arus operasi sisa

residual operating current

nilai arus sisa yang menyebabkan gawai proteksi arus sisa (GPAS) beroperasi pada kondisi yang ditentukan

[IEV 442-05-20]

arus pengenal (untuk peralatan)

rated current

arus yang ditentukan oleh pabrikan untuk kondisi operasi yang ditentukan dari suatu peralatan

[IEV 442-01-02, MOD]

arus sentuh

touch current

SNI 0225-1:2020

arus listrik yang melewati tubuh manusia atau binatang ketika menyentuh satu atau lebih bagian dapat diakses dari instalasi listrik atau peralatan listrik

[IEV 826-11-12]

arus sisa

residual current

jumlah aljabar nilai arus listrik di semua konduktor aktif, pada waktu yang sama, di titik yang ditentukan suatu sirkit listrik pada instalasi listrik

[IEV 826-11-19]

arus trip konvensional (dari pelepas arus lebih)

conventional tripping current (of an over-current release)

nilai arus yang ditentukan yang menyebabkan pelepas beroperasi dalam waktu yang ditentukan (waktu konvensional)

[IEV 441-17-23]

awal instalasi listrik

origin of the electrical installation

titik tempat energi listrik disalurkan ke instalasi listrik

[IEV 826-10-02]

B

bagian aktif

live part

konduktor atau bagian konduktif yang dimaksudkan untuk dienergisasi pada operasi normal, termasuk konduktor netral, tetapi dengan konvensi bukan konduktor PEN, konduktor PEM atau konduktor PEL.

CATATAN Konsep ini tidak perlu menyatakan risiko kejut listrik

[IEV 826-12-08]

bagian aktif berbahaya

hazardous-live-part

bagian aktif yang pada kondisi tertentu dapat memberikan suatu kejut listrik yang berbahaya

[IEV 826-12-13]

bagian konduktif

conductive part

bagian yang dapat menghantarkan arus listrik

[IEV 826-12-09]

bagian konduktif ekstra (BKE)

extraneous-conductive-part

bagian konduktif yang bukan merupakan bagian instalasi listrik dan dapat menimbulkan suatu potensial listrik, biasanya potensial listrik dari bumi lokal (lihat 826-13-02)

[IEV 826-12-11]

bagian konduktif terbuka (BKT)*exposed-conductive-part*

bagian konduktif peralatan yang dapat disentuh dan yang secara normal tidak bervoltase, tetapi dapat menjadi bervoltase bila insulasi dasar gagal

[IEV 826-12-10]

bagian terakses secara simultan*simultaneously accessible parts*

konduktor atau bagian konduktif yang dapat tersentuh secara simultan oleh manusia atau oleh binatang

CATATAN Bagian terakses secara simultan dapat berupa:

- bagian aktif,
- BKT,
- BKE,
- konduktor proteksi,
- tanah atau rantai konduktif.

[IEV 826-12-12]

bahan kebal bakar

bahan yang tidak akan terbakar selama pemakaiannya sesuai dengan tugas yang diperuntukkan baginya; atau tidak akan terus menyala setelah dibakar

[PUIL 2000]

barier proteksi (secara listrik)*(electrically) protective barrier*

bagian yang memberikan proteksi terhadap sentuh langsung dari sembarang arah akses yang biasa

[IEV 826-12-23]

batas voltase sentuh prospektif konvensional*conventional prospective touch voltage limit*

nilai maksimum voltase sentuh prospektif yang diizinkan untuk dipertahankan dengan tak terbatas dalam kondisi pengaruh eksternal yang ditentukan

[IEV 826-11-04]

beban lebih*overload*

keadaan operasi dalam sirkuit yang secara listrik tidak rusak, yang menimbulkan arus lebih

[IEV 441-11-08]

beban penuh*full load*

nilai beban tertinggi yang ditentukan untuk kondisi pengenalan operasi.

[IEV 151-15-24]

braket kabel

SNI 0225-1:2020

cable brackets

penyangga kabel horizontal yang magun hanya pada satu sisi, dipasang berjarak, tempat kabel diletakkan

[IEV 826-15-10]

bumi (lokal)

(local) earth

(local) ground (US)

bagian bumi yang berada dalam kontak listrik dengan suatu elektrode bumi dan yang potensial listriknya tidak perlu sama dengan nol

[IEV 826-13-02]

bumi acuan

reference earth

(reference) ground (US)

bagian bumi yang dianggap konduktif, yang potensial listriknya secara konvensional dianggap nol, berada di luar zona pengaruh sembarang susunan pembedaan

CATATAN Konsep "bumi" adalah planet dan seluruh materi fisiknya.

[IEV 826-13-01]

busbar ikatan ekuipotensial

equipotential bonding busbar

busbar yang merupakan bagian suatu sistem ikatan ekuipotensial dan memungkinkan hubungan listrik sejumlah konduktor untuk keperluan ikatan ekuipotensial

[IEV 826-13-35]

busbar pembedaan

batang konduktor tempat menghubungkan beberapa konduktor bumi

[PUIL 2000, MOD]

D

desain instalasi listrik

berkas gambar desain dan uraian teknik, yang digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik

[PUIL 2000]

diskoneksi otomatis suplai

automatic disconnection of supply

pemutusan satu konduktor atau lebih yang diakibatkan oleh operasi otomatis suatu gawai proteksi pada saat terjadi gangguan

[IEV 826-12-18]

E

elektrode batang

elektrode dari baja pipa, baja profil, atau batang logam lain yang dipancangkan ke dalam tanah

[PUIL 2000]

elektrode bumi*earth electrode**ground electrode* (US)

bagian konduktif yang dapat ditanam dalam tanah atau suatu media konduktif spesifik, misalnya beton atau kokas, dalam kontak listrik dengan bumi

[IEV 826-13-05]

elektrode bumi fondasi*foundation earth electrode*

bagian konduktif yang dipendam dalam tanah di bawah pondasi bangunan atau lebih baik ditanam dalam beton pondasi bangunan, biasanya dalam bentuk lingkaran tertutup

[IEV 826-13-08]

elektrode bumi independen*independent earth electrode**independent ground electrode* (US)

elektrode bumi yang ditempatkan pada suatu jarak sedemikian dari elektrode bumi lain sehingga potensial listriknya tidak terpengaruh secara signifikan oleh arus listrik antara bumi dan elektrode bumi lain

[IEV 826-13-07]

elektrode gradien potensial

elektrode sistem pembumian, yang dipasang khusus untuk menurunkan voltase langkah

[PUIL 2000]

elektrode pelat

elektrode dari bahan logam utuh atau berlubang, pada umumnya ditanam dalam-dalam

[PUIL 2000]

elektrode pita

elektrode yang dibuat dari penghantar berbentuk pipih atau berpenampang bulat yang pada umumnya ditanam secara dangkal

[PUIL 2000]

elemen sekering*fuse-element*

bagian tautan sekering (*fuse-link*) yang didesain untuk melebur bila arus melebihi beberapa nilai tertentu untuk periode waktu tertentu

[IEV 441-18-08]

F**faktor beban***load factor*

rasio yang dinyatakan sebagai nilai numerik atau sebagai persentase, dari konsumsi dalam periode yang ditentukan (tahun, bulan, hari dll.), dengan konsumsi yang akan menghasilkan penggunaan kontinu kebutuhan maksimum atau kebutuhan yang ditentukan lain, yang terjadi dalam periode yang sama

CATATAN Istilah ini sebaiknya tidak digunakan tanpa menentukan kebutuhan dan periode terkait.

CATATAN 2 Faktor beban untuk kebutuhan tertentu juga sama dengan rasio waktu utilisasi dengan waktu dalam jam dalam periode yang sama

[IEV 691-10-02]

G

gangguan (pada suatu sistem daya listrik)

keadaan sistem di mana satu komponen atau lebih tidak mampu melakukan seperti yang disyaratkan

CONTOH Hubung pendek, konduktor putus dan hubungan intermiten.

[IEV 692-01-06]

gangguan bumi

earth fault

ground fault (US)

terjadinya lintasan konduktif tak sengaja antara konduktor aktif dengan bumi

CATATAN 1 Lintasan konduktif dapat menembus insulasi yang terganggu, melalui struktur (misalnya tiang, perancah, mesin derek, tangga) atau melalui tetumbuhan (misalnya pohon, semak-semak) dan mempunyai impedans yang signifikan.

CATATAN 2 Bagian konduktif antara konduktor yang mungkin karena alasan operasional tidak dibumikan dengan bumi, juga dianggap sebagai gangguan bumi.

[IEV 826-14-13]

gangguan insulasi

insulation fault

cacat pada insulasi peralatan yang dapat mengakibatkan arus listrik abnormal mengalir melalui insulasi ini atau mengakibatkan luasan yang mengganggu

[IEV 614-02-01]

gangguan insulasi permanen

permanent insulation fault

gangguan insulasi yang mempengaruhi gawai dan mencegah pemulihan layanannya sampai diambil tindakan di titik gangguan insulasi

[IEV 614-02-08]

gawai

device

elemen bahan atau rakitan elemen tersebut yang dimaksudkan untuk melakukan fungsi yang disyaratkan

CATATAN Suatu gawai dapat membentuk bagian suatu gawai yang lebih besar

[IEV 151-11-20]

gawai impedans proteksi

protective impedance device

komponen atau rakitan komponen yang impedans dan konstruksinya dimaksudkan untuk membatasi arus sentuh keadaan tunak (*steady-state*) dan muatan listrik ke tingkat tak berbahaya.

[IEV 826-12-35]

gawai proteksi arus sisa (GPAS)

residual current device

gawai sakelar mekanis yang didesain untuk menghubungkan, menghantarkan dan memutus arus pada kondisi layanan normal dan untuk menyebabkan terbukanya kontak ketika arus sisa mencapai nilai tertentu pada kondisi yang ditentukan

CATATAN GPAS dapat merupakan kombinasi berbagai elemen terpisah yang didesain untuk mendeteksi dan mengevaluasi arus sisa dan untuk menghubungkan dan memutus arus.

[IEV 442-05-02]

gawai proteksi arus lebih (GPAL)

overcurrent protective device

gawai yang disediakan untuk memutus suatu sirkit listrik dalam hal arus konduktor di sirkit listrik melebihi nilai yang ditentukan sebelumnya untuk durasi yang ditentukan

[IEV 826-14-14]

gawai sakelar

switching device

gawai yang didesain untuk menghubungkan dan memutus arus dalam satu sirkit listrik atau lebih

[IEV 442-01-46]

H

hubung pendek

short-circuit

lintasan konduktif tidak sengaja atau sengaja antara dua bagian konduktif atau lebih yang memaksa beda potensial listrik antara bagian konduktif tersebut menjadi sama atau mendekati nol

[IEV 826-14-10]

hubung pendek lin ke bumi

line-to-earth short-circuit

hubung pendek antara suatu konduktor lin dan bumi dalam suatu sistem netral dibumikan langsung atau sistem netral dibumikan melalui impedans

CATATAN Hubung pendek lin ke bumi dapat ditetapkan misalnya melalui konduktor pembedaan dan elektrode bumi.

[IEV 826-14-11]

hubung pendek lin ke lin

line-to-line short-circuit

hubung pendek antara dua konduktor lin atau lebih, tergabung atau tidak tergabung dengan hubung pendek lin ke bumi di tempat yang sama

[IEV 826-14-12]

I

ikatan ekuipotensial

equipotential bonding

ketentuan hubungan listrik antara bagian konduktif yang dimaksudkan untuk mencapai keekuipotensialan

[IEV 826-13-19]

ikatan ekuipotensial fungsional

functional-equipotential-bonding

ikatan ekuipotensial untuk alasan operasional selain keselamatan

[IEV 826-13-21]

ikatan ekuipotensial proteksi

protective-equipotential-bonding

ikatan ekuipotensial untuk keperluan keselamatan

[IEV 826-13-20]

impedans ke bumi

impedance to earth

impedans pada suatu frekuensi tertentu antara titik yang ditentukan pada suatu sistem atau pada suatu instalasi atau pada peralatan, dengan bumi acuan

[IEV 826-13-16]

instalasi lampu luah tabung gas

instalasi pencahayaan yang menggunakan lampu tabung gas dan bekerja pada voltase di atas 1000 V (VM atau VT); misalnya pencahayaan tanda dan pencahayaan bentuk

[PUIL 2000]

instalasi listrik

electrical installation

rakitan peralatan listrik terkait yang memiliki karakteristik terkoordinasi untuk memenuhi keperluan spesifik

[IEV 826-10-01]

instalasi listrik darurat

instalasi listrik yang digunakan untuk pencahayaan dan tenaga listrik pada waktu terjadi gangguan pada sistem penyuplai tenaga listrik dan pencahayaan yang normal

[PUIL 2000]

instalasi listrik desa

instalasi listrik untuk pembangkitan, pendistribusian, layanan, dan pemakaian tenaga listrik di desa

[PUIL 2000]

instalasi listrik domestik

instalasi listrik dalam bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal

[PUIL 2000]

instalasi listrik dalam ruang

instalasi listrik yang ditempatkan dalam bangunan tertutup sehingga terlindung dari pengaruh langsung cuaca

[PUIL 2000 MOD]

instalasi listrik luar ruang

instalasi listrik yang tidak ditempatkan dalam bangunan sehingga terkena pengaruh langsung cuaca

[PUIL 2000 MOD]

instalasi listrik pelanggan

instalasi listrik yang terpasang sesudah meter di rumah atau pada bangunan

[PUIL 2000]

instalasi listrik pembangunan

instalasi listrik yang digunakan selama masa pembangunan, pemugaran, pembongkaran atau perombakan gedung dengan pengawatan yang khusus untuk pencahayaan dan tenaga listrik

[PUIL 2000]

instalasi listrik sementara

instalasi listrik yang pemakaiannya ditetapkan untuk suatu tempat tertentu untuk jangka waktu sementara sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku paling lama tiga bulan, dan tidak boleh dipakai di tempat lain

[PUIL 2000]

instansi berwenang

instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketenagalistrikan

[PUIL 2000 MOD]

insulasi

insulation

- a) semua bahan dan bagian yang digunakan untuk menginsulasi elemen konduktif suatu gawai
- b) kumpulan sifat yang mencirikan kemampuan insulasi untuk memberikan fungsinya

CATATAN Contoh sifat relevan adalah: resistans, voltase tembus.

[IEV 151-15-41 dan 151-15-42]

insulasi dasar

basic insulation

insulasi dari bagian aktif berbahaya yang memberikan proteksi dasar

CATATAN Konsep ini tidak berlaku untuk insulasi yang digunakan secara eksklusif untuk keperluan fungsional

[IEV 826-12-14]

insulasi diperkuat

reinforced insulation

insulasi bagian aktif berbahaya yang memberikan tingkat proteksi terhadap kejut listrik yang setara dengan insulasi dobel

CATATAN Insulasi diperkuat dapat terdiri atas beberapa lapisan yang tidak dapat diuji satu per satu seperti insulasi dasar atau insulasi suplemen

[IEV 826-12-17]

insulasi dobel

double insulation

insulasi yang terdiri atas insulasi dasar dan insulasi suplemen

[IEV 826-12-16]

insulasi suplemen

supplementary insulation insulasi independen yang diterapkan sebagai tambahan pada insulasi dasar untuk proteksi gangguan

[IEV 826-12-15]

inti kabel

core (of a cable)

insulated conductor

rakitan yang terdiri atas konduktor beserta insulasinya (dan skrin jika ada).

[IEV 461-04-04]

isolasi

isolation

fungsi yang dimaksudkan untuk mematikan karena alasan keselamatan semua atau bagian instalasi listrik tersendiri dengan memisahkan instalasi atau bagian instalasi itu dari setiap sumber energi listrik

[IEV 826-17-01]

J

jangkauan tangan

arm's reach

zona akses sentuh mulai dari sembarang titik pada suatu permukaan tempat orang biasanya berdiri atau bergerak sebatas jangkauan tangan, ke sembarang arah, tanpa bantuan

[IEV 826-12-19]

jarak bebas

clearance

jarak antara dua bagian konduktif sepanjang rentangan tali terpendek antara bagian konduktif tersebut

[IEV 441-17-31]

jarak udara

jarak terpendek antara dua bagian aktif diukur melintasi udara

[PUIL 2000]

jarak rambat

creepage distance

jarak terpendek sepanjang permukaan suatu bahan insulasi padat antara dua bagian konduktif

[IEV 151-15-50]

jaringan elektrode bumi

earth-electrode network

ground-electrode network (US)

bagian suatu susunan pembumian yang hanya terdiri atas elektrode bumi dan interkoneksinya

[IEV 826-13-06]

K

kabel berinsulasi

insulated cable

rakitan yang terdiri atas:

- satu inti atau lebih,
- penutup individualnya (jika ada),
- proteksi rakitan (jika ada),
- penutup proteksi (jika ada)

CATATAN Konduktor tidak berinsulasi tambahan dapat termasuk dalam kabel.

[IEV 461-06-01]

kabel fleksibel

flexible cable

kabel yang disyaratkan untuk mampu melentur saat dalam layanan, dan yang struktur dan bahannya memenuhi persyaratan ini

[IEV 461-06-14]

kabel tanah

underground cable

lin listrik dengan konduktor berinsulasi yang ditanam langsung dalam tanah, atau terletak dalam talang, pipa, palung kabel dsb.

CATATAN Istilah yang sama digunakan untuk menguraikan barangnya secara fisik.

[IEV 601-03-05]

kanal kabel

cable channel

elemen suatu sistem perkawatan di atas atau di bawah tanah atau lantai, terbuka, berventilasi atau tertutup, dan mempunyai dimensi yang tidak memperbolehkan seseorang memasukinya tetapi memungkinkan akses ke konduit dan/atau kabel di seluruh panjangnya selama dan setelah pemasangan

CATATAN Kanal kabel dapat atau tidak dapat membentuk bagian konstruksi bangunan.

[IEV 826-15-06]

kapasitas hantar arus (KHA) (kontinu)

(continuous) current-carrying capacity

ampacity (US)

nilai maksimum arus listrik yang dapat dihantarkan secara kontinu oleh suatu konduktor, gawai atau aparatus, pada kondisi yang ditentukan tanpa suhu keadaan tunaknya melebihi nilai yang ditentukan

[IEV 826-11-13]

keadaan darurat

keadaan yang tidak biasa atau tidak dikehendaki yang membahayakan keselamatan manusia dan keamanan bangunan serta isinya, yang ditimbulkan oleh gangguan suplai utama listrik

[PUIL 2000]

kedap

sifat yang tidak dapat dimasuki sesuatu; misalnya kedap air atau kedap debu

[PUIL 2000]

keekuipontensialan

equipotentiality

keadaan ketika bagian konduktif pada potensial listrik yang sama secara substansial

[IEV 826-13-18]

kejut listrik

electric shock

efek fisiologis akibat arus listrik yang melalui tubuh manusia atau binatang

[IEV 826-12-01]

kendali

control

tindakan dengan maksud tertentu pada atau dalam proses untuk memenuhi tujuan yang ditentukan

[IEV 351-42-19]

klem*cleats**clamps*

penyangga yang dipasang berjarak dan secara mekanis menahan kabel atau conduit

[IEV 826-15-11]

konduit*conduit*

bagian sistem perkawatan tertutup yang umumnya berpenampang bulat untuk konduktor berinsulasi dan/atau kabel dalam instalasi listrik atau instalasi komunikasi, yang memungkinkan konduktor dan/atau kabel itu dapat ditarik masuk dan/atau diganti.

CATATAN Konduit sebaiknya tersambung tertutup dengan baik sedemikian sehingga konduktor berinsulasi dan/atau kabel hanya dapat ditarik masuk dan tidak dapat disisipkan menyamping.

[IEV 826-15-03]

konduktor*conductor*

bagian konduktif yang dimaksudkan untuk menghantarkan arus listrik yang ditentukan

[IEV 826-14-06]

konduktor ikatan fungsional*functional bonding conductor*

konduktor yang disediakan untuk Ikatan ekuipotensial fungsional

[IEV 826-13-29]

konduktor ikatan proteksi*protective bonding conductor*

konduktor proteksi yang disediakan untuk ikatan ekuipotensial proteksi

[IEV 826-13-24]

konduktor lin*line conductor*

konduktor yang dienergisasi pada operasi normal dan mampu berkontribusi pada transmisi atau distribusi energi listrik, tetapi bukan konduktor netral atau konduktor titik tengah

[IEV 826-14-09]

konduktor netral*neutral conductor*

konduktor yang dihubungkan secara listrik ke titik netral dan mampu berkontribusi pada distribusi energi listrik

[IEV 826-14-07]

konduktor PEL*PEL conductor*

konduktor yang menggabungkan fungsi konduktor pembumian proteksi dan fungsi konduktor lin

[IEV 826-13-27]

konduktor PEM

PEM conductor

konduktor yang menggabungkan fungsi konduktor pembumian proteksi dan fungsi konduktor titik tengah

[IEV 826-13-26]

konduktor pembumian

earthing conductor

grounding conductor (US)

earth conductor (*deprecated*)

konduktor yang memberikan lintasan konduktif atau bagian lintasan konduktif antara titik tertentu dalam suatu sistem atau dalam suatu instalasi atau dalam peralatan dengan suatu elektrode bumi atau suatu jaringan elektrode bumi

CATATAN Untuk PUIL, konduktor pembumian adalah konduktor yang menghubungkan elektrode bumi ke titik dalam sistem ikatan ekuipotensial, biasanya terminal pembumian utama.

[IEV 826-13-12 MOD]

konduktor pembumian fungsional

functional earthing conductor

functional grounding conductor (US)

konduktor pembumian yang disediakan untuk pembumian fungsional

[IEV 826-13-28]

konduktor pembumian paralel

parallel-earthing-conductor

konduktor yang biasanya terletak sepanjang rute kabel untuk memberikan suatu hubungan berimpedans rendah antara susunan pembumian pada ujung rute kabel

[IEV 826-13-13]

konduktor pembumian proteksi

protective earthing conductor

protective grounding conductor (US)

equipment grounding conductor (US)

konduktor proteksi yang disediakan untuk pembumian proteksi

[IEV 826-13-23]

konduktor PEN

PEN conductor

konduktor yang menggabungkan fungsi konduktor pembumian proteksi dan fungsi konduktor netral

[IEV 826-13-25]

konduktor pilin

stranded conductor

konduktor yang terdiri atas sejumlah kawat, semua atau beberapa di antaranya mempunyai dibelitkan dalam bentuk spiral

[IEV 151-12-36]

konduktor proteksi (identifikasi: PE)*protective conductor (identification : PE)*

konduktor yang disediakan untuk keperluan keselamatan, misalnya proteksi terhadap kejut listrik

CATATAN Dalam suatu instalasi listrik, konduktor yang diidentifikasi dengan PE biasanya juga dianggap sebagai konduktor pembumian proteksi.

[IEV 826-13-22]

konduktor titik tengah*mid-point conductor*

konduktor yang terhubung secara listrik ke titik tengah dan mampu berkontribusi pada distribusi energi listrik.

[IEV 826-14-08]

kontak tusuk (stopkontak dan steker)

susunan gawai pemberi dan penerima arus yang dapat dipindah-pindahkan, untuk menghubungkan dan memutus lin ke dan dari bagian instalasi. Kontak tusuk meliputi:

- stopkontak – bagian kontak tusuk yang merupakan gawai pemberi arus;
- steker – bagian kontak tusuk yang merupakan gawai penerima arus

[PUIL 2000, MOD]

kotak sambung

kotak pada sambungan kabel yang melindungi insulasi kabel terhadap udara dan air

[PUIL 2000]

L**lengkapan***accessory*

gawai sebagai suplemen gawai atau apparatus utama, tetapi bukan merupakan bagiannya. yang diperlukan untuk operasinya atau untuk memberikan keuntungan pada karakteristik spesifiknya

[IEV 151-11-24]

lin*lin*

gawai yang menghubungkan dua titik untuk keperluan membawa energi elektromagnetik antara kedua titik tersebut

[IEV 151-12-27]

lin luar

lin yang dipasang di atas tanah atau di luar bangunan

[PUIL 2000]

SNI 0225-1:2020

lin voltase rendah

bagian jaringan voltase rendah tidak termasuk sambungan layanan

[PUIL 2000]

lingkungan nonkonduktif

non-conducting environment

ketentuan di mana orang atau binatang yang menyentuh bagian konduktif terbuka yang telah menjadi aktif berbahaya diproteksi dengan impedans tinggi dari lingkungannya (misalnya dinding dan lantai insulasi) dan dengan tiadanya bagian konduktif yang dibumikan

[IEV 826-12-36]

lintasan balik bumi

earth-return path

lintasan konduktif secara listrik yang diberikan oleh bumi, konduktor atau bagian konduktif antara susunan pembedaan

[IEV 826-13-14]

lorong operasi

operating gangway

lorong yang digunakan selama operasi, untuk keperluan seperti penyakelaran, pengendalian, penyetulan atau observasi gawai listrik

[IEV 826-10-09]

lorong pemeliharaan

maintenance gangway

lorong untuk akses pemeliharaan ke peralatan listrik

[IEV 826-10-10]

luminer

luminaire

lighting fitting (deprecated)

aparatus yang mendistribusikan, memfilter atau mentransformasikan cahaya yang dipancarkan dari satu lampu atau lebih dan yang mencakup, kecuali lampu itu sendiri, semua bagian yang diperlukan untuk memagun dan memproteksi lampu dan jika diperlukan, mencakup juga pelengkap sirkit bersama-sama sarana untuk menghubungkannya ke suplai listrik

[IEV 845-10-01]

M

membumikan (kata kerja)

earth (verb)

ground (verb) (US)

membuat suatu hubungan listrik antara titik tertentu dalam suatu sistem atau dalam suatu instalasi atau dalam peralatan dengan bumi lokal

CATATAN Hubungan ke bumi lokal dapat:

- disengaja, atau
- tidak disengaja atau secara kebetulan

- dan dapat bersifat permanen atau temporer.

[IEV 826-13-03]

O

orang awam

ordinary person

orang yang bukan personel terampil dan juga bukan personel terlatih

[IEV 826-18-03]

P

panel distribusi

distribution board

rakitan yang terdiri atas berbagai jenis perangkat sakelar dan kendali yang terkait dengan satu atau lebih sirkit listrik keluar, yang disuplai dari satu atau lebih sirkit listrik masuk, bersama-sama dengan terminal untuk konduktor netral dan konduktor proteksi

[IEV 826-16-08]

pemanfaat listrik

current-using equipment

peralatan listrik yang dimaksudkan untuk mengubah energi listrik menjadi bentuk energi yang lain, misalnya energi cahaya, bahang, mekanis

[IEV 826-16-02]

pembebanan intermiten

pembebanan periodik dengan waktu kerja tidak melampaui 4 menit, disusul dengan waktu istirahat (beban nol atau berhenti), yang cukup lama untuk mendinginkan konduktor sampai suhu ambien

[PUIL 2000, MOD]

pembebanan singkat

pembebanan dengan waktu kerja singkat, tidak melampaui 4 menit, disusul dengan waktu istirahat yang cukup lama, sehingga konduktor menjadi dingin kembali sampai suhu ambien

[PUIL 2000,]

pembumian fungsional

functional earthing

pembumian suatu titik atau beberapa titik dalam suatu sistem atau suatu instalasi atau peralatan untuk keperluan selain keselamatan listrik

[IEV 826-13-10]

pembumian proteksi

protective earthing

pembumian suatu titik atau beberapa titik dalam suatu sistem atau dalam suatu instalasi atau dalam peralatan untuk keperluan keselamatan listrik

[IEV 826-13-09]

pembumian sistem (daya)

(power) system earthing

(power) system grounding (US)

pembumian fungsional dan pembumian proteksi suatu titik atau beberapa titik dalam suatu sistem daya listrik

[IEV 826-13-11]

pemutus sirkit

circuit-breaker

gawai sakelar mekanis yang mampu menghubungkan, menghantarkan dan memutus arus pada kondisi sirkit normal, dan juga menghubungkan, menghantarkan untuk durasi yang ditentukan dan memutus arus pada kondisi sirkit abnormal yang ditentukan, seperti pada kondisi hubung pendek

[IEV 441-14-20]

pengedapan

sealing

metode untuk memberikan kemampuan komponen untuk menahan masuknya kontaminan

[IEV 581-23-16]

penghentian darurat

emergency stopping

operasi yang dimaksudkan untuk secepat mungkin menghentikan suatu gerakan yang telah menjadi berbahaya

[IEV 826-17-04]

penskrinan proteksi (secara listrik)

(electrically) protective screening

(electrically) protective shielding (US)

pemisahan sirkit listrik dan/atau konduktor dari bagian aktif berbahaya dengan suatu skrin proteksi (secara listrik) yang dihubungkan ke sistem ikatan ekuipotensial proteksi dan dimaksudkan untuk memberikan proteksi terhadap kejut listrik

[IEV 826-12-26]

penyakelaran fungsional

functional switching

operasi yang dimaksudkan untuk menyakelar on atau off atau mengubah suplai energi listrik ke suatu instalasi listrik atau bagiannya untuk keperluan operasi normal

[IEV 826-17-05]

penyakelaran off darurat

emergency switching-off

operasi pembukaan gawai sakelar yang dimaksudkan untuk melepas daya listrik dari suatu instalasi listrik untuk menghindari atau mengurangi situasi yang berbahaya

[IEV 826-17-03]

penyakelaran off untuk pemeliharaan mekanis*switching off for mechanical maintenance*

operasi pembukaan suatu gawai sakelar yang dimaksudkan untuk menonaktifkan bagian peralatan berdaya listrik untuk keperluan mencegah bahaya, selain karena kejut listrik atau pembusuran listrik, selama kerja nonlistrik pada peralatan

[IEV 826-17-02]

penyambung berpedang

penyambung yang menggunakan pedang yang mampu menghasilkan kedap terhadap zat tertentu

[PUIL 2000]

peranti*appliance*

aparatus yang dimaksudkan untuk rumah tangga atau penggunaan sejenis

[IEV 151-11-23]

peranti listrik

pemanfaat listrik, biasanya merupakan unit yang sudah lengkap, pada umumnya bukan peralatan industri, lazim dibuat dengan ukuran atau jenis yang baku, yang mengubah energi listrik menjadi bentuk lain, biasanya bahang atau gerak mekanis, di tempat pemanfaatannya

Misalnya pemanggang roti, setrika listrik, mesin cuci, pengering rambut, bor genggam, penyaman udara dll.

[PUIL 2000]

peralatan genggam*hand-held equipment*

peralatan listrik yang dimaksudkan untuk digenggam dengan tangan selama penggunaan normal

[IEV 826-16-05]

perangkat sakelar*switchgear*

istilah umum yang mencakup gawai sakelar dan kombinasinya dengan peralatan kendali, ukur, proteksi dan pengatur terkait, juga rakitan gawai dan peralatan tersebut dengan interkoneksi, lengkapan, selungkup dan struktur penyangga terkait, yang dimaksudkan secara prinsip untuk penggunaan dalam hubungannya dengan pembangkitan, transmisi, distribusi dan konversi energi listrik

[IEV 441-11-02]

perangkat sakelar dan kendali (PSDK)*switchgear and controlgear*

peralatan listrik yang dimaksudkan untuk dihubungkan ke sirkuit listrik untuk keperluan melakukan satu fungsi atau lebih berikut: proteksi, kendali, isolasi, penyakelaran

[IEV 826-16-03, MOD]

SNI 0225-1:2020

peralatan listrik

electrical equipment

item yang digunakan untuk keperluan seperti pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi atau pemanfaatan energi listrik, seperti: mesin listrik, transformator, perangkat sakelar dan kendali, instrumen ukur, gawai proteksi, sistem perkawatan, pemanfaat listrik

[IEV 826-16-01]

peralatan listrik dalam ruang

peralatan listrik yang ditempatkan dalam ruang bangunan tertutup sehingga terlindung dari pengaruh cuaca secara langsung

[PUIL 2000]

peralatan listrik luar ruang

peralatan listrik yang tidak ditempatkan dalam bangunan sehingga terkena pengaruh cuaca secara langsung

[PUIL 2000]

peralatan magun

fixed equipment

peralatan listrik yang dikencangkan pada penyangga atau selain itu dipasang kokoh di lokasi spesifik

[IEV 826-16-07]

peralatan yang mobil

mobile equipment

portable equipment (deprecated)

peralatan listrik yang dipindahkan saat operasi atau dengan mudah dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain saat terhubung ke suplai

[IEV 826-16-04]

peralatan stasioner

stationary equipment

peralatan magun atau peralatan listrik yang tidak dilengkapi dengan hendel pembawa dan mempunyai massa sedemikian sehingga tidak dapat dengan mudah dipindahkan

CATATAN Nilai massa ini 18 kg dalam standar IEC berkaitan dengan peranti rumah tangga.

[IEV 826-16-06]

personel terampil (secara listrik)

(electrically) skilled person

orang berpendidikan dan berpengalaman relevan yang memungkinkannya menyadari risiko dan menghindari bahaya yang dapat terjadi karena listrik

[IEV 826-18-01]

personel terlatih (secara listrik)

(electrically) instructed person

orang yang diberi petunjuk atau disupervisi secara memadai oleh personel terampil untuk memungkinkannya menyadari risiko dan mampu menghindari bahaya yang dapat terjadi karena listrik

[IEV 826-18-02]

proteksi dasar

basic protection

proteksi terhadap kejut listrik pada kondisi bebas gangguan

CATATAN Untuk instalasi, sistem dan peralatan voltase rendah, proteksi dasar biasanya berkaitan dengan proteksi terhadap sentuh langsung

[IEV 826-12-05]

proteksi dengan pembatasan arus keadaan tunak dan muatan listrik

protection by limitation of steady-state current and electric charge

proteksi terhadap kejut listrik dengan desain sirkit atau peralatan listrik sedemikian sehingga pada kondisi normal dan gangguan arus keadaan tunak dan muatan listrik dibatasi hingga di bawah tingkat berbahaya

[IEV 826-12-34]

proteksi gangguan

fault protection

proteksi terhadap kejut listrik pada kondisi gangguan tunggal

CATATAN Untuk instalasi, sistem dan peralatan voltase rendah, proteksi gangguan biasanya berkaitan dengan proteksi terhadap sentuh tak langsung, terutama berkaitan dengan kegagalan insulasi dasar

[IEV 826-12-06]

proteksi tambahan

additional protection

tindakan proteksi sebagai tambahan pada proteksi dasar dan/atau proteksi gangguan

CATATAN Proteksi tambahan biasanya digunakan dalam hal pengaruh eksternal atau lokasi khusus yang pada keadaan tertentu, misalnya penggunaan energi listrik yang ceroboh, situasi yang fatal dapat dihindari atau dikurangi

[IEV 826-12-07]

proteksi terhadap kejut listrik

protection against electric shock

ketentuan tindakan untuk mengurangi risiko kejut listrik

[IEV 826-12-02]

PSDK cabang

semua PSDK yang terletak sesudah PSDK utama atau sesudah suatu PSDK lain

[PUIL 2000, MOD]

PSDK utama

PSDK yang menerima tenaga listrik dari lin utama konsumen dan membagikannya ke seluruh instalasi konsumen

[PUIL 2000, MOD]

R

resistans lantai dan dinding

resistans antara permukaan lantai atau dinding dan bumi

[PUIL 2000]

resistans elektrode bumi

resistans antara elektrode bumi atau sistem pembumian dan bumi acuan/~~referensi~~

[PUIL 2000]

resistans ke bumi

resistance to earth

resistance to ground (US)

bagian nyata impedans ke bumi

[IEV 826-13-17]

resistans pembumian

jumlah resistans elektrode bumi dan resistans konduktor bumi

[PUIL 2000]

rintangan proteksi (secara listrik)

(electrically) protective obstacle

bagian yang mencegah sentuh langsung tak sengaja, tetapi tidak mencegah sentuh langsung karena tindakan sengaja

[826-12-24]

ruang kering

ruang yang biasanya tidak lembab

CATATAN Ruang yang kelembabannya hanya berlaku sewaktu-waktu, sehingga hampir tidak mempengaruhi mutu insulasi, meskipun kelembabannya itu berlangsung dalam jangka waktu lama, digolongkan dalam ruang kering.

[PUIL 2000]

ruang kerja kasar

ruang terbuka atau tertutup untuk bermacam-macam pekerjaan kasar

[PUIL 2000]

ruang kerja listrik

ruang khusus yang digunakan untuk pemasangan dan penggunaan peralatan listrik yang berbahaya dan karena itu ruang itu hanya boleh dimasuki oleh personel terampil atau terlatih

[PUIL 2000]

ruang kerja listrik terkunci

ruang kerja listrik yang hanya boleh dibuka dan dimasuki oleh orang yang bertugas

[PUIL 2000]

ruang lembab dan basah

ruang terbuka atau tertutup yang demikian lembab sehingga insulasi yang baik sukar untuk dipertahankan dan resistans insulasi antara badan manusia dan bumi berkurang

[PUIL 2000]

ruang sangat panas

ruang yang suhunya sangat tinggi dengan akibat menurunnya (tidak dapat dipertahankannya) daya sekat bahan insulasi yang lazim digunakan di tempat lain, atau menurunnya resistans listrik tubuh manusia yang berada dalam ruang itu

[PUIL 2000]

ruang uji atau laboratorium listrik

ruang terbuka atau tertutup tempat dilakukan pemeriksaan, pengujian atau percobaan listrik, yang selama berlangsungnya pekerjaan itu hanya boleh dimasuki oleh orang yang bertugas saja

[PUIL 2000]

S

sakelar

switch

gawai untuk mengubah hubungan listrik di antara terminalnya

[IEV 151-12-22]

sakelar (on-off)

(on-off) switch

sakelar untuk secara alternatif menutup dan membuka sirkit satu sirkit listrik atau lebih

[IEV 151-12-23]

sakelar cabang

sakelar untuk menutup dan membuka masing-masing cabang

[PUIL 2000]

sakelar keluar

sakelar pada PSDK di sisi tenaga listrik keluar dari PSDK tersebut

[PUIL 2000, MOD]

sakelar masuk

sakelar pada PSDK di sisi tenaga listrik masuk ke PSDK tersebut

SNI 0225-1:2020

[PUIL 2000, MOD]

sakelar utama

sakelar masuk pada PSDK utama instalasi

[PUIL 2000, MOD]

sambungan rumah

lin listrik yang menghubungkan instalasi pelanggan dan jaringan distribusi

[PUIL 2000, MOD]

sekering

fuse

gawai yang dengan peleburan satu atau lebih komponen yang didesain dan diproporsional secara khusus, membuka sirkit di mana sekering disisipkan dengan memutus arus bila arus tersebut melebihi nilai yang ditentukan untuk waktu yang sesuai. Sekering terdiri atas semua bagian yang membentuk gawai lengkap

[IEV 441-18-01]

selungkup

enclosure

rumahan yang memberikan jenis dan tingkat proteksi yang sesuai untuk penerapan yang dimaksudkan

[IEV 826-12-20]

selungkup listrik

electrical enclosure

selungkup yang memberikan proteksi terhadap bahaya yang diperkirakan yang ditimbulkan oleh listrik

[IEV 826-12-21]

selungkup proteksi (secara listrik)

(electrically) protective enclosure

selungkup listrik yang mengelilingi bagian internal peralatan untuk mencegah akses ke bagian aktif berbahaya dari sembarang arah

[IEV 826-12-22]

sentuh langsung

direct contact

sentuh (kontak) listrik manusia atau binatang dengan bagian aktif

[IEV 826-12-03]

sentuh tak langsung

indirect contact

sentuh (kontak) listrik manusia atau binatang dengan bagian konduktif terbuka (BKT) yang menjadi bervoltase pada kondisi gangguan

[IEV 826-12-04]

separasi (listrik)*(electrical) separation*

tindakan proteksi dengan bagian aktif berbahaya diinsulasi dari semua sirkit dan bagian listrik lain, dari bumi lokal dan dari sentuhan

[IEV 826-12-27]

separasi proteksi (secara listrik)*(electrically) protective separation*

separasi salah satu sirkit listrik dari yang lain dengan sarana:

- insulasi dobel, atau
- insulasi dasar dan penskrinan proteksi secara listrik, atau
- insulasi diperkuat

[IEV 826-12-29]

separasi sederhana*simple separation*

separasi antara sirkit listrik atau antara suatu sirkit listrik dan bumi lokal dengan sarana insulasi dasar

[IEV 826-12-28]

sirkit (listrik) (suatu instalasi listrik)*(electrical) circuit (of an installation)*

rakitan peralatan listrik dari instalasi listrik yang diproteksi terhadap arus lebih dengan gawai proteksi yang sama

[IEV 826-14-01]

sirkit akhir (bangunan)*final circuit (of buildings)**branch circuit (US)*

sirkit listrik yang dimaksudkan untuk menyuplai secara langsung arus listrik ke pemanfaat listrik atau ke stopkontak

[IEV 826-14-03]

sirkit cabang*distribution circuit*

sirkit keluar listrik dari PSDK yang menyuplai satu PSDK lain atau lebih atau PSDK lain

[IEV 826-14-02 MOD]

sirkit listrik*electric circuit**electric network*

sirkit yang hanya terdiri atas elemen sirkit listrik

SNI 0225-1:2020

[IEV 131-11-07 MOD]

sirkuit listrik untuk layanan keselamatan

electric circuit for safety services

sirkuit listrik yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bagian sistem suplai listrik untuk layanan keselamatan

[IEV 826-10-06]

sirkuit masuk

sirkuit yang menghubungkan sumber daya listrik voltase rendah ke sakelar utama

[PUIL 2000]

sirkuit utama

sirkuit yang menghubungkan sakelar utama ke PSDK utama

[PUIL 2000 MOD]

sistem berumbung kabel

cable trunking system

sistem selungkup tertutup yang terdiri atas alas dengan penutup dapat dilepas, dimaksudkan untuk melingkupi sepenuhnya konduktor berinsulasi, kabel, kabel senur dan/atau untuk akomodasi peralatan listrik lain termasuk peralatan teknologi informasi

[IEV 826-15-04]

sistem ikatan ekuipotensial

equipotential bonding system

interkoneksi bagian konduktif yang memberikan ikatan ekuipotensial antara bagian tersebut

CATATAN Jika suatu sistem ikatan ekuipotensial dibumikan, maka sistem itu membentuk bagian suatu susunan pembumian.

[IEV 826-13-30]

sistem ikatan ekuipotensial bersama

common equipotential bonding system

common bonding network (CBN)

sistem ikatan ekuipotensial yang memberikan ikatan ekuipotensial proteksi dan ikatan ekuipotensial fungsional

[IEV 826-13-33]

sistem ikatan ekuipotensial fungsional

functional equipotential bonding system

sistem ikatan ekuipotensial yang memberikan ikatan ekuipotensial fungsional

[IEV 826-13-32]

sistem ikatan ekuipotensial proteksi

protective equipotential bonding system

sistem ikatan ekuipotensial yang memberikan ikatan ekuipotensial proteksi

[IEV 826-13-31]

sistem perkawatan*wiring system*

rakitan yang terdiri atas satu atau lebih konduktor berinsulasi, kabel atau busbar dan bagian yang mengokohkan pemagunannya dan proteksi mekanisnya, jika diperlukan

[IEV 826-15-01]

sistem PELV*PELV system*

sistem listrik yang voltasenya tidak dapat melebihi nilai voltase ekstra rendah:

- pada kondisi normal
- pada kondisi gangguan tunggal, kecuali gangguan bumi pada sirkit listrik lain

CATATAN PELV adalah singkatan untuk *protective extra-low voltage* (voltase ekstra rendah proteksi)

[IEV 826-12-32]

sistem SELV*SELV system*

sistem listrik yang voltasenya tidak dapat melebihi nilai voltase ekstra rendah:

- pada kondisi normal dan
- pada kondisi gangguan tunggal, termasuk gangguan bumi pada sirkit listrik lain

CATATAN SELV adalah singkatan dari *safety extra-low voltage* (voltase ekstra rendah keselamatan)

[IEV 826-12-31]

sistem suplai listrik siaga*standby electric supply system*

sistem suplai yang dimaksudkan untuk mempertahankan berfungsinya instalasi listrik atau bagian instalasi listrik tersebut, untuk alasan selain keselamatan, dalam hal terputusnya suplai normal

[IEV 826-10-07]

sistem suplai listrik untuk layanan keselamatan*electric supply system for safety services*

sistem suplai yang dimaksudkan untuk mempertahankan operasi instalasi dan peralatan listrik yang esensial:

- untuk kesehatan dan keselamatan manusia dan ternak, dan/atau
- untuk menghindari kerusakan lingkungan dan peralatan lain, jika disyaratkan oleh peraturan nasional.

CATATAN Sistem suplai mencakup sumber dan sirkit listrik hingga terminal peralatan listrik. Pada kasus tertentu dapat juga mencakup peralatan.

[IEV 826-10-04]

sistem talang kabel*cable ducting system*

sistem selungkup tertutup berpenampang tidak bundar, untuk konduktor berinsulasi, kabel dan kabel senur di dalam instalasi listrik yang memungkinkan konduktor ditarik masuk dan diganti

[IEV 826-15-05]

SNI 0225-1:2020

skrin proteksi (secara listrik)

(electrically) protective screen

(electrically) protective shield (US)

skrin konduktif yang digunakan untuk memisahkan sirkit dan/atau konduktor listrik dari bagian aktif berbahaya

[IEV 826-12-25]

steker

tusuk kontak

plug

konektor yang tersambung ke sebuah kabel

[IEV 151-12-21]

stopkontak

kotak kontak

socket-outlet

lengkapan yang mempunyai soket kontak yang didesain untuk tersambung dengan pin suatu steker dan yang mempunyai terminal untuk hubungan kabel atau kabel senur

[IEV 442-03-02]

stopkontak biasa

kotak kontak biasa (KKB)

stopkontak yang dipasang untuk digunakan sewaktu-waktu (tidak secara tetap) bagi peranti listrik jenis apa pun yang memerlukannya, asalkan penggunaannya tidak melebihi batas kemampuannya

[PUIL 2000, MOD]

stopkontak khusus

kotak kontak khusus (KKK)

stopkontak yang dipasang khusus untuk digunakan secara tetap bagi suatu jenis peranti listrik tertentu yang diketahui daya maupun voltasenya

[PUIL 2000, MOD]

suhu ambien

ambient temperature

suhu rerata udara atau medium lain di sekitar peralatan

CATATAN Selama pengukuran suhu ambien, instrumen/peraba (*probe*) ukur sebaiknya dilindungi dari aliran udara dan pemanasan radiasi.

[IEV 826-10-03]

sumber arus terbatas

limited-current source

gawai yang menyuplai energi listrik ke sirkit listrik:

- dengan arus keadaan tunak dan muatan listrik terbatas untuk tingkat tak berbahaya, dan
- dilengkapi dengan separasi proteksi secara listrik antara keluaran gawai dan sembarang bagian aktif berbahaya

[IEV 826-12-33]

sumber listrik siaga*standby electric source*

sumber listrik yang dimaksudkan untuk mempertahankan berfungsinya instalasi listrik atau bagian instalasi listrik, untuk alasan selain keselamatan, dalam hal terputusnya suplai normal

[IEV 826-10-08]

sumber listrik untuk layanan keselamatan*electric source for safety services*

sumber listrik yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bagian sistem suplai listrik untuk layanan keselamatan

[IEV 826-10-05]

susunan pembumian*earthing arrangement*

semua hubungan dan gawai listrik yang termasuk dalam pembumian suatu sistem, suatu instalasi dan peralatan

[IEV 826-13-04]

T**tahan gangguan hubung pendek dan gangguan bumi inheren***inherently short-circuit and earth fault proof*

keadaan suatu peralatan atau rakitan listrik yang diproteksi terhadap gangguan hubung pendek dan gangguan bumi dengan desain dan ketentuan pemasangan yang sesuai

[IEV 826-14-15]

tangga kabel*cable ladder*

penyangga kabel yang terdiri atas deretan elemen penyangga melintang yang magun secara kokoh pada member penyangga utama yang memanjang

[IEV 826-15-09]

tautan sekering*fuse-link*

bagian sekering (termasuk elemen sekering) yang dimaksudkan untuk diganti setelah sekering beroperasi

[IEV 441-18-09]

terminal ikatan ekuipotensial*equipotential bonding terminal*

terminal yang disediakan pada peralatan atau pada suatu gawai dan dimaksudkan untuk hubungan listrik dengan sistem ikatan ekuipotensial

[IEV 826-13-34]

terminal pembumian utama

busbar pembumian utama

main earthing terminal

main earthing busbar

main grounding terminal (US)

main grounding busbar (US)

terminal atau busbar yang merupakan bagian susunan pembumian suatu instalasi dan yang memungkinkan hubungan listrik sejumlah konduktor untuk keperluan pembumian

[IEV 826-13-15]

terowongan kabel

cable tunnel

koridor yang dimensinya memungkinkan seseorang melewatinya secara bebas di seluruh panjangnya yang berisi struktur penyangga untuk kabel dan sambungan dan/atau elemen lain sistem perkawatan

[IEV 826-15-07]

titik beban

titik pada sirkit akhir instalasi untuk dihubungkan dengan beban

[PUIL 2000]

titik lampu

titik beban yang dimaksudkan untuk dihubungkan beban pencahayaan seperti lampu, lumener atau kabel lampu gantung

[PUIL 2000]

titik netral

neutral point

titik bersama suatu sistem polifase terhubung bintang atau titik tengah dibumikan suatu sistem fase tunggal

[IEV 826-14-05]

titik tengah

mid-point

titik bersama antara dua elemen sirkit simetris, dengan ujungnya yang berlawanan terhubung secara listrik ke konduktor lin berbeda dari sirkit yang sama.

[IEV 826-14-04]

V

void gedung

building void

ruang di dalam struktur atau komponen suatu gedung yang dapat diakses hanya pada titik tertentu

CATATAN 1 Misalnya ruang di dalam partisi, lantai gantung, plafon dan jenis tertentu kusen jendela, kusen pintu dan *architrave*.

CATATAN 2 Suatu void gedung berbentuk khusus di dalam suatu elemen gedung dikenal juga sebagai talang (*duct*)

[IEV 826-15-02]

voltase (klasifikasi)

klasifikasi sistem voltase adalah sebagai berikut:

a) voltase ekstra rendah (ELV) – voltase dengan nilai setinggi-tingginya 50 V a.b. atau 120 V a.s.;

CATATAN Voltase ekstra rendah ialah voltase yang aman bagi manusia.

b) voltase rendah (VR) – voltase dengan nilai setinggi-tingginya 1000 V a.b. atau 1500 V a.s.;

c) voltase di atas 1000 V a.b. yang mencakup:

- 1) voltase menengah (VM) – voltase lebih dari 1 kV sampai dengan 35 kV a.b., digunakan khususnya dalam sistem distribusi;
- 2) voltase tinggi (VT) – voltase lebih dari 35 kV a.b.

[PUIL 2000]

voltase ekstra rendah

ELV

extra-low voltage

voltase yang tidak melebihi batas voltase relevan dari rentang I yang ditetapkan dalam IEC 60449

[IEV 826-12-30]

voltase elektrode

voltase antara elektrode dan titik acuan yang ditetapkan, biasanya katode

CATATAN Kecuali jika dinyatakan lain, voltase elektrode diukur pada terminal yang tersedia.

[PUIL 2000]

voltase gangguan

fault voltage

voltase antara titik tertentu gangguan dan bumi acuan akibat gangguan insulasi

[IEV 826-11-02]

voltase langkah

step voltage

voltase antara dua titik di permukaan bumi, yang berjarak 1 m satu sama lain, yang dianggap panjang langkah manusia

[IEV 195-05-12]

voltase lin ke bumi (sebelumnya: tegangan fase ke bumi)

line-to-earth voltage

line-to-ground voltage (US)

SNI 0225-1:2020

phase-to-earth voltage (deprecated)

voltase antara suatu konduktor lin dan bumi acuan pada titik tertentu suatu sirkit listrik

[IEV 826-11-08]

voltase lin ke lin (sebelumnya: tegangan fase ke fase)

line-to-line voltage

phase-to-phase voltage (deprecated)

voltase antara dua konduktor lin pada titik tertentu suatu sirkit listrik

[IEV 826-11-06]

voltase lin ke netral (sebelumnya: tegangan fase ke netral)

line-to-neutral voltage

phase-to-neutral (deprecated)

voltase antara suatu konduktor lin dan konduktor netral pada titik tertentu suatu sirkit listrik a.b.

[IEV 826-11-07]

voltase nominal (suatu instalasi listrik)

nominal voltage (of an installation)

nilai voltase yang dengannya instalasi listrik atau bagian instalasi listrik disebutkan atau diidentifikasi

[IEV 826-11-01]

voltase pengenalan (untuk perlengkapan)

rated voltage (for accessories)

voltase yang ditetapkan oleh pabrikan untuk kondisi operasi yang ditentukan dari suatu perlengkapan

[IEV 442-01-03]

voltase pengenalan (suatu peralatan atau gawai)

voltase yang disyaratkan oleh suatu instalasi atau oleh bagian daripadanya

CATATAN Voltase yang sebenarnya boleh berbeda dari voltase nominal sebesar toleransi yang diizinkan.

[PUIL 2000]

voltase permukaan bumi (ke bumi)

earth-surface voltage (to earth)

voltase antara suatu titik yang ditentukan pada permukaan bumi dan bumi acuan

[IEV 826-11-09]

voltase sentuh (efektif)

(effective) touch voltage

voltase antara bagian konduktif bila tersentuh secara simultan oleh seseorang atau seekor binatang

CATATAN Nilai voltase sentuh efektif sangat dapat dipengaruhi oleh impedans manusia atau binatang pada kontak listrik dengan bagian konduktif tersebut

[IEV 826-11-05]

voltase sentuh prospektif

prospective touch voltage

voltase antara bagian konduktif yang dapat diakses secara simultan bila bagian konduktif tersebut tidak dalam keadaan tersentuh oleh seseorang atau seekor binatang

[IEV 826-11-03]

voltase uji

voltase yang diberikan kepada suatu objek uji untuk menunjukkan sifat insulasi objek tersebut

[PUIL 2000]

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 2: Desain instalasi listrik

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
2.1 Persyaratan umum.....	1
2.2 Susunan umum, kendali dan proteksi	2
2.3 Cara perhitungan kebutuhan maksimum di sirkit utama dan sirkit cabang	8
2.4 Jumlah titik beban dalam tiap sirkit akhir	18
2.5 Sirkit masuk	26
2.6 Susunan sirkit cabang dan sirkit akhir	27
2.7 Konduktor netral bersama	29
2.8 Pengendalian sirkit yang netralnya dibumikan langsung	30
2.9 Proteksi sirkit yang netralnya dibumikan langsung	33
2.10 Pengendalian dan proteksi sirkit yang netralnya dibumikan tidak langsung.....	34
2.11 Peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi darurat dan lift.....	34
2.12 Sakelar dan pemutus sirkit	41
2.13 Lokasi dan pencapaian PSDK.....	42
 Gambar 2.1 – Suplai untuk peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift.....	 37
 Tabel 2.3-1 – Kebutuhan maksimum instalasi rumah tunggal dan rumah ganda.....	 10
Tabel 2.3-2 – Kebutuhan maksimum instalasi bukan rumah	13
Tabel 2.4-1 – Jumlah titik sambung untuk sirkit akhir untuk penggunaan tunggal dalam instalasi rumah.....	20
Tabel 2.4-2 – Jumlah titik sambung untuk satu buah sirkit akhir untuk penggunaan tunggal dalam instalasi bukan rumah	21
Tabel 2.4-3 – Pembebanan dan jumlah titik sambung pada sirkit akhir beban campuran dalam instalasi rumah	23
Tabel 2.4-4 – Pembebanan dan jumlah titik sambung tiap sirkit akhir beban campuran dalam instalasi bukan rumah	24

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-2:2020 dengan judul *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 - Bagian 2: Desain instalasi listrik*, adalah Bagian 2 dari PUIL 2020 dan revisi dari SNI 0225:2011 dengan judul *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*, merupakan pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2020.

Standar ini merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur

26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 2: Desain instalasi listrik

2.1 Persyaratan umum

2.1.1 Ketentuan umum

2.1.1.1 Desain instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL dan peraturan lain yang tersebut dalam 10.1.

2.1.1.2 Desain instalasi listrik harus berdasarkan persyaratan dasar yang ditentukan dalam 132 dan memperhitungkan serta memenuhi proteksi untuk keselamatan yang ditentukan dalam Bagian 4-41 s/d 4-44.

2.1.1.3 Sebelum mendesain suatu instalasi listrik harus dilakukan asesmen dan survei lokasi.

CATATAN Metode asesmen dan hal-hal yang disurvei dijelaskan dalam Bagian 3.

2.1.2 Ketentuan desain instalasi listrik

2.1.2.1 Desain instalasi listrik ialah berkas gambar desain dan uraian teknik, yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik.

2.1.2.2 Desain instalasi listrik harus dibuat dengan jelas, serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi listrik. Untuk itu harus diikuti ketentuan dan standar yang berlaku.

2.1.2.3 Desain instalasi listrik terdiri dari:

- a) Gambar situasi, yang menunjukkan dengan jelas letak gedung atau bangunan tempat instalasi tersebut akan dipasang dan desain hubungannya dengan sumber tenaga listrik.
- b) Gambar instalasi yang meliputi:
 - 1) Desain tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak peralatan listrik beserta sarana kendalinya (pelayanannya), seperti titik lampu, stopkontak, sakelar, motor listrik, PSDK dan lain-lain.
 - 2) Desain hubungan peralatan listrik dengan gawai pengendalinya seperti hubungan lampu dengan sakelarnya, motor dengan penstartnya, dan dengan gawai pengatur kecepatannya, yang merupakan bagian dari sirkit akhir.
 - 3) Gambar hubungan antara bagian sirkit akhir tersebut dalam butir b) dan PSDK yang bersangkutan, ataupun pemberian tanda dan keterangan yang jelas mengenai hubungan tersebut.
 - 4) Tanda ataupun keterangan yang jelas mengenai setiap peralatan listrik.
- c) Diagram garis tunggal, yang meliputi:
 - 1) Diagram PSDK lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran pengenal komponennya;
 - 2) Keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembagiannya;
 - 3) Pembumian sistem dengan mengacu kepada 312.2;
 - 4) Ukuran dan jenis konduktor yang dipakai.

SNI 0225-2:2020

d) Gambar rinci yang meliputi:

- 1) Perkiraan ukuran fisik PSDK;
- 2) Cara pemasangan peralatan listrik;
- 3) Cara pemasangan kabel;
- 4) Cara kerja instalasi kendali.

CATATAN Gambar rinci dapat juga diganti dan atau dilengkapi dengan keterangan atau uraian.

e) Perhitungan teknis bila dianggap perlu, yang meliputi antara lain:

- 1) Drop voltase;
- 2) Perbaikan faktor daya;
- 3) Beban terpasang dan kebutuhan maksimum;
- 4) Arus hubung pendek dan daya hubung pendek;
- 5) Tingkat pencahayaan;
- 6) Keseimbangan beban.

f) Tabel bahan instalasi, yang meliputi:

- 1) Jumlah dan jenis kabel, konduktor dan peralatan;
- 2) Jumlah dan jenis peralatan bantu;
- 3) Jumlah dan jenis PSDK;
- 4) Jumlah dan jenis lumener lampu.

g) Uraian teknis, yang meliputi:

- 1) Ketentuan tentang sistem proteksi dengan mengacu kepada Lampiran F Bagian 4-41;
- 2) Ketentuan teknis peralatan listrik yang dipasang dan cara pemasangannya;
- 3) Cara pengujian;
- 4) Jadwal waktu pelaksanaan.

h) Perkiraan biaya

2.2 Susunan umum, kendali dan proteksi

2.2.1 Umum

2.2.1.1 Susunan umum bagi peralatan dan proteksi sirkit harus sedemikian sehingga instalasi beroperasi dengan memuaskan sehubungan dengan hal-hal berikut:

- a) Pemilihan kabel dan konduktor
- b) Susunan sirkit
- c) Pengendalian sirkit dengan penyakelaran yang memadai
- d) Proteksi sirkit terhadap keadaan beban lebih dan hubung pendek
- e) Pemilihan, desain dan penempatan PSDK
- f) Pemilihan gawai proteksi arus sisa

- g) Pembumian sistem dan proteksi (Lampiran F Bagian 4-41)
- h) Bahaya kebakaran dan ledakan
- i) Kondisi lingkungan

2.2.2 Ukuran dan jenis kabel dan konduktor

2.2.2.1 Umum

Kabel dan konduktor harus dipilih dengan mempertimbangkan kriteria berikut:

- a) KHA ditentukan dengan melihat pada jenis insulasi dan cara pemasangannya dan persyaratan dalam 2.2.2.2.
- b) Drop voltase yang ditentukan dari impedans kabel, karakteristik beban dan persyaratan dalam 2.2.3.
- c) Kinerja pada hubung pendek yang ditentukan dari arus gangguan yang mungkin terjadi dan karakteristik gawai proteksi.
- d) Kuat mekanis dan pertimbangan fisik lainnya.

2.2.2.2 Kapasitas hantar arus (KHA)

Setiap konduktor harus mempunyai KHA seperti yang ditentukan dalam Bagian 5-52, dan tidak kurang dari arus yang mengalir di dalamnya. Untuk maksud ayat ini, KHA harus dianggap tidak kurang dari kebutuhan maksimum yang ditentukan dalam 2.3.2 untuk sirkit utama dan sirkit cabang, atau dalam 2.3.4 untuk sirkit utama atau sirkit cabang dengan cara pengukuran atau pembatasan, atau dalam 2.3.5 untuk sirkit akhir.

Untuk menentukan penampang konduktor netral lihat 524.2 dan 524.3.

2.2.3 Drop voltase

2.2.3.1 Umum

Drop voltase antara terminal pelanggan dan sembarang titik dari instalasi tidak boleh melebihi 4 % dari voltase pengenal pada terminal pelanggan bila semua konduktor dari instalasi dialiri arus seperti ditentukan di bawah:

- a) Untuk sirkit utama dan sirkit cabang kebutuhan maksimum harus ditentukan sesuai 2.3.1.
- b) Untuk sirkit akhir, kebutuhan maksimum harus ditentukan sesuai 2.3.5, akan tetapi nilai arus yang digunakan untuk menghitung drop voltase tidak perlu melebihi nilai berikut:
 - 1) Untuk setiap sirkit, beban tersambung total yang disuplai melalui bagian tersebut dari sirkit.
 - 2) Untuk sirkit akhir, nilai pengenal arus dari gawai proteksi sirkit yang sesuai dengan Tabel 2.4-1 sampai Tabel 2.4-4.

Persyaratan dalam ayat ini berlaku bagi kondisi arus kontinu dan tidak dapat digunakan pada start motor, penutupan solenoid dan operasi sejenis yang dapat menimbulkan arus transien yang tinggi sehingga dapat menaikkan drop voltase secara signifikan.

Untuk instalasi rumah, variasi berikut dapat digunakan untuk menentukan voltase:

- a) Untuk sirkit dengan panjang jalur tidak melebihi 25 m, drop voltase di sirkit akhir dapat diabaikan

- b) Untuk sirkit dengan panjang jalur melebihi 25 m, drop voltase di sirkit akhir harus ditentukan dengan menggunakan arus 50 % dari nilai pengenalan arus gawai proteksi yang dipasang sesuai 2.2.8 atau 2.3.5.5.

2.2.3.2 Konduktor paralel

Drop voltase suatu sirkit dengan konduktor paralel harus diambil sebagai drop voltase dalam salah satu konduktor jika konduktor itu dialiri arus sama dengan arus yang ditentukan sesuai 2.2.3.1 dibagi oleh jumlah konduktor paralel.

2.2.4 Batas suhu

Suhu maksimum bagi kabel berinsulasi yang diperbolehkan ditentukan dalam Bagian 5-52 dan Bagian 7.

2.2.5 Sambungan konduktor paralel

Jika konduktor disambung paralel, persyaratan berikut harus dipenuhi:

- a) Konduktor harus dari bahan yang sama dan luas penampang yang sama;
- b) Konduktor harus kira-kira sama panjangnya dan sedapat mungkin harus mengikuti lintasan yang sama;
- c) Ujung-ujung konduktor harus disambung secara efektif oleh klem, solder atau cara lain yang diizinkan;
- d) KHA konduktor adalah jumlah dari KHA konduktor masing-masing dengan memperhitungkan cara pemasangannya dan faktor pengurangan yang berlaku.
- e) Luas penampang konduktor masing-masing harus cukup tahan terhadap besar arus gangguan prospektif pada titik gangguan instalasi.

CATATAN Bila suatu konduktor yang merupakan bagian dari kelompok konduktor paralel, terhubung pendek ke bumi, konduktor tersebut akan dialiri bagian terbesar dari arus hubung pendek.

2.2.6 Arus pengenalan gawai pengendali

2.2.6.1 Umum

Setiap sakelar utama dan setiap sakelar atau pemutus sirkit yang digunakan sebagai sakelar pengendali sirkit utama, sirkit cabang atau sirkit akhir harus mempunyai arus pengenalan tidak kurang dari kebutuhan maksimum dari bagian instalasi yang disuplai melalui sirkit utama, cabang dan sirkit akhir tersebut. Untuk maksud dari persyaratan ini kebutuhan maksimum harus ditentukan sesuai 2.3.1 untuk sirkit utama dan sirkit cabang dan 2.3.5 untuk sirkit akhir.

2.2.6.2 Persyaratan tambahan untuk sakelar utama

Sebagai tambahan persyaratan pada 2.3.6.1 arus pengenalan sakelar utama, atau pemutus sirkit yang digunakan sebagai sakelar utama, tidak boleh kurang dari 10 A.

2.2.7 Arus pengenalan dan jenis gawai proteksi

2.2.7.1 Umum

Gawai proteksi harus dipilih dengan memperhitungkan:

- a) Jenis sistem, seperti dijelaskan dalam 2.9 dan 2.10.

- b) Jenis gawai seperti dijelaskan dalam 2.2.7.2 dan
- c) Arus pengenal gawai seperti dijelaskan dalam 2.2.8.

2.2.7.2 Jenis gawai proteksi

2.2.7.2.1 Umum

Gawai proteksi harus disediakan agar secara otomatis memisahkan konduktor aktif dari sirkit dalam peristiwa:

- a) arus beban lebih
- b) arus hubung pendek atau
- c) arus bocor ke bumi.

Gawai-gawai ini harus disusun untuk memutuskan sirkit sebelum suatu kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh termal atau elektromagnetik yang disebabkan karena arus lebih atau arus bocor ke bumi mencapai nilai yang ditentukan.

Proteksi ini dapat dicapai dengan pemilihan suatu gawai tunggal atau suatu gabungan dari gawai-gawai terpisah yang memberikan proteksi terhadap beban lebih, hubung pendek dan arus bocor ke bumi.

2.2.7.2.2 Gawai untuk proteksi terhadap arus beban lebih dan arus hubung pendek harus sanggup memutuskan setiap arus lebih sampai dengan arus hubung pendek prospektif pada titik tempat gawai proteksi dipasang.

Gawai harus dari jenis berikut:

- a) Sekering tertutup yang memenuhi standar.
- b) Pemutus sirkit mini (MCB) yang memenuhi standar.
- c) Pemutus sirkit dalam kotak tercetak yang memenuhi standar.
- d) Pemutus sirkit yang memenuhi standar.
- e) Gawai lain yang diizinkan yang mempunyai karakteristik yang sama dengan gawai di atas, asalkan tidak dari jenis yang dapat menutup kembali secara otomatis.

2.2.7.2.3 Gawai proteksi khusus terhadap arus lebih harus mampu memutus setiap arus beban lebih, tetapi dapat mempunyai kemampuan memutus lebih rendah dari pada arus hubung pendek prospektif. Gawai ini harus dari jenis sebagai berikut:

- a) gawai proteksi waktu invers.
- b) gawai lain yang diizinkan yang mempunyai karakteristik proteksi arus beban lebih yang sesuai.

2.2.7.2.4 Gawai proteksi khusus terhadap arus hubung pendek harus mampu memutus setiap arus hubung pendek sampai dengan arus hubung pendek prospektif, tetapi tidak perlu mampu memutus arus beban lebih.

Gawai tersebut harus dari jenis berikut:

- a) sekering HRC untuk proteksi cadangan motor;
- b) pemutus sirkit yang membuka seketika;

- c) gawai yang diizinkan lainnya, yang mempunyai karakteristik proteksi hubung pendek yang sesuai.

Gawai tersebut harus dipasang hanya jika proteksi beban lebih disediakan dengan gawai yang memenuhi 2.2.7.2.2 atau 2.2.7.2.4 atau jika proteksi beban lebih tidak disyaratkan.

2.2.7.2.5 Gawai proteksi terhadap arus bocor bumi harus mampu memutus bagian sirkit yang tepat yang dialiri arus bocor bumi di atas nilai yang ditentukan.

2.2.8 Arus pengenalan gawai proteksi

2.2.8.1 Umum

Arus pengenalan gawai proteksi tidak boleh kurang dari arus kebutuhan maksimum sirkit yang diproteksi.

Arus pengenalan gawai arus sisa tidak boleh kurang dari nilai terbesar di antara dua hal berikut:

- kebutuhan maksimum, yang ditentukan dalam 2.3.1 atau 2.3.5. untuk bagian instalasi yang diproteksi oleh gawai.
- arus pengenalan tertinggi gawai proteksi beban lebih pada bagian instalasi yang diproteksi.

Untuk memenuhi ayat ini, penyetelan pemutus sirkit yang dapat disetel dapat dianggap sebagai arus pengenalan.

Arus pengenalan maksimum setiap gawai proteksi beban lebih harus ditentukan menurut 2.2.8.2 dan 2.2.8.3 untuk memungkinkan arus beban lebih yang mengalir dalam sirkit diputus sebelum arus tersebut mengakibatkan kenaikan suhu yang merusak insulasi, sambungan, terminasi atau sekeliling konduktor yang diproteksi.

Arus pengenalan maksimum gawai proteksi hubung pendek dapat lebih besar dari KHA konduktor yang diproteksi, tetapi harus dipastikan bahwa setiap arus hubung pendek yang mengalir dalam sirkit diputus sebelum arus tersebut dapat mengakibatkan bahaya akibat termal dan mekanis yang timbul pada sambungan dan terminasi konduktor yang diproteksi.

Jika konduktor lebih besar dipasang untuk keperluan drop voltase, nilai gawai proteksi beban lebih tidak boleh lebih besar dari arus yang akan mengakibatkan drop voltase sebesar 4 % menurut 2.2.3 pada arus kebutuhan maksimum sirkit yang diproteksi.

2.2.8.2 Gawai proteksi beban lebih lain

Arus pengenalan proteksi beban lebih tidak boleh melebihi KHA konduktor yang diproteksi. Persyaratan ini tidak perlu jika peralatan yang disuplai dibebani beban lebih dalam waktu singkat dan ketentuan 2.2.8.4 berlaku.

Jika digunakan sekering jenis tertutup, arus pengenalan alas gawai proteksi dan rumah sekering yang bersangkutan tidak boleh kurang dari arus pengenalan elemen sekering.

2.2.8.3 Peralatan yang dibebani arus beban lebih

Jika peralatan dibebani arus beban lebih dalam waktu singkat, arus pengenalan gawai proteksi dapat lebih besar dari KHA konduktor sirkit yang diproteksi, asal proteksi konduktor terhadap hubung pendek tersedia pada gawai proteksi.

Gawai proteksi arus lebih motor terdiri atas GPAL dan GPHP.

Arus pengenalan GPAL motor sekurang-kurangnya 110% - 115% arus pengenalan motor.

Arus pengenalan GPHP harus dikoordinasikan dengan KHA kabel.

KHA kabel (I_z) sesuai 510.5.3.1 adalah 125 % arus pengenalan beban penuh motor (I_B).

Menurut persamaan pada Ayat 433.1 maka arus pengenalan GPHP harus $\leq I_z$, biasanya nilainya di antara I_B dan I_z .

2.2.9 Pembatas arus gangguan

2.2.9.1 Umum

Pembatas arus gangguan harus dipilih untuk membatasi arus gangguan sesaat hingga nilai dalam batas kemampuan peralatan yang diproteksi.

Dalam memilih pembatas arus gangguan yang sesuai, harus diperhatikan faktor berikut:

- arus hubung pendek prospektif dari sistem suplai
- nilai pengenalan dan karakteristik peralatan yang tersambung
- nilai pengenalan dan karakteristik peralatan proteksi yang bersangkutan dikaitkan dengan peralatan yang tersambung.

Gawai proteksi yang digunakan semata-mata sebagai pembatas arus gangguan tidak boleh beroperasi pada beban lebih.

CATATAN:

- Pemilihan dan penggunaan pembatas arus gangguan harus dilakukan dengan hati-hati, karena beberapa jenis pembatas arus gangguan dapat mengalami salah fungsi jika dibebani beban lebih dalam waktu lama dan karenanya tidak cocok untuk digunakan sebagai sekering pemakaian umum.
- Pembatas arus gangguan tidak dimaksudkan untuk diganti pada waktu instalasi dalam keadaan bervoltase.
- Periksa 2.11.4.4 untuk persyaratan spesifik bagi pembatas arus gangguan dipasang dalam sirkit yang menyuplai peralatan pengendali kebakaran dan asap, peralatan evakuasi dan lift.

2.2.9.2 Sekering

Jika sekering digunakan sebagai pembatas arus gangguan, kata-kata "pembatas arus gangguan" dan nilai pengenalan elemen sekering maksimum yang diperlukan untuk mengamankan sirkit, harus dicantumkan pada atau bersebelahan dengan gawai semacam itu dengan tulisan yang jelas dan tidak mudah terhapus.

2.2.9.3 Lokasi

Pembatas arus gangguan dapat dipasang pada sisi suplai atau pada sisi beban peralatan proteksi yang bersangkutan. Dalam hal pada sisi beban pembatas arus gangguan harus dipasang sedekat mungkin pada peralatan proteksi yang bersangkutan.

2.2.9.4 Pengendalian

Pembatas arus gangguan tidak perlu dikendalikan oleh sakelar, asal terdapat tanda peringatan yang sesuai yang ditempatkan pada posisi yang tepat.

2.2.9.5 Pemasangan

Pembatas arus gangguan tidak perlu dipasang di depan perangkat sakelar, asal:

- a) Tersedia pencapaian yang aman dan mudah
- b) Adanya dan posisi pembatas semacam itu ditandai dengan jelas dan tidak mudah terhapus pada bagian depan perangkat sakelar.

2.3 Cara perhitungan kebutuhan maksimum di sirkit utama dan sirkit cabang

2.3.1 Cara menentukan kebutuhan maksimum

2.3.1.1 Kebutuhan maksimum di sirkit utama dan sirkit cabang harus ditentukan dengan salah satu cara yang diuraikan di bawah ini.

- a) Dengan perhitungan, seperti dikemukakan dalam 2.3.2.
- b) Dengan penaksiran, seperti dikemukakan dalam 2.3.3.
- c) Dengan pengukuran atau pembatasan, seperti dikemukakan dalam 2.3.4.

2.3.1.2 Instansi Pemeriksa dapat menetapkan cara yang harus dipakai. Selain ketentuan dalam 2.3.1.1 diberlakukan tambahan persyaratan berikut:

- a) Bila nilai kebutuhan maksimum, yang diperoleh dari pengukuran, melampaui nilai yang diperoleh dari perhitungan atau penaksiran, maka nilai hasil pengukuran inilah yang diambil sebagai kebutuhan maksimum.
- b) Bagi sirkit utama atau sirkit cabang yang menyuplai sirkit akhir, yang diproteksi dengan pemutus daya arus lebih dengan setelan pada nilai tertentu, kebutuhan maksimumnya tidak boleh diambil lebih besar dari jumlah nilai setelan arus pemutus daya yang mengamankan sirkit akhir.

2.3.2 Perhitungan kebutuhan maksimum di sirkit utama dan sirkit cabang

2.3.2.1 Dasar perhitungan

2.3.2.1.1 Umum

Kebutuhan maksimum harus dihitung sesuai dengan 2.3.2.2 sampai 2.3.2.3 untuk jenis instalasinya dan peralatan yang terpasang. Untuk maksud perhitungan, beban yang tersambung pada setiap konduktor aktif harus diperlakukan terpisah.

2.3.2.1.2 Pertimbangan khusus

Disadari bahwa boleh jadi terdapat perbedaan yang besar dalam pembebanan dari satu instalasi dengan instalasi lain, termasuk yang dicakup dalam Tabel 2.3-1 dan 2.3-2 dan lainnya seperti tempat ibadah, gedung umum, sekolah, kompleks rekreasi dan kompleks peristirahatan. Jika beberapa aspek dari 2.3.2 dan Tabel 2.3-1 serta Tabel 2.3-2 dapat digunakan sebagai pedoman dengan memperhatikan semua informasi relevan yang tersedia, suatu cara perhitungan kebutuhan maksimum alternatif untuk suatu instalasi dapat diizinkan.

2.3.2.1.3 Bagian campuran rumah dan bukan rumah

Bila suatu instalasi terdiri atas beban rumah dan beban bukan rumah (instalasi ganda), kebutuhan maksimum harus diperoleh dengan menggabungkan nilai relevan yang dihitung dari Tabel 2.3-1 dan 2.3-2.

2.3.2.2 Instalasi rumah tunggal dan instalasi rumah ganda

Untuk instalasi rumah tunggal dan instalasi rumah ganda perhitungan kebutuhan maksimum untuk tiap fase dari instalasi harus ditentukan dari Tabel 2.3-1 dengan mengambil jumlah dari nilai yang diperoleh dengan menerapkan petunjuk yang tepat dalam kolom 2, 3, 4 atau 5 pada kelompok beban A, B dan sebagainya dalam kolom 1.

CATATAN Contoh perhitungan kebutuhan maksimum untuk instalasi rumah tunggal dan banyak dilampirkan di bagian belakang Bagian ini.

Tabel 2.3-1 – Kebutuhan maksimum instalasi rumah tunggal dan rumah ganda

1	2		3		4		5	
	Kelompok beban	Instalasi rumah tunggal atau unit petak per fase	2 sampai 5 unit petak per fase		Gedung rumah petak (a, b)		21 atau lebih petak per fase	
			6 sampai 20 unit petak per fase		Beban satuan hunian			
A. Pencerayaan								
(i) Pencerayaan di luar kelompok (ii) dan kelompok beban H di Bawah (c, m)		2 A untuk 1 sampai 20 titik + 2 A untuk tiap tambahan 20 titik atau bagian daripadanya	6 A		5 A + 0,25 A tiap unit petak		0,5 A tiap unit petak	
(ii) Pencerayaan luar yang melebihi 1000 W (hl)		75 % dari beban tersambung	Tidak ada perkiraan untuk tujuan kebutuhan maksimum					
B. (i) KKB dan KK yang tidak melebihi 10 A (e, m) Peralatan yang tersambung permanen tidak melebihi 10 A dan tidak termasuk kelompok beban lain (n).		5 A untuk 1 sampai 20 titik + 5 A untuk tiap tambahan 20 titik atau bagian daripadanya	10 A + 5 A tiap unit petak		15 A + 3,75 A tiap unit petak		0,5 A + 1,9 A tiap unit petak	
(ii) Untuk instalasi yang mencakup satu atau lebih KK 15 A, di luar KK yang sudah terpasang untuk menyuplai peralatan yang termasuk dalam kelompok C, D, E, F, G dan L (e, f)		10 A	10 A		10 A		10 A	
(iii) Untuk instalasi yang mencakup satu atau lebih KK 20 A di luar KK yang sudah terpasang untuk menyuplai peralatan Yang termasuk dalam kelompok C, D, E, F, G dan L (e, f)		15 A	15 A		15 A		15 A	
C. Dapur listrik, peranti masak, peralatan binatu atau KK dengan arus pengenal lebih dari 10 A untuk sambungan ke perlengkapan tersebut (e)		50 % beban tersambung	15 A		2,8 A per unit petak		2,8 A per satuan petak	
D. Peralatan pemanas udara atau AC, sauna yang tersambung tetap atau KK dengan arus pengenal lebih dari 10 A untuk menghubungkan peralatan tersebut (e.g.k).		75 % beban tersambung	75 % beban tersambung		75 % beban tersambung		75 % beban tersambung	
E. Pemanas air sesaat (f)		33,3 % beban tersambung	6 A per unit petak		6 A per unit petak		100 A + 0,8 A per unit petak	

Tabel 2.3-1 – (lanjutan)

1	2	3	4	5
Kelompok beban	Instalasi rumah tunggal atau unit petak per fase	Gedung rumah petak ^(a, b)		
		2 sampai 5 unit petak per fase	6 sampai 20 unit petak per fase	21 atau lebih petak per fase
Beban satuan hunian				
F. Pemanas air tandoan (i) Beban terkendali ^(k)	Bila arus beban penuh lebih kecil dari nilai yang diperoleh untuk kelompok beban lain yang sesuai, tidak ada perkiraan untuk kebutuhan maksimum (k).			
(ii) Jenis lain (j)	Arus beban penuh	6 A per unit petak	6 A per unit petak	100 A + 0,8 A per unit petak
G. Pemanas Spa dan kolam renang (k)	75 % dari Spa terbesar, tambah 75 % kolam renang terbesar, tambah 25 % dari sisanya.			
Beban tidak terkait dengan hunian tunggal - tersambung pada setiap fase, (pencabayaan umum, binatu umum, lift motor dan sebagainya).				
H. Pencabayaan bersama (h,i)	Tidak berlaku	Beban tersambung penuh	Beban tersambung penuh	Beban tersambung penuh
I. KKB dan KKK tidak termasuk dalam kelompok J dan M di bawah ^(d,e,f) peralatan tersambung tetap tidak melebihi 10 A.	Tidak berlaku	2 A per titik	2 A per titik	1 A per titik
J. Peranti dengan kemampuan lebih dari 10 A, dan KK untuk Penyambungan: (i) Pengering pakaian, pemanas air, mesin cuci yang dilengkapi Pemanas sendiri, ketel untuk cuci (e).	Tidak berlaku	50 % beban tersambung	50 % beban tersambung	50 % beban tersambung
(ii) Pemanas ruangan, peralatan pendingin udara, sauna Yang terpasang tetap (g).	Tidak berlaku	75 % beban tersambung	75 % beban tersambung	75 % beban tersambung
(iii) Pemanas Spa dan pemanas kolam renang.	Tidak berlaku	75 % dari Spa terbesar ditambah 75 % dari kolam renang yang terbesar, ditambah 25 % dari sisanya.		
K. Lift	Sesuai dengan 2.3.3.3 Tabel 2.3-2	Tidak ada perkiraan untuk perhitungan beban maksimum. Sesuai dengan 2.3.2.3 Tabel 2.3-2 untuk penentuan ukuran dari sirkit cabang.		
L. Motor	Sesuai dengan 2.3.3.3 Tabel 2.3-2 kolom 2	Sesuai dengan 2.3.2.3 Tabel 2.3-2 kolom 2.		
M. Peranti termasuk KK di luar kelompok A sampai dengan L di atas seperti penggiling keramik, mesin las, pemancar radio, mesin sinar – X dan sejenisnya.	Beban tersambung 5 A atau kurang: Tidak ada nilai perkiraan untuk menentukan kebutuhan maksimum.	Beban tersambung 10 A atau kurang. Tidak ada penilaian untuk penentuan kebutuhan maksimum.		
	Beban tersambung 5 A lebih: Diperkirakan oleh instansi pemeriksa yang berwenang	Beban tersambung diatas 10 A. Diperkirakan oleh instansi pemeriksa yang berwenang.		

Tabel 2.3-1 – (lanjutan)

1	2	3	4	5
Kelompok beban	Instalasi rumah tunggal atau unit petak per fase	2 sampai 5 unit petak per fase	Gedung rumah petak ^(a, b)	
		6 sampai 20 unit petak per fase	21 atau lebih petak per fase	
Beban satuan hunian				

CATATAN 1

a) Untuk sambungan multifase, jumlah rumah dibagi jumlah fase dari suplai, contoh: 16 unit rumah yang disuplai oleh fase tiga, $16/3 = 6$ unit tersambung pada fase yang di bebani paling berat (Kolom 4).

b) Bila hanya sebagian dari jumlah unit dalam instalasi ganda yang dilayani oleh multifase dilengkapi dengan peranti rumah tangga yang tersambung permanen, misalnya peranti masak listrik atau peralatan pemanas ruangan, jumlah peranti dari setiap kategori di bagi dengan jumlah fase, dan kebutuhan maksimum ditentukan seperti dalam contoh –3 di bagian belakang.

c) Sistem rel pencahayaan dianggap sebagai 2 titik per meter jalur.

d) Kelompok beban ini tidak berlaku untuk KK yang terpasang di daerah umum tapi tersambung pada unit rumah petak. KK tersebut harus dimasukkan dalam kelompok beban B.

e) Untuk penentuan kebutuhan maksimum, KK kombinasi ganda diperhitungkan sebagai titik beban yang sama jumlahnya dengan jumlah KK integral dalam kombinasi tersebut.

f) Bila suatu instalasi terdiri atas kelompok KK 15 atau 20 A tercakup dalam kelompok beban B (ii) atau B (iii) maka beban dasar dari kelompok beban B ditambah dengan masing-masing 10 A atau 15 A; bila KK 15 A dan 20 A terpasang, penambahannya adalah 15 A.

g) Bila suatu instalasi mengandung sistem penyaman udara (AC) untuk digunakan pada cuaca panas dan sistem pemanas untuk digunakan pada cuaca dingin maka hanya sistem dengan beban terbesar yang diperhitungkan.

h) Pencahayaan sorot, pencahayaan kolam renang, lapangan tenis dan sejenisnya.

i) Pemanas air sesaat termasuk pemanas cepat dengan elemen pemanas lebih besar dari 100 W/l.

j) Pemanas air tandon, termasuk pemanas cepat yang tidak termasuk di catatan i).

k) Pembebanan terkendali ditentukan hanya dengan memperhatikan beban yang suplai listriknya dikendalikan oleh instansi penyuplai sehingga suplai hanya tersedia pada saat-saat terbatas saja. Bila arus beban penuh dari beban terkendali melampaui kebutuhan yang dihitung dengan memperhatikan butir-butir yang tepat dalam Tabel ini, arus beban penuh dari beban terkendali bersama dengan kelompok A (ii) dan kelompok H harus ditetapkan sebagai kebutuhan maksimum dari instalasi.

l) Dalam menghitung beban tersambung, besaran pengenalan di bawah ini digunakan untuk pencahayaan:

1) Lampu pijar: 60 W atau watt yang sesungguhnya dari lampu yang terpasang, mana yang lebih besar, kecuali bila desain lumener lampu banyak yang terkait dengan fitting hanya memperkenankan lampu yang kurang dari 60 W yang dapat dipasang pada fitting, maka beban tersambung dari fitting tersebut harus sama dengan watt lampu terbesar yang dapat dilayani. Untuk lumener lampu banyak beban setiap fitting lampu harus ditetapkan berdasarkan di atas.

2) Lampu TL dan lampu luah lainnya: Beban penuh tersambung, yaitu arus yang sesungguhnya diserap oleh susunan pencahayaan, dengan memperhitungkan peralatan bantu seperti balas dan kapasitor. Faktor daya dari lampu TL dan lampu luah lainnya tidak boleh kurang dari 0,85.

3) Rel pencahayaan: 0,5 A/m per fase per rel atau beban yang sesungguhnya tersambung, mana yang lebih besar.

m) Suatu KK yang terpasang setinggi lebih dari 2,3 m di atas lantai untuk penyambungan ke suatu peranti rumah tangga yang tidak lebih dari 100 W atau suatu lumener dapat dimasukkan sebagai titik pencahayaan dalam kelompok beban A (i).

Suatu peranti tidak lebih dari 100 W, yang tersambung permanen atau tersambung pada KK yang terpasang lebih dari 2,3 m di atas lantai dapat dianggap sebagai titik pencahayaan.

n) Setiap bagian dari peralatan yang tidak melebihi 10 A, yang tersambung secara permanen, dapat dimasukkan dalam kelompok beban B (i) sebagai titik tambahan.

2.3.2.3 Instalasi bukan rumah

Untuk instalasi bukan rumah perhitungan kebutuhan maksimum setiap fase dari instalasi harus ditentukan dari Tabel 2.3-2 dengan mengambil jumlah dari nilai-nilai yang diperoleh dengan menerapkan petunjuk yang tepat dalam kolom 2 dan 3 sesuai dengan jenis instalasinya pada kelompok beban A, B dan seterusnya dalam kolom 1.

Tabel 2.3-2 – Kebutuhan maksimum instalasi bukan rumah

1	2	3
Kelompok beban	Perumahan, hotel, asrama, rumah sakit, rumah penginapan, motel e)	Pabrik, toko, kompleks, perkantoran, kompleks perdagangan e)
A) Pencahayaan selain di kelompok beban F a),b).	75 % dari beban tersambung	Beban tersambung penuh
B) 1) KKB dan KK yang tidak melebihi 10 A selain di D 2)	1000 W untuk KK pertama ditambah 400 W untuk setiap KK lainnya	1000 W untuk KK pertama ditambah 750 W untuk setiap KK lainnya
2) KKB dan KK yang tidak melebihi 10 A dalam gedung atau bagian gedung yang dilengkapi dengan peralatan pemanas atau pendingin, atau keduanya yang dipasang magun (b,d)	1000 W untuk KK pertama ditambah 100 W untuk setiap KK lainnya	1000 W untuk KK pertama ditambah 100 W untuk setiap KK lainnya
3) KK lebih dari 10 A .d)	Arus pengenal penuh dari KK bernilai pengenal tertinggi ditambah 50% dari arus pengenal penuh beban lainnya	Arus pengenal penuh dari KK bernilai tertinggi ditambah 75% dari nilai pengenal beban lainnya
C) Peranti untuk masak, peranti pemanas dan pendingin, termasuk pemanas air seketika tetapi tidak termasuk peranti dalam kelompok D) dan J) di bawah	Beban penuh terpasang dari peranti berbeban tertinggi ditambah 50% dari beban penuh lainnya	Beban penuh tersambung dari peranti berbeban tertinggi ditambah 75% dari beban penuh lainnya
D) Motor selain dari di E) dan F) di bawah	Beban penuh motor dengan nilai pengenal tertinggi di tambah 50 % dari beban penuh lainnya	Beban penuh motor dengan nilai pengenal tertinggi ditambah 75% dari motor dengan nilai pengenal tertinggi kedua ditambah 50% dari beban penuh lainnya
E) Lift	1) Motor lift terbesar - 125 % beban penuh 2) Motor lift terbesar kedua - 75 % beban penuh 3) Motor lainnya - 50 % beban penuh Untuk keperluan kelompok beban ini, arus beban penuh suatu motor lift berarti arus dari suplai pada saat mengangkat beban pengenal maksimum pada kecepatan pengenal maksimum	
F) Unit pompa bahan bakar	1) Motor Motor pertama - beban penuh Motor kedua - 50 % beban penuh Motor lainnya - 25 % beban penuh 2) Pencahayaan – beban penuh tersambung	
G) Kolam renang, spa, sauna, pemanas tandoan termal termasuk pemanas air, pemanas ruangan dan peralatan sejenis (c)	1) Elemen kontinu - beban penuh untuk segala keadaan 2) Elemen yang terkendali (termasuk elemen yang terkendali yang mungkin dihubungkan pada suplai pada waktu-waktu di luar waktu yang dikendalikan dengan sakelar alih atau sistem kendali beban) : 66,6 % dari beban penuh, sekiranya kebutuhan dari sisa instalasi lainnya yang dihitung, tidak kurang dari kebutuhan elemen yang dikendalikan. Beban penuh untuk keadaan lainnya.	

Tabel 2.3-2 – (lanjutan)

1	2	3
Kelompok beban	Perumahan, hotel, asrama, rumah sakit, rumah penginapan, motel e)	Pabrik, toko, kompleks, perkantoran, kompleks perdagangan e)
H) Mesin las	Ketentuan mengenai mesin las diberikan dalam 2.3.2.4.	
J) Peralatan sinar – X	50 % dari beban penuh unit sinar – X terbesar, unit-unit lainnya diabaikan.	
K) Peralatan lain yang tidak tercakup dalam kelompok beban di atas	Menurut perkiraan Instansi Pemeriksa Berwenang	

CATATAN 2

a) Dalam perhitungan beban tersambung, nilai pengenalan di bawah ditetapkan untuk lampu:

1) Lampu pijar : 60 watt, atau watt sebenarnya dari lampu yang dipasang, tergantung mana yang lebih besar, kecuali bila lumener pencahayaan yang berkaitan dengan fitting hanya dapat dipasang dengan lampu tidak lebih dari 60 watt untuk setiap fitting lampu, maka beban tersambung dari fitting adalah watt dari fitting lampu terbesar yang dapat dipasang padanya. Untuk lumener lampu banyak, beban dari setiap fitting lampu harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan di atas.

2) Lampu TL : Beban tersambung penuh, yaitu arus yang diserap oleh susunan pencahayaan dengan memperhitungkan alat pembantu seperti balas dan kapasitor.

3) Rel pencahayaan : 0,5 A/m per fase setiap rel, atau beban yang sesungguhnya tersambung, mana yang lebih besar.

b) Kelompok beban B 2) berlaku untuk gedung atau bagian dari gedung yang memiliki peralatan pemanas dan/atau pendingin ruangan permanen yang khusus dipasang sehingga tidak memerlukan KKB untuk peranti pemanas atau pendingin ruangan. Penggunaan pemanas atau pendingin atau keduanya untuk menghindari penggunaan peranti pemanas atau pendingin randah, tergantung pada lokasi dan iklim yang bersangkutan.

c) Beban – terkendali mencakup hanya beban yang supplainya tersedia untuk waktu terbatas.

d) Suatu stopkontak, yang terpasang pada ketinggian lebih dari 2,3 m di atas lantai untuk penyambungan peranti dengan daya tidak lebih dari 100 W atau lumener pencahayaan dapat dimasukkan sebagai titik lampu dalam kelompok beban A.

Suatu peranti dengan daya tidak lebih dari 100 W yang terpasang secara magun atau dipasang pada KK yang dipasang lebih dari 2,3 m di atas lantai boleh dianggap sebagai titik pencahayaan.

e) Lihat 2.3.1, 2.3.4.2 dan 2.3.5.3 untuk kebutuhan maksimum sirkit utama, sirkit cabang dan sirkit akhir yang dapat ditentukan dengan pembatasan.

2.3.2.4 Mesin las

2.3.2.4.1 Definisi

Untuk maksud butir 2.3.2.4 berlaku definisi di bawah ini:

- a) Arus primer pengenalan
 - 1) untuk mesin las busur adalah arus masukan pengenalan yang tertera atau arus primer pengenalan terkoreksi yang tertera bila dilengkapi dengan peralatan untuk memperbaiki faktor daya, atau
 - 2) untuk mesin las lainnya adalah arus yang diperoleh dengan mengalikan kilo volt amper (kVA) pengenalan dengan 1.000 dan membaginya dengan nilai voltase primer pengenalan yang tertera pada papan nama.
- b) Arus primer yang sesungguhnya: arus yang diserap dari sirkit suplai pada setiap saat mesin las bekerja, pada posisi tap tertentu dan pada setelan pengatur tertentu.
- c) Daur tugas – perbandingan antara waktu selama arus mesin las mengalir, dengan waktu standar 1 menit, dinyatakan dalam persen.

CONTOH 1:

Sebuah mesin las titik yang disuplai pada sistem 50 Hz (3.000 siklus/menit) membuat 6 titik las per menit, masing-masing titik selama 15 siklus, memiliki daur tugas sebesar:

$$\frac{6 \times 15 \times 100}{3.000} = 3\%$$

CONTOH 2:

Mesin las kampuh yang bekerja dua siklus kerja dan dua siklus mati akan mempunyai daur tugas 50%.

CATATAN KHA konduktor suplai yang dibutuhkan guna membatasi drop voltase pada suatu nilai yang diizinkan agar mesin pengelas memberikan unjuk kerja memuaskan, kadang-kadang dapat lebih besar dari pada yang diperlukan untuk mencegah pemanasan lebih dari konduktor.

2.3.2.4.2 Mesin las busur

Berikut ini berlaku untuk mesin las busur.

- a) Mesin tunggal : Kebutuhan maksimum mesin las busur tunggal harus dihitung 100 % dari arus primer pengenal.
- b) Kelompok mesin : Kebutuhan maksimum dari dua atau lebih mesin las busur harus dihitung sebagai berikut:
 - 1) dua mesin las terbesar : 800% dari tiap arus primer pengenal, ditambah
 - 2) mesin las terbesar berikutnya : 85 % dari arus primer pengenal, ditambah
 - 3) mesin las terbesar berikutnya : 70 % dari arus primer pengenal, ditambah
 - 4) semua mesin las lainnya : 60 % dari arus primer pengenal.

2.3.2.4.3 Mesin las resistans

Berikut ini berlaku bagi mesin las resistans.

- a) Mesin tunggal:

Kebutuhan maksimum untuk mesin las resistans tunggal harus dihitung sebagai berikut:

- 1) Operasi yang berubah-ubah : 70 % dari arus primer pengenal untuk mesin kampuh dan mesin otomatis, dan 50 % dari arus primer pengenal untuk mesin-mesin tidak otomatis yang dikerjakan manual.
- 2) Operasi khusus : hasil perkalian dari arus primer sebenarnya dan faktor kelipatan berikut ini, untuk daur tugas mesin las dioperasikan pada kondisi kerja khusus, yang arus primer sebenarnya dan daur tugasnya diketahui dan tidak berubah.

Daur tugas (persen) : 50 40 30 25 20 15 10 7,5 5 atau kurang

Faktor kelipatan : 0,71 0,63 0,55 0,50 0,45 0,39 0,32 0,27 0,22

b) Kelompok mesin:

Kebutuhan untuk dua atau lebih mesin las resistans harus dihitung sebagai jumlah dari nilai yang didapat sesuai dengan butir (a) untuk mesin-mesin las terbesar yang disuplai dan 60% dari nilai yang didapat sesuai dengan butir (a) untuk semua mesin-mesin las lain yang disuplai.

2.3.3 Penentuan kebutuhan maksimum dengan penaksiran

Kebutuhan maksimum dari sirkit utama dan sirkit cabang dapat dilakukan dengan penaksiran oleh Instansi Pemeriksa yang berwenang.

Penaksiran dapat dipertimbangkan terutama jika:

- a) peralatan pada instalasi bekerja pada kondisi beban yang naik turun atau intermiten dan daur tugas tertentu dapat ditetapkan;
- b) instalasinya besar dan rumit, atau
- c) jika terdapat penghunian khusus.

2.3.4 Penentuan kebutuhan maksimum sirkit utama dan sirkit cabang dengan cara pengukuran atau pembatasan

2.3.4.1 Penentuan kebutuhan maksimum dengan cara pengukuran

Kebutuhan maksimum sirkit utama dan sirkit cabang ditentukan oleh konsumsi listrik tertinggi yang direkam atau yang dapat dipertahankan selama periode 15 menit oleh indikator atau perekam maksimum. Pengukuran semacam ini dilaksanakan sesuai dengan cara yang diizinkan.

2.3.4.2 Penentuan kebutuhan maksimum dengan cara pembatasan

Kebutuhan maksimum sirkit utama dan sirkit cabang dapat ditentukan oleh arus pengenal pemutus sirkit dengan setelan tetap, atau oleh setelan arus dari pemutus sirkit yang dapat disetel, asal metode kalibrasi, penyetelan, selungkup dan penyegehan pemutus tersebut diizinkan oleh instansi berwenang.

Hal ini tidak berlaku bagi instalasi rumah tunggal atau ganda. Lebih lanjut, bilamana sesuai 2.2.8.4 suatu pemutus sirkit dipasang yang mempunyai arus pengenal lebih besar daripada KHA konduktor yang diproteksi, pengenal atau setelan dari pemutus sirkit itu tidak diperhitungkan dalam penentuan kebutuhan maksimum.

2.3.5 Kebutuhan maksimum sirkit akhir

2.3.5.1 Umum

Pada umumnya, kebutuhan maksimum suatu sirkit akhir dianggap sama dengan beban penuh tersambung.

Kebutuhan maksimum sirkit akhir dapat ditentukan dengan salah satu metode tersebut dalam 2.3.5.2 sampai 2.3.5.6.

2.3.5.2 Penaksiran

Kebutuhan maksimum sirkit akhir dapat ditaksir oleh instansi pemeriksa yang berwenang bila sirkit akhir:

- a) dapat mengalami pembebanan lebih yang lama; atau
- b) tersambung pada peralatan yang dioperasikan pada kondisi naik-turun atau intermiten dan suatu daur tugas tertentu dapat ditentukan.

2.3.5.3 Pembatasan kebutuhan maksimum dengan pemutus sirkit

Kebutuhan maksimum sirkit akhir yang diproteksi dengan pemutus sirkit seperti pemutus sirkit yang memenuhi 2.2.7.2.2 c), d) atau e) dapat dianggap sebagai:

- a) nilai pengenalan pemutus sirkit setelan tetap, atau
- b) setelan arus pemutus sirkit yang dapat disetel, dengan metode kalibrasi, penyetelan, selengkap dan penyegelan pemutus sirkit yang diizinkan oleh instansi berwenang.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi sirkit akhir dalam keadaan berikut:

- a) Dalam instalasi rumah yang tersambung suatu peranti tunggal. Kebutuhan maksimumnya ditentukan menurut 2.2.5.4
- b) Bila sesuai dengan 2.2.8.4 suatu pemutus sirkit yang nilai pengenalnya lebih besar dari KHA konduktor yang diproteksinya, kebutuhan maksimum harus ditentukan oleh kebutuhan maksimum peralatan tersebut.

2.3.5.4 Sirkit yang tersambung pada satu peranti atau satu stopkontak

2.3.5.4.1 Umum

Sirkit akhir yang menyuplai hanya satu peranti atau satu stopkontak untuk penyambungan peranti magun atau stasioner dianggap mempunyai kebutuhan maksimum sama dengan beban peranti sebenarnya.

Jika peranti adalah dapur listrik, tungku atau pelat panas dalam instalasi rumah, kebutuhan maksimum ditentukan menurut 2.3. 5.4.2.

Stopkontak tunggal, selain KK yang dipasang untuk disambung pada peranti magun atau stasioner, harus dianggap mempunyai pembebanan sama dengan nilai pengenalan yang tercantum pada stopkontak tersebut.

2.3.5.4.2 Dapur listrik, tungku dan pelat panas dalam instalasi rumah

Bagi dapur listrik, tungku, atau pelat panas dalam instalasi rumah, kebutuhan maksimum per fase adalah sebagai berikut (untuk voltase 220 V):

- a) Untuk nilai pengenalan beban-penuh fase tidak melebihi 5 kW --- 16 A
- b) Untuk nilai pengenalan beban penuh fase melebihi 5 kW tetapi tidak melebihi 8 kW --- 20 A
- c) Untuk nilai pengenalan beban penuh fase lebih dari 8 kW tetapi tidak melebihi 10 kW --- 25 A
- d) Untuk nilai pengenalan beban penuh fase melebihi 10 kW tetapi tidak melebihi 13 kW --- 32 A
- e) Untuk nilai pengenalan beban penuh fase melebihi 13 kW --- 40 A

Suatu tungku atau pelat panas, atau kombinasi dari tungku dan pelat panas yang diperlakukan sebagai satu unit peranti dapat dianggap sebagai dapur listrik dalam kaitannya dengan ayat ini.

2.3.5.5 Sirkuit yang dihubungkan pada lebih dari satu peranti atau stopkontak

Sirkuit akhir yang padanya dihubungkan lebih dari satu peranti atau stopkontak, sesuai dengan 2.4 dan Tabel 2.4-1 sampai dengan 2.4-4 mempunyai kebutuhan maksimum sama dengan:

- a) jumlah beban sebenarnya peranti dan stopkontak pada sirkuit, atau;
- b) nilai pengenalan gawai proteksi sirkuit,

mana yang lebih kecil antara keduanya.

Untuk butir a), suatu stopkontak, selain yang terpasang untuk dihubungkan ke peranti magun atau stasioner, harus dianggap mempunyai beban sama dengan nilai pengenalan yang tercantum pada stopkontak.

2.3.5.6 Peralatan saling mengunci

Jika lebih dari satu peranti, motor atau peralatan lain yang saling mengunci disuplai dari satu sirkuit akhir, sehingga hanya sejumlah terbatas peranti atau motor yang dapat terhubung selama suatu kurun waktu tertentu, kebutuhan maksimum sirkuit akhir dapat dianggap kebutuhan maksimum tertinggi yang dapat diperoleh dari kombinasi peranti, motor atau peralatan yang mungkin dapat terhubung selama suatu kurun waktu tertentu.

2.3.6 Sirkuit akhir terpisah yang diperlukan

2.3.6.1 Lampu, peranti listrik atau KK voltase rendah dengan nilai pengenalan lebih dari 20 A atau lebih dari 20 A per fase, masing-masing harus disuplai dari sirkuit akhir yang jelas terpisah.

Peranti gabungan, mesin gabungan yang terdiri dari sejumlah gawai pemakai individual, harus dianggap sebagai satu unit tunggal untuk maksud penerapan Ayat ini.

Gawai pemanfaat individual tersebut mencakup:

- a) Motor yang berkaitan dengan satu lift dalam instalasi lift.
- b) Motor dan peralatan penunjang yang berkaitan dengan instalasi penyaman udara, mesin perkakas dan sebagainya.
- c) Unit pemasak individual seperti pelat panas dan tungku dari suatu dapur listrik yang dipasang dalam satu ruangan.

2.4 Jumlah titik beban dalam tiap sirkuit akhir

2.4.1 Jumlah titik beban maksimum dalam tiap sirkuit akhir

2.4.1.1 Umum

Jumlah maksimum titik beban yang dapat dihubungkan paralel pada suatu sirkuit akhir harus sesuai dengan 2.4.1.2 sampai 2.4.1.6.

Ketentuan ini tidak berlaku dalam keadaan berikut:

- a) Sirkuit akhir yang menyuplai peralatan yang mempunyai nilai pengenalan lebih dari 20 A, atau lebih dari 20 A per fase yang dirinci di 2.3.6.
- b) Sirkuit akhir digunakan untuk penerapan khusus seperti ditentukan dalam 2.4.2.

Jumlah titik beban yang dapat dihubungkan pada suatu sirkit akhir tergantung pada nilai pengenalan gawai proteksi, yang nilai maksimumnya tidak boleh melebihi KHA konduktor sirkit.

Untuk penerapan Tabel 2.4-1 sampai Tabel 2.4-4 lihat contoh soal di bagian belakang bab ini.

2.4.1.2 Sirkit akhir untuk penggunaan tunggal

Sirkit akhir untuk penggunaan tunggal adalah sirkit akhir yang hanya menyuplai:

- a) titik pencahayaan;
- b) K.K.B;
- c) K.K. 10A;
- d) K.K. 15A; atau
- e) K.K. 20A;

yang harus memenuhi persyaratan susunan dalam tabel berikut ini:

- a) Instalasi rumah : Tabel 2.4-1
- b) Instalasi bukan rumah : Tabel 2.4-2

2.4.1.3 Sirkit dari hanya satu titik beban dan sirkit campuran

Bila suatu sirkit akhir menyuplai:

- a) peranti tunggal yang tersambung magun;
- b) K.K tunggal untuk penyambungan peranti tunggal terpasang magun atau stasioner, atau;
- c) gabungan dari peranti yang tersambung magun, titik pencahayaan atau K.K.

maka harus memenuhi susunan dalam tabel berikut:

- (i) Instalasi rumah : Tabel 2.4-3
- (ii) Instalasi bukan rumah : Tabel 2.4-4

CATATAN Tabel-tabel 2.4-3 dan 2.4-4 digunakan dengan menentukan besar kontribusi tiap titik beban dalam ampere, pada sirkit dari nilai yang diberikan di dalam baris tunggal dari kolom 5 sampai 10 dari Tabel 2.4-3 atau kolom 5 sampai 10 dari Tabel 2.4-4.

Jumlah titik beban tidak boleh melebihi nilai yang diberikan dalam kolom 4 dan jumlah kontribusi dalam ampere, tidak boleh melebihi beban maksimum yang diizinkan di kolom 3. Nilai pengenalan dari gawai proteksi sirkit selanjutnya ditentukan dari nilai-nilai yang diberikan didalam baris yang sama dari kolom 1 dan 2.

2.4.1.4 Sirkit akhir yang mempunyai gawai proteksi sirkit dengan nilai pengenalan lebih besar dari yang tersedia dalam Tabel 2.4-1 sampai dengan Tabel 2.4-4.

Untuk sirkit akhir yang mempunyai gawai proteksi sirkit dengan nilai pengenalan lebih besar dari pada yang tersedia di dalam Tabel 2.4-1 sampai dengan Tabel 2.4-4, jumlah titik yang akan disambung tidak dibatasi jumlahnya dengan ketentuan bahwa tidak boleh ada KKB disambungkan pada sirkit akhir yang disuplai melalui:

- a) pemutus sirkit atau sekering kemampuan tinggi yang nilai pengenalnya melebihi 32 A, atau
- b) sekering semi tertutup yang dapat dikawati kembali, yang mempunyai nilai pengenalan melebihi 25 A.

2.4.1.5 Peralatan yang saling mengunci

Bila peralatan saling mengunci seperti dijelaskan dalam 2.3.5.6, maka jumlah titik harus ditetapkan sebagai jumlah titik maksimum yang dapat berada dalam sirkit pada suatu saat.

Tabel 2.4-1 – Jumlah titik sambung untuk sirkit akhir untuk penggunaan tunggal dalam instalasi rumah

1		2	3	4	5
Jenis sirkit		Diproteksi dengan pemutus sirkit atau sekering kemampuan tinggi		Diproteksi dengan sekering yang dapat dikawati kembali	
		Nilai pengenalan dari gawai proteksi (a) A	Jumlah titik sambung maksimum	Nilai pengenalan dari gawai proteksi (a) A	Jumlah titik sambung maksimum
Titik pencahayaan (c)		6 ≥ 10	20 Tidak terbatas	8 12 16 ≥ 20	20 25 40 Tidak terbatas
KKB atau KK Fase tunggal atau Multifase (be) 10 A	Kondisi A	16 20	8 8	16 20	4 6
		25 32	10 15	25	8
	Kondisi B (d)	16 20 25 32	15 20 25 35	16 20 25	15 20 25
KK fase tunggal atau fase Banyak 15 A		16 20 25 32	1 2 3 4	16 20 25 32	1 2 3 4
KK fase tunggal atau fase Banyak 20 A		20 25 32	1 1 2	20 25 32	1 1 2

Tabel 2.4-2 – Jumlah titik sambung untuk satu buah sirkit akhir untuk penggunaan tunggal dalam instalasi bukan rumah

1		2	3	4	5
Jenis sirkit		Diproteksi dengan pemutus sirkit atau sekering kemampuan tinggi		Diproteksi dengan sekering yang dapat dikawati kembali.	
		Nilai pengenalan dari gawai proteksi (a) A	Jumlah titik sambung maksimum	Nilai pengenalan dari gawai proteksi (a) A	Jumlah titik sambung maksimum
Titik pencahayaan (c)		10 16 20 ≥ 25	20 25 40 Tidak terbatas	8 12 16 20 ≥ 25	20 20 25 40 Tidak terbatas
KKB atau KK Fase tunggal atau Multifase (b) 10A	Tanpa penyaman udara permanen	16 20 25 32	8 10 12 16	16 20 25	3 4 6
	Dengan penyaman udara permanen (f)	16 20 25 32	15 20 25 35	16 20 25	3 4 6
KK fase tunggal atau fase Banyak 15A		16 20 25 32	1 1 2 4	16 20 25 32	1 1 2 4
KK fase tunggal atau fase Banyak 20A		20 25 32	1 1 2	20 25 32	1 1 2

CATATAN Untuk Tabel 2.4-1 dan Tabel 2.4-4:

- a) Nilai pengenalan gawai proteksi sirkit.

Lihat 2.2.1.4 untuk persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan gawai proteksi sirkit yang mempunyai nilai pengenalan yang melebihi angka-angka di kolom 2 dan 4.

- b) Sambungan yang dibatasi

Pada sirkit dengan penampang kurang dari 2,5 mm², tidak boleh disambungkan KKB atau KK fase satu 15A atau 20A, 2.4.1.4 melarang menyambung KKB pada sirkit yang diproteksi oleh pemutus sirkit atau sekering kemampuan tinggi yang mempunyai nilai pengenalan melebihi 32A atau pada suatu sirkit yang diproteksi oleh sekering semi tertutup yang dapat dikawati kembali yang mempunyai nilai pengenalan melebihi 25A.

- c) Titik pencahayaan.

Suatu luminair pencahayaan dianggap terdiri dari satu atau lebih titik pencahayaan sesuai dengan jumlah titik di lumener itu yang dihubungkan dengan kabel fleksibel ke perkawatan tetap, atau sesuai dengan jumlah bagian-bagian yang dikendalikannya.

SNI 0225-2:2020

Sambungan pencahayaan pesta, tanda dan pencahayaan hiasan tidak boleh dipandang sebagai titik pencahayaan (lihat 2.4 4.3). Sistem rel pencahayaan harus dipandang sebagai dua (2) titik per meter rel.

Suatu peranti yang mempunyai nilai pengenalan tidak melebihi 100W yang dihubungkan magun, atau terhubung melalui KK yang terpasang lebih dari 2,3 m di atas lantai, dapat dipandang sebagai titik pencahayaan.

- d) Kombinasi ganda dari KKB dalam kondisi B di instalasi rumah dan unit hunian individual. Untuk menetapkan jumlah titik di kolom 3 dan 5 Tabel 2.4-1 untuk kondisi B, suatu kombinasi ganda dari KKB yang mempunyai satu titik hubung pada perkawatan tetap dapat dipandang sebagai satu titik kurang dari pada jumlah KKB dalam kombinasi ganda itu.

- e) Sirkuit pada instalasi rumah yang padanya tersambung KKB.

Kondisi A : Berlaku jika terdapat hanya satu sirkuit di instalasi atau jika kondisi B tidak dipenuhi.

Kondisi B : Berlaku jika terdapat dua atau lebih sirkuit di instalasi dan tidak satu sirkuit pun menyuplai lebih dari dua pertiga dari jumlah total KKB

- f) Instalasi bukan rumah dengan penyaman udara magun.

Nilai yang tercantum dalam baris ini berlaku untuk gedung atau bagian dari gedung yang mengandung peralatan pemanas atau pendingin yang dipasang permanen, atau kedua-duanya, yang khusus disediakan sehingga penggunaan KKB bagi peranti pemanas atau pendingin ruangan yang portable menjadi tidak perlu.

Tabel 2.4-3 – Pembebanan dan jumlah titik sambung pada sirkit akhir beban campuran dalam instalasi rumah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai pengenalan dari gawai proteksi (a)		Beban maksimum yang diperbolehkan	Jumlah titik sambung maksimum	Kontribusi setiap titik pada beban total, A (jumlahnya tidak boleh melampaui nilai dalam kolom 3)					
Pemutus tenaga atau proteksi lebur kemampuan tinggi	Sekering yang dapat dikawati kembali			Titik pene- rangan (b)	KKB atau KK fase tunggal atau multifase 10 A (d, g)	KK fase tunggal atau multifase 15 A (g)	KK fase tunggal atau multifase 20 A (g)	Peralatan magun atau stasioner yang dipasang magun (e)	
									Kondisi A
10	-	10	20	0,5	-	-	-	-	Beban tersambung
16	-	16	20	0,5	4	1,1	15	-	
20	-	20	25	0,5	4	1	12	20	
25	-	25	30	0,5	4	1	10	18	
32	-	32	40	0,5	4	1	8	16	
-	8	8	20	0,5	-	-	-	-	
-	12	12	20	0,5	-	-	15	-	
-	16	16	20	0,5	4	1,1	12	20	
-	20	20	25	0,5	4	1	10	18	
-	25	25	30	0,5	4	1	10	18	
-	32	32	40	0,5	-	-	8	16	

Tabel 2.4-4 – Pembebanan dan jumlah titik sambung tiap sirkit akhir beban campuran dalam instalasi bukan rumah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai pengenalan dari gawai proteksi (a) A		Beban maksimum yang diperbolehkan	Jumlah titik sambung maksimum	Kontribusi setiap titik pada beban total, A (jumlahnya tidak boleh melampaui dari nilai dalam kolom 3)					
Pemutus sirkit atau proteksi lebur kemampuan tinggi	Sekering yang dapat dikawatir kembali.			Titik pene- rangan (b)	KKB atau KK fase tunggal atau multifase 10 A (g)		KK fase tunggal atau multifase 15 A (g)	KK fase tunggal atau multifase 20 A (g)	Peralatan magun atau stasioner yang dipasang magun (e)
					Tanpa AC magun	Dengan AC magun (f)			
10	-	10	20	0,5	-	-	-	-	Beban tersambung
16	-	16	20	0,5	2	1,1	15	-	
20	-	20	25	0,5	2	1	12	20	
25	-	25	30	0,5	2,1	1	10	20	
32	-	32	35	0,5	2	1	8	16	
-	8	8	20	0,5	-	-	-	-	
-	12	12	20	0,5	-	-	-	-	
-	16	16	20	0,5	5,5	5,5	15	-	
-	20	20	20	0,5	5	5	12	20	
-	25	25	30	0,5	5	5	10	20	
-	32	32	35	0,5	4	4	8	16	

CATATAN Untuk Tabel 2.4-3 dan Tabel 2.4-4:

- a) Nilai pengenalan gawai proteksi sirkit. Lihat 2.4.1.4 tentang persyaratan yang terkait pada penggunaan gawai proteksi sirkit dengan nilai pengenalan melebihi angka di kolom 1 dan 2.
- b) Titik pencahayaan. Suatu lumener pencahayaan dianggap terdiri atas satu atau lebih titik pencahayaan sesuai dengan jumlah titik di lumener yang dihubungkan dengan kabel fleksibel ke perkawatan tetap, atau sesuai dengan jumlah bagian-bagian yang dikendalikan. Sambungan pencahayaan pesta, tanda dan pencahayaan hias tidak boleh dipandang sebagai titik pencahayaan (lihat 2.4.2.3).

Suatu peranti yang mempunyai nilai pengenalan tidak melebihi 100W yang disambungkan magun, atau tersambung melalui KK yang terpasang lebih dari 2,3 m di atas lantai, dapat dipandang sebagai titik pencahayaan.

- c) KKB kombinasi ganda dengan kondisi B di instalasi rumah dan unit hunian individual.
Untuk menetapkan jumlah titik di kolom 4 dari Tabel 2.4-3 untuk kondisi B, suatu KKB kombinasi ganda yang mempunyai satu titik sambung pada perkawatan magun dapat dipandang sebagai satu titik kurang dari pada jumlah KK dalam KKB kombinasi ganda itu.
- d) Sirkit pada instalasi rumah yang padanya tersambung dengan KKB.
Kondisi A : Berlaku jika terdapat hanya satu sirkit di instalasi atau jika kondisi B tidak dipenuhi.
Kondisi B : Berlaku jika terdapat dua atau lebih sirkit di instalasi dan tidak satu sirkit pun menyuplai lebih dari dua pertiga dari jumlah total KKB
- e) Peranti magun atau stasioner. Peranti magun atau stasioner dapat dihubungkan secara magun atau melalui stopkontak.
- f) Instalasi bukan rumah dengan penyaman udara magun.
Nilai-nilai yang tercantum dalam kolom ini berlaku untuk gedung atau bagian gedung yang mengandung peralatan pemanas atau penyaman yang dipasang magun atau kedua-duanya yang khusus disediakan, sehingga penggunaan KKB bagi peranti pemanas atau pendingin ruangan menjadi tidak perlu.
- g) Sambungan yang dibatasi.
Pada sirkit dengan penampang kurang dari 2,5 mm², tidak boleh disambungkan KKB atau KK fase satu 15A atau 20A.

2.4.1.4 Melarang menyambung KKB pada sirkit yang diproteksi oleh pemutus sirkit atau sekering kemampuan tinggi yang mempunyai nilai pengenalan melebihi 32 A atau pada suatu sirkit yang diproteksi oleh sekering semi tertutup yang dapat dikawati kembali yang mempunyai nilai pengenalan melebihi 25 A.

2.4.2 Jumlah titik per sirkit akhir sirkit akhir untuk aplikasi khusus dalam instalasi bukan rumah

2.4.2.1 Umum

Jumlah titik sambung yang boleh dipasang pada sirkit akhir untuk penggunaan khusus, harus sesuai dengan ketentuan pada 2.4.2.2 sampai 2.4.2.5.

Dalam kondisi tersebut, ketentuan-ketentuan ini dapat dipergunakan sebagai pengganti 2.4. Ketentuan dalam 2.4.2.2 sampai 2.4.2.5 dimaksudkan dalam hal diperlukan jumlah penyambungan titik yang lebih besar dari ketentuan di 2.4 karena sifat penggunaan khusus dari sirkit akhir.

2.4.2.2 Stopkontak dan peranti listrik

Dalam hal suatu sirkit akhir yang melayani KK atau peranti yang terpasang secara permanen diproteksi oleh pemutus sirkit arus lebih di instalasi bukan rumah, jumlah titik pada sirkit tidak perlu dibatasi, bila:

- a) peranti-peranti tersebut adalah dari jenis yang sama atau KK dimaksudkan untuk penyambungan peranti yang sama, dan nilai pengenal dari pemutus sirkit tidak melebihi 25 A, misalnya dalam hal KKB yang besar jumlahnya diperlukan untuk menyuplai unit peragaan visual dalam suatu fasilitas pengolahan data atau kata, atau
- b) kabel yang panjang dari pusat distribusi yang diperlukan untuk menyuplai peralatan portabel, seperti pemotong rumput, peralatan perbengkelan, alat las, sebagai contoh, banyak KK dengan arus pengenal yang tinggi yang diperlukan di dermaga atau jeti untuk melayani satu buah mesin las.

2.4.2.3 Sirkit khusus untuk pencahayaan

Jumlah titik per sirkit akhir dari sistim pencahayaan di bawah ini, dibatasi hanya oleh kapasitas hantar arus dari konduktor sirkit:

- a) pencahayaan tanda permanen dan pencahayaan hias.
- b) pencahayaan panggung, termasuk pencahayaan lantai pencahayaan tepi dan pencahayaan samping.
- c) Pencahayaan luar yang memerlukan kabel yang panjang, seperti lapangan olahraga, lapangan tenis, dermaga, lapangan bongkar muat, gedung terbuka dan sebagainya.
- d) Pencahayaan sementara untuk pencahayaan umum, pencahayaan tanda, pencahayaan tepi, pencahayaan pesta atau hias, dengan ketentuan bahwa arus beban total tidak melebihi 16 A.

2.4.2.4 Transformator untuk sistim lampu TL – Tabung Luah

Untuk sistem instalasi pencahayaan TL atau luah, transformator yang merupakan bagian dari sistem pencahayaan tanda, sistim pencahayaan tepi dan sejenis yang lengkap dapat dipasang paralel di sisi primer, dengan ketentuan bahwa beban terpasang total pada sirkit akhir, tidak melebihi KHA konduktor sirkit.

2.4.2.5 Sirkit kereta penumpang lift

Untuk instalasi di dalam atau di atas kereta lift, boleh dipasang dua belas titik beban, dua diantaranya bisa terdiri dari KKB dapat disambung pada suatu sirkit yang mempunyai konduktor dengan penampang $1,5 \text{ mm}^2$ dan diproteksi dengan sekering semi tertutup 12 A yang dapat dikawati kembali, atau pemutus sirkit atau sekering kemampuan tinggi 16 A.

2.5 Sirkit masuk

2.5.1 Penampang minimum sirkit masuk

Konduktor sirkit masuk harus mempunyai penampang tidak kurang dari 4 mm^2 untuk konduktor berinsulasi dan berpenyangga dan harus memperhitungkan semua beban yang terhubung padanya.

2.5.2 Sistem perkawatan

2.5.2.1 Umum

Setiap sistem perkawatan yang diakui oleh standar ini dapat digunakan untuk sirkit utama, asal memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat berikut ini:

- a) Ayat 2.5.2.2 untuk kabel nirselukubung pelindung dalam selungkup logam.
- b) Subpasal 2.11.7 untuk sistem perkawatan yang melayani peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift.
- c) Pasal 7.13 khususnya mengenai cara pemasangan kabel tanah.
- d) Ketentuan tentang sirkit cabang yang dilengkapi dengan pemutus sirkit yang bekerja berdasarkan arus sisa (GPAS)

2.5.2.2 Kabel nirselukubung yang dipasang dalam selungkup logam

Kabel nirselukubung dipasang dalam selungkup logam, tidak boleh digunakan sebagai sirkit utama. Hal ini tidak melarang penggunaan cara di bawah ini bagi sirkit utama:

- a) Kabel nirselukubung, yang menggunakan kertas sebagai insulasi dengan selubung timah.
- b) Kabel nirselukubung, yang berada dalam PSDK logam.
- c) Kabel nirselukubung, dipasang dalam selungkup logam dimana kabelnya dilindungi di sisi suplainya dengan gawai proteksi hubung pendek.

2.6 Susunan sirkit cabang dan sirkit akhir

2.6.1 Titik awal dari sirkit cabang dan sirkit akhir

Semua sirkit cabang dan sirkit akhir harus bermula dari PSDK utama atau dari PSDK distribusi. Semua konduktor fase dari suatu sirkit cabang atau sirkit akhir harus bermula dari satu PSDK.

2.6.2 Penampang minimum sirkit cabang

Penampang sirkit cabang harus memperhitungkan semua beban sirkit akhir yang terhubung padanya. Direkomendasikan sebaiknya penampang sirkit cabang minimum 4 mm² untuk mengantisipasi kebutuhan beban yang akan datang.

2.6.3 Penurunan KHA di sirkit cabang

2.6.3.1 Kapasitas hantar arus dari konduktor yang digunakan dalam setiap sirkit cabang tidak boleh diturunkan di bawah nilai pengenalan gawai proteksi sirkit sesuai dengan 2.2.7.

Konduktor dengan KHA kurang dari nilai pengenalan gawai proteksi sirkit dari sirkit cabang dapat digunakan, dengan persyaratan berikut ini:

2.6.3.1.1 Umum

Bila dianggap perlu menyambungkan sirkit cabang yang kecil ke sirkit cabang yang lebih besar, misalnya pencabangan dari sirkit cabang vertikal yang besar di tiap lantai, atau dari sirkit cabang yang besar ke sejumlah sirkit pada papan pembagi, suatu cabang yang pendek dari sirkit cabang ke papan pembagi dapat dilakukan dengan konduktor yang KHAny lebih kecil, dengan ketentuan bahwa konduktor ini haruslah:

- a) mempunyai KHA tidak kurang dari 20 % dari KHA sirkit cabang yang lebih besar.
- b) dalam setiap kasus penampangnya tidak boleh lebih kecil dari 6 mm²;
- c) harus sependek mungkin, dan dalam hal apapun panjangnya tidak boleh melebihi 15 m, dan
- d) harus seluruhnya tertutup oleh logam atau bahan lain yang tidak dapat terbakar kecuali bila merupakan bagian dari PSDK atau perkawatan bawah tanah.

Sebagai pilihan lain, sirkit cabang yang kecil dapat diproteksi dengan sekering atau pemutus sirkit yang memenuhi persyaratan 2.2.8.1 sehubungan dengan konduktor yang lebih kecil dan yang dipasang dengan baik atau terpasang tetap pada titik pencabangan. Apabila terdapat lebih dari dua pencabangan per fase di titik mana saja, maka sekering atau pemutus sirkit haruslah merupakan suatu perangkat sakelar.

2.6.3.1.2 Sistem perkawatan di udara dan di bawah tanah

Persyaratan berikut ini harus dipenuhi:

- a) Setiap konduktor bervoltase dalam sistem perkawatan di udara atau di bawah tanah dan setiap konduktor bervoltase pada sisi suplai dari gawai proteksi di tiap bangunan yang berdiri sendiri, tidak boleh lebih kecil dari 6 mm².
- b) Perkawatan dalam setiap bangunan yang berdiri sendiri harus diperlakukan sebagai suatu instalasi terpisah untuk maksud pengontrolan dan proteksi perkawatan.
- c) Panjang sirkit dari titik pemunculannya dari tanah atau terminal dari sistem perkawatan udara tidak boleh melebihi 15 m.
- d) Perkawatan di tiap bangunan yang berdiri sendiri harus diselungkupi logam atau bahan bahan lain yang tidak dapat terbakar, kecuali bila merupakan bagian dari perangkat sakelar atau perkawatan di bawah tanah.

Sebagai pilihan lain, sirkit cabang yang kecil yang diproteksi dengan sekering atau pemutus sirkit yang memenuhi persyaratan 2.2.8.1 mengenai konduktor yang lebih kecil dan yang dipasang dengan baik atau terpasang tetap.

Apabila terdapat lebih dari dua pencabangan per fase di titik mana saja, maka sekering atau pemutus sirkit harus dianggap merupakan suatu perangkat sakelar.

2.6.4 Penurunan KHA di sirkit akhir

2.6.4.1 KHA kabel yang digunakan dalam setiap sirkit akhir tidak boleh diturunkan di bawah nilai pengenalan dari alat proteksi sirkit.

Kabel dengan KHA kurang dari nilai pengenalan gawai proteksi sirkit akhir dapat digunakan dalam hal-hal berikut:

- a) Sirkit pengendali lampu indikator, sinyal dan rele.
Untuk sirkit pengendali lampu indikator, sinyal dan rele yang berhubungan dengan peralatan, kabel yang menghubungkan lampu-lampu tersebut pada sirkit akhir dapat dikurangi ukurannya asal tidak lebih kecil dari 0,5 mm² dengan ketentuan bahwa panjang kabel yang dikurangi ukurannya tersebut tidak lebih dari 2 m.
- b) Sirkit start motor. Bila suatu motor a.b. dilengkapi dengan penstart Star-Delta, maka kabel penghubung antara motor dan penstart boleh lebih kecil dari kabel sirkit, tetapi sekali-kali tidak boleh mempunyai KHA lebih kecil dari $1/\sqrt{3}$ (kira-kira 58 %) dari arus pengenalan motor yang tersambung pada sirkit.

- c) Sirkit kendali. Dalam hal sirkit kendali dipasang sesuai dengan 2.9.2.1
- d) Sirkit kapasitor. Dalam hal sambungan dibuat pada kapasitor statis sesuai dengan 135 % dari arus pengenalan kapasitor.
- e) Kabel fleksibel guna sambungan antara perkawatan magun dengan peralatan.
- f) Jika kabel fleksibel digunakan untuk menyambungkan perkawatan tetap dengan peralatan, maka harus memenuhi ketentuan berikut:
 - 1) perkawatan tetap diakhiri dengan stopkontak atau kotak sambung yang sesuai.
 - 2) kabel fleksibel harus sependek mungkin ($< 2\frac{1}{2}$ m).
 - 3) KHA kabel fleksibel tidak kurang dari arus pengenalan proteksi sirkit.
 - 4) penampang kabel fleksibel lebih besar dari 0,75 mm.

2.7 Konduktor netral bersama

2.7.1 Sirkit utama dan sirkit cabang

Konduktor netral bersama dapat digunakan untuk sirkit utama dan sirkit cabang.

2.7.1.1 KHA netral bersama harus ditentukan dari KHA konduktor aktif yang bersangkutan sesuai dengan 2.2.2.2.3.

Persyaratan tentang KHA tidak berlaku bila suatu netral bersama berhubungan dengan lebih dari satu sirkit cabang sesuai dengan 2.6.2.1a)2) dengan ketentuan bahwa KHA netral bersama tidak lebih kecil dari yang terbesar dari di bawah ini:

- a) Kebutuhan maksimum dari konduktor yang bersangkutan.
- b) 63 A.

2.7.2 Sirkit akhir

Konduktor netral bersama tidak boleh digunakan untuk dua atau lebih sirkit akhir.

2.7.2.1 Konduktor netral bersama dapat digunakan untuk penyambungan pada peralatan di bawah ini:

- a) Peranti multifase terpadu dan luminer pencahayaan yang disambung pada sirkit akhir sistem fase dua, tiga kawat dan fase tiga, empat kawat.
- b) Unit penyuplai tersendiri, seperti pelat panas dan bagian tungku yang terpisah dari suatu dapur listrik yang di suplai dari sirkit akhir terpisah dari fase berbeda dan diperlakukan sebagai peranti tunggal sesuai dengan 2.3.6.1.
- c) Kelompok luminer fase tunggal yang disusun untuk disambungkan pada sirkit akhir sistem dua fase tiga kawat, atau sistem tiga fase empat kawat, dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Sirkit tersebut dikendalikan dan diproteksi dengan pemutus sirkit yang bekerja pada semua konduktor aktif, dan
 - 2) Kontinuitas dari konduktor sirkit netral tidak tergantung pada terminal di luminer atau sakelar kendali.
- d) Peranti seperti pemanas air yang disuplai dari sumber suplai alternatif, asalkan:
 - 1) hanya satu suplai dapat disambung pada suatu saat, dan
 - 2) kedua suplai mempunyai sakelar pemisah bersama.

2.8 Pengendalian sirkit yang netralnya dibumikan langsung

2.8.1 Sakelar utama

2.8.1.1 Pengendalian

Suplai ke suatu instalasi harus dikendalikan dari PSDK utama dengan sebuah atau beberapa sakelar utama yang mengendalikan seluruh instalasi.

Bagian instalasi berikut tidak perlu dikendalikan oleh satu atau beberapa sakelar utama:

- a) Sirkit utama.
- b) Peralatan penunjang, gawai ukur dan perkawatan yang terkait yang perlu disambung pada sisi sumber dari satu atau beberapa sakelar utama, asalkan perkawatan dan peralatan tersebut berada di dalam atau pada PSDK
- c) Peralatan yang perlu disambung pada sisi sumber dari satu atau lebih sakelar utama menurut 2.11.
- d) Peralatan yang terkait dengan sumber alternatif dari pembangkit asalkan sesuai dengan standar nasional yang bersangkutan
- e) Pembatas arus gangguan.

Sakelar utama yang disusun dalam lebih dari satu kelompok dan berada dalam ruangan yang khusus terpisah sebagai ruangan sakelar dapat dianggap dipasang pada PSDK utama asalkan susunan peralatan PSDK telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang.

CATATAN Dilarang menggunakan pemutus sirkit miniatur jenis tusuk (*plug-in*) sebagai sakelar utama.

2.8.1.2 Jumlah sakelar utama

Jumlah sakelar utama yang dipasang pada suatu PSDK utama sebaiknya dibatasi sampai enam buah.

Pembatasan ini tidak berlaku pada sakelar:

- a) yang dipasang menurut 2.8.1.5;
- b) untuk pengendalian menurut 2.11;
- c) untuk pengendalian gawai penutup untuk sakelar utama dan peralatan yang terkait langsung lainnya yang harus disambung pada sisi sumber dari sakelar utama semacam itu.

2.8.1.3 Pencapaian ke sakelar utama

Sakelar utama harus dapat dicapai, sebagai berikut:

- a) Umum
Sakelar utama harus mudah dicapai dan sarana untuk mengoperasikan sakelar tersebut harus tidak lebih dari 2 meter di atas tanah, lantai atau landasan.
- b) Gedung dengan lebih dari satu penghuni
Sakelar utama harus dapat dicapai oleh tiap penghuni.

Satu atau lebih sakelar utama tidak harus dapat dicapai oleh tiap penghuni, yang dapat mencapai suatu atau lebih sakelar yang memisahkan bagian instalasi penghuni tersebut. Sakelar seperti itu tidak perlu mengendalikan sirkit cabang yang menyuplai bagian instalasi tersebut.

CATATAN Lihat 2.13.2.1 untuk persyaratan umum bagi pencapaian ke papan hubung.

2.8.1.4 Pemberian tanda

Sakelar utama harus diberi tanda sebagai berikut:

- a) Setiap sakelar utama harus diberi tanda: "SAKELAR UTAMA", dan harus dapat dibedakan dengan mudah dari sakelar lain dengan cara pengelompokan, pemberian warna atau dengan cara-cara yang sesuai sehingga dapat dioperasikan dengan cepat dalam keadaan darurat
- b) Bila ada lebih dari satu sakelar utama dalam suatu gedung, setiap sakelar utama harus diberi tanda yang menunjukkan instalasi atau bagian instalasi mana yang dikendalikannya
- c) Bila dengan membuka suatu sakelar utama mengakibatkan beroperasinya atau dipisahkannya suatu suplai alternatif, maka harus diberi tanda yang menunjukkan posisi sakelar utama yang mengendalikan suplai alternatif itu.
- d) Bila suplai untuk suatu gedung diizinkan diberikan pada lebih dari satu titik, maka harus diberi suatu tanda jelas pada setiap perangkat sakelar utama, yang menunjukkan adanya suplai lain dan lokasi perangkat sakelar utama lainnya.

2.8.1.5 Sakelar utama dengan kendali jarak jauh

Bila sakelar utama dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh sesuai 2.8.1.2 a) maka ketentuan-ketentuan di bawah ini berlaku:

- a) Fasilitas untuk kendali jarak jauh harus terdiri atas suatu panel kendali dengan gawai yang telah disetujui untuk membuka dan menutup secara selektif semua sakelar yang dikendalikan.
- b) Fasilitas kendali jarak jauh harus ditempatkan dan diberi tanda sesuai dengan 2.8.1.3, 2.8.1.4, dan 2.13.1.2.
- c) Sirkit kendali dan sirkit sinyal di antara perangkat sakelar utama dan panel kendali harus beroperasi pada voltase ekstra rendah atau harus disusun dan dipasang sedemikian rupa sehingga aman secara efektif terhadap sentuhan pada bagian-bagian yang bervoltase dalam keadaan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
- d) Sirkit kendali harus dirancang, disusun dan dipasang untuk mencegah penutupan kembali dari sakelar utama secara tidak sengaja karena suatu kesalahan atau salah fungsi dari perkawatan sirkit atau alat bantu.
- e) Sirkit kendali jarak jauh untuk sakelar utama yang mengoperasikan peralatan pengendali api atau asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift harus memenuhi 2.11.7.
- f) Setiap sakelar utama yang dapat ditutup dari jarak jauh harus dilengkapi dengan gawai yang sesuai agar dapat dikunci pada posisi terbuka.
- g) Jumlah sakelar utama yang dapat dikendalikan dari jarak jauh tidak perlu dibatasi.

Suatu sarana untuk membuka sakelar utama dari jarak jauh dapat diadakan dengan sirkit pembuka disuplai dari sisi beban alat hubung bagi yang bersangkutan.

2.8.2 Sakelar tambahan

2.8.2.1 Instalasi dalam gedung terpisah

Instalasi dalam gedung terpisah harus memenuhi persyaratan di bawah ini:

a) Umum.

Suatu instalasi dalam gedung terpisah harus diperlakukan sebagai instalasi terpisah, bila gedung tersebut terpisah dari gedung atau bangunan tempat perangkat sakelar utama terpasang dan bila instalasi digedung terpisah tersebut:

- 1) mempunyai kebutuhan maksimum 100 A atau lebih per fase, dan
- 2) dilengkapi dengan papan distribusi.

b) Sakelar utama:

1) Umum.

Satu atau lebih sakelar utama, yang memenuhi persyaratan dalam 2.8.1, harus dipasang untuk mengendalikan instalasi dalam gedung terpisah yang dianggap sebagai instalasi terpisah sesuai dengan a).

2) Suplai oleh lebih dari satu sirkit cabang.

Jika suatu instalasi gedung terpisah, yang diperlakukan sebagai instalasi terpisah seperti di a) disuplai oleh lebih dari satu sirkit cabang maka suplai melalui tiap sirkit cabang tersebut harus dikendalikan oleh satu atau lebih sakelar utama sesuai dengan b) 1). Akan tetapi satu atau lebih sakelar utama yang terkait pada setiap sirkit cabang tidak perlu dipasang pada PSDK yang sama yang terkait pada sirkit cabang lainnya, asal lokasi sakelar utama lainnya itu ditandai dengan suatu petunjuk yang menonjol dan tak dapat dihapus di sebelah setiap sakelar utama atau kelompok sakelar utama.

2.8.2.2 Multiinstalasi

Hal-hal berikut berlaku pada multi instalasi:

a) Mengendalikan instalasi rumah. Setiap unit instalasi rumah tunggal yang merupakan bagian dari multi instalasi harus dilengkapi dengan satu atau lebih sakelar pemisah yang mudah dicapai untuk mengendalikan seluruh instalasi rumah; satu atau lebih sakelar itu tidak perlu mengendalikan setiap sirkit cabang yang menyuplai instalasi rumah akan tetapi:

- 1) harus dipasang pada suatu PSDK, yang ditempatkan di masing-masing flat atau unit hunian yang bersangkutan atau mudah dicapai dari pintu masuk, dan harus ditempatkan tidak lebih dari satu tingkat di atas atau di bawah pintu masuk tersebut; dan
- 2) harus ditandai dengan jelas bagian dari instalasi yang dikendalikannya dan dapat ditandai dengan cara pengelompokan, pemberian warna atau cara yang cocok lainnya sehingga sakelar-sakelar tersebut dapat mudah ditemukan dalam keadaan darurat.

b) Perkawatan yang terkait pada peralatan eksternal. Perkawatan yang

- 1) terkait pada peralatan di luar unit hunian seperti tempat cuci dan garasi; dan

- 2) tidak termasuk atau bersebelahan dengan unit hunian terkait selain yang terletak di daerah umum tidak boleh dianggap sebagai bagian dari instalasi rumah untuk keperluan a).

Dalam hal semacam itu peralatan harus dikendalikan oleh satu atau lebih sakelar yang dapat mudah dicapai oleh setiap penghuni sesuai dengan 2.8.1.3.

2.8.2.3 Sirkit cabang dan sirkit akhir lebih besar dari 100 A

Setiap sirkit cabang dan sirkit akhir dengan nilai pengenalan lebih besar dari 100 A per fase harus dikendalikan dengan sakelar pemisah di perangkat sakelar di tempat sirkit berasal.

Persyaratan ini tidak berlaku bila pembatas arus gangguan atau sekering mengamankan sirkit cabang kecil yang dicabangkan dari sirkit cabang yang lebih besar, misalnya pencabangan dari sirkit cabang vertikal di setiap lantai dari gedung bertingkat.

2.8.2.4 Susunan dari suplai alternatif

Bila suatu instalasi atau bagian dari instalasi dilengkapi dengan suplai alternatif seperti pembangkit darurat atau baterai aki, maka suplai alternatif harus dikendalikan di sumber suplai atau di perangkat sakelar.

2.8.3 Penyambungan sakelar utama

Setiap sakelar utama harus dipasang sedemikian hingga sekering atau pemutus sirkit yang terkait, tidak bervoltase bila sakelar tersebut dalam keadaan terbuka.

2.9 Proteksi sirkit yang netralnya dibumikan langsung

2.9.1 Sirkit cabang dan sirkit akhir

Setiap sirkit cabang atau sirkit akhir yang keluar dari perangkat sakelar masing-masing harus diproteksi di perangkat sakelar dengan proteksi sirkit yang bekerja pada setiap konduktor aktif.

Proteksi ini dapat dilakukan dengan:

- a) sekering di setiap konduktor aktif.
- b) suatu pemutus sirkit dengan alat trip di setiap konduktor aktif, kecuali bila diperkenankan mempergunakan pemutus sirkit satu fase untuk proteksi setiap konduktor aktif dari suatu sirkit akhir yang melayani satu peranti, yang perkawatannya internalnya hanya terdiri atas sambungan antara setiap fase dengan netral, atau
- c) suatu pemutus sirkit yang terdiri atas satu sampai dengan tiga alat trip guna proteksi konduktor aktif dari sejumlah sirkit cabang atau sirkit akhir yang keluar dari perangkat sakelar dari instalasi tersebut.

2.9.2 Sirkit kendali

2.9.2.1 Konduktor sirkit kendali untuk mengendalikan peralatan dari jarak jauh harus diproteksi oleh suatu alat proteksi sirkit yang bekerja di setiap konduktor aktif yang ditempatkan di awal sirkit kendali

Konduktor dari sirkit kendali untuk peralatan yang dikendalikan dari jarak jauh harus dianggap telah diproteksi secara tepat oleh alat proteksi arus lebih yang mengamankan sirkit yang

menyuplai peralatan yang dikendalikan dengan jarak jauh itu dengan ketentuan bahwa konduktor-konduktor tersebut dipasang dalam selungkup logam atau bahan lain yang tidak dapat menyala, dan setiap kondisi di bawah ini berlaku:

- a) KHA konduktor sirkit kendali tidak kurang dari sepertiga dari KHA konduktor sirkit cabang.
- b) Sakelar magnet, kontaktor, atau alat yang dikendalikan lainnya dan titik kendali (seperti tombol tekan, sakelar tekanan atau sakelar termostatik) keduanya terletak pada mesin yang sama dan sirkit kendalinya tidak melampaui batas mesin.
- c) Titik kendali (seperti tombol tekan, sakelar tekanan atau sakelar termostatik) terletak pada atau dalam jarak 0,3 m dari panel kendali atau peralatan dan panjang perkawatan kendali tidak melampaui 0,3 m dari panel dan peralatan.
- d) Pembukaan sirkit kendali dapat menimbulkan bahaya misalnya sirkit kendali dari motor pompa kebakaran, dan motor-motor sejenis.

CATATAN Lihat 2.11.8.4 mengenai persyaratan sirkit kendali motor pompa kebakaran.

2.9.3 Sekering di konduktor netral

2.9.3.1 Sekering tidak boleh dipasang di konduktor netral yang dibumikan secara langsung.

2.10 Pengendalian dan proteksi sirkit yang netralnya dibumikan tidak langsung

2.10.1 Bila konduktor netral dibumikan di sumber suplai melalui suatu pemutus sirkit, sekering, atau resistans pembatas arus, atau bila tidak ada konduktor yang dibumikan di sisi sumber suplai, maka setiap instalasi harus dikendalikan dan diproteksi sesuai dengan persyaratan dari 2.8 dan 2.9 dan di samping itu:

- a) setiap sakelar utama harus membuka semua konduktor yang menyuplai instalasi atau sebagian dari instalasi yang dikendalikan, dan
- b) setiap sirkit yang keluar dari perangkat sakelar harus diproteksi sesuai dengan 2.9.1.1 di setiap konduktor.

2.11 Peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi darurat dan lift

2.11.1 Umum

2.11.1.1 Persyaratan dalam 2.11.2 sampai dengan 2.11.9 berlaku untuk instalasi listrik yang penting dalam gedung untuk pengoperasian secara aman dari : pengindera kebakaran, sistem peringatan dan pemadaman kebakaran, sistem pengendalian asap, sistem evakuasi dan penggunaan lift secara aman. Persyaratan ini dimaksud untuk menjamin agar suplai listrik ke peralatan yang diperlukan untuk beroperasi dalam keadaan darurat, tidak terputus karena tidak sengaja.

2.11.2 Peralatan penting

2.11.2.1 Peralatan pengendalian api dan asap kebakaran

Yang dimaksud dengan peralatan pengendalian api dan asap kebakaran dalam 2.11 adalah alat-alat berikut yang harus dapat dioperasikan dengan aman:

- a) Pompa booster hidran kebakaran.

- b) Pompa untuk sistem sprinkler air otomatis, penyiraman air atau sistem penyemprotan air dan sistem pemadam kebakaran lainnya yang sejenis
- c) Pompa untuk gulungan selang pemadam kebakaran yang merupakan satu-satunya proteksi terhadap kebakaran dalam gedung, yang tidak dilengkapi dengan sprinkler otomatis dan hidran kebakaran
- d) Sistem pengindera dan sistem alarm untuk kebakaran
- e) Peralatan sistem pengatur udara yang dimaksudkan untuk mengeluarkan dan mengendalikan penyebaran api dan asap kebakaran dalam ruangan.

Persyaratan dalam 2.11 di atas tidak berlaku bagi peralatan yang bila gagal beroperasi tidak mempengaruhi beroperasinya peralatan-peralatan yang penting dengan aman, termasuk:

- a) Pompa untuk menjaga tekanan air (jockey pump) yang bila gagal beroperasi tidak mengganggu pompa hidran dan pompa sprinkler untuk menyuplai air dengan cukup
- b) Pompa untuk gulungan selang pemadam kebakaran, dalam hal gulungan selang pemadam kebakaran bukan satu-satunya peralatan pemadam kebakaran dalam gedung, misalnya bila tersedia sistem *sprinkler* air.

2.11.2.2 Peralatan evakuasi

Yang dimaksud peralatan evakuasi dalam 2.11 adalah termasuk hal-hal di bawah ini:

- a) Sistem peringatan dan sistem komunikasi dalam keadaan darurat;
- b) Sistem pencahayaan dari pusat evakuasi dalam keadaan darurat.

2.11.2.3 Lift

Yang dimaksud lift dalam 2.11 mencakup lift yang dikendalikan secara listrik yang dapat dipergunakan untuk personil, tapi tidak termasuk alat transport personil yang bila berhenti di suatu titik dalam jalurnya, orang masih dapat turun dengan selamat.

2.11.3 Sakelar utama

2.11.3.1 Umum

Setiap bagian dari suatu instalasi yang melayani peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift harus dikendalikan oleh suatu sakelar utama yang terpisah dari sakelar yang mengendalikan instalasi lainnya.

Persyaratan ini tidak berlaku untuk alat pencahayaan dan stopkontak yang dipasang untuk penyambungan sirkit yang menyuplai pompa kebakaran sesuai dengan 2.11.4.3.

2.11.3.2 Jumlah sakelar utama

Jumlah sakelar utama untuk mengendalikan peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift, tidak perlu dibatasi.

2.11.3.3 Instalasi dalam gedung terpisah

Bila peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift dipasang dalam suatu gedung yang terpisah dari gedung tempat perangkat sakelar utama dipasang sesuai dengan 2.8.2.1, maka suatu sakelar yang dipasang dalam gedung yang terpisah untuk mengatur secara terpisah peralatan api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi atau lift, dapat dianggap sebagai sakelar utama sesuai dengan 2.11.3.1.

2.11.3.4 Lift khusus

Setiap lift atau setiap kelompok lift yang khusus dimaksudkan untuk operasi pemadaman kebakaran atau maksud-maksud darurat lainnya harus dikendalikan dan diproteksi secara terpisah dari lift-lift lainnya.

2.11.4 Susunan

2.11.4.1 Suplai

Sakelar utama untuk suplai peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift, harus:

- a) diambil dari suatu titik di sisi suplai dari sakelar utama seluruh instalasi umum; dan
- b) tidak terpengaruh oleh pengendalian dari sakelar utama instalasi umum.

Persyaratan di atas tidak berlaku untuk:

- a) suatu sakelar voltase tinggi yang mengendalikan suplai ke perangkat sakelar voltase rendah, yang tidak perlu dianggap sebagai sakelar utama dari instalasi umum,
- b) suatu sakelar voltase rendah yang tidak dianggap sebagai sakelar utama instalasi umum, bila hanya dapat dioperasikan oleh petugas yang berwenang dan diberi tanda yang sesuai.
- c) Mengunci suatu sakelar dapat dianggap suatu cara yang menjamin bahwa hal tersebut, hanya dapat dioperasikan oleh petugas yang berwenang.
- d) Sistem penginderaan dan sistem alarm otomatis untuk kebakaran dan sistem peringatan keadaan darurat yang disuplai dari sisi suplai dari papan distribusi dan dilengkapi dengan baterai cadangan.
- e) Peralatan pengendalian untuk api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift yang dipasang di gedung terpisah sesuai dengan 2.11.3.3 dengan ketentuan bahwa peralatan tersebut tersambung pada sisi suplai dari sakelar utama instalasi umum dari gedung yang terpisah tersebut, atau
- f) mendapat persetujuan dari instansi berwenang yang relevan mengenai:
 - 1) susunan sakelar yang pengoperasiannya menjamin tetap adanya suplai yang efektif dan aman
 - 2) suatu suplai alternatif yang bekerja bila suplai normal mengalami gangguan atau terputus.

The diagram illustrates the wiring for a fire alarm system. At the top, two vertical lines represent the main power supply, labeled (a) and (b). These lines pass through two circular components, likely transformers or relays, labeled (c) and (d). A horizontal dashed line, labeled (e), connects the two vertical lines. Below this, a dashed rectangular box encloses the main components of the system. Inside this box, there are two main horizontal lines representing the main busbars. From these busbars, several lines branch out to different components, labeled (f) through (g). The central component is labeled 'PHB UTAMA' (Main Control Panel). Below the dashed box, there are six rectangular boxes representing different components of the system, each connected to a specific line from the dashed box:

- (f) Papan distribusi instalasi umum (General installation distribution panel)
- (h) Papan hubung bagi utama perlengkapan untuk sistem peringatan dan komunikasi dalam keadaan darurat (Main connection panel for fire alarm and communication equipment in emergency conditions)
- (i) Panel alat kendali dan indikasi untuk sistem penginderaan dan sistem alarm kebakaran (Control and indication panel for fire detection and fire alarm system)
- (j) Papan hubung bagi utama untuk lif (Main connection panel for elevator)
- (k) Papan hubung bagi untuk pengendalian api dan asap kebakaran (Connection panel for fire and smoke control)
- (g) Papan distribusi instalasi umum (General installation distribution panel)

CATATAN:

- #### 2.11.4.2 Penyisipan pemutus sirkit

Persyaratan ini tidak berlaku untuk sakelar alih yang dipasang untuk menyuplai daya dari sumber daya alternatif ke peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi atau lift asalkan sakelar alih ditempatkan:

- #### 2.11.4.3 Ruang pompa

37 dari 51

SNI 0225-2:2020

- a) sirkit akhir diproteksi terhadap arus lebih sesuai dengan 2.2.7 dan
- b) sistem perkawatan antara sirkit peralatan pompa dan gawai proteksi sirkit akhir tersebut harus sesuai dengan:
 - 1) persyaratan 2.6.4.1 mengenai KHA dan instalasi, dan
 - 2) persyaratan dari 2.11.6.2 mengenai jenis perkawatan dan 2.11.7, mengenai pemisahan.

Sistem perkawatan antara gawai pelindung sirkit akhir dan peralatan pencahayaan atau stopkontak tidak perlu memenuhi persyaratan 2.11.6.2 mengenai jenis perkawatan.

2.11.4.4 Selektivitas gawai proteksi sirkit

Bekerjanya gawai proteksi sirkit harus memiliki sifat selektif sehingga suplai daya ke peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift tidak akan dipengaruhi oleh gangguan pada instalasi umum.

Pembatas arus gangguan yang dipergunakan untuk mengamankan peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift, tidak boleh digunakan sebagai proteksi bagian apapun dari instalasi umum.

2.11.4.5 Perlindungan mekanis

Apabila sakelar dan alat pengendali yang merupakan bagian dari alat kendali peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi atau instalasi lift, dapat mengalami kerusakan mekanis karena lokasi atau kondisi pemakaiannya, sakelar dan alat pengendali harus terbuat dari jenis tertutup dari logam atau dilindungi oleh selungkup logam.

Tebal penutup logam atau selungkup logam harus mempunyai kekuatan yang tidak boleh kurang dari kekuatan baja lunak setebal 1,2 mm.

Persyaratan ini tidak perlu diberlakukan untuk:

- a) gawai penggerak termasuk titik panggil tanda bahaya kebakaran yang dioperasikan secara manual dan rele kendali bagi penyaman udara yang disambungkan ke dan dikendalikan oleh sistem tanda bahaya kebakaran yang memenuhi syarat, asalkan peralatan dilindungi oleh penutup bukan logam yang kuat sesuai dengan lokasinya.
- b) panel indikator kebakaran terdiri dari penutup logam dan kaca atau bahan transparan lain yang kuat, panel pengamat, atau
- c) lampu-lampu, alat ukur dan peralatan indikator yang menonjol di atas permukaan tutup logam.

2.11.5 Pemberian tanda

2.11.5.1 Umum

Semua sakelar yang bekerja pada sirkit suplai daya untuk peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift harus ditandai dengan jelas untuk menunjukkan peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift yang dikendalikannya.

2.11.5.2 Sakelar utama

Sakelar utama yang mengendalikan peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift harus:

- a) diberi tanda sesuai dengan 2.11.5.1 untuk menunjukkan pelengkapan yang dikendalikannya.
- b) diberi tanda "JIKA TERJADI KEBAKARAN SAKELAR JANGAN DIBUKA" dan
- c) ditandai dengan warna atau cara lain yang cocok sesuai dengan 2.8.1.4.

2.11.5.3 Instalasi di gedung terpisah

Jika sakelar mengendalikan sakelar utama dari peralatan pengendali api dan asap kebakaran, pelengkapan evakuasi dan lift yang dipasang di gedung terpisah sesuai dengan 2.11.3.3, sakelar-sakelar itu harus diberi tanda sesuai dengan 2.11.5.1 dan 2.11.5.2.

2.11.5.4 Lift khusus

Sakelar utama yang mengendalikan lift yang disusun sesuai dengan 2.11.3.4 harus diberi tanda sesuai dengan persyaratan 2.11.5.1 dan 2.11.5.2 dan dibedakan dari sakelar utama yang mengendalikan lift lain.

2.11.6 Sistem perkawatan**2.11.6.1 Umum**

Sistem perkawatan untuk peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift harus mampu menyuplai peralatan tersebut jika terjadi kebakaran.

2.11.6.2 Jenis perkawatan

Sistem perkawatan yang menyuplai peralatan pengendali api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift termasuk sirkit utama harus dari jenis sebagai berikut:

- a) Kabel yang tetap dapat melayani peralatan bila mengalami kebakaran dan gangguan mekanis misalnya kabel berinsulasi mineral dan berpelindung mineral dengan selubung tembaga atau kabel polimerik dengan KHA yang sesuai.
- b) Kabel yang tetap dapat menyuplai peralatan bila terjamah api dan dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan memasangnya dalam selungkup atau dipasang di tempat yang bebas gangguan mekanis (misalnya kabel polimerik yang tahan api dalam selungkup logam atau dipasang di tempat aman).
- c) Kabel dipasang dalam selungkup atau di lokasi yang memberikan perlindungan terhadap kebakaran dan kerusakan mekanis, misalnya kabel yang dipasang di bawah tanah, terkubur dalam semen, dinding atau lantai, atau dipasang dalam selungkup tahan api dan dilindungi terhadap kerusakan mekanis.

2.11.7 Pemisahan**2.11.7.1 Kabel dalam selungkup yang sama**

Konduktor dari peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift tidak boleh dipasang bersama dalam selungkup yang sama atau bersama konduktor sistem lain, kecuali diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang dalam bidang sistem yang bersangkutan.

Untuk keperluan pasal ini:

- a) Bila suatu selungkup atau saluran terbagi atas beberapa bagian dengan penyekat kontinu yang memberikan pemisahan yang efektif, maka setiap bagian dapat dianggap sebagai selungkup dan saluran yang terpisah.
- b) Sistem perkawatan sesuai dengan 2.11.6.2 dapat dianggap memenuhi syarat pemisahan dalam ayat ini.

2.11.7.2 Konduktor dalam kabel dengan inti banyak

Konduktor untuk peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi dan lift, tidak boleh digabung satu dengan lainnya, dan tidak boleh digabung dengan konduktor instalasi lainnya dalam kabel dengan inti banyak.

2.11.8 Persyaratan tambahan bagi motor pompa kebakaran

2.11.8.1 Sakelar pemisah

Bila motor pompa kebakaran dikendalikan secara otomatis, maka disisi suplai dari pengendali motor harus dipasang sebuah sakelar pemisah yang dioperasikan secara manual.

Sakelar pemisah harus:

- a) harus dipasang di samping atau di atas gawai kendali motor pompa.
- b) dilengkapi dengan gawai pengunci.
- c) dilengkapi dengan gawai untuk mengunci sakelar dalam posisi tertutup.

2.11.8.2 Proteksi arus lebih

Peralatan proteksi arus lebih untuk sirkit yang menyuplai motor pompa kebakaran harus:

- a) mempunyai karakteristik waktu invers, dan
- b) mempunyai nilai pengenalan, atau dalam hal pemutus sirkit, disetel untuk:
 - 1) dapat dilalui 125 % arus beban penuh secara kontinu, dan
 - 2) membuka sirkit dalam waktu tidak kurang dari 20 detik pada 600 % arus beban penuh motor.

Tidak boleh ada alat proteksi arus lebih lainnya dipasang antara pengontrol motor pompa dengan motor.

Bila ada lebih dari satu motor terpasang pada sirkit yang sama, maka peralatan proteksi arus lebih dapat ditentukan atau disetel untuk:

- a) dapat dialiri arus sebesar 125 % jumlah arus beban penuh semua motor yang beroperasi bersamaan.
- b) membuka sirkit dalam waktu tidak kurang dari 20 detik pada arus 600 % arus beban penuh dari motor terbesar.

2.11.8.3 Proteksi suhu lebih

Gawai proteksi suhu lebih tidak boleh dipasang untuk motor pompa kebakaran jika bekerjanya gawai tersebut dapat membatasi waktu bekerjanya peralatan dalam keadaan darurat.

Persyaratan ini dapat diubah oleh instansi berwenang yang melaksanakan pengawasan terhadap peralatan pengendali kebakaran.

2.11.8.4 Sirkit kendali

Sirkit kendali untuk pengoperasian motor pompa kebakaran harus:

- a) dihubungkan langsung antara konduktor aktif dan konduktor netral.
- b) Persyaratan ini melarang digunakannya transformator untuk sistem kendali.
- c) disusun sedemikian hingga konduktor aktif dari sirkit kendali dihubungkan langsung ke kumparan kerja gawai di dalam penstart dan
- d) tidak dilengkapi dengan gawai proteksi arus lebih selain dari yang disediakan untuk sirkit motor pompa sesuai 2.11.8.2.

2.12 Sakelar dan pemutus sirkit

2.12.1 Operasi

2.12.1.1 Kemampuan menghubungkan dan memutus

Setiap sakelar atau pemutus sirkit harus mampu menghubungkan dan memutus arus yang dapat mengalir dalam keadaan penggunaan alat tersebut dan harus berfungsi sedemikian hingga tidak membahayakan operator.

2.12.1.2 Kutub tunggal

Setiap sakelar atau pemutus sirkit kutub tunggal harus beroperasi pada konduktor aktif dari sirkit yang dihubungkan padanya.

2.12.1.3 Sirkit multifase

Setiap sakelar atau pemutus sirkit harus beroperasi bersamaan pada semua konduktor aktif sirkit yang dihubungkan padanya.

Ketentuan ini tidak perlu berlaku bagi:

- a) sakelar yang dikendalikan secara otomatis untuk mengendalikan motor, jika ada sakelar lain yang beroperasi bersamaan pada semua konduktor aktif dihubungkan seri dengannya.
- b) sakelar dalam sirkit kendali untuk mengendalikan kontaktor dan peralatan hubung lain yang dikendalikan dari jauh.
- c) sakelar atau pemutus sirkit dalam sirkit akhir dengan hubungan hanya antara konduktor aktif dan konduktor netral.

2.12.2 Sakelar di konduktor netral

Sakelar atau pemutus sirkit tidak boleh beroperasi pada penghantar netral dari:

- a) sistem yang arus kembali menggunakan perisai bumi.
- b) sirkit cabang yang netralnya digunakan untuk pembumian instalasi di luar gedung atau,
- c) sirkit cabang yang netralnya dibumikan langsung.

SNI 0225-2:2020

Suatu sakelar boleh beroperasi di konduktor netral dalam sistem, kecuali yang disebut dalam butir a) dan b) dalam keadaan berikut:

- a) bila sakelar kutub banyak mengandung kontak yang dimaksud untuk penyambungan di netral
- b) bila sakelar dihubungkan dengan sakelar tertentu sedemikian hingga kontak netral tidak dapat tetap terbuka ketika kontak aktif ditutup
- c) bila sakelar digunakan, dalam sirkit kendali pompa kebakaran, sesuai dengan 2.11.8.4.

2.13 Lokasi dan pencapaian PSDK

2.13.1 Lokasi PSDK

2.13.1.1 Umum

PSDK harus:

- a) dipasang di lokasi yang cocok, yang kering dengan ventilasi yang cukup, kecuali bila PSDK dilindungi terhadap lembab, dan
- b) ditempatkan sedemikian hingga PSDK dan pencapaiannya tidak terhalang oleh bagian atau isi gedung atau bagian lainnya dalam gedung.

2.13.1.2 Lokasi PSDK utama

Lokasi dari PSDK utama harus memenuhi ketentuan di bawah ini:

a) Umum

PSDK utama jarak jauh dari sakelar utama sesuai 2.8.1.5 harus ditempatkan tidak lebih jauh dari satu tingkat di atas atau di bawah jalan masuk gedung dan harus dapat dicapai dengan mudah dari jalan masuk.

Ketentuan ini tidak berlaku pada:

- 1) Instalasi rumah
- 2) hal-hal lain yang telah memperoleh persetujuan.

b) Instalasi ganda

Dalam instalasi ganda, PSDK utama tidak boleh ditempatkan di instalasi rumah.

2.13.1.3 Pemberian tanda mengenai lokasi PSDK utama

Lokasi PSDK utama harus ditunjukkan sebagai berikut:

1. Pemberian tanda pada pintu atau selungkup.

Bila suatu PSDK utama terletak di dalam kamar atau selungkup, setiap pintu yang diperlukan untuk masuk bagi personil harus diberi tanda dengan jelas dan permanen yang menunjukkan ruangan atau kamar tempat PSDK utama terletak.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi PSDK utama dalam suatu instalasi rumah tunggal.

2. Pemberian tanda lokasi dalam suatu instalasi.

Lokasi dari PSDK utama dalam suatu instalasi harus ditunjukkan dengan tanda yang menyolok di semua pintu masuk utama ke instalasi atau pada panel indikator kebakaran. Tanda seperti itu harus mencantumkan "PSDK UTAMA".

Ketentuan ini tidak berlaku bila lokasi PSDK utama dapat diketahui dengan cepat karena ukuran dan perancangan instalasi yang baik. Contoh untuk instalasi yang dimaksud adalah instalasi rumah atau bila pintu ruangan PSDK atau pintu selungkupnya terletak dekat, dan dapat dilihat dengan jelas dari pintu masuk utama ke instalasi.

2.13.1.4 Lokasi yang dilarang dan yang dibatasi

Lokasi-lokasi yang dilarang bagi PSDK adalah sebagai berikut:

1. Tinggi di atas tanah, lantai atau panggung.

Ketentuan di bawah ini berlaku untuk PSDK yang berada di atas tanah, lantai atau panggung.

1) Pada ketinggian 1,2 m di atas tanah, lantai atau panggung.

Suatu PSDK yang dipasang pada ketinggian kurang dari 1,2 m di atas tanah, lantai atau panggung harus memenuhi setidaknya-tidaknya satu dari persyaratan di bawah ini:

1. Tertutup sepenuhnya dengan pintu, yang pembuka pintunya tidak kurang dari 1,2 m di atas tanah, lantai atau panggung.
2. Hanya terdiri dari peralatan yang bagian aktifnya berada dalam rumah atau kotak pelindungnya dan tidak dapat dicapai tanpa alat atau kunci.
3. Terletak di daerah yang hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang berwenang.
4. Instalasi rumah dan instalasi ganda

Suatu PSDK tidak boleh dipasang kurang dari 0,9 m di atas tanah, lantai atau panggung pada lokasi berikut:

1. Instalasi rumah
2. Instalasi ganda, dimana pencapaian ke sakelar pemisah dari suatu instalasi individual disyaratkan sesuai 2.8.1.3 dan 2.8.2.2
3. Berdampingan atau dalam selungkup yang sama seperti pada (b).

b) Di dekat tandon air atau dapur listrik

Hal-hal berikut berlaku bagi PSDK di dekat tandon air atau dapur listrik

1) Daerah terlarang.

Suatu PSDK tidak boleh dipasang di dalam ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal

1. 0,15 m dari tepi peranti pemasak, tungku, pelat panas atau peranti masak sejenis yang magun, memanjang dari lantai sampai ke langit-langit;
2. 0,15 m dari batas tandon air tempat cuci piring, tempat cuci tangan atau wadah sejenis, memanjang dari lantai sampai ke langit-langit;
3. 0,15 m dari keliling tandon air suatu kloset untuk buang air, atau tempat buang air kecil, tangki air, memanjang dari lantai sampai ke langit-langit, atau
4. 0,5 m dari keliling tandon air dari tungku pemanas untuk mencuci, bak cuci atau tempat mandi, memanjang dari lantai sampai ke langit-langit.

2) Lokasi terbatas.

Suatu PSDK dapat dipasang di luar ruang yang ditentukan dalam butir 1) akan tetapi di dalam batas 2,5 m dari tandon air atau tepi suatu dapur pemasak hanya jika PSDK mempunyai, atau dipasang di dalam suatu selungkup yang mempunyai suatu tingkat proteksi yang tinggi, tidak kurang dari IP23.

Persyaratan ini dianggap terpenuhi terhadap kebocoran air jika PSDK dipasang dalam lemari yang mempunyai pintu-pintu yang tertutup dengan rapat (kedap air).

3) Dalam lemari penyimpanan.

Suatu PSDK boleh dipasang di dalam sebagian dari lemari penyimpanan yang dirancang atau dibuat khusus untuk pemasangan PSDK asal,

1. PSDK ditempatkan di bagian depan dari lemari,
2. PSDK dipisahkan dari bagian lain dari lemari; dan
3. PSDK disusun sedemikian hingga pencapaian ke PSDK tidak terhalang oleh struktur atau isi dari lemari

CATATAN:

- (a) Lihat 2.13.1.4 a) sehubungan dengan ketinggian di atas tanah, lantai atau panggung.
- (b) Lihat 2.13.2.2 untuk persyaratan pencapaian PSDK yang dipasang dalam lemari.

4) Di dekat pancuran mandi.

Suatu PSDK tidak boleh dipasang di dalam ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal berjarak 3,6 m (lihat 8.23.9) dari pusat mulut pancuran mandi dan memanjang dari lantai ke langit-langit

- e) Di dekat kolam renang, spa atau sauna. Suatu PSDK tidak boleh dipasang di dalam atau di atas daerah kolam renang atau daerah kolam spa atau di dalam sauna
- f) Di tangga yang terisolasi dari kebakaran, lorong jalan dan lereng. Suatu PSDK tidak boleh dipasang di dalam tangga yang terisolasi dari kebakaran, lorong, jalan lereng, atau sarana sejenis untuk jalan keluar darurat dari gedung.

1) Di dekat gulungan selang kebakaran.

Suatu PSDK tidak boleh dipasang di dalam lemari yang berisi gulungan selang kebakaran

2) Dekat dengan sprinkler kebakaran otomatis.

PSDK berikut tidak boleh dipasang di sekitar sistem semprotan sprinkler otomatis:

- 1) PSDK utama
- 2) dari mana sirkit untuk peralatan pengendalian api dan asap kebakaran, peralatan evakuasi, lift berasal, sesuai dengan 2.11.3.1.

PSDK yang diuraikan dibutir 1) dan 2) dapat dipasang di sekitar sistem sprinkler kebakaran otomatis bila sekurang-kurangnya satu dari persyaratan berikut ini dipenuhi.

PSDK dilengkapi dengan suatu pelindung untuk menghindari dari semprotan air.

- 1) Semua kepala *sprinkler* yang dapat mengarahkan air pada PSDK dilengkapi dengan deflektor yang sesuai.

- 2) Semua kepala *sprinkler* adalah dari jenis kering.
- 3) PSDK mempunyai tutup dengan tingkat perlindungan IPX3 sesuai dengan 303.6.

2.13.1.5 PSDK dengan bagian bervoltase yang terbuka

PSDK yang mempunyai bagian bervoltase terbuka harus dipasang dalam daerah yang dapat dimasuki hanya oleh petugas yang berwenang dan yang diperlengkapi dengan fasilitas penguncian.

2.13.2 Pencapaian PSDK

2.13.2.1 Umum

Di sekeliling PSDK harus disediakan ruangan yang cukup di segala sisinya supaya orang dapat lewat, untuk mengoperasikan dan menyetel semua peralatan dengan aman dan efektif, dan dapat segera keluar dari lingkungan PSDK dalam keadaan darurat.

Ruangan tersebut dapat diperoleh dengan menyediakan:

1. jarak bebas mendatar tidak kurang dari 0,6 m dari sembarang bagian dari PSDK atau peralatan, termasuk pintu penutup PSDK, dalam kedudukan normal dalam operasi, pembukaan dan penarikan keluar dan
2. jarak bebas tegak lurus dari lantai dasar atau panggung atau permukaan bidang jalan lainnya sampai ketinggian 2 m, atau suatu jarak yang tidak kurang daripada tinggi PSDK, mana yang lebih besar.

Cara lain untuk menyediakan ruangan yang cukup di sekeliling PSDK dapat digunakan, misalnya pintu penutup yang menutupi PSDK yang disusun sedemikian sehingga pintu:

1. dapat dibuka tidak kurang dari pada 170 derajat dari kedudukan tertutup,
2. dapat dipertahankan pada posisi tersebut, dan
3. bila dipertahankan dalam kedudukan terbuka tidak menghambat penggunaan dari pintu terdekat lainnya dan mempertahankan pada jarak bebas yang dirinci dalam hal a) dan b).

Pintu penutup PSDK dalam instalasi rumah tidak memerlukan jarak bebas mendatar 0,6 m bila dibuka dalam sembarang kedudukan, asalkan pintu mempunyai dimensi tegak lurus tidak lebih dari 0,9 m.

2.13.2.2 PSDK di dalam atau di atas lemari atau penyangga

PSDK yang dipasang di dalam lemari atau dipasang di atas penyangga atau dipasang di atas lemari harus ditempatkan sehingga peralatan PSDK mudah dicapai.

Setiap sakelar, tungkai operasi atau kendali yang berhubungan dengan PSDK tersebut, harus ditempatkan tidak lebih daripada 0,6 m dari pinggir atau sisi lemari atau bangku sehingga orang dapat mencapai untuk mengoperasikan atau bekerja pada PSDK.

2.13.3 Jalan masuk ke dalam selungkup PSDK

Bila PSDK dirancang sehingga orang dapat masuk ke selungkup PSDK di panel belakang PSDK untuk tujuan membuang atau mengganti suatu konduktor atau peralatan, harus diusahakan agar orang dapat masuk dan keluar dari tempat tersebut dengan cepat dan aman.

2.13.4 Jalan keluar dari daerah PSDK

2.13.4.1 Jumlah jalan keluar

Fasilitas jalan keluar yang cukup harus disediakan, agar personil dapat meninggalkan daerah PSDK dalam keadaan darurat.

Untuk PSDK:

1. yang panjangnya kurang atau sama dengan 3 m : setidaknya satu jalan keluar.
2. yang panjangnya lebih dari 3 m : setidaknya dua jalan keluar yang berjarak cukup.

Bila tersedia ruang bebas sebesar 3 m sekeliling PSDK dan peralatannya, termasuk pintu PSDK, dalam semua posisi operasi normal, membuka dan menarik keluar, maka hanya satu jalan keluar harus disediakan.

2.13.4.2 Ukuran bagian yang terbuka atau pintu

Setiap bagian yang terbuka atau pintu dalam jarak 3 m dari PSDK atau bagian dari padanya termasuk pintu PSDK, dalam kedudukan operasi normal, membuka atau menarik keluar, yang dimaksud sebagai jalan keluar dari PSDK bagi personil, harus tidak kurang dari 0,6 m lebar dan tinggi 2 m dari lantai PSDK.

2.13.4.3 Arah membukanya pintu

Setiap pintu yang:

1. terletak dalam jarak 3 m dari PSDK, dengan nilai pengenal 200 A atau lebih per fase, atau dari peralatan PSDK termasuk pintu PSDK dalam setiap posisi pengoperasian, pembukaan atau penarikan, dan
2. dimaksudkan sebagai jalan keluar personil meninggalkan daerah sekitar PSDK, harus membuka ke arah luar dari PSDK, tanpa menggunakan kunci atau alat, disisi pintu yang menghadap ke PSDK.

CONTOH:

Perhitungan kebutuhan maksimum dan jumlah titik beban – perenacanaan instalasi listrik

CONTOH 1:

Soal : Tentukan kebutuhan maksimum dari instalasi rumah tunggal, disuplai oleh fase tunggal 240 volt dengan beban seperti berikut:

24 buah	titik pencahayaan
10 meter	pencahayaan rel
9 buah	KKB tunggal
8 buah	KKB ganda
1 x 50 W	kipas sedot
1 x 1.000 W	pemanas kawat (<i>strip heater</i>)
1 x 15 A	KKK
1 x 10 kW	dapur listrik
1 x 4,8 kW	pemanas air yang dikendalikan

1 x 3 kW pencahayaan lapangan tenis

PENYELESAIAN:

Penentuan kebutuhan sesuai dengan Tabel 2.3.1 dan 2.3.

1. Kelompok beban A 1)

24 titik pencahayaan ditambah
10 meter pencahayaan rel ditambah
50 W kipas sedot = 45 titik
= 2 + 2 + 2 = 6 A

2. Kelompok beban A 2)

3.000 W pencahayaan lapangan tenis = $\frac{300}{240} \times 0,75 = 9,4 \text{ A}$

3. Kelompok beban B 1)

9 KKB tunggal ditambah
8 KKB ganda = 25 titik
1.000 W pemanas kawat = 1 titik
= 5 + 5 = 10 A

4. Kelompok beban B 2)

15 A KKK = 10A

5. Kelompok beban C

10.000 W dapur listrik = 41,67 A x 0,5 = 20,8 A

6. Kelompok beban F

Pemanas air yang dikendalikan 4.800 W = 20 A
20 A ini lebih kecil dari jumlah beban dari kelompok beban lainnya, dengan demikian kebutuhan maksimum untuk beban ini adalah 0 (nol) A
Beban total = jumlah dari semua kelompok beban
= A 1) + A 2) + B 1) + B 2) + C + F
= 6 + 9,4 + 10 + 10 + 20,8 + 0
= 57,2 A

CONTOH 2:

Soal : Tentukan kebutuhan maksimum dari fase yang dibebani paling besar, dalam instalasi rumah, yang terdiri dari beban berikut:

26 buah titik pencahayaan
24 meter KKB
15 A KKK
16,6 kW dapur listrik
4 kW unit AC
12,96 kW pemanas air sesaat
3,6 kW pengering pakaian (cucian),

yang disuplai dengan tiga fase, dan disusun sebagai berikut:

Fase merah	Fase putih	Fase biru
15 A KKK	-	-
5 kW pelat pemanas	5 kW pelat pemanas	6,6 kW tungku
4 kW AC	-	-
4,32 kW pemanas air sesaat	4,32 kW pemanas air sesaat	4,32 kW pemanas air sesaat
	3,6 kW pengering pakaian	

PENYELESAIAN:

Cara penentuan kebutuhan di fase yang terbesar bebannya sesuai dengan Tabel 2.3.1, dengan asumsi instalasi diusahakan seimbang mungkin antara ketiga fasenya, sebagai berikut:

	Kelompok beban	Kolom	Fase M A	Fase P A	Fase B A
Pencahayaan	A 1)	2	-	-	5
KKB	B 2)	2	-	10	10
KK – 15 A	B 3)	2	10	-	-
Dapur listrik	C	2	10,4	10,4	13,7
AC	D	2	12,5	-	-
Pemanas air	E	2	6	6	6
Pengering pakaian	C	2	-	7,5	-
			38,9	33,9	34,7

Fase dengan beban terbesar: Merah = 38,9 A

CONTOH 3:

Soal : Tentukan kebutuhan maksimum dari fase yang dibebani paling besar dari satu gedung rumah petak yang terdiri dari 80 unit petak, dengan beban berikut:

Pencahayaan	80 unit petak
KKB	80 unit petak
Dapur listrik	17 unit petak
2,5 kW (=10,4 A) pemanas kawat terpasang permanen	80 unit petak
Pemanas air cepat	80 unit petak

PENYELESAIAN:

Cara penentuan kebutuhan maksimum dari fase yang dibebani paling besar, berupa asumsi bahwa instalasi diatur seimbang, mungkin diantara ketiga fasenya sesuai dengan Tabel 2.3.1 adalah sebagai berikut:

- Jumlah unit petak per fase, fase 3 adalah $80/3 = 27$ di masing-masing dari 2 fasenya, dan 26 unit di fase lainnya. Ketentuan yang ada di kolom 5 dari Tabel 2.3.1 dapat dipergunakan untuk kelompok beban kecuali untuk dapur listrik.
- Jumlah dapur listrik per fase = $17/3 : 6$ buah masing-masing di dua fase dan 5 buah di fase lainnya. Ketentuan dalam kolom 4 Tabel 2.3.1 dapat dipergunakan untuk kelompok C, dapur listrik dan peranti masak.

1. Unit individual:

	Kelompok beban	Kolom	Beban (A)
Pencahayaan	A (i)	5	$27 \times 0,5 = 13,5 \text{ A}$
KKB	B (i)	5	$50 + (27 \times 1,9) = 101,3 \text{ A}$
Dapur listrik	C	4	$6 \times 2,8 = 16,5 \text{ A}$
Pemanas kawat dipasang permanen	D	5	$27 \times 10,4 \times 0,75 = 210,6 \text{ A}$
Pemanas air cepat	F	5	$100 + (27 \times 0,8) = 121,6 \text{ A}$
Beban total unit petak untuk fase yang terbesar bebannya			$= 463,8 \text{ A}$

2. Pelayanan umum.

Pencahayaan dipasang merata di ketiga fasenya yaitu:

$$7.500/3 = 2.500 \text{ W per fase}$$

(bila pencahayaan dipasang pada satu fase, beban di kelompok beban H adalah 7.500W).

20 KKB dipasang masing-masing 7 buah di dua fase, dan 6 buah di fase lainnya. 10 buah pemanas pakaian dipasang masing-masing 3 buah di dua fase, dan 4 buah di fase lainnya : beban di fase yang dibebani paling besar adalah $= 14.400 \text{ W}$.

Motor : 5,5 kW : 16,4 A per fase (sesuai nilai pada papan nama)

4 kW : 8,3 A per fase (sesuai nilai pada papan nama)

	Kelompok beban	Kolom	Beban A
Pencahayaan	H	5	$2.500/240 = 10,4 \text{ A}$
KKB	I	5	$7 \times 1 = 7 \text{ A}$
Pengering pakaian	J (i)	5	$0,5 (14.400/40) = 30,0 \text{ A}$
Lift	K	5	Nihil
Motor	K	5	$10,4 + (8,3 \times 0,5) = 14,6 \text{ A}$
Beban pelayanan umum untuk fase yang terbesar bebannya			$= 62 \text{ A}$

Beban total dari fase yang terbesar bebannya adalah $463,8 + 62,0 = 525,8 \text{ A}$

CONTOH 4: Mengenai jumlah titik beban di sirkit akhir (2.4.1, Tabel 2.4-1 dan 2.4-4)

Soal : Tentukan jumlah KKB yang boleh dipasang pada sirkit akhir untuk kegunaan campuran yang terdiri dari kawat tembaga 2,5 mm² dipasang di udara yang di AC, diproteksi dengan pemutus sirkit dalam suatu instalasi rumah, yang terdapat dua sirkit dengan beban yang sama melayani hanya KKB, yaitu sesuai kondisi B dalam Tabel 2.4.1 dan 2.4.4.

SNI 0225-2:2020

Beban di bawah ini adalah di luar beban KKB:

1 buah	pemanas ruangan permanen	= 2.400 W
1 buah	kipas angin permanen	= 40 W
1 buah	KKK untuk pemasangan kipas angin permanen 120 W yang berkaitan dengan pemanas ruangan dengan perubahan yang lambat	= 120 W
2 buah	sistem alarm permanen, masing-masing 60 W	= 120 W
6 buah	titik pencahayaan masing-masing 60 W	= 360 W
Total		= 3.040 W

PENYELESAIAN:

Dari tabel mengenai KHA, untuk konduktor tembaga dengan pemasangan di udara, fase tunggal diperoleh, untuk konduktor berukuran 2,5 mm² yang diproteksi dengan pemutus sirkit, KHA konduktor adalah 25 A. Oleh karenanya nilai pengenalan pemutus sirkit yang dipakai adalah 25 A.

Dalam kolom 3 Tabel 2.4-3, beban maksimum untuk pemutus sirkit 25 A adalah 25 A, dan nilai dari beban-beban yang diluar KKB adalah sebagai berikut:

Pemanas ruangan	= 10 A
Kipas angin	= 0,2 A
KK untuk kipas angin 120 watt	= 0,5 A
2 sistem alarm	= 0,5 A
6 titik pencahayaan	= 6 x 0,5 = 3 A
Total	= 14,2 A

Sisa yang tersedia pada KKB adalah 25 A – 14,2 A = 10,8 A.

Dari kolom 7 Tabel 2.4-3 untuk sirkit pada kondisi B, setiap KKB mempunyai nilai kontribusi 1 A. Jumlah KKB yang dapat disambungkan adalah 10,8 A/1 A = 11 buah (dibulatkan). Dengan demikian sirkit campuran terdiri dari 11 titik + 11 titik = 22 titik beban dan tidak melampaui jumlah maksimum 30 titik sesuai kolom 4 dari Tabel 2.4-3.

CONTOH 5:

Tentukan jumlah KKB yang dapat disambungkan pada suatu sirkit akhir campuran 240 V yang terdiri dari konduktor tembaga 4 mm², diproteksi dengan suatu sekering setengah tertutup yang elemen bebannya dapat diganti, dalam suatu instalasi bukan rumah.

Di bawah ini adalah beban di luar KKB:

KKB – 15 A	= 3.600 W
2 buah pencahayaan masing-masing 60 W	= 120 W
KK untuk kipas angin permanen 20 watt	= 40 W
Jumlah	= 3.760 W

PENYELESAIAN:

Dari tabel mengenai KHA diperoleh untuk konduktor tembaga 4 mm² yang dipergunakan untuk beban campuran adalah 20 A. Dengan demikian maka nilai maksimum dari sekering yang boleh dipakai adalah 20 A.

Dari kolom 3 Tabel 2.4.4 diperoleh bahwa beban maksimum untuk sekering 20 A yang dapat diganti elemen leburnya adalah 20 A, sedangkan beban yang ada di luar KKB adalah sebagai berikut:

KK – 15 A		=	12	A
2 titik pencahayaan	2 x 0,5 A	=	1	A
KK untuk kipas angin 40 watt		=	0,2	A
Jumlah		=	13,2	A

Sisa yang tersedia pada KKB adalah $20\text{ A} - 13,2\text{ A} = 6,8\text{ A}$.

Dari kolom 6 Tabel 2.4.4 untuk kondisi sirkit yang ada tanpa AC permanen, setiap KKB memiliki kontribusi sebesar 5 A.

Jumlah KKB yang boleh dipasang adalah $\frac{6,8}{5} = 1,36 = 1$ (nilai dibulatkan)

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id



Standar Nasional Indonesia

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 - Bagian 3: Asesmen karakteristik umum

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
30 Asesmen karakteristik umum	1
31 Tujuan, suplai dan struktur	1
311 Kebutuhan maksimum dan keragaman	1
312 Susunan konduktor dan pembumian sistem	1
313 Suplai	20
314 Pembagian instalasi	21
32 Klasifikasi pengaruh eksternal	21
33 Kompabilitas	21
33.1 Kompabilitas karakteristik	22
33.2 Kompatibilitas elektromagnetik	22
34 Kemampupeliharaan	22
35 Layanan keselamatan	22
35.1 Umum	23
35.2 Klasifikasi	23
36 Kontinuitas layanan	23
 Gambar 1 – Fase tunggal 2-kawat	 2
Gambar 2 – Fase tunggal 3-kawat	2
Gambar 3 – Dwifase 3-kawat	2
Gambar 4 – Trifase 3-kawat	2
Gambar 5 – Trifase 4-kawat	2
Gambar 6 – 2-kawat	3
Gambar 7 – 3-kawat	3
Gambar 31A1 – Sistem TN-S dengan konduktor netral dan konduktor proteksi terpisah pada seluruh sistem	5
Gambar 31A2 – Sistem TN-S dengan konduktor lin dibumikan dan konduktor proteksi terpisah pada seluruh sistem	5
Gambar 31A3 – Sistem TN-S dengan konduktor proteksi dibumikan dan tanpa konduktor netral didistribusikan, di seluruh sistem	6
Gambar 31B1 – Sistem TN-C-S trifase, 4-kawat, dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di tempat lain pada instalasi	7

Gambar 31B2 – Sistem TN-C-S trifase, 4-kawat dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di awal instalasi (lazim di Indonesia).....	8
Gambar 31B3 – Sistem TN-C-S – fase tunggal, 2-kawat dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di awal instalasi	9
Gambar 31C – Sistem TN-C dengan fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal di seluruh sistem.....	10
Gambar 31D – Sistem multisumber TN-C-S dengan konduktor proteksi dan konduktor netral terpisah ke peralatan pemanfaat listrik	11
Gambar 31E – Sistem multisumber TN dengan konduktor proteksi dan tanpa konduktor netral di seluruh sistem untuk beban 2- atau 3-fase	12
Gambar 31F1 – Sistem TT dengan konduktor netral dan konduktor proteksi terpisah di seluruh instalasi	13
Gambar 31F2 – Sistem TT dengan konduktor proteksi dibumikan dan tanpa konduktor netral didistribusikan, di seluruh instalasi	13
Gambar 31G1 – Sistem IT dengan semua BKT diinterkoneksi dengan konduktor proteksi yang secara kolektif dibumikan	14
Gambar 31G2 – Sistem IT dengan BKT dibumikan dalam kelompok atau secara individual.....	15
Gambar 31H – Sistem a.s. TN-S.....	16
Gambar 31J – Sistem a.s. TN-C	17
Gambar 31K – Sistem a.s. TN-C-S	18
Gambar 31L - Sistem a.s. TT	19
Gambar 31M – Sistem a.s. IT	20

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-3:2020, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 3: Asesmen karakteristik umum, merupakan Bagian 3 dari PUIL 2020 dan revisi Bagian 3 PUIL 2011, diadopsi secara modifikasi dari Ayat 30 sampai dengan 36 IEC 60364-1Ed. 5.0:2005-11, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan.

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran

SNI 0225-3:2020

28. Bagian 7-705 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Forum Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 3: Asesmen karakteristik umum

30 Asesmen karakteristik umum

Asesmen harus dilakukan terhadap karakteristik berikut untuk instalasi sesuai dengan ayat yang ditunjukkan:

- keperluan yang untuknya instalasi dimaksudkan untuk digunakan, struktur umum dan suplainya (Ayat 31, 35 dan 36);
- pengaruh eksternal yang mengenaanya (Ayat 32);
- kompatibilitas peralatan (Ayat 33);
- kemampupeliharaannya (Ayat 34).

Karakteristik tersebut harus diperhitungkan pada pemilihan metode proteksi untuk keselamatan (lihat Bagian 4-41 hingga Bagian 4-44) serta pemilihan dan pemasangan peralatan (lihat Bagian 5-51 hingga Bagian 5-524).

CATATAN Untuk jenis instalasi lain, misalnya instalasi telekomunikasi untuk Sistem Elektronik Rumah dan Gedung dll., sebaiknya diperhitungkan standar SNI/IEC yang relevan bagi jenis instalasi yang bersangkutan. Untuk instalasi telekomunikasi, publikasi ITU-T dan ITU-R juga harus diperhitungkan.

31 Tujuan, suplai dan struktur

311 Kebutuhan maksimum dan keragaman

Untuk desain yang ekonomis dan andal dari instalasi dalam batas termal dan batas drop voltase, penentuan kebutuhan maksimum adalah penting. Pada penentuan kebutuhan maksimum instalasi atau bagian instalasi, dapat diperhitungkan keragaman.

312 Susunan konduktor dan pembumian sistem

Karakteristik berikut harus diases:

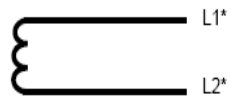
- susunan konduktor penghantar arus pada kondisi operasi normal;
- jenis pembumian sistem.

312.1 Susunan konduktor penghantar arus tergantung pada jenis arus

CATATAN Susunan konduktor yang diuraikan dalam ayat ini tidak menyeluruh. Hal ini termasuk sebagai contoh susunan tipikal. Dianjurkan untuk melaporkan susunan lain ke IEC.

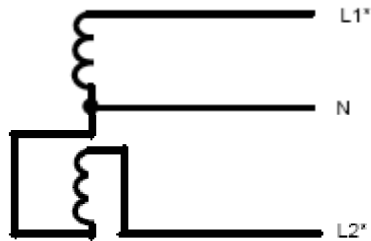
Susunan berikut dari konduktor penghantar arus pada kondisi operasi normal diperhitungkan dalam standar ini.

312.1.1 Susunan konduktor penghantar arus pada sirkit a.b.



*Penomoran konduktor opsional

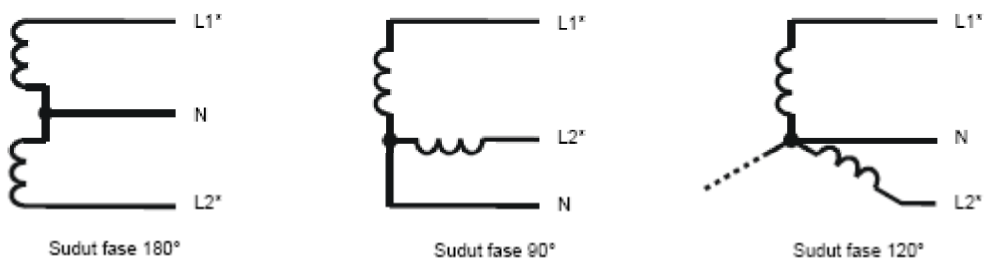
Gambar 1 – Fase tunggal 2-kawat



Sudut fase 0°

*Penomoran konduktor opsional

Gambar 2 – Fase tunggal 3-kawat



*Penomoran konduktor opsional

Gambar 3 – Dwifase 3-kawat



Gambar 4 – Trifase 3-kawat



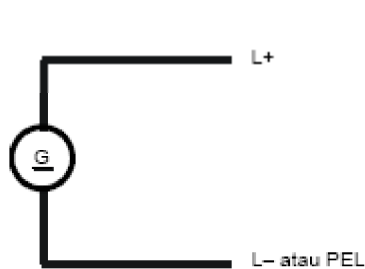
Gambar 5 – Trifase 4-kawat

Trifase 4-kawat dengan konduktor netral atau konduktor PEN. Sebagai definisi, PEN bukan merupakan konduktor aktif tetapi konduktor yang menghantarkan arus operasi.

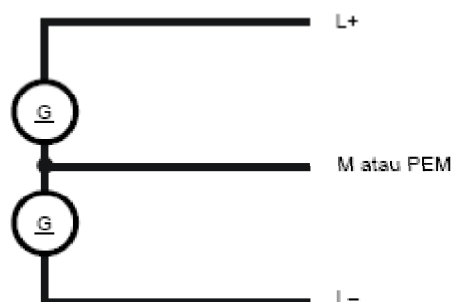
CATATAN 1 Dalam hal susunan fase tunggal 2-kawat yang didapat dari susunan trifase 4-kawat, dua konduktor adalah dua konduktor lin atau konduktor lin dan konduktor netral atau konduktor lin dan konduktor PEN.

CATATAN 2 Pada instalasi dengan semua beban dihubungkan antara fase, pemasangan konduktor netral mungkin tidak diperlukan.

312.2 Susunan konduktor penghantar arus pada sirkit a.s.



Gambar 6 – 2-kawat



Gambar 7 – 3-kawat

CATATAN Konduktor PEL dan PEM bukan konduktor aktif, walaupun konduktor tersebut menghantarkan arus operasi. Oleh karena itu, berlaku penamaan susunan 2-kawat atau 3-kawat.

312.2 Jenis pembumian sistem

Jenis pembumian sistem berikut diperhitungkan dalam standar ini.

CATATAN 1 Gambar 31A1 hingga 31G2 memperlihatkan contoh sistem trifase yang umum digunakan. Gambar 31H hingga 31M memperlihatkan contoh sistem a.s. yang umum digunakan.

CATATAN 2 Garis titik-titik menunjukkan bagian sistem yang tidak dicakup dalam ruang lingkup standar, sedang garis menunjukkan bagian yang dicakup standar.

CATATAN 3 Untuk sistem privat, sumber dan/atau sistem distribusi dapat dianggap sebagai bagian instalasi dalam cakupan pengertian standar ini. Untuk hal ini, gambar tersebut dapat lengkap digambarkan dengan garis.

CATATAN 4 Kode yang digunakan mempunyai arti berikut:

Huruf pertama – Berkaitan dengan sistem daya ke bumi:

T = hubungan langsung sebuah titik ke bumi;

I = semua bagian aktif diisolasi dari bumi; atau satu titik dihubungkan ke bumi melalui impedans tinggi.

Huruf kedua – Berkaitan dengan bagian konduktif terbuka (BKT) instalasi ke bumi.

T = hubungan listrik langsung dari BKT ke bumi, tidak tergantung pada pembumian sembarang titik sistem daya.

N = hubungan listrik langsung BKT ke titik sistem daya yang dibumikan (dalam sistem a.b., titik yang dibumikan dari sistem daya secara normal adalah titik netral atau, jika titik netral tidak ada, konduktor lin).

Huruf berikutnya (jika ada) – Susunan konduktor netral dan konduktor proteksi.

S = fungsi proteksi diberikan oleh konduktor yang terpisah dari konduktor netral atau dari konduktor lin yang dibumikan (atau dalam sistem a.b. fase yang dibumikan).

C = fungsi netral dan proteksi digabung dalam konduktor tunggal (konduktor PEN).

Penjelasan simbol pada Gambar 31A1 hingga 31M menurut IEC 60617-11	
	Konduktor netral (N), konduktor titik tengah (M)
	Konduktor proteksi (PE)
	Gabungan konduktor proteksi dan konduktor netral (PEN)

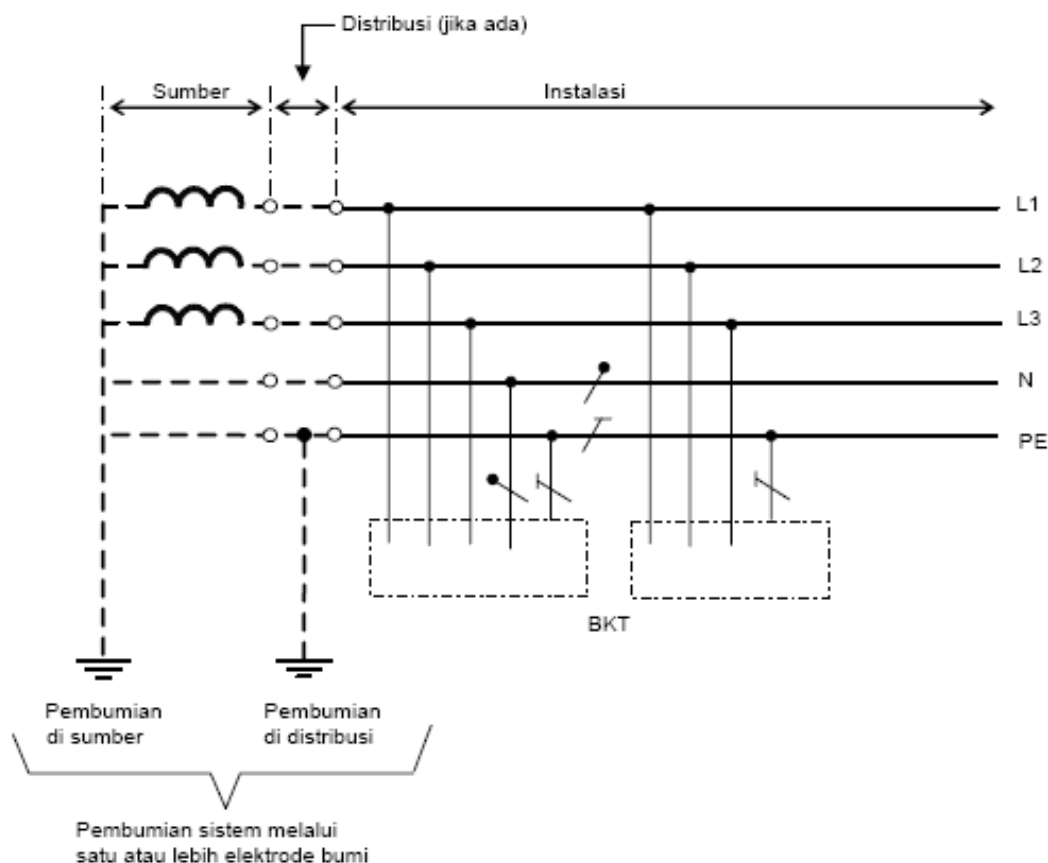
312.2.1 Sistem TN

312.2.1.1 Sistem sumber tunggal

Sistem daya TN mempunyai satu titik yang dibumikan langsung pada sumber, BKT instalasi dihubungkan ke titik tersebut melalui konduktor proteksi. Tiga jenis sistem TN dipertimbangkan sesuai susunan konduktor netral dan proteksi, sebagai berikut:

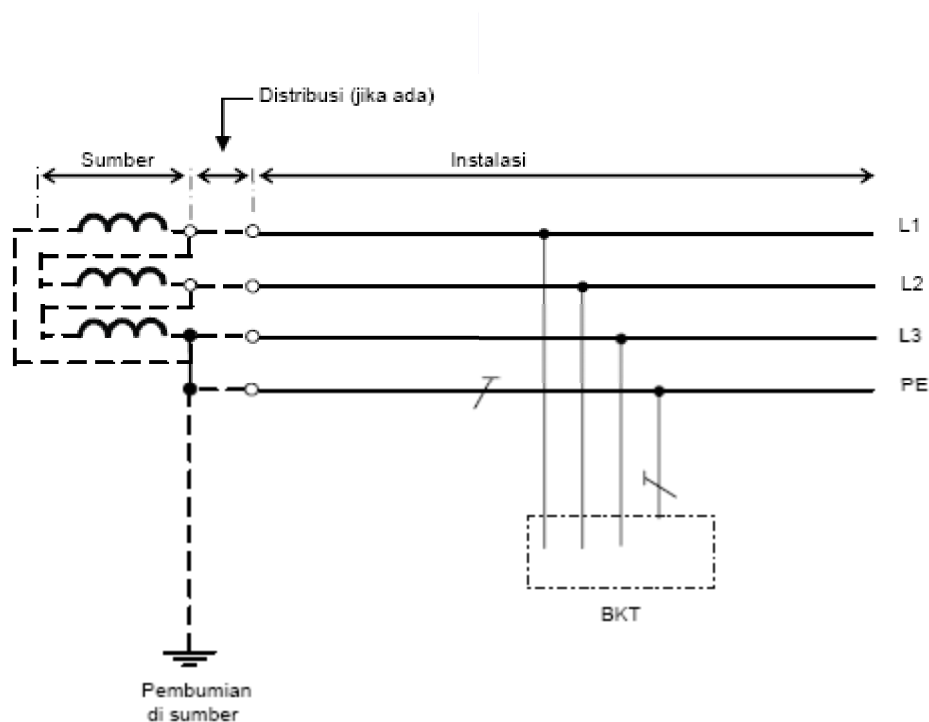
- sistem TN-S, digunakan konduktor proteksi yang terpisah pada seluruh sistem (lihat Gambar 31A1, 31A2 dan 31A3).

CATATAN Untuk simbol, lihat penjelasan yang diberikan pada 312.2.



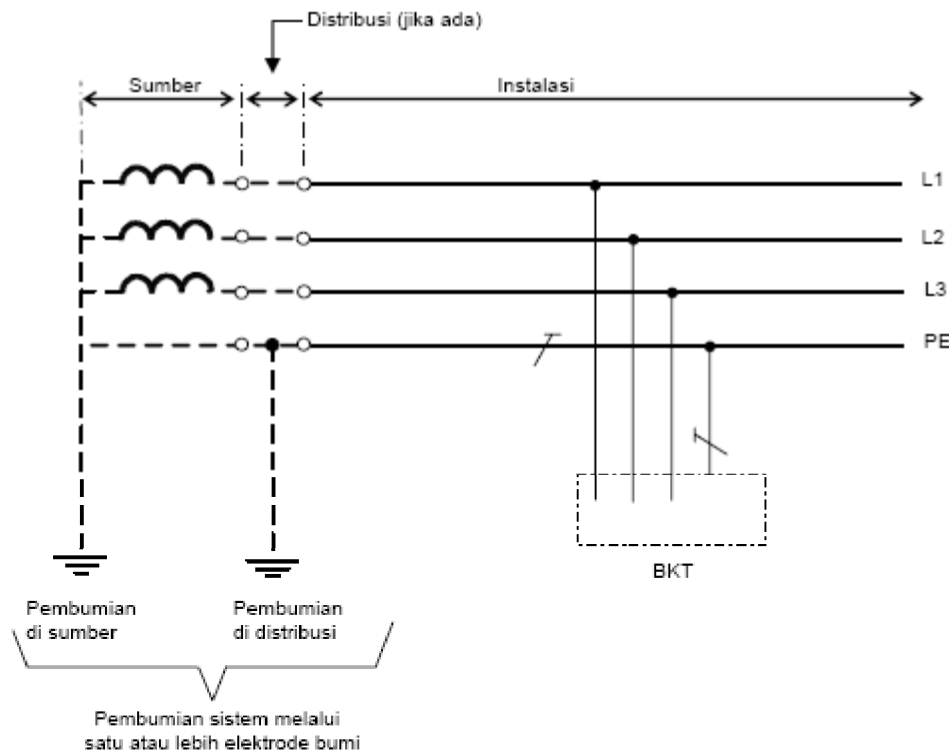
CATATAN Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31A1 – Sistem TN-S dengan konduktor netral dan konduktor proteksi terpisah pada seluruh sistem



CATATAN Pembumian tambahan dari PE pada distribusi dan pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31A2 – Sistem TN-S dengan konduktor lin dibumikan dan konduktor proteksi terpisah pada seluruh sistem

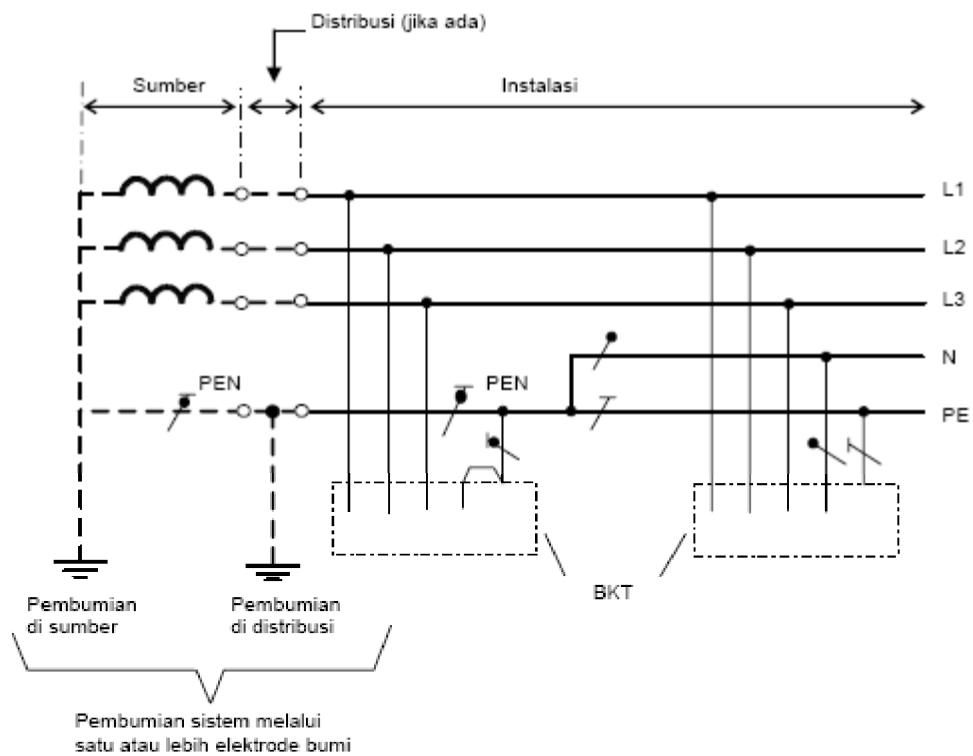


CATATAN Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31A3 – Sistem TN-S dengan konduktor proteksi dibumikan dan tanpa konduktor netral didistribusikan, di seluruh sistem

- Pada sistem TN-C-S, fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal pada sebagian sistem (lihat 31B1, 31B2 dan 31B3).

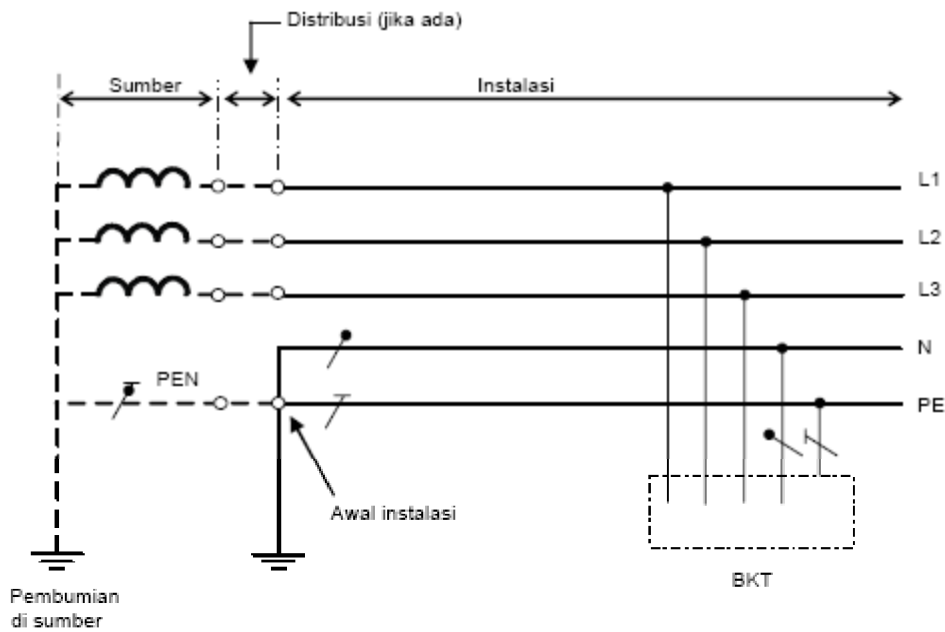
CATATAN Untuk simbol lihat penjelasan yang diberikan pada 312.2.



Konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal pada sebagian sistem.

CATATAN Pembumian tambahan dari PEN atau PE pada instalasi dapat diberikan.

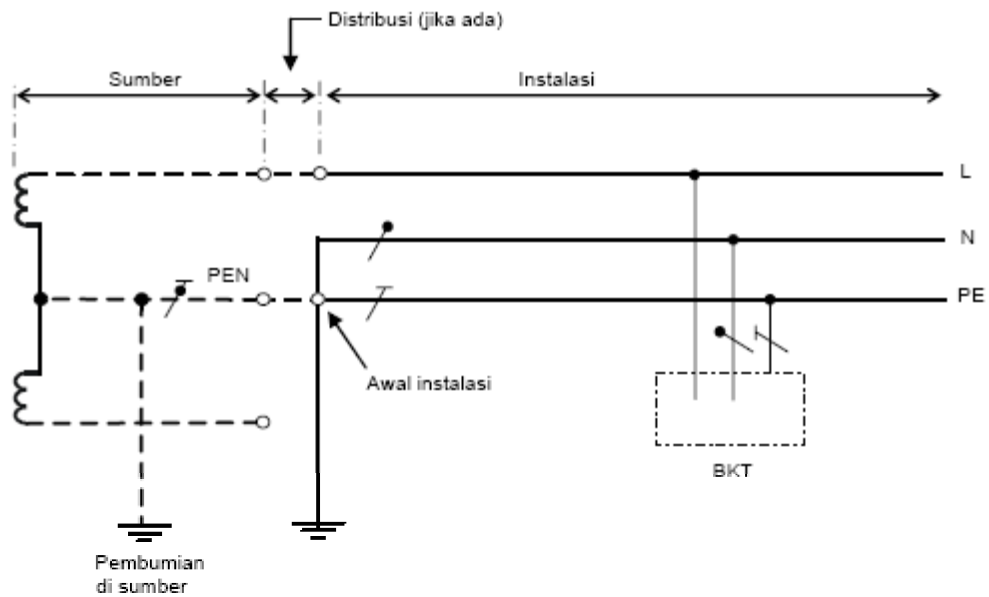
Gambar 31B1 – Sistem TN-C-S trifase, 4-kawat, dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di tempat lain pada instalasi



CATATAN Pembumian tambahan dari PEN pada distribusi dan PE pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31B2 – Sistem TN-C-S trifase, 4-kawat dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di awal instalasi (lazim di Indonesia)

Untuk sistem TN-C-S yang digunakan pada pelanggan PLN dengan meter kWh prabayar, lihat Ayat 790.29 dari Bagian 7-790.



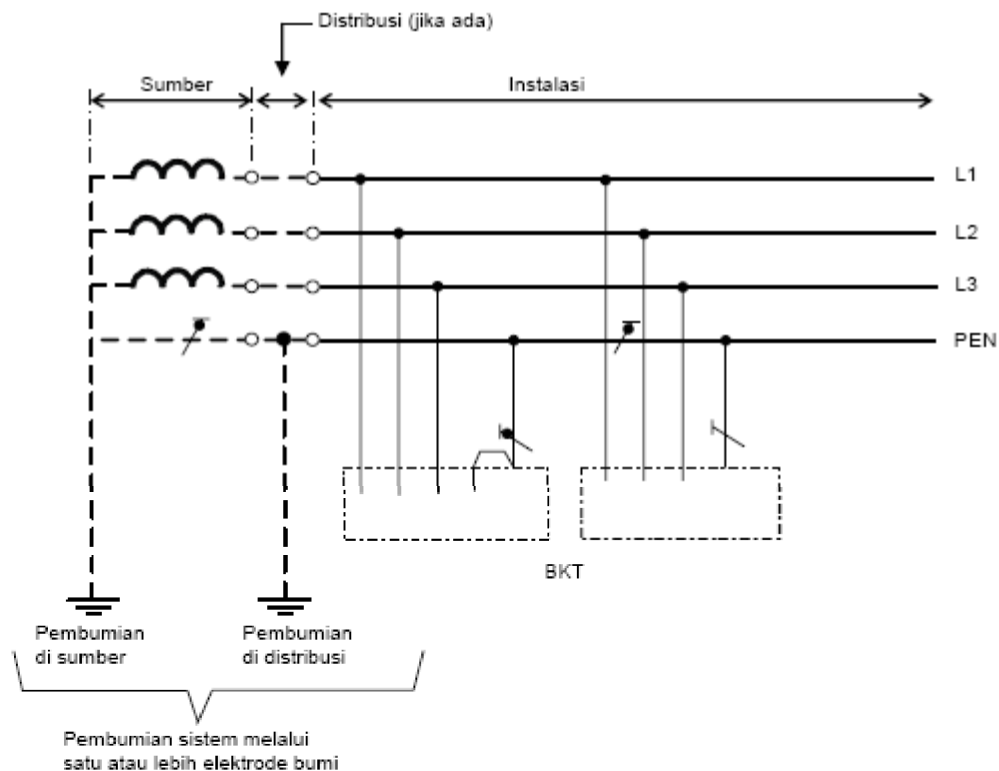
Fungsi netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal di sebagian sistem.

CATATAN Pembumian tambahan dari PEN pada distribusi dan PE pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31B3 – Sistem TN-C-S – fase tunggal, 2-kawat dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di awal instalasi

- Sistem TN-C dengan fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal di seluruh sistem (lihat Gambar 31C).

CATATAN Untuk simbol lihat penjelasan yang diberikan dalam 312.2.



CATATAN Pembumian tambahan dari PEN dalam instalasi dapat diberikan.

Gambar 31C – Sistem TN-C dengan fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal di seluruh sistem

312.2.1.2 Sistem multisumber

CATATAN Sistem multisumber diperlihatkan pada sistem TN dengan tujuan unik untuk memberikan EMC (electromagnetic compatibility – kesesuaian elektromagnetik – KEM). Sistem multisumber tidak diperlihatkan dalam sistem TT dan IT karena sistem tersebut biasanya kompatibel berkaitan dengan EMC.

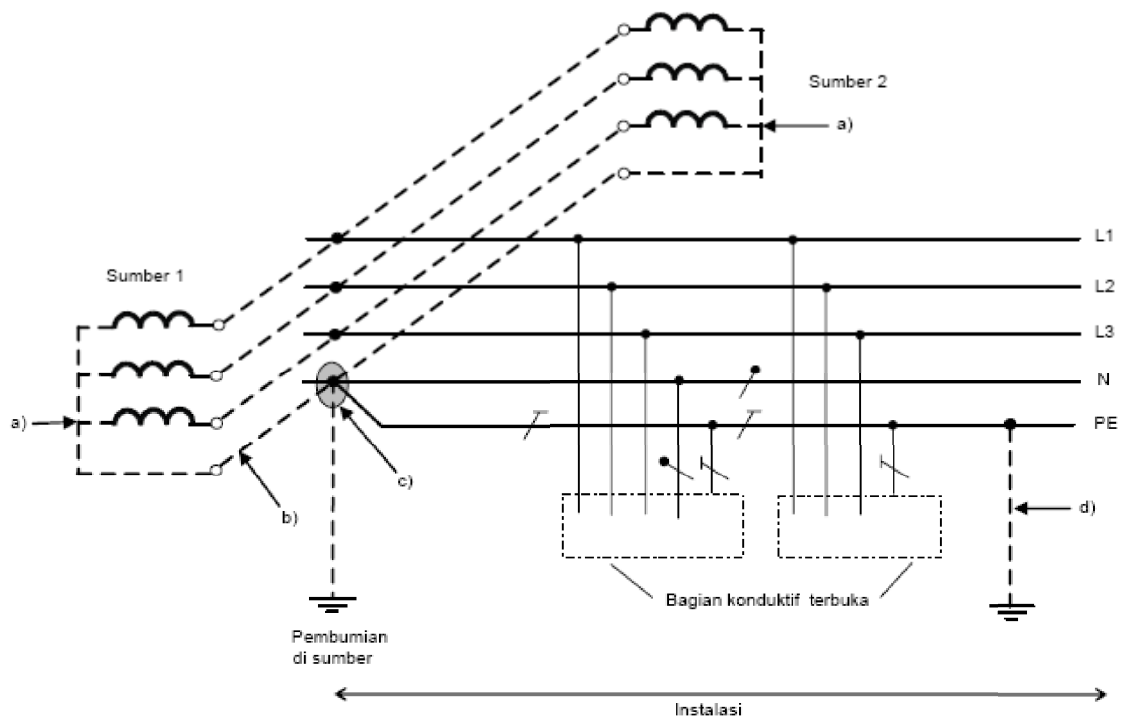
Dalam hal desain tidak sesuai pada instalasi yang merupakan bagian sistem TN dengan multisumber, beberapa arus operasi dapat mengalir melalui jalur yang tak dikehendaki. Arus tersebut dapat menyebabkan:

- kebakaran;
- korosi;
- interferens elektromagnetik.

Sistem yang diperlihatkan dalam Gambar 31D adalah sistem dengan arus operasi parsial minor yang mengalir sebagai arus melalui jalur yang tak dikehendaki. Persyaratan desain esensial yang diperlihatkan dalam Gambar 31D dari a) hingga d) diberikan dalam catatan di bawah Gambar 31D.

Penandaan konduktor PE harus sesuai dengan IEC 60445.

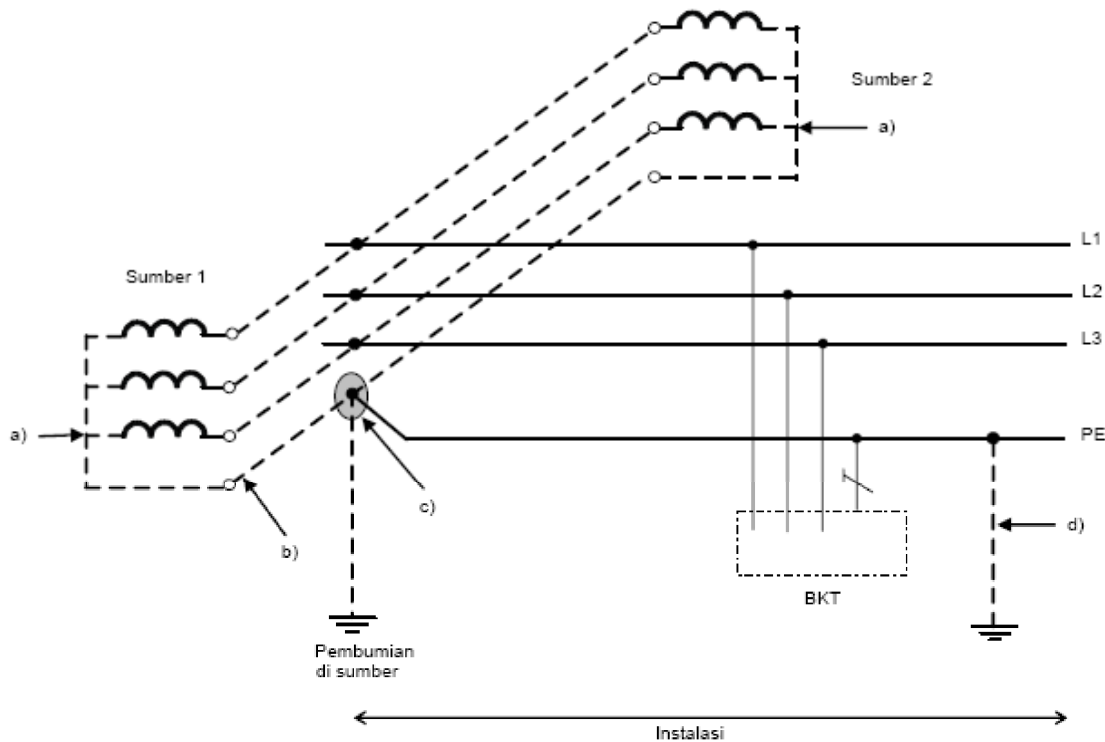
Setiap perluasan sistem harus diperhitungkan berkaitan dengan berfungsinya tindakan proteksi dengan baik.



- Tidak diizinkan adanya hubungan langsung dari titik netral transformator atau titik bintang generator ke bumi.
- Konduktor interkoneksi antara titik-titik netral transformator atau titik-titik bintang generator harus diinsulasi. Fungsi konduktor ini adalah seperti PEN; namun titik ini tidak boleh dihubungkan ke peralatan pemanfaat listrik.
- Hanya satu hubungan antara titik-titik netral interkoneksi dari sumber dan PE harus disediakan. Hubungan ini harus terletak di dalam rakitan PSDK utama.
- Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat disediakan.

Gambar 31D – Sistem multisumber TN-C-S dengan konduktor proteksi dan konduktor netral terpisah ke peralatan pemanfaat listrik

Pada bangunan industri dengan hanya beban 2-fase dan beban 3-fase antara konduktor fase, tidak perlu dilengkapi dengan konduktor netral (lihat Gambar 31E). Dalam hal ini, konduktor proteksi sebaiknya mempunyai multihubungan ke bumi.



- a) Tidak diizinkan adanya hubungan dari titik netral transformator atau titik bintang generator ke bumi.
- b) Konduktor interkoneksi antara titik-titik netral transformator atau titik-titik bintang generator harus diinsulasi. Fungsi konduktor ini adalah seperti PEN, namun konduktor tersebut tidak boleh dihubungkan ke peralatan pemanfaat listrik.
- c) Hanya satu hubungan antara titik-titik netral interkoneksi dari sumber dan PE harus disediakan. Hubungan ini harus terletak di dalam rakitan PSDK utama.
- d) Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat disediakan.

Gambar 31E – Sistem multisumber TN dengan konduktor proteksi dan tanpa konduktor netral di seluruh sistem untuk beban 2- atau 3-fase

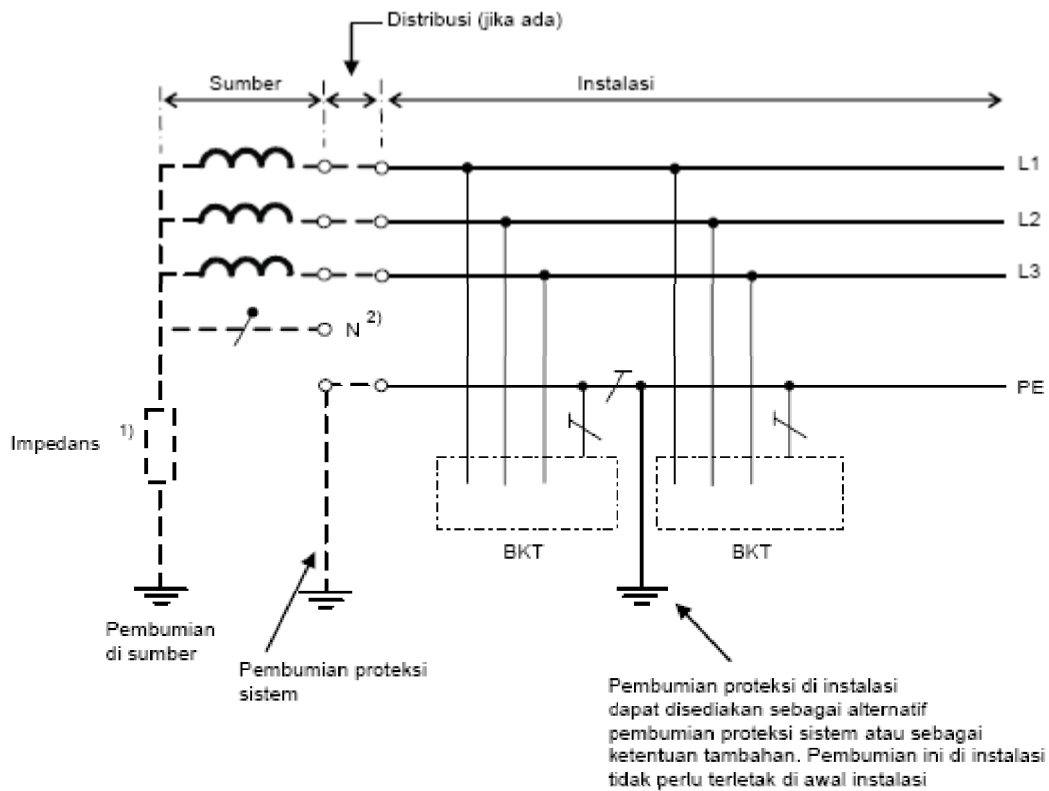
312.2. Sistem TT

Sistem TT hanya mempunyai satu titik yang dibumikan langsung dan BKT instalasi dihubungkan ke elektrode bumi yang independen secara listrik dari elektrode bumi sistem suplai (lihat Gambar 31F1 dan 31F2).

13 dari 23

312.2.3 Sistem IT

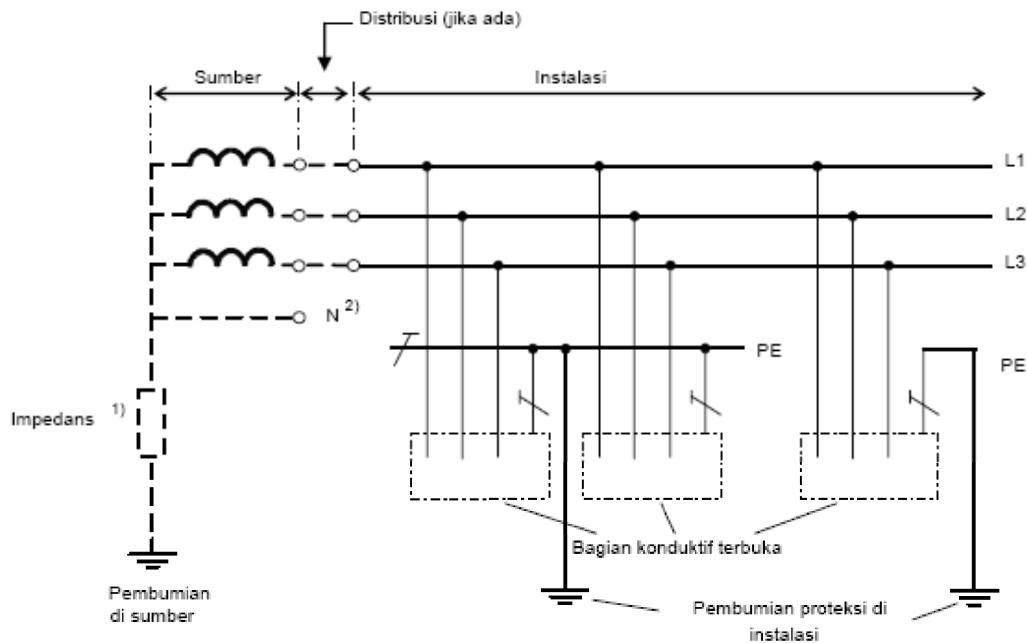
Sistem daya IT mempunyai semua bagian aktif diisolasi dari bumi atau satu titik dihubungkan ke bumi melalui impedans. BKT instalasi listrik dibumikan secara independen atau secara kolektif atau ke pembumian sistem menurut 411.6 Bagian 4-41 (lihat Gambar 31G1 dan 31G2).



CATATAN Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

- 1) Sistem dapat dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi. Hubungan ini dapat dilakukan misalnya pada titik netral, titik netral buatan, atau konduktor lin.
- 2) Konduktor netral dapat didistribusikan atau tidak didistribusikan.

Gambar 31G1 – Sistem IT dengan semua BKT diinterkoneksi dengan konduktor proteksi yang secara kolektif dibumikan



CATATAN Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

- 1) Sistem dapat dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi.
- 2) Konduktor netral dapat didistribusikan atau tidak didistribusikan.

Gambar 31G2 – Sistem IT dengan BKT dibumikan dalam kelompok atau secara individual

312.2.4 Sistem a.s.

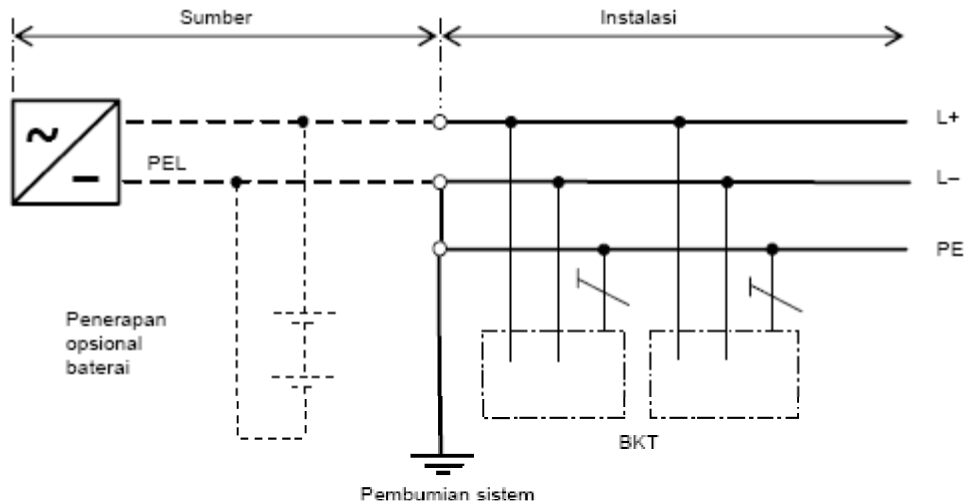
Jenis pembumian sistem untuk sistem arus searah (a.s.).

Jika Gambar 31H hingga 31M berikut memperlihatkan pembumian kutub spesifik dari sistem a.s. 2-kawat, keputusan apakah membumikan kutub positif atau negatif harus didasarkan pada keadaan operasional atau pertimbangan lain, misalnya menghindari efek korosi pada konduktor lin dan susunan pembumian.

312.2.4.1 Sistem TN-S

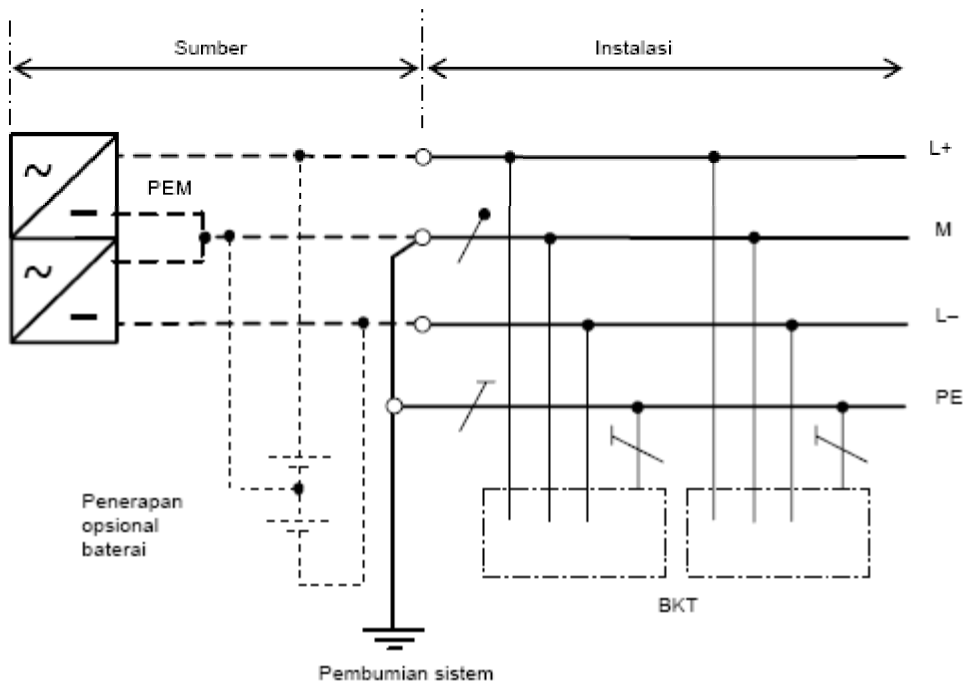
Konduktor lin dibumikan misalnya L– pada jenis a) atau konduktor titik tengah dibumikan M pada jenis b), dipisahkan dari konduktor proteksi di seluruh instalasi.

Jenis a)



CATATAN 1 Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

Jenis b)



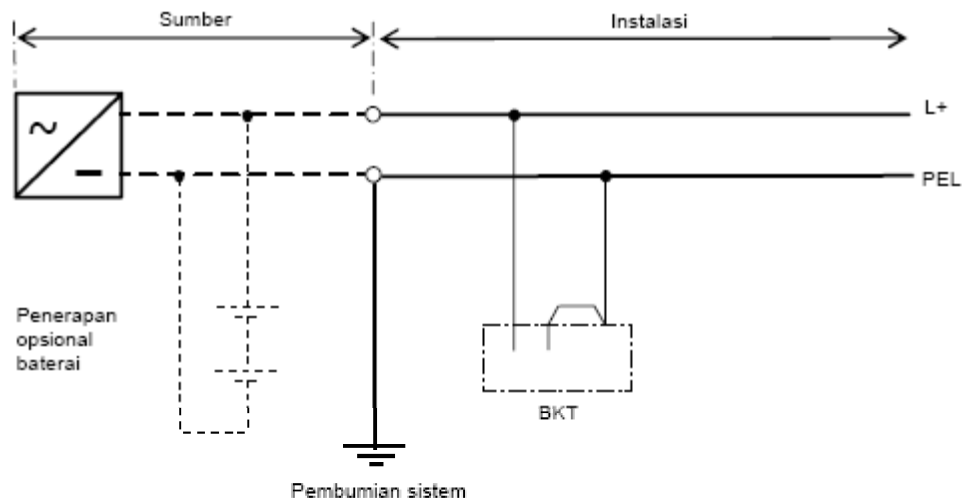
CATATAN 2 Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31H – Sistem a.s. TN-S

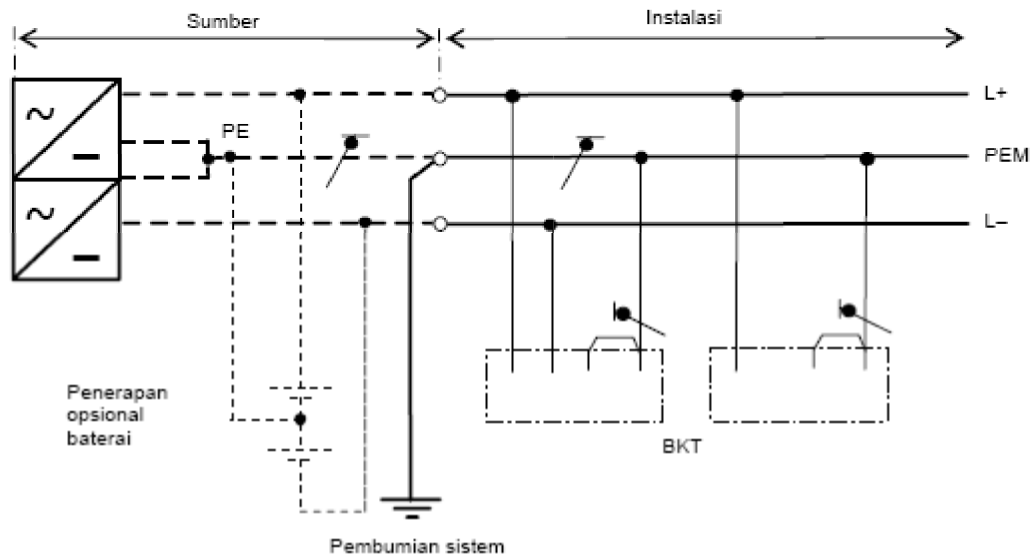
312.2.4.2 Sistem TN-C

Fungsi konduktor lin dibumikan misalnya L– dan konduktor proteksi pada jenis a) digabungkan dalam satu konduktor tunggal PEL di seluruh instalasi, atau konduktor titik tengah dibumikan M dan konduktor proteksi digabungkan pada jenis b) dalam satu konduktor tunggal PEM di seluruh instalasi.

Jenis b)



CATATAN 1 Pembumian tambahan dari PEL pada instalasi dapat diberikan.



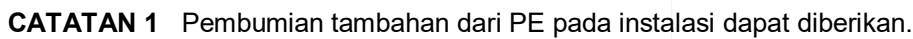
CATATAN 4 Pembumian tambahan dari PEM pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31J – Sistem a.s. TN-C

312.2.4.3 Sistem TN-C-S

Fungsi konduktor lin dibumikan misalnya L- pada jenis a) dan fungsi konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal PEL di sebagian instalasi, atau konduktor kawat-tengah dibumikan M pada jenis b) dan konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal PEM di sebagian instalasi.

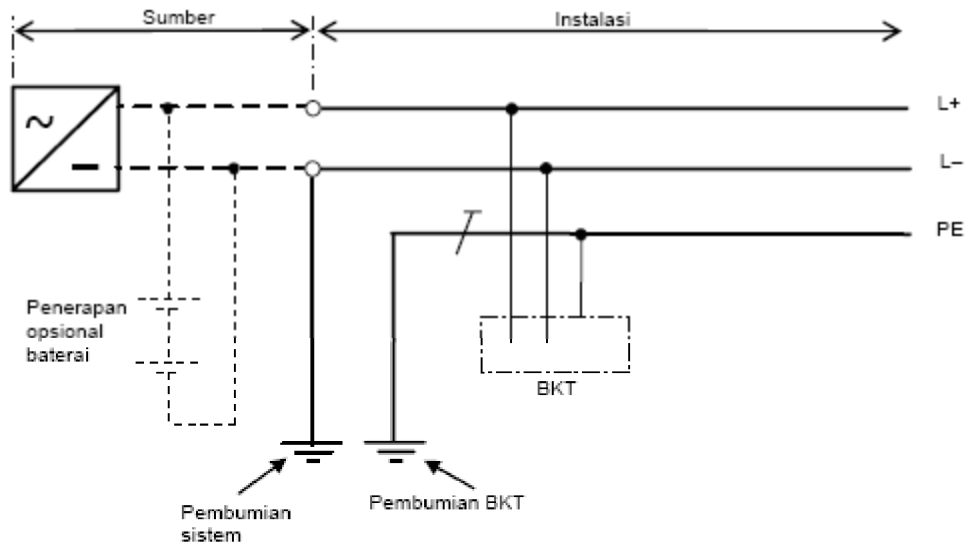
Jenis a)



The diagram illustrates a TN-C-S system. It starts with a power source (Sumber) on the left, represented by a transformer with two secondary windings. The system has four main conductors: L+ (live), PE (protective earth), L- (live), and M (neutral). A PEN conductor is shown, which is a combination of the PE and M conductors. The system is divided into two sections by a vertical dashed line. The left section is labeled 'Sistem TN-C' and the right section is labeled 'Sistem TN-S'. The transition point is labeled 'Penerapan optional baterai'. In the TN-C section, the PEN conductor is connected to a ground point labeled 'Pembumihan sistem'. In the TN-S section, the PE and M conductors are separated, and the PE conductor is connected to a ground point labeled 'BKT' (Batas Keamanan Tegangan). The overall system is labeled 'Sistem a.s. TN-C-S' at the bottom.

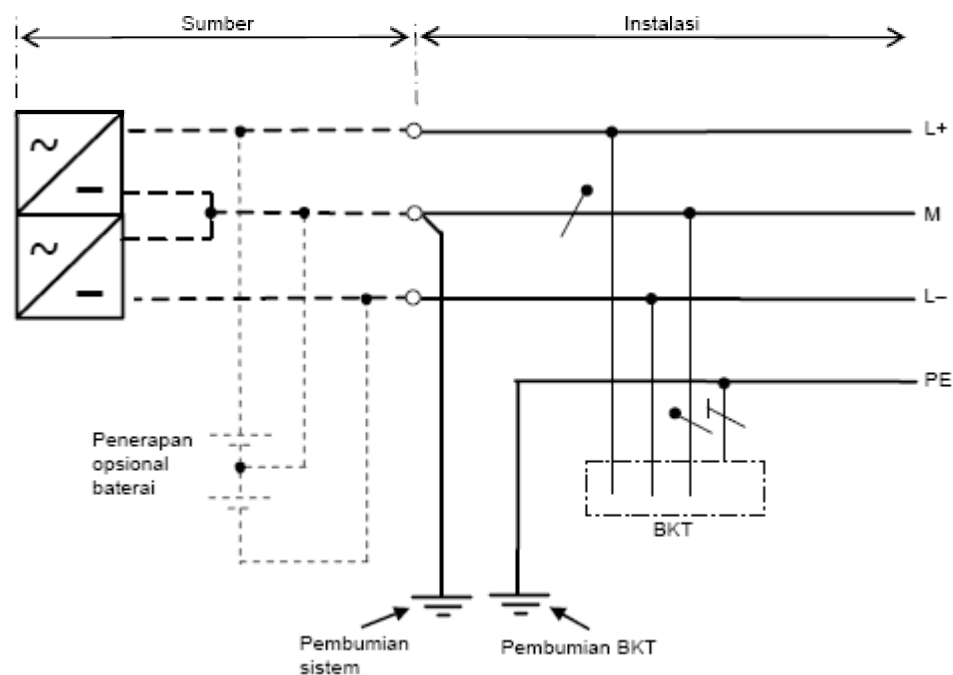
Gambar 31K – Sistem a.s. TN-C-S

Jenis a)



CATATAN 1 Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

Jenis b)

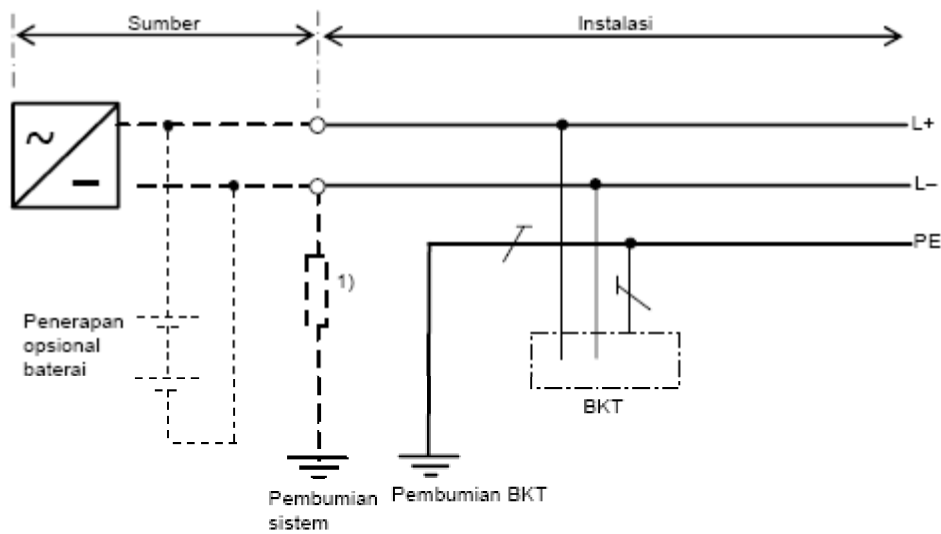


CATATAN 2 Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31L - Sistem a.s. TT

312.2.4.5 Sistem IT

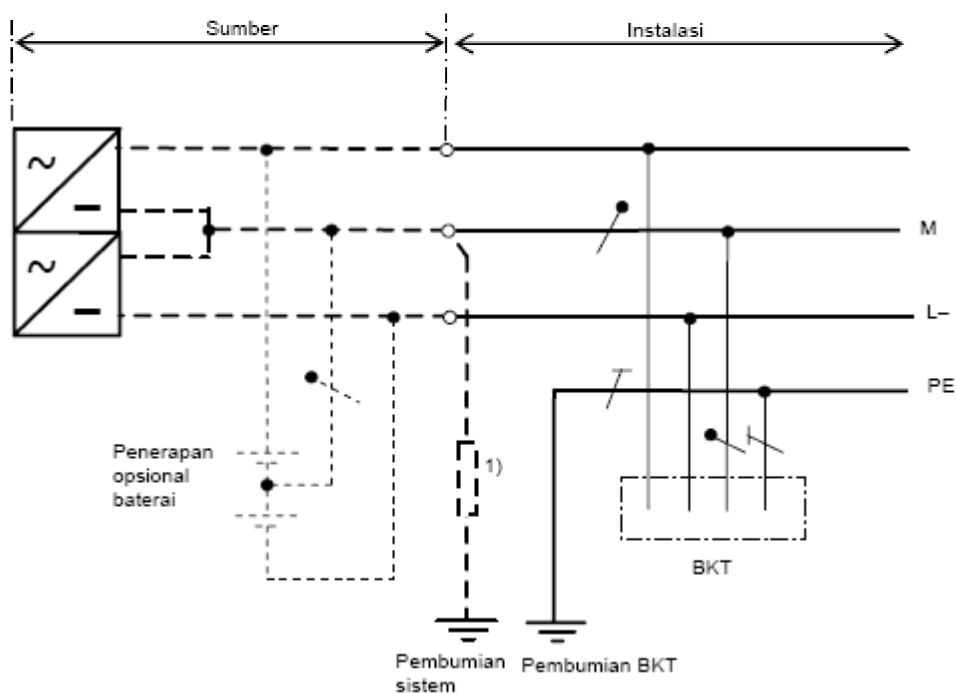
Jenis a)



- 1) Sistem dapat dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi.

CATATAN Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

Jenis b)



- 1) Sistem boleh dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi.

CATATAN 2 Pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan.

Gambar 31M – Sistem a.s. IT

313.1 Umum

313.1.1 Karakteristik berikut dari suplai, dari sumber mana saja, dan julat normal dari karakteristik tersebut jika sesuai, harus ditentukan dengan perhitungan, pengukuran, investigasi atau inspeksi:

- voltase nominal
- sifat arus dan frekuensi;
- arus hubung pendek prospektif di awal instalasi;
- impedans lingkaran gangguan bumi dari bagian sistem yang eksternal terhadap instalasi;
- kesesuaian untuk persyaratan instalasi, termasuk kebutuhan maksimum, dan
- jenis dan peringkat gawai proteksi arus lebih yang beroperasi di awal instalasi.

Karakteristik ini harus dipastikan untuk suplai eksternal dan harus ditentukan untuk sumber privat. Persyaratan ini dapat diterapkan sama terhadap suplai utama dan terhadap layanan keselamatan dan suplai siaga.

313.2 Suplai untuk layanan keselamatan dan sistem siaga

Jika ketentuan layanan keselamatan disyaratkan, misalnya oleh yang berwenang terkait dengan tindakan pencegahan kebakaran dan kondisi lain untuk evakuasi darurat bangunan, dan/atau jika ketentuan suplai siaga disyaratkan oleh personel yang menspesifikasikan instalasi, karakteristik sumber suplai untuk layanan keselamatan dan/atau sistem siaga harus diases secara terpisah. Suplai tersebut harus mempunyai kapasitas, keandalan dan peringkat yang memadai dan waktu alih yang sesuai untuk operasi yang ditentukan.

Untuk persyaratan lebih lanjut bagi suplai layanan keselamatan, lihat Ayat 35 setelah ini dan Bagian 5-56. Untuk sistem siaga, tidak ada persyaratan tertentu dalam standar ini.

314 Pembagian instalasi

314.1 Setiap instalasi harus dibagi dalam sirkit, jika diperlukan, untuk:

- mencegah bahaya dan meminimalkan kesulitan jika terjadi gangguan;
- memfasilitasi inspeksi, pengujian dan pemeliharaan yang aman (lihat juga Bagian 5-53);
- memperhitungkan bahaya yang mungkin timbul dari kegagalan sirkit tunggal seperti sirkit pencahayaan;
- mengurangi kemungkinan trip yang tak diinginkan dari GPAS karena arus konduktor PE yang berlebihan yang tidak disebabkan gangguan;
- mengurangi efek EMI;
- mencegah energisasi tak langsung pada sirkit yang dimaksudkan akan diisolasi.

314.2 Sirkit distribusi terpisah harus disediakan untuk bagian instalasi yang perlu dikendalikan secara terpisah, sedemikian sehingga sirkit tersebut tidak dipengaruhi oleh kegagalan sirkit lain.

32 Klasifikasi pengaruh eksternal

CATATAN Ayat ini telah dipindahkan ke Bagian 5-51.

33 Kompabilitas

33.1 Kompabilitas karakteristik

Asesmen harus dilakukan pada setiap karakteristik peralatan yang mungkin mempunyai efek merusak terhadap peralatan listrik lain atau layanan lain atau mungkin mengganggu suplai, misalnya untuk koordinasi dengan pihak terkait. Karakteristik tersebut mencakup, misalnya:

- voltase lebih transien;
- voltase kurang;
- beban tak seimbang;
- beban berfluktuasi cepat;
- arus start;
- arus harmonik;
- sulang balik a.s.;
- osilasi frekuensi tinggi;
- arus bocor bumi;
- keperluan untuk hubungan tambahan ke bumi;
- arus konduktor PE berlebihan yang tidak disebabkan gangguan.

33.2 Kompatibilitas elektromagnetik

Semua peralatan listrik harus memenuhi persyaratan EMC yang sesuai, dan harus sesuai dengan standar EMC yang relevan.

Harus dipertimbangkan oleh perencana dan desainer instalasi listrik untuk tindakan mengurangi efek gangguan voltase yang diinduksi dan interferensi elektromagnetik (*electromagnetic interference* - EMI).

Tindakan diberikan dalam Bagian 4-44.

34 Kemampupeliharaan

Asesmen harus dilakukan dari seringnya dan mutu pemeliharaan instalasi yang diharapkan dapat diterima selama usia instalasi yang dimaksudkan. Jika ada yang berwenang bertanggung jawab terhadap operasi instalasi, maka yang berwenang tersebut harus dikonsultasi. Karakteristik tersebut harus diperhitungkan dalam menerapkan persyaratan Bagian 4 hingga Bagian 6 sedemikian sehingga berkaitan dengan seringnya dan mutu pemeliharaan yang diharapkan:

- setiap inspeksi dan pengujian periodik, pemeliharaan dan perbaikan yang mungkin perlu selama umur yang dimaksudkan dapat siap dan aman dilaksanakan, dan
- keefektifan dari tindakan proteksi untuk keselamatan selama umur yang dimaksudkan harus dipertahankan, dan
- keandalan peralatan untuk berfungsi dengan benar dari instalasi sesuai dengan umur yang dimaksudkan.

35 Layanan keselamatan

35.1 Umum

CATATAN 1 Keperluan layanan keselamatan dan sifatnya sering diatur oleh otoritas pemerintah yang persyaratannya harus diobservasi.

CATATAN 2 Contoh layanan keselamatan adalah: pencahayaan jalan keluar darurat, sistem alarm kebakaran, instalasi untuk pompa kebakaran, lift pemadam kebakaran, peralatan ekstraksi asap dan bahang.

Sumber untuk layanan keselamatan dikenal sebagai berikut:

- baterai penyimpan;
- sel primer;
- set generator independen terhadap suplai normal;
- penyulang terpisah jaringan suplai yang secara efektif independen dari penyulang normal (lihat Bagian 5-56).

35.2 Klasifikasi

Layanan keselamatan adalah:

- sistem suplai nonotomatis; startnya dilakukan oleh operator; atau
- sistem suplai otomatis, startnya tidak tergantung pada operator.

Sistem suplai otomatis diklasifikasi sebagai berikut menurut waktu tukar alih:

- tak terputus: sistem suplai otomatis yang dapat memastikan suplai kontinu dalam kondisi di dalam kondisi yang ditentukan selama periode transisi, misalnya berkaitan dengan variasi voltase dan frekuensi;
- terputus sangat singkat: sistem suplai otomatis tersedia di dalam waktu 0,15 s;
- terputus singkat: sistem suplai otomatis tersedia di dalam waktu 0,5 s;
- terputus medium: sistem suplai otomatis tersedia di dalam waktu 15 s;
- terputus lama: sistem suplai otomatis tersedia lebih dari 15 s.

36 Kontinuitas layanan

Asesmen harus dilakukan pada setiap sirkit untuk setiap keperluan kontinuitas layanan yang dianggap perlu selama umur instalasi yang dimaksudkan. Karakteristik berikut sebaiknya dipertimbangkan:

- pemilihan pembumian sistem,
- pemilihan gawai proteksi untuk mencapai selektifitas;
- jumlah sirkit;
- multisuplai daya;
- penggunaan gawai monitor.

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik

(IEC 60364-4-41:2017, MOD)

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

© IEC 2017 – All rights reserved

© BSN 2020 untuk kepentingan adopsi standar © IEC menjadi SNI – Semua hak dilindungi

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
410 Pendahuluan	1
410.1 Ruang lingkup	1
410.2 Acuan normatif	1
410.3 Persyaratan umum	2
411 Tindakan proteksi: diskoneksi otomatis suplai	4
411.2 Persyaratan untuk proteksi dasar	4
411.3 Persyaratan untuk proteksi gangguan	4
411.3.1 Pembumian proteksi dan ikatan ekuipotensial proteksi	4
411.3.4 Persyaratan tambahan untuk sirkit dengan lumener pada sistem TN dan TT ..	6
411.4 Sistem TN	6
411.5 Sistem TT	8
411.7 Voltase ekstra rendah fungsional (FELV)	11
412 Tindakan proteksi: insulasi dubel atau diperkuat	12
412.2 Persyaratan untuk proteksi dasar dan proteksi gangguan	12
413 Tindakan proteksi: separasi listrik	14
414 Tindakan proteksi: voltase ekstra rendah yang diberikan oleh SELV dan PELV	15
415 Proteksi tambahan	18
Lampiran A (normatif) Ketentuan untuk proteksi dasar	20
Lampiran B (normatif) Rintangan dan penempatan di luar jangkauan	22
Lampiran C (normatif) Tindakan proteksi untuk penerapan hanya bila instalasi dikendalikan atau di bawah supervisi personel terampil atau terlatih	24
Lampiran D (normatif) Ketentuan bila diskoneksi otomatis menurut 411.3.2 tidak layak	27
Lampiran E (normatif) Ketentuan umum bagi proteksi dari sentuh tak langsung	28
Lampiran F (normatif) Penggunaan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS)	30
Lampiran G (Informatif) Rekomendasi untuk Sistem TT, TN dan IT	32
Lampiran H (normatif) Kode IP	33
Bibliografi	36
 Gambar B.1 - Zona jangkauan tangan	 23
Gambar F.1 - Pemasangan GPAS pada sistem TN-C-S	31
Gambar F.2 - Pemasangan GPAS pada sistem TT	31

SNI 0225-4-41:2020

Tabel 41.1 - Waktu diskoneksi maksimum	5
Tabel G.1 - Rekomendasi untuk sistem TT, TN dan IT	32
Tabel H.1 - Elemen kode IP	34

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-4-41:2020, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik*, merupakan adopsi modifikasi dari standar IEC 60364-4-41 Ed. 5.1 (2017-03), *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*, dengan metode terjemahan.

Bagian yang dimodifikasi dari standar ini meliputi perubahan pada Pendahuluan, Acuan normatif, dan Bibliografi, dan penambahan Lampiran E, Lampiran F, Lampiran G, dan Lampiran H. Standar ini merevisi Bagian 4-41 dari SNI 0225:2011, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*. Revisi ini dimaksudkan untuk mengembangkan struktur dalam penomoran SNI 0225 menjadi bagian berseri, dengan mengadopsi cara penomoran di IEC seri 60364, bertujuan untuk harmonisasi dengan standar internasional IEC yang berlaku.

Standar ini merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020* yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi

SNI 0225-4-41:2020

24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 7-740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus – Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Forum Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Terdapat standar IEC yang digunakan sebagai acuan normatif dalam standar ini, yang telah diadopsi menjadi SNI, yaitu:

1. IEC 61140, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*, telah diadopsi menjadi SNI IEC 61140:2011, *Proteksi terhadap kejutan listrik-Aspek umum untuk instalasi dan peralatan*.
2. IEC 61386 (*all parts*), telah diadopsi menjadi SNI IEC 61386-1:2012, SNI IEC 61386-21:2012, SNI IEC 61386-22:2012, SNI IEC 61386-23:2012, SNI IEC 61386-24:2012, SNI IEC 61386-25:2017;
3. IEC 61439 (*all parts*), diantaranya telah diadopsi menjadi SNI IEC 61439-1:2010, SNI IEC 61439-2:2011, SNI IEC 61439-2:2013, SNI IEC 61439-3:2014, dan SNI IEC 61439-6:2017.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini, maka disarankan untuk melihat standar aslinya yaitu IEC 60364-4-41:2017.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan –
Proteksi terhadap kejut listrik**

410 Pendahuluan

SNI 0225-4-41 berkaitan dengan proteksi terhadap kejut listrik yang diterapkan pada instalasi listrik. Proteksi ini berdasarkan pada IEC 61140 yang merupakan standar keselamatan dasar yang berlaku untuk proteksi manusia dan ternak. IEC 61140 dimaksudkan untuk memberikan prinsip dan persyaratan fundamental yang biasa pada instalasi dan peralatan listrik atau perlu untuk koordinasi keduanya.

Aturan fundamental proteksi terhadap kejut listrik, menurut IEC 61140, adalah bahwa bagian aktif berbahaya tidak boleh dapat diakses dan bagian konduktif dapat diakses tidak boleh aktif berbahaya, dalam kondisi normal maupun dalam kondisi gangguan tunggal.

Menurut 4.2 IEC 61140, proteksi dalam kondisi normal diberikan oleh ketentuan proteksi dasar dan proteksi dalam kondisi gangguan tunggal diberikan oleh ketentuan proteksi gangguan. Sebagai alternatif, proteksi terhadap kejut listrik diberikan dengan ketentuan proteksi yang ditingkatkan, yang memberikan proteksi dalam kondisi normal dan dalam kondisi gangguan tunggal.

Standar ini punya status publikasi keselamatan kelompok untuk proteksi terhadap kejut listrik.

Dalam PUIL 2011:

- proteksi dalam kondisi normal (sekarang disebut proteksi dasar) diacu sebagai proteksi terhadap sentuh langsung dan
- proteksi dalam kondisi gangguan (sekarang disebut proteksi gangguan) diacu sebagai proteksi terhadap sentuh tak langsung.

410.1 Ruang lingkup

SNI 0225-4-41 menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kejut listrik, termasuk proteksi dasar (proteksi terhadap sentuh langsung) dan proteksi gangguan (proteksi terhadap sentuh tak langsung) dari manusia dan ternak. Bagian ini juga berkaitan dengan penerapan dan koordinasi persyaratan tersebut terkait dengan pengaruh eksternal.

Persyaratan juga diberikan untuk penerapan proteksi tambahan dalam hal tertentu.

410.2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dokumen acuan (termasuk setiap amendemen).

IEC 60449, *Voltage bands for electrical installations of buildings*

IEC 60614 (*all parts*), *Conduits for electrical installations – Specification*

IEC 61084 (*all parts*), *Cable trunking and ducting systems for electrical installations*

SNI 0225-4-41:2020

IEC 61140, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 61386 (all parts), *Conduit systems for electrical installations*

IEC 61439 (all parts), *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies*

IEC 61558-2-6, *Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use*

IEC 62477-1, *Safety requirements for power electronic converter systems and equipment – Part 1: General*

IEC Guide 104, *The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications*

410.3 Persyaratan umum

410.3.1 Dalam standar ini, kecuali dinyatakan lain, spesifikasi voltase berikut dimaksudkan:

- voltase a.b. adalah nilai efektif;
- voltase a.s. adalah bebas riak.

Bebas riak adalah secara konvensional didefinisikan sebagai nilai efektif voltase riak yang tidak lebih 10 % dari komponen a.s.

410.3.2 Tindakan proteksi harus terdiri atas:

- kombinasi yang sesuai dari ketentuan proteksi dasar dan ketentuan independen untuk proteksi gangguan, atau
- ketentuan proteksi yang ditingkatkan yang memberikan proteksi dasar maupun proteksi gangguan.

Proteksi tambahan ditentukan sebagai bagian tindakan proteksi pada kondisi tertentu dari pengaruh eksternal dan pada lokasi khusus tertentu (lihat Bagian berseri dari SNI 0225-7 terkait).

CATATAN 1 Untuk penerapan khusus, tindakan proteksi yang tidak mengikuti konsep ini diizinkan (lihat Subayat 410.3.5 dan Subayat 410.3.6).

CATATAN 2 Contoh tindakan proteksi yang ditingkatkan adalah insulasi diperkuat.

410.3.3 Dalam setiap bagian instalasi harus diterapkan satu atau lebih tindakan proteksi, dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal.

Tindakan proteksi berikut biasanya diizinkan:

- diskoneksi otomatis suplai (Ayat 411),
- insulasi dobel atau diperkuat (Ayat 412),
- separasi listrik untuk suplai dari satu item pemanfaat listrik (Ayat 413),
- voltase ekstra rendah (SELV atau PELV) (Ayat 414).

Tindakan proteksi yang diterapkan pada instalasi harus dipertimbangkan pada pemilihan dan pemasangan peralatan.

Untuk instalasi tertentu lihat Subayat 410.3.4 hingga Subayat 410.3.9.

CATATAN Pada instalasi listrik tindakan proteksi yang paling banyak digunakan adalah diskoneksi otomatis suplai.

410.3.4 Untuk instalasi atau lokasi khusus, harus diterapkan tindakan proteksi tertentu dalam Bagian berseri dari SNI 0225-7 terkait.

410.3.5 Tindakan proteksi yang ditentukan dalam Lampiran B, yaitu penggunaan perintang dan penempatan di luar jangkauan, hanya digunakan dalam instalasi yang dapat diakses oleh

- personel terampil atau terlatih, atau
- personel di bawah supervisi personel terampil atau terlatih.

410.3.6 Tindakan proteksi, yang ditentukan dalam Lampiran C, yaitu

- lokasi nonkonduktif,
- ikatan ekuipotensial lokal bebas bumi,
- separasi listrik untuk suplai lebih dari satu item pemanfaat listrik,

dapat diterapkan hanya bila instalasi berada di bawah supervisi personel terampil atau terlatih sedemikian sehingga perubahan tidak sah tidak dapat dilakukan.

410.3.7 Jika kondisi tertentu tindakan proteksi tidak dapat dipenuhi, harus diterapkan ketentuan suplemen sedemikian sehingga ketentuan proteksi gabungan mencapai tingkat keselamatan yang sama.

CATATAN Contoh penerapan aturan ini diberikan dalam Subayat 411.7.

410.3.8 Tindakan proteksi berbeda yang diterapkan pada instalasi atau bagian instalasi yang sama atau di dalam peralatan tidak boleh terpengaruh satu sama lain sedemikian sehingga kegagalan pada satu tindakan proteksi dapat mengganggu tindakan proteksi lain.

410.3.9 Tindakan untuk proteksi gangguan (proteksi terhadap sentuh tak langsung) dapat ditiadakan untuk peralatan berikut:

- penyangga logam insulator lin saluran udara yang terpasang pada gedung dan ditempatkan di luar jangkauan;
- tiang beton bertulang baja dari lin saluran udara yang tulangan bajanya tidak dapat diakses,
- BKT yang karena dimensinya berkurang (kira-kira 50 mm x 50 mm) atau penempatannya tidak dapat digenggam atau tidak dapat kontak secara signifikan dengan bagian tubuh manusia dan asalkan hubungan dengan konduktor proteksi sulit dilakukan atau menjadi tidak dapat diandalkan.

CATATAN 1 Pengecualian ini berlaku, misalnya untuk baut, paku keling, pelat nama dan klip kabel.

CATATAN 2 Semua BKT dihubungkan ke konduktor proteksi.

- tabung logam atau selungkup logam lain yang memproteksi peralatan sesuai Ayat 412.

SNI 0225-4-41:2020

411 Tindakan proteksi: diskoneksi otomatis suplai

411.1 Umum

Diskoneksi otomatis suplai adalah tindakan proteksi yang:

- proteksi dasar diberikan oleh insulasi dasar bagian aktif atau oleh barier atau selungkup, sesuai dengan Lampiran A, dan
- proteksi gangguan diberikan oleh ikatan ekuipotensial proteksi dan diskoneksi otomatis dalam hal gangguan sesuai dengan Ayat 411.3 hingga Ayat 411.6.

CATATAN 1 Bila tindakan proteksi ini diterapkan, dapat juga digunakan peralatan Kelas II.

Bila ditentukan, proteksi tambahan diberikan dengan gawai proteksi arus sisa (GPAS) dengan arus operasi sisa pengenalan tidak melebihi 30 mA sesuai dengan Subayat 415.1.

CATATAN 2 Monitor arus sisa (MAS) bukan gawai proteksi tetapi gawai ini dapat digunakan untuk memantau arus sisa pada instalasi listrik. MAS menghasilkan sinyal bunyi atau sinyal bunyi dan visual bila nilai prapilih arus sisa dilampaui.

411.2 Persyaratan untuk proteksi dasar

Semua peralatan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar (proteksi terhadap sentuh langsung) yang diuraikan dalam Lampiran A atau, jika sesuai, Lampiran B.

411.3 Persyaratan untuk proteksi gangguan

411.3.1 Pembumian proteksi dan ikatan ekuipotensial proteksi

411.3.1.1 Pembumian proteksi

BKT harus dihubungkan ke konduktor proteksi pada kondisi spesifik bagi setiap jenis pembumian sistem seperti ditentukan dalam Subayat 411.4 hingga Subayat 411.6.

Secara simultan BKT dapat diakses harus dihubungkan ke sistem pembumian yang sama secara individual, dalam kelompok atau secara kolektif.

Konduktor untuk pembumian proteksi harus sesuai dengan SNI 0225-5-54.

Pada setiap sirkit harus tersedia konduktor proteksi yang dihubungkan ke terminal pembumian yang relevan.

411.3.1.2 Ikatan ekuipotensial proteksi

Pada setiap gedung, bagian logam saluran masuk yang mungkin menimbulkan beda potensial berbahaya dan tidak membentuk bagian instalasi listrik harus dihubungkan ke terminal pembumian utama oleh konduktor ikatan proteksi, contoh bagian logam tersebut dapat mencakup:

- pipa yang menyuplai layanan ke dalam gedung, misalnya sistem gas, air, pemanasan distrik;
- bagian konduktif ekstra (BKE) struktural;
- penguatan beton bertulang konstruksi yang dapat diakses.

Bila bagian konduktif tersebut berasal dari luar gedung, maka harus diikat sedekat dapat dipraktikkan ke titik masuknya di dalam gedung.

Pipa logam yang masuk ke gedung yang punya bagian insulasi yang dipasang pada tempat masuknya tidak perlu dihubungkan ke ikatan ekuipotensial proteksi.

CATATAN Subayat 542.4.1 SNI 0225-5-54 membuat daftar hubungan lain yang dibuat ke terminal pembumian utama.

411.3.2 Diskoneksi otomatis dalam hal gangguan

411.3.2.1 Gawai proteksi harus secara otomatis menyakelar off suplai ke konduktor lin dari sirkit atau peralatan dalam kejadian gangguan dengan impedans yang dapat diabaikan antara konduktor lin dan BKT atau konduktor proteksi dalam sirkit atau peralatan di dalam waktu diskoneksi yang disyaratkan dalam Subayat 411.3.2.2, Subayat 411.3.2.3 atau Subayat 411.3.2.4.

Gawai harus cocok untuk isolasi sekurangnya konduktor lin.

CATATAN Untuk sistem IT, diskoneksi otomatis tidak perlu disyaratkan pada kejadian gangguan pertama (lihat 411.6.1). Untuk persyaratan diskoneksi dalam kejadian gangguan kedua pada konduktor aktif berbeda, lihat 411.6.3.2 berikut aturan pada subayat ini.

411.3.2.2 Waktu diskoneksi maksimum yang dinyatakan dalam Tabel 41.1 harus diterapkan pada sirkit akhir dengan arus pengenalan tidak melebihi:

- 63 A dengan satu stopkontak atau lebih, dan
- 32 A yang hanya menyuplai pemanfaat listrik terhubung magun.

Tabel 41.1 - Waktu diskoneksi maksimum

Sistem	$50\text{ V} < U_0 \leq 120\text{ V}$ s		$120\text{ V} < U_0 \leq 230\text{ V}$ s		$230\text{ V} < U_0 \leq 400\text{ V}$ s		$U_0 > 400\text{ V}$ s	
	a.b.	a.s.	a.b.	a.s.	a.b.	a.s.	a.b.	a.s.
TN	0,8	^a	0,4	1	0,2	0,4	0,1	0,1
TT	0,3	^a	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1
Bila dalam sistem TT, diskoneksi dicapai oleh gawai proteksi arus lebih (GPAL) dan ikatan ekuipotensial proteksi dihubungkan dengan semua BKE di dalam instalasi, dapat digunakan waktu diskoneksi maksimum yang dapat diterapkan untuk sistem TN. U_0 adalah voltase lin ke bumi a.b. atau a.s. nominal. CATATAN Bila diskoneksi dilakukan oleh GPAS, lihat Catatan pada 411.4.4, Catatan 4 pada 411.5.3 dan Catatan pada 411.6.4 b). ^a Diskoneksi dapat disyaratkan untuk alasan selain proteksi terhadap kejut listrik.								

411.3.2.3 Pada sistem TN, waktu diskoneksi tidak melebihi 5 s diizinkan untuk sirkit distribusi, dan untuk sirkit yang tidak dicakup oleh Subayat 411.3.2.2.

411.3.2.4 Pada sistem TT, waktu diskoneksi tidak melebihi 1 s diizinkan untuk sirkit distribusi yang tidak dicakup oleh Subayat 411.3.2.2.

411.3.2.5 Bila tidak layak bagi gawai proteksi arus lebih untuk memutus suplai sesuai dengan Subayat 411.3.2 atau penggunaan GPAS untuk keperluan ini tidak sesuai, lihat Lampiran D.

SNI 0225-4-41:2020

Namun demikian, diskoneksi dapat disyaratkan untuk alasan selain proteksi terhadap kejut listrik.

411.3.2.6 Jika diskoneksi otomatis menurut Subayat 411.3.2.1 tidak dapat dicapai dalam waktu yang disyaratkan oleh Subayat 411.3.2.2, 411.3.2.3 atau 411.3.2.4 yang sesuai, harus dilengkapi dengan ikatan ekuipotensial proteksi suplemen sesuai Subayat 415.2.

411.3.3 Persyaratan lebih lanjut untuk stopkontak dan untuk suplai peralatan yang mobil untuk penggunaan luar ruang

Proteksi tambahan dengan sarana GPAS dengan arus operasi sisa pengenalan tidak melebihi 30 mA harus disediakan untuk

- stopkontak a.b. dengan arus pengenalan tidak melebihi 32 A yang akan digunakan oleh orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum; dan
- peralatan a.b. yang mobil untuk penggunaan luar ruang dengan arus pengenalan tidak melebihi 32 A.

Subayat ini tidak berlaku untuk sistem IT di mana arus gangguan, dalam kejadian gangguan pertama, tidak melebihi 15 mA.

CATATAN Proteksi tambahan dalam sistem a.s. dalam pertimbangan.

411.3.4 Persyaratan tambahan untuk sirkit dengan lumener pada sistem TN dan TT

Dalam kompleks perumahan yang didesain untuk mengakomodasi rumah tangga tunggal, proteksi tambahan dengan GPAS dengan arus operasi sisa pengenalan tidak melebihi 30 mA harus disediakan untuk sirkit akhir a.b. yang menyuplai lumener.

411.4 Sistem TN

Sistem TN yang berlaku di Indonesia umumnya adalah sistem TN-C-S. Lihat Gambar 31B.2 SNI 0225-3.

411.4.1 Pada sistem TN, keterpaduan pembumian instalasi tergantung pada hubungan efektif dan andal dari konduktor PEN atau PE ke bumi. Bila pembumian diperoleh dari sistem publik atau suplai lain, kesesuaian dengan kondisi yang diperlukan di luar instalasi adalah tanggung jawab perusahaan jaringan suplai.

CATATAN Contoh kondisi mencakup:

- PEN dihubungkan ke bumi pada sejumlah titik dan dipasang sedemikian sehingga meminimalkan risiko yang timbul dari putusnya konduktor PEN;
- $R_B/R_E \leq 50/(U_0 - 50)$

dengan

R_B adalah resistansi elektrode bumi, dalam ohm, dari semua elektrode bumi dalam paralel;

R_E adalah resistansi kontak minimum dengan bumi, dalam ohm, dari BKE yang tidak dihubungkan ke konduktor proteksi, yang melaluinya dapat terjadi gangguan antara lin dan bumi;

U_0 adalah voltase nominal a.b. efektif ke bumi, dalam volt.

411.4.2 Titik netral atau titik tengah sistem suplai daya harus dibumikan. Jika titik netral atau titik tengah tidak tersedia atau tidak dapat diakses, konduktor lin harus dibumikan.

BKT instalasi harus dihubungkan oleh konduktor proteksi ke terminal pembumian utama instalasi yang harus dihubungkan ke titik pembumian sistem suplai daya.

Jika terdapat hubungan bumi efektif lain, direkomendasikan agar konduktor proteksi juga dihubungkan ke titik tersebut bila mungkin. Pembumian pada titik tambahan, yang didistribusikan semerata mungkin, dapat diperlukan untuk memastikan bahwa dalam hal gangguan, potensial konduktor proteksi tetap sedekat mungkin dengan potensial bumi.

Direkomendasikan bahwa konduktor proteksi (PE dan PEN) sebaiknya dibumikan bila konduktor proteksi memasuki setiap gedung atau kompleks perumahan dengan memperhitungkan setiap arus netral yang dialihkan dari konduktor PEN yang dimultibumikan.

411.4.3 Pada instalasi magun, konduktor tunggal dapat berfungsi sebagai konduktor proteksi maupun sebagai konduktor netral (konduktor PEN) asalkan persyaratan 543.3 dari SNI 0225-5-54 dipenuhi. Tidak boleh disisipkan gawai sakelar atau gawai isolasi pada konduktor PEN.

Sistem TN-C dilarang, maka tidak boleh digunakan konduktor PEN setelah perangkat sakelar dan kendali (PSDK), kecuali hanya untuk sirkit masuk.

411.4.4 Karakteristik gawai proteksi (lihat 411.4.5) dan impedans sirkit harus memenuhi persyaratan berikut:

$$Z_s \times I_a \leq U_o$$

dengan

Z_s adalah impedans dalam ohm (Ω) dari lingkaran gangguan yang terdiri atas:

- sumber,
- konduktor lin sampai dengan titik gangguan, dan
- konduktor proteksi antara titik gangguan dan sumber;

I_a adalah arus dalam ampere (A) yang menyebabkan operasi otomatis gawai diskoneksi dalam waktu yang ditentukan dalam 411.3.2.2 atau 411.3.2.3. Bila digunakan GPAS, arus ini adalah arus operasi sisa yang menyebabkan diskoneksi dalam waktu yang ditentukan dalam 411.3.2.2 atau 411.3.2.3;

U_o adalah voltase nominal dalam volt (V) a.b. atau a.s. lin ke bumi.

CATATAN Pada sistem TN arus gangguan sisa secara signifikan lebih tinggi dari $5 I_{\Delta n}$. Karena itu waktu diskoneksi sesuai dengan Tabel 41.1 terpenuhi bila GPAS menurut IEC 61008-1, IEC 61009-1 atau IEC 62423, termasuk jenis selektif dan tunda waktu, dipasang. Pemutus sirkit yang menyediakan proteksi arus sisa (CBR) dan MRCD menurut IEC 60947-2 dapat digunakan, asalkan tunda waktu disetel untuk kesesuaian dengan Tabel 41.1.

411.4.5 Pada sistem TN, gawai proteksi berikut dapat digunakan untuk proteksi gangguan (proteksi terhadap sentuh tak langsung):

- gawai proteksi arus lebih (GPAL);
- gawai proteksi arus sisa (GPAS).

CATATAN 1 Bila GPAS digunakan untuk proteksi gangguan, sirkit sebaiknya juga diproteksi dengan GPAL sesuai SNI 0225-4-43

GPAS tidak boleh digunakan dalam sistem TN-C.

SNI 0225-4-41:2020

CATATAN 2 Bila diperlukan diskriminasi antara GPAS, lihat Subayat 535.3 SNI 0225-5-53.

411.5 Sistem TT

Lihat Gambar 31F1 SNI 0225-3.

411.5.1 Semua BKT yang secara kolektif diproteksi oleh gawai proteksi yang sama harus dihubungkan dengan konduktor proteksi ke elektrode bumi bersama pada semua bagian tersebut. Jika digunakan beberapa gawai proteksi dalam seri, persyaratan ini berlaku secara terpisah pada semua BKT yang diproteksi oleh masing-masing gawai.

Titik netral atau titik tengah dari sistem suplai daya harus dibumikan. Jika titik netral atau titik tengah tidak ada atau tidak dapat diakses, konduktor lin harus dibumikan.

411.5.2 Umumnya pada sistem TT, GPAS harus digunakan untuk proteksi gangguan (proteksi sentuh tak langsung).

Selain GPAS untuk proteksi gangguan, sirkit harus juga diproteksi dengan GPAL sesuai SNI 0225-4-43.

CATATAN Penggunaan gawai proteksi yang dioperasikan oleh voltase gangguan tidak tercakup dalam standar ini.

411.5.3 Bila digunakan GPAS untuk proteksi gangguan, kondisi berikut harus dipenuhi:

i) waktu diskoneksi seperti disyaratkan oleh Subayat 411.3.2.2 atau 411.3.2.4, dan

ii) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$

dengan

R_A adalah jumlah resistans dalam Ω dari elektrode bumi dan konduktor proteksi untuk BKT,

$I_{\Delta n}$ adalah arus operasi sisa GPAS.

CATATAN 1 Proteksi gangguan dalam hal ini disediakan juga jika impedans gangguan tidak dapat diabaikan.

CATATAN 2 Jika diperlukan diskriminasi antara GPAS lihat Subayat 535.3 SNI 0225-5-53.

CATATAN 3 Bila R_A tidak diketahui, hal ini dapat diganti dengan Z_S .

CATATAN 4 Waktu diskoneksi sesuai Tabel 41.1 berkaitan dengan arus gangguan sisa prospektif yang secara signifikan lebih tinggi dari arus operasi sisa pengenalan GPAS (secara tipikal 5 $I_{\Delta n}$).

411.5.4 Untuk sistem TT, GPAL saja tidak boleh digunakan sebagai proteksi terhadap sentuh tak langsung.

411.6 Sistem IT

Lihat Gambar 31G1 dan 31G2 SNI 0225-3.

411.6.1 Pada sistem IT bagian aktif harus diinsulasi dari bumi atau dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi. Hubungan ini dapat dilakukan pada titik netral atau titik tengah dari sistem atau pada titik netral buatan. Titik netral buatan dapat dihubungkan langsung ke bumi jika impedans ke bumi menghasilkan impedans yang cukup tinggi pada frekuensi sistem. Bila tidak ada netral atau titik tengah, konduktor lin boleh dihubungkan ke bumi melalui impedans tinggi.

Arus gangguan kemudian jadi rendah pada kejadian gangguan tunggal ke BKT atau ke bumi dan diskoneksi otomatis sesuai Subayat 411.3.2 tidak perlu asalkan kondisi Subayat 411.6.2 dipenuhi. Namun tindakan harus diambil untuk mencegah risiko efek patofisiologis yang berbahaya terhadap orang yang kontak dengan BKT dapat diakses secara simultan dalam kejadian dua gangguan terjadi secara simultan.

CATATAN Untuk mengurangi voltase lebih atau untuk meredam osilasi voltase, mungkin perlu untuk menyediakan pembumian melalui impedans atau titik netral buatan, dan karakteristik dari ini sebaiknya sesuai dengan persyaratan instalasi.

411.6.2 BKT harus dibumikan secara individual, dalam kelompok, atau secara kolektif.

Kondisi berikut harus dipenuhi:

Pada sistem a.b. kondisi berikut harus terpenuhi untuk membatasi voltase sentuh:

$$R_A \times I_d \leq 50 \text{ V}$$

dengan

R_A adalah jumlah resistans dalam Ω dari elektrode bumi dan konduktor proteksi untuk BKT;

I_d adalah arus gangguan dalam A dari gangguan pertama dengan impedans yang dapat diabaikan antara konduktor lin dan BKT. Nilai I_d memperhitungkan arus bocor dan impedans pembumian total instalasi listrik.

CATATAN Tidak ada pembatasan voltase sentuh yang dipertimbangkan dalam sistem a.s. karena nilai I_d dapat dianggap rendah yang dapat diabaikan.

411.6.3 Pada sistem IT gawai monitor dan konduktor proteksi berikut dapat digunakan:

- gawai monitor insulasi (GMI);
- gawai monitor arus sisa (GMAS);
- sistem lokasi gangguan insulasi (SLGI);
- gawai proteksi arus lebih (GPAL);
- gawai proteksi arus sisa (GPAS).

CATATAN 1 Bila digunakan GPAS, trip GPAS dalam kejadian gangguan pertama tidak dapat dikecualikan karena arus bocor kapasitif.

CATATAN 2 Dalam hal gangguan pada dua item berbeda dari pemanfaat listrik kelas I yang disuplai oleh konduktor lin berbeda, operasi GPAS hanya mungkin dicapai jika setiap item tunggal pemanfaat listrik diproteksi dengan GPAS individual. Penggunaan GPAL untuk memberikan proteksi gangguan juga sesuai.

411.6.3.1 Bila sistem IT didesain untuk mendiskoneksi dalam kejadian gangguan pertama, terjadinya gangguan pertama harus diindikasikan dengan:

- gawai monitor insulasi (GMI), yang dapat dikombinasikan dengan sistem lokasi gangguan insulasi (SLGI), atau
- monitor arus sisa (MAS), asalkan arus sisa cukup tinggi untuk dideteksi.

CATATAN MAS tidak mampu mendeteksi gangguan insulasi simetris.

SNI 0225-4-41:2020

Gawai ini harus memulai sinyal dapat didengar dan/atau visual yang harus kontinu selama gangguan berlangsung. Sinyal dapat dimulai melalui keluaran kontak relai, keluaran penyakelaran elektronik atau protokol komunikasi.

Sistem alarm visual dan/atau dapat didengar harus dipasang pada tempat yang sesuai, sedemikian sehingga dapat diterima oleh personel yang bertanggung jawab.

Jika terdapat sinyal dapat didengar dan sinyal visual, diperbolehkan sinyal dapat didengar dibatalkan.

Direkomendasikan gangguan pertama dihilangkan dengan tunda waktu tersingkat yang dapat dipraktikkan.

Sebagai tambahan, sistem lokasi gangguan insulasi (SLGI) menurut IEC 61557-9 dapat disediakan untuk mengindikasikan lokasi gangguan pertama dari bagian aktif ke BKT atau bumi atau titik acuan lain.

411.6.3.2 Kecuali bila gawai proteksi dipasang untuk memutus suplai dalam hal gangguan bumi pertama, dapat dilengkapi dengan GMAS atau sistem lokasi gangguan insulasi untuk indikasi kejadian gangguan pertama bagian aktif ke BKT atau ke bumi. Gawai ini harus mengeluarkan sinyal bunyi dan atau sinyal visual, yang harus kontinu selama gangguan terjadi.

Jika terdapat sinyal bunyi dan sinyal visual, diperbolehkan sinyal bunyi dibatalkan, tetapi alarm visual harus kontinu selama gangguan ada.

CATATAN Direkomendasikan gangguan pertama dihilangkan dengan tunda waktu yang secara praktis tersingkat.

411.6.4 Setelah terjadi gangguan pertama, persyaratan untuk diskoneksi otomatis suplai dalam kejadian gangguan kedua yang terjadi pada konduktor aktif yang berbeda harus sebagai berikut:

- a) Bila BKT diinterkoneksi dengan konduktor proteksi secara kolektif dibumikan pada sistem pembumian yang sama, berlaku persyaratan serupa dengan sistem TN dan persyaratan berikut harus dipenuhi jika konduktor netral tak terdistribusi dalam sistem a.b. dan dalam sistem a.s. dengan konduktor titik tengah tak terdistribusi:

$$2 I_a Z_s \leq U$$

atau bila konduktor netral atau konduktor titik tengah masing-masing terdistribusi:

$$2 I_a Z'_s \leq U_0$$

dengan

- U_0 adalah voltase nominal a.b. atau a.s., dalam V, antara konduktor lin dan konduktor netral atau konduktor titik tengah, yang sesuai;
- U adalah voltase nominal a.b. atau a.s. dalam V antara konduktor lin;
- Z_s adalah impedans dalam Ω dari lingkaran gangguan yang terdiri atas konduktor lin dan konduktor proteksi dari sirkuit;
- Z'_s adalah impedans dalam Ω dari lingkaran gangguan yang terdiri dari konduktor netral dan konduktor proteksi dari sirkuit;
- I_a adalah arus dalam A yang menyebabkan gawai proteksi beroperasi dalam waktu yang disyaratkan dalam Subayat 411.3.2.2 untuk sistem TN atau Subayat 411.3.2.3.

CATATAN 1 Waktu yang dinyatakan dalam Tabel 41.1 dari Subayat 411.3.2.2 untuk sistem TN dapat diterapkan untuk sistem IT dengan konduktor netral atau konduktor titik tengah terdistribusi atau tak terdistribusi.

CATATAN 2 Faktor 2 dalam kedua rumus memperhitungkan bahwa dalam kejadian terjadinya dua gangguan secara simultan, gangguan dapat terjadi dalam sirkit berbeda.

CATATAN 3 Untuk impedans lingkaran gangguan, sebaiknya diperhitungkan kasus yang paling buruk, misalnya gangguan pada konduktor lin di sumber dan secara simultan gangguan lainnya pada konduktor netral dari peralatan pemanfaat listrik di sirkit tersebut.

b) Bila BKT dibumikan dalam kelompok atau secara individual, berlaku kondisi berikut:

$$R_A \times I_a \leq 50 \text{ V}$$

dengan

R_A adalah jumlah resistans elektrode bumi dan konduktor proteksi sampai BKT,
 I_a adalah arus yang menyebabkan diskoneksi otomatis gawai diskoneksi dalam waktu yang sesuai untuk sistem TT dalam Tabel 41.1 dari Subayat 411.3.2.2 atau dalam waktu menurut 411.3.2.4.

CATATAN 4 Jika kesesuaian dengan persyaratan b) diberikan oleh GPAS, kesesuaian dengan waktu diskoneksi yang disyaratkan untuk sistem TT dalam Tabel 41.1 dapat memerlukan arus sisa yang secara signifikan lebih tinggi dari arus operasi sisa pengenalan $I_{\Delta n}$ dari GPAS yang diterapkan (tipikal 5 $I_{\Delta n}$)

411.7 Voltase ekstra rendah fungsional (FELV)

411.7.1 Umum

Bila untuk alasan fungsional, digunakan voltase nominal tidak lebih dari 50 V a.b. atau 120 V a.s., tetapi semua persyaratan Ayat 414 yang berkaitan dengan SELV atau dengan PELV tidak dipenuhi, dan bila SELV atau PELV tidak diperlukan, ketentuan suplemen yang diuraikan dalam Subayat 411.7.2 dan 411.7.3 harus digunakan untuk memastikan proteksi dasar dan proteksi gangguan. Kombinasi ketentuan ini dikenal sebagai FELV.

CATATAN Kondisi tersebut misalnya dapat ditemukan bila sirkit berisi peralatan (seperti transformator, relai, sakelar kendali jarak jauh, kontaktor) yang tidak cukup diinsulasi berkaitan dengan sirkit pada voltase yang lebih tinggi.

411.7.2 Persyaratan untuk proteksi dasar

Proteksi dasar harus diberikan dengan:

- insulasi dasar menurut Ayat A.1 yang berkaitan dengan voltase nominal sirkit primer sumber, atau
- barier atau selungkup sesuai dengan Ayat A.2.

411.7.3 Persyaratan untuk proteksi gangguan

BKT peralatan sirkit FELV harus dihubungkan ke konduktor proteksi sirkit primer sumber, asalkan sirkit primer diproteksi dengan diskoneksi otomatis suplai yang diuraikan dalam Subayat 411.3 hingga 411.6.

SNI 0225-4-41:2020

411.7.4 Sumber

Sumber sistem FELV harus merupakan transformator dengan sekurangnya separasi sederhana antara belitan atau harus sesuai dengan Subayat 414.3.

CATATAN Jika sistem disuplai dari sistem voltase yang lebih tinggi oleh peralatan yang tidak memberikan sekurangnya separasi sederhana antara sistem tersebut dan sistem FELV, misalnya ototransformator, potensiometer, gawai semikonduktor dsb., sirkit keluaran dianggap sebagai perluasan sirkit dan sebaiknya diproteksi dengan tindakan proteksi yang diterapkan di sirkit masukan.

411.7.5 Steker dan stopkontak

Steker dan stopkontak untuk sistem FELV harus memenuhi persyaratan berikut:

- steker tidak dapat masuk stopkontak dari sistem voltase lain,
- stopkontak tidak dapat dimasuki steker dari sistem voltase lain, dan
- stopkontak harus mempunyai kontak konduktor proteksi.

412 Tindakan proteksi: insulasi dobel atau diperkuat

412.1 Umum

412.1.1 Insulasi dobel atau diperkuat adalah tindakan proteksi yang:

- proteksi dasar diberikan oleh insulasi dasar, dan proteksi gangguan diberikan oleh insulasi suplemen, atau
- proteksi dasar dan gangguan diberikan oleh insulasi diperkuat antara bagian aktif dan bagian dapat diakses.

CATATAN Tindakan proteksi ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya voltase berbahaya di bagian dapat diakses dari peralatan listrik melalui gangguan di insulasi dasar.

Tindakan proteksi dengan insulasi dobel atau diperkuat dapat diterapkan dalam semua situasi, kecuali beberapa pembatasan yang diberikan dalam Bagian berseri dari SNI 0225-7 terkait.

412.1.2 Bila tindakan proteksi ini digunakan sebagai tindakan proteksi tunggal (yaitu bila seluruh instalasi atau sirkit dimaksudkan untuk seluruhnya terdiri atas peralatan dengan insulasi dobel atau insulasi diperkuat), tindakan proteksi harus diverifikasi bahwa tindakan efektif, misalnya dengan supervisi yang memadai, berada sedemikian sehingga tidak ada perubahan dapat dilakukan yang akan mengganggu keefektifan tindakan proteksi tersebut.

Karena itu tindakan proteksi ini tidak boleh diterapkan ke sembarang sirkit yang mencakup, misalnya, stopkontak dengan kontak pembumian.

412.2 Persyaratan untuk proteksi dasar dan proteksi gangguan

412.2.1 Peralatan listrik

Bila tindakan proteksi dengan menggunakan insulasi dobel atau diperkuat digunakan untuk instalasi lengkap atau bagian instalasi, peralatan listrik harus memenuhi salah satu subayat berikut:

- 412.2.1.1; atau
- 412.2.1.2 dan 412.2.2; atau

- 412.2.1.3 dan 412.2.2.

412.2.1.1 Peralatan listrik harus dari jenis berikut, dan diuji tipe dan ditandai sesuai standar relevan:

- peralatan listrik yang mempunyai insulasi dobel atau diperkuat (peralatan Kelas II);
- peralatan listrik yang dinyatakan dalam standar produk relevan sebagai setara Kelas II, misalnya rakitan peralatan listrik yang mempunyai insulasi total (lihat seri IEC 61439).

CATATAN Peralatan ini diidentifikasi dengan simbol  dari IEC 60417-5172: 2003-02.

412.2.1.2 Peralatan listrik yang hanya mempunyai insulasi dasar harus mempunyai insulasi suplemen yang diterapkan pada proses pemasangan instalasi listrik, yang memberikan tingkat keselamatan setara dengan peralatan listrik menurut Subayat 412.2.1.1 dan memenuhi Subayat 412.2.2.1 hingga 412.2.2.3.

Simbol  sebaiknya magun pada posisi yang terlihat pada bagian luar dan bagian dalam selungkup. Lihat IEC 60417-5019: 2006-08 dan IEC 80416-3: 2002 Ayat 7.

412.2.1.3 Peralatan listrik yang mempunyai bagian aktif tak berinsulasi harus mempunyai insulasi diperkuat yang diterapkan pada proses pemasangan instalasi listrik, yang memberikan tingkat keselamatan setara dengan peralatan listrik menurut Subayat 412.2.1.1 dan memenuhi Subayat 412.2.2.2 dan 412.2.2.3; insulasi tersebut diakui hanya bila fitur konstruksi mencegah penerapan insulasi dobel.

Simbol  sebaiknya magun pada posisi yang terlihat pada bagian luar dan bagian dalam selungkup. Lihat IEC 60417-5019:2006-08 dan IEC 80416-3:2002, Ayat 7.

412.2.2 Selungkup

CATATAN Untuk kode IP, lihat Lampiran H.

412.2.2.1 Peralatan listrik yang siap untuk dioperasikan, semua bagian konduktif yang terpisah dari bagian aktif hanya dengan insulasi dasar saja, harus berada dalam selungkup berinsulasi yang memberikan sekurangnya tingkat proteksi IPXXB atau IP2X.

412.2.2.2 Persyaratan berikut berlaku seperti ditentukan:

- selungkup insulasi tidak boleh dilintasi oleh bagian konduktif yang mungkin meneruskan potensial; dan
- selungkup insulasi tidak boleh mempunyai sembarang sekrup atau sarana pemagun lain dari bahan insulasi yang perlu dilepas, atau mungkin akan dilepas, selama pemasangan dan pemeliharaan dan penggantianannya dengan sekrup logam atau sarana pemagun lain dapat mengganggu insulasi selungkup.

Bila selungkup insulasi harus dilintasi sambungan atau hubungan mekanis (misalnya hendel operasi aparatus inheren), hal ini sebaiknya diatur sedemikian sehingga jika terjadi gangguan, proteksi terhadap kejut tidak terganggu.

412.2.2.3 Jika tutup atau pintu dalam selungkup insulasi dapat dibuka tanpa penggunaan perkakas atau kunci, semua bagian konduktif yang dapat diakses jika tutup atau pintu terbuka harus berada di belakang barrier insulasi (yang memberikan tingkat proteksi tidak kurang dari IPXXB atau IP2X) untuk mencegah agar orang dengan tidak disengaja dapat menyentuh bagian konduktif tersebut, Barrier insulasi ini harus dapat dilepas hanya dengan menggunakan perkakas atau kunci.

SNI 0225-4-41:2020

412.2.2.4 Bagian konduktif yang diselungkupi oleh selungkup insulasi tidak boleh dihubungkan ke konduktor proteksi. Namun ketentuan dapat dibuat untuk menghubungkan konduktor proteksi yang perlu melalui selungkup agar dapat melayani bagian lain peralatan listrik yang sirkit suplainya juga melintas melalui selungkup. Di dalam selungkup, setiap konduktor tersebut dan terminalnya harus diinsulasi seolah-olah merupakan bagian aktif, dan terminalnya harus ditandai sebagai terminal PE.

BKT dan bagian antara tidak boleh dihubungkan ke konduktor proteksi kecuali ketentuan spesifik untuk ini dibuat pada spesifikasi untuk peralatan terkait.

412.2.2.5 Selungkup tidak boleh mempengaruhi secara merugikan operasi peralatan yang diproteksi dengan cara ini.

412.2.3 Pemasangan

412.2.3.1 Pemasangan peralatan yang disebutkan dalam Subayat 412.2.1 (pemagunan, hubungan konduktor, dsb.) harus dilakukan sedemikian sehingga tidak mengganggu proteksi yang diberikan sesuai dengan spesifikasi peralatan.

412.2.3.2 Kecuali jika Subayat 412.1.2 berlaku, sirkit yang menyuplai item peralatan Kelas II harus mempunyai konduktor proteksi sirkit yang menuju dan berakhir di setiap titik perkawatan dan di setiap lengkapan.

CATATAN Persyaratan ini dimaksudkan untuk memperhitungkan penggantian oleh pengguna peralatan Kelas II dengan peralatan Kelas I.

412.2.4 Sistem perkawatan

412.2.4.1 Sistem perkawatan yang dipasang menurut SNI 0225-5-52 dianggap memenuhi persyaratan Subayat 412.2 jika sistem perkawatan terdiri atas:

- konduktor berinsulasi dengan voltase pengenalan tidak kurang dari voltase nominal sistem dan sekurangnya 300 V hingga 500 V, terselungkup dalam berumbung atau talang dengan karakteristik insulasi listrik memenuhi seri IEC 61084, atau conduit dengan karakteristik listrik memenuhi seri IEC 61386, atau
- kabel yang memadai untuk menahan stres listrik, termal, mekanis dan lingkungan dengan keandalan proteksi yang sama sebagaimana diberikan oleh insulasi dobel.

CATATAN Sistem perkawatan tersebut sebaiknya tidak diidentifikasi dengan simbol  dari IEC 60417-5172 2003-02, atau simbol  dari IEC 60417-5019 2006-08 dan IEC 80416-3:2002, Ayat 7.

413 Tindakan proteksi: separasi listrik

413.1 Umum

413.1.1 Separasi listrik adalah tindakan proteksi yang:

- proteksi dasar diberikan oleh insulasi dasar bagian aktif atau dengan barier dan selungkup sesuai Lampiran A, dan
- proteksi gangguan diberikan dengan separasi sederhana dari sirkit yang terpisah dari sirkit lainnya dan dari bumi.

413.1.2 Kecuali seperti yang diizinkan dalam Subayat 413.1.3, tindakan proteksi ini hanya terbatas untuk suplai satu item pemanfaat listrik yang disuplai dari sumber tak dibumikan dengan separasi sederhana.

CATATAN Jika tindakan proteksi ini digunakan, hal ini penting untuk memastikan kesesuaian insulasi dasar dengan standar produk.

413.1.3 Bila lebih dari satu item pemanfaat listrik disuplai dari suatu sumber tak dibumikan dengan separasi sederhana, persyaratan Ayat C.3 harus dipenuhi.

413.2 Persyaratan untuk proteksi dasar

Semua peralatan listrik harus mengikuti salah satu ketentuan proteksi dasar dalam Lampiran A atau tindakan proteksi dalam Ayat 412.

413.3 Persyaratan untuk proteksi gangguan

413.3.1 Proteksi dengan separasi listrik harus dipastikan dengan kesesuaian dengan Subayat 413.3.2 hingga 413.3.6.

413.3.2 Sirkuit terpisah harus disuplai melalui sumber dengan sekurangnya separasi sederhana, dan voltase sirkuit terpisah tidak boleh melebihi 500 V.

413.3.3 Bagian aktif sirkuit terpisah tidak boleh dihubungkan pada setiap titik ke sirkuit lain atau ke bumi atau ke konduktor proteksi.

Untuk memastikan separasi listrik, susunan harus sedemikian sehingga insulasi dasar dicapai antara sirkuit.

413.3.4 Kabel fleksibel dan kabel senur harus terlihat di setiap bagian panjangnya yang dapat terkena kerusakan mekanis.

413.3.5 Untuk sirkuit terpisah, penggunaan sistem perkawatan terpisah direkomendasikan. Jika sirkuit terpisah dan sirkuit lain berada dalam sistem perkawatan yang sama, kabel multikonduktor tanpa penutup logam, konduktor berinsulasi dalam conduit insulasi, talang atau berumbung berinsulasi harus digunakan, asalkan:

- voltase pengenalan tidak kurang dari voltase nominal tertinggi, dan
- setiap sirkuit diproteksi terhadap arus lebih.

413.3.6 BKT sirkuit terpisah tidak boleh dihubungkan ke konduktor proteksi atau BKT sirkuit lain, maupun ke bumi.

CATATAN Jika BKT sirkuit terpisah dapat terjadi kontak dengan sengaja atau tidak sengaja dengan BKT sirkuit lain, proteksi terhadap kejutan listrik tidak lagi tergantung semata-mata pada proteksi dengan separasi listrik tetapi pada ketentuan proteksi bagi BKT sirkuit lain tersebut.

414 Tindakan proteksi: voltase ekstra rendah yang diberikan oleh SELV dan PELV

414.1 Umum

414.1.1 Proteksi dengan voltase ekstra rendah adalah tindakan proteksi yang terdiri atas dua sistem voltase ekstra rendah berbeda:

- SELV, atau
- PELV

SNI 0225-4-41:2020

Tindakan proteksi ini mensyaratkan:

- pembatasan voltase dalam sistem SELV atau PELV hingga batas atas rentang voltase I, 50 V a.b. atau 120 V a.s. (lihat IEC 60449), dan
- pemisahan proteksi sistem SELV atau PELV dari semua sirkit selain sirkit SELV dan PELV, dan insulasi dasar antara sistem SELV atau PELV dan sistem SELV dan PELV lain, dan
- untuk sistem SELV saja, insulasi dasar antara sistem SELV dan bumi.

414.1.2 Penggunaan SELV atau PELV menurut Ayat 414 dianggap sebagai tindakan proteksi dalam semua situasi.

CATATAN Dalam hal tertentu, Bagian berseri dari SNI 0225-7 membatasi nilai voltase ekstra rendah hingga nilai yang lebih rendah dari 50 V a.b. atau 120 V a.s.,

414.2 Persyaratan untuk proteksi dasar dan proteksi gangguan

Proteksi dasar dan proteksi gangguan dianggap ada bila:

- voltase nominal tidak melebihi batas atas rentang voltase I,
- suplai dari salah satu sumber yang tercantum dalam Subayat 414.3, dan
- kondisi Subayat 414.4 dipenuhi.

CATATAN 1 Jika sistem disuplai dari sistem voltase yang lebih tinggi oleh peralatan yang sekurangnya memberikan separasi sederhana antara sistem tersebut dan sistem voltase ekstra rendah, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk sumber SELV dan PELV dalam Subayat 414.3, persyaratan untuk FELV dapat diterapkan, lihat Subayat 411.7.

CATATAN 2 Voltase a.s. untuk sirkit ELV yang dibangkitkan oleh konverter semikonduktor (lihat IEC 60146-2) memerlukan sirkit voltase a.b. internal untuk menyuplai gugus penyearah arus (*rectifier stack*). Voltase a.b. internal ini melebihi voltase a.s. untuk alasan fisik. Sirkit a.b. internal tidak dianggap sebagai sirkit voltase yang lebih tinggi dalam pengertian ayat ini. Antara sirkit internal dan sirkit voltase yang lebih tinggi eksternal, disyaratkan pemisahan proteksi.

CATATAN 3 Pada sistem a.s. dengan baterai, voltase pengisian dan voltase penuh (*floating voltage*) baterai melebihi voltase nominal baterai, tergantung dari jenis baterai. Hal ini tidak mensyaratkan suatu ketentuan proteksi sebagai tambahan dari yang telah ditentukan dalam ayat ini. Voltase pengisian sebaiknya tidak melebihi nilai 75 V a.b. atau 150 V a.s. jika sesuai menurut situasi lingkungan yang diberikan dalam Tabel 1 IEC 61201:1982.

414.3 Sumber untuk SELV dan PELV

Sumber berikut dapat digunakan untuk sistem SELV dan PELV.

414.3.1 Transformator isolasi keselamatan sesuai IEC 61556-2-6.

414.3.2 Sumber arus yang memberikan tingkat keselamatan setara dengan transformator isolasi keselamatan yang ditentukan dalam Subayat 414.3.1 (misalnya motor generator dengan belitan yang memberikan isolasi setara).

414.3.3 Sumber elektrokimia (misalnya baterai) atau sumber lain yang independen dari sirkit voltase yang lebih tinggi (misalnya generator digerakkan diesel).

414.3.4 Gawai elektronik tertentu yang memenuhi standar yang sesuai bila ketentuan telah diambil untuk memastikan bahwa voltase pada terminal keluar tidak dapat melebihi nilai yang ditentukan dalam Subayat 414.1.1, bahkan pada kasus gangguan internal. Namun voltase yang lebih tinggi pada terminal keluar diizinkan jika dapat dipastikan, bahwa dalam

hal terjadi kontak dengan bagian aktif atau dalam kejadian gangguan antara bagian aktif dan BKT, voltase pada terminal keluaran segera berkurang ke nilai tersebut atau di bawahnya.

CATATAN 1 Contoh gawai tersebut mencakup alat uji insulasi dan gawai monitor.

CATATAN 2 Bila terdapat voltase yang lebih tinggi pada terminal keluar, kesesuaian dengan ayat ini dapat diasumsikan jika voltase pada terminal keluar berada dalam batas yang ditentukan pada 414.1.1 ketika diukur dengan voltmeter yang mempunyai resistans internal sekurangnya 3.000 Ω .

414.3.5 Sumber yang mobil yang disuplai pada voltase rendah, misalnya transformator isolasi keselamatan atau motor generator, harus dipilih atau dipasang sesuai dengan persyaratan untuk proteksi dengan menggunakan insulasi dobel atau diperkuat (lihat Ayat 412).

414.4 Persyaratan untuk sirkit SELV dan PELV

414.4.1 Sirkit SELV dan PELV harus mempunyai:

- insulasi dasar antara bagian aktif dan sirkit SELV atau PELV, dan
- pemisahan proteksi dari bagian aktif sirkit yang bukan SELV atau PELV, asalkan dilengkapi dengan insulasi dobel atau diperkuat atau dengan insulasi dasar dan skrin proteksi untuk voltase tertinggi yang ada.

Sirkit SELV harus mempunyai insulasi dasar antara bagian aktif dan bumi.

Sirkit PELV dan/atau BKT peralatan yang disuplai oleh sirkit PELV dapat dibumikan.

CATATAN 1 Khususnya, pemisahan proteksi diperlukan antara bagian aktif peralatan listrik seperti relai, kontaktor, sakelar bantu, dan setiap bagian sirkit voltase yang lebih tinggi atau sirkit FELV.

CATATAN 2 Pembumian sirkit PELV dapat dicapai dengan hubungan ke bumi atau ke konduktor proteksi dibumikan dalam sumber itu sendiri.

414.4.2 Pemisahan proteksi sistem perkawatan sirkit SELV dan PELV dari bagian aktif sirkit lain, yang sekurangnya mempunyai insulasi dasar, dapat diperoleh dengan salah satu susunan berikut:

- konduktor sirkit SELV dan PELV harus terselungkup dalam selubung nonlogam atau selungkup insulasi sebagai tambahan pada insulasi dasar;
- konduktor sirkit SELV dan PELV harus terpisah dari konduktor sirkit pada voltase yang lebih tinggi dari rentang I dengan selubung logam dibumikan atau skrin logam dibumikan;
- konduktor sirkit pada voltase yang lebih tinggi dari rentang I boleh terdapat dalam kabel multikonduktor atau kelompok konduktor lain jika konduktor SELV dan PELV diinsulasi untuk voltase tertinggi yang ada;
- sistem perkawatan sirkit lain sesuai dengan Subayat 412.4.1;
- terpisah secara fisik.

414.4.3 Steker dan stopkontak dalam sistem SELV dan PELV harus memenuhi persyaratan berikut:

- steker tidak boleh dapat masuk stopkontak sistem voltase lain;
- stopkontak tidak boleh digunakan untuk steker sistem voltase lain
- steker dan stopkontak dalam sistem SELV tidak boleh mempunyai kontak konduktor proteksi.

SNI 0225-4-41:2020

414.4.4 BKT sirkit SELV tidak boleh dihubungkan ke bumi, atau ke konduktor proteksi atau BKT sirkit lain.

CATATAN Jika BKT sirkit SELV dapat terjadi kontak secara kebetulan atau sengaja dengan BKT sirkit lain, proteksi terhadap kejut listrik tidak lagi semata-mata tergantung pada SELV, tetapi juga pada ketentuan proteksi BKT sirkit lain tersebut.

414.4.5 Jika voltase nominal melebihi 25 V a.b. atau 60 V a.s. atau jika peralatan direndam, proteksi dasar harus dilengkapi untuk sirkit SELV dan PELV dengan:

- insulasi sesuai dengan Ayat A.1, atau
- barrier atau selungkup sesuai dengan Ayat A.2.

Proteksi dasar biasanya tidak diperlukan pada kondisi kering normal untuk:

- sirkit SELV jika voltase nominal tidak melebihi 25 V a.b. atau 60 V a.s;
- sirkit PELV yang voltase nominalnya tidak melebihi 25 V a.b. atau 60 V a.s. dan BKT dan/atau bagian aktif dihubungkan oleh konduktor proteksi ke terminal pembumian utama.

Dalam semua hal lain, proteksi dasar tidak disyaratkan jika voltase nominal sistem SELV atau PELV tidak melebihi 12 V a.b. atau 30 V a.s.

415 Proteksi tambahan

CATATAN Proteksi tambahan dapat ditentukan dengan tindakan proteksi pada kondisi tertentu pengaruh eksternal dan pada lokasi khusus tertentu (lihat Bagian berseri dari SNI 0225-7 terkait).

415.1 Proteksi tambahan: GPAS

415.1.1 Penggunaan GPAS dengan arus operasi sisa pengenalan tidak melebihi 30 mA, dikenal dalam sistem a.b. sebagai proteksi tambahan dalam kejadian kegagalan ketentuan untuk proteksi dasar dan/atau ketentuan untuk proteksi gangguan atau ketidakhati-hatian pengguna.

415.1.2 Penggunaan gawai tersebut tidak dikenal sebagai sarana tunggal proteksi dan tidak meniadakan perlunya untuk menerapkan salah satu tindakan proteksi yang ditentukan dalam Ayat 411 hingga 414.

415.2 Proteksi tambahan: ikatan ekuipotensial proteksi suplemen

CATATAN 1 Ikatan ekuipotensial proteksi suplemen dianggap sebagai tambahan pada proteksi gangguan.

CATATAN 2 Penggunaan ikatan proteksi suplemen tidak meniadakan perlunya untuk mendiskoneksi suplai untuk alasan lain, misalnya untuk proteksi terhadap kebakaran, stres termal dalam peralatan, dll.

CATATAN 3 Ikatan proteksi suplemen dapat mencakup seluruh instalasi, bagian instalasi, salah satu apparatus, atau lokasi.

CATATAN 4 Persyaratan tambahan dapat diperlukan untuk lokasi khusus, (lihat Bagian berseri dari SNI 0225-7 terkait), atau untuk alasan lain.

415.2.1 Ikatan ekuipotensial proteksi suplemen harus mencakup semua BKT peralatan magun yang dapat diakses secara simultan dan BKE termasuk bila dapat dipraktikkan

tulangan logam utama beton bertulang struktur. Sistem ikatan ekuipotensial harus dihubungkan ke konduktor proteksi semua peralatan termasuk yang ada pada stopkontak.

415.2.2 Resistans R antara BKT yang dapat diakses secara simultan dan BKE harus memenuhi kondisi berikut:

_____ dalam sistem a.b.

_____ dalam sistem a.s.

dengan

I_a adalah arus operasi dalam A dari gawai proteksi:

- untuk GPAS, $I_{\Delta n}$;
- untuk GPAL, arus operasi 5 s.

Lampiran A (normatif)

Ketentuan untuk proteksi dasar

CATATAN Ketentuan untuk proteksi dasar memberikan proteksi pada kondisi normal dan diterapkan bila ditentukan sebagai bagian tindakan proteksi yang dipilih.

A.1 Insulasi dasar bagian aktif

CATATAN Insulasi dimaksudkan untuk mencegah sentuh dengan bagian aktif.

Bagian aktif harus tertutup seluruhnya dengan insulasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya.

Untuk peralatan, insulasi harus memenuhi standar relevan untuk peralatan listrik.

A.2 Barrier atau selungkup

CATATAN Barrier atau selungkup dimaksudkan untuk mencegah sentuh dengan bagian aktif.

A.2.1 Bagian aktif harus berada di dalam selungkup atau di belakang barrier yang memberikan tingkat proteksi sekurangnya IPXXB atau IP2X, kecuali jika terjadi lubang yang lebih besar selama penggantian bagian, misalnya fitting lampu atau sekering tertentu, atau bila diperlukan lubang yang lebih besar agar peralatan dapat berfungsi dengan baik menurut persyaratan relevan untuk peralatan tersebut, maka:

- harus diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mencegah manusia atau ternak menyentuh bagian aktif secara tidak sengaja, dan
- harus dapat dipastikan, sejauh dapat dipraktikkan, supaya manusia peduli bahwa bagian aktif dapat tersentuh melalui lubang dan sebaiknya tidak disentuh dengan sengaja, dan
- lubang harus sekecil mungkin, konsisten dengan persyaratan untuk berfungsinya secara baik dan untuk penggantian bagian.

A.2.2 Permukaan bagian atas horizontal barrier atau selungkup yang mudah diakses harus memberikan tingkat proteksi sekurangnya IPXXD atau IP4X.

A.2.3 Barrier dan selungkup harus terpasang dengan kokoh di tempatnya dan mempunyai kestabilan dan daya tahan yang memadai untuk mempertahankan tingkat proteksi yang disyaratkan dan pemisahan yang memadai dari bagian aktif dalam kondisi layanan normal yang dikenal, dengan memperhitungkan pengaruh eksternal yang relevan.

A.2.4 Bila diperlukan untuk melepaskan barrier atau membuka selungkup atau melepaskan bagian selungkup, hal ini hanya mungkin:

- dengan menggunakan kunci atau perkakas, atau
- setelah diskoneksi suplai ke bagian aktif yang diberi proteksi oleh barrier atau selungkup tersebut, pemulihan suplai hanya dimungkinkan setelah penggantian atau penutupan balik barrier atau selungkup, atau
- bila ada barrier antara yang memberikan tingkat proteksi sekurangnya IPXXB atau IP2X untuk mencegah sentuh dengan bagian aktif, maka barrier antara tersebut hanya dapat dilepas dengan menggunakan kunci atau perkakas.

A.2.5 Jika di belakang barrier atau di dalam selungkup, peralatan yang terpasang dapat menyimpan muatan listrik berbahaya setelah disakelar off (kapasitor, dsb.), disyaratkan label peringatan. Kapasitor kecil misalnya yang digunakan untuk pemadaman busur, untuk penundaan respons relai, dsb. tidak boleh dianggap berbahaya.

CATATAN Sentuh tidak sengaja tidak dianggap berbahaya, jika voltase yang dihasilkan dari muatan statik turun di bawah 120 V a.s. dalam waktu kurang dari 5 s setelah diskoneksi dari suplai daya.

Lampiran B (normatif)

Rintangan dan penempatan di luar jangkauan

B.1 Penerapan

Tindakan proteksi rintangan dan penempatan di luar jangkauan hanya memberikan proteksi dasar. Hal ini untuk penerapan dalam instalasi dengan atau tanpa proteksi gangguan yang dikendalikan atau disupervisi oleh personel terampil atau terlatih.

Kondisi supervisi di mana ketentuan proteksi dasar Lampiran B dapat diterapkan sebagai bagian tindakan proteksi, diberikan dalam Subayat 410.3.5.

B.2 Rintangan

CATATAN Rintangan dimaksudkan untuk mencegah sentuh tak sengaja dengan bagian aktif tetapi tidak mencegah sentuh sengaja dengan cara menghindari rintangan secara sengaja.

B.2.1 Rintangan harus mencegah:

- mendekatnya tubuh dengan tidak sengaja ke bagian aktif, dan
- sentuh tak disengaja dengan bagian aktif selama operasi peralatan aktif dalam layanan normal.

B.2.2 Rintangan dapat dilepas tanpa menggunakan kunci atau perkakas, tetapi harus aman sedemikian sehingga mencegah lepasnya rintangan secara tidak sengaja.

B.3 Penempatan di luar jangkauan

CATATAN Proteksi dengan penempatan di luar jangkauan hanya dimaksudkan untuk mencegah sentuh tak disengaja dengan bagian aktif.

B.3.1 Bagian dapat diakses secara simultan yang berbeda potensial tidak boleh berada dalam jangkauan tangan.

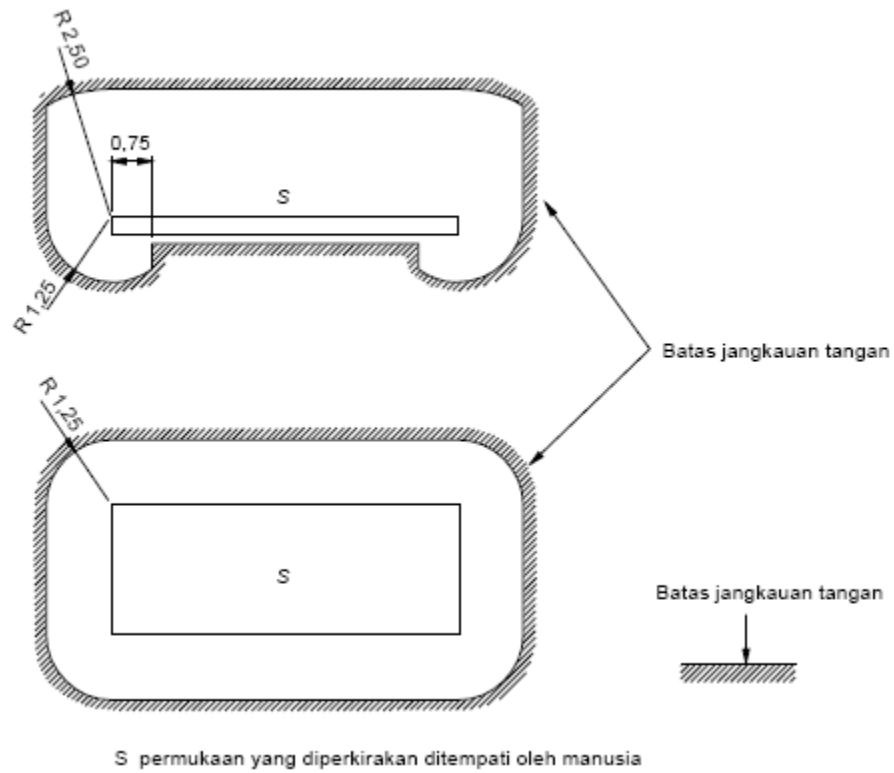
CATATAN Dua bagian dianggap dapat diakses secara simultan jika berjarak tidak lebih dari 2,50 m satu sama lain (lihat Gambar B.1).

B.3.2 Jika posisi yang biasa ditempati dihalangi pada arah horizontal oleh suatu rintangan (misalnya kisi-kisi, skrin jala) yang memberikan tingkat proteksi kurang dari IPXXB atau IP2X, jangkauan tangan harus diperpanjang dari rintangan tersebut. Ke arah atas, jangkauan tangan adalah 2,50 m dari permukaan S tanpa memperhitungkan setiap rintangan antara yang memberikan tingkat proteksi kurang dari IPXXB.

CATATAN Nilai jangkauan tangan berlaku untuk sentuh langsung dengan tangan telanjang tanpa bantuan (misalnya perkakas atau tangga).

B.3.3 Di tempat di mana biasa digunakan benda konduktif yang besar atau panjang, jarak yang disyaratkan dalam B.3.1 dan B.3.2 harus ditambah dengan memperhitungkan dimensi relevan dari benda tersebut.

Dimensi dalam mm



Gambar B.1 - Zona jangkauan tangan

Lampiran C
(normatif)

**Tindakan proteksi untuk penerapan hanya bila instalasi dikendalikan
atau di bawah supervisi personel terampil atau terlatih**

CATATAN Kondisi supervisi di mana ketentuan proteksi gangguan (proteksi terhadap sentuh tak langsung) dari Lampiran C dapat diterapkan sebagai bagian tindakan proteksi, diberikan dalam Subayat 410.3.6.

C.1 Lokasi nonkonduktif

CATATAN Tindakan proteksi ini dimaksudkan untuk mencegah sentuh secara simultan dengan bagian yang dapat berbeda potensial karena kegagalan insulasi dasar bagian aktif.

C.1.1 Semua peralatan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar yang diuraikan dalam Lampiran A.

C.1.2 BKT harus disusun sedemikian sehingga dalam keadaan biasa tidak akan terjadi sentuh secara simultan antara orang dengan

- dua BKT, atau
- sebuah BKT dan sembarang BKE,

jika bagian ini dapat berbeda potensial karena kegagalan insulasi dasar bagian aktif.

C.1.3 Di lokasi nonkonduktif tidak boleh terdapat konduktor proteksi.

C.1.4 Subayat C.1.2 dipenuhi jika lokasi mempunyai lantai dan dinding insulasi dan berlaku satu atau lebih susunan berikut:

a) Jarak relatif BKT dengan BKE seperti juga jarak antar BKT.

Jarak ini cukup jika jarak antara dua bagian tersebut tidak kurang dari 2,5 m; jarak ini dapat dikurangi menjadi 1,25 m di luar zona jangkauan tangan.

b) Penyisipan rintangan efektif antara BKT dan BKE.

Rintangan tersebut cukup efektif jika jarak yang harus diatasi diperpanjang hingga nilai yang dinyatakan dalam butir a) di atas. Rintangan tersebut tidak boleh dihubungkan ke bumi atau ke BKT; sedapat mungkin rintangan tersebut harus dari bahan insulasi.

c) Insulasi atau susunan insulasi BKE.

Insulasi harus mempunyai kuat mekanis yang cukup dan mampu menahan voltase uji sekurangnya 2.000 V. Arus bocor tidak boleh melampaui 1 mA pada kondisi penggunaan normal.

C.1.5 Resistans lantai dan dinding insulasi pada setiap titik pengukuran dengan kondisi yang ditentukan dalam SNI 0225-6 tidak boleh kurang dari:

- 50 k Ω , bila voltase nominal instalasi tidak melebihi 500 V, atau
- 100 k Ω , bila voltase nominal instalasi melebihi 500 V.

CATATAN Jika resistansi di sembarang titik lebih rendah dari nilai yang ditentukan, lantai dan dinding dianggap sebagai BKE untuk keperluan proteksi terhadap kejutan listrik.

C.1.6 Susunan yang dibuat harus permanen dan tidak boleh membuatnya tidak efektif. Susunan tersebut juga harus memastikan proteksi jika dipertimbangkan penggunaan peralatan yang mobil atau portabel.

CATATAN 1 Perlu diperhatikan risiko bahwa bila instalasi listrik tidak berada di bawah supervisi efektif, bagian konduktif lain dapat dimasukkan pada waktu yang akan datang (misalnya peralatan Kelas I yang mobil atau portabel atau BKE seperti pipa air logam), yang dapat membuat tidak terpenuhinya kesesuaian dengan C.1.6.

CATATAN 2 Penting untuk memastikan bahwa insulasi lantai dan dinding tidak dapat dipengaruhi kelembaban.

C.1.7 Tindakan pencegahan harus diambil untuk memastikan bahwa BKE tidak dapat menyebabkan timbulnya suatu potensial di luar lokasi yang bersangkutan.

C.2 Proteksi dengan ikatan ekuipotensial lokal bebas bumi

CATATAN Ikatan ekuipotensial lokal bebas bumi dimaksudkan untuk mencegah timbulnya voltase sentuh berbahaya.

C.2.1 Semua peralatan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar (proteksi terhadap sentuh langsung) yang diuraikan dalam Lampiran A.

C.2.2 Konduktor ikatan ekuipotensial harus menginterkoneksi semua BKT dan BKE yang dapat diakses secara simultan.

C.2.3 Sistem ikatan ekuipotensial lokal tidak boleh kontak listrik secara langsung dengan bumi melalui BKT atau BKE.

CATATAN Bila persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, dapat diterapkan proteksi dengan diskoneksi otomatis suplai (lihat Ayat 411)

C.2.4 Tindakan pencegahan harus diambil untuk memastikan agar orang yang memasuki lokasi ekuipotensial tidak dapat terkena beda potensial berbahaya, khususnya jika lantai konduktif yang diinsulasi dari bumi dihubungkan ke sistem ikatan ekuipotensial bebas bumi.

C.3 Separasi listrik untuk suplai lebih dari satu item pemanfaat listrik

CATATAN Separasi listrik suatu sirkit individual dimaksudkan untuk mencegah arus kejutan melalui sentuh dengan BKT yang dapat dienergiasi oleh gangguan pada insulasi dasar sirkit.

C.3.1 Semua peralatan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar yang diuraikan dalam Lampiran A.

C.3.2 Proteksi dengan separasi listrik untuk suplai lebih dari satu aparatus harus dipastikan dengan kesesuaian dengan semua persyaratan Ayat 413 kecuali 413.1.2 dan dengan persyaratan berikut.

C.3.3 Tindakan pencegahan harus diambil untuk memproteksi sirkit terpisah dari kerusakan dan kegagalan insulasi.

C.3.4 BKT sirkit terpisah harus dihubungkan bersama-sama oleh konduktor ikatan ekuipotensial berinsulasi tak dibumikan. Konduktor tersebut tidak boleh dihubungkan ke konduktor proteksi atau BKT sirkit lain atau ke sembarang BKE.

SNI 0225-4-41:2020

CATATAN Lihat Catatan Subayat 413.3.6.

C.3.5 Semua stopkontak harus dilengkapi dengan kontak proteksi yang harus dihubungkan ke sistem ikatan ekuipotensial yang sesuai dengan C.3.4.

C.3.6 Kecuali bila menyuplai peralatan dengan insulasi dobel atau diperkuat, semua kabel fleksibel harus berwujud suatu konduktor proteksi untuk digunakan sebagai konduktor ikatan ekuipotensial sesuai dengan C.3.4

C.3.7 Harus dipastikan bahwa jika terjadi dua gangguan yang mempengaruhi dua BKT dan disuplai oleh konduktor berbeda polaritas, maka gawai proteksi harus mendiskoneksi suplai dalam waktu diskoneksi sesuai dengan Tabel 41.1.

C.3.8 Direkomendasikan bahwa hasil kali voltase nominal sirkit dalam volt dan panjang dalam meter, dari sistem perkawatan sebaiknya tidak melebihi 100.000 V.m, dan bahwa panjang sistem perkawatan sebaiknya tidak melebihi 500 m.

Lampiran D (normatif)

Ketentuan bila diskoneksi otomatis menurut subayat 411.3.2 tidak layak

D.1 Bila diskoneksi otomatis tidak layak dalam keadaan di mana

- peralatan elektronik dengan arus hubung pendek dibatasi terpasang, atau
- waktu diskoneksi yang disyaratkan tidak dapat dicapai oleh gawai proteksi, ketentuan berikut dapat diterapkan.

D.2 Untuk instalasi dengan konverter elektronik daya dengan voltase nominal U_0 lebih besar dari 50 V a.b. atau 120 V a.s. dan bila diskoneksi otomatis tidak layak, voltase keluaran sumber harus dikurangi menjadi 50 V a.b. atau 120 V a.s. atau lebih kecil pada kejadian gangguan antara konduktor aktif dan konduktor proteksi atau bumi dalam waktu sebagaimana diberikan dalam Subayat 411.3.2.2, 411.3.2.3 atau 411.3.2.4, mana yang sesuai (lihat IEC 62477-1).

Konverter elektronik daya harus konverter di mana pabrikan memberikan metode untuk verifikasi awal dan verifikasi periodik instalasi yang memadai.

D.3 Kecuali bila D.1 berlaku, jika diskoneksi otomatis tidak dapat dicapai dalam waktu yang disyaratkan dalam Subayat 411.3.2.2, 411.3.2.3, atau 411.3.2.4, mana yang sesuai, ikatan ekuipotensial proteksi suplemen harus disediakan sesuai dengan Subayat 415.2 dan voltase antara bagian konduktif dapat diakses secara simultan tidak boleh melebihi 50 V a.b. atau 120 V a.s.

Lampiran E
(normatif)

Ketentuan umum bagi proteksi dari sentuh tak langsung

CATATAN Lampiran E merupakan revisi Ayat 3.6 PUIL 2000.

E.1 Penggunaan

E.1.1 Tindakan proteksi diperlukan pada instalasi dan peralatan listrik berikut:

- a) bervoltase lebih dari 50 V a.b. ke bumi, kecuali dalam hal tersebut dalam E.1.2;
- b) jika instalasi yang telah ada, yang menurut ketentuan lama tidak memerlukan proteksi, mengalami perubahan atau memerlukan proteksi, maka setelah perluasan, seluruh instalasi yang ada dan perluasannya harus diberi proteksi.
- c) tindakan proteksi diperlukan pula dalam ruang yang telah ada instalasinya yang semula termasuk lokasi nonkonduktif, tetapi kemudian kehilangan sifat insulasinya karena pemasangan peralatan yang baru seperti instalasi air, gas atau pemanas yang mempunyai hubungan ke bumi yang mungkin dapat tersentuh.

E.1.2 Proteksi tidak diperlukan pada instalasi dan peralatan listrik yang berikut:

- a) bervoltase kurang dari 50 V a.b. ke bumi dan suplainya diperoleh dengan cara seperti tersebut dalam Subayat 414.3;
- b) bervoltase bolak balik setinggi-tingginya 1.000 V, atau bervoltase searah setinggi-tingginya 1500 V, jika peralatan berupa:
 - 1) pipa logam berinsulasi;
 - 2) pipa logam sebagai pelindung kabel berinsulasi dobel (berinti dobel);
 - 3) kotak logam berinsulasi;
 - 4) kotak hubung dan kotak bagi dalam plesteran;
 - 5) perisai kabel yang tidak tertanam dalam tanah;
 - 6) tiang baja dan beton bertulang pada jaringan distribusi;
 - 7) tiang atap dan semua bagian konduktif yang berhubungan dengan tiang atap.

E.2 Pelaksanaan

E.2.1 Memilih cara proteksi dan mengusahakan proteksi yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Memilih cara proteksi yang hendak dipakai dari antara Ayat 411 sampai dengan 415 dan Lampiran A sampai dengan Lampiran C tergantung pada kondisi dan situasi setempat.

Ketentuan khusus perlu diperhatikan bagi tempat kerja yang khusus seperti tempat kerja pembangunan dan industri pertanian.

b) Proteksi yang efektif diusahakan dengan cara sebagai berikut :

- 1) menggunakan peralatan instalasi yang baik mutunya dan bertanda SNI (untuk yang wajib);
- 2) membuat hubungan konduktor proteksi yang benar, sesuai dengan cara proteksi yang dipilih dan diuji menurut SNI 0225-6;
- 3) dianjurkan menghubungkan semua BKT instalasi menjadi satu dengan baik, lalu menghubungkannya pada terminal konduktor proteksi beserta konduktor proteksinya;
- 4) penggunaan yang semestinya :
 - (a) stopkontak dengan kontak proteksi tidak boleh terpasang tanpa konduktor proteksi;
 - (b) dalam ruang yang dilengkapi dengan stopkontak dengan kontak proteksi atau peralatan listrik yang proteksinya memakai konduktor proteksi, tidak boleh dipasang stopkontak tanpa kontak proteksi dan peralatan listrik tanpa konduktor proteksi, kecuali stopkontak untuk voltase ekstra rendah dan separasi listrik ;
- 5) mencegah pengaruh yang dapat mengurangi keefektifan proteksi yang lain.

E.2.2 Hubungan konduktor proteksi melalui kontak tusuk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) kontak tusuk, baik yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan peralatan, harus dilengkapi dengan kontak proteksi, kecuali kontak tusuk pada peralatan listrik yang memakai insulasi proteksi, dan kontak tusuk khusus yang dengan cara lain dapat memperoleh hubungan andal dengan konduktor proteksi;
- b) stopkontak yang digunakan pada sistem separasi listrik tidak boleh dihubungkan pada konduktor proteksi;
- c) steker harus tidak dapat masuk ke dalam stopkontak untuk voltase yang lebih tinggi dalam instalasi yang sama.

Lampiran F
(normatif)

Penggunaan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS)

CATATAN Lampiran F merupakan revisi Ayat 3.15 PUIL 2000.

F.1 Umum

F.1.1 GPAS ialah gawai yang menggunakan pemutus yang peka terhadap arus sisa, yang dapat memutus sirkit termasuk konduktor netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu, apabila arus sisa yang timbul karena terjadinya kegagalan insulasi melebihi nilai tertentu, sehingga tercegahlah bertahannya voltase sentuh yang terlalu tinggi.

F.1.2 Pemilihan GPAS

CATATAN Persyaratan lebih rinci mengenai GPAS, termasuk arus pengenal dan voltase pengenalnya dapat dilihat dalam IEC 61008-1, IEC 61009-1 dan IEC 62423 (lihat Bibliografi).

F.1.2.1 Proteksi tambahan terhadap sentuh langsung:

- GPAS dengan arus operasi sisa pengenal maksimum 30 mA.

F.1.2.2 Proteksi terhadap sentuh tak langsung:

a) Untuk sistem TT (diharuskan):

- Berlaku Subayat 411.5.3 atau GPAS dengan arus sisa operasi pengenal maksimum 30 A (juga merupakan proteksi tambahan terhadap sentuh langsung).

b) Untuk sistem TN-S dan TN-C-S dan sistem IT:

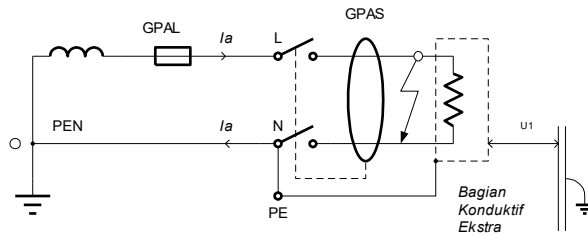
- Berlaku Subayat 411.4.5 (TN) dan 411.6.3 (IT).

F.1.2.3 Proteksi dari bahaya kebakaran:

- GPAS dengan arus operasi sisa pengenal maksimum 300 mA.

F.2 Contoh pemasangan GPAS

F.2.1 Pada sistem TN-C-S (lihat Gambar F.1).



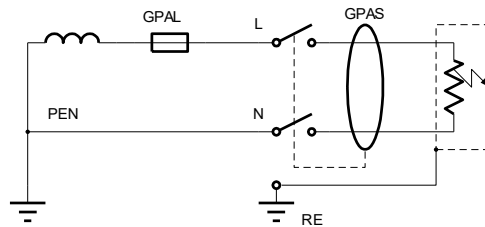
Keterangan

GPAL = Gawai proteksi arus lebih

GPAS = Gawai proteksi arus sisa

Gambar F.1 - Pemasangan GPAS pada sistem TN-C-S

F.2.2 Pada sistem TT (lihat Gambar F.2)



Gambar F.2 - Pemasangan GPAS pada sistem TT

Lampiran G (Informatif)

Rekomendasi untuk Sistem TT, TN dan IT

Tabel G.1 - Rekomendasi untuk sistem TT, TN dan IT

Jenis pembumian sistem	Proteksi tambahan terhadap sentuh langsung	Gawai proteksi untuk sentuh tak langsung	Gawai proteksi untuk bahaya kebakaran	Rekomendasi	Contoh penerapan
1.Sistem TT	$GPAS \leq 30 \text{ mA}$	$GPAS \leq 30 \text{ mA}$	$GPAS \leq 300 \text{ mA}$	Bila proteksinya lengkap, direkomendasikan untuk instalasi dengan risiko bahaya dan gangguan paling kecil, termasuk masalah kesesuaian elektromagnetik (KEM atau EMC)	Semua bangunan perkantoran dan industri yang memerlukan instalasi yang handal, termasuk gedung pintar dan industri komputer, elektronik, telekomunikasi.
2.Sistem TN-S	$GPAS \leq 30 \text{ mA}$	$GPAS \leq 30 \text{ mA}$	$GPAS \leq 300 \text{ mA}$	Seperti sistem TT	Seperti sistem TT
3.Sistem TN-C	Tidak bisa		Tidak bisa	Dilarang karena risiko sentuh langsung dan kebakaran tinggi serta mempunyai masalah EMC	
4.Sistem TN-C-S	$GPAS \leq 30 \text{ mA}$	$GPAS \leq 30 \text{ mA}$	$GPAS \leq 300 \text{ mA}$	Konduktor netral dihubungkan dengan konduktor proteksi di PSDK atau meter kWh konsumen, serta dibumikan, merupakan sistem yang umum berlaku di Indonesia	Untuk rumah tangga, industri dan perkantoran yang tidak peka terhadap masalah EMC
5.Sistem IT	$GPAS \leq 30 \text{ mA}$	Gawai monitor insulasi $GPAS \leq 30 \text{ mA}$	$GPAS \leq 300 \text{ mA}$	Direkomendasikan jika kontinuitas suplai menjadi kebutuhan utama	Untuk ruang khusus di rumah sakit, dan industri atau perkantoran khusus.

Keterangan

- a) GPAS: Gawai Proteksi Arus Sisa; GPAL: Gawai Proteksi Arus Lebih.
- b) Untuk proteksi dengan mempergunakan lebih dari satu jenis gawai proteksi, maka perlu diperhatikan koordinasinya.

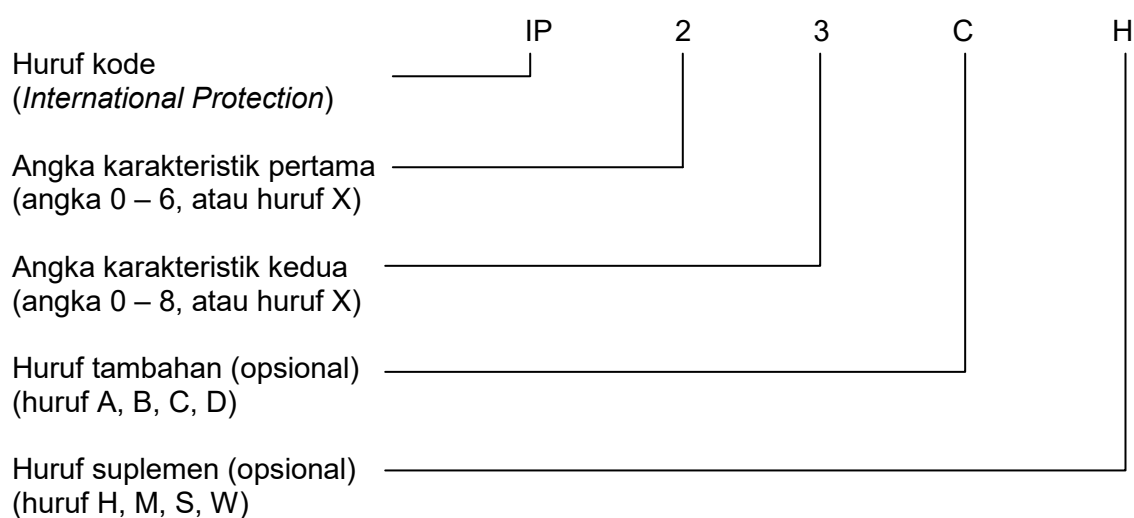
Lampiran H (normatif)

Kode IP

CATATAN Kode IP mengacu sepenuhnya pada IEC 60529.

H.1 Kode IP (*International Protection*) adalah sistem kode untuk menunjukkan tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup dari sentuh langsung ke bagian yang berbahaya, dari masuknya benda asing padat, dari masuknya air, dan untuk memberikan informasi tambahan dalam hubungannya dengan proteksi tersebut.

H.2 Susunan kode IP



Jika angka karakteristik tidak dipersyaratkan untuk ditentukan, maka dapat diganti dengan huruf "X" (atau "XX" jika kedua angka dihilangkan).

Huruf tambahan dan/atau huruf suplemen dapat dihilangkan tanpa penggantian.

Jika digunakan lebih dari satu huruf suplemen, maka harus diterapkan urutan abjad.

Jika suatu selungkup memberikan tingkat proteksi yang berbeda untuk susunan pemasangan yang berbeda, maka tingkat proteksi yang relevan harus ditunjukkan oleh pabrikan dalam buku instruksi yang berkaitan dengan masing-masing susunan pemasangan.

H.3 Elemen kode IP dan artinya

Penjelasan singkat mengenai elemen kode IP diberikan dalam tabel berikut ini.

Tabel H.1 - Elemen kode IP

1	2	3	4
Elemen	Angka atau huruf	Artinya untuk proteksi peralatan	Artinya untuk proteksi manusia
Kode huruf	IP		
		Terhadap masuknya benda asing padat	Terhadap akses ke bagian berbahaya dengan :
Angka karakteristik pertama	0 1 2 3 4 5 6	(tanpa proteksi) diameter ≥ 50 mm diameter $\geq 12,5$ mm diameter $\geq 2,5$ mm diameter $\geq 1,0$ mm terproteksi terhadap debu kedap debu	(tanpa proteksi) punggung tangan jari perkakas kawat kawat kawat
		Terhadap masuknya air dengan efek berbahaya	
Angka karakteristik kedua	0 1 2 3 4 5 6 7 8	(tanpa proteksi) tetesan air secara vertikal tetesan air (miring 15°) semprotan dengan butir air halus percikan air pancaran air pancaran air sangat kuat perendaman sementara perendaman kontinu	
			Terhadap akses ke bagian berbahaya dengan :
Huruf tambahan (opsi)	A B C D		punggung tangan jari perkakas kawat
		Informasi suplemen spesifik untuk	
Huruf suplemen (opsional)	H M S W	Aparatus voltase tinggi Gerakan selama uji air Stasioner selama uji air Kondisi cuaca	

Persyaratan pengujian dijelaskan dalam IEC 60529.

H.4 Contoh penggunaan kode IP

Contoh berikut ini adalah untuk menjelaskan penggunaan dan susunan kode IP dalam PUIL:

a) IPXXB:

Angka pertama diganti huruf X: tidak ada persyaratan untuk proteksi terhadap masuknya benda asing padat.

Angka kedua diganti huruf X: tidak ada persyaratan untuk proteksi terhadap masuknya air.

Huruf B : dipersyaratkan proteksi manusia terhadap akses dengan jari ke bagian berbahaya.

b) IP2X:

Angka pertama (angka 2) : dipersyaratkan proteksi terhadap masuknya benda asing padat dengan diameter $\geq 12,5$ mm dan proteksi manusia terhadap akses dengan jari ke bagian berbahaya.

Angka kedua diganti huruf X: tidak ada persyaratan untuk proteksi terhadap masuknya air.

c) IP4X:

Angka pertama (angka 4) : dipersyaratkan proteksi dari masuknya benda asing padat dengan diameter $\geq 1,0$ mm dan proteksi manusia terhadap akses dengan kawat (berdiameter $\geq 1,0$ mm) ke bagian berbahaya.

Angka kedua diganti huruf X: tidak ada persyaratan untuk proteksi terhadap masuknya air.

Bibliografi

IEC 60146-2, *Semiconductor convertors – Part 2: Self-commutated semiconductor convertors including direct d.c. convertors*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment*
(available at <http://www.graphical-symbols.info/equipment>)

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60664 (all parts), *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems*

IEC 60947-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers*

IEC 61008-1, *Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules*

IEC 61009-1, *Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules*

IEC 61201:1992, *Extra-low voltage (ELV) – Limit values*

IEC 61557-8, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems*

IEC 61557-9, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems*

IEC 61558-2-4, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers*

IEC 62020, *Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)*

IEC 62423, *Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses*

IEC 80416-3, *Basic principles for graphical symbols for use on equipment – Part 3: Guidelines for the application of graphical symbols*

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih

(IEC 60364-4-43:2008, MOD)

© IEC 2008 – All rights reserved

© BSN 2020 untuk kepentingan adopsi standar © IEC menjadi SNI – Semua hak dilindungi

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
430.1 Ruang lingkup	1
430.2 Acuan normatif	1
431 Persyaratan menurut sifat sirkit	2
432 Sifat gawai proteksi	3
433 Proteksi terhadap arus beban lebih	5
434 Proteksi terhadap arus hubung pendek	7
435 Koordinasi proteksi beban lebih dan hubung pendek	11
436 Pembatasan arus lebih oleh karakteristik suplai	11
Lampiran A (informatif) Proteksi konduktor paralel terhadap beban lebih	12
Lampiran B (informatif) Kondisi 1 dan 2 Ayat 433.1	18
Lampiran C (informatif) Penempatan atau peniadaan GPBL	19
Lampiran D (informatif) Penempatan atau peniadaan GPHP	22
Gambar A.1 – Sirkit dengan GPBL tunggal disediakan untuk setiap m konduktor paralel	14
Gambar A.2 – Sirkit dengan GPBL tunggal disediakan untuk m konduktor paralel	15
Gambar A.3 – Aliran arus pada awal gangguan	16
Gambar A.4 – Aliran arus sesudah operasi gawai proteksi cs	16
Gambar A.5 – Ilustrasi gawai proteksi terhubung	17
Gambar B.1 – Ilustrasi kondisi 1 dan 2 Ayat 433.1	18
Gambar C.1 – GPBL (P_2) tidak di awal sirkit cabang (B) (mengacu pada 433.2.2a)).	19
Gambar C.2 – GPBL (P_2) dipasang tidak lebih 3 m dari awal sirkit cabang (B) (mengacu pada 433.2.2 b)).	20
Gambar C.3 – Ilustrasi kasus jika proteksi beban lebih boleh ditiadakan (mengacu pada 433.3.1a), b) dan d)).	20
Gambar C.4 – Ilustrasi kasus jika proteksi beban lebih boleh ditiadakan dalam sistem IT ...	21
Gambar D.1 – Perubahan terbatas posisi GPHP (P_2) ada sirkit cabang (mengacu pada 434.2.1)	22
Gambar D.2 – GPHP P_2 dipasang di titik pada sisi suplai awal sirkit cabang (mengacu pada 434.2.2 a))	23
Gambar D.3 – Situasi jika GPHP boleh ditiadakan untuk beberapa penerapan (mengacu pada 434.3)	24
Tabel 43A – Nilai k untuk konduktor	10

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-4-43:2020 dengan judul *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih*, merupakan adopsi modifikasi dari standar IEC 60364-4-43 Ed.3.0:2008-08 *Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent* dengan metode terjemahan dan ditetapkan oleh BSN tahun 2020.

Bagian yang dimodifikasi dari standar ini meliputi perubahan pada Ruang lingkup, Acuan normatif dan penghapusan lampiran E. Standar ini merevisi Bagian 4-43 dari SNI 0225:2011, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*. Revisi ini dimaksudkan untuk mengembangkan struktur dalam penomoran SNI 0225 menjadi bagian berseri, dengan mengadopsi cara penomoran di IEC seri 60364, bertujuan untuk harmonisasi dengan standar internasional IEC yang berlaku.

Standar ini merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering

22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaiik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini, maka disarankan untuk melihat standar aslinya yaitu IEC 60364-4-43:2008.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan –
Proteksi terhadap arus lebih**

430.1 Ruang lingkup

Bagian 4-43 memberikan persyaratan untuk proteksi konduktor aktif dari efek arus lebih.

Standar ini menjelaskan bagaimana konduktor aktif diproteksi oleh satu atau lebih gawai untuk diskoneksi otomatis suplai dalam kejadian beban lebih (Ayat 433) dan hubung pendek (Ayat 434) kecuali pada kasus di mana arus lebih dibatasi sesuai dengan Ayat 436 atau di mana kondisi yang dinyatakan dalam 433.3 (peniadaan gawai proteksi terhadap beban lebih) atau 434.3 (peniadaan gawai proteksi terhadap hubung pendek) terpenuhi. Koordinasi proteksi beban lebih dan proteksi hubung pendek juga tercakup (Ayat 435)

CATATAN 1 Konduktor aktif yang diproteksi terhadap beban-lebih sesuai Ayat 433 dianggap juga diproteksi terhadap gangguan yang mungkin menyebabkan arus lebih dengan besaran serupa arus beban lebih.

CATATAN 2 Persyaratan dalam standar ini tidak memperhitungkan pengaruh eksternal.

CATATAN 3 Proteksi konduktor menurut standar ini tidak perlu memproteksi peralatan yang terhubung dengan konduktor tersebut.

CATATAN 4 Kabel fleksibel yang menghubungkan peralatan melalui steker dan stopkontak ke instalasi magun bukan bagian ruang lingkup standar ini dan untuk alasan ini tidak perlu diproteksi terhadap arus lebih.

CATATAN 5 Dalam standar ini diskoneksi tidak berarti isolasi

430.2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi termutakhir dokumen acuan (termasuk setiap amendemen).

IEC 60269-2, *Low-voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) – Examples of standardized systems of fuses A to I*

IEC 60269-3, *Low-voltage fuses – Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar application) – Examples of standardized systems of fuses A to F*

IEC 60269-4, *Low-voltage fuses – Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices*

IEC 60724, *Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) and 3 kV ($U_m = 3,6$ kV)*

IEC 60898 (all parts), *Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations*

SNI 0225-4-43:2020

IEC 60947-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers*

IEC 60947-3, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units*

IEC 60947-6-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple function equipment – Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)*

IEC 61009 (all parts), *Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's)*

IEC 60439-6, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 6: Particular requirements for busbar trunking systems (busways)*

IEC 61534 (all parts), *Powertrack systems*

IEC Guide 104, *The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications*

430.3 Persyaratan Umum

Gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau termal yang merusak insulasi, sambungan, terminasi atau bahan di sekitar konduktor.

431 Persyaratan menurut sifat sirkit

431.1 Proteksi konduktor lin

431.1.1 Deteksi arus lebih harus disediakan untuk semua konduktor lin, kecuali di mana berlaku 431.1.2. Hal itu harus menyebabkan diskoneksi konduktor di mana arus lebih terdeteksi, tapi tidak perlu terjadi diskoneksi pada konduktor aktif lainnya.

Jika diskoneksi fase tunggal dapat menyebabkan bahaya, misal pada kasus motor trifase, harus diambil tindakan pencegahan yang sesuai.

431.1.2 Pada sistem TT atau TN, untuk sirkit yang disuplai antara konduktor lin dengan konduktor netral tidak terdistribusi, deteksi arus lebih tidak perlu disediakan untuk salah satu konduktor lin, asalkan kondisi berikut dipenuhi secara simultan:

- a) dalam sirkit yang sama atau pada sisi suplai, terdapat proteksi yang dimaksudkan untuk mendeteksi ketidakseimbangan beban dan dimaksudkan untuk menyebabkan diskoneksi semua konduktor lin;
- b) konduktor netral tidak terdistribusi dari titik netral buatan sirkit yang terletak di sisi beban dari gawai proteksi yang disebutkan dalam a)

431.2 Proteksi konduktor netral

431.2.1 Sistem TT atau TN

Bila luas penampang konduktor netral sekurangnya setara dengan konduktor lin, dan arus pada netral diperkirakan tidak melebihi nilai pada konduktor lin, tidak perlu untuk memasang deteksi arus lebih pada konduktor netral atau gawai diskoneksi pada konduktor tersebut.

Bila luas penampang konduktor netral lebih kecil daripada konduktor lin, perlu memasang deteksi arus lebih untuk konduktor netral yang sesuai dengan luas penampang konduktor tersebut. Deteksi ini harus menyebabkan diskoneksi konduktor lin, tapi tidak perlu pada konduktor netral.

Pada kedua kasus tersebut konduktor netral harus diproteksi terhadap arus hubung pendek.

CATATAN Proteksi ini dapat diperoleh dari gawai proteksi arus lebih (GPAL) pada konduktor lin. Dalam kasus tersebut tidak harus memasang proteksi arus lebih pada konduktor netral atau gawai diskoneksi pada konduktor tersebut.

Bila arus pada konduktor netral diperkirakan melebihi nilai pada konduktor lin, lihat 431.2.3.

Kecuali untuk diskoneksi, persyaratan untuk konduktor netral berlaku untuk konduktor PEN.

431.2.2 Sistem IT

Bila konduktor netral terdistribusi, perlu menyediakan deteksi arus lebih untuk konduktor netral pada setiap sirkit. Deteksi arus lebih harus dapat menyebabkan diskoneksi semua konduktor aktif pada sirkit terkait, termasuk konduktor netral. Tindakan ini tidak perlu jika:

- konduktor netral tertentu diproteksi secara efektif oleh gawai proteksi yang ditempatkan di sisi suplai, misalnya pada awal instalasi, atau jika
- sirkit tertentu diproteksi oleh GPAS dengan arus sisa pengenalan tidak melebihi 0,20 kali KHA konduktor netral terkait. Gawai ini harus mendiskoneksi semua konduktor aktif pada sirkit tersebut, termasuk konduktor netral. Gawai ini harus mempunyai kapasitas pemutusan yang cukup.

CATATAN Dalam sistem IT, sangat direkomendasikan sebaiknya konduktor netral tidak terdistribusi.

431.2.3 Arus harmonik

Deteksi beban lebih harus dipasang untuk konduktor netral dalam sirkit multifase yang kandungan harmonik arus lin sedemikian sehingga arus pada konduktor netral diperkirakan melebihi KHA konduktor tersebut. Deteksi beban lebih harus kompatibel dengan sifat arus yang melewati netral dan harus menyebabkan diskoneksi konduktor lin tapi tidak perlu untuk konduktor netral. Bila netral didiskoneksi, berlaku persyaratan 431.3

CATATAN Persyaratan selanjutnya berkaitan dengan proteksi konduktor netral diberikan dalam Bagian 5-52.

431.3 Diskoneksi dan rekoneksi konduktor netral pada sistem multifase

Bila diskoneksi konduktor netral disyaratkan, diskoneksi dan rekoneksi harus sedemikian sehingga konduktor netral tidak boleh didiskoneksi sebelum konduktor lin dan harus direkoneksi pada waktu yang sama atau sebelum konduktor lin.

432 Sifat gawai proteksi

Gawai proteksi harus merupakan jenis yang sesuai yang ditunjukkan oleh 432.1 hingga 432.3.

432.1 Gawai proteksi terhadap beban lebih dan arus hubung pendek

Kecuali seperti dinyatakan dalam 434.5.1, gawai yang memberikan proteksi terhadap beban lebih dan arus hubung pendek harus mampu memutuskan dan, untuk pemutus sirkit, menghubungkan setiap arus lebih sampai dengan arus hubung pendek prospektif di titik tempat gawai tersebut dipasang. Gawai tersebut dapat merupakan:

- pemutus sirkit yang dilengkapi pelepas beban lebih dan hubung pendek;
- pemutus sirkit bersama dengan sekering;
- sekering yang mempunyai tautan (*link*) sekering dengan karakteristik gG (lihat IEC 60269).

CATATAN 1 Sekering terdiri atas semua bagian yang membentuk gawai proteksi lengkap.

CATATAN 2 Subayat ini tidak melarang penggunaan gawai proteksi lain jika persyaratan dalam 433.1 dan 434.5 terpenuhi.

432.2 Gawai yang memastikan proteksi hanya terhadap arus beban lebih

Gawai proteksi ini harus memenuhi persyaratan Ayat 433 dan dapat mempunyai kapasitas pemutusan di bawah nilai arus hubung pendek prospektif di titik tempat gawai tersebut dipasang.

CATATAN 1 Pada umumnya gawai ini merupakan gawai proteksi tertinggal waktu invers (*inverse time lag*).

CATATAN 2 Sekering jenis aM tidak memproteksi terhadap beban lebih.

432.3 Gawai yang memastikan proteksi hanya terhadap arus hubung pendek

Gawai yang menyediakan proteksi hanya terhadap arus hubung pendek harus dipasang, jika proteksi beban lebihnya diperoleh dari sarana lain atau jika Ayat 433 mengizinkan proteksi beban lebih tidak diperlukan. Gawai tersebut harus mampu memutuskan, dan untuk pemutus sirkit, menghubungkan arus hubung pendek sampai dengan arus hubung pendek prospektif. Gawai tersebut harus memenuhi persyaratan Ayat 434.

Gawai tersebut dapat berupa:

- pemutus sirkit dengan pelepas hubung pendek saja,
- sekering dengan tautan sekering jenis gM dan aM (lihat IEC 60269).

432.4 Karakteristik gawai proteksi

Karakteristik operasi GPAL harus memenuhi yang ditentukan misalnya dalam IEC 60898, IEC 60947-2, IEC 60947-6-2, IEC 61009, IEC 60269-2, IEC 60269-3, IEC 60269-4 atau IEC 60947-3

CATATAN Penggunaan gawai lain tidak dilarang asalkan karakteristik waktu/arusnya memberikan tingkat proteksi yang setara dengan yang ditentukan dalam ayat ini.

433 Proteksi terhadap arus beban lebih

433.1 Koordinasi antara konduktor dan gawai proteksi beban lebih (GPBL)

Karakteristik operasi gawai yang memproteksi terhadap beban lebih harus memenuhi dua kondisi berikut:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_Z$$

Keterangan:

I_B adalah arus desain untuk sirkit tersebut;

I_Z adalah KHA kontinu kabel (lihat Ayat 523);

I_n adalah arus pengenalan gawai proteksi;

CATATAN 1 Untuk gawai proteksi yang dapat disetel, arus pengenalan I_n adalah setelan arus yang dipilih.

I_2 adalah arus yang memastikan operasi efektif gawai proteksi dalam waktu konvensional.

Arus I_2 yang memastikan operasi efektif gawai proteksi harus disediakan oleh pabrikan atau diberikan dalam standar produk.

Proteksi menurut ayat ini mungkin tidak memastikan proteksi dalam kasus tertentu, misalnya jika arus lebih berkesinambungan kurang dari I_2 . Dalam kasus demikian, sebaiknya dipertimbangkan untuk memilih kabel dengan luas penampang yang lebih besar.

CATATAN 2 I_B adalah arus desain yang melalui lin atau arus permanen yang melalui netral dalam kasus tingkat harmonik ke 3 yang tinggi.

CATATAN 3 Arus yang memastikan operasi efektif gawai proteksi dalam waktu konvensional boleh juga disebut I_t atau I_f menurut standar produk. I_t dan I_f merupakan kelipatan I_n dan sebaiknya diperhatikan untuk mengoreksi representasi nilai dan indeks.

CATATAN 4 Lihat Lampiran B untuk ilustrasi kondisi (1) dan (2) dari 433.1

CATATAN 5 Arus desain I_B dapat dianggap sebagai arus aktual I_a sesudah menerapkan faktor koreksi. Lihat Ayat 311.

433.2 Penempatan GPBL

433.2.1 Gawai yang memastikan proteksi terhadap beban lebih harus ditempatkan pada titik perubahan, misalnya perubahan luas penampang, sifat, metode instalasi atau pada keadaan fisik, yang menyebabkan pengurangan nilai KHA konduktor, kecuali bila berlaku 433.2.2 dan 433.2.

433.2.2 Gawai yang memproteksi konduktor terhadap beban lebih dapat ditempatkan sepanjang konduktor jika bagian konduktor antara titik di mana terjadi perubahan (pada luas penampang, sifat, metode instalasi atau keadaan fisik) dan posisi gawai proteksi tidak mempunyai sirkit cabang atau stopkontak dan memenuhi sekurang-kurangnya satu dari dua kondisi berikut:

- a) diproteksi terhadap arus hubung pendek menurut persyaratan yang dinyatakan dalam Ayat 434;

- b) panjangnya tidak melebihi 3 m, dilakukan sedemikian sehingga mengurangi risiko hubung pendek menjadi minimum dan dipasang sedemikian sehingga mengurangi risiko kebakaran atau bahaya terhadap manusia menjadi minimum (lihat juga 434.2.1).

CATATAN Untuk instalasi menurut a) lihat Gambar C.1. Untuk instalasi menurut b) lihat Gambar C.2

433.3 Peniadaan GPBL

Berbagai kasus yang dinyatakan dalam subayat ini tidak boleh diterapkan pada instalasi yang terletak pada lokasi yang terdapat risiko kebakaran atau risiko ledakan atau di mana persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus menentukan kondisi berbeda.

433.3.1 Umum

GPBL tidak perlu disediakan:

- a) untuk konduktor yang terletak di sisi beban pada perubahan luas penampang, sifat, metode instalasi atau keadaan fisik, yang diproteksi secara efektif terhadap beban lebih oleh gawai proteksi yang ditempatkan di sisi suplai;
- b) untuk konduktor yang tidak mungkin menghantarkan arus beban lebih, asalkan konduktor ini diproteksi terhadap hubung pendek menurut persyaratan Ayat 434 dan tidak memiliki sirkit cabang atau stopkontak;
- c) pada awal instalasi di mana distributor menyediakan gawai beban lebih dan sepakat bahwa ia memberikan proteksi ke bagian instalasi antara awal dan titik distribusi utama instalasi di mana dipasang proteksi beban lebih selanjutnya.
- d) untuk sirkit komunikasi, kendali, sinyal dan sejenis.

CATATAN Untuk instalasi menurut a), b) dan d) , lihat Gambar C.3.

433.3.2 Penempatan atau peniadaan GPBL dalam sistem IT

433.3.2.1 Ketentuan dalam 433.2.2 dan 433.3.1 untuk posisi alternatif atau peniadaan GPBL tidak dapat diterapkan pada sistem IT kecuali setiap sirkit yang tidak diproteksi terhadap beban lebih, diproteksi oleh salah satu dari sarana berikut:

- a) menggunakan tindakan proteksi yang diuraikan dalam Ayat 412 Bagian 4-41;
- b) proteksi setiap sirkit oleh GPAS yang akan beroperasi seketika pada gangguan kedua;
- c) untuk sistem yang disupervisi permanen hanya menggunakan monitor insulasi yang:
 - menyebabkan diskoneksi sirkit bila terjadi gangguan pertama, atau
 - memberikan sinyal yang menunjukkan adanya gangguan. Gangguan harus dikoreksi menurut persyaratan operasi dan mengenali risiko gangguan kedua

CATATAN Direkomendasikan untuk memasang sistem lokasi gangguan insulasi menurut IEC 61557-9. Dengan penerapan sistem tersebut dimungkinkan untuk mendeteksi dan melokalisasi gangguan insulasi tanpa pemutusan suplai.

433.3.2.2 Pada sistem IT tanpa konduktor netral, GPBL boleh ditiadakan pada salah satu konduktor lin jika GPAS dipasang pada setiap sirkit.

433.3.3 Kasus jika peniadaan GPBL harus dipertimbangkan untuk alasan keselamatan

Peniadaan GPBL diizinkan untuk sirkit yang menyuplai pemanfaat listrik bila diskoneksi sirkit yang tak diperkirakan menyebabkan bahaya atau kerusakan. Contoh kasus tersebut termasuk:

- sirkit eksitasi mesin berputar;
- sirkit suplai magnet pengangkat;
- sirkit sekunder transformator arus;
- sirkit yang menyuplai gawai pemadam api;
- sirkit yang menyuplai pelayanan keselamatan (alarm pencuri, alarm gas dll.)

CATATAN Pada kasus tersebut, sebaiknya dipertimbangkan ketentuan alarm beban lebih.

433.4 Proteksi beban lebih konduktor paralel

Jika gawai proteksi tunggal memproteksi beberapa konduktor paralel, tidak boleh ada sirkit cabang atau gawai untuk isolasi atau penyakelaran pada konduktor paralel.

Subayat ini tidak menghalangi penggunaan sirkit akhir cincin.

433.4.1 Pembagian arus yang sama di antara konduktor paralel

Jika gawai tunggal memproteksi konduktor paralel yang berbagi arus sama, nilai I_z yang digunakan dalam 433.1 adalah jumlah KHA berbagai konduktor.

Hal ini dianggap bahwa pembagian arus adalah sama jika persyaratan baris pertama 523.7 a) Bagian 5-52 dipenuhi.

433.4.2 Pembagian arus tidak sama di antara konduktor paralel

Bila penggunaan konduktor tunggal, per fase, tidak praktis dan arus pada konduktor tidak sama, arus desain dan persyaratan untuk proteksi beban lebih setiap konduktor harus dipertimbangkan secara individual.

CATATAN Arus pada konduktor paralel dianggap tidak sama jika perbedaan antara sembarang arus adalah lebih dari 10% arus desain untuk setiap konduktor. Petunjuk diberikan pada Ayat A.2.

434 Proteksi terhadap arus hubung pendek

Standar ini hanya mempertimbangkan kasus hubung pendek antara konduktor pada sirkit yang sama.

434.1 Penentuan arus hubung pendek prospektif

Arus hubung pendek prospektif pada setiap titik relevan instalasi harus ditentukan. Hal ini dapat dilakukan dengan perhitungan atau pengukuran.

CATATAN Arus hubung pendek prospektif pada titik suplai dapat diperoleh dari utilitas suplai.

434.2 Penempatan gawai proteksi hubung pendek (GPHP)

Gawai yang memastikan proteksi terhadap hubung pendek harus ditempatkan pada titik di mana terdapat pengurangan luas penampang konduktor atau perubahan lain yang menyebabkan perubahan KHA, kecuali jika berlaku 434.2.1, 434.2.2 atau 434.3.

434.2.1 Berbagai kasus yang dinyatakan dalam subayat berikut tidak boleh diterapkan pada instalasi yang terletak di lokasi yang terdapat risiko kebakaran atau ledakan dan yang persyaratan khusus untuk lokasi tertentu menentukan kondisi berbeda. GPHP boleh ditempatkan selain dari yang ditentukan dalam 434.2, dalam kondisi berikut.

Pada bagian konduktor antara titik pengurangan luas penampang atau perubahan lain dan posisi gawai proteksi, tidak boleh terdapat sirkit cabang maupun stopkontak dan bagian konduktor tersebut harus:

- a) panjangnya melebihi 3 m, dan
- b) dipasang sedemikian sehingga mengurangi risiko hubung pendek menjadi minimum, dan

CATATAN 1 Kondisi ini dapat diperoleh misalnya dengan memperkuat proteksi perkawatan terhadap pengaruh eksternal.

CATATAN 2 Lihat Gambar D.1.

- c) tidak ditempatkan di dekat bahan yang mudah terbakar

434.2.2 Gawai proteksi boleh ditempatkan di sisi suplai pada luas penampang yang berkurang atau perubahan lain yang dilakukan, asalkan gawai memiliki karakteristik operasi sedemikian sehingga memproteksi perkawatan yang terletak di sisi beban terhadap hubung pendek, sesuai dengan 434.5.2.

CATATAN Persyaratan 434.2.2 dapat dipenuhi oleh metode yang diberikan dalam Lampiran D.

434.3 Peniadaan GPHP

Asalkan kedua kondisi berikut dipenuhi secara simultan:

- perkawatan dipasang sedemikian sehingga mengurangi risiko hubung pendek menjadi minimum (lihat titik b) 434.2.1), dan
- perkawatan tidak ditempatkan di dekat bahan yang mudah terbakar.

GPHP tidak diperlukan untuk penerapan seperti:

- a) konduktor yang menghubungkan generator, transformator, penyearah, baterai akumulator ke panel kendali terkait, jika gawai proteksi sudah ditempatkan dalam panel tersebut;
- b) sirkit yang diskoneksi dapat menyebabkan bahaya untuk operasi instalasi yang dimaksud, seperti yang disebut dalam 433.3.3;
- c) sirkit pengukuran tertentu;
- d) pada awal instalasi di mana distributor memasang satu atau lebih gawai yang menyediakan proteksi terhadap hubung pendek dan sepakat gawai tersebut memberi proteksi kepada bagian instalasi antara awal instalasi dan titik distribusi utama instalasi di mana terdapat proteksi hubung pendek selanjutnya.

434.4 Proteksi hubung pendek konduktor paralel

Gawai proteksi tunggal boleh memproteksi konduktor paralel terhadap efek hubung pendek asalkan karakteristik operasi gawai itu memastikan operasi efektifnya bila gangguan terjadi pada posisi paling berat pada salah satu konduktor paralel. Harus diperhitungkan pembagian arus hubung pendek di antara konduktor paralel. Gangguan dapat disulang dari kedua ujung konduktor paralel.

Jika operasi gawai proteksi tunggal tidak efektif, maka satu atau lebih tindakan berikut harus dilakukan:

- a) Perkawatan harus dilakukan sedemikian untuk mengurangi risiko hubung pendek menjadi minimum pada setiap konduktor paralel, misalnya dengan proteksi terhadap kerusakan mekanis, dan konduktor harus dipasang sedemikian untuk mengurangi risiko kebakaran atau bahaya kepada manusia menjadi minimum.
- b) Untuk dua konduktor paralel, GPHP harus dipasang pada akhir suplai setiap konduktor paralel.
- c) Untuk lebih dari dua konduktor paralel, GPHP harus dipasang pada suplai dan ujung beban setiap konduktor paralel.

Petunjuk diberikan dalam Ayat A.3

434.5 Karakteristik GPHP

Setiap GPHP harus memenuhi persyaratan yang diberikan dalam 434.5.1.

434.5.1 Kapasitas pemutusan pengenal tidak boleh kurang dari arus hubung pendek prospektif maksimum pada tempat pemasangannya, kecuali jika berlaku paragraf berikut.

Kapasitas pemutusan pengenal yang lebih rendah diizinkan jika gawai proteksi lain yang memiliki kapasitas pemutusan yang diperlukan dipasang di sisi suplai. Dalam kasus ini, karakteristik gawai harus dikoordinasikan sedemikian sehingga energi yang lewat pada kedua gawai tidak melebihi dari yang dapat ditahan tanpa kerusakan oleh gawai pada sisi beban dan konduktor diproteksi oleh gawai ini.

CATATAN Dalam kasus tertentu karakteristik lain mungkin perlu diperhitungkan, seperti stres dinamis dan energi busur listrik untuk gawai di sisi beban. Rincian karakteristik yang memerlukan koordinasi sebaiknya diperoleh dari pabrikan gawai tersebut.

434.5.2 Untuk kabel dan konduktor berinsulasi, semua arus yang disebabkan hubung pendek yang terjadi pada sembarang titik pada sirkuit harus diputus dalam waktu yang tidak melebihi insulasi konduktor mencapai suhu batas yang diperbolehkan.

Untuk waktu operasi gawai proteksi $< 0,1$ s di mana asimetri arus penting dan untuk gawai pembatas arus $k^2 S^2$ harus lebih besar dari nilai energi lewat (*let-through energy*) ($I^2 t$), yang diberikan oleh pabrikan gawai proteksi.

Untuk hubung pendek dengan durasi sampai dengan 5 s, waktu t , dalam waktu tersebut arus hubung pendek tertentu akan menaikkan insulasi konduktor dari suhu tertinggi yang diizinkan dalam tugas normal ke suhu batas, sebagai perkiraan, dapat dihitung dari rumus pendekatan:

$$t = (k * S / I)^2 \quad (3)$$

Keterangan:

t adalah durasi, dalam s;

S adalah luas penampang, dalam mm²;

I adalah arus hubung pendek efektif, dalam A, dinyatakan sebagai nilai efektif;

k adalah faktor yang memperhitungkan resistivitas, koefisien suhu dan kapasitas bahang bahan konduktor, serta suhu awal dan akhir yang sesuai. Untuk insulasi konduktor biasa, nilai k untuk konduktor lin diperlihatkan dalam Tabel 43A.

Tabel 43A – Nilai k untuk konduktor

Sifat/ kondisi	Tipe insulasi konduktor						
	PVC Termoplastik		PVC Termoplastik 90° C		EPR XLPE Termoseting	Karet 60° C Termoseting	Mineral Berselubung PVC Polos nirsalubung
Luas penampang Konduktor mm ²	≤ 300	> 300	≤ 300	> 300			
Suhu awal °C	70		90		90	60	70 105
Suhu akhir °C	160	140	160	140	250	200	160 250
Bahan Konduktor							
Tembaga	115	103	100	86	143	141	115 135 -115 ^a
Aluminium	76	68	66	57	94	93	- -
Sambungan solder timah pada konduktor tembaga	115	-	-	-	-	-	- -
^a Nilai ini harus digunakan untuk kabel polos yang terbuka dan dapat disentuh							
CATATAN 1 Nilai lain k sedang dalam pertimbangan untuk: - konduktor kecil (terutama untuk luas penampang kurang dari 10 mm ²); - jenis lain sambungan pada konduktor; - konduktor polos. CATATAN 2 Arus nominal GPHP boleh lebih besar dari KHA kabel. CATATAN 3 Faktor diatas berdasarkan IEC 60724. CATATAN 4 Lihat Lampiran Bagian 5-54 untuk metode perhitungan faktor k .							

434.5.3 Untuk sistem berumbung busbar (*busbar trunking system*) yang memenuhi IEC 60439-2 dan rel daya (*powertrack*) yang memenuhi seri IEC 61534, salah satu persyaratan berikut harus berlaku:

- Arus ketahanan hubung pendek pengenal (I_{CW}) dan arus ketahanan puncak pengenal sistem berumbung busbar atau rel daya, masing-masing tidak boleh kurang dari nilai efektif arus hubung pendek prospektif dan nilai puncak hubung pendek prospektif. Waktu maksimum di mana I_{CW} ditentukan untuk sistem berumbung busbar atau rel daya tidak boleh kurang dari waktu operasi maksimum gawai proteksi.
- Arus hubung pendek kondisional pengenal sistem berumbung busbar atau rel daya terkait dengan gawai proteksi spesifik, tidak boleh kurang dari arus hubung pendek prospektif.

435 Koordinasi proteksi beban lebih dan hubung pendek**435.1 Proteksi dilakukan oleh satu gawai**

Gawai proteksi untuk proteksi terhadap beban lebih dan hubung pendek harus memenuhi persyaratan yang dapat diterapkan dari Ayat 433 dan 434.

435.2 Proteksi dilakukan oleh gawai terpisah

Persyaratan Ayat 433 dan 434 berlaku masing-masing pada GPBL dan GPHP.

Karakteristik gawai harus dikoordinasikan sedemikian sehingga energi yang dilewatkan oleh GPHP tidak melebihi yang dapat ditahan tanpa menimbulkan kerusakan oleh GPBL.

CATATAN Persyaratan ini tidak melarang jenis koordinasi yang ditentukan dalam IEC 60947-4-1

436 Pembatasan arus lebih oleh karakteristik suplai.

Konduktor dianggap diproteksi terhadap arus beban lebih dan hubung pendek jika konduktor disuplai dari sumber yang tidak mampu menyuplai arus melebihi KHA konduktor (misal transformator lonceng tertentu, transformator las tertentu dan jenis tertentu set pembangkit termoelektrik)

Lampiran A (informatif) Proteksi konduktor paralel terhadap beban lebih

A.1 Pendahuluan

Proteksi beban lebih untuk konduktor yang dihubungkan paralel sebaiknya menyediakan proteksi yang memadai untuk semua konduktor paralel tersebut. Untuk dua konduktor dengan luas penampang yang sama, panjang bahan konduktor dan cara pemasangan yang disusun untuk menghantarkan arus yang secara substansial sama, persyaratan untuk proteksi beban lebih adalah *straightforward*. Untuk susunan konduktor yang lebih kompleks, pertimbangan rinci sebaiknya diberikan pada pembagian arus yang tidak sama antara konduktor dan berbagai lintasan arus gangguan. Lampiran ini memberikan pedoman pertimbangan yang diperlukan.

CATATAN Metode lebih rinci perhitungan arus antara konduktor paralel diberikan dalam IEC 60287-1-3

A.2 Proteksi beban lebih konduktor paralel

Bila beban lebih terjadi dalam sirkit yang terdiri atas konduktor paralel kabel multiinti, arus disetiap konduktor akan bertambah dengan proporsi yang sama. Asalkan arus dibagi sama di antara konduktor paralel, gawai proteksi tunggal dapat digunakan untuk memproteksi semua konduktor. KHA (I_z) konduktor paralel adalah jumlah KHA tiap konduktor, dengan pengelompokan yang sesuai dan diterapkan faktor lain.

Pembagian arus di antara kabel paralel adalah fungsi impedans kabel. Untuk kabel inti tunggal besar, komponen reaktif impedans lebih besar daripada komponen resistif dan akan mempunyai efek signifikan pada pembagian arus. Komponen reaktif dipengaruhi oleh posisi fisik relatif setiap kabel. Jika misalnya sirkit terdiri atas dua kabel besar per fase, mempunyai panjang, konstruksi dan luas penampang yang sama dan disusun paralel tapi dengan posisi relatif merugikan (yaitu kabel dengan fase sama dibundel bersama), pembagian arus dapat 70 %/30 % dibandingkan 50 %/50 %

Bila perbedaan impedans di antara konduktor paralel menyebabkan pembagian arus yang tidak sama, misalnya perbedaan lebih dari 10%, arus dan persyaratan desain untuk proteksi beban lebih setiap konduktor sebaiknya dipertimbangkan secara individual.

Arus desain setiap konduktor dapat dihitung dari beban total dan impedans setiap konduktor.

Untuk sejumlah konduktor m dalam paralel, arus desain I_{Bk} untuk konduktor k adalah:

$$I_{Bk} = \frac{I_B}{\left(\frac{Z_k}{Z_1} + \frac{Z_k}{Z_2} + \dots + \frac{Z_k}{Z_{k-1}} + \frac{Z_k}{Z_k} + \frac{Z_k}{Z_{k+1}} + \dots + \frac{Z_k}{Z_m} \right)} \quad (A.1)$$

Keterangan:

- I_B adalah arus desain sirkit;
- I_{Bk} adalah arus desain untuk konduktor k ;
- Z_k adalah impedans konduktor k ;
- Z_1 dan Z_m masing-masing adalah impedans konduktor 1 dan m .

Dalam hal konduktor paralel sampai dengan 120 mm², arus desain I_{Bk} untuk konduktor k adalah:

$$I_{Bk} = I_B \frac{S_k}{S_1 + S_2 + \dots + S_m} \quad (\text{A.2})$$

Keterangan:

S_k adalah luas penampang konduktor k ;

$S_1, \dots, S_m$ adalah luas penampang konduktor.

Dalam hal kabel inti tunggal, impedans adalah fungsi posisi relatif kabel sebagaimana desain kabel, misalnya berarmor atau nirarmor. Cara menghitung impedans diberikan dalam IEC 60287-1-3. Direkomendasikan bahwa pembagian arus di antara kabel paralel diverifikasi dengan pengukuran.

Arus desain I_{Bk} menggantikan I_B untuk Persamaan (1) dari 433.1 sebagai berikut:

$$I_{Bk} \leq I_n \leq I_{zk} \quad (\text{A.3})$$

Nilai yang dipakai untuk I_z dalam 433.1, Persamaan (1) dan (2) adalah:

baik KHA kontinu setiap konduktor, I_{zk} , jika GPBL disediakan untuk setiap konduktor (lihat Gambar A.1), maka:

$$I_{Bk} \leq I_{nk} \leq I_{zk} \quad (\text{A.4})$$

maupun

Jumlah KHA semua konduktor, $\sum I_{zk}$, jika GPBL tunggal disediakan untuk konduktor paralel (lihat Gambar A.2), maka:

$$I_B \leq I_n \leq \sum I_{zk} \quad (\text{A.5})$$

Keterangan:

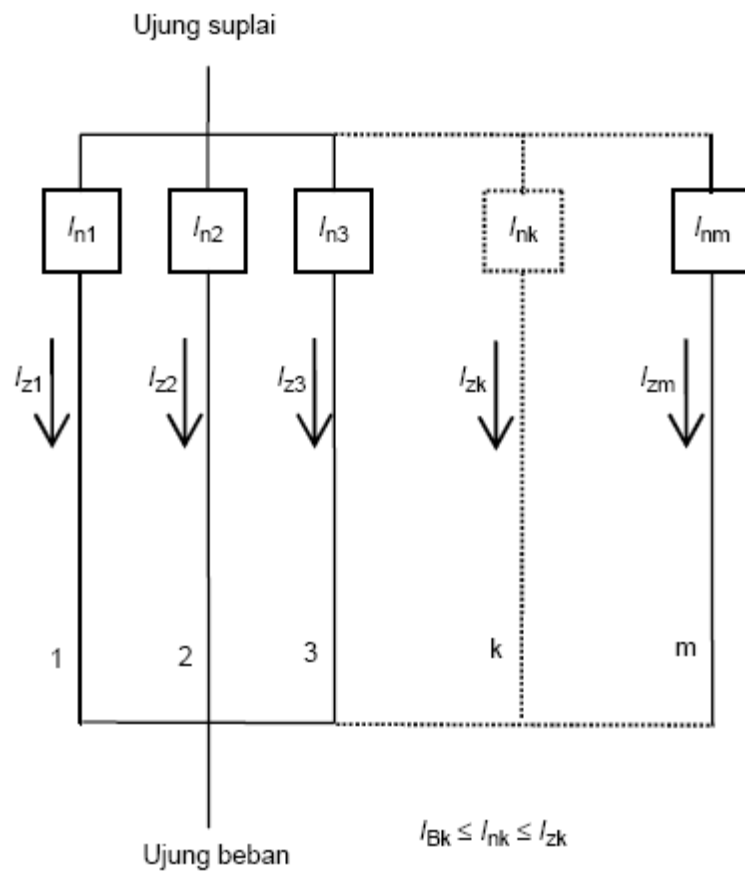
I_{nk} adalah arus nominal gawai proteksi untuk konduktor k ;

I_{zk} adalah KHA kontinu konduktor k ;

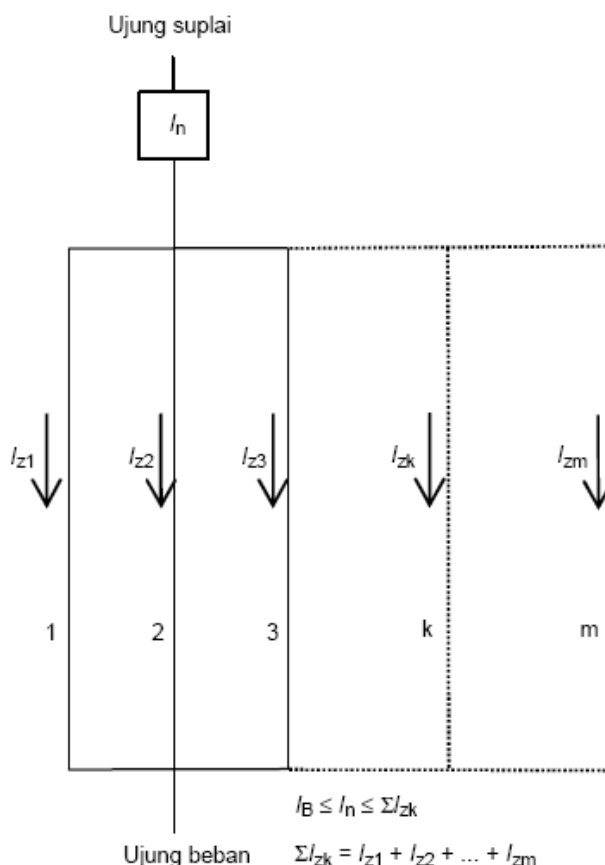
I_n adalah arus pengenalan gawai proteksi;

$\sum I_{zk}$ adalah jumlah KHA kontinu m konduktor paralel.

CATATAN Untuk sistem busbar, informasi sebaiknya diperoleh dari pabrikan atau dari IEC 60439-2.



Gambar A.1 – Sirkit dengan GPBL tunggal disediakan untuk setiap m konduktor paralel



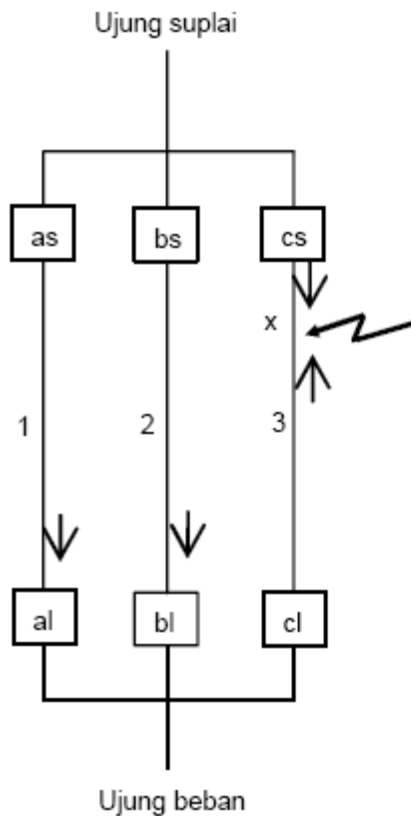
Gambar A.2 – Sirkuit dengan GPBL tunggal disediakan untuk m konduktor paralel

A.3 Proteksi hubung pendek konduktor paralel

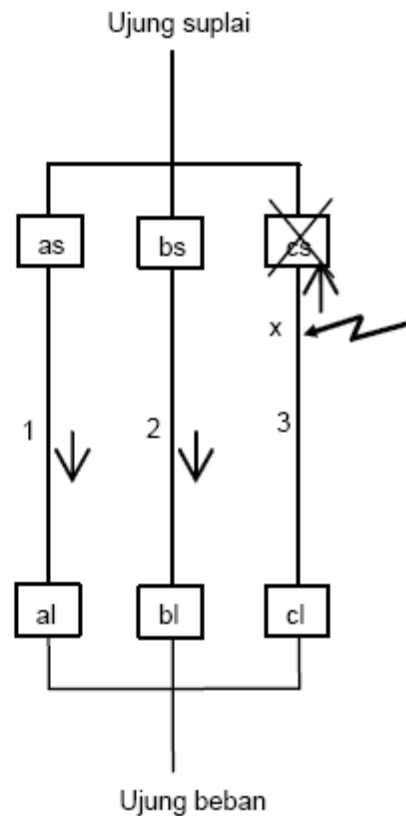
Bila konduktor dihubungkan paralel, efek hubung pendek dalam bagian paralel sebaiknya dipertimbangkan berkaitan dengan susunan gawai proteksi.

Konduktor individu dalam susunan paralel mungkin tidak dapat diproteksi secara efektif bila menggunakan gawai proteksi tunggal, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk memberikan susunan proteksi lain. Hal ini dapat mencakup gawai proteksi individu untuk setiap konduktor, gawai proteksi di ujung suplai dan ujung beban dari konduktor paralel, dan gawai proteksi yang terhubung di ujung suplai. Penentuan susunan proteksi khusus tergantung pada kemungkinan kondisi gangguan.

Bila konduktor dihubungkan paralel, maka beberapa lintasan arus gangguan dapat terjadi yang menyebabkan energisasi kontinu pada satu sisi lokasi gangguan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memasang proteksi hubung pendek di kedua ujung suplai (s) dan beban (l) setiap konduktor paralel. Situasi ini digambarkan pada Gambar A.3 dan A.4



Gambar A.3 – Aliran arus pada awal gangguan

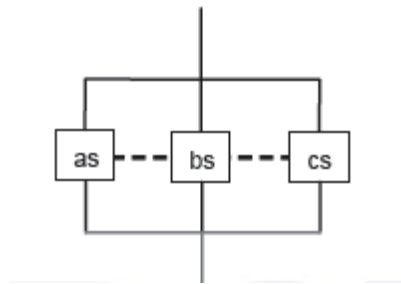


Gambar A.4 – Aliran arus sesudah operasi gawai proteksi cs

Gambar A.3 memperlihatkan bahwa jika gangguan terjadi pada konduktor paralel 3 di titik x, arus gangguan akan mengalir dalam konduktor 1, 2 dan 3. Besarnya arus gangguan dan proporsi arus gangguan yang mengalir melewati gawai proteksi cs dan cl akan tergantung pada lokasi gangguan. Pada contoh tersebut diasumsikan bahwa proporsi tertinggi arus gangguan akan mengalir melewati gawai proteksi cs. Gambar A.4 memperlihatkan bahwa sekali cs beroperasi, arus akan tetap mengalir ke gangguan di x melalui konduktor 1 dan 2. Karena konduktor 1 dan 2 paralel, arus yang terbagi melewati gawai proteksi as dan bs tidak cukup bagi gawai proteksi untuk beroperasi dalam waktu yang disyaratkan. Bila kasus seperti ini, gawai proteksi cl diperlukan. Sebaiknya dicatat bahwa arus yang mengalir melewati cl akan lebih kecil daripada arus yang menyebabkan cs beroperasi. Jika gangguan cukup dekat ke cl, maka cl akan beroperasi terlebih dulu. Situasi yang sama akan terjadi jika gangguan terjadi pada konduktor 1 dan 2, karena itu gawai proteksi al dan bl akan diperlukan.

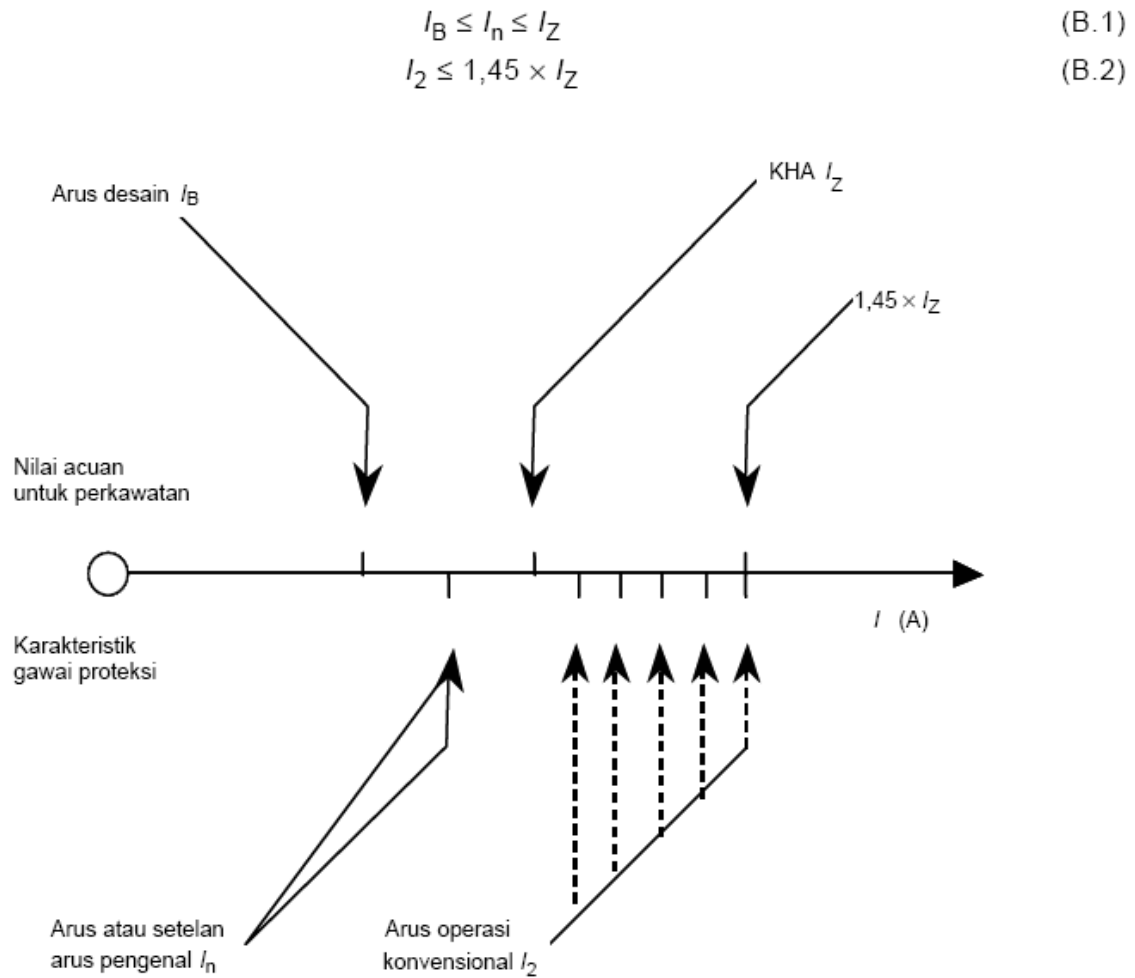
Metode pemasangan gawai proteksi pada kedua ujung memiliki dua kerugian dibanding dengan metode pemasangan gawai proteksi hanya pada ujung suplai. Pertama, jika gangguan x dihilangkan oleh beroperasinya cs dan cl, maka sirkuit akan tetap beroperasi dengan beban dihantarkan oleh konduktor 1 dan 2. Karena itu, gangguan dan pembebanan lebih berikutnya pada konduktor 1 dan 2 tidak dapat dideteksi, tergantung pada impedans gangguan. Kedua, gangguan pada x dapat membuat sirkuit terbuka pada sisi cl dan meninggalkan satu sisi gangguan tetap aktif dan tidak terdeteksi.

Sebagai alternatif terhadap enam gawai proteksi dapat dipasang gawai proteksi terhubung pada ujung suplai. Lihat Gambar A.5. Hal ini akan mencegah terus beroperasinya sirkuit dalam kondisi gangguan.

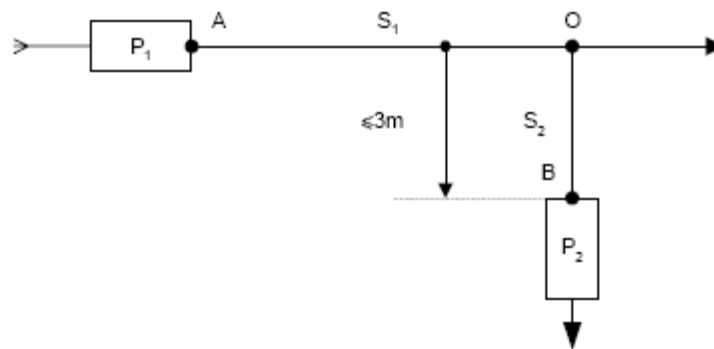


Gambar A.5 – ilustrasi gawai proteksi terhubung

Lampiran B
(informatif)
Kondisi 1 dan 2 Ayat 433.1



Gambar B.1 – Ilustrasi kondisi 1 dan 2 Ayat 433.1

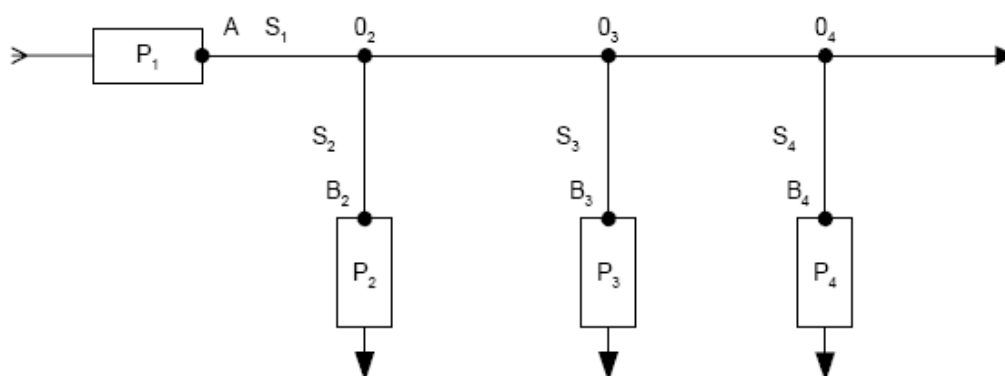


Gambar C.2 – GPBL (P_2) dipasang tidak lebih 3 m dari awal sirkit cabang (B) (mengacu pada 433.2.2 b)).

Dapat diterima bahwa untuk panjang 3 m, sirkit cabang tidak diproteksi terhadap hubung pendek, tapi tindakan pencegahan harus dilakukan untuk memastikan keselamatan. Lihat 433.2.2 b). Sebagai tambahan boleh dimungkinkan bahwa proteksi hubung pendek sirkit suplai juga menyediakan proteksi hubung pendek ke sirkit cabang sampai dengan titik di mana P_2 dipasang (Lihat Lampiran D)

C.3 Kasus jika proteksi beban lebih dapat ditiadakan

- a) Dengan mengacu pada 433.3.1 dan Gambar C.3, peniadaan proteksi beban lebih diizinkan asalkan tidak ada hubungan lain atau stopkontak pada sisi suplai dari gawai proteksi sirkit cabang, dan berlaku salah satu hal berikut:
- sirkit cabang S_2 diproteksi terhadap beban lebih oleh P_1 (mengacu pada 433.2.1a)); atau
 - sirkit cabang S_3 tidak mungkin menghantarkan beban lebih (mengacu pada 433.2.1b)); atau
 - sirkit cabang S_4 untuk telekomunikasi, kendali, sinyal dan sejenis (mengacu pada 433.3.1d)).

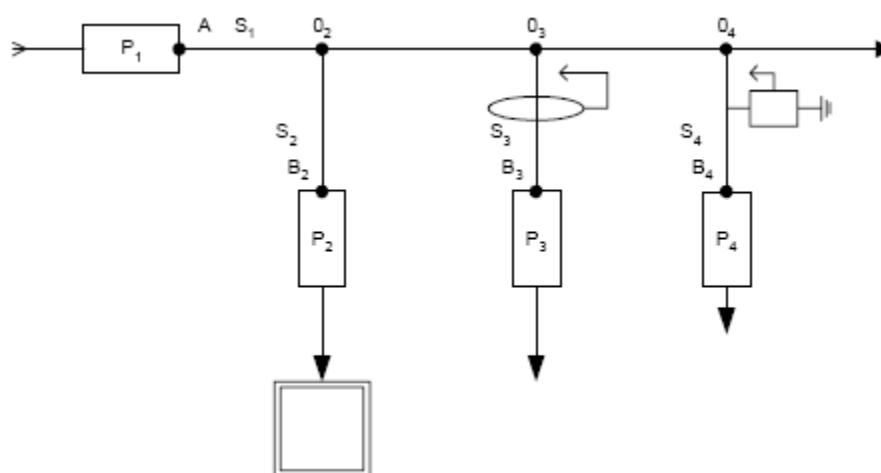


CATATAN P_2 , P_3 dan P_4 masing-masing adalah GPHP untuk sirkit cabang S_2 , S_3 dan S_4 .

Gambar C.3 – Ilustrasi kasus jika proteksi beban lebih boleh ditiadakan (mengacu pada 433.3.1a), b) dan d)).

b) Dengan mengacu pada 433.3.2.1 dan Gambar C.4, persyaratan tambahan Ayat C.2 dan Ayat C.3 a) hanya dapat diterapkan pada sistem IT, yang disyaratkan oleh 433.3.2.1. Proteksi beban lebih boleh ditiadakan dengan ketentuan tidak ada hubungan lain atau stopkontak pada sisi suplai dari P_2 , gawai proteksi sirkit cabang, dan berlaku salah satu hal berikut:

- sirkit cabang S_2 menggunakan tindakan proteksi seperti diuraikan dalam Ayat 412 Bagian 4-41 dan terdiri atas peralatan Kelas II; atau
- sirkit cabang S_3 diproteksi oleh GPAS yang akan segera beroperasi saat terjadinya gangguan kedua; atau
- sirkit cabang S_4 dilengkapi dengan gawai monitor insulasi yang menyebabkan diskoneksi sirkit bila terjadi gangguan pertama atau memberikan sinyal alarm yang mengindikasikan adanya gangguan.



CATATAN P_2 , P_3 dan P_4 masing-masing adalah GPHP untuk sirkit cabang S_2 , S_3 dan S_4

Gambar C.4 – Ilustrasi kasus jika proteksi beban lebih boleh ditiadakan dalam sistem IT

Pada sistem IT, perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya dua gangguan insulasi terpisah yang mempengaruhi sirkit berbeda. Dalam kebanyakan kasus, terjadinya dua gangguan terpisah mengakibatkan situasi hubung pendek. Namun impedans gangguan, panjang dan luas penampang kedua sirkit yang bersangkutan mungkin tidak diketahui. Sebagai akibatnya, kemungkinan terjadinya gangguan insulasi terpisah dapat mengakibatkan situasi beban lebih untuk sekurang-kurangnya satu gawai proteksi.

Lampiran D (informatif) Penempatan atau peniadaan GPHP

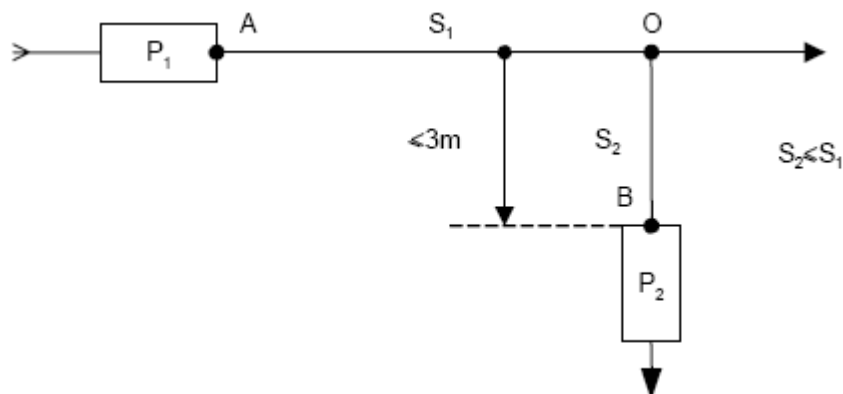
D.1 Umum

GPBL dan GPHP harus dipasang untuk setiap sirkit. Gawai proteksi ini biasanya perlu dipasang pada awal setiap sirkit.

Untuk beberapa penerapan, salah satu GPBL atau GPHP boleh tidak mengikuti persyaratan umum ini, asalkan proteksi lain tetap beroperasi.

D.2 Kasus jika proteksi hubung pendek tidak perlu ditempatkan pada awal sirkit cabang

- a) Dengan mengacu pada 434.2.1 dan Gambar D.1, GPHP P_2 boleh dipindahkan sampai dengan 3 m dari awal (O) sirkit cabang (S_2) asalkan tidak ada hubungan lain atau stopkontak sepanjang sirkit cabang, dan dalam kasus 434.2.1 risiko hubung pendek, kebakaran dan bahaya terhadap manusia berkurang sampai tingkat minimum pada panjang tersebut.

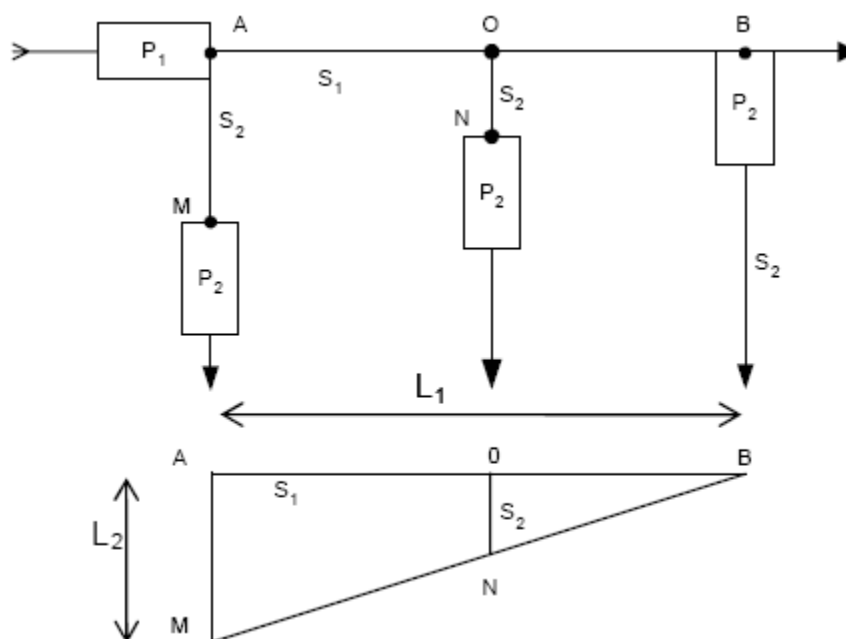


CATATAN S = penampang konduktor

**Gambar D.1 – Perubahan terbatas posisi GPHP (P_2)
ada sirkit cabang (mengacu pada 434.2.1)**

Konduktor sepanjang 3 m dalam sirkit cabang tidak diproteksi terhadap hubung pendek, tapi proteksi hubung pendek yang disediakan untuk sirkit suplai masih menyediakan proteksi hubung pendek untuk sirkit cabang sampai dengan titik tempat P_2 dipasang.

- b) Dengan mengacu pada 434.2.2 dan Gambar D.2, GPHP P_2 boleh dipasang di titik pada sisi suplai awal (O) sirkit cabang asalkan sesuai dengan 434.2.2, panjang maksimum antara awal sirkit cabang dan GPHP sirkit cabang memenuhi spesifikasi yang diusulkan oleh “kaidah segitiga”.



AB adalah panjang maksimum L_1 dari konduktor dengan luas penampang S_1 yang diproteksi terhadap hubung pendek oleh gawai proteksi P_1 yang ditempatkan pada A.

AM adalah panjang maksimum L_2 dari konduktor dengan luas penampang S_2 yang diproteksi terhadap hubung pendek oleh gawai proteksi P_1 yang ditempatkan pada A.

Gambar D.2 – GPHP P_2 dipasang di titik pada sisi suplai awal sirkit cabang (mengacu pada 434.2.2 a))

Panjang maksimum konduktor yang dicabang di O, dengan luas penampang S_2 , yang diproteksi terhadap hubung pendek oleh gawai proteksi P_1 yang ditempatkan di A, diberikan sebagai panjang ON dalam segitiga BON.

Ayat ini boleh digunakan dalam kasus jika hanya disediakan proteksi terhadap hubung pendek. Proteksi terhadap beban lebih tidak dipertimbangkan dalam contoh ini (lihat Ayat C.3).

Panjang maksimum ini berkaitan dengan kemampuan hubung pendek minimum untuk menggerakkan gawai proteksi P_1 . Gawai proteksi yang memproteksi sirkit cabang S_1 sampai dengan panjang AB juga memproteksi sirkit cabang S_2 . Panjang maksimum sirkit cabang S_2 yang diproteksi oleh P_1 tergantung pada lokasi tempat sirkit cabang S_2 dihubungkan ke S_1 .

Panjang sirkit cabang S_2 tidak dapat melebihi nilai yang ditentukan oleh diagram segitiga. Dalam hal ini, gawai proteksi P_2 boleh dipindahkan sepanjang sirkit cabang S_2 sampai dengan titik N.

CATATAN 1 Metode ini boleh juga diterapkan dalam kasus tiga konduktor berurutan dengan penampang berbeda.

CATATAN 2 Jika, untuk bagian S_2 , panjang perkawatan berbeda menurut sifat insulasi, metode ini dapat diterapkan dengan mengambil panjangnya:

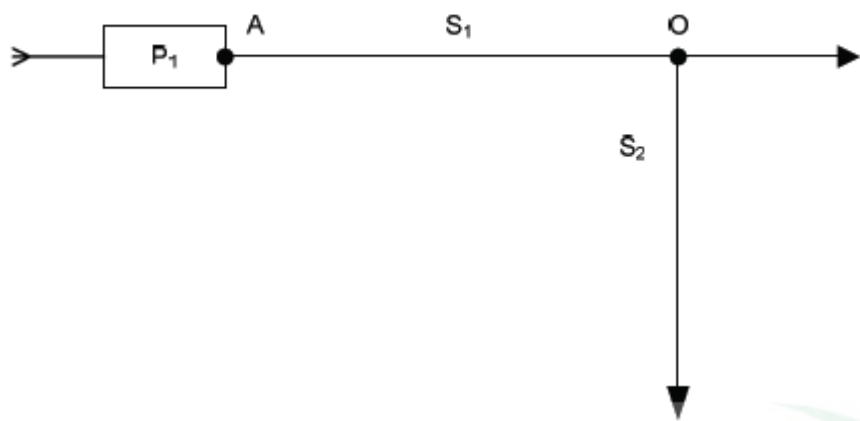
$$AB = L_2 S_1/S_2$$

Jika, untuk bagian S_2 , panjang perkawatan adalah sama apapun sifat insulasinya, metode ini dapat diterapkan dengan *mengambil* panjangnya:

$$AB = L_1$$

D.3 Kasus jika proteksi hubung pendek boleh ditiadakan

Dengan mengacu pada 434.3 dan Gambar D.5, gawai proteksi hubung pendek boleh ditiadakan untuk beberapa aplikasi misalnya transformator atau sirkit pengukuran, dengan ketentuan sesuai dengan persyaratan 434.3, risiko hubung pendek, kebakaran dan bahaya terhadap manusia dikurangi sampai ke tingkat minimum.



Gambar D.3 – Situasi jika GPHP boleh ditiadakan untuk beberapa penerapan (mengacu pada 434.3)

Perhatikan bahwa sirkit pengukuran dengan menggunakan transformator arus tidak boleh dengan sirkit terbuka, jika sebaliknya akan terjadi voltase lebih.

Untuk beberapa penerapan, seperti misalnya derek magnetik, proteksi hubung pendek boleh ditiadakan (mengacu pada 434.3).

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan –
Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan
elektromagnetik**

(IEC 60364-4-44:2015, MOD)

© IEC 2015 – All rights reserved

© BSN 2020 untuk kepentingan adopsi standar © IEC menjadi SNI – Semua hak dilindungi

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
440.1 Ruang lingkup	1
440.2 Acuan normatif	1
441 (Kosong)	2
442 Proteksi instalasi voltase rendah (VR) terhadap voltase lebih temporer karena gangguan bumi pada sistem voltase menengah (VM) dan karena gangguan pada sistem VR	3
443 Proteksi terhadap voltase lebih transien asal atmosfer atau karena penyakelaran	8
444 Tindakan terhadap pengaruh elektromagnetik	14
444.5 Pembumian dan ikatan ekuipotensial	32
444.6 Segregasi sirkit	38
444.7 Sistem manajemen kabel	40
445 Proteksi terhadap voltase kurang	42
Lampiran A (informatif) Contoh tingkat risiko terhitung (CRL) untuk penggunaan GPS	44
Lampiran B (informatif) Pedoman pada kendali voltase lebih oleh GPS yang diterapkan pada lin udara	46
Lampiran C Tidak diadopsi (informatif)	47
Bibliografi	48
Tabel 44.A1 - Voltase stres frekuensi daya dan voltase gangguan	5
frekuensi daya pada sistem VR	5
Tabel 44.A2 - Voltase stres frekuensi daya yang diizinkan	7
Tabel 443.1 - Perhitungan f_{env}	11
Tabel 443.2 - Voltase impuls pengenalan peralatan U_w yang disyaratkan	14
Tabel 444.1 - Ringkasan jarak pisah minimum bila spesifikasi dan/atau penerapan kabel TIK yang dimaksudkan tidak tersedia	39
Gambar 44.A1 - Sketsa skematik representatif untuk hubungan ke bumi yang mungkin pada gardu distribusi dan instalasi VR dan terjadinya voltase lebih dalam hal gangguan	5
Gambar 44.A2 - Voltase gangguan yang dapat ditoleransi karena gangguan bumi pada sistem VM	6
Gambar 443.1 - Ilustrasi instalasi yang menunjukkan panjang yang dipertimbangkan	12
Gambar 44.R1 - Konduktor pintas untuk perkuatan skrin untuk memberikan sistem ikatan ekuipotensial bersama	18
Gambar 44.R2 Contoh konduktor pengganti atau ikatan ekuipotensial pintas pada sistem TT	18

SNI 0225-4-44:2020

Gambar 44.R3A - Penghindaran arus konduktor netral pada struktur terikat dengan menggunakan sistem TN-S dari awal suplai publik sampai dengan sirkuit akhir di dalam gedung.....	20
Gambar 44.R3B - Penghindaran arus konduktor netral pada struktur terikat dengan menggunakan sistem TN-S di sisi hilir transformator suplai privat pelanggan	21
Gambar 44.R4 - Sistem TN-C-S di dalam instalasi gedung yang sudah ada.....	22
Gambar 44.R5 - Sistem TT di dalam instalasi gedung	23
Gambar 44.R6 - Sistem IT di dalam instalasi gedung	24
Gambar 44.R7A - Suplai daya multisumber TN dengan multihubungan tak sesuai antara PEN dan bumi.....	25
Gambar 44.R7B - Suplai daya multisumber TN pada instalasi dengan hubungan ke bumi titik bintang pada satu dan titik yang sama	25
Gambar 44.R8 - Suplai daya multisumber TT pada instalasi dengan hubungan ke bumi titik bintang pada satu dan titik yang sama	26
Gambar 44.R9A - Suplai daya alternatif trifase dengan sakelar 4 kutub.....	27
Gambar 44.R9B - Arus netral mengalir dalam suplai daya alternatif trifase dengan sakelar 3 kutub yang tak sesuai	28
Gambar 44.R9C - Suplai daya alternatif fase tunggal dengan sakelar 2 kutub.....	29
Gambar 44.R10 - Kabel berarmor dan pipa logam memasuki gedung (contoh)	30
Gambar 44.R11 - Ilustrasi tindakan dalam gedung yang sudah ada	31
Gambar 44.R12 - Elektrode bumi terinterkoneksi.....	32
Gambar 44.R13 - Contoh konduktor proteksi pada jaringan bintang	33
Gambar 44.R14 - Contoh jaringan bintang ikatan multijala	34
Gambar 44.R15 - Contoh jaringan bintang ikatan jala bersama	35
Gambar 44.R16 - Contoh jaringan ikatan ekuipotensial dalam struktur tanpa sistem proteksi petir.....	36
Gambar 44.R17 - Contoh jarak pisah kabel	39
Gambar 44.R19 - Susunan kabel dalam rak kabel logam	41
Gambar 44.R20 - Kontinuitas komponen sistem logam.....	41
Gambar 44.R21 - Lokasi kabel di dalam elemen konstruksi logam	42
Gambar 44.R22 - Hubungan bagian logam.....	42

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-4-44:2020, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik*, merupakan adopsi modifikasi dari standar IEC 60364-4-44 Ed. 2.1:2015-09, *Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances*, dengan metode terjemahan.

Bagian yang dimodifikasi dari standar ini meliputi perubahan pada Pendahuluan, Acuan normatif, Lampiran C dan Bibliografi, penambahan Tabel 444.1, dan penghapusan Gambar 44.R18. Standar ini merevisi Bagian 4-44 dari SNI 0225:2011, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*. Revisi ini dimaksudkan untuk mengembangkan struktur dalam penomoran SNI 0225 menjadi bagian berseri, dengan mengadopsi cara penomoran di IEC seri 60364, bertujuan untuk harmonisasi dengan standar internasional IEC yang berlaku.

Standar ini merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020* yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejutan listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering

22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaiik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 7-740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus – Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Forum Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Terdapat standar IEC yang digunakan sebagai acuan normatif dalam standar ini, yang telah diadopsi menjadi SNI, yaitu:

1. IEC 60038:2009, *IEC standard voltages*, telah diadopsi menjadi SNI IEC 60038:2013, *Tegangan standar IEC*.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standarisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini, maka disarankan untuk melihat standar aslinya yaitu IEC 60364-4-44:2015.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan –
Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik**

440.1 Ruang lingkup

Persyaratan standar ini dimaksudkan untuk memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditentukan.

Persyaratan standar ini tidak dimaksudkan untuk berlaku pada sistem distribusi energi ke publik, atau pembangkitan dan transmisi tenaga listrik untuk sistem tersebut, walaupun gangguan tersebut dapat dihantarkan ke atau antara instalasi listrik melalui sistem suplai ini.

440.2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dokumen acuan (termasuk setiap amandemen).

IEC 60038:2009, *IEC standard voltages*

IEC 60050-604:1987, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity – Operation*

IEC 60479-1:2005, *Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects*

IEC 60664-1:2007, *Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60950-1, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 61000-2-5:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 5: Classification of electromagnetic environments – Basic EMC publication*

IEC 61000-6-1, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial environments*

IEC 61000-6-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments*

IEC 61000-6-3, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments*

IEC 61000-6-4, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments*

IEC 61156 (all parts), *Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communication*

IEC 61196-7, *Coaxial communication cables – Part 7: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with ISO/IEC 15018 – Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz – 3 000 MHz*

IEC 61558-2-1, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 2-1: Particular requirements for tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications*

IEC 61558-2-4, *Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers for general use*

IEC 61558-2-6, *Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use*

IEC 61558-2-15, *Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-15: Particular requirements for isolating transformers for the supply of medical locations*

IEC 61643 (all parts), *Low-voltage surge protective devices*

IEC 61643-11:2011, *Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods*

IEC 61643-22, *Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles*

IEC 61936-1, *Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules*

IEC 62305 (all parts), *Protection against lightning*

IEC 62305-1, *Protection against lightning – Part 1: General principles*

IEC 62305-3, *Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life Hazard*

IEC 62305-4, *Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within Structures*

ISO/IEC 11801-1, *Information technology – Generic cabling for customer premises – Part 1: General requirements*

ISO/IEC 14763-2:2012, *Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation*

ISO/IEC 14763-2:2012/AMD1:2015

ISO/IEC TR 29106, *Information technology – Generic cabling – Introduction to the MICE environmental classification*

441 (Kosong)

442 Proteksi instalasi voltase rendah (VR) terhadap voltase lebih temporer karena gangguan bumi pada sistem voltase menengah (VM) dan karena gangguan pada sistem VR

442.1 Lingkup penerapan

Aturan ayat ini memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi VR pada kejadian:

- gangguan antara sistem VM dan bumi pada gardu transformator yang menyuplai instalasi VR,
- lepasnya netral suplai pada sistem VR,
- hubung pendek antara konduktor lin dan netral,
- pembumian tak sengaja konduktor saluran lin dari sistem IT VR.

Persyaratan untuk susunan pembumian pada gardu transformator diberikan pada IEC 61936-1.

442.1.1 Persyaratan umum

Karena Ayat 442 mencakup gangguan antara lin VM dan bumi pada gardu distribusi VM/VR, ayat ini memberikan aturan untuk desainer dan instalatur gardu distribusi. Perlu untuk mempunyai informasi berikut mengenai sistem VM:

- mutu pembumian sistem;
- tingkat maksimum arus gangguan bumi;
- resistans susunan pembumian.

Subayat berikut mempertimbangkan empat situasi seperti dijelaskan dalam Subayat 442.1 yang umumnya menyebabkan voltase lebih temporer terganass seperti didefinisikan dalam IEC 60050-604:

- gangguan antara sistem VM dan bumi (lihat 442.2);
- lepasnya netral pada sistem VR (lihat 442.3);
- pembumian tak sengaja sistem IT VR (442.4)
- hubung pendek pada instalasi VR (lihat 442.5).

442.1.2 Simbol

Pada Ayat 442 digunakan simbol berikut (lihat Gambar 44.A1):

I_E bagian arus gangguan bumi pada sistem VM yang mengalir melalui susunan pembumian gardu transformator.

R_E resistans susunan pembumian gardu transformator.

R_A resistans susunan pembumian BKT peralatan instalasi VR.

R_B resistans susunan pembumian netral sistem VR, untuk sistem VR yang susunan pembumian gardu transformator dan netral sistem VR secara listrik independen.

U_o pada sistem TN dan TT: voltase a.b. efektif nominal lin ke bumi;
pada sistem IT: voltase a.b. nominal antara konduktor lin dan konduktor netral.

U_t voltase gangguan frekuensi daya yang timbul pada sistem VR antara BKT dan bumi selama durasi gangguan.

U_1 voltase stres frekuensi daya antara konduktor lin dan BKT peralatan VR gardu transformator selama gangguan.

U_2 voltase stres frekuensi daya antara konduktor lin dan BKT peralatan VR instalasi VR selama gangguan.

CATATAN 1 Voltase stres frekuensi daya (U_1 dan U_2) adalah voltase yang timbul lewat insulasi peralatan VR dan di antara gawai proteksi surja (GPS) yang dihubungkan ke sistem VR.

Simbol tambahan berikut digunakan berkaitan dengan sistem IT yang BKT peralatan instalasi VR yang dihubungkan ke susunan pembumian yang secara listrik independen dari susunan pembumian gardu transformator.

I_h arus gangguan yang mengalir melalui susunan pembumian BKT peralatan instalasi VR selama periode ketika terjadi gangguan VM dan gangguan pertama pada instalasi VR (lihat Tabel 44.A1).

I_d arus gangguan, sesuai dengan 411.6.2, yang mengalir melalui susunan pembumian BKT instalasi VR selama gangguan pertama pada sistem VR (lihat Tabel 44.A1).

Z impedans (misalnya impedans internal GMI, impedans netral tiruan) antara sistem VR dan susunan pembumian.

CATATAN 2 Susunan pembumian dapat dianggap secara listrik independen dari susunan pembumian lain jika kenaikan potensial berkaitan dengan bumi pada salah satu susunan pembumian tidak menyebabkan kenaikan potensial yang tak dapat diterima berkaitan dengan bumi pada susunan pembumian lain. Lihat IEC 61936-1.

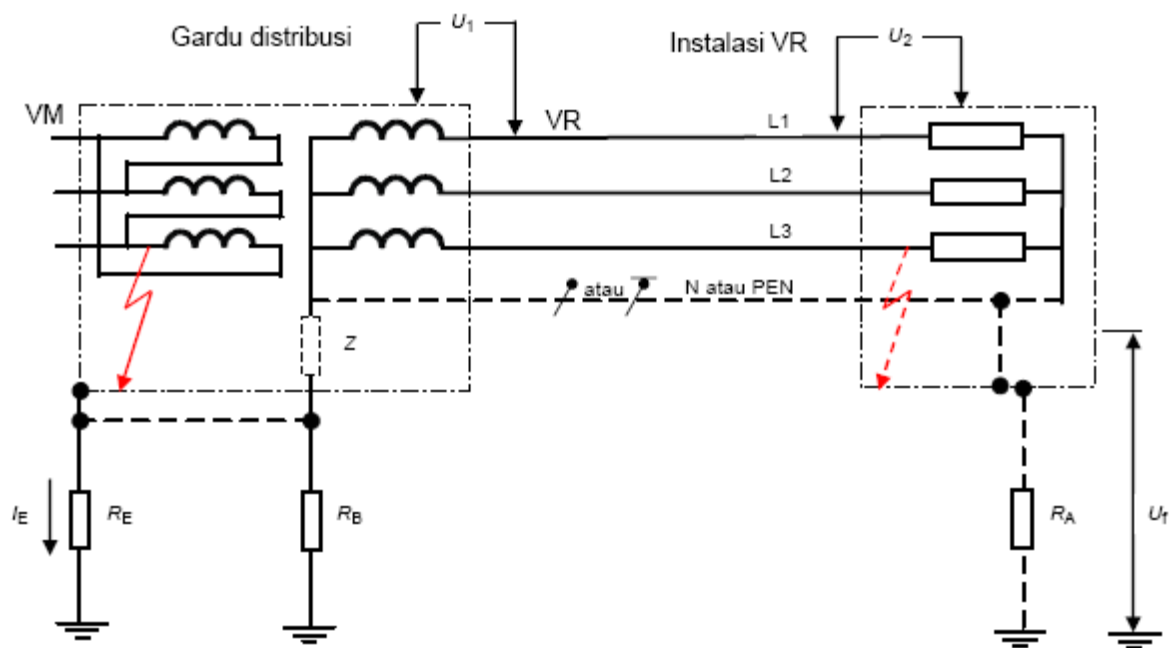
442.2 Voltase lebih pada sistem VR selama gangguan bumi VM

Dalam hal gangguan ke bumi pada sisi VM gardu distribusi, jenis voltase lebih berikut dapat mempengaruhi instalasi VR:

- voltase gangguan frekuensi daya (U_t);
- voltase stres frekuensi daya (U_1 dan U_2).

Tabel 44.A1 memberikan metode perhitungan relevan untuk jenis voltase lebih yang berbeda.

CATATAN 1 Tabel 44.A1 hanya berkaitan dengan sistem IT dengan titik netral. Untuk sistem IT nirtitik netral, sebaiknya rumus disesuaikan.



Gambar 44.A1 - Sketsa skematik representatif untuk hubungan ke bumi yang mungkin pada gardu distribusi dan instalasi VR dan terjadinya voltase lebih dalam hal gangguan

Bila sistem pembumian VM dan VR berdekatan satu sama lain, saat ini digunakan dua praktik:

- interkoneksi semua sistem pembumian VM (R_E) dan VR (R_B);
- pemisahan sistem pembumian VM (R_E) dari VR (R_B).

Metode umum yang digunakan adalah interkoneksi. Sistem pembumian VM dan VR harus diinterkoneksi jika sistem VR secara total dibatasi di dalam area yang dicakup oleh sistem pembumian VM (lihat IEC 61936-1).

CATATAN 2 Rincian jenis pembumian sistem berbeda (TN, TT, IT) diperlihatkan dalam Bagian 3.

Tabel 44.A1 - Voltase stres frekuensi daya dan voltase gangguan frekuensi daya pada sistem VR

Jenis pembumian sistem	Jenis hubungan bumi	U_1	U_2	U_f
TT	R_E dan R_B dihubungkan	$U_o^*)$	$R_E \times I_E + U_o$	$0^*)$
	R_E dan R_B dipisah	$R_E \times I_E + U_o$	$U_o^*)$	$0^*)$
TN	R_E dan R_B dihubungkan	$U_o^*)$	$U_o^*)$	$R_E \times I_E^{**})$
	R_E dan R_B dipisah	$R_E \times I_E + U_o$	$U_o^*)$	$0^*)$
IT	R_E dan Z dihubungkan	$U_o^*)$	$R_E \times I_E + U_o$	$0^*)$
	R_E dan R_A dipisah	$U_o \times \sqrt{3}$	$R_E \times I_E + U_o \times \sqrt{3}$	$R_A \times I_h$
	R_E dan Z dihubungkan	$U_o^*)$	$U_o^*)$	$R_E \times I_E$
	R_E dan R_A diinterkoneksi	$U_o \times \sqrt{3}$	$U_o \times \sqrt{3}$	$R_E \times I_E$
	R_E dan Z dipisah	$R_E \times I_E + U_o$	$U_o^*)$	$0^*)$
	R_E dan R_A dipisah	$R_E \times I_E + U_o \times \sqrt{3}$	$U_o \times \sqrt{3}$	$R_A \times I_d$
*) Tidak perlu diberi pertimbangan.				
**) Lihat 442.2.1 paragraf kedua.				
Dengan gangguan bumi yang sudah ada pada instalasi.				

CATATAN 3 Persyaratan untuk U_1 dan U_2 didapat dari kriteria desain untuk insulasi peralatan VR berkaitan dengan voltase lebih frekuensi daya temporer (lihat juga Tabel 44.A2).

CATATAN 4 Pada sistem yang netralnya dihubungkan ke susunan pembumian gardu transformator, voltase lebih frekuensi daya temporer tersebut juga diperkirakan lewat insulasi yang bukan dalam selungkup dibumikan jika peralatan berada di luar gedung.

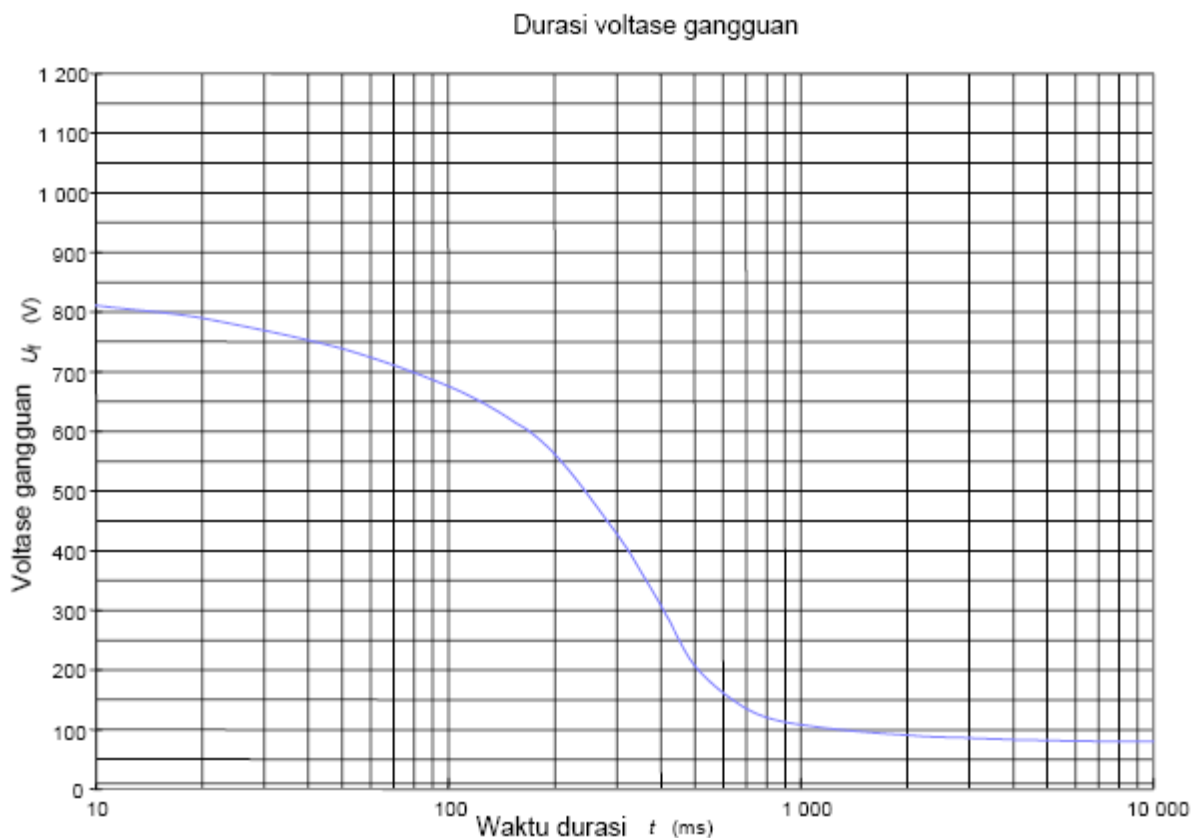
CATATAN 5 Pada sistem TT dan TN, pernyataan “dihubungkan” dan “dipisah” mengacu pada hubungan listrik antara R_E dan R_B . Untuk sistem IT, mengacu pada hubungan listrik antara R_E dan Z dan hubungan antara R_E dan R_A .

442.2.1 Besaran dan durasi voltase gangguan frekuensi daya

Besaran dan durasi voltase gangguan U_f (seperti dihitung dalam Tabel 44.A1) yang timbul pada instalasi VR antara BKT dan bumi, tidak boleh melebihi nilai yang diberikan untuk U_f oleh kurva pada Gambar 44.A2 selama durasi gangguan.

Biasanya konduktor PEN sistem VR dihubungkan ke bumi pada lebih dari satu titik. Dalam hal ini resistans total berkurang. Untuk konduktor PEN multipembumian, U_f dapat dihitung sebagai:

$$U_f = 0,5 R_F \times I_F$$



Gambar 44.A2 - Voltase gangguan yang dapat ditoleransi karena gangguan bumi pada sistem VM

CATATAN Kurva yang diperlihatkan dalam Gambar 44.A2 diambil dari IEC 61936-1. Berdasarkan bukti probabilistik dan statistik, kurva ini memperlihatkan tingkat risiko rendah untuk kasus sederhana terburuk jika konduktor netral sistem VR hanya dibumikan pada susunan pembumian gardu transformator. Pedoman diberikan dalam IEC 61936-1 mengenai situasi lain.

442.2.2 Besaran dan durasi voltase stres frekuensi daya

Besaran dan durasi voltase stres frekuensi daya (U_1 dan U_2) seperti dihitung dalam Tabel 44.A1 pada peralatan VR di instalasi VR karena gangguan bumi pada sistem VM tidak boleh melebihi persyaratan yang diberikan dalam Tabel 44.A2.

Tabel 44.A2 - Voltase stres frekuensi daya yang diizinkan

Durasi gangguan bumi pada sistem VM t	Voltase stres frekuensi daya yang diizinkan pada peralatan pada instalasi VR U
$> 5 \text{ s}$ $\leq 5 \text{ s}$	$U_o + 250 \text{ V}$ $U_o + 1.200 \text{ V}$
Pada sistem tanpa konduktor netral, U_o harus merupakan voltase lin ke lin.	
CATATAN 1 Baris pertama tabel berkaitan dengan sistem VM yang mempunyai waktu diskoneksi lama, misalnya sistem VM netral terisolasi dan dibumikan resonan. Baris kedua berkaitan dengan sistem VM yang mempunyai waktu diskoneksi singkat, misalnya sistem VM dibumikan impedans rendah. Kedua baris tersebut bersama-sama merupakan kriteria desain relevan untuk insulasi peralatan VR berkaitan dengan voltase lebih frekuensi daya temporer, lihat IEC 60664-1. CATATAN 2 Pada sistem yang netralnya dihubungkan ke susunan pembumian gardu transformator, voltase lebih frekuensi daya temporer tersebut juga diperkirakan di antara insulasi yang tidak berada dalam selungkup dibumikan ketika peralatan berada di luar gedung.	

442.2.3 Persyaratan untuk perhitungan batas

Bila disyaratkan oleh Tabel 44.A1, voltase stres frekuensi daya yang diizinkan tidak boleh melebihi nilai yang diberikan dalam Tabel 44.A2.

Bila disyaratkan oleh Tabel 44.A1, voltase gangguan frekuensi daya yang diizinkan tidak boleh melebihi nilai yang diberikan dalam Tabel 44.A2.

Persyaratan 442.2.1 dan 442.2.2 dianggap dipenuhi untuk instalasi yang menerima suplai VR dari sistem distribusi listrik publik.

Untuk memenuhi persyaratan di atas, diperlukan koordinasi antara operator sistem VM dan instalatur sistem VR. Kesesuaian dengan persyaratan di atas terutama merupakan tanggung jawab instalatur/pemilik/operator gardu distribusi yang juga perlu memenuhi persyaratan yang diberikan oleh IEC 61936-1. Karena itu perhitungan untuk U_1 , U_2 dan U_f biasanya tidak diperlukan untuk instalatur sistem VR.

Tindakan yang mungkin untuk memenuhi persyaratan di atas adalah misalnya:

- pemisahan susunan pembumian antara VM dan VR;
- perubahan pembumian sistem VR;
- pengurangan resistans bumi R_E .

442.3 Voltase stres frekuensi daya dalam hal hilang kontak konduktor netral pada sistem TN dan TT

Harus dipertimbangkan fakta bahwa jika konduktor netral pada sistem multifase terputus, insulasi dasar, dobel dan diperkuat seperti juga komponen yang diperingkat untuk voltase

antara konduktor lin dan netral dapat secara temporer terkena stres voltase lin ke lin. Voltase stres dapat mencapai sampai dengan $U = \sqrt{3} U_0$.

442.4 Voltase stres frekuensi daya saat gangguan bumi pada sistem IT dengan netral terdistribusi

Harus dipertimbangkan fakta bahwa jika konduktor lin sistem IT dibumikan secara tak sengaja, insulasi atau komponen yang diperingkat untuk voltase antara konduktor lin dan netral dapat secara temporer terkena stres voltase lin ke lin. Voltase stres dapat mencapai sampai dengan $U = \sqrt{3} U_0$.

442.5 Voltase stres frekuensi daya saat hubung pendek antara konduktor lin dan konduktor netral

Harus dipertimbangkan fakta bahwa jika hubung pendek terjadi pada instalasi VR antara konduktor lin dan konduktor netral, voltase antara konduktor lin lain dan konduktor netral dapat mencapai nilai $1,45 \times U_0$ selama waktu sampai dengan 5 detik.

443 Proteksi terhadap voltase lebih transien asal atmosfer atau karena penyakelaran

443.1 Umum

Ayat 443 menentukan persyaratan untuk proteksi instalasi listrik terhadap voltase lebih transien asal atmosfer yang ditransmisikan oleh sistem distribusi suplai termasuk sambaran langsung ke sistem suplai dan terhadap voltase lebih penyakelaran. Ayat 443 tidak menentukan persyaratan untuk proteksi terhadap voltase lebih transien karena sambaran petir langsung atau dekat struktur.

CATATAN 1 Untuk manajemen risiko untuk proteksi terhadap voltase lebih transien karena sambaran petir langsung atau dekat struktur, lihat IEC 62305-2.

Umumnya voltase lebih penyakelaran punya amplitudo lebih rendah dari voltase lebih transien asal atmosfer dan karena itu persyaratan terkait proteksi terhadap voltase lebih transien asal atmosfer biasanya mencakup proteksi terhadap voltase lebih penyakelaran.

Jika tidak ada proteksi voltase lebih transien terhadap gangguan asal atmosfer yang terpasang, proteksi terhadap voltase lebih penyakelaran perlu disediakan.

CATATAN 2 Voltase lebih karena penyakelaran dapat berdurasi lebih lama dan dapat mengandung lebih banyak energi daripada voltase lebih transien asal atmosfer. Lihat 443.4.

Karakteristik voltase lebih transien asal atmosfer tergantung pada faktor semacam:

- sifat sistem distribusi suplai (bawah tanah atau lin udara);
- kemungkinan keberadaan sekurangnya satu GPS di sisi hulu awal instalasi;
- level voltase sistem suplai.

CATATAN 3 Berkaitan dengan voltase lebih transien asal atmosfer, tidak dilakukan perbedaan antara sistem dibumikan dan tak dibumikan.

Proteksi terhadap voltase lebih transien diberikan oleh pemasangan gawai proteksi surja (GPS).

Pemilihan dan pemasangan GPS harus memenuhi Ayat 534 SNI 0225-5-53.

SNI 0225-4-44:2020

Jika dibutuhkan GPS pada lin suplai daya, GPS tambahan pada lin lain seperti lin telekom juga direkomendasikan.

Persyaratan untuk proteksi terhadap voltase lebih transien yang ditransmisikan oleh sistem transmisi data tidak dicakup oleh Ayat 443 ini. Lihat IEC 61643-22.

Ayat 443 tidak berlaku untuk instalasi bila konsekuensi yang disebabkan oleh voltase lebih mempengaruhi:

- struktur dengan risiko ledakan;
- struktur bila kerusakan juga dapat melibatkan lingkungan (misalnya emisi kimia atau radioaktif).

443.2 Kosong

443.3 Istilah dan definisi

443.3.1

lingkungan urban

area dengan kepadatan tinggi gedung atau komunitas populasi yang rapat dengan gedung tinggi

(urban environment)

Catatan 1 ke entri Pusat kota merupakan contoh lingkungan urban.

443.2

lingkungan suburban

area dengan kepadatan medium gedung

(suburban environment)

Catatan 1 ke entri Pinggiran kota merupakan contoh lingkungan suburban.

443.3.3

lingkungan pedesaan

area dengan kepadatan rendah gedung

(rural environment)

Catatan 1 ke entri Daerah pedalaman merupakan contoh lingkungan pedesaan.

443.3.4

gawai proteksi surja

GPS

gawai yang berisi sekurangnya satu komponen nonlinear yang dimaksudkan untuk membatasi voltase surja dan mengalihkan arus surja

(surge protective device) SPD

Catatan 1 ke entri GPS adalah rakitan lengkap, yang punya sarana hubung yang sesuai.

443.3.5

tingkat risiko yang dihitung

CRL

nilai risiko yang dihitung yang digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan untuk proteksi voltase lebih transien

(calculated risk level)

443.3.6**voltase impuls pengenalan** **U_w**

nilai voltase ketahanan impuls yang ditetapkan oleh pabrikan pada peralatan atau bagiannya, yang mencirikan kapabilitas ketahanan yang ditentukan dari insulasinya terhadap voltase lebih transien

(rated impulse voltage)

[SUMBER: IEC 60664-1:2007, 3.9.2, modifikasi – simbol ditambahkan].

443.4 Kendali voltase lebih

Proteksi terhadap voltase lebih transien harus diberikan bila konsekuensi yang diakibatkan oleh voltase lebih memengaruhi:

- a) kehidupan manusia, misalnya layanan keselamatan, fasilitas medis;
- b) layanan publik dan warisan budaya, misalnya hilangnya layanan publik, pusat TI, museum;
- c) aktifitas komersial atau industri, misalnya hotel, bank, industri, pasar komersial, pertanian.

Untuk semua hal lain, manajemen risiko menurut 443.5 harus dilakukan untuk menentukan jika disyaratkan proteksi terhadap voltase lebih transien. Jika asesmen risiko tidak dilakukan, instalasi listrik harus dilengkapi dengan proteksi terhadap voltase lebih transien.

Namun proteksi voltase lebih transien tidak disyaratkan untuk unit rumah tunggal.

Proteksi terhadap voltase lebih penyalakan sebaiknya dipertimbangkan dalam hal peralatan yang mungkin menghasilkan voltase lebih penyalakan atau gangguan yang melebihi nilai menurut kategori voltase lebih instalasi, misalnya bila generator VR menyuplai instalasi atau bila beban induktif atau kapasitif (misalnya motor, transformator, gugus kapasitor, dll...), unit penyimpanan atau beban arus tinggi dipasang.

CATATAN 1 Lampiran B memberikan panduan untuk kendali voltase lebih bila utilitas yang dilengkapi GPS dipasang pada lin udara.

Untuk instalasi VR yang disuplai dari jaringan distribusi VM melalui transformator terpisah (yaitu penerapan industri), sarana tambahan untuk proteksi terhadap voltase lebih karena petir sebaiknya dipasang pada sisi VM transformator.

443.5 Metode asesmen risiko

CATATAN 1 Untuk proteksi struktur dan sistem listriknya terhadap petir dan surja asal atmosfer, berlaku IEC 62305.

Tingkat risiko yang dihitung (CRL) digunakan untuk menentukan, jika disyaratkan proteksi terhadap voltase lebih transien asal atmosfer. CRL diperoleh dengan rumus berikut:

$$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g)$$

dengan

- f_{env} adalah faktor lingkungan dan nilai f_{env} harus dihitung menurut Tabel 443.1.

Tabel 443.1 - Perhitungan f_{env}

Lingkungan	f_{env}
Lingkungan pedesaan dan suburban	$85 \times F$
Lingkungan urban	$850 \times F$

Nilai koefisien F harus diambil sama dengan 1 hingga 3 untuk semua instalasi.

- N_g adalah kerapatan kilat bumi petir (kilat per km^2 per tahun) relevan dengan lokasi lin daya dan struktur terhubung.

CATATAN 2 Menurut IEC 62305-2:2010, Ayat A.1, 25 hari guruh per tahun ekuivalen dengan nilai 2,5 kilat per km^2 per tahun. Nilai ini diturunkan dari rumus $N_g = 0,1 \times T_d$, dengan T_d adalah jumlah hari petir per tahun (level keraunik).

- panjang asesmen risiko L_p dihitung sebagai berikut:

$$L_p = 2 L_{PAL} + L_{PCL} + 0,4 L_{PAH} + 0,2 L_{PCH}$$

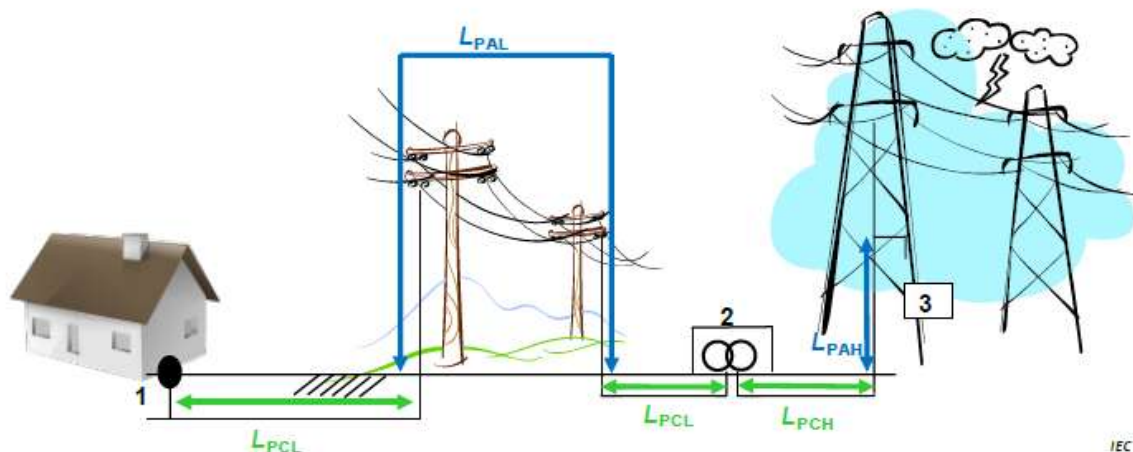
dengan

- L_{PAL} adalah panjang (km) lin udara VR;
- L_{PCL} adalah panjang (km) kabel bawah tanah VR;
- L_{PAH} adalah panjang (km) lin udara VM;
- L_{PCH} adalah panjang (km) kabel bawah tanah VM.

Panjang total ($L_{PAL} + L_{PCL} + L_{PAH} + L_{PCH}$) dibatasi sebesar 1 km atau oleh jarak dari gawai proteksi voltase lebih pertama yang dipasang pada jaringan daya ke titik masuk instalasi, pilih yang lebih kecil.

Jika panjang jaringan distribusi secara total atau secara parsial tidak diketahui, maka L_{PAL} harus diambil sama dengan sisa jarak untuk mencapai panjang total sebesar 1 km.

Misalnya jika hanya jarak kabel bawah tanah yang diketahui (misalnya 100 m), maka L_{PAL} harus diambil sama dengan 90 m. Ilustrasi instalasi menunjukkan panjang yang dipertimbangkan diberikan dalam Gambar 443.1.



Keterangan

- 1 awal instalasi
- 2 transformator VR/VM
- 3 arester surja (gawai proteksi voltase lebih)

Gambar 443.1 - Ilustrasi instalasi yang menunjukkan panjang yang dipertimbangkan

Jika $CRL \geq 1.000$, tidak ada proteksi terhadap voltase lebih transien asal atmosfer yang diperlukan;

Jika $CRL < 1.000$, proteksi terhadap voltase lebih transien asal atmosfer disyaratkan.

CATATAN 3 Contoh perhitungan CRL diberikan dalam Lampiran A.

443.6 Klasifikasi voltase impuls pengenalan (kategori voltase lebih)

443.6.1 Tujuan klasifikasi voltase impuls pengenalan (kategori voltase lebih)

Ayat 443.6 memberikan informasi kategori voltase lebih peralatan.

CATATAN 1 Kategori voltase lebih ditetapkan dalam instalasi listrik untuk keperluan koordinasi insulasi dan diberikan klasifikasi terkait peralatan dengan voltase impuls pengenalan (lihat SNI 0225-53 Tabel 534.1).

Voltase impuls pengenalan digunakan untuk mengklasifikasikan peralatan yang dienergisasi langsung dari instalasi listrik VR ke dalam kategori voltase lebih.

Voltase impuls pengenalan untuk peralatan yang dipilih menurut voltase nominal diberikan untuk membedakan tingkat ketersediaan peralatan yang berbeda terkait dengan kontinuitas layanan dan risiko kegagalan yang dapat diterima.

Kendali voltase lebih inheren yang hanya berdasarkan pada ketahanan voltase impuls peralatan sesuai dengan IEC 60664-1 mungkin tidak cukup, karena:

- voltase lebih transien yang ditransmisikan oleh sistem distribusi suplai tidak secara signifikan diredam ke sisi hilir dari kebanyakan instalasi. Koordinasi insulasi dapat diperoleh pada seluruh instalasi, dengan proteksi voltase lebih transien peralatan berkaitan dengan voltase impuls pengenalan yang diklasifikasi, mengurangi risiko kegagalan pada tingkat yang dapat diterima;

- pada instalasi yang disuplai oleh sistem VR yang dipendam secara total, tidak termasuk lin udara, arus surja dan arus petir parsial didistribusikan lewat kabel bawah tanah;
- peralatan sering dihubungkan ke dua layanan berbeda, misalnya lin daya dan lin data. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa banyak kerusakan terkait surja dialami jenis peralatan ini.

Jika diperlukan untuk mempertimbangkan voltase impuls pengenalan U_w (lihat IEC 60664-1) dari kebanyakan peralatan sensitif yang diproteksi dalam sistem, atau dalam hal bila hilang fungsi peralatan secara temporer adalah kritis, peralatan menunjukkan tingkat kekebalan (lihat IEC 61000-4-5).

443.6.2 Voltase impuls pengenalan peralatan dan kategori voltase lebih

Butir berikut harus dicatat:

- a) Peralatan dengan voltase impuls pengenalan yang berkaitan dengan kategori voltase lebih IV, sesuai untuk digunakan pada atau di dekat awal instalasi, misalnya sisi hulu panel distribusi utama. Peralatan kategori IV mempunyai kemampuan ketahanan impuls sangat tinggi yang memberikan tingkat keandalan tinggi yang disyaratkan, dan harus punya voltase impuls pengenalan tidak kurang dari nilai yang ditentukan dalam Tabel 443.2.

CATATAN 1 Contoh peralatan tersebut mencakup meter listrik, gawai proteksi arus lebih primer dan unit kendali riak.

- b) Peralatan dengan voltase impuls pengenalan yang berkaitan dengan kategori voltase lebih III, sesuai untuk digunakan pada instalasi magun sisi hilir dari dan termasuk panel distribusi utama, yang memberikan tingkat ketersediaan tinggi, dan harus punya voltase impuls pengenalan tidak kurang dari nilai yang ditentukan dalam Tabel 443.2.

CATATAN 2 Contoh peralatan tersebut mencakup panel distribusi, pemutus sirkit, sistem perkawatan (lihat IEC 60050-826:2004, 826-15-01), termasuk kabel, busbar, kotak sambung, sakelar, stopkontak) pada instalasi magun, dan peralatan untuk penggunaan industri serta beberapa peralatan lain, misalnya motor stasioner dengan hubungan permanen ke instalasi magun.

- c) Peralatan dengan voltase impuls pengenalan yang berkaitan dengan kategori voltase lebih II, sesuai untuk hubungan ke instalasi listrik magun, yang memberikan tingkat ketersediaan yang biasanya disyaratkan untuk pemanfaat listrik, dan harus punya voltase impuls pengenalan tidak kurang dari nilai yang ditentukan dalam Tabel 443.2.

CATATAN 3 Contoh peralatan tersebut mencakup peranti rumah tangga dan beban sejenis.

- d) Peralatan dengan voltase impuls pengenalan yang berkaitan dengan kategori voltase lebih I, hanya sesuai untuk digunakan pada instalasi magun bila GPS dipasang di luar peralatan untuk membatasi voltase lebih transien ke tingkat yang ditentukan, dan harus punya voltase impuls pengenalan tidak kurang dari nilai yang ditentukan dalam Tabel 443.2. Karena itu peralatan dengan voltase impuls pengenalan berkaitan dengan kategori voltase lebih I sebaiknya lebih disukai tidak dipasang pada atau dekat dengan awal instalasi.

CATATAN 4 Contoh peralatan tersebut mencakup yang mengandung sirkit elektronik seperti komputer, elektronik rumah tangga, dsb.

Tabel 443.2 - Voltase impuls pengenalan peralatan U_w yang disyaratkan

Voltase nominal instalasi ^a V		Voltase lin ke netral, diturunkan dari voltase nominal a.b. atau a.s. sampai dengan V	Voltase ketahanan impuls pengenalan peralatan yang disyaratkan ^c kV			
			Kategori voltase lebih IV (peralatan dengan voltase impuls pengenalan sangat tinggi)	Kategori voltase lebih III (peralatan dengan voltase impuls pengenalan tinggi)	Kategori voltase lebih II (peralatan dengan voltase impuls pengenalan normal)	Kategori voltase lebih I (peralatan dengan voltase impuls pengenalan dikurangi)
			Sebagai contoh, meter energi, sistem kendali jauh	Sebagai contoh, panel distribusi, sakelar, stopkontak	Sebagai contoh, peranti domestik distribusi	Sebagai contoh, peralatan elektronik sensitif
120/208	–	150	4	2,5	1,5	0,8
230/400 ^{b,d}	–	300	6	4	2,5	1,5
400/690	–	600	8	6	4	2,5
1 000	–	1.000	12	8	6	4
1 500 a.s.		1.500 a.s.			8	6
^a Menurut IEC 60038:2009. ^b Tidak diadopsi. ^c Voltase impuls pengenalan ini diterapkan antara konduktor aktif dan PE. ^d Untuk operasi sistem IT pada 220-240 V, baris 230/400 V harus digunakan, karena voltase ke bumi pada gangguan bumi pada satu lin.						

444 Tindakan terhadap pengaruh elektromagnetik

444.1 Umum

Ayat 444 memberikan rekomendasi dasar untuk mitigasi gangguan elektromagnetik. Interferensi elektromagnetik (*electromagnetic interference* - EMI) dapat mengganggu atau merusak sistem teknologi informasi (TI) atau peralatan TI seperti juga peralatan dengan komponen atau sirkuit elektronik. Arus karena petir, operasi penyakelaran, hubung pendek dan fenomena elektromagnetik lain dapat menyebabkan voltase lebih dan interferensi elektromagnetik.

Efek ini paling berat:

- bila terjadi lingkaran logam besar; dan

SNI 0225-4-44:2020

- bila sistem perkawatan listrik berbeda dipasang pada rute bersama, misalnya untuk suplai daya dan untuk peralatan TI sinyal dalam gedung.

Nilai voltase induksi tergantung pada laju kenaikan (di/dt) arus interferensi dan pada ukuran lingkaran.

Kabel daya yang menghantarkan arus besar dengan laju kenaikan arus (di/dt) tinggi (misalnya arus start lift atau arus yang dikendalikan oleh penyearah) dapat menginduksi voltase-lebih dalam kabel sistem TI, yang dapat memengaruhi atau merusak peralatan TI atau peralatan listrik sejenis.

Di dalam atau dekat ruangan untuk penggunaan medis, medan listrik atau magnet yang berkaitan dengan instalasi listrik dapat memengaruhi peralatan listrik medis.

Ayat ini memberikan informasi untuk arsitek gedung dan untuk desainer dan instalatur instalasi listrik gedung mengenai beberapa konsep instalasi yang membatasi pengaruh elektromagnetik. Pertimbangan dasar diberikan disini untuk memitigasi pengaruh tersebut yang dapat menyebabkan gangguan.

444.2 Kosong

CATATAN Subayat ini untuk cadangan selanjutnya.

444.3 Definisi

Lihat SNI 0225-1 untuk definisi dasar. Untuk keperluan dokumen ini, berlaku definisi berikut:

444.3.1

jaringan ikatan BN

Set struktur konduktif terinterkoneksi yang memberikan “perisai elektromagnetik” untuk sistem elektronik pada frekuensi dari arus searah (a.s.) hingga frekuensi radio (RF) rendah.
(***bonding network BN***)

[3.2.2 dari ETS 300 253:1995]

CATATAN Istilah “perisai elektromagnetik” menunjukkan setiap struktur yang digunakan untuk mengalihkan, memblokir, atau menghalangi lintasan energi elektromagnetik. Umumnya BN tidak perlu dihubungkan ke bumi tetapi BN dalam standar ini dianggap dihubungkan ke bumi.

444.3.2

konduktor cincin ikatan

BRC

Suatu konduktor *bus* dibumikan dalam bentuk cincin tertutup
(***bonding ring konduktor BRC***)

[3.1.3 dari EN 50310:2000]

CATATAN Biasanya konduktor cincin ikatan, sebagai bagian jaringan ikatan, mempunyai multihubungan ke CBN yang meningkatkan kinerjanya

444.3.3**sistem ikatan ekuipotensial bersama
jaringan ikatan bersama
CBN**

sistem ikatan ekuipotensial yang memberikan ikatan ekuipotensial proteksi dan ikatan ekuipotensial fungsional
(*common bonding network CBN*)

[IEV 195-2-25]

444.3.4**ikatan ekuipotensial**

peralatan hubungan listrik antara bagian konduktif, yang dimaksudkan untuk mencapai keekuipotensialan (kesamaan potensial)
(*equipotential bonding*)

[IEV 195-01-10]

444.3.5**jaringan elektrode bumi**

bagian susunan pembumian yang hanya terdiri atas elektrode bumi dan interkoneksinya
(*earth-electrode network*)
(*ground-electrode network (US)*)

[IEV 195-02-21]

444.3.6**jaringan ikatan jala****MESH-BN**

jaringan ikatan tempat semua rangka peralatan, rak dan lemari terkait serta biasanya konduktor balik daya a.s. diikat bersama-sama seperti juga pada multititik ke CBN dan dapat mempunyai bentuk jala
(*meshed bonding network – MESH-BN*)

[3.2.2 dari ETS 300 253:1995]

CATATAN MESH-BN memperbesar CBN

444.3.7**konduktor ikatan ekuipotensial pintas
konduktor pembumian paralel****PEC**

konduktor pembumian yang dihubungkan paralel dengan skrin kabel sinyal dan/atau data guna membatasi arus yang mengalir melalui skrin
(*parallel earthing conductor PEC*)

444.4 Mitigasi interferensi elektromagnetik (electromagnetic interference – EMI)

Harus dipertimbangkan oleh desainer dan instalatur instalasi listrik mengenai tindakan yang dijelaskan di bawah untuk mengurangi pengaruh listrik dan magnetik pada peralatan listrik.

Harus digunakan hanya peralatan listrik yang memenuhi persyaratan dalam standar EMC yang sesuai atau persyaratan EMC dari standar produk relevan.

444.4.1 Sumber EMI

Peralatan listrik yang peka pada pengaruh elektromagnetik sebaiknya tidak ditempatkan di dekat sumber potensial emisi elektromagnetik seperti

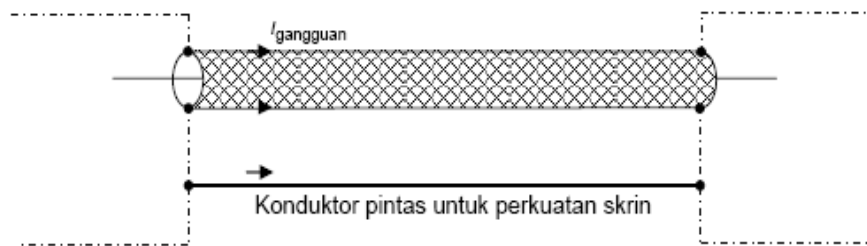
- gawai sakelar untuk beban induktif,
- motor listrik,
- lampu fluoresen,
- mesin las,
- komputer,
- penyearah,
- pemancung (*chopper*),
- konverter/regulator frekuensi,
- lift,
- transformator,
- perangkat sakelar,
- busbar distribusi daya.

444.4.2 Tindakan untuk mengurangi EMI

Tindakan berikut mengurangi EMI.

- a) Untuk peralatan listrik yang peka pada EMI, GPS dan/atau filter direkomendasikan untuk meningkatkan EMC berkaitan dengan fenomena elektromagnetik terkonduksi.
- b) Selubung logam kabel sebaiknya diikat ke CBN.
- c) Lingkaran induktif sebaiknya dihindari dengan pemilihan rute bersama untuk perkawatan sirkuit daya, sinyal dan data.
- d) Kabel daya dan sinyal sebaiknya dijaga terpisah dan sebaiknya, jika dapat dipraktikkan, menyilang satu sama lain pada sudut siku-siku (lihat 444.6.3).
- e) Penggunaan kabel dengan konduktor konsentris untuk mengurangi arus yang diinduksikan ke dalam konduktor proteksi.
- f) Penggunaan kabel multiinti simetris (misalnya kabel berskrin yang terdiri atas konduktor proteksi terpisah) untuk hubungan listrik antara konverter dan motor, yang mempunyai penggerak motor dikendalikan frekuensi.
- g) Penggunaan kabel sinyal dan data menurut persyaratan EMC petunjuk pabrikan.
- h) Bila sistem proteksi petir dipasang,
 - kabel daya dan sinyal harus dipisah dari konduktor ke bawah sistem proteksi petir (SPP) dengan jarak minimum atau dengan menggunakan skrin. Jarak minimum harus ditentukan oleh desainer SPP sesuai dengan IEC 62305-3;
 - selubung atau perisai logam kabel daya dan sinyal sebaiknya diikat sesuai dengan persyaratan proteksi petir yang diberikan dalam IEC 62305-3 dan IEC 62305-4.
- i) Bila digunakan kabel sinyal atau data berskrin, sebaiknya diperhatikan untuk membatasi arus gangguan dari sistem daya yang mengalir melalui skrin dan inti kabel sinyal atau

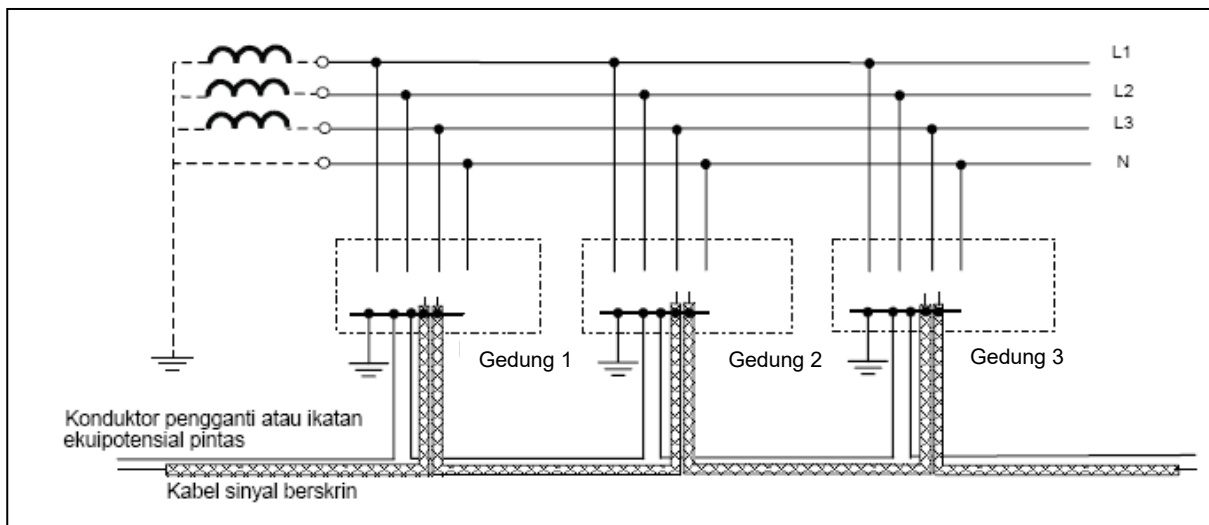
kabel data yang dibumikan. Konduktor tambahan dapat diperlukan, misalnya konduktor ikatan ekuipotensial pintas untuk perkuatan skrin; lihat Gambar 44.R1.



Gambar 44.R1 - Konduktor pintas untuk perkuatan skrin untuk memberikan sistem ikatan ekuipotensial bersama

CATATAN 1 Ketentuan konduktor pintas di dekat selubung kabel sinyal atau data juga mengurangi luas lingkaran yang terkait dengan peralatan, yang hanya dihubungkan dengan konduktor proteksi ke bumi. Praktik ini mengurangi efek EMC dari impuls elektromagnetik petir (LEMP).

- j) Bila kabel sinyal atau kabel data berskrin bersama untuk beberapa gedung yang disuplai dari sistem TT, konduktor ikatan ekuipotensial pintas sebaiknya digunakan; lihat Gambar 44.R2. Konduktor pintas harus mempunyai luas penampang minimum 16 mm^2 Cu atau setara. Luas penampang setara harus didimensi sesuai dengan 544.1 SNI 0225-5-54.



Gambar 44.R2 Contoh konduktor pengganti atau ikatan ekuipotensial pintas pada sistem TT

CATATAN 2 Bila perisai dibumikan digunakan sebagai jalur balik sinyal, dapat digunakan kabel koaksial doble.

CATATAN 3 Perlu diingat bahwa jika izin menurut 413.1.2.1 (paragraf terakhir) tidak dapat diperoleh, adalah tanggung jawab pemilik atau operator untuk menghindari setiap bahaya karena tidak masuknya kabel tersebut ke hubungan ikatan ekuipotensial utama.

CATATAN 4 Masalah voltase diferensial bumi pada jaringan telekomunikasi publik besar adalah tanggung jawab operator jaringan, yang dapat menerapkan metode lain.

- k) Hubungan ikatan ekuipotensial sebaiknya mempunyai impedans serendah mungkin,

- dengan sependek mungkin,
 - dengan mempunyai bentuk penampang yang menghasilkan reaktans dan impedans induktif rendah per meter rute, misalnya anyaman ikatan dengan rasio lebar dan tebal sebesar lima hingga satu.
- l) Bila busbar pembumian dimaksudkan (menurut 444.5.8) untuk menunjang sistem ikatan ekuipotensial instalasi TI signifikan pada gedung, maka dapat dipasang sebagai cincin tertutup.

CATATAN 5 Tindakan ini lebih baik diterapkan dalam gedung industri telekomunikasi.

444.4.3 Sistem TN

Untuk meminimalkan pengaruh elektromagnetik, berlaku subayat berikut.

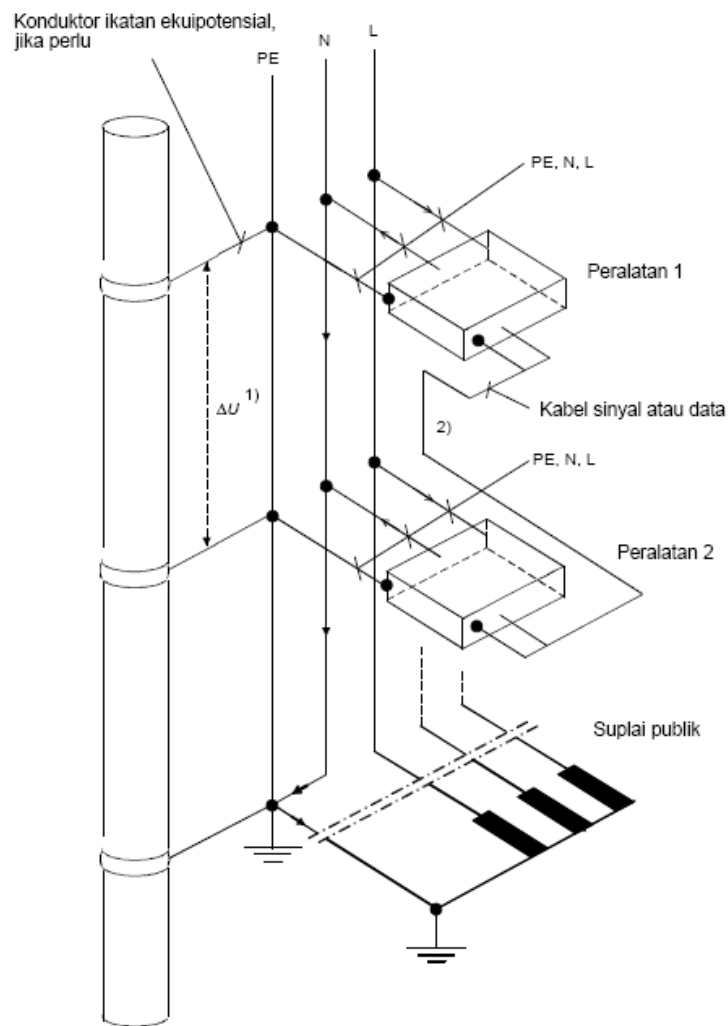
444.4.3.1 Sistem TN-C dilarang baik pada gedung lama maupun baru.

CATATAN Setiap instalasi TN-C mungkin mempunyai arus beban atau gangguan yang dialihkan lewat ikatan ekuipotensial ke dalam layanan dan struktur logam di dalam gedung.

444.4.3.2 Pada gedung yang sudah ada yang disuplai dari jaringan VR publik dan yang berisikan atau mungkin berisikan sejumlah signifikan peralatan TI, sistem TN-S sebaiknya dipasang di sisi hilir awal instalasi; lihat Gambar 44.R3A.

Pada gedung baru, sistem TN-S harus dipasang di sisi hilir awal instalasi; lihat Gambar 44.R3A.

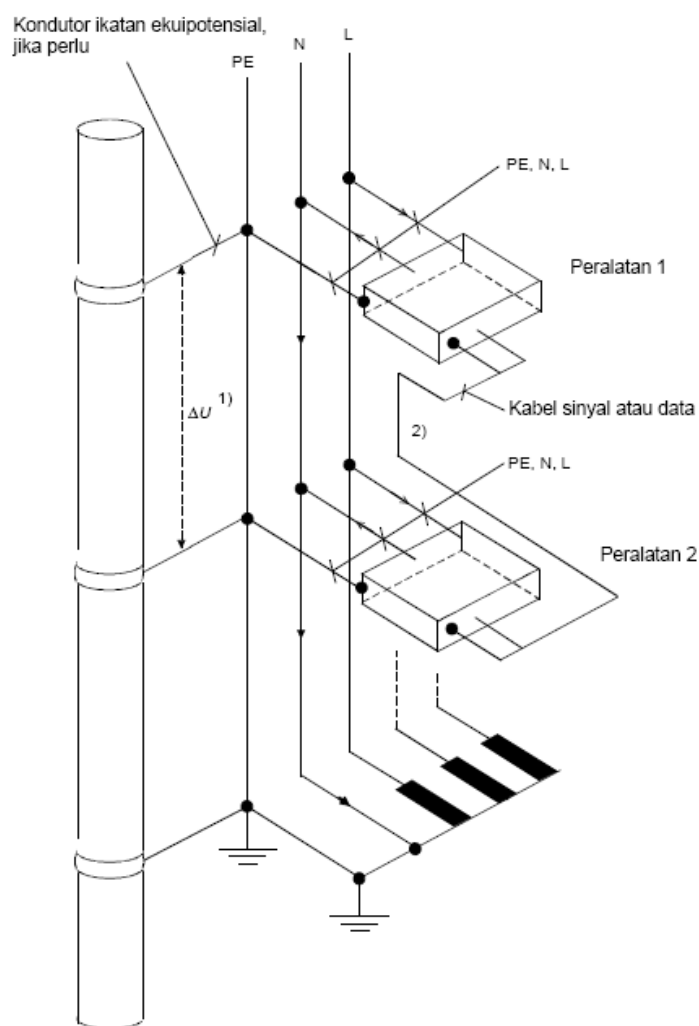
CATATAN Keefektifan sistem TN-S dapat dikembangkan dengan penggunaan gawai monitor arus sisa, yang memenuhi IEC 62020.



- 1) Tidak ada drop voltase ΔU sepanjang konduktor PE pada kondisi operasi normal.
- 2) Lingkaran area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data.

Gambar 44.R3A - Penghindaran arus konduktor netral pada struktur terikat dengan menggunakan sistem TN-S dari awal suplai publik sampai dengan sirkuit akhir di dalam gedung

444.4.3.3 Pada gedung yang ada jika instalasi VR lengkap termasuk transformator hanya dioperasikan oleh pengguna dan yang berisikan atau mungkin berisikan sejumlah signifikan peralatan TI, sebaiknya dipasang sistem TN-S ; lihat Gambar 44.R3B.

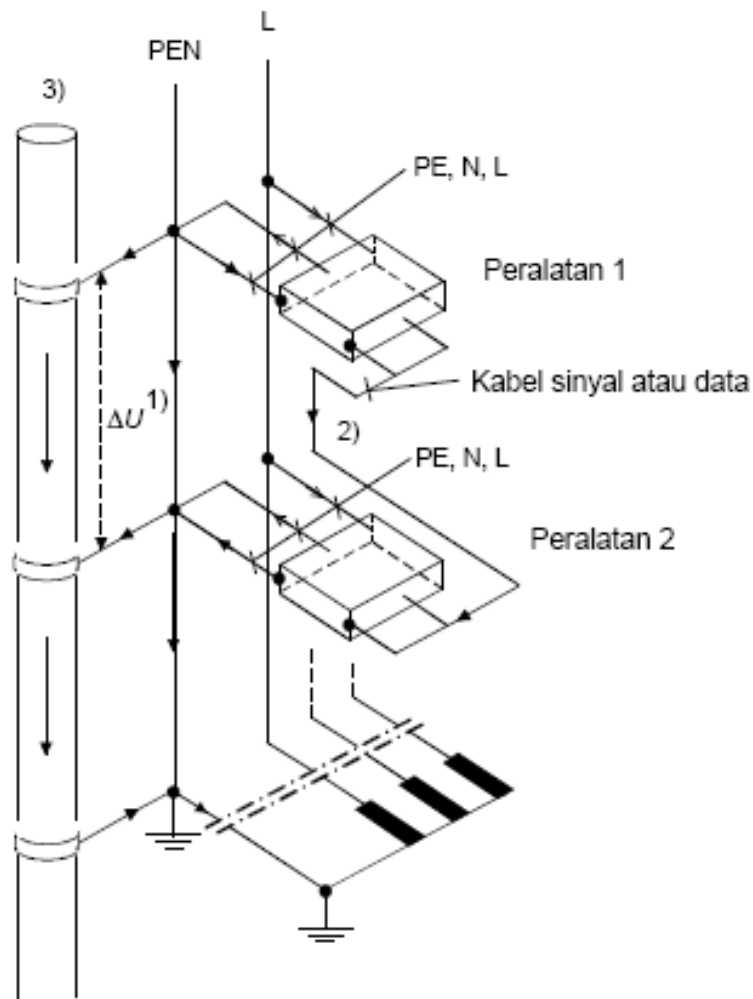


- 1) Tidak ada drop voltase ΔU sepanjang konduktor PE pada kondisi operasi normal.
- 2) Lingkaran area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data.

Gambar 44.R3B - Penghindaran arus konduktor netral pada struktur terikat dengan menggunakan sistem TN-S di sisi hilir transformator suplai privat pelanggan

444.4.3.4 Jika instalasi yang sudah ada adalah sistem TN-C-S (lihat Gambar 44.R4), lingkaran kabel sinyal dan data sebaiknya dihindari dengan

- merubah semua bagian TN-C instalasi yang diperlihatkan dalam Gambar 44.R4 menjadi TN-S, seperti diperlihatkan dalam Gambar 44.R3A, atau
- jika perubahan ini tidak mungkin, dengan menghindari interkoneksi kabel sinyal dan data antara bagian berbeda instalasi TN-S.



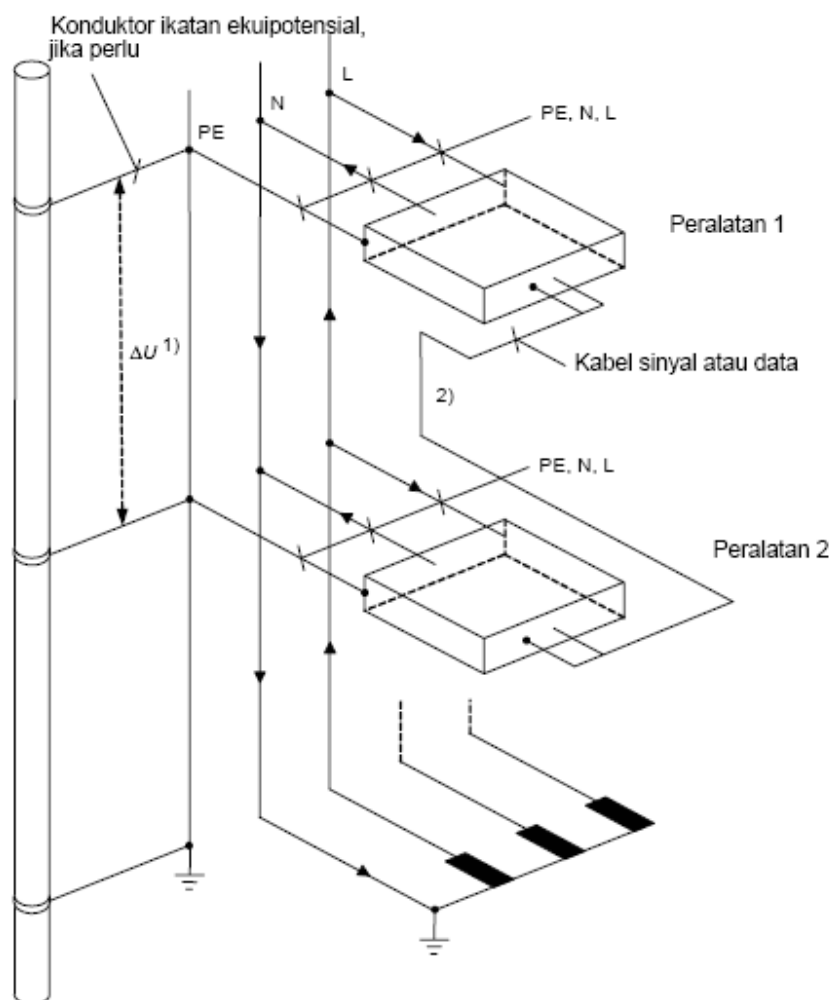
- 1) Drop voltase ΔU sepanjang PEN pada operasi normal
- 2) Lingkaran area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data
- 3) Bagian konduktif ekstra (BKE)

CATATAN Pada sistem TN-C-S, arus yang pada sistem TN-S akan mengalir hanya melalui konduktor netral, juga mengalir melalui skrin atau konduktor acuan kabel sinyal, BKT dan BKE sedemikian seperti kerja logam struktur.

Gambar 44.R4 - Sistem TN-C-S di dalam instalasi gedung yang sudah ada

444.4.4 Sistem TT

Pada sistem TT, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 44.R5, pertimbangan harus diberikan pada voltase lebih yang akan terjadi antara bagian aktif dan BKT ketika BKT gedung yang berbeda dihubungkan ke elektrode bumi yang berbeda.



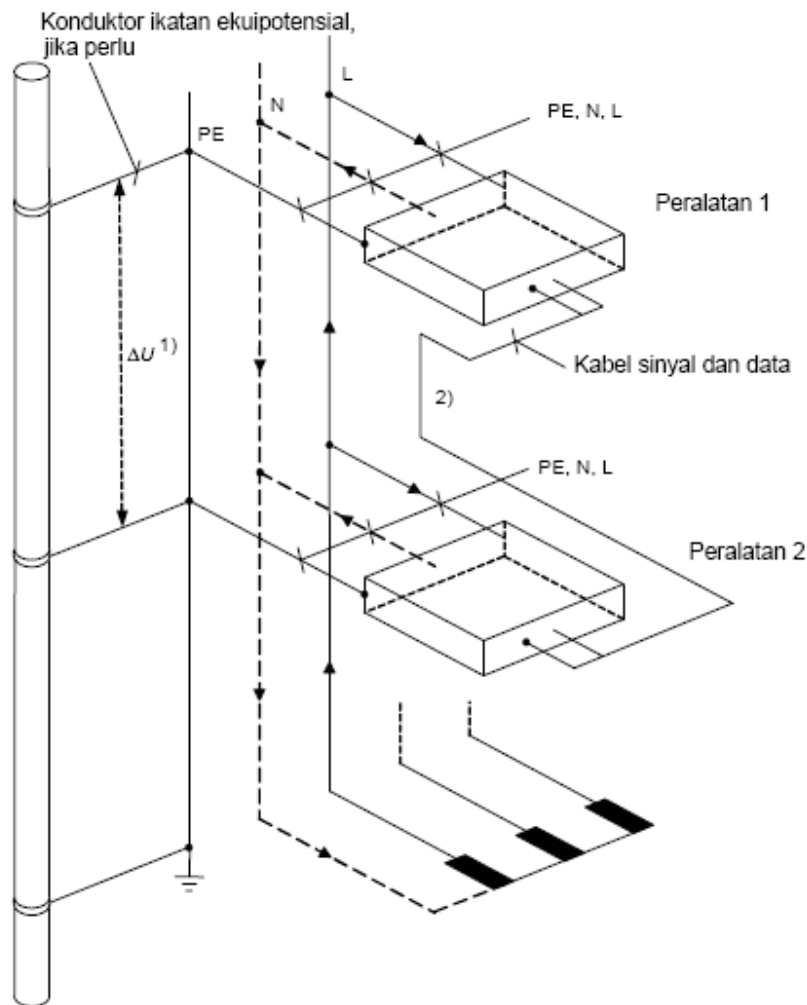
- 1) Drop voltase ΔU sepanjang PEN pada operasi normal
- 2) Lingkaran area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data

Gambar 44.R5 - Sistem TT di dalam instalasi gedung

444.4.5 Sistem IT

Pada sistem IT trifase (lihat Gambar 44.R6), voltase antara konduktor lin yang sehat dan BKT dapat naik ke tingkat voltase lin ke lin ketika terjadi gangguan insulasi tunggal antara konduktor lin dan BKT; kondisi ini sebaiknya dipertimbangkan.

CATATAN Peralatan elektronik yang langsung disuplai antara konduktor lin dan netral sebaiknya didesain untuk tahan terhadap voltase antara konduktor lin dan BKT; lihat persyaratan terkait dari IEC 60950-1 untuk peralatan TI.



- 1) Drop voltase ΔU sepanjang PEN pada operasi normal
- 2) Lingkaran area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data

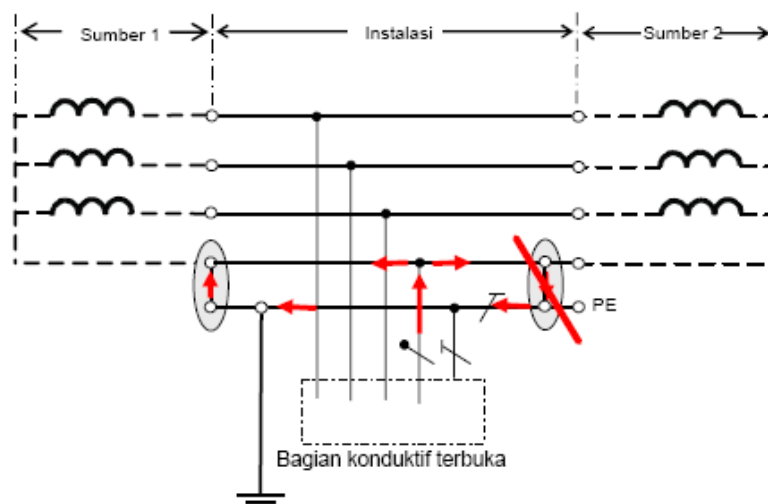
Gambar 44.R6 - Sistem IT di dalam instalasi gedung

444.4.6 Suplai multisumber

Untuk suplai daya multisumber, ketentuan 444.4.6.1 dan 444.4.6.2 harus diterapkan.

CATATAN Jika multipembumian titik bintang sumber suplai diterapkan, arus konduktor netral dapat mengalir balik ke titik bintang yang relevan, tidak hanya lewat konduktor netral, tapi juga lewat konduktor proteksi seperti diperlihatkan dalam Gambar 44.R7A. Untuk alasan ini jumlah arus parsial yang mengalir dalam instalasi tidak lagi nol dan terjadi medan sasar magnetik, serupa seperti pada kabel konduktor tunggal.

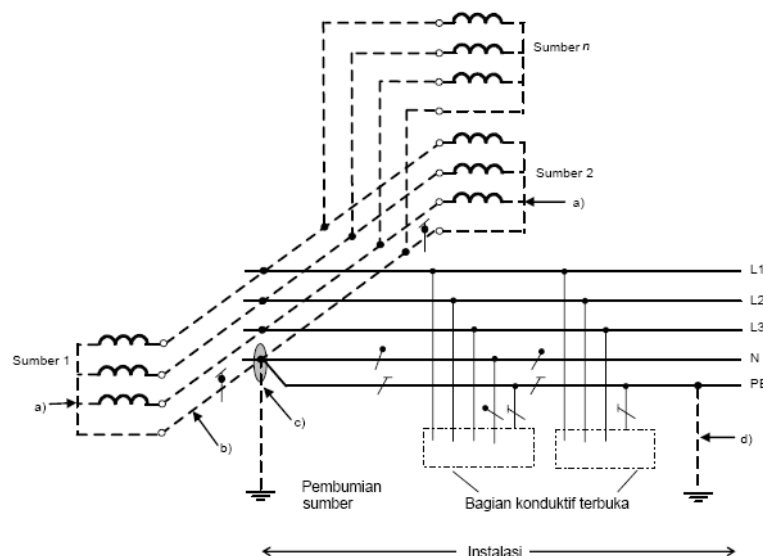
Dalam hal kabel konduktor tunggal yang mengalirkan arus a.b., medan elektromagnetik bulat dibangkitkan sekeliling konduktor inti yang dapat mengganggu peralatan elektronik. Arus harmonik menghasilkan medan elektromagnetik serupa tapi lebih cepat mengecil dari yang dihasilkan oleh arus fundamental.



Gambar 44.R7A - Suplai daya multisumber TN dengan multihubungan tak sesuai antara PEN dan bumi

444.4.6.1 Suplai daya multisumber TN

Dalam hal suplai daya multisumber TN pada instalasi, untuk alasan KEM titik bintang sumber yang berbeda harus diinterkoneksi oleh konduktor berinsulasi yang dihubungkan ke bumi yang terpusat pada satu dan titik yang sama; lihat Gambar 44.R7B.

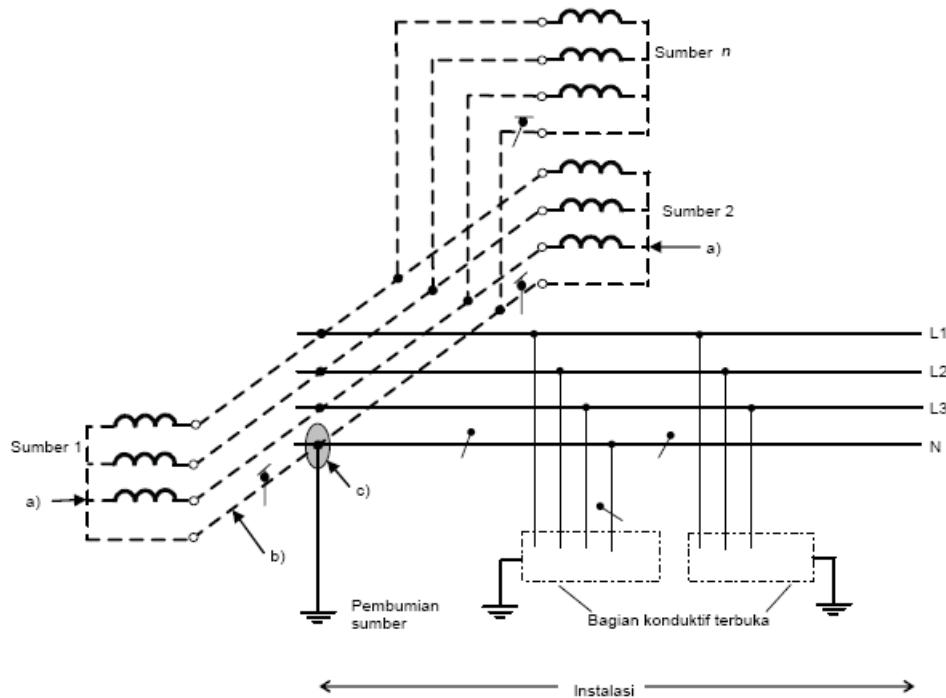


- Tak boleh ada hubungan langsung dari titik netral transformator atau titik bintang generator ke bumi.
- Konduktor yang menginterkoneksi titik netral transformator atau titik bintang generator harus diinsulasi. Fungsi konduktor ini seperti konduktor PEN dan dapat ditandai; namun tidak boleh dihubungkan ke peralatan pemanfaat listrik dan harus dipasang tanda peringatan terhadap efek itu pada konduktor tersebut, atau ditempatkan di dekatnya.
- Harus disediakan hanya satu hubungan antara titik netral sumber terinterkoneksi dan PE. Hubungan ini harus terletak di dalam rakitan PSDK utama.
- Dapat disediakan pembumian tambahan PE dalam instalasi.

Gambar 44.R7B - Suplai daya multisumber TN pada instalasi dengan hubungan ke bumi titik bintang pada satu dan titik yang sama

444.4.6.2 Suplai daya multisumber TT

Dalam hal suplai daya multisumber TT pada instalasi, untuk alasan KEM direkomendasikan bahwa titik bintang sumber yang berbeda diinterkoneksi dan dihubungkan ke bumi terpusat pada hanya satu titik; lihat Gambar 44.R8.

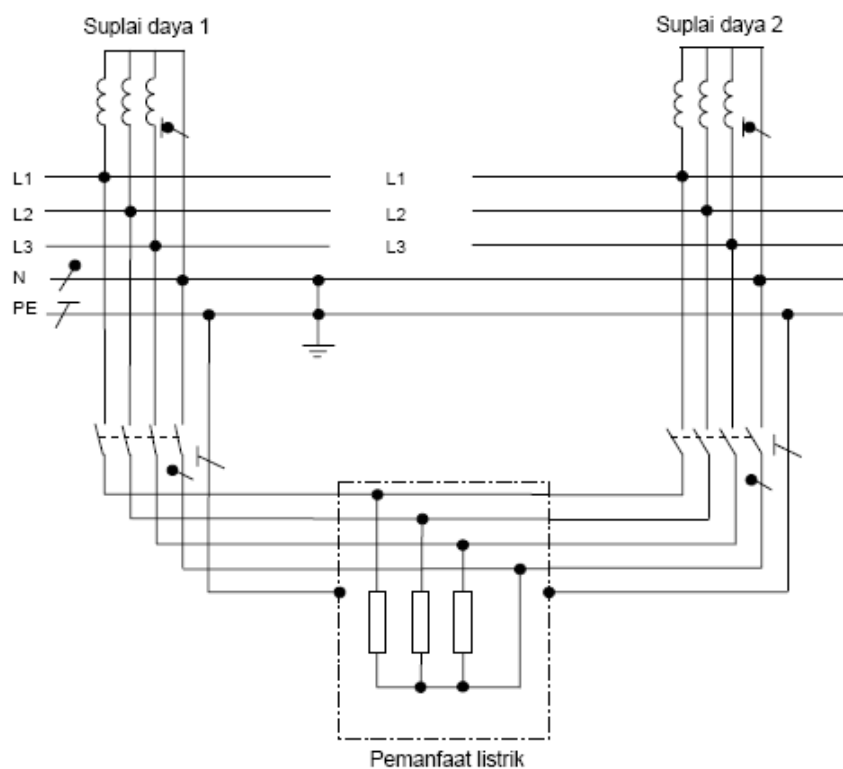


- a) Tak boleh ada hubungan langsung dari titik netral transformator atau titik bintang generator ke bumi.
- b) Konduktor yang menginterkoneksi titik netral transformator atau titik bintang generator harus diinsulasi. Fungsi konduktor ini seperti konduktor PEN dan dapat ditandai; namun tidak boleh dihubungkan ke peralatan pemanfaat listrik dan harus dipasang tanda peringatan terhadap efek itu pada konduktor tersebut, atau ditempatkan di dekatnya.
- c) Hanya satu hubungan yang harus disediakan antara titik netral sumber terinterkoneksi dan PE. Hubungan ini harus terletak di dalam rakitan PSDK utama.

Gambar 44.R8 - Suplai daya multisumber TT pada instalasi dengan hubungan ke bumi titik bintang pada satu dan titik yang sama

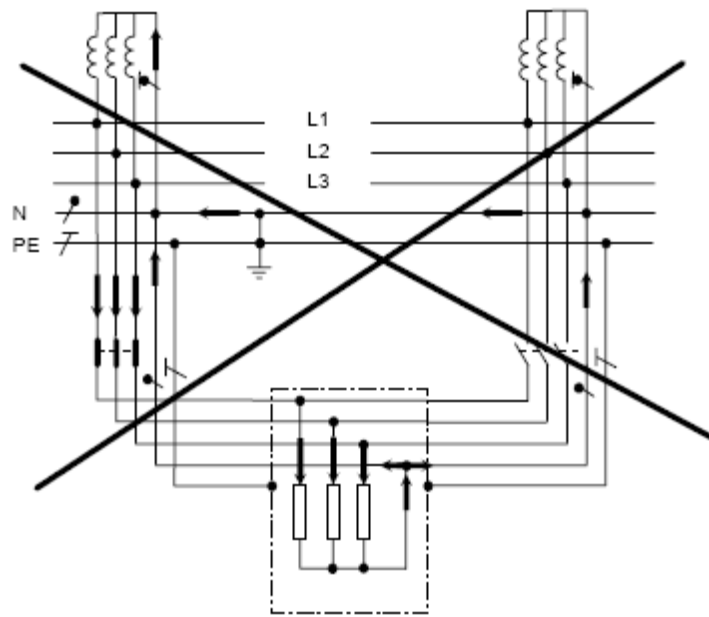
444.4.7 Alih suplai

Pada sistem TN, pengalihan dari satu suplai ke suplai alternatif harus dengan sarana gawai sakelar, yang menyakelar konduktor lin dan netral, jika ada; lihat Gambar 44.R9A, 44.R9B dan 44.R9C.



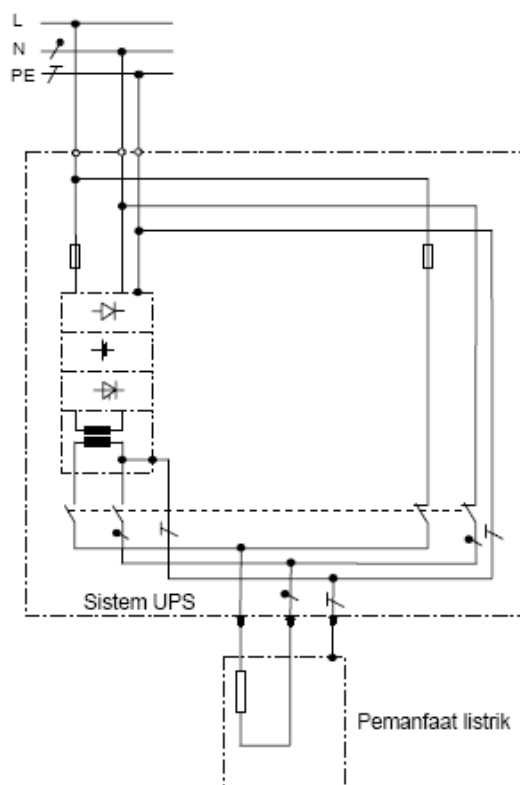
CATATAN Metode ini mencegah medan elektromagnetik karena arus sasar dalam sistem suplai utama instalasi. Jumlah arus di dalam satu kabel harus nol. Hal ini memastikan bahwa arus netral hanya mengalir dalam konduktor netral sirkit, yang disakelar "on". Arus harmonik ketiga (150 Hz) konduktor lin akan ditambahkan dengan sudut fase sama ke arus konduktor netral.

Gambar 44.R9A - Suplai daya alternatif trifase dengan sakelar 4 kutub



CATATAN Suplai daya alternatif trifase dengan sakelar 3 kutub yang tak sesuai akan menyebabkan arus sirkulasi tak diinginkan, yang akan membangkitkan medan elektromagnetik.

Gambar 44.R9B - Arus netral mengalir dalam suplai daya alternatif trifase dengan sakelar 3 kutub yang tak sesuai



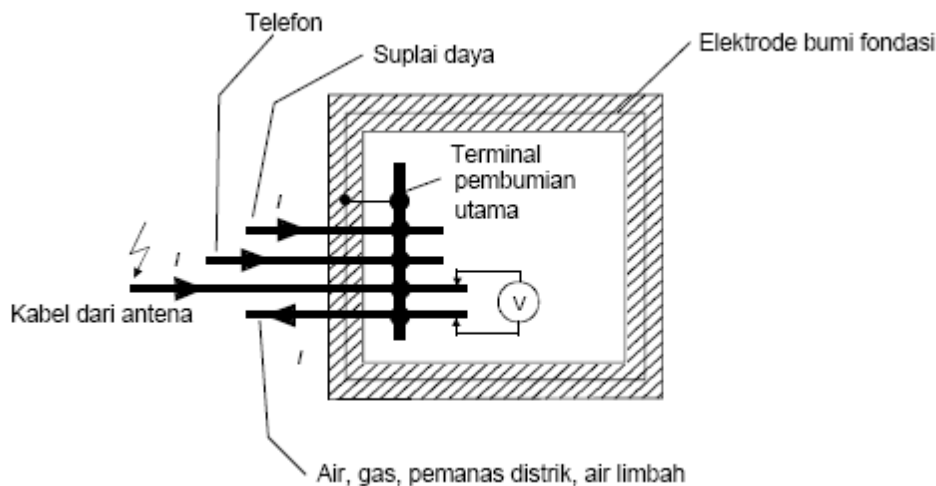
CATATAN Hubungan bumi ke sirkuit sekunder UPS tidak wajib. Jika hubungan diabaikan, suplai dalam mode UPS akan berbentuk sistem IT dan dalam mode pintas, akan sama seperti sistem suplai VR.

Gambar 44.R9C - Suplai daya alternatif fase tunggal dengan sakelar 2 kutub

444.4.8 Layanan yang memasuki gedung

Pipa logam (misalnya air, gas atau pemanas distrik) dan kabel daya dan sinyal masuk sebaiknya memasuki gedung pada tempat yang sama. Pipa logam dan armor logam kabel harus diikat ke terminal pembumian utama dengan sarana konduktor yang mempunyai impedans rendah; lihat Gambar 44.R10.

CATATAN Interkoneksi hanya diperbolehkan dengan izin operator layanan eksternal.



I Arus induksi

CATATAN Titik masuk bersama lebih disukai, $U = 0$ V.

Gambar 44.R10 - Kabel berarmor dan pipa logam memasuki gedung (contoh)

Untuk alasan EMC, void gedung tertutup yang mempunyai instalasi listrik sebaiknya terutama dicadangkan untuk peralatan listrik dan elektronik (seperti gawai monitor, kendali atau proteksi, gawai hubung dsb.) dan harus disediakan akses untuk pemeliharannya.

444.4.9 Gedung terpisah

Jika gedung berbeda mempunyai sistem ikatan ekuipotensial terpisah, kabel serat optik bebas logam atau sistem nonkonduksi lain dapat digunakan untuk transmisi sinyal dan data, misalnya transmormator sinyal gelombang mikro untuk isolasi sesuai dengan IEC 61558-2-1, IEC 61558-2-4, IEC 61558-2-6, IEC 61558-2-15 dan IEC 60950-1.

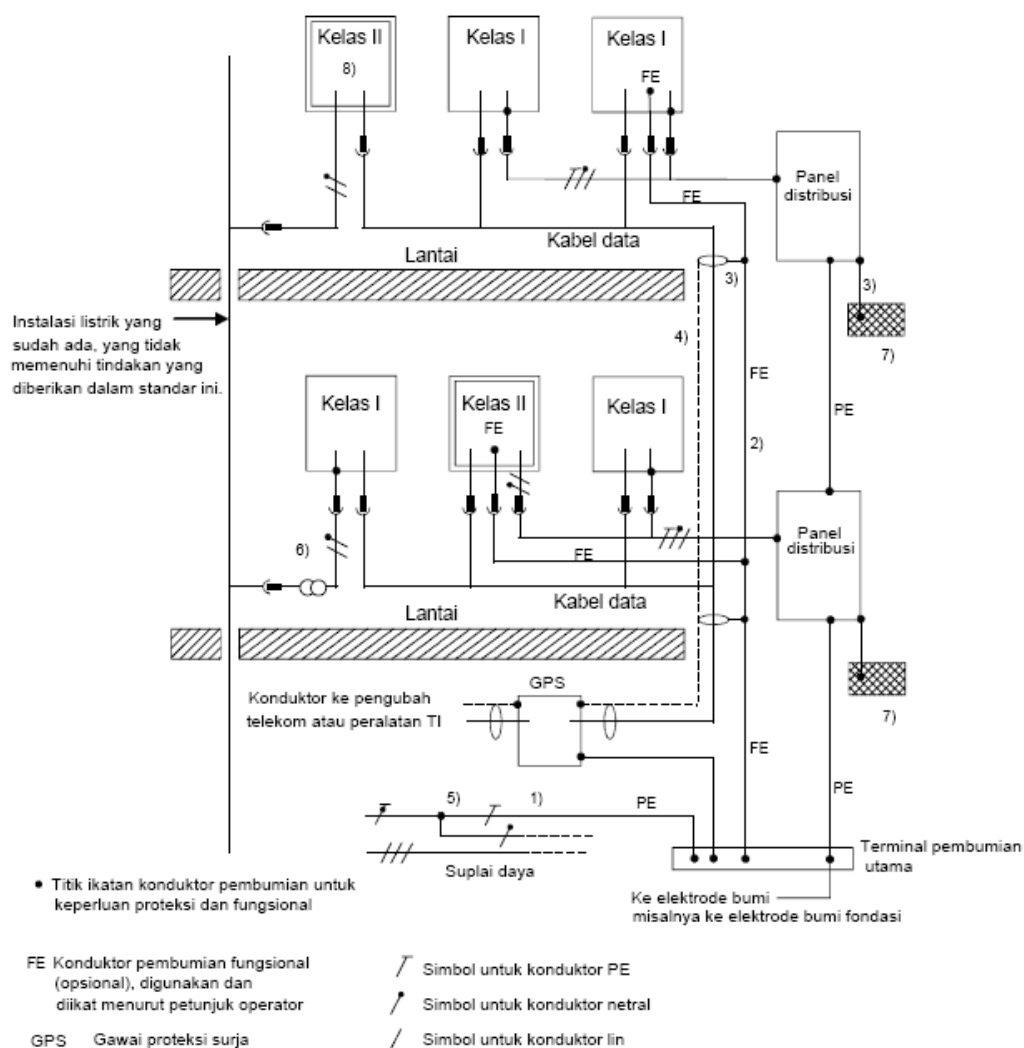
CATATAN 1 Masalah voltase diferensial bumi pada jaringan telekomunikasi publik yang besar adalah tanggung jawab operator jaringan, yang dapat menggunakan metode lain.

CATATAN 2 Dalam hal sistem transmisi data nonkonduksi, penggunaan konduktor pintas tidak diperlukan.

444.4.10 Di dalam gedung

Jika terdapat masalah pada instalasi gedung yang ada karena pengaruh elektromagnetik, tindakan berikut dapat memperbaiki situasi; lihat Gambar 44.R11:

- 1) penggunaan link serat optik bebas logam untuk sirkit sinyal dan data, lihat 444.4.9;
- 2) penggunaan peralatan Kelas II;
- 3) penggunaan transformator belitan dobel sesuai dengan IEC 61558-2-1 atau IEC 61558-2-4 atau IEC 61558-2-6 atau IEC 61558-2-15. Sirkit sekunder sebaiknya dihubungkan seperti sistem TN-S, tapi sistem TT dapat digunakan jika disyaratkan untuk penerapan spesifik.



Referensi	Uraian tindakan yang diilustrasikan	Subayat/standar
1)	Kabel dan pipa logam memasuki gedung pada tempat yang sama	444.4.8
2)	Rute bersama dengan pemisahan memadai dan penghindaran lingkaran	444.4.2
3)	Kawat ikatan sependek mungkin dan penggunaan konduktor pembumian paralel dengan kabel	IEC 61000-2-5 444.4.2
4)	Kabel sinyal berskrin dan/atau konduktor pilin berpasangan	444.4.12
5)	Penghindaran TN-C di luar titik suplai masuk	444.4.3
6)	Penggunaan transformator dengan belitan terpisah	444.4.10
7)	Sistem ikatan horizontal lokal	444.5.4
8)	Penggunaan peralatan kelas II	444.4.10

Gambar 44.R11 - Ilustrasi tindakan dalam gedung yang sudah ada

444.4.11 Gawai proteksi

Sebaiknya dipilih gawai proteksi dengan fungsi yang sesuai untuk menghindari trip tak diinginkan karena tingkat arus transien yang tinggi, misalnya tunda waktu dan filter.

444.4.12 Kabel sinyal

Kabel berperisai dan/atau kabel pilin berpasangan sebaiknya digunakan untuk kabel sinyal.

444.5 Pembumian dan ikatan ekuipotensial

444.5.1 Interkoneksi elektrode bumi

Untuk beberapa gedung, konsep elektrode bumi terdedikasi dan independen yang dihubungkan ke jaringan konduktor ekuipotensial mungkin tidak memadai jika peralatan elektronik digunakan untuk komunikasi dan perpindahan data antara gedung berbeda untuk alasan berikut:

- kopling yang ada antara elektrode bumi yang berbeda ini dan mengarah pada kenaikan voltase yang tak terkendali pada peralatan;
- peralatan terinterkoneksi dapat mempunyai acuan bumi berbeda;
- risiko kejutan listrik yang ada, khususnya dalam hal voltase lebih berasal dari atmosfer.

Karena itu semua konduktor proteksi dan pembumian fungsional sebaiknya dihubungkan ke satu terminal pembumian utama tunggal.

Selain itu, semua elektrode bumi yang terkait dengan gedung, yaitu proteksi, fungsional dan proteksi petir harus diinterkoneksi; lihat Gambar 44.R12.

Dalam hal beberapa gedung, jika interkoneksi elektrode bumi tidak mungkin atau tidak praktis, direkomendasikan bahwa pemisahan galvanik jaringan komunikasi diterapkan, misalnya dengan penggunaan link serat optik; lihat juga 444.4.10.



Gambar 44.R12 - Elektrode bumi terinterkoneksi

Konduktor proteksi dan ikatan fungsional harus dihubungkan secara individu ke terminal pembumian utama sedemikian sehingga jika salah satu konduktor terdiskoneksi, hubungan semua konduktor lain masih aman.

444.5.2 Interkoneksi jaringan lin masuk dan susunan pembumian

BKT peralatan TI dan elektronik di dalam gedung diinterkoneksi lewat konduktor proteksi.

Untuk rumah yang biasanya menggunakan sejumlah terbatas peralatan elektronik, jaringan konduktor proteksi berbentuk bintang mungkin dapat diterima; lihat Gambar 44.R13.

Untuk gedung komersial dan industri serta gedung serupa yang berisikan penerapan multielektronik, sistem ekuipotensial bersama berguna guna memenuhi persyaratan KEM dari jenis peralatan yang berbeda; lihat Gambar 44.R15.

444.5.3 Struktur berbeda untuk jaringan konduktor ekuipotensial dan konduktor pembumian

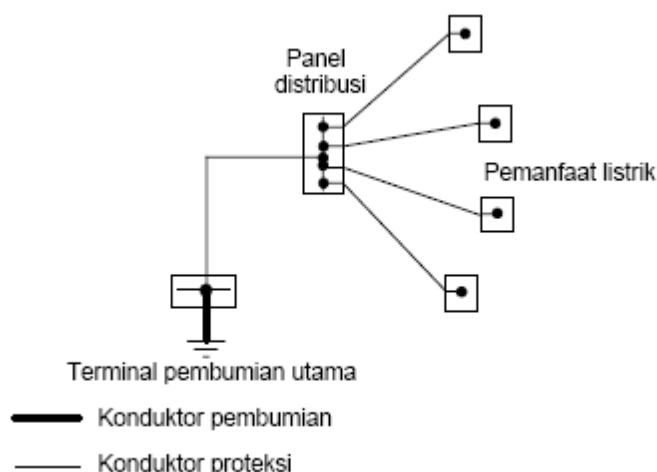
Empat struktur dasar yang dijelaskan dalam subayat berikut dapat digunakan, tergantung pada pentingnya dan kerapuhan peralatan.

444.5.3.1 Konduktor proteksi dihubungkan ke konduktor cincin ikatan

Jaringan ikatan ekuipotensial berbentuk konduktor cincin ikatan, BRC, diperlihatkan dalam Gambar 44.R16 di atas lantai atas struktur. BRC sebaiknya dibuat dari tembaga, telanjang atau berinsulasi, dan dipasang sedemikian sehingga tetap dapat diakses di setiap tempat, misalnya dengan menggunakan rak kabel, conduit logam (lihat seri IEC 61386), metode pemasangan terpasang permukaan atau saluran kabel (*cable trunking*). Semua konduktor proteksi dan pembumian fungsional dapat dihubungkan ke BRC.

444.5.3.2 Konduktor proteksi pada jaringan bintang

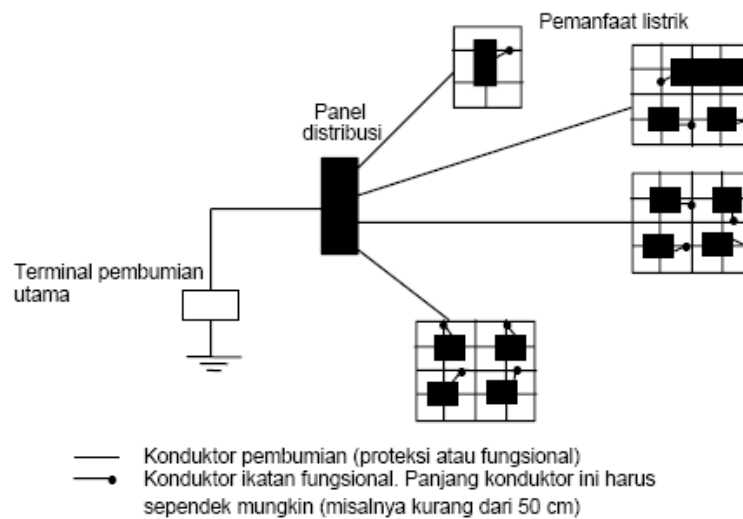
Jenis jaringan ini dapat diterapkan untuk instalasi kecil berkaitan dengan rumah, gedung komersial kecil dsb., dan dari titik pandang umum peralatan, tidak diinterkoneksi dengan kabel sinyal; lihat Gambar 44.R13.



Gambar 44.R13 - Contoh konduktor proteksi pada jaringan bintang

444.5.3.3 Jaringan bintang ikatan multijala

Jenis jaringan ini dapat diterapkan pada instalasi kecil dengan kelompok kecil berbeda peralatan komunikasi terinterkoneksi. Hal ini memungkinkan penyebaran lokal arus yang disebabkan oleh interferensi elektromagnetik; lihat Gambar 44.R14.



Gambar 44.R14 - Contoh jaringan bintang ikatan multijala

444.5.3.4 Jaringan bintang ikatan jala bersama

Jenis jaringan ini dapat diterapkan pada instalasi dengan kepadatan tinggi peralatan komunikasi berkaitan dengan penerapan kritis; lihat Gambar 44.R15.

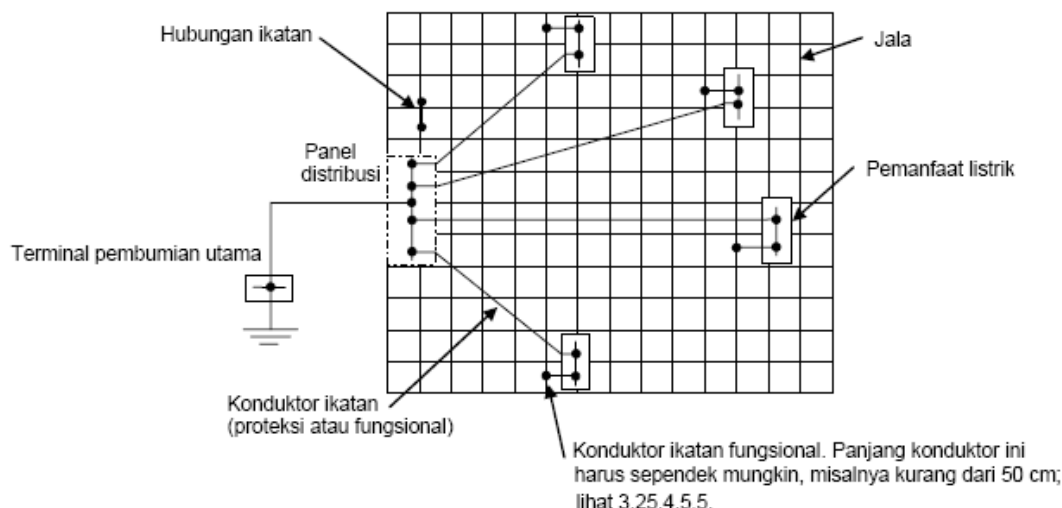
Jaringan ikatan ekuipotensial jala dimungkinkan dengan struktur logam yang ada dari gedung. Jaringan ini disuplemen oleh konduktor yang membentuk jala persegi.

Ukuran jala tergantung pada tingkat proteksi terpilih terhadap petir, pada tingkat imunitas bagian peralatan instalasi dan pada frekuensi yang digunakan untuk transmisi data.

Ukuran jala harus disesuaikan dengan dimensi instalasi yang akan diproteksi, tapi tidak boleh melebihi luas 2 m x 2 m jika dipasang peralatan yang peka pada interferensi elektromagnetik.

Hal ini sesuai untuk proteksi PABX dan sistem proses data terpusat.

Dalam beberapa kasus, bagian jaringan ini dapat dihubungkan lebih rapat guna memenuhi persyaratan spesifik.

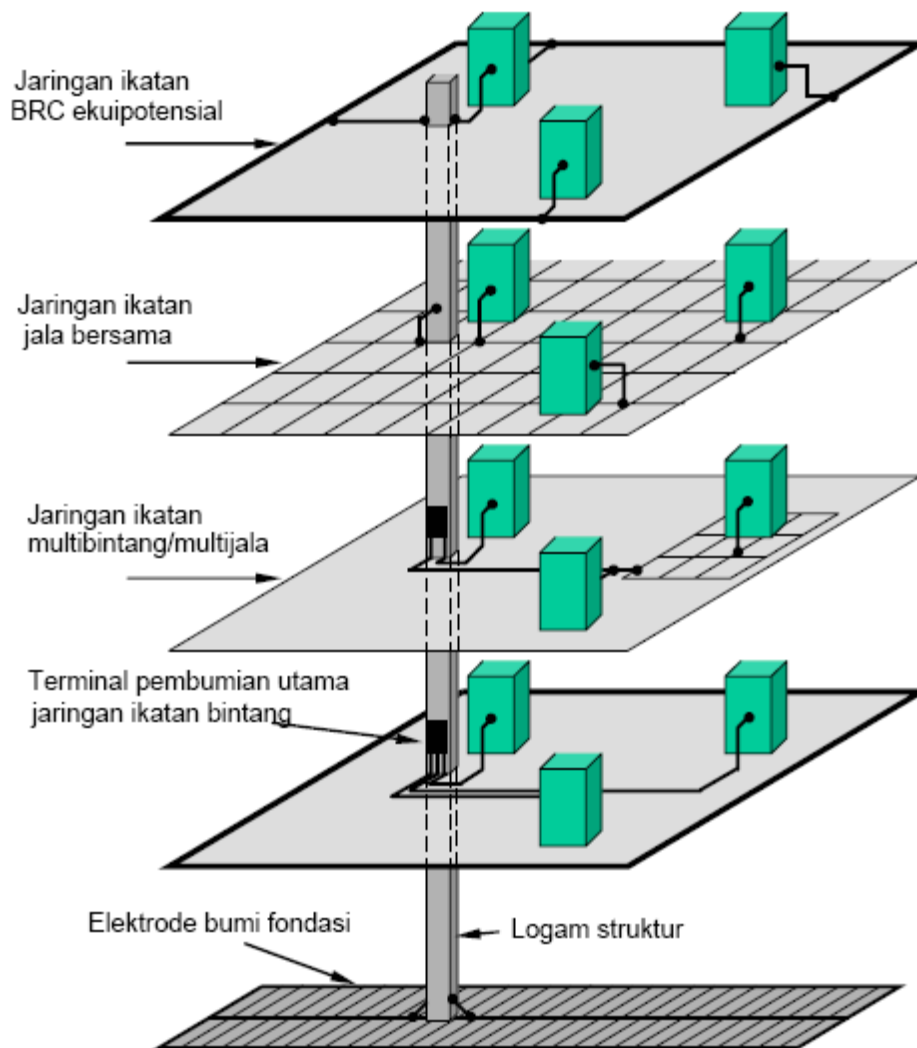


Luas yang dicakup oleh jala harus mempunyai dimensi total; ukuran jala mengacu pada dimensi ruang persegi terselungkup konduktor yang membentuk jala.

Gambar 44.R15 - Contoh jaringan bintang ikatan jala bersama

444.5.4 Jaringan ikatan ekuipotensial dalam gedung dengan beberapa lantai

Untuk gedung dengan beberapa lantai, direkomendasikan bahwa pada setiap lantai dipasang sistem ekuipotensial; lihat Gambar 44.R16 untuk contoh jaringan ikatan pada penggunaan bersama; setiap lantai adalah jenis jaringan. Sistem ikatan lantai berbeda sebaiknya diinterkoneksi, sekurangnya dua kali, dengan konduktor.



Gambar 44.R16 - Contoh jaringan ikatan ekuipotensial dalam struktur tanpa sistem proteksi petir

444.5.5 Konduktor pembumian fungsional

Beberapa peralatan elektronik mensyaratkan voltase acuan pada sekitar potensial bumi guna berfungsi dengan tepat; voltase acuan ini disediakan oleh konduktor pembumian fungsional.

Konduktor untuk pembumian fungsional dapat berupa bilah logam, anyaman pipih dan kabel dengan penampang bulat.

Untuk peralatan yang beroperasi pada frekuensi tinggi, bilah logam, anyaman pipih lebih disukai dan hubungan harus dijaga sependek mungkin.

Untuk konduktor pembumian fungsional, warna tidak ditentukan. Namun, warna hijau-kuning yang ditentukan untuk konduktor proteksi tidak boleh digunakan. Direkomendasikan untuk menggunakan warna sama di seluruh instalasi untuk menandai konduktor pembumian fungsional di setiap ujungnya.

Untuk peralatan yang beroperasi pada frekuensi rendah, luas penampang seperti ditunjukkan dalam 544.1.1 SNI 0225-5-54 dianggap memuaskan, tidak tergantung pada bentuk konduktor; lihat 444.4.2 b) dan k).

444.5.6 Gedung komersial dan industri berisikan sejumlah signifikan peralatan TI

Spesifikasi tambahan berikut dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh gangguan elektromagnetik pada operasi peralatan TI.

Pada lingkungan elektromagnetik ganas, direkomendasikan untuk mengadopsi jaringan bintang ikatan jala bersama yang dijelaskan dalam 444.5.3.3.

444.5.6.1 Ukuran dan pemasangan konduktor jaringan cincin ikatan

Ikatan ekuipotensial yang didesain sebagai jaringan cincin ikatan harus mempunyai dimensi minimum:

- penampang tembaga pipih: 30 mm x 2 mm;
- tembaga bulat, diameter: 8 mm.

Konduktor telanjang harus diproteksi terhadap korosi pada penopangnya dan pada lintasannya yang melalui dinding.

444.5.6.2 Bagian yang harus dihubungkan ke jaringan ikatan ekuipotensial

Bagian berikut juga harus dihubungkan ke jaringan ikatan ekuipotensial:

- skrin konduktif, selubung konduktif atau armor kabel transmisi data atau armor peralatan TI;
- konduktor pembumian sistem antena;
- konduktor pembumian kutub dibumikan suplai a.s. untuk peralatan TI;
- konduktor pembumian fungsional.

444.5.7 Susunan pembumian dan ikatan ekuipotensial instalasi TI untuk keperluan fungsional

444.5.7.1 Busbar pembumian

Jika busbar pembumian disyaratkan untuk keperluan fungsional, terminal pembumian utama (MET) gedung dapat diperluas dengan menggunakan busbar pembumian. Hal ini memungkinkan instalasi TI dihubungkan ke terminal pembumian utama dengan rute praktis terpendek dari sebarang titik dalam gedung. Jika busbar pembumian dipasang untuk menunjang jaringan ikatan ekuipotensial dari sejumlah signifikan peralatan TI dalam gedung, maka dapat dipasang sebagai jaringan cincin ikatan; lihat Gambar 44.R16.

CATATAN 1 Busbar pembumian dapat telanjang atau berinsulasi.

CATATAN 2 Busbar pembumian sebaiknya dipasang sedemikian sehingga dapat diakses melalui panjangnya, misalnya pada permukaan berumbung (*trunking*). Untuk mencegah korosi, mungkin perlu untuk memproteksi konduktor telanjang pada penyangga dan pada tempat lewat melalui dinding.

444.5.7.2 Luas penampang busbar pbumian

Keefektifan busbar pbumian tergantung pada rute dan impedans konduktor yang digunakan. Untuk instalasi yang dihubungkan ke suplai yang mempunyai kapasitas 200 A per fase atau lebih, luas penampang busbar pbumian tidak boleh kurang dari 50 mm² tembaga dan harus didimensi sesuai dengan 444.4.2 k).

CATATAN Pernyataan ini berlaku untuk frekuensi sampai dengan 10 MHz.

Jika busbar pbumian digunakan sebagai jalur arus balik a.s., luas penampangnya harus didimensi menurut arus balik a.s. yang diperkirakan. Drop voltase a.s. maksimum sepanjang setiap busbar pbumian, yang diperuntukkan sebagai konduktor balik distribusi a.s., harus didesain kurang dari 1 V.

444.6 Segregasi sirkit

444.6.1 Umum

Kabel (atau konduktor) suplai daya dan kabel TI, yang bersama-sama mempunyai sistem manajemen kabel yang sama atau rute yang sama, harus dipasang menurut persyaratan 444.6.

CATATAN Untuk keperluan subayat ini, sistem manajemen kabel dianggap mencakup sistem berumbung busbar dan sistem rel daya (*powertrack*)

Keselamatan listrik dan kompatibilitas elektromagnetik dapat menghasilkan persyaratan berbeda untuk segregasi listrik dan separasi listrik. Keselamatan listrik selalu punya prioritas yang lebih tinggi

444.6.2 Persyaratan desain

Persyaratan berikut berlaku kecuali berlaku 444.6.3.

Bila spesifikasi dan/atau penerapan kabel teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimaksudkan tidak tersedia, jarak pisah kabel antara kabel daya dan kabel TIK harus tidak kurang dari 200 mm pada udara bebas, asalkan:

- arus total di kabel VR atau di bundel kabel VR tidak melebihi 600 A,
- penerapan yang ditopang oleh kabel didesain untuk beroperasi dengan menggunakan kabel TIK yang terpasang atau akan dipasang, dan
- kabel TIK adalah:
kabel seimbang yang punya kinerja imunitas elektromagnetik sesuai dengan IEC 61156 (semua bagian) untuk Kategori 5 dan di atasnya, atau

kabel koaksial yang punya kinerja imunitas elektromagnetik sesuai dengan IEC 61196-7.

Dalam semua hal, persyaratan dan rekomendasi ISO/IEC 14763-2:2012, 7.9.2 berlaku.

Jarak pisah 200 mm dapat dikurangi menurut Tabel 44.1.

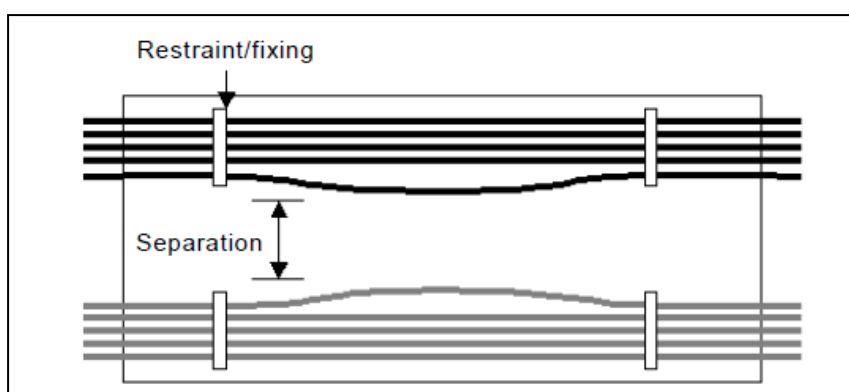
Bila digunakan kabel daya berskrin, jarak pisah dapat dikurangi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pabrikan kabel daya berskrin, asalkan skrin dibumikan pada kedua ujungnya.

Kabel daya yang juga menghantarkan penerapan TIK tidak dianggap sebagai kabel TIK.

Tabel 444.1 - Ringkasan jarak pisah minimum bila spesifikasi dan/atau penerapan kabel TIK yang dimaksudkan tidak tersedia

Wadah yang diterapkan pada kabel suplai daya			
Pemisahan tanpa barrier elektromagnetik	Wadah logam terbuka A	Wadah logam berpori B	Wadah logam pejal C
200 mm	150 mm	100 mm	0 mm
A Dapat diterapkan pada wadah dengan kinerja penskrinan (DC-100 MHz) setara dengan keranjang baja jala dilas dengan ukuran jala 50 mm x 100 mm. Kinerja penskrinan ini juga dicapai dengan rak baja bahkan jika tebal dinding kurang dari 1,0 mm dan/atau luas berpori terdistribusi datar lebih besar dari 20 %. B Dapat diterapkan pada wadah dengan kinerja penskrinan (DC-100 MHz) setara dengan rak baja dengan sekurangnya tebal dinding 1,0 mm dan luas berpori terdistribusi datar tidak lebih dari 20 %. Saringan atau armor kabel daya dianggap berlaku sebagai wadah logam berpori jika tidak memenuhi kesetaraan konstruksi dari wadah logam padat. C Dapat diterapkan pada wadah dengan kinerja penskrinan (DC-100 MHz) setara dengan konduit baja dengan sekurangnya tebal dinding 1,5 mm.			

Jarak pisah minimum antara kabel TIK dan kabel suplai daya harus mencakup kelonggaran untuk gerakan kabel antara titik pemagunnya atau pengekang lain (lihat contoh dalam Gambar 44.R17)



Gambar 44.R17 - Contoh jarak pisah kabel

Persyaratan pemisahan minimum berlaku pada tiga dimensi. Namun bila kabel TIK dan kabel suplai daya disyaratkan untuk menyilang dan pemisahan minimum yang disyaratkan tidak dapat dipertahankan, maka sudut penyilangannya harus dipertahankan kira-kira 90° pada sisi penyilangan untuk jarak tidak kurang dari persyaratan pemisahan minimum yang dapat diterapkan.

444.6.3 Kondisi untuk segregasi nol

Tidak ada segregasi disyaratkan antara kabel TIK dan kabel suplai daya (selain yang disyaratkan oleh regulasi nasional atau lokal atau Bagian 5-52) asalkan kabel TIK adalah penerapan spesifik dan penerapan menunjang relaksasi segregasi nol.

Tidak ada segregasi disyaratkan antara kabel TIK dan kabel suplai daya bila semua kondisi berikut dipenuhi:

– kabel TIK sesuai dengan IEC 61156 (semua bagian) untuk Kategori 5 dan di atasnya, atau kabel koaksial yang punya kinerja imunitas elektromagnetik sesuai dengan IEC 61196-7.

- klasifikasi lingkungan ruang yang berisi kabel TIK memenuhi klasifikasi elektromagnetik E1 dari ISO/IEC TR 29106 (atau ISO/IEC 11801-1), dan
- konduktor suplai daya terdiri atas sirkit yang:
 - di dalam selubung total dan memberikan arus total tidak lebih besar dari 100 A, atau
 - dipuntir, dibalut atau dibundel bersama dan memberikan daya total tidak lebih besar dari 10 kVA.

444.7 Sistem manajemen kabel

444.7.1 Umum

Sistem manajemen kabel tersedia dalam bentuk logam dan nonlogam. Sistem logam menawarkan berbagai tingkat proteksi EMI yang diperluas asalkan dipasang sesuai dengan 444.7.3.

444.7.2 Pedoman desain

Pilihan bahan dan bentuk sistem manajemen kabel tergantung pada pertimbangan berikut:

- a) kuat medan elektromagnetik sepanjang jalur (kedekatan sumber pengganggu konduksi dan radiasi elektromagnetik)
- b) tingkat emisi konduksi dan radiasi yang berlaku,
- c) jenis kabel (berskrin, puntir, serat optik),
- d) imunitas peralatan yang dihubungkan ke sistem kabel TI,
- e) gangguan lingkungan lain (kimia, mekanis, iklim, kebakaran dsb),
- f) setiap perluasan sistem kabel TI yang akan datang.

Sistem kabel nonlogam sesuai untuk hal berikut:

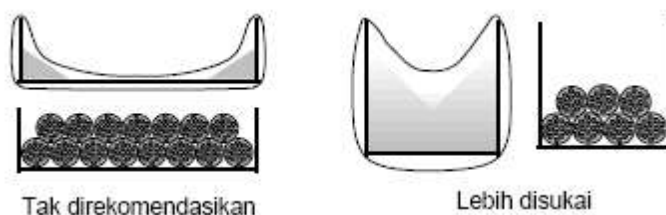
- lingkungan elektromagnetik dengan tingkat gangguan rendah permanen,
- sistem kabel dengan tingkat emisi rendah,
- kabel serat optik.

Untuk komponen logam sistem penyangga kabel, daripada penampang, bentuk (datar, bentuk U, tabung dsb) akan menentukan impedans karakteristik sistem manajemen kabel. Bentuk terselungkup adalah terbaik karena mengurangi kopling mode bersama.

Ruang ruang di dalam rak kabel sebaiknya memungkinkan dapat dipasang jumlah kabel tambahan yang disetujui. Tinggi bundel kabel harus lebih rendah dari sisi dinding rak kabel, seperti diperlihatkan dalam Gambar 44.R19. Penggunaan tutup tumpang-tindih meningkatkan kinerja kompatibilitas elektromagnetik rak kabel.

Untuk rak kabel bentuk U, medan magnetik berkurang di dekat dua sudut. Untuk alasan ini, lebih disukai sisi dinding dalam; lihat Gambar 44.R19.

CATATAN Kedalaman rak sebaiknya sekurangnya dua kali diameter kabel terbesar yang akan dipertimbangkan.



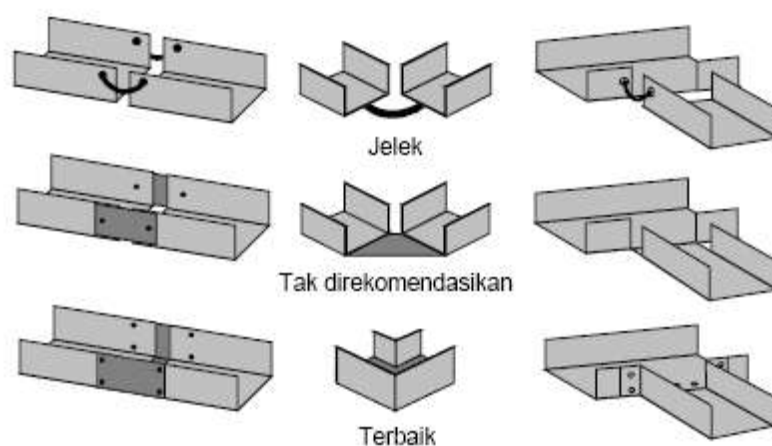
Gambar 44.R19 - Susunan kabel dalam rak kabel logam

444.7.3 Pedoman pemasangan

444.7.3.1 Sistem manajemen kabel logam atau komposit yang khusus didesain untuk keperluan kompatibilitas elektromagnetik

Sistem manajemen kabel logam atau komposit yang didesain khusus untuk keperluan kompatibilitas elektromagnetik harus selalu dihubungkan ke sistem ikatan ekuipotensial lokal di kedua ujungnya. Untuk jarak jauh, yaitu lebih besar dari 50 m, direkomendasikan hubungan tambahan ke sistem ikatan ekuipotensial. Semua hubungan harus sependek mungkin. Jika sistem manajemen kabel dikonstruksi dari beberapa elemen, sebaiknya diperhatikan untuk memastikan kontinuitas dengan ikatan efektif antara elemen berdekatan. Lebih disukai elemen sebaiknya dilas bersama sepanjang perimeter penuhnya. Sambungan paku keling, baut atau sekrup diizinkan, asalkan permukaan kontak adalah penghantar yang baik, yaitu yang tak mempunyai penutup cat atau insulasi, sehingga dilindungi terhadap korosi dan dipastikan terjadi kontak listrik yang baik antara elemen yang berdekatan.

Bentuk rak logam sebaiknya dipertahankan pada seluruh panjangnya. Semua interkoneksi harus mempunyai impedans rendah. Hubungan kawat tunggal pendek antara dua bagian sistem manajemen kabel akan menyebabkan impedans lokal tinggi dan karena itu terjadi degradasi kinerja kompatibilitas elektromagnetik; lihat Gambar 44.R20.



Gambar 44.R20 - Kontinuitas komponen sistem logam

Dari frekuensi sedikit MHz ke atas, sabuk jala sepanjang 10 cm antara dua bagian sistem manajemen kabel akan mendegradasi efek perisai dengan lebih dari suatu faktor 10.

Bila dilakukan pengaturan atau perluasan, adalah penting bahwa pekerjaan disupervisi secara ketat untuk memastikan bahwa rekomendasi kompatibilitas elektromagnetik terpenuhi, misalnya tidak mengganti conduit logam dengan plastik.

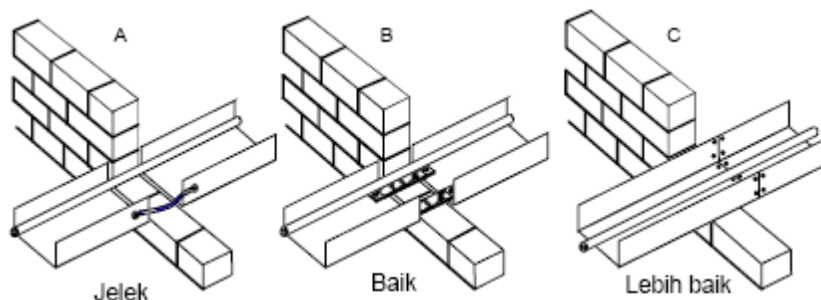
Elemen konstruksi logam gedung dapat membantu keperluan kompatibilitas elektromagnetik dengan sangat baik. Balok baja bentuk L, H, U atau T sering membentuk struktur dibumikan kontinu, sehingga terdiri atas penampang dan permukaan yang luas dengan banyak hubungan antara ke bumi. Kabel lebih disukai diletakkan terhadap balok tersebut. Di dalam permukaan lebih disukai daripada di luar permukaan; lihat Gambar 44.R21.



Gambar 44.R21 - Lokasi kabel di dalam elemen konstruksi logam

Penutup untuk rak kabel logam harus memenuhi persyaratan yang sama seperti rak kabel. Penutup dengan banyak kontak pada seluruh panjangnya lebih disukai. Jika hal ini tidak mungkin, penutup sebaiknya dihubungkan ke rak kabel sekurangnya pada kedua ujungnya dengan hubungan pendek kurang dari 10 cm, misalnya sabuk anyaman atau jala.

Jika sistem manajemen kabel logam atau komposit yang didesain khusus untuk keperluan kompatibilitas elektromagnetik dibagi guna melewati dinding, misalnya pada barrier kebakaran, kedua bagian logam harus diikat dengan hubungan impedans rendah sedemikian seperti sabuk anyaman atau jala.



Gambar 44.R22 - Hubungan bagian logam

444.7.3.2 Sistem manajemen kabel nonlogam

Bila peralatan yang dihubungkan ke sistem kabel dengan kabel nirskrin tidak dipengaruhi oleh gangguan frekuensi rendah, kinerja sistem manajemen kabel nonlogam ditingkatkan dengan memasang kawat tunggal di dalamnya, seperti konduktor ikatan ekuipotensial pintas. Kawat harus secara efisien dihubungkan ke sistem pembumian peralatan pada kedua ujungnya. (misalnya di atas panel logam lemari peralatan).

Konduktor ikatan ekuipotensial pintas harus didesain untuk menahan arus besar mode bersama dan arus gangguan teralih.

445 Proteksi terhadap voltase kurang

445.1 Persyaratan umum

445.1.1 Jika drop voltase atau hilang voltase dan restorasi berikutnya dari voltase dapat menimbulkan situasi berbahaya untuk manusia atau properti, harus dilakukan tindakan

pencegahan yang sesuai. Tindakan pencegahan juga harus dilakukan jika bagian instalasi atau pemanfaat listrik dapat rusak karena drop voltase.

Gawai proteksi voltase kurang tidak disyaratkan jika kerusakan instalasi atau pemanfaat listrik dianggap pada risiko yang dapat diterima, asalkan tidak terjadi bahaya untuk manusia.

445.1.2 Operasi gawai proteksi voltase kurang dapat ditunda jika operasi peranti yang diproteksi memungkinkan pemutusan atau hilang voltase singkat tanpa bahaya.

445.1.3 Jika digunakan kontaktor, penundaan pada buka dan tutup baliknya tidak boleh menghalangi diskoneksi sesaat oleh gawai kendali atau proteksi.

445.1.4 Karakteristik gawai proteksi voltase kurang harus kompatibel dengan persyaratan standar IEC untuk penstartan dan penggunaan peralatan.

445.1.5 Jika penutupan balik gawai proteksi mungkin menimbulkan situasi berbahaya, penutupan balik tidak boleh otomatis.

Lampiran A (informatif)

Contoh tingkat risiko terhitung (CRL) untuk penggunaan GPS

A.1 Contoh 1 – Gedung di lingkungan pedesaan

Densitas kilat bumi $N_g = 1$

Faktor lingkungan $f_{env} = 85$

Panjang asesmen risiko $L_p = 2 L_{PAL} + L_{PCL} + 0,4 L_{PAH} + 0,2 L_{PCH}$

$= (2 \times 0,4) + (0,4 \times 0,6)$

$= 1,04$

dengan

L_{PAL} adalah panjang (km) lin udara voltase rendah = 0,4;

L_{PAH} adalah panjang (km) lin udara voltase tinggi = 0,6;

L_{PCL} adalah panjang (km) kabel bawah tanah voltase rendah = 0;

L_{PCH} adalah panjang (km) kabel bawah tanah voltase tinggi = 0.

$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g) = 85 / (1,04 \times 1) = 81,7$

Dalam kasus ini, proteksi GPS harus dipasang karena CRL kurang dari 1.000.

A.2 Contoh 2 – Gedung di lingkungan pedesaan pada daya voltase tinggi

Densitas kilat bumi $N_g = 0,4$

Faktor lingkungan $f_{env} = 85$

Panjang asesmen risiko $L_p = 2 L_{PAL} + L_{PCL} + 0,4 L_{PAH} + 0,2 L_{PCH}$

$= 0,2 \times 1$

$= 0,2$

dengan

L_{PAL} adalah panjang (km) lin udara voltase rendah = 0;

L_{PAH} adalah panjang (km) lin udara voltase tinggi = 0;

L_{PCL} adalah panjang (km) kabel bawah tanah voltase rendah = 0;

L_{PCH} adalah panjang (km) kabel bawah tanah voltase tinggi = 1.

$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g) = 85 / (0,2 \times 0,4) = 1.062,5$

Dalam kasus ini, proteksi GPS tidak wajib karena CRL lebih besar atau sama dengan 1.000.

A.3 Contoh 3 – Gedung di lingkungan perkotaan pada daya oleh lin udara

Densitas kilat bumi $N_g = 1$

Faktor lingkungan $f_{env} = 850$

Panjang asesmen risiko $L_p = 2 L_{PAL} + L_{PCL} + 0,4 L_{PAH} + 0,2 L_{PCH}$

$$= 0,2 \times 0,4 + 0,4 \times 0,6$$

$$= 1,04$$

dengan

L_{PAL} adalah panjang (km) lin udara voltase rendah = 0,4;

L_{PAH} adalah panjang (km) lin udara voltase tinggi = 0,6;

L_{PCL} adalah panjang (km) kabel bawah tanah voltase rendah = 0;

L_{PCH} adalah panjang (km) kabel bawah tanah voltase tinggi = 0.

$$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g) = 850 / (1 \times 1,04) = 817$$

Dalam kasus ini, proteksi GPS harus dipasang karena CRL kurang dari 1 000.

A.4 Contoh 4 – Gedung di lingkungan perkotaan dengan daya oleh kabel bawah tanah

Densitas kilat bumi $N_g = 0,5$

Faktor lingkungan $f_{env} = 850$

Panjang asesmen risiko $L_p = 2 L_{PAL} + L_{PCL} + 0,4 L_{PAH} + 0,2 L_{PCH}$

$$= 1$$

dengan

L_{PAL} adalah panjang (km) lin udara voltase rendah = 0;

L_{PAH} adalah panjang (km) lin udara voltase tinggi = 0;

L_{PCL} adalah panjang (km) kabel bawah tanah voltase rendah = 1;

L_{PCH} adalah panjang (km) kabel bawah tanah voltase tinggi = 0.

$$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g) = 850 / (1 \times 0,5) = 1.700.$$

Dalam kasus ini, proteksi GPS tidak wajib karena CRL lebih besar atau sama dengan dari 1.000.

Lampiran B

(informatif)

Pedoman pada kendali voltase lebih oleh GPS yang diterapkan pada lin udara

Bila instalasi disuplai oleh atau mencakup lin udara dan GPS disyaratkan menurut 443.4, kendali proteksi tingkat voltase lebih dapat diperoleh baik dengan memasang GPS langsung pada instalasi dekat dengan awal instalasi maupun dengan izin operator jaringan, pada lin udara jaringan distribusi suplai.

Sebagai contoh, tindakan berikut dapat diterapkan:

- a) dalam hal jaringan distribusi suplai udara, proteksi voltase lebih dipasang pada titik sambungan jaringan dan khususnya pada ujung setiap penyulang yang lebih panjang dari 0,5 km. Gawai proteksi surja (GPS) sebaiknya dipasang di setiap jarak 0,5 km sepanjang lin distribusi suplai. Namun, jarak antara GPS sebaiknya tidak lebih dari 1 km.
- b) jika jaringan distribusi suplai dipasang sebagian sebagai jaringan udara dan sebagian sebagai jaringan bawah tanah, proteksi voltase lebih pada lin udara sebaiknya diterapkan sesuai dengan a) di setiap titik transisi dari lin udara ke kabel bawah tanah;
- c) pada jaringan distribusi TN yang menyuplai instalasi listrik, bila tindakan proteksi diskoneksi otomatis suplai diterapkan, konduktor pembumian GPS yang dihubungkan ke konduktor lin, dihubungkan ke konduktor PEN atau ke konduktor PE;
- d) pada jaringan distribusi TT yang menyuplai instalasi listrik, bila tindakan proteksi diskoneksi otomatis suplai diterapkan, GPS diberikan untuk konduktor lin dan konduktor netral. Pada tempat di mana konduktor netral jaringan suplai dibumikan efektif, GPS untuk konduktor netral tak diperlukan.

Lampiran C Tidak diadopsi
(informatif)

Bibliografi

IEC 60050-195:1998, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 195: Earthing and protection against electric shock*

IEC 60050-826, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 826: Electrical installations of buildings*

IEC 61000-2 (all parts), *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment*

IEC 61000-4-5, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test*

IEC 61000-5 (all parts), *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines*

Seri IEC 61386, *Conduit systems for electrical installations*

IEC 61662:1995, *Assessment of the risk of damage due to lightning*
Amandement 1 (1996)

IEC 61663-1, *Lightning protection – Telecommunication lines – Part 1: Fibre optic installations*

IEC 62020:1998, *Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)*

IEC 62305-2, *Protection against lightning – Part 2: Risk management*

ETS 300 253:1995, *Equipment Engineering (EE) – Earthing and bonding of telecommunication equipment in telecommunication centres*

EN 50310, *Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment*

EN 50288 (all parts), *Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control*

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id



Standar Nasional Indonesia

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan
listrik – Aturan bersama**

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
510 Pendahuluan.....	1
510.1 Ruang lingkup.....	1
510.2 Acuan normatif.....	1
510.3 Umum	2
511 Kesesuaian dengan standar.....	2
512 Kondisi operasional dan pengaruh eksternal.....	3
512.1 Kondisi operasional.....	3
512.2 Pengaruh eksternal.....	3
513 Kemampuaksesan	20
513.1 Umum	20
514 Identifikasi.....	20
514.1 Umum	20
514.2 Sistem perkawatan	20
514.3 Identifikasi konduktor netral dan proteksi	20
514.4 Gawai proteksi	20
514.5 Diagram	20
515 Pencegahan terhadap pengaruh merusak bersama.....	21
516 Tindakan berkaitan dengan arus konduktor proteksi	22
516.1 Transformator	22
516.2 Sistem persinyalan.....	22
Lampiran A (informatif) Ringkasan pengaruh eksternal.....	23
Lampiran B (informatif) Interdependensi suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.....	25
Lampiran C (normatif) Klasifikasi kondisi mekanis	34
Lampiran D (normatif) Klasifikasi lingkungan makro.....	37
Lampiran E (informatif) Arus konduktor proteksi yang diizinkan untuk peralatan.....	38
Reproduksi dari Lampiran B IEC 61140 (informatif) Nilai batas a.b. maksimum arus konduktor proteksi untuk kasus 7.5.2.2 a) dan 7.5.2.2 b)	40
Bibliografi.....	40
 Gambar C.1 – Spektrum respons kejut model (spektrum respons kejut “maksima” urutan pertama)	 36

Tabel 51A – Karakteristik pengaruh eksternal.....	5
---	---

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-51:2020, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama, merupakan Bagian 5-51 dari PUIL 2020 dan revisi dari Bagian 5-51 PUIL 2011, diadopsi secara modifikasi dari standar IEC 60364-5-51 Ed. 5.0 (2005-04) berjudul “*Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules*”. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan.

Standar ini membatalkan dan menggantikan Bagian 5-51 PUIL 2011.

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225: 2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna

27. Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standarisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini di kemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik –
Aturan bersama**

510 Pendahuluan

510.1 Ruang lingkup

Bagian 5-51 berkaitan dengan pemilihan peralatan dan pemasangannya. Standar ini memberikan aturan bersama untuk kesesuaian dengan tindakan proteksi untuk keselamatan, persyaratan untuk fungsi yang benar untuk penggunaan instalasi yang dimaksudkan, dan persyaratan yang sesuai dengan pengaruh eksternal yang akan dihadapi.

510.2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dari dokumen acuan (termasuk amendemennya).

IEC 60068-2-11:1981, *Environmental testing – Part 2: Test. Test Ka: Salt mist*

IEC 60073:1996, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles for indication devices and actuators*

IEC 60079 (all parts), *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres*

IEC 60255-22-1:1988, *Electrical relays – Part 22: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment – Section 1: 1 MHz burst disturbance tests*

IEC 60446:1999, *Basis and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of conductors by colours or numerals*

IEC 60447:1993, *Man-machine interface (MMI) – Actuating principles*

IEC 60617 (all parts), *Graphical symbols for diagrams*

IEC 60707:1999, *Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources – List of test methods*

IEC 60721-3-0:1984, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Introduction*

IEC 60721-3-3:1994, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 3: Stationary use at weather-protected locations*

IEC 60721-3-4:1995, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at nonweatherprotected locations*

IEC 60884-1:2002, *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements*

IEC 61000-2 (all parts): *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment*

IEC 61000-2-1:1990, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 1: Description of the environment – Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signaling in public power supply systems*

IEC 61000-2-2:1990, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 2: Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems*

IEC 61000-2-5:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 5: Classification of electromagnetic environments. Basic EMC publication*

IEC 61000-4-2:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC Publication*

IEC 61000-4-4:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 4: Electrical and transient/burst immunity test. Basic EMC Publication*

IEC 61000-4-6:1996, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields*

IEC 61000-4-8:1993, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 8: Power frequency magnetic fields immunity test. Basic EMC Publication*

IEC 61000-4-12:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 12: Oscillatory waves immunity test. Basic EMC publication*

IEC 61024-1:1990, *Protection of structures against lightning – Part 1: General principles*

IEC 61082 (all parts), *Preparation of documents used in electrotechnology*

IEC 61140:1997, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 61346-1:1996, *Industrial systems, installation and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules*

510.3 Umum

Setiap item peralatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga dapat sesuai dengan aturan yang dinyatakan dalam ayat-ayat berikut dari Bagian 5-51 dan aturan relevan dalam bagian lain PUIL.

511 Kesesuaian dengan standar

511.1 Setiap item peralatan harus memenuhi standar yang tepat dan sebagai tambahan, memenuhi setiap standar ISO yang dapat diterapkan.

511.2 Bila tidak ada standar ISO yang dapat diterapkan, item peralatan terkait harus dipilih dengan kesepakatan khusus antara personel yang menentukan spesifikasi dan instalatur.

512 Kondisi operasional dan pengaruh eksternal

512.1 Kondisi operasional

512.1.1 Voltase

Peralatan harus sesuai untuk voltase nominal (nilai efektif untuk a.b.) instalasi.

Jika dalam instalasi IT konduktor netral terdistribusi, peralatan yang dihubungkan antara fase dan netral harus diinsulasi untuk voltase antara fase.

CATATAN Untuk peralatan tertentu, mungkin diperlukan untuk memperhitungkan voltase tertinggi dan/atau terendah yang mungkin terjadi dalam layanan normal.

512.1.2 Arus

Peralatan harus dipilih untuk arus desain (nilai efektif untuk a.b.) yang harus dihantarkan dalam layanan normal.

Peralatan juga harus mampu untuk menghantarkan arus yang mungkin mengalir dalam kondisi abnormal untuk periode waktu yang ditentukan oleh karakteristik gawai proteksi.

512.1.3 Frekuensi

Jika frekuensi mempunyai pengaruh pada karakteristik peralatan, frekuensi pengenalan peralatan harus sesuai dengan frekuensi arus dalam sirkuit terkait.

512.1.4 Daya

Peralatan yang dipilih dari karakteristik dayanya, harus sesuai untuk kondisi operasional normal dengan memperhitungkan faktor beban.

512.1.5 Kompatibilitas

Kecuali jika tindakan pencegahan lain yang sesuai diambil selama pemasangan, semua peralatan harus dipilih sedemikian sehingga tidak akan menyebabkan efek berbahaya pada peralatan lain maupun mengganggu suplai selama layanan normal, termasuk operasi penyakelaran.

512.2 Pengaruh eksternal

512.2.1 Peralatan listrik harus dipilih dan dipasang sesuai dengan persyaratan Tabel 51A, yang menunjukkan karakteristik peralatan yang perlu menurut pengaruh eksternal yang akan dialami oleh peralatan.

Karakteristik peralatan harus ditentukan dengan tingkat proteksi atau dengan kesesuaian pengujian.

512.2.2 Jika peralatan karena konstruksinya tidak mempunyai karakteristik yang relevan terhadap pengaruh eksternal di lokasinya, namun dapat digunakan pada kondisi yang peralatan dilengkapi dengan proteksi tambahan yang sesuai pada pemasangan instalasi. Proteksi tersebut tidak boleh berpengaruh buruk terhadap operasi peralatan terproteksi tersebut.

512.2.3 Bila pengaruh eksternal berbeda terjadi secara simultan, pengaruh ini dapat mempunyai efek independen atau bersama dan tingkat proteksi harus disediakan yang sesuai.

512.2.4 Pemilihan peralatan menurut pengaruh eksternal perlu tidak hanya untuk berfungsi secara baik, tapi juga untuk memastikan keandalan tindakan proteksi untuk keselamatan yang memenuhi aturan PUIL secara umum. Tindakan proteksi yang diberikan oleh konstruksi peralatan hanya valid untuk kondisi yang diberikan pengaruh eksternal jika uji spesifikasi peralatan terkait dilakukan pada kondisi pengaruh eksternal ini.

CATATAN 1 Untuk keperluan standar ini, kelas pengaruh eksternal berikut secara konvensional dianggap sebagai normal:

AA	Suhu ambien	AA4
AB	Kelembaban atmosfer	AB4
Kondisi lingkungan lain (AC hingga AR)		XX1 dari setiap parameter
Utilisasi dan konstruksi gedung (B dan C)		{ XX1 dari setiap parameter, kecuali XX2 untuk parameter BC

CATATAN 2 Kata “normal” yang ada di kolom ketiga dari tabel menunjukkan bahwa peralatan biasanya harus memenuhi standar IEC yang dapat diterapkan

Tabel 51A – Karakteristik pengaruh eksternal

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
A	Kondisi lingkungan		
AA	Suhu ambien Suhu ambien adalah suhu udara ambien tempat peralatan akan dipasang Diasumsikan bahwa suhu ambien mencakup efek peralatan lain yang terpasang di lokasi yang sama. Suhu ambien yang dipertimbangkan untuk peralatan adalah suhu di tempat peralatan akan dipasang sebagai hasil dari pengaruh semua peralatan lain di lokasi yang sama, bila beroperasi, dengan tidak memperhitungkan kontribusi termal peralatan yang akan dipasang Batas bawah dan batas atas julat suhu ambien:		
AA1	-60 °C +5 °C	Peralatan di desain khusus atau susunan yang sesuai ^a	Mencakup julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K8, dengan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C. Bagian julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K4, dengan suhu udara rendah dibatasi hingga -60 °C dan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C.
AA2	-40 °C +5 °C		Bagian julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K7, dengan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C. Mencakup bagian julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K3, dengan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C
AA3	-25 °C +5 °C		Bagian julat suhu dari IEC 60721-3-3, kelas 3K6, dengan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C. Termasuk julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K1, dengan suhu udara tinggidibatasi hingga +5 °C
AA4	-5 °C +40 °C	Normal (dalam kasus tertentu tindakan pencegahan khusus mungkin diperlukan)	Bagian julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K5, dengan suhu udara tinggi dibatasi hingga +40 °C
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus) ^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang dijelaskan ^c Ini berarti bahwa sebaiknya dibuat susunan khusus, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, misalnya untuk peralatan yang didesain khusus			

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
AA5	+5 °C +40 °C	Normal	Identik dengan julat suhu dari IEC 60721-3-3, kelas 3K3
AA6	+5 °C +60 °C	Peralatan didesain khusus atau susunan yang sesuai ^a	Bagian julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K7, dengan suhu udara rendah dibatasi hingga +5 °C dan suhu udara tinggi dibatasi hingga +60 °C. Mencakup julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K4 dengan suhu udara rendah dibatasi hingga +5 °C
AA7	-25 °C +55 °C	Peralatan didesain khusus atau susunan yang sesuai ^a	- Identik dengan julat suhu IEC 60721-3-3 kelas 3K6
AA8	-50 °C +40 °C		- Identik dengan julat suhu IEC 60721-3-4 kelas 4K3
Kelas suhu ambien hanya diterapkan bila kelembaban tidak berpengaruh Suhu rerata selama periode 24 h tidak boleh melebihi 5 °C di bawah batas atas Kombinasi dari dua julat untuk menentukan beberapa lingkungan mungkin diperlukan. Instalasi terkena suhu di luar julat memerlukan pertimbangan khusus			
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus) ^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan ^c Ini berarti bahwa sebaiknya dibuat susunan khusus, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, misalnya untuk peralatan yang didesain khusus			

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal			Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
AB	Kelembaban atmosfer				
	Suhu udara °C a)rendah b) tinggi	Kelembaban relatif % c)rendah d) tinggi	Kelembaban absolut g/m ³ e)rendah f) tinggi		
AB1	-60 +5	3 100	0,003 7	Lokasi dalam ruang dan luar ruang dengan suhu ambien sangat rendah Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	Mencakup julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K8, dengan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C. Bagian julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K4, dengan suhu udara rendah dibatasi hingga 60 °C dan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C
AB2	-40 +5	10 100	0,1 7	Lokasi dalam ruang dan luar ruang dengan suhu ambien rendah Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	Bagian julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K7, dengan suhu tinggi dibatasi hingga +5 °C. Bagian julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K4, dengan suhu udara rendah dibatasi hingga 60 °C dan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C
AB3	-25 +5	10 100	0,5 7	Lokasi dalam ruang dan luar ruang dengan suhu ambien rendah. Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	Bagian julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K6, dengan suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C. Mencakup julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K1, dengan julat suhu udara tinggi dibatasi hingga +5 °C
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus) ^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan ^c Ini berarti bahwa sebaiknya dibuat susunan khusus, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, misalnya untuk peralatan yang didesain khusus					

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal			Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
	Suhu udara °C rendah tinggi	Kelembaban relatif % rendah tinggi	Kelembaban absolut g/m ³ rendah tinggi		
AB4	-5 +40	5 95	1 29	Lokasi diproteksi terhadap cuaca yang tidak dilengkapi kendali suhu atau kelembaban. Pemanasan dapat digunakan untuk menaikkan suhu ambien rendah Normal ^b	Identik dengan julat suhu dari IEC 60721-3-3, kelas 3K5. Suhu udara tinggi dibatasi hingga +40 °C
AB5	+5 +40	5 85	1 25	Lokasi diproteksi terhadap cuaca dengan kendali suhu Normal ^b	Identik dengan julat suhu IEC 60721-3-3 kelas 3K3
AB6	+5 +60	10 100	1 35	Lokasi dalam ruang dan luar ruang dengan suhu ambien sangat tinggi, pengaruh suhu lingkungan yang dingin dicegah. Terjadi radiasi matahari dan bahang Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	Bagian julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K7, dengan suhu udara rendah dibatasi hingga +5 °C dan suhu udara tinggi dibatasi hingga +60 °C. Mencakup julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K4, dengan suhu udara rendah dibatasi hingga +5 °C
AB7	-25 +55	15 100	0,5 29	Lokasi dalam ruang diproteksi terhadap cuaca yang tidak dilengkapi kendali suhu atau kelembaban, lokasi dapat punya lubang langsung ke udara terbuka dan terkena radiasi matahari Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	Identik dengan julat suhu IEC 60721-3-3, kelas 3K6
AB8	-50 +40	15 100	0,04 36	Lokasi luar ruang dan tidak diproteksi terhadap cuaca dengan suhu rendah dan tinggi Harus dilakukan pengaturan yang sesuai ^c	Identik dengan julat suhu IEC 60721-3-4, kelas 4K3
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus) ^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan ^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus					
CATATAN 1 Semua nilai yang ditentukan adalah nilai maksimum atau nilai batas yang kecil kemungkinannya akan dilampaui. CATATAN 2 Kelembaban relatif rendah dan tinggi dibatasi oleh kelembaban absolut rendah dan tinggi, sedemikian sehingga misalnya untuk parameter lingkungan a dan c, atau b dan d, nilai batas yang diberikan tidak terjadi secara simultan. Karena itu Lampiran B memuat klimatogram yang menjelaskan interdependensi suhu udara, kelembaban relatif dan kelembaban absolut untuk kelas iklim yang ditentukan.					

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
AC AC1	Ketinggian $\leq 2\ 000\text{ m}$	Normal ^b	
AC2	$> 2\ 000\text{ m}$	Mungkin memerlukan tindakan khusus seperti penerapan faktor penurunan peringkat (<i>derating</i>) Untuk beberapa peralatan pengaturan khusus mungkin perlu pada ketinggian 1 000 m dan lebih tinggi	
AD AD1	Terdapat air Diabaikan	Kemungkinan terdapatnya air diabaikan Lokasi yang biasanya dinding tidak memperlihatkan jejak air tetapi mungkin ada selama periode singkat, misalnya dalam bentuk uap air yang mengering cepat oleh ventilasi yang baik IPX0	IEC 60721-3-4, kelas 4Z6 IEC 60529
AD2	Tetes air jatuh bebas	Kemungkinan tetesan air jatuh vertikal Lokasi yang ada kalanya uap air mengondensasi sebagai tetesan air atau bila uap ada kalanya ada IPX1 atau IPX2	IEC 60721-3-3, kelas 3Z7 IEC 60529
AD3	Semprotan (<i>sprays</i>)	Kemungkinan air jatuh sebagai semprotan dengan sudut hingga 60° dari vertikal Lokasi tempat semprotan air membentuk lapisan tipis kontinu pada lantai dan/atau dinding IPX3	IEC 60721-3-3, kelas 3Z8 IEC 60721-3-4, kelas 4Z7 IEC 60529
AD4	Percikan (<i>splashes</i>)	Kemungkinan air memercik dari sembarang arah Lokasi tempat peralatan dapat terkena percikan air, ini berlaku misalnya pada luminer eksternal tertentu, peralatan konstruksi proyek IPX4	IEC 60721-3-3, kelas 3Z9 IEC 60721-3-4, kelas 4Z7 IEC 60529
AD5	Pancaran (<i>jets</i>)	Kemungkinan pancaran air dari sembarang arah Lokasi tempat air panas digunakan secara reguler (halaman, tempat cuci mobil) IPX5	IEC 60721-3-3, kelas 3Z10 IEC 60721-3-4, kelas 4Z8 IEC 60529
AD6	Gelombang	Kemungkinan gelombang air Lokasi pinggir laut misalnya dermaga, pantai, kade, dsb. IPX6	IEC 60721-3-4, kelas 4Z9 IEC 60529
AD7	Pencelupan	Kemungkinan intermiten sebagian atau seluruhnya tertutup oleh air Lokasi yang mungkin dibanjiri dan atau tempat peralatan dicelupkan sebagai berikut: - Peralatan dengan ketinggian kurang dari 850 mm ditempatkan sedemikian sehingga titik terendahnya tidak lebih dari 1 000 mm di bawah permukaan air - Peralatan dengan ketinggian yang sama dengan atau lebih besar dari 850 mm ditempatkan sedemikian sehingga titik tertingginya tidak lebih dari 150 mm di bawah permukaan air. IPX7	IEC 60529
AD8	Perendaman	Kemungkinan tertutup dengan air secara permanen dan keseluruhan. Lokasi seperti kolam renang yang peralatan listriknya secara permanen dan seluruhnya tertutup dengan air pada tekanan yang lebih besar dari 10 kPa. IPX8	IEC 60529

- ^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus)
- ^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan
- ^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
AE	Terdapat benda asing padat atau debu		
AE1	Diabaikan	Banyaknya atau sifat debu atau benda asing padat tidak signifikan IP0X	IEC 60721-3-3, kelas 3S1 IEC 60721-3-4, kelas 4S1 IEC 60529
AE2	Benda kecil (2,5 mm)	Terdapat benda asing padat dengan dimensi terkecil tidak kurang dari 2,5 mm IP3X Perkakas dan benda kecil adalah contoh benda asing padat yang dimensi terkecilnya sekurangnya 2,5 mm	IEC 60721-3-3, kelas 3S2 IEC 60721-3-4, kelas 4S2 IEC 60529
AE3	Benda sangat kecil (1 mm)	Terdapat benda asing padat dengan ukuran terkecil tidak kurang dari 1 mm IP4X Kawat adalah contoh benda asing padat dengan ukuran terkecil tidak kurang dari 1 mm	IEC 60721-3-3, kelas 3S3 IEC 60721-3-4, kelas 4S3 IEC 60529
AE4	Debu sedikit	Terdapat endapan tipis debu 10 < endapan debu ≤ 35 mg/m ² per hari IPX5 atau peralatan IP6X jika debu sebaiknya tidak masuk ke peralatan	IEC 60721-3-3, kelas 3S2 IEC 60721-3-4, kelas 4S3 IEC 60529
AE5	Debu sedang	Terdapat endapan debu medium 35 < endapan debu ≤ 350 mg/m ² per hari IP5X atau peralatan IP6X jika debu tidak akan masuk ke peralatan	IEC 60721-3-3, kelas 3S3 IEC 60721-3-4, kelas 4S3 IEC 60529
AE6	Debu banyak	Terdapat endapan debu banyak 350 < endapan debu ≤ 1 000 mg/m ² per hari IP6X	IEC 60721-3-3, kelas 3S4 IEC 60721-3-4, kelas 4S4 IEC 60529
AF	Terdapat zat korosif atau penyebab polusi		
AF1	Diabaikan	Banyaknya atau sifat zat korosif atau penyebab polusi tidak berarti Normal ^b	IEC 60721-3-3, kelas 3C1 IEC 60721-3-4, kelas 4C1
AF2	Pengaruh atmosfer	Terdapat zat korosif atau penyebab polusi dari sumber atmosfer yang signifikan Instalasi terletak dekat laut atau dekat zona industri yang memproduksi polusi atmosfer yang serius, seperti pabrik kimia, pabrik semen; jenis polusi ini timbul khususnya pada produksi debu abrasi, penginsulasi atau konduktif. Menurut sifat zat (misalnya memenuhi uji kabut garam sesuai IEC 60068-2-11)	IEC 60721-3-3, kelas 3C2 IEC 60721-3-4, kelas 4C2
AF3	Intermiten atau sewaktu-waktu	Intermiten atau sewaktu-waktu terkena zat kimia yang korosif atau menyebabkan polusi yang sedang digunakan atau diproduksi Lokasi tempat beberapa produk kimia sedang dikerjakan dalam jumlah kecil dan produk tersebut dapat terkena dengan tidak sengaja ke peralatan listrik; kondisi demikian terdapat dalam laboratorium pabrik, laboratorium lainnya atau dalam lokasi	IEC 60721-3-3, kelas 3C3 IEC 60721-3-4, kelas 4C3

		tempat hidrokarbon digunakan (ruang ketel uap, bengkel mobil dsb.)	
		Proteksi terhadap korosi menurut spesifikasi peralatan	
AF4	Kontinu	Secara kontinu terkena zat kimia korosif atau menyebabkan polusi dalam jumlah yang substansial, misalnya pabrik kimia Peralatandi desain khusus menurut sifat zat	IEC 60721-3-3, kelas 3C4 IEC 60721-3-4, kelas 4C4
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus) ^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan ^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus.			

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
AG	Kejut mekanis (lihat Lampiran C)		
AG1	Keganasan rendah	Normal, misalnya peralatan rumah tangga dan yang sejenis	IEC 60721-3-3, kelas 3M1/3M2/3M3 IEC 60721-3-4, kelas 4M1/4M2/4M3
AG2	Keganasan medium	Peralatan industri standar, jika ada, proteksi diperkuat	IEC 60721-3-3, kelas 3M4/3M5/3M6 IEC 60721-3-4, kelas 4M4/4M5/4M6
AG3	Keganasan tinggi	Proteksi diperkuat	IEC 60721-3-3, kelas 3M7/3M8 IEC 60721-3-4, kelas 4M7/4M8
AH	Vibrasi (lihat Lampiran C)		
AH1	Keganasan rendah	Kondisi rumah tangga dan sejenis yang efek vibrasi biasanya diabaikan Normal ^a	IEC 60721-3-3, kelas 3M1/3M2/3M3 IEC 60721-3-4, kelas 4M1/4M2/4M3
AH2	Keganasan medium	Kondisi industri biasa Peralatan didesain khusus atau susunan khusus	IEC 60721-3-3, kelas 3M4/3M5/3M6 IEC 60721-3-4, kelas 4M4/4M5/4M6
AH3	Keganasan tinggi	Instalasi industri terkena kondisi ganas. Peralatan didesain khusus atau susunan khusus	IEC 60721-3-3, kelas 3M7/3M8 IEC 60721-3-4, kelas 4M7/4M8
AK	Terdapat flora dan atau pertumbuhan lumut		
AK1	Tak berbahaya	Bahaya merusak dari flora dan atau pertumbuhan lumut Normal ^a	IEC 60721-3-3, kelas 3B1 IEC 60721-3-4, kelas 4B1
AK2	Berbahaya	Bahaya merusak dari flora dan atau pertumbuhan lumut. Bahaya tergantung pada kondisi setempat dan sifat flora. Sebaiknya dibedakan antara pertumbuhan berbahaya dari vegetasi atau kondisi untuk kenaikan pertumbuhan lumut Proteksi khusus, misalnya: - menaikkan tingkat proteksi (lihat AE) - bahan khusus atau pelapisan proteksi pada selungkup - susunan tanpa flora di lokasi	IEC 60721-3-3, kelas 3B2 IEC 60721-3-4, kelas 4B2
^a Ini berarti peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan			

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
AL	Terdapat fauna		
AL1	Tak berbahaya	Tidak ada bahaya merusak disebabkan fauna Normal ^b	IEC 60721-3-3, kelas 3B1 IEC 60721-3-4, kelas 4B1
AL2	Berbahaya	Bahaya yang merusak oleh fauna Bahaya tergantung pada sifat fauna. Sebaiknya dibedakan antara: - adanya serangga dalam jumlah merusak atau bersifat agresif; - adanya binatang kecil atau burung dalam jumlah merusak atau bersifat agresif Proteksi dapat mencakup: - tingkat proteksi yang sesuai terhadap masuknya benda asing padat (lihat AE) - daya tahan mekanis yang cukup (lihat AG) - tindakan pencegahan untuk mencegah fauna dari lokasi (seperti kebersihan, penggunaan pestisida); - peralatan khusus atau pelapisan proteksi pada selungkup	IEC 60721-3-3, kelas 3B2 IEC 60721-3-4, kelas 4B2
AM	Pengaruh elektromagnetik, elektrostatik, atau ionisasi (lihat seri IEC 61000-2 dan seri IEC 61000-4) Fenomena elektromagnetik frekuensi rendah (terkonduksi atau teradiasi)		
	Harmonik, interharmonik		
AM1-1	Level terkendali	Sebaiknya diperhatikan agar situasi terkendali tidak terganggu	Sesuai dengan Tabel 1 dari IEC 61000-2-2 Setempat lebih tinggi dari Tabel 1 dari IEC 61000-2-2
AM1-2	Level normal	Tambahan khusus pada desain instalasi, misalnya filter	
AM1-3	Level tinggi		
	Voltase persinyalan		
AM2-1	Level terkendali	Kemungkinan memblokir sirkuit	Lebih rendah dari yang ditentukan di bawah
AM2-2	Level medium	Tidak ada persyaratan tambahan	IEC 61000-2-1 dan
AM2-3	Level tinggi	Tindakan sesuai	IEC 61000-2-2
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus)			
^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan			
^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara desainer instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus			

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
AM-3-1 AM-3-2	Variasi amplitudo voltase		
	Level terkendali Level normal	Sesuai dengan Bagian 4-44	
AM-4	Voltase tak seimbang		Sesuai dengan IEC 61000-2-2
AM-5	Variasi frekuensi daya		± 1 Hz menurut IEC 61000-2-2
AM-6	Voltase frekuensi rendah terinduksi		ITU-T
	Tidak ada klasifikasi	Mengacu ke Bagian 4-44 Daya tahan tinggi dari sinyal dan sistem kendali dari PSDK	
AM-7	Arus searah dalam gejala a.b.		
	Tidak ada klasifikasi	Tindakan untuk membatasi keberadaannya dalam level dan waktu pada pemanfaat listrik atau sekitarnya	
AM-8-1	Medan magnetik teradiasi		Level 2 dari IEC 61000-4-8 Level 4 dari IEC 61000-4-8 IEC 61000-2-5
AM-8-2	Level medium	Normal ^b	
	Level tinggi	Proteksi dengan tindakan yang sesuai misalnya penyaringan dan atau pemisahan	
Medan listrik			
Level diabaikan	Normal ^b		
AM-9-1	Level medium	Mengacu ke IEC 61000-2-5	
AM-9-2	Level tinggi	Mengacu ke IEC 61000-2-5	
AM-9-3	Level sangat tinggi	Mengacu ke IEC 61000-2-5	
AM-9-4			
	Fenomena elektromagnetik frekuensi tinggi terkonduksi, terinduksi atau teradiasi (secara kontinu atau transien)		
AM-21	Voltase atau arus beresilasi terinduksi		IEC 61000-4-6
	Tidak ada klasifikasi	Normal ^b	
	Transien unidireksional terkonduksi berskala waktu nanodetik		IEC 61000-4-4
AM-22-1	Level diabaikan	Tindakan proteksi diperlukan	Level 1
AM-22-2	Level medium	Tindakan proteksi diperlukan (lihat 321.10.2.2)	Level 2
AM-22-3	Level tinggi	Peralatan normal	Level 3
AM-22-4	Level sangat tinggi	Peralatan dengan imunitas tinggi	Level 4
	Transien unidireksional terkonduksi berskala waktu mikrodetik hingga milidetik		
AM-23-1	Level terkendali	} Daya tahan impuls dari peralatan dan sarana proteksi voltase lebih dipilih dengan mempertimbangkan voltase suplai nominal dan kategori daya tahan impuls sesuai Bagian 4-44	Bagian 4-44
AM-23-2	Level medium		
AM-23-2	Level tinggi		
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus)			
^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan			
^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus			

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
	Transien berosilasi terkonduksi		
AM-24-1	Level medium	Mengacu ke IEC 61000-4-12	IEC 61000-4-12
AM-24-2	Level tinggi	Mengacu ke IEC 60255-22-1	IEC 60255-22-1
	Fenomena frekuensi tinggi teradiasi		IEC 61000-4-3
AM-25-1	Level diabaikan	Normal ^b Level diperkuat	Level 1
AM-25-2	Level medium		Level 2
AM-25-3	Level tinggi		Level 3
	Peluhan elektrostatik		IEC 61000-4-2
AM-31-1	Level kecil	Normal ^b	Level 1
AK-31-2	Level medium	Normal ^b	Level 2
AM-31-3	Level tinggi	Normal ^b	Level 3
AM-31-4	Level sangat tinggi	Diperkuat	Level 4
AM-41-1	Ionisasi	Proteksi khusus seperti:	
	Tidak ada klasifikasi	- Berjarak dari sumber - Interposisi dari skrin, selungkup dengan bahan khusus	

^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus)

^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan

^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
AN	Radiasi matahari		
AN1	Rendah	Intensitas $\leq 500 \text{ W/m}^2$ Normal ^b	IEC 60721-3-3
AN2	Medium	$500 \text{ W/m}^2 < \text{intensitas} \leq 700 \text{ W/m}^2$ Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	IEC 60721-3-3
AN3	Tinggi	$700 \text{ W/m}^2 < \text{intensitas} \leq 1\,120 \text{ W/m}^2$ Harus dibuat susunan yang sesuai ^c Susunan tersebut dapat: - bahan tahan terhadap radiasi ultraviolet - pelapisan dengan warna khusus - interposisi dari skrin	IEC 60721-3-4
AP	Efek seismik		
AP1	Diabaikan	Akselerasi $\leq 30 \text{ Gal}$ ($1 \text{ Gal} = 1 \text{ cm/s}^2$) Normal	
AP2	Keganasan rendah	$30 \text{ Gal} < \text{akselerasi} \leq 300 \text{ Gal}$ masih dipertimbangkan	
AP3	Keganasan medium	$300 \text{ Gal} < \text{akselerasi} \leq 600 \text{ Gal}$ masih dipertimbangkan	
AP4	Keganasan tinggi	$600 \text{ Gal} < \text{akselerasi}$ masih dipertimbangkan Vibrasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada gedung di luar klasifikasi Frekuensi tidak diperhitungkan dalam klasifikasi; namun jika gelombang seismik beresonansi dengan gedung, efek seismik harus khusus dipertimbangkan. Pada umumnya, frekuensi akselerasi seismik berada antara 0 Hz dan 10 Hz	
AQ	Petir		
AQ1	Dapat diabaikan	≤ 25 hari per tahun atau hasil asesmen risiko sesuai dengan Ayat 443 dari Bagian 4-44 Normal	
AQ2	Terkena tidak langsung	> 25 hari per tahun atau hasil asesmen risiko sesuai dengan Ayat 443 dari Bagian 4-44 Normal	
AQ3	Terkena langsung	Bahaya dari terkena peralatan Jika diperlukan proteksi petir, harus diatur sesuai seri IEC 62305	
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus)			
^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan			
^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus			

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan	
AR	Gerakan udara			
	AR1	Rendah	Laju ≤ 1 m/s Normal ^b	
	AR2	Medium	1 m/s < laju ≤ 5 m/s Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	
	AR3	Tinggi	5 m/s < laju ≤ 10 m/s Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	
AS	Angin			
	AS1	Rendah	Laju ≤ 20 m/s Normal ^b	
	AS2	Medium	20 m/s < laju ≤ 30 m/s Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	
	AS3	Tinggi	30 m/s < laju ≤ 50 m/s Harus dibuat susunan yang sesuai ^c	
B	Utilisasi			
BA	Kemampuan personel			
	BA1	Biasa	Orang awam Normal ^b	
	BA2	Anak-anak	Lokasi dimaksudkan adanya kelompok anak-anak ^d Perawatan anak-anak Peralatan dengan tingkat proteksi lebih tinggi dari IP2X. Stopkontak harus paling sedikit IP2X atau IPXXB dan dengan proteksi ditingkatkan menurut IEC 60884-1 Peralatan tidak dapat diakses dengan suhu eksternalnya melebihi 80 °C (60 °C untuk perawatan anak dan sejenis)	
	BA3	Orang cacat	Orang yang tidak menguasai semua kemampuan fisik dan intelektualnya (orang sakit, orang tua) Hospital Menurut sifat orang cacat	
	BA4	Personel terlatih	Personel yang dibimbing atau disupervisi secara memadai oleh personel terampil agar mereka mampu menghindari bahaya yang dapat ditimbulkan listrik (staf operasi dan pemeliharaan) Daerah operasi listrik	
	BA5	Personel terampil	Personel dengan pengetahuan 16ublic atau pengalaman cukup agar mereka mampu menghindari bahaya yang dapat ditimbulkan listrik (insinyur dan teknisi) Daerah operasi listrik tertutup	
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus)				
^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan				
^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus				

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan	
BB	Resistans listrik badan manusia (masih dipertimbangkan)			
BC	Kontak orang dengan potensial bumi			
BC1	Tidak ada	Kelas peralatan menurut IEC 61140	413.3 dari Bagian 4-41	
		0-0I I II III		
BC2	Rendah	Orang dalam situasi nonkonduktif		
		A Y A A		
BC3	Sering	Orang yang yang tidak dalam kondisi biasa menyentuh BKE atau berdiri pada permukaan konduktif:		
		A A A A		
BC4	Kontinu	Orang yang sering menyentuh BKE atau berdiri pada permukaan konduktif		
		Lokasi dengan BKE banyak atau daerahnya luas		
		X A A A		
		A Peralatan diizinkan X Peralatan dilarang Y Diizinkan jika digunakan sebagai kelas 0		
		Orang yang masuk dalam air atau dalam waktu lama kontak permanen dengan sekitar yang logam dan yang bagi mereka kemungkinan pemutusan kontak terbatas		
		Sekitar yang logam seperti ketel dan tangki		
		Dalam pertimbangan		
BD	Kondisi evakuasi dalam keadaan darurat			
BD1	(DensitasDensitas rendah/jalan keluar mudah)	Okupasi densitas rendah, kondisi mudah waktu evakuasi Gedung ketinggian normal atau rendah untuk tempat tinggal Normal		
BD2	(Densitas rendah/keluar sulit)	Okupasi densitas rendah, kondisi evakuasi sulit Gedung tinggi		
BD3	(Densitas tinggi/keluar mudah)	Okupasi densitas tinggi, kondisi evakuasi mudah Lokasi terbuka bagi public (gedung pertunjukan, bioskop, pertokoan, dsb)		
BD4	(Densitas tinggi/keluar sulit)	Okupasi densitas tinggi, kondisi evakuasi sulit Gedung tinggi terbuka bagi publik (hotel, hospital, dsb)		
a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus)				
b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan				
c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus				

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
BE	Sifat bahan yang diolah atau disimpan		
BE1	Tidak ada risiko signifikan	Normal ^b	Bagian 4-42 Bagian 5-52
BE2	Risiko kebakaran	Fabrikasi, pengolahan atau penyimpanan bahan yang mudah menyala termasuk terdapatnya debu Gudang, bengkel pengerjaan kayu, pabrik kertas Peralatan terbuat dari bahan yang menghambat penyebaran api. Susunan sedemikian sehingga kenaikan suhu yang signifikan atau latu di dalam peralatan listrik tidak menyulut api eksternal	
BE3	Risiko ledakan	Pengolahan atau penyimpanan bahan dapat meledak atau dengan titik nyala rendah termasuk adanya debu eksplosif Penyulingan minyak, penyimpanan hidrokarbon Persyaratan untuk aparatus listrik untuk atmosfer ledak (lihat IEC 60079)	Masih dipertimbangkan
BE4	Risiko kontaminasi	Terdapat bahan makanan, obat-obatan tidak diproteksi, dan produk sejenis tanpa proteksi Industri bahan makanan, dapur Tindakan pencegahan mungkin diperlukan, jika terdapat gangguan, untuk mencegah bahan terkontaminasi oleh peralatan listrik, misalnya oleh lampu yang pecah Susunan yang sesuai, misalnya: - proteksi terhadap puing dari lampu pecah dan benda pecah lain yang jatuh: - skrin terhadap radiasi yang merusak seperti radiasi inframerah atau ultraviolet	Masih dipertimbangkan
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus) ^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan ^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus ^d Dapat dilengkapi dengan detektor api			

Tabel 51A – (lanjutan)

Kode	Pengaruh eksternal	Karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan peralatan	Acuan
C	Konstruksi gedung		
CA	Bahan gedung	Normal ^b Gedung yang dibangun terutama terbuat dari bahan yang dapat terbakar Gedung kayu Dalam pertimbangan	Bagian 4-42
CA1	Tidak dapat terbakar		
CA2	Dapat terbakar		
CB	Desain gedung		
CB1	Risiko diabaikan	Normal ^b	Bagian 4-42 Bagian 5-52
CB2	Penyebaran api	Gedung yang bentuk dan dimensinya memungkinkan penyebaran kebakaran (misalnya efek cerobong asap) Gedung tinggi. Sistem ventilasi paksa Peralatan terbuat dari bahan yang memperlambat penyebaran api termasuk api yang tidak berasal dari instalasi listrik. Barrier api ^d	
CB3	Gerakan	Risiko karena gerakan struktur (misalnya pergeseran antara bagian yang berbeda dari gedung atau antara gedung dengan tanah atau fondasi Gedung) Gedung yang sangat panjang atau didirikan pada tanah tak stabil Kontraksi dari sambungan ekspansi pada perkawatan listrik	
CB4	Fleksibel atau tak stabil	Struktur yang lemah atau terkena gerakan (misalnya osilasi) Tenda, struktur disangga udara, plafon tergantung, partisi dapat dilepas. Instalasi yang strukturnya menyangga sendiri Dalam pertimbangan	Kontraksi atau sambungan ekspansi (dalam pertimbangan) IEC 60364-5-52 Perkawatan fleksibel (dalam pertimbangan) Bagian 5-52
^a Mungkin memerlukan tindakan pencegahan suplemen tertentu (misalnya pelumasan khusus)			
^b Ini berarti bahwa peralatan biasa akan beroperasi dengan aman pada pengaruh eksternal yang diuraikan			
^c Ini berarti bahwa pengaturan khusus perlu dilakukan, misalnya, antara pendesain instalasi dan pabrikan peralatan, yaitu untuk peralatan didesain khusus			
^d Dapat dilengkapi dengan detektor api			

513 Kemampuaksesan

513.1 Umum

Semua peralatan, termasuk perkawatan, harus disusun sedemikian untuk memfasilitasi operasinya, inspeksinya dan pemeliharaannya serta akses ke hubungannya. Fasilitas tersebut tidak boleh dirusak secara signifikan oleh pemasangan peralatan dalam selungkup atau kompartemen.

514 Identifikasi

514.1 Umum

Harus dilengkapi dengan label atau sarana identifikasi yang sesuai untuk mengidentifikasi keperluan perangkat sakelar dan kendali, kecuali tidak ada kemungkinan kebingungan.

Bila berfungsinya perangkat sakelar dan kendali tidak dapat diobservasi oleh operator dan bila hal ini dapat menyebabkan bahaya, indikator yang sesuai, yang diterapkan sesuai dengan IEC 60073 dan IEC 60447, harus dipasang pada posisi yang terlihat oleh operator.

514.2 Sistem perkawatan

Perkawatan harus disusun atau ditandai sedemikian sehingga dapat diidentifikasi untuk inspeksi, pengujian, perbaikan atau perubahan instalasi.

514.3 Identifikasi konduktor netral dan proteksi

514.3.1 Identifikasi konduktor netral dan proteksi a.b. yang terpisah harus memenuhi IEC 60445.

514.3.2 Konduktor PEN pada system a.b., bila diinsulasi, harus ditandai dengan salah satu metode berikut:

- hijau/kuning di seluruh panjangnya dengan, sebagai tambahan, penandaan biru muda pada terminasi, atau
- biru muda di seluruh panjangnya dengan, sebagai tambahan, penandaan hijau/kuning pada terminasi.

CATATAN 1 Lihat Subayat 134.1.3 Bagian 1 dan Ayat 5210 Bagian 5-52.

CATATAN 2 Untuk konduktor pada sistem a.s. lihat Subayat 5210.2.

514.4 Gawai proteksi

Gawai proteksi harus disusun dan diidentifikasi sedemikian sehingga sirkit yang diproteksi dapat mudah dikenali; untuk keperluan ini mungkin lebih mudah untuk mengelompokkannya dalam panel distribusi.

514.5 Diagram

514.5.1 Bila sesuai, diagram, grafik atau tabel sesuai dengan seri IEC 61346-1 dan IEC 61082 harus disediakan, khususnya menunjukkan:

- jenis dan komposisi sirkit (titik penggunaan yang dilayani, jumlah dan ukuran konduktor, jenis perkawatan);
- karakteristik yang perlu untuk identifikasi dari gawai yang melakukan fungsi proteksi, isolasi dan penyakelaran serta lokasinya.

Untuk instalasi sederhana informasi terdahulu boleh diberikan dalam jadwal.

514.5.2 Lambang yang digunakan harus dipilih dari seri IEC 60617.

515 Pencegahan terhadap pengaruh merusak bersama

515.1 Peralatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga tercegah sembarang pengaruh merusak antara instalasi listrik dan sembarang instalasi nonlistrik.

Peralatan yang tidak dilengkapi dengan pelat belakang tidak boleh dipasang pada permukaan gedung kecuali persyaratan berikut dipenuhi:

- transfer voltase ke permukaan gedung dicegah;
- dilakukan pemisahan antara peralatan dan permukaan gedung yang mudah terbakar.

Jika permukaan gedung nonlogam dan tidak mudah terbakar, tidak perlu disyaratkan tindakan tambahan. Jika tidak, persyaratan ini dapat dipenuhi dengan salah satu dari tindakan berikut:

- jika permukaan gedung adalah logam, maka harus diikat ke konduktor proteksi (PE) atau ke konduktor ikatan ekuipotensial instalasi, sesuai 413.1.6 Bagian 4-41 dan Bagian 5-54;
- jika permukaan gedung mudah terbakar, peralatan harus dipisahkan dari permukaan dengan lapisan-antara berbahan insulasi yang sesuai, yang mempunyai peringkat kemampunyaan FH1 menurut IEC 60707.

515.2 Bila peralatan yang menghantarkan arus dengan jenis berbeda atau pada voltase berbeda dikelompokkan pada rakitan bersama (misalnya panel distribusi, kubikel atau meja atau kotak kendali), maka semua peralatan yang terdapat pada salah satu jenis arus atau sembarang voltase dipisahkan secara efektif bila diperlukan untuk menghindari pengaruh merusak bersama.

515.3 Kompatibilitas elektromagnetik

515.3.1 Pemilihan level ketebalan dan emisi

515.3.1.1 Level ketebalan peralatan harus memperhitungkan pengaruh elektromagnetik (lihat Tabel 51A) yang dapat terjadi ketika dihubungkan dan dipasang seperti penggunaan normal, dan dengan memperhitungkan tingkat kontinuitas yang dimaksudkan untuk layanan yang perlu untuk penerapannya.

515.3.1.2 Peralatan harus dipilih dengan level emisi cukup rendah sedemikian sehingga tidak dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik oleh konduksi atau perambatan listrik di udara dengan peralatan listrik lain di dalam maupun di luar gedung. Jika perlu, sarana mitigasi harus dipasang untuk meminimalkan emisi (lihat Bagian 4-44).

CATATAN Peranti atau peralatan sebaiknya sesuai dengan CISPR 11, CISPR 13, CISPR 14, CISPR 15, CISPR 22 dan standar IEC TC 77 (seri IEC 61000), yang relevan.

516 Tindakan berkaitan dengan arus konduktor proteksi

Arus konduktor proteksi yang ditimbulkan oleh peralatan listrik pada kondisi normal operasi dan desain instalasi listrik harus kompatibel, untuk memberikan keselamatan dan untuk memastikan penggunaan normal.

Arus konduktor proteksi yang diizinkan untuk peralatan ditentukan dalam 7.5.2 IEC 61140 dan direproduksi dalam Lampiran E, dan harus dipertimbangkan ketika informasi tidak tersedia dari pabrikan.

CATATAN 1 Untuk keperluan Ayat 516, arus konduktor proteksi adalah arus yang mengalir pada konduktor proteksi ketika peralatan bebas gangguan dan beroperasi normal.

CATATAN 2 Untuk pencegahan trip tak diinginkan dari gawai proteksi arus sisa karena arus konduktor proteksi, lihat 531.2.1.3.

CATATAN 3 Instalatur sebaiknya menginformasikan pemilik instalasi bahwa lebih disukai peralatan tersebut sebaiknya dipilih dari pabrikan yang menyediakan informasi terkait nilai arus konduktor proteksi. Peralatan dengan nilai rendah sebaiknya dipilih untuk menghindari trip tak diinginkan.

CATATAN 4 Untuk konduktor proteksi diperkuat, lihat 543.7.

516.1 Transformator

Dapat diambil tindakan dalam instalasi listrik untuk membatasi arus konduktor proteksi dengan menyuplai area terbatas dengan transformator belitan terpisah.

516.2 Sistem persinyalan

Penggunaan sembarang konduktor aktif bersama-sama dengan konduktor proteksi sebagai jalur kembali untuk persinyalan tidak diizinkan.

CATATAN Untuk penggunaan konduktor kembali a.s., lihat persyaratan 543.5.1 IEC 60364-5-54:2002.

Lampiran A (informatif)

Ringkasan pengaruh eksternal

A		Kondisi lingkungan				
	AA	Suhu (°C)	AK	Flora	AM22	Transien skala waktu nanodetik konduksi unidireksional
	AA1	-60 +5	AK1	Tak berbahaya		
	AA2	-40 +5	AK2	Berbahaya		
	AA3	-25 +5			AM22-1	Level dapat diabaikan
	AA4	-5 +40	AL	Fauna	AM22-2	Level medium
	AA5	+5 +40	AL1	Tak berbahaya	AM22-3	Level tinggi
	AA6	+5 +60	AL2	Berbahaya	AM22-4	Level sangat tinggi
	AA7	-25 +55				
	AA8	-50 +40	AM	Pengaruh elektromagnetik, elektrostatik, atau pengionan	AM23	Transien skala waktu mikrodetik ke nanodetik konduksi unidirectional
	AB	Suhu dan kelembaban				
	AB1	-60°C +5°C 3% 100%			AM23-1	Level terkendali
	AB2	-40°C +5°C 10% 100%			AM23-2	Level medium
	AB3	-25°C +5°C 10% 100%			AM23-3	Level tinggi
	AB4	-5°C +40°C 5% 95%				
	AB5	+5°C +40°C 5% 85%			AM24	Transien konduksi bersilasi
	AB6	+5°C +60°C 10% 100%	AM1	Harmonik, interharmonik		
	AB7	-25°C +55°C 10% 100%	AM1-1	Level terkendali	AM24-1	Level medium
	AB8	-50°C +40°C 15% 100%	AM1-2	Level normal	AM24-2	Level tinggi
			AM1-3	Level tinggi		
	AC	Ketinggian (m)			AM25	Fenomena frekuensi tinggi konduksi
	AC1	≤ 2 000	AM2	Voltase persinyalan		
	AC2	> 2 000	AM2-1	Level terkendali	AM25-1	Level dapat diabaikan
			AM2-2	Level normal	AM25-2	Level medium
	AD	Air	AM2-3	Level tinggi	AM25-3	Level tinggi
	AD1	Dapat diabaikan				
	AD2	Tetes	AM3	Variasi amplitudo voltase	AM31	Luahan elektrostatik
	AD3	Semprotan			AM31-1	Level kecil
	AD4	Percikan	AM3-1	Level terkendali	AM31-2	Level medium
	AD5	Pancaran	AM3-2	Level normal	AM41-3	Level tinggi
	AD6	Gelombang			AM31-4	Level sangat tinggi
	AD7	Pencelupan (<i>immersion</i>)	AM4	Ketakselimbangan voltase		
	AD8	Perendaman (<i>submersion</i>)			AM41	Ionisasi
	AE	Benda asing	AM5	Variasi frekuensi daya	AN	Radiasi matahari
	AE1	Dapat diabaikan			AN1	Rendah
	AE2	Kecil	AM6	Voltase frekuensi rendah induksi	AN2	Medium
	AE3	Sangat kecil			AN3	Tinggi
	AE4	Debu ringan				
	AE5	Debu moderat	AM7	Arus searah dalam voltase a.b.	AP	Efek seismik
	AE6	Debu berat			AP1	Dapat diabaikan
					AP2	Keganasan rendah
	AF	Korosi	AM8	Medan magnetik radiasi	AP3	Keganasan medium
	AF1	Dapat diabaikan	AM8-1	Level medium	AP4	Keganasan tinggi
	AF2	Atmosferik	AM8-2	Level tinggi		
	AF3	Intermiten			AQ	Petir
	AF4	Kontinu	AM9	Medan listrik	AQ1	Dapat diabaikan
			AM9-1	Level dapat diabaikan	AQ2	Terkena tidak langsung
			AM9-2	Level medium	AQ3	Terkena langsung
			AM9-3	Level tinggi		
	AG	Stres mekanis	AM9-4	Level sangat tinggi	AR	Gerakan udara
	AG1	Tumbukan			AR1	Rendah
	AG2	Keganasan rendah			AR2	Medium
	AG3	Keganasan medium			AR3	Tinggi
		Keganasan tinggi				
	AH	Vibrasi				
	AH1	Keganasan rendah			AS	Angin
	AH2	Keganasan medium			AS1	Rendah
	AH3	Keganasan tinggi			AS2	Medium
			AM21	Voltase atau arus induksi bersilasi	AS3	Tinggi

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

B		Utilisasi				
	BA BA1 BA2 BA3 BA4 BA5	Kemampuan personel Awam Kanak-kanak Cacat Terlatih Terampil	BC BC1 BC2 BC3 BC4 BD BD1 BD2 BD3 BD4	Kontak personel dengan bumi Tidak ada Rendah Sering Kontinu Kondisi evakuasi saat darurat Densitas rendah/keluar mudah Densitas rendah/keluar sukar Densitas tinggi/keluar mudah Densitas tinggi/keluar sukar	BE BE1 BE2 BE3 BE4	Sifat bahan terproses atau tersimpan Risiko tidak signifikan Risiko kebakaran Risiko ledakan Risiko kontaminasi
C		Konstruksi dan gedung				
	CA CA1 CA2	Bahan konstruksi Tak mudah terbakar Mudah terbakar	CB CB1 CB2 CB3 CB4	Desain Gedung Risiko dapat diabaikan Perambatan api Gerakan Fleksibel atau tak stabil		

Lampiran B (informatif)

Interdependensi suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut

Lampiran ini memuat klimatogram untuk setiap kelas kondisi iklim ambien, dengan memperlihatkan interdependensi suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut dengan kurva untuk kelembaban absolut konstan dan garis untuk suhu dan kelembaban relatif.

Sepanjang berkaitan dengan suhu udara, klimatogram memperlihatkan perbedaan suhu maksimum yang mungkin untuk sembarang lokasi yang dicakup oleh kelasnya.

Sepanjang berkaitan dengan kelembaban udara, klimatogram terdiri atas sebaran nilai yang lengkap kelembaban udara relatif sesuai dengan sembarang suhu udara yang terjadi dalam julat yang dicakup oleh kelasnya. Interdependensi suhu dan kelembaban adalah tetap dengan nilai kelembaban udara absolut yang terjadi dalam julat kelasnya.

Seperti telah dinyatakan dalam catatan Tabel 51A, nilai batas dari, misalnya suhu udara tinggi dan kelembaban udara relatif tinggi yang diberikan dalam kelasnya secara normal tidak akan terjadi dalam kombinasi. Secara normal nilai yang lebih tinggi dari suhu udara akan terjadi bersama dengan nilai yang lebih rendah dari kelembaban udara relatif.

Pengecualian untuk ketentuan ini akan terdapat untuk kelas AB1, AB2 dan AB3, bila sembarang nilai kelembaban relatif yang ditentukan untuk julatnya dapat dikombinasikan dengan nilai tertinggi suhu udara. Fakta ini sebaiknya dipertimbangkan dalam kaitannya dengan nilai yang agak rendah dari kelembaban absolut tinggi untuk nilai batas dari suhu udara tinggi dalam kelas tersebut.

Untuk memberikan tinjauan situasi ini, dalam tabel berikut untuk setiap kelas dari nilai tertinggi dari suhu udara yang mungkin terjadi diberikan bersamaan dengan nilai tertinggi dari kelembaban udara relatif dari kelasnya. Pada suhu udara yang lebih tinggi dan nilai yang diberikan dalam tabel kelembaban udara relatif akan lebih rendah, yaitu dibawah nilai batas dari kelasnya.

Kode kelas	Nilai batas dari kelembaban udara relatif	Nilai tertinggi suhu udara yang terjadi dengan nilai batas dari kelembaban udara relatif
AB1	100 %	+5 °C
AB2	100 %	+5 °C
AB3	100 %	+5 °C
AB4	95 %	+31 °C
AB5	85 %	+28 °C
AB6	100 %	+33 °C
AB7	100 %	+27 °C
AB8	100 %	+33 °C

Dalam praktik, klimatogram dapat digunakan sebagai berikut:

Nilai relevan dari kelembaban udara relatif pada nilai tertentu suhu udara dalam julat suhu dalam kelasnya dapat diperoleh pada titik di mana kurva untuk kelembaban udara absolut konstan memotong garis lurus untuk suhu udara dan kelembaban udara relatif masing-masing.

Contoh:

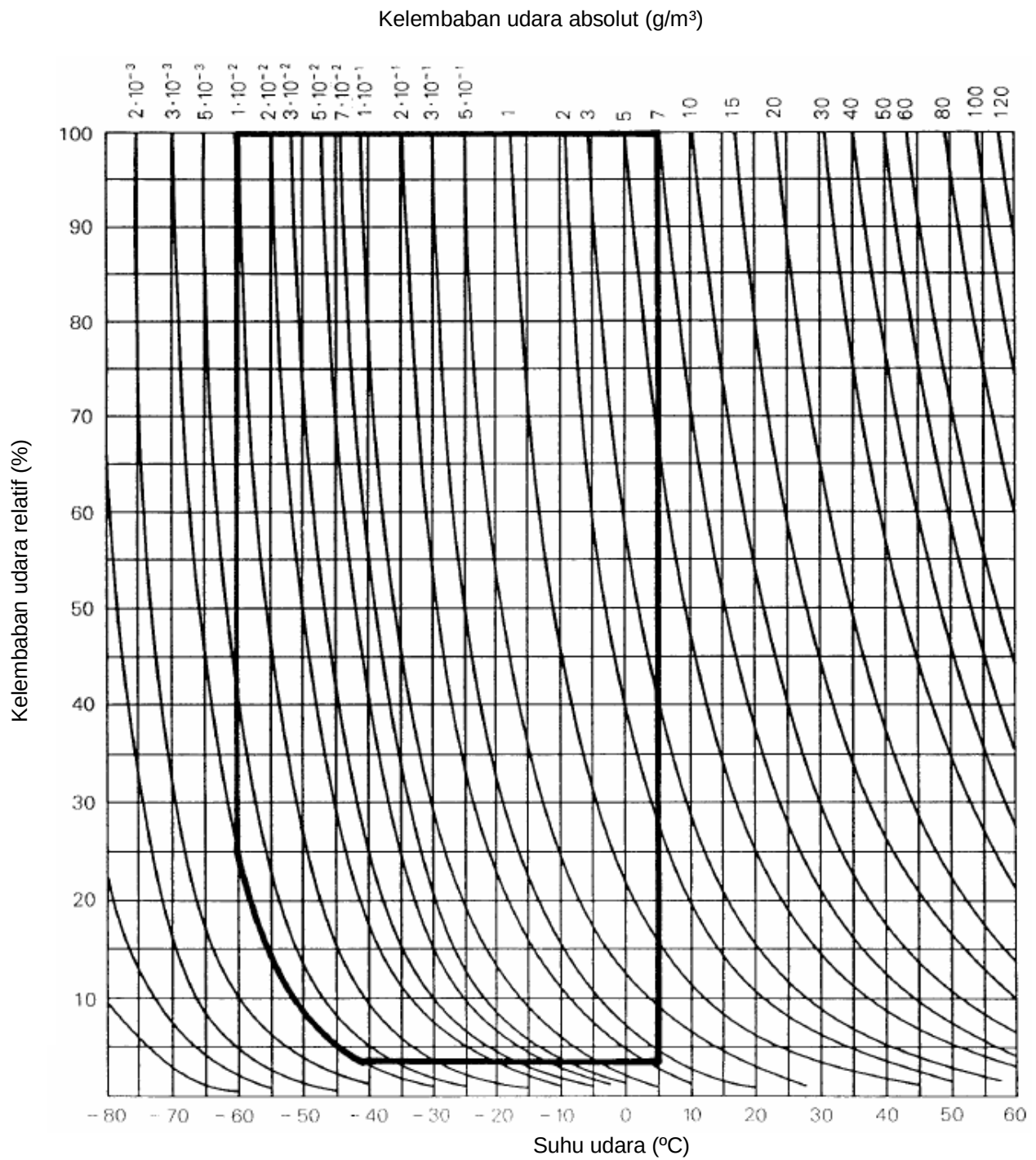
Suatu produk dapat dipilih untuk kondisi instalasi yang dicakup pada kelas AB6. Untuk mendapatkan kelembaban udara relatif mana yang akan harus tahan sepenuhnya pada misalnya 40 °C, satu mengikuti garis vertikal untuk suhu udara 40 °C dalam klimatogram untuk kelas AB6 sampai dengan titik di mana akan memotong kurva kelembaban udara absolut yang merupakan nilai batas untuk kelembaban udara absolut tinggi untuk kelas ini. Dari titik ini harus ditarik garis horizontal ke skala kelembaban udara relatif, dan akan menemukan nilai 67 % kelembaban udara relatif.

Dengan menggunakan metode ini, maka setiap kombinasi yang mungkin lainnya dari suhu udara dan kelembaban udara relatif dalam julat kelasnya dapat diperoleh, misalnya, dalam kelas AB6 nilai 27 % kelembaban udara relatif akan diperoleh pada nilai batas dari suhu udara tinggi yang 60 °C.

Klimatogram

Interdependensi dari suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.

Kelas AB 1

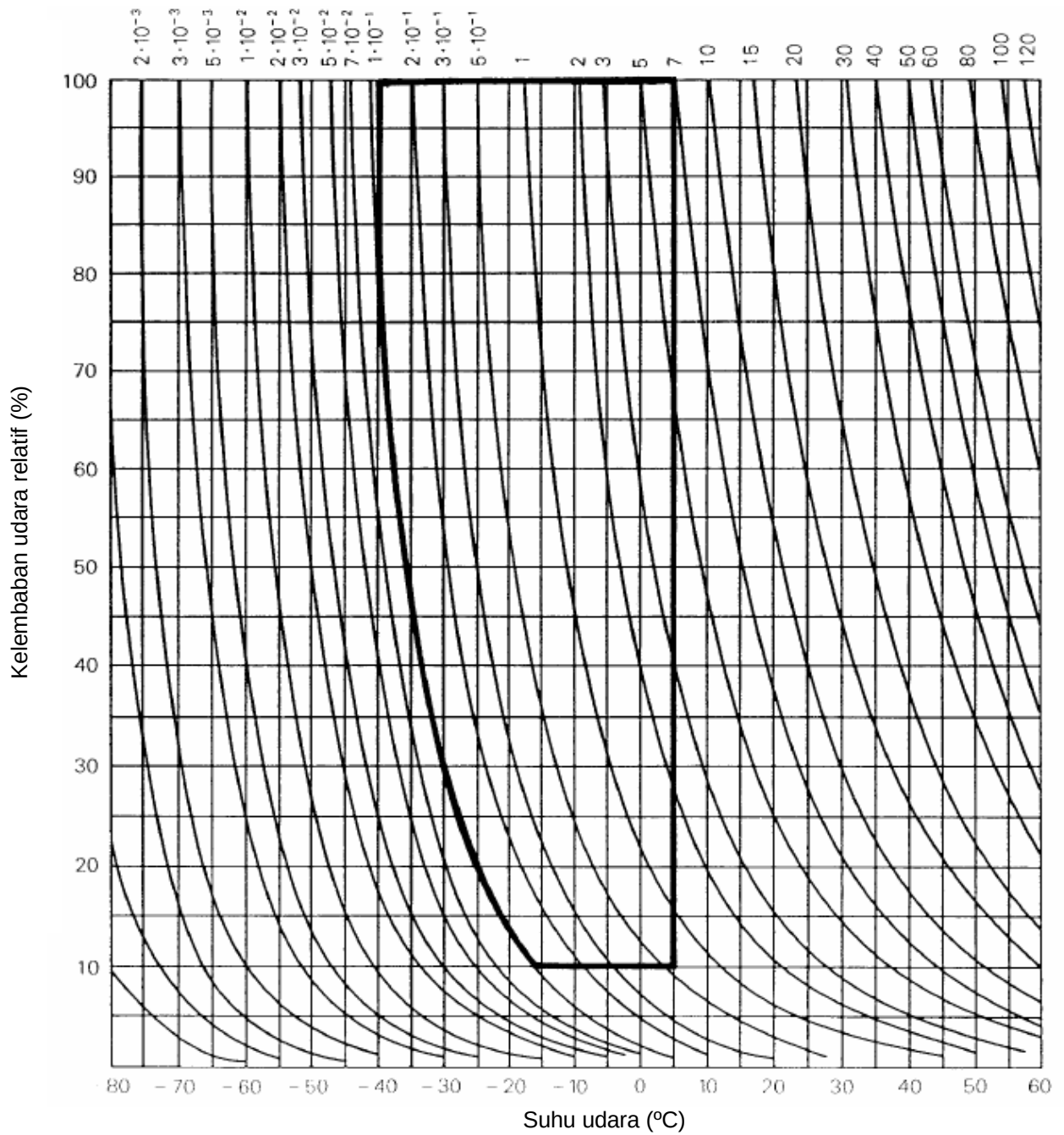


Klimatogram

Interdependensi dari suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.

Kelas AB 2

Kelembaban udara absolut (g/m^3)

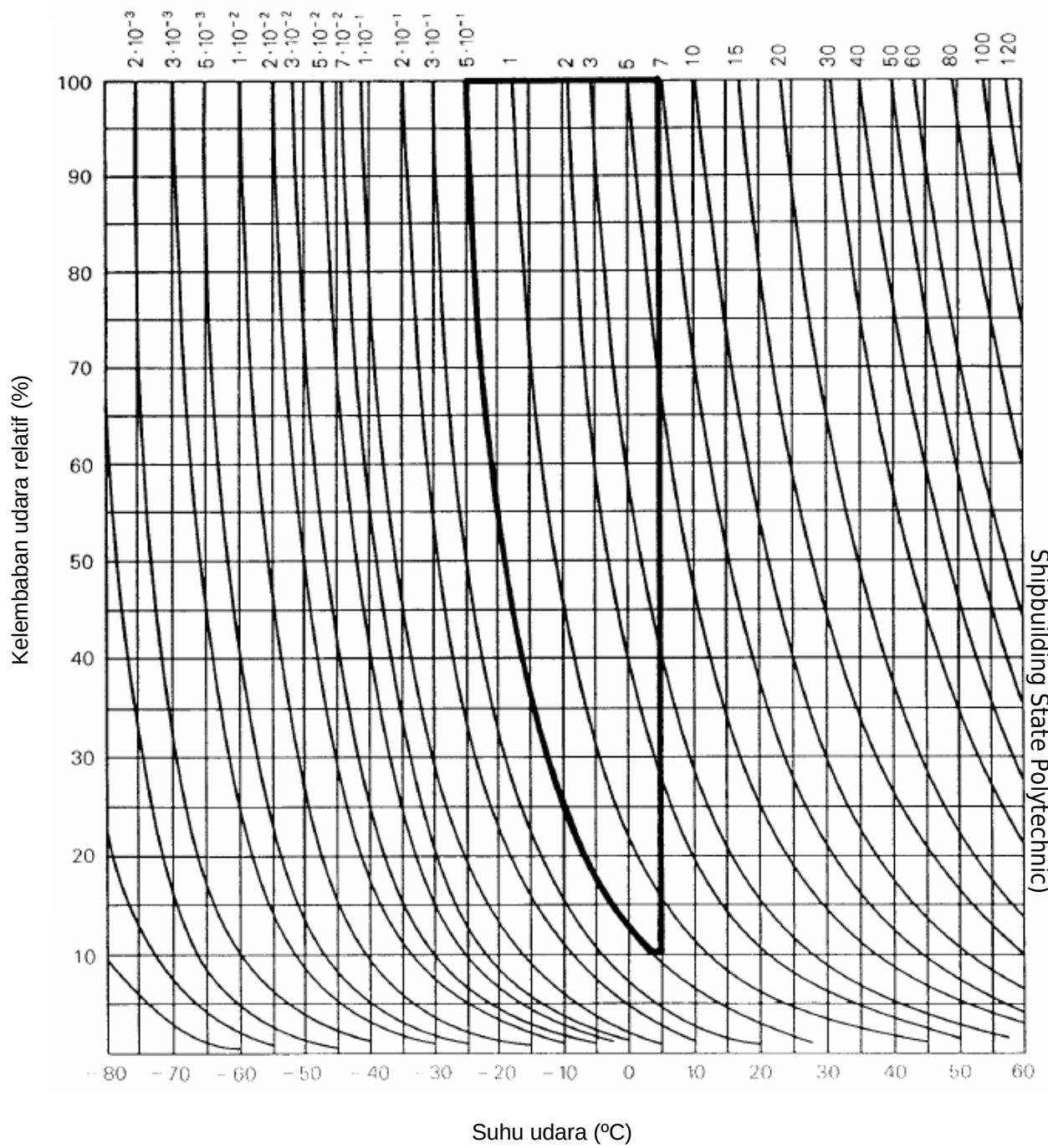


Klimatogram

Interdependensi dari suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.

Kelas AB 3

Kelembaban udara absolut (g/m^3)



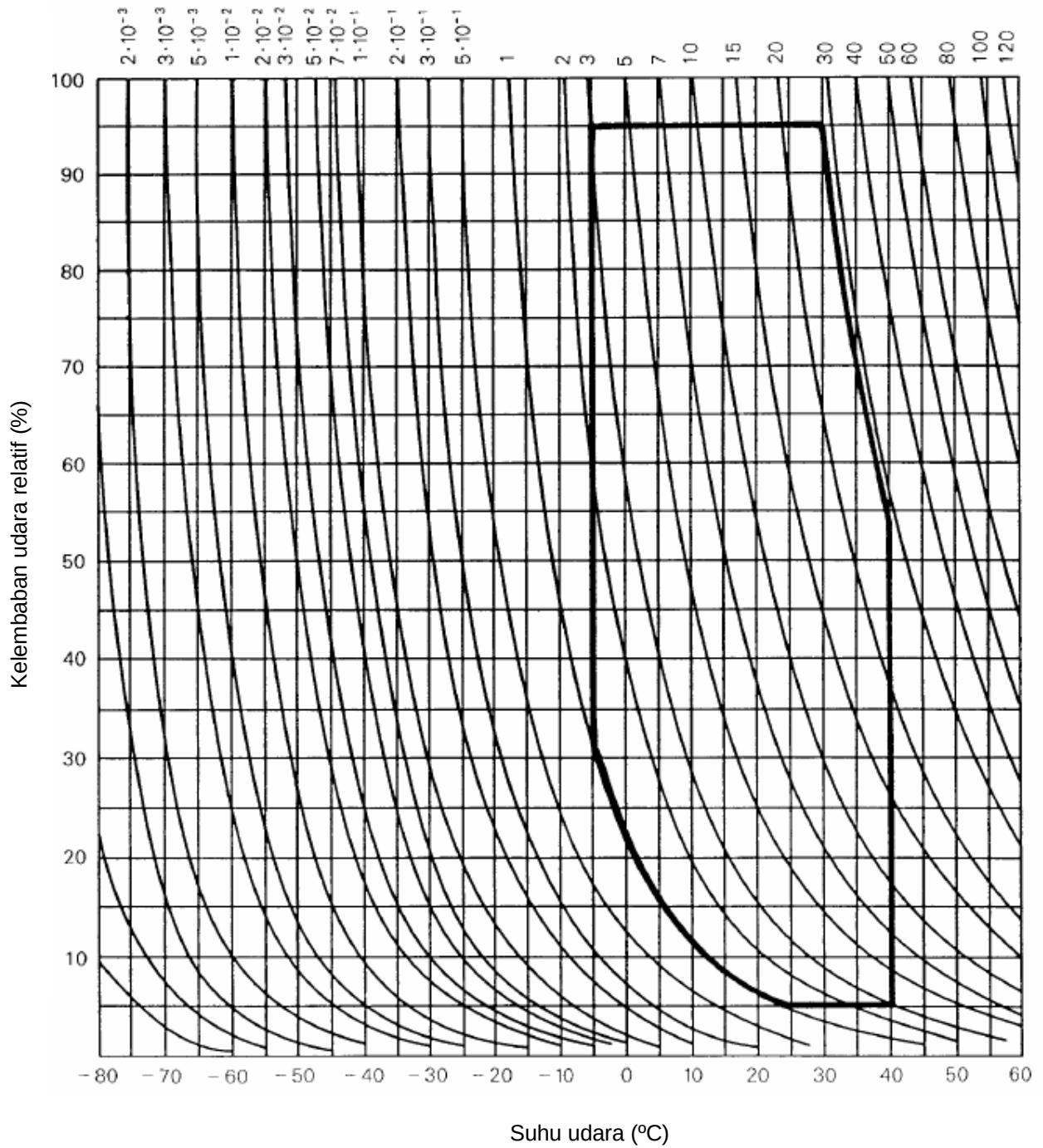
Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

Klimatogram

Interdependensi dari suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.

Kelas AB 4

Kelembaban udara absolut (g.m³)

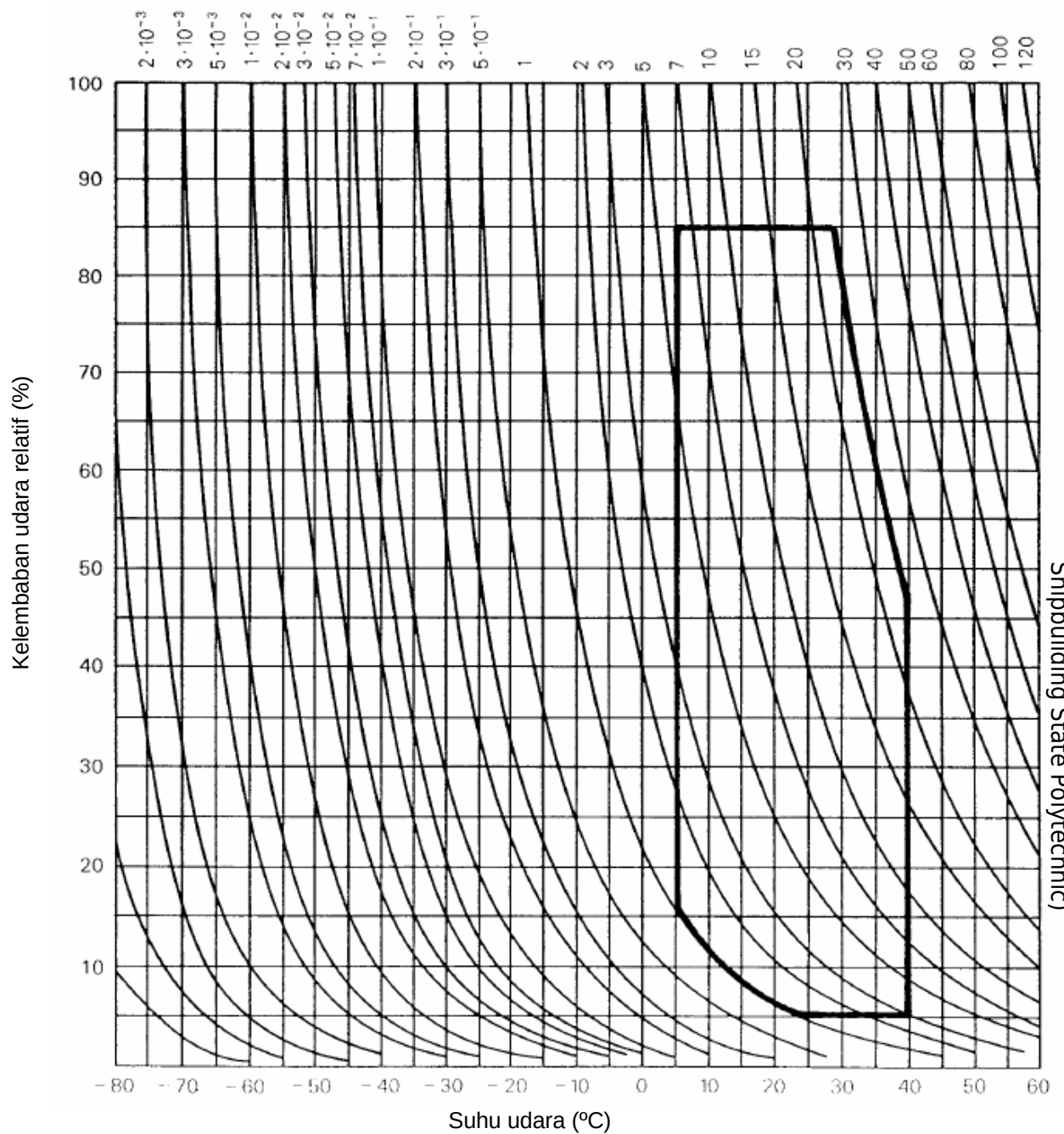


Klimatogram

Interdependensi dari suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.

Kelas AB 5

Kelembaban udara absolut (g.m^3)



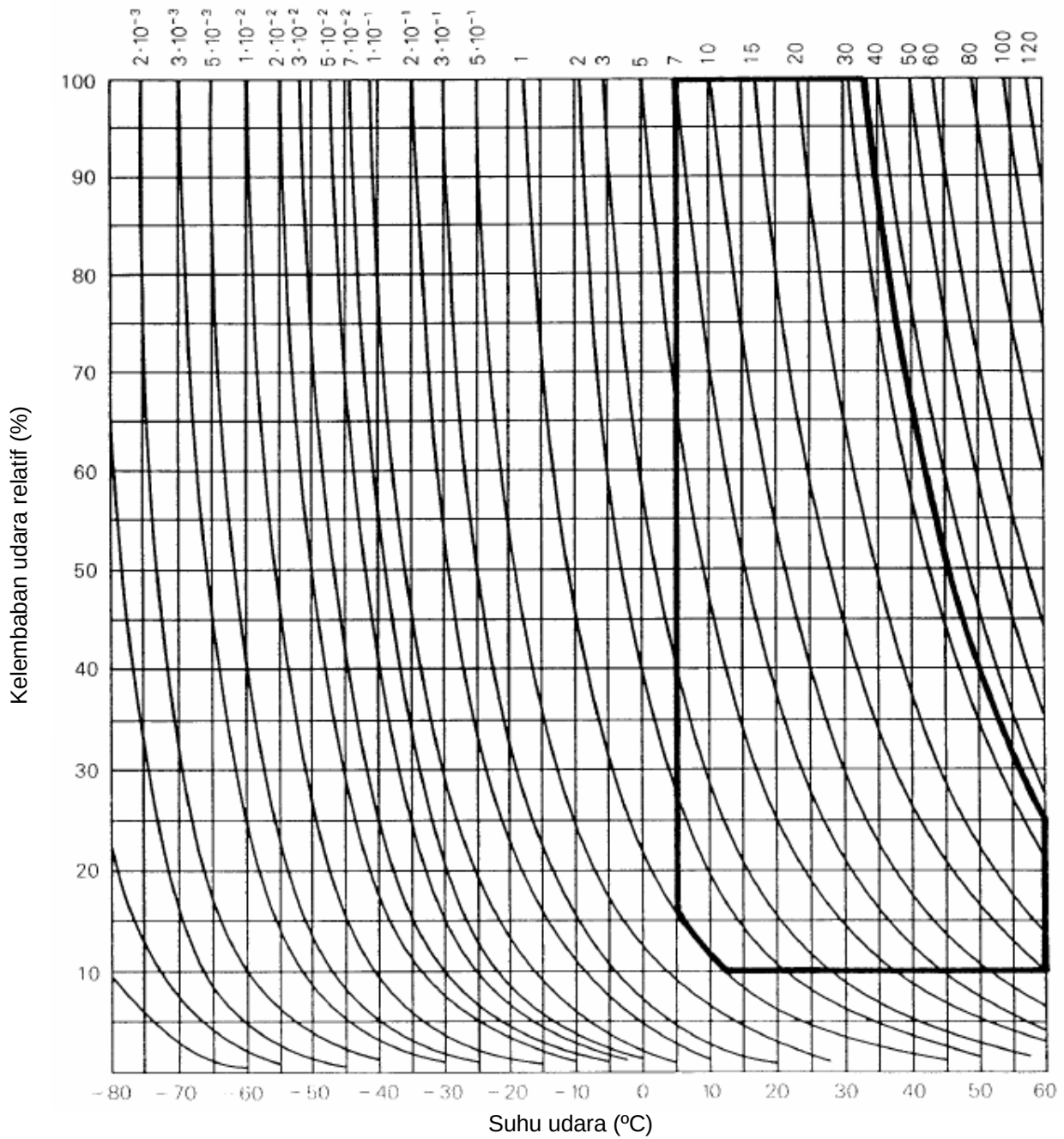
Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

Klimatogram

Interdependensi dari suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.

Kelas AB 6

Kelembaban udara absolut (g/m^3)

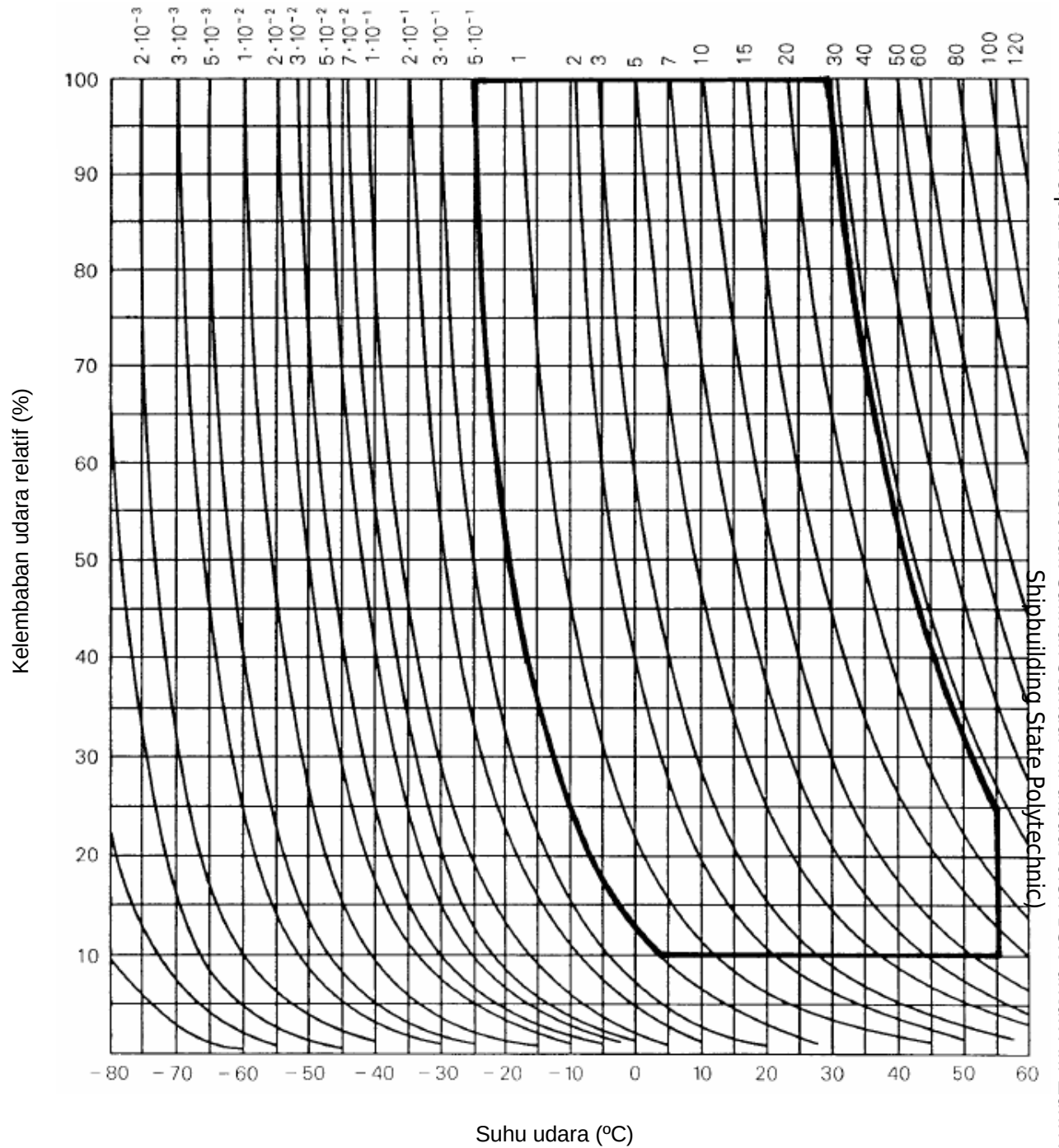


Klimatogram

Interdependensi dari suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.

Kelas AB 7

Kelembaban udara absolut (g/m³)



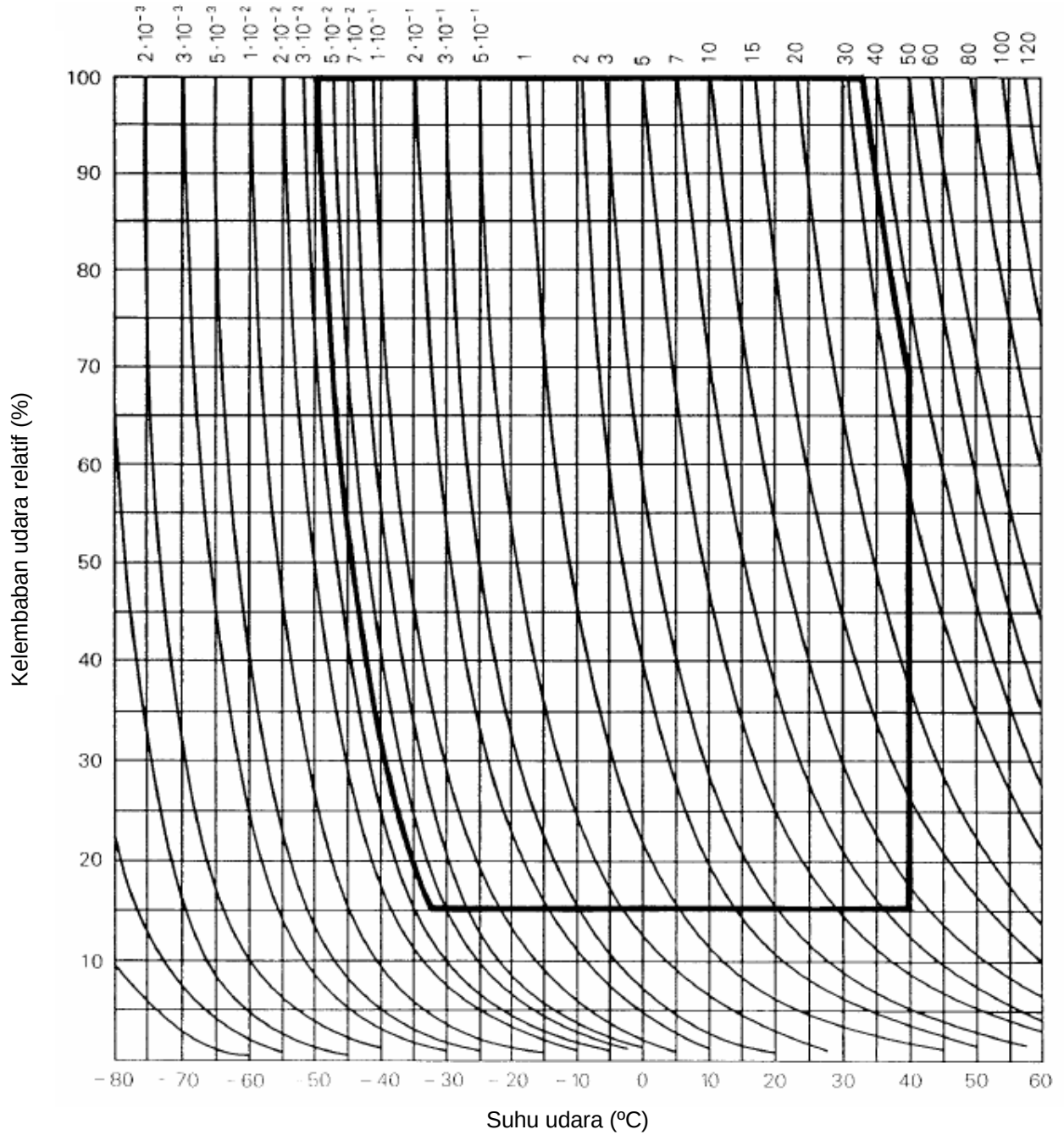
Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

Klimatogram

Interdependensi dari suhu udara, kelembaban udara relatif dan kelembaban udara absolut.

Kelas AB 8

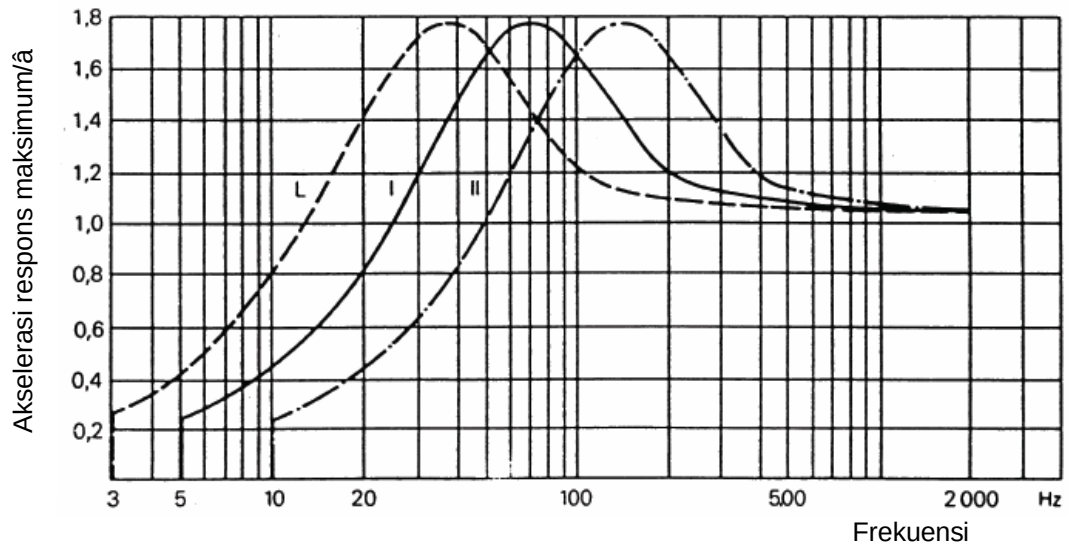
Kelembaban udara absolut (g/m^3)



Lampiran C (normatif)

Klasifikasi kondisi mekanis

Parameter lingkungan	Unit	Kelas													
		AG1/AH1						AG2/AH2				AG3/AH3			
		3M1 4M1		3M2 4M2		3M3 4M3		3M4 4M4		3M5 4M5		3M6 4M6		3M7 4M7	3M8 4M8
Vibrasi stasioner, sinusoidal															
Amplitudo pemindahan	mm	0,3		1,5		1,5		3,0		3,0		7,0		10	15
Amplitudo akselerasi	m/s ²		1		5		5		10		10		20		50
Julat frekuensi	Hz	2-9	9-200	2-9	9-200	2-9	9-200	2-9	9-200	2-9	9-200	2-9	9-200	2-9	9-200
Vibrasi nonstasioner, termasuk kejut															
Spektrum respons kejut jenis L (â)	m/s ²	40		40		70		-		-		-		-	-
Spektrum respons kejut jenis I (â)	m/s ²	-		--		-		100		-		-		-	-
Spektrum respons kejut jenis II (â)	m/s ²	-		-		-		-		250		250		250	250
CATATAN â = akselerasi maksimum															



Spektrum jenis L	Durasi = 22 ms
Spektrum jenis I	Durasi = 11 ms
Spektrum jenis II	Durasi = 6 ms

**Gambar C.1 – Spektrum respons kejut model
(spektrum respons kejut “maksima” urutan pertama)**

Lampiran D (normatif)

Klasifikasi lingkungan makro

Kategori lingkungan	Kondisi iklim	Zat aktif secara kimia dan mekanis
I	AB 5 3K 3	AF 2/AE 1 3C 2/3S 1
II	AB 4 3K 5, tetapi suhu udara tinggi dibatasi hingga +40 °C	AF 1/AE 4 3C 1/3S 2
III	AB 7 3K 6	AF 2/AE 5 3C 2/3S 3
IV	AB 8 4K 3	AF 3/AE 6 3C 3/3S 4
^a Baris pertama dalam setiap kotak memperlihatkan penentuan kelas menurut Tabel 51A. Baris kedua memperlihatkan penentuan kelas menurut IEC 60721-3-0.		
CATATAN Lingkungan makro adalah lingkungan ruangan atau lokasi lain tempat peralatan dipasang atau digunakan.		

Lampiran E (informatif)

Arus konduktor proteksi yang diizinkan untuk peralatan

Sebagai informasi tambahan untuk Ayat 516, IEC 61140:2001 menentukan arus konduktor proteksi dan batasnya sebagai berikut.

CATATAN Subayat 7.5.2 hingga 7.5.2.5 direproduksi langsung dari IEC 61140:2001.

7.5.2 Arus konduktor proteksi

Harus diambil tindakan dalam instalasi dan dalam peralatan untuk mencegah arus konduktor proteksi berlebihan yang mengganggu keselamatan atau penggunaan normal instalasi listrik. Harus dipastikan kompatibilitas untuk arus dari semua frekuensi yang disuplai ke dan dihasilkan oleh peralatan.

7.5.2.1 Persyaratan untuk pencegahan arus konduktor proteksi berlebihan dari pemanfaat listrik.

Persyaratan untuk peralatan listrik yang menyebabkan, pada kondisi operasi normal, arus mengalir pada konduktor proteksinya, harus memungkinkan penggunaan normal dan kompatibel dengan ketentuan proteksi. Persyaratan 7.5 (lihat IEC 61140) memperhitungkan peralatan yang dimaksudkan untuk disuplai dengan sistem steker dan stopkontak, atau dengan hubungan permanen, atau dalam hal peralatan sasioner.

7.5.2.2 Batas a.b. maksimum dari arus konduktor proteksi pada pemanfaat listrik

CATATAN Metode pengukuran arus konduktor proteksi, yang memperhitungkan komponen frekuensi tinggi dibandingkan menurut IEC 60479-2 masih dipertimbangkan oleh TC 108.

Pengukuran harus dilakukan pada peralatan pada waktu diterima.

Batas berikut berlaku untuk peralatan yang disuplai pada frekuensi pengenal 50 Hz.

- a) Pemanfaat listrik tusuk yang dipasang dengan sistem steker dan stopkontak fase tunggal atau multifase dengan nilai pengenal sampai dengan 32 A. Nilai batas diberikan dalam Lampiran B dari IEC 61140.
- b) Pemanfaat listrik untuk hubungan permanen dan pemanfaat listrik stasioner, keduanya tanpa tindakan khusus untuk konduktor proteksi, atau pemanfaat listrik tusuk yang dengan sistem steker dan stopkontak fase tunggal atau multiphase, dengan nilai pengenal lebih dari 32 A. Nilai batas diberikan dalam Lampiran B dari IEC 61140.
- c) Pemanfaat listrik untuk hubungan permanen yang dimaksudkan untuk dihubungkan ke konduktor proteksi diperkuat menurut 7.5.2.4 (lihat IEC 61140). Komite teknis produk sebaiknya menyatakan nilai maksimum untuk arus konduktor proteksi, yang tidak boleh melebihi 5 % dari arus masukan pengenal per fase.

Namun komite teknis produk harus mempertimbangkan bahwa, untuk alasan proteksi, gawai proteksi arus sisa dapat disediakan dalam instalasi, yang dalam hal ini, arus konduktor proteksi harus kompatibel dengan tindakan proteksi yang diberikan. Sebagai alternatif, transformator dengan belitan terpisah dan dengan sekurangnya pemisahan sederhana, harus digunakan.

7.5.2.3 Arus konduktor proteksi a.s.

Pada penggunaan normal, peralatan a.b. tidak boleh membangkitkan arus dengan komponen a.s. pada konduktor proteksi yang dapat mempengaruhi berfungsinya dengan baik gawai proteksi arus sisa atau peralatan lain.

CATATAN Persyaratan terkait arus gangguan dengan komponen a.s. dalam pertimbangan.

7.5.2.4 Kelengkapan dalam peralatan dalam hal hubungan ke sirkit konduktor proteksi diperkuat untuk arus konduktor proteksi melebihi 10 mA

Yang berikut harus disediakan pada pemanfaat listrik:

- terminal hubung yang didesain untuk hubungan konduktor proteksi, berukuran sekurangnya 10 mm² Cu atau 16 mm² Al, atau
- terminal kedua yang didesain untuk hubungan konduktor proteksi berluas penampang sama seperti konduktor proteksi normal sedemikian sehingga menghubungkan konduktor proteksi kedua ke pemanfaat listrik.

7.5.2.5 Informasi

Untuk peralatan yang dimaksudkan untuk hubungan permanen dengan konduktor proteksi diperkuat, nilai arus konduktor proteksi harus disediakan oleh pabrikan dalam dokumentasinya dan indikasi harus diberikan dalam petunjuk untuk instalasi, bahwa peralatan harus dipasang seperti dijelaskan dalam 7.5.3.2 (lihat IEC 61140).

**Reproduksi dari Lampiran B IEC 61140
(informatif)**

**Nilai batas a.b. maksimum arus konduktor proteksi untuk
kasus 7.5.2.2 a) dan 7.5.2.2 b)**

7.5.2.6 Nilai batas a.b. maksimum arus konduktor proteksi untuk kasus 7.5.2.2 a) dan 7.5.2.2 b)

Nilai ini untuk dipertimbangkan komite teknis produk untuk mencegah arus konduktor proteksi berlebihan dan untuk memberi koordinasi peralatan listrik dan tindakan proteksi dalam instalasi listrik.

Komite teknis produk dianjurkan untuk menggunakan nilai praktis terendah dari batas arus konduktor proteksi.

Komite teknis produk sebaiknya sadar bahwa adopsi batas yang tidak melebihi nilai di bawah dapat mencegah trip tak diinginkan dari gawai proteksi arus sisa dalam banyak hal.

Nilai untuk 7.5.2.2 a)

Nilai untuk pemanfaat listrik tusuk yang dipasang dengan sistem steker dan stopkontak fase tunggal atau multifase, dengan nilai pengenalan sampai dengan 32 A.

Arus pengenalan peralatan	Arus konduktor proteksi maksimum
≤ 4 A	2 mA
> 4 A tetapi ≤ 10 A	0,5 mA/A
> 10 A	5 mA

Nilai untuk 7.5.2.2.b)

Nilai untuk pemanfaat listrik untuk hubungan permanen dan pemanfaat listrik stasioner, keduanya tanpa tindakan khusus untuk konduktor proteksi, atau pemanfaat listrik tusuk, yang dipasang dengan sistem steker dan stopkontak fase tunggal atau multifase, dengan nilai pengenalan melebihi 32 A.

Arus pengenalan peralatan	Arus konduktor proteksi maksimum
≤ 7 A	3,5 mA
> 7 A tetapi ≤ 20 A	0,5 mA/A
> 20 A	10 mA

Bibliografi

CISPR 11:1997, *Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*

CISPR 12:1997, *Vehicles, motorboats and spark-ignited engine-driven devices – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*

CISPR 13:1996, *Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of sound and television broadcast receivers and associated equipment*

CISPR 14-1:2000, *Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission*

CISPR 14-2:2000, *Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard*

CISPR 15:1996, *Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lightning and similar equipment*

CISPR 22:1997, *Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*

IEC 60479-2:1987, *Effects of current passing through the human body – Part 2: Special aspects – Chapter 4: Effects of alternating current with frequencies above 100 Hz – Chapter 5: Effects of special waveforms of current – Chapter 6: Effects of unidirectional single impulse currents of short duration*

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id



Standar Nasional Indonesia

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan
peralatan listrik – Sistem perkawatan**

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	viii
520 Pendahuluan.....	1
520.1 Ruang lingkup.....	1
520.2 Acuan normatif.....	1
520.3 Istilah dan definisi	2
520.4 Umum	2
521 Jenis sistem perkawatan	2
522 Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal ..	4
522.1 Suhu ambien (AA).....	4
522.2 Sumber bahang (<i>heat</i>) eksternal.....	5
522.3 Keberadaan air (AD) atau kelembaban tinggi (AB).....	5
522.4 Keberadaan benda asing padat (AE)	5
522.5 Keberadaan zat korosif atau polusi (AF)	5
522.6 Tumbukan (AG)	6
522.7 Vibrasi (AH)	6
522.8 Stres mekanis lain (AJ)	6
522.9 Keberadaan flora dan/atau pertumbuhan jamur (AK)	8
522.10 Keberadaan fauna (AL).....	8
522.11 Radiasi matahari (AN) dan radiasi ultraviolet.....	8
522.12 Efek seismik (AP).....	8
522.13 Angin (AR)	9
522.14 Sifat bahan yang diproses atau disimpan (BE).....	9
522.15 Desain bangunan (CB).....	9
523 Kapasitas hantar arus (KHA).....	9
524 Luas penampang konduktor	12
525 Drop voltase dalam instalasi pelanggan	14
526 Hubungan listrik	14
527 Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan untuk meminimalkan rambatan api...	16
527.1 Tindakan pencegahan di dalam kompartemen pemisah api.....	16
527.2 Penedapan penetrasi sistem perkawatan.....	16
528 Kedekatan sistem perkawatan ke layanan lain.....	17
528.1 Kedekatan ke layanan listrik.....	17
528.2 Kedekatan ke kabel komunikasi.....	18

528.3 Kedekatan ke layanan nonlistrik.....	18
529 Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan kemampurawatan, termasuk pembersihan	19
5210 Identifikasi kabel dengan warna	19
5210.1 Warna konduktor lin pada sistem a.b.	19
5210.2 Warna konduktor lin pada sistem a.s.....	20
Lampiran A (normatif) Metode pemasangan	21
Lampiran B (informatif) Kapasitas hantar arus (KHA).....	30
Lampiran C (informatif) Contoh metode penyederhanaan tabel Ayat 523	58
Lampiran D (informatif) Rumus yang menyatakan KHA	62
Lampiran E (informatif) Efek arus harmonik pada sistem trifase seimbang	65
Lampiran F (informatif) Pemilihan sistem conduit.....	67
Lampiran G (informatif) Drop voltase di instalasi pelanggan	68
Lampiran H (informatif) Contoh konfigurasi kabel paralel	70
Lampiran I (normatif) Jarak maksimum penopang kabel dan radius bengkokan maksimum kabel.....	73
Lampiran J (informatif) Pedoman batas dimensi konduktor bulat	75
Lampiran K (informatif) Konduktor dan pemasangannya	78
Lampiran L (Informatif) Nomenklatur kabel	138
Bibliografi.....	142
 Gambar H.52.1 – Konfigurasi khusus untuk 6 kabel inti tunggal paralel pada bidang datar (lihat 523.7)	70
Gambar H.52.2 – Konfigurasi khusus untuk 6 kabel inti tunggal paralel di atas satu sama lain (lihat 523.7).....	70
Gambar H.52.3 – Konfigurasi khusus untuk 6 kabel inti tunggal paralel pada trefoil (lihat 523.7)	71
Gambar H.52.4 – Konfigurasi khusus untuk 9 kabel inti tunggal paralel pada bidang datar (lihat 523.7)	71
Gambar H.52.5 – Konfigurasi khusus untuk 9 kabel inti tunggal paralel di atas satu sama lain (lihat 523.7).....	71
Gambar H.52.6 – Konfigurasi khusus untuk 9 kabel inti tunggal paralel pada trefoil (lihat 523.7)	72
Gambar H.52.7 – Konfigurasi khusus untuk 12 kabel inti tunggal paralel pada bidang datar (lihat 523.7)	72
Gambar H.52.8 – Konfigurasi khusus untuk 12 kabel inti tunggal paralel di atas satu sama lain (lihat 523.7).....	72

Gambar H.52.9 – Konfigurasi khusus untuk 12 kabel inti tunggal paralel pada trefoil (lihat 523.7)	72
Gambar I.52.1 – Definisi radius bengkokan internal	74
Tabel 52.1 – Suhu operasi maksimum untuk jenis insulasi	10
Tabel 52.2 – Luas penampang minimum konduktor	13
Tabel A.52.1 – Metode pemasangan berkaitan dengan konduktor dan kabel	21
Tabel A.52.2 – Pemasangan sistem perkawatan	22
Tabel A.52.3 – Contoh metode pemasangan yang memberikan petunjuk untuk memperoleh KHA.....	23
Tabel B.52.1 – Metode acuan pemasangan yang mendasari tabel KHA.....	35
Tabel B.52.2 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan dalam Tabel B.52.1 – Insulasi PVC/dua konduktor berbeban, tembaga atau aluminium – Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien: 30 °C di udara, 20 °C dalam tanah	36
Tabel B.52.3 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan dalam Tabel B.52.1 – Insulasi XLPE atau EPR/dua konduktor berbeban, tembaga atau aluminium – Suhu konduktor: 90 °C, suhu ambien: 30 °C di udara, 20 °C dalam tanah	38
Tabel B.52.4 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan dalam Tabel B.52.1 – Insulasi PVC, tiga konduktor berbeban/tembaga atau aluminium – Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien: 30 °C di udara, 20 °C dalam tanah	39
Tabel B.52.5 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan dalam Tabel B.52.1 – Insulasi XLPE atau EPR, tiga konduktor berbeban/tembaga atau aluminium – Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien: 30 °C di udara, 20 °C dalam tanah	40
Tabel B.52.6 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan C Tabel B.52.1 – Insulasi mineral, konduktor dan selubung tembaga – Berpenutup PVC atau telanjang terkena sentuh (lihat catatan 2) – Suhu selubung logam: 70 °C, suhu ambien acuan: 30 °C	41
Tabel B.52.7 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan C Tabel B.52.1 – Insulasi mineral, konduktor dan selubung tembaga – Kabel telanjang tidak terkena sentuh dan tidak kontak dengan bahan mudah terbakar Suhu selubung logam: 105 °C, suhu ambien acuan: 30 °C.....	42
Tabel B.52.8 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G	43
Tabel B.52.1 – Insulasi mineral, konduktor dan selubung tembaga/ berpenutup PVC atau telanjang terkena sentuh (lihat catatan 2) – Suhu selubung logam: 70 °C, suhu ambien acuan: 30 °C	43
Tabel B.52.9 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G	44
Tabel B.52.1 – Insulasi mineral, konduktor dan selubung tembaga – Kabel telanjang tidak terkena sentuh (lihat catatan 2) – Suhu selubung logam: 105 °C, suhu ambien	

acuan: 30 °C	44
Tabel B.52.10 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G	45
Tabel B.52.1 – Insulasi PVC, konduktor tembaga – Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien acuan: 30 °C.....	45
Tabel B.52.11 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G	46
Tabel B.52.1 – Insulasi PVC, konduktor aluminium – Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien acuan: 30 °C	46
Tabel B.52.12 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G	47
Tabel B.52.1 – Insulasi XLPE atau EPR, konduktor tembaga – Suhu konduktor: 90 °C, suhu ambien acuan: 30 °C	47
Tabel B.52.13 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G	48
Tabel A.52.1 – Insulasi XLPE atau EPR, konduktor aluminium – Suhu konduktor: 90 °C, suhu ambien acuan: 30 °C	48
Tabel B.52.14 – Faktor koreksi untuk suhu udara ambien selain 30 °C yang diterapkan pada KHA kabel di udara	49
Tabel B.52.15 – Faktor koreksi untuk suhu tanah ambien selain 20 °C yang diterapkan pada KHA kabel dalam talang dalam tanah	50
Tabel B.52.16 – Faktor koreksi untuk kabel dipendam langsung dalam tanah atau dalam talang terpendam untuk resistivitas termal tanah selain 2,5 K· m/W yang diterapkan pada KHA untuk metode acuan D	51
Tabel B.52.17 – Faktor reduksi untuk satu sirkit atau satu kabel multiinti atau untuk kelompok lebih dari satu sirkit atau lebih dari satu kabel multiinti yang digunakan dengan KHA Tabel B.52.2 hingga B.52.13	52
Tabel B.52.18 – Faktor reduksi untuk lebih dari satu sirkit, kabel diletakkan langsung dalam tanah – Metode pemasangan D dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.5 – Kabel inti tunggal atau multiinti	53
Tabel B.52.19 – Faktor reduksi untuk lebih dari satu sirkit, kabel diletakkan dalam talang dalam tanah – Metode pemasangan D1 dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.5	54
Tabel B.52.20 – Faktor reduksi untuk kelompok lebih dari satu kabel multiinti yang diterapkan pada KHA acuan untuk kabel multiinti di udara bebas – Metode pemasangan E dalam Tabel B.52.8 hingga B.52.13	55
Tabel B.52.21 – Faktor reduksi untuk kelompok lebih dari satu sirkit kabel inti tunggal (catatan 2) yang diterapkan pada peringkat acuan untuk satu sirkit kabel inti tunggal di udara bebas – Metode pemasangan F dalam Tabel B.52.8 hingga B.52.13.....	57
Tabel C.52.1 – KHA dalam ampere	58
Tabel C.52.2 – KHA (dalam ampere)	60
Tabel C.52.3 – Faktor reduksi untuk kelompok beberapa sirkit atau beberapa kabel	

multiinti (yang digunakan dengan KHA Tabel C.52.1)	61
Tabel D.52.1 – Tabel koefisien dan eksponen	63
Tabel E.52.1 Faktor reduksi untuk arus harmonik dalam kabel inti empat dan inti lima	66
Tabel F.52.1 – Karakteristik yang dianjurkan untuk konduit (klasifikasi menurut IEC 61386)	67
Tabel G.52.1 – Drop voltase	68
Tabel I.52.1 – Jarak penopang untuk kabel nonarmor pada posisi dapat diakses	73
Tabel I.52.2 – Radius bengkokan minimum yang direkomendasikan pada suhu kabel (20 ± 10) °C	74
Tabel J.52.1 – Diameter maksimum dan minimum konduktor tembaga bulat – padat, pilin nonkompak dan fleksibel	76
Tabel J.52.2 – Diameter maksimum dan minimum konduktor tembaga, aluminium, paduan aluminium, pilin bulat kompak	77
Tabel J.52.3 – Diameter maksimum dan minimum konduktor aluminium bulat padat	77
Tabel K.52.1 – Faktor pengisian maksimum	97
Tabel K.52.2 – Luas penampang nominal kabel dan kabel tanah	101
Tabel K.52.3 – Daftar konstruksi kabel instalasi	102
Tabel K.52.4 – Daftar konstruksi kabel fleksibel untuk dihubungkan dengan peralatan listrik yang dapat dipindah-pindahkan atau bergerak	106
Tabel K.52.5 – Daftar konstruksi dan penggunaan kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik	110
Tabel K.52.6 – Kabel udara	113
Tabel K.52.7 – KHA terus menerus yang diperbolehkan dan proteksi untuk kabel instalasi inti tunggal berinsulasi PVC pada suhu ambien 30 °C dan suhu konduktor maksimum 70 °C	114
Tabel K.52.8 – Faktor koreksi untuk KHA terus menerus untuk kabel instalasi inti tunggal berinsulasi karet/PVC pada suhu ambien 30 °C dengan suhu konduktor maksimum 70 °C	115
Tabel K.52.9 – Faktor koreksi untuk KHA terus menerus untuk kabel instalasi inti tunggal berinsulasi terbuat dari bahan khusus tahan panas pada suhu ambien di atas 55 °C	115
Tabel K.52.10 – KHA terus menerus yang diperbolehkan untuk kabel instalasi berinsulasi dan berselubung PVC, serta kabel fleksibel dengan voltase pengenal 230/400 (300) volt dan 300/500 (400) volt pada suhu ambien 30 °C, dengan suhu konduktor maksimum 70 °C	116
Tabel K.52.11 – KHA terus menerus untuk kabel tanah inti tunggal, berkonduktor tembaga, berinsulasi dan berselubung PVC, dipasang pada sistem a.s. dengan voltase	

kerja maksimum 1,8 kV; serta untuk kabel tanah 2-inti, 3-inti dan 4-inti berkonduktor tembaga, berinsulasi dan berselubung PVC yang dipasang pada sistem a.b. trifase dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV), pada suhu ambien 30 °C.	117
Tabel K.52.12 – KHA terus menerus untuk kabel tanah inti tunggal, berkonduktor aluminium, berinsulasi dan berselubung PVC, dipasang pada sistem arus searah dengan voltase kerja maksimum 1,8 kV; serta untuk kabel tanah 2-inti, 3-inti dan 4-inti berkonduktor aluminium, berinsulasi dan berselubung PVC yang dipasang pada sistem arus trifase dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV), pada suhu ambien 30 °C...	118
Tabel K.52.13 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah inti tunggal,	119
berkonduktor tembaga, berinsulasi dan berselubung PVC, dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV yang dipasang sejajar pada suatu sistem trifase pada suhu ambien 30 °C	119
Tabel K.52.14 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah inti tunggal, berkonduktor aluminium berinsulasi dan berselubung PVC, dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV) yang dipasang sejajar pada suatu sistem trifase pada suhu ambien 30 °C	120
Tabel K.52.15 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah inti tunggal, berkonduktor tembaga berinsulasi dan berselubung PVC, tidak berperisai, dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV) yang dipasang terikat membentuk suatu sistem trifase, pada suhu ambien 30 °C	121
Tabel K.52.16 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah inti tunggal, berkonduktor aluminium berinsulasi dan berselubung PVC, tidak berperisai, dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV) yang dipasang terikat (trefoil) membentuk suatu sistem trifase, pada suhu ambien 30 °C	122
Tabel K.52.17 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah, berkonduktor tembaga berinsulasi XLPE, berpelindung bebat tembaga serta berselubung PVC dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV) yang dipasang sejajar pada suatu sistem trifase pada suhu ambien 30 °C atau suhu tanah 30 °C	123
Tabel K.52.18 – KHA terus menerus kabel pilin udara berkonduktor aluminium atau tembaga, berinsulasi XLPE atau PVC dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV), untuk saluran voltase rendah dan saluran layanan, pada suhu ambien maksimum 30°C ..	124
Tabel K.52.19 – Faktor koreksi untuk KHA kabel tanah berkonduktor tembaga atau aluminium berinsulasi dan berselubung PVC dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV), lebih dari 4-inti, dengan luas penampang nominal konduktor 1,5 mm ² sampai dengan 10 mm ²	125
Tabel K.52.20 – Faktor koreksi untuk KHA terus-menerus dari kabel tanah yang ditanam dalam tanah yang mempunyai resistivitas lain dari 100 °C cm/W	126
Tabel K.52.21 – Faktor koreksi untuk KHA kabel tanah berinsulasi PVC voltase	

pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV) yang ditanam dalam tanah dengan suhu ambien selain dari 30 °C.....	127
Tabel K.52.22 – Faktor koreksi untuk kabel XLPE dengan suhu ambien selain dari 30 °C.....	127
Tabel K.52.23 – Faktor koreksi untuk KHA dari kabel tanah yang ditanam sejajar dalam tanah dengan jarak 7 cm untuk kabel tanah inti tunggal (arus searah) dan multiinti (trifase)	127
Tabel K.52.24 – Faktor koreksi untuk KHA kabel tanah yang ditanam dalam tanah, untuk kabel tanah inti tunggal pada sistem a.b.	127
Tabel K.52.25 – Faktor koreksi untuk KHA kabel tanah yang dipasang di udara dengan suhu ambien lain dari 30 °C	128
Tabel K.52.26 – Faktor koreksi terhadap Tabel K.52.11 sampai dengan K.52.17 perhitungan KHA untuk kabel berinsulasi dan berselubung PVC multiinti dan inti tunggal (sistem arus searah) atau kabel berinsulasi XLPE, berpelindung bebat tembaga tanpa perisai baja dan berselubung PVC berinti tiga yang dipasang di udara pada sistem arus trifase.....	129
Tabel K.52.27 – Faktor koreksi terhadap Tabel K.52.13 sampai dengan K.52.17 untuk perhitungan KHA kabel tanah inti tunggal, berinsulasi dan berselubung PVC atau berinsulasi XLPE, berpelindung bebat tembaga atau lilitan kawat tembaga dan berpelindung PVC yang dipasang di udara pada sistem arus trifase	131
Tabel K.52.28 – Faktor koreksi untuk KHA terus-menerus dari kabel tanah yang dipasang langsung di dalam tanah pada suhu ambien selain dari 30 °C	133
Tabel K.52.29 – Daftar faktor koreksi untuk KHA terus-menerus dari beberapa kabel tanah inti tunggal pada sistem arus trifase yang dipasang langsung di dalam tanah bersama-sama.....	133
Tabel K.52.30 – Resistans konduktor (kabel) instalasi magun pada suhu 20 °C (R_{20}).....	134
Tabel K.52.31 – Konduktor dengan bahan insulasi, pembebanan dan pemasangannya harus memperhatikan suhu batas yang diperbolehkan	135
Tabel K.52.32 – Diameter dalam minimum conduit listrik untuk pemasangan kabel rumah berinsulasi PVC (NYA).....	136
Tabel K.52.33 – Luas penampang nominal terkecil kabel udara	136
Tabel K.52.34 – Kabel udara	137

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-52:2020, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan, merupakan Bagian 5-52 dari PUIL 2020 dan revisi dari Amendemen 1 PUIL 2011 Tahun 2012 dan Amendemen 12 PUIL 2011 Tahun 2018, diadopsi secara modifikasi dari standar International Electrotechnical Commission (IEC) 60364-5-52 Ed. 3.0 (2009-10) berjudul “*Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems*”. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan..

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna

27. Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Ayat 14 Istilah dan definisi mengacu pada IEV (International Electrotechnical Vocabulary) ditambah istilah dan definisi dari PUIL 2000 (termasuk revisinya).

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah :

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik –
Sistem perkawatan**

520 Pendahuluan

520.1 Ruang lingkup

Bagian 5-52 berkaitan dengan pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan.

CATATAN 1 Standar ini juga berlaku secara umum untuk konduktor proteksi, sedangkan Bagian 5-54 berisi persyaratan lebih lanjut untuk konduktor tersebut.

CATATAN 2 Pedoman Bagian 52-2 ini diberikan dalam IEC 61200-52

520.2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap amandemen).

IEC 60228, *Conductors of insulated cables*

IEC 60287 (*all parts*), *Electric cables – Calculation of the current rating*

IEC 60287-2-1, *Electric cables – Calculation of the current rating – Part 2-1: Thermal resistance – Calculation of thermal resistance*

IEC 60287-3-1, *Electric cables – Calculation of the current rating – Part 3-1: Sections on operating conditions – Reference operating conditions and selection of cable type*

IEC 60332-1-1, *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Apparatus*

IEC 60332-1-2, *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW premixed flame*

IEC 60439-2, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways)*

IEC 60449, *Voltage bands for electrical installations of buildings*

IEC 60502 (*all parts*), *Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV)*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60570, *Electrical supply track systems for luminaires*

IEC 60702 (*all parts*), *Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V*

IEC 60947-7 (all parts 7), *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7: Ancillary equipment*

IEC 60998 (all parts), *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes*

IEC 61084 (all parts), *Cable trunking and ducting systems for electrical installations*

IEC 61386 (all parts), *Conduit systems for cable management*

IEC 61534 (all parts), *Powertrack systems*

IEC 61537, *Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems*

ISO 834 (all parts), *Fire-resistance tests – Elements of building construction*

520.3 Istilah dan definisi

Untuk keperluan dokumen ini istilah dan definisi berikut berlaku

520.3.1

sistem perkawatan

wiring system

rakitan yang dibuat dari konduktor telanjang atau berinsulasi atau kabel atau busbar dan bagian-bagian yang aman dan bila perlu menyelungkupi kabel atau busbar

520.3.2

busbar

busbar

konduktor impedans rendah di mana sirkit listrik dapat dihubungkan secara terpisah

[IEV 605-02-01]

520.4 Umum

Harus dipertimbangkan penerapan prinsip fundamental Bagian 1 yang berlaku untuk

- kabel dan konduktor,
- terminasi dan/atau sambungannya,
- penopang atau penggantung terkaitnya, dan
- selungkupnya atau metode proteksinya terhadap pengaruh eksternal.

521 Jenis sistem perkawatan

521.1 Metode pemasangan sistem perkawatan (tidak termasuk sistem yang dicakup oleh 521.4) dalam kaitan dengan jenis konduktor atau kabel yang digunakan harus sesuai dengan Tabel A.52.1, asalkan pengaruh eksternal diperhitungkan menurut Ayat 522.

521.2 Metode pemasangan sistem perkawatan (tidak termasuk sistem yang dicakup oleh 521.4) dalam kaitan dengan situasi terkait harus sesuai dengan Tabel A.52.2. Metode lain pemasangan kabel, konduktor dan busbar yang tidak termasuk dalam Tabel A.52.2 diizinkan, asalkan memenuhi persyaratan dalam bagian ini.

521.3 Contoh sistem perkawatan (tidak termasuk sistem yang dicakup oleh 521.4) bersama-sama dengan acuan pada metode pemasangan yang digunakan untuk mendapatkan kapasitas hantar arus (KHA) diperlihatkan pada Tabel A.52.3.

CATATAN 1 Tabel A.52.3 memberikan metode pemasangan acuan di mana dipertimbangkan bahwa KHA yang sama dapat digunakan secara aman. Hal ini tidak berarti bahwa semua item ini perlu diakui dalam aturan nasional semua negara atau bahwa metode pemasangan yang lain dilarang.

521.4 Sistem berumbung busbar (*busbar trunking systems*) dan sistem *powertrack*

Sistem berumbung busbar harus memenuhi IEC 61439-6 dan sistem *powertrack* harus memenuhi seri IEC 61534. Sistem berumbung busbar dan sistem *powertrack* harus dipilih dan dipasang sesuai dengan petunjuk pabrikan, dengan memperhitungkan pengaruh eksternal.

521.5 Sirkuit a.b. – Efek elektromagnetik (pencegahan arus pusar)

521.5.1 Konduktor sirkuit a.b. yang dipasang dalam selungkup feromagnetik harus disusun sedemikian sehingga semua konduktor setiap sirkuit, termasuk konduktor proteksi setiap sirkuit, berada dalam selungkup yang sama. Bila konduktor-konduktor tersebut masuk ke dalam selungkup berbahan besi, maka harus disusun sedemikian sehingga konduktor hanya dikelilingi secara kolektif oleh bahan feromagnetik.

521.5.2 Kabel inti tunggal berarmor kawat baja atau pita baja tidak boleh digunakan untuk sirkuit a.b.

CATATAN Armor kawat baja atau pita baja kabel inti tunggal dianggap sebagai selungkup feromagnetik. Untuk kabel berarmor kawat inti tunggal, direkomendasikan penggunaan armor aluminium.

521.6 Sistem conduit, sistem talang kabel, sistem berumbung kabel, sistem rak kabel dan sistem tangga kabel

Beberapa sirkuit diperbolehkan dalam sistem conduit yang sama, kompartemen terpisah sistem talang kabel atau sistem berumbung kabel asalkan semua konduktor diinsulasi terhadap voltase nominal tertinggi yang ada.

Sistem conduit harus memenuhi seri IEC 61386, sistem talang atau berumbung kabel harus memenuhi seri IEC 61084 dan sistem rak dan tangga kabel harus memenuhi IEC 61537.

CATATAN Pedoman pemilihan sistem conduit diberikan dalam Lampiran F

521.7 Beberapa sirkuit dalam satu kabel

Beberapa sirkuit diperbolehkan dalam kabel yang sama asalkan semua konduktor diinsulasi terhadap voltase nominal tertinggi yang ada.

521.8 Susunan sirkuit

521.8.1 Konduktor suatu sirkuit tidak boleh didistribusikan pada kabel multiinti, conduit, sistem talang kabel atau sistem berumbung kabel yang berbeda. Tidak disyaratkan sejumlah kabel multiinti yang membentuk satu sirkuit dipasang secara paralel. Bila kabel multiinti dipasang paralel, setiap kabel harus berisi satu konduktor dari setiap fase dan netral jika ada.

521.8.2 Penggunaan konduktor netral bersama untuk beberapa sirkuit utama dilarang. Namun sirkuit akhir fase tunggal a.b. dapat dibentuk dari satu konduktor lin dan konduktor netral dari satu sirkuit multifase a.b. dengan hanya satu konduktor netral asalkan susunan sirkuit tetap

dapat dikenali. Sirkuit multifase ini harus diisolasi dengan sarana gawai isolasi menurut 536.2.2 yang mengisolasi semua konduktor aktif.

CATATAN Untuk alokasi konduktor proteksi bersama untuk beberapa sirkuit, lihat Bagian 5-54.

521.8.3 Jika beberapa sirkuit diakhiri dalam kotak sambung tunggal, terminal setiap sirkuit harus dipisahkan oleh partisi insulasi, kecuali untuk gawai hubung sesuai seri IEC 60998, dan blok terminal sesuai IEC 60947-7.

521.9 Penggunaan kabel fleksibel atau kabel senur

521.9.1 Kabel fleksibel dapat digunakan untuk perkawatan magun bila ketentuan standar ini dipenuhi.

521.9.2 Peralatan yang dimaksudkan untuk penggunaan berpindah harus dihubungkan oleh kabel fleksibel atau kabel senur, kecuali peralatan yang disuplai oleh rel kontak (*contact rail*).

521.9.3 Peralatan stasioner yang dipindahkan sementara untuk keperluan hubungan, pembersihan, dll, misalnya pemasak atau unit tanam untuk instalasi dalam lantai palsu, harus dihubungkan dengan kabel fleksibel atau kabel senur.

521.9.4 Sistem konduit fleksibel dapat digunakan untuk memproteksi konduktor berinsulasi fleksibel.

521.10 Pemasangan kabel

Konduktor berinsulasi (nirselubung) untuk perkawatan magun harus diselungkup dalam konduit, sistem talang kabel atau sistem berumbung kabel. Susunan ini tidak berlaku untuk konduktor proteksi menurut Bagian 5-54.

522 Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal

Metode pemasangan yang dipilih harus sedemikian sehingga proteksi terhadap pengaruh eksternal yang diperkirakan, dipastikan dalam semua bagian utama sistem perkawatan. Perhatian khusus harus diberikan pada perubahan arah dan di mana perkawatan masuk ke dalam peralatan.

CATATAN Pengaruh eksternal yang dikategorikan dalam Tabel 51A Bagian 5-51 yang signifikan untuk sistem perkawatan dicakup dalam ayat ini.

522.1 Suhu ambien (AA)

522.1.1 Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga sesuai untuk setiap suhu antara suhu ambien lokal tertinggi dan terendah dan untuk memastikan bahwa suhu batas dalam operasi normal (lihat Tabel 52.1) dan suhu batas dalam kondisi gangguan tidak akan dilampaui.

CATATAN "Suhu batas" berarti suhu operasi kontinu maksimum.

522.1.2 Komponen sistem perkawatan mencakup kabel dan perlengkapan perkawatan hanya boleh dipasang dan ditangani pada suhu di dalam batas yang dinyatakan dalam standar produk yang relevan atau seperti diberikan oleh pabrikan.

522.2 Sumber bahang (*heat*) eksternal

522.2.1 Guna menghindari efek berbahaya bahang dari sumber eksternal, satu atau lebih metode berikut atau metode efektif yang setara harus digunakan untuk memproteksi sistem perkawatan:

- pemerisaian bahang;
- penempatan yang cukup jauh dari sumber bahang;
- pemilihan komponen sistem perkawatan yang berkaitan dengan kenaikan suhu tambahan yang dapat terjadi;
- perkuatan lokal bahan insulasi, misalnya dengan selongsong insulasi tahan panas.

CATATAN Bahang dari sumber eksternal dapat diradiasi, dikonveksi atau dikonduksi, misalnya:

- dari sistem air panas,
- dari pabrik, peranti dan luminer,
- dari proses pabrikasi,
- melalui bahan konduksi bahang,
- dari sinar matahari sistem perkawatan atau medium sekitarnya.

522.3 Keberadaan air (AD) atau kelembaban tinggi (AB)

522.3.1 Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga tidak terjadi kerusakan yang disebabkan kondensasi atau masuknya air. Sistem perkawatan lengkap harus memenuhi tingkat proteksi IP yang relevan pada lokasi khusus tersebut.

CATATAN Secara umum selubung dan insulasi kabel untuk instalasi magun, jika lengkap, dapat dianggap tahan terhadap penetrasi uap air. Pertimbangan khusus berlaku untuk kabel yang tahan terhadap percikan air yang sering, perendaman (*immersion*) atau pembenaman (*submersion*).

522.3.2 Jika air dapat terkumpul atau kondensasi dapat terbentuk dalam sistem perkawatan, harus dilakukan tindakan untuk mengeluarkannya.

522.3.3 Jika sistem perkawatan dapat terkena gelombang (AD6), proteksi terhadap kerusakan mekanis harus diupayakan dengan satu atau lebih metode 522.6, 522.7 dan 522.8.

522.4 Keberadaan benda asing padat (AE)

522.4.1 Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga meminimalkan bahaya yang timbul dari masuknya benda asing padat. Sistem perkawatan lengkap harus memenuhi tingkat proteksi IP yang relevan pada lokasi khusus tersebut.

522.4.2 Pada lokasi di mana terdapat debu berjumlah signifikan (AE4), tindakan pencegahan tambahan harus diambil untuk mencegah akumulasi debu atau zat lain dalam jumlah yang dapat mempengaruhi secara merugikan disipasi bahang dari sistem perkawatan.

CATATAN Mungkin perlu sistem perkawatan yang memfasilitasi penghilangan debu (lihat Ayat 529).

522.5 Keberadaan zat korosif atau polusi (AF)

522.5.1 Jika keberadaan zat korosif atau polusi, termasuk air, mungkin menyebabkan korosi atau pemburukan, bagian sistem perkawatan yang mungkin dipengaruhi harus diproteksi yang sesuai atau dibuat dari bahan yang tahan terhadap zat tersebut.

CATATAN Proteksi yang sesuai untuk penerapan selama pemasangan dapat mencakup pita proteksi, cat atau gemuk. Tindakan ini sebaiknya dikoordinasikan dengan pabrikan.

522.5.2 Logam berbeda yang dapat memicu aksi elektrolitik tidak boleh ditempatkan sehingga dapat kontak satu sama lain, kecuali dilakukan susunan khusus untuk menghindari konsekuensi akibat kontak tersebut.

522.5.3 Bahan yang dapat menyebabkan pemburukan mutual atau individual atau degradasi berbahaya tidak boleh ditempatkan sehingga dapat kontak satu sama lain.

522.6 Tumbukan (AG)

522.6.1 Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga meminimalkan kerusakan yang timbul dari stres mekanis, misalnya karena tumbukan, penetrasi atau kompresi selama pemasangan, penggunaan atau pemeliharaan.

522.6.2 Pada instalasi magun jika tumbukan dengan keganasan medium (AG2) atau keganasan tinggi (AG3) dapat terjadi, proteksi harus diupayakan dengan:

- karakteristik mekanis sistem perkawatan; atau
- lokasi terpilih; atau
- tindakan proteksi mekanis umum atau lokal tambahan; atau
- setiap kombinasi di atas.

CATATAN 1 Contohnya adalah area di mana lantai mungkin dipenetrasi dan area yang digunakan truk *forklift*.

CATATAN 2 Proteksi mekanis tambahan dapat diperoleh dengan menggunakan sistem konduit atau berumbung/talang kabel yang sesuai.

522.6.3 Kabel yang dipasang di bawah lantai atau di atas plafon harus berada pada posisi sedemikian sehingga tidak dapat rusak karena kontak dengan lantai atau plafon atau pemagunnya.

522.6.4 Tingkat proteksi peralatan listrik harus dipertahankan setelah pemasangan kabel dan konduktor.

522.7 Vibrasi (AH)

522.7.1 Sistem perkawatan yang ditopang oleh atau magun ke struktur peralatan yang terkena vibrasi dengan keganasan medium (AH2) atau keganasan tinggi (AH3) harus sesuai untuk kondisi tersebut, khususnya jika terkait dengan kabel dan hubungan kabel tersebut.

CATATAN Perhatian khusus sebaiknya diberikan untuk hubungan ke peralatan vibrasi. Tindakan lokal dapat diadopsi seperti sistem perkawatan fleksibel.

522.7.2 Instalasi magun dari pemanfaat listrik gantung, misalnya luminer, harus dihubungkan dengan kabel dengan inti fleksibel. Jika diperkirakan tidak ada vibrasi atau gerakan, dapat digunakan kabel dengan inti nonfleksibel.

522.8 Stres mekanis lain (AJ)

522.8.1 Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian untuk mencegah kerusakan pada kabel dan konduktor berinsulasi dan terminasinya, selama pemasangan, penggunaan atau pemeliharaan.

Penggunaan pelumas yang mengandung minyak silikon untuk memasukkan kabel atau konduktor ke dalam sistem conduit, sistem talang, sistem berumbung serta sistem rak dan tangga tidak diperbolehkan.

522.8.2 Jika dipendam dalam struktur, sistem conduit atau sistem talang kabel, selain rakitan conduit prakawat, yang didesain khusus untuk instalasi tersebut, harus secara lengkap dipasang di antara titik akses sebelum setiap konduktor berinsulasi atau kabel ditarik.

522.8.3 Radius setiap bengkokan dalam sistem perkawatan harus sedemikian sehingga konduktor atau kabel tidak boleh rusak dan terminasinya tidak terkena stres (lihat I.52.2 Lampiran I).

522.8.4 Jika konduktor atau kabel tidak ditopang secara kontinu karena metode pemasangannya, maka harus ditopang dengan sarana yang sesuai pada interval yang memadai sedemikian sehingga konduktor atau kabel tidak rusak karena beratnya sendiri atau karena gaya elektrodinamika yang dihasilkan dari arus hubung pendek (lihat I.52.1 Lampiran I).

CATATAN Tindakan pencegahan karena gaya elektrodinamika yang dihasilkan arus hubung pendek hanya dilakukan pada kabel inti tunggal dengan luas penampang lebih dari 50 mm².

522.8.5 Jika sistem perkawatan terkena stres tarik permanen (misalnya karena beratnya sendiri pada jalur vertikal), jenis kabel atau konduktor yang sesuai dengan luas penampang dan metode pemasangan yang sesuai harus dipilih sedemikian sehingga konduktor atau kabel tidak rusak karena stres tarik yang tak dapat diterima.

522.8.6 Sistem perkawatan yang dimaksudkan untuk penarikan konduktor atau kabel masuk atau keluar, harus mempunyai sarana akses yang memadai untuk memungkinkan operasi ini.

522.8.7 Sistem perkawatan yang dipendam dalam lantai harus diproteksi secara memadai untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang dimaksudkan dari lantai.

522.8.8 Sistem perkawatan yang magun secara kaku dan dipendam dalam dinding harus dipasang horizontal atau vertikal atau paralel dengan tepi ruangan.

Sistem perkawatan dalam plafon atau dalam lantai dapat mengikuti rute praktis terpendek.

522.8.9 Sistem perkawatan harus dipasang sedemikian sehingga dihindari stres tarik yang berlebihan pada konduktor dan hubungan.

522.8.10 Kabel, conduit atau talang yang dipendam dalam tanah harus dilengkapi dengan proteksi terhadap kerusakan mekanis atau dipendam pada kedalaman yang meminimalkan risiko kerusakan tersebut. Kabel terpendam harus ditandai dengan penutup kabel atau pita penanda yang sesuai. Conduit dan talang terpendam harus diidentifikasi yang sesuai.

CATATAN 1 IEC 61386-24 adalah standar untuk conduit terpendam dalam tanah.

CATATAN 2 Proteksi mekanis dapat dicapai dengan menggunakan sistem conduit yang dipendam dalam tanah menurut IEC 61386-24 atau kabel berarmor atau metode lain yang sesuai seperti pelat penutup.

522.8.11 Penopang dan selungkup kabel tidak boleh mempunyai tepi tajam yang dapat merusak kabel atau konduktor berinsulasi.

522.8.12 Kabel dan konduktor berinsulasi tidak boleh rusak oleh sarana pemagun.

522.8.13 Kabel, busbar dan konduktor listrik lain yang menyilang sambungan ekspansi harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga gerakan yang diantisipasi tidak menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik, misalnya dengan menggunakan sistem perkawatan fleksibel.

522.8.14 Bila perkawatan melewati partisi magun, maka harus diproteksi terhadap kerusakan mekanis, misalnya dengan kabel berselubung logam atau berarmor, atau dengan menggunakan conduit atau tule (*grommet*).

CATATAN Sebaiknya tidak ada sistem perkawatan menembus elemen konstruksi gedung yang dimaksudkan untuk penahan beban, kecuali keterpaduan penahan beban dapat dipastikan setelah penetrasi tersebut.

522.9 Keberadaan flora dan/atau pertumbuhan jamur (AK)

522.9.1 Jika kondisi yang dialami atau diperkirakan menyebabkan bahaya (AK2), sistem perkawatan harus dipilih dengan tepat atau tindakan proteksi khusus harus diadopsi.

CATATAN 1 Mungkin perlu metode pemasangan yang memfasilitasi penghilangan pertumbuhan jamur tersebut (lihat ayat 529).

CATATAN 2 Tindakan pencegahan yang mungkin adalah jenis instalasi tertutup (conduit, talang kabel atau berumbung kabel), jarak pemeliharaan ke tanaman dan pembersihan secara reguler sistem perkawatan yang relevan.

522.10 Keberadaan fauna (AL)

Jika kondisi yang dialami atau diperkirakan menyebabkan bahaya (AL2), sistem perkawatan harus dipilih dengan tepat atau tindakan proteksi khusus harus diadopsi, misalnya dengan:

- karakteristik mekanis sistem perkawatan; atau
- lokasi terpilih; atau
- ketentuan mengenai proteksi lokal atau mekanis umum tambahan; atau
- setiap kombinasi di atas.

522.11 Radiasi matahari (AN) dan radiasi ultraviolet

Jika radiasi matahari (AN2) dan radiasi ultraviolet signifikan dialami atau diperkirakan, sistem perkawatan yang sesuai untuk kondisi tersebut harus dipilih dan dipasang atau harus disediakan pemerisaian yang memadai. Tindakan pencegahan khusus mungkin perlu diambil untuk peralatan yang terkena radiasi ionisasi.

CATATAN Lihat juga 522.2.1 berkaitan dengan kenaikan suhu.

522.12 Efek seismik (AP)

522.12.1 Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang dengan memperhatikan bahaya seismik lokasi instalasi.

522.12.2 Jika bahaya seismik yang dialami adalah keganasan rendah (AP2) atau lebih tinggi, harus diberikan perhatian khusus pada berikut:

- pemagun sistem perkawatan ke struktur bangunan;
- hubungan antara perkawatan magun dan semua item peralatan penting, misalnya layanan keselamatan, harus dipilih berdasarkan mutu fleksibelnya.

522.13 Angin (AR)

522.13.1 Lihat 522.7, Vibrasi (AH) dan 522.8, Stres mekanis lain (AJ).

522.14 Sifat bahan yang diproses atau disimpan (BE)

Lihat Ayat 422, Tindakan proteksi terhadap kebakaran dan Ayat 527, Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan untuk meminimalkan rambatan api.

522.15 Desain bangunan (CB)

522.15.1 Jika ada risiko karena gerakan struktur (CB3), penopang kabel dan sistem proteksi yang digunakan harus mampu memungkinkan gerakan relatif sedemikian sehingga konduktor dan kabel tidak terkena stres mekanis yang berlebihan.

522.15.2 Untuk struktur fleksibel atau struktur yang dimaksudkan untuk bergerak (CB4), harus digunakan sistem perkawatan fleksibel.

523 Kapasitas hantar arus (KHA)

523.1 Arus yang dihantarkan oleh setiap konduktor untuk periode berkesinambungan selama operasi normal harus sedemikian sehingga batas suhu insulasi tidak dilampaui. Persyaratan ini terpenuhi dengan penerapan Tabel 52.1, untuk jenis insulasi yang diberikan tabel ini. Nilai arus harus dipilih sesuai dengan 523.2 atau ditentukan sesuai dengan 523.3.

Tabel 52.1 – Suhu operasi maksimum untuk jenis insulasi

Jenis insulasi	Batas suhu ^{a,d} °C
Termoplastik (PVC)	70 pada konduktor
Thermoset (XLPE atau karet EPR)	90 pada konduktor ^b
Mineral (ditutup termoplastik (PVC) atau telanjang dapat disentuh)	70 pada selubung
Mineral (telanjang tidak dapat disentuh dan tidak kontak dengan bahan mudah terbakar)	105 pada selubung ^{b, c}
^a Suhu konduktor maksimum yang diizinkan tercantum dalam Tabel 52.1 yang mendasari tabel KHA dalam Lampiran A, diambil dari IEC 60502 dan IEC 60702 dan diperlihatkan pada tabel ini. ^b Jika konduktor beroperasi pada suhu yang melebihi 70 °C, maka harus ditegaskan bahwa peralatan yang dihubungkan ke konduktor sesuai untuk suhu yang dihasilkan pada hubungan tersebut. ^c Untuk kabel berinsulasi mineral, suhu operasi yang lebih tinggi dapat diizinkan tergantung pada peringkat suhu kabel, terminasinya, kondisi lingkungan dan pengaruh eksternal lain. ^d Bila disertifikasi, konduktor atau kabel dapat mempunyai batas suhu operasi maksimum sesuai dengan spesifikasi pabrikan.	
CATATAN 1 Tabel ini tidak mencakup semua jenis kabel. CATATAN 2 Ini tidak berlaku untuk sistem berumbung busbar atau sistem <i>powertrack</i> atau sistem <i>lighting track</i> di mana KHA sebaiknya disediakan oleh pabrikan menurut IEC 60439-2 dan sistem <i>powertrack</i> menurut IEC 61534-1. CATATAN 3 Untuk batas suhu untuk jenis insulasi lain, silahkan mengacu ke spesifikasi kabel atau pabrikan	

523.2 Persyaratan 523.1 dianggap dipenuhi jika arus untuk konduktor berinsulasi dan kabel nirarmor tidak melebihi nilai yang sesuai yang dipilih dari tabel pada Lampiran B dengan acuan Tabel A.52.3, dikenai setiap faktor koreksi yang perlu yang diberikan dalam Lampiran B. KHA yang diberikan Lampiran B disediakan sebagai panduan.

CATATAN 1 Contoh salah satu metode penyederhanaan yang dapat diterima diberikan dalam Lampiran C.

CATATAN 2 Diketahui bahwa akan ada beberapa toleransi dalam KHA tergantung pada kondisi lingkungan dan konstruksi presisi kabel.

523.3 Nilai KHA yang sesuai juga dapat ditentukan seperti diuraikan dalam seri IEC 60287, atau dengan pengujian, atau dengan perhitungan dengan menggunakan metode yang dikenal, asalkan metode itu dinyatakan. Jika sesuai, harus diperhitungkan karakteristik beban dan untuk kabel terpendam, resistans termal efektif dari tanah.

523.4 Suhu ambien adalah suhu medium sekitar ketika kabel atau konduktor berinsulasi yang dianggap tidak berbeban.

523.5 Kelompok yang terdiri atas lebih dari satu sirkit

Faktor reduksi kelompok (Tabel B.52.17 hingga B.52.21) dapat diterapkan pada kelompok konduktor berinsulasi atau kabel yang mempunyai suhu operasi maksimum yang sama.

Untuk kelompok yang terdiri atas kabel atau konduktor berinsulasi yang mempunyai suhu operasi maksimum berbeda, KHA semua kabel atau konduktor berinsulasi pada kelompok

harus didasarkan pada suhu operasi maksimum terendah dari setiap kabel dalam kelompok bersama-sama dengan faktor reduksi kelompok yang sesuai.

Jika karena kondisi operasi yang diketahui, kabel atau konduktor berinsulasi diperkirakan menghantarkan arus tidak lebih besar dari 30 % peringkat kelompoknya, hal itu dapat diabaikan untuk keperluan memperoleh faktor reduksi untuk sisa kelompok.

523.6 Jumlah konduktor berbeban

523.6.1 Jumlah konduktor yang dipertimbangkan dalam suatu sirkit adalah yang menghantarkan arus beban. Jika dapat diasumsikan bahwa konduktor dalam sirkit polifase menghantarkan arus seimbang, konduktor netral terkait tidak perlu dipertimbangkan. Pada kondisi ini kabel empat inti diberi kapasitas yang sama seperti kabel tiga inti yang mempunyai luas penampang yang sama untuk setiap konduktor lin. Kabel empat dan lima inti dapat mempunyai KHA lebih tinggi jika hanya tiga konduktor yang dibebani. Asumsi ini tidak berlaku dalam kasus adanya harmonik ke 3 atau kelipatan 3 yang memberikan *THDi* (*total harmonic distortion* – distorsi harmonik total) lebih dari 15%.

523.6.2 Jika konduktor netral pada kabel multiinti menghantarkan arus sebagai hasil ketidakseimbangan dalam arus lin, kenaikan suhu karena arus netral diimbangi dengan reduksi pada bahang yang ditimbulkan oleh satu atau lebih konduktor lin. Dalam hal ini ukuran konduktor netral harus dipilih berdasarkan arus lin tertinggi.

Dalam semua hal, konduktor netral harus mempunyai luas penampang yang memadai untuk mendapatkan kesesuaian dengan 523.1.

523.6.3 Jika konduktor netral menghantarkan arus tanpa reduksi terkait pada beban konduktor lin, konduktor netral harus diperhitungkan pada kepastian KHA sirkit. Arus tersebut dapat disebabkan oleh arus harmonik yang signifikan dalam sirkit trifase. Jika kadar harmonik lebih besar dari 15 % dari arus lin fundamental, konduktor netral tidak boleh lebih kecil dari konduktor lin. Efek termal karena keberadaan arus harmonik ke 3 atau kelipatan 3 dan faktor reduksi terkait untuk arus harmonik yang lebih tinggi diberikan dalam Lampiran E.

523.6.4 Konduktor yang hanya merupakan konduktor proteksi (konduktor PE) tidak dipertimbangkan (lihat Tabel 54.5). Konduktor PEN harus dipertimbangkan dengan cara yang sama sebagai konduktor netral.

523.7 Konduktor paralel

Jika dua atau lebih konduktor aktif atau konduktor PEN dihubungkan dalam sistem paralel, maka:

a) harus diambil tindakan untuk mencapai arus beban yang sama yang terbagi rata;

Persyaratan ini dianggap terpenuhi jika konduktor berbahan sama, mempunyai luas penampang sama, panjang kira-kira sama dan tidak mempunyai sirkit cabang sepanjang jalurnya, dan

- konduktor paralel merupakan kabel multiinti atau kabel inti tunggal pilin atau konduktor berinsulasi, atau
- konduktor paralel merupakan kabel inti tunggal nirpilin atau konduktor berinsulasi dalam formasi trefoil atau datar dan mempunyai luas penampang kurang dari atau sama dengan 50 mm² tembaga atau 70 mm² aluminium, atau
- jika konduktor paralel merupakan kabel inti tunggal nirpilin atau konduktor berinsulasi dalam formasi trefoil atau dalam formasi datar dan mempunyai luas penampang lebih

besar dari 50 mm² tembaga atau 70 mm² aluminium, diadopsi konfigurasi khusus yang diperlukan untuk formasi tersebut. Konfigurasi ini terdiri atas kelompok dan jarak yang sesuai dari fase atau kutub yang berbeda (lihat Lampiran H),

atau

- b) harus diberikan pertimbangan khusus pada pembagian arus beban untuk memenuhi persyaratan 523.1.

Subayat ini tidak menghalangi penggunaan sirkit akhir cincin, dengan atau tanpa hubungan taji (*spur*).

Bila pembagian arus yang cukup tidak dapat dicapai atau bila empat atau lebih konduktor dihubungkan paralel, harus dipertimbangkan penggunaan berumbung busbar.

523.8 Variasi kondisi instalasi sepanjang rute

Jika disipasi bahang berbeda pada salah satu bagian rute terhadap yang lain, KHA harus ditentukan sedemikian sehingga sesuai untuk bagian rute yang mempunyai kondisi yang paling merugikan.

CATATAN Persyaratan ini normalnya dapat diabaikan jika disipasi hanya berbeda di mana perkawatan menembus dinding dengan tebal kurang dari 0,35 m.

523.9 Kabel inti tunggal dengan penutup logam

Kabel inti tunggal berselubung logam dan/atau armor nonmagnetik dalam sirkit yang sama, harus dihubungkan bersama pada kedua ujungnya. Sebagai alternatif, untuk memperbaiki KHA, selubung atau armor kabel dengan konduktor berpenampang lebih dari 50 mm² dan selubung luar nonkonduksi dapat dihubungkan bersama pada satu titik pada jalurnya dengan insulasi yang sesuai pada ujung yang tak dihubungkan, dalam kasus di mana panjang kabel dari titik hubung harus dibatasi sedemikian sehingga voltase dari selubung dan/atau armor ke bumi

- a) tidak menyebabkan korosi ketika kabel menghantarkan arus beban penuhnya, misalnya dengan pembatasan voltase pada 25 V, dan
- b) tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan properti ketika kabel menghantarkan arus hubung pendek.

524 Luas penampang konduktor

524.1 Untuk alasan listrik dan mekanis, luas penampang konduktor lin dalam sirkit a.b. dan konduktor aktif dalam sirkit a.s. tidak boleh kurang dari nilai yang diberikan dalam Tabel 52.2.

Tabel 52.2 – Luas penampang minimum konduktor

Jenis sistem perkawatan		Penggunaan sirkit	Konduktor	
			Bahan	Luas penampang mm ²
Instalasi magun	Kabel dan konduktor berinsulasi	Sirkit pencahayaan	Tembaga	1,5
		Sirkit daya	Tembaga	2,5 (lihat Catatan 1)
			Aluminium	Selaras dengan standar kabel IEC 60228: min. 10 mm ² (lihat Catatan 2)
	Sirkit sinyal dan kendali	Tembaga	0,5 (lihat Catatan 3)	
	Konduktor telanjang	Sirkit daya	Tembaga	10
			Aluminium	16
		Sirkit sinyal dan kendali	Tembaga	4
Hubungan fleksibel dengan konduktor berinsulasi dan kabel		Untuk peranti spesifik	Tembaga	Seperti ditentukan dalam standar IEC relevan
		Untuk setiap penerapan lain		0,75 ^a
		Sirkit voltase ekstra rendah untuk penerapan khusus		0,75

CATATAN 1 Untuk instalasi listrik pada rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, berlangganan dengan tarif 450 VA dan 900 VA, diizinkan menggunakan kabel tembaga 1,5 mm².

CATATAN 2 Konektor yang digunakan untuk terminasi konduktor aluminium harus diuji dan disahkan untuk penggunaan spesifik ini.

CATATAN 3 Pada sirkit sinyal dan kendali yang dimaksudkan untuk perlengkapan elektronik, diizinkan menggunakan luas penampang minimum 0,1 mm².

CATATAN 4 Untuk persyaratan khusus untuk pencahayaan ELV lihat IEC 60364-7-715.

CATATAN 5 Pengertian sirkit daya mencakup:

- Sirkit yang terhubung ke stopkontak voltase rendah.
- Sirkit yang langsung terhubung ke beban, misalnya: pengondisi udara (*air conditioning*), motor dll.
- Gabungan antara sirkit daya dan sirkit pencahayaan.

^a Pada kabel fleksibel multiinti yang berisikan tujuh inti atau lebih, berlaku Catatan 2.

Tabel 52.2 berlaku untuk sirkit akhir. Untuk luas penampang minimum sirkit cabang lihat Bagian 2 Subayat 2.6.2, dan luas penampang minimum sirkit utama lihat Bagian 2 Subayat 2.5.1.

524.2 Luas penampang konduktor netral

Bila tidak ada informasi yang lebih akurat, hal berikut harus berlaku:

524.2.1 Luas penampang konduktor netral, jika ada, sekurang-kurangnya harus sama dengan luas penampang konduktor lin:

- pada sirkit fase tunggal dengan dua konduktor, berapapun luas penampangnya;
- pada sirkit multifase di mana luas penampang konduktor lin kurang dari atau sama dengan 16 mm² tembaga atau 25 mm² aluminium;
- pada sirkit trifase yang mungkin menghantarkan arus harmonik ke 3 dan kelipatan ganjilnya dan distorsi harmonik total antara 15 % dan 33 %.

CATATAN Level harmonik tersebut akan ditemui, misalnya dalam sirkit yang menyulang luminer, termasuk lampu luah, seperti pencahayaan fluoresen.

524.2.2 Bila distorsi harmonik total arus harmonik ke 3 dan kelipatan ganjilnya lebih tinggi dari 33%, mungkin perlu menambah luas penampang konduktor netral (lihat 523.6.3 dan Lampiran E).

CATATAN 1 Level ini terjadi misalnya pada sirkit yang didedikasikan untuk aplikasi TI.

- a) Untuk kabel multiinti, luas penampang konduktor lin sama dengan luas penampang konduktor netral, luas penampang ini dipilih untuk netral untuk menghantarkan $1,45 \times I_B$ konduktor lin.
- b) Untuk kabel inti tunggal, luas penampang konduktor lin dapat lebih kecil dari luas penampang konduktor netral, harus dilakukan perhitungan:
 - untuk lin: pada I_B
 - untuk netral: pada arus sama dengan $1,45 I_B$ lin.

CATATAN Lihat Bagian 4-43, 433.1 untuk penjelasan I_B .

524.2.3 Untuk sirkit polifase di mana luas penampang konduktor lin lebih besar dari 16 mm^2 tembaga atau 25 mm^2 aluminium, luas penampang konduktor netral boleh lebih kecil dari luas penampang konduktor lin jika kondisi berikut dipenuhi secara serentak:

- beban yang dihantarkan oleh sirkit dalam layanan normal diseimbangkan antara fase serta arus harmonik ketiga dan kelipatan ganjilnya tidak melebihi 15% arus konduktor lin;
- CATATAN** Biasanya luas penampang netral yang dikurangi tidak kurang dari 50 % luas penampang konduktor lin.
- konduktor netral diproteksi terhadap arus lebih menurut 431.2;
 - luas penampang konduktor netral tidak kurang dari 16 mm^2 tembaga atau 25 mm^2 aluminium.

525 Drop voltase dalam instalasi pelanggan

Bila tidak ada pertimbangan lain, drop voltase antara awal instalasi pelanggan dan peralatan sebaiknya tidak lebih besar dari yang diberikan dalam Tabel G52.1

CATATAN Pertimbangan lain mencakup waktu start untuk motor dan peralatan dengan arus bandang (*inrush current*) tinggi. Kondisi temporer seperti transien voltase dan variasi voltase karena operasi abnormal dapat diabaikan.

526 Hubungan listrik

526.1 Hubungan antara konduktor dengan konduktor dan antara konduktor dengan peralatan lain harus memberikan kontinuitas listrik yang awet serta kuat mekanis dan proteksi yang memadai.

CATATAN Lihat IEC 61200-52.

526.2 Pemilihan sarana hubung harus memperhitungkan, jika sesuai:

- bahan konduktor dan insulasinya;
- jumlah dan bentuk kawat yang membentuk konduktor;
- luas penampang konduktor; dan

- jumlah konduktor yang dihubungkan bersama.

CATATAN 1 Penggunaan hubungan solder sebaiknya dihindari, kecuali untuk sirkit komunikasi. Jika digunakan, hubungan sebaiknya didesain dengan memperhitungkan stres rambat dan stres mekanis serta kenaikan suhu pada kondisi gangguan (lihat 522.6, 522.7 dan 522.8).

CATATAN 2 Standar yang dapat diterapkan mencakup seri IEC 60998, IEC 60947 (semua bagian 7) dan IEC 61535.

CATATAN 3 Terminal tanpa tanda "r" (hanya konduktor kaku), "f" (hanya konduktor fleksibel), "s" atau "sol" (hanya konduktor padat) cocok untuk hubungan semua jenis konduktor.

526.3 Semua hubungan harus dapat diakses untuk inspeksi, pengujian dan pemeliharaan, kecuali untuk berikut:

- sambungan yang didesain untuk dipendam dalam tanah;
- sambungan berisi kompon atau berkapsul;
- sambungan yang dibuat dengan las, solder, las tembaga atau perkakas kompresi yang sesuai;
- sambungan yang merupakan bagian peralatan yang memenuhi standar produk yang sesuai.

CATATAN Sambungan berisi kompon misalnya sambungan berisi resin.

526.4 Jika perlu, tindakan pencegahan harus diambil sedemikian sehingga suhu yang dicapai pada hubungan dalam layanan normal tidak boleh mengganggu keefektifan insulasi konduktor yang dihubungkan padanya atau menopangnya.

526.5 Hubungan konduktor (tidak hanya hubungan akhir, tapi juga hubungan antara) hanya boleh dibuat dalam selungkup yang sesuai, misalnya dalam kotak, kotak outlet, atau dalam peralatan jika pabrikan menyediakan ruang untuk maksud tersebut. Dalam kasus ini, peralatan harus digunakan bila disediakan gawai hubung magun atau dibuat ketentuan untuk memasang gawai hubung tersebut. Pada terminasi sirkit akhir, konduktor harus diterminasi dalam selungkup.

526.6 Titik hubung dan titik sambung kabel dan konduktor harus dibebaskan dari stres mekanis. Gawai pelepas tegangan harus didesain sedemikian untuk menghindari setiap kerusakan mekanis pada kabel atau konduktor.

526.7 Bila hubungan dibuat dalam selungkup, selungkup harus memberikan proteksi mekanis yang memadai dan proteksi terhadap pengaruh eksternal yang relevan.

526.8 Hubungan konduktor multikawat, kawat halus dan kawat sangat halus

526.8.1 Guna memproteksi terhadap pemisahan atau mekarnya (*spreading*) kawat individu dari konduktor multikawat, kawat halus dan kawat sangat halus, harus digunakan terminal yang sesuai atau ujung konduktor diperlakukan dengan cara yang sesuai.

526.8.2 Penyolderan seluruh ujung konduktor multikawat, kawat halus dan kawat sangat halus diizinkan, jika digunakan terminal yang sesuai.

526.8.3 Ujung konduktor tersolder pada konduktor kawat halus dan kawat sangat halus tidak diperbolehkan pada titik hubungan dan sambungan yang dalam layanan terkena gerakan relatif antara bagian konduktor disolder dan tak disolder.

CATATAN Kawat halus dan sangat halus sesuai dengan IEC 60228, kelas 5 dan 6.

526.9 Inti kabel berselubung di mana selubungnya dikupas dan kabel nirselubung pada akhir conduit, talang atau berumbung harus diselungkup sebagaimana disyaratkan dalam 526.5.

527 Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan untuk meminimalkan rambatan api

527.1 Tindakan pencegahan di dalam kompartemen pemisah api

527.1.1 Risiko rambatan api harus diminimalkan dengan pemilihan bahan dan pemasangan yang sesuai, sesuai dengan Ayat 527.

527.1.2 Sistem perkawatan harus dipasang sedemikian sehingga kinerja struktur gedung umum dan keselamatan kebakaran tidak berkurang.

527.1.3 Kabel yang memenuhi sekurang-kurangnya persyaratan IEC 60332-1-2 dan produk yang diklasifikasikan sebagai tidak merambatkan api, dapat dipasang tanpa tindakan pencegahan khusus.

CATATAN Dalam instalasi, jika risiko khusus teridentifikasi, mungkin perlu kabel yang memenuhi pengujian yang lebih berat untuk berkas kabel yang diuraikan dalam seri IEC 60332-3.

527.1.4 Kabel yang tidak memenuhi persyaratan minimum ketahanan terhadap rambat nyala api IEC 60332-1-2, jika digunakan, harus dibatasi sependek mungkin untuk hubungan peranti ke sistem perkawatan permanen dan dalam semua hal tidak melintas dari salah satu kompartemen pemisah api ke kompartemen lain.

527.1.5 Produk yang diklasifikasi sebagai tidak merambatkan nyala api, sebagaimana ditentukan dalam IEC 60439-2, IEC 61537 dan dalam seri berikut: IEC 61084, IEC 61386, dan IEC 61534, dapat dipasang tanpa tindakan pencegahan khusus. Produk lain yang memenuhi standar yang mempunyai persyaratan serupa untuk ketahanan terhadap perambatan nyala api, dapat dipasang tanpa tindakan pencegahan khusus.

527.1.6 Bagian sistem perkawatan selain kabel yang diklasifikasi sebagai tidak merambatkan nyala api, sebagaimana ditentukan dalam IEC 60439-2, IEC 61537 dan dalam seri berikut: IEC 61084, IEC 61386, dan IEC 61534, tapi yang memenuhi semua hal dengan persyaratan standar produk masing-masing, jika digunakan, harus diselungkup penuh di dalam bahan bangunan yang tidak mudah terbakar.

527.2 Penedapan penetrasi sistem perkawatan

527.2.1 Jika sistem perkawatan melintas melalui elemen konstruksi gedung seperti lantai, dinding, atap, plafon, partisi atau barrier rongga, lubang yang tersisa setelah pelintasan sistem perkawatan harus dikedap menurut tingkat ketahanan api (jika ada) yang ditentukan untuk elemen konstruksi gedung masing-masing sebelum penetrasi (lihat seri ISO 834).

CATATAN 1 Selama pemasangan sistem perkawatan, mungkin diperlukan susunan pengedap temporer.

CATATAN 2 Selama pekerjaan perubahan, pengedapan sebaiknya dipasang kembali secepat mungkin.

527.2.2 Sistem perkawatan yang menembus elemen konstruksi gedung yang mempunyai ketahanan api yang ditentukan harus secara internal dikedap, hingga tingkat ketahanan api elemen masing-masing sebelum penetrasi seperti juga secara eksternal dikedap seperti disyaratkan oleh 527.2.1.

527.2.3 Sistem conduit, sistem berumbung kabel dan sistem talang kabel yang diklasifikasi sebagai tidak merambatkan nyala api menurut standar produk yang relevan dan mempunyai luas penampang internal maksimum 710 mm² tidak perlu secara internal dikedap asalkan:

- sistem memenuhi pengujian IEC 60529 untuk IP33; dan
- setiap terminasi sistem pada satu kompartemen, dipisah oleh konstruksi gedung yang ditembus, memenuhi pengujian IEC 60529 untuk IP33.

527.2.4 Tidak boleh ada sistem perkawatan yang menembus elemen konstruksi gedung yang dimaksudkan sebagai penahan beban, kecuali keterpaduan elemen penahan beban dapat dipastikan setelah penetrasi tersebut (lihat seri ISO 834).

527.2.5 Susunan pendedap yang dimaksudkan untuk memenuhi 527.2.1 atau 527.2.2 di atas harus tahan terhadap pengaruh eksternal pada tingkat yang sama seperti sistem perkawatan yang digunakan dengannya dan sebagai tambahan harus memenuhi semua persyaratan berikut:

- harus tahan terhadap hasil pembakaran hingga taraf yang sama seperti elemen konstruksi gedung yang telah ditembus;
- harus memberikan tingkat proteksi yang sama untuk penetrasi air seperti yang disyaratkan untuk elemen konstruksi gedung tempat pendedap dipasang;
- pendedap dan sistem perkawatan harus diproteksi dari tetesan air yang dapat mengalir sepanjang sistem perkawatan atau selain itu dapat terkumpul sekeliling pendedap, kecuali bahan yang digunakan pada pendedap semuanya tahan terhadap uap air ketika akhirnya dirakit untuk penggunaan.

CATATAN 1 Persyaratan ini dapat dialihkan ke standar produk, jika standar tersebut disiapkan.

- sebaiknya kompatibel dengan bahan sistem perkawatan yang kontak dengannya.
- sebaiknya memungkinkan gerakan termal sistem perkawatan tanpa mengurangi mutu pendedap.
- sebaiknya mempunyai kestabilan mekanis memadai untuk menahan stres yang dapat timbul melalui kerusakan penopang sistem perkawatan karena kebakaran.

CATATAN 2 Persyaratan 527.2.5 dapat terpenuhi jika:

- baik klem kabel, pengikat kabel atau penopang kabel dipasang dalam rentang 750 mm dari pendedap, dan mampu menahan beban mekanis yang diperkirakan menyusul runtuhnya penopang di sisi kebakaran pendedap hingga taraf tidak ada tegangan dialihkan ke pendedap; atau
- desain sistem pendedap sendiri memberikan penopang yang memadai.

528 Kedekatan sistem perkawatan ke layanan lain

528.1 Kedekatan ke layanan listrik

Sirkuit bervoltase rentang I dan rentang II menurut IEC 60449 tidak boleh digabung dalam sistem perkawatan yang sama, kecuali salah satu metode berikut diadopsi:

- setiap kabel atau konduktor diinsulasi untuk voltase tertinggi yang ada; atau
- setiap konduktor kabel multiinti diinsulasi untuk voltase tertinggi yang ada pada kabel; atau

- kabel diinsulasi untuk voltase sistemnya dan dipasang dalam kompartemen terpisah pada sistem talang kabel atau berumbung kabel; atau
- kabel dipasang pada sistem rak kabel di mana pemisahan secara fisik dilakukan oleh partisi; atau
- digunakan sistem konduit, berumbung atau talang terpisah.

Untuk system SELV dan PELV harus berlaku persyaratan Ayat 414.

CATATAN 1 Pertimbangan khusus terkait interferens listrik, elektromagnetik dan elektrostatik, dapat berlaku untuk sirkit telekomunikasi, sirkit transfer data dan sejenis.

CATATAN 2 Dalam kasus kedekatan sistem perkawatan dan sistem proteksi petir, sebaiknya dipertimbangkan seri IEC 62305.

528.2 Kedekatan ke kabel komunikasi

Dalam hal persilangan atau kedekatan kabel komunikasi bawah tanah dan kabel listrik bawah tanah, jarak bebas minimum 100 mm harus tetap dipertahankan, atau persyaratan menurut a) atau b) harus dipenuhi:

- a) partisi hambat api harus disediakan antara kabel, misalnya bata, tutup proteksi kabel (tanah liat, beton), balok beton, atau proteksi tambahan yang diberikan oleh konduit kabel atau palung yang dibuat dari bahan hambat api, atau
- b) untuk persimpangan, proteksi mekanis antara kabel harus diberikan, misalnya konduit kabel, tutup proteksi kabel beton atau balok beton.

528.3 Kedekatan ke layanan nonlistrik

528.3.1 Sistem perkawatan tidak boleh dipasang di dekat layanan yang menghasilkan bahang, asap atau uap yang mungkin merusak perkawatan, kecuali diproteksi dari efek berbahaya dengan pelindung yang disusun sedemikian sehingga tidak mempengaruhi disipasi bahang dari perkawatan.

Di area yang tidak didesain khusus untuk memasang kabel, misalnya terowongan atau lubang layanan, kabel harus diletakkan sedemikian sehingga tidak terkena pengaruh yang membahayakan karena operasi normal instalasi yang berdekatan (misalnya saluran uap, gas atau air).

528.3.2 Jika sistem perkawatan mempunyai rute di bawah layanan yang dapat menyebabkan kondensasi (seperti layanan air, uap panas atau gas), harus diambil tindakan pencegahan untuk memproteksi sistem perkawatan dari efek yang mengganggu.

528.3.3 Jika layanan listrik akan dipasang berdekatan dengan layanan nonlistrik, maka harus disusun sedemikian sehingga setiap operasi yang dapat diketahui yang dilakukan pada layanan lain tidak akan menyebabkan kerusakan pada layanan listrik atau sebaliknya.

CATATAN Hal ini dapat dicapai dengan:

- jarak yang sesuai antara layanan; atau
- penggunaan pelindung mekanis atau termal.

528.3.4 Jika layanan listrik terletak sangat dekat dengan layanan nonlistrik, kedua kondisi berikut harus dipenuhi:

- sistem perkawatan harus cukup diproteksi terhadap bahaya yang mungkin timbul dari adanya layanan lain pada penggunaan normal; dan
- proteksi gangguan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan Ayat 413 Bagian 4-41, layanan logam nonlistrik dianggap sebagai BKE.

528.3.5 Tidak boleh ada sistem perkawatan dalam terowongan lift (atau kerekan) kecuali merupakan bagian dari instalasi lift.

529 Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan kemampurawatan, termasuk pembersihan

529.1 Berkaitan dengan kemampurawatan, harus mengacu pada Bagian 1, Ayat 34.

529.2 Jika perlu melepas setiap tindakan proteksi guna melakukan perawatan, harus dibuat ketentuan sedemikian sehingga tindakan proteksi dapat dikembalikan lagi tanpa mengurangi tingkat proteksi yang dimaksudkan pada mulanya.

529.3 Harus dibuat tindakan untuk akses yang aman dan memadai ke semua bagian sistem perkawatan yang mungkin memerlukan perawatan.

CATATAN Pada beberapa situasi, mungkin perlu menyediakan sarana akses yang permanen dengan tangga, gang, dsb.

5210 Identifikasi kabel dengan warna

5210.1 Warna konduktor lin pada sistem a.b.

5210.1.1 Ketentuan umum

Persyaratan warna insulasi inti kabel berlaku untuk semua instalasi magun atau fleksibel, termasuk instalasi dalam peralatan listrik.

Hal tersebut di atas diperlukan untuk mendapatkan kesatuan pengertian mengenai penggunaan sesuatu warna atau warna loreng yang digunakan untuk mengidentifikasi inti kabel, guna keseragaman dan mempertinggi keamanan.

Sesuai IEC 60445, warna yang lebih disukai untuk konduktor lin pada sistem a.b. adalah HITAM, COKELAT dan ABU-ABU.

CATATAN 1 Urutan kode warna dalam ayat ini adalah secara abjad. Hal ini tidak merekomendasikan tahapan atau arah putaran.

CATATAN 2 Lihat 134.1.3 Bagian 1.

5210.1.2 Penggunaan warna loreng hijau-kuning

Warna loreng hijau-kuning hanya boleh digunakan untuk menandai konduktor pembumian, konduktor proteksi, dan konduktor yang menghubungkan ikatan ekuipotensial ke bumi.

5210.1.3 Penggunaan warna biru

Warna biru digunakan untuk menandai konduktor netral atau kawat tengah, pada instalasi listrik dengan konduktor netral. Untuk menghindari kesalahan, warna biru tersebut tidak

boleh digunakan untuk menandai konduktor lainnya. Warna biru hanya dapat digunakan untuk maksud lain, jika pada instalasi listrik tersebut tidak terdapat konduktor netral atau kawat tengah. Warna biru tidak boleh digunakan untuk menandai konduktor pembumian.

5210.2 Warna konduktor lin pada sistem a.s.

Sesuai IEC 60445, warna yang lebih disukai untuk konduktor lin pada sistem a.s. adalah:

- MERAH untuk konduktor lin positif,
- PUTIH untuk konduktor lin negatif.

Lampiran A
(normatif)
Metode pemasangan

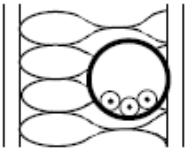
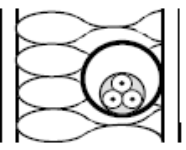
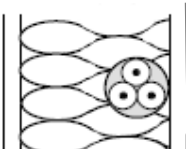
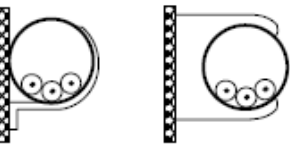
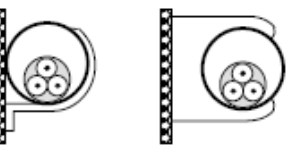
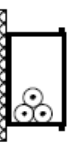
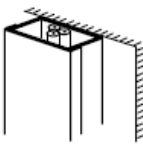
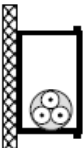
Tabel A.52.1 – Metode pemasangan berkaitan dengan konduktor dan kabel

Konduktor dan kabel		Metode pemasangan							
		Tanpa pemagun	Langsung diklip	Sistem konduit	Sistem berumbung kabel (termasuk berumbung pinggiran (<i>skirt</i>), berumbung benam di lantai)	Sistem talang kabel	Tangga kabel, rak kabel, braket kabel	Di atas insulator	Kawat penopang
Konduktor telanjang		-	-	-	-	-	-	+	-
Konduktor ^b berinsulasi		-	-	+	+ ^a	+	-	+	-
Kabel berselubung (termasuk berarmor dan berinsulasi mineral)	Multi-inti	+	+	+	+	+	+	o	+
	Inti tunggal	o	+	+	+	+	+	o	+
+ diizinkan - tidak diizinkan o tidak dapat diterapkan, atau biasanya tidak digunakan dalam praktik									
^a Konduktor berinsulasi diperbolehkan jika sistem berumbung kabel memberikan sekurang-kurangnya tingkat proteksi IP4X atau IPXXD dan jika penutup hanya dapat dilepas dengan sarana perkakas atau tindakan sengaja. ^b Konduktor berinsulasi yang digunakan sebagai konduktor proteksi atau konduktor ikatan proteksi dapat menggunakan setiap metode pemasangan yang sesuai dan tidak perlu diletakkan dalam sistem konduit, berumbung atau talang.									

Tabel A.52.2 – Pemasangan sistem perkawatan

Situasi		Metode pemasangan							
		Tanpa pemagun	Langsung diklip	Sistem konduit	Berumbung kabel (termasuk berumbung pinggiran, berumbung benam di lantai)	Sistem talang kabel	Tangga kabel, rak kabel, braket kabel	Di atas insulator	Kawat penopang
Void bangunan	Dapat diakses	40	33	41, 42	6, 7, 8, 9, 12	43, 44	30, 31, 32, 33, 34	–	0
	Tak dapat diakses	40	0	41, 42	0	43	0	0	0
Kanal kabel		56	56	54, 55	0	–	30, 31, 32, 33, 34	–	–
Dipendam dalam tanah		72, 73	0	70, 71	–	70, 71	0	–	–
Dibenam dalam struktur		57, 58	3	1, 2, 59, 60	50, 51, 52, 53	44, 45	0	–	–
Pasang permukaan		–	20, 21, 22, 23, 33	4, 5	6, 7, 8, 9, 12	6, 7, 8, 9	30, 31, 32, 34	36	–
Di udara/bebas di udara		–	33	0	10, 11	10, 11	30, 31, 32, 34	36	35
Rangka jendela		16	0	16	0	0	0	–	–
Architrave		15	0	15	0	0	0	–	–
Terendam 1		+	+	+	–	+	0	–	–
– Tidak diizinkan. 0 Tidak dapat diterapkan atau biasanya tidak digunakan dalam praktik. + Mengikuti petunjuk pabrikan.									
CATATAN Nomor dalam masing-masing kotak, misalnya 40, 46 mengacu pada nomor metode pemasangan dalam Tabel A.52.3.									

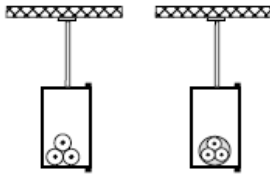
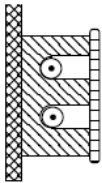
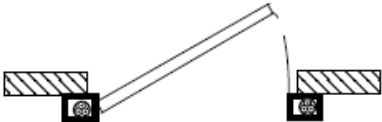
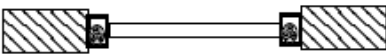
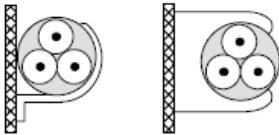
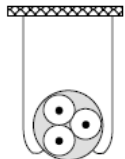
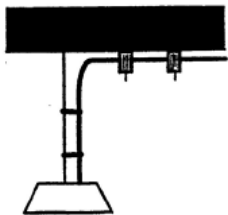
Tabel A.52.3 – Contoh metode pemasangan yang memberikan petunjuk untuk memperoleh KHA

No urut	Metode pemasangan	Uraian	Metode acuan pemasangan yang digunakan untuk memperoleh KHA (lihat Lampiran B)
1	 Kamar	Konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam conduit dalam dinding berinsulasi secara termal ^{a, c}	A1
2	 Kamar	Kabel multiinti dalam conduit dalam dinding berinsulasi secara termal ^{a, c}	A2
3	 Kamar	Kabel multiinti langsung dalam dinding berinsulasi secara termal ^{a, c}	A1
4		Konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam conduit pada dinding kayu atau tembok atau berjarak kurang dari 0,3 x diameter conduit dari dinding ^c	B1
5		Kabel multiinti dalam conduit pada dinding kayu atau tembok atau berjarak kurang dari 0,3 x diameter conduit dari dinding ^c	B2
6	 6	Konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam berumbung kabel (termasuk berumbung multikompartemen) pada dinding kayu atau tembok - arah horizontal ^b - arah vertikal ^{b, c}	B1
7	 7		
8	 8	Kabel multiinti dalam berumbung kabel (termasuk berumbung multikompartemen) pada dinding kayu atau tembok - arah horizontal ^b - arah vertikal ^{b, c}	Dalam pertimbangan ^d Metode B2 dapat digunakan
9	 9		

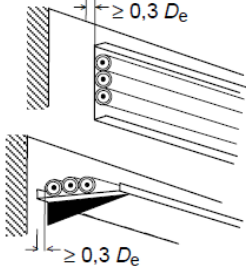
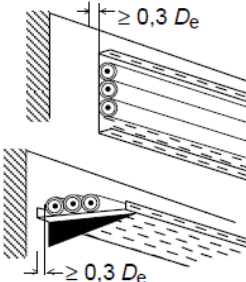
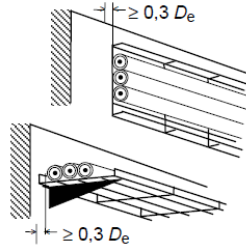
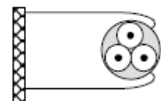
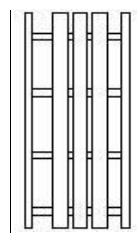
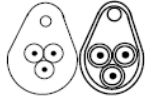
CATATAN 1 Gambar tidak dimaksudkan untuk menggambarkan produk atau praktik pemasangan sebenarnya tapi menunjukkan metode yang diuraikan.

CATATAN 2 Semua catatan kaki dapat ditemukan pada halaman terakhir Tabel A.52.3.

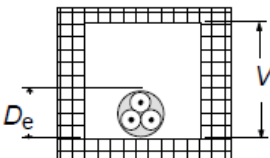
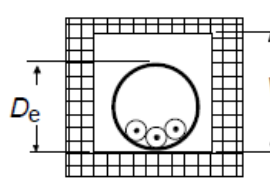
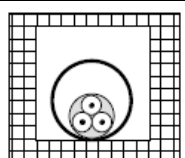
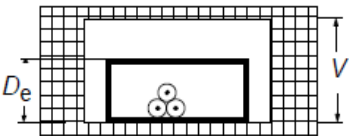
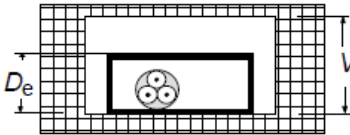
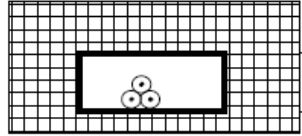
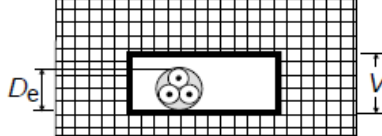
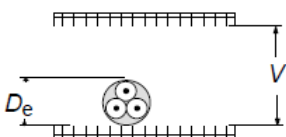
Tabel A.52.3 – (lanjutan)

No urut	Metode pemasangan	Uraian	Metode acuan pemasangan yang digunakan untuk memperoleh KHA (lihat Lampiran B)
10		Konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam berumbung kabel gantung ^b	B1
11		Kabel multiinti dalam berumbung kabel gantung ^b	B2
12		Konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam cetakan ^{c, e}	A1
15		Konduktor berinsulasi dalam konduit atau kabel inti tunggal atau multiinti dalam <i>architrave</i> ^{c, f}	A1
16		Konduktor berinsulasi dalam konduit atau kabel inti tunggal atau multiinti pada rangka jendela ^{c, f}	A1
20		Kabel inti tunggal atau multiinti: - magun pada atau berjarak kurang dari 0,3 x diameter dari dinding kayu atau tembok ^c	C
21		Kabel inti tunggal atau multiinti: - magun langsung di bawah plafon	C, dengan item 3 Tabel B.52.17
22		Kabel inti tunggal atau multiinti: - berjarak dari plafon	Dalam pertimbangan Metode E dapat digunakan
23		Insulasi magun dari pemanfaat listrik gantung	C, dengan item 3 Tabel B.52.17

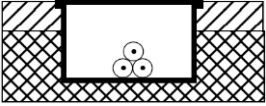
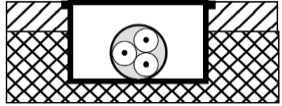
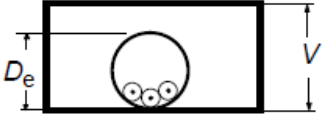
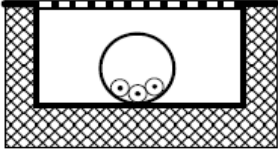
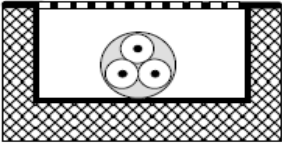
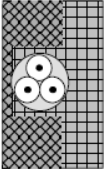
Tabel A.52.3 – (lanjutan)

No urut	Metode pemasangan	Uraian	Metode acuan pemasangan yang digunakan untuk memperoleh KHA (lihat Lampiran B)
30		Kabel inti tunggal atau multiinti: Pada rak tak berlubang horizontal atau vertikal ^b	C dengan item 2 Tabel B.52.17
31		Kabel inti tunggal atau multiinti: Pada rak berlubang horizontal atau vertikal ^{c, h} CATATAN Mengacu ke B.52.6.2 untuk uraian	E atau F
32		Kabel inti tunggal atau multiinti: Pada braket atau pada rak jala kawat horizontal atau vertikal ^{c, h}	E atau F
33		Kabel inti tunggal atau multiinti: Berjarak lebih dari 0,3 kali diameter kabel dari dinding	E atau F
34		Kabel inti tunggal atau multiinti: Pada tangga ^c	E atau F
35		Kabel inti tunggal atau multiinti yang digantung dari atau dilengkapi kawat penopang atau pengikat (<i>harness</i>)	E atau F
36		Konduktor telanjang atau berinsulasi di atas insulator	G

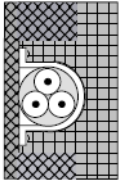
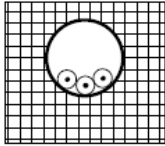
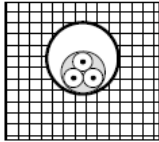
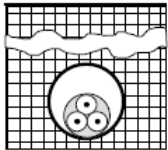
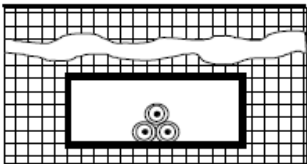
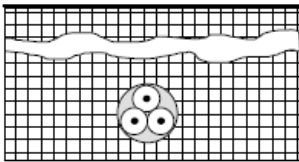
Tabel A.52.3 – (lanjutan)

No urut	Metode pemasangan	Uraian	Metode acuan pemasangan yang digunakan untuk memperoleh KHA (lihat Lampiran B)
40		Kabel inti tunggal atau multiinti dalam void gedung ^{c, h, i}	$1,5 D_e \leq V < 5 D_e$ B2 $5 D_e \leq V < 20 D_e$ B1
41		Konduktor berinsulasi dalam konduit dalam void gedung ^{c, i, j, k}	$1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ B2 $V \geq 20 D_e$ B1
42		Kabel inti tunggal atau multiinti dalam konduit dalam void gedung ^{c, k}	Dalam pertimbangan Berikut dapat digunakan: $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ B2 $V \geq 20 D_e$ B1
43		Konduktor berinsulasi dalam talang kabel dalam void gedung ^{c, i, j, k}	$1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ B2 $V \geq 20 D_e$ B1
44		Kabel inti tunggal atau multiinti dalam talang kabel dalam void gedung ^{c, k}	Dalam pertimbangan Berikut dapat digunakan: $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ B2 $V \geq 20 D_e$ B1
45		Konduktor berinsulasi dalam talang kabel dalam tembok yang mempunyai resistivitas termal tidak lebih besar dari $2 \text{ K}\cdot\text{m}/\text{W}$ ^{c, h, i}	$1,5 D_e \leq V < 5 D_e$ B2 $5 D_e \leq V < 50 D_e$ B1
46		Kabel inti tunggal atau multiinti dalam talang kabel dalam tembok yang mempunyai resistivitas termal tidak lebih besar dari $2 \text{ K}\cdot\text{m}/\text{W}$ ^{ci}	Dalam pertimbangan Berikut dapat digunakan: $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ B2 $V \geq 20 D_e$ B1
47		Kabel inti tunggal atau multiinti; - dalam void plafon - dalam lantai yang ditinggikan ^{h, i}	$1,5 D_e \leq V < 5 D_e$ B2 $5 D_e \leq V < 50 D_e$ B1

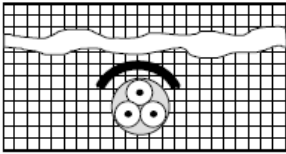
Tabel A.52.3 – (lanjutan)

No urut	Metode pemasangan	Uraian	Metode acuan pemasangan yang digunakan untuk memperoleh KHA (lihat Lampiran B)
50		Kabel berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam berumbung kabel tanam dalam lantai	B1
51		Kabel multiinti dalam berumbung kabel tanam dalam lantai	B2
52	  52 53	Konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam berumbung kabel tanam ^c	B1
53		Kabel multiinti dalam berumbung tanam ^c	B2
54		Konduktor berinsulasi atau kabel inti tunggal dalam konduit dalam kanal kabel nirventilasi horizontal atau vertikal ^{c, i, l, n}	$1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ B2 $V \geq 20 D_e$ B1
55		Kabel berinsulasi dalam konduit dalam kanal kabel terbuka atau berventilasi dalam lantai ^{m, n}	B1
56		Kabel inti tunggal atau multiinti berselubung dalam kanal kabel terbuka atau berventilasi horizontal atau vertikal	B1
57		Kabel inti tunggal atau multiinti langsung dalam tembok yang mempunyai resistivitas termal tidak lebih besar dari 2 K·m/W Tanpa proteksi mekanis tambahan ^{o, p}	C

Tabel A.52.3 – (lanjutan)

No urut	Metode pemasangan	Uraian	Metode acuan pemasangan yang digunakan untuk memperoleh KHA (lihat Lampiran B)
58		Kabel inti tunggal atau multiinti langsung dalam tembok yang mempunyai resistivitas termal tidak lebih besar dari 2 K·m/W Dengan proteksi mekanis tambahan ^{o, p}	C
59		Konduktor berinsulasi atau kabel multiinti dalam konduit dalam tembok ^p	B1
60		Kabel multiinti dalam konduit dalam tembok ^p	B2
70		Kabel multiinti dalam konduit atau dalam talang kabel dalam tanah	D1
71		Kabel inti tunggal dalam konduit dalam talang kabel dalam tanah	D1
72		Kabel inti tunggal atau multiinti berselubung langsung dalam tanah - tanpa proteksi mekanis tambahan	D2

Tabel A.52.3 – (lanjutan)

No urut	Metode pemasangan	Uraian	Metode acuan pemasangan yang digunakan untuk memperoleh KHA (lihat Lampiran B)
73		Kabel inti tunggal atau multiinti berselubung langsung dalam tanah - dengan proteksi mekanis tambahan ^q	D2
^a Permukaan bagian dalam dinding mempunyai konduktans termal tidak kurang dari 10 W/m²·K. ^b Nilai yang diberikan untuk metode pemasangan Bi dan B2 dalam Lampiran B adalah untuk sirkit tunggal. Jika terdapat lebih dari satu sirkit dalam berumbung, faktor reduksi kelompok dalam Tabel B.52.17 dapat diterapkan, tidak tergantung dari adanya barrier internal atau partisi. ^c Harus diperhatikan jika kabel mengarah vertikal dan ventilasi terbatas. Suhu ambien pada puncak bagian vertikal dapat sangat meningkat. Sedang dalam pertimbangan. ^d Nilai untuk metode acuan B2 dapat digunakan. ^e Resistivitas selungkup diasumsikan jelek karena bahan konstruksi dan ruang udara yang mungkin. Jika konstruksi secara termal ekuivalen dengan metode pemasangan 6 atau 7, metode acuan Bi dapat digunakan. ^f Resistivitas selungkup diasumsikan jelek karena bahan konstruksi dan ruang udara yang mungkin. Jika konstruksi secara termal ekuivalen dengan metode pemasangan 6, 7, 8, atau 9, metode acuan Bi atau B2 dapat digunakan. ^g Faktor dalam Tabel B.52.17 dapat juga digunakan. ^h D_e adalah diameter eksternal kabel multiinti: - 2,2 x diameter kabel ketika tiga kabel inti tunggal diikat dalam trefoil, atau - 3 x diameter kabel ketika tiga kabel inti tunggal diletakkan dalam formasi datar. ⁱ V adalah dimensi terkecil atau diameter talang tembok atau void, atau kedalaman vertikal talang, lantai atau void plafon atau kanal segi empat. Kedalaman kanal lebih penting dari lebarnya. ^j D_e adalah diameter eksternal conduit atau kedalaman vertikal talang kabel. ^k D_e adalah diameter eksternal conduit. ^m Untuk kabel multiinti yang dipasang pada metode 55, gunakan KHA untuk metode acuan B2. ⁿ Direkomendasikan bahwa metode pemasangan ini hanya digunakan dalam area di mana akses dibatasi kepada personel berwenang sedemikian sehingga pengurangan KHA dan bahaya kebakaran karena akumulasi debu dapat dicegah. ^o Untuk kabel yang mempunyai konduktor tidak lebih besar dari 16 mm², KHA dapat lebih tinggi. ^p Resistivitas termal tembok tidak lebih besar dari 2 K·m/W, istilah “tembok” dipakai untuk mencakup batu bata, beton, plester dan serupa (selain dari bahan insulasi termal). ^q Masuknya kabel terpendam langsung dalam item ini memuaskan jika resistivitas termal kira-kira 2,5 K·m/W. Untuk resistivitas tanah lebih rendah, KHA untuk kabel terpendam langsung sangat lebih tinggi daripada untuk kabel dalam talang.			

Lampiran B (informatif)

Kapasitas hantar arus (KHA)

B.52.1 Pendahuluan

Rekomendasi lampiran ini dimaksudkan untuk memberikan umur konduktor dan insulasi yang memuaskan yang terkena efek termal hantar arus untuk periode waktu yang lama dalam layanan normal. Pertimbangan lain mempengaruhi pilihan luas penampang konduktor, seperti persyaratan untuk proteksi terhadap kejut listrik (Bagian 4-41), proteksi terhadap efek termal (Bagian 4-42), proteksi arus lebih (Bagian 4-43), drop voltase (Ayat 525 standar ini), dan suhu batas untuk terminal peralatan di mana konduktor dihubungkan padanya (Ayat 526 standar ini).

Untuk saat ini, lampiran ini hanya tentang kabel nonarmor dan konduktor berinsulasi yang mempunyai voltase nominal tidak melebihi 1 kV a.b. atau 1,5 kV a.s. Lampiran ini dapat diterapkan untuk kabel multiinti berarmor, tapi tidak berlaku untuk kabel inti tunggal berarmor.

CATATAN 1 Jika digunakan kabel inti tunggal berarmor, dapat disyaratkan pengurangan KHA yang cukup besar yang diberikan dalam lampiran ini. Pemasok kabel sebaiknya dikonsultasi. Hal ini juga dapat diterapkan untuk kabel inti tunggal nonarmor dalam talang logam jalur tunggal (lihat 521.5).

CATATAN 2 Jika digunakan kabel multiinti berarmor, nilai yang diberikan dalam lampiran ini akan berada pada sisi yang aman.

CATATAN 3 KHA konduktor berinsulasi sama seperti untuk kabel inti tunggal.

Nilai dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.13 berlaku untuk kabel nirarmor dan telah dihasilkan sesuai dengan metode yang diberikan dalam seri IEC 60287 dengan menggunakan dimensi yang ditentukan dalam IEC 60502 dan resistans konduktor yang diberikan dalam IEC 60228. Variasi praktis yang diketahui dalam konstruksi kabel (misalnya bentuk konduktor) dan toleransi pembuatan, menghasilkan rentang dimensi yang mungkin dan menghasilkan KHA untuk setiap ukuran konduktor. Tabel KHA telah dipilih sedemikian sehingga memperhitungkan rentang nilai dengan keselamatan dan menempatkan pada kurva yang halus jika diplot terhadap luas penampang konduktor.

Untuk kabel multiinti yang mempunyai konduktor dengan luas penampang 25 mm² atau lebih besar, diizinkan konduktor bulat atau sektor (*shaped*). Nilai tabel telah didapatkan dari dimensi yang sesuai untuk konduktor sektor.

B.52.2 Suhu ambien

B.52.2.1 Tabel KHA dalam lampiran ini berasumsi suhu ambien acuan berikut:

- untuk konduktor berinsulasi dan kabel di udara, tidak tergantung dari metode pemasangan: 30 °C;
- untuk kabel terpendam, baik langsung dalam tanah atau dalam talang dalam tanah: 20 °C.

B.52.2.2 Jika suhu ambien pada lokasi yang dimaksudkan dari konduktor berinsulasi atau kabel, berbeda dari suhu ambien acuan, faktor koreksi yang sesuai yang diberikan dalam Tabel B.52.14 dan B.52.15 harus diterapkan untuk nilai KHA yang ditentukan dalam B.52.2 hingga B.52.13. Untuk kabel terpendam, koreksi tidak diperlukan jika suhu tanah melebihi

suhu ambien yang dipilih dengan nilai sampai dengan 5 K untuk hanya beberapa minggu per tahun.

CATATAN Untuk kabel atau konduktor berinsulasi di udara, jika suhu ambien adakalanya melebihi suhu ambien acuan, kemungkinan penggunaan tabel KHA tanpa koreksi dalam pertimbangan.

B.52.2.3....Faktor koreksi dalam Tabel B.52.14 dan B.52.15 tidak memperhitungkan peningkatan, jika ada, karena matahari atau radiasi infra merah lain. Jika kabel atau konduktor berinsulasi terkena radiasi tersebut, KHA harus didapatkan dengan metode yang ditentukan dalam seri IEC 60287.

B.52.3 Resistivitas termal tanah

Tabel KHA dalam lampiran ini untuk kabel dalam tanah berkaitan dengan resistivitas termal tanah $2,5 \text{ K}\cdot\text{m/W}$. Nilai ini dianggap perlu sebagai tindakan untuk penggunaan di seluruh dunia jika jenis tanah dan lokasi geografis tidak ditentukan (lihat IEC 60287-3-1).

Di lokasi jika resistivitas termal tanah efektif lebih tinggi dari $2,5 \text{ K}\cdot\text{m/W}$, pengurangan KHA yang sesuai harus dilakukan atau tanah di sekeliling kabel harus diganti dengan bahan yang lebih sesuai. Kasus tersebut biasanya dapat ditemui pada kondisi tanah yang sangat kering. Faktor koreksi untuk resistivitas termal tanah selain $2,5 \text{ K}\cdot\text{m/W}$ diberikan dalam Tabel B.52.16.

CATATAN Tabel KHA dalam lampiran ini untuk kabel dalam tanah dimaksudkan hanya berkaitan dengan jalur pada dan sekitar gedung. Untuk instalasi lain, jika penyelidikan menetapkan nilai resistivitas termal tanah yang lebih akurat sesuai untuk beban yang dihantarkan, nilai KHA dapat didapatkan dengan metode perhitungan yang diberikan dalam seri IEC 60287 atau diperoleh dari pabrikan kabel.

B.52.4 Kelompok yang terdiri atas lebih dari satu sirkit

B.52.4.1 Jenis instalasi A hingga D dalam Tabel B.52.1

KHA yang diberikan dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.7 berkaitan dengan sirkit tunggal yang terdiri atas jumlah konduktor berikut:

- dua konduktor berinsulasi atau dua kabel inti tunggal, atau satu kabel inti kembar;
- tiga konduktor berinsulasi atau tiga kabel inti tunggal, atau satu kabel inti tiga.

Jika lebih banyak konduktor berinsulasi atau kabel, selain kabel berinsulasi mineral telanjang dan tak dapat disentuh, dipasang dalam kelompok yang sama, faktor reduksi kelompok yang ditentukan dalam Tabel B.52-17 hingga B.52-19 harus diterapkan.

CATATAN Faktor reduksi kelompok telah dihitung berdasarkan operasi keadaan tunak yang diperpanjang pada faktor beban 100 % untuk semua konduktor aktif. Jika pembebanan kurang dari 100 % sebagai hasil dari kondisi operasi instalasi, faktor reduksi kelompok dapat lebih tinggi.

B.52.4.2 Jenis instalasi E dan F dalam Tabel B.52.1

KHA Tabel B.52.8 hingga B.52.13 berkaitan dengan metode pemasangan acuan.

Untuk instalasi di atas rak berlubang, klem (*cleat*) dan sejenis, KHA untuk sirkit tunggal dan kelompok diperoleh dengan mengalikan kapasitas yang diberikan untuk susunan yang relevan konduktor berinsulasi atau kabel di udara bebas, seperti ditunjukkan dalam Tabel B.52.8 hingga B.52.13, dengan faktor reduksi instalasi dan kelompok yang diberikan dalam Tabel

B.52.20 hingga B.52.21. Tidak ada faktor reduksi disyaratkan untuk kabel berinsulasi mineral telanjang yang tak dapat disentuh, lihat Tabel B.52.7 dan B.52.9.

Catatan berikut mengenai B.52.4.1 dan B.52.4.2:

CATATAN 1 Faktor reduksi kelompok telah dihitung sebagai rata-rata untuk julat ukuran konduktor, jenis kabel dan kondisi pemasangan yang dipertimbangkan. Perlu diperhatikan catatan di bawah setiap tabel. Dalam beberapa hal, dapat diinginkan perhitungan yang lebih tepat.

CATATAN 2 Faktor reduksi kelompok telah dihitung berdasarkan kelompok yang terdiri atas konduktor berinsulasi atau kabel berbeban serupa. Jika kelompok terdiri atas berbagai ukuran kabel atau konduktor berinsulasi, harus diperhatikan pembebanan arus dari yang lebih kecil (lihat B.52.5).

B.52.5 Kelompok yang terdiri atas ukuran berbeda

Tabel faktor reduksi kelompok dapat diterapkan pada kelompok yang terdiri atas kabel berbeban serupa. Perhitungan faktor reduksi untuk kelompok yang terdiri atas ukuran berbeda dari konduktor berinsulasi atau kabel berbeban serupa tergantung pada jumlah total dalam kelompok dan campuran ukuran. Faktor tersebut tidak dapat ditabelkan tetapi harus dihitung untuk setiap kelompok. Metode perhitungan faktor tersebut di luar ruang lingkup standar ini. Beberapa contoh spesifik perhitungan tersebut yang dapat disarankan, diberikan di bawah ini.

CATATAN Kelompok yang terdiri atas ukuran konduktor yang merentang julat lebih dari tiga ukuran standar yang berdekatan dapat dianggap sebagai kelompok yang terdiri atas ukuran berbeda. Kelompok kabel serupa dapat diterima sebagai kelompok jika KHA semua kabel berdasarkan pada suhu konduktor maksimum diizinkan yang sama dan jika julat ukuran konduktor dalam rentang kelompok tidak lebih dari tiga ukuran standar yang berdekatan.

B.52.5.1 Kelompok dalam sistem conduit, sistem berumbung kabel dan sistem talang kabel

Faktor reduksi kelompok yang berada pada sisi aman, untuk kelompok yang terdiri atas ukuran berbeda dari konduktor berinsulasi atau kabel dalam sistem conduit, sistem berumbung kabel atau sistem talang kabel adalah:

$$F = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

dengan:

F adalah faktor reduksi kelompok;

n adalah jumlah kabel multiinti atau jumlah sirkit dalam kelompok.

Faktor reduksi kelompok yang diperoleh dari persamaan ini akan mengurangi bahaya beban-lebih ukuran lebih kecil tetapi dapat mengarah pada pemanfaatan kurang dari ukuran lebih besar. Pemanfaatan kurang tersebut dapat dihindari jika ukuran yang besar dan kecil dari kabel atau konduktor berinsulasi tidak dicampur dalam kelompok yang sama.

Penggunaan metode perhitungan yang khusus dimaksudkan untuk kelompok yang terdiri atas ukuran berbeda dari konduktor berinsulasi atau kabel dalam conduit menghasilkan faktor reduksi kelompok yang lebih tepat. Topik ini sedang dalam pertimbangan.

B.52.5.2 Kelompok di atas rak

Jika kelompok terdiri atas ukuran berbeda dari kabel, harus diperhatikan pembebanan arus pada ukuran lebih kecil. Lebih disukai untuk menggunakan metode perhitungan yang khusus dimaksudkan untuk kelompok yang terdiri atas ukuran berbeda dari kabel.

Faktor reduksi kelompok yang diperoleh sesuai dengan B.52.5.1 akan memberikan nilai pada sisi aman. Subjek ini sedang dalam pertimbangan.

B.52.6 Metode pemasangan

B.52.6.1 Metode acuan

Metode acuan adalah metode pemasangan di mana KHA telah ditentukan dengan pengujian atau perhitungan.

a) Metode acuan A1, item 1 Tabel A.52.3 (konduktor berinsulasi dalam konduit dalam dinding berinsulasi secara termal) dan **A2**, item 2 Tabel A.52.3 (kabel multiinti dalam konduit dalam dinding berinsulasi secara termal):

Dinding yang terdiri atas lapisan luar tahan cuaca, insulasi termal dan permukaan bagian dalam dari kayu atau bahan serupa kayu, mempunyai konduktans termal sekurang-kurangnya $10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Konduit dimagun sedemikian sehingga berdekatan dengan, tetapi tidak perlu menyentuh permukaan bagian dalam. Bahang dari kabel dianggap hanya keluar melalui permukaan bagian dalam. Konduit dapat dari logam atau plastik.

b) Metode acuan B1, item 4 Tabel A.52.3 (konduktor berinsulasi dalam konduit pada dinding kayu) dan **B2**, item 5 Tabel A.52.3 (kabel multiinti dalam konduit pada dinding kayu):

Konduit dipasang pada dinding kayu sedemikian sehingga celah antara konduit dan permukaan kurang dari 0,3 kali diameter konduit. Konduit dapat dari logam atau plastik. Jika konduit dimagun ke dinding tembok, KHA kabel atau konduktor berinsulasi dapat lebih tinggi. Subjek ini sedang dalam pertimbangan.

c) Metode acuan C, item 20 Tabel A.52.3 (kabel inti tunggal atau multiinti pada dinding kayu):

Kabel dipasang pada dinding kayu sedemikian sehingga celah antara kabel dan permukaan kurang dari 0,3 kali diameter kabel. Jika kabel dimagun ke atau dibenam dalam dinding tembok, KHA nya dapat lebih tinggi. Topik ini sedang dalam pertimbangan.

CATATAN Istilah “tembok” diambil untuk mencakup batu bata, beton, plesteran atau serupa (selain dari bahan berinsulasi secara termal).

d) Metode acuan D1, item 70 Tabel A.52.3 (kabel multiinti dalam talang dalam tanah) dan **D2** (kabel multiinti yang didesain dipendam langsung dalam tanah – mengacu kepada petunjuk pabrikan):

Kabel ditarik masuk ke dalam talang plastik, tembikar atau logam berdiameter 100 mm yang terletak kontak langsung dengan tanah yang mempunyai resistivitas termal $2,5 \text{ K}\cdot\text{m/W}$ dan kedalaman 0,7 m (lihat juga B.52.3).

Kabel terletak kontak langsung dengan tanah dengan resistivitas termal $2,5 \text{ K}\cdot\text{mW}$ dan kedalaman 0,7 m (lihat juga B.52.3)

CATATAN 2 kabel terletak dalam tanah, penting untuk membatasi suhu selubung. Jika bahang selubung keluar dari tanah, resistivitas termal dapat bertambah dan kabel menjadi berbeban lebih.

Salah satu cara untuk mencegah pemanasan ini adalah menggunakan tabel untuk suhu konduktor 70 °C meskipun kabel didesain untuk 90 °C.

e) Metode acuan E, F dan G, item 32 dan 33 Tabel A.52.3 (kabel inti tunggal dan multiinti di udara terbuka):

Kabel ditopang sedemikian sehingga disipasi bahang total tidak terhalang. Pemanasan karena radiasi matahari dan sumber lain harus diperhitungkan. Harus diperhatikan bahwa konveksi udara alami tidak terhalang. Dalam praktik jarak bebas antara kabel dan setiap permukaan yang berdekatan sekurang-kurangnya 0,3 kali diameter eksternal kabel untuk kabel multiinti atau 1 kali diameter kabel untuk kabel inti tunggal cukup untuk memungkinkan penggunaan KHA yang memadai untuk kondisi udara terbuka.

B.52.6.2 Metode lain

a) Kabel di atas lantai atau di bawah plafon: hal ini serupa dengan metode acuan C kecuali bahwa KHA untuk kabel di atas plafon sedikit berkurang (lihat Tabel B.52.17) dari nilai untuk dinding atau lantai karena berkurangnya konveksi alami.

b) Sistem rak kabel: rak berlubang mempunyai pola lubang regular sedemikian untuk memfasilitasi penggunaan pemagun kabel. KHA kabel untuk rak berlubang telah didapatkan dari kerja uji yang menggunakan rak dengan lubang 30 % dari luas dasar. Jika lubang kurang dari 30 % luas dasar, rak dianggap nirlubang. Hal ini serupa dengan metode acuan C.

c) Sistem tangga kabel: konstruksi ini menawarkan impedans minimum ke aliran udara sekeliling kabel, yaitu logam penopang di bawah kabel menempati kurang dari 10 % luas konstruksi.

d) Klem kabel, pengikat kabel: gawai untuk memagun kabel ke rak kabel atau membundel kabel bersama-sama.

e) Penggantung kabel: penopang kabel yang memegang kabel pada interval seluruh panjangnya dan memungkinkan aliran udara terbuka penuh sekeliling kabel.

Catatan umum untuk Tabel B.52.1 hingga B.52.21.

CATATAN 3 KHA ditabulasi untuk jenis konduktor berinsulasi dan kabel, dan metode pemasangan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik magun. Tabel KHA berkaitan dengan operasi keadaan tunak kontinu (faktor beban 100 %) untuk a.s. atau a.b. dengan frekuensi nominal 50 Hz

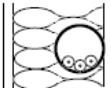
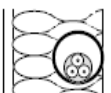
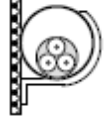
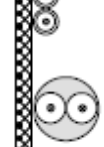
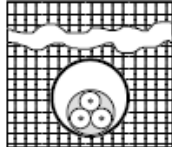
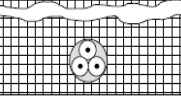
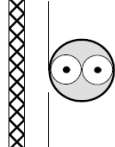
CATATAN 4 Tabel B.52.1 menampilkan item metode acuan pemasangan yang diacu tabel KHA. Hal ini tidak berarti bahwa semua item ini perlu dicantumkan dalam persyaratan nasional semua negara.

CATATAN 5 Untuk baiknya, jika digunakan metode desain instalasi dengan bantuan computer, KHA dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.13 dapat berkaitan dengan konduktor yang diukur dengan rumus sederhana. Rumus ini dengan koefisien yang sesuai diberikan dalam Lampiran D.

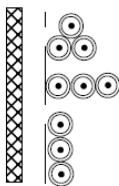
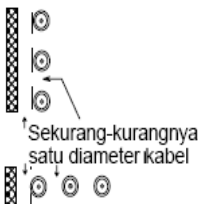
f) Kabel dalam plafon: hal ini serupa dengan metode acuan A. Mungkin perlu untuk menerapkan faktor koreksi karena ambien yang lebih tinggi yang dapat terjadi dalam kotak sambungan dan pemasangan serupa dalam plafon.

CATATAN 6 Bila kotak sambungan dalam plafon digunakan untuk menyuplai lumener, disipasi bahang lumener dapat memberikan suhu ambien yang lebih tinggi dari yang dijelaskan dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.5, lihat juga 522.2.1. Suhu dapat antara 40 °C dan 50 °C, dan faktor koreksi menurut "Tabel B.52.14" harus diterapkan.

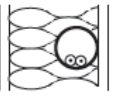
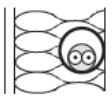
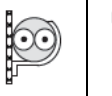
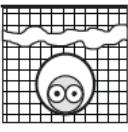
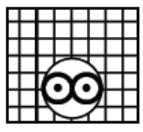
Tabel B.52.1 – Metode acuan pemasangan yang mendasari tabel KHA

Metode acuan pemasangan		Tabel dan kolom						
		KHA untuk sirkit tunggal					Faktor suhu ambien	Faktor reduksi kelompok
		Berinsulasi termoplastik		Berinsulasi termoset		Berinsulasi mineral		
		Jumlah inti						
		2	3	2	3	2 dan 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
 Kamar Konduktor berinsulasi (kabel inti tunggal) dalam konduit dalam dinding berinsulasi secara termal	A1	B.52.2 Kol. 2	B.52.4 Kol. 2	B.52.3 Kol. 2	B.52.5 Kol. 2	–	B.52.14	B.52.17
 Kamar Kabel multiinti dalam konduit dalam dinding berinsulasi secara termal	A2	B.52.2 Kol. 3	B.52.4 Kol. 3	B.52.3 Kol. 3	B.52.5 Kol. 3	–	B.52.14	B.52.17 kecuali D (berlaku Tabel B.52.19)
 B1 Konduktor berinsulasi dalam konduit pada dinding kayu	B1	B.52.2 Kol. 4	B.52.4 Kol. 4	B.52.3 Kol. 4	B.52.5 Kol. 4	–	B.52.4	B.52.17
 B2 Kabel multiinti dalam konduit pada dinding kayu	B2	B.52.2 Kol. 5	B.52.4 Kol. 5	B.52.3 Kol. 5	B.52.5 Kol. 5	–	B.52.14	B.52.17
 C Kabel inti tunggal atau multiinti pada dinding kayu	C	B.52.2 Kol. 6	B.52.4 Kol. 6	B.52.3 Kol. 6	B.52.5 Kol. 6	Selubung 70 °C B.52.6 Selubung 105 °C B.52.7	B.52.14	B.52.17
 D Kabel multiinti dalam talang dalam tanah	D	B.52.2 Kol. 7	B.52.4 Kol. 7	B.52.3 Kol. 7	B.52.5 Kol. 7	–	B.52.15	B.52.19
 D2 Kabel inti tunggal atau multiinti-berselubung langsung dalam tanah	D2	Kol. 8		Kol. 8		Kol. 8	Kol. 8	Kol. 8
 E Kabel multiinti pada udara terbuka Jarak bebas ke dinding tidak kurang dari 0,3 kali diameter kabel	E	Tembaga B.52.10 Aluminium B.52.11		Tembaga B.52.12 Aluminium B.52.13		Selubung 70 °C B.52.8 Selubung 105 °C B.52.9	B.52.14	B.52.20

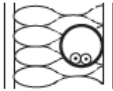
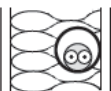
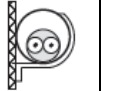
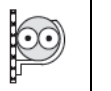
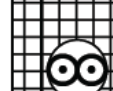
Tabel B.52.1 – (lanjutan)

Metode acuan pemasangan		Tabel dan kolom						
		KHA untuk sirkit tunggal					Faktor suhu ambien	Faktor reduksi kelompok
		Berinsulasi termoplastik		Berinsulasi termoset		Berinsulasi mineral		
		Jumlah inti						
		2	3	2	3	2 dan 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
 Kabel inti tunggal, bersentuhan di udara terbuka Jarak bebas ke dinding tidak kurang dari satu diameter kabel	F	Tembaga B.52.10 Aluminium B.52.11	Tembaga B.52.12 Aluminium B.52.13	Selubung 70 °C B.52.8 Selubung 105 °C B.52.9	B.52.14	B.52.21		
 Kabel inti tunggal, berjarak di udara terbuka Sekurang-kurangnya satu diameter kabel	G	Tembaga B.52.10 Aluminium B.52.11	Tembaga B.52.12 Aluminium B.52.13	Selubung 70 °C B.52.8 Selubung 105 °C B.52.9	B.52.14	—		

Tabel B.52.2 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan dalam Tabel B.52.1 – Insulasi PVC/dua konduktor berbeban, tembaga atau aluminium – Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien: 30 °C di udara, 20 °C dalam tanah

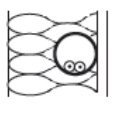
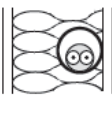
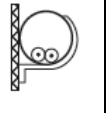
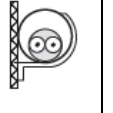
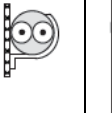
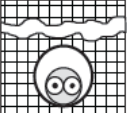
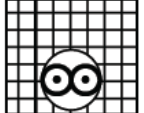
Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Tembaga							
1,5	14,5	14	17,5	16,5	19,5	22	22
2,5	19,5	18,5	24	23	27	29	28
4	26	25	32	30	36	37	38
6	34	32	41	38	46	46	48
10	46	43	57	52	63	60	64
16	61	57	76	69	85	78	83
25	80	75	101	90	112	99	110
35	99	92	125	111	138	119	132
50	119	110	151	133	168	140	156
70	151	139	192	168	213	173	192

Tabel B.52.2 – (lanjutan)

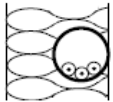
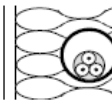
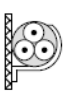
Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
95	182	167	232	201	258	204	230
120	210	192	269	232	299	231	261
150	240	219	300	258	344	261	293
185	273	248	341	294	392	292	331
240	321	291	400	344	461	336	382
300	367	334	458	394	530	379	427
Aluminium							
10	36	33	44	41	49	47	
16	48	44	60	54	66	61	63
25	63	58	79	71	83	77	82
35	77	71	97	86	103	93	98
50	93	86	118	104	125	109	117
70	118	108	150	131	160	135	145
95	142	130	181	157	195	159	173
120	164	150	210	181	226	180	200
150	189	172	234	201	261	204	224
185	215	195	266	230	298	228	255
240	252	229	312	269	352	262	298
300	189	263	358	308	406	296	336

CATATAN Dalam kolom 3, 5, 6, 7 dan 8, konduktor bulat diasumsikan untuk ukuran sampai dengan 16 mm². Nilai untuk ukuran lebih besar berkaitan dengan bentuk konduktor dan dapat secara aman diterapkan untuk konduktor bulat.

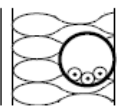
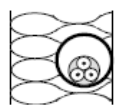
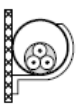
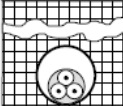
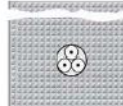
Tabel B.52.3 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan dalam Tabel B.52.1 – Insulasi XLPE atau EPR/dua konduktor berbeban, tembaga atau aluminium – Suhu konduktor: 90 °C, suhu ambien: 30 °C di udara, 20 °C dalam tanah

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Tembaga							
1,5	19	18,5	23	22	24	25	27
2,5	26	25	31	30	33	33	35
4	35	33	42	40	45	43	46
6	45	42	54	51	58	53	58
10	61	57	75	52	69	80	77
16	81	76	100	69	91	107	100
25	106	99	133	90	119	138	129
35	131	145	64	111	148	171	155
50	158	183	198	133	175	209	183
70	200	183	253	221	269	203	225
95	241	220	306	265	328	204239	270
120	278	253	354	305	382	271	306
150	318	290	393	334	441	306	343
185	362	329	449	384	506	343	387
240	424	386	528	459	599	395	448
300	486	442	603	532	693	446	502
Aluminium							
10	48	45	59	54	62	55	
16	64	60	79	72	84	71	76
25	84	78	105	94	101	90	98
35	103	96	130	115	126	108	117
50	125	115	157	138	154	128	138
70	158	145	200	175	198	158	170
95	191	175	242	210	241	186	204
120	220	201	281	242	280	211	233
150	253	230	307	261	324	238	261
185	288	262	351	300	371	267	296
240	338	307	412	358	439	307	343
300	387	352	471	415	508	346	386
CATATAN Dalam kolom 3, 5, 6, 7 dan 8, konduktor bulat diasumsikan untuk ukuran sampai dengan 16 mm ² . Nilai untuk ukuran lebih besar berkaitan dengan bentuk konduktor dan dapat secara aman diterapkan untuk konduktor bulat.							

Tabel B.52.4 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan dalam Tabel B.52.1 – Insulasi PVC, tiga konduktor berbeban/tembaga atau aluminium – Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien: 30 °C di udara, 20 °C dalam tanah

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Tembaga							
1,5	13,5	13	15,5	15	17,5	18	19
2,5	18	17,5	21	20	24	24	24
4	24	23	28	27	32	30	33
6	31	29	36	34	41	38	41
10	42	39	50	46	57	50	54
16	56	52	68	62	76	64	70
25	73	68	89	80	96	82	92
35	89	83	110	99	119	98	110
50	108	99	134	118	144	116	130
70	136	125	171	149	184	143	162
95	164	150	207	179	223	169	193
120	188	172	239	206	259	192	220
150	216	196	262	225	299	217	246
185	245	223	296	255	341	243	278
240	285	261	346	297	403	280	320
300	328	298	394	339	464	316	359
Aluminium							
10	32	31	39	36	44	39	
16	43	41	53	48	59	50	53
25	57	53	70	62	73	64	69
35	70	65	86	77	90	77	83
50	84	78	104	92	110	91	99
70	107	98	133	116	140	112	122
95	129	118	161	139	170	132	148
120	149	135	186	160	197	150	169
150	170	155	204	176	227	169	189
185	194	176	230	199	259	190	214
240	227	207	269	232	305	218	250
300	261	237	306	265	351	247	282
CATATAN Dalam kolom 3, 5, 6, 7 dan 8, konduktor bulat diasumsikan untuk ukuran sampai dengan 16 mm ² . Nilai untuk ukuran lebih besar berkaitan dengan bentuk konduktor dan dapat secara aman diterapkan untuk konduktor bulat.							

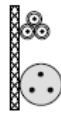
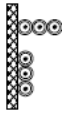
Tabel B.52.5 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan dalam Tabel B.52.1 – Insulasi XLPE atau EPR, tiga konduktor berbeban/tembaga atau aluminium – Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien: 30 °C di udara, 20 °C dalam tanah

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Tembaga							
1,5	17	16,5	20	19,5	22	21	23
2,5	23	22	28	26	30	28	30
4	31	30	37	35	40	36	39
6	40	38	48	44	52	44	49
10	54	51	66	60	71	58	65
16	73	68	88	80	96	75	84
25	95	89	117	105	119	96	107
35	117	109	144	128	147	115	128
50	141	130	175	154	179	135	153
70	179	164	222	194	229	167	188
95	216	197	269	233	278	197	226
120	249	227	312	268	322	223	257
150	285	259	342	300	371	251	287
185	324	295	384	340	424	281	324
240	380	346	450	398	500	324	375
300	435	396	514	455	576	365	419
Aluminium							
10	44	41	52	48	57	46	
16	58	55	71	64	76	59	64
25	76	71	93	84	90	75	82
35	94	87	116	103	112	90	98
50	113	104	140	124	136	106	117
70	142	131	179	156	174	130	144
95	171	157	217	188	211	154	172
120	197	180	251	216	245	174	197
150	226	206	267	240	283	197	220
185	256	233	300	272	323	220	250
240	300	273	351	318	382	253	290
300	344	313	402	364	440	286	326
CATATAN Dalam kolom 3, 5, 6, 7 dan 8, konduktor bulat diasumsikan untuk ukuran sampai dengan 16 mm ² . Nilai untuk ukuran lebih besar berkaitan dengan bentuk konduktor dan dapat secara aman diterapkan untuk konduktor bulat.							

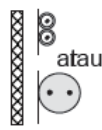
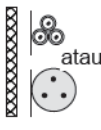
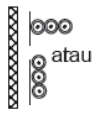
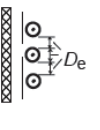
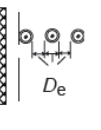
Tabel B.52.6 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan C Tabel B.52.1 – Insulasi mineral, konduktor dan selubung tembaga – Berpenutup PVC atau telanjang terkena sentuh (lihat catatan 2) – Suhu selubung logam: 70 °C, suhu ambien acuan: 30 °C

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Jumlah dan susunan konduktor untuk metode C Tabel B.52.1		
	Dua konduktor berbeban kembar atau inti tunggal	Tiga konduktor berbeban	
		Multiinti atau inti tunggal dalam formasi trefoil	Inti tunggal dalam formasi datar
			
1	2	3	4
500 V			
1,5	23	19	21
2,5	31	26	29
4	40	35	38
750 V			
1,5	25	21	23
2,5	34	28	31
4	45	37	41
6	57	48	52
10	77	65	70
16	102	86	92
25	133	112	120
35	163	137	147
50	202	169	181
70	247	207	221
95	296	249	264
120	340	286	303
150	388	327	346
185	440	371	392
240	514	434	457
CATATAN 1 Untuk kabel inti tunggal, selubung kabel sirkuit dihubungkan bersama-sama pada kedua ujungnya. CATATAN 2 Untuk kabel telanjang terkena sentuhan, nilai sebaiknya dikalikan 0,9. CATATAN 3 Nilai 500 V dan 750 V adalah voltase pengenalan kabel.			

Tabel B.52.7 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan C Tabel B.52.1 – Insulasi mineral, konduktor dan selubung tembaga – Kabel telanjang tidak terkena sentuh dan tidak kontak dengan bahan mudah terbakar Suhu selubung logam: 105 °C, suhu ambien acuan: 30 °C

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Jumlah dan susunan konduktor untuk metode C Tabel B.52.1		
	Dua konduktor berbeban kembar atau inti tunggal	Tiga konduktor berbeban	
		Multiinti atau inti tunggal dalam formasi trefoil	Inti tunggal dalam formasi datar
			
1	2	3	4
500 V			
1,5	28	24	27
2,5	38	33	36
4	51	44	47
750 V			
1,5	31	26	30
2,5	42	35	41
4	55	47	53
6	70	59	67
10	96	81	91
16	127	107	119
25	166	140	154
35	203	171	187
50	251	212	230
70	307	260	280
95	369	312	334
120	424	359	383
150	485	410	435
185	550	465	492
240	643	544	572
CATATAN 1 Untuk kabel inti tunggal, selubung kabel sirkuit dihubungkan bersama-sama pada kedua ujungnya. CATATAN 2 Tidak ada koreksi untuk pengelompokan yang perlu diterapkan. CATATAN 3 Untuk tabel ini, metode acuan C mengacu ke dinding tembok karena suhu selubung tinggi biasanya tidak dapat diterima untuk dinding kayu. CATATAN 4 Nilai 500 V dan 750 V adalah voltase pengenalan kabel.			

Tabel B.52.8 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G
Tabel B.52.1 – Insulasi mineral, konduktor dan selubung tembaga/
berpenutup PVC atau telanjang terkena sentuh (lihat catatan 2) –
Suhu selubung logam: 70 °C, suhu ambien acuan: 30 °C

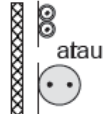
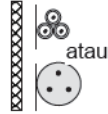
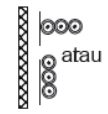
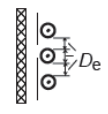
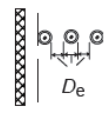
Luas penampang nominal konduktor mm ²	Jumlah dan susunan kabel untuk metode E, F dan G Tabel B.52.1				
	Dua konduktor berbeban kembar atau inti tunggal Metode E atau F	Tiga konduktor berbeban			
		Multiinti atau inti tunggal dalam formasi trefoil Metode E atau F	Inti tunggal bersentuhan Metode F	Inti tunggal datar berjarak vertikal Metode G	Inti tunggal horizontal berjarak Metode G
					
1	2	3	4	5	6
500 V					
1,5	25	21	23	26	29
2,5	33	28	31	34	39
4	44	37	41	45	51
750 V					
1,5	26	22	26	28	32
2,5	36	30	34	37	43
4	47	40	45	49	56
6	60	51	57	62	71
10	82	69	77	84	95
16	109	92	102	110	125
25	142	120	132	142	162
35	174	147	161	173	197
50	215	182	198	213	242
70	264	223	241	259	294
95	317	267	289	309	351
120	364	308	331	353	402
150	416	352	377	400	454
185	472	399	426	446	507
240	552	466	496	497	565
CATATAN 1 Untuk kabel inti tunggal, selubung kabel sirkit dihubungkan bersama-sama pada kedua ujungnya. CATATAN 2 Untuk kabel telanjang terkena sentuhan, nilai sebaiknya dikalikan 0,9. CATATAN 3 D_e adalah diameter eksternal kabel. CATATAN 4 Nilai 500 V dan 750 V adalah voltase pengenalan kabel.					

Tabel B.52.9 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G

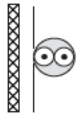
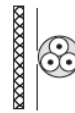
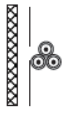
Tabel B.52.1 – Insulasi mineral, konduktor dan selubung tembaga –

Kabel telanjang tidak terkena sentuh (lihat catatan 2) –

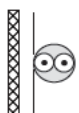
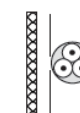
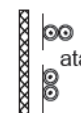
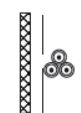
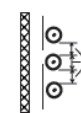
Suhu selubung logam: 105 °C, suhu ambien acuan: 30 °C

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Jumlah dan susunan kabel untuk metode E, F dan G Tabel B.52.1				
	Dua konduktor berbeban kembar atau inti tunggal Metode E atau F	Tiga konduktor berbeban			
		Multiinti atau inti tunggal dalam formasi trefoil Metode E atau F	Inti tunggal bersentuhan Metode F	Inti tunggal datar berjarak vertikal Metode G	Inti tunggal horizontal berjarak Metode G
					
1	2	3	4	5	6
500 V					
1,5	31	26	29	33	37
2,5	41	35	39	43	49
4	54	46	51	56	64
750 V					
1,5	33	28	32	35	40
2,5	45	38	43	47	54
4	60	50	56	61	70
6	76	64	71	78	89
10	104	87	96	105	120
16	137	115	127	137	157
25	179	150	164	178	204
35	220	184	200	26	248
50	272	228	247	266	304
70	333	279	300	323	370
95	400	335	359	385	441
120	460	385	411	441	505
150	526	441	469	498	565
185	596	500	530	557	629
240	697	584	617	624	704
CATATAN 1 Untuk kabel inti tunggal, selubung kabel sirkit dihubungkan bersama-sama pada kedua ujungnya. CATATAN 2 Tidak ada koreksi untuk pengelompokan yang perlu diterapkan. CATATAN 3 D_e adalah diameter eksternal kabel. CATATAN 4 Nilai 500 V dan 750 V adalah voltase pengenalan kabel.					

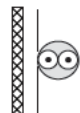
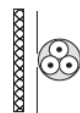
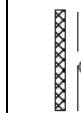
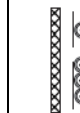
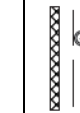
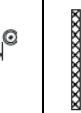
Tabel B.52.10 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G
Tabel B.52.1 – Insulasi PVC, konduktor tembaga – Suhu konduktor: 70 °C, suhu
ambien acuan: 30 °C

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	Kabel multiinti		Kabel inti tunggal				
	Dua konduktor berbeban	Tiga konduktor berbeban	Dua konduktor berbeban bersentuhan	Tiga konduktor berbeban trefoil	Tiga konduktor berbeban, datar		
					Bersentuhan	Berjarak	
						Horizontal	Vertikal
							
	Metode E	Metode E	Metode F	Metode F	Metode F	Metode G	Metode G
1	2	3	4	5	6	7	8
1,5	22	18,5	–	–	–	–	–
2,5	30	25	–	–	–	–	–
4	40	34	–	–	–	–	–
6	51	43	–	–	–	–	–
10	70	60	–	–	–	–	–
16	94	80	–	–	–	–	–
25	119	101	131	110	114	146	130
35	148	126	162	137	143	181	162
50	180	153	196	167	174	219	197
70	232	196	251	216	225	281	254
95	282	238	304	264	275	341	311
120	328	276	352	308	321	396	362
150	379	319	406	356	372	456	419
185	434	364	463	409	427	521	480
240	514	430	546	485	507	615	569
300	593	497	629	561	587	709	659
400	–	–	754	656	689	852	795
500	–	–	868	749	789	962	920
630	–	–	1 005	855	905	1 138	1 070
CATATAN 1 Konduktor bulat diasumsikan untuk ukuran sampai dengan 16 mm ² . Nilai untuk ukuran lebih besar berkaitan dengan bentuk konduktor dan dapat secara aman diterapkan untuk konduktor bulat. CATATAN 2 D_e adalah diameter eksternal kabel.							

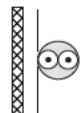
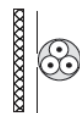
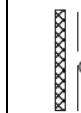
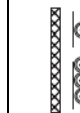
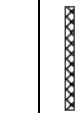
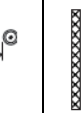
Tabel B.52.11 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G
Tabel B.52.1 – Insulasi PVC, konduktor aluminium –
Suhu konduktor: 70 °C, suhu ambien acuan: 30 °C

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	Kabel multiinti		Kabel inti tunggal				
	Dua konduktor berbeban	Tiga konduktor berbeban	Dua konduktor berbeban bersentuhan	Tiga konduktor berbeban trefoil	Tiga konduktor berbeban, datar		
					Bersentuhan	Berjarak	
						Horizontal	Vertikal
			 atau 		 atau 	 D_e	 D_e
	Metode E	Metode E	Metode F	Metode F	Metode F	Metode G	Metode G
1	2	3	4	5	6	7	8
10	54	46	–	–	–	–	–
16	73	61	–	–	–	–	–
25	89	78	98	84	87	112	99
35	111	96	122	105	109	139	124
50	135	117	149	128	133	169	152
70	173	150	192	166	173	217	196
95	210	183	235	203	212	265	241
120	244	212	273	237	247	308	282
150	282	245	316	274	287	356	327
185	322	280	363	315	330	407	376
240	380	330	430	375	392	482	447
300	439	381	497	434	455	557	519
400	–	–	600	526	552	671	629
500	–	–	694	610	640	775	730
630	–	–	808	711	746	900	852
CATATAN 1 Konduktor bulat diasumsikan untuk ukuran sampai dengan 16 mm ² . Nilai untuk ukuran lebih besar berkaitan dengan bentuk konduktor dan dapat secara aman diterapkan untuk konduktor bulat. CATATAN 2 D_e adalah diameter eksternal kabel.							

Tabel B.52.12 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G
Tabel B.52.1 – Insulasi XLPE atau EPR, konduktor tembaga –
Suhu konduktor: 90 °C, suhu ambien acuan: 30 °C

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	Kabel multiinti		Kabel inti tunggal				
	Dua konduktor berbeban	Tiga konduktor berbeban	Dua konduktor berbeban bersentuhan	Tiga konduktor berbeban trefoil	Tiga konduktor berbeban, datar		
					Bersentuhan	Berjarak	
						Horizontal	Vertikal
			 atau 		 atau 		
	Metode E	Metode E	Metode F	Metode F	Metode F	Metode G	Metode G
1	2	3	4	5	6	7	8
1,5	26	23	–	–	–	–	–
2,5	36	32	–	–	–	–	–
4	49	42	–	–	–	–	–
6	63	54	–	–	–	–	–
10	86	75	–	–	–	–	–
16	115	100	–	–	–	–	–
25	149	127	161	135	141	182	161
35	185	158	200	169	176	226	201
50	225	192	242	207	216	275	246
70	289	246	310	268	279	353	318
95	352	298	377	328	342	430	389
120	410	346	437	383	400	500	454
150	473	399	504	444	464	577	527
185	542	456	575	510	533	661	605
240	641	538	679	607	634	781	719
300	741	621	783	703	736	902	833
400	–	–	940	823	868	1 085	1 008
500	–	–	1 083	946	998	1 253	1 169
630	–	–	1 254	1 088	1 151	1 454	1 362
CATATAN 1 Konduktor bulat diasumsikan untuk ukuran sampai dengan 16 mm ² . Nilai untuk ukuran lebih besar berkaitan dengan bentuk konduktor dan dapat secara aman diterapkan untuk konduktor bulat. CATATAN 2 D_e adalah diameter eksternal kabel.							

Tabel B.52.13 – KHA dalam ampere untuk metode pemasangan E, F dan G
Tabel A.52.1 – Insulasi XLPE atau EPR, konduktor aluminium –
Suhu konduktor: 90 °C, suhu ambien acuan: 30 °C

Luas penampang nominal konduktor mm ²	Metode pemasangan Tabel B.52.1						
	Kabel multiinti		Kabel inti tunggal				
	Dua konduktor berbeban	Tiga konduktor berbeban	Dua konduktor berbeban bersentuhan	Tiga konduktor berbeban trefoil	Tiga konduktor berbeban, datar		
					Bersentuhan	Berjarak	
						Horizontal	Vertikal
							
	Metode E	Metode E	Metode F	Metode F	Metode F	Metode G	Metode G
1	2	3	4	5	6	7	8
10	67	58	–	–	–	–	–
16	91	77	–	–	–	–	–
25	108	97	121	103	107	136	122
35	135	120	150	129	135	172	153
50	164	146	184	159	165	210	188
70	211	187	237	206	215	271	244
95	257	227	289	253	264	332	300
120	300	263	337	296	308	387	351
150	346	304	389	343	358	448	408
185	397	347	447	395	413	515	470
240	470	409	530	471	492	611	561
300	543	471	613	547	571	708	652
400	–	–	740	663	694	856	792
500	–	–	856	770	806	991	921
630	–	–	996	899	942	1 154	1 077
CATATAN 1 Konduktor bulat diasumsikan untuk ukuran sampai dengan 16 mm ² . Nilai untuk ukuran lebih besar berkaitan dengan bentuk konduktor dan dapat secara aman diterapkan untuk konduktor bulat. CATATAN 2 D_e adalah diameter eksternal kabel.							

Tabel B.52.14 – Faktor koreksi untuk suhu udara ambien selain 30 °C yang diterapkan pada KHA kabel di udara

Suhu ambien ^a °C	Insulasi			
	PVC	XLPE dan EPR	Mineral ^a	
			Berpenutup PVC atau telanjang dan terkena sentuh 70 °C	Telanjang tidak terkena sentuh 105 °C
10	1,22	1,15	1,26	1,14
15	1,17	1,12	1,20	1,11
20	1,12	1,08	1,14	1,07
25	1,06	1,04	1,07	1,04
35	0,94	0,96	0,93	0,96
40	0,87	0,91	0,85	0,92
45	0,79	0,87	0,78	0,88
50	0,71	0,82	0,67	0,84
55	0,61	0,76	0,57	0,80
60	0,50	0,71	0,45	0,75
65	–	0,65	–	0,70
70	–	0,58	–	0,65
75	–	0,50	–	0,60
80	–	0,41	–	0,54
85	–	–	–	0,47
90	–	–	–	0,40
95	–	–	–	0,32
^a Untuk suhu ambien yang lebih tinggi, hubungi pabrikan.				

Tabel B.52.15 – Faktor koreksi untuk suhu tanah ambien selain 20 °C yang diterapkan pada KHA kabel dalam talang dalam tanah

Suhu tanah °C	Insulasi	
	PVC	XLPE dan EPR
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
20	1,00	1,00
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65	–	0,60
70	–	0,53
75	–	0,46
80	–	0,38

Tabel B.52.16 – Faktor koreksi untuk kabel dipendam langsung dalam tanah atau dalam talang terpendam untuk resistivitas termal tanah selain 2,5 K· m/W yang diterapkan pada KHA untuk metode acuan D

Resistivitas termal, K· m/W	0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3
Faktor koreksi untuk kabel dalam talang terpendam	1,28	1,20	1,18	1,1	1,05	1	0,96
Faktor koreksi untuk kabel terpendam langsung	1,88	1,62	1,5	1,28	1,12	1	0,90
CATATAN 1 Faktor koreksi yang diberikan telah dirata-rata terhadap julat ukuran konduktor dan jenis instalasi yang termasuk dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.5. Keakuratan total faktor koreksi adalah $\pm 5\%$. CATATAN 2 Faktor koreksi dapat diterapkan pada kabel yang ditarik dalam talang terpendam; untuk kabel yang terletak langsung dalam tanah, faktor koreksi untuk resistivitas termal kurang dari 2,5 K·m/W akan lebih tinggi. Jika diperlukan nilai yang lebih tepat, dapat dihitung dengan metode yang diberikan dalam IEC 60287. CATATAN 3 Faktor koreksi dapat diterapkan pada talang yang dipendam pada kedalaman sampai dengan 0,8 m.							

Tabel B.52.17 – Faktor reduksi untuk satu sirkit atau satu kabel multiinti atau untuk kelompok lebih dari satu sirkit atau lebih dari satu kabel multiinti yang digunakan dengan KHA Tabel B.52.2 hingga B.52.13

Item	Susunan (persentuhan kabel)	Jumlah sirkit atau kabel multiinti												Digunakan dengan KHA, acuan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
1	Diberkas di udara, pada permukaan, terbenam atau terselungkup	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	B.52.2 – B.52.13 Metode A – F
2	Lapisan tunggal pada dinding, lantai atau sistem rak kabel nirlubang	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Tidak ada faktor reduksi untuk lebih dari sembilan sirkit atau kabel multiinti			B.52.2 – B.52.7 Metode C
3	Lapisan tunggal magun langsung di bawah plafon kayu	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Lapisan tunggal pada sistem rak kabel berlubang horizontal atau vertikal	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				
5	Lapisan tunggal pada sistem tangga kabel atau <i>cleat</i> dsb.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				
CATATAN 1 Faktor ini dapat diterapkan untuk kelompok kabel seragam, berbeban sama.														
CATATAN 2 Jika jarak bebas horizontal antara kabel yang berdekatan melebihi dua kali diameter totalnya, tidak ada faktor reduksi yang perlu diterapkan.														
CATATAN 3 Faktor yang sama diterapkan untuk: - kelompok dua atau tiga kabel inti tunggal; - kabel multiinti.														
CATATAN 4 Jika sistem terdiri atas kabel dua inti dan tiga inti, jumlah total kabel diambil sebagai jumlah sirkit, dan faktor terkait diterapkan pada tabel untuk dua konduktor berbeban untuk kabel dua inti, dan pada tabel untuk tiga konduktor berbeban untuk kabel tiga inti.														
CATATAN 5 Jika kelompok terdiri atas n kabel inti tunggal, maka dapat dianggap sebagai $n/2$ sirkit dari dua konduktor berbeban atau $n/3$ sirkit dari tiga konduktor berbeban.														
CATATAN 6 Nilai yang diberikan telah dirata-rata terhadap julat ukuran konduktor dan jenis instalasi yang termasuk dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.13, keakuratan total nilai tabel adalah $\pm 5\%$.														
CATATAN 7 Untuk beberapa instalasi dan untuk metode lain yang tidak diberikan dalam tabel di atas, mungkin tepat untuk menggunakan faktor yang dihitung untuk hal khusus, lihat misalnya Tabel B.52.20 hingga B.52.21.														

Shippbuilding State Polytechnic

Tabel B.52.18 – Faktor reduksi untuk lebih dari satu sirkit, kabel diletakkan langsung dalam tanah – Metode pemasangan D dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.5 – Kabel inti tunggal atau multiinti

Jumlah sirkit	Jarak bebas kabel ke kabel (a) ^a				
	Nol (kabel bersentuhan)	Satu diameter kabel	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
7	0,45	0,51	0,59	0,67	0,76
8	0,43	0,48	0,57	0,65	0,75
9	0,41	0,46	0,55	0,63	0,74
12	0,36	0,42	0,51	0,59	0,71
16	0,32	0,38	0,47	0,56	0,68
20	0,29	0,35	0,44	0,53	0,66

^a Kabel multiinti



^a Kabel inti tunggal



CATATAN 1 Nilai yang diberikan berlaku untuk kedalaman instalasi 0,7 m dan resistivitas termal tanah 2,5 K· m/W. Nilai adalah nilai rata-rata untuk julat ukuran dan jenis kabel yang diberikan untuk Tabel B.52.2 hingga B.52.5. Proses merata-rata, bersama-sama dengan pembulatan, dalam beberapa hal dapat menyebabkan eror sampai dengan $\pm 10\%$. (Jika diperlukan nilai yang lebih tepat, maka dapat dihitung dengan metode yang diberikan dalam IEC 60287-2-1).

CATATAN 2 Dalam hal resistivitas termal lebih kecil dari 2,5 K· m/W, faktor koreksi secara umum dapat naik dan dapat dihitung dengan metode yang diberikan dalam IEC 60287-2-1.

CATATAN 3 Jika sirkit terdiri atas m konduktor paralel per fase, maka untuk menentukan faktor koreksi, sirkit ini sebaiknya dianggap sebagai m sirkit.

Tabel B.52.19 – Faktor reduksi untuk lebih dari satu sirkit, kabel diletakkan dalam talang dalam tanah – Metode pemasangan D1 dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.5

A) Kabel multiinti dalam talang jalur tunggal				
Jumlah kabel	Jarak bebas talang ke talang ^a			
	Nol (talang bersentuhan)	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,90
7	0,57	0,76	0,80	0,88
8	0,54	0,74	0,78	0,88
9	0,52	0,73	0,77	0,87
10	0,49	0,72	0,76	0,86
11	0,47	0,70	0,75	0,86
12	0,45	0,69	0,74	0,85
13	0,44	0,68	0,73	0,85
14	0,42	0,68	0,72	0,84
15	0,41	0,67	0,72	0,84
16	0,39	0,66	0,71	0,83
17	0,38	0,65	0,70	0,83
18	0,37	0,65	0,70	0,83
19	0,35	0,64	0,69	0,82
20	0,34	0,63	0,68	0,82
B) Kabel inti tunggal dalam talang jalur tunggal nonmagnetik				
Jumlah sirkit inti tunggal dua atau tiga kabel	Jarak bebas talang ke talang ^b			
	Nol (talang bersentuhan)	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90
7	0,53	0,66	0,76	0,87
8	0,50	0,63	0,74	0,87
9	0,47	0,61	0,73	0,86
10	0,45	0,59	0,72	0,85
11	0,43	0,57	0,70	0,85
12	0,41	0,56	0,69	0,84
13	0,39	0,54	0,68	0,84
14	0,37	0,53	0,68	0,83
15	0,35	0,52	0,67	0,83
16	0,34	0,51	0,66	0,83
17	0,33	0,50	0,65	0,82
18	0,31	0,49	0,65	0,82
19	0,30	0,48	0,64	0,82
20	0,29	0,47	0,63	0,81

Tabel B.52.19 – (lanjutan)

a Kabel multiinti

A diagram showing two multi-core cables. Each cable is represented by a large circle containing three smaller circles, representing the individual conductors. The two cables are positioned side-by-side, and a horizontal double-headed arrow between their vertical centerlines is labeled with the letter 'a'.

b Kabel inti tunggal

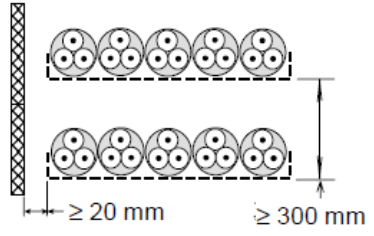
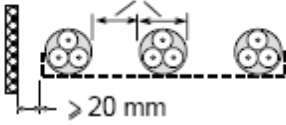
A diagram showing two types of single-core cables. On the left, there are two three-core cables, each represented by a large circle containing three smaller circles. On the right, there are two two-core cables, each represented by a large circle containing two smaller circles. In both cases, the two cables of the same type are positioned side-by-side, and a horizontal double-headed arrow between their vertical centerlines is labeled with the letter 'a'.

CATATAN 1 Nilai yang diberikan berlaku untuk kedalaman instalasi 0,7 m dan resistivitas termal tanah 2,5 K·m/W. Nilai adalah nilai rata-rata untuk julat ukuran dan jenis kabel yang diberikan untuk Tabel B.52.2 hingga B.52.5. Proses merata-rata, bersama-sama dengan pembulatan, dalam beberapa hal dapat menyebabkan eror sampai dengan $\pm 10\%$. Jika diperlukan nilai yang lebih tepat, maka dapat dihitung dengan metode yang diberikan dalam IEC 60287-1.

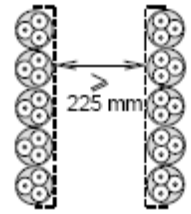
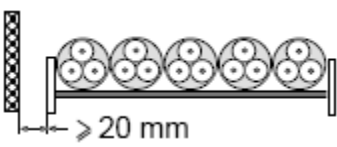
CATATAN 2 Dalam hal resistivitas termal lebih kecil dari 2,5 K·m/W, faktor koreksi secara umum dapat naik dan dapat dihitung dengan metode yang diberikan dalam IEC 60287-2-1.

CATATAN 3 Jika sirkit terdiri atas n konduktor paralel per fase, maka untuk menentukan faktor koreksi, sirkit ini sebaiknya dianggap sebagai n sirkit.

Tabel B.52.20 – Faktor reduksi untuk kelompok lebih dari satu kabel multiinti yang diterapkan pada KHA acuan untuk kabel multiinti di udara bebas – Metode pemasangan E dalam Tabel B.52.8 hingga B.52.13

Metode pemasangan dalam Tabel A.52.3			Jumlah rak atau tangga	Jumlah kabel per rak atau tangga					
				1	2	3	4	6	9
Sistem rak kabel berlubang (catatan 3)	31	Bersentuhan 	1	1,00	0,88	0,82	0,79	0,76	0,73
			2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
			3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
			6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64
		Berjarak 	1	1,00	1,00	0,98	0,95	0,91	—
			2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	—
			3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	—

Tabel B.52.20 (lanjutan)

Metode pemasangan dalam Tabel A.52.3			Jumlah rak atau tangga	Jumlah kabel per rak atau tangga					
				1	2	3	4	6	9
Sistem rak kabel berlubang vertikal (catatan 4)	31	Bersentuhan	1	1,00	0,88	0,82	0,78	0,73	0,72
			2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
			1	1,00	0,91	0,89	0,88	0,87	—
		Berjarak	2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	—
Penopang tangga, klem, dsb, (catatan 3)	32 33 34	Bersentuhan	1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79	0,78
			2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
			3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
		Berjarak	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	—
			2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	—
			3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	—

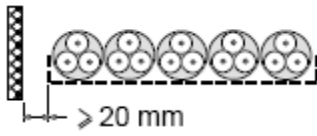
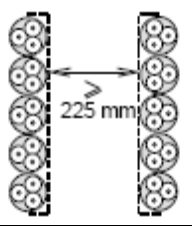
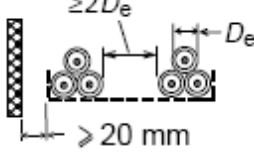
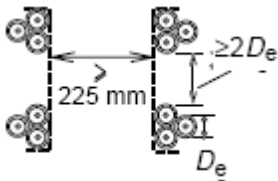
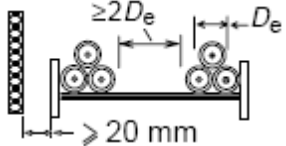
CATATAN 1 Nilai yang diberikan adalah rerata untuk jenis kabel dan julat ukuran konduktor dipertimbangkan dalam Tabel B.52.8 hingga B.52.13. Perbedaan nilai umumnya kurang dari 5 %.

CATATAN 2 Faktor berlaku untuk kelompok lapisan tunggal kabel seperti diperlihatkan di atas dan tidak berlaku jika kabel dipasang pada lebih dari satu lapisan yang bersentuhan satu sama lain. Nilai untuk instalasi tersebut dapat secara signifikan lebih rendah dan harus ditentukan dengan metode yang sesuai.

CATATAN 3 Nilai yang diberikan untuk jarak vertikal antara rak 300 mm dan sekurang-kurangnya 20 mm antara rak dan dinding. Untuk jarak yang lebih dekat, faktor sebaiknya dikurangi.

CATATAN 4 Nilai yang diberikan untuk jarak horizontal antara rak 225 mm dengan rak dipasang beradu punggung. Untuk jarak yang lebih dekat, faktor sebaiknya dikurangi.

Tabel B.52.21 – Faktor reduksi untuk kelompok lebih dari satu sirkit kabel inti tunggal (catatan 2) yang diterapkan pada peringkat acuan untuk satu sirkit kabel inti tunggal di udara bebas – Metode pemasangan F dalam Tabel B.52.8 hingga B.52.13

Metode pemasangan dalam Tabel 523			Jumlah rak	Jumlah sirkit trifase (catatan5)			Digunakan sebagai pengali untuk peringkat untuk	
				1	2	3		
Rak berlubang (catatan 3)	31	Bersentuhan 	1 2 3	0,98 0,96 0,95	0,91 0,87 0,85	0,87 0,81 0,78	Tiga kabel dalam formasi horizontal	
Rak berlubang vertikal (catatan 4)	31	Bersentuhan 	1 2	0,96 0,95	0,86 0,84	– –	Tiga kabel dalam formasi vertikal	
Penopang tangga, paku, dsb. (catatan 3)	32 33 34	Bersentuhan 	1 2 3	1,00 0,98 0,97	0,97 0,93 0,90	0,96 0,89 0,86	Tiga kabel dalam formasi horizontal	
Rak berlubang (catatan 3)	31		1 2 3	1,00 0,97 0,96	0,98 0,93 0,92	0,96 0,89 0,86	Tiga kabel dalam formasi trefoil	
Rak berlubang vertikal (catatan 4)	31	Berjarak 	1 2	1,00 1,00	0,91 0,90	0,89 0,86		
Penopang tangga, paku, dsb. (catatan 3)	32 33 34		1 2 3	1,00 0,97 0,96	1,00 0,95 0,94	1,00 0,93 0,90		
CATATAN 1 Nilai yang diberikan adalah rerata untuk jenis kabel dan julat ukuran konduktor dipertimbangkan dalam Tabel B.52.8 hingga B.52.13. Perbedaan nilai umumnya kurang dari 5 %.								
CATATAN 2 Faktor diberikan untuk lapisan tunggal kabel (atau kelompok trefoil) seperti diperlihatkan dalam tabel dan tidak berlaku jika kabel dipasang pada lebih dari satu lapisan yang bersentuhan satu sama lain. Nilai untuk instalasi tersebut dapat secara signifikan lebih rendah dan harus ditentukan dengan metode yang sesuai.								
CATATAN 3 Nilai yang diberikan untuk jarak vertikal antara rak 300 mm. Untuk jarak yang lebih dekat, faktor sebaiknya dikurangi.								
CATATAN 4 Nilai yang diberikan untuk jarak horizontal antara rak 225 mm dengan rak dipasang beradu punggung dan sekurang-kurangnya 20 mm antara rak dan setiap dinding. Untuk jarak yang lebih dekat, faktor sebaiknya dikurangi.								
CATATAN 5 Untuk sirkit yang mempunyai lebih dari satu kabel paralel per fase, setiap set konduktor trifase sebaiknya dianggap sebagai sebuah sirkit untuk keperluan tabel ini.								

Lampiran C (informatif)

Contoh metode penyederhanaan tabel Ayat 523

Lampiran ini dimaksudkan untuk menggambarkan salah satu metode yang mungkin sehingga Tabel B.52.2 hingga B.52.5, B.52.10 hingga B.52.13 dan B.52.17 hingga B.52.21 dapat disederhanakan untuk adopsi dalam aturan nasional.

Penggunaan metode lain yang sesuai tidak dilarang (lihat catatan 1 dari 523.2).

Tabel C.52.1 – KHA dalam ampere

Metode acuan dalam Tabel B.52.1	Jumlah konduktor berbeban dan jenis insulasi											
A1		3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE						
A2	3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE							
B1				3 PVC	2 PVC		3 XLPE		2 XLPE			
B2			3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE					
C					3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE		
E						3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE	
F							3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ukuran (mm ²) Tembaga												
1,5	13	13,5	14,5	15,5	17	18,5	19,5	22	23	24	26	–
2,5	17,5	18	19,5	21	23	25	27	30	31	33	36	–
4	23	24	26	28	31	34	36	40	42	45	49	–
6	29	31	34	36	40	43	46	51	54	58	63	–
10	39	42	46	50	54	60	63	70	75	80	86	–
16	52	56	61	68	73	80	85	94	100	107	115	–
25	68	73	80	89	95	101	110	119	127	135	149	161
35	–	–	–	110	117	126	137	147	158	169	185	200
50	–	–	–	134	141	153	167	179	192	207	225	242
70	–	–	–	171	179	196	213	229	246	268	289	310
95	–	–	–	207	216	238	258	278	298	328	352	377
120	–	–	–	239	249	276	299	322	346	382	410	437
150	–	–	–	–	285	318	344	371	395	441	473	504
185	–	–	–	–	324	362	392	424	450	506	542	575
240	–	–	–	–	380	424	461	500	538	599	641	679

Shipbuilding State Polytechnic)

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya

Tabel C.52.1 – (lanjutan)

Metode acuan dalam Tabel B.52.1	Jumlah konduktor berbeban dan jenis insulasi											
A1		3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE						
A2	3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE							
B1				3 PVC	2 PVC		3 XLPE		2 XLPE			
B2			3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE					
C					3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE		
E						3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE	
F							3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aluminium ^a												
2,5	13,5	14	15	16,5	18,5	19,5	21	23	24	26	28	–
4	17,5	18,5	20	22	25	26	28	31	32	35	38	–
6	23	24	26	28	32	33	36	39	42	45	49	–
10	31	32	36	39	44	46	49	54	58	62	67	–
16	41	43	48	53	58	61	66	73	77	84	91	–
25	53	57	63	70	73	78	83	90	97	101	108	121
35	–	–	–	86	90	96	103	112	120	126	135	150
50	–	–	–	104	110	117	125	136	146	154	164	184
70	–	–	–	133	140	150	160	174	187	198	211	237
95	–	–	–	161	170	183	195	211	227	241	257	289
120	–	–	–	186	197	212	226	245	263	280	300	337
150	–	–	–		226	245	261	283	304	324	346	389
185	–	–	–		256	280	298	323	347	371	397	447
240	–	–	–		300	330	352	382	409	439	470	530

^a Luas penampang minimum konduktor aluminium yang diizinkan untuk instalasi dalam gedung adalah 10 mm².

CATATAN Tabel KHA yang sesuai yang diberikan dalam Lampiran B sebaiknya dikonsultasi untuk menentukan julat ukuran konduktor di mana KHA dapat diterapkan, untuk setiap metode pemasangan.

Tabel C.52.2 – KHA (dalam ampere)

Metode pemasangan	Ukuran mm ²	Jumlah konduktor berbeban dan jenis insulasi			
		2 PVC	3 PVC	2 XLPE	3 XLPE
D1/D2	Tembaga				
	1,5	22	18	26	22
	2,5	29	24	34	29
	4	38	31	44	37
	6	47	39	56	46
	10	63	52	73	61
	16	81	67	95	79
	25	104	86	121	101
	35	125	103	146	122
	50	148	122	173	144
	70	183	151	213	178
	95	216	179	252	211
	120	246	203	287	240
	150	278	230	324	271
	185	312	258	363	304
	240	361	297	419	351
	300	408	336	474	396
D	Aluminium				
	10	48	40	56	47
	16	62	52	73	61
	25	80	66	93	78
	35	96	80	112	94
	50	113	94	132	112
	70	140	117	163	138
	95	166	138	193	164
	120	189	157	220	186
	150	213	178	249	210
	185	240	200	279	236
	240	277	230	322	272
	300	313	260	364	308

Tabel C.52.3 – Faktor reduksi untuk kelompok beberapa sirkit atau beberapa kabel multiinti (yang digunakan dengan KHA Tabel C.52.1)

Item	Susunan	Jumlah sirkit atau kabel multiinti								
		1	2	3	4	6	9	12	16	20
1	Diberkas di udara, pada permukaan, terbenam atau terselungkup	1,00	0,80	0,70	0,70	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
2	Lapisan tunggal pada dinding, lantai atau pada rak nirlubang	1,00	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	–	–	–
3	Lapisan tunggal magun langsung di bawah plafon	0,95	0,80	0,70	0,70	0,65	0,60	–	–	–
4	Lapisan tunggal pada rak berlubang horizontal atau vertikal	1,00	0,90	0,75	0,75	0,75	0,70	–	–	–
5	Lapisan tunggal pada penopang tangga atau klem kabel, dsb.	1,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	–	–	–

Lampiran D (informatif)

Rumus yang menyatakan KHA

Nilai yang diberikan dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.13 terbentang pada kurva halus berkaitan KHA dan luas penampang konduktor.

Kurva ini didapatkan dengan menggunakan rumus berikut:

$$I = a \times s^m - b \times s^n$$

dengan

I adalah KHA, dalam ampere;

s adalah luas penampang nominal konduktor, dalam millimeter kuadrat (mm²); jika ukuran nominal 50 mm², untuk kabel dengan insulasi diekstrusi, sebaiknya digunakan nilai 47,5 mm². Untuk semua ukuran lain dan untuk semua ukuran kabel berinsulasi mineral, nilai nominal cukup teliti.

a dan b adalah koefisien sedangkan m dan n adalah pangkat menurut kabel dan metode pemasangan.

Nilai koefisien dan pangkat diberikan dalam tabel yang menyertainya. KHA sebaiknya dibulatkan ke 0,5 A terdekat untuk nilai tidak melebihi 20 A dan ampere terdekat untuk nilai lebih besar dari 20 A.

Angka bilangan signifikan yang diperoleh tidak diambil sebagai indikasi keakuratan KHA.

Praktis untuk semua hal, hanya istilah pertama yang diperlukan. Istilah kedua diperlukan hanya untuk delapan kasus jika digunakan kabel inti tunggal besar.

Tidak disarankan untuk menggunakan koefisien dan pangkat ini untuk ukuran konduktor di luar julat yang sesuai yang digunakan dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.13.

Tabel D.52.1 – Tabel koefisien dan eksponen

Tabel KHA	Kolom	Konduktor tembaga		Konduktor aluminium	
		<i>a</i>	<i>m</i>	<i>a</i>	<i>m</i>
B.52.2	2	11,2	0,6118	8,61	0,616
	3 ($s \leq 120 \text{ mm}^2$)	10,8	0,6015	8,361	0,6025
	3 ($s > 120 \text{ mm}^2$)	10,19	0,6118	7,84	0,616
	4	13,5	0,625	10,51	0,6254
	5	13,1	0,600	10,24	0,5994
	$6 \leq 16 \text{ mm}^2$	15,0	0,625	11,6	0,625
	$6 > 16 \text{ mm}^2$	15,0	0,625	10,55	0,640
	7	17,42	0,540	13,6	0,540
B.52.3	2	14,9	0,611	11,6	0,615
	3 ($s \leq 120 \text{ mm}^2$)	14,46	0,598	11,26	0,602
	3 ($s > 120 \text{ mm}^2$)	13,56	0,611	10,56	0,615
	4	17,76	0,6250	13,95	0,627
	5	17,25	0,600	13,5	0,603
	$6 \leq 16 \text{ mm}^2$	18,77	0,628	14,8	0,625
	$6 > 16 \text{ mm}^2$	17,0	0,650	12,6	0,648
	7	20,25	0,542	15,82	0,541
B.52.4	2	10,4	0,605	7,94	0,612
	3 ($s \leq 120 \text{ mm}^2$)	10,1	0,592	7,712	0,5984
	3 ($s > 120 \text{ mm}^2$)	9,462	0,605	7,225	0,612
	4	11,84	0,628	9,265	0,627
	5	11,65	0,6005	9,03	0,601
	$6 \leq 16 \text{ mm}^2$	13,5	0,625	10,5	0,625
	$6 > 16 \text{ mm}^2$	12,4	0,635	9,536	0,6324
	7	14,34	0,542	11,2	0,542
B.52.5	2	13,34	0,611	10,9	0,605
	3 ($s \leq 120 \text{ mm}^2$)	12,95	0,598	10,58	0,592
	3 ($s > 120 \text{ mm}^2$)	12,14	0,611	9,92	0,605
	4	15,62	0,6252	12,3	0,630
	5	15,17	0,60	11,95	0,605
	$6 \leq 16 \text{ mm}^2$	17,0	0,623	13,5	0,625
	$6 > 16 \text{ mm}^2$	15,4	0,635	11,5	0,639
	7	16,88	0,539	13,2	0,539
		Koefisien dan pangkat			
		<i>a</i>	<i>m</i>	<i>b</i>	<i>n</i>
B.52.6	500 V 2	18,5	0,56	—	—
	3	14,9	0,612	—	—
	4	16,8	0,59	—	—
	750 V 2	19,6	0,596	—	—
	3	16,24	0,5995	—	—
	4	18,0	0,59	—	—
B.52.7	500 V 2	22,0	0,60	—	—
	3	19,0	0,60	—	—
	4	21,2	0,58	—	—
	750 V 2	24,0	0,60	—	—
	3	20,3	0,60	—	—
	4	23,88	0,5794	—	—
	500 V 2	19,5	0,58	—	—
	3	16,5	0,58	—	—
	4	18,0	0,59	—	—
	5	20,2	0,58	—	—
	6	23,0	0,58	—	—
CATATAN <i>a</i> , <i>b</i> adalah koefisien dan <i>m</i> , <i>n</i> adalah pangkat.					

Tabel D.52.1 – Tabel koefisien dan eksponen (lanjutan)

Tabel KHA	Kolom	Konduktor tembaga		Konduktor aluminium	
		<i>a</i>	<i>m</i>	<i>a</i>	<i>m</i>
B.52.8	750 V 2	20,6	0,60	—	—
	3	17,4	0,60	—	—
	4	20,15	0,5845	—	—
	5 ≤ 120 mm ²	22,0	0,58	—	—
	5 > 120 mm ²	22,0	0,58	1 x 10 ⁻¹¹	5,25
	6 ≤ 120 mm ²	25,17	0,5785	—	—
	6 > 120 mm ²	25,17	0,5785	1,9 x 10 ⁻¹¹	5,15
B.52.9	500 V 2	24,2	0,58	—	—
	3	20,5	0,58	—	—
	4	23,0	0,57	—	—
	5	26,1	0,549	—	—
	6	29,0	0,57	—	—
	750 V 2	26,04	0,5997	—	—
	3	21,8	0,60	—	—
	4	25,0	0,585	—	—
	5 ≤ 120 mm ²	27,55	0,5792	—	—
	5 > 120 mm ²	27,55	0,5792	1,3 x 10 ⁻¹⁰	4,8
	6 ≤ 120 mm ²	31,58	0,5791	—	—
	6 > 120 mm ²	31,58	0,5791	1,8 x 10 ⁻⁷	3,55
B.52.10	2 ≤ 16 mm ²	16,8	0,62	—	—
	2 > 16 mm ²	14,9	0,646	—	—
	3 ≤ 16 mm ²	14,30	0,62	—	—
	3 > 16 mm ²	12,9	0,64	—	—
	4	17,1	0,632	—	—
	5 ≤ 300 mm ²	13,28	0,6564	—	—
	5 > 300 mm ²	13,28	0,6564	6 x 10 ⁻⁵	2,14
	6 ≤ 300 mm ²	13,75	0,6581	—	—
	6 > 300 mm ²	13,75	0,6581	1,2 x 10 ⁻⁴	2,01
	7	18,75	0,637	—	—
	8	15,8	0,654	—	—
B.52.11 (konduktor aluminium)	2 ≤ 16 mm ²	12,8	0,627	—	—
	2 > 16 mm ²	11,4	0,64	—	—
	3 ≤ 16 mm ²	11,0	0,62	—	—
	3 > 16 mm ²	9,9	0,64	—	—
	4	12,0	0,653	—	—
	5	9,9	0,653	—	—
	6	10,2	0,666	—	—
	7	13,9	0,647	—	—
	8	11,5	0,668	—	—
B.52.12	2 ≤ 16 mm ²	20,5	0,623	—	—
	2 > 16 mm ²	18,6	0,646	—	—
	3 ≤ 16 mm ²	17,8	0,623	—	—
	3 > 16 mm ²	16,4	0,637	—	—
	4	20,8	0,636	—	—
	5 ≤ 300 mm ²	16,0	0,6633	—	—
	5 > 300 mm ²	16,0	0,6633	6 x 10 ⁻⁴	1,793
	6 ≤ 300 mm ²	16,57	0,665	—	—
	6 > 300 mm ²	16,57	0,665	3 x 10 ⁻⁴	1,876
	7	22,9	0,644	—	—
	8	19,1	0,662	—	—
B.52.13 (konduktor aluminium)	2 ≤ 16 mm ²	16,0	0,625	—	—
	2 > 16 mm ²	13,4	0,649	—	—
	3 ≤ 16 mm ²	13,7	0,623	—	—
	3 > 16 mm ²	12,6	0,635	—	—
	4	14,7	0,654	—	—
	5	11,9	0,671	—	—
	6	12,3	0,673	—	—
	7	16,5	0,659	—	—
	8	13,8	0,676	—	—

Lampiran E (informatif)

Efek arus harmonik pada sistem trifase seimbang

D.1 Faktor reduksi untuk arus harmonik dalam kabel inti empat dan inti lima dengan empat inti menghantarkan arus

Subayat 523.6.3 menyatakan bahwa jika konduktor netral menghantarkan arus tanpa pengurangan beban terkait pada konduktor lin, arus yang mengalir dalam konduktor netral harus diperhitungkan dalam memastikan KHA sirkit.

Lampiran ini dimaksudkan untuk mencakup situasi di mana arus mengalir dalam netral sistem trifase seimbang. Arus netral tersebut adalah karena arus lin yang mempunyai kandungan harmonik yang tidak hilang dalam netral. Harmonik yang paling signifikan yang tidak hilang dalam netral biasanya adalah harmonik ketiga. Besarnya arus netral karena harmonik ketiga dapat melebihi besarnya arus lin frekuensi daya. Dalam hal ini arus netral akan mempunyai efek yang signifikan pada KHA kabel dalam sirkit.

Faktor reduksi yang diberikan dalam lampiran ini berlaku pada sirkit trifase seimbang; diketahui bahwa situasi lebih berat jika hanya dua dari tiga fase yang dibebani. Pada situasi ini, konduktor netral akan menghantarkan arus harmonik sebagai tambahan ke arus tak seimbang. Situasi tersebut dapat mengarah pada pembebanan lebih konduktor netral.

Peralatan yang mungkin menyebabkan arus harmonik signifikan misalnya adalah gugus lampu fluoresen dan suplai daya a.s. yang digunakan di komputer. Informasi lebih lanjut mengenai gangguan harmonik dapat ditemukan dalam seri IEC 61000.

Faktor reduksi yang diberikan dalam Tabel E.52.1 hanya berlaku untuk kabel di mana konduktor netral merupakan kabel inti empat atau inti lima dan berbahan serta berluas penampang sama sebagai konduktor lin. Faktor reduksi ini telah dihitung berdasarkan arus harmonik ketiga. Jika signifikan, yaitu diperkirakan lebih dari 15 % merupakan harmonik yang lebih tinggi misalnya ke 9, ke 12 dsb, maka faktor reduksi yang lebih rendah dapat diterapkan. Jika ada ketidakseimbangan antara fase lebih dari 50 %, maka faktor reduksi yang lebih rendah dapat diterapkan.

Tabel faktor reduksi jika diterapkan pada KHA kabel dengan tiga konduktor berbeban, akan memberikan KHA kabel dengan empat konduktor berbeban di mana arus pada konduktor keempat adalah karena harmonik. Faktor reduksi juga memperhitungkan efek pemanasan arus harmonik dalam konduktor lin.

Jika arus netral diperkirakan lebih tinggi dari arus lin maka ukuran kabel sebaiknya dipilih berdasarkan arus netral.

Jika pemilihan ukuran kabel didasarkan pada arus netral yang tidak secara signifikan lebih tinggi dari arus lin, maka perlu untuk mengurangi tabel KHA untuk tiga konduktor berbeban.

Jika arus netral lebih dari 135 % arus lin dan ukuran kabel dipilih berdasarkan arus netral, maka tiga konduktor lin tidak akan dibebani penuh. Pengurangan bahang yang ditimbulkan oleh konduktor lin mengimbangi bahang yang ditimbulkan oleh konduktor netral sehingga tidak perlu memberlakukan adanya faktor reduksi pada KHA tiga konduktor berbeban.

Tabel E.52.1 Faktor reduksi untuk arus harmonik dalam kabel inti empat dan inti lima

Kandungan harmonik ketiga arus lin %	Faktor reduksi	
	Pemilihan ukuran didasarkan pada arus lin	Pemilihan ukuran didasarkan pada arus netral
0 – 15	1,0	–
15 – 33	0,86	–
33 – 45	–	0,86
> 45	–	1,0

CATATAN Kandungan harmonik ketiga dari arus lin adalah rasio harmonik ketiga dan fundamental (harmonik pertama), dinyatakan dalam %.

E.52.2 Contoh penerapan faktor reduksi untuk arus harmonik

Pertimbangkan sirkit trifase dengan beban desain 39 A yang dipasang dengan menggunakan kabel berinsulasi PVC inti empat diklip ke dinding, metode pemasangan C.

Dari Tabel B.52.4 kabel 6 mm² dengan konduktor tembaga mempunyai KHA 41 A dan karena itu cocok jika harmonik tidak ada dalam sirkit.

Jika ada harmonik ketiga 20 %, maka diterapkan faktor reduksi 0,86 dan beban desain menjadi:

$$39/0,86 = 45 \text{ A}$$

Untuk beban ini perlu kabel 10 mm².

Jika ada harmonik ketiga 40 %, pemilihan ukuran kabel didasarkan pada arus netral yang adalah:

$$39 \times 0,4 \times 3 = 46,8 \text{ A}$$

dan faktor reduksi 0,86 diterapkan, mengarah pada beban desain menjadi:

$$46,8/0,86 = 54,4 \text{ A}$$

Untuk beban ini yang sesuai adalah kabel 10 mm².

Jika ada harmonik ketiga 50 %, ukuran kabel dipilih lagi berdasarkan arus netral, yang adalah:

$$39 \times 0,5 \times 3 = 58,5 \text{ A}$$

dalam hal ini faktor reduksi adalah 1 dan diperlukan kabel 16 mm².

Semua pemilihan kabel di atas didasarkan pada KHA kabel; drop voltase dan aspek lain desain tidak dipertimbangkan.

Lampiran F (informatif)

Pemilihan sistem conduit

Pedoman pemilihan sistem conduit diberikan dalam Tabel F.52.1.

**Tabel F.52.1 – Karakteristik yang dianjurkan untuk conduit
(klasifikasi menurut IEC 61386)**

Situasi		Ketahanan terhadap kompresi	Ketahanan terhadap tumbukan	Suhu operasi minimum	Suhu operasi maksimum
Instalasi luar ruang	Instalasi terbuka	3	3	2	1
Penggunaan dalam ruang	Instalasi terbuka	2	2	2	1
	Instalasi bawah lantai (lapisan level lantai)	2	3	2	1
	Terbenam	Beton	3	3	2
		Dinding berongga/pada kayu (bahan tak mudah terbakar)	2	2	1
		Dalam tembok			
		Void gedung			
		Void plafon			
	Pemasangan di udara	4	3	3	1
CATATAN 1 Nilai ini hanya sampel karakteristik untuk conduit yang diberikan dalam IEC 61386. CATATAN 2 Menurut ketahanan terhadap rambatan api, sistem conduit berwarna jingga hanya diizinkan ketika terbenam dalam beton. Untuk metode pemasangan lain, semua warna diizinkan dengan pengecualian kuning, jingga atau merah.					

Lampiran G (informatif)

Drop voltase di instalasi pelanggan

Nilai maksimum drop voltase

Drop voltase antara awal instalasi dan setiap titik beban sebaiknya tidak lebih besar dari nilai dalam Tabel G.52.1 yang dinyatakan berkaitan dengan nilai voltase nominal instalasi.

Tabel G.52.1 – Drop voltase

Jenis instalasi	Pencahayaan %	Penggunaan lain %
A – Instalasi voltase rendah yang disuplai langsung dari sistem distribusi voltase rendah publik	3	5
B – Instalasi voltase rendah yang disuplai dari suplai VR privat ^a	6	8
^a Se jauh mungkin, direkomendasikan bahwa drop voltase di dalam sirkit akhir tidak melebihi yang ditunjukkan dalam instalasi jenis A. Jika sistem perkawatan utama instalasi lebih panjang dari 100 m, drop voltase ini dapat dinaikkan dengan 0,005 % per meter sistem perkawatan di atas 100 m, tambahan ini tidak boleh lebih besar dari 0,5 %. Drop voltase ditentukan dari pertumbuhan pemanfaat listrik, dengan menerapkan faktor diversitas jika dapat diterapkan, atau dari nilai arus desain sirkit.		

CATATAN 1 Drop voltase yang lebih besar dapat diterima:

- untuk motor selama periode start,
- untuk peralatan lain dengan arus bandang tinggi,

asalkan dalam kedua kasus dipastikan bahwa variasi voltase tetap di dalam batas yang ditentukan dalam standar peralatan yang relevan.

CATATAN 2 Kondisi temporer berikut dikecualikan:

- transien voltase;
- variasi voltase karena operasi abnormal.

Drop voltase dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$u = b \left(\rho_1 \frac{L}{S} \cos \varphi + \lambda L \sin \varphi \right) I_B$$

dengan

- u adalah drop voltase dalam volt;
- b adalah koefisien sama dengan 1 untuk sirkit trifase, dan sama dengan 2 untuk sirkit tunggal;

CATATAN 3 Sirkit trifase dengan netral sepenuhnya tak seimbang (dibebani fase tunggal) dianggap sebagai sirkit fase tunggal.

- ρ_1 adalah resistivitas konduktor dalam layanan normal, dengan mengambil resistivitas pada suhu dalam layanan normal, yaitu 1,25 kali resistivitas pada 20 °C, atau 0,0225 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$ untuk tembaga dan 0,036 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$ untuk aluminium;
- L adalah panjang sebenarnya sistem perkawatan, dalam meter;
- S adalah luas penampang konduktor, dalam mm^2 ;
- $\cos \varphi$ adalah faktor daya; jika tidak ada rincian yang tepat, faktor daya diambil sama dengan 0,8 ($\sin \varphi = 0,6$);
- λ adalah reaktans per unit panjang konduktor, yang diambil 0,08 $\text{m}\Omega/\text{m}$ jika tidak ada rincian lain;
- I_B adalah arus desain (dalam ampere);

Drop voltase relevan dalam persen adalah sama dengan:

$$\Delta u = 100 \frac{u}{U_0}$$

U_0 adalah voltase antara lin dan netral, dalam volt.

CATATAN 4 Pada sirkit voltase ekstra rendah, tidak perlu memenuhi batas drop voltase Tabel G.52.1 untuk penggunaan selain pencahayaan (misalnya bel, kendali, pembukaan pintu dsb), asalkan dilakukan pemeriksaan bahwa peralatan beroperasi secara benar.

Lampiran H (informatif)

Contoh konfigurasi kabel paralel

Konfigurasi khusus mengacu pada 523.7 dapat:

a) untuk 4 kabel tiga inti, skema hubungan: $L_1L_2L_3$, $L_1L_2L_3$, $L_1L_2L_3$, $L_1L_2L_3$; kabel dapat bersentuhan;

b) untuk 6 kabel inti tunggal

- 1) pada bidang datar, lihat Gambar H.52.1,
- 2) di atas satu sama lain, lihat Gambar H.52.2,
- 3) pada trefoil, lihat Gambar H.52.3;

c) untuk 9 kabel inti tunggal

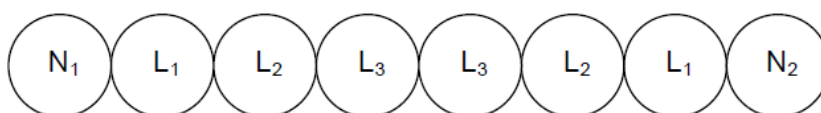
- 1) pada bidang datar, lihat Gambar H.52.4,
- 2) di atas satu sama lain, lihat Gambar H.52.5,
- 3) pada trefoil, lihat Gambar H.52.6;

d) untuk 12 kabel inti tunggal

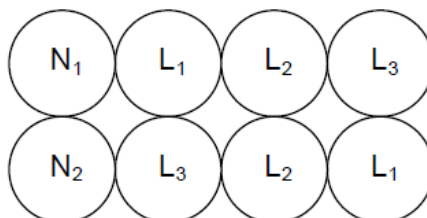
- 1) pada bidang datar, lihat Gambar H.52.7,
- 2) di atas satu sama lain, lihat Gambar H.52.8,
- 3) pada trefoil, lihat Gambar H.52.9;

Jarak pada gambar-gambar ini harus dipertahankan.

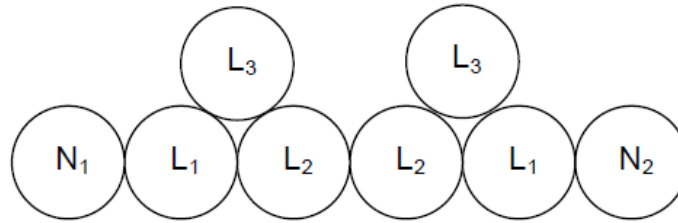
CATATAN Jika mungkin, beda impedans antara fase juga dibatasi pada konfigurasi khusus.



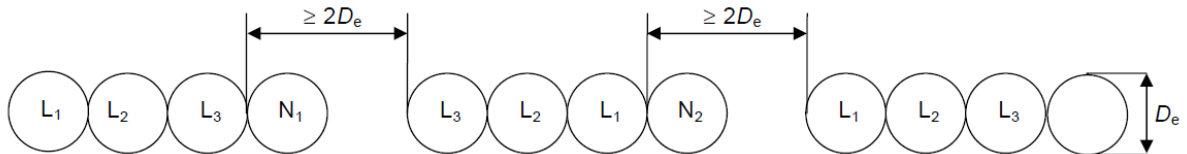
Gambar H.52.1 – Konfigurasi khusus untuk 6 kabel inti tunggal paralel pada bidang datar (lihat 523.7)



Gambar H.52.2 – Konfigurasi khusus untuk 6 kabel inti tunggal paralel di atas satu sama lain (lihat 523.7)

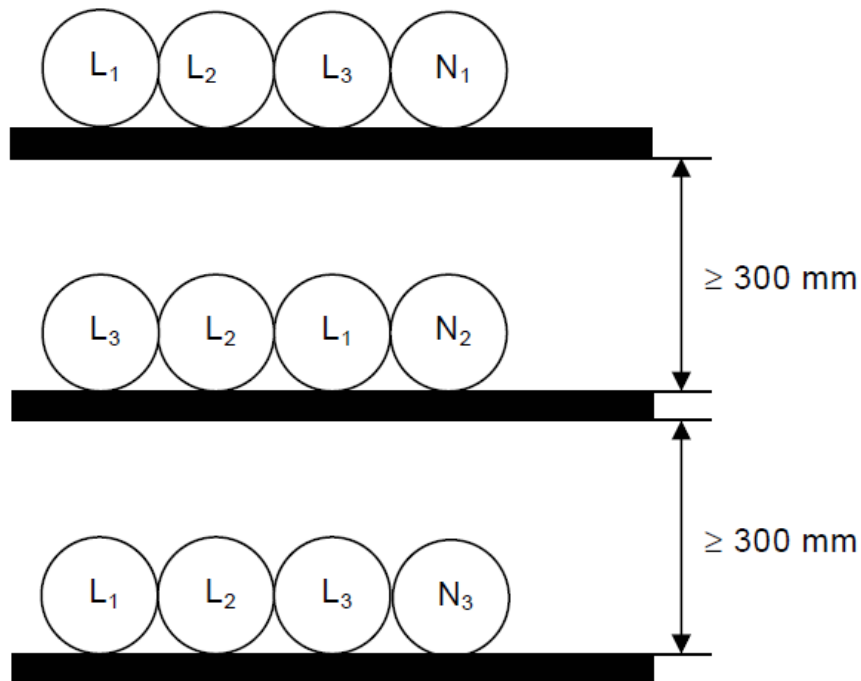


Gambar H.52.3 – Konfigurasi khusus untuk 6 kabel inti tunggal paralel pada trefoil (lihat 523.7)

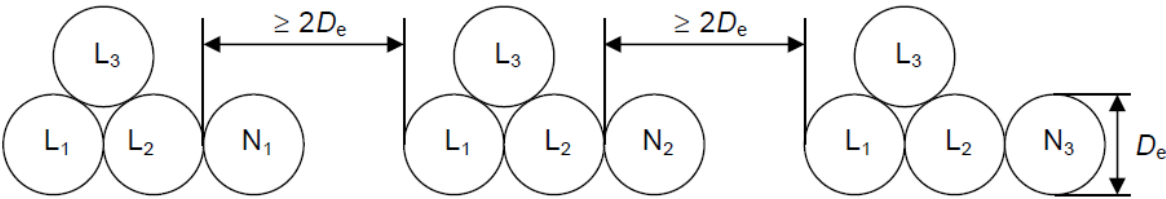


CATATAN D_e adalah diameter luar kabel.

Gambar H.52.4 – Konfigurasi khusus untuk 9 kabel inti tunggal paralel pada bidang datar (lihat 523.7)

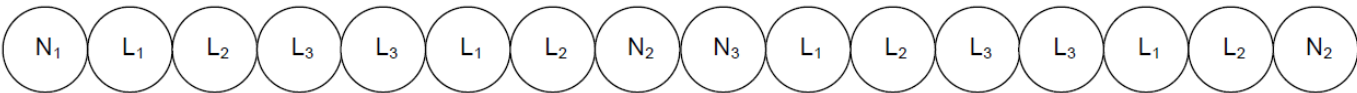


Gambar H.52.5 – Konfigurasi khusus untuk 9 kabel inti tunggal paralel di atas satu sama lain (lihat 523.7)

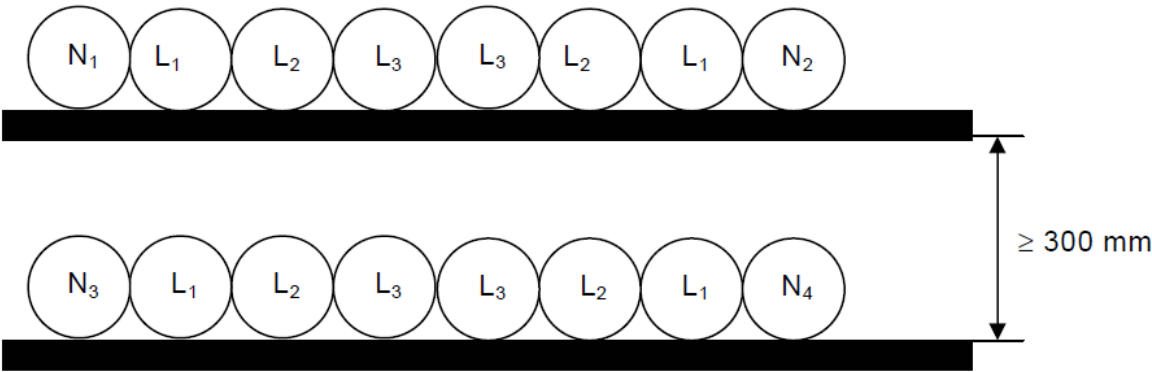


CATATAN D_e adalah diameter luar kabel.

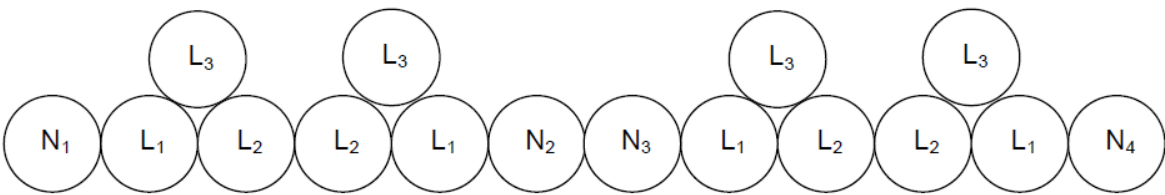
Gambar H.52.6 – Konfigurasi khusus untuk 9 kabel inti tunggal paralel pada trefoil (lihat 523.7)



Gambar H.52.7 – Konfigurasi khusus untuk 12 kabel inti tunggal paralel pada bidang datar (lihat 523.7)



Gambar H.52.8 – Konfigurasi khusus untuk 12 kabel inti tunggal paralel di atas satu sama lain (lihat 523.7)



Gambar H.52.9 – Konfigurasi khusus untuk 12 kabel inti tunggal paralel pada trefoil (lihat 523.7)

Lampiran I (normatif)

Jarak maksimum penopang kabel dan radius bengkokan maksimum kabel

CATATAN Lampiran ini mengacu pada IEC 62440.

I.52.1 Jarak maksimum penopang kabel nonarmor

Kabel harus ditopang secara memadai. Jarak penopang maksimum yang direkomendasikan diberikan dalam Tabel I.52.1. Ketika menentukan jarak aktual, massa kabel antara penopang harus diperhitungkan sedemikian sehingga nilai batas tarikan tidak dilampaui. Kabel tidak boleh rusak karena setiap pengekangan mekanis yang digunakan untuk penopangnya.

Pada kabel inti tunggal, jarak juga tergantung pada gaya dinamis karena arus hubung pendek; harus diperhatikan rekomendasi pabrikan.

Kabel yang telah digunakan dapat rusak jika terganggu. Hal ini timbul dari efek penuaan alami pada sifat fisik bahan yang digunakan untuk insulasi dan selubung kabel yang akhirnya dapat menimbulkan pengerasan pada bahan ini.

Tabel I.52.1 – Jarak penopang untuk kabel nonarmor pada posisi dapat diakses

Diameter total (<i>D</i>) kabel ^a mm	Jarak maksimum penopang ^b mm			
	Umum		Dalam karavan	
	Horizontal	Vertikal	Horizontal	Vertikal
$D \leq 9$	250	400	150	150
$9 < D \leq 15$	300	400	150	150
$15 < D \leq 20$	350	450	150	150
$20 < D \leq 40$ ^c	400	550	–	–

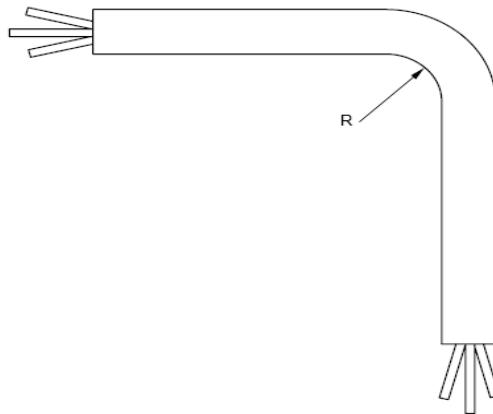
^a Untuk kabel pipih, hal ini diambil sebagai pengukuran sumbu utama.
^b Jarak yang dinyatakan untuk arah horizontal juga dapat diterapkan untuk arah pada sudut lebih dari 30° terhadap vertikal. Untuk arah pada sudut 30° atau kurang terhadap vertikal, dapat diterapkan jarak vertikal.
^c Untuk jarak penopang kabel berdiameter total melebihi 40 mm, dan untuk kabel inti tunggal yang mempunyai konduktor berluas penampang 300 mm² atau lebih besar, harus diperhatikan rekomendasi pabrikan.

I.52.2 Radius bengkokan (kabel untuk instalasi magun)

Radius bengkokan internal (*R*) seperti diperlihatkan dalam Gambar I.52.1 untuk jenis kabel yang berbeda, pada keadaan normal tidak boleh kurang dari yang diberikan dalam Tabel I.52.2.

Harus diperhatikan ketika mengupas insulasi untuk memastikan tidak terjadi kerusakan pada konduktor, karena hal ini akan mempengaruhi radius bengkokan.

Radius bengkokan (*R*) direkomendasikan untuk suhu ambien (20 ± 10) °C. Untuk suhu di luar batas ini, rekomendasi pabrikan kabel harus diikuti.

**Keterangan**

R radius bengkokan internal

Gambar I.52.1 – Definisi radius bengkokan internal

Tabel I.52.2 – Radius bengkokan minimum yang direkomendasikan pada suhu kabel $(20 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Jenis kabel	Radius bengkokan minimum			
	Diameter kabel mm ≤ 8	Diameter kabel mm $> 8 \leq 12$	Diameter kabel mm $> 12 \leq 20$	Diameter kabel mm > 20
Kabel untuk instalasi magun:				
Penggunaan normal	$4 D$	$5 D$	$6 D$	$6 D$
Bengkokan hati-hati pada terminasi	$2 D$	$3 D$	$4 D$	$4 D$

Lampiran J (informatif)

Pedoman batas dimensi konduktor bulat

CATATAN Lampiran ini mengacu pada IEC 60228 Lampiran C dengan modifikasi.

J.52.1 Tujuan

Lampiran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pabrikan kabel dan konektor kabel untuk membantu memastikan bahwa konduktor dan konektor kompatibel secara dimensi. Lampiran ini memberikan pedoman batas dimensi untuk tipe konduktor berikut yang tercakup dalam standar ini:

- a) konduktor padat bulat, (kelas 1) dari tembaga, aluminium atau paduan aluminium;
- b) konduktor pilin bulat dan pilin bulat kompak, (kelas 2), dari tembaga, aluminium dan paduan aluminium;
- c) konduktor fleksibel (kelas 5 dan 6) dari tembaga.

J.52.2 Batas dimensi untuk konduktor tembaga bulat

Diameter konduktor tembaga bulat sebaiknya tidak melebihi nilai yang diberikan pada Tabel J.52.1.

Jika diameter minimum untuk konduktor tembaga bulat kelas 1 diperlukan, dapat mengacu pada diameter minimum untuk konduktor aluminium atau paduan aluminium bulat padat yang ditunjukkan pada Tabel J.52.3.

J.52.3 Batas dimensi untuk konduktor tembaga, aluminium dan paduan aluminium, pilin bulat kompak

Diameter konduktor tembaga, aluminium dan paduan aluminium pilin, bulat kompak sebaiknya tidak melebihi nilai maksimum dan sebaiknya tidak kurang dari nilai minimum yang diberikan pada Tabel J.52.2.

Pada kasus pengecualian untuk konduktor aluminium atau paduan aluminium pilin bulat nonkompak, diameter maksimum sebaiknya tidak melebihi nilai terkait untuk konduktor tembaga yang diberikan pada kolom 3, Tabel J.52.1.

J.52.4 Batas dimensi untuk konduktor aluminium padat bulat

Diameter konduktor aluminium dan paduan aluminium padat bulat sebaiknya tidak melebihi nilai maksimum dan sebaiknya tidak kurang dari nilai minimum yang diberikan pada Tabel J.52.3.

Tabel J.52.1 – Diameter maksimum dan minimum konduktor tembaga bulat – padat, pilin nonkompak dan fleksibel

1	2		3	4
	Konduktor pada kabel untuk instalasi			Konduktor fleksibel
Luas penampang nominal mm ²	Padat (kelas 1) mm		Pilin (kelas 2) mm	(kelas 5 and 6) mm
	Minimum	Maksimum	Maksimum	Maksimum
0,5	–	0,9	1,1	1,1
0,75	–	1,0	1,2	1,3
1,0	–	1,2	1,4	1,5
1,5	1,3	1,5	1,7	1,8
2,5	1,7	1,9	2,2	2,4
4	2,1	2,4	2,7	3,0
6	2,6	2,9	3,3	3,9
10	3,4	3,7	4,2	5,1
16	4,3	4,6	5,3	6,3
25	5,4	5,7	6,6	7,8
35	6,4	6,7	7,9	9,2
50	7,5	7,8	9,1	11,0
70	–	9,4	11,0	13,1
95	–	11,0	12,9	15,1
120	–	12,4	14,5	17,0
150	–	13,8	16,2	19,0
185	–	15,4	18,0	21,0
240	–	17,6	20,6	24,0
300	–	19,8	23,1	27,0
400	–	22,2	26,1	31,0
500	–	–	29,2	35,0
630	–	–	33,2	39,0
800	–	–	37,6	–
1 000	–	–	42,2	–

CATATAN 1 Nilai yang diberikan untuk konduktor fleksibel dimaksudkan untuk konduktor kelas 5 dan kelas 6.

CATATAN 2 Konduktor tembaga padat harus berpenampang bulat.

CATATAN 3 Konduktor tembaga padat yang mempunyai luas penampang nominal 25 mm² dan lebih besar merupakan tipe kabel khusus, misalnya berinsulasi mineral dan bukan untuk keperluan umum.

Tabel J.52.2 – Diameter maksimum dan minimum konduktor tembaga, aluminium, paduan aluminium, pilin bulat kompak

1	2	3
	Konduktor pilin bulat kompak dan (kelas 2)	
Luas penampang	Diameter minimum	Diameter maksimum
mm ²	mm	mm
10	3,6	4,0
16	4,6	5,2
25	5,6	6,5
35	6,6	7,5
50	7,7	8,6
70	9,3	10,2
95	11,0	12,0
120	12,3	13,5
150	13,7	15,0
185	15,3	16,8
240	17,6	19,2
300	19,7	21,6
400	22,3	24,6
500	25,3	27,6
630	28,7	32,5
CATATAN 1 Batas dimensi konduktor aluminium dengan luas penampang lebih dari 630 mm ² tidak diberikan karena teknologi pengompakan umumnya belum mantap. CATATAN 2 Tidak ada nilai yang diberikan untuk konduktor tembaga kompak pada julat ukuran 1,5 mm ² hingga 6 mm ² .		

Tabel J.52.3 – Diameter maksimum dan minimum konduktor aluminium bulat padat

1	2	3
Luas penampang mm ²	Konduktor padat (kelas 1)	
	Minimum mm	Maksimum mm
10	3,4	3,7
16	4,1	4,6
25	5,2	5,7
35	6,1	6,7
50	7,2	7,8
70	8,7	9,4
95	10,3	11,0
120	11,6	12,4
150	12,9	13,8
185	14,5	15,4
240	16,7	17,6
300	18,8	19,8
400	21,2	22,2
500	24,0	25,1
630	27,3	28,4
800	30,9	32,1
1 000	34,8	36,0
1 200	37,8	39,0

Lampiran K (informatif)

Konduktor dan pemasangannya

CATATAN 1 Lampiran K merupakan revisi Bagian 7 PUIL 2011 (sebelum diamendemen).

CATATAN 2 Lampiran K merupakan suplemen Bagian 5-52. Apabila terjadi perbedaan atau pertentangan, maka yang berlaku adalah Bagian 5-52.

CATATAN 3 Khusus untuk kabel dengan voltase pengenalan 1 kV, lihat juga SNI IEC 60502-1:2009. Apabila terjadi perbedaan atau pertentangan, maka yang berlaku adalah SNI IEC 60502-1:2009.

K.52.1 Umum

K.52.2 Persyaratan umum konduktor

K.52.2.1 Semua konduktor yang digunakan harus dibuat dari bahan yang memenuhi syarat, sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta telah diperiksa dan diuji menurut standar yang berlaku.

K.52.2.2 Ukuran konduktor

K.52.2.2.1 Ukuran konduktor dinyatakan dalam ukuran luas penampang konduktor intinya dan satuannya dinyatakan dalam mm².

K.52.2.2.2 Ukuran luas penampang nominal kabel dan kabel tanah yang digunakan harus sesuai dengan Tabel K.52.2.

K.52.1.2 Kabel

K.52.1.2.1 Penggunaan

Penggunaan kabel harus sesuai dengan Tabel K.52.3 dan K.52.4, masing-masing untuk kabel instalasi dan kabel fleksibel.

K.52.1.2.2 Ketentuan tentang voltase pengenalan dan voltase kerja

Voltase pengenalan ditentukan seperti di bawah ini:

a) Voltase pengenalan kabel dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut:

Sampai dengan 450/750 V; 1 kV (1,2 kV).

CATATAN Nilai voltase pengenalan di dalam tanda kurung adalah nilai voltase kerja tertinggi untuk peralatan yang diperbolehkan untuk kabel. Lihat IEC 60227, IEC 60245 dan IEC 60502-1.

b) Pada keadaan kerja terus menerus (lihat K.52.3) yang tidak terganggu, kabel harus mampu diberi voltase kerja maksimum sesuai dengan voltase tertinggi untuk peralatan sebagaimana tercantum dalam tanda kurung.

K.52.1.2.3 Perlindungan dan insulasi

Lapisan pelindung listrik kabel tidak boleh digunakan sebagai konduktor netral, akan tetapi boleh dihubungkan dengan konduktor proteksi (PE) atau dibumikan.

K.52.1.3 Kabel tanah

K.52.1.3.1 Penggunaan kabel tanah dicantumkan dalam Tabel K.52.5, untuk masing-masing jenis bahan konduktor dan insulasi.

K.52.1.3.2 Dalam menggunakan kabel tersebut di atas harus pula diperhatikan pembebanan dan cara pemasangan yang diatur dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

K.52.1.3.3 Kabel tanah tidak boleh diberi voltase kerja melampaui nilai voltase tertinggi peralatan/kabel yang berkaitan dengan nilai voltase pengenalan peralatan/kabel tersebut.

K.52.1.4.3 Kabel udara berinsulasi

Kabel udara berinsulasi yang dipasang di sekitar gedung direntangkan di antara tiang-tiang khusus tanpa insulator atau pada alat pemegang yang dibuat khusus untuk itu. Penggunaan dan syarat-syarat bagi kabel udara berinsulasi tercantum dalam Tabel K.52.34.

K.52.1.5 Konduktor jenis lain

Konduktor jenis lain yang tidak disebut dalam lampiran ini (misalnya kabel berinsulasi mineral, karet EPR atau lainnya) penggunaannya lihat ayat, subayat atau tabel terkait dalam Bagian 5-52 ini.

K.52.2 Identifikasi konduktor dengan warna

Lihat Ayat 5210.

K.52.3 Pembebanan konduktor**K.52.3.1 Pembebanan terus menerus kabel instalasi dengan insulasi tunggal**

K.52.3.1.1 Kabel instalasi inti tunggal berinsulasi PVC yang dimaksud dalam Tabel K.52.3 baris 1 sampai dengan baris 5, tidak diperbolehkan dibebani arus melebihi KHA yang tercantum pada Tabel K.52.7, untuk masing-masing luas penampang nominal serta jenis konduktor tembaga.

K.52.3.1.2 Untuk kabel instalasi inti tunggal berinsulasi karet yang dimaksud dalam Tabel K.52.3 baris 14 sampai dengan baris 16, nilai yang tercantum pada Tabel K.52.7 harus dikoreksi sesuai dengan Tabel K.52.8.

K.52.3.1.3 Untuk suhu ambien yang lebih tinggi dari 30 °C, Tabel K.52.7 harus pula dikoreksi sesuai dengan Tabel K.52.8 dan K.52.9.

K.52.3.1.4 Di dalam ruang yang mempunyai suhu ruang atau suhu ambien lebih tinggi dari 55 °C, haruslah digunakan kabel instalasi tahan panas yang khusus dibuat untuk maksud itu.

K.52.3.1.5 Tabel K.52.7 hanya berlaku untuk kabel instalasi dengan insulasi tunggal yang terpasang di dalam conduit sesuai dengan Subayat K.52.13 dan Tabel K.52.32, atau di udara yang dipasang sesuai dengan Tabel K.52.18. Nilai-nilai KHA dalam Tabel K.52.7 tersebut tidak hanya berlaku untuk sistem 1 sampai 3 kawat, tetapi juga untuk sistem 4 kawat. Dapat digunakan juga untuk sistem 5 kawat asalkan salah satu kawatnya adalah kawat konduktor proteksi.

K.52.3.2 Pembebanan terus menerus kabel instalasi dengan insulasi dan selubung PVC dan kabel fleksibel

K.52.3.2.1 Kabel instalasi multiinti dengan insulasi dan selubung PVC yang dimaksud pada Tabel K.52.3 baris 6 sampai dengan baris 13, dan Tabel K.52.4 baris 1 sampai dengan baris 5, tidak diperbolehkan dibebani arus melebihi KHA yang tercantum pada Tabel K.52.10 untuk masing-masing luas penampang nominal serta bahan konduktor tembaga. Nilai-nilai KHA dalam K.52.7 tersebut tidak hanya berlaku untuk sistem 1 sampai 3 kawat, tetapi juga untuk sistem 4 kawat. Dapat digunakan juga untuk sistem 5 kawat asalkan salah satu kawatnya adalah kawat konduktor proteksi.

K.52.3.2.2 Untuk kabel dengan insulasi dan selubung karet seperti yang dimaksud dalam K.52.1.2.1 dan Tabel K.52.4 lajur 6 sampai dengan 14, nilai yang tercantum pada Tabel K.52.10, harus dikoreksi sesuai Tabel K.52.8.

K.52.3.2.3 Untuk suhu ambien yang lebih tinggi dari 30 °C, Tabel K.52.10 harus pula dikoreksi sesuai dengan Tabel K.52.8 dan K.52.9.

K.52.3.2.4 Di dalam ruang yang mempunyai suhu ruang atau suhu ambien lebih tinggi dari 55 °C, haruslah digunakan kabel berinsulasi tahan panas yang khusus dibuat untuk maksud itu.

K.52.3.4 Pembebanan terus menerus kabel tanah berinsulasi PVC

K.52.3.4.1 Kabel tanah berinsulasi PVC yang dimaksud dalam Tabel K.52.5 tidak diperbolehkan dibebani arus melebihi KHA yang tercantum pada Tabel K.52.11, K.52.12, K.52.13, K.52.14, K.52.15 dan K.52.16.

K.52.3.4.2 KHA yang tercantum pada tabel tersebut di atas dihitung atas dasar kondisi berikut:

- a) Suhu konduktor maksimum untuk insulasi PVC: 70 °C.
- b) Untuk pemasangan di dalam tanah dengan siklus harian, beban penuh terus menerus selama maksimum 10 jam dan selanjutnya beban maksimum 60 % dari pada KHA yang tersebut dalam K.52.3.4.1 selama minimum 10 jam.
- c) Kabel tanah terpasang di udara dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Jarak minimum antara permukaan kabel tanah dan benda magun, dinding, landasan atau tutup: 2 cm.
 - 2) Untuk kabel tanah yang berdekatan, jarak antara permukaan kedua kabel tanah tersebut. minimum $2D$ (D = diameter luar kabel).
 - 3) Bilamana kabel tanah dipasang satu di atas yang lain, maka jarak minimum adalah 30 cm.

K.52.3.4.3 Faktor koreksi

KHA yang tercantum dalam tabel tersebut dalam K.52.3.4.1 harus dikoreksi sebagai berikut:

- a) Untuk kabel tanah berinti lebih dari 4 serta berluas penampang 1,5 mm² sampai dengan 10 mm² dan bervoltase 1 kV (1,2 kV), KHA harus dikoreksi sesuai dengan Tabel K.52.19.
- b) Untuk kabel tanah yang ditanam di dalam tanah yang mempunyai resistans termal spesifik (*specific thermal resistance*) lain dari 100 °C.cm/W, KHA harus dikoreksi dengan faktor yang tercantum dalam Tabel K.52.20.

- c) Untuk kabel tanah yang ditanam dalam tanah dengan suhu ambien yang berbeda dari 30 °C, KHA harus dikoreksi dengan faktor yang tercantum dalam Tabel K.52.21.
- d) Untuk kabel tanah yang ditanam dalam tanah bersama-sama, KHA harus dikoreksi dengan factor-faktor yang tercantum dalam Tabel K.52.23 untuk a.s. dan a.b., sedangkan Tabel K.52.24 untuk a.b.
- e) Untuk kabel tanah yang dipasang di udara pada suhu ambien yang lain dari 30 °C, KHA harus dikoreksi dengan faktor yang tercantum dalam Tabel K.52.25.
- f) Untuk kabel tanah yang dipasang bersama-sama di udara, KHA harus dikoreksi dengan faktor yang tercantum dalam Tabel K.52.26 dan K.52.27 untuk sistem a.s. dan a.b. Dalam penggunaan tabel tersebut harus diperhatikan faktor dan jumlah kabel seperti yang tercantum pula dalam kedua Tabel K.52.26 dan K.52.27 tersebut.

K.52.3.4.4 KHA yang tercantum dalam Tabel K.52.11, K.52.12, K.52.13, K.52.14, K.52.15 dan K.52.16 serta faktor koreksinya seperti yang dimaksudkan dalam K.52.3.4.3 dihitung atas dasar kondisi berikut:

- a) Kabel tanah dipasang 70 cm dalam tanah.
- b) Resistans termal spesifik tanah: 100 °C.cm/W.
- c) Resistans termal spesifik bahan insulasi PVC: 600 °C.cm/W & XLPE : 350 °C.m/W
- d) Suhu maksimum konduktor untuk kabel tanah berinsulasi PVC adalah 70 °C.

K.52.4 Pembebanan konduktor dalam keadaan khusus

K.52.4.1 Definisi

K.52.4.1.1 Pembebanan singkat

Yang dimaksud dengan pembebanan singkat ialah pembebanan dengan waktu kerja singkat, tidak melampaui 4 menit, disusul dengan waktu istirahat yang cukup lama, sehingga konduktor menjadi dingin kembali sampai suhu ambien.

K.52.4.1.2 Pembebanan intermiten

Yang dimaksud dengan pembebanan intermiten ialah pembebanan berdaur (periodik) dengan waktu kerja tidak melampaui 4 menit diselingi dengan waktu istirahat (beban nol atau berhenti), yang cukup lama untuk mendinginkan konduktor sampai suhu ambiennya.

K.52.4.2 Perhitungan pembebanan singkat dan intermiten

K.52.4.2.1 Pembebanan singkat

Pada pembebanan singkat konduktor boleh dibebani lebih tinggi dari KHA dengan suatu faktor K_s . Untuk perhitungan praktis, K_s dapat dihitung sebagai berikut:

$$K_s = \frac{t_d}{t_b}$$

dengan:

t_d = jumlah waktu kerja singkat (t_b) ditambah dengan waktu yang minimum dibutuhkan konduktor untuk dapat menjadi dingin sampai suhu ambiennya

t_b = jangka waktu kerja singkat, tidak lebih dari 4 menit

K.52.4.2.2 Pembebanan intermiten

Pada pembebanan intermiten konduktor boleh dibebani lebih tinggi dari KHA dengan faktor K_i . Untuk perhitungan praktis, K_i dapat dihitung sebagai berikut:

$$K_i = 0,875 \frac{t_s}{t_b}$$

dengan:

t_s = waktu daur kerja intermiten, tidak lebih dari 10 menit.

t_b = waktu pembebanan, tidak lebih dari 4 menit

K.52.4.2.3 Ketentuan dalam K.52.4.2.2, tidak berlaku untuk konduktor tembaga yang mempunyai luas penampang nominal kurang dari 10 mm² atau aluminium kurang dari 16 mm².

K.52.5 Proteksi arus lebih**K.52.5.1 Ketentuan umum**

K.52.5.1.1 Dengan memperhatikan K.52.5.1.2, konduktor harus diproteksi dengan gawai proteksi (sekering atau pemutus sirkit) yang harus dapat membuka sirkit dalam waktu yang tepat bila timbul bahaya bahwa suhu konduktor akan menjadi terlalu tinggi.

Gawai proteksi harus dipilih yang mempunyai nilai arus pengenalan lebih rendah atau sama dengan KHA konduktor dengan memperhatikan persyaratan Bagian 4-43.

K.52.5.1.2 Apa yang ditetapkan dalam K.52.5.1.1 tidak berlaku untuk:

- a) konduktor pembumian dan konduktor proteksi.
- b) konduktor netral, bila:
 - 1) konduktor tersebut merupakan bagian instalasi sirkit cabang 2 kawat yang diberi arus dari sistem distribusi dalam tanah yang dipasang sedemikian sehingga netralnya bervoltase mendekati voltase bumi.
 - 2) konduktor tersebut dihubungkan pada sistem distribusi di atas tanah yang dihubungkan langsung pada sistem dalam tanah tersebut di atas.
 - 3) pemutus sirkit tersebut dalam K.52.5.1.1, pada waktu menyambung atau memutus netral, secara otomatis menyambung atau memutus fase pada waktu bersamaan.
- c) konduktor yang berhubungan dengan kutub yang dibumikan dari sistem arus searah berkutub dua, bila:
 - 1) ada cukup jaminan bahwa sisi kutub ini tetap bervoltase mendekati voltase bumi di semua titik.
 - 2) pemutus sirkit tersebut dalam K.52.5.1.1 pada waktu menghubungkan atau memutus kutub dibumikan tersebut, secara otomatis menghubungkan atau memutus kutub lainnya pada waktu yang bersamaan.
- d) konduktor hubung di dalam perangkat sakelar (PS), antara PS dan dinamo, generator, atau akumulator, dan pada umumnya di semua tempat, di mana sebagai akibat melelehnya sekering atau bekerjanya pemutus sirkit, dapat timbul bahaya; atau pemasangan sekering atau pemutus sirkit tidak mungkin karena bentuk instalasinya, kecuali bila konduktor dipasang sedemikian sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran.

K.52.5.1.3 Apabila kabel yang tercantum dalam Tabel K.52.3 dan K.52.4 perlu diproteksi dengan gawai proteksi, dipilih gawai proteksi sebagai berikut:

- a) Untuk kabel instalasi berinsulasi tunggal yang tercantum dalam kolom 1 Tabel K.52.7, sesuai kolom 5 atau 6 untuk masing-masing luas penampang nominal.
- b) Untuk kabel yang tercantum dalam kolom 1 Tabel K.52.10 sesuai dengan kolom 4 untuk masing-masing luas penampang nominal.

Perlu diperhatikan pula ketentuan dalam K.52.5.1.2 dan K.52.7.

K.52.5.1.4 Apabila kabel tanah yang tercantum dalam Tabel K.52.5 perlu diproteksi dengan gawai proteksi, harus dipilih gawai proteksi yang mempunyai nilai arus pengenalan sama dengan atau lebih rendah dari KHA kabel tanah tersebut dalam Tabel K.52.11 sampai dengan K.52.16 dengan memperhatikan K.52.3.4.

K.52.6 Proteksi konduktor dari kerusakan karena suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah

K.52.6.1.1 Konduktor dengan bahan insulasi yang tercantum dalam Tabel K.52.31, pembebanan dan pemasangannya harus memperhatikan suhu batas yang diperbolehkan.

K.52.7 Proteksi sirkit listrik

K.52.7.1 Sirkit pencahayaan

K.52.7.1.1 Sirkit pencahayaan instalasi domestik hanya boleh diproteksi dengan gawai proteksi sampai dengan 20 A. Sirkit lampu tabung gas bertekanan tinggi dan lampu tabung, dan juga sirkit pencahayaan dengan fitting jenis E 40, dapat diproteksi dengan sekering atau pemutus sirkit arus lebih yang lebih tinggi. Dalam hal ini harus diperhatikan beban yang diizinkan dari konduktor tersebut dan bahan instalasinya.

K.52.7.1.2 Pada proteksi arus lebih dari sirkit stopkontak harus diperhatikan bukan saja beban yang diizinkan dari konduktor, tetapi juga kuat arus pengenalan dari kotak kotak yang dipasang. Artinya diambil nilai terendah dari keduanya.

K.52.8 Insulator, conduit dan lengkapannya

K.52.8.1 Umum

K.52.8.1.1 Semua insulator, conduit, dan lengkapannya harus dibuat serta diperiksa menurut standar yang berlaku.

K.52.8.1.2 Sistem ukuran

Ukuran insulator, conduit dan lengkapannya dinyatakan dengan sistem ukuran metrik.

K.52.8.2 Insulator

K.52.8.2.1 Insulator harus terbuat dari porselen atau dari bahan lain yang sekurang-kurangnya sederajat.

K.52.8.2.2 Syarat konstruksi

K.52.8.2.2.1 Insulator harus mempunyai sudut lekuk yang licin dan tidak tajam untuk menghindari kerusakan konduktor pada waktu pemasangan.

K.52.8.2.2.2 Insulator harus sedemikian sehingga pada keadaan terpasang konduktor tidak bersentuhan satu sama lain, atau dengan bagian gedung atau benda lain.

K.52.8.2.3 Syarat mekanis, termal dan listrik

Insulator harus cukup tahan terhadap dadal dan lewat denyar (*flashover*) dan terhadap arus rambat, lagi pula harus cukup tahan terhadap gaya mekanis perubahan suhu dan cuaca, sesuai dengan keadaan kerja setempat.

K.52.8.3 Konduit

K.52.8.3.1 Konduit harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai seri IEC 61386.

K.52.8.3.2 Bahan

Konduit harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan mekanis, tahan terhadap panas, tidak merambatkan nyala api, dan tahan kelembaban, misalnya baja, PVC atau bahan lain yang sederajat.

K.52.8.3.3 Syarat konstruksi

K.52.8.3.3.1 Konduit harus dibuat sedemikian sehingga dapat melindungi secara mekanis konduktor yang ada di dalamnya dan harus tahan terhadap tekanan mekanis yang mungkin timbul selama pemasangan dan pemakaian.

K.52.8.3.3.2 Permukaan bagian dalam dan luar conduit harus licin dan rata, tidak boleh terdapat lubang atau tonjolan yang tajam atau cacat lain yang sejenis. Bagian dalam maupun luar conduit tersebut harus dilindungi secara baik terhadap karat.

K.52.8.3.3.3 Pada bagian dalam dan pada ujung dari bagian penyambungan conduit tidak boleh terdapat bagian yang tajam. Permukaan dan pinggiran atau bibir lewat mana konduktor ditarik harus licin dan tidak tajam.
Pada ujung bebas conduit yang terbuat dari baja harus dipasang selubung masuk (*tule*) yang berbentuk baik dan terbuat dari bahan yang awet.

K.52.8.3.3.4 Konduit dan bagian penyambungannya harus dapat disambung dengan baik.

K.52.8.3.3.5 Benda bantu bengkok harus mempunyai radius lengkung sekurang-kurangnya 3 kali garis tengah luar conduit tersebut.

Pembengkokan conduit harus dilaksanakan demikian sehingga tidak terjadi penggepengan dan keretakan.

Radius lengkung pembengkokan conduit tersebut, diukur dari bagian dalam pembengkokan harus mengikuti radius belokan minimum untuk kabel sesuai Tabel I.52.2 Bagian 5-52.

K.52.8.3.4 Syarat mekanis, termal dan listrik

K.52.8.3.4.1 Konduit dan bagian penyambungannya harus tahan terhadap tekanan mekanis.

Konduit jika dibengkokkan, ditekan, kena pukulan, atau dalam suhu di atas normal selama ataupun sesudah pemasangan, tidak boleh menjadi retak atau pecah ataupun berubah bentuk

sehingga pemasangan konduktor di dalamnya menjadi sukar atau konduktor akan rusak di dalamnya.

K.52.8.3.4.2 Konduit dan bagian penyambung konduit dari PVC tidak boleh merambatkan api.

K.52.8.3.4.3 Konduit dan bagian penyambung konduit dari PVC harus mempunyai resistans insulasi sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

K.52.8.4 Pemasangan insulator

K.52.8.4.1 Insulator harus dipasang sedemikian sehingga konduktor yang dipasang padanya tetap berada pada jarak yang ditetapkan antara konduktor yang satu dan yang lain, antara konduktor dan dinding, antara konduktor dan bagian konstruksi dan lain sebagainya.

CATATAN Untuk kabel rumah jenis NYA, jarak minimum antara konduktor yang satu dan yang lainnya adalah 3 cm, dan antara konduktor dan dinding atau bagian lain dari gedung adalah 1 cm.

K.52.8.4.2 Insulator harus sedemikian sehingga zat cair tidak dapat berkumpul di dalamnya.

K.52.8.4.3 Semua insulator harus dipasang cukup kuat, sehingga dapat menjamin instalasi dari kerusakan mekanis pada keadaan pemakaian normal.

K.52.8.4.4 Insulator harus dipasang sedemikian sehingga tidak terjadi gaya mekanis lebih pada konduktor.

K.52.8.5 Pemasangan konduit

K.52.8.5.1 Umum

Pemasangan konduit harus sedemikian sehingga konduktor dapat ditarik dengan mudah setelah konduit dan lengkapannya dipasang, serta konduktor dapat diganti dengan mudah tanpa membongkar sistem konduit.

Ketetapan ini tidak berlaku bagi konduktor dengan penampang tembaga 10 mm² atau lebih, asalkan konduit tersebut dipasang di tempat yang terlihat jelas dan mudah dicapai.

K.52.8.5.2 Konduit tidak boleh merupakan bagian dari sirkit listrik.

K.52.8.5.3 Konduit yang terbuat dari logam dan terbuka yang terdapat dalam jarak jangkauan tangan harus dibumikan dengan baik, kecuali bila konduit logam tersebut digunakan untuk menyelubungi kabel yang mempunyai insulasi dobel atau digunakan hanya untuk menyelubungi kawat pembedaan.

K.52.8.5.4 Konduit harus dipasang tegak lurus atau mendatar.

K.52.8.5.5 Konduit dan lengkapannya yang tidak dimaksudkan untuk bersifat kedap gas, harus mempunyai ventilasi serta jalan ke luar pengeringan pada tempat di mana ada kemungkinan cairan embun akan berkumpul. Lubang pengeringan atau ventilasi yang dimaksud di atas tidak boleh dibuat pada konduit itu sendiri.

K.52.8.5.6 Lengkapan seperti kotak pemeriksaan, kotak tarik, siku bengkok, siku siku, dan siku T harus dipasang sedemikian sehingga penarikan kembali konduktor atau pemasangan konduktor tambahan tetap dimungkinkan.

Di antara dua kotak tarik tidak boleh ada dua siku bengkok atau 20 m conduit lurus. Siku S yang tumpul dianggap satu siku bengkok.

K.52.8.5.7 Pemakaian siku T seperti yang dimaksud dalam ayat di atas, harus dibatasi pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a) Pada ujung conduit tepat di belakang armatur pencahayaan, stopkontak atau kotak hubung.
- b) Pada jalur conduit antara 2 kotak tarik yang panjangnya tidak lebih dari 10 m, di mana dapat dipasang 1 siku pada kedudukan tidak lebih dari 0,5 m dari kotak tarik yang mudah dicapai, asalkan semua bengkokan yang lain pada jalur conduit tersebut tidak lebih dari 90 derajat.

K.52.8.5.8 Khusus dalam pemakaian conduit dengan kampuh terbuka terlipat harus diperhatikan hal berikut:

- a) Tidak boleh dibengkokkan.
- b) Alur kampuh harus berada di bawah pada pemasangan mendatar dan menghadap dinding pada pemasangan tegak lurus.

K.52.8.5.9 Conduit yang tidak tertanam dengan sempurna harus dipasang secara baik dengan menggunakan penopang dan klem yang cocok atau dengan alat yang sekurang-kurangnya sederhana.

Jarak antara tempat pemasangan penopang atau klem tidak dibolehkan lebih dari 1 meter.

K.52.8.5.10 Khusus dalam pemakaian conduit nonlogam (misalnya conduit PVC) harus diperhatikan hal berikut:

- a) Dengan mengingat K.52.8.3.3, conduit nonlogam hanya boleh digunakan pada suhu ambien yang tinggi bilamana dapat dijamin suhu kerjanya tidak melampaui batas yang diizinkan.

CATATAN Conduit PVC dan siku bantunya mungkin tidak sesuai untuk tempat dengan suhu kerja normal conduit yang melebihi 60 °C.

- b) Dengan mengingat K.52.8.5.9, cara penopangan conduit PVC kaku yang tidak ditanam dengan sempurna, harus memungkinkan pemuaian panjang dan pengerutan conduit tersebut, yang mungkin terjadi dengan adanya perubahan suhu pada keadaan kerja normal.
- c) Conduit logam yang dilapisi keseluruhannya (dalamnya, luarnya, ujungnya) dengan bahan insulasi dianggap sebagai conduit nonlogam: dalam pemasangannya harus diambil tindakan pencegahan yang tepat agar bagian logam conduit tersebut tidak berhubungan dengan bagian logam lain yang ada.

K.52.9 Jalur konduktor

K.52.9.1 Umum

K.52.9.1.1 Jalur konduktor adalah sarana untuk memegang dan atau menopang kawat, kabel atau rel, yang direncanakan untuk digunakan hanya untuk keperluan tersebut.

K.52.9.1.2 Jalur konduktor dapat terbuat dari logam atau dari bahan insulasi/nonlogam, yang diizinkan untuk digunakan oleh instansi yang berwenang.

K.52.9.2 Jenis jalur konduktor

- a) jalur konduktor permukaan (dari logam atau nonlogam)
- b) jalur konduktor bawah lantai
- c) jalur konduktor lantai logam berbentuk sel
- d) jalur konduktor kerangka
- e) jalur konduktor lantai beton berbentuk sel
- f) jalur kawat.

K.52.9.3 Penggunaan

K.52.9.3.1 Jalur konduktor permukaan dari logam dan nonlogam dimaksudkan untuk dipasang di tempat yang kering.

K.52.9.3.2 Jalur konduktor bawah lantai dipasang di bawah permukaan lantai beton atau lantai dari bahan lain, misalnya dalam kantor di mana sisi atas jalur konduktor dipasang rata dengan lantai beton dan ditutup dengan linoleum atau tutup lantai lain yang sejenis.

K.52.9.3.3 Jalur konduktor lantai logam berbentuk sel adalah ruang dengan lubang seperti konduit di dalam lantai logam berikut fitting yang bersangkutan, yang dapat digunakan sebagai selubung konduktor.

K.52.9.3.4 Jalur konduktor kerangka adalah kerangka dari baja yang digunakan untuk pemasangan kawat dan kabel listrik di dalamnya. Jalur konduktor ini juga dipakai pada rumah tinggal.

K.52.9.3.5 Jalur konduktor lantai beton berbentuk sel adalah ruang dengan lubang seperti konduit di dalam lantai yang terbuat dari beton khusus untuk itu, yang bersama dengan fitting logam yang bersangkutan direncanakan untuk memberikan jalan ke arah sel lantai.

K.52.9.3.6 Jalur kawat adalah jalur dari pelat logam dengan tutup berengsel atau tutup yang dapat diambil, untuk tempat dan perlindungan kawat dan kabel listrik.

K.52.9.4 Syarat umum

K.52.9.4.1 Syarat yang harus dipenuhi oleh jalur konduktor adalah seperti berikut:

- a) Dilindungi luar dan dalam terhadap korosi, khususnya untuk yang dari logam besi.
- b) Tidak dipasang di tempat dengan kemungkinan terjadinya kerusakan berat.
- c) Tidak dipasang di tempat yang berbahaya.
- d) Secara mekanis harus terhubung secara kontinu.
- e) Jumlah konduktor yang dipasang tidak boleh lebih dari yang ditetapkan dalam perancangan.

K.52.9.5 Syarat desain

K.52.9.5.1 Jalur konduktor hanya boleh dipasang pada suatu konstruksi gedung bilamana konstruksi tersebut sudah didesain untuk menggunakan jalur konduktor tersebut.

K.52.10 Syarat umum pemasangan konduktor (sampai dengan 1.000 volt)

K.52.10.1.1 Area penggunaan

Pemasangan konduktor harus memperhatikan area penggunaan seperti yang tercantum dalam Tabel K.52.3 sampai dengan K.52.6.

K.52.10.1.2 Pemasangan konduktor harus dilaksanakan sedemikian sehingga tercapai suatu keseluruhan yang baik dan aman serta kelangsungan kerja terjamin.

K.52.10.1.3 Pemasangan konduktor harus dilaksanakan sedemikian sehingga instalasi itu tahan terhadap pengaruh gaya elektrodinamik dan pembebanan termal yang merusak akibat arus hubung pendek yang mungkin timbul.

K.52.10.1.4 Untuk melaksanakan pemasangan yang baik, harus dipilih konduktor yang memenuhi persyaratan ditinjau dari KHA, kekuatan insulasi, dan pembebanan mekanis sesuai Tabel-Tabel K.52.3, K.52.4, K.52.5, K.52.6 dan K.52.39.

K.52.10.1.5 Konduktor harus dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan cara pemasangan yang tepat atau dengan selubung khusus. Pada jarak yang masih terjangkau oleh tangan, konduktor harus diberi perlindungan yang memenuhi syarat terhadap kerusakan mekanis, kecuali pada tempat tertutup.

K.52.10.1.6 Konduktor yang boleh dipasang di dalam conduit ialah konduktor berinsulasi dengan bahan insulasi yang sesuai dengan keperluan itu dan dengan kemampuan insulasi yang cukup, sesuai yang tercantum pada Tabel K.52.3.

K.52.10.1.7 Yang boleh dipasang di dalam tanah atau di dalam air hanya kabel yang dibuat khusus untuk itu (lihat Tabel K.52.5).

K.52.10.1.8 Kabel instalasi (misalnya NYM) di dalam dan di bawah plesteran, pada atau di atas langit-langit dan di dalam dinding berongga dapat dianggap sebagai instalasi di luar jangkauan tangan serta dianggap telah dilindungi secara mekanis. Di tempat-tempat tersebut di atas, kabel instalasi harus dipasang tegak lurus atau mendatar.

K.52.10.1.9 Pada pemasangan kabel berinsulasi dan berinti tunggal (misalnya kabel rumah NYA) di dalam conduit, yang boleh dipasang di dalam suatu conduit hanya kabel dari satu sirkit daya dan atau sirkit bantu.

K.52.10.1.10 Pada pemasangan kabel atau kabel tanah multiinti, boleh dipasang lebih dari satu sirkit daya dalam satu conduit, berikut sirkit bantu yang diperuntukkan bagi sirkit daya itu.

K.52.10.1.11 Kalau sirkit bantu dipasang terpisah dari sirkit daya, maka konduktor dari beberapa sirkit bantu tersebut boleh disatukan di dalam satu conduit atau dipakai kabel tanah multiinti.

K.52.10.1.12 Apabila beberapa sirkit daya yang dipasang di dalam satu conduit mempunyai voltase yang berbeda-beda, maka kabel atau kabel tanah multiinti yang digunakan untuk itu haruslah dipilih dari yang sesuai dengan voltase kerja tertinggi.

K.52.10.1.13 Konduktor satu sirkit daya tidak boleh dibagi ke dalam beberapa conduit, kabel atau kabel tanah multiinti yang berbeda-beda, yang mengandung juga sirkit daya yang lain.

K.52.10.1.14 Pada pemasangan kabel multiinti, konduktor netral dari suatu sirkit tidak boleh digunakan sebagai konduktor netral sirkit yang lain, kecuali pada perangkat hubung bagi

asalkan luas penampang konduktor netral itu minimum sama dengan jumlah luas penampang normal dari konduktor netral masing-masing sirkit daya.

K.52.10.1.15 Beberapa sirkit daya selama tidak terpotong konduktornya boleh dilewatkan bersama-sama melalui satu kontak tarik tanpa menggunakan insulasi pemisah. Insulasi pemisah diperlukan pada kotak tarik tersebut bila dilakukan penyambungan sirkit daya termaksud di atas. Untuk itu harus diperhatikan ketentuan K.52.11.1.2.

K.52.10.1.16 Sambungan kabel, selubung logam, pelindung konsentris dan lapisan pelindung mekanis harus saling dihubunghantarkan dengan baik, kecuali bila disyaratkan bahwa gawai-gawai itu dipisahkan.

K.52.10.1.17 Pada pencabangan atau penyambungan dari konduktor yang selubung atau pelindung logamnya dibumikan, pelindung logam tersebut harus dihubunghantarkan dengan baik, kecuali jika masing-masing bagian dari selubung atau pelindung logam itu telah dibumikan dengan baik pada kedua sisi pencabangan atau penyambungannya.

K.52.10.1.18 Bumi tidak boleh sekali-kali digunakan sebagai konduktor balik untuk instalasi arus kuat, untuk hal semacam itu harus digunakan konduktor tersendiri.

K.52.10.1.19 Di dalam gedung pada persilangan atau pendekatan antara kabel arus kuat dan kabel arus lemah harus diambil tindakan untuk melindungi konduktor listrik arus lemah (telekomunikasi) terhadap pengaruh yang berbahaya atau merusak dengan membuat jarak minimum sebesar 1 cm atau dengan satu dinding pemisah. Klem dari instalasi arus kuat dan arus lemah yang letaknya berdekatan harus di susun terpisah dan diletakkan sedemikian sehingga mudah dibedakan yang satu dengan yang lain.

K.52.10.1.20 Di luar bangunan konduktor listrik arus kuat dan bagian konstruksi yang bersangkutan, sedapat mungkin berjarak minimum 1 m dari konduktor listrik arus lemah (telekomunikasi) yang tidak dilindungi oleh pelindung elektromagnetik.

K.52.10.1.21 Sistem konduktor penghantar arus harus merupakan sirkit yang tidak terputus. Konduit gas, konduit air, bumi, dan benda logam lain yang kegunaan utamanya bukan untuk penghantar arus tidak diperbolehkan dipakai sebagai pengganti penghantar arus.

K.52.10.1.22 Konduktor netral atau konduktor nol sistem konduktor penghantar arus dalam gedung pada seluruh panjangnya harus berinsulasi, yang memenuhi ketentuan yang sama dengan yang disyaratkan untuk konduktor kutub atau konduktor fase dari sistem yang bersangkutan, kecuali jika konduktor kutub atau konduktor fase ini juga tidak berinsulasi.

K.52.10.1.23 Konduktor netral dan konduktor nol dalam bangunan, termasuk pula semua konduktor cabang yang dihubungkan padanya harus dapat dikenal secara jelas dan seragam pada seluruh panjangnya sesuai dengan K.52.2.2 dan K.52.2.3.

K.52.10.1.24 Pada konduktor netral atau konduktor nol tidak boleh dipasang sakelar, kecuali sesuai dengan 2.12.2.

K.52.10.1.25 Konduktor yang terpasang akan tetapi tidak dipakai lagi, harus dibebaskan dari sumber voltase. Konduktor tersebut tidak boleh tinggal bersama-sama dengan konduktor yang masih bervoltase, kecuali jika kedua ujungnya diproteksi secara baik dari sentuh langsung (misalnya ujung kabelnya ditutup dengan insulasi secara baik atau dihubungkan dengan klem yang tertutup).

K.52.11 Sambungan dan hubungan

K.52.11.1 Umum

K.52.11.1.1 Penyambungan antar konduktor harus dilakukan dengan baik dan kuat dengan cara sebagai berikut:

- a) Penyambungan selongsong dengan sekrup.
- b) Penyambungan selongsong tanpa sekrup.
- c) Penyambungan selongsong dipres.
- d) Penyambungan solder (sambungan mati), sebaiknya dihindari.
- e) Penyambungan dengan lilitan kawat.
- f) Penyambungan las atau las perak (sambungan mati).
- g) Penyambungan puntiran kawat padat dengan memuntir dan memakai las dop.

K.52.11.1.2 Sambungan harus diberi insulasi yang memberikan jaminan yang sama dengan insulasi konduktor yang disambungkan. Sambungan yang dapat dibuka kembali (misalnya sambungan selongsong dengan sekrup) harus dapat mudah dijangkau.

K.52.11.1.4 Bahan dan peralatan yang digunakan untuk penyambungan dan penghubung harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk konduktor yang disambungkan atau dihubungkan, misalnya jumlah inti, luas penampang konduktor, dan macam bahan insulasinya.

K.52.11.1.5.1 Terminal penghubung, misalnya pada sakelar atau stopkontak, tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu inti.

K.52.11.1.5.2 Apabila terminal penghubung tersebut secara khusus dibuat juga untuk menyambung, maka terminal tersebut boleh digunakan baik sebagai penyambung maupun sebagai penghubung.

K.52.11.1.6 Terminal peralatan lampu tidak boleh digunakan untuk menyambung konduktor utama instalasi magun di luar peralatan tersebut.

K.52.11.1.7 Setiap sambungan atau hubungan harus dilaksanakan dengan baik, sehingga tahan terhadap beban terus-menerus ataupun keadaan hubung pendek yang mungkin terjadi.

K.52.11.1.8 Semua hubungan kabel fleksibel pada peralatan listrik harus dilaksanakan dengan baik dan rapi seperti tercantum dalam K.52.11.1.9.

K.52.11.1.9 Hubungan kabel fleksibel harus tahan terhadap gaya tarik dan gesekan. Selubung kabel harus tahan terhadap pengelupasan dan inti konduktor terhadap puntiran. Inti pengaman, kalau ada, di dalam hubungan tersebut di atas harus demikian panjangnya sehingga apabila hubungan tersebut terlepas, maka inti pengaman tersebut akan putus paling akhir. Alat untuk mengurangi beban tersebut tidak boleh bervoltase dan harus demikian rupa konstruksinya, sehingga kerusakan mekanis dari konduktor yang dilindungi terhadap gaya tarik dapat dihindarkan.

K.52.11.1.10 Penekukan kabel fleksibel pada lubang pemasukan harus dihindarkan, misalnya dengan menghaluskan tepi lubang pemasukan atau dengan menggunakan tule. Membuat simpul dan mengikat mati konduktor fleksibel pada peralatan listrik tidak dibolehkan.

K.52.11.1.11 Ujung konduktor kabel fleksibel yang dihubungkan pada peralatan listrik harus dibuat demikian rupa sehingga kawat halus (kawat banyak) konduktor tersebut tidak tersebar. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menyolder, menggunakan selongsong, atau dengan menggunakan sepatu kabel sesuai dengan K.52.11.3.2. Sepatu kabel yang disolder tidak dibolehkan pada tempat hubungan, di mana terdapat vibrasi.

K.52.11.1.12 Sambungan pada kabel instalasi yang fleksibel

Sambungan antara kabel instalasi yang fleksibel lainnya boleh dilaksanakan dengan pertolongan kotak sambung.

K.52.11.1.13 Larangan sambungan dengan solder

Sambungan dengan solder tidak boleh dipakai pada setiap bagian instalasi di mana suhunya akan melampaui 120 °C. Sambungan dengan solder tidak boleh dipakai pada konduktor yang mengalami gaya mekanis.

K.52.11.1.14 Fluks untuk solder

Dalam membuat sambungan solder untuk konduktor tidak boleh digunakan fluks yang menyebabkan korosi. Air keras atau cairan asam lainnya tidak boleh digunakan dalam proses penyolderan.

K.52.11.2 Sambungan kabel dan kabel tanah

K.52.11.2.1 Cara penyambungan

Pada kabel dan kabel tanah, penyambungan harus dilaksanakan dengan solder, dengan selongsong disekrup atau dipres, atau dengan cara lain yang sedikitnya sederhana.

K.52.11.2.2 Kotak sambung (mof)

Semua sambungan kabel dan kabel tanah harus ditutup dengan kotak sambung, kecuali:

- a) Bila sambungan dilakukan di instalasi terbuka.
- b) Bila sambungan ada di belakang atau di dalam rumah PS
- c) Bila sambungan dibuat di dalam armatur lampu.
- d) Bila sambungan dilakukan dengan cara yang membenarkan tidak diperlukannya kotak sambung.

Jika digunakan kotak sambung, maka harus dari bahan yang tidak dapat terbakar.

CATATAN Sambungan kabel tidak diperbolehkan terdapat di dalam conduit, tetapi boleh di dalam kotak penghubung atau kotak tarik. Kotak sambung harus dipasang sedemikian sehingga dapat dipertahankan kelangsungan mekanis dari conduit, lapisan pelindung conduit dan sebagainya yang dimasukkan di dalamnya. Kelangsungan listriknya harus tetap dipertahankan secara efektif.

K.52.11.2.3 Sambungan antara kabel instalasi berinsulasi dobel

Sambungan antara kabel instalasi berinsulasi dobel dari PVC/karet, harus diinsulasi dan diselubungi dengan bebat PVC/karet, atau bebat lain yang dibenarkan sampai tebalnya tidak kurang dari insulasi kabel. Bila digunakan bebat karet atau bebat lain yang terpengaruh oleh kelembaban, maka keseluruhan sambungan tersebut harus ditutup dengan bebat kedap air

atau dapat pula sambungan tersebut diinsulasi dan dilindungi dengan cara perlindungan yang setaraf dengan cara yang tersebut di muka.

K.52.11.2.4 Sambungan antara kabel tanah berselubung logam atau berperisai

Sambungan antara semua jenis kabel tanah berselubung logam atau berperisai harus dibuat sebagai berikut:

- a) Di dalam kotak sambung, dengan syarat lapisan logam atau perisai kabel tersebut harus ikut masuk sampai suatu batas tertentu di dalam kotak sambung tersebut.
- b) Di dalam suatu tabung timbel yang diselubungkan pada selubung luar kabel.
- c) Dengan cara lain yang dibenarkan, di mana sambungan harus diinsulasi secara tepat dan bila dipakai kotak sambung, maka kotak sambung ini harus diisi dengan komponen insulasi yang tahan lembab.

K.52.11.2.5 Sambungan pada kabel tanah konduktor aluminium

Bila dibuat sambungan antar kabel tanah berkonduktor aluminium, maka harus diperhitungkan adanya lapisan oksida aluminium, perbedaan koefisien muai-panjang antara aluminium dan logam lain, lunaknya aluminium, dan perlunya pencegahan terhadap korosi.

CATATAN Pada penyambungan konduktor aluminium, diperlukan teknik khusus dan harus mengikuti petunjuk pabrik kabel.

K.52.11.2.6 Tekanan pada sambungan dan hubungan konduktor

Semua kabel harus dipasang demikian rupa sehingga pada setiap hubungan dan sambungan tidak terdapat tekanan atau tarikan yang tidak dikehendaki.

K.52.11.2.7 Penyambungan kabel udara aluminium dengan kabel tembaga ke rumah, harus menggunakan sambungan khusus.

K.52.11.3 Cara menghubungkan

K.52.11.3.1 Semua hubungan konduktor pada terminal harus baik secara mekanis dan listrik. Hubungan konduktor pada kotak hubung dan sejenis harus dengan cara menjepit konduktor, sehingga hubungan tersebut tidak akan mengendur atau menjadi terlalu panas pada keadaan kerja normal. Penjepitan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan jika penjepit terbuat dari bahan nonlogam atau logam yang tidak cukup keras, yang mungkin meleleh atau berubah bentuknya karena tekanan. Terminal harus terbuat dari bahan tahan karat. Persyaratan ini tidak menghalangi penggunaan fitting lampu hias untuk pemasangan sementara, yang dihubungkan pada konduktor secara ditusukkan; juga tidak menghalangi penyolderan kawat kecil pada terminal relai dan alat kecil semacam itu, atau cara penghubungan lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang.

K.52.11.3.2 Konduktor berkawat banyak (termasuk konduktor fleksibel)

Hubungan konduktor kawat banyak (tujuh atau lebih) harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Disolder atau dipres pada sepatu kabel.
- b) Dijepit pada kotak hubung yang mempunyai gawai yang dapat mencegah pemekaran kawat (gawai anti mekar).

- c) Kawat-kawat disatukan terlebih dahulu dengan cara menyolder bersama dan kemudian menjepitnya antara permukaan logam atau dengan sekrup penjepit.
- d) Dimasukkan terlebih dahulu ke dalam selongsong, kemudian disolder atau dipres.
- e) Cara lain yang sudah diizinkan.

K.52.11.3.3 Konduktor aluminium

Konduktor aluminium harus dihubungkan dengan klem jenis khusus yang dibuat sedemikian sehingga tekanan pada konduktor dapat tersebar merata dan lapisan oksida dapat dihilangkan dari permukaan konduktor.

Konduktor aluminium tidak boleh dihubungkan dengan terminal dari kuningan atau logam lain berkadar tembaga tinggi, kecuali bila terminal itu telah diberi lapisan yang tepat atau telah diambil tindakan lain untuk mencegah korosi.

K.52.11.3.4 Hubungan bersama

Dua konduktor atau lebih hanya boleh dihubungkan bersama pada satu terminal dengan menggunakan sepatu kabel, selongsong atau gawai hubung lain yang telah diizinkan, apabila terminal tersebut berbentuk sedemikian sehingga semua konduktor terjepit dengan baik, tanpa menyebabkan terpotongnya kawat konduktor.

Jika terminal tersebut tidak cukup untuk dimasuki semua konduktor, maka harus digunakan terminal majemuk dengan penjepit yang cukup untuk menjepit dengan baik semua konduktor tersebut.

K.52.11.4 Hubungan kabel instalasi permanen dengan peralatan listrik

K.52.11.4.1 Peralatan listrik dapat dihubungkan pada sirkit instalasi dengan salah satu cara tersebut di bawah ini, kecuali peralatan listrik tertentu yang memerlukan cara khusus.

- a) Kabel yang dipasang dalam conduit biasa atau conduit fleksibel, atau kabel berpelindung yang untuk selanjutnya tidak perlu dilindungi lagi, harus dihubungkan dan dikokohkan dengan baik pada peralatan listrik yang bersangkutan.
Bila kedudukan peralatan listrik perlu digeser-geser pada pemakaiannya, pengawatannya harus sedemikian sehingga bersifat fleksibel tanpa merusak kabel, misalnya dengan menggunakan conduit fleksibel. Conduit fleksibel itu harus dihubungkan dan dikokohkan dengan baik pada conduit biasa peralatan listrik tersebut.
- b) Pengawatan permanen dari instalasi harus berujung pada stopkontak yang sesuai, atau pada kotak sambung atau alat sambung yang lain; hubungan pengawatan selanjutnya ke peralatan yang lain; hubungan pengawatan selanjutnya ke peralatan listrik harus dilaksanakan dengan menggunakan kabel fleksibel yang dihubungkan secara baik pada kedua ujungnya.
- c) Pada instalasi terbuka atau saluran udara, penyambungan harus dilaksanakan dengan cara dan peralatan yang sudah diizinkan.

K.52.11.5 Penutupan ujung kabel tanah yang terbuka

K.52.11.5.1 Ujung kabel tanah yang berinsulasi termoplastik dan XLPE, harus ditutup rapat kalau ada kemungkinan masuknya air ke dalam kabel.

K.52.12 Instalasi dalam gedung**K.52.12.1 Kabel rumah nirselubung**

K.52.12.1.1 Kabel rumah nirselubung berinsulasi PVC dan/atau berinsulasi karet, tidak boleh dipasang di dalam atau pada kayu, dan tidak boleh pula langsung pada, di dalam, atau di bawah plesteran.

K.52.12.1.2 Di dalam gedung, kabel rumah tersebut harus dipasang sedemikian sehingga mempunyai jarak minimum 1 cm terhadap dinding atau bagian bangunan, bagian konstruksi, rangka dan sebagainya, dengan memperhatikan K.52.10.1.5.

K.52.12.1.3 Jarak bebas antara kabel rumah tersebut yang satu dengan yang lain, pada pemasangan di dalam gedung serta pada insulator, harus sekurang-kurangnya 3 cm, kecuali apabila kabel rumah tersebut merupakan cabang paralel dari polaritas atau fase sama, yang tidak dapat diputuskan sendiri-sendiri.

K.52.12.1.4 Pada setiap insulator tidak dibolehkan dipasang lebih dari satu kabel rumah, kecuali apabila kabel rumah tersebut merupakan cabang paralel dari polaritas atau fase yang sama, yang tidak dapat diputuskan sendiri-sendiri.

K.52.12.1.5 Jika kabel rumah tersebut bertumpu pada insulator dan menggunakan konduktor yang berpenampang nominal $1,5 \text{ mm}^2$ atau $2,5 \text{ mm}^2$, jarak titik tumpu kabel rumah tidak boleh lebih dari 1 m. Bila konduktor tersebut berpenampang nominal 4 mm^2 atau lebih, dan bertumpu pada insulator yang memenuhi syarat mekanis, jarak titik tumpu tersebut dapat diperbesar sampai maksimum 6 m.

K.52.12.1.6 Kabel rumah tersebut tidak boleh dipasang secara dibelitkan pada insulator, kecuali pada ujung tarikan regang.

K.52.12.1.7 Bilamana kabel rumah tersebut dipasang bersilang baik dengan sesama kawat berinsulasi, maupun dengan bagian bangunan, konstruksi atau rangka dan sebagainya, maka pemasangan tersebut harus demikian rupa sehingga jaraknya tidak kurang dari 1 cm.

K.52.12.1.8 Kabel rumah tersebut di atas, yang pemasangannya diregangkan pada insulator harus tegang serta terlihat jelas. Sesuai dengan K.52.8.4.3 insulator harus dipasang dan diatur demikian rupa sehingga tidak terjadi gaya mekanis lebih pada konduktor.

K.52.12.1.9 Kabel rumah tersebut hanya boleh dipasang di ruangan lembab bila ia dipasang di dalam conduit PVC, conduit baja yang tertutup dan berulir atau di dalam armatur pencahayaan yang sesuai untuk itu.

K.52.12.2 Kabel instalasi berselubung

K.52.12.2.1 Kabel instalasi berselubung yang tercantum dalam Tabel K.52.3 boleh dipasang dengan pertolongan penjepit langsung pada, di dalam, atau di bawah plesteran; atau dalam ruangan lembab. Kabel instalasi tersebut boleh juga di pasang langsung pada bagian bangunan, konstruksi, rangka, dan sebagainya, asalkan lapisan pelindungnya tidak menjadi rusak karena cara pemasangannya (tergencet, sobek, dan sebagainya). Bila kabel jenis ini dipasang di dalam beton, harus digunakan conduit yang memenuhi syarat.

CATATAN Kabel instalasi jenis NYM bukanlah jenis kabel tanah, karena itu dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh ditanam di dalam tanah.

K.52.12.2.2 Jarak antara klem.klem kabel instalasi tersebut pada K.52.12.2.1 harus cukup sehingga kabel tersebut tidak terlihat melendut.

K.52.12.2.3 Kotak sambung dan kotak hubung dari kabel instalasi (yang mempunyai lapisan pelindung) harus dibuat sedemikian sehingga cukup memberi jaminan bahwa kelembaban tidak dapat masuk dan inti kabel tidak menjadi rusak. Persyaratan tersebut di atas tidak diperlukan bagi kabel berselubung PVC pada tempat yang kering.

K.52.12.2.4 Dalam keadaan normal lapisan pelindung logam dan konduktor telanjang tambahan pada kabel instalasi, bilamana ada, tidak boleh dipakai secara khusus sebagai konduktor arus, konduktor nol (netral) atau konduktor pembumian.

K.52.12.2.5 Kabel instalasi dengan lapisan pelindung logam keras boleh dipasang di atas, di dalam atau di bawah plesteran hanya dalam ruang kering.

K.52.12.3 Pemasangan kabel instalasi pipih

K.52.12.3.1 Kabel instalasi pipih (NYIFY) hanya boleh dipasang dalam ruangan kering dan hanya di dalam dan di bawah plesteran.

K.52.12.3.2 Kabel instalasi pipih harus seluruhnya tertutup plesteran, kecuali di dalam rongga pada loteng dan dinding yang terbuat dari beton, batu, atau bahan lain yang tidak dapat terbakar.

K.52.12.3.3 Kabel instalasi pipih tidak boleh dipasang pada bahan yang dapat terbakar, misalnya kayu, walaupun ditutup dengan plester.

K.52.12.3.4 Tidak dibenarkan untuk menumpuk kabel instalasi pipih.

K.52.12.3.5 Kabel instalasi pipih tidak boleh dipasang di dalam ruang yang terbuat dari kayu.

K.52.12.3.6 Untuk pemasangan kabel instalasi pipih hanya boleh digunakan alat dan cara, yang tidak merusak atau merubah bentuk selubung insulasinya.

CATATAN Misalnya dapat digunakan plester dari gips atau klem yang disesuaikan dengan bentuk konduktornya dan terbuat dari bahan insulasi atau juga dari logam dengan lapisan (antara) insulasi, perekat atau paku dengan kepala yang di insulasi.

K.52.12.3.7 Sebagai lengkapan bagi kabel instalasi pipih hanya boleh dipakai kotak yang terbuat dari bahan insulasi.

K.52.12.4 Konduktor telanjang

Pemasangan konduktor telanjang untuk instalasi tidak diperbolehkan,

K.52.12.5 Pemasangan kabel instalasi yang fleksibel

K.52.12.5.1 Penggunaan kabel instalasi yang fleksibel, sedapat mungkin dibatasi, hanya dalam hal penggunaan kabel instalasi yang tidak fleksibel tidak dimungkinkan.

CATATAN Kabel instalasi yang fleksibel (bukan kabel fleksibel), mempunyai derajat yang sama dengan kabel instalasi, hanya saja karena konduktornya terbuat dari banyak kawat, maka kabel ini mempunyai sifat fleksibel.

K.52.12.5.2 Jika untuk melindungi kabel instalasi yang fleksibel, kabel tersebut dimasukkan ke dalam selubung logam, maka selubung ini harus disusun dan dipasang demikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada beban insulasi kabel dan pada selubung logam itu sendiri, selain itu selubung tersebut harus dibumikan dengan baik.

K.52.12.5.3 Dalam ruangan kerja listrik terbuka maupun terkunci, serta dalam ruangan dengan bahaya ledakan kabel instalasi yang fleksibel tidak boleh dilengkapi dengan selubung logam.

K.52.12.5.4 Kabel lampu gantung atau pendel, harus digantungkan sedemikian sehingga inti kabel tersebut bebas dari gaya tarik, dengan cara menggunakan tali kabel yang dikokohkan pada roset plafon atau peralatan lainnya yang sejenis.

K.52.12.6 Pemasangan kabel fleksibel

K.52.12.6.1 Konduktor untuk peralatan listrik tersebut di bawah ini harus dari jenis kabel fleksibel seperti tercantum dalam Tabel K.52.4.

- a) Peralatan listrik yang untuk maksud tertentu, misalnya untuk pemeliharaan dan penghubungan, harus dapat dipindah-pindahkan seperti: alat pemanas ruangan, alat pemanas air, pengondisi udara (a.c.), mesin cuci dan lemari es.
- b) Peralatan yang karena cara pemakaiannya, misalnya karena getaran, berpindah-pindah tempat secara terbatas.
- c) Peralatan magun, tetapi terminalnya bukan untuk instalasi magun atau tidak dapat dimasuki konduktor instalasi magun.

Pelaksanaan hubungan fleksibel, harus sesuai dengan K.52.11.1.9.

K.52.12.6.2 Kabel fleksibel dari peralatan listrik magun yang dimaksud pada K.52.12.6.1, bila dihubungkan dengan instalasi magun secara permanen, harus melalui suatu klem pada kotak yang tidak dapat dipindah-pindahkan.

Peralatan listrik yang dimaksud dalam K.52.12.6.1, bila akan disambung secara tidak permanen pada suatu instalasi magun, harus menggunakan alat yang sesuai dengan persyaratan mengenai hal tersebut ialah 510.4 dengan memperhatikan ketentuan 2.4.

K.52.12.6.3 Bilamana timbul kemungkinan adanya suatu beban tarik pada kabel fleksibel, maka tidak boleh digunakan klem sekrup terminal sebagai satu-satunya yang bekerja sebagai alat pengurang beban tarik. Untuk itu digunakan klem kabel, atau alat pengurang beban tarik lainnya, misalnya tali atau jepitan karet.

K.52.12.6.4 Pada tempat dengan kemungkinan besar dapat terjadi kerusakan mekanis atau perlakuan kasar pada kabel fleksibel, hanya boleh digunakan kabel fleksibel yang selubungnya cukup tahan terhadapnya.

K.52.13 Pemasangan konduktor dalam konduit

K.52.13.1.1 Hanya kabel rumah yang tidak rusak boleh dipasang di dalam konduit.

K.52.13.1.2 Di dalam konduit tidak boleh ada sambungan konduktor; penyambungan konduktor ini harus dilaksanakan dalam kotak sambung atau kotak cabang yang diperuntukkan bagi maksud itu.

K.52.13.1.3 Kabel rumah berinsulasi karet dan berinsulasi PVC (NYA) harus dipasang di dalam conduit; jika tidak, maka harus ditempuh cara.cara tersebut dalam K.52.12.1.

K.52.13.1.4 Kabel rumah dan kabel instalasi hanya boleh dimasukkan/ditarik ke dalam conduit setelah conduit untuk setiap sirkit daya terpasang lengkap.

K.52.13.1.5 Kabel rumah dan kabel instalasi tidak boleh dipasang dalam conduit sebelum pekerjaan kasar, antara lain pembetonan dan plesteran, diselesaikan.

K.52.13.1.6 Jumlah kabel rumah berinsulasi karet dan berinsulasi PVC (NYA) yang dipasang dalam conduit, harus memungkinkan penarikan dengan mudah. Jumlah kabel rumah tersebut, tidak boleh melebihi apa yang tercantum dalam Tabel K.52.32.

K.52.13.1.7 Untuk macam kabel rumah tersebut yang mempunyai diameter luar lebih besar dari apa yang terdapat dalam tabel, jumlahnya harus dikurangi sehingga penarikan yang dimaksud di atas dapat dilakukan dengan mudah, dengan memperhatikan K.52.13.1.8.

K.52.13.1.8 Untuk jenis konduktor, yang ukurannya tidak tercantum dalam Tabel K.52.32, jumlah dan ukuran konduktor yang boleh dimasukkan dalam satu conduit harus ditentukan sehingga faktor pengisian tidak lebih dari ketentuan di dalam tabel di bawah ini :

Tabel K.52.1 – Faktor pengisian maksimum

Jumlah konduktor dalam conduit	Faktor pengisian %
1	50
2	40
3 atau lebih	35

$$\text{Faktor pengisian} = \frac{\text{Jumlah luas penampang seluruh penghantar}}{\text{Luas penampang dalam pipa}} \times 100\%$$

K.52.13.1.9 Kabel rumah dari sistem arus bolak-balik yang dipasang di dalam conduit yang bersifat magnetis (misalnya: conduit dari baja) harus dikelompokkan sehingga kabel rumah yang tersebut di bawah ini berada dalam conduit yang sama:

Pada sistem fase tiga : Kabel rumah dari ketiga fase dan kawat netralnya (kalau ada)

Pada sistem fase dua : Kabel rumah dari kedua fase dan kawat netralnya (kalau ada)

Pada sistem fase tunggal : Kabel rumah dari fase dan kawat netralnya.

K.52.14 Pemasangan kabel tanah

K.52.14.1 Umum

Persyaratan ini tidak berlaku untuk kabel tanah yang digunakan oleh utilitas atau untuk keperluan publik.

Untuk kabel tanah utilitas atau untuk keperluan publik, berlaku aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

K.52.14.1.1 Pada pemasangan kabel tanah harus diperhatikan konstruksi dan karakteristik kabel yang bersangkutan, seperti tercantum dalam Tabel K.52.5.

K.52.14.1.2 Pemasangan kabel di dalam tanah harus dilakukan dengan cara sedemikian sehingga kabel itu cukup terlindung terhadap kerusakan mekanis dan kimiawi yang mungkin timbul di tempat kabel tanah tersebut dipasang.

Letak kabel tanah tersebut harus ditandai dengan patok tanda kabel yang kuat, jelas, dan tidak mudah hilang.

CATATAN Perlindungan terhadap kerusakan mekanis pada umumnya dianggap mencukupi bila kabel tanah itu ditanam:

- a) Minimum 0,8 m di bawah permukaan tanah pada jalan yang dilewati kendaraan.
- b) Minimum 0,6 m di bawah permukaan tanah yang tidak dilewati kendaraan.

K.52.14.1.3 Bahaya kebakaran, meluasnya dan akibatnya harus sejauh mungkin dikurangi dengan cara pemasangan kabel tanah yang tepat. Selubung luar harus dibuang jika hal ini disyaratkan untuk mencegah meluasnya bahaya api; kecuali bila selubung luar tersebut dari bahan yang sukar terbakar.

K.52.14.1.4 Kabel tanah harus diletakkan di dalam pasir atau tanah halus, bebas dari batu-batuan, di atas galian tanah yang stabil, kuat, rata, dan bebas dari batu-batuan dengan ketentuan tebal lapisan pasir atau tanah halus tersebut tidak kurang dari 5 cm di sekeliling kabel tanah tersebut.

CATATAN Sebagai tambahan perlindungan, maka di atas urugan pasir dapat dipasang beton, batu, atau bata pelindung.

K.52.14.1.5 Pada umumnya kabel tanah untuk voltase yang lebih tinggi harus dipasang di bawah kabel tanah untuk voltase yang lebih rendah, kabel tanah listrik arus kuat di bawah kabel tanah telekomunikasi.

K.52.14.1.6 Pada persilangan antara berkas kabel tanah, haruslah diambil salah satu tindakan proteksi seperti diuraikan dalam butir a) dan b) di bawah ini, kecuali jika salah satu dari berkas kabel tanah yang bersilangan itu terletak di dalam saluran pasangan batu, beton, atau bahan semacam itu yang mempunyai tebal dinding sekurang-kurangnya 6 cm.

- a) Di atas berkas kabel tanah yang terletak di bawah harus dipasang tutup pelindung dari lempengan, atau conduit belah dari beton atau sedikitnya dari bahan tahan api yang sederajat. Tutup pelindung ini pada kedua ujungnya harus menjorok ke luar sedikitnya 0,5 m dari berkas kabel yang terletak di atas, diukur dari kabel sisi luar sedangkan tutup pelindung ini harus sedikitnya 5 cm lebih lebar dari berkas kabel yang terletak di bawah.
- b) Di atas berkas kabel tanah yang terletak di atas, dipasang conduit belah dari beton atau dari bahan lain yang cukup kuat, tahan lama dan tahan api. Conduit belah ini harus dipasang menjorok ke luar sekurang-kurangnya 0,5 m dari berkas yang terletak di bawah, diukur dari kabel sisi luar.

K.52.14.2 Persilangan dan pendekatan kabel tanah dengan kabel tanah instalasi telekomunikasi

K.52.14.2.1 Pada tempat persilangan dengan kabel tanah telekomunikasi, kabel tanah dilindungi pada bagian atasnya dengan conduit belah, pelat atau conduit dari bahan bangunan yang tidak dapat terbakar. Kabel tanah voltase menengah ataupun voltase rendah harus dipasang di bawah kabel tanah telekomunikasi.

K.52.14.2.2 Jika kabel tanah menyilang di atas kabel tanah telekomunikasi dengan jarak lebih kecil dari 0,3 m untuk kabel tanah voltase rendah dan 0,5 m untuk kabel tanah voltase

menengah, maka perlu tambahan perlindungan pada sisi kabel tanah yang menghadap kabel telekomunikasi dengan memasang plat atau konduit dari bahan bangunan yang tidak dapat terbakar. Perlindungan ini harus menjorok ke luar paling sedikit 0,5 m dari kedua sisi persilangan itu.

K.52.14.2.3 Kabel tanah telekomunikasi dan kabel tanah yang dipasang sejajar harus dipasang dengan jarak sejauh mungkin, misalnya dengan menempatkannya pada sisi.sisi jalan yang berlainan. Kabel tanah yang letaknya berdekatan dengan kabel tanah telekomunikasi dengan jarak kurang dari 0,3 m untuk kabel tanah voltase rendah dan kurang dari 0,5 m untuk kabel kabel tanah voltase menengah, harus diselubungi sepanjang pendekatan tersebut dengan konduit belah, pelat atau konduit yang terbuat dari bahan bangunan yang tidak dapat terbakar dan diberi tanda khusus.

K.52.14.2.4 Pelindung kabel tersebut pada K.52.14.2.1, K.52.14.2.2 dan K.52.14.2.3 baik pada kabel tanah, arus kuat maupun pada kabel tanah, telekomunikasi, harus menjorok ke luar paling sedikit 0,5 m dari kedua ujung tempat persilangan pada pendekatan itu.

K.52.14.2.5 Kabel tanah di dalam tanah harus dipasang pada jarak paling sedikit 0,3 m dari bagian instalasi telekomunikasi yang terletak dalam tanah; bila jarak tersebut sama atau lebih dari 0,3 m, akan tetapi lebih kecil dari 0,8 m, maka kabel tanah itu harus dilindungi dengan konduit belah, plat, atau konduit, yang menjorok ke luar sepanjang minimum 0,5 m dari kedua ujung tempat bersilangan dan pendekatan itu.

K.52.14.2.6 Kalau kabel tanah arus kuat di dalam tanah berada diantara bagian-bagian tiang, angker, atau bagian penunjang yang terletak di dalam tanah dari instalasi telekomunikasi, maka kabel tanah itu harus dilindungi dengan konduit belah, pelat atau konduit. Kestabilan tiang tidak boleh terganggu olehnya.

K.52.14.2.7 Kabel tanah telekomunikasi yang diletakkan di dalam jalur kabel dianggap telah terlindung.

K.52.14.3 Persilangan dan pendekatan kabel tanah dengan jalan kereta rel dan jalan raya

K.52.14.3.1 Kabel tanah lazimnya tidak boleh mendekati rel kereta dalam jarak 2 m diukur secara proyeksi mendatar, kecuali pada persilangan.

K.52.14.3.2 Kabel tanah yang dipasang berdekatan atau menyilang dengan jarak lebih kecil dari 0,3 m dari kabel instalasi listrik Perusahaan Kereta Api atau perusahaan lain harus diletakkan di dalam jalur kabel atau konduit yang terdiri dari bahan bangunan yang tidak dapat terbakar atau konduit PVC. Pelindung itu harus menjorok ke luar paling sedikit 0,5 m pada kedua ujung tempat pendekatan atau persilangan tersebut.

K.52.14.3.3 Kabel tanah di dalam tanah harus mempunyai jarak minimum 0,3 m akan tetapi lebih kecil dari 0,8 m, kabel tanah itu harus dilindungi dengan konduit, plat, atau konduit, yang panjangnya ke luar paling sedikit 0,5 m pada kedua ujung tempat pendekatan.

K.52.14.3.4 Pada persilangan dengan jalan kendaraan bermotor yang dikeraskan dan jalan kereta rel, kabel tanah harus dipasang di dalam konduit atau selubung baja atau bahan lain yang cukup kuat, tahan lama dan tahan api.

Panjang dan garis tengah dalam dari konduit atau selubung ini, harus dipilih sehingga kabel tanah itu dapat dikeluarkan tanpa membongkar jalan tersebut.

K.52.14.3.5 Konduit pelindung atau jalur kabel harus menjorok keluar, paling sedikit 0,5 meter dari kedua sisi rel terluar atau tepi pinggir dari jalan kendaraan bermotor.

K.52.14.3.6 Di bawah pekarangan dan bangunan dari Perusahaan Kereta Api atau perusahaan lain yang dipakai untuk tempat bekerja, pemasangan semua kabel tanah harus memenuhi persyaratan yang sama dengan untuk di bawah rel, yang tercantum dalam K.52.14.3.4.

K.52.14.4 Persilangan dan pendekatan kabel tanah dengan saluran air dan bangunan pengairan

K.52.14.4.1 Pada persilangan dengan saluran air, kabel tanah harus diletakkan paling sedikit 1 m di bawah dasar saluran air yang direncanakan, dan harus ditanam dalam lapisan pasir.

K.52.14.4.2 Pada persilangan dengan saluran air laut, kabel tanah harus diletakan sedapat mungkin 2 m di bawah dasar saluran air laut yang direncanakan.

K.52.14.4.3 Pada persilangan kabel tanah harus diletakkan paling sedikit 0,3 m di bawah atau di atas kabel listrik pengairan dan kabel tanah itu harus dilindungi dengan konduit yang terbuat dari bahan bangunan yang tidak dapat terbakar; perlindungan tersebut harus menjorok ke luar paling sedikit 0,5 m dari sisi kabel yang disilangnya.

K.52.14.4.4 Kabel tanah yang dipasang berdekatan dengan kabel listrik pengairan dengan jarak lebih kecil dari 0,3 m harus diletakkan dalam jalur atau konduit dari bahan yang tidak dapat terbakar.

K.52.14.4.5 Kabel tanah tidak boleh terletak lebih dekat dari 0,3 m dari bagian bangunan pengairan yang terletak di dalam tanah. Bila jarak tersebut sama atau lebih dari 0,3 m akan tetapi kurang dari 0,8 m, maka kabel tanah itu harus dilindungi dengan konduit belah, plat atau konduit yang panjangnya menjorok ke luar paling sedikit 0,5 m dari kedua tempat pendekatan.

K.52.14.4.6 Kabel tanah di bawah bangunan pengairan harus mempunyai perisai dan harus ditutupi dengan konduit belah atau plat, kecuali hal itu tidak dibenarkan karena alasan listrik. Kabel tanah yang tidak mempunyai perisai mekanis harus dimasukkan ke dalam konduit atau jalur kabel.

K.52.14.4.7 Di bawah jalan pengairan kabel tanah harus ditanam sedalam paling sedikit 0,8 m.

K.52.14.4.8 Letak dari kabel tanah yang dipasang melintas di bawah saluran air harus ditandai pada kedua tepinya sehingga dapat dilihat oleh pengemudi kapal.

K.52.14.5 Pendekatan kabel tanah dengan instalasi listrik di atas tanah

K.52.14.5.1 Jarak kabel tanah harus dipertahankan sekurang-kurangnya 0,3 m, diukur secara proyeksi mendatar dari bagian konstruksi konduktor listrik di atas tanah.

K.52.14.5.2 Bila jarak tersebut pada K.52.14.5.1 lebih dari 0,3 m tetapi kurang dari 0,8 m, kabel tanah itu harus dilindungi dengan konduit dari baja atau bahan yang kuat, tahan lama, dan tahan api, atau dengan perlindungan yang sekurang-kurangnya sederajat. Perlindungan ini harus menjorok sekurang-kurangnya 0,5 m dari kedua ujung tempat yang jaraknya kurang dari 0,8 m.

K.52.14.6 Kabel tanah yang keluar dari tanah

K.52.14.6.1 Kabel tanah yang dipasang keluar dari tanah pada tempat di luar bangunan harus dipasang di dalam conduit atau selubung dari baja atau dari bahan lain yang cukup kuat sampai di luar jangkauan tangan, kecuali jika telah terdapat perlindungan lain yang sekurang-kurangnya sederajat.

Tabel K.52.2 – Luas penampang nominal kabel dan kabel tanah

Kabel dan kabel tanah instalasi tetap dari aluminium atau tembaga				Kabel dan kabel tanah instalasi tetap dari aluminium atau tembaga bentuk sektor	Kabel fleksibel, lebih fleksibel, sangat fleksibel dari tembaga
mm ²				mm ²	mm ²
(a)	(b)	(c)	(d)		
1	2	3	4	5	6
0,5	0,5 ^{*)}	-	-	-	0,5
0,75	0,75 ^{*)}	-	-	-	0,75
1,0	1,0 ^{*)}	-	-	-	1,0
1,0	1,5 ^{*)}	-	-	-	1,0
2,5	2,5 ^{*)}	-	-	-	2,5
4	4	-	-	-	4
6	6	-	-	-	6
10	10	-	-	10	10
16	16	16	-	16	16
-	25	25	-	25	25
-	35	35	-	35	35
-	50	50	-	50	50
-	70	70	-	70	70
-	95	95	-	95	95
-	120	120	-	120	120
-	150	150	-	150	150
-	185	185	-	185	185
-	240	240	-	240	240
-	300	300	-	300	300
-	400	400	-	400	400 ^{**)}
-	500	500	-	500	500 ^{**)}
-	630	630	800	630	-
-	800	-	1000	-	-
-	1000	-	1200	-	-

CATATAN :

^{*)} Hanya untuk tembaga

^{**)} Tidak digunakan untuk kabel sangat fleksibel

a) Berbentuk pejal bulat

b) Berbentuk dipilin bulat

c) Berbentuk dipilin bulat dipadatkan

d) Konduktor bulat terdiri dari sektor-sektor

Tabel K.52.3 – Daftar konstruksi kabel instalasi

No	Nama kabel	Nomenklatur	Voltase nominal (antara konduktor)	Jumlah inti	Luas penampang nominal inti mm ²	D	
						Dalam ruang kering	Dalam lembab dan juga di luar ruangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabel lampu termoplastik	NYFA	230/400 (300)	1,3 & 4	0,5 & 0,75		Untuk ruangan lembab dan juga di luar ruangan
		NYFAF	230/400 (300)	1,3 & 4	sda		
		NYFAZ	230/400 (300)	2	sda		
		NYFAD	230/400 (300)	3	sda		
2	Kabel lampu termoplastik tahan panas sampai 105 °C	NYFAw	230/400 (300)	1,3 & 4	0,5 1		Untuk ruangan lembab dan juga di luar ruangan
		NYFAFw	230/400 (300)	1,3 & 4	0,5 1		
		NYFAZw	230/400 (300)	2	0,5 & 0,75		
		NYFADw	230/400 (300)	3	0,5 & 0,75		
3	Kabel rumah termoplastik	NYA	400/690 (600)	1	0,5 400	Dalam conduit yang dipasang di atas atau di dalam plesteran (pada kamar mandi di rumah dan di hotel, hanya conduit plastik), pasangan terbuka pada insulator di atas plesteran di luar jangkauan tangan, dalam alat listrik, lemari hubung bagi	Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)
		NYAF	400/690 (600)	1	0,5 400		

Tabel K.52.3 - (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	
4	Kabel termoplastik khusus	NSYA NSYAF NSYAW	400/690 (600) 400/690 (600) 400/690 (600)	1 1 1	1,5 .. 400 1,5 .. 400 1,5 .. 400	sda	Dipasa terbuka insulato jangka tidak di terbuka Terutar konduk diuar tanaman
5	Kabel lampu tabung termoplastik	NYL	4000 atau 8000 terhadap tanah	1	1,5	Hanya di dalam conduit baja dalam udara, atau dalam conduit seperti itu di atas dan di bawah plesteran, selanjutnya untuk dipasang dalam kotak lampu reklame dan benda relief juga dalam kanal hantaran dari logam (juga pada kendaraan)	Tidak diperbo
6	Kabel termoplastik pipih a. berselubung karet b. berselubung termoplastik	NYIF NYIFY	230/400 (300) 230/400 (300)	2 ... 5 2 ... 5	1,5 & 2,5 1,5 & 2,5 Pada kabel berinti 2 dan 3, juga sampai 4 mm ²	Di dalam dan di bawah plesteran juga pada kamar mandi di rumah dan di hotel di dalam celah-celah dari langit-langit dan dinding tanpa plesteran, yang terbuat dari bahan yang tidak dapat terbakar selanjutnya dalam langit-langit balok kayu dari bangunan masif antara langit-langit palsu dan langit-langit yang diplester. Tidak diperbolehkan pada rumah kayu dan bangunan yang dipakai untuk pertanian.	Tidak diperbo

Standar Nasional. Salinan Standar ini dibuat oleh BSN untuk Afri Zuhri Affianto (Surabaya
 Shipbuilding State Polytechnic)

Tabel K.52.3 - (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kabel gantung termoplastik tahan panas sampai 105°C	NYPLY	230/400 (300)	2 ... 4	0,75	Untuk lampu gantung ringan	Hak Cipta Badan Standarisasi Nasional
8	a. Kabel rumah termoplastik berselubung b. Kabel rumah termoplastik berselubung oval	NYM NYM-O	230/400 (300) 230/400 (300)	1 ... 5 2 dan 3	1,5 ... 35 Bila inti tunggal hanya sampai 16 mm ²	Di atas, di dalam dan di bawah plesteran. Juga di atas kayu	Di atas, di dalam dan di bawah plesteran. Juga di atas kayu
9	Kabel termoplastik berperisai logam	NYRAMZ	230/400 (300)	2 ... 5	1 ... 5	sda	Tidak diperbolehkan
10	Kabel termoplastik berperisai logam berselubung termoplastik	NYRUZY NYRUZYr	300/500 (400) 300/500 (400)	2 ... 5 2 ... 5	1,5 ... 25 1,5 ... 25 5-inti hanya sampai 16 mm ²	Di atas, di dalam dan di bawah plesteran, tetapi tidak pada kamar mandi dalam rumah dan hotel. Juga di atas kayu.	Di atas, di dalam dan di bawah plesteran, tetapi tidak pada kamar mandi dalam rumah dan hotel. Juga di atas kayu.
11	Kabel termoplastik berperisai logam berpelindung elektris berselubung termoplastik.	NHYRUZY NHYRUZYr	300/500 (400) 300/500 (400)	2 ... 5 2 ... 5	1,5 ... 25 1,5 ... 25 5-inti hanya sampai 6 mm ²	Di atas, di dalam dan di bawah plesteran, tetapi tidak pada kamar mandi dalam rumah dan hotel, dalam ruangan dengan instalasi frekuensi tinggi. Juga di atas kayu.	Di atas, di dalam dan di bawah plesteran, tetapi tidak pada kamar mandi dalam rumah dan hotel, dalam ruangan dengan instalasi frekuensi tinggi. Juga di atas kayu.

Tabel K.52.3 - (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	
12	Kabel termoplastik berselubung timah hitam dan termoplastik.	NYBUY	300/500 (400)	2 ... 5	1,5 ... 35 5-inti hanya sampai 6 mm ²	Di atas, di dalam dan di bawah plesteran, tetapi tidak pada kamar mandi dalam rumah dan hotel. Juga di atas kayu.	Di atas plesteran atau kayu.
13	Kabel termoplastik lampu tabung dengan selubung termoplastik	NYLRZY	4000 dan 8000 terhadap tanah.	1	1,5	Di atas, dan di bawah plesteran. Juga di atas kayu.	Di atas plesteran atau kayu.
14	Kabel rumah karet	NGA	300/500 (400)	1	1 ... 95	Dalam konduit yang di pasang di atas atau di dalam plesteran (pada kamar mandi di rumah dan hotel hanya konduit plastik). Pemasangan terbuka pada insulator di atas plesteran di luar jangkauan tangan, dalam alat listrik, lemari hubung bagi.	Tidak diperbolehkan.
15	Kabel karet tahan panas	N2GAU N2GAU	300/500 (400) 300/500 (400)	1 1	1 ... 95 0,5 ... 95	Pemasangan dalam konduit di atas dan di bawah plesteran juga di dalam dan pada lampu	Tidak diperbolehkan.
16	Kabel karet	NPL	230/400 (300)	2 dan 3	0,75	Untuk lampu gantung ringan.	

CATATAN :

- a) Kabel instalasi dalam tabel di atas tidak boleh dipasang pada atau di dalam tanah, serta tidak boleh pula di atas

- b) Nilai voltase pengenalan di dalam tanda kurung adalah nilai kerja voltase tertinggi antara fase dan netral yang diperbolehkan
- c) Untuk kabel berkonduktor tembaga, Nomenklatur dimulai dengan huruf N...

Tabel K.52.4 – Daftar konstruksi kabel fleksibel untuk dihubungkan dengan peralatan yang dipindah-pindahkan atau bergerak

No.	Nama konduktor	Nomenklatur	Voltase nominal (antara konduktor)	Jumlah inti	Luas penampang nominal inti mm ²	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabel termoplastik ringan	NLYZ	230/400 (300)	2	0,1	Ya
2	Kabel termoplastik kembar dua dan tiga	NYZ NYD	230/400 (300) 230/400 (300)	2 3	0,5 & 0,75 0,5 & 0,75	Ya
3	Kabel termoplastik ringan berselubung termoplastik	NYLHY rd NYLHY n	230/400 (300) 230/400 (300)	2..4 2..3	0,5..0,75 0,5..0,75	Ya
4	Kabel termoplastik sedang berselubung termoplastik	NYMHYrd NYMHYfl	230/400 (300) 230/400 (300)	2..7 2	0,5...0,25 0,75	Ya

Tabel K.52.4 - (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7
5	Kabel termoplastik pipih fleksibel berselubung karet	NYFLY	300/500 (400)	4...6 4...8 4...12	1.....6 1.....4 1.....2,5	Ya
6	Kabel karet berurat banyak berselubung karet	NSA	230/400 (300)	2 & 3	0,75...1,5	Tidak
7	Kabel karet ringan berselubung karet	NLH	230/400 (300)	2...4	0,75...4	Ya
8	Kabel karet sedang berselubung karet	NMH NM Hou	300/500 (400)	1...4	0,5 & 0,75	Ya

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

Table K.52.4 - (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7
9	Kabel karet panggung berselubung khusus	NTSK	300/500 (400)	2	2,5.....35	Ya
10	Kabel las	NSLFFou	200	1	16 95	-
11	Kabel karet berselubung sangat fleksibel	NMHVou	230/400 (300)	2 4	0,75 ... 1,5 2-inti hanya sampai 0,75 mm ²	Ya
12	Kabel karet berselubung pipih sangat fleksibel	NGFLGou	300/500 (400)	4....6 4....8 4....12	16 4 1.....2,5	Ya
13	Kabel karet berat berselubung karet	NSHou	450/750 (690)	1 2...4 5 6	1,5.....400 1,5.....185 1,5.....70 1,5.....6	Ya

Tabel K.52.4 - (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7
14	Kabel karet berat berselubung karet berpelindung listrik	NSHCou	450/750 (690)	2.....4	1,5.....16	Ya

CATATAN Kabel fleksibel dalam tabel di atas tidak boleh di pasang pada atau di dalam tanah, serta pula tidak boleh

Tabel K.52.5 – Daftar konstruksi dan penggunaan kabel tanah berinsulasi dan bers

No.	Nama kabel tanah	Nomenklatur ¹⁾	Voltase nominal ²⁾	Jumlah inti	Luas penampang nominal ^{3) 4)} mm ²	Perlindungan/ konduktor konsentris	Penggunaan
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik	NYY ³⁾ NAYY ³⁾	0,6/1 (1,2) 0,6/1(1,2)	1 ... 4 1 4	1,5 400 25 400 Bila inti tunggal bisa sampai 500 mm ² .	Tanpa	Kabel daya : Di dalam ruang, saluran terbuka, dalam tanah untuk instalasi lemari penghubung tenaga, lemari penghubung industri bila diharapkan tidak terjadi gangguan mekanis. Bila multiinti (lebih dari 5 inti) harus dilengkapi dengan kabel kendali.
2	Kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik dengan perisai pita baja	NYBY NAYBY	Sda	2 4 3 dan 4 3 dan 4 2 4 3 dan 4 n 4 1	4..... 400 ⁴⁾ 25.....400 25.....400 25.....400 35.....400 35.....400 10.....400	Dobel perisai pita baja yang digalvanis Dobel perisai pita aluminium	Di dalam ruang, saluran terbuka, dalam tanah untuk instalasi lemari penghubung tenaga bila mungkin terjadi gangguan mekanis ringan.
3	Kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik dengan perisai kawat baja	NYFGbY NYRGbY NAYFGbY NAYRGbY	Sda	2..... 4 3 dan 4 3 dan 4 2 4 3 dan 4 3 dan 4	1,5 400 25 400 25 400 25 400 35 400 35 400	Perisai kawat baja bundar atau pipih yang digalvanis	NYFGbY dan NAYFGbY untuk saluran tenaga dalam ruang, saluran tenaga terbuka, dan di dalam tanah untuk instalasi lemari penghubung tenaga, lemari penghubung tenaga, terjadi gangguan mekanis. NYRGbY dan NAYRGbY untuk pemasangan dalam tanah, saluran tenaga dalam ruang saluran tenaga dan saluran tenaga bila disyaratkan pemundukan, saluran tenaga yang lebih tinggi atau terdapat beban mekanis yang lebih besar pada waktu pemeliharaan atau pada waktu pembebanan.

Tabel K.52.5 - (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik dengan konduktor konsentrik.	NYCY NYCWY NAYCY NAYCWY	0,6/1 (1,2)	14 3 dan 4 3 dan 4	1,5 400 25400 25400 Bila inti tunggal bisa sampai 500 mm ² , sampai 100mm ² bisa multiinti	Berkonduktor konsentris tembaga (c) Konduktor konsentris tidak membelit urat-urat (zigzag)-(CW) Luas penampang nominal konduktor konsentris maksimum 240 mm ²	NYCY dan NAYCY : listrik dengan konduktor untuk pemasangan dalam ruang, saluran alam terbuka; untuk jalan dan sambungan jaringan listrik, diperlukan mekanis tambahan. NYCWY dan NAYCWY jaringan listrik dengan konduktor konsentris bergelombang, pemasangan tidak dalam ruang, untuk pemecahan sambungan rumah dan listrik, diperlukan mekanisme tambahan.
5	Kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik dengan lapisan pelindung listrik.	NYSY NAYSY	Sda	3 dan 4 3 dan 4 1 4 3 dan 4 3 dan 4	25 400 25 400 35 400 35 400 35 400	Berpelindung listrik dari bahan tembaga sesuai 7.1.3.4.2	Di dalam ruangan"se radius tekuknya yang instalasi mesin tenaga penghubung. Disarankan ringannya, sebagai k tepat untuk mesin dan perbedaan tegangan
6	Kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik dengan konduktor	NYCEY NAYCEY	Sda	3 dan 4 3 dan 4 2 4 3 dan 4 3 dan 4	25 400 25 400 35 400 35 400 35 400	Konduktor konsentris melilit setiap urat, jumlah luas penampang semua konduktor konsentris sesuai 7.1.3.4.2.	Di dalam ruang, saluran alam terbuka dan di untuk mesin tenaga, industri dan rumah pe

Tabel K.52.5 - (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik dengan lapisan pelindung listrik membungkus tiap inti	NYSEY NAYSEY	Sda	3 dan 4 3 dan 4 3 dan 4 3 dan 4	25 400 25 400 35 400 35 400	Lapisan pelindung listrik melilit setiap urat, luas penampang pelindung listrik yang membungkus tiap urat sesuai 7.1.3.4.2.	Di dalam ruang, saluran terbuka dan di atas untuk mesin tenaga, industri dan lemari pemrosesan.
8	Kabel tanah berinsulasi dan berselubung termoplastik dengan lapisan pelindung listrik dan lapisan pembatas medan magnet.	NYHSY NAYHSY	Sda	1 dan 4 1 dan 4 1 dan 4 1 dan 4	25 400 25 400 35 400 35 400	Lapisan pelindung listrik melilit sesuai 7.1.3.4.2. dan lapisan pembatas medan magnet pada setiap inti.	Di dalam ruang, saluran terbuka dan di atas untuk mesin tenaga, industri dan lemari pemrosesan. Dalam memilih material Cu perlu diperhatikan resistansi dari jangka panjang.

CATATAN :

- a) Untuk kabel berkonduktor aluminium, Nomenklturnya dimulai dengan huruf kombinasi NA (lihat Lampiran L).
- b) Untuk kabel tanah bervoltase pengenalan lebih dari 0,6/1 kV (1,2 kV), luas penampang konduktor terkecil adalah 25 mm² untuk Cu, dan 35 mm² untuk Al.
- c) Untuk 1,5 s/d 10 mm² berkonduktor tembaga bisa berurat banyak, bila inti tunggal berkonduktor aluminium minimum 35 mm².
- d) Kabel tanah 4-inti juga dengan ukuran 2,5 mm²
- e) Untuk menahan kebocoran terhadap air secara radial maupun longitudinal, kabel jenis ini dapat diberi lapisan khusus, yang tidak mengandung bahan selulosa.
- f) Untuk keperluan khusus, misalnya menyeberangi sungai, kabel jenis ini dapat diberi perisai aluminium atau stainless steel yang berombak-ombak (*corrugated*), atau untuk kabel berselubung timbal harus dilindungi dengan perisai kawat bulat.
- g) Kecuali bahan XLPE (*cross-linked polyethylene*), boleh juga digunakan PE (*polyethylene*).

Tabel K.52.6 – Kabel udara

No.	Jenis kabel	Nomenklatur	Voltase pengenalan kV	Jumlah inti	Luas penampang pengenalan mm ²	Contoh penggunaan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabel udara berselubung termoplastik dengan tali penggantung baja	NYM-T	0,3/0,5 (0,4)	2 . . 5	1,5 . . 35	Sebagai penghantar udara di luar bangunan
2.	Kabel udara berinsulasi termoplastik dengan penguat kawat penggantung, berselubung termoplastik	NYMZ	0,3/0,5 (0,4)	2 . . 5	1,5 . . 16	s.d.a
3.	Kabel udara berkonduktor tembaga keras dengan insulasi termoplastik	NFYM	0,6/1 (1,2)	1	6 . . 50	s.d.a
4.	Kabel pilin udara berkonduktor tembaga atau aluminium berinsulasi PVC	NFY NFAY	0,6/1 (1,2)	2	Cu: 6 – 25 Al: 10 – 25	s.d.a
5.	Kabel pilin udara berkonduktor tembaga atau aluminium berinsulasi XLPE	NF2X NFA2X	0,6/1 (1,2)	2 . . 6	Cu: 6 – 25 Al: 35 – 120	s.d.a

Tabel K.52.7 – KHA terus menerus yang diperbolehkan dan proteksi untuk kabel instalasi inti tunggal berinsulasi PVC pada suhu ambien 30 °C dan suhu konduktor maksimum 70 °C

Jenis Konduktor	Luas penampang nominal mm ²	KHA terus menerus		KHA pengenalan gawai proteksi	
		Pemasangan dalam konduit ^(x) sesuai 7.13	Pemasangan di udara ^(xx) sesuai 7.12.1	Pemasangan dalam konduit	Pemasangan di udara
1	2	3	4	5	6
NYFA NYFAF NYFAZ NYFAD NYA NYAF NYFAw NYFAFw NYFAZw NYFADw dan NYL	0,5	2,5	-	2	-
	0,75	7	15	4	10
	1	11	19	6	10
	1,5	15	24	10	20
	2,5	20	32	16	25
	4	25	42	20	35
	6	33	54	25	50
	10	45	73	35	63
	16	61	98	50	80
	25	83	129	63	100
	35	103	158	80	125
	50	132	198	100	160
	70	165	245	125	200
	95	197	292	160	250
	120	235	344	250	315
	150	-	391	-	315
	185	-	448	-	400
	240	-	5285	-	400
	300	-	608	-	500
	400	-	726	-	630
	500	-	830	-	630

CATATAN ^(x) Untuk satu atau lebih kabel tunggal tanpa selubung

^(xx) Untuk kabel tunggal dengan jarak sekurang-kurangnya sama dengan diameternya

Tabel K.52.8 – Faktor koreksi untuk KHA terus menerus untuk kabel instalasi inti tunggal berinsulasi karet/PVC pada suhu ambien 30 °C dengan suhu konduktor maksimum 70 °C

Suhu ambien °C	% dari nilai KHA menurut Tabel 7.3-1 kolom 4	
	Bahan insulasi karet	Bahan insulasi PVC
1	2	3
$t \leq 30^{\circ}\text{C}$	98	100
$30^{\circ}\text{C} < t \leq 35^{\circ}\text{C}$	90	94
$35^{\circ}\text{C} < t \leq 40^{\circ}\text{C}$	80	87
$40^{\circ}\text{C} < t \leq 45^{\circ}\text{C}$	69	80
$45^{\circ}\text{C} < t \leq 50^{\circ}\text{C}$	56	71
$50^{\circ}\text{C} < t \leq 55^{\circ}\text{C}$	40	62

Tabel K.52.9 – Faktor koreksi untuk KHA terus menerus untuk kabel instalasi inti tunggal berinsulasi terbuat dari bahan khusus tahan panas pada suhu ambien di atas 55 °C

Suhu ambien °C		% dari nilai menurut Tabel 7.3-1 kolom 4
Konduktor dengan batas suhu kerja 100 °C	Konduktor dengan batas suhu kerja 180 °C	
1	2	3
$55^{\circ}\text{C} < t \leq 65^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} < t \leq 145^{\circ}\text{C}$	100
$65^{\circ}\text{C} < t \leq 70^{\circ}\text{C}$	$145^{\circ}\text{C} < t \leq 150^{\circ}\text{C}$	92
$70^{\circ}\text{C} < t \leq 75^{\circ}\text{C}$	$150^{\circ}\text{C} < t \leq 155^{\circ}\text{C}$	85
$75^{\circ}\text{C} < t \leq 80^{\circ}\text{C}$	$155^{\circ}\text{C} < t \leq 160^{\circ}\text{C}$	75
$80^{\circ}\text{C} < t \leq 85^{\circ}\text{C}$	$160^{\circ}\text{C} < t \leq 165^{\circ}\text{C}$	65
$85^{\circ}\text{C} < t \leq 90^{\circ}\text{C}$	$165^{\circ}\text{C} < t \leq 170^{\circ}\text{C}$	53
$90^{\circ}\text{C} < t \leq 95^{\circ}\text{C}$	$170^{\circ}\text{C} < t \leq 175^{\circ}\text{C}$	38

Tabel K.52.10 – KHA terus menerus yang diperbolehkan untuk kabel instalasi berinsulasi dan berselubung PVC, serta kabel fleksibel dengan voltase pengenal 230/400 (300) volt dan 300/500 (400) volt pada suhu ambien 30 °C, dengan suhu konduktor maksimum 70 °C

Jenis kabel	Luas penampang	KHA terus menerus	KHA pengenal gawai proteksi
	mm ²	A	A
1	2	3	4
	1,5	18	10
	2,5	26	20
	4	34	25
	6	44	35
NYIF	10	61	50
NYIFY	16	82	63
NYPLYw			
NYM/NYM-0	25	108	80
NYRAMZ	35	135	100
NYRUZY	50	168	125
NYRUZYr	70	207	160
NHYRUZY	95	250	200
NHYRUZYr	120	292	250
NYBUY			
NYLRZY, dan	150	335	250
Kabel fleksibel	185	382	315
berinsulasi PVC	240	453	400
	300	504	400
	400	-	-
	500	-	-

Tabel K.52.11 – KHA terus menerus untuk kabel tanah inti tunggal, berkonduktor tembaga, berinsulasi dan berselubung PVC, dipasang pada sistem a.s. dengan voltase kerja maksimum 1,8 kV; serta untuk kabel tanah 2-inti, 3-inti dan 4-inti berkonduktor tembaga, berinsulasi dan berselubung PVC yang dipasang pada sistem a.b. trifase dengan voltase pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV), pada suhu ambien 30 °C.

Jenis kabel	Luas penampang mm ²	KHA terus menerus					
		Inti tunggal		2-inti		3-inti dan 4-inti	
		di tanah	di udara	di tanah	di udara	di tanah	di udara
1	2	3	4	5	6	7	8
NYY NYBY NYFGbY NYRGbY NYCY NYCWY NYSY NYCEY NYSEY NYHSY NYKY NYKBY NYKFGBY NYKRGbY	1,5	40	26	31	20	26	18,5
	2,5	54	35	41	27	34	25
	4	70	46	54	37	44	34
	6	90	58	68	48	56	43
	10	122	79	92	66	75	60
	16	160	105	121	89	98	80
	25	206	140	153	118	128	106
	35	249	174	187	145	157	131
	50	296	212	222	176	185	159
	70	365	269	272	224	228	202
	95	438	331	328	271	275	244
	120	499	386	375	314	313	282
	150	561	442	419	361	353	324
	185	637	511	475	412	399	371
	240	743	612	550	484	464	436
	300	843	707	525	590	524	481
	400	986	859	605	710	600	560
	500	1125	1000	-	-	-	-

CATATAN KHA terus menerus kabel tanah ini dihitung berdasarkan kondisi tersebut dalam K.52.3.4.2 dan K.52.3.4.4.

Tabel K.52.12 – KHA terus menerus untuk kabel tanah inti tunggal, berkonduktor aluminium, berinsulasi dan berselubung PVC, dipasang pada sistem arus searah dengan voltase kerja maksimum 1,8 kV; serta untuk kabel tanah 2-inti, 3-inti dan 4-inti berkonduktor aluminium, berinsulasi dan berselubung PVC yang dipasang pada sistem arus trifase dengan voltase pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV), pada suhu ambien 30 C

Jenis kabel	Luas penampang nominal mm ²	KHA terus menerus					
		Berinti tunggal		Berinti dua		Berinti tiga dan empat	
		di tanah	di udara	di tanah	di udara	di tanah	di udara
1	2	3	4	5	6	7	8
NAYY NAYBY NAYFGbY NAYRGbY NAYCY NAYCWY NAYSY NAYCEY NAYSEY dan NAYHSY	4	45	36	36	29	32	26
	6	57	45	45	37	40	34
	10	76	62	61	51	53	46
	16	102	82	79	70	69	62
	25	134	125	102	91	93	83
	35	180	145	125	113	111	102
	50	215	176	147	138	133	124
	70	265	224	178	174	165	158
	95	319	271	218	210	198	190
	120	683	314	245	244	227	221
	150	409	361	280	281	254	252
	185	464	412	316	320	290	289
	240	543	484	369	378	341	339
	300	615	548	414	460	387	377
	400	719	666	481	550	446	444
	500	821	776	-	-	-	-

CATATAN KHA terus-menerus kabel tanah ini dihitung berdasarkan kondisi tersebut dalam K.52.3.4.2 dan K.52.3.4.4.

Tabel K.52.13 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah inti tunggal, berkonduktor tembaga, berinsulasi dan berselubung PVC, dengan voltase pengenal 0,6/1 kV yang dipasang sejajar pada suatu sistem trifase pada suhu ambien 30 °C

Jenis kabel	Luas penampang nominal mm ²	KHA terus menerus	
		Voltase pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV)	
		di tanah	di udara
1	2	3	4
NYY NYCY NYCWY NYHSY NYSY NYKY NYSKY NYKBY NYSKBY	16	119	103
	25	153	137
	35	183	169
	50	216	206
	70	265	261
	95	316	321
	120	359	374
	150	402	428
	185	454	494
	240	527	590
	300	544	678
	400	686	817
	500	774	940

CATATAN KHA terus menerus kabel tanah ini dihitung berdasarkan kondisi tersebut dalam K.52.3.4.2 dan K.52.3.4.4.

Tabel K.52.14 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah inti tunggal, berkonduktor aluminium berinsulasi dan berselubung PVC, dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV) yang dipasang sejajar pada suatu sistem trifase pada suhu ambien 30 °C

Jenis kabel	Luas penampang nominal mm ²	KHA terus menerus	
		Voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV)	
		di tanah	di udara
1	2	3	4
	16	-	-
	25	-	-
	35	141	131
	50	168	160
NAYY			
NAYCY			
NAYCWY	70	204	202
NAYHSY	95	245	249
NAYSY	120	279	291
NAYKY			
NAYSKY	150	312	333
NAYKBY	185	353	384
NAYSKBY	240	410	460
	300	464	530
	400	538	642
	500	610	744

CATATAN KHA terus menerus kabel tanah ini dihitung berdasarkan kondisi tersebut dalam K.52.3.4.2 dan K.52.3.4.4.

Tabel K.52.15 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah inti tunggal, berkonduktor tembaga berinsulasi dan berselubung PVC, tidak berperisai, dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV) yang dipasang terikat membentuk suatu sistem trifase, pada suhu ambien 30 °C

Jenis kabel	Luas penampang nominal mm ²	KHA terus menerus	
		Voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV)	
		di tanah	di udara
1	2	3	4
	16	100	89
	25	129	118
	35	155	145
	50	183	176
NYN	70	225	224
NYCY	95	270	271
NYCWY	120	306	314
NYHSY			
NYSY	150	344	361
	185	389	412
	240	452	484
	300	509	549
	400	587	657
	500	656	749

CATATAN KHA terus menerus kabel tanah ini dihitung berdasarkan kondisi tersebut dalam K.52.3.4.2 dan K.52.3.4.4.

Tabel K.52.16 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah inti tunggal, berkonduktor aluminium berinsulasi dan berselubung PVC, tidak berperisai, dengan voltase pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV) yang dipasang terikat (trefoil) membentuk suatu sistem trifase, pada suhu ambien 30 °C

Jenis kabel	Luas penampang nominal mm ²	KHA terus menerus	
		Voltase pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV)	
		di tanah	di udara
1	2	3	4
NAYY NAYCY NYCWY NAYHSY NAYSY	16	-	-
	25	-	-
	35	119	113
	50	142	138
	70	175	174
	95	210	210
	120	239	244
	150	268	281
	185	304	320
	240	355	378
	300	401	433
	400	466	523
	500	528	603

CATATAN KHA terus menerus kabel tanah ini dihitung berdasarkan kondisi tersebut dalam K.52.3.4.2 dan K.52.3.4.4.

Tabel K.52.17 – KHA terus menerus untuk tiga kabel tanah, berkonduktor tembaga berinsulasi XLPE, berpelindung bebat tembaga serta berselubung PVC dengan voltase pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV) yang dipasang sejajar pada suatu sistem trifase pada suhu ambien 30 °C atau suhu tanah 30 °C

Jenis kabel voltase rendah	Luas penampang nominal mm ²	KHA terus menerus					
		Inti tunggal (*)		Berinti dua (*)		Berinti tiga empat (*)	
		di tanah A	di udara A	di tanah A	di udara A	di tanah A	Di udara A
1	2	3	4	5	6	7	8
N2XY N2XB(AI)Y N2XSY N2XSB(AI)Y N2XFGbY N2XRGbY	1,5	43	35	33	27	29	23
	2,5	58	43	44	36	38	32
	4	76	57	58	48	49	41
	6	95	72	72	61	60	52
	10	128	98	97	83	97	71
	16	169	132	128	113	108	96
	25	220	187	167	150	141	130
	35	265	217	201	186	170	159
	50	316	263	239	226	201	193
	70	385	331	295	290	249	245
	95	465	408	355	353	299	302
	120	531	474	404	413	340	349
	150	597	550	458	468	381	400
	185	680	633	516	540	434	464
	240	790	750	600	590	506	552
	300	901	871	695	745	585	640
	400	1032	1019	-	-	-	-
	500	1180	1188	-	-	-	-

CATATAN :

- KHA terus-menerus kabel tanah ini dihitung berdasarkan kondisi tersebut dalam K.52.3.6.2 dan K.52.3.6.4
- Jarak minimum antar kabel 7 cm

Tabel K.52.18 – KHA terus menerus kabel pilin udara berkonduktor aluminium atau tembaga, berinsulasi XLPE atau PVC dengan voltase pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV), untuk saluran voltase rendah dan saluran layanan, pada suhu ambien maksimum 30°C

Jenis kabel	Penampang nominal mm ²	KHA terus menerus A	Penggunaan
1	2	3	4
NFA2X	2 x 25 + 25 2 x 35 + 25 2 x 50 + 35 2 x 70 + 50 2 x 95 + 70	103 125 154 196 242	Saluran voltase rendah
	3 x 25 + 25 3 x 35 + 25 3 x 50 + 35 3 x 70 + 50 3 x 95 + 70	s.d.a	
	3 x 25 + 25 + 2 x 16 3 x 35 + 25 + 2 x 16 3 x 50 + 35 + 2 x 16 3 x 70 + 50 + 2 x 16 3 x 95 + 70 + 2 x 16	s.d.a	Saluran layanan
	2 x 10 re 2 x 10 rm 2 x 16 rm 4 x 10 re 4 x 10 rm 4 x 16 rm 4 x 25 rm	54 54 72 54 54 72 102	
NFAY	2 x 6 re 2 x 6 rm 2 x 10 re 2 x 10 rm 2 x 16 rm 4 x 6 re 4 x 6 rm 4 x 10 re 4 x 10 rm 4 x 16 rm 4 x 25 rm	54 54 73 73 97 54 54 73 73 97 133	
	2 x 10 re 2 x 10 rm 2 x 16 rm 4 x 6 re 4 x 6 rm 4 x 16 rm 4 x 25 rm	42 42 58 42 42 58 75	
NFY	2 x 6 re 2 x 6 rm 2 x 10 re 2 x 10 rm 4 x 6 re 4 x 6 rm 4 x 10 re 4 x 10 rm 4 x 16 rm 4 x 25 rm	42 42 60 60 42 42 60 60 75 107	

Tabel K.52.19 – Faktor koreksi untuk KHA kabel tanah berkonduktor tembaga atau aluminium berinsulasi dan berselubung PVC dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV), lebih dari 4-inti, dengan luas penampang nominal konduktor 1,5 mm² sampai dengan 10 mm²

Faktor koreksi ini berlaku untuk Tabel K.52.11 dan K.52.12, kolom 7 dan 8.

Jumlah inti yang dibebani	Faktor koreksi terhadap Tabel K.52.11 dan K.52.12 untuk luas penampang nominal konduktor 1,5 mm ² sampai 10 mm ²	
	Kolom 7 (di tanah)	Kolom 8 (di udara)
1	2	3
5	0,70	0,75
7	0,60	0,65
10	0,50	0,55
14	0,45	0,50
19	0,40	0,45
24	0,35	0,40
40	0,30	0,35
61	0,25	0,30

Tabel K.52.20 – Faktor koreksi untuk KHA terus-menerus dari kabel tanah yang ditanam dalam tanah yang mempunyai resistivitas lain dari 100 °C cm/W

Resistans panas jenis tanah dalam °C.cm/W	70	100	120	150	200	250	300
1	2	3	4	5	6	7	8
Luas penampang nominal (mm ²)	Faktor A						
Sampai dengan 25 25 < Q ≤ 95 95 < Q ≤ 240 Q > 240	1,11 1,13 1,14 1,15	1 1 1 1	0,94 0,93 0,93 0,92	0,87 0,86 0,85 0,85	0,78 0,76 0,76 0,75	0,72 0,70 0,69 0,68	0,67 0,64 0,63 0,63
Jenis Kabel Tanah	Faktor B						
Kabel berinti 3 dan 4, voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV)	1	1	1	1	1	1	1
Kabel berinti 2, voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV)	0,98	1	1,01	1,01	1,02	1,02	1,03
Kabel inti tunggal, arus searah, voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV)	0,98	1	1,01	1,01	1,02	1,02	1,03
3 kabel inti tunggal tidak berperisai, voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV).	1,01	1	1,00	0,98	1,07	0,97	0,96

Faktor A harus dikalikan dengan faktor B untuk mendapatkan faktor koreksi yang diperlukan.

Tabel K.52.21 – Faktor koreksi untuk KHA kabel tanah berinsulasi PVC voltase pengenal 0,6/1 kV (1,2 kV) yang ditanam dalam tanah dengan suhu ambien selain dari 30 °C

Suhu ambien	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C
1	2	3	4	5	6	7
Faktor koreksi	1,18	1,12	1,07	1	0,94	0,87

Tabel K.52.22 – Faktor koreksi untuk kabel XLPE dengan suhu ambien selain dari 30 °C

Suhu ambien	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Faktor koreksi	1,15	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96	0,91	0,87	0,82

Tabel K.52.23 – Faktor koreksi untuk KHA dari kabel tanah yang ditanam sejajar dalam tanah dengan jarak 7 cm untuk kabel tanah inti tunggal (arus searah) dan multiinti (trifase)

Jumlah kabel dalam tanah	2	3	4	5	6	8	10
1	2	3	4	5	6	7	8
Faktor koreksi untuk kabel berinsulasi PVC (Tabel 7.3-6a sampai dengan 7.3-8b)	0,87	0,78	0,74	0,71	0,68	0,65	0,63
Faktor koreksi untuk kabel berinsulasi XLPE (Tabel 7.3-9a sampai dengan 7.3-11 b)	0,87	0,77	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63

Tabel K.52.24 – Faktor koreksi untuk KHA kabel tanah yang ditanam dalam tanah, untuk kabel tanah inti tunggal pada sistem a.b.

Jumlah kabel dalam tanah	2	3	4
1	2	3	4
Faktor koreksi untuk Tabel K.52.13 dan K.52.14 dengan jarak antara permukaan kabel masing-masing 7 cm	0,82	0,74	0,68
Faktor koreksi untuk Tabel K.52.15 dan K.52.16 dengan jarak antara permukaan kabel masing-masing 7 cm	0,85	0,77	0,72

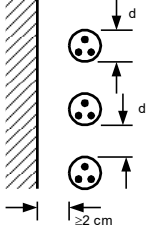
Tabel K.52.25 – Faktor koreksi untuk KHA kabel tanah yang dipasang di udara dengan suhu ambien lain dari 30 °C

Suhu ambien	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C
1	2	3	4	5
Kabel dengan voltase pengenalan 0,6/1 kV (1,2 kV)	1,06	1,00	0,94	0,87

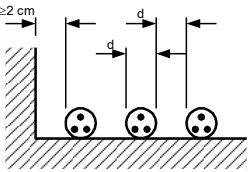
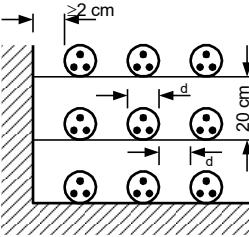
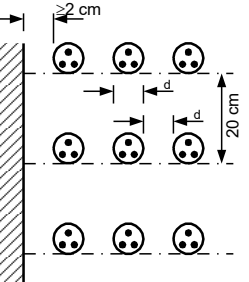
Shipbuilding State Polytechnic)

Shipbuilding State Polytechnic)

Tabel K.52.26 – (lanjutan)

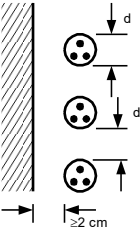
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kabel dipasang satu di atas yang lain pada rangka besi atau dinding		1,00	0,93	0,90	0,87	0,86		0,95	0,76	0,73
Bilamana kabel seperti gambar di samping, maka faktor-faktor koreksi tidak usah digunakan										

Tabel K.52.27 – Faktor koreksi terhadap Tabel K.52.13 sampai dengan K.52.17 untuk perhitungan berinsulasi dan berselubung PVC atau berinsulasi XLPE, berpelindung bebat tembaga atau lilitan PVC yang dipasang di udara pada sistem arus trifase

Penyusunan kabel	Jumlah penyangga kabel	Jarak antara permukaan 2 kabel = diameter kabel (pemasangan mendatar, jarak dari dinding ke permukaan kabel = 2 cm)			Tata letak kabel	Jarak antara 2 (Pemasangan kabel)	
		Jumlah kabel				Jumlah ikatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kabel atau ikatan kabel di atas lantai		0,92	0,89	0,88		0,95	0,90
Kabel atau ikatan kabel di atas penyangga kabel yang tertutup (sirkulasi udara terbatas)	1	0,92	0,89	0,88		0,95	0,90
	2	0,87	0,84	0,83		0,90	0,85
	3	0,84	0,82	0,81		0,88	0,83
	6	0,82	0,80	0,79		0,86	0,81
Kabel di atas penyangga kabel yang terbuka	1	1,00	0,97	0,96		1,00	0,98
	2	0,97	0,91	0,93		1,00	0,95
	3	0,96	0,93	0,92		1,00	0,94
	6	0,94	0,91	0,90		1,00	0,93

Peraturan Standar Nasional
Snipbuilding State Po

Tabel K.52.27 – (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	8
Bilamana kabel dipasang mendatar dengan jarak permukaan antara dua kabel cukup jauh, sehingga pengaruh panas dari kabel yang satu tidak di atas tidak usah digunakan.							
Jumlah kabel atau ikatan kabel yang dipasang tegak lurus	1	2	3			1	Mak cipta Badan Standar Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Affianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)
Kabel atau ikatan kabel dipasang pada konstruksi besi dan dinding	0,94	0,91	0,89			0,89	

Tabel K.52.28 – Faktor koreksi untuk KHA terus-menerus dari kabel tanah yang dipasang langsung selain dari 30 °C

Voltase pengenalan	Suhu tanah °C			
	15	20	25	30
1	2	3	4	5
Kabel berikat 0,6/1 kV (1,2 kV)	1,14	1,10	1,05	1
Kabel inti tunggal, kabel-kabel yang intinya berpelindung; dan Kabel H 0,6/1 kV (1,2 kV)	1,14	1,10	1,05	1,00

Tabel K.52.29 – Daftar faktor koreksi untuk KHA terus-menerus dari kabel tanah inti tunggal pada sistem arus trifase yang dipasang langsung di dalam tanah

Jumlah kabel dalam tanah	2
1	2
Kabel di tanah berjarak antara permukaan yang bersebelahan min. 7 cm. Koreksi terhadap Tabel K.52.13 dan K.52.14.	0,82

Tabel K.52.30 – Resistans konduktor (kabel) instalasi magun pada suhu 20 °C (R_{20})

Luas penampang nominal mm ²	Jumlah minimum kawat	Berlapis logam		Polos		Aluminium	
		Inti tunggal	Inti banyak	Inti tunggal	Inti banyak	Inti tunggal	Inti banyak
		ohm/km	ohm/km	ohm/km	ohm/km	ohm/km	ohm/km
1	2	3	4	5	6	7	8
0,5	1	36,0	36,7	35,3	36,0	-	-
0,75	1	24,3	24,8	24,0	24,5	-	-
1	1	17,9	18,2	17,7	18,1	29,3	29,9
1,5	1	12,0	12,2	11,9	12,1	19,7	20,0
2,5	1	7,21	7,35	7,14	7,28	11,8	12,0
4	1	4,51	4,60	4,47	4,56	7,39	7,54
6	1	3,0	3,06	2,97	3,03	4,91	5,01
10	1	1,79	1,83	1,77	1,81	2,94	3,0
16	1	1,13	1,15	1,12	1,14	1,85	1,89
0,5	7	42,4	43,10	41,7	42,40	-	-
0,75	7	27,0	27,50	26,8	27,0	-	-
1	7	21,2	21,60	20,8	21,20	34,8	35,4
1,5	7	13,6	13,80	13,3	13,60	22,2	22,7
2,5	7	7,41	7,56	7,27	7,41	12,1	12,4
4	7	4,6	4,70	4,52	4,61	7,55	7,70
6	7	3,05	3,11	3,02	3,08	4,99	5,09
10	7	1,81	1,84	1,79	1,83	2,96	3,02
16	7	1,41	1,16	1,13	1,15	1,87	1,91
25	7 (19)	0,719	0,734	0,712	0,727	1,18	1,20
35	19	0,519	0,529	0,514	0,524	0,851	0,868
50	19	0,383	0,391	0,379	0,387	0,628	0,641
70	7	0,265	0,270	0,262	0,268	0,435	0,443
95	7	0,191	0,195	0,189	0,193	0,313	0,320
120	7	0,151	0,154	0,150	0,153	0,248	0,253
150	7	0,123	0,126	0,122	0,124	0,202	0,206
185	7	0,0982	0,100	0,0972	0,0991	0,161	0,164
240	7	0,0747	0,0762	0,0740	0,0754	0,122	0,125
300	7 (19)	0,0595	0,0607	0,059	0,0601	0,0976	0,100
400	19	0,0465	0,0475	0,0461	0,0470	0,0763	0,0778
500	19	0,0369	0,0377	0,0366	0,0373	0,0605	0,0617

Rumus menghitung resistans pada suhu t :

$$R_t = R_{20} \times \frac{234,5 + t}{254,5} \times \frac{L}{1000} \text{ untuk tembaga}$$

$$R_t = R_{20} \times \frac{228 + t}{248} \times \frac{L}{1000} \text{ untuk aluminium}$$

di mana R_t = resistans L meter kabel pada suhu t derajat C, dalam ohm
 R_{20} = resistans pada 20 derajat C, dalam ohm/km
t = suhu konduktor, dalam derajat C
L = panjang konduktor, dalam m

Faktor koreksi untuk menghitung resistans konduktor pada suhu berbeda dengan 20 °C.

Tabel K.52.31 – Konduktor dengan bahan insulasi, pembebanan dan pemasangannya harus memperhatikan suhu batas yang diperbolehkan

No.	Jenis Insulasi	Nomenklatur	Untuk kabel pasangan tetap			Untuk kabel fleksibel		
			Suhu Konduktor maksimum	Suhu ambien		Suhu konduktor maksimum	Suhu ambien	
				maksimum	minimum		maksimum	minimum
			°C	°C	°C	°C	°C	°C
1.	Polyvinyl chloride biasa	Y biasa	70	60	+ 5	70	60	+ 5
2.	Polyvinyl chloride special	Y special	90	80	+ 5	-	-	-
3.	Karet biasa	G	60	50	- 25	60	50	- 25
4.	Karet Butil	2 G	85	75	- 25	85	75	- 25
5.	Karet Silikon	Si	-	-	-	180	170	25
6.	Polyethylene	2Y	70	60	- 25	-	-	-
7.	Cross linked Polyethylene (XLPE)	2 X	90	75	- 25	85	75	-25
8.	Ethylene Propylene Rubber	EPR	90	75	- 25	85	75	- 25
9.	Mineral	- biasa - special	85 250	60 -	- 25 -	- -	- -	- -
10.	Kertas	-	85	45	-	-	-	-

Tabel K.52.32 – Diameter dalam minimum conduit listrik untuk pemasangan kabel rumah berinsulasi PVC (NYA)

No.	Jumlah kabel rumah PVC (NYA)		1	2	3	4	5	6
	Luas penampang minimal mm ²	Diameter luar maksimum mm	Diameter dalam minimum dari pipa mm					
1	1,5	3,3	7	9	9	11	13	13
2	2,5	3,9	7	10	11	13	14	16
3	4	4,4	7	11	13	14	16	17
4	6	2,4	9	14	16	17	20	21
5	10	6,8	10	17	19	22	24	27
6	16	8,0	13	20	22	26	29	34
7	25	9,8	14	24	27	34	35	38
8	35	11,0	16	27	34	35	40	44
9	50	13,0	19	34	36	44	46	56
10	70	15,0	22	36	44	48	56	-
11	95	17,0	24	44	48	56	-	-
12	120	19,0	27	48	56	-	-	-
13	150	21,0	34	56	-	-	-	-

Tabel K.52.33 – Luas penampang nominal terkecil kabel udara

No.	Macam kabel dan konduktor udara	Luas minimum penampang nominal mm ²
1.	Kabel udara berinsulasi PVC jenis NYM-T dan NYMZ, (Tabel 7.1-10 lajur 1 dan 2)	1,5
2.	Kabel udara berinsulasi PVC jenis NFYM (Tabel 7.1-10 lajur 3)	6
3.	Kabel pilin udara berinsulasi PVC atau XLPE - konduktor tembaga - konduktor aluminium	6 10

Tabel K.52.34 – Kabel udara

No.	Jenis kabel	Nomenklatur	Tegangan pengenal kV	Jumlah inti	Luas penampang pengenal mm ²	Contoh penggunaan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabel udara berselubung termoplastik dengan tali penggantung baja	NYM-T	0,3/0,5 (0,4)	2 . . . 5	1,5 . . . 35	Sebagai penghantar udara di luar bangunan
2.	Kabel udara berisolasi termoplastik dengan penguat kawat penggantung, berselubung termoplastik	NYMZ	0,3/0,5 (0,4)	2 . . . 5	1,5 . . . 16	s.d.a
3.	Kabel udara ber-penghantar tembaga keras dengan isolasi termoplastik	NFYM	0,6/1 (1,2)	1	6 . . . 50	s.d.a
4.	Kabel pilin udara ber-penghantar tembaga atau aluminium berisolasi PVC	NFY NFAY	0,6/1 (1,2)	2	Cu: 6 – 25 A1: 10 – 25	s.d.a
5.	Kabel pilin udara ber-penghantar tembaga atau aluminium berisolasi XLPE	NF2X NFA2X	0,6/1 (1,2)	2 . . . 6	Cu: 6 – 25 A1: 35 – 120	s.d.a
6.	Kabel pilin udara ber-penghantar aluminium berisolasi XLPE dengan tali penggantung baja	NFA2XSEY-T	3,6/6 (7,2) 6/10 (12) 8,75/15 (17,5) 12/20 (24) 18/30 (36)	3 . . . 4	A1: 35 – 120	s.d.a

**Lampiran L
(Informatif)
Nomenklatur kabel**

Lampiran ini diambil dari Lampiran C PUIL 2000

A	selubung atau lapisan perlindungan luar bahan serat (misalnya goni/ <i>jute</i>) CONTOH: NKRA, NAKBA
AA	selubung atau perlindungan luar dua lapis dari bahan serat goni (<i>jute</i>) CONTOH: NAHKZAA, NKZAA
B	perisai dari pita baja ganda CONTOH: NYBY, NEKBA selubung dari timah hitam CONTOH : NYBUY
C	konduktor konsentris tembaga CONTOH : NYCY selubung konduktor dibawah selubung luar CONTOH : NHSSHCou
CE	konduktor konsentris pada masing-masing inti, dalam hal kabel berinti banyak CONTOH : NYCEY
CW	konduktor konsentris pada masing-masing inti, yang dipasang secara berlawanan arah untuk kabel tegangan nominal 0,6/1 kV (1,2 kV) CONTOH : NYCWY
D	spiral anti tekanan pita penguat non-magnetis
E	kabel dengan masing-masing intinya berselubung logam CONTOH : NEKBA
F	perisai kawat baja pipih CONTOH : NYFGbY

G	spiral dari kawat baja pipih CONTOH : NYKRG
G	isolasi karet/EPR CONTOH : NGA selubung isolasi dari karet CONTOH : NGG
2G	isolasi karet butil dengan daya tahan lebih tinggi terhadap panas CONTOH : N2GAU
Gb	spiral pita baja (mengikuti F atau R) CONTOH : NYRGbY, N2XSEYFGbY
H	lapisan konduktor di atas isolasi, untuk membatasi medan listrik CONTOH: N HKBA, N HKRA
K	selubung timbal CONTOH : N KBA, N AKB Y
KL	selubung aluminium CONTOH : N KLY, N A H KLY
KWK	selubung dari pita tembaga yang terpasang dan dilas memanjang CONTOH : N KWKZY
L	perisai dari jalinan-kawat-baja-bulat (<i>braid</i>) CONTOH : NTRLA
MK	kabel dengan selubung timah hitam untuk pemasangan dalam kapal laut CONTOH : MK
N	kabel standar konduktor tembaga CONTOH : N YA, N YY
NA	kabel standar konduktor aluminium CONTOH: N AYFGbY, N A KBA

SNI IEC 0225-5-52:2020

NF	kabel udara berisolasi dipilin CONTOH : NF2X, NFAY
NI	kabel bertekanan gas CONTOH : NIKLDEY
NO	kabel bertekanan minyak CONTOH : NOKDEFOA
NP	kabel dalam pipa bertekanan gas CONTOH : NPKDvFSt2Y
O	perisai-terbuka dari kawat-kawat baja CONTOH : NKROA
	kabel berpenampang oval CONTOH : NYM-O
	kabel tanpa inti berwarna hijau kuning CONTOH : NYFGbY-O
Q	jalanan (<i>braid</i>) dari kawat-kawat baja berselubung-seng (<i>zing-coated</i>) CONTOH : NYKQ
R	perisai dari kawat-kawat baja bulat CONTOH : NYRGbY
RR	dua lapisan perisai dari kawat-kawat baja bulat CONTOH : NKRRGbY
S	- perisai dari tembaga - pelindung listrik dari pita tembaga yang dibalutkan pada sejmua inti kabel bersama-sama CONTOH : N2XSY
SE	pelindung listrik dari pita tembaga yang menyelubungi masing-masing inti kabel CONTOH : N2XSEY
T	tali penggantung dari baja

2X	selubung isolasi dari XLPE CONTOH : NF2X, N2XSY
Y	selubung isolasi dari PVC CONTOH : NYA
2Y	selubung isolasi dari polyethylene
Z	perisai dari kawat-kawat baja yang masing-masing mempunyai bentuk "Z" CONTOH : NKZAA
Z	konduktor berisolasi dengan beban-tarik CONTOH : NYMZ selubung logam dari pita seng CONTOH : NYRUZY

Bibliografi

IEC 60050-605:1983, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 605: Generation, transmission and distribution of electricity – Substations*

IEC 60332-3 (all Parts 3), *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 3: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wire or cables*

IEC 60332-3-24, *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wire or cables – Category C*

IEC 60364-4-43:2008, *Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent*

IEC 60364-5-51:2005, *Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules*

IEC 60364-7-715, *Electrical installations of buildings – Part 7-715: Requirements for special installations or locations – Extra-low-voltage lighting installations*

IEC 61000 (all parts), *Electromagnetic compatibility (EMC)*

IEC/TR 61200-52, *Electrical installation guide – Part 52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems*

IEC 61386-24, *Conduit systems for cable management – Part 24: Particular requirements – Conduit systems buried underground*

IEC 61535, *Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations*

IEC 62305 (all parts), *Protection against lightning*

DS DS/EN 12201-1, *Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General*

DS DS/EN 12201-2, *Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes*

DS DS/EN 12201-3, *Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings*

DS DS/EN 12201-4, *Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves*

DS DS/EN 12201-5, *Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Fitness for purpose of the system*

DS 2393-2:1996, *Polyvinyl chloride insulated sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Test methods*

NFPA 70:2008, *National Electrical Code*

BS 5467:1997, *Electric cables. Thermosetting insulated, armoured cables for voltages of 600/1000 V and 1900/3300 V*

BS 6346:1997, *Electric cables. PVC insulated, armoured cables for voltages of 600/1000 V and 1900/3300 V*

BS 6724:1997, *Electric cables. Thermosetting insulated, armoured cables for voltages of 600/1000 V and 1900/3300 V, having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire*

BS 7846:2000, *Electric cables. 600/1000 V armoured fire-resistant cables having thermosetting insulation and low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire*

BS EN 60702-1:2002, *Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V Cables*

BS 8436 :2004, *Electric cables. 300/500 V screened electric cables having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire, for use in walls, partitions and building voids. Multicore cables*

BS EN 50085 (all parts), *Cable trunking and cable ducting systems for electrical installations*

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
5100.1 Persyaratan umum.....	1
5100.2 Perkawatan peralatan listrik (Kosong).....	2
5100.3 Armaturn pencahayaan, fitting lampu, lampu dan roset (Kosong)	2
5100.4 Steker dan stopkontak	2
5100.5 Motor, sirkit dan kendali	5
5100.6 Generator (Kosong)	15
5100.7 Peranti portabel.....	15
5100.8 Transformator dan gardu transformator (Kosong)	16
5100.9 Akumulator.....	16
5100.10 Kapasitor.....	18
5100.11 Resistor dan reaktor	22
5100.12 Peranti pemanas	23
5100.13 Peralatan pemanas induksi dan dielektrik	25
5100.14 Pemanfaat listrik dengan penggerak elektromekanis	29
5100.15 Mesin las listrik.....	29
5100.16 Mesin perkakas	32
5100.17 Peralatan sinar X.....	33
5100.18 Lampu busur (Kosong).....	36
 Gambar 5100.4.1 – Contoh penyambungan BKT peralatan listrik melalui steker dan stopkontak	 5
Gambar 5100.5.1 – Ikhtisar motor, sirkit dan kendali	6
Gambar 5100.5.2 – Contoh pada 5100.5.6.2	12
 Tabel 5100.5.1 – Penempatan unsur pengindera proteksi beban lebih	 8
Tabel 5100.15.1 – Daur tugas mesin las listrik.....	30

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-510:2020 dengan judul *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik*, merupakan Bagian 5-510 dari PUIL 2020 dan revisi dari SNI 0225:2011 dengan judul *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*, merupakan pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2020.

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur

26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik –
Peralatan listrik**

5100.1 Persyaratan umum

5100.1.1 Syarat umum

Peralatan listrik harus didesain sedemikian sehingga dalam kerja normal tidak membahayakan atau merusak, dipasang secara baik dan harus tahan terhadap kerusakan mekanis, termal dan kimia.

5100.1.2 Proteksi dari gejala api

Peralatan listrik harus dipasang, dihubungkan dan diproteksi sedemikian sehingga layanan dan pemeliharaannya dalam keadaan kerja tidak menyebabkan bahan yang mudah terbakar menyala.

5100.1.3 Peralatan

Peralatan listrik harus disusun dan dipasang sedemikian sehingga layanan, pemeliharaan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan aman.

5100.1.4 Bagian aktif

5100.1.4.1 Insulasi bagian aktif atau bagian yang mengalirkan arus harus tahan lembab dan tidak mudah terbakar.

5100.1.4.2 Persyaratan 5100.1.4.1 tidak berlaku untuk:

- a) Bagian yang dipasang dalam minyak atau media lain hasil kemajuan teknologi;
- b) Instrumen ukur portabel voltase rendah.

5100.1.4.3 Selungkup logam dan rangka logam peralatan yang bervoltase ke bumi di atas 50 V, demikian pula yang dipasang dalam ruang lembab dan panas harus dibumikan secara baik dan tepat, yang terhubung langsung ke konduktor PE. Jika selungkup dan rangka logam ini dikelilingi lantai logam atau lantai yang dilapisi logam, maka selungkup dan rangka tersebut harus juga dihubungkan dengan lantai ini.

Sebagai gantinya, pada voltase rendah, untuk menghindari voltase sentuh yang membahayakan, boleh digunakan tindakan lain yang baik dan tepat.

5100.1.5 Proteksi terhadap voltase sentuh

5100.1.5.1 Selungkup logam dan rangka logam yang dimaksud dalam 5100.1.4.3 harus dilengkapi dengan sekrup atau terminal untuk pembumian. Gagang layanan dari logam atau sejenisnya harus dihubungkan dengan selungkup dan rangka secara baik dan tepat.

5100.1.5.2 Yang ditetapkan dalam 5100.1.4.3 dan 5100.1.5.1 tidak berlaku untuk peralatan listrik yang pemasangannya diinsulasi secara baik dan tepat, asalkan diambil tindakan sehingga dalam layanan, pemeliharaan dan pemeriksaan, voltase sentuh yang membahayakan tidak dapat mengenai tubuh orang.

SNI 0225-5-510:2020

5100.1.6 Proteksi terhadap voltase lebih

Lihat 443 Bagian 4-44.

5100.1.7 Proteksi gagang

5100.1.7.1 Gagang layanan yang terbuat dari logam atau bahan lain, baik yang berinsulasi maupun tidak, sama sekali tidak boleh bervoltase.

5100.1.7.2 Pada peralatan voltase rendah, bahan kayu dan sejenisnya hanya boleh digunakan untuk gagang layanan jika telah dicelupkan dalam bahan insulasi yang memenuhi syarat.

Gagang tersebut harus terpasang pada bagian rangka yang terinsulasi atau dibumikan.

5100.1.8 Layanan

Peralatan untuk melayani sakelar motor dan mesin lain yang digerakkan dengan listrik, harus dipasang sedekat mungkin dengan mesin bersangkutan.

5100.1.9 Pemberian tanda

Pada peralatan listrik harus dicantumkan keterangan teknis yang perlu.

5100.2 Perkawatan peralatan listrik (Kosong)

Ayat 510.2 PUIL 2011 (lama) direvisi menjadi Subayat K.52.15 Bagian 5-52 PUIL 2020.

5100.3 Armatur pencahayaan, fitting lampu, lampu dan roset (Kosong)

Ayat 510.3 PUIL 2011 (lama) direvisi menjadi Lampiran A.559 Bagian 5-55 PUIL 2020.

5100.4 Steker dan stopkontak

5100.4.1 Konstruksi steker

5100.4.1.1 Steker harus didesain sedemikian sehingga ketika dihubungkan tidak mungkin terjadi sentuh tak sengaja dengan bagian aktif.

5100.4.1.2 Bahan

5100.4.1.2.1 Steker harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tahan lembab dan secara mekanis cukup kuat.

5100.4.1.2.2 Steker yang tidak terlindung tidak boleh dibuat dari bahan yang mudah pecah.

5100.4.1.2.3 Sebagai pengecualian dari 5100.4.1.2.1 di atas, steker untuk kuat arus 16 A ke bawah pada voltase rumah, boleh terbuat dari bahan insulasi yang tahan terhadap arus rambat.

5100.4.1.3 Sambungan antara steker dan kabel fleksibel harus baik untuk menghindari kerusakan mekanis.

5100.4.1.4 Menghindari hubungan steker tertukar

5100.4.1.4.1 Dalam suatu instalasi, lubang stopkontak dengan voltase pengenalan tertentu tidak boleh dapat dimasuki steker dengan voltase pengenalan yang lebih rendah (lihat 414.4.3).

5100.4.1.4.2 Lubang stopkontak dengan arus pengenalan tertentu tidak boleh dapat dimasuki steker dengan arus pengenalan yang lebih besar, kecuali bagi stopkontak atau steker dengan arus pengenalan setinggi-tingginya 16 A.

CATATAN Untuk menghindari kesalahan memasukkan steker ke dalam lubang stopkontak tidak semestinya, dianjurkan agar:

- a) Dalam satu instalasi hanya ada satu macam stopkontak saja;
- b) Stopkontak dan steker diberi tanda dengan menggunakan tulisan atau tanda lain yang jelas, yang membedakan voltase/arus pengenalan masing-masing;
- c) Kotak dari steker mempunyai konstruksi yang berlainan sehingga lubang stopkontak tidak dapat dimasuki oleh steker yang voltase/arus pengenalnya berlainan.

5100.4.1.5 Pada stopkontak dan steker harus tercantum voltase tertinggi dan arus terbesar yang diperbolehkan.

5100.4.1.6 Steker untuk voltase instalasi listrik domestik tidak boleh dipakai untuk menjalankan dan mematikan mesin atau peranti portabel dengan daya lebih dari 2 kW dan arus pengenalan lebih dari 16 A.

5100.4.1.8 Susunan steker

5100.4.1.8.1 Steker untuk voltase ke bumi di atas 50 V harus disusun untuk juga melaksanakan pembumian. Rumah logam stopkontak dan/atau steker harus dihubungkan dengan kontak pembumian.

5100.4.1.8.2 Steker untuk voltase ke bumi di atas 300 V harus disusun sedemikian sehingga semua bagiannya tidak dapat dimasukkan atau dilepaskan dalam keadaan bervoltase.

5100.4.1.8.3 Persyaratan dalam 5100.4.1.8.1 di atas tidak berlaku untuk stopkontak dalam ruang dengan lantai berinsulasi, yang disekitarnya tidak terdapat bagian konduktif yang dihubungkan ke bumi dan dapat tersentuh, seperti instalasi air, gas atau pemanas dan juga tidak berlaku bagi stopkontak untuk beban khusus, yang mempunyai insulasi proteksi atau beban khusus yang dipasang di luar jangkauan tangan.

5100.4.1.9 Cara menghubungkan kabel

5100.4.1.9.1 Penghubungan kabel portabel dengan bagian instalasi magun, begitu pula penghubungan kabel magun dengan mesin dan peranti portabel, harus dilaksanakan dengan steker apabila penghubungan itu sifatnya tidak tetap.

5100.4.1.9.2 Persyaratan dalam 5100.4.1.9.1 di atas tidak berlaku:

- a) Pada penghubungan dengan konduktor geser atau konduktor kontak.
- b) Pada penghubungan sementara mesin yang besar, apabila terjamin bahwa mesin atau instalasi tersebut akan digunakan secara baik, sesuai dengan semua peraturan yang berlaku untuk pemasangan magun.

5100.4.1.9.3 Pada satu steker hanya boleh dihubungkan satu kabel portabel.

5100.4.2 Persyaratan yang berkaitan dengan keadaan lingkungan

5100.4.2.1 Stopkontak dan steker untuk penggunaan kasar harus dilengkapi dengan selungkup logam yang cukup kuat, atau dibuat dari bahan yang tahan terhadap kerusakan mekanis.

5100.4.2.2 Steker untuk ruang sangat panas, ruang lembab, dan ruang basah

5100.4.2.2.1 Dalam ruang yang lembab dan sangat panas, steker harus dilengkapi dengan kontak pembumian. Selungkup logam stopkontak dan steker harus dibumikan.

5100.4.2.2.2 Stopkontak dinding dalam ruang lembab harus dilengkapi dengan lubang pembuang air.

5100.4.2.2.3 Stopkontak luar ruang (ditempatkan di luar rumah) tetapi terlindung dari cuaca, atau dipasang dalam ruang lembab, harus mempunyai penutup yang membuatnya kedap cuaca bila steker tidak dimasukkan.

5100.4.2.2.4 Stopkontak luar ruang dan terkena oleh cuaca, atau dipasang dalam ruang basah, harus dari jenis tertutup kedap cuaca, juga dalam keadaan kontak tusuk dimasukkan.

Pengecualian:

Stopkontak, yang hanya kedap cuaca jika kontak tusuk tidak dimasukkan, dapat pula dipakai di luar rumah bila pemakaiannya diawasi dan tidak ditinggalkan begitu saja.

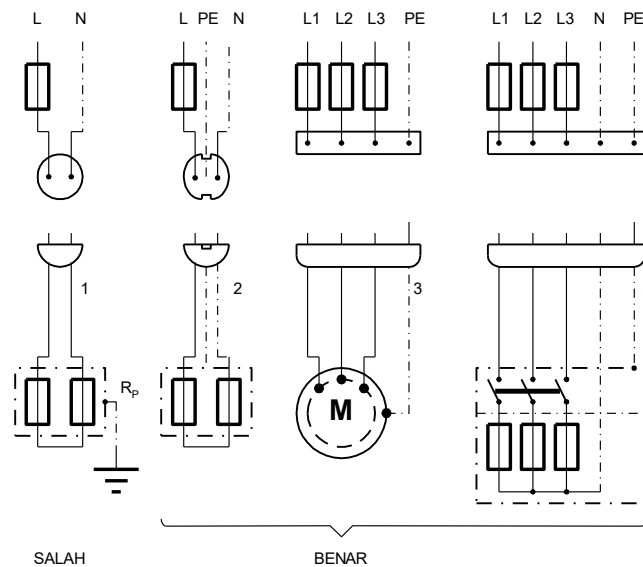
5100.4.2.2.5 Stopkontak luar ruang harus ditempatkan sedemikian sehingga tidak mungkin penutup stopkontak terkena genangan air.

5100.4.2.3 Dalam ruang akumulator dan ruang yang mengandung campuran gas yang meledak, steker harus disusun sedemikian sehingga bagiannya tidak dapat dimasukkan atau dilepas kan dalam keadaan bervoltase, dan dalam keadaan terhubung tidak dapat menimbulkan bunga api karena getaran atau kontak yang lepas.

5100.4.2.4 Stopkontak yang ditempatkan pada lantai harus tertutup dalam kotak lantai yang khusus diizinkan untuk penggunaan ini.

5100.4.3 Penyambungan BKT peralatan listrik melalui steker dan stopkontak

Contoh penyambungan BKT peralatan listrik melalui steker dan stopkontak dapat dilihat pada Gambar 5100.4.1.



Gambar 5100.4.1 – Contoh penyambungan BKT peralatan listrik melalui steker dan stopkontak

5100.4.4 Penempatan stopkontak

Stopkontak pasangan dinding di instalasi listrik domestik (rumah tangga) harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 1,25 m dari lantai, kecuali stopkontak dari jenis putar atau tutup.

5100.5 Motor, sirkit dan kendali

CATATAN Ikhtisar 5100.5 diberikan pada Gambar 5100.5.1.

5100.5.1 Persyaratan umum

5100.5.1.1 Pada pelat nama setiap motor harus terdapat keterangan atau tanda mengenai hal berikut:

- nama pembuat;
- voltase pengenali;
- arus beban pengenali;
- daya pengenali;
- frekuensi pengenali dan jumlah fase untuk motor arus bolak balik;
- putaran per menit pengenali;
- suhu lingkungan pengenali dan kenaikan suhu pengenali;
- kelas insulasi;
- voltase kerja dan arus beban penuh sekunder untuk motor induksi rotor lilit;
- jenis lilitan: shunt, kompon, atau seri untuk motor a.s.;
- daur kerja.

5100.5.1.2 Setiap motor dan lengkapannya yang hendak dipasang harus dalam keadaan baik serta didesain dengan tepat untuk maksud penggunaannya dan sesuai dengan keadaan lingkungan tempat motor dan lengkapan tersebut akan digunakan.

Persyaratan umum	5100.5.1
Keadaan lingkungan	5100.5.2
Pencegahan terhadap sentuhan	5100.5.9
Pembumian	5100.5.10



5100.5.1.6.2 Pemasangan motor harus diusahakan sedemikian sehingga pelat nama motor mudah terbaca.

5100.5.1.6.3 Lengkapan pengatur dan peralatan kendali harus dapat dijalankan, diperiksa, dan dipelihara dengan mudah dan aman.

5100.5.1.7 Motor yang dipasang magun harus dikukuhkan dengan sekrup, baut, atau pengukuh lain yang setara.

5100.5.1.8 Motor harus dilindungi dengan tepat di tempat yang kemungkinan besar menimbulkan kerusakan mekanis.

5100.5.2 Keadaan lingkungan

5100.5.2.1 Dalam lingkungan yang lembab harus digunakan motor yang tahan lembab dan jalan masuk kabelnya harus dilengkapi dengan paking atau busung, atau harus dapat dipasang pipa berulir.

5100.5.2.2 Lingkungan berdebu

5100.5.2.2.1 Dalam lingkungan berdebu, motor harus tertutup rapat atau kedap debu, atau didesain secara lain yang setara.

5100.5.2.2.2 Dalam lingkungan berdebu, yang menyebabkan debu atau bahan beterbangan berkumpul di atas atau di dalam motor, sehingga mengakibatkan suhu yang berbahaya, harus digunakan jenis motor yang tidak menjadi terlalu panas dalam keadaan tersebut. Di tempat yang sangat berdebu, mungkin perlu digunakan motor yang berventilasi memakai pipa, atau motor ditempatkan dalam ruang kedap debu dengan pertukaran udara dari sumber udara bersih.

5100.5.2.3 Motor yang ditempatkan dalam lingkungan gas atau uap yang mudah terbakar, harus memenuhi persyaratan dalam pasal yang bersangkutan dalam 790.5 Bagian 7.

5100.5.2.4 Motor yang ditempatkan dalam lingkungan debu yang mudah terbakar harus memenuhi persyaratan dalam 790.5 Bagian 7.

5100.5.2.5 Motor yang ditempatkan dalam lingkungan bahan korosi, harus memenuhi 790.9 Bagian 7.

5100.5.3 Sirkit motor

5100.5.3.1 Konduktor sirkit akhir yang menyuplai motor tunggal tidak boleh mempunyai KHA kurang dari 125 % arus pengenal beban penuh. Di samping itu, untuk jarak jauh perlu digunakan konduktor yang cukup ukurannya hingga tidak terjadi drop voltase yang berlebihan. Konduktor sirkit akhir untuk motor dengan berbagai daur kerja dapat menyimpang dari persyaratan di atas asalkan jenis dan penampang konduktor serta pemasangannya disesuaikan dengan daur kerja tersebut.

5100.5.3.2 Konduktor sirkit akhir yang menyuplai dua motor atau lebih, tidak boleh mempunyai KHA kurang dari jumlah arus beban penuh semua motor itu ditambah 25 % dari arus beban penuh motor yang terbesar dalam kelompok tersebut. Yang dianggap motor terbesar ialah yang mempunyai arus beban penuh tertinggi.

5100.5.3.3 Bila pemanasan konduktor berkurang karena motor bekerja dengan daur kerja tertentu, seperti pembebanan singkat, intermiten, atau karena tidak semua motor bekerja bersamaan, dapat digunakan konduktor utama yang lebih kecil daripada yang ditentukan dalam 5100.5.3.2, asalkan konduktor tersebut mempunyai KHA cukup untuk beban maksimum

SNI 0225-5-510:2020

yang ditentukan oleh ukuran dan jumlah motor yang disuplai, sesuai dengan sifat beban dan daur kerjanya.

5100.5.4 Proteksi beban lebih

5100.5.4.1 Proteksi beban lebih (arus lebih) dimaksudkan untuk melindungi motor, dan peralatan kendali motor, terhadap pemanasan berlebihan sebagai akibat beban lebih atau sebagai akibat motor tak dapat distart.

Beban lebih atau arus lebih pada waktu motor beroperasi, bila bertahan cukup lama, akan mengakibatkan kerusakan atau pemanasan yang berbahaya pada motor tersebut.

5100.5.4.2 Penggunaan

5100.5.4.2.1 Dalam lingkungan dengan gas, uap, atau debu yang mudah terbakar atau mudah meledak, setiap motor magun, harus diproteksi terhadap beban lebih.

5100.5.4.2.2 Setiap motor trifase atau motor berdaya pengenalan satu daya kuda atau lebih, yang magun dan dijalankan tanpa pengawasan, harus diproteksi terhadap beban lebih.

5100.5.4.3 Gawai proteksi motor terdiri atas GPAL dan GPHP.

Arus pengenalan GPAL motor sekurang-kurangnya 110% - 115% arus pengenalan motor.

Arus pengenalan GPHP harus dikoordinasikan dengan KHA kabel.

KHA kabel (I_z) sesuai 5100.5.3.1 adalah 125 % arus pengenalan beban penuh motor (I_B).

Menurut persamaan pada Ayat 433.1 maka arus pengenalan GPHP harus $\leq I_z$, biasanya nilainya di antara I_B dan I_z .

5100.5.4.4 Penempatan unsur sensor

5100.5.4.4.1 Jika sekering digunakan sebagai proteksi beban lebih, sekering itu harus dipasang pada setiap konduktor lin.

5100.5.4.4.2 Jika digunakan gawai proteksi yang bukan sekering, tabel berikut menentukan penempatan dan jumlah minimum unsur pengindra seperti kumparan trip, relai, dan pemutus termal.

Tabel 5100.5.1 – Penempatan unsur pengindra proteksi beban lebih

Jenis motor	Sistem suplai	Jumlah dan tempat unsur pengindra
Fase tunggal a.b. atau a.s. Fase tunggal a.b	dwikawat, fase tunggal a.b. atau a.s. tidak dibumikan dwikawat, fase tunggal a.b atau a.s., 1 konduktor dibumikan	1, pada salah satu konduktor 1, pada konduktor yang tak dibumikan
Trifase a.b	Setiap sistem trifase	2, pada dua konduktor lin

CATATAN Jika motor disuplai melalui transformator yang dihubungkan dalam delta bintang atau bintang delta, instansi berwenang dapat mengharuskan pemasangan tiga unsur sensor, satu pada setiap konduktor.

5100.5.4.5 GPBL yang bukan sekering, pemutus termal atau proteksi termal, harus memutuskan sejumlah konduktor fase yang tak dibumikan secara cukup serta menghentikan arus ke motor.

5100.5.4.6 Pemutus termal, relai arus lebih, atau gawai proteksi beban lebih lainnya, yang tidak mampu memutuskan arus hubung pendek, harus diproteksi secukupnya dengan GPHP.

5100.5.4.7 Proteksi arus lebih untuk motor yang digunakan pada sirkit cabang serba guna harus diselenggarakan sebagai berikut:

- a) Satu motor atau lebih tanpa proteksi beban lebih dapat dihubungkan pada sirkit cabang serba guna, hanya apabila syarat yang ditentukan untuk setiap dua motor atau lebih dalam 5100.5.6 dipenuhi.
- b) Motor dengan nilai pengenal lebih dari yang ditentukan dalam 5100.5.6 dapat dihubungkan pada sirkit cabang serba guna, hanya apabila tiap motor diproteksi beban lebih.
- c) Jika motor dihubungkan pada sirkit akhir serba guna dengan kontak tusuk, dan setiap proteksi beban lebih ditiadakan menurut butir 1) di atas, nilai pengenal kontak tusuk tidak boleh lebih dari 16 A pada 125 V atau 10 A pada 250 V. Jika proteksi beban lebih tersendiri, butir b) di atas mensyaratkan proteksi tersebut harus merupakan bagian dari motor atau peranti bermotor yang dilengkapi steker.

CATATAN Nilai pengenal stopkontak harus sesuai dengan konduktor yang menyuplainya sehingga nilai tersebut dapat dianggap menentukan nilai pengenal sirkit tempat motor dihubungkan.

- d) GPBL, yang melindungi sirkit akhir tempat motor atau peranti bermotor dihubungkan, harus mempunyai waktu tunda yang memungkinkan motor distart dan mencapai putaran penuh.

5100.5.4.8 GPBL yang dapat mengulang start secara otomatis setelah jatuh karena arus lebih, tidak boleh dipasang, kecuali bila hal itu diperbolehkan untuk motor yang diproteksi. Motor yang setelah berhenti dapat distart ulang secara otomatis, tidak boleh dipasang bila start ulang otomatis itu dapat mengakibatkan kecelakaan.

5100.5.5 Proteksi hubung pendek sirkit motor

5100.5.5.1 Setiap motor harus diproteksi tersendiri terhadap arus lebih yang diakibatkan oleh hubung pendek, kecuali untuk motor berikut:

- a) Motor yang terhubung pada sirkit akhir, yang diproteksi oleh proteksi arus hubung pendek yang mempunyai nilai pengenal atau setelan tidak lebih dari 16 A.
- b) Gabungan motor yang merupakan bagian daripada mesin atau peralatan, asal setiap motor diproteksi oleh satu atau lebih relai arus lebih, yang mempunyai nilai pengenal atau setelan yang memenuhi 5100.5.4.3 dan yang dapat menggerakkan sebuah sakelar untuk menghentikan semua motor sekaligus.

5100.5.5.2 Nilai pengenal atau setelan gawai proteksi

Nilai pengenal atau setelan gawai proteksi arus hubung pendek harus dipilih sehingga motor dapat distart, sedangkan konduktor sirkit akhir, gawai kendali, dan motor, tetap diproteksi terhadap arus hubung pendek.

5100.5.5.3 Jumlah dan penempatan unsur pengindera gawai proteksi hubung pendek harus sesuai dengan persyaratan mengenai gawai proteksi beban lebih dalam 5100.5.4.4

5100.5.5.4 Gawai proteksi hubung pendek harus dengan serentak memutuskan konduktor tak dibumikan yang cukup jumlahnya untuk menghentikan arus ke motor.

5100.5.5.5 Jika tempat hubungan suatu cabang ke saluran utama tak dapat dicapai, proteksi arus lebih sirkit motor boleh dipasang di tempat yang dapat dicapai, asal konduktor antara sambungan dan proteksi mempunyai KHA sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ KHA saluran utama, tetapi panjangnya tidak boleh lebih dari 10 m, dan dilindungi terhadap kerusakan mekanis.

5100.5.6 Proteksi hubung pendek sirkit cabang

5100.5.6.1 Suatu sirkit cabang yang menyuplai beberapa motor dan terdiri atas konduktor dengan ukuran berdasarkan 5100.5.3.2 harus dilengkapi dengan proteksi arus lebih yang tidak melebihi nilai pengenalan atau setelan gawai proteksi sirkit akhir motor yang tertinggi berdasarkan 5100.5.5.2.3, ditambah dengan jumlah arus beban penuh semua motor lain yang disuplai oleh sirkit tersebut.

CATATAN:

- a) Lihat contoh pada akhir 5100.5.6 ini.
- b) Jika dua motor atau lebih dari suatu kelompok harus distart serentak, mungkin perlu dipasang konduktor lin utama yang lebih besar, dan jika demikian halnya maka perlu dipasang proteksi arus lebih dengan nilai pengenalan atau setelan yang sesuai.

5100.5.6.2 Untuk instalasi besar yang dipasangi sirkit yang besar sebagai persediaan bagi perluasan atau perubahan di masa datang, proteksi arus lebih dapat didasarkan pada KHA konduktor sirkit tersebut.

CONTOH

Pada 5100.5.6.

Sirkit cabang motor dengan voltase kerja 230 V menyuplai motor berikut:

- a) Motor sangkar dengan pengasutan bintang-delta, arus pengenalan beban penuh 42 A;
- b) Motor serempak dengan pengasutan autotransformator, arus pengenalan beban penuh 54 A;
- c) Motor rotor lilit, arus pengenalan beban penuh 68 A.

Masing-masing motor diproteksi terhadap hubung pendek dengan pemutus sirkit.

Tentukan:

- a) KHA konduktor sirkit cabang;
- b) Setelan proteksi hubung pendek sirkit cabang;
- c) Setelan proteksi saluran utama dari hubung pendek bila sirkit cabang itu disuplai oleh satu saluran utama yang juga menyuplai motor rotor lilit dengan arus pengenalan beban penuh 68 A.

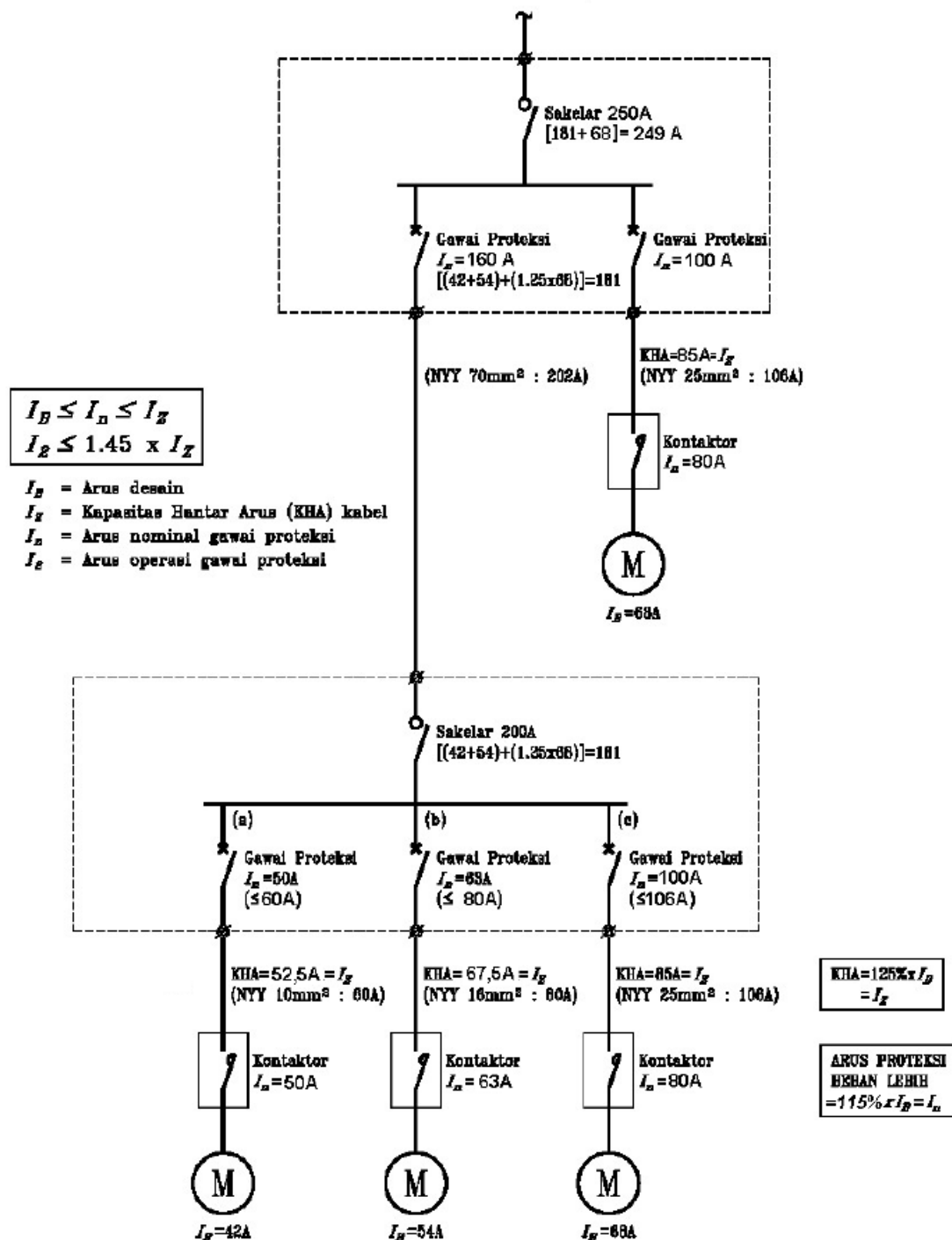
PENYELESAIAN (lihat Gambar 5100.5.2).

- a) Menurut 5100.5.4.3, arus pengenalan GPAL masing-masing motor adalah sebagai berikut (diambil 115 % arus pengenalan motor):
 - 1) motor sangkar: $115 \% \times 42 \text{ A} = 48,3 \text{ A}$, diambil 50 A (sesuai standar yang berlaku).
 - 2) motor serempak: $115 \% \times 54 \text{ A} = 62,1 \text{ A}$, diambil 63 A (sesuai standar yang berlaku).
 - 3) motor rotor lilit: $115 \% \times 68 \text{ A} = 78,2 \text{ A}$, diambil 80 A (sesuai standar yang berlaku).

Menurut 5100.5.3.1, KHA masing-masing kabel sirkit akhir motor (I_z) adalah sebagai berikut (misalnya NYY 3-inti di udara, lihat Tabel K.52.11):

- 1) motor sangkar: $125 \% \times 42 \text{ A} = 52,5 \text{ A}$, diambil 60 A (NYY 10 mm²);

- 2) motor serempak: $125 \% \times 54 \text{ A} = 67,5 \text{ A}$, diambil 80 A (NYY 16 mm²);
 3) motor rotor lilit: $125 \% \times 68 \text{ A} = 85 \text{ A}$, diambil 106 A (NYY 25 mm²).
- b) Menurut 433.1, maka I_n gawai proteksi $\leq I_z$.
- 1) motor sangkar, I_n gawai proteksi diambil 50 A;
 - 2) motor serempak, I_n gawai proteksi diambil 63 A;
 - 3) motor rotor lilit, I_n gawai proteksi diambil 100 A.
- c) Menurut 5100.5.3.2 KHA kabel sirkit cabang tidak boleh kurang dari $42 \text{ A} + 54 \text{ A} + 1,25 \times 68 \text{ A} = 181 \text{ A}$, diambil 202 A (NYY 70 mm²).
- d) Sakelar sirkit cabang harus mempunyai arus pengenal 200 A
- e) Arus pengenal gawai proteksi untuk sirkit cabang: $\leq 200 \text{ A}$, diambil 160 A.
- f) Motor lilit kedua:
 Arus pengenal GPAL: $115 \% \times 68 \text{ A} = 78,2 \text{ A}$, diambil 80 A (sesuai standar yang berlaku).
 KHA kabel = $125 \% \times 68 \text{ A} = 85 \text{ A}$, diambil 106 A (NYY 25 mm²).
 I_n gawai proteksi diambil 100 A.
- g) Sirkit utama:
 KHA kabel = $181 \text{ A} + 68 \text{ A} = 249 \text{ A}$, diambil 244 A (NYY 95 mm²).
 Arus pengenal sakelar sirkit utama diambil 250 A.
 Arus pengenal gawai proteksi diambil 200 A.



Proteksi motor jalan atau beban lebih harus disetel dekat pada arus pengenalnya. Pemilihan konduktor ditentukan oleh KHA yang dihitung seperti di atas.

Gambar 5100.5.2 – Contoh pada 5100.5.6.2

5100.5.7 Kendali

5100.5.7.1 Yang dimaksud dengan kendali ialah sarana yang mengatur tenaga listrik, yang dialirkan ke motor dengan cara yang sudah ditentukan. Di dalamnya termasuk juga sarana yang biasa digunakan untuk menstart dan menghentikan motor.

5100.5.7.2 Setiap motor harus dilengkapi dengan kendali tersendiri, kecuali dalam hal berikut:

- a) Semua motor dengan daya pengenal tidak lebih dari 0,5 kW, yang disuplai oleh sirkit cabang yang diproteksi oleh gawai proteksi hubung pendek dengan nilai pengenal atau setelan tidak lebih dari 25 A, asal saja ada sakelar dalam ruang yang sama, yang dapat memutuskan suplai ke motor tersebut.
- b) Semua motor dengan daya pengenal tidak lebih dari 0,5 kW, yang dihubungkan ke catu daya dengan steker.
- c) Semua motor yang merupakan bagian dari satu perkakas atau mesin, asal saja tersedia suatu sakelar bersama bagi semua motor tersebut.

5100.5.7.3 Desain kendali

5100.5.7.3.1 Tiap kendali harus mampu mengasut dan menghentikan motor yang dikendalikannya. Untuk motor a.b. kendali harus mampu memutuskan arus motor yang macet.

5100.5.7.3.2 Suatu penstart jenis ototransformator harus menyediakan satu kedudukan buka, satu kedudukan jalan dan sekurang-kurangnya satu kedudukan start. Penstart jenis ototransformator harus didesain sedemikian sehingga tidak dapat berhenti pada kedudukan yang membuat proteksi arus lebih tak bekerja.

5100.5.7.3.3 Reostat untuk menstart motor harus didesain sedemikian sehingga lengan-kontak tidak dapat diam berhenti pada segmen antara.

5100.5.7.4 Instansi berwenang dapat menetapkan peraturan yang mengharuskan dilakukannya pembatasan arus start sampai nilai tertentu bagi motor dengan daya pengenal tertentu.

5100.5.7.5 Bilamana motor dan mesin yang digerakkannya tidak tampak dari tempat kendali, instalasi harus memenuhi salah satu syarat berikut:

- a) Sarana pemutus kendali dapat dikunci dalam keadaan terbuka.
- b) Sakelar yang digerakkan dengan tangan, yang memutuskan hubungan motor dengan suplai dayanya, dipasang di tempat yang tampak dari tempat motor.

5100.5.7.6 Kemungkinan yang dapat mengakibatkan bahaya penstartan kembali secara otomatis setelah motor berhenti karena penurunan voltase atau pemutusan suplai, harus dicegah dengan cara yang tepat.

5100.5.7.7 Sirkit kendali

5100.5.7.7.1 Sirkit kendali harus diatur sedemikian sehingga akan terputus dari semua sumber suplai, jika sarana pemutus dalam keadaan terbuka. Sarana pemutus boleh terdiri atas dua gawai, satu diantaranya memutuskan hubungan motor dan kendali dari sumber suplai daya untuk motor, dan yang lain memutuskan hubungan sirkit kendali dari suplai dayanya. Bilamana digunakan dua gawai terpisah, keduanya harus ditempatkan berdampingan.

5100.5.7.7.2 Bilamana digunakan transformator atau gawai lain untuk memperoleh voltase yang lebih rendah bagi sirkit kendali dan ditempatkan pada kendali, transformator atau gawai lain tersebut harus dihubungkan ke sisi beban sarana sirkit kendali.

5100.5.8 Sarana pemutus

5100.5.8.1 Subpasal motor harus dilengkapi syarat bagi sarana pemutus, yakni gawai yang memutuskan hubungan motor dan kendali dari sirkit sumber dayanya.

5100.5.8.2 Setiap motor harus dilengkapi dengan sarana pemutus tersendiri, kecuali motor dengan daya pengenal tidak lebih dari 1,5 kW. Untuk voltase rumah (domestik) sarana pemutus dapat digunakan untuk melayani sekelompok motor dalam hal berikut:

- a) Bilamana sekelompok motor menggerakkan beberapa bagian dari satu mesin atau peralatan, seperti perkakas listrik, dan alat pengangkat.
- b) Bilamana sekelompok motor diproteksi oleh satu perangkat proteksi arus lebih sebagaimana dibolehkan dalam 5100.5.5.1.
- c) Bilamana sekelompok motor berada dalam satu ruang dan tampak dari tempat sarana pemutus.

5100.5.8.3 Syarat bagi sarana pemutus

5100.5.8.3.1 Sarana pemutus harus dapat memutuskan hubungan antara motor serta kendali dan semua konduktor suplai yang tak dibumikan, dan harus didesain sedemikian sehingga tidak ada kutub yang dapat dioperasikan tersendiri.

5100.5.8.3.2 Sarana pemutus harus dapat menunjukkan dengan jelas apakah sarana tersebut pada kedudukan terbuka atau tertutup.

5100.5.8.3.3 Sarana pemutus harus mempunyai kemampuan arus sekurangnya 115 % dari arus beban penuh motor.

5100.5.8.3.4 Sarana pemutus yang melayani beberapa motor atau melayani motor dan beban lainnya, harus mempunyai kemampuan arus sekurang - kurangnya 115 % dari jumlah arus beban pada keadaan beban penuh.

5100.5.8.4 Penempatan sarana pemutus

5100.5.8.4.1 Sarana pemutus harus ditempatkan sedemikian sehingga tampak dari tempat kendali.

5100.5.8.4.2 Jika sarana pemutus yang letaknya jauh dari motor, maka harus dipasang sarana pemutus lain berdekatan dengan motor, atau sebagai gantinya, sarana pemutus yang letaknya jauh harus dapat dikunci pada kedudukan terbuka.

5100.5.8.4.3 Jika motor menerima daya listrik lebih dari satu sumber, maka harus dipasang sarana pemutus tersendiri untuk setiap sumber daya.

5100.5.9 Pencegahan terhadap sentuh langsung

5100.5.9.1 Bagian aktif yang terbuka pada motor dan kendali yang bekerja pada voltase ke bumi di atas 50 V harus dihindarkan dari sentuh tak sengaja dengan selungkup atau dengan salah satu cara penempatan sebagai berikut:

- a) dipasang dalam ruang atau pengurung yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang berwenang.
- b) dipasang di atas balkon, serambi, atau panggung yang ditinggikan dan diatur hingga tercegahlah sentuhan oleh orang yang tak berwenang.
- c) ditempatkan 2,5 meter atau lebih di atas lantai.

d) dilindungi palang bagi motor yang bekerja pada sistem voltase 1.000 V atau kurang.

5100.5.10 Penumbumian

5100.5.10.1 BKT motor stasioner harus penumbumian jika terdapat salah satu keadaan berikut:

- a) Motor disuplai dengan konduktor terbungkus logam;
- b) Motor ditempatkan di tempat basah dan tidak terpenclil atau dilindungi;
- c) Motor ditempatkan dalam lingkungan berbahaya;
- d) Motor bekerja pada voltase ke bumi di atas 50 V.

5100.5.10.2 BKT motor stasioner, yang bekerja pada voltase di atas 50 V ke bumi, harus penumbumian atau dilindungi dengan cara insulasi ganda yang disahkan, atau dengan cara lain yang setaraf.

5100.6 Generator (Kosong)

Ayat 510.6 PUIL 2011 (lama) direvisi menjadi Ayat 551.9 Bagian 5-55 PUIL 2020.

5100.7 Peranti portabel

5100.7.1 Kabel penghubung pada terminal

5100.7.1.1 Terminal yang terdapat pada suatu mesin atau peranti portabel, harus dibebaskan dari gaya tarik yang mungkin timbul oleh kabel penghubungnya.

5100.7.1.2 Kabel penghubung yang dimaksud dalam 5100.7.1.1, ditempat masuk ke dalam mesin atau peranti, harus terhindar dari kerusakan mekanis.

5100.7.2 Penumbumian

5100.7.2.1 BKT peranti portabel yang dipakai dalam ruang lembab atau sangat panas, selama terhubung pada sumber listrik harus diproteksi terhadap sentuh tak langsung sesuai dengan persyaratan 3.5.

5100.7.2.2 Yang ditetapkan dalam 5100.7.2.1 berlaku pula untuk mesin atau peranti portabel yang pelayanannya memerlukan banyak tenaga jasmani.

5100.7.2.3 Untuk penumbumian atau peranti portabel itu, harus digunakan konduktor penumbumian, yang bersama-sama konduktor arus lainnya merupakan bagian dari satu kabel berinti banyak.

5100.7.2.4 Menghubungkan kabel berinti banyak yang dimaksud dalam instalasi magun, termasuk konduktor penumbumiannya, harus menggunakan steker yang cocok dengan stopkontak instalasi agar penghantaran listrik berjalan baik.

5100.7.2.5 Konduktor penumbumian portabel harus dihubungkan, ujung yang satu dengan badan mesin/peranti dan ujung yang lain dengan steker, dengan menggunakan hubungan sekrup yang baik dan tepat, atau cara lain yang setaraf.

5100.7.2.6 Yang ditetapkan dalam 5100.7.2.3 sampai dengan 5100.7.2.5 tidak berlaku untuk pemakaian dalam ruang tempat mesin dan peranti portabel, hanya dipakai sekali-kali, asalkan dengan cara lain diusahakan suatu penumbumian bagi BKT atau rangka logamnya.

5100.7.2.7 Mesin dan peranti portabel melalui rel

5100.7.2.7.1 Dalam instalasi listrik pada kendaraan atau perlengkapan portabel lain yang melalui rel, BKT instalasi itu, yang dalam keadaan kerja normal tidak bervoltase, harus mempunyai hubungan konduktif yang baik dengan rodanya. Dalam hal ini pembumian dilakukan melalui relnya, secara baik dan tepat.

5100.7.2.7.2 Pengecualian dari persyaratan di atas adalah bila persyaratan sebagai diuraikan dalam 5100.7.2.3 sampai dengan 5100.7.2.5 dipenuhi.

5100.8 Transformator dan gardu transformator (Kosong)

Ayat 510.8 direvisi dan diperluas menjadi Bagian 5-521, Bagian 5-522, Bagian 5-523 dan Bagian 5-524 PUIL 2020.

5100.9 Akumulator

5100.9.1 Ruang lingkup dan definisi

5100.9.1.1 Persyaratan dalam pasal ini berlaku untuk semua instalasi tetap dari akumulator yang memakai asam atau alkali sebagai elektrolit dan yang terdiri atas beberapa sel yang tergabung dalam seri dengan voltase pengenalan lebih dari 16 V.

5100.9.1.2 Voltase pengenalan akumulator harus dihitung dengan dasar voltase 2 V tiap sel untuk jenis asam timbal, dan 1,2 V tiap sel untuk jenis alkali.

5100.9.2 Perkawatan

5100.9.2.1 Perkawatan dan peralatan yang disuplai dari akumulator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Perkawatan, peranti dan gawai lainnya yang disuplai dari akumulator harus memenuhi persyaratan yang mencakup persyaratan mengenai konduktor, peranti dan gawai lainnya yang bekerja dengan voltase yang sama.
- b) Konduktor yang dibungkus dengan kain katun yang divernis, tidak boleh digunakan.
- c) Konduktor telanjang tidak boleh diinsulasi dengan pita insulasi.
- d) Bila dipakai saluran logam, atau selubung logam lain dalam ruang akumulator, maka pada jarak sekurang-kurangnya 30 cm dari terminal sel, konduktor harus dimasukkan dalam pipa yang menginsulasi, tahan lembab, dan tahan terhadap pengaruh yang merusak dari elektrolit. Ujung pipa harus tertutup rapat untuk mencegah masuknya elektrolit.

5100.9.3 Penyekatan dan insulasi

5100.9.3.1 Penyekatan baterai akumulator dengan voltase di atas 300 V diatur sebagai berikut:

- a) Jika terdapat voltase ke bumi di atas 300 V, akumulator harus dipasang sedemikian atau dilindungi dari sentuh langsung pada akumulator itu, atau pada konduktor telanjang yang langsung dihubungkan padanya, tidak mungkin terjadi.
- b) Baterai akumulator stasioner untuk voltase ke bumi di atas 300 V harus dikelilingi dengan lantai yang menginsulasi secara baik dan tepat.

5100.9.3.2 Konduktor yang tidak termasuk sirkit akumulator dan sirkit arus yang langsung dihubungkan padanya, yang berada dalam jarak capai tangan dan di mana saja terdapat kemungkinan besar akan terjadi sentuhan, harus diinsulasi dan dilindungi terhadap sentuhan. Di tempat lain konduktor tersebut di atas dapat digunakan konduktor regang telanjang di atas isolator lonceng atau isolator yang sekurang-kurangnya sederhana.

5100.9.4 Rak dan baki

Rak dan baki harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Rak yang dimaksud dalam pasal ini ialah kerangka yang direncanakan sebagai penyangga sel atau baki. Rak tersebut harus kuat dan terbuat dari:
 - 1) Kayu yang dipersiapkan sedemikian sehingga tahan terhadap pengaruh yang merusak dari elektrolit; atau dari
 - 2) Logam yang dipersiapkan sedemikian sehingga tahan terhadap pengaruh yang merusak dari elektrolit dan dilengkapi dengan bagian yang tidak menghantarkan listrik yang langsung menyangga sel, atau dengan bahan insulasi yang kontinu pada bagian yang dapat menyalurkan listrik; atau dari
 - 3) Konstruksi lain seperti gelas serat (fiberglass) atau dari bahan lain bukan logam, yang memenuhi syarat.
- b) Baki di sini merupakan kerangka seperti krat atau kotak yang tidak dalam, biasanya terbuat dari kayu atau bahan lain yang tidak menghantarkan listrik, yang dikonstruksikan atau dipersiapkan sedemikian sehingga tahan terhadap pengaruh yang merusak dari elektrolit.

5100.9.5 Ruang akumulator

5100.9.5.1 Sepanjang dalam pasal ini tidak ditetapkan lain, akumulator stasioner harus dipasang dalam ruang kerja listrik terkunci, yang khusus disediakan untuk maksud itu, yang harus memenuhi persyaratan 8.3 (Ruang kerja listrik terkunci).

5100.9.5.2 Sepanjang dalam pasal ini tidak ditetapkan lain untuk instalasi dalam ruang akumulator, berlaku persyaratan 8.9 (Ruang dengan gas yang korosif).

5100.9.5.3 Akumulator stasioner harus diinsulasi terhadap raknya, dan rak itu sendiri harus diinsulasi terhadap bumi dengan lapisan antara yang terbuat dari bahan insulasi yang tahan lembab.

5100.9.5.4 Bahan yang mudah menyala tidak boleh dipakai untuk akumulator stasioner, baik sebagai bahan cairnya, maupun sebagai bahan baknya.

5100.9.5.5 Lantai, dinding bagian konstruksi, dan bagian instalasi dalam ruang akumulator, sejauh yang diperlukan, harus tahan atau dilindungi terhadap pengaruh yang merusak dari elektrolit akumulator.

5100.9.5.6 Ruang akumulator harus baik dan luas, supaya perlindungan, pemeliharaan dan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan mudah dan aman.

5100.9.5.7 Pada voltase ke bumi di atas 300 V, lebar gang yang diperlukan untuk pekerjaan yang disebut dalam 5100.9.5.6 harus sekurang-kurangnya 1,50 m jika akumulator ditempatkan pada kedua sisi gang dan sekurang-kurangnya 1 m jika hanya ditempatkan pada salah satu sisi gang.

SNI 0225-5-510:2020

5100.9.5.8 Dalam ruang akumulator, kabel yang digunakan harus tahan lembab dan tahan pengaruh yang merusak dari elektrolit akumulator.

5100.9.5.9 Dalam ruang akumulator harus diusahakan penyegaran udara yang baik dan tepat.

5100.9.5.10 Dalam ruang akumulator tidak boleh terdapat instalasi listrik atau bagian instalasi listrik selain yang digunakan untuk maksud ruang tersebut.

5100.9.5.11 Mesin dan pesawat yang dapat mengakibatkan ledakan karena bunga api, tidak boleh terdapat dalam ruang akumulator.

5100.9.5.12 Pencahayaan untuk ruang akumulator harus terdiri atas lampu pijar hampa saja. Jika dipakai pemegang lampu logam, maka lampu dan pemegangnya harus tertutup dari udara sekitarnya dengan selungkup kedap gas.

5100.9.5.13 Makan, minum dan merokok dalam ruang akumulator dilarang, demikian juga ruang itu dengan membawa barang yang sedang menyala atau sedang berpijar. Larangan ini harus dinyatakan jelas dekat pintu.

5100.9.6 Pengisi akumulator

5100.9.6.1 Instalasi untuk mengisi akumulator portabel harus dipasang dalam ruang kerja listrik yang khusus dimaksudkan untuk itu, dan yang hanya boleh dimasuki oleh pegawai yang melayani.

5100.9.6.2 Instalasi termaksud dalam 5100.9.6.1 harus memenuhi syarat tersebut dalam 5100.9.3.2, 5100.9.5.1, sampai dengan 5100.9.5.7.

5100.9.6.3 Penyimpangan terhadap persyaratan dalam 5100.9.6.1 dan 5100.9.6.2 diperkenankan untuk instalasi pengisian dengan daya setinggi-tingginya 500 W, dan voltase pengisian ke bumi tidak lebih dari 500 V, dengan pengertian, bahwa instalasi ini harus dipasang dalam ruang yang hanya boleh dimasuki oleh petugas yang berwenang, dan lain daripada itu harus pula memenuhi syarat tersebut dalam 5100.9.5.9 dan 5100.9.5.11.

5100.9.7 Pemberian tanda

5100.9.7.1 Pemberian tanda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Di dalam atau pada ruang akumulator harus ada tanda yang jelas tentang voltase, kuat arus pengisian maksimum, dan kuat arus pengosongan maksimum yang diperbolehkan, serta kapasitas baterainya.
- b) Pada baterai akumulator harus terdapat tanda polaritasnya dan voltase kutubnya terhadap bumi jika baterai itu dibumikan.
- c) Akumulator dari suatu baterai harus memakai nomor urut.

5100.10 Kapasitor

CATATAN Ayat ini sebagian besar diekstrak dari IEC 61921. Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca pada standar IEC tersebut.

5100.10.1 Ruang lingkup

Dapat diterapkan untuk gugus kapasitor (capacitor bank) a.b. voltase rendah yang dimaksudkan untuk digunakan untuk keperluan koreksi faktor daya, dilengkapi dengan apparatus perangkat sakelar dan kendali inheren yang mampu menghubungkan dan mendiskoneksi dari bagian utama gugus dengan tujuan untuk mengoreksi faktor daya.

5100.10.2 Acuan normatif

IEC 61921, *Power capacitors – Low-voltage power factor correction banks*

IEC 60831-1, *Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1.000 V – Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation*

IEC 60831-2, *Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1.000 V – Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test*

5100.10.3 Umum

Tidak seperti kebanyakan apparatus listrik, kapasitor shunt bila dienergisasi, beroperasi secara kontinu pada beban penuh, atau pada beban yang menyimpang dari nilai ini hanya sebagai akibat variasi voltase dan frekuensi.

Stres lebih dan panas lebih memperpendek umur kapasitor dan karena itu kondisi operasi (yaitu suhu, voltase dan arus) sebaiknya dikendalikan secara ketat. Lihat IEC 60831-1.

Perlu dicatat bahwa introduksi kapasitans dalam sistem dapat menghasilkan kondisi operasi yang tak memuaskan (misalnya peningkatan harmonik, swaeksitasi mesin, voltase lebih karena penyakelaran, kerja tak memuaskan dari apparatus kendali audio-frekuensi jarak jauh dan sebagainya).

Karena berbagai jenis kapasitor yang berbeda dan banyak faktor terkait, tidak mungkin untuk mencakup dengan aturan sederhana, pemasangan dan operasi pada semua hal yang mungkin. Informasi berikut diberikan berkaitan dengan hal terpenting yang harus dipertimbangkan. Sebagai tambahan, petunjuk pabrikan dan otoritas suplai daya harus diikuti.

5100.10.4 Pilihan komponen

Pilihan komponen rakitan harus dilakukan dengan hati-hati, mengacu pada kesesuaian antara kategori suhu udara ambiennya dan yang dari rakitan sendiri.

5100.10.5 Desain**5100.10.5.1 Sistem koreksi faktor daya terselungkup dalam panel utama**

Peralatan yang diperlukan untuk koreksi otomatis faktor daya pada instalasi, termasuk kontroler, sekering, gawai sakelar, kapasitor dan reaktor (choke) dapat dipasang sebagai bagian terpadu panel utama.

Peralatan ini juga dapat dipasang dalam kamar terpisah dari panel utama atau sebagai bagian tambahan dalam kamar panel utama bersama.

5100.10.5.2 Sistem koreksi faktor daya berdiri bebas (free standing)

Peralatan berdiri bebas dan biasanya dipasang berdekatan atau dekat ke panel utama atau subpanel yang relevan. Umumnya mempunyai susunan busbar utama dari level gangguan yang disyaratkan untuk menyesuaikan panel utama atau subpanel yang berdekatan atau arus gangguan yang disyaratkan dari seksi instalasi tersebut.

5100.10.5.3 Sistem koreksi faktor daya otomatis dengan kapasitor terpasang jarak jauh

Semua komponen kecuali untuk kapasitor dipasang dalam kubikel kendali.

Kapasitor dan reaktor yang disyaratkan, jika ada, dipasang pada rak pemasang jarak jauh. Susunan ini umumnya digunakan jika ada masalah dengan persyaratan ruang atau untuk memungkinkan disipasi bahang lebih lanjut.

Penting untuk dicatat bahwa peralatan komponen faktor daya seperti sekering, kapasitor, reaktor dan sebagainya. menimbulkan sejumlah bahang yang signifikan.

5100.10.5.4 Kompartementalisasi

Susunan umum rakitan koreksi faktor daya dapat dibuat dalam seksi, yang dapat diatur dalam kompartemen-kompartemen terpisah atau dalam konfigurasi tunggal:

- a) busbar, hubungan utama dan/atau isolasi utama;
- b) sekering atau pemutus sirkit dan/atau kontaktor gugus kapasitor;
- c) reaktor untuk keperluan kendali harmonik;
- d) kapasitor
- e) sekering, terminal dan kontroler kendali.

5100.10.5.5 Pilihan voltase pengenalan

Voltase pengenalan kapasitor harus sekurangnya sama dengan voltase layanan jaringan di mana kapasitor dihubungkan, dengan memperhitungkan pengaruh keberadaan kapasitor tersebut.

Hanya dalam hal darurat kapasitor dioperasikan pada voltase maksimum yang diizinkan dan suhu ambien maksimum secara simultan, dan hanya untuk periode waktu yang singkat.

5100.10.5.6 Kondisi layanan khusus

Kondisi berikut harus diinformasikan:

- a) Kelembaban relatif tinggi
Mungkin perlu menggunakan insulator dengan desain khusus. Harus diperhatikan kemungkinan sekering eksternal terhubung shunt karena endapan embun pada permukaannya.
- b) Pertumbuhan jamur yang cepat
Pertumbuhan jamur tidak berkembang pada logam, bahan keramik dan jenis cat atau pernis tertentu. Untuk bahan lain, pertumbuhan jamur dapat berkembang pada tempat yang lembab, khususnya bila debu dan sebagainya. dapat mengendap.

- c) Atmosfer korosif
Atmosfer korosif ditemukan pada area industri dan pantai. Perlu dicatat bahwa pada iklim dengan suhu lebih tinggi, efek atmosfer tersebut dapat lebih berat daripada iklim sedang. Atmosfer sangat korosif dapat terjadi bahkan pada instalasi dalam ruang.
- d) Polusi
Bila kapasitor dipasang pada lokasi dengan tingkat polusi tinggi, harus diambil tindakan pencegahan khusus.
- e) Ketinggian melebihi 2.000 m
Kapasitor yang digunakan pada ketinggian melebihi 2.000 m terkena kondisi khusus. Pilihan jenis kapasitor sebaiknya dilakukan dengan kesepakatan antara pembeli dan pabrikan.

5100.10.5.7 Proteksi penyakelaran dan beban lebih

Kapasitas beban lebih kapasitor diberikan dalam IEC 60831-1. Batas ini lebih tinggi daripada yang dapat diterapkan untuk gugus. Gawai penyakelaran dan proteksi serta hubungan harus didesain untuk menghantarkan arus sekurangnya 1,3 kali arus yang akan diperoleh dengan nilai efektif voltase sinusoidal yang sama dengan voltase pengenalan pada frekuensi pengenalan.

Gawai penyakelaran dan proteksi serta hubungan juga harus mampu menahan stress elektrodinamik dan termal yang disebabkan oleh arus lebih transien beramplitudo dan berfrekuensi tinggi yang dapat terjadi ketika penyakelaran.

Transien tersebut diperkirakan ketika gugus atau langkah disakelat secara paralel dengan yang lain yang sudah dienergisasi. Adalah praktik biasa untuk meningkatkan induktans hubungan guna mereduksi arus penyakelaran, walaupun ini meningkatkan susut total. Harus diperhatikan untuk tidak melebihi arus penyakelaran maksimum yang diizinkan dari kapasitor dan gawai penyakelaran.

5100.10.5.8 Kode IP

Penel terbanya dipasang dalam ruang sakelar atau berdekatan dengan panel utama: dalam kondisi ini, IP20 mungkin cukup. Tingkat IP lain sebaiknya berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan pabrikan.

Tingkat IP untuk dipasang luar ruang dapat ditingkatkan sampai dengan IP54. Harus dipertimbangkan secara hati-hati desain ventilasi kubikel.

5100.10.5.9 Kemampuaksesan komponen

Kubikel dan peralatan harus disusun sedemikian sehingga dalam kejadian kegagalan komponen, komponen dapat mudah diganti.

Susunan pengabelan pada kapasitor sebaiknya memungkinkan kemudahan cek pemeliharaan reguler.

5100.10.6 Perhitungan kapasitas kapasitor yang diperlukan

Bila $\cos \theta_1$ = faktor daya orisinal

$\cos \theta_2$ = faktor daya yang diinginkan

P = daya nyata (*real power, active power*), dalam kW atau MW

Maka Q = daya reaktif kapasitor yang diperlukan = $P (\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$ dalam kvar atau Mvar.

Bila ingin merubah dalam Farad:

$$C = \text{kapasitas kapasitor dalam Farad} = \text{kvar} / (2 \times \pi \times f \times V^2)$$

Keterangan:

V = voltase pengenal dalam Volt;
f = frekuensi = 50 Hz.

Kapasitas kapasitor per fase = $Q/3$ kvar atau Mvar.

5100.10.7 Penandaan gugus kapasitor

Informasi minimum berikut harus diberikan oleh pabrikan dalam lembar petunjuk pabrikan, atau sebagai alternatif bila disyaratkan pembeli, pada pelat nama pada rakitan.

- a) Nama pabrikan atau nama/merek dagang.
- b) Identifikasi nomor atau tipe penamaan.
- c) Tanggal pembuatan, secara jelas atau bentuk kode.
- d) Daya reaktif pengenal, Q_N dalam kilovar (kvar).
- e) Voltase pengenal, U_N dalam volt (V).
- f) Frekuensi pengenal, f_N dalam hertz (Hz).
- g) Suhu ambien minimum dan maksimum dalam derajat Celcius ($^{\circ}\text{C}$).
- h) Tingkat proteksi (kode IP).
- i) Kuat ketahanan hubung pendek, dalam ampere (A).

5100.11 Resistor dan reaktor

5100.11.1.1 Resistor dan reaktor tidak boleh ditempatkan di tempat yang mudah terkena kerusakan mekanis. Bila ditempatkan dekat barang yang mudah terbakar, resistor dan reaktor harus dari jenis direndam dalam minyak atau tertutup dalam kotak atau lemari logam.

5100.11.1.2 Kecuali jika dipasang pada panel penghubung yang terbuat dari bahan yang tidak dapat terbakar, dan kecuali kalau dipasang seperti dinyatakan dalam 5100.11.1.3, resistor dan reaktor harus dipisahkan dari bahan yang dapat terbakar dengan jarak tidak kurang dari 30 cm.

5100.11.1.3 Bila ditempatkan dalam jarak 30 cm dari bahan yang dapat terbakar, resistor dan reaktor harus dipasang sesuai persyaratan sebagai berikut:

- a) Resistor atau reaktor harus dipasang pada panel atau landasan yang dibuat dari bahan yang tidak terbakar dan tidak dapat menyerap air, seperti beton, marmer, dan sebagainya.
- b) Landasan harus mempunyai luas melebihi pinggiran peralatan, dan harus mempunyai tebal sebanding dengan ukuran dan berat peralatan tetapi tidak boleh kurang dari 1 cm.
- c) Landasan harus dipasang secara kuat di tempatnya dengan dukungan yang bebas dari alat pengukuh peralatan pada landasan.

5100.11.1.4 Pencegahan sentuhan diatur sebagai berikut:

- a) Elemen resistor harus dicegah secara baik terhadap sentuhan yang tidak sengaja, baik dengan mengatur maupun dengan memberinya alat pelindung khusus.
- b) Jika untuk maksud ini digunakan selubung pelindung, pelindung ini harus dibuat dari bahan tahan api mempunyai kekuatan mekanis memadai.

5100.11.1.5 Persyaratan mengenai reostat adalah sebagai berikut:

- a) Poros layanan reostat tidak boleh bervoltase
- b) Reostat harus disusun sedemikian sehingga pada layanan yang baik dan tepat tidak dapat timbul busur api yang menyala terus.
- c) Dalam ruang berdebu dan dalam ruang dengan bahaya yang lebih besar atau bahaya ledakan, reostat harus dipasang dalam lemari logam, yang kedap debu dan tahan ledakan.

5100.11.1.6 Persyaratan mengenai kontak adalah sebagai berikut:

- a) Kontak yang tetap atau dapat bergerak harus direncanakan sedemikian sehingga bunga api dapat diperkecil sampai minimum.
- b) Kontak reostat harus dilindungi terhadap sentuhan dengan selungkup yang kuat, dapat dibuka, dibuat dari bahan yang baik dan tidak dapat terbakar.
- c) Kecuali jika membahayakan, persyaratan dalam butir b) tidak berlaku dalam ruang kerja listrik terkunci, ruang percobaan bahan listrik, dan laboratorium elektroteknik.

5100.11.1.7 Reaktor harus dibuat dari bahan yang tidak dapat terbakar dan harus dipasang pada landasan yang tidak dapat terbakar pula.

5100.11.1.8 Bila kotak atau wadah resistor atau reaktor hendak dipasang pada permukaan yang rata, hanya dudukannya saja yang boleh menempel pada permukaan; antara permukaan dan kotak harus terdapat ruang udara paling sedikit 6 mm.

5100.11.1.9 Konduktor yang diinsulasi dan dipakai untuk menghubungkan elemen resistor dengan gawai kendali harus tahan terhadap suhu kerja tidak kurang dari 90 °C.

Pengecualian:

Boleh juga digunakan insulasi konduktor jenis lain gawai asut motor.

5100.12 Peranti pemanas

5100.12.1 Peranti pemanas harus didesain, dipasang, dihubungkan, dan/atau dilindungi sedemikian sehingga:

- a) Pengoperasian dan pemeliharaannya tidak menyebabkan bahaya terluka oleh gejala api, dan kerusakan mata oleh penyinaran cahaya;
- b) Tidak mungkin terjadi sentuhan yang tidak sengaja dengan bagian yang bervoltase dalam keadaan kerja normal;
- c) Bagian luar pada keadaan kerja normal, tidak mempunyai suhu yang dapat membahayakan atau merusak barang di dekatnya.

5100.12.2 Bahan peranti pemanas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Harus tahan lembab, tahan panas, dan cukup tahan kerusakan mekanis.
- b) Harus tetap memiliki daya insulasi, juga pada suhu yang tinggi.
- c) Bagian yang dipasangi elemen pemanas yang bervoltase, atau yang mudah terkena busur api atau logam yang berpijar, harus terbuat dari bahan yang tidak terbakar.

5100.12.3 Pembumian

5100.12.3.1 BKT peranti pemanas yang dipakai dalam ruang lembab atau sangat panas, selama terhubung pada sumber listrik harus diproteksi terhadap sentuh tak langsung sesuai dengan persyaratan 3.3.

5100.12.3.2 Persyaratan dalam 5100.12.3.1 di atas berlaku pula untuk semua peranti pemanas portabel dengan daya lebih dari 2 kW.

5100.12.4 Pemberian tanda

5100.12.4.1 Pada peranti pemanas harus terdapat keterangan tentang voltase atau batas voltase atau batas voltase yang diperbolehkan untuk penggunaan peranti itu, dan juga arus pengenal serta dayanya.

5100.12.4.2 Pada elemen pemanas, jika mungkin, harus terdapat keterangan tentang voltase yang diperbolehkan untuk elemen itu dan resistansinya pada 30 °C, yang dicantumkan sedemikian sehingga meskipun telah lama digunakan tetap dapat dibaca dengan jelas.

5100.12.5 Lengkapan

5100.12.5.1 Untuk semua peranti seterika dan pemanas listrik portabel dengan daya lebih dari 50 W, yang menghasilkan suhu lebih dari 120 °C pada permukaan yang dapat bersentuhan dengan kabel penghubungnya, kabel penghubung ini dari jenis tahan panas.

5100.12.5.2 Peranti seterika dan pemanas portabel, yang akan digunakan pada barang yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan alat penyangga yang sesuai. Alas penyangga tersebut dapat merupakan bagian dari alat itu sendiri, atau merupakan suatu bagian yang terpisah.

5100.12.6 Konstruksi

Peranti pemanas yang dicelupkan, harus dibuat dan dipasang sedemikian sehingga bagian yang mengalirkan arus listrik tetap terinsulasi dengan baik dari cairan di mana alat tersebut dicelupkan.

5100.12.7 Gawai pembatas

5100.12.7.1 Peranti pemanas air, yang dipasang tetap harus dilengkapi dengan gawai pembatas suhu dan katup pelepas tekanan.

Peranti pemanas demikian harus diberi tanda peringatan yang mencatumkan keharusan tersebut.

5100.12.7.2 Peranti pemanggang roti, tungku pembuat kue portabel harus dilengkapi gawai pembatas suhu untuk memutuskan arus.

CONTOH Ceret pemasak air, penanak nasi, pemanas sayuran dan pelat masak.

5100.12.7.3 Peranti pemanas badan harus dibuat dengan insulasi ekstra atau diberi proteksi tambahan. Gawai pemanasnya harus diberi pembatas suhu untuk memutuskan arus.

5100.12.8 Pemanas zat cair

Peranti untuk memanaskan zat cair harus disusun sedemikian sehingga zat cair itu tidak dapat masuk ke dalam ruang yang disediakan untuk menempatkan elemen pemanasnya, meskipun telah lama digunakan.

5100.12.9 Keadaan ruang

5100.12.9.1 Dalam ruang yang mengandung bahan yang dapat terbakar, campuran debu dan udara yang mudah meledak, bahan yang mudah menyala, atau bahan peledak, elemen pemanas harus tertutup kedap debu.

5100.12.9.2 Dalam ruang yang mengandung gas atau uap yang mudah menyala atau meledak, elemen pemanas harus tertutup kedap gas.

5100.13 Peralatan pemanas induksi dan dielektrik**5100.13.1 Ruang lingkup dan umum****5100.13.1.1 Ruang lingkup**

Persyaratan dalam pasal ini berlaku bagi konstruksi dan instalasi peralatan pemanas induksi dan dielektrik, beserta lengkapannya yang digunakan dalam lingkungan industri dan bidang ilmu pengetahuan, tetapi tidak berlaku untuk peralatan kedokteran, kedokteran gigi atau peranti rumah tangga.

5100.13.1.2 Peralatan pemanas yang dimaksud dalam pasal ini meliputi setiap peralatan yang digunakan untuk tujuan pemanasan dengan cara induksi atau dielektrik.

Pemanasan induksi ialah pemanasan suatu bahan konduktor yang disebabkan oleh kerugian panas dari bahan tersebut apabila bahan itu ditempatkan dalam suatu medan elektromagnet yang berubah-ubah. Pemanasan dielektrik ialah pemanasan suatu bahan bukan konduktor yang disebabkan oleh kerugian dielektrik bahan itu sendiri apabila bahan tersebut ditempatkan dalam suatu medan listrik yang berubah-ubah.

5100.13.1.3 Peralatan pemanas induksi dan dielektrik tidak boleh dipasang dalam ruang dengan bahaya kebakaran atau ledakan seperti yang dimaksud dalam Bagian 8 kecuali jika peralatan dan pengawatannya perkawatannya didesain dan disahkan untuk dipasang dalam ruang tersebut.

5100.13.2 Peralatan motor generator

5100.13.2.1 Peralatan motor generator meliputi semua peralatan yang berputar yang dijalankan oleh motor listrik atau secara mekanis oleh suatu penggerak utama, yang membangkitkan a.b. dengan frekuensi tertentu untuk pemanasan induksi dan atau dielektrik.

5100.13.2.2 KHA konduktor suplai harus ditetapkan sesuai dengan 5100.5.

5100.13.2.3 Proteksi arus lebih harus diadakan pada sirkit suplai sesuai dengan persyaratan dalam 5100.5.

5100.13.2.4 Sarana pemutus

Sarana pemutus harus memenuhi persyaratan dalam 5100.5. Setiap aparat pemanas harus dapat dipisahkan dari sirkit suplainya. Kemampuan sarana pemutus ini tidak boleh kurang dari arus pengenal yang tercantum pada pelat nama aparat tersebut. Sarana pemutus sirkit suplai dapat digunakan sebagai sarana pemutus aparat pemanas apabila sirkit hanya menyuplai sebuah peralatan.

5100.13.2.5 Definisi sirkit keluaran

Sirkit keluaran meliputi semua komponen di luar generator, termasuk kontaktor, transformator, dan konduktor lainnya.

5100.13.2.6 Sirkit keluaran

5100.13.2.6.1 Sirkit keluaran generator harus terinsulasi dari bumi, jika voltase pengenal ke bumi di atas 500 V, sirkit keluaran harus dilengkapi dengan unit proteksi pembumian a.s. A.s. yang dimaksudkan pada sirkit keluaran tegangannya tidak boleh melampaui 30 V dan tidak boleh mempunyai kemampuan arus melebihi 5 mA. Pada sirkit keluaran dapat digunakan suatu transformator pemisah untuk menyesuaikan beban dengan sumbernya yang sekundernya tidak berada pada potensial bumi a.s.

5100.13.2.6.2 Untuk hubungan antar komponen pada suatu instalasi peralatan pemanas induksi yang lengkap harus digunakan kabel berinti banyak, rel konduktor atau kabel koaksial, yang diberi perlindungan yang tepat. Kabel harus dipasang dalam saluran bukan besi. Jika diperlukan, rel konduktor dilindungi dengan menggunakan selungkup bukan besi.

5100.13.2.7 Dalam bagian kendali suatu aparat pemanas dapat digunakan a.b. dengan frekuensi rendah atau a.s. Voltase harus terbatas sampai paling tinggi 230 V ke bumi.

Kawat pejal yang dipilih yang digunakan harus yang berpenampang 0,75 mm² atau lebih besar, komponen yang berfrekuensi 50 Hz dapat digunakan. Sirkit elektronik yang menggunakan alat "solid state" dan tabung elektronik dapat menggunakan sirkit cetak atau kawat yang berpenampang kurang dari 0,75 mm².

5100.13.2.8 Kendali jarak jauh

5100.13.2.8.1 Jika digunakan gawai kendali jarak jauh untuk mengendalikan tenaga listrik, harus digunakan sakelar pilih yang dilengkapi interlok untuk mencegah kemungkinan penggunaan tenaga dari sumber kendali lain.

5100.13.2.8.2 Sakelar yang dijalankan dengan kaki harus diberi perisai yang melindungi tombol kontak untuk mencegah terjadinya penghubungan arus dengan tak sengaja.

5100.13.3 Peralatan bukan motor generator

5100.13.3.1 Ruang lingkup

Peralatan lain bukan motor generator meliputi semua unit pengali statik dan jenis osilator yang menggunakan tabung hampa dan atau peralatan solid state. Peralatan ini harus mampu mengubah a.b. atau a.s. menjadi arus dengan frekuensi yang sesuai untuk pemanasan induksi dan atau dielektrik.

5100.13.3.2 Konduktor suplai

KHA konduktor suplai ditetapkan sebagai berikut:

- a) KHA konduktor sirkit tidak boleh kurang dari nilai arus pengenal yang tercantum pada pelat nama peralatan tersebut.
- b) KHA konduktor yang menyuplai dua buah peralatan atau lebih tidak boleh kurang dari jumlah arus pengenal yang tercantum pada pelat nama semua peralatan.

Pengecualian:

Apabila beberapa peralatan disuplai oleh satu saluran suplai, dan tidak mungkin semua peralatan itu bekerja serempak, untuk penghematan saluran KHA saluran ini bisa dikurangi, sampai mencapai jumlah arus terbesar ditambah dengan arus siaga dari peralatan lain, namun harus cukup untuk semua arus beban penuh dari mesin-mesin yang akan bekerja serempak.

5100.13.3.3 Proteksi arus lebih

Proteksi arus lebih untuk peralatan secara keseluruhan harus mempunyai nilai pengenalan atau penyetelan yang tidak melebihi 200 % dari arus pengenalan pada pelat nama peralatan.

Proteksi arus lebih ini dapat terpisah atau merupakan bagian dari peralatan tersebut.

5100.13.3.4 Sarana pemutus

Harus dipasang sarana pemutus yang mudah dicapai, yang dapat memisahkan setiap aparat pemanas dari sirkit suplai. Kemampuan sarana pemutus ini tidak boleh kurang dari daya pengenalan aparat yang tersebut pada pelat namanya. Sarana pemutus sirkit suplai dapat digunakan untuk memisahkan aparat pemanas apabila sirkit hanya menyuplai sebuah peralatan.

5100.13.3.5 Definisi sirkit keluaran

Sirkit keluaran meliputi semua komponen keluaran di luar gawai konversi, termasuk kontaktor, transformator, rel konduktor lainnya.

5100.13.3.6 Sirkit keluaran harus memenuhi hal sebagai berikut:

- a) Keluaran gawai konverter
Sirkit keluaran gawai konverter (langsung atau digandeng) harus berada pada potensial bumi a.s.
- b) Hubungan antara gawai konverter dan aplikator kerja.

Apabila penghubung gawai konverter dan aplikator kerja panjangnya melebihi 60 cm, penghubung itu harus tertutup atau dilindungi dengan bahan bukan besi yang tidak dapat terbakar.

5100.13.3.7 Frekuensi keluaran peralatan konverter

Keluaran arus bolak-balik dengan frekuensi antara 25 dan 60 Hz dapat dipakai untuk tujuan kendali, tetapi voltasenya ke bumi harus dibatasi setinggi-tingginya 230 V selama sirkitnya bekerja.

5100.13.3.8 Kendali jarak jauh

5100.13.3.8.1 Apabila digunakan gawai kendali jarak jauh untuk mengendalikan tenaga listrik, harus digunakan sakelar pilih yang dilengkapi interlok untuk mencegah kemungkinan penggunaan tenaga dari sumber kendali lain.

5100.13.4 Perlindungan, pembumian dan penandaan

5100.13.4.1 Selungkup

Aparat konverter (termasuk saluran a.s.) dan sirkit listrik frekuensi tinggi (tidak termasuk sirkit keluran dan sirkit kendali jarak jauh), seluruhnya harus ditempatkan dalam satu atau beberapa selungkup tertutup dari bahan yang tidak dapat terbakar.

5100.13.4.2 Semua panel kendali harus dibuat dengan konstruksi yang bagian depannya bebas voltase.

5100.13.4.3 Pencapaian tangan pada peralatan bagian dalam

Pintu atau tutup panel harus dapat dilepas, sehingga bagian dalam peralatan mungkin dicapai. Dalam hal penggunaan pintu untuk pencapaian bagian yang bervoltase ke bumi 500 V atau lebih arus bolak balik atau arus searah, pintu tersebut harus berkunci atau dilengkapi dengan interlok yang memenuhi persyaratan proteksi.

5100.13.4.4 Tanda peringatan

Tanda “berbahaya” harus ditempatkan pada peralatan, dan harus dapat dilihat dengan mudah, meskipun pintu dibuka atau tutup panel dipindahkan dari bagian ruangan, apabila peralatan itu mempunyai voltase ke bumi di atas 250 V a.b atau a.s.

5100.13.4.5 Apabila dalam sirkit a.s. digunakan kapasitor lebih besar dari 0,1 mikrofarad, baik sebagai komponen saringan penyearah maupun sebagai peredam dan lain-lain, yang bervoltase lebih dari 240 V ke bumi, maka sebagai gawai pembumian harus digunakan resistans pelepasan atau sakelar pembumian. Lama waktu pelepasan harus sesuai dengan yang tersebut dalam 5100.7.

Apabila digunakan penyearah tambahan, pada sisi keluaran resistor pelepasan harus dipasang kapasitor penyaring walaupun voltase a.s.nya tidak melebihi 240 V ke bumi.

5100.13.4.6 Untuk melindungi aplikator yang bukan merupakan jenis kumparan pemanas induksi, harus digunakan sangkar pelindung atau perisai yang mencukupi. Kumparan pemanas induksi dapat dilindungi dengan bahan insulasi pemanas. Sakelar interlok harus digunakan pada semua pintu panel berengsel, tutup panel yang dapat dilepas, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk mencapai aplikator dengan tangan.

Semua sakelar interlok harus dihubungkan sedemikian sehingga semua tenaga listrik dibebaskan dari aplikator apabila salah satu pintu atau panel terbuka. Interlok tidak diperlukan pada pintu atau tutup panel apabila aplikator merupakan suatu kumparan pemanas induksi yang berada pada potensial bumi a.s. atau yang bekerja pada voltase ke bumi kurang dari 230 V.

5100.13.4.7 Pembumian dan pengikatan secara listrik

Potensial frekuensi radio yang timbul antara bumi dan semua bagian peralatan yang terbuka yang tidak menyalurkan arus, antara semua bagian peralatan dan benda sekitarnya, serta antara benda tersebut dan bumi, apabila hendak dibatasi besarnya sampai batas yang aman maka diperlukan pembumian dan atau pengikatan secara listrik yang pemasangannya harus sesuai dengan Bagian 3 dengan memperhatikan sistem yang digunakan.

5100.13.4.8 Pemberian tanda

Tiap aparat pemanas harus dilengkapi dengan pelat nama yang menyebutkan nama pabrik pembuatnya, frekuensi, jumlah fase, arus terbesar, kVA beban penuh dan faktor kerja pada beban penuh.

5100.14 Pemanfaat listrik dengan penggerak elektromekanis**5100.14.1.1 Hubungan listrik**

Pemanfaat listrik yang memakai penggerak elektromekanis hanya boleh dihubungkan dengan sistem voltase rendah.

5100.14.1.2 Mainan untuk anak

Pemanfaat listrik yang tujuannya untuk dipakai oleh anak-anak harus disambung dengan voltase rendah setinggi-tingginya 25 V.

5100.14.1.3 Pemanfaat listrik untuk digunakan pada badan manusia

Pemanfaat listrik untuk pemeliharaan badan dan lain-lain, yang selama penggunaannya bersentuhan langsung dengan badan manusia, harus dibuat dengan insulasi ganda atau dengan voltase ekstra rendah 25 V.

CATATAN Persyaratan ini tidak berlaku untuk penghisap debu, mesin jahit, peranti mesin dapur dan lain-lain.

5100.14.1.4 Pemanfaat listrik untuk tujuan lain

Pemanfaat listrik di luar 5100.14.1.2 sampai dengan 5100.14.1.3 yang diberi arus bolak-balik lebih dari 75 V, harus dibuat dengan insulasi khusus atau dibuat dengan pembumian proteksi. Pengecualian ialah kipas angin dinding atau meja, jam dinding, bel listrik, dan lain-lain.

5100.15 Mesin las listrik

5100.15.1.1 Ruang lingkup pasal ini meliputi mesin las busur listrik, mesin las resistans listrik, dan mesin listrik lain yang dihubungkan dengan jaringan suplai listrik.

5100.15.2 Mesin las busur listrik yang menggunakan transformator, penyearah, dan motor generator

5100.15.2.1 KHA konduktor suplai

5100.15.2.1.1 KHA konduktor suplai tidak boleh kurang dari besar arus primer pengenal dalam ampere yang dinyatakan pada pelat nama dikalikan dengan faktor yang didasarkan atas daur tugas atau waktu kerja pengenal dari mesin las sebagai berikut:

Tabel 5100.15.1 – Daur tugas mesin las listrik

Daur tugas %	Faktor perkalian
20	0,45
30	0,55
40	0,63
50	0,71
60	0,78
70	0,84
80	0,89
90	0,95
100	1,00
Untuk mesin las yang mempunyai waktu kerja normal satu jam, faktor perkaliannya 0,75	

5100.15.2.1.2 KHA konduktor yang menyuplai sekelompok mesin las boleh kurang dari jumlah arus mesin las yang disuplai sebagaimana ditentukan dalam 5100.15.2.1.1. KHA konduktor tersebut harus ditentukan untuk tiap keadaan tersendiri sesuai dengan pembebanan tiap mesin las dengan kemungkinan tidak semua mesin las bekerja serempak.

Untuk menentukan beban setiap mesin las harus diperhitungkan besar dan lama pembebanan. Untuk perhitungan praktis, kemampuan hantar arus konduktor dapat dihitung berdasarkan penjumlahan dari 100 % besar arus sebagaimana ditentukan dalam 5100.15.2.1.1 untuk dua mesin las yang terbesar, 85 % untuk mesin las terbesar ketiga, 70 % untuk mesin las terbesar keempat, dan 60 % untuk mesin las lainnya. Hal ini akan memberikan keamanan yang cukup besar sehubungan dengan suhu yang diperkenankan untuk konduktor. Nilai persentase yang lebih rendah dari yang diberikan di atas dibolehkan jika daur tugas yang tinggi untuk setiap mesin las tidak dimungkinkan.

5100.15.2.2 Proteksi arus lebih

5100.15.2.2.1 Untuk mesin las: Setiap mesin las harus mempunyai proteksi arus lebih dengan nilai pengenalan atau setelan tidak melebihi 200 % dari arus primer pengenalan. Proteksi ini tidak diperlukan jika konduktor suplai mesin las sudah diproteksi oleh gawai proteksi arus lebih dengan nilai pengenalan atau setelan tidak melebihi 200 % dari arus pengenalan primer.

5100.15.2.2.2 Untuk konduktor: Konduktor yang menyuplai satu mesin las atau lebih harus diproteksi dengan gawai proteksi arus lebih dengan nilai pengenalan atau setelan tidak melebihi 200 % dari KHA konduktor. Apabila nilai pengenalan standar terdekat, atau nilai setelan terdekat proteksi arus lebih yang dipilih sesuai dengan persyaratan di atas menyebabkan pemutusan yang tak dikendaki, maka boleh dipakai nilai pengenalan atau setelah lebih tinggi yang terdekat.

5100.15.2.3 Sebuah sarana pemutus harus dipasang pada hubungan suplai dari tiap-tiap mesin las busur listrik yang tidak dilengkapi dengan pemutus arus sebagai bagian yang integral dari mesin las daya dan nilai pengenalnya tidak boleh kurang dari yang diperlukan untuk memberi proteksi terhadap arus lebih sebagaimana ditentukan dalam 5100.15.2.2.

5100.15.2.4 Tiap mesin las busur listrik harus dilengkapi dengan pelat nama yang memberikan keterangan mengenai:

Untuk mesin las busur listrik yang memakai transformator dan penyearah arus; nama pembuat, frekuensi, jumlah fase, voltase suplai, arus primer pengenalan, voltase sirkit terbuka maksimum, arus sekunder pengenalan, dasar penentuan nilai pengenalan yaitu daur tugas atau waktu kerja pengenalan.

Untuk mesin las busur listrik motor generator:

nama pembuat, frekuensi pengenal, jumlah fase, voltase suplai, tegangan sirkit terbuka maksimum, arus keluar pengenal, dasar penentuan nilai pengenal yaitu daur tugas atau waktu kerja pengenal.

5100.15.3 Mesin las resistans

5100.15.3.1 KHA konduktor suplai untuk mesin las resistans yang diperlukan untuk membatasi drop voltase sampai pada suatu nilai yang diperkenankan untuk hasil kerja yang baik dari mesin las, biasanya lebih besar dari nilai yang diperlukan untuk mencegah suhu yang berlebihan sebagaimana ditetapkan dalam Subayat di bawah ini.

5100.15.3.1.1 Mesin las tunggal

KHA pengenal untuk konduktor bagi mesin las tunggal harus sesuai dengan persyaratan berikut:

- KHA dari konduktor suplai untuk sebuah mesin las yang pada waktu yang berbeda dapat bekerja pada nilai arus primer atau daur kerja yang berlainan harus tidak boleh kurang dari 70 % dari arus primer pengenal untuk mesin las tidak otomatis, yang dijalankan dengan tangan.
- KHA konduktor suplai untuk mesin las yang dikawati untuk suatu kerja yang khusus yang arus primer pengenal sebenarnya dan daur tugasnya diketahui dan tetap tidak berubah, tidak boleh kurang dari hasil perkalian dari arus primer sebenarnya dan daur tugas mesin las yang dipakai.

Daur tugas %	50	40	30	25	20	15	10	7,5	5 atau kurang
Faktor Perkalian	0,71	0,63	0,55	0,50	0,45	0,39	0,32	0,27	0,22

5100.15.3.1.2 Kelompok mesin las

KHA konduktor yang menyuplai dua mesin las atau lebih, tidak boleh kurang dari jumlah nilai yang sebagaimana ditetapkan dalam 5100.15.3.1.1 untuk mesin las terbesar yang disuplai, dan 60 % dari nilai yang didapatkan sebagaimana ditetapkan dalam 5100.15.3.1.1 butir a) untuk semua mesin las lainnya yang disuplai.

Keterangan mengenai istilah:

- Arus primer pengenal ialah KVA pengenal dikalikan 1.000 dan dibagi oleh voltase primer pengenal, dengan memakai nilai sebagaimana tercantum pada pelat nama.
- Arus primer sebenarnya adalah arus dari suplai selama mesin las beroperasi pada sadapan setelan kendali yang digunakan.
- Daur tugas adalah persentase waktu selama mesin las dibebani. Misalnya sebuah mesin las titik yang disuplai suatu sistem 50 Hz (180.000 daur/jam) yang mengerjakan 400 las per jam, (yaitu 400×15 , dibagi 180.000, dikalikan 100).

Sebuah mesin las kampuh (seam welder) yang beroperasi 2 daur “nyala” dan 2 daur “mati” mempunyai tugas 50%.

5100.15.3.2 Proteksi arus lebih

Proteksi arus lebih untuk mesin las resistans harus memenuhi persyaratan 5100.15.3.2.1. Tetapi apabila nilai pengenal standar terdekat, atau nilai setelan terdekat proteksi arus lebih yang dipilih sesuai dengan persyaratan di atas menyebabkan pemutusan yang tidak dikehendaki, maka boleh dipakai nilai pengenal atau setelan lebih tinggi yang terdekat.

5100.15.3.2.1 Tiap mesin las resistans harus mempunyai proteksi arus lebih yang mempunyai nilai pengenal atau setelan tidak melebihi 300 % dari arus primer pengenal dari mesin las, dengan pengecualian bahwa tidak diperlukan proteksi arus lebih untuk sebuah mesin las yang konduktor suplainya diproteksi oleh proteksi arus lebih yang mempunyai nilai pengenal atau setelan tidak melebihi 300 % dari KHA konduktor.

5100.15.3.2.2 Konduktor yang menyuplai satu mesin las atau lebih harus diproteksi oleh proteksi arus lebih yang mempunyai nilai pengenal atau setelan tidak melebihi 300 % dari KHA konduktor.

5100.15.3.3 Tiap mesin las resistans dan peralatan kendalinya harus dilengkapi dengan sakelar atau pemutus daya yang dapat memisahkan mesin las dan peralatan kendalinya dari sirkit suplai. Arus pengenal dari sarana pemutus nilai tidak boleh kurang dari KHA konduktor suplai sebagaimana ditetapkan dalam 5100.15.3.1. Sakelar sirkit suplai tersebut dapat dipakai sebagai sarana pemutus mesin las jika sirkit tersebut hanya menyuplai satu mesin las.

5100.15.3.4 Tiap mesin las resistans harus dilengkapi dengan pelat nama yang memberi keterangan mengenai: nama pembuat, frekuensi, voltase primer, KVA pengenal, voltase sekunder maksimum dan minimum pada sirkit terbuka.

5100.16 Mesin perkakas

5100.16.1 Umum

5100.16.1.1 Ruang lingkup

Persyaratan dalam pasal ini berlaku bagi ukuran dan proteksi arus lebih konduktor suplai ke mesin perkakas dan untuk data pada pelat nama mesin perkakas.

5100.16.1.2 Definisi mesin perkakas logam dan plastik

Yang dimaksud dengan mesin perkakas dalam pasal ini ialah mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik, dan tidak portabel, dan digunakan untuk membentuk logam atau plastik dengan cara memotong, menempa, menekan dan mengerjakan teknik listrik atau dengan gabungan cara tersebut.

Yang dimaksud dengan mesin listrik ialah mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik, dan tidak portabel untuk membentuk plastik dengan menggunakan energi panas dan/atau mekanis dengan cara memotong dan menekan atau dengan gabungan cara tersebut.

5100.16.1.3 Pemberian tanda

Pelat nama yang tetap harus dilekatkan pada peralatan kendali atau mesin di suatu tempat yang dapat dilihat dengan mudah setelah mesin itu terpasang. Pada pelat nama harus dicantumkan keterangan mengenai voltase suplai, jumlah fase, frekuensi, arus beban penuh, serta arus pengenal yang terbesar.

CATATAN:

- a) Arus beban penuh tidak boleh kurang dari jumlah arus beban penuh semua motor dan peralatan lain yang mungkin bekerja serempak pada keadaan kerja biasa. Jika beban luar yang lebih dari ukuran biasa, membutuhkan konduktor yang lebih dari ukuran biasa, KHA yang dibutuhkan harus tercakup dalam data arus beban penuh.
- b) Apabila mesin tersebut membutuhkan lebih dari satu sirkit suplai, maka pelat nama harus memuat keterangan tersebut di atas bagi setiap sirkit suplai.

5100.16.2 Konduktor

5100.16.2.1 Konduktor sirkit suplai harus mempunyai KHA yang tidak kurang dari besarnya arus beban penuh yang tercatat ditambah dengan 25 % dari arus beban penuh motor terbesar yang tertulis pada pelat nama.

Untuk proteksi konduktor suplai ke mesin perkakas, lihat 5100.5.6.1.

5100.16.2.2 Mesin perkakas harus dilengkapi dengan sarana pemutus dan disuplai dari sirkit cabang yang diproteksi dengan sekering atau pemutus sirkit.

5100.16.2.3 Sarana pemutus boleh dilengkapi dengan proteksi arus lebih. Apabila proteksi arus lebih dipasang pada terminal konduktor suplai mesin perkakas, hal ini harus dicantumkan pada pelat nama.

5100.17 Peralatan sinar X**5100.17.1 Umum****5100.17.1.1 Ruang lingkup**

Persyaratan dalam pasal ini berlaku bagi semua peralatan sinar X yang bekerja pada semua frekuensi atau voltase dan yang digunakan dalam bidang industri atau bentuk tujuan lainnya, kecuali bidang kedokteran.

5100.17.1.2 Definisi

- a) Peralatan sinar X portabel merupakan perlengkapan sinar X yang didesain untuk dapat dibawa dengan tangan;
- b) Peralatan sinar X lincah, merupakan peralatan sinar X yang dipasang pada suatu dasar yang tetap, dilengkapi dengan roda sehingga mudah memindahkan seluruh peralatan;
- c) Peralatan sinar X yang dapat diangkat (transportable) merupakan peralatan sinar X yang dipasang pada suatu kendaraan/alat pengangkut atau yang dapat dengan mudah dibongkar-pasang pada suatu kendaraan/alat pengangkut untuk diangkat;
- d) Peralatan sinar X jenis kerja lama (long time rating), merupakan peralatan sinar X yang mempunyai waktu kerja selama 5 menit atau lebih;
- e) Peralatan sinar X jenis kerja singkat (momentary rating), merupakan peralatan sinar X yang mempunyai waktu kerja tidak melebihi 5 detik.

5100.17.1.3 Ruang dengan bahaya kebakaran atau ledakan

Peralatan sinar X beserta peralatan yang berhubungan dengannya tidak boleh dipasang atau dioperasikan dalam ruang dengan bahaya kebakaran/ledakan kecuali bila peralatan tersebut didesain untuk dioperasikan pada tempat yang dimaksud.

5100.17.1.4 Hubungan ke sirkit suplai

5100.17.1.4.1 Peralatan magun dan peralatan stasioner

Hubungan antara penyuplai tenaga dan peralatan sinar X yang dipasang tetap dan stasioner harus menggunakan cara pengawatan perkawatan yang memenuhi persyaratan PUIL 2000.

Pengecualian:

Peralatan yang disuplai oleh suatu sirkit cabang yang bekerja dengan arus pengenal tidak melebihi 30 A, diperkenankan disuplai dengan menggunakan kontak tusuk dan kabel untuk tekanan mekanis berat.

5100.17.1.4.2 Peralatan genggam dan peralatan portabel

Tidak diperlukan sirkit akhir tersendiri bagi peralatan sinar X genggam dan portabel yang berkapasitas tidak lebih dari 60 A. Stopkontak yang dipasang pada sirkit akhir yang berkapasitas 50 A sampai 60 A yang menyuplai peralatan sinar X untuk kedokteran harus dari jenis yang memenuhi standar.

Peralatan sinar X dari semua kapasitas dari jenis genggam dan jenis portabel harus disuplai dengan menggunakan kontak tusuk dan kabel untuk tekanan mekanis berat.

5100.17.1.5 Sarana pemutus

Peralatan sinar X harus dilengkapi dengan sarana pemutus pada sirkit suplainya, yang harus dapat dilayani dari tempat yang mudah dicapai dari tempat kendali sinar X.

Kapasitas sarana pemutus tersebut sekurang-kurangnya harus sebesar nilai tertinggi antara 50% dari masukan yang diperlukan untuk peralatan jenis kerja singkat dan 100% dari masukan yang diperlukan untuk peralatan jenis kerja lama.

Bagi peralatan yang dihubungkan dengan sirkit akhir bervoltase 230 V ke bumi atau berkapasitas 30 A atau kurang, dapat digunakan steker dan stopkontak dari jenis yang dibumikan dan berkekuatan cukup sebagai sarana pemutus.

Pengecualian:

Persyaratan tersebut di atas tidak berlaku bagi peralatan sinar X jenis genggam atau portabel dari semua kapasitas yang tersebut dalam 5100.17.2.2.

5100.17.1.6 Persyaratan sirkit dan proteksi arus lebih

KHA sirkit akhir dan nilai pengenal gawai proteksi arus lebih harus sebesar nilai tertinggi antara 50 % dari masukan yang diperlukan untuk peralatan jenis kerja singkat dan 100 % dari masukan yang diperlukan untuk peralatan jenis kerja lama.

5100.17.1.7 Jumlah konduktor dalam jalur kabel

Jumlah konduktor sirkit kendali yang dipasang dalam jalur kabel harus memenuhi persyaratan dalam Bagian 7.

5100.17.1.8 Ukuran konduktor terkecil

Kabel armatur jenis yang berselubung karet atau bahan termoplastik, dan kabel fleksibel berukuran penampang 1 mm² atau 1,5 mm² dapat digunakan dalam sirkit kendali dan sirkit

kerja peralatan sinar X atau lengkapan bantunya apabila diproteksi oleh proteksi arus lebih yang bernilai pengenalan 16 A.

5100.17.1.9 Pemasangan peralatan

Semua peralatan baru yang digunakan pada instalasi sinar X dan semua peralatan yang telah dipakai atau yang telah diperbaiki yang dipindahkan dan dipasangkan kembali pada suatu tempat yang baru, harus terdiri dari jenis yang memenuhi standar.

5100.17.2 Kendali

5100.17.2.1 Peralatan magun dan peralatan stasioner

5100.17.2.1.1 Gawai kendali yang terpisah, disamping sarana pemutus, harus merupakan bagian dari suplai kendali sinar X atau dari sirkit primer transformator peralatan sinar X.

Gawai ini harus merupakan bagian dari peralatan sinar X, akan tetapi dapat ditempatkan dalam kotak yang terpisah, yang dipasang berdekatan dengan unit kendali sinar X.

5100.17.2.1.2 Sebagai proteksi terhadap akibat kegagalan di sirkit voltase tinggi, suatu gawai proteksi harus dapat digabungkan kedalam gawai kendali yang terpisah untuk mengendalikan beban (lihat pula 6.6.5.4).

5100.17.2.2 Peralatan genggam dan peralatan portabel harus memenuhi 5100.17.2.1 tetapi gawai kendali manual yang bersangkutan harus ditempatkan pada atau di dalam peralatan tersebut.

5100.17.2.3 Peralatan sinar X untuk kedokteran

5100.17.2.3.1 Pada tiap peralatan jenis radiografik harus terdapat gawai pengukur waktu atau gawai otomatis pemutus penyinaran dan sakelar yang ditahan tangan yang menjalankan pengatur waktu, atau gawai yang otomatis memutuskan penyinaran dan mematikan peralatan jika dilepas.

5100.17.2.3.2 Tiap peralatan jenis fluoroskopis harus dilengkapi dengan sakelar yang didesain untuk dapat membuka secara otomatis, kecuali jika sakelar tersebut ditahan dalam keadaan tertutup oleh operator dan membuka jika dilepas.

5100.17.2.3.3 Tiap peralatan jenis terapeutic harus dilengkapi dengan sebuah pengukur waktu atau gawai otomatis pemutus penyinaran yang bukan merupakan jenis yang mengulang.

5100.17.2.4 Peralatan sinar X untuk industri

5100.17.2.4.1 Semua peralatan jenis radiografik dan fluoroskopik harus tertutup dengan efektif atau harus dilengkapi dengan interlok yang memutuskan suplai listrik peralatan tersebut secara otomatis untuk mencegah sentuhan pada bagian konduktor aktif.

5100.17.2.4.2 Peralatan jenis difraksi atau iradiasi harus dilengkapi dengan tanda yang tanda yang jelas dan terlihat dengan mudah pada waktu perlengkapan mendapat suplai tenaga misalnya dengan lampu sinyal, meter yang mudah terbaca atau peralatan lain yang sederhana, kecuali jika peralatan tersebut tertutup secara efektif atau dilengkapi dengan interlok yang mencegah sentuhan terhadap bagian aktif selama bekerja.

5100.17.2.5 Kendali untuk beberapa unit

Apabila lebih dari sebuah peralatan bekerja pada suatu sirkit yang sama yang bervoltase lebih dari 1.000 V tiap peralatan atau tiap kelompok peralatan yang merupakan satu unit harus dilengkapi dengan suatu pemutus bervoltase lebih dari 1.000 V atau sarana pemutus yang sederhana. Sarana pemutus ini harus dibuat berselungkup atau ditempatkan sedemikian sehingga tercegah sentuhan langsung dengan bagian aktif.

5100.17.3 Transformator dan kapasitor

5100.17.3.1 Transformator dan kapasitor yang merupakan komponen peralatan sinar X tidak perlu memenuhi persyaratan dalam 5100.8 dan 5100.10.

5100.17.3.2 Kapasitor harus dipasang dalam kotak tertutup dari logam yang dibumikan, atau dalam kotak terbuat dari bahan insulasi.

5100.17.4 Perlindungan dan pembumian

5100.17.4.1 Umum

5100.17.4.1.1 Semua bagian yang bervoltase menengah atau bervoltase tinggi termasuk tabung sinar X, harus dipasang dalam selungkup tertutup yang dibumikan. Udara, minyak, gas, atau bahan insulasi lainnya yang sesuai dapat digunakan untuk menginsulasi voltase menengah dan voltase tinggi ke tabung sinar X. Komponen voltase tinggi lainnya harus menggunakan kabel berperisai yang sesuai dengan voltasenya.

5100.17.4.1.2 Kabel penghubung tegangan rendah ke unit yang berisi minyak seperti transformator, kondensor, alat pendingin minyak dan sakelar yang tidak tertutup sempurna, harus dari jenis yang tahan minyak.

5100.17.4.2 Bagian logam peralatan sinar X atau lengkapannya (gawai kendali, meja standar tabung sinar X, tangki transformator, kabel berperisai, kepala tabung sinar X, dan lain-lain) yang tidak menyalurkan arus harus dibumikan menurut cara yang disebutkan dalam Bagian 3. Peralatan genggam dan peralatan portabel harus dilengkapi dengan kontak tusuk dari jenis yang dibumikan yang memenuhi standar.

5100.18 Lampu busur (Kosong)

Ayat 510.18 PUIL 2011 (lama) direvisi menjadi Subayat A.559.13 Lampiran A.559 Bagian 5-55 PUIL 2020.

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Standar Nasional Indonesia

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan
peralatan listrik – Perangkat sakelar dan
kendali (PSDK) voltase rendah –
PSDK daya**

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
5110.1 Ruang lingkup	1
5110.2 Acuan Normatif	1
5110.3 Istilah dan definisi.....	1
5110.4 Karakteristik antarmuka.....	2
5110.5 Penandaan PSDK.....	4
5110.6 Dokumentasi.....	5
5110.7 Kondisi layanan.....	6
5110.8 Persyaratan konstruksi.....	7
5110.9 Persyaratan kinerja	16
5110.10 Verifikasi desain	19
5110.11 Verifikasi rutin	20
Lampiran A.5110 (normatif) Ketentuan umum penataan dan pemasangan PSDK	21
Lampiran B.5110 (normatif) Arus operasi dan susut daya batang tembaga telanjang	31
Lampiran C.5110 (informatif) Daftar spesifikasi pengguna	33
 Gambar 5110.1 – Simbol yang digunakan dalam Gambar 5110.2 dan 5110.3	14
Gambar 5110.2 – Bentuk 1 dan 2	15
Gambar 5110.3 – Bentuk 3 dan 4	16
Gambar A.5110.1 – Ruang layanan.....	23
 Tabel 44.B – Voltase ketahanan impuls pengenalan peralatan yang disyaratkan	3
Tabel 5110.1 – Nilai beban asumsi	4
Tabel 5110.2 – Bentuk pemisahan internal	13
Tabel B.5110.1 – Arus operasi dan susut daya batang tembaga telanjang dengan penampang persegi, arah horizontal dan disusun dengan muka terbesarnya vertikal, frekuensi 50 Hz (suhu ambien di dalam PSDK: 55 °C, suhu konduktor 70 °C)	31
Tabel B.5110.2 – Faktor k_4 untuk suhu udara berbeda di dalam PSDK dan/atau untuk konduktor	32
Tabel C.5110 – Daftar spesifikasi pengguna (1 dari 4).....	33

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-511:2020, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya, merupakan Bagian 5-511 dari PUIL 2020 dan revisi dari Bagian 5-511 PUIL 2011 dan Amendemen 15 PUIL 2011 Tahun 2018, diekstrak secara modifikasi dari standar International Electrotechnical Commission (IEC) 61439-1:2011-08 Ed. 2.0, “*Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules*” dan IEC 61439-2:2011-08 Ed. 2.0, “*Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies*”. Karena itu untuk penjelasan lebih lanjut lihat standar tersebut.

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejutan listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur

26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruang dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Forum Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik –
Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah –
PSDK daya**

5110.1 Ruang lingkup

5110.1.1 Bagian ini menentukan persyaratan spesifik PSDK yang meliputi: pemasangan, sirkit, ruang layanan, penandaan untuk semua jenis PSDK, baik tertutup, terbuka, dan dalam ruang, maupun luar ruang.

5110.1.2 Bagian ini mengatur juga persyaratan khusus untuk komponen yang merupakan bagian PSDK.

5110.1.3 Bagian ini berlaku untuk PSDK:

- voltase pengenalnya tidak melebihi 1 000 V a.b. atau 1 500 V a.s.;
- stasioner atau dapat dipindah dengan atau tanpa selungkup;

Pembuatan dan/atau perakitan dapat dilakukan selain oleh pabrikan asli/orisinal.

Beberapa jenis PSDK antara lain:

- PSDK gugus kapasitor voltase rendah;
- PSDK pusat kendali motor;
- PSDK distribusi utama;
- PSDK distribusi cabang;
- PSDK distribusi akhir.

Yang dicakup di sini lebih ke PSDK distribusi secara umum.

5110.2 Acuan Normatif

IEC 61439-0, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 0: Guidance to specifying assemblies*

IEC 61439-1, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules*

IEC 61439-2, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies*

IEC/TR 61641, *Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault*

5110.3 Istilah dan definisi

Lihat IEC 61439-1 dan IEC 61439-2 mutakhir.

5110.4 Karakteristik antarmuka

Karakteristik PSDK harus memastikan kompatibilitas dengan peringkat sirkit yang akan dihubungkan dan kondisi instalasi dan harus dinyatakan oleh pabrikan PSDK dengan menggunakan kriteria yang ditunjukkan dalam 5110.4.1 sampai 5110.4.5.

5110.4.1 Peringkat voltase

5110.4.1.1 Voltase pengenalan (U_n)

Untuk PSDK distribusi biasanya 230/400 V.

5110.4.1.2 Voltase operasi pengenalan (U_e) (sirkit PSDK)

Bila berbeda dari voltase pengenalan, pabrikan harus menyatakan voltase operasi pengenalan sirkit yang sesuai.

Voltase operasi pengenalan sirkit PSDK maksimum tidak boleh melebihi voltase insulasi pengenalnya.

5110.4.1.3 Voltase insulasi pengenalan (U_i) (sirkit PSDK)

Voltase insulasi pengenalan sirkit harus sama atau lebih tinggi daripada nilai yang dinyatakan untuk U_n dan U_e pada sirkit yang sama.

CATATAN Untuk sirkit fase tunggal yang diperoleh dari sistem IT (lihat Bagian 5-52), voltase insulasi pengenalan sebaiknya paling sedikit sama dengan voltase antarfase suplai.

5110.4.1.4 Voltase ketahanan impuls pengenalan (U_{imp}) PSDK

Voltase ketahanan impuls pengenalan harus sama atau lebih tinggi daripada nilai yang dinyatakan untuk voltase lebih transien yang terjadi pada sistem di mana sirkit didesain akan dihubungkan.

Sesuai 443.2.2 dan Tabel 44.B PUIL Bagian 4-44, PSDK distribusi minimal termasuk dalam voltase lebih kategori III sebagai berikut:

Peralatan dengan voltase ketahanan impuls berkaitan dengan voltase lebih kategori III, sesuai untuk digunakan pada instalasi magun sisi hilir dari dan termasuk PSDK distribusi utama, yang memberikan tingkat ketersediaan tinggi.

CATATAN Contoh peralatan tersebut adalah PSDK distribusi, pemutus sirkit, sistem perkawatan, termasuk kabel, busbar, kotak sambung, sakelar, stopkontak) pada instalasi magun, dan peralatan untuk penggunaan industri serta beberapa peralatan lain, misalnya motor stasioner dengan hubungan permanen ke instalasi magun.

Tabel 44.B – Voltase ketahanan impuls pengenalan peralatan yang disyaratkan

Voltase nominal instalasi ^a V	Voltase ketahanan impuls yang disyaratkan untuk kV ^b			
Sistem trifase	Peralatan pada awal instalasi (voltase lebih kategori IV)	Peralatan distribusi dan sirkit akhir (voltase lebih kategori III)	Peranti dan pemanfaat (voltase lebih kategori II)	Peralatan diproteksi khusus (voltase lebih kategori I)
230/400	6	4	2,5	1,5
400/690	8	6	4	2,5
1000	12	8	6	4
^a Menurut IEC 60038.				
^b Voltase ketahanan impuls ini diterapkan antara konduktor aktif dan PE.				

5110.4.2 Peringkat arus**5110.4.2.1 Arus pengenalan (I_n)**

Arus pengenalan PSDK lebih kecil dari:

- jumlah arus pengenalan saluran masuk (*incoming*) dalam PSDK yang dioperasikan paralel
- total arus di mana busbar utama mampu mendistribusikan dalam susunan PSDK tertentu

Arus ini harus disalurkan tanpa kenaikan suhu setiap bagian melampaui batas yang ditentukan.

Selain itu perlu juga dinyatakan:

- Arus pengenalan sirkit (I_{nc})
- Arus ketahanan puncak pengenalan (I_{pk})
- Arus ketahanan waktu pendek pengenalan (I_{cw}) dari sirkit PSDK
- Arus hubung pendek kondisional pengenalan PSDK (I_{cc})

5110.4.3 Faktor keragaman pengenalan (*rated diversity factor* – RDF)

RDF adalah nilai per unit arus pengenalan, diberikan oleh pabrikan PSDK, di mana sirkit saluran keluar (*outgoing*) PSDK dapat dibebani secara kontinu dan simultan dengan memperhitungkan pengaruh termal secara mutual.

RDF dapat dinyatakan:

- untuk kelompok sirkit;
- untuk PSDK secara keseluruhan.

RDF dikalikan dengan arus pengenalan sirkit harus sama atau lebih tinggi daripada asumsi pembebanan sirkit keluar.

RDF dapat diterapkan pada PSDK yang beroperasi pada arus pengenalan (I_{nA}).

Jika tidak ada kesepakatan antara pabrikan PSDK dan pengguna mengenai arus beban aktual, beban asumsi dari sirkit keluar PSDK atau kelompok sirkit keluar dapat didasarkan pada nilai dalam Tabel 5110.1.

Tabel 5110.1 – Nilai beban asumsi

Jenis beban	Faktor beban asumsi
Distribusi - 2 dan 3 sirkit	0,9
Distribusi - 4 dan 5 sirkit	0,8
Distribusi - 6 hingga 9 sirkit	0,7
Distribusi - 10 atau lebih sirkit	0,6
Aktuator listrik	0,2
Motor ≤ 100 kW	0,8
Motor > 100 kW	1,0

5110.4.4 Frekuensi pengenalan (f_n)

Frekuensi pengenalan sirkit adalah 50 Hz dengan batas 98% dan 102% frekuensi pengenalan, kecuali dinyatakan lain oleh pabrikan.

5110.4.5 Karakteristik lain

Karakteristik berikut harus dinyatakan:

- persyaratan tambahan tergantung pada kondisi layanan spesifik unit fungsional (misalnya jenis koordinasi, karakteristik beban lebih);
- tingkat polusi;
- jenis pembumian sistem;
- instalasi dalam ruang dan/atau luar ruang;
- stasioner atau dapat dipindah;
- tingkat proteksi;
- dimaksudkan untuk digunakan oleh personel terampil atau orang awam;
- klasifikasi kesesuaian elektromagnetik (KEM atau EMC);
- kondisi layanan khusus, bila dapat diterapkan;
- desain eksternal;
- proteksi tumbuk mekanis, bila dapat diterapkan;
- jenis konstruksi – bagian magun, dapat dilepas atau dapat ditarik;
- bentuk pemisahan internal;
- jenis hubungan listrik unit fungsional;
- sifat gawai proteksi hubung pendek;
- tindakan proteksi terhadap kejutan listrik;
- dimensi total (termasuk proyeksi misalnya hendel, penutup, pintu), jika disyaratkan;
- berat, jika disyaratkan.

5110.5 Penandaan PSDK

Informasi berikut harus diberikan pada label penandaan:

- a) nama atau merek dagang pabrikan;
- b) penamaan tipe atau nomor identifikasi atau setiap sarana identifikasi lain;
- c) sarana untuk mengidentifikasi tanggal/tahun pembuatan;
- d) IEC 61439-2

5110.5.1 Di beberapa tempat yang jelas dan mudah terlihat pada sirkit arus PSDK dipasang pengenalan yang jelas sehingga memudahkan layanan dan pemeliharaan.

5110.5.2 Tiap konduktor fase, konduktor netral dan konduktor proteksi atau konduktor pembumian harus dapat dibedakan secara mudah dengan warna sesuai dengan Ayat 5210 Bagian 5-52.

5110.5.3 Untuk memudahkan layanan dan pemeliharaan, harus dipasang bagan sirkit PSDK yang mudah dilihat.

5110.5.4 Terminal gawai kendali harus diberi tanda atau lambang yang jelas dan mudah dilihat sehingga memudahkan pemeriksaan.

5110.5.5 PSDK yang ada gawai kendalinya harus dilengkapi dengan gambar beserta penjelasan secukupnya.

5110.5.6 Pada gawai kendali harus ada tanda pengenalan dan keterangan yang jelas dan mudah dilihat sehingga memudahkan layanan.

5110.5.7 Pada PSDK harus dipasang tanda yang jelas dan tidak mudah terhapus sehingga terlihat pada kelompok mana peralatan disambungkan dan pada terminal mana setiap fase dan netral dihubungkan.

5110.6 Dokumentasi

5110.6.1 Informasi terkait PSDK

Semua karakteristik antarmuka, jika dapat diterapkan, harus disediakan dalam dokumentasi teknis pabrikan yang disuplai bersama PSDK.

voltase pengenalan (U_n) PSDK;
 voltase operasi pengenalan (U_e) sirkit PSDK;
 voltase insulasi pengenalan (U_i);
 voltase ketahanan impuls pengenalan (U_{imp});
 arus pengenalan PSDK (I_{nA});
 arus pengenalan tiap sirkit (I_{nc});
 arus ketahanan puncak pengenalan (I_{pk});
 arus ketahanan hubung pendek pengenalan (I_{cw}) bersama dengan durasinya;
 arus hubung pendek kondisional pengenalan (I_{cc});
 frekuensi pengenalan (f_n);
 faktor keragaman pengenalan.

Semua informasi yang diperlukan terkait klasifikasi dan karakteristik yang dinyatakan lainnya harus diberikan.

5110.6.2 Instruksi untuk penanganan, pemasangan, operasi dan pemeliharaan

Pabrikan PSDK harus menyediakan dalam dokumen atau katalog, kondisi, jika ada, untuk penanganan, pemasangan, operasi dan pemeliharaan PSDK dan peralatan di dalamnya. Jika rangkaian sirkit tidak jelas dari susunan fisik aparatus yang dipasang, informasi yang cocok harus disuplai, misalnya diagram atau tabel perkawatan.

5110.6.3 Identifikasi gawai dan/atau komponen

Di dalam PSDK harus dimungkinkan mengidentifikasi setiap sirkit dan gawai proteksinya. Label identifikasi harus dapat dibaca, permanen dan sesuai untuk lingkungan fisik. Setiap penamaan yang digunakan harus sesuai dengan IEC 81346-1 dan IEC 81346-2 dan identik dengan yang digunakan dalam diagram perkawatan, yang harus sesuai dengan IEC 61082-1.

5110.7 Kondisi layanan

5110.7.1 Kondisi layanan normal

5110.7.1.1 Suhu udara ambien

5110.7.1.1.1 Suhu udara ambien untuk instalasi dalam ruang

Suhu udara ambien tidak boleh melebihi +40 °C dan reratanya selama periode 24 h tidak melebihi +35 °C.

Batas bawah suhu udara ambien harus -5 °C.

5110.7.1.1.2 Suhu udara ambien untuk instalasi luar ruang

Suhu udara ambien tidak boleh melebihi +40 °C dan reratanya selama periode 24 h tidak melebihi +35 °C.

Batas bawah suhu udara ambien harus -25 °C.

5110.7.1.2 Kondisi kelembaban

5110.7.1.2.1 Kondisi kelembaban untuk instalasi dalam ruang

Kelembaban relatif udara tidak boleh melebihi 50% pada suhu maksimum +40 °C. Kelembaban relatif yang lebih tinggi diizinkan pada suhu yang lebih rendah, misalnya 90 % pada +20 °C.

5110.7.1.2.2 Kondisi kelembaban untuk instalasi luar ruang

Kelembaban relatif dapat terjadi secara temporer setinggi 100 % pada suhu maksimum +25 °C.

5110.7.1.3 Tingkat polusi

Tingkat polusi mengacu pada kondisi lingkungan di mana PSDK dimaksudkan.

Tingkat polusi 1:

Tidak ada polusi atau hanya terjadi polusi kering dan nonkonduktif.

Tingkat polusi 2:

Terjadi hanya polusi nonkonduktif kecuali kadang-kadang diperkirakan terjadi konduktivitas temporer yang disebabkan kondensasi.

Tingkat polusi 3:

Terjadi polusi konduktif atau kering, terjadi polusi nonkonduktif yang diperkirakan menjadi konduktif karena kondensasi.

Tingkat polusi 4:

Terjadi konduktivitas kontinu karena debu konduktif, hujan atau kondisi basah lainnya.

Tingkat polusi 4 tidak dapat diterapkan untuk lingkungan mikro dalam PSDK.

Kecuali dinyatakan lain, PSDK untuk penerapan industri dan komersial biasanya untuk penggunaan dalam lingkungan tingkat polusi 3.

5110.7.1.4 Ketinggian

Ketinggian lokasi instalasi tidak melebihi 2000 m. Untuk ketinggian yang lebih tinggi, perlu diperhitungkan pengurangan kekuatan dielektrik, kemampuan penyakelaran gawai dan efek pendinginan udara.

5110.7.2 Kondisi layanan khusus

Kondisi layanan khusus mencakup misalnya:

- a) nilai suhu, kelembaban relatif dan/atau ketinggian yang berbeda dari yang ditentukan di atas;
- b) penerapan di mana variasi suhu dan/atau tekanan udara terjadi pada laju sedemikian sehingga kondensasi yang luar biasa kemungkinan besar terjadi dalam PSDK;
- c) polusi berat udara oleh debu, asap, partikel korosif atau radioaktif, uap atau garam;
- d) terkena medan listrik atau magnetik kuat;
- e) terkena kondisi iklim ekstrim;
- f) serangan jamur atau hewan kecil;
- g) instalasi di lokasi di mana ada bahaya api atau ledakan;
- h) terkena getaran, kejutan, kejadian seismik yang berat;
- i) pemasangan dengan cara sedemikian sehingga kapasitas hantar arus atau kapasitas pemutusan terpengaruh, misalnya dipasang dalam mesin atau ceruk di dinding;
- j) terkena gangguan konduksi atau radiasi selain elektromagnetik, dan gangguan elektromagnetik dalam lingkungan selain yang dijelaskan dalam standar;
- k) kondisi voltase lebih atau fluktuasi voltase yang luar biasa;
- l) harmonik berlebihan pada voltase suplai atau arus beban.

5110.7.3 Kondisi selama transportasi, penyimpanan dan pemasangan

Perjanjian khusus harus dibuat antara pabrikan PSDK dan pengguna jika kondisi selama transportasi, penyimpanan dan pemasangan, misalnya kondisi suhu dan kelembaban, berbeda dari normal.

5110.8 Persyaratan konstruksi

Rincian dapat dilihat di IEC 61439-1 dan/atau IEC 61439-2 mutakhir.

Di sini hanya ditampilkan secara singkat mengenai konstruksi yang harus diperhatikan saat pembuatan PSDK.

5110.8.1 Kekuatan bahan dan bagian

5110.8.1.1 Umum

PSDK harus dikonstruksi dari bahan yang mampu menahan stres mekanis, listrik, termal dan lingkungan yang mungkin ditemui dalam kondisi layanan yang ditentukan.

Bentuk eksternal selungkup PSDK dapat bervariasi untuk memenuhi penerapan dan penggunaan. Selungkup juga dapat dikonstruksi dari bermacam bahan, misal insulasi, logam atau kombinasinya.

5110.8.1.2 Proteksi terhadap korosi

Proteksi terhadap korosi harus dipastikan dengan penggunaan bahan yang sesuai atau dengan lapisan proteksi ke permukaan yang terkena, dengan memperhitungkan kondisi layanan.

5110.8.1.3 Sifat bahan insulasi

Harus memastikan:

- stabilitas termal;
- ketahanan bahan insulasi terhadap bahang dan api

5110.8.1.4 Ketahanan terhadap radiasi ultra violet

Untuk selungkup dan bagian eksternal yang terbuat dari bahan insulasi yang dimaksudkan untuk digunakan luar ruang, ketahanan terhadap radiasi ultra violet harus diverifikasi.

5110.8.1.5 Kuat mekanis

Semua selungkup atau partisi termasuk sarana pengunci dan engsel untuk pintu harus punya kuat mekanis yang cukup untuk menahan stres yang mengenainya dalam layanan normal, dan selama kondisi hubung pendek.

5110.8.1.6 Ketentuan pengangkatan (*lifting*)

Bila disyaratkan, PSDK harus dilengkapi dengan ketentuan dan peralatan yang sesuai untuk pengangkatan.

5110.8.2 Tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup PSDK

5110.8.2.1 Proteksi terhadap tumbuk mekanis

Jika diperlukan, harus ditentukan oleh pabrikan dan diverifikasi sesuai dengan IEC 62262 (kode IK).

5110.8.2.2 Proteksi terhadap kontak dengan bagian aktif, masuknya benda asing padat dan air

Dinyatakan dengan kode IP.

Untuk dalam ruang (terselungkup) minimal IP2X, untuk luar ruang minimal IP23. Verifikasi sesuai dengan IEC 60529.

5110.8.2.3 PSDK dengan bagian dapat ditarik

Tingkat proteksi yang ditunjukkan untuk PSDK secara normal berlaku untuk posisi terhubung bagian dapat ditarik. Pabrikan PSDK harus mengindikasikan tingkat proteksi yang diperoleh pada posisi lain dan selama transfer antara posisi.

PSDK dengan bagian dapat ditarik dapat didesain sedemikian sehingga tingkat proteksi yang berlaku untuk posisi terhubung juga dipertahankan dalam pengujian dan posisi terisolasi serta selama transfer dari satu posisi ke posisi lain.

Jika setelah pelepasan bagian dapat ditarik tidak mungkin untuk mempertahankan tingkat proteksi misalnya dengan menutup pintu, kesepakatan harus dicapai antara pabrikan PSDK dan pengguna mengenai tindakan apa yang harus diambil untuk memastikan proteksi yang memadai. Informasi yang disediakan oleh pabrikan PSDK dapat menggantikan kesepakatan tersebut.

5110.8.3 Proteksi terhadap kejut listrik

5110.8.3.1 Umum

Aparatus dan sirkit pada PSDK harus disusun sedemikian untuk memfasilitasi operasi dan pemeliharaannya, dan pada saat yang sama untuk memastikan tingkat keselamatan yang diperlukan.

Persyaratan berikut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan proteksi yang disyaratkan diperoleh ketika PSDK dipasang dalam sistem listrik yang sesuai PUIL.

CATATAN Secara umum tindakan proteksi yang dapat diterima mengacu pada IEC 61140 dan PUIL Bagian 4-41.

Tindakan proteksi tersebut, yang terutama penting untuk PSDK adalah sebagai berikut:

- Proteksi dasar.
- Proteksi gangguan.
- Proteksi dengan insulasi total.
- Pembatasan muatan dan arus sentuh keadaan tunak (*steady state*).

5110.8.3.2 Kondisi operasi dan layanan

5110.8.3.2.1 Gawai yang dioperasikan atau komponen yang diganti oleh orang awam

Tidak dapat diterapkan.

5110.8.3.2.2 Persyaratan terkait dengan kemampuaksesan dalam layanan oleh personel berwenang

Jalur gang operasi dan pemeliharaan di dalam PSDK

Jalur gang operasi dan pemeliharaan di dalam PSDK harus memenuhi persyaratan untuk proteksi dasar yang ditentukan dalam IEC 61140. Desain dan konstruksi jalur gang tersebut harus disepakati antara pabrikan PSDK dan pengguna.

5110.8.4 Perpaduan gawai sakelar dan komponen

5110.8.4.1 Bagian magun

Untuk bagian magun, hubungan sirkit utama harus hanya dihubungkan atau didiskoneksi ketika PSDK tidak dalam keadaan aktif. Secara umum, pelepasan dan pemasangan bagian magun memerlukan penggunaan perkakas.

Diskoneksi bagian magun harus mensyaratkan isolasi PSDK secara lengkap atau bagiannya.

Untuk mencegah operasi yang tak berwenang, gawai sakelar dapat dilengkapi dengan sarana untuk memastikannya berada pada satu atau lebih dari posisinya.

Bila bekerja pada sirkit aktif diizinkan, diharuskan tindakan keselamatan yang relevan.

5110.8.4.2 Bagian dapat dilepas dan dapat ditarik

Bagian dapat dilepas dan dapat ditarik harus dikonstruksi sedemikian sehingga peralatan listriknya dapat dilepas dan/atau diisolasi dengan aman atau dihubungkan ke sirkit utama ketika sirkit ini sedang aktif. Bagian dapat dilepas dan dapat ditarik dapat dilengkapi dengan silih kunci yang disisipkan.

Jarak bebas dan jarak rambat harus terpenuhi pada posisi berbeda maupun selama transfer dari satu posisi ke posisi lain.

5110.8.4.2.1 Bagian dapat ditarik

Bagian dapat ditarik sebagai tambahan harus mempunyai posisi terisolasi dan dapat mempunyai posisi uji, atau situasi uji. Hal ini harus ditempatkan dengan jelas pada posisi ini. Posisi ini harus tampak dengan jelas.

Pada PSDK dengan bagian dapat ditarik, semua bagian aktif harus diproteksi dengan cara sedemikian sehingga bagian aktif tidak dapat disentuh dengan tidak disengaja ketika pintu, jika ada, terbuka dan bagian dapat ditarik telah ditarik dari posisi terhubung atau dilepas.

5110.8.4.2.2 Silih kunci dan penggembokan bagian dapat dilepas dan dapat ditarik

Kecuali ditentukan lain, bagian dapat dilepas dan dapat ditarik harus dilengkapi dengan gawai, yang memastikan bahwa aparatus hanya dapat dilepas/ditarik dan/atau disisipkan ulang setelah sirkit utamanya terputus.

Guna mencegah operasi tak berizin, bagian dapat dilepas dan dapat ditarik atau lokasi PSDK terkaitnya dapat dilengkapi dengan sarana dapat dikunci untuk mengamankannya pada satu posisinya atau lebih.

5110.8.4.2.3 Uraian jenis hubungan listrik unit fungsional

Jenis hubungan listrik unit fungsional di dalam PSDK atau bagian PSDK dapat ditunjukkan dengan kode tiga huruf:

- huruf pertama menunjukkan jenis hubungan listrik sirkit masuk utama;

- huruf ke dua menunjukkan jenis hubungan listrik sirkit keluar utama;
- huruf ke tiga menunjukkan jenis hubungan listrik sirkit bantu.

Huruf berikut harus digunakan:

- F untuk hubungan magun;
- D untuk hubungan dapat didiskoneksi;
- W untuk hubungan dapat ditarik.

5110.8.4.3 Pemilihan gawai sakelar dan komponen

Gawai sakelar dan komponen terkait dalam PSDK harus memenuhi standar IEC/SNI yang relevan.

Gawai sakelar dan komponen harus cocok untuk penerapan khusus berkaitan dengan desain eksternal PSDK (misalnya jenis terbuka atau terselungkup), voltase pengenalnya, arus pengenalnya, frekuensi pengenalnya, umur layanannya, kapasitas penutupan dan pemutusannya, kekuatan ketahanan hubung pendek, dll.

Voltase insulasi pengenal, dan voltase ketahanan impuls pengenal gawai yang dipasang pada sirkit harus sama atau lebih tinggi dari nilai terkait yang dinyatakan untuk sirkit tersebut. Pada beberapa kasus proteksi voltase lebih dapat diperlukan misalnya untuk peralatan yang memenuhi voltase lebih kategori II. Gawai sakelar dan komponen yang punya kekuatan ketahanan hubung pendek dan/atau kapasitas pemutusan yang tidak cukup untuk menahan stres yang mungkin terjadi di tempat pemasangan, harus diproteksi dengan sarana gawai proteksi pembatas arus, misalnya sekering atau pemutus sirkit. Ketika memilih gawai proteksi pembatas arus untuk gawai sakelar inheren, harus diperhitungkan nilai maksimum yang diizinkan yang ditentukan pabrikan gawai, dengan mempertimbangkan koordinasi.

Koordinasi gawai sakelar dan komponen, misalnya koordinasi starter motor dengan gawai proteksi hubung pendek, harus memenuhi standar IEC/SNI yang relevan.

Untuk proteksi yang lengkap, PSDK harus dilengkapi dengan:

- gawai proteksi arus lebih, misalnya pemutus sirkit atau sekering;
- gawai proteksi kejut listrik, misalnya gawai proteksi arus sisa (GPAS) 30 mA;
- gawai proteksi efek termal (kebakaran), misalnya GPAS 300 mA;
- gawai proteksi surja (GPS).

5110.8.4.4 Pemasangan gawai sakelar dan komponen

Gawai sakelar dan komponen harus dipasang dan dikawati dalam PSDK sesuai petunjuk yang diberikan oleh pabrikan dan dengan cara sedemikian sehingga fungsinya yang tepat tidak diganggu oleh interaksi, seperti bahang, emisi penyakelaran, getaran, medan elektromagnetik, yang ada dalam layanan normal. Dalam hal rakitan elektronik, dapat diperlukan pemisahan atau penskrinan sirkit pemproses sinyal elektronik.

Bila dipasang sekering, pabrikan orisinal harus menyatakan tipe dan peringkat tautan sekering yang digunakan.

5110.8.4.5 Kemampuaksesan

Gawai penyetel dan pereset, yang harus dioperasikan di dalam PSDK harus mudah diakses.

Unit fungsional yang dipasang pada penyangga yang sama (pelat pemasang, rangka pemasang) dan terminalnya untuk konduktor eksternal harus diatur sedemikian sehingga dapat diakses untuk pemasangan, perkawatan, pemeliharaan dan penggantian.

5110.8.4.6 Barrier

Barrier untuk gawai sakelar manual harus didesain sedemikian sehingga emisi penyakelaran tidak membahayakan operator.

Untuk meminimalkan bahaya ketika mengganti tautan sekering, harus diterapkan barrier antarfase, kecuali jika desain dan lokasi sekering membuat hal ini tidak diperlukan.

5110.8.4.7 Arah operasi dan indikasi posisi penyakelaran

Posisi operasional komponen dan gawai harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Jika arah operasi tidak sesuai dengan IEC 60447, maka arah operasi harus diidentifikasi dengan jelas.

5110.8.4.8 Lampu indikator dan tombol tekan

Kecuali jika ditentukan lain dalam standar produk yang relevan, warna lampu indikator dan tombol tekan harus sesuai dengan IEC 60073.

5110.8.5 Sirkuit listrik internal dan hubungan

5110.8.5.1 Sirkuit utama

Busbar (telanjang atau berinsulasi) harus disusun dengan cara sehingga tidak diharapkan terjadi hubung pendek internal. Busbar harus diperingkat sekurangnya sesuai dengan informasi mengenai kekuatan ketahanan hubung pendek dan didesain untuk menahan sekurangnya stres hubung pendek yang dibatasi oleh gawai proteksi pada sisi suplai busbar.

Di dalam satu seksi, konduktor (termasuk busbar distribusi) antara busbar utama dan sisi suplai unit fungsional seperti juga komponen yang dicakup dalam unit ini dapat diperingkat berdasarkan stres hubung pendek yang direduksi, yang terjadi pada sisi beban pada masing-masing gawai proteksi hubung pendek dalam setiap unit, asalkan konduktor ini disusun sedemikian sehingga dalam keadaan operasi normal tidak diharapkan terjadi hubung pendek internal antara fase dan/atau antara fase dan bumi.

5110.8.5.2 Sirkuit bantu

Desain sirkuit bantu harus memperhitungkan sistem pembumian suplai dan memastikan bahwa gangguan bumi atau gangguan antara bagian aktif dan BKT tidak boleh menyebabkan operasi berbahaya tak disengaja.

5110.8.6 Pendinginan

PSDK dapat dilengkapi dengan pendinginan alami dan/atau pendinginan aktif (misalnya pendinginan paksa, pengondisian udara internal dsb.).

5110.8.7 Pemisahan internal PSDK

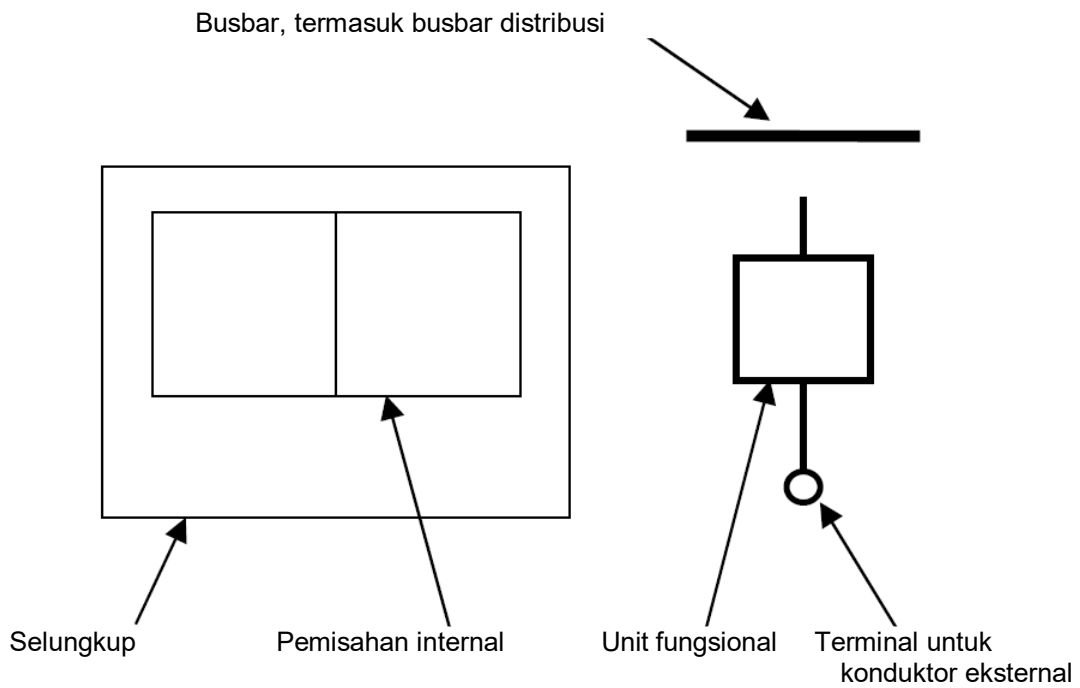
Susunan tipikal pemisahan internal dengan barrier atau partisi (logam atau nonlogam) diuraikan dalam Tabel 5110.2 dan diklasifikasi sebagai bentuk pemisahan.

Bentuk pemisahan dan tingkat proteksi yang lebih tinggi harus merupakan kesepakatan antara pabrikan PSDK dan pengguna.

Tabel 5110.2 – Bentuk pemisahan internal

Kriteria utama	Subkriteria	Bentuk
Tidak ada pemisahan internal		Bentuk 1
Pemisahan busbar dari semua unit fungsional	Terminal untuk konduktor eksternal tidak terpisah dari busbar	Bentuk 2a
	Terminal untuk konduktor eksternal terpisah dari busbar	Bentuk 2b
- Pemisahan busbar dari semua unit fungsional - Pemisahan semua unit fungsional satu sama lain. - Pemisahan terminal untuk konduktor eksternal dan konduktor eksternal dari unit fungsional, tetapi tidak dari terminal unit fungsional lain	Terminal untuk konduktor eksternal tidak terpisah dari busbar	Bentuk 3a
	Terminal untuk konduktor eksternal terpisah dari busbar	Bentuk 3b
- Pemisahan busbar dari semua unit fungsional - Pemisahan semua unit fungsional satu sama lain. - Pemisahan terminal untuk konduktor eksternal terkait dengan unit fungsional dari terminal setiap unit fungsional lain dan busbar - Pemisahan konduktor eksternal dari busbar - Pemisahan konduktor eksternal terkait dengan unit fungsional dari unit fungsional lain dan terminalnya - Konduktor eksternal tidak perlu dipisah satu sama lain	Terminal untuk konduktor eksternal dalam kompartemen yang sama seperti unit fungsional terkait	Bentuk 4a
	Terminal untuk konduktor eksternal yang tidak dalam kompartemen yang sama seperti unit fungsional terkait, tetapi dalam ruang atau kompartemen individual, terpisah, terproteksi terselungkup	Bentuk 4b

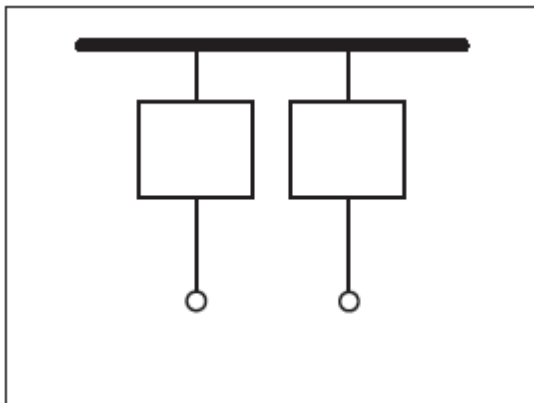
Bentuk pemisahan internal:

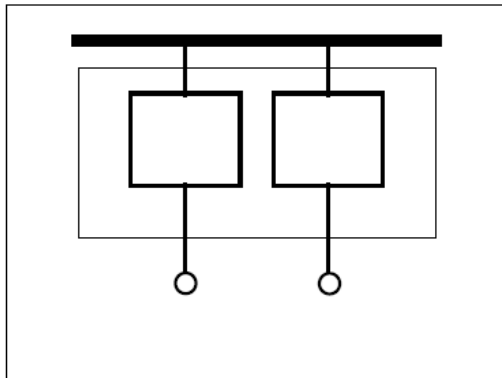


Gambar 5110.1 – Simbol yang digunakan dalam Gambar 5110.2 dan 5110.3

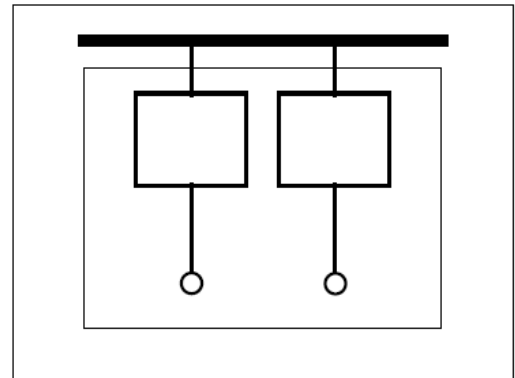
Bentuk 1

Tidak ada pemisahan internal

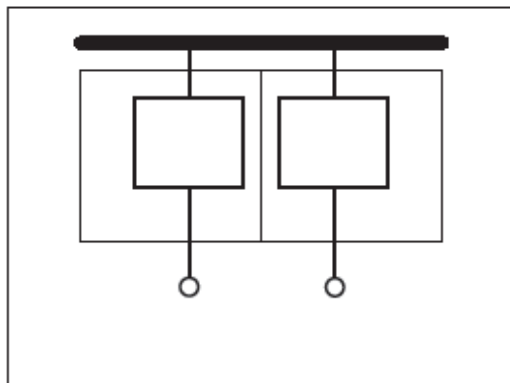


Bentuk 2**Pemisahan busbar dari semua unit fungsional**

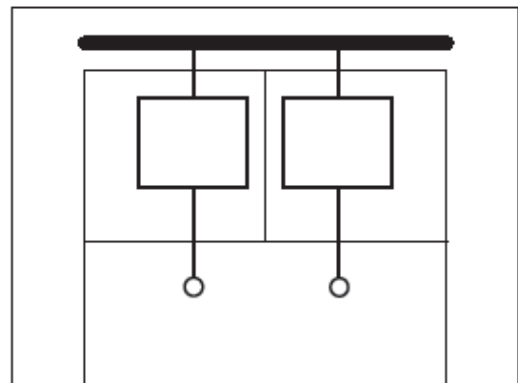
Bentuk 2a
Terminal tidak terpisah dari busbar



Bentuk 2b
Terminal terpisah dari busbar

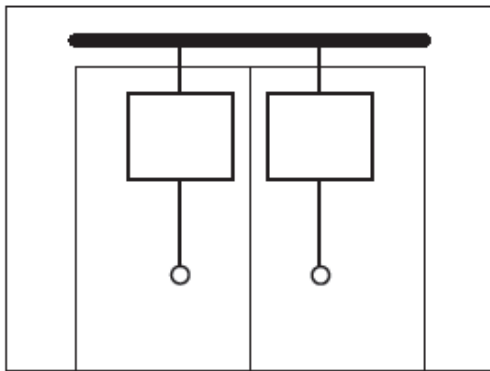
Gambar 5110.2 – Bentuk 1 dan 2**Bentuk 3****Pemisahan busbar dari semua unit fungsional****+****Pemisahan semua unit fungsional satu sama lain****+****Pemisahan terminal untuk konduktor eksternal dan konduktor eksternal dari unit fungsional, tetapi tidak dari terminal unit fungsional lain**

Bentuk 3a
Terminal tidak terpisah dari busbar
dari busbar



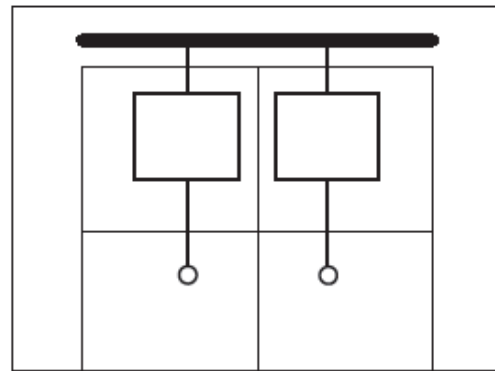
Bentuk 3b
Terminal dan konduktor eksternal terpisah

Bentuk 4**Pemisahan busbar dari semua unit fungsional****+****Pemisahan semua unit fungsional yang satu dengan yang lainnya****+****Pemisahan terminal untuk konduktor eksternal yang bergabung dengan unit fungsional dari unit setiap unit fungsional lain dan busbar**



Bentuk 4a

Terminal dalam kompartemen yang sama seperti unit fungsional yang tergabung



Bentuk 4b

Terminal tidak dalam kompartemen yang sama seperti unit fungsional yang tergabung

Gambar 5110.3 – Bentuk 3 dan 4

5110.9 Persyaratan kinerja

5110.9.1 Sifat dielektik

5110.9.1.1 Umum

Setiap sirkit PSDK harus mampu menahan:

- voltase lebih temporer;
- voltase lebih transien.

Kemampuan menahan voltase lebih temporer, dan keterpaduan insulasi padat, diverifikasi dengan voltase ketahanan frekuensi daya dan kemampuan menahan voltase lebih transien diverifikasi dengan voltase ketahanan impuls.

5110.9.1.2 Voltase ketahanan frekuensi daya

Sirkit PSDK harus mampu menahan voltase ketahanan frekuensi daya yang sesuai yang diberikan dalam Tabel 8 dan Tabel 9 IEC 61439-1. Voltase insulasi pengenalan setiap sirkit PSDK harus sama atau lebih tinggi daripada voltase operasional maksimumnya.

5110.9.1.3 Voltase ketahanan impuls

5110.9.1.3.1 Voltase ketahanan impuls sirkit utama

Jarak bebas dari bagian aktif ke BKT dan antara bagian aktif yang berbeda potensial harus mampu menahan voltase uji yang diberikan dalam Tabel 10 IEC 61439-1 sesuai dengan voltase ketahanan impuls pengenalan.

Voltase ketahanan impuls pengenalan untuk voltase operasional pengenalan yang diberikan tidak boleh kurang dari voltase nominal sistem suplai sirkit pada titik di mana PSDK digunakan dan kategori voltase lebih yang sesuai.

5110.9.1.3.2 Voltase ketahanan impuls sirkit bantu

- a) sirkit bantu yang dihubungkan ke sirkit utama dan beroperasi pada voltase operasional pengenalan tanpa sembarang sarana untuk mengurangi voltase lebih harus memenuhi persyaratan dalam 5110.9.1.3.1.
- b) sirkit bantu yang tidak dihubungkan dengan sirkit utama dapat punya kapasitas menahan voltase lebih yang berbeda dari sirkit utama. Jarak bebas sirkit tersebut – a.b. atau a.s. – harus mampu menahan voltase ketahanan impuls yang sesuai.

5110.9.1.4 Proteksi gawai proteksi surja (GPS)

Ketika kondisi voltase lebih mensyaratkan GPS dihubungkan ke sirkit utama, GPS tersebut harus diproteksi untuk mencegah kondisi hubung pendek tak terkendali sebagaimana ditentukan oleh pabrikan GPS.

5110.9.2 Batas kenaikan suhu

PSDK dan sirkitnya harus mampu menghantarkan arus pengenalnya pada kondisi yang ditentukan dengan memperhitungkan peringkat komponen, penempatan dan penerapannya, tanpa melampaui batas dalam Tabel 6 IEC 61439-1. Batas kenaikan suhu tersebut berlaku untuk suhu udara ambien rerata sampai dengan 35 °C.

5110.9.3 Proteksi hubung pendek dan kekuatan menahan hubung pendek**5110.9.3.1 Umum**

PSDK harus mampu menahan stres termal dan stres dinamik yang dihasilkan dari arus hubung pendek yang tidak melebihi nilai pengenalnya.

CATATAN 1 Stres hubung pendek dapat dikurangi dengan menggunakan gawai pembatas arus, misalnya induktans, sekering pembatas arus atau gawai sakelar pembatas arus lain.

PSDK harus diproteksi terhadap arus hubung pendek dengan sarana misalnya pemutus sirkit, sekering atau kombinasi keduanya, yang bisa terpadu dalam PSDK atau dipasang di luarnya.

CATATAN 2 Untuk PSDK yang dimaksudkan untuk penggunaan dalam sistem IT (lihat Bagian 5-52), gawai proteksi hubung pendek (GPHP) sebaiknya punya kapasitas pemutusan yang memadai pada setiap kutub tunggalnya pada voltase lin ke lin untuk mengatasi gangguan bumi dobel.

CATATAN 3 Kecuali jika ditentukan dalam petunjuk operasi dan pemeliharaan pabrikan, PSDK yang telah terkena hubung pendek dapat tidak cocok untuk layanan yang akan datang tanpa inspeksi dan/atau pemeliharaan oleh personel terampil.

5110.9.3.2 Informasi mengenai kekuatan menahan hubung pendek

Untuk PSDK dengan GPHP yang terpadu dalam unit saluran masuk, pabrikan harus mengindikasikan nilai arus hubung pendek prospektif maksimum yang diizinkan pada terminal input PSDK. Nilai ini tidak boleh melebihi peringkat yang sesuai.

Jika pemutus sirkit dengan pelepas tunda waktu digunakan sebagai GPHP, pabrikan PSDK harus menyatakan tunda waktu maksimum dan penyetelan arus berkaitan dengan arus hubung pendek prospektif yang diindikasikan.

Untuk PSDK di mana GPHP tidak terpadu dalam unit saluran masuk, pabrikan PSDK harus mengindikasikan kekuatan menahan hubung pendek dalam salah satu cara atau lebih sebagai berikut:

- a) arus ketahanan hubung pendek pengenalan (I_{cw}) bersama dengan durasi terkait dan arus ketahanan puncak pengenalan (I_{pk});
- b) arus hubung pendek kondisional pengenalan (I_{cc}).

Untuk waktu sampai dengan maksimum 3 s, hubungan antara arus hubung pendek pengenalan dan durasi terkait diberikan dengan rumus $I^2t = \text{konstan}$, asalkan nilai puncak tersebut tidak melebihi arus ketahanan puncak pengenalnya.

Pabrikan PSDK harus mengindikasikan karakteristik GPHP yang diperlukan untuk proteksi PSDK.

Untuk PSDK yang punya beberapa unit saluran masuk yang tidak mungkin beroperasi secara simultan, kekuatan menahan hubung pendek dapat diindikasikan untuk setiap unit saluran masuk sesuai dengan yang di atas.

Untuk PSDK yang punya beberapa unit saluran masuk yang mungkin beroperasi secara simultan, dan untuk PSDK yang punya satu unit saluran masuk dan satu atau lebih unit saluran keluar daya tinggi yang mungkin menyumbang arus hubung pendek, perlu untuk menentukan nilai arus hubung pendek prospektif di setiap unit saluran masuk, di setiap unit saluran keluar dan di busbar berdasarkan data yang disediakan pengguna.

5110.9.3.3 Hubungan antara arus puncak dan arus waktu singkat

Untuk menentukan stres elektrodinamik, nilai arus puncak harus diperoleh dengan mengalikan nilai efektif arus hubung pendek dengan faktor n . Nilai faktor n dan faktor daya terkait diberikan dalam Tabel 7 IEC 61439-1.

5110.9.3.4 Koordinasi gawai proteksi

Koordinasi gawai proteksi di dalam PSDK dengan yang digunakan di luar PSDK harus merupakan subyek kesepakatan antara pabrikan PSDK dan pengguna. Informasi yang diberikan dalam katalog pabrikan PSDK dapat menggantikan kesepakatan tersebut.

Jika kondisi operasi mensyaratkan kontinuitas suplai maksimum, penyetelan atau pemilihan GPHP di dalam PSDK, bila dimungkinkan, sebaiknya dikoordinasikan sedemikian sehingga hubung pendek yang terjadi pada setiap saluran keluar diatasi oleh gawai sakelar yang dipasang dalam sirkit tanpa mempengaruhi sirkit saluran keluar lain, jadi memastikan selektivitas sistem proteksi.

Bila GPHP dihubungkan secara seri dan dimaksudkan beroperasi simultan untuk mencapai kemampuan penyakelaran hubung pendek yang disyaratkan (yaitu proteksi *back-up*), pabrikan PSDK harus menginformasikan kepada pengguna (yaitu dengan label peringatan dalam PSDK atau dalam petunjuk operasi) bahwa tidak ada gawai proteksi yang diizinkan untuk diganti oleh gawai lain yang tidak identik tipe dan peringkatnya, kecuali gawai tersebut diuji dan disahkan bersama dengan gawai *back-up* karena kemampuan penyakelaran seluruh kombinasi dapat lain dengan yang dikompromikan.

5110.9.4 Kompatibilitas elektromagnetik (KEM – EMC)

Untuk EMC terkait persyaratan kinerja, lihat J.9.4 Lampiran J IEC 61439-1.

5110.10 Verifikasi desain

5110.10.1 Umum

Verifikasi desain dimaksudkan untuk memverifikasi kesesuaian desain PSDK atau sistem PSDK dengan persyaratan standar PSDK.

PSDK yang diverifikasi sesuai dengan standar PSDK oleh pabrikan orisinal dan dipabrikan atau dirakit oleh pihak lain tidak mensyaratkan verifikasi desain orisinal diulang jika semua persyaratan dan petunjuk yang ditentukan dan disediakan pabrikan orisinal dipenuhi seluruhnya. Bila pabrikan PSDK memadukan susunannya sendiri yang tidak dicakup dalam verifikasi pabrikan orisinal, pabrikan PSDK dianggap sebagai pabrikan orisinal berkaitan dengan susunan tersebut.

Verifikasi desain harus terdiri atas hal berikut:

1) Konstruksi:

Kekuatan bahan dan bagian
Tingkat proteksi selungkup
Jarak bebas dan jarak rambat
Proteksi terhadap kejutan listrik dan keterpaduan sirkit proteksi
Penggabungan komponen dan gawai sakelar
Sirkit listrik internal dan hubungan
Terminal untuk konduktor eksternal

2) Kinerja:

Sifat dielektrik
Verifikasi kenaikan suhu
Kekuatan menahan hubung pendek
Kompatibilitas elektromagnetik (EMC)
Operasi mekanis

3) Khusus:

Busur listrik karena gangguan internal, diverifikasi menurut IEC TR 61641.

Desain acuan, jumlah PSDK atau bagian yang digunakan untuk verifikasi, seleksi metode verifikasi bila dapat diterapkan dan urutan verifikasi dilakukan harus sesuai pilihan pabrikan orisinal.

Data yang digunakan, perhitungan yang dibuat dan perbandingan yang dilakukan untuk verifikasi PSDK harus direkam dalam laporan verifikasi.

5110.10.2 Kekuatan bahan dan bagian

Kemampuan mekanis, listrik dan termal bahan dan bagian untuk konstruksi PSDK harus dianggap terbukti dengan verifikasi karakteristik konstruksi dan kinerja.

Bila digunakan selungkup kosong sesuai dengan IEC 62208, dan tidak dimodifikasi sehingga mendegradasi kinerja selungkup, tidak disyaratkan uji ulang selungkup.

Kekuatan bahan dan bagian mencakup:

- Ketahanan terhadap korosi
- Sifat bahan insulasi
- Ketahanan terhadap radiasi ultra violet (UV)
- Pengangkatan (*lifting*)
- Tumbuk mekanis
- Penandaan

5110.10.3 Proteksi terhadap kejut listrik dan keterpaduan sirkit proteksi

Proteksi terhadap kejut listrik dan keterpaduan sirkit proteksi mencakup:

- Keefektifan sirkit proteksi
- Kontinuitas pembumian efektif antara bagian konstruksi terbuka PSDK dan sirkit proteksi.
- Ketahanan menahan hubung pendek sirkit proteksi

5110.10.4 Penggabungan komponen dan gawai sakelar

Kesesuaian dengan persyaratan desain untuk penggabungan gawai sakelar dan komponen harus dikonfirmasi dengan inspeksi dan verifikasi terhadap persyaratan standar ini, mencakup:

- Kesesuaian elektromagnetik (KEM – EMC).

5110.11 Verifikasi rutin

Verifikasi dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan pada bahan dan pengerjaan dan untuk memastikan fungsi yang tepat dari PSDK yang dipabrikan, dilakukan pada setiap PSDK. Pabrikan harus menentukan apakah verifikasi rutin dilakukan selama dan/atau setelah pabrikan. Bila diperlukan, verifikasi rutin harus memastikan bahwa verifikasi desain tersedia.

Verifikasi rutin tidak perlu dilakukan pada gawai dan komponen mandiri yang tergabung dalam PSDK jika telah dipilih dan dipasang sesuai dengan petunjuk pabrikan gawai.

Verifikasi rutin harus terdiri atas kategori berikut:

1) Konstruksi

- a) tingkat proteksi selengkap;
- b) jarak bebas dan jarak rambat;
- c) proteksi terhadap kejut listrik dan keterpaduan sirkit proteksi;
- d) keterpaduan komponen inheren;
- e) sirkit listrik internal dan hubungan;
- f) terminal untuk konduktor eksternal;
- g) operasi mekanis.

2) Kinerja

- a) sifat dielektrik;
- b) perkawatan, kinerja operasi dan fungsi.

Lampiran A.5110 (normatif)

Ketentuan umum penataan dan pemasangan PSDK

CATATAN (dari Bagian 5-511 PUIL 2011)

A.5110.1 Penataan PSDK

A.5110.1.1 PSDK harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga terlihat rapi dan teratur, dan harus ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa.

A.5110.1.2 PSDK harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga pemeliharaan dan layanan mudah dan aman, dan bagian yang penting mudah dicapai.

A.5110.1.3 Semua komponen yang pada waktu kerja memerlukan layanan, seperti instrumen ukur, tombol dan sakelar, harus dapat dilayani dengan mudah dan aman dari depan tanpa bantuan tangga, meja atau perkakas yang tidak lazim lainnya.

A.5110.1.4 Penyambungan saluran masuk dan saluran keluar pada PSDK harus menggunakan terminal sehingga penyambungannya dengan komponen dapat dilakukan dengan mudah, teratur dan aman. Ketentuan ini tidak berlaku bila komponen tersebut letaknya dekat saluran keluar atau saluran masuk.

A.5110.1.5 Terminal kabel kendali harus ditempatkan terpisah dari terminal saluran daya.

A.5110.1.6 Beberapa PSDK yang letaknya berdekatan dan disuplai oleh sumber yang sama sedapat mungkin ditata dalam satu kelompok.

A.5110.1.7 PSDK voltase rendah atau bagiannya, yang masing-masing disuplai dari sumber yang berlainan harus jelas terpisah dengan jarak sekurangnya 5 cm.

A.5110.1.8 Komponen PSDK harus ditata dengan memperhatikan keadaan di Indonesia dan dipasang sesuai dengan petunjuk pabrikan; jarak bebas harus memenuhi ketentuan tersebut dalam A.5110.8.

A.5110.1.9 Sambungan dan hubungan konduktor dalam PSDK harus mengikuti ketentuan dalam K.52.11 Bagian 5-52.

Semua mur, baut dan komponen yang terbuat dari logam dan berfungsi sebagai konduktor, harus dilapisi logam pencegah karat untuk menjamin kontak listrik yang baik. Busbar tembaga hanya memerlukan lapisan tersebut pada pemakaian arus 1000 A ke atas. Sambungan dua jenis logam yang berlainan harus menggunakan konektor khusus, misalnya konektor bimetal.

A.5110.2 Ruang layanan dan ruang bebas sekitar PSDK

A.5110.2.1 Di sekitar PSDK harus terdapat ruang yang cukup luas sehingga pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, layanan dan lalu lintas dapat dilakukan dengan mudah dan aman.

A.5110.2.2 Ruang layanan di sisi depan, lorong dan emper lalulintas yang dimaksud dalam A.5110.2.1. di atas pada PSDK voltase rendah, lebarnya harus sekurangnya 0,75 m, sedangkan tingginya harus sekurangnya 2 m (lihat Gambar A.5110.1).

A.5110.2.3 Jika di sisi kiri dan kanan ruang bebas yang berupa lorong terdapat instalasi listrik tanpa dinding pengaman (dinding pemisah), lebar ruang bebas ini harus sekurangnya 1,5 m (lihat Gambar A.5110.1).

A.5110.2.4 Pintu ruang khusus tempat PSDK terpasang harus mempunyai ukuran tinggi sekurangnya 2 m dan ukuran lebar sekurangnya 0,75 m (lihat Gambar A.5110.1).

A.5110.2.5 Dalam ruang sekitar PSDK tidak boleh diletakkan barang yang mengganggu kebebasan bergerak.

A.5110.2.6 PSDK harus dipasang di tempat yang jelas terlihat dan mudah dicapai. Tempat itu harus dilengkapi dengan tanda pengenalan seperlunya dan pencahayaan yang cukup.

A.5110.2.7 Dinding dan plafon ruang tempat PSDK dipasang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

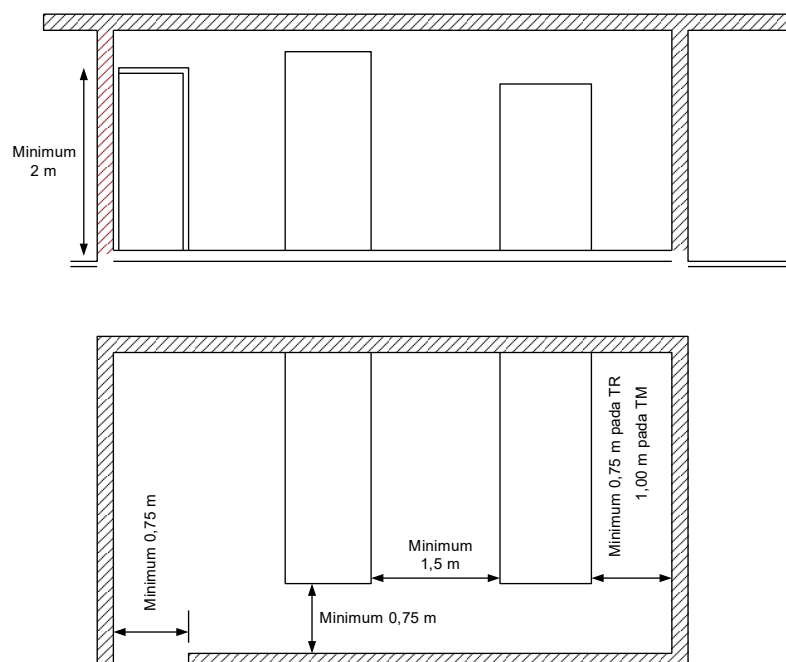
A.5110.2.8 Untuk PSDK terbuka voltase rendah dengan busbar telanjang melintang dalam ruang bebas, tinggi busbar tersebut di atas lantai lorong harus sekurangnya 2,3 m.

A.5110.2.9 Bila pada PSDK terpasang tangkai penggerak yang menonjol ke luar, lebar ruang layanan tersebut diukur dari ujung tangkai tersebut.

A.5110.2.10 Bila dalam ruang terdapat PSDK voltase rendah dan voltase menengah, PSDK voltase rendah dianggap sebagai dinding tembok dan lebar ruang layanan PSDK voltase menengah harus sekurangnya 1 m.

A.5110.2.11 Pada PSDK yang terpasang pada bangunan sederhana, arus hubung pendek tidak boleh melebihi 6000 A.

A.5110.2.12 PSDK yang digunakan dalam bangunan sederhana harus dari jenis tertutup dengan bahan kotak yang tidak mudah terbakar.



Gambar A.5110.1 – Ruang layanan

A.5110.3 Pemasangan sakelar masuk dan proteksi sirkit keluar

A.5110.3.1 Pada sisi konduktor masuk PSDK utama (sirkuit utama) harus dipasang sakelar masuk utama, sedangkan pada setiap sirkit keluar setidaknya-tidaknya dipasang satu gawai proteksi arus lebih. Gawai proteksi arus lebih (GPAL) dapat berupa sekering atau pemutus sirkit yang memenuhi persyaratan 433 dan 434 Bagian 4-43.

CATATAN Pada instalasi domestik (rumah tangga) sakelar masuk utama dapat diganti dengan pemutus sirkit asalkan tidak memutus konduktor PEN.

Pada sisi konduktor masuk PSDK cabang sebaiknya dipasang sakelar masuk.

A.5110.3.2 Sakelar masuk utama untuk memutuskan aliran suplai PSDK utama (sirkuit utama) voltase rendah harus mempunyai batas kemampuan minimum 10 A, dan arus minimum sama besar dengan arus nominal konduktor masuk tersebut (lihat 2.2.2.2 Bagian 2).

A.5110.3.3 Sakelar yang dimaksud dalam A.5110.3.1 dan A.5110.3.2 di atas tidak diperlukan dalam hal berikut:

- a) jika PSDK mendapat suplai dari saluran keluar suatu PSDK lain, yang pada saluran keluarnya dipasang sakelar yang mudah dicapai dan kedua PSDK itu terletak dalam ruang yang sama serta jarak antara keduanya tidak lebih dari 5 m;
- b) jika dengan cara tertentu dapat dilaksanakan pemutusan dan penyambungan suplai ke PSDK tersebut melalui suatu sakelar pembantu. Sakelar pembantu ini harus dipasang pada tempat yang mudah dicapai;
- c) jika sakelar itu diganti dengan pemisah, asalkan pada setiap sirkit keluar dipasang sakelar keluar.

A.5110.3.4 Sakelar masuk harus dipasang sedemikian sehingga tidak ada GPAL dan gawai lainnya yang menjadi bervoltase, kecuali voltmeter, lampu indikator, dan GPAL utama yang dipasang sebelum sakelar masuk, jika sakelar masuk tersebut dalam keadaan terbuka.

A.5110.3.5 Sakelar masuk PSDK harus diberi tanda pengenal khusus sehingga mudah dikenal dan dibedakan dari sakelar lain.

A.5110.3.6 Jika PSDK dapat disuplai oleh beberapa sumber voltase yang berlainan dan tidak sinkron, maka pada konduktor masuk harus dipasang sakelar yang dalam layanannya tidak dimungkinkan terjadi hubungan paralel antara sumber yang berlainan

A.5110.4 Pengelompokan peralatan sirkit

Pada PSDK yang mempunyai banyak sirkit keluar fase tunggal, dan trifase, baik untuk instalasi daya maupun instalasi pencahayaan, gawai proteksi, sakelar, dan terminal yang serupa harus dikelompokkan sehingga:

- a) kelompok peralatan instalasi daya sebaiknya terpisah dari kelompok peralatan instalasi pencahayaan;
- b) kelompok peralatan fase tunggal, fase dua, dan trifase merupakan kelompok sendiri-sendiri yang terpisah.

A.5110.5 Penempatan GPAL, sakelar, dan busbar

A.5110.5.1 Jika GPAL dan sakelar kedua-duanya terdapat pada sirkit masuk, sebaiknya sekering dipasang sesudah sakelar.

A.5110.5.2 Jika GPAL dan sakelar kedua-duanya terdapat pada sirkit keluar, sebaiknya GPAL dipasang sesudah sakelar sebagaimana dimaksud A.5110.5.1 di atas. Apabila GPAL tidak menggunakan sekering tetapi menggunakan pemutus sirkit, maka ketentuan dalam A.5110.5.1 dan ayat ini tidak berlaku, tetapi diterapkan ketentuan seperti tersebut dalam A.5110.3.1.

A.5110.5.3 Kemampuan sakelar pada suatu sirkit sekurangnya harus sama dengan kemampuan GPAL pada sirkit tersebut.

A.5110.5.4 Dalam memasang busbar dan konduktor pada PSDK untuk arus bolak-balik harus dihindari kemungkinan terjadinya pemanasan yang berlebihan yang disebabkan oleh arus pusar pada kerangka dan pipa pelindung yang terbuat dari bahan feromagnetik.

A.5110.6 Pembebanan yang berlebihan

A.5110.6.1 Bagian PSDK tidak boleh dibebani secara terus menerus dengan arus, voltase atau frekuensi yang melebihi kemampuannya.

A.5110.6.2 PSDK harus tahan terhadap arus hubung pendek yang dapat timbul di dalamnya dengan cara memperhitungkan kerja gawai proteksi yang terpasang di depannya.

A.5110.7 Bahan

Bahan yang digunakan harus dari jenis yang sesuai dengan cuaca dan lingkungan setempat.

A.5110.8 Jarak minimum antara bagian telanjang

A.5110.8.1 Untuk PSDK yang ditata ditempat pemasangan, jarak minimum antara setiap bagian bervoltase dan:

- a) semua Bagian Konduktif Terbuka (BKT), yaitu bagian yang bersifat penghantar yang tidak termasuk sirkit arus;
- b) bagian bervoltase lain dengan polaritas atau fase berbeda;
- c) bagian bervoltase lain dengan polaritas sama, yang dapat diputuskan hubungannya secara bebas;

harus sekurang-kurangnya 5 cm ditambah 2/3 cm untuk setiap kV voltase nominalnya.

A.5110.8.2 Ketentuan dalam A.5110.8.1. tidak berlaku di bagian belakang PSDK, dalam peranti listrik dan juga jika dalam penyelenggaraannya akan menimbulkan kerusakan pada penyambungan peranti listrik.

A.5110.9 Pembumian

Pembumian busbar pada PSDK adalah sebagai berikut :

- a) bila pada PSDK utama, busbar proteksi terpisah dari busbar netral, maka busbar proteksi harus dihubungkan dengan busbar netral dan harus dibumikan (sistem TN-C-S).

b) bila pada PSDK utama, busbar proteksi terpisah dari busbar netral, maka hanya busbar proteksi saja yang harus dibumikan (sistem TT).

A.5110.10 Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) tertutup

A.5110.10.1 Umum

A.5110.10.1.1 Rangka, rumah dan bagian konstruksi PSDK tertutup harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tahan lembab dan kokoh.

A.5110.10.1.2 Sakelar masuk dan sakelar keluar PSDK tertutup harus dapat dilayani dari luar, serta kedudukan atau posisi kerja sakelar itu harus dapat dilihat dengan mudah dari tempat layanan.

A.5110.10.1.3 Di dalam PSDK tertutup hanya boleh ada sambungan kawat yang diperlukan untuk penyambungan gawai listrik yang terdapat di dalam PSDK tersebut; sambungan listrik untuk sistem hidrolik/pneumatik dan saluran pengukuran dikecualikan dari ketentuan ini asal dipasang secara teratur, teliti, dan sependek mungkin.

A.5110.10.2 PSDK tertutup dalam ruang

A.5110.10.2.1 PSDK tertutup dalam ruang yang ditempatkan dalam ruang khusus harus memenuhi ketentuan untuk ruang tersebut dalam Bagian 7.

A.5110.10.2.2 Di tempat untuk pekerjaan kasar yang memungkinkan terjadinya kerusakan mekanik, PSDK tertutup dalam ruang harus dibuat dengan konstruksi yang diperkuat. Jika dibuat dari konstruksi biasa, PSDK tersebut harus diberi pelindung secukupnya sehingga tahan gangguan mekanis.

A.5110.10.3 PSDK tertutup luar ruang

A.5110.10.3.1 Konstruksi

A.5110.10.3.1.1 Konstruksi PSDK tertutup luar ruang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Selungkup harus kokoh dan dibuat dari bahan yang tahan cuaca;
- b) Lubang ventilasi harus dibuat sedemikian sehingga binatang dan benda kecil, serta air yang jatuh tidak mudah dapat masuk ke dalamnya;
- c) Semua komponen harus dipasang di bagian dalam sehingga hanya dapat dilayani dengan membuka tutup yang terkunci.

A.5110.10.3.1.2 Pintu PSDK harus memenuhi ketentuan berikut :

- a) Pintu atau penutup PSDK yang dibuat dari logam harus diamankan dengan jalan membumikannya melalui konduktor fleksibel.
- b) Bila pintu PSDK dibuat dari bahan isolasi, instrumen ukur dengan BKT yang terpasang pada pintu tersebut harus dihubungkan dengan konduktor proteksi PSDK.
- c) Untuk melayani PSDK, pintu hanya boleh dibuka dengan perkakas atau kuci pembuka sekerup. Lazimnya pintu terpasang jika PSDK dalam keadaan bekerja.

A.5110.10.3.2 Penempatan

PSDK tertutup luar ruang harus dipasang di tempat yang cukup tinggi sehingga tidak akan terendam pada waktu banjir, dan juga harus cukup kuat.

A.5110.11 Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) terbuka

A.5110.11.1 Syarat umum

A.5110.11.1.1 PSDK terbuka harus dipasang dalam ruang kerja listrik atau ruang kerja terkunci yang dimaksud dalam Bagian 7, kecuali jika sebagian atau seluruhnya ditempatkan dalam kurungan atau pagar sehingga sentuhan langsung dapat dihindari, atau jika ruang tersebut merupakan bagian dari ruang khusus seperti laboratorium listrik. Kurungan atau pagar pelindung itu jika terbuat dari logam harus dibumikan dengan baik.

A.5110.11.1.2 PSDK harus dibuat, dirakit dan dilindungi sedemikian rupa sehingga gejala api yang timbul pada waktu layanan atau dalam keadaan bekerja tidak akan membahayakan pegawai yang melayaninya atau menjalar ke bagian lain yang dapat terbakar.

A.5110.11.1.3 Busbar pada PSDK terbuka harus memenuhi ketentuan dalam A.5110.8.1 dan A.5110.8.2.

A.5110.11.1.4 Jika untuk mengganti sekering pintu harus dibuka, sedangkan PSDK dalam keadaan bekerja, maka harus dirancang suatu pelindung terhadap sentuhan dengan bagian bervoltase.

A.5110.11.2 PSDK terbuka dalam ruang

A.5110.11.2.1 PSDK terbuka dalam ruang tidak boleh ditempatkan dekat saluran gas, saluran uap, saluran air atau saluran lain yang tidak ada kaitannya dengan PSDK tersebut.

A.5110.11.2.2 PSDK terbuka dalam ruang yang panjangnya maksimum 1,2 m dan lebar ruang bebas di belakangnya kurang dari 0,3 m, pemasangannya harus memenuhi ketentuan berikut:

- a) jarak antara bagian terbuka yang bertegangan listrik dan dinding di belakangnya harus sesuai dengan ketentuan dalam A.5110.8.1;
- b) pemeriksaan peralatan, serta pemasangan atau pembongkaran sambungan kawat dengan perkakas harus dapat dikerjakan dari depan;
- c) ruang bebas di belakang PSDK yang tidak dipasang dalam ruang kerja listrik atau ruang kerja terkunci, harus dipagari dengan syarat pertukaran udara harus tetap terjamin.

A.5110.11.2.3 Untuk PSDK terbuka dalam ruang yang panjangnya maksimum 1,2 m dan lebar ruang bebas di belakang kurang dari 0,3 m selain harus memenuhi A.5110.11.2.2. juga harus memenuhi ketentuan yang berikut:

- a) apabila sambungan listrik tidak dapat dikerjakan dari depan konstruksi PSDK, maka harus memungkinkan dapat dikerjakan dari belakang.

b) ruang bebas yang ada dalam ruang yang tidak termasuk ruang kerja listrik, harus dipagari dengan syarat pertukaran udara harus tetap terjamin.

c) dinding di belakang PSDK itu tidak boleh dibuat dari logam kecuali jika lebar ruang bebas tersebut 0,75 m atau lebih.

A.5110.11.2.4 Pada PSDK terbuka dalam ruang yang panjangnya lebih dari 1,2 m dan bagian belakangnya terbuka, jika layanan serta pemeriksaan tidak dapat dilakukan dari depan maka :

a) 1) di belakang PSDK dan sepanjang PSDK itu harus ada ruang bebas dengan ukuran tinggi minimum 2 m dan lebar minimum 0,75 m.

2) jika di kedua sisi ruang bebas pada ketinggian 2 m terdapat bagian yang bertegangan, maka lebar ruang bebas harus sekurang-kurangnya 1,5 m.

b) ruang bebas menurut butir a) yang panjangnya kurang dari 6 m dan harus mempunyai sekurang-kurangnya satu jalan masuk di salah satu ujungnya sedangkan jika panjangnya lebih dari 6 m, maka pada kedua ujungnya harus diberi jalan masuk; jalan masuk itu harus mempunyai tinggi minimum 2 m dan lebar minimum 0,75 m dengan ketentuan, jika diberi pintu maka pintu itu harus dapat membuka keluar; (lihat 7A.2.2.9 Bagian 7A.2). Gang layanan yang panjangnya lebih dari 6 m harus dapat dilewati melalui kedua ujung.

c) dalam ruang bebas itu tidak boleh diletakkan barang-barang.

A.5110.11.2.5 Di dekat PSDK terbuka dalam ruang tidak boleh dipasang saluran listrik yang tidak ada hubungannya dengan PSDK tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku jika PSDK tersebut tertutup dengan baik.

A.5110.11.2.6 Busbar dan kawat penyambung tidak boleh ditempatkan di sebelah muka PSDK terbuka, kecuali dalam ruang kerja listrik terkunci.

A.5110.11.3 PSDK terbuka luar ruang

A.5110.11.3.1 Ruang tempat PSDK terbuka luar ruang harus memenuhi ketentuan dalam Bagian 7.

A.5110.11.3.2 Semua gawai atau peralatan dan bahan penghantar yang dipasang pada PSDK terbuka luar ruang harus tahan terhadap pengaruh cuaca setempat.

A.5110.11.3.3 Tempat pemasangan PSDK terbuka luar ruang harus merupakan peralatan yang tahan cuaca. Peralatan itu harus mempunyai saluran air sehingga dapat dicegah terjadinya genangan air.

A.5110.12 Lemari hubung bagi, kotak hubung bagi dan meja hubung bagi

A.5110.12.1 Bentuk PSDK

A.5110.12.1.1 Bentuk PSDK tertutup ada 3 macam yaitu:

a) Bentuk lemari, yang selanjutnya disebut lemari hubung bagi, dengan ciri sebagai berikut:

1) Selungkup dan kerangka umumnya terbuat dari logam, biasanya dari besi.

2) Konstruksinya dimaksudkan untuk dipasang berdiri pada lantai, pada pondasi, pada dinding atau didalam dinding.

3) Pada sebelah depan dipasang PSDK logam yang mencegah sentuhan langsung dengan bagian yang bervoltase. Pada sebelah lain bisa saja tidak dipasang pelindung (semi tertutup).

b) Bentuk kotak, yang selanjutnya disebut kotak hubung bagi atau deretan kotak hubung bagi dengan ciri sebagai berikut :

- 1) Jika merupakan deretan kotak hubung bagi, kotak tersebut dipasang dengan kuat yang satu pada yang lain, dan jika perlu menggunakan kerangka.
- 2) Selungkup dan kerangka kotak hubung bagi umumnya terbuat dari logam, biasanya dari besi atau aluminium.

c) Bentuk meja, yang selanjutnya disebut meja hubung bagi dengan ciri mempunyai bidang untuk layanan yang mendatar atau miring, biasanya tingginya kurang dari 1 m.

A.5110.12.1.2 PSDK yang berbentuk lemari, kotak dan meja harus memenuhi ketentuan A.5110.11, A.5110.11.1, A.5110.11.2 dan A.5110.11.3.

A.5110.12.2 Pemasangan

A.5110.12.2.1 Lemari hubung bagi, kotak hubung bagi dan meja hubung bagi harus dipasang pada tempat yang sesuai, kering dan berventilasi cukup. Bila tidak, peralatan tersebut harus diamankan terhadap udara lembab.

A.5110.12.2.2 Dengan tidak mengurangi ketentuan pada A.5110.12.2.1, bilamana PSDK membuka ke depan, ruang bebas antara dinding atau benda tetap dan pintu-pintu PSDK yang terbuka secara maksimal, atau antara dinding dan komponen PSDK yang ditarik keluar, harus tidak kurang dari 0,45 m.

A.5110.12.2.3 Bila pada tempat umum terpaksa harus ditempatkan lemari hubung bagi, maka pemasangannya harus pada ketinggian sekurang-kurangnya 1,2 m dari lantai sampai dengan alas lemari hubung bagi, atau diberi pagar agar tidak didekati oleh umum.

A.5110.12.2.4 Untuk instalasi perumahan, lemari atau kotak hubung bagi harus dipasang sekurang-kurangnya 1,5 m di atas lantai.

A.5110.12.2.5 Bila lemari/kotak hubung bagi tidak boleh dipasang dalam ruang cuci, maka ia harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 2,5 m dari mesin cuci, kecuali bila lemari/kotak hubung bagi itu kedap air.

A.5110.12.2.6 Lemari/kotak hubung bagi tidak boleh dipasang di : kamar mandi, tempat cuci tangan, toilet, di atas kompor, di atas bak air atau di tempat yang sejenis.

A.5110.12.3 Konstruksi lemari dan PSDK

A.5110.12.3.1 PSDK lemari/kotak hubung bagi harus cukup tebal sehingga ketahanannya terhadap gaya mekanis memenuhi persyaratan.

A.5110.12.3.2 Dinding dari lemari/kotak hubung bagi harus cukup tebal sehingga ketahanannya terhadap gaya mekanik memenuhi persyaratan, dan harus dibuat dari bahan yang tak dapat terbakar.

A.5110.13 Komponen yang dipasang pada PSDK**A.5110.13.1 Syarat umum**

A.5110.13.1.1 Komponen yang dipasang pada PSDK harus dari jenis yang sesuai dengan syarat penggunaannya.

A.5110.13.1.2 Kemampuan komponen yang dipasang pada PSDK harus sesuai dengan keperluan.

A.5110.13.1.3 Komponen yang dipasang pada PSDK harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.

A.5110.13.2 Instrumen ukur dan indikator

A.5110.13.2.1 Instrumen ukur dan indikator yang dipasang pada PSDK harus terlihat jelas dan harus ada petunjuk tentang besaran apa yang dapat diukur dan gejala apa yang ditunjukkan.

A.5110.13.2.2 Instrumen ukur dan indikator yang dipasang pada PSDK atau PSDK distribusi harus terhindar terhadap kemungkinan pengaruh induksi listrik sekitar, terlindung dari suhu yang melampaui suhu kerja maksimum, bebas dari getaran mekanik atau pengaruh lain yang dapat menurunkan mutu/akurasi instrumen ukur/indikator.

A.5110.13.2.3 Instrumen ukur dan indikator yang dipasang pada PSDK atau PSDK distribusi harus selalu terpelihara kehandalannya secara berkesinambungan dapat menampilkan penunjukkan yang benar sesuai dengan peruntukannya.

A.5110.13.2.4 Pengawatan instrumen ukur dan indikator dalam PSDK atau PSDK distribusi harus menggunakan kabel fleksibel yang mempunyai pelindung elektrik yang dapat dihubungkan dengan saluran pembumian.

A.5110.13.3 Konduktor busbar

A.5110.13.3.1 Busbar yang digunakan pada PSDK harus terbuat dari tembaga atau logam lain yang memenuhi persyaratan sebagai konduktor listrik.

A.5110.13.3.2 Besar arus yang mengalir dalam busbar tersebut harus diperhitungkan sesuai kemampuan busbar sehingga tidak akan menyebabkan suhu lebih dari 70 °C. Lihat Lampiran 5110.A.

A.5110.13.3.3 Lapisan yang digunakan untuk memberi warna busbar dan saluran harus dari jenis yang tahan terhadap kenaikan suhu yang diperbolehkan.

A.5110.13.4 Komponen gawai kendali

A.5110.13.4.1 Komponen gawai kendali seperti tombol, sakelar, lampu, sinyal, sakelar magnet dan kawat penghubung harus mempunyai kemampuan yang sesuai dengan penggunaannya.

A.5110.13.4.2 Komponen seperti tombol, sakelar kendali, dan sakelar pemilih harus mempunyai tanda atau warna yang memudahkan operator untuk melayaninya.

A.5110.13.4.3 Konduktor atau kabel yang digunakan untuk gawai kendali dalam PSDK harus berukuran sekurang-kurangnya 1,0 mm² kecuali konduktor atau kabel yang sudah terpasang dalam gawai kendali itu.

A.5110.13.4.4 Proteksi sistem kendali harus terpisah dari proteksi yang lain.

A.5110.13.5 Terminal dan kuping kabel

A.5110.13.5.1 Terminal harus terbuat dari paduan tembaga atau logam lain yang memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku.

A.5110.13.5.2 Dudukan terminal harus terbuat dari bahan insulasi yang tidak mudah pecah atau rusak oleh gaya mekanis dan termis dari konduktor yang disambung pada terminal tersebut.

A.5110.13.5.3 Kemampuan terminal sekurang-kurangnya harus sama dengan kemampuan sakelar dari sirkit yang bersangkutan.

A.5110.13.5.4 Kuping kabel harus dibuat dari bahan yang sesuai dan kuat, dan ukurannya harus sesuai dengan kabel yang akan dipasang. Kuping kabel yang dibuat dari bahan aluminium tidak boleh disambung dengan kabel tembaga atau sebaliknya, kecuali dengan menggunakan bimetal.

Pemegang kabel harus dapat memikul gaya berat, gaya tekan, dan gaya tarik yang ditimbulkan oleh kabel yang akan dipasang sehingga gaya-gaya tersebut tidak akan langsung dipikul oleh gawai listrik yang lain.

Lampiran B.5110 (Normatif)

Arus operasi dan susut daya batang tembaga telanjang

Tabel berikut memberikan nilai untuk arus operasi konduktor dan susut daya pada kondisi ideal di dalam PSDK. Lampiran ini tidak berlaku untuk konduktor yang diverifikasi dengan pengujian.

Metode perhitungan yang digunakan untuk menetapkan nilai tersebut diberikan untuk memungkinkan nilai dihitung untuk kondisi lain.

Tabel B.5110.1 – Arus operasi dan susut daya batang tembaga telanjang dengan penampang persegi, arah horizontal dan disusun dengan muka terbesarnya vertikal, frekuensi 50 Hz (suhu ambien di dalam PSDK: 55 °C, suhu konduktor 70 °C)

Tinggi x tebal batang	Luas penampang batang	Satu batang per fase 			Dua batang per fase (jarak spasi = tebal batang) 		
		k_3	Arus operasi	Susut daya per konduktor fase P_v	k_3	Arus operasi	Susut daya per konduktor fase P_v
mm x mm	mm ²		A	W/m		A	W/m
12 x 2	23,5	1,00	70	4,5	1,01	118	6,4
15 x 2	29,5	1,00	83	5,0	1,01	138	7,0
15 x 3	44,5	1,01	105	5,4	1,02	183	8,3
20 x 2	39,5	1,01	105	6,1	1,01	172	8,1
20 x 3	59,5	1,01	133	6,4	1,02	226	9,4
20 x 5	99,1	1,02	178	7,0	1,04	325	11,9
20 x 10	199	1,03	278	8,5	1,07	536	16,6
25 x 5	124	1,02	213	8,0	1,05	381	13,2
30 x 5	149	1,03	246	9,0	1,06	437	14,5
30 x 10	299	1,05	372	10,4	1,11	689	18,9
40 x 5	199	1,03	313	10,9	1,07	543	17,0
40 x 10	399	1,07	465	12,4	1,15	839	21,7
50 x 5	249	1,04	379	12,9	1,09	646	19,6
50 x 10	499	1,08	554	14,2	1,18	982	24,4
60 x 5	299	1,05	447	15,0	1,10	748	22,0
60 x 10	599	1,10	640	16,1	1,21	1118	27,1
80 x 5	399	1,07	575	19,0	1,13	943	27,0
80 x 10	799	1,13	806	19,7	1,27	1372	32,0
100 x 5	499	1,10	702	23,3	1,17	1125	31,8
100 x 10	999	1,17	969	23,5	1,33	1612	37,1
120 x 10	1200	1,21	1131	27,6	1,41	1859	43,5

$$P_V = \frac{I^2 \times k_3}{k \times A} \times [1 + \alpha \times (T_c - 20^\circ \text{C})]$$

dengan

- P_V adalah susut daya per meter;
 I adalah arus operasi,
 k_3 adalah faktor pemindahan arus;
 κ adalah konduktivitas tembaga, $\kappa = 56 \text{ m}/(\Omega \text{mm}^2)$;
 A adalah luas penampang batang;
 α adalah koefisien suhu resistans, $\alpha = 0,004 \text{ K}^{-1}$;
 T_c adalah suhu konduktor.

Arus operasi dapat diubah ke suhu udara ambien lain di dalam PSDK dan/atau untuk suhu konduktor 90 °C dengan mengalikan nilai Tabel B.5110.1 dengan faktor terkait k_4 dari Tabel B.5110.2. Kemudian susut daya harus dihitung dengan menggunakan rumus yang diberikan di atas.

Tabel B.5110.2 – Faktor k_4 untuk suhu udara berbeda di dalam PSDK dan/atau untuk konduktor

Suhu udara di dalam selungkup sekeliling konduktor °C	Faktor k_4	
	Suhu konduktor 70 °C	Suhu konduktor 90 °C
20	2,08	2,49
25	1,94	2,37
30	1,82	2,26
35	1,69	2,14
40	1,54	2,03
45	1,35	1,91
50	1,18	1,77
55	1,00	1,62
60	0,77	1,48

Harus dipertimbangkan bahwa tergantung pada desain PSDK, dapat terjadi suhu ambien dan konduktor yang sangat berbeda, khususnya dengan arus operasi yang lebih tinggi.

Verifikasi kenaikan suhu aktual pada kondisi tersebut harus ditentukan dengan pengujian. Susut daya kemudian dapat dihitung dengan metode yang sama seperti digunakan untuk Tabel B.5110.2 ini.

CATATAN Pada arus yang lebih tinggi, susut arus pusing dapat signifikan yang tidak dicakup dalam nilai Tabel B.5110.1.

Lampiran C.5110 (informatif)

Daftar spesifikasi pengguna

CATATAN Informasi yang diberikan dalam Tabel C.5110 merupakan kesepakatan antara pabrik dan pengguna. Dalam beberapa kasus, informasi yang dinyatakan oleh pabrik dapat menggantikan kesepakatan tersebut.

Tabel C.5110 – Daftar spesifikasi pengguna (1 dari 4)

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (<i>default</i>) ^b	Opsi yang terdaftar dalam standar	Persyaratan pengguna ^a
Sistem kelistrikan				
Sistem pembumian	5.6, 8.4.3.1, 8.4.3.2.3, 8.6.2, 10.5, 11.4	Standar pabrik, dipilih yang cocok dengan persyaratan lokal	TT/ TN-C / TN-C-S / IT / TN-S	
Voltase nominal U_n (V)	3.8.9.1, 5.2.1, 8.5.3	Lokal, menurut kondisi instalasi	Maks. 1 000 V a.b. atau 1 500 V a.s.	
Voltase lebih transien	5.2.4, 8.5.3, 9.1, Lampiran G	Ditentukan oleh sistem kelistrikan	Kategori voltase lebih I/II /III/IV	
Voltase lebih temporer	9.1	Voltase sistem nominal + 1 200 V	Tidak ada	
Frekuensi pengenalan f_n (Hz)	3.8.12, 5.5, 8.5.3, 10.10.2.3, 10.11.5.4	Menurut kondisi instalasi lokal	a.s. / 50 Hz	
Tambahan pada persyaratan uji lapangan: kinerja dan fungsi operasional	11.10	Standar pabrik, menurut penerapan	Tidak ada	
Kemampuan menahan hubung pendek				
Arus hubung pendek prospektif pada terminal suplai I_{cp} (kA)	3.8.7	Ditentukan oleh sistem kelistrikan	Tidak ada	
Arus hubung pendek prospektif pada netral	10.11.5.3.5	Maksimum 60 % dari nilai fase	Tidak ada	
Arus hubung pendek prospektif pada sirkit proteksi	10.11.5.6	Maksimum 60 % dari nilai fase	Tidak ada	
Gawai proteksi hubung pendek pada persyaratan unit fungsional <i>incoming</i>	9.3.2	Menurut kondisi instalasi lokal	Ya / Tidak	
Koordinasi gawai proteksi hubung pendek termasuk rincian gawai proteksi hubung pendek eksternal	9.3.4	Menurut kondisi instalasi lokal	Tidak ada	
Data terkait dengan beban yang mungkin berkontribusi pada arus hubung pendek	9.3.2	Tidak ada beban yang mungkin memberikan kontribusi signifikan	Tidak ada	
Proteksi orang terhadap kejutan listrik menurut PUIL Bagian 4-41				

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default) ^b	Opsi yang terdaftar dalam standar	Persyaratan pengguna ^a
Jenis proteksi terhadap kejut listrik – Proteksi dasar (proteksi terhadap sentuh langsung)	8.4.2	Proteksi dasar	Menurut PUIL	

Tabel C.5110 – Daftar spesifikasi pengguna (2 dari 4)

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default) ^b	Opsi yang terdaftar dalam standar	Persyaratan pengguna ^a
Jenis proteksi terhadap kejut listrik – Proteksi gangguan (proteksi terhadap sentuh tidak langsung)	8.4.3	Menurut kondisi instalasi lokal	Diskoneksi suplai otomatis/ Separasi listrik/Insulasi dubel atau diperkuat	
Lingkungan instalasi				
Jenis lokasi	3.5, 8.1.4, 8.2	Standar pabrikaan, menurut penerapan	Dalam ruang / luar ruang	
Proteksi terhadap masuknya benda padat asing dan masuknya air	8.2.2, 8.2.3	Dalam ruang (terselungkup); IP2X Luar ruang (min.) IP23	IP00, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X	
Proteksi setelah lepasnya (<i>removal</i>) bagian dapat ditarik	8.2.101	Standar pabrikaan	Seperti untuk posisi terhubung/ proteksi direduksi untuk standar pabrikaan	
Tumbukan mekanis eksternal (IK) CATATAN IEC 61439-1 tidak menunjuk kode IK spesifik	8.2.1, 10.2.6	Tidak ada	Tidak ada	
Ketahanan terhadap radiasi UV (hanya berlaku pada rakitan luar ruang kecuali jika ditentukan lain)	10.2.4	Dalam ruang: Tak dapat diterapkan Luar ruang: Iklim sedang	Tidak ada	
Ketahanan terhadap korosi	10.2.2	Normal Susunan dalam ruang/ luar ruang	Tidak ada	
Suhu udara ambien – Batas bawah	7.1.1	Dalam ruang: - 5 °C Luar ruang: - 25 °C	Tidak ada	
Suhu udara ambien – Batas atas	7.1.1	40 °C	Tidak ada	
Suhu udara ambien – Rerata harian maksimum	7.1.1, 9.2	35 °C	Tidak ada	
Kelembaban relatif maksimum	7.1.2	Dalam ruang: 50% pada +40 °C Luar ruang: 100% pada +25 °C	Tidak ada	
Tingkat polusi (lingkungan instalasi)	7.1.3	Industri: 3	1, 2, 3, 4	
Ketinggian	7.1.4	≤ 2 000 m	Tidak ada	
Lingkungan EMC (A atau B)	9.4, 10.12, Lampiran J	A/B	A/B	
Kondisi layanan khusus (misalnya vibrasi, kondensasi luar biasa, polusi berat, lingkungan korosif, jamur, makhluk kecil, medan magnet)	7.2, 8.5.4, 9.3.3 Tabel 7	Tidak ada kondisi layanan khusus	Tidak ada	

atau medan listrik kuat, bahaya ledakan, vibrasi dan kejutan berat, gempa bumi,)				
--	--	--	--	--

Tabel C.5110 – Daftar spesifikasi pengguna (3 dari 4)

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default) ^b	Opsi yang terdaftar dalam standar	Persyaratan pengguna ^a
Metode pemasangan				
Jenis	3.3, 5.6	Standar pabrikan	Bermacam-macam, misalnya berdiri di lantai/dipasang di dinding	
Stasioner/dapat bergerak	3.5	Stasioner	Stasioner/ dapat bergerak	
Dimensi dan bobot total maksimum	5.6, 6.2.1	Standar pabrikan, menurut penerapan	Tidak ada	
Jenis konduktor eksternal	8.8	Standar pabrikan	Kabel / SBB	
Arah konduktor eksternal	8.8	Standar pabrikan	Tidak ada	
Bahan konduktor eksternal	8.8	Cu	Cu/ Al	
Konduktor fase eksternal, penampang, dan terminasi	8.8	Sebagaimana ditentukan dalam standar	Tidak ada	
Konduktor PE, N, PEN eksternal, penampang, dan terminasi	8.8	Sebagaimana ditentukan dalam standar	Tidak ada	
Persyaratan identifikasi terminal khusus	8.8	Standar pabrikan	Tidak ada	
Penyimpanan dan penanganan				
Dimensi dan bobot unit transpor maksimum	6.2.2, 10.2.5	Standar pabrikan	Tidak ada	
Metode transportasi (misalnya forklift, derek)	6.2.2, 8.1.6	Standar pabrikan	Tidak ada	
Kondisi lingkungan yang berbeda dari kondisi layanan	7.3	Sebagaimana kondisi layanan	Tidak ada	
Rincian pengepakan	6.2.2	Standar pabrikan	Tidak ada	
Susunan operasi				
Akses ke gawai dioperasikan manual	8.4		Personel berwenang/ orang awam	
Lokasi gawai dioperasikan manual	8.5.5	Mudah dapat diakses	Tidak ada	
Isolasi item peralatan pemasangan beban	8.4.2, 8.4.3.3, 8.4.6.2	Standar pabrikan	Individu/kelompok/ semua	
Kemampuan pemeliharaan dan peningkatan (upgrade)				
Persyaratan berkaitan dengan kemampuaksesan untuk inspeksi dan operasi sejenis	8.4.6.2.2	Tidak ada persyaratan untuk kemampuaksesan	Tidak ada	
Persyaratan berkaitan dengan kemampuaksesan untuk pemeliharaan dalam layanan oleh personel berwenang	8.4.6.2.3	Tidak ada persyaratan untuk kemampuaksesan	Tidak ada	

Persyaratan berkaitan dengan kemampuan akses untuk perluasan dalam layanan oleh personel berwenang	8.4.6.2.4	Tidak ada persyaratan untuk kemampuan akses	Tidak ada	
Metode hubungan unit fungsional	8.5.1, 8.5.2	Standar pabrikan	Tidak ada	

Tabel C.5110 – Daftar spesifikasi pengguna (4 dari 4)

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default) ^b	Opsi yang terdaftar dalam standar	Persyaratan pengguna ^a
Proteksi terhadap sentuh langsung dengan bagian internal aktif berbahaya selama pemeliharaan atau peningkatan (misalnya unit fungsional, busbar utama, busbar distribusi)	8.4	Tidak ada persyaratan untuk proteksi selama pemeliharaan atau peningkatan	Tidak ada	
Gang (<i>gangways</i>)	8.4.6.2.101	Proteksi dasar	Tidak ada	
Metode hubungan unit fungsional CATATAN Ini mengacu pada kemampuan pelepasan dan penyisipan kembali unit fungsional	8.5.101		F <i>fixed connections</i> D <i>disconnectable connections</i> W <i>withdrawable connections</i>	
Bentuk pemisahan	8.101		Bentuk 1, 2, 3, 4	
Kemampuan untuk menguji operasi individu sirkit bantu berkaitan dengan sirkit yang ditentukan ketika unit fungsional diisolasi	3.1.102, 3.2.102, 3.2.103, 8.5.101, Tabel 103		Tidak ada	
Kemampuan hantar arus				
Arus pengenalan RAKITAN I_{nA} (A)	3.8.9.1, 5.3, 8.4.3.2.3, 8.5.3, 8.8, 10.10.2, 10.10.3, 10.11.5 Lampiran E	Standar pabrikan, menurut penerapan	Tidak ada	
Arus pengenalan sirkit I_{nc} (A)	5.3.2	Standar pabrikan, menurut penerapan	Tidak ada	
Faktor keragaman pengenalan (RDF)	5.4, 10.10.2.3 Lampiran E	Sebagaimana ditentukan dalam standar	RDF untuk kelompok sirkit/RDF untuk seluruh RAKITAN	
Rasio penampang konduktor netral dengan konduktor fase sampai dengan 16 mm ²	8.6.1	100%	Tidak ada	
Rasio penampang konduktor netral dengan konduktor fase di atas 16 mm ²	8.6.1	50% (min. 16 mm ²)	Tidak ada	
^a Untuk penerapan luar biasa berat, pengguna dapat memerlukan persyaratan lebih ketat daripada dalam dokumen ini				
^b Dalam beberapa kasus informasi yang dinyatakan oleh pabrikan RAKITAN dapat menggantikan kesepakatan.				

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan
peralatan listrik – Perangkat sakelar
dan kendali (PSDK) voltase rendah –
PSDK yang dimaksudkan untuk
dioperasikan oleh orang awam (DBO)**

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
5120.1 Ruang lingkup	1
5120.2 Acuan normatif	1
5120.3 Istilah dan definisi	1
5120.4 Karakteristik antarmuka	2
5120.5 Pemilihan gawai sakelar dan komponen sakelar	3
5120.6 Penempatan DBO	4
5120.7 Verifikasi	4
Tabel 5120.1 Nilai pembebanan asumsi	3

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-512:2020, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)*, merupakan pengembangan sendiri dengan mengacu IEC 61439-3, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)*. Karena itu untuk penjelasan lebih lanjut lihat standar tersebut.

Standar ini merevisi Bagian 5-511 dari SNI 0225:2011, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*, dimana Bagian 5-511 tersebut dikembangkan menjadi 4 bagian:

1. Bagian 5-511 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya*;
2. Bagian 5-512 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)*;
3. Bagian 5-513 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)*.
4. Bagian 5-514 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU)*.

Revisi ini dimaksudkan untuk mengembangkan struktur dalam penomoran SNI 0225 menjadi bagian berseri, dengan mengadopsi cara penomoran di IEC seri 60364, bertujuan untuk harmonisasi dengan standar internasional IEC yang berlaku.

Standar ini merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020* yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejutan listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)

17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 7-740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus – Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Forum Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-512:
Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik –
Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah –
PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)**

5120.1 Ruang lingkup

DBO merupakan PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO), khususnya di perumahan.

DBO memiliki kriteria sebagai berikut:

- dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (misalnya operasi penyakelaran dan mengganti tautan sekering, misalnya pada penerapan di domestik (rumah tangga);
- sirkit keluar yang berisi gawai proteksi, dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam, memenuhi misalnya IEC 60898-1 (MCB), seri IEC 61008 (GPAS – RCCB), dan seri IEC 61009 (GPAS – RCBO);
- voltase pengenal ke bumi tidak melebihi 300 V a.b.;
- arus pengenal (I_{nc}) sirkit keluar tidak melebihi 125 A dan arus pengenal (I_{na}) DBO tidak melebihi 250 A;
- dimaksudkan untuk pendistribusian energi listrik;
- terselungkup, stasioner;
- untuk penggunaan dalam ruang atau luar ruang.

DBO dapat juga mencakup gawai kendali dan/atau gawai sinyal yang terkait dengan pendistribusian energi listrik.

5120.2 Acuan normatif

SNI IEC 61439-3:2014, Rakitan perangkat penyakelaran dan kendali (PSDK) voltase rendah – Bagian 3: Panel distribusi yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO).

5120.3 Istilah dan definisi

5120.3.1

RAKITAN PSDK voltase rendah

RAKITAN

Low-voltage switchgear and controlgear ASSEMBLY

kombinasi dari satu atau lebih gawai sakelar voltase rendah bersama kendali, pengukuran, persinyalan, proteksi, peralatan pengaturan, dsb., dengan semua interkoneksi listrik dan mekanis internal serta bagian struktural.

5120.3.2

panel distribusi yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam

DBO

distribution board intended to be operated by ordinary persons

RAKITAN yang digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dalam penerapan domestik (rumah tangga) dan tempat lain yang operasinya dimaksudkan oleh orang awam.

CATATAN Operasi penyakelaran dan penggantian tautan sekering merupakan contoh operasi yang dimaksudkan dilakukan oleh orang awam.

5120.3.3

DBO jenis A

type A DBO

DBO yang didesainj untuk menerima gawai kutub tunggal

5120.3.4 DBO jenis B

type B DBO

DBO yang didesain untuk menerima gawai multikutub dan/atau gawai kutub tunggal.

5120.4 Karakteristik antarmuka

Tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu dari dua proses tipikal; pengguna akan memilih produk katalog, yang karakteristiknya memenuhi kebutuhan pengguna yang disyaratkan, atau membuat perjanjian spesifik dengan pabrik.

Dalam kedua kasus itu, julat spesifikasi menurut Lampiran AA SNI IEC 61439-3:2014 dimaksudkan untuk membantu pengguna untuk menyediakan semua data yang diperlukan untuk menentukan dan untuk membantu pabrik mencirikan DBO yang aktual. Dalam beberapa kasus, informasi yang dinyatakan oleh pabrik DBO dapat menggantikan kesepakatan.

5120.4.1 Voltase pengenalan (U_n)

Nilai nominal tertinggi voltase a.b. (r.m.s) atau a.s, yang dinyatakan oleh pabrik DBO, di mana sirkit utama DBO didesain untuk dihubungkan.

Voltase pengenalan ke bumi maksimum 300 V.

5120.4.2 Arus pengenalan (I_n)

Nilai arus, dinyatakan oleh pabrik DBO dengan mempertimbangkan peringkat komponen, penempatan dan penerapannya, yang dapat disalurkan tanpa kenaikan suhu berbagai bagian DBO melebihi batas yang ditentukan dalam kondisi yang ditentukan.

5120.4.3 Voltase ketahanan impuls pengenalan (U_{imp})

Voltase ketahanan impuls pengenalan harus sama dengan atau lebih tinggi dari nilai yang dinyatakan untuk voltase lebih transien yang terjadi pada sistem kelistrikan dimana sirkit dirancang untuk dihubungkan.

DBO harus memenuhi voltase ketahanan impuls pengenalan (kategori voltase lebih) minimum kategori III, yaitu 4 kV.

5120.4.4 Faktor keragaman pengenalan (*rated diversity factor – RDF*)

Dengan ketiadaan kesepakatan antara pabrik DBO dan pengguna mengenai arus beban aktual, beban asumsi sirkit keluar dari DBO atau kelompok sirkit keluar dapat didasarkan pada nilai pada Tabel 5120.1.

Tabel 5120.1 Nilai pembebanan asumsi

Jumlah sirkit keluar	Faktor pembebanan asumsi
2 dan 3	0,8
4 dan 5	0,7
6 sampai dengan 9	0,6
10 dan di atasnya	0,5

5120.4.5 Proteksi terhadap sentuh dengan bagian aktif, masuknya benda asing padat dan air (kode IP)

Tingkat proteksi dari DBO untuk instalasi dalam ruang harus sekurangnya IP2XC setelah pemasangan sesuai dengan petunjuk pabrikan DBO.

Arti angka 2: Diproteksi terhadap benda asing padat $\varnothing$ 12,5 mm dan lebih besar (tidak dapat dimasuki benda asing padat dengan diameter $\geq$ 12,5 mm) serta diproteksi terhadap akses ke bagian berbahaya dengan jari.

Arti huruf X: Proteksi terhadap masuknya air berbahaya tidak disyaratkan.

Arti huruf C: Diproteksi terhadap akses dengan perkakas.

Arti IP2XC : Diproteksi terhadap perkakas $\varnothing$ 12,5 mm dan lebih besar (tidak dapat dimasuki perkakas dengan diameter $\geq$ 12,5 mm).

5120.4.6 Tingkat polusi

Berlaku tingkat polusi minimum 2.

5120.4.7 Proteksi terhadap tumbukan mekanis

DBO harus memenuhi kode IK berikut sesuai SNI IEC 62262:

- IK 05 untuk DBO penggunaan dalam ruang,
- IK 07 untuk DBO penggunaan luar ruang.

5120.5 Pemilihan gawai sakelar dan komponen sakelar

Sirkit ke luar harus memuat gawai proteksi, yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam, memenuhi misalnya IEC 60898-1, seri IEC 61008 dan seri IEC 61009.

Pemutus sirkit harus didesain atau dipasang sedemikian sehingga tidak mungkin untuk memodifikasi setelan atau kalibrasi tanpa tindakan disengaja yang melibatkan penggunaan kunci atau perkakas, dan menghasilkan suatu indikasi yang tampak dari setelan atau kalibrasinya.

5120.5.1 Sirkuit Utama

Setiap konduktor tembaga antara unit masuk dan unit keluar serta komponen yang termasuk dalam unit ini dapat diperingkat berdasarkan berkurangnya stres hubung pendek yang terjadi pada sisi beban dari masing-masing gawai proteksi hubung pendek unit keluar, asalkan konduktor ini disusun sedemikian sehingga pada operasi normal tidak diharapkan terjadi hubung pendek internal antara fase dan/atau antara fase dan bumi.

5120.5.2 Terminal tembaga untuk konduktor eksternal

Jumlah terminal netral DBO harus tidak boleh kurang dari satu terminal keluar untuk setiap sirkuit keluar yang membutuhkan terminal netral. Terminal ini harus ditempatkan atau diidentifikasi dalam urutan yang sama seperti terminal konduktor fase masing-masing.

DBO harus memiliki minimal dua terminal untuk konduktor ikatan proteksi instalasi listrik.

5120.5.3 Kotak DBO

Biasanya dari jenis benam, terbuat dari bahan insulasi atau logam atau kombinasinya.

Mempunyai IP minimum IP2XC dan IK: IK 05 untuk DBO penggunaan dalam ruang, IK 07 untuk DBO penggunaan luar ruang.

Harus memenuhi IEC 62208, disesuaikan untuk DBO.

5120.5.4 Rel atau susuran (*rail*) DBO

Terbuat dari pelat berlekuk berbahan logam, sebaiknya tembaga, digunakan agar MCB dan GPAS dapat menyusur pelat tersebut untuk pemasangannya.

Dikenal dengan nama rel/susunan DIN (*DIN rail*), menurut EN 50022 atau DIN 46277-3, biasanya berdimensi 35 mm x 15 mm, tebal 1,5 mm.

5120.5.5 Busbar sisir (*comb busbar*) DBO

Busbar berbentuk sisir dari bahan tembaga untuk menghantarkan arus listrik dari konduktor tembaga ke MCB atau GPAS, atau sebaliknya.

5120.6 Penempatan DBO

DBO ditempatkan minimum 1,50 m di atas lantai, dihitung antara lantai dan alas DBO.

Biasanya ditempatkan di ruang depan atau ruang tamu agar mudah tampak.

5120.7 Verifikasi

Verifikasi untuk DBO, baik verifikasi desain maupun verifikasi rutin mengacu pada SNI IEC 61439-3:2014.

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan
peralatan listrik – Perangkat sakelar
dan kendali (PSDK) voltase rendah –
Sistem berumbung busbar (SBB)**

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
5130.1 Ruang lingkup	1
5130.2 Acuan normatif.....	1
5130.3 Istilah dan definisi.....	2
5130.4 Kosong.....	4
5130.5 Karakteristik antarmuka.....	4
5130.6 Informasi	8
5130.7 Kondisi layanan.....	8
5130.8 Persyaratan konstruksi.....	8
5130.9 Persyaratan kinerja	9
5130.10 Verifikasi desain	9
5130.11 Verifikasi rutin	9
Lampiran A.5130 (informatif) Daftar spesifikasi pengguna	10
Lampiran B.5130 (informatif) Verifikasi desain	12
Lampiran C.5130 (informatif) Drop voltase sistem	14
Lampiran D.5130 (Informatif) Arus operasi dan susut daya batang tembaga telanjang	15
 Tabel 5130.1 – Faktor keragaman pengenalan untuk unit sadap	 7
Tabel A.5130.1 – Daftar spesifikasi pengguna	10
Tabel B.5130.1 – Verifikasi desain	12

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-513:2020 dengan judul *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat Sakelar dan Kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)*, merupakan pengembangan sendiri dengan mengacu standar IEC 61439-6:2012-05 Ed. 1.0 *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 6: Busbar trunking systems (busways)* dan ditetapkan oleh BSN tahun 2020.

Standar ini merevisi Bagian 5-511 dari SNI 0225:2011, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*, dimana Bagian 5-511 tersebut dikembangkan menjadi 4 bagian:

1. Bagian 5-511 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya*;
2. Bagian 5-512 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)*;
3. Bagian 5-513 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)*.
4. Bagian 5-514 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU)*.

Revisi ini dimaksudkan untuk mengembangkan struktur dalam penomoran SNI 0225 menjadi bagian berseri, dengan mengadopsi cara penomoran di IEC seri 60364, bertujuan untuk harmonisasi dengan standar internasional IEC yang berlaku.

Standar ini merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)

17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

SNI 0225-5-513:2020

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik –
Perangkat Sakelar dan Kendali (PSDK) voltase rendah –
Sistem berumbung busbar (SBB)**

5130.1 Ruang lingkup

- SBB yang voltase pengenalnya tidak melebihi 1.000 V a.b. atau 1.500 V a.s.;
- SBB yang dimaksudkan untuk penggunaan dalam hubungan dengan pembangkitan, transmisi, distribusi dan konversi energi listrik dan untuk kendali pemanfaat energi listrik;
- SBB yang didesain untuk penggunaan dalam kondisi layanan khusus, misalnya: dalam kapal, dalam kendaraan rel, dan penerapan residensial (dioperasikan oleh orang awam), dengan ketentuan dilengkapi dengan persyaratan khusus yang relevan;

CATATAN Persyaratan suplemen untuk SBB dalam kapal tercakup dalam IEC 60092-302.

- SBB yang didesain untuk peralatan listrik mesin. Persyaratan suplemen untuk SBB yang membentuk bagian mesin tercakup dalam seri IEC 60204.

Standar ini berlaku untuk semua SBB, yang didesain, dipabrikasi dan diverifikasi berdasarkan atau terstandar penuh dan dipabrikasi dalam jumlah besar.

Pabrikasi dan/atau perakitan dapat dilakukan oleh pabrikan selain pabrikan orisinal.

Standar ini tidak berlaku untuk gawai individu atau komponen semacam starter motor, sakelar sekering, peralatan elektronik, dan lain-lain yang akan memenuhi standar produk yang relevan.

Standar ini tidak berlaku untuk jenis spesifik yang tercakup oleh bagian lain seri IEC 61439, untuk sistem trek (*track*) suplai sesuai dengan IEC 60570, untuk sistem talang (*duct*) dan berumbung (*trunking*) kabel sesuai dengan seri IEC 61084, juga untuk sistem trek daya (*powertrack*) sesuai dengan seri IEC 61534.

5130.2 Acuan normatif

IEC 61439-6, Rakitan perangkat sakelar dan kendali – Bagian 6: Sistem berumbung busbar (*busway*)

5130.3 Istilah dan definisi

5130.3.101

sistem berumbung busbar

SBB

Busway

busbar trunking system

BTS

SBB terselungkup yang digunakan untuk mendistribusikan dan mengendalikan energi listrik untuk semua jenis beban, yang dimaksudkan untuk industri, komersial dan penerapan sejenis, dalam bentuk sistem konduktor yang terdiri atas busbar yang dipisahkan dan ditopang oleh bahan insulasi dalam talang, palung atau selungkup sejenis

[SUMBER: IEC 60050-441:1984, 441-12-07 modifikasi]

CATATAN 1 SBB dapat terdiri atas julat penuh komponen listrik dan mekanis semacam:

- unit berumbung busbar dengan atau tanpa fasilitas sadap;
- unit transposisi fase, ekspansi, fleksibel, penyulang dan adapter;
- unit sadap;
- Konduktor tambahan untuk komunikasi dan/atau kendali.

CATATAN 2 Istilah “busbar” tidak mengisyaratkan bentuk geometris, ukuran dan dimensi konduktor.

5130.3.102

unit berumbung busbar

UBB

busbar trunking unit

BTU

unit SBB lengkap dengan busbar, penopang dan insulasinya, selungkup eksternal dan sembarang sarana pemagun dan penghubung ke unit lain, dengan atau tanpa fasilitas sadap

CATATAN UBB dapat berbentuk geometris berbeda semacam panjang lurus, siku, T atau silang.

5130.3.103

lintasan berumbung busbar

lintasan BB

busbar trunking run

BT run

sejumlah UBB yang dihubungkan bersama membentuk SBB, tidak termasuk unit sadap

5130.3.104

unit berumbung busbar dengan fasilitas sadap

UBB dengan fasilitas sadap

busbar trunking unit with tap-off facilities

BTU with tap-off facilities

UBB yang didesain untuk memungkinkan unit sadap dipasang pada satu titik atau lebih sebagaimana ditentukan lebih dulu oleh pabrikan orisinal

5130.3.105

unit berumbung busbar dengan fasilitas sadap jenis troli

BTU dengan fasilitas sadap jenis troli

busbar trunking unit with trolley-type tap-off facilities

BTU with trolley-type tap-off facilities

BTU yang didesain untuk memungkinkan penggunaan unit sadap jenis gelinding atau sikat

5130.3.106**unit adapter berumbung busbar****UBB adapter***busbar trunking adapter unit**adapter BTU*

UBB yang dimaksudkan untuk menghubungkan dua unit dengan sistem yang sama tapi dengan jenis atau arus pengenal berbeda

5130.3.107**unit berumbung busbar ekspansi termal****UBB ekspansi termal***busbar trunking thermal expansion unit**thermal expansion BTU*

BTU yang dimaksudkan untuk memungkinkan gerakan tertentu dalam arah aksial dari lintasan BT akibat ekspansi sistem

CATATAN Istilah ini tidak mengisyaratkan elemen yang memungkinkan gerakan, misal: konduktor di dalam selungkup atau konduktor dan selungkup kedua-duanya.

5130.3.108**unit transposisi fase berumbung busbar****UBB transposisi fase***busbar trunking phase transposition unit**phase transposition BTU*

UBB yang dimaksudkan untuk mengubah posisi relatif konduktor fase untuk menyeimbangkan reaktans induktif atau mentransposisi urutan fase (semacam L1-L2-L3-N ke N-L3-L2-L1)

5130.3.109**unit berumbung busbar fleksibel****UBB fleksibel***flexible busbar trunking unit**flexible BTU*

UBB yang punya konduktor dan selungkup yang didesain untuk memungkinkan perubahan arah yang ditentukan selama pemasangan

5130.3.110**unit penyulang berumbung busbar****BTU penyulang***busbar trunking feeder unit**feeder BTU*

BTU yang melayani sebagai unit masuk (*incoming*)

CATATAN Lihat 3.1.9 Bagian 1 untuk definisi unit masuk (*incoming*)

5130.3.111**unit sadap***tap-off unit*

unit keluar (*outgoing*), magun atau dapat dipindah, untuk menyadap daya dari BTU

CATATAN 1 Lihat 3.1.10, 3.2.1 dan 3.2.2 Bagian 1 untuk definisi unit keluar, bagian magun dan bagian dapat dipindah.

CATATAN 2 Unit sadap tusuk (*plug-in*) adalah unit sadap yang dapat dipindah (lihat 8.5.2) yang dapat dihubungkan atau didiskoneksi dengan operasi manual

5130.3.112

unit berumbung busbar untuk gerakan gedung

UBB untuk gerakan gedung

busbar trunking unit for building movements

BTU for building movements

UBB dimaksudkan untuk memungkinkan gerakan gedung akibat ekspansi termal, kontraksi dan/atau lenturan gedung

5130.3.113

unit berumbung busbar barier kebakaran

UBB barier kebakaran

busbar trunking fire barrier unit

fire barrier BTU

UBB atau bagiannya, yang dimaksudkan untuk mencegah penjararan api ke bagian gedung untuk waktu yang ditentukan dalam kondisi kebakaran

5130.4 Kosong

5130.5 Karakteristik antarmuka

5130.5.1 Umum

Karakteristik SBB harus memastikan kompatibilitas dengan peringkat sirkit tempat SBB dihubungkan dan kondisi instalasi serta harus dinyatakan oleh pabrikan SBB dengan menggunakan kriteria yang diidentifikasi dalam 5130.5.2 hingga 5130.5.6 serta 5.101 hingga 5.102 (lihat IEC 61439-6).

Spesifikasi menurut Lampiran C informatif SNI 16439-6:2017 dimaksudkan untuk membantu pengguna dan pabrikan SBB untuk mencapai tujuan ini, apakah pengguna:

- memilih produk katalog yang karakteristiknya memenuhi kebutuhannya, dan persyaratan standar ini,
- dan/atau membuat kesepakatan spesifik dengan pabrikan.

Dalam beberapa kasus, informasi yang disediakan oleh pabrikan SBB dapat menggantikan kesepakatan.

5130.5.2 Peringkat voltase

5130.5.2.1 Voltase pengenalan (U_n) (SBB)

Pabrikan SBB harus menyatakan voltase pengenalan yang diperlukan untuk memfungsikan SBB dengan benar.

5130.5.2.2 Voltase operasi pengenalan (U_e) (sirkuit SBB)

Bila berbeda dari voltase pengenalan SBB, pabrikan SBB harus menyatakan voltase operasi pengenalan sirkit yang sesuai.

Voltase operasi pengenalan sirkit SBB maksimum tidak boleh melebihi voltase insulasi pengenalnya.

5130.5.2.3 Voltase insulasi pengenalan (U_i) (sirkuit SBB)

Voltase insulasi pengenalan sirkuit SBB adalah nilai voltase untuknya voltase uji dielektrik dan jarak rambat diacu.

Voltase insulasi pengenalan sirkuit harus sama atau lebih tinggi daripada nilai yang dinyatakan untuk U_n dan U_e pada sirkuit yang sama.

CATATAN Untuk sirkuit fase tunggal yang diturunkan dari sistem IT (lihat Bagian 5-52), voltase insulasi pengenalan sebaiknya paling tidak sama dengan voltase antara fase suplai.

5130.5.2.4 Voltase ketahanan impuls pengenalan (U_{imp}) (SBB)

Voltase ketahanan impuls pengenalan harus sama atau lebih tinggi daripada nilai yang dinyatakan untuk voltase lebih transien yang terjadi pada sistem kepada apa sirkuit didesain akan dihubungkan.

CATATAN Kecuali ditentukan lain, voltase ketahanan impuls pengenalan dipilih menurut voltase lebih kategori IV (level awal instalasi) atau III (level sirkuit distribusi) sebagaimana diberikan dalam Tabel G.1 IEC 61439-1.

5130.5.3 Peringkat arus**5130.5.3.1 Arus pengenalan SBB (I_{nA})**

Arus pengenalan SBB lebih kecil dari:

- jumlah arus pengenalan sirkuit masuk (*incoming*) dalam SBB yang dioperasikan paralel;
- total arus di mana busbar utama mampu mendistribusikan dalam susunan SBB tertentu.

Arus ini harus dihantarkan tanpa kenaikan suhu bagian individual melampaui batas yang ditentukan.

CATATAN 1 Arus pengenalan sirkuit masuk dapat lebih kecil dari arus pengenalan gawai masuk (menurut standar gawai masing-masing) yang dipasang pada SBB.

CATATAN 2 Dalam hal ini busbar utama adalah busbar tunggal atau kombinasi busbar tunggal yang biasanya dihubungkan dalam layanan, misalnya dengan sarana kopler bus.

CATATAN 3 Arus pengenalan SBB adalah arus beban maksimum yang diizinkan yang dapat didistribusikan oleh SBB dan yang tidak dapat dilampaui dengan menambah unit ke luar lebih lanjut.

CATATAN 4 Bila SBB tidak dilengkapi dengan unit masuk tunggal pada satu ujung lintasan BB (misalnya unit masuk tidak dipasang pada satu ujung SBB, atau lebih dari satu unit masuk), arus pengenalan akan tergantung pada kesepakatan antara pengguna dan pabrikan.

Arus pengenalan harus berlaku untuk orientasi pemasangan yang ditentukan. Namun pengaruh orientasi pemasangan dapat diabaikan untuk bagian vertikal yang pendek (misalnya panjang kurang dari 3 m) pada SBB horizontal.

Pabrikan SBB dapat menyatakan arus pengenalan SBB untuk suhu ambien yang berbeda, misalnya dengan sarana rumus berikut:

$$I'_{nA} = k_{1A} I_{nA}$$

Keterangan:

k_{1A} adalah faktor suhu, sama dengan 1 pada suhu ambien 35 °C.

Dalam kasus arus harmonik yang signifikan, kesepakatan khusus harus dibuat untuk faktor reduksi, jika diperlukan.

5130.5.3.2 Arus pengenalan sirkit (I_{nc})

Arus pengenalan sirkit adalah nilai arus yang dapat dihantarkan oleh sirkit tersebut yang dibebani sendiri, pada kondisi layanan normal. Arus ini harus dihantarkan tanpa kenaikan suhu berbagai bagian SBB melampaui batas yang ditentukan.

CATATAN 1 Arus pengenalan sirkit dapat lebih rendah dari arus pengenalan gawai (menurut standar gawai masing-masing) yang dipasang pada sirkit tersebut.

CATATAN 2 Karena faktor yang kompleks untuk menghitung arus pengenalan, tidak ada nilai standar yang dapat diberikan.

Arus pengenalan (I_{nc}) setiap sirkit (misalnya unit masuk, BTU, unit sadap, sirkit keluar) harus sama atau lebih tinggi daripada beban yang diasumsikan. Untuk unit sadap yang dilengkapi dengan lebih dari satu sirkit keluar utama, lihat juga 5.4 IEC 61439-6.

Arus pengenalan harus berlaku untuk kondisi pemasangan yang ditentukan. Kondisi pemasangan dapat mencakup orientasi dan posisi, sebagai berikut:

a) Orientasi

Orientasi dapat horizontal atau vertikal.

Kecuali ditentukan lain, orientasi acuan adalah horizontal.

b) Posisi

Posisi dapat, misalnya miring atau datar untuk lintasan BT, dan/atau di bawah atau di atas BTU untuk unit sadap.

Pabrikan SBB dapat menyatakan arus pengenalan berbeda untuk suhu ambien dan/atau kondisi pemasangan yang berbeda, jika dapat diterapkan, misalnya dengan sarana rumus berikut:

$$I'_{nc} = k_{1C} k_{2C} I_{nc}$$

Keterangan:

k_{1C} adalah faktor suhu, sama dengan 1 pada suhu ambien 35 °C;

k_{2C} adalah faktor pemasangan, sama dengan 1 dalam kondisi pemasangan acuan.

Dalam kasus arus harmonik yang signifikan, kesepakatan khusus harus dibuat untuk faktor reduksi, jika diperlukan.

5130.5.3.3 Arus ketahanan puncak pengenalan (I_{pk})

Arus ketahanan puncak pengenalan harus sama atau lebih tinggi dari nilai yang dinyatakan untuk nilai puncak arus hubung pendek prospektif sistem suplai untuknya sirkit didesain untuk dihubungkan.

5130.5.3.4 Arus ketahanan hubung pendek pengenalan (I_{cw}) (sirkuit SBB)

Arus ketahanan hubung-pendek pengenalan harus sama atau lebih tinggi dari nilai efektif arus hubung pendek prospektif pada tiap titik hubungan ke suplai.

Nilai I_{cw} yang berbeda untuk durasi yang berbeda (misalnya 0,2 s; 1 s; 3 s) dapat diberikan pada SBB.

Untuk a.b., nilai arus adalah nilai efektif komponen a.b.

5130.5.3.4 Arus hubung pendek kondisional pengenalan SBB (I_{cc})

Arus hubung pendek kondisional pengenalan harus sama atau lebih tinggi daripada nilai efektif arus hubung pendek prospektif (I_{cp}) untuk durasi yang dibatasi oleh operasi GPHP yang memproteksi SBB.

5130.5.4 Faktor keragaman pengenalan (*rated diversity factor* - RDF)

Untuk keseluruhan SBB, kecuali ditentukan lain, RDF harus sama dengan 1, yaitu semua unit sadap dapat dibebani secara simultan dan kontinu dengan arus pengenalan penuhnya, di dalam batas arus pengenalan lintasan BB dan penyulang UBB.

CATATAN 1 Hal ini karena pengaruh termal antar unit sadap diabaikan.

Untuk unit sadap yang dilengkapi dengan lebih dari satu sirkit keluar utama, sirkit-sirkit ini harus mampu dibebani secara simultan dan kontinu pada arus pengenalnya dikalikan dengan RDF, di dalam batas arus pengenalan unit sadap. Kecuali ditentukan lain, RDF unit sadap tersebut harus setara dengan nilai yang diberikan dalam Tabel 5130.1.

Tabel 5130.1 – Faktor keragaman pengenalan untuk unit sadap

Jumlah sirkit keluar utama	Faktor keragaman pengenalan
2 dan 3	0,9
4 dan 5	0,8
6 sampai 9	0,7
10 (dan di atasnya)	0,6

RDF dapat diterapkan dengan SBB yang beroperasi pada arus pengenalan (I_{nA})

CATATAN 2 RDF mengenal bahwa unit multifungsi dalam praktiknya tidak dibebani penuh secara simultan atau dibebani secara intermiten.

CATATAN 3 Pembebanan yang diasumsikan untuk sirkit keluar dapat merupakan arus kontinu tunak atau setara termal dari arus yang bervariasi.

5130.5.5 Frekuensi pengenalan (f_n)

Frekuensi pengenalan sirkit adalah nilai frekuensi untuknya kondisi operasi diacu. Bila sirkit SBB didesain untuk nilai frekuensi yang berbeda, frekuensi pengenalan setiap sirkit harus diberikan.

CATATAN Frekuensi sebaiknya di dalam batas yang ditentukan dalam standar IEC yang relevan untuk komponen terkait. Kecuali dinyatakan lain oleh pabrikan SBB, batas diasumsikan 98% dan 102% frekuensi pengenalan.

5130.5.6 Karakteristik lain

Karakteristik berikut harus dinyatakan:

- a) persyaratan tambahan tergantung pada kondisi layanan spesifik unit fungsional (misalnya jenis koordinasi, karakteristik beban lebih);
- b) tingkat polusi;
- c) jenis pembumian sistem untuknya SBB didesain;
- d) instalasi dalam ruang dan/atau luar ruang;
- e) SBB stasioner;
- f) tingkat proteksi;
- g) maksud penggunaan, oleh personel terampil atau awam;
- h) klasifikasi Kesesuaian Elektromagnetis (EMC) (lihat Lampiran J IEC 61439-1);
- i) kondisi layanan khusus, bila dapat diterapkan;
- j) SBB terselungkup;
- k) proteksi tumbuk mekanis, bila dapat diterapkan;
- l) jenis konstruksi – bagian magun atau dapat dipindah;
- m) sifat GPHP;
- n) tindakan untuk proteksi terhadap kejut listrik;
- o) kemampuan menahan beban mekanis, normal atau berat;
- p) ketahanan terhadap perambatan nyala api, jika dapat diterapkan;
- q) ketahanan api dalam penetrasi gedung, jika dapat diterapkan.

5130.6 Informasi

Ayat Bagian 1 IEC 61439-1 dapat diterapkan kecuali sebagai berikut.

5130.6.1 Penandaan SBB

Informasi berikut berkaitan dengan SBB harus diberikan pada label penandaan:

- a) nama atau merek dagang pabrikan SBB;
- b) penandaan type atau nomor identifikasi atau sarana identifikasi lain, yang memungkinkan mendapat informasi yang relevan dari pabrikan SBB;
- c) saran untuk mengidentifikasi tanggal/ tahun pembuatan;
- d) SNI IEC 61439-6:2017.

Satu pelat nama harus ditempatkan di dekat salah satu ujung UBB dan satu di setiap unit sadap.

5130.7 Kondisi layanan

Lihat SNI IEC 61439-6:2017.

5130.8 Persyaratan konstruksi

Lihat SNI IEC 61439-6:2017.

5130.9 Persyaratan kinerja

Lihat IEC 61439-6.

5130.10 Verifikasi desain

Lihat IEC 61439-6 dan/atau Lampiran B.5130.

5130.11 Verifikasi rutin

Ini dilakukan pada setiap unit SBB.

Sesuai IEC 61439-6 sebagai berikut:

- 1) Konstruksi:
 - a) tingkat proteksi selungkup;
 - b) jarak bebas dan jarak rambat;
 - c) proteksi terhadap kejut listrik dan integritas sirkit proteksi;
 - d) keterpaduan komponen inheren;
 - e) sirkit listrik internal dan hubungan;
 - f) terminal untuk konduktor eksternal;
 - g) operasi mekanis.
- 2) Kinerja:
 - a) sifat dielektrik;
 - b) perkawatan, kinerja operasi dan fungsi.

Lampiran A.5130
(informatif)
Daftar spesifikasi pengguna

Sama seperti Tabel C.5110, kecuali yang tercantum dibawah ini

Tabel A.5130.1 – Daftar spesifikasi pengguna

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default)	Opsi yang terdaftar dalam standar	Persyaratan pengguna
Sistem kelistrikan				
Voltase lebih transien	5.2.4, 8.5.3, 9.1, Lampiran G	Ditentukan oleh sistem kelistrikan	Kategori voltase lebih III / IV	
Tambahan pada persyaratan pengujian lapangan: perkawatan, dan pekerjaan kelistrikan	11.10	Standar pabrikan, menurut penerapan	Tidak ada	
Kemampuan menahan hubung pendek				
Karakteristik lingkaran gangguan	5.101, Lampiran CC, Lampiran DD	Standar pabrikan	Tidak ada	
Lingkungan instalasi				
Proteksi terhadap masuknya benda padat asing dan masuknya air	8.2.2, 8.2.3	Dalam ruang (selungkup): IP 2X Luar ruang: IP 23	Sesudah pelepasan unit sadap: sebagaimana untuk posisi terhubung / proteksi dikurangi	
Beban mekanis	5.6, 8.1.101, 10.2.101	Normal	Normal/ berat	
Ketahanan terhadap radiasi UV (hanya berlaku pada SBB luar ruang kecuali jika ditentukan lain)	10.2.4	Dalam ruang/ luar ruang	Dalam ruang/ luar ruang	
Ketahanan terhadap korosi	10.2.2	Dalam ruang/ luar ruang	Dalam ruang/ luar ruang	
Medan elektromagnet	5.102	Standar pabrikan	Tidak ada	
Ketahanan terhadap perambatan nyala api	5.6, 9.101, 10.101	Tidak	Ya/Tidak	
Ketahanan api dalam penetrasi gedung	5.6, 9.102, 10.102	0 min	0 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 min	
Kondisi layanan khusus (misalnya kondensasi luar biasa, polusi berat, lingkungan korosif, jamur, makhluk kecil, medan magnet atau medan listrik kuat, instalasi dekat perlengkapan TI yang sangat sensitif, bahaya ledakan, kinerja yang ditentukan dalam kondisi kebakaran, getaran dan kejutan berat, gempa bumi, beban mekanis khusus, arus lebih berulang yang tinggi)	7.2, 8.5.4, 9.3.3 Tabel 7	Tidak ada kondisi layanan khusus	Tidak ada	

Tabel A.5130.1 lanjutan

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default)	Opsi yang terdaftar dalam standar	Persyaratan pengguna
Metode pemasangan				
Jenis	3.3, 5.6	Standar pabrikaan,	Horizontal / Vertikal menyamping (<i>edgewise</i>) / telentang (<i>flatwise</i>)	
Dimensi dan bobot keseluruhan maksimum	5.6, 6.2.1	Standar pabrikaan, menurut penerapan	Tidak ada	
Susunan operasi				
Isolasi sirkit keluar eksternal	8.5.2	Standar pabrikaan	Tidak ada	
Kemampuan pemeliharaan dan peningkatan (<i>upgrade</i>)				
Kemampuaksesan dalam layanan oleh orang awam; persyaratan untuk mengoperasikan gawai atau mengganti komponen, sementara SBB dienergisasi	8.4.6.1	Proteksi dasar	Tidak ada	
Metode hubungan unit fungsional	8.5.1, 8.5.2	Standar pabrikaan	Magun/dapat didiskoneksi	
Kemampuan hantar arus				
Arus pengenalan SBB I_{nA} (A)	3.8.9.1, 5.3, 8.4.3.2.3, 8.5.3, 8.8, 10.10.2, 10.10.3, 10.11.5	Standar pabrikaan, menurut penerapan	Tidak ada	
Arus harmonik signifikan	5.3.1, 5.3.2	Standar pabrikaan, menurut penerapan	Tidak ada	
Karakteristik konduktor fase / drop voltase	5.101, Lampiran BB	Standar pabrikaan	Tidak ada	
Arus pengenalan sirkit I_{nc} (A)	5.3.2	Standar pabrikaan, menurut penerapan	Tidak ada	
Faktor keragaman pengenalan	5.4, 10.10.2.3	Untuk SBB dan unit sadap dengan sirkit keluar tunggal: 1, Untuk unit sadap dengan sirkit keluar banyak: lihat Tabel 5130.1	Tidak ada	

Lampiran B.5130
(informatif)
Verifikasi desain

Tabel B.5130.1 – Verifikasi desain

No	Karakteristik yang diverifikasi	Subayat dalam IEC 61439-6	Opsi verifikasi yang tersedia		
			Pengujian	Perbandingan dengan desain acuan	Asesmen
1	Kuat bahan dan bagiannya:				
	Ketahanan terhadap korosi	10.2.2	Ya	Tidak	Tidak
	Sifat bahan insulasi:				
	Stabilitas termal	10.2.3.1	Ya	Tidak	Tidak
	Ketahanan terhadap bahang tak normal dan kebakaran akibat efek listrik internal	10.2.3.2	Ya	Tidak	Ya
	Ketahanan terhadap radiasi ultra violet (UV)	10.2.4	Ya	Tidak	Ya
	Pengangkatan	10.2.5	Ya	Tidak	Tidak
	Tumbukan mekanis	10.2.6	Ya	Tidak	Tidak
	Penandaan	10.2.7	Ya	Tidak	Tidak
	Kemampuan menahan beban mekanis	10.2.101	Ya	Tidak	Tidak
	Uji siklus termal	10.2.102	Ya	Tidak	Tidak
2	Tingkat proteksi selengkap	10.3	Ya	Tidak	Ya
3	Jarak bebas	10.4	Ya	Tidak	Tidak
4	Jarak rambat	10.4	Ya	Tidak	Tidak
5	Proteksi terhadap kejut listrik dan keterpaduan sirkit proteksi:				
	Kontinuitas efektif antara bagian konduktif terbuka SBB dan sirkit proteksi	10.5.2	Ya	Tidak	Tidak
	Kekuatan menahan hubung pendek sirkit proteksi	10.5.3	Ya	Ya	Tidak
6	Gabungan gawai sakelar dan komponennya	10.6	Tidak	Tidak	Ya
7	Sirkit listrik internal dan hubungannya	10.7	Tidak	Tidak	Ya
8	Terminal untuk konduktor eksternal	10.8	Tidak	Tidak	Ya

Tabel B.5130.1 (lanjutan)

No	Karakteristik yang diverifikasi	Subayat dalam IEC 61439-6	Opsi verifikasi yang tersedia		
			Pengujian	Perbandingan dengan desain acuan	Asesmen
9	Sifat dielektrik:				
	Voltase ketahanan frekuensi daya	10.9.2	Ya	Tidak	Tidak
	Voltase ketahanan impuls	10.9.3	Ya	Tidak	Ya
10	Batas kenaikan suhu	10.10	Ya	Ya	Tidak
11	Kekuatan menahan hubung pendek	10.11	Ya	Ya	Tidak
12	Kompatibilitas elektromagnetik (EMC)	10.12	Ya	Tidak	Ya
13	Operasi mekanis	10.13	Ya	Tidak	Tidak
14	Ketahanan terhadap perambatan nyala api	10.101	Ya	Tidak	Tidak
15	Ketahanan api dalam penetrasi gedung	10.102	Ya	Tidak	Tidak

Lampiran C.5130
(informatif)
Drop voltase sistem

Drop voltase SBB dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$u = k\sqrt{3}(R \cos\varphi + X \sin\varphi)I_B L$$

Keterangan:

- u adalah gabungan drop voltase sistem, dinyatakan dalam volt (V);
- R dan X adalah resistans dan reaktans rerata menurut 5.101, dinyatakan dalam ohm per meter (Ω/m);
- I_B adalah arus sirkit yang dipertimbangkan, dinyatakan dalam ampere (A);
- L adalah panjang sistem yang dipertimbangkan, dinyatakan dalam meter (m);
- $\cos \varphi$ adalah faktor daya beban yang dipertimbangkan;
- k adalah faktor distribusi beban, dihitung sebagai berikut:
- untuk menghitung drop voltase pada ujung lintasan BT, k setara dengan:
 - 1 jika beban terkonsentrasi pada ujung lintasan BT;
 - $\frac{n+1}{2n}$ jika beban tersebar merata di antara n cabang.
 - untuk menghitung drop voltase pada awal cabang yang ditempatkan pada jarak d dari awal lintasan BT, k setara dengan $(2n + 1 - n d/L) / 2n$ untuk beban tersebar merata sepanjang lintasan BT.

Tabel perhitungan awal drop voltase dapat diberikan oleh pabrikan orisinal, dalam volt per ampere dan per meter panjang untuk faktor daya berbeda untuk memfasilitasi perhitungan dasar.

Lampiran D.5130
(Informatif)
Arus operasi dan susut daya batang tembaga telanjang

Lihat Lampiran B.5110 pada SNI 0225-5-511.

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan
peralatan listrik – Perangkat sakelar
dan kendali (PSDK) voltase rendah –
Stasiun pengisian kendaraan
listrik (SPKL)**

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
5140.1 Ruang lingkup	1
5140.2 Acuan normatif.....	1
5140.3 Istilah dan definisi.....	1
5140.4 Simbol dan singkatan	3
5140.5 Karakteristik antarmuka.....	3
5140.6 Informasi	3
5140.7 Kondisi layanan.....	4
5140.8 Persyaratan konstruksi.....	4
5140.9 Persyaratan kinerja	4
5140.10 Verifikasi desain	4
5140.11 Verifikasi rutin	4
Lampiran A.5140 (informatif) Daftar spesifikasi pengguna	5
Lampiran B.5140 (informatif) Verifikasi desain	9
 Tabel A.5140 – Daftar spesifikasi pengguna.....	 5
Tabel B.5140.1 – Verifikasi desain.....	9

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-514:2020 dengan judul *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)*, merupakan pengembangan sendiri dengan mengacu dari standar IEC 61439-7:2018-12 Ed. 1.0 *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations* dan ditetapkan oleh BSN tahun 2020.

Standar ini merevisi Bagian 5-511 dari SNI 0225:2011, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*, dimana Bagian 5-511 tersebut dikembangkan menjadi 4 bagian:

1. Bagian 5-511 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya*;
2. Bagian 5-512 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)*;
3. Bagian 5-513 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)*.
4. Bagian 5-514 PUIL 2020, *Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU)*.

Revisi ini dimaksudkan untuk mengembangkan struktur dalam penomoran SNI 0225 menjadi bagian berseri, dengan mengadopsi cara penomoran di IEC seri 60364, bertujuan untuk harmonisasi dengan standar internasional IEC yang berlaku.

Standar ini merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya

16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Ayat 14 Istilah dan definisi mengacu pada IEV (International Electrotechnical Vocabulary) ditambah istilah dan definisi dari PUIL 2000 (termasuk revisinya).

SNI 0225-5-514:2020

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik –
Perangkat Sakelar dan Kendali (PSDK) voltase rendah –
Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)**

5140.1 Ruang lingkup

- SPKL yang voltase pengenalnya tidak melebihi 1.000 V a.b. atau 1.500 V a.s.;
- SPKL yang dimaksudkan untuk penggunaan dalam hubungan dengan pembangkitan, transmisi, distribusi dan konversi energi listrik dan untuk kendali pemanfaatan energi listrik;
- SPKL dioperasikan oleh orang awam (misalnya mencolokkan dan melepaskan peralatan listrik).
- SPKL dimaksudkan untuk stasiun pengisian kendaraan listrik untuk Mode 3 dan Mode 4. SPKL didesain untuk memadukan persyaratan fungsionalitas dan tambahan untuk sistem pengisian konduktif kendaraan listrik menurut IEC 61851-1:2017.

Untuk pemilihan yang tepat untuk gawai dan komponen penyakelaran, lihat Bagian 7-722.

Standar ini berlaku untuk semua SPKL, yang didesain, dipabrikasi dan diverifikasi berdasarkan atau terstandar penuh dan dipabrikasi dalam jumlah besar.

Pabrikasi dan/atau perakitan dapat dilakukan oleh pabrikan selain pabrikan orisinal.

Standar ini tidak berlaku untuk gawai individu dan komponen swaisi semacam pemutus sirkit, sakelar sekering, peralatan elektronik, dan lain-lain yang akan memenuhi standar produk yang relevan.

Standar ini tidak berlaku untuk kotak dan selungkup untuk perlengkapan listrik untuk rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis sebagaimana ditentukan dalam IEC 60670-24.

5140.2 Acuan normatif

IEC 61439-1, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules*

IEC 61439-7, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations*

5140.3 Istilah dan definisi

CATATAN RAKITAN (ASSEMBLY) pada standar ini diganti menjadi SPKL (Stasiun pengisian kendaraan listrik).

Berlaku istilah dan definisi dalam IEC 61439-1:2011 dengan penambahan:

5140.3.101

RAKITAN PSDK voltase rendah untuk stasiun pengisian kendaraan listrik stasiun pengisian kendaraan listrik

SPKL

low voltage switchgear and controlgear ASSEMBLY for electric vehicles charging stations AEVCS

kombinasi satu atau lebih gawai pengubah (*transforming*) atau penyakelaran bersama dengan peralatan kendali, ukur, sinyal, proteksi dan pengatur terkait, dengan semua bagian struktural dan interkoneksi listrik dan mekanis internal, didesain dan dibangun untuk stasiun pengisian kendaraan listrik

5140.3.102

SPKL terpasang di tanah atau lantai

Ground and floor mounted ASSEMBLY

SPKL stasioner yang secara permanen dihubungkan ke suplai dengan bagian terpendam dalam tanah atau dimaksudkan untuk magun secara langsung di atas lantai atau alas

CATATAN 1 Jenis ini mencakup tiang dan kolom.

5140.3.103

SPKL terpasang di dinding

wall mounted ASSEMBLY

SPKL stasioner yang dimaksudkan untuk magun langsung ke dinding

5140.3.104

SPKL terhubung permanen

permanently connected ASSEMBLY

SPKL yang hanya dapat dihubungkan ke, atau didiskoneksi dari jaringan suplai a.b. atau a.s. dengan penggunaan perkakas

CATATAN 1 ke entri SPKL ini berkaitan dengan definisi peralatan suplai kendaraan listrik terhubung langsung dalam IEC 61851-1:2017.

5140.3.105

SPKL dapat ditransportasi

transportable ASSEMBLY

SPKL yang dimaksudkan untuk penggunaan di tempat yang tidak magun secara permanen. Bila peralatan akan dipindahkan ke tempat lain, pertama kali harus didiskoneksi dari jaringan suplai.

5140.3.106

SPKL yang mobil

Mobile ASSEMBLY

SPKL yang mampu dipindahkan saat dalam operasi atau yang dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain ketika dihubungkan ke jaringan suplai

5140.3.107

SPKL untuk lokasi dengan akses terbatas

ASSEMBLY for locations with restricted access

SPKL yang dapat diakses oleh semua personel berwenang yang punya akses ke lokasi tersebut (misalnya peralatan yang terletak di perumahan pribadi, area parkir pribadi atau tempat sejenis)

CATATAN 1 ke entri SPKL berhubungan dengan definisi “peralatan” untuk lokasi dengan akses terbatas dalam IEC 61851-1:2017.

5140.3.108**SPKL untuk lokasi dengan akses tak terbatas***ASSEMBLY for locations with non-restricted access*

SPKL yang dapat diakses untuk semua orang, misalnya akses diberikan dalam area publik

CATATAN 1 ke entri SPKL berhubungan dengan definisi “peralatan” untuk lokasi dengan akses tak terbatas dalam IEC 61851-1:2017.

5140.3.109

Kosong.

5140.3.110**alas***base*

bagian susunan tambahan yang digunakan untuk menopang SPKL pada sembarang kasus pemasangan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kabel lain

5140.3.111**sarana pemagun***fixing means*

lengkapan yang dimaksudkan untuk memagun alas atau SPKL ke tanah, ke lantai atau ke dinding

5140.4 Simbol dan singkatan

Dalam IEC 61439-7 digunakan singkatan *AEVCS low voltage switchgear and controlgear assembly for electric vehicles charging station*, yang diterjemahkan menjadi SPKL (Stasiun pengisian kendaraan listrik).

5140.5 Karakteristik antarmuka

Ayat 5 IEC 61439-1 dan IEC 61439-7 dapat diterapkan, khususnya:

5140.5.4 Faktor keragaman pengenalan (*rated diversity factor - RDF*)

Untuk SPKL faktor keragaman pengenalan sirkit ke luar yang menyuplai langsung titik hubung harus sama dengan 1.

5140.6 Informasi

Ayat Bagian 6 IEC 61439-1 dan IEC 61439-7 dapat diterapkan.

5140.6.1 Penandaan SPKL

Informasi berikut berkaitan dengan SPKL harus diberikan pada label penandaan:

- a) nama atau merek dagang pabrikan SPKL;
- b) penandaan type atau nomer identifikasi atau sarana identifikasi lain, yang memungkinkan mendapat informasi yang relevan dari pabrikan SPKL;
- c) sarana untuk mengidentifikasi tanggal pembuatan;
- d) IEC 61439-7;

SNI 0225-5-514:2020

- e) frekuensi dalam hal a.b.;
- f) voltase pengenal SPKL;
- g) arus pengenal SPKL;
- h) tingkat proteksi (kode IP);
- i) berat, untuk SPKL dapat ditransportasi dan yang mobil, bila melebihi 30 kg.

5140.7 Kondisi layanan

Lihat IEC 61439-1.

5140.8 Persyaratan konstruksi

Lihat IEC 61439-1 dan IEC 61439-7.

Setelah pemasangan sesuai dengan petunjuk pabrikan, tingkat proteksi SPKL dalam ruang harus sekurangnyanya IP41 dan luar ruang harus sekurangnyanya IP44, sesuai dengan IEC 60529.

Tingkat proteksi harus dipastikan juga ketika kabel senur suplai dicolokkan ke dalam SPKL.

Dalam hal kondisi spesifik dan lebih berat/ganas, tingkat IP lebih tinggi dapat disyaratkan menurut persyaratan instalasi.

5140.9 Persyaratan kinerja

Lihat IEC 61439-7.

5140.9.1 Kuat ketahanan arus bandang untuk SPKL

Pada SPKL yang dimaksudkan untuk a.b., gawai sakelar individu harus tahan terhadap arus bandang yang mewakili pengisi tipikal kendaraan listrik.

CATATAN 1 Persyaratan untuk arus bandang kendaraan listrik didasarkan pada ISO 17409.

Jika belum diuji terhadap persyaratan ini, gawai sakelar individu harus diverifikasi dengan pengujian sesuai Lampiran CC IEC 61439-7.

CATATAN 2 Persyaratan untuk SPKL yang dimaksudkan untuk a.s. dijelaskan dalam IEC 61851-23.

5140.10 Verifikasi desain

Ayat 10 IEC 61439-1 dapat diterapkan, kecuali yang dijelaskan dalam IEC 61439-7. Lihat juga Lampiran B.5140.

5140.11 Verifikasi rutin

Ayat 11 IEC 61439-1 dapat diterapkan.

Lampiran A.5140
(informatif)
Daftar spesifikasi pengguna

CATATAN Informasi yang diberikan dalam Tabel A.5140 merupakan kesepakatan antara pabrikan dan pengguna. Dalam beberapa kasus, informasi yang dinyatakan oleh pabrikan dapat menggantikan kesepakatan tersebut.

Tabel A.5140 – Daftar spesifikasi pengguna

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default) ^a	Opsi ^b	Persyaratan ^c
Sistem kelistrikan				
Sistem pembumian	5.6, 8.4.3.1, 8.4.3.2.3, 8.6.2, 10.5, 11.4	Standar pabrikan, dipilih yang cocok dengan persyaratan lokal	TT/ TN-C / TN-C-S / IT / TN-S	
Voltase nominal (V)	3.8.9.1, 5.2.1, 8.5.3	Lokal, menurut kondisi instalasi	Maks. 1.000 V a.b. atau 1.500 V a.s.	
Voltase lebih transien	5.2.4, 8.5.3, 9.1	Ditentukan oleh sistem kelistrikan	Kategori voltase lebih I/II /III/IV	
Voltase lebih temporer	9.1	Voltase sistem nominal + 1.200 V	Tidak ada	
Frekuensi pengenal f_n (Hz)	3.8.12, 5.5, 8.5.3, 10.10.2.3, 10.11.5.4	Menurut kondisi instalasi lokal	a.s. / 50 Hz	
Tambahan pada persyaratan uji lapangan: kinerja dan fungsi operasional	11.10	Standar pabrikan, menurut penerapan	Tidak ada	
Kemampuan menahan hubung pendek				
Arus hubung pendek prospektif pada terminal suplai I_{cp} (kA)	3.8.7	Ditentukan oleh sistem kelistrikan	Tidak ada	
Arus hubung pendek prospektif pada netral	10.11.5.3.5	Maksimum 60 % dari nilai fase	Tidak ada	
Arus hubung pendek prospektif pada sirkit proteksi	10.11.5.6	Maksimum 60 % dari nilai fase	Tidak ada	
Gawai proteksi hubung pendek pada persyaratan unit fungsional <i>incoming</i>	9.3.2	Menurut kondisi instalasi lokal	Ya / Tidak	
Koordinasi gawai proteksi hubung pendek termasuk rincian gawai proteksi hubung pendek eksternal	9.3.4	Menurut kondisi instalasi lokal	Tidak ada	
Data terkait dengan beban yang mungkin berkontribusi pada arus hubung pendek	9.3.2	Tidak ada beban yang mungkin memberikan kontribusi signifikan	Tidak ada	
Proteksi orang terhadap kejutan listrik sesuai dengan PUIL Bagian 4-41				
Jenis proteksi terhadap kejutan listrik – Proteksi dasar (proteksi terhadap sentuh langsung)	8.4.2	Proteksi dasar	Menurut PUIL	

Tabel A.5140 (lanjutan)

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default) ^a	Opsi ^b	Persyaratan ^c
Jenis proteksi terhadap kejut listrik – Proteksi gangguan (proteksi terhadap sentuh tak langsung)	8.4.3	Menurut kondisi instalasi lokal	Diskoneksi suplai otomatis/ Separasi listrik/Insulasi dobel atau diperkuat	
Lingkungan instalasi				
Jenis lokasi	3.5, 8.1.4, 8.2	Standar pabrian, menurut penerapan	Dalam ruang / luar ruang / akses terbatas / akses tak terbatas	
Proteksi terhadap masuknya benda padat asing dan masuknya air	8.2.2, 8.2.3	Dalam ruang (selungkup): IP41 Luar ruang: IP44	Tidak ada	
Tumbukan mekanis eksternal (IK)	8.2.1, 10.2.701.2	Akses terbatas IK07 Akses tak terbatas IK08	Tidak ada	
Ketahanan terhadap radiasi UV (hanya berlaku pada SPKL luar ruang kecuali jika ditentukan lain)	10.2.4	Dalam ruang: Tak dapat diterapkan Luar ruang: Iklim sedang	Tidak ada	
Ketahanan terhadap korosi	10.2.2	Normal Susunan dalam ruang/ luar ruang	Tidak ada	
Suhu udara ambien – Batas bawah	7.1.1	Dalam ruang: - 5 °C Luar ruang: - 25 °C	Tidak ada	
Suhu udara ambien – Batas atas	7.1.1	40 °C	Tidak ada	
Suhu udara ambien – Rerata harian maksimum	7.1.1, 9.2	35 °C	Tidak ada	
Kelambaban relatif maksimum	7.1.2	Dalam ruang: 50% pada +40 °C Luar ruang: 100% pada +25 °C	Tidak ada	
Tingkat polusi (lingkungan instalasi)	7.1.3	Dalam ruang: 2 Luar ruang: standar pabrian	Tidak ada	
Ketinggian	7.1.4	≤ 2.000 m	Tidak ada	
Lingkungan EMC (A atau B)	9.4, 10.12, Lampiran J	A/B	A/B	
Kondisi layanan khusus (misalnya vibrasi, kondensasi luar biasa, polusi berat, lingkungan korosif, jamur, makhluk kecil, medan magnet atau medan listrik kuat, bahaya ledakan, vibrasi dan kejut berat, gempa bumi,)	7.2, 8.5.4	Tidak ada kondisi layanan khusus	Tidak ada	

Tabel A.5140 (lanjutan)

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (default) ^a	Opsi ^b	Persyaratan ^c
Metode pemasangan				
Stasioner/ yang mobil	3.5	Stasioner	Stasioner/ Yang mobil / Dapat ditransportasi	
Dimensi dan bobot total maksimum	5.6, 6.2.1	Standar pabrik, menurut penerapan	Tidak ada	
Jenis konduktor eksternal	8.8	Standar pabrik	Kabel / SBB	
Arah konduktor eksternal	8.8	Standar pabrik	Tidak ada	
Bahan konduktor eksternal	8.8	Cu	Cu/ Al	
Konduktor fase eksternal, penampang, dan terminasi	8.8	Sebagaimana ditentukan dalam standar	Tidak ada	
Konduktor PE, N, PEN eksternal, penampang, dan terminasi	8.8	Sebagaimana didefinisikan dalam standar	Tidak ada	
Persyaratan identifikasi terminal khusus	8.8	Standar pabrik	Tidak ada	
Penyimpanan dan penanganan				
Dimensi dan bobot unit transpor maksimum	6.2.2, 10.2.5	Standar pabrik	Tidak ada	
Metode transportasi (misalnya forklift, derek)	6.2.2, 8.1.6	Standar pabrik	Tidak ada	
Kondisi lingkungan yang berbeda dari kondisi layanan	7.3	Sebagaimana kondisi layanan	Tidak ada	
Rincian pengepakan	6.2.2	Standar pabrik	Tidak ada	
Susunan operasi				
Akses ke gawai dioperasikan manual	8.4	Orang awam	Tidak ada	
Lokasi gawai dioperasikan manual	8.5.5	Mudah dapat diakses	Tidak ada	
Isolasi item peralatan pemasangan beban	8.4.2, 8.4.3.3, 8.4.6.2	Standar pabrik	Individu/kelompok/ semua	
Kemampuan pemeliharaan dan peningkatan (upgrade)				
Persyaratan berkaitan dengan kemampuaksesan pada layanan oleh orang awam; persyaratan untuk mengoperasikan gawai atau mengubah komponen ketika SPKL dienergisasi	8.4.6.1	Proteksi dasar	Tidak ada	
Persyaratan berkaitan dengan kemampuaksesan untuk inspeksi dan operasi sejenis	8.4.6.2.2	Tidak ada persyaratan untuk kemampuaksesan	Tidak ada	
Persyaratan berkaitan dengan kemampuaksesan untuk pemeliharaan dalam layanan oleh personel berwenang	8.4.6.2.3	Tidak ada persyaratan untuk kemampuaksesan	Tidak ada	

Tabel A.5140 (lanjutan)

Karakteristik	Subayat acuan dalam IEC 601439-1	Susunan standar (<i>default</i>) ^a	Opsi ^b	Persyaratan ^c
Persyaratan berkaitan dengan kemampuaksesan untuk perluasan dalam layanan oleh personel berwenang	8.4.6.2.4	Tidak ada persyaratan untuk kemampuaksesan	Tidak ada	
Metode hubungan unit fungsional	8.5.1, 8.5.2	Standar pabrikan	Tidak ada	
Proteksi terhadap sentuh langsung dengan bagian internal aktif berbahaya selama pemeliharaan atau peningkatan (misalnya unit fungsional, busbar utama, busbar distribusi)	8.4	Tidak ada persyaratan untuk proteksi selama pemeliharaan atau peningkatan	Tidak ada	
Kemampuan hantar arus				
Arus pengenal SPKL I_{nA} (A)	3.8.9.1, 5.3, 8.4.3.2.3, 8.5.3, 8.8, 10.10.2, 10.10.3, 10.11.5 Lampiran E	Standar pabrikan, menurut penerapan	Tidak ada	
Arus pengenal sirkit I_{nc} (A)	5.3.2	Standar pabrikan, menurut penerapan	Tidak ada	
Faktor keragaman pengenal (RDF)	5.4, 10.10.2.3 Lampiran E	Sebagaimana ditentukan dalam dokumen	RDF untuk kelompok sirkit/RDF untuk seluruh SPKL	
Rasio penampang konduktor netral dengan konduktor fase sampai dengan 16 mm ²	8.6.1	100%	Tidak ada	
Rasio penampang konduktor netral dengan konduktor fase di atas 16 mm ²	8.6.1	50% (min. 16 mm ²)	Tidak ada	
^a Dalam beberapa kasus informasi yang dinyatakan oleh pabrikan SPKL dapat menggantikan kesepakatan. ^b "Tidak" dalam kolom ini berarti tidak ada opsi dalam standar selain kondisi atau nilai <i>default</i> . ^c Untuk penerapan luar biasa berat, pengguna dapat memerlukan persyaratan lebih ketat daripada dalam dokumen ini				

Lampiran B.5140
(informatif)
Verifikasi desain

Tabel B.5140.1 – Verifikasi desain

No	Karakteristik yang diverifikasi	Subayat dalam IEC 61439-1	Opsi verifikasi yang tersedia		
			Pengujian	Perbandingan dengan desain acuan	Asesmen
1	Kuat bahan dan bagian:	10.2			
	Ketahanan terhadap korosi	10.2.2	Ya	Tidak	Tidak
	Sifat bahan insulasi:	10.2.3			
	Stabilitas termal	10.2.3.1	Ya	Tidak	Tidak
	Ketahanan terhadap bahang tak normal dan kebakaran akibat efek listrik internal	10.2.3.2	Ya	Tidak	Ya
	Ketahanan terhadap radiasi ultra violet (UV)	10.2.4	Ya	Tidak	Ya
	Pengangkatan	10.2.5	Ya	Tidak	Tidak
	Tumbukan mekanis	10.2.6	Ya	Tidak	Tidak
	Penandaan	10.2.7	Ya	Tidak	Tidak
	Verifikasi kuat mekanis untuk SPKL	10.2.101	Ya	Tidak	Tidak
2	Tingkat proteksi selungkup	10.3	Ya	Tidak	Ya
3	Jarak bebas	10.4	Ya	Tidak	Tidak
4	Jarak rambat	10.4	Ya	Tidak	Tidak
5	Proteksi terhadap kejut listrik dan keterpaduan sirkit proteksi:	10.5			
	Kontinuitas efektif antara bagian konduktif terbuka SPKL dan sirkit proteksi	10.5.2	Ya	Tidak	Tidak
	Kekuatan menahan hubung pendek sirkit proteksi	10.5.3	Ya	Ya	Tidak
6	Gabungan gawai sakelar dan komponen	10.6	Tidak	Tidak	Ya
7	Sirkit listrik internal dan hubungan	10.7	Tidak	Tidak	Ya
8	Terminal untuk konduktor eksternal	10.8	Tidak	Tidak	Ya

Tabel B.5140.1 (lanjutan)

No	Karakteristik yang diverifikasi	Subayat dalam IEC 61439-1	Opsi verifikasi yang tersedia		
			Pengujian	Perbandingan dengan desain acuan	Asesmen
9	Sifat dielektrik:	10.9			
	Voltase ketahanan frekuensi daya	10.9.2	Ya	Tidak	Tidak
	Voltase ketahanan impuls	10.9.3	Ya	Tidak	Ya
10	Batas kenaikan suhu	10.10	Ya	Ya	Tidak
11	Kekuatan menahan hubung pendek	10.11	Ya	Ya	Tidak
12	Kompatibilitas elektromagnetik (EMC)	10.12	Ya	Tidak	Ya
13	Operasi mekanis	10.13	Ya	Tidak	Tidak

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iv
722.1 Ruang lingkup	1
722.2 Acuan normatif	1
722.3 Istilah dan definisi	2
722.4 Proteksi keselamatan	4
722.5 Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik	5
722.6 Verifikasi	10
Bibliografi	10

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-7-722:2020, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik, merupakan Bagian 7-722 dari PUIL 2020, merupakan pengembangan sendiri dengan mengacu IEC 60364-7-722 Ed. 2.0 (2018-09-21), “*Low voltage electrical installations – Part 7-722: Requirements for special installations or locations – Supplies for electric vehicles*”.

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruang dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran

28. Bagian 7-705 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Untuk keperluan Bagian ini, berlaku persyaratan umum Bagian 1 sampai 6.

Bagian ini berisi persyaratan khusus untuk instalasi dan lokasi khusus yang berdasarkan pada persyaratan bagian umum PUIL (Bagian 1 hingga 6). Bagian ini dianggap bersama dengan persyaratan bagian umum.

Persyaratan khusus bagian ini menyuplemen, memodifikasi atau menggantikan persyaratan bagian umum tertentu, yang valid pada saat publikasi bagian ini. Ketidadaan acuan pada bagian yang dikecualikan atau ayat bagian umum berarti ayat terkait dari bagian umum tidak dapat diterapkan (acuan tak bertahun).

Persyaratan bagian lain yang relevan untuk instalasi yang diakup oleh bagian ini juga berlaku. Karena itu bagian ini juga menyuplemen, memodifikasi dan menggantikan persyaratan tertentu yang valid pada saat publikasi bagian ini.

Penomoran ayat bagian ini mengikuti pola dan acuan terkait dari PUIL. Nomor yang mengikuti nomor tertentu bagian ini adalah nomor bagian terkait, atau ayat bagian lain PUIL, valid pada saat publikasi bagian ini, sebagaimana ditunjukkan dalam acuan normatif dokumen ini (acuan bertahun).

Jika persyaratan atau penjelasan tambahan pada bagian lain diperlukan, penomoran item tersebut muncul sebagai 722.101, 722.102, 722.103, dst.

Dalam hal di mana bagian umum baru atau amandemen dengan penomoran yang dimodifikasi dipublikasikan sesudah bagian ini diterbitkan, nomor ayat yang mengacu pada bagian umum dalam Bagian 722 ini menjadi tidak serasi lagi dengan edisi mutakhir bagian umum. Acuan bertahun sebaiknya diobservasi.

**Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus –
Suplai untuk kendaraan listrik**

722.1 Ruang lingkup

Persyaratan khusus dokumen ini berlaku untuk:

- sirkit yang dimaksudkan untuk menyuplai energi ke kendaraan listrik, dan
- sirkit yang dimaksudkan untuk menyulang balik listrik dari kendaraan listrik.

Sirkit yang tercakup dalam dokumen ini berakhir pada titik hubung.

CATATAN 1 Persyaratan untuk peralatan suplai kendaraan listrik untuk mode pengisian konduktif dan mode pengisian relevan dijelaskan dalam IEC 61851 (semua bagian). Persyaratan untuk peralatan suplai kendaraan listrik untuk transfer daya nirkabel dijelaskan dalam IEC 61980 (semua bagian).

CATATAN 2 Dokumen ini tidak mencakup asesmen risiko ledakan karena kemungkinan adanya gas hidrogen/gas ledak lain selama fase pengisian kembali baterai.

722.2 Acuan normatif

Dokumen berikut diacu ke dalam teks sedemikian sehingga beberapa atau semua isinya menggantikan persyaratan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dokumen acuan (termasuk amandemen).

IEC 60269 (*all parts*), *Low voltage fuses*

IEC 60309-1:1999, *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1: General requirements*

IEC 60309-2, *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories*

IEC 60898 (*all parts*), *Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations*

IEC 60947-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers*

IEC 60947-6-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple function equipment – Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)*

IEC 61008-1, *Residual current circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules*

IEC 61009-1, *Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules*

IEC 61557-8, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1.000 V a.c. and 1.500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems*

IEC 61558-2-4, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformer*

IEC 61851 (all parts), *Electric vehicle conductive charging system*

IEC 61980 (all parts), *Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems*

IEC 62196 (all parts), *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles*

IEC 62196-1, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 1: General requirements*

IEC 62196-2, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories*

IEC 62196-3, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers*

IEC TS 62196-4, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicles inlet – Conductive charging of electric vehicles – Part 4: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC pin and contact-tube accessories for class II or class III applications*

IEC 62262, *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)*

IEC 62423, *Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses*

IEC 62955, *Residual direct current detecting device (RDC-DD) to be used for mode 3 charging of electric vehicle*

722.3 Istilah dan definisi

Untuk keperluan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi yang berikut.

722.3.1

kendaraan listrik

kendaraan listrik jalan umum

electric vehicle

electric road vehicle

EV

sembarang kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik yang menggunakan arus dari sistem penyimpanan energi isi ulang (RESS) yang terutama dimaksudkan untuk digunakan di jalan umum.

[SUMBER: ISO 17409:2015, 3.19, modifikasi – telah ditambah “sistem penyimpanan energi isi ulang”].

722.3.2**titik hubung***connecting point*

titik terminasi pada instalasi magun di mana energi ditransfer ke/dari satu kendaraan listrik

CONTOH Stopkontak, konektor kendaraan atau gawai transfer daya nirkabel.

CATATAN 1 Titik hubung ini dapat merupakan bagian peralatan suplai kendaraan listrik yang terpasang magun.**722.3.3****faktor kebutuhan***demand factor*

rasio yang dinyatakan sebagai nilai atau sebagai persentase, dari kebutuhan maksimum sirkit atau satu kelompok sirkit pada periode tertentu terhadap beban terpasang total terkait dari sirkit tersebut

CATATAN 1 Dalam menggunakan istilah ini, perlu menentukan level sistem di mana faktor kebutuhan tersebut terkait.

[SUMBER: IEC 60050-691:1973, 691-10-05, modifikasi – Istilah "instalasi" diganti dengan istilah "sirkit".]

722.3.4**stasiun pengisian kendaraan listrik***EV charging station*

bagian stationer peralatan suplai kendaraan listrik yang terhubung ke jaringan suplai

[SUMBER: IEC 61851-1:2017, 3.1.5, modifikasi — Catatan sudah dihapus.]

722.3.5**peralatan suplai kendaraan listrik***EV supply equipment*

peralatan atau kombinasi peralatan yang berfungsi khusus untuk menyuplai energi listrik dari instalasi listrik magun atau jaringan suplai ke kendaraan listrik untuk keperluan pengisian

[SUMBER: IEC 61851-1:2017, 3.1.1, modifikasi — Contoh sudah dihapus.]

722.3.6**kendali beban***load control*

sistem manajemen (energi) listrik yang memastikan bahwa jumlah arus beban pada sirkit khusus tidak melebihi nilai yang telah ditentukan

722.31 Tujuan, suplai dan struktur**722.311 Kebutuhan maksimum dan keragaman**

Tambahkan berikut:

Harus dipertimbangkan bahwa pada penggunaan normal setiap titik hubung tunggal digunakan pada arus pengenalnya atau pada arus pengisian maksimum terkonfigurasi dari stasiun pengisian. Sarana untuk konfigurasi arus pengisian maksimum harus hanya dilakukan

SNI 0225-7-722: 2020

dengan menggunakan kunci atau perkakas dan hanya dapat diakses untuk personel terampil atau terlatih.

CATATAN Untuk penerapan ini faktor kebutuhan sirkit akhir yang menyuplai titik hubung (misal stopkontak) adalah sama dengan 1.

Karena semua titik hubung instalasi dapat digunakan secara serentak, maka faktor keragaman sirkit distribusi harus sama dengan 1, kecuali ada kendali beban dalam peralatan suplai kendaraan listrik atau dipasang di sisi hulu atau kombinasi keduanya.

722.312 Susunan konduktor dan pbumian sistem

722.312.2.1 Sistem TN

Tambahkan berikut:

Pada sistem TN, sirkit yang menyuplai titik hubung, tidak boleh mencakup konduktor PEN.

722.314 Pembagian instalasi

Tambahkan berikut:

722.314.101

Sirkit khusus harus disediakan untuk transfer energi dari/ke kendaraan listrik.

722.4 Proteksi keselamatan

722.41 Proteksi terhadap kejut listrik

722.410.3 Persyaratan umum

722.410.3.5

Ganti teks yang ada dengan berikut:

Tindakan proteksi rintangan yang disyaratkan dalam Bagian 4-41, Ayat B.2 tidak boleh diterapkan.

Tindakan proteksi dengan penempatan di luar jangkauan sebagaimana disyaratkan dalam Bagian 4-41, Ayat B.3 hanya diterapkan jika digunakan sistem hubungan otomatis yang sesuai dengan IEC 61851-23-1.

722.410.3.6

Tindakan proteksi sebagaimana disyaratkan dalam Bagian 4-41, Lampiran C tidak boleh diterapkan.

722.411 Tindakan proteksi: diskoneksi otomatis suplai

722.411.3 Persyaratan untuk proteksi gangguan

722.411.3.3 Proteksi tambahan

Ganti teks yang ada dengan berikut:

Setiap titik hubung a.b. harus diproteksi tersendiri oleh GPAS dengan arus sisa operasi tidak melebihi 30 mA.

CATATAN Persyaratan ini berarti bahwa GPAS ini tidak digunakan untuk memproteksi titik hubung lain atau pemanfaat listrik lain.

722.413 Tindakan proteksi: separasi listrik

722.413.3 Persyaratan untuk proteksi gangguan

722.413.3.2

Ganti persyaratan dengan berikut:

Sirkuit terpisah harus disuplai melalui transformator isolasi yang memenuhi IEC 61558-2-4, dan voltase sirkuit tersebut tidak boleh melebihi 500 V.

722.44 Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik

722.443 Proteksi terhadap voltase lebih transien asal atmosfer atau karena penyakelaran

722.443.4 Kendali voltase lebih

Tambahkan berikut setelah paragraf pertama:

Titik hubung yang dapat diakses oleh publik dianggap sebagai bagian dari layanan publik dan karena itu harus diproteksi terhadap voltase lebih transien.

722.444 Tindakan terhadap pengaruh elektromagnetik

722.444.1 Umum

Tambahkan berikut:

722.444.1.101

Peralatan untuk transfer daya nirkabel tidak boleh mengganggu keselamatan dan fungsi yang benar instalasi listrik dan harus dipasang sesuai petunjuk pabrikan.

722.5 Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik

722.51 Aturan umum

722.511 Kesesuaian dengan standar

Tambahkan berikut:

722.511.101

Untuk transfer daya konduktif, stasiun pengisian kendaraan listrik harus memenuhi bagian yang sesuai dari seri IEC 61851.

722.511.102

Sistem transfer daya nirkabel (WPT) untuk kendaraan harus memenuhi bagian yang sesuai dari seri IEC IEC 61980.

722.512 Kondisi operasi dan pengaruh eksternal

722.512.2 Pengaruh eksternal

Tambahkan berikut:

722.512.2.101 Keberadaan air (AD)

Jika dipasang luar ruang, peralatan harus dipilih dengan tingkat proteksi minimal IPX4 untuk memproteksi dari percikan air (AD4).

722.512.2.102 Keberadaan benda asing padat (AE)

Jika dipasang luar ruang, peralatan harus dipilih atau dilengkapi dengan tingkat proteksi minimal IP4X agar memproteksi dari masuknya benda kecil (AE3).

722.512.2.103 Tumbukan (AG)

Peralatan yang dipasang di area publik harus diproteksi terhadap kerusakan mekanis dengan mempertimbangkan tumbukan dengan tingkat keparahan tinggi (AG3). Proteksi ini harus diberikan oleh satu atau lebih dari berikut:

- dengan menempatkan peralatan untuk menghindari kerusakan oleh sembarang tumbukan yang secara wajar dapat diduga;
- dengan memberikan proteksi mekanis lokal atau umum dari peralatan;
- dengan memilih dan memasang peralatan dengan tingkat proteksi minimum terhadap tumbukan mekanis eksternal, sesuai dengan persyaratan IEC 62262, setingkat IK08.

722.53 Pemilihan dan pemasangan peralatan – Isolasi, penyakelaran dan kendali

722.530 Pendahuluan

722.530.3 Persyaratan umum dan bersama

Tambahkan berikut:

722.530.3.101

Persyaratan 722.530.3.102 dan dari 722.531 hingga 722.535.3 harus dicapai dengan pemilihan dan pemasangan peralatan yang tepat pada instalasi magun atau dengan pemilihan stasiun pengisian kendaraan listrik yang menggabungkan peralatan yang tepat atau kombinasi keduanya.

CATATAN 1 Persyaratan untuk pemilihan dan pemasangan gawai untuk isolasi, penyakelaran dan kendali sistem transfer daya nirkabel dicakup dalam Bagian 5-53.

CATATAN 2 Gawai kendali dan proteksi dalam-kabel (IC-CPD) menurut IEC 62752 tidak didesain untuk penggunaan pada instalasi magun.

722.530.3.102

Untuk sirkit yang dijelaskan dalam 722.531.3.101, dan jika lebih dari satu kendaraan listrik disuplai dari suplai tanpa pembumian yang sama, maka direkomendasikan menggunakan sistem lokasi gangguan insulasi (IFLS) menurut IEC 61557-9, untuk mendeteksi sirkit terganggu dalam waktu secepat mungkin.

722.531 Gawai proteksi terhadap sentuh tak langsung pada diskoneksi otomatis suplai**722.531.2 Gawai proteksi arus sisa (GPAS)**

Tambahkan berikut:

722.531.2.101

GPAS yang memproteksi setiap titik hubung sesuai dengan 722.411.3.3 harus memenuhi sekurangnya persyaratan GPAS jenis A dan harus punya arus sisa operasi tidak lebih dari 30 mA.

Bila stasiun pengisian kendaraan listrik dilengkapi dengan stopkontak atau konektor kendaraan yang memenuhi IEC 62196 (semua bagian), tindakan proteksi terhadap arus gangguan a.s. harus dilakukan, kecuali jika sudah disediakan oleh stasiun pengisian kendaraan listrik. Tindakan yang tepat, untuk setiap titik hubung harus sebagai berikut:

- penggunaan GPAS jenis B atau
- penggunaan GPAS jenis A bersama dengan gawai deteksi arus searah sisa (RDC-DD) yang memenuhi IEC 62955; atau
- penggunaan GPAS jenis F bersama dengan gawai deteksi arus searah sisa (RDC-DD) yang memenuhi IEC 62955.

GPAS harus memenuhi salah satu dari standar berikut: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 atau IEC 62423.

CATATAN Subayat 722.531.2.101 tidak dapat diterapkan dalam hal titik hubung diproteksi oleh tindakan proteksi lain terhadap kejut listrik seperti SELV atau separasi listrik.

722.531.2.1.1

Ganti subayat yang ada termasuk Catatan sebagai berikut:

GPAS harus mendiskoneksi semua konduktor aktif.

722.531.3 Gawai monitor insulasi

Tambahkan berikut:

722.531.3.101

Kecuali bila gawai proteksi dipasang untuk memutus sirkit saat terjadi gangguan bumi pertama, maka harus dipasang gawai monitor insulasi (IMD) yang sesuai dengan IEC 61557-8.

SNI 0225-7-722: 2020

Jika IMD bukan bagian stasiun pengisian kendaraan listrik, maka direkomendasikan bahwa IMD memberikan dua nilai respons berikut:

- Peringatan awal
Jika resistansi insulasi turun di bawah 300 Ω/V maka sebaiknya ada sinyal optik dan/atau sinyal akustik ke pengguna. Sesi pengisian yang sedang berlangsung dapat dilanjutkan tetapi sesi pengisian yang baru batal.
- Alarm
Jika resistansi turun di bawah 100 Ω/V maka sebaiknya ada sinyal optik dan/atau sinyal akustik ke. Sirkuit pengisian sebaiknya dimatikan dalam waktu 10 s.

722.533 Gawai proteksi terhadap arus lebih

Tambahkan berikut:

722.533.101

Kecuali bila dipasang peralatan suplai kendaraan listrik sesuai dengan IEC 61851-1 yang memiliki lebih dari satu titik hubung terpasang dan menggabungkan perlunya gawai proteksi arus lebih yang disyaratkan oleh IEC 61851-1:2017, 13.1, setiap titik hubung harus disuplai secara individual oleh sirkuit akhir yang diproteksi dengan gawai proteksi arus lebih yang memenuhi IEC 60947-2, IEC 60947-6-2 atau IEC 61009-1 atau dengan bagian relevan seri IEC 60898 atau seri IEC 60269.

CATATAN Peralatan suplai kendaraan listrik dapat memiliki banyak titik hubung.

722.535 Koordinasi berbagai gawai proteksi

722.535.3 Diskriminasi antara GPAS

Ganti paragraf pertama sebagai berikut:

Bila disyaratkan untuk alasan layanan, selektivitas harus dijaga antara GPAS yang memproteksi titik hubungan dan GPAS yang dipasang di hulu.

722.54 Susunan pembumian dan konduktor proteksi

722.543 Konduktor Proteksi

Tambahkan berikut:

722.543.101

Sinyal kendali pada konduktor proteksi (PE) tidak boleh mengalir ke dalam instalasi listrik magun di sisi hulu stasiun pengisian kendaraan listrik; peralatan harus dipilih sesuai dengan itu.

CATATAN 1 Persyaratan ini untuk mencegah sinyal tersebut dan gawai terkait yang mengganggu fungsi yang benar gawai terpasang untuk memberikan tindakan proteksi diskoneksi otomatis suplai (misalnya GPAS).

CATATAN 2 Persyaratan ini dapat dicapai dengan menggunakan separasi galvanis kendali elektronik.

CATATAN 3 Arus temporer yang digunakan untuk melakukan uji kontinuitas konduktor proteksi untuk tujuan keselamatan tidak dianggap sebagai arus sinyal.

722.55 Peralatan lain

Tambahkan berikut:

722.55.101 Stopkontak dan konektor kendaraan**722.55.101.1**

Bila titik hubung berupa stopkontak atau konektor kendaraan, maka harus memenuhi:

- IEC 60309-1 atau IEC 62196-1, bila kemampusalingtukaran tidak disyaratkan, atau
- IEC 60309-2, IEC 62196-2, IEC 62196-3 atau IEC TS 62196-4 bila kemampusalingtukaran disyaratkan, atau
- standar nasional untuk stopkontak asalkan arus pengenalnya tidak lebih dari 16 A.

Kecuali bila digunakan separasi listrik, maka setiap stopkontak harus memiliki kontak pembumian yang terhubung ke konduktor proteksi (PE).

722.55.101.2

Setiap stopkontak atau konektor kendaraan harus ditempatkan sedekat dapat dipraktikkan dengan tempat parkir kendaraan listrik yang disuplai.

722.55.101.3

Stopkontak portabel tidak boleh digunakan

722.55.101.4

Pada waktu yang sama, satu stopkontak atau konektor kendaraan hanya boleh menyuplai satu kendaraan listrik.

722.55.102 Stasiun pengisian kendaraan listrik

Stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum harus didesain sedemikian sehingga, memudahkan akses ke titik pengisian, tidak peduli dimanapun inlet kendaraan ditempatkan pada kendaraan listrik.

722.551 Set pembangkit voltase rendah**722.551.1 Ruang lingkup****722.551.1.1**

Tambahkan butir berikut:

– kendaraan listrik

722.551.2 Persyaratan umum

Tambahkan berikut:

722.551.2.101

Bila kendaraan listrik dimaksudkan untuk mengisi kembali energi ke instalasi listrik, berlaku persyaratan IEC 60364-8-2.

CATATAN Persyaratan tambahan untuk sirkit yang dimaksudkan untuk pengisian kembali listrik dari kendaraan listrik masih dalam pertimbangan.

722.551.7 Persyaratan tambahan untuk instalasi bila set pembangkit dapat beroperasi paralel dengan sumber lain termasuk sistem untuk distribusi listrik untuk umum

722.551.7.2

Butir b) diganti dengan:

b) stopkontak atau konektor kendaraan harus memenuhi IEC 62196 (semua bagian); dan

722.6 Verifikasi

722.6.4 Verifikasi awal

722.6.4.1 Umum

722.6.4.1.1

Tambahkan berikut:

Instalasi yang ada yang terpengaruh harus diverifikasi berkaitan dengan kesesuaian dengan persyaratan PUIL (semua bagian) (misalnya untuk persyaratan proteksi terhadap arus lebih karena bertambahnya arus beban).

722.6.5.1.1

Tambahkan berikut:

CATATAN Persyaratan untuk verifikasi periodik adalah bahan pertimbangan nasional.

Bibliografi

IEC 60050-691, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 691: Tariffs for electricity* (tersedia di <http://www.electropedia.org>)

IEC 60309-4:2006, *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock*

IEC 60884-1, *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements*

IEC TS 61439-7, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations*

IEC 61557-9, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 9: Equipment insulation fault location in IT systems*

IEC 61851-1:2017, *Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements*

IEC 61851-23-1, *Electric vehicle conductive charging system – Part 23-1: DC electric vehicle charging station with an autoconnect charging device*

IEC TR 62350, *Guidance for the correct use of residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use*

IEC 62752, *In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)*

ISO 17409:2015, *Electrically propelled road vehicles – Connection to an external electric power supply – Safety requirements*

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

**Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau
lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang
dan instalasi khusus**

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iv
790.1 Ruang lingkup	1
790.2 Ruang kerja listrik	1
790.3 Ruang kerja listrik terkunci	3
790.4 Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik	3
790.5 Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan	4
790.6 Ruang lembab termasuk ruang pendingin	4
790.7 Ruang sangat panas	5
790.8 Ruang berdebu	6
790.9 Ruang dengan gas, bahan atau debu yang korosif	6
790.10 Ruang radiasi	6
790.11 Perusahaan kasar	8
790.12 Pekerjaan dalam ketel uap, tangki dan bejana logam lain	8
790.13 Peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya	8
790.14 Dereck dan lift listrik	9
790.15 Instalasi rumah dan gedung khusus	10
790.16 Gedung pertunjukan, gedung pertemuan, museum, pasar, toko dan gedung umum lainnya	10
790.17 Instalasi listrik desa	15
790.18 Instalasi sementara	15
790.19 Instalasi semi permanen	16
790.20 Instalasi dalam masa pekerjaan pembangunan	16
790.21 Instalasi generator (genset) darurat	16
790.22 Instalasi pencahayaan darurat	23
790.23 Instalasi listrik di dalam kamar mandi	23
790.24 Instalasi ruang terbuka	23
790.25 Kolam renang dan kolam lainnya	24
790.26 Pencahayaan tanda dan pencahayaan bentuk	24
790.27 Fasilitas Layanan Kesehatan	28
790.28 Jenis ruang khusus	28
790.29 Hubungan terminal meter kWh prabayar (PLN) fase tunggal ke PSDK pelanggan	36
Tabel 790.28 - Jenis perusahaan, jenis ruang dan kategori	30
Gambar 790.29 - Susunan terminal	36

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-7-790:2020, *Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus*, merupakan pengembangan sendiri dengan mengacu standar IEC 60364-7, *Requirements for special installations or locations*.

Standar ini merevisi Bagian 8 dari SNI 0225:2011, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)* dan Bagian 7A dari SNI 0225:2011/Amd7:2018, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) – Amandemen 7*. Revisi ini dimaksudkan untuk mengembangkan struktur dalam penomoran SNI 0225 menjadi bagian berseri, dengan mengadopsi cara penomoran di IEC seri 60364, bertujuan untuk harmonisasi dengan standar internasional IEC yang berlaku.

Standar ini merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020, *Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020* yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi

24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 7-740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus – Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Persyaratan bagian ini, asal mulanya merupakan Bagian 8 PUIL 2000, yang kemudian direvisi menjadi Bagian 8 PUIL 2011. Pada tahun 2016 direvisi lagi menjadi Amendemen 7 PUIL 2011 Bagian 7A PUIL 2011.

**Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 –
Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus –
Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus**

790.1 Ruang lingkup

Untuk instalasi dalam ruang khusus dan instalasi listrik khusus berlaku juga ketentuan dalam bagian umum PUIL 2020 (Bagian 1 hingga 6), sepanjang dalam bagian ini tidak ditetapkan lain.

Ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya.

Instalasi khusus adalah instalasi listrik dengan karakteristik tertentu sehingga penyelenggaraannya memerlukan ketentuan tersendiri, misalnya instalasi derek, instalasi lampu pencahayaan tanda dan bentuk, dan lain-lain.

790.2 Ruang kerja listrik

790.2.1 Umum

790.2.1.1 Ruang kerja listrik dan ruang kerja listrik terkunci harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam subbagian ini dan 790.3.

790.2.1.2 Ruang kerja listrik harus diawasi oleh supervisor, kecuali ruang kerja listrik yang terkunci dan yang tidak ada orang di dalamnya.

Supervisor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Keahliannya sesuai dengan jenis dan susunan instalasi yang terpasang di dalamnya.
- b) Diberi wewenang masuk ke dalam ruang tersebut.

790.2.1.3 Ruang kerja listrik harus berukuran cukup besar sehingga instalasi listrik yang akan dipasang di dalamnya dapat diatur cukup leluasa dan mudah diperiksa.

790.2.1.4 Ruang kerja listrik harus mempunyai pencahayaan yang baik dan tepat.

790.2.1.5 Lantai, dinding, plafon dan bagian konstruksi lain dari ruang kerja listrik yang di dalamnya terdapat instalasi voltase menengah dan atau voltase tinggi, baik arus bolak-balik maupun arus searah, harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bila hal yang demikian tidak dapat dipenuhi maka sisi dalamnya harus dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar.

790.2.1.6 Ruang kerja listrik yang berada di udara terbuka, harus dikelilingi seluruhnya dengan pagar yang baik dan tepat, dengan tinggi minimum 2 meter di atas tanah, atau dapat juga ditempuh cara lain asalkan cukup terjamin bahwa orang yang tidak berwenang tidak dapat masuk.

790.2.2 Proteksi

790.2.2.1 Bagian bervoltase dan tidak terproteksi harus tetap berjarak sekurang-kurangnya 1 meter, ditambah dengan 1 cm untuk tiap kilovolt penuh dari voltasenya, diukur secara proyeksi mendatar sampai pagar atau penghalang lain, seperti yang dimaksud dalam 790.2.1.6.

790.2.2.2 Ketentuan dalam 790.2.2.1 tidak berlaku untuk bagian bervoltase, yang terletak lebih tinggi dari yang disyaratkan untuk konduktor udara voltase yang sama. Untuk bagian yang tingginya lebih 2 meter di atas tanah, dan letaknya lebih tinggi dari yang disyaratkan untuk konduktor udara, maka jarak mendatar tersebut dapat dikurangi menurut perbandingan.

790.2.2.3 Pada tempat yang lebih rendah dari 1 meter, diukur dari bagian atas dinding yang sama sekali tertutup, bagian bervoltase dan tidak terproteksi dibolehkan berjarak mendatar lebih kecil terhadap dinding itu.

790.2.2.4 Ruang kerja listrik atau ruang kerja listrik terkunci di dalam bangunan harus kering, harus dijaga agar tetap kering, dan harus berventilasi baik.

790.2.2.5 Pada tempat masuk ruang kerja listrik atau ruang kerja listrik terkunci harus dipasang papan tanda peringatan sebagai pemberitahuan yang juga melarang masuknya orang yang tidak berkepentingan. Pada voltase menengah papan tanda peringatan itu harus dilengkapi dengan tanda kilat merah.

790.2.2.6 Papan tanda peringatan untuk ruang kerja listrik atau ruang kerja listrik terkunci, yang berada dalam udara terbuka, harus dipasang di tempat yang baik dan tepat, pada pagar, penghalang atau tutup, sehingga ruang kerja tersebut dapat diketahui dengan jelas dari luar dan dari semua arah.

790.2.2.7 Di gang, bordes, lorong, dan sebagainya, tidak boleh ada barang yang tidak pada tempatnya. Barang yang diperlukan untuk pekerjaan, jika tidak digunakan lagi, harus disimpan pada tempat yang telah disediakan.

790.2.2.8 Permukaan lantai gang, bordes dan lorong tidak boleh menyebabkan orang tergelincir atau tersandung.

790.2.2.9 Gang layanan yang panjangnya lebih dari 6 meter harus dapat ditinggalkan melalui kedua ujungnya (lihat SNI 0225-5-511 Ayat A.5110.11.2.4.b).

790.2.2.10 Jika dipasang instalasi yang seluruhnya atau sebagian memperbesar kemungkinan timbulnya kebakaran, maka harus disediakan alat yang baik dan tepat untuk memadamkan kebakaran. Hanya bahan pemadam api bersifat insulasi yang boleh digunakan.

790.2.3 Instalasi

790.2.3.1 Lampu pijar, fitting lampu, stopkontak, sakelar, dan sebagainya harus dipasang sedemikian sehingga dapat dicapai dan dilayani dengan aman, tanpa didahului tindakan proteksi.

790.2.3.2 Lampu gantung tidak boleh dipasang di atas bagian bervoltase yang tidak terproteksi.

790.2.3.3 Untuk konduktor fleksibel dalam ruang kerja listrik hanya boleh digunakan konduktor fleksibel berpelindung bukan logam. Ketentuan ini tidak berlaku untuk konduktor pembumian.

790.3 Ruang kerja listrik terkunci

790.3.1 Umum

790.3.1.1 Untuk ruang kerja listrik terkunci, pemasangan instalasinya harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam subbagian ini.

790.3.1.2 Untuk ruang kerja listrik terkunci berlaku juga ketentuan yang sama dengan yang ditetapkan untuk ruang kerja listrik dalam 790.2.

790.3.1.3 Dalam ruang kerja listrik terkunci tidak boleh dipasang mesin, pesawat, instrumen ukur dan perlengkapan lain, yang setiap hari berulang kali secara teratur dilayani, diamati, atau diperiksa di tempat.

790.3.1.4 Dalam ruang kerja listrik terkunci, bila ada pencahayaan lampu, lampu itu harus dipasang sedemikian sehingga dapat dinyalakan dari tempat yang berdekatan dengan jalan masuk utama dan harus memberikan pencahayaan yang cukup.

790.3.1.5 Pintu jalan masuk ke ruang kerja listrik terkunci, harus diatur sedemikian sehingga memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) semua pintu harus membuka ke luar;
- b) semua pintu harus dapat dibuka dari luar dengan menggunakan anak kunci;
- c) semua pintu harus dapat dibuka dari dalam tanpa menggunakan anak kunci.

790.4 Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik

790.4.1 Umum

Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik harus memenuhi ketentuan 790.2.

790.4.2 Instalasi

790.4.2.1 Untuk instalasi magun berlaku juga ketentuan yang disyaratkan untuk instalasi dalam ruang kerja listrik pada umumnya.

790.4.2.2 Instalasi fleksibel boleh menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam 790.4.2.1, asalkan keselamatan petugas cukup terjamin dengan penataan ruang dan pemasangan instalasi yang baik dan tepat.

790.4.2.3 Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik tidak boleh berdebu, harus bebas bahaya kebakaran atau ledakan, serta tidak boleh lembab.

790.4.2.4 Dalam pabrik dan bengkel, ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik harus dipisahkan dari instalasi lain pabrik atau bengkel dengan baik dan tepat.

SNI 0225-7-790:2020

790.4.2.5 Pada pintu masuk harus dipasang papan tanda peringatan larangan masuk bagi orang yang tidak berwenang.

790.4.2.6 Harus dicegah orang yang tidak berwenang masuk ke dalam ruang instalasi listrik voltase menengah.

790.5 Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan

(Kosong) Lihat seri SNI IEC 60079.

790.6 Ruang lembab termasuk ruang pendingin

790.6.1 Ruang lembab

790.6.1.1 Bagian instalasi yang dipasang dalam ruang lembab harus dapat diputuskan dari bagian instalasi lainnya dengan suatu sakelar yang dipasang setempat.

790.6.1.2 Di samping ketentuan tindakan proteksi dalam Bagian 4-41, maka khusus untuk sistem TT bagian instalasi yang juga meliputi cabang konduktor netral, konduktor netral itu harus dapat diputuskan bersamaan dengan konduktor fasenya.

790.6.1.3 Benda bantu yang terbuat dari besi harus dilapisi seng atau dicat dengan cat yang bebas asam dan tahan lembab.

790.6.1.4 Mesin dan pesawat harus disusun dan dipasang sedemikian sehingga air tidak dapat terkumpul di dalamnya.

790.6.1.5 PSDK harus berbentuk lemari atau kotak yang tertutup, dan terbuat dari bahan yang mutunya memadai.

790.6.1.6 Penginsulasian bagian bervoltase dari mesin dan pesawat harus mendapat perhatian khusus; selain itu harus dijaga pula agar insulasi tidak rusak oleh pengaruh lembab.

790.6.1.7 Bila konduktor harus dipasang dalam pelindung berdasarkan ketentuan Bagian 5-52, maka untuk ini hanya boleh digunakan conduit logam yang tertutup dan berulir, kecuali bila digunakan conduit PVC atau sejenis.

790.6.1.8 Konduktor untuk peralatan dapat dipindah harus menggunakan kabel fleksibel.

790.6.1.9 Fiting lampu yang digunakan harus memenuhi syarat yang tercantum dalam 510.3.3.2.

790.6.1.10 Tidak boleh digunakan fitting lampu yang di dalamnya dilengkapi dengan sakelar.

790.6.2 Ruang pendingin

790.6.2.1 Tiap ruang yang didinginkan, termasuk ruang pembekuan, pendinginan atau ruang lain yang didinginkan secara buatan khusus untuk menyimpan barang, harus dianggap sebagai ruang lembab.

790.6.2.2 Instalasi listrik di dalam ruang tersebut dalam 790.6.2.1 harus memenuhi syarat ruang lembab, kecuali instalasi listrik dalam ruang yang didinginkan dengan alat pendingin portabel, dan yang sejenis (seperti pengondisi udara kamar, dsb).

790.6.2.3 Sistem instalasi listrik dalam ruang yang didinginkan sesuai ketentuan di atas harus sedemikian sehingga tidak terdapat daerah kantong ataupun saluran yang memungkinkan terkumpulnya embun/uap air, dan tidak terdapat bagian yang memungkinkan masuknya uap air ke dalam instalasi listrik tersebut.

790.6.2.4 Jika digunakan conduit instalasi logam maka harus digunakan conduit dari jenis yang berulir, dan jika digunakan conduit termoplastik maka harus dipakai lem dan harus dilengkapi dengan fasilitas pengeluaran air yang sempurna. Pada setiap batas antara ruang yang didinginkan dan yang tidak, conduit instalasi tersebut harus diberi pendedap dengan kompon sehingga tidak bocor.

790.6.2.5 Konduktor yang digunakan dalam conduit harus konduktor yang berinsulasi karet EPR ataupun berinsulasi termoplastik. Konduktor dengan insulasi PVC yang kaku pada umumnya tidak cocok untuk ruang yang suhunya lebih rendah dari -15°C .

790.6.2.6 Tempat masuk konduktor ke fitting lampu, ke sakelar, atau ke alat listrik lainnya harus ditutup rapat dengan kompon.

790.6.2.7 Konduktor suplai yang dipasang ke dalam ataupun di dalam ruang pendingin, hanyalah konduktor yang diperlukan untuk menyalurkan aliran listrik untuk ruang tersebut.

790.6.2.8 Sakelar, PSDK, alat pengatur dan stopkontak hanya boleh dipasang di dalam ruang pendingin, bila tidak ada jalan lain, perlengkapan tersebut harus dipasang sedemikian sehingga tidak menjadi rusak sebagai akibat terkumpulnya uap air ataupun karena pembekuan.

790.6.2.9 Bentuk fitting lampu harus sedemikian sehingga uap air tidak dapat masuk dari atas dan terdapat outlet bagi uap air itu. Fitting lampu TL harus merupakan suatu kotak, yang di dalamnya terdapat semua komponennya. Kotak tersebut harus mempunyai fasilitas yang memungkinkan uap air tersalur ke luar, sehingga tertahannya uap air di dalam kotak ataupun pada fitting itu sendiri dapat dicegah.

790.6.2.10 Motor yang digunakan harus cocok untuk kondisi ruang jika di dalam ruang motor mungkin langsung kena air, motor itu harus tertutup seluruhnya. Boleh juga dipakai motor dengan pelindung kedap percikan, asalkan semua tindakan proteksi sudah dilakukan, sehingga kemungkinan terkumpulnya air/uap-air di sekitar kumparan ataupun bagian bervoltase lainnya sudah dihindarkan. Inlet dan outlet kawat konduktor ke kotak terminal harus diberi pendedap.

790.7 Ruang sangat panas

790.7.1.1 Untuk instalasi listrik dalam ruang sangat panas berlaku ketentuan 790.6.1 (Ruang lembab), kecuali jika ditetapkan lain dalam 790.7.1.2.

790.7.1.2 Pada tempat yang bersuhu demikian tingginya sehingga ada kemungkinan bahan insulasi dan selubung konduktor normal akan terbakar, meleleh, atau lumer, harus diperhatikan ketentuan berikut:

- a) Hanya lumener pencahayaan, pesawat pemanas, dan alat perlengkapan lainnya beserta konduktor yang bersangkutan itu saja yang boleh dipasang di tempat itu.

SNI 0225-7-790:2020

- b) Sebagai konduktor dapat dipakai kabel jenis tahan panas yang sesuai untuk suhu ruang itu.

790.8 Ruang berdebu

(Kosong) Lihat seri IEC 61241.

790.9 Ruang dengan gas, bahan atau debu yang korosif

(Kosong) Lihat seri IEC 61241.

790.10 Ruang radiasi

790.10.1 Ruang sinar X

790.10.1.1 Seluruh permukaan lantai tempat perlengkapan sinar X berdiri harus dilapisi bahan insulasi (sesuai dengan IEC 60601-1)

790.10.1.2 Pada seluruh bagian logam yang tidak bervoltase dari peralatan sinar X harus dipasang konduktor proteksi yang baik

790.10.1.3 Sakelar harus mudah dicapai dan dikenal dengan jelas.

790.10.1.4 Kabel fleksibel yang digunakan harus dari jenis pemakaian kasar dan berat atau dari jenis berselubung logam fleksibel.

CATATAN Khusus untuk penggunaan pada Fasilitas Layanan Kesehatan agar merujuk ke IEC 60336, 60407, 60522, 60526, 60601-2-8, 60601-2-15, 60601-2-32, 60627 dan 60806.

790.10.2 Ruang radiasi tinggi

790.10.2.1 Semua instalasi perlengkapan panel pengatur harus dipasang di luar ruang beradiasi.

790.10.2.2 Untuk instalasi berlaku persyaratan dalam 790.10.1.

CATATAN Khusus untuk penggunaan pada Fasilitas Layanan Kesehatan agar merujuk ke IEC 60336, IEC 60407, IEC 60522, IEC 60526, IEC 60601-2-8, IEC 60601-2-15, IEC 60601-2-32, IEC 60627 dan IEC 60806.

790.10.3 Ruang mikroskop elektron

790.10.3.1 Peraturan mengenai instalasi dalam ruang mikroskop elektron akan ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

790.10.4 Sel radioaktif

Sel radioaktif ialah suatu ruang untuk menyimpan, mengolah, membentuk, atau memproses bahan radioaktif.

790.10.4.1 Semua lampu dalam sel radioaktif harus dipasang dalam jarak jangkauan dari manipulator.

790.10.4.2 Semua lampu sedapat mungkin harus tertanam di dinding dan ditutup dengan tutup yang tembus cahaya, sedemikian sehingga mudah dilepas hanya dengan menggunakan manipulator yang ada.

790.10.4.3 Semua lampu harus diletakkan sedemikian sehingga dapat dilihat dari jendela pelindung.

790.10.4.4 Semua kabel harus dipasang dalam konduit dan ditanam dalam tembok (dinding sel) minimum sedalam 1 cm dari permukaan dinding.

790.10.4.5 Semua lampu harus dapat dilayani dari luar sel.

790.10.4.6 Semua stopkontak yang ada di dalamnya harus dapat dilihat dari jendela pelindung.

790.10.4.7 Dalam ruang di daerah panas sekitar sel radioaktif yang mengandung udara radioaktif, semua konduit instalasi listrik sedapat mungkin harus ditanam dalam tembok. Kabel yang ada di plafon ditunjang dengan baik dengan ketinggian minimum 3 meter.

790.10.4.8 Semua permukaan sakelar, steker, dan stopkontak harus terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar, harus licin, kuat dan tanpa lekukan yang tajam. Pemasangan dalam dinding harus rata dalam satu bidang

790.10.5 Ruang gamma

Ruang gamma ialah suatu daerah radiasi untuk penelitian dan proses dengan menggunakan sinar gamma.

790.10.5.1 Semua alat layanan instalasi listrik dan operatornya harus berada dalam ruang tersendiri, di luar daerah ruang gamma.

790.10.5.2 Konduktor yang digunakan harus tahan terhadap radiasi (proses radiasi *X-link*).

790.10.5.3 Pemasangan dalam dinding harus berbelok-belok sehingga sinar gamma tidak mudah tembus.

790.10.5.4 Lampu pencahayaan harus tahan terhadap sinar gamma, misalnya lampu halogen.

CATATAN Khusus untuk penggunaan pada Fasilitas Layanan Kesehatan agar merujuk ke IEC 60601-2-11 part 2, IEC 60601-2-17 part 2 dan IEC 60798.

790.10.6 Ruang linac (*linear accelerator*)

Linac ialah alat guna mempercepat partikel secara linear.

790.10.6.1 Semua instalasi listrik yang dipasang dalam ruang linac harus memenuhi persyaratan untuk ruang lembab.

CATATAN:

- a) Hal yang belum diatur di sini akan diatur kemudian.
- b) Khusus untuk penggunaan pada Fasilitas Layanan Kesehatan agar merujuk ke IEC 60601-2-11 part 2, IEC 60601-2-17 part 2 dan IEC 60798.

SNI 0225-7-790:2020

790.10.7 Ruang neutron

790.10.7.1 Semua peralatan listrik yang dipasang dalam ruang neutron harus memenuhi syarat untuk ruang ini.

790.10.7.2 Kabel yang digunakan harus dari jenis yang tahan terhadap pengaruh sinar neutron.

790.11 Perusahaan kasar

790.11.1 Perangkat sakelar dan kendali (PSDK)

790.11.1.1 PSDK dalam perusahaan kasar harus berupa panel yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) harus tertutup;
- b) harus tahan terhadap kerusakan mekanis.

790.11.2 Konduktor

790.11.2.1 Semua jenis konduktor yang dipasang pada instalasi magun, harus dipasang dalam conduit instalasi atau sekurangnya dengan jalur konduktor tertutup yang cukup kuat.

790.11.2.2 Untuk konduktor fleksibel pada instalasi bukan magun hanya boleh digunakan konduktor yang berinsulasi karet EPR atau bahan yang sama mutunya, fleksibel dan berkonstruksi kuat, atau juga konduktor jenis lain dengan pelindung logam fleksibel.

790.11.3 Peralatan lain

790.11.3.1 Stopkontak, steker, atau sakelar harus dilengkapi dengan selungkup dari logam, atau dari bahan lain yang cukup kuat dan tahan terhadap kerusakan mekanis.

790.11.3.2 Lampu pencahayaan harus dipasang atau dilindungi sedemikian sehingga cukup terhindar dari kerusakan mekanis.

790.12 Pekerjaan dalam ketel uap, tangki dan bejana logam lain

790.12.1 Batas voltase dan pembumian

790.12.1.1 Untuk keperluan alat pencahayaan dan alat listrik lain pada pekerjaan dalam ketel uap, tangki, dan bejana logam lain tidak boleh menggunakan voltase lebih dari 50 V.

790.12.1.2 Jika energi listrik yang dibutuhkan untuk keperluan yang disebut dalam 790.12.1.1 diambil dari suatu instalasi dengan voltase lebih dari 50 V maka bagian logam dari ketel uap atau bejana logam lain harus dibumikan dengan baik pada suatu titik.

790.13 Peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya

790.13.1 Jika pada peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya, digunakan energi listrik, badan kapal dari logam harus dibumikan dengan baik.

790.13.2 Untuk pemasangan instalasi listrik pada peluncur, dok, galangan kapal dan sebagainya, berlaku ketentuan dalam 790.6 dan 790.11.

790.13.3 Untuk konduktor mesin dan pesawat portabel berlaku juga ketentuan dalam 790.12.

790.13.4 Ketentuan dalam 790.13.3 tidak berlaku untuk konduktor mesin dan pesawat portabel, yang dipasang untuk waktu lama pada suatu tempat dan di luar jangkauan tangan.

790.14 Derek dan lift listrik

790.14.1 Pencegahan bahaya voltase sentuh

790.14.1.1 Bagian derek dan lift yang dapat dimasuki orang, harus dirancang sedemikian sehingga sentuhan terhadap kolektor atau saluran kontak tidak mungkin terjadi.

790.14.1.2 BKT dari derek dan lift harus dilengkapi dengan konduktor proteksi yang baik atau ditempuh cara proteksi lain yang setaraf, untuk mencegah terjadinya voltase sentuh yang berbahaya.

790.14.2 Instalasi

790.14.2.1 PSDK pada instalasi derek dan lift harus berbentuk lemari tertutup atau berbentuk lain yang setaraf.

790.14.2.2 PSDK dengan relai otomatis, baik sebagai pengendali jauh maupun sebagai pengendali lain sejenis, boleh dipasang menyimpang dari ketentuan 790.14.2.1 di atas, asalkan PSDK itu dipasang dalam ruang lain yang terpisah. Selain itu harus diproteksi pula terhadap sentuh tak langsung, misalnya dengan insulasi proteksi sebagaimana ditentukan dalam PUIL Bagian 4-41.

790.14.2.3 Derek harus dapat langsung dimatikan dari tempat operator, selain itu suplai energi listrik harus dapat dimatikan pula dengan pemutus sirkit yang letaknya di lantai ruang kerja tidak jauh dari tempat operator bekerja.

790.14.2.4 Konduktor berinsulasi karet atau bahan yang setaraf harus dipasang dalam konduit instalasi atau jalur konduktor tertutup dan tahan kerusakan mekanis. Konduktor jenis lain harus diberi proteksi setaraf.

790.14.2.5 Konduktor fleksibel yang sering dipindah, hanya boleh digunakan jika sesuai digunakan untuk derek atau lift.

790.14.2.6 Perlengkapan rem yang dilayani dengan listrik, harus dibuat sedemikian sehingga rem itu bekerja dengan sendirinya, jika voltasenya hilang.

790.14.2.7 Tinggi angkat beban harus dibatasi dengan sakelar pembatas.

790.14.2.8 Sakelar pembatas harus dipasang pada ujung dari tiap arah gerak alat.

790.14.2.9 Instalasi lift dengan penggerak tromol harus dilengkapi dengan otomatis yang dapat menghentikan tromol apabila tegangan tarik pada kabel gantung menjadi lebih kecil dari tegangan tarik dalam keadaan kerja normal dan lift kosong atau bila beban melebihi kapasitas maksimum.

SNI 0225-7-790:2020

790.14.2.10 Pintu masuk lift harus diatur sedemikian sehingga lift tidak dapat bekerja bila pintu belum tertutup sempurna.

790.14.2.11 Lift pengangkut orang harus dilengkapi dengan peralatan, yang memungkinkan untuk membunyikan alarm dari dalam.

790.14.3 PSDK

790.14.3.1 Konduktor dari PSDK utama/cabang ke PSDK lift tidak boleh dicabang untuk pemakaian lain.

790.14.3.2 PSDK lift hanya boleh digunakan untuk keperluan lift termasuk pencahayaan di dalamnya.

790.15 Instalasi rumah dan gedung khusus

(Kosong) Dibatalkan.

790.16 Gedung pertunjukan, gedung pertemuan, museum, pasar, toko dan gedung umum lainnya

790.16.1 Umum

790.16.1.1 Penggunaan voltase ke bumi lebih dari 300 V dalam ruang yang dimaksudkan untuk masyarakat umum harus dihindarkan.

790.16.1.2 Instalasi pencahayaan harus dipisahkan dari instalasi tenaga mulai dari PSDK.

790.16.1.3 Sakelar untuk pencahayaan, sekering dan pemutus sirkit sedapat mungkin dikelompokkan terpusat dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dihindari maupun dimanfaatkan oleh umum.

790.16.1.4 Perlengkapan listrik untuk panggung dan ruang yang ada hubungannya dengan panggung tersebut harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya jika tersentuh.

790.16.1.5 Resistans pengendali dari perlengkapan listrik untuk panggung tidak boleh dipasang pada konduktor netral atau konduktor nol.

790.16.1.6 Resistans pengendali yang tidak terlindung boleh digunakan dengan syarat harus dipasang pada tempat yang bebas kebakaran dan hanya dimasuki oleh pengawas ahli.

790.16.2 Konduktor

790.16.2.1 Sebagai konduktor portabel untuk alat listrik di panggung harus digunakan konduktor fleksibel yang baik.

790.16.2.2 Instalasi yang digunakan sementara selama pertunjukan boleh menyimpang dari ketentuan umum pemasangan konduktor, asalkan kerusakan insulasinya dihindarkan dengan cara pemasangan yang tepat, dan instalasi itu selama penggunaannya harus selalu dalam pengawasan.

790.16.2.3 Instalasi dengan konduktor tanpa insulasi tidak diperkenankan. Kawat yang digunakan untuk pengatur layar dan perlengkapan panggung lainnya, tidak boleh digunakan sebagai konduktor arus atau konduktor pembumian.

790.16.2.4 Hanya kabel yang diperlukan agar panggung dapat bekerja secara baik yang boleh dipasang di bagian ini.

790.16.2.5 Kabel fleksibel untuk perlengkapan panggung harus dari jenis berselubung karet pemakaian biasa, berat atau ekstra berat atau yang setaraf. Hal ini tidak berlaku untuk sambungan kabel fleksibel kecil, seperti untuk lampu berdiri yang digunakan sementara pada waktu mempersiapkan panggung.

790.16.2.6 Kabel yang dimaksud dalam ayat ini, jika perlu harus dilindungi terhadap kerusakan mekanis.

790.16.2.7 Untuk ruang pemain musik (*pit*) selain kabel yang tersebut di atas dapat pula digunakan kabel termoplastik ringan (kabel senur).

790.16.3 Pencahayaan ruang

790.16.3.1 Penyambungan titik pencahayaan di tempat umum harus diambil sekurang-kurangnya dari dua sirkit akhir, dan bila mungkin dari sekurang-kurangnya dua fase. Hal tersebut tidak berlaku untuk ruang kecil, seperti toilet dan lain-lain,

790.16.3.2 Penyambungan titik pencahayaan untuk koridor (selasar), tangga dan ruang lain yang biasa digunakan oleh pemeran dan petugas, bila mungkin diambil dari sekurang-kurangnya dua sirkit akhir. Hal-hal yang dimaksud pada ayat ini berlaku pula untuk pencahayaan darurat pada 790.16.4.1 di bawah ini.

790.16.3.3 Bagian auditorium (tempat penonton) suatu ruang pertunjukan atau pertemuan harus dilengkapi dengan lampu pencahayaan yang memberikan pencahayaan minimum, yang tak dapat dapat diredupkan lagi, dan yang memungkinkan penonton melihat jalan dengan jelas.

790.16.3.4 Titik-titik lampu untuk menghasilkan pencahayaan minimum yang dimaksudkan pada 790.16.3.3 harus merupakan salah satu sirkit akhir yang diperuntukan khusus untuk maksud tersebut, dengan sekering atau pemutus sirkit yang dipasang pada PSDK disambung ke sumber utama dan sumber darurat melalui sakelar tukar.

790.16.3.5 Tanda petunjuk

790.16.3.5.1 Di sebelah atas pintu darurat, harus dipasang tanda petunjuk "KELUAR" "EXIT" atau "PINTU DARURAT" yang diberi pencahayaan; tanda-tanda tersebut harus dapat jelas terlihat walaupun pencahayaan ruang tersebut padam.

790.16.3.5.2 Di tempat umum bila tanda yang dimaksud pada 790.16.3.5.1, tidak dapat terlihat secara langsung, pencahayaan harus diatur sedemikian rupa sehingga tanda anak panah yang menunjuk arah yang harus diikuti dapat terlihat jelas walaupun pencahayaan ruang tersebut padam.

790.16.3.5.3 Hal yang disyaratkan pada 790.16.3.5.1 dan 790.16.3.2 berlaku pula pada pintu-pintu dimana berada para pemain dan para petugas bagian panggung, atau di koridor dan tangga yang menuju ke bagian tersebut, yang akan dilalui jika harus ke luar. Hal tersebut tidak berlaku untuk ruang-ruang kecil seperti toilet.

CATATAN Bagian panggung yang dimaksud di atas, adalah panggung dan ruangan diantara keduanya, bagian belakang, dan ruangan lainnya yang bersangkutan.

790.16.3.5.4 Tangga yang terdapat di koridor auditorium harus dilengkapi dengan pencahayaan khusus agar dapat terlihat dengan jelas.

CATATAN Hal yang disyaratkan dalam 790.16.3.5.1 dan 790.16.3.5.2 dapat dipenuhi dengan kotak armatur lampu berventilasi cukup, ditutup dengan kaca atau plastik, ditulisi kata-kata yang diperlukan sebesar kira-kira 8 cm dengan tulisan cetak, atau gambar anak panah berwarna putih pada warna dasar hijau.

Kotak fitting lampu tersebut harus didesain sedemikian rupa sehingga memberi pencahayaan yang rata dan cukup pada tulisan atau tanda panah tersebut. Tulisan dan tanda panah harus dapat dengan mudah dikenal dan terlihat dari setiap arah walaupun pencahayaan ruang yang normal (umum) dinyalakan.

790.16.3.6 Ruang di panggung yang biasa digunakan ketika auditorium digunakan, atau pada waktu itu kemungkinan digunakan termasuk lorong, tangga, gedung tempat menyimpan hiasan panggung, bangku dan barang lainnya yang digunakan pada saat ada acara, harus diterangi secukupnya.

790.16.3.7 Alat pencahayaan perlengkapan panggung dan konduktornya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Instalasi tidak boleh bervoltase ke bumi di atas 300 V.
- b) Perlengkapan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus berpelindung.
- c) Gawai proteksi harus dipasang pada bagian konduktor yang dipasang tetap.
- d) Bagian bervoltase dan tak berinsulasi hanya diperkenankan jika bagian tersebut dilindungi terhadap terhadap sentuhan.
- e) Penampang konduktor pasangan berpindah harus sekurang-kurang 2,5 mm².
- f) Perlengkapan yang menggunakan lampu busur harus dilengkapi dengan suatu alat yang dapat mencegah jatuhnya bagian yang dapat menyebabkan kebakaran, seperti arang berpijar dsb.
- g) Ukuran konduktor dari semua alat pencahayaan, harus diperhitungkan untuk pembebanan serentak dari semua lampu.

790.16.3.7.1 Ruang proyektor harus diterangi secukupnya dengan pencahayaan utama.

790.16.3.7.2 Setiap ruang proyektor harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah lampu yang dihubungkan ke sirkit pencahayaan sesuai 790.16.4.

790.16.3.7.3 Ruang proyektor hanya boleh berisi perlengkapan dan sirkit yang diperlukan ruang proyektor ini, termasuk sakelar dan kendali untuk lampu auditorium.

790.16.3.8 Bagian luar atau bagian sejenis dari lampu panggung yang terbuat dari logam yang menggantung, yang dimungkinkan menjadi bervoltase jika terjadi kegagalan dan yang tidak diinsulasi dengan baik terhadap gantungan kawat yang terbuat dari logam harus dilengkapi dengan pengaman pembumian yang baik, atau ditempuh cara proteksi lain yang serupa.

790.16.3.9 Jika pencahayaan utama diruang umum dapat diredupkan, harus dimungkinkan dinyalakan kembali dari suatu tempat yang tidak bergantung dari perlengkapan peredup

tersebut. Jika ada ruang proyektor, penyalan kembali harus dapat dilakukan dari luar ruang proyektor, dan dari dekat setiap gerbang masuk ruang tersebut.

790.16.4 Pencahayaan darurat

790.16.4.2 Kuat pencahayaan darurat di koridor auditorium dan di ruang publik harus sekurang-kurangnya 1,3 lux (lihat 790.22.3.2) Hal ini tidak berlaku untuk ruang kecil seperti toilet (kamar kecil) dan lain-lain.

790.16.4.3 Pencahayaan darurat di bagian panggung, koridor, tangga panggung, dan tempat pengaturan lampu sorot, dan ruang proyektor harus memungkinkan orang melihat jalannya dengan mudah.

790.16.4.4 Lampu darurat harus dapat mempertahankan tingkat pencahayaannya seperti yang disyaratkan pada 790.16.3.5.

790.16.4.5 Tingkat pencahayaan ruang yang dipasang pencahayaan darurat harus sekurang-kurangnya 5 lux (lihat 790.22.3.3).

CATATAN Ruang panggung yang dimaksud dalam 790.16.4.3 terdiri atas bagian panggung, dan ruang pelengkap, yang terdiri atas ruang hias, ruang salon rambut, ruang setrika, bengkel, lorong tangga dan lain-lain. Ketentuan ayat ini dapat dipenuhi bila tingkat pencahayaan cukup sehingga orang-orang dapat melihat jalan yang menuju ke luar.

790.16.4.6 Instalasi pencahayaan darurat harus mendapat suplai dari sebuah atau beberapa baterai yang digunakan khusus untuk maksud ini, dengan kapasitas sekurang-kurangnya dapat menyalakan lampu darurat seluruhnya pada tingkat pencahayaan yang memenuhi syarat, terus menerus selama sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ jam tanpa pengisian (lihat 790.22.6.1.2).

790.16.4.7 Jika luas lantai auditorium dan balkon melebihi 600 m² pencahayaan darurat harus dibagi sekurang-kurangnya dalam dua bagian yang kira-kira sama, yang setiap bagiannya disuplai dari baterai yang berbeda.

790.16.4.8 Baterai harus ditempatkan pada ruang tahan kebakaran terpisah dari ruang lain yang dihubungkan dengan ruang ini hanya melalui pintu yang tahan kebakaran, dan dilengkapi perlengkapan yang dapat menutup sendiri. Hal tersebut tidak berlaku untuk baterai kecil yang digunakan untuk beberapa lampu yang dipasang berdekatan.

790.16.4.9 Pada bagian luar pintu masuk ke ruang baterai harus dipasang tanda peringatan yang jelas bahwa dilarang merokok dan tidak boleh menyalakan api dalam ruang tersebut.

790.16.4.10 Instalasi pengisi baterai harus dapat mengisi kembali baterai yang telah kosong sampai penuh selama 10 jam, dan harus dilengkapi dengan pemutus otomatis yang dapat mencegah mengalirnya kembali arus dari baterai ke instalasi pengisi baterai.

790.16.4.11 Kelompok lampu darurat di ruang panggung, tidak boleh disatukan dengan kelompok lampu darurat untuk ruang umum lainnya.

790.16.4.12 Pencahayaan darurat harus menyala atau dihubungkan ke baterai secara otomatis, segera setelah voltase utama jatuh di bawah 80% dari voltase kerjanya.

790.16.4.13 Selain harus memenuhi 790.16.4.12, pencahayaan darurat di bioskop harus dapat pula dinyalakan atau dihubungkan ke baterai dengan menekan tombol yang ditempatkan di tempat-tempat yang cocok dan terutama di dekat gerbang masuk utama

SNI 0225-7-790:2020

oditorium. Di dekat tombol tekan tersebut harus dipasang tanda pemberitahuan yang jelas dengan kata-kata “PENCAHAYAAN DARURAT” dan petunjuk cara menyalakan.

790.16.4.14 Pencahayaan darurat di tempat umum harus hanya dapat dipadamkan melalui tombol tekan yang ditempatkan di ruang tersebut sesuai dengan 790.16.5.7.

790.16.4.15 Penyalaan atau pemadaman pencahayaan di tempat publik, seperti yang diterangkan terdahulu, harus dapat dilakukan dalam keadaan apapun jika pencahayaan darurat disambung sesuai dengan 790.16.4.1 Hal yang disyaratkan dalam ayat ini berarti bahwa suatu sakelar yang menyalakan pencahayaan darurat secara manual harus dikombinasikan dengan sakelar untuk melayani pencahayaan sesuai dengan 790.16.3.5

790.16.5 Perlengkapan listrik

790.16.5.1 PSDK yang ditempatkan antara instalasi dan jaringan listrik umum dan PSDK untuk pencahayaan darurat sesuai 790.16.4.1 tidak boleh dipasang dalam ruang yang dekat dengan umum atau di dekat jalan masuk bangunan; ruang ini dipisah dari ruang lainnya dengan dinding yang tahan api dan jarak antara ruang ini dan tempat di mana sambungan kabel masuk harus sekecil mungkin.

790.16.5.2 PSDK yang dimaksud dalam 790.16.5.1 ini dibagian luarnya harus diberi petunjuk yang jelas mengenai cara penggunaan PSDK ini.

790.16.5.3 PSDK untuk sirkit akhir pencahayaan harus disambungkan tersendiri dan langsung ke PSDK utama jaringan listrik umum.

790.16.5.4 Sekering atau pemutus sirkit yang mengamankan sirkit akhir pencahayaan darurat sesuai 790.16.5.1 harus ditempatkan dalam PSDK yang mendapat suplai langsung dari baterai.

790.16.5.5 PSDK yang berisi sirkit akhir untuk pencahayaan harus dirancang atau dipasang sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibuka oleh umum.

790.16.5.6 Sekering dan pemutus sirkit yang mengamankan perlengkapan panggung yang bergerak harus ditempatkan di bagian yang tetap (tidak bergerak).

790.16.5.7 Sakelar yang digunakan untuk layanan lampu pencahayaan harus ditempatkan dalam ruang yang tidak berdekatan dengan umum dekat gerbang masuk dan harus terpisah dari tempat sekelilingnya oleh dinding yang tahan api, dengan syarat bahwa sakelar untuk pencahayaan minimum memenuhi ketentuan 790.16.3.3 harus dipasang dalam ruang yang disyaratkan pada 790.16.5.1. Hal ini tidak berlaku untuk sakelar yang disyaratkan pada 790.16.3.9 dan 790.16.4.13, asalkan sakelar-sakelar ini tidak dapat dilayani oleh umum.

790.16.5.8 Fiting harus terbuat dari bahan yang tidak mudah-terbakar.

790.16.5.9 Fiting lampu (*lampholder*) untuk pencahayaan darurat harus dari jenis B22 (bayonet).

790.16.5.10 Lampu pijar dan perlengkapan listrik lainnya di bagian panggung harus ditempatkan atau dilindungi sedemikian rupa sehingga tidak terkena bahan yang mudah terbakar.

790.16.5.11 Lampu sorot harus ditempatkan sedemikian agar tidak dapat menyentuh layar walaupun tutup lampu dibuka.

790.16.5.12 Lampu di bagian panggung harus dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan cara memasang pelindung atau perlengkapan serupa. Hal ini tidak berlaku pada lampu yang dipasang sementara ketika mempersiapkan panggung.

790.17 Instalasi listrik desa

(Kosong) Dibatalkan.

790.18 Instalasi sementara

790.18.1 Umum

790.18.1.1 Instalasi sementara ialah instalasi, yang sebelum dipasang dan digunakan dengan pasti dapat ditetapkan bahwa penggunaan hanya untuk waktu paling lama 3 bulan, dan hanya di tempat itu saja. (lihat SNI 0225-9 Ayat 9.13.4).

790.18.1.2 Di tempat masuk ke ruang mesin dan ke ruang PSDK harus terdapat rintangan dan tanda peringatan yang jelas yang melarang masuknya orang yang tidak berwenang.

790.18.1.3 Pada instalasi voltase menengah harus dibuat pagar dan pintu yang dapat dikunci untuk mencegah orang yang tidak berwenang masuk ke tempat yang dimaksud dalam 790.18.1.2

790.18.1.4 Dalam ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, instalasi sementara harus memenuhi 790.5.

790.18.1.5 Mesin, instrumen, konduktor dan semua perlengkapan pasangan berpindah, semuanya harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masing-masing.

790.18.1.6 Proteksi dari sentuhan pada bagian bervoltase, proteksi terhadap kebakaran, dan begitu pula pembumian, harus dibuat secara mekanis kuat dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

790.18.1.7 Untuk ruang lembab dan ruang sangat panas, bagian luar dari fitting lampu hanya boleh terbuat dari porselen atau bahan insulasi yang sama mutunya, sepanjang lampu tersebut dipasang dalam jarak capai tangan.

790.18.1.8 Untuk perangkat sakelar dan kendali voltase rendah tidak boleh digunakan kayu sebagai bahan konstruksi, akan tetapi boleh sebagai bahan insulasi.

790.18.1.9 Untuk pencahayaan berlaku ketentuan SNI 0225-2 Ayat 2.4.1.2.

790.18.2 Konduktor

790.18.2.1 Konduktor yang dipasang tetap, tidak perlu memenuhi sepenuhnya persyaratan umum yang berlaku, misalnya mengenai bahan konduktor, jarak antara titik lampu, jarak antara konduktor berinsulasi, jarak sampai bagian konstruksi, begitu pula mengenai bahan pengikatnya, asalkan memenuhi syarat keamanan instalasi dan keselamatan manusia.

790.18.2.2 Konduktor berinsulasi voltase rendah yang menembus dinding, plafon dan sebagainya, yang terdiri atas bahan yang tidak menghantar tidak perlu menggunakan pipa penembus.

SNI 0225-7-790:2020

790.18.2.3 Untuk melindungi kabel rumah (NYA) terhadap kerusakan mekanis, boleh digunakan kayu atau bahan lain yang sejenis. Dalam ruang biasa dengan sedikit bahaya kerusakan mekanis, perlindungan semacam itu tidak diperlukan.

790.18.2.4 Kabel rumah yang dipakai sebagai konduktor luar voltase rendah dapat dipasang serendah-rendahnya tiga meter dari permukaan tanah. Sebagai penyangga dapat dipakai bambu. Konduktor tersebut yang dipasang di atas atap, emper dan sebagainya boleh tercapai tangan. Tidak perlu dipakai isolator tarik, isolator lonceng dan sebagainya.

790.18.2.5 Pemasangan konduktor udara tanpa insulasi harus memenuhi SNI seri 0225-7 Ayat 7.14.

790.18.3 Pencahayaan pesta

790.18.3.1 Untuk instalasi sementara pada pencahayaan pesta di luar, penyimpangan dari yang diuraikan dalam 790.18.1.1 dan 790.18.1.2 dibolehkan asalkan diatur sedemikian rupa sehingga seluruhnya memenuhi syarat umum dalam buku ini, yang berhubungan dengan perlindungan bagian bervoltase terhadap sentuhan, dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran dan hubungan bumi.

790.19 Instalasi semi permanen

790.19.1.1 Instalasi semi permanen untuk voltase menengah seluruhnya harus memenuhi ketentuan umum yang berlaku untuk voltase itu.

790.19.1.2 Instalasi semi permanen untuk voltase rendah harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk instalasi permanen.

Konduktor yang digunakan sekurang-kurangnya harus dari jenis konduktor berinsulasi karet atau PVC.

790.20 Instalasi dalam masa pekerjaan pembangunan

(Kosong) Lihat SNI 0225-7-704.

790.21 Instalasi generator (genset) darurat

790.21.1 Umum

Lihat juga Ayat 551 Bagian 5-55 PUIL.

790.21.1.1 Definisi

Keadaan darurat adalah keadaan yang tidak biasa atau tidak dikehendaki yang membahayakan keselamatan manusia, bahaya kebakaran dan keamanan bangunan serta isinya, yang ditimbulkan karena penyediaan listrik utama terganggu.

Pencahayaan darurat pada umumnya dipasang di gedung-gedung umum yang banyak dikunjungi orang seperti hotel, pasar, toserba, gedung pertunjukan, tempat ibadah, gelanggang olah raga, rumah sakit dan gedung lainnya yang sejenis.

Genset darurat dapat menyediakan daya untuk beberapa keperluan seperti pendinginan, layanan alat bantu pernapasan mekanis, ventilasi jika penting untuk keselamatan jiwa, pencahayaan dan tenaga untuk kamar operasi di rumah sakit, sistem alarm kebakaran, proses industri yang bila aliran listrik terputus dapat menyebabkan bahaya yang serius, komunikasi dan hal lain yang sejenis.

Pasal ini berlaku untuk instalasi genset darurat. Untuk pencahayaan darurat lihat 790.22.

790.21.1.2 Ruang lingkup

Pasal ini mengatur sistem penyediaan tenaga listrik dan instalasi untuk keadaan darurat suatu bangunan yang klasifikasi voltasenya termasuk voltase rendah a.b. Ketentuan ini tidak berlaku untuk layanan dengan keandalan amat tinggi atau suplai tanpa putus (misalnya rumah sakit).

Sumber tenaga listrik yang ditetapkan adalah generator dengan penggerak mula mesin diesel atau turbin gas. Ketentuan ini mengatur kebutuhan pada pusat pembangkitan dan perlengkapan penunjang, menetapkan besarnya pembebanan untuk keadaan darurat, sistem proteksi di dalam gedung dan tindakan yang harus diambil dalam rangka uji fungsi dan perawatan instalasi.

CATATAN:

- a) Untuk bangunan yang menggunakan jaringan voltase menengah yang mensuplai transformator di beberapa bagian gedung, ketentuan ini dapat disesuaikan, asalkan tetap memperhatikan tingkat keandalan.
- b) Daya untuk pencahayaan darurat dapat diambil dari suplai terpisah (baterai atau generator) atau genset seperti ditentukan dalam pasal ini. Jika digunakan genset seperti tersebut dalam pasal ini harus diperhatikan persyaratan 790.22 yang lebih ketat.

790.21.2 Syarat bangunan/ruang

790.21.2.1 Lokasi

Perlengkapan tidak boleh diletakkan pada daerah yang memungkinkan terendam air. Ruang penempatan generator dan PSDK-nya sebaiknya terpisah dari ruang PSDK utama atau dipisahkan dengan dinding tahan api, dengan masing-masing pintu masuk. PSDK keadaan darurat utama membutuhkan juga tempat/ruang yang terpisah. Untuk menghadapi kebocoran yang berbahaya dari bahan bakar atau air, sebaiknya disediakan sistem penampungan dan saluran pembuangnya.

Jalan ke luar masuk diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan tertutup oleh bangunan baru di kawasan tersebut. Harus dilakukan tindakan dan penyediaan sarana untuk memperkecil akibat buruk dari suara dan asap ketika pusat pembangkitan darurat digunakan.

790.21.2.2 Konstruksi bangunan

Ruang harus tahan kerusakan dan terpisah dari bagian gedung lainnya dengan konstruksi tahan api yang memenuhi syarat.

Tidak boleh ada pipa layanan lain yang masuk ke ruang ini selain pipa untuk sistem darurat ini dan pipa proteksi terhadap api. Jika perlu untuk menembus atau memecah tembok maka ketentuan tahan api dan tingkat kebisingan arus tetap terpenuhi.

790.21.2.3 Kebutuhan ruang

Pintu ke luar masuk bangunan instalasi harus disesuaikan untuk keperluan pemasangan perlengkapan, pemeliharaan dan penggantian bagian perlengkapan jika diperlukan. Semua pintu harus membuka ke luar dan sebaiknya dilengkapi dengan alat yang bisa menutup sendiri.

Luas bangunan bergantung pada susunan dan ukuran perlengkapan yang bergantung pada kapasitas sistem. Harus tersedia jarak sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ m sekitar perlengkapan guna perawatan perlengkapan.

790.21.2.4 Ventilasi udara harus diatur sedemikian rupa sehingga udara dapat mengalir sehingga suhu mesin tidak naik melampaui batas suhu kerja bila mesin beroperasi terus menerus. Ujung saluran di tembok sebelah luar tidak boleh berjarak kurang dari 3 m dari lubang-lubang terbuka atau gedung di sebelahnya.

790.21.2.5 Perlengkapan pemadam api

Harus disediakan perlengkapan pemadam api manual yang dapat mencakup ruang tersebut.

790.21.2.6 Lampu untuk layanan darurat

Harus ada lampu yang dinyalakan oleh baterai yang terpisah dari baterai untuk keperluan start maupun keperluan kendali. Kapasitas baterai harus sekurang-kurangnya dapat menyalakan lampu yang bersangkutan selama 30 menit.

790.21.3 Generator darurat

790.21.3.1 Kapasitas beban

790.21.3.1.1 Generator darurat harus dapat memenuhi beban sebagai berikut:

Kelengkapan penggerak utama yang menggunakan tenaga listrik dan perlengkapan start yang memerlukan pengisian.

Lift keadaan darurat dengan anggapan pada suatu kumpulan lift hanya satu lift yang bekerja.

Daya yang digunakan untuk menurunkan lift.

Kipas untuk mengisap asap.

Pompa air untuk sistem pemadam kebakaran saat terjadinya kebakaran.

Pemanfaat listrik yang digunakan pada saat terjadinya kebakaran.

Pencahayaan darurat yang dihubungkan ke generator tersebut.

Jumlah beban lainnya yang dapat disuplai dari sistem pembangkit tersebut kecuali yang tersebut dalam 790.21.3.1.2.

790.21.3.1.2 Beban tambahan

Beban yang tidak tercakup di atas dapat disambungkan tanpa perlu menambahkan kapasitas pembangkit, kalau tersedia fasilitas untuk memutus beban-beban ini pada saat pembangkit mencapai beban penuh. Pengendalian ini harus otomatis kecuali kalau pusat pembangkit berada di bawah pengawasan terus-menerus.

790.21.3.1.3 Urutan start

Untuk pemasangan yang ekonomis penyambungan perlengkapan listrik sebaiknya berurutan sebagai berikut:

1. lampu darurat (menyala dalam waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku);
2. pompa air sprinkler;
3. sistem ventilasi (jika diperlukan) yang direncanakan untuk mengisap asap;
4. lift (jika ada);
5. daya untuk pompa booster air; dan
6. beban lain.

790.21.3.1.4 Kapasitas generator dan penggerak utama

Keluaran generator (kW, kVA) harus cukup mampu untuk memikul beban dasar dan beban start dari motor lain tanpa menimbulkan fluktuasi yang berlebihan pada voltase suplainya.

790.21.3.1.5 Unit mesin generator harus mempunyai kemampuan sedemikian rupa sehingga seluruh beban lampu yang tersambung dapat disuplai olehnya segera setelah kecepatan penuh tercapai.

790.21.3.2 Desain dan konstruksi

790.21.3.2.1 Syarat kecepatan tanggap

Pusat pembangkit untuk layanan darurat harus dapat mencapai kecepatan penuh dan siap memikul beban dalam waktu 15 detik sejak diterimanya sinyal start. Beban penuh harus siap dipikul dalam waktu 30 detik berikutnya (jumlah 45 detik).

790.21.3.2.2 Penggerak utama

Penggerak utama harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

790.21.3.2.3 Generator harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada waktu dimasukkan beban penuh turun voltase sebaiknya tidak melebihi 25 % dan dalam waktu 0,5 detik voltase sudah pulih kembali dalam batas 5 % dari voltase normal.

790.21.3.2.4 Rakitan

Penggerak utama, generator, kopling danudukan mesin harus dipilih yang sesuai satu sama lain.

CATATAN Sebaiknya diperhatikan ketersediaan suku cadang di pasaran.

790.21.3.2.5 Uji coba pekerjaan

SNI 0225-7-790:2020

Harus dilaksanakan uji coba berfungsinya penggerak utama dan generator dengan beban yang dapat diatur dan harus memenuhi persyaratan bekerja dan kemampuan daya nominal.

790.21.3.3 Instalasi pusat pembangkit

790.21.3.3.1 Suplai bahan bakar

Tangki bahan bakar harus disediakan dalam ruang pembangkit masing-masing untuk setiap unit penggerak utama, dengan kapasitas beban penuh selama 8 jam. Tempat pengisian bahan bakar harus ditempatkan cukup jauh dari baterai dan perlengkapan lainnya. Untuk setiap tangki bahan bakar harus tersedia alat duga bahan bakar yang mudah terlihat. Untuk isi 2/3 bagian harus diberi tanda yang mengingatkan perlunya pengisian kembali. Alat duga dibuat sedemikian rupa sehingga kalau rusak, minyak tidak akan bocor. Pemipaan bahan bakar harus disusun sedemikian rupa sehingga tercegah masuknya lumpur dan endapan kotoran minyak dan udara yang dapat mengakibatkan tersumbatnya pipa. Semua keran harus diberi tanda keadaan tertutup atau terbuka. Pipa bahan bakar harus dilindungi terhadap panas yang berlebihan dan terhadap kerusakan mekanik.

790.21.3.3.2 Sistem pembuangan gas

Setiap sistem pembuangan gas harus dilengkapi dengan peredam dan sistem pipa atau cerobong untuk membuang semua gas ke luar bangunan, cukup jauh dari jendela atau cerobong pemasukan udara ke bangunan itu sendiri atau ke bangunan di sebelahnya. Semua pipa dan alat sambung pipa, jika perlu harus dilindungi secukupnya agar terlindung dari bahaya kebakaran, dan agar tidak ada bagian yang menonjol bersuhu lebih dari 70 °C.

790.21.3.3.3 Pendingin

Setiap penggerak utama jika mungkin harus mempunyai sistem pendingin tersendiri, baik pendingin air maupun pendingin udara. Sistem pendingin tersebut tidak boleh bergantung pada sumber dari luar, termasuk sumber airnya. Jika air didinginkan di luar bangunan dengan menggunakan menara pendingin atau bak pendingin atau sistem apapun, harus diperhatikan agar kemungkinan kebakaran tidak akan mempengaruhi sistem pendinginan tersebut.

790.21.3.3.4 Pemasangan

Untuk memperkecil pengaruh getaran mesin, setiap mesin dapat dilengkapi peredam yang dipasang pada pondasi yang dirancang khusus untuk keperluan tersebut.

790.21.3.3.5 Peringatan bahaya

Harus dipasang tanda peringatan pada tempat yang menyolok di atas atau di dekat mesin, untuk mengingatkan kemungkinan start yang tiba-tiba dapat membahayakan orang yang berada di sekitarnya.

Contoh kata peringatan adalah:

**Awas Bahaya
Mesin Dapat Hidup Sendiri
Jangan Dekat-dekat**

790.21.3.4 Start penggerak utama

790.21.3.4.1 Setiap penggerak utama harus dilengkapi dengan sistem penstart, yang terdiri atas penyimpan energi dengan perlengkapan pengisinya yang otomatis. Perlengkapan ini harus berkapasitas cukup untuk 2 x operasi yang berurutan seperti berikut: operasi utama dimulai pada persediaan daya penuh, dan operasi kedua berlangsung setelah pengisian selama 4 jam. Selama pengisian ini perlengkapan pengisi harus secara otomatis mengisi penyimpan energi secukupnya untuk menjalankan daur kedua. Setelah itu untuk periode 20 jam berikutnya perlengkapan pengisi harus mencapai pengisian penuh, kemudian siap melakukan daur start berikutnya dan besarnya pengisian harus sebanding sehingga kalau tidak distart, pengisian tetap berjalan untuk mengganti kebocoran normal sehingga tidak merusak.

790.21.3.4.2 Sistem start harus dapat bekerja tanpa pemanasan awal. Sistem start ulang harus sebagai berikut:

Untuk mesin diesel yang menggunakan starter listrik:

Tiga start otomatis yang terpisah, masing-masing tidak kurang dari 5 detik dengan selang waktu tidak lebih dari 5 detik, disusul dengan beberapa start manual selama 15 detik berikutnya.

Untuk diesel yang distart langsung dengan angin:

Tiga kali start berturut-turut dalam waktu yang normal disusul dengan tiga pengstartan manual.

Untuk turbin gas:

Seperti a) dan b) untuk memperoleh keandalan yang setara.

790.21.3.4.3 Harus disediakan perlengkapan hidrometer, manometer dan semacamnya dalam ruang mesin untuk memudahkan pemeriksaan tingkat isi sumber energi. Setiap perlengkapan randah (portabel) harus dipasang tetap atau ditaruh dalam kotak-kotak yang baik.

790.21.3.4.4 Untuk diesel yang dipasang dalam ruang yang suhu kelilingnya dapat turun di bawah 10 °C, harus disediakan perlengkapan yang memudahkan start, misalnya dengan gawai pemanas atau gawai yang mengatur bahan bakar berlebihan yang dikendalikan secara otomatis.

790.21.3.4.5 Baterai untuk start harus ditempatkan dekat dengan motor penstart dengan tata letak yang akan menghindarkan percikan asam pada perlengkapan yang vital. Baterai harus ditutup dengan bahan insulasi.

790.21.3.5 Kendali

790.21.3.5.1 Fungsi otomatis

Sistem kendali harus menjalankan suplai listrik darurat secara otomatis termasuk memantau bekerjanya sistem start, menerima isyarat voltase suplai, menstart sistem pembangkitan, memantau voltase generator, mengalihkan beban, memantau proteksi, memutuskan beban dan mematikan sistem pembangkitan. Bekerjanya perlengkapan pengisi energi, penstart, dan semua fasilitas pemanas mesin, harus senantiasa diawasi agar dapat diketahui bahwa sirkuitnya berfungsi dengan baik.

Terjadinya suatu kesalahan harus menyebabkan bekerjanya alarm kesalahan.

SNI 0225-7-790:2020

Voltase suplai utama harus selalu dipantau. Dalam hal voltase turun sampai atau di bawah 80% dari voltase nominal selama lebih dari 3 detik pada satu atau lebih dari fase manapun, beban darurat harus terputus dari sumber utama dan mulai menstart mesin secara otomatis sesuai 790.21.3.4.2

Jika start otomatis tidak menghidupkan mesin, maka alarm harus berbunyi yang disertai indikator “Gagal”. Keluaran generator harus dipantau, dan jika mesin telah stabil start motor mesin harus berjalan berurutan. Tanda “Generator Sedang Beroperasi” harus timbul. Selama generator bekerja, perlengkapan pengukur generator harus terus dipantau. Jika salah satu besaran menyimpang dari batas yang ditetapkan oleh pihak pensuplai, beban harus dilepaskan dan mesin dimatikan, dan alarm kesalahan dinyalakan.

Jika voltase sumber utama pada semua fase kembali di atas 80 % dari nilai nominal dan tetap demikian selama 5 menit, beban darurat harus diputuskan dari generator dan sumber utama tersambung kembali. Motor besar mungkin memerlukan perlambatan waktu beberapa detik untuk menghindarkan ketidakserempakan penyambungan motor dengan generator.

Jika pembuat mesin mengharuskan adanya periode beban ringan sebelum berhenti (misalnya untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh perubahan suhu yang mendadak) ketentuan tersebut harus dipenuhi dengan sistem kendali.

790.21.3.5.2 Alarm

Semua alarm dan sinyal harus terlihat pada panel generator dan diperluas ke tempat pusat pengawasan, jika ada.

790.21.3.5.3 Layanan manual

Harus ada penstart manual yang dipasang di penggerak utama dan dapat membuka solenoid bahan bakar dan menjalankan mesin, terpisah dari sirkit kendali otomatis. Harus dipasang peringatan yang jelas, yang menyatakan bahwa bila dijalankan secara manual, mesin terlepas dari pemantauan proteksi otomatis, jadi harus tetap diawasi.

790.21.3.5.4 Konstruksi

Semua relai, dan gawai kendali harus dipasang dalam kotak tidak mudah terbakar dan dilindungi terhadap debu dan gas. Relai yang dapat dicabut harus mempunyai pegangan yang kokoh, kalau tidak maka relai itu harus dipasang tegak untuk mencegah terlepas karena getaran.

790.21.3.5.5 Catu daya

Kendali, alarm dan sinyal dapat menggunakan baterai tersendiri dan catu daya atau disuplai dari sistem baterai penstart jika dirancang khusus dan diuji untuk dapat bekerja pada keadaan voltase terminal yang rendah pada start dingin. Semua baterai harus ditempatkan menjadi satu.

790.21.3.5.6 Pencegahan

Harus diusahakan agar sakelar kendali tidak mudah dicapai, dengan cara mengunci ruang, dan kuncinya disimpan dalam kotak di dekat pintunya, yang kacanya mudah dipecahkan.

790.21.3.5.7 Hubungan paralel beberapa generator

Jika diperlukan lebih dari satu generator, dianjurkan agar beban darurat dibagi dalam bagian-bagian yang terpisah sehingga generator tidak dipasang paralel. Tetapi untuk operasi yang ekonomis, dibolehkan pengaturan sakelar untuk menyatukan beban dan menghubungkan paralel beberapa generator.

790.21.3.6 Instrumen

Harus ada beberapa instrumen untuk memperlihatkan keadaan kerja penggerak utama (seperti tekanan minyak pelumas, suhu air dan atau udara pendingin), ukuran persediaan bahan bakar, jumlah jam kerja, besaran generator (termasuk frekuensi, voltase, arus sesaat dan beban maksimum yang diperkenankan untuk operasi dalam jangka waktu 15 menit), arus pengisian dan pemakaian baterai.

790.21.3.7 Penyambungan ke luar

Jika mesin dipasang dengan menggunakanudukan fleksibel, maka seluruh penyambung ke mesin harus menggunakan perlengkapan yang fleksibel pula (termasuk sambungan pipa bahan bakar, kabel, udara buang, dan lain-lain).

790.21.3.8 Petunjuk operasi

Petunjuk operasi dengan rincian cara pemeliharaan harus dipasang dalam ruang generator dengan bingkai yang berkaca. Buku harian harus pula ada dalam ruang tersebut atau dijelaskan di dalam petunjuk pemeliharaan dan tempat penyimpanannya.

790.22 Instalasi pencahayaan darurat

(Kosong) Lihat Bagian 5-56.

790.23 Instalasi listrik di dalam kamar mandi

(Kosong) Lihat Bagian SNI 0225-7-701.

790.24 Instalasi ruang terbuka

790.24.1 Umum

790.24.1.1 Pasal ini berlaku untuk perlengkapan dan instalasi listrik yang dipasang di luar bangunan.

790.24.1.2 Perlengkapan dan instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga tahan terhadap pengaruh cuaca.

790.24.2 Konduktor

790.24.2.1 Untuk konduktor yang berbeda di udara luar berlaku SNI seri 0225-7 Ayat 7.14, dan SNI 0225-9 Ayat 9.7A.

SNI 0225-7-790:2020

790.24.2.2 Untuk konduktor dalam tanah berlaku SNI seri 0225-7 Ayat 7.13 dan SNI 0225-9 Ayat 9.7.

790.24.2.3 Kabel yang dipasang di udara, harus digantung pada kawat penggantung atau disangga cukup kuat.

790.24.2.4 Untuk pembebanan dan proteksi konduktor berlaku SNI seri 0225-7 Ayat 7.3 dan Ayat 7.5.

790.24.2.5 Hubungan konduktor dengan alat listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga masuknya air, serangan, dan debu dapat dihindarkan.

790.25 Kolam renang dan kolam lainnya

(Kosong) Lihat SNI 0225-7-702.

790.26 Pencahayaan tanda dan pencahayaan bentuk

790.26.1 Umum

790.26.1.1 Ruang lingkup pasal ini meliputi pemasangan konduktor dan perlengkapan keperluan pencahayaan tanda dan pencahayaan bentuk.

790.26.1.2 Definisi

- a) Pencahayaan tanda ialah pencahayaan listrik yang terpasang tetap atau dapat dipindah, yang dimaksudkan untuk memberikan keterangan atau menarik perhatian dengan menggunakan perkataan, gambar, atau tanda, seperti lampu reklame, lampu tanda nama, dan sejenisnya.
- b) Pencahayaan bentuk ialah susunan lampu pijar atau lampu tabung gas untuk menyatakan bentuk dan menarik perhatian masyarakat terhadap hal khusus seperti bentuk sebuah bangunan, jendela pameran dan sebagiannya.

790.26.1.3 Setiap instalasi pencahayaan bentuk dan pencahayaan tanda kecuali yang dapat dipindah-pindahkan, harus dikendali dengan menggunakan sakelar atau pemutus, yang harus dapat dilayani dari luar, harus membuka semua konduktor yang tidak dibumikan, dan harus sesuai keperluan instalasi tersebut seperti tahan terhadap pengaruh cuaca dan lain-lain.

Sakelar atau alat pemutus arus sebagaimana ditentukan dalam ayat ini harus tampak dari pencahayaan tanda atau pencahayaan bentuk yang dikendalikannya, atau dapat pula dipasang ditempat lain asalkan alat tersebut dapat dikunci.

Sakelar alat kedip dan alat lain sejenisnya yang mengendalikan transformator harus dari jenis yang disahkan atau harus mempunyai arus nominal yang besarnya tidak boleh kurang dari dua kali arus nominal transformator. Pada instalasi arus bolak balik untuk keperluan beban induktif kecuali motor, dapat juga digunakan sakelar momen yang umum dipakai untuk itu, asalkan bebannya tidak melebihi arus nominal sakelar.

790.26.1.4 Pembumian

- a) Lampu, jalur konduktor, kotak penyambung pipa instalasi, dan rangka logam lainnya harus dibumikan sesuai ketentuan dalam Bagian 4-41, kecuali jika berinsulasi dari bumi dan dari permukaan yang dapat menghantarkan, dan tidak dapat dicapai oleh orang yang tidak berkepentingan.
- b) Bagian logam pencahayaan bentuk yang tidak bervoltase harus dihubungkan satu dengan yang lain dengan kawat konduktor dan dibumikan.
- c) Pencahayaan tanda yang dapat dipindah-pindahkan terdiri dari lampu pijar atau lampu fluoresen dengan voltase terbuka tidak boleh melebihi 50 V ke bumi, tidak perlu dibumikan.

790.26.1.5 Jumlah beban stopkontak, lampu dan transformator yang dihubungkan pada sirkit akhir tidak boleh membebani sirkit akhir itu lebih dari 20 A.

790.26.1.6 Pemberian tanda

- a) Pencahayaan tanda harus diberi pelat nama yang mencantumkan nama pembuat, jumlah fitting lampu untuk yang menggunakan lampu pijar, serta arus beban penuh dan voltase suplai untuk lampu tabung gas. Pelat nama harus dapat terlihat dengan jelas sesudah dipasang.
- b) Transformator harus diberi pelat nama yang mencantumkan nama pembuat, dan untuk transformator lampu tabung gas harus dicantumkan pula arus nominal, voltase suplai, dan voltase menengah atau voltase tinggi pada sirkit.

790.26.1.7 Selungkup untuk pencahayaan tanda dan pencahayaan bentuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Konduktor dan terminal dalam lemari atau kontak pencahayaan tanda, dan jalur konduktor pencahayaan bentuk harus tertutup kecuali konduktor suplainya.
- Cut-out, alat kedip dan alat lain sejenis harus tertutup dalam kotak logam dengan pintu yang dapat dibuka dengan mudah.
- Kotak atau selungkup harus cukup kuat dan kokoh.
- Kecuali pencahayaan tanda pasangan dalam yang dapat dipindah-pindahkan, pencahayaan tanda dan tanda pencahayaan bentuk harus dibuat dari logam atau bahan lain yang tidak mudah terbakar.
- Kayu dapat digunakan untuk dekorasi luar asalkan ditempatkan pada jarak tidak kurang dari 5 cm dari fitting lampu atau bagian konduktor arus yang terdekat.
- Semua bagian besi dari selungkup harus digalvanisasi atau dilindungi dengan cara lain terhadap korosi.
- Selungkup pasangan luar harus tahan cuaca dan harus mempunyai sejumlah lubang pembuangan air yang cukup.

790.26.2 Pencahayaan tanda dan pencahayaan bentuk voltase rendah

790.26.2.1 Pemasangan konduktor

- a) Konduktor dapat dipasang sebagai instalasi terbuka pada isolator, dalam pipa logam, atau dalam jalur kabel yang terbuat dari logam.
- b) Konduktor yang digunakan harus dari jenis yang disahkan untuk pemakaian umum, dan harus dari ukuran yang cukup sesuai keperluannya.
- c) Konduktor yang dipasang dalam jalur kabel berpelapis logam, atau selungkup, yang terkena pengaruh cuaca, harus dari jenis yang diperbolehkan untuk kondisi tersebut,

kecuali apabila pipa konduktor atau selungkup dibuat kedap hujan dan dilengkapi dengan pembuangan air.

- d) Konduktor pada instalasi terbuka yang dipasang pada isolator harus memenuhi persyaratan untuk instalasi terbuka.

Konduktor dapat disangga langsung oleh fitting lampu apabila jarak yang satu terhadap yang lain tidak lebih dari 30 cm.

790.26.2.2 Fiting lampu harus dari jenis tanpa sakelar dan dibuat dari bahan yang sesuai dengan keperluannya. Fiting lampu ini tidak boleh digunakan untuk pencahayaan tanda pasangan luar dan pencahayaan bentuk.

790.26.3 Pencahayaan tanda dan pencahayaan bentuk voltase menengah

790.26.3.1 Pemasangan konduktor

Konduktor dapat dipasang sebagai instalasi tersembunyi pada isolator, dalam pipa kaku, dalam pipa fleksibel, atau dalam pipa kedap air.

Konduktor harus dari jenis yang disahkan dan harus sesuai dengan voltase instalasi.

Belokan tajam pada konduktor harus dicegah.

Konduktor instalasi tersembunyi pasangan dalam, yang dipasang pada isolator harus terpisah yang satu terhadap yang lain dan terhadap benda lain kecuali terhadap isolatornya. Dengan jarak tidak kurang dari 3 cm untuk voltase di atas 10.000 V, dan tidak kurang dari 2 cm untuk voltase di bawah 10.000 V.

Konduktor ini harus dipasang dalam jalur yang dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar dan digunakan khusus untuk keperluan tersebut, dengan pengecualian bahwa konduktor sirkit primer juga dapat diletakkan di dalamnya.

Isolator yang digunakan harus dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak menyerap air.

Apabila konduktor diselubungi dengan timbal atau selubung logam lainnya, dan permukaannya tidak boleh rusak di tempat selubung itu berakhir.

Dalam jendela pameran dan tempat sejenis, konduktor yang tergantung di udara dengan bebas, dan jauh dari bahan mudah terbakar, dan tidak ada kemungkinan terkena kerusakan mekanik, tidak perlu diberi pelindung.

790.26.3.2 Transformator

- a) Voltase terbuka sirkit sekunder transformator tidak boleh melebihi 15.000 V dengan toleransi sebesar 1000 V tambahan pada pengujian.

Pada transformator yang ujungnya dibumikan, voltase terbuka sirkit sekunder tidak boleh melebihi 7.500 V dengan toleransi 500 V tambahan pada pengujian.

- b) Transformator harus dari jenis yang disahkan untuk keperluannya dan harus dibatasi daya nominalnya sebesar maksimum 4.500 VA. Transformator jenis lilitan dan inti terbuka harus dibatasi sampai 5.000 V dengan toleransi 500 V tambahan pada pengujian dan pada penggunaan dalam ruang untuk keperluan pencahayaan tanda kecil yang

portabel. Transformator untuk keperluan pencahayaan bentuk tidak boleh mempunyai arus sekunder nominal yang melebihi 30 mA.

- c) Transformator yang digunakan untuk pasangan luar harus dari jenis yang tahan cuaca atau dilindungi terhadap pengaruh cuaca dengan menempatkannya tertutup dalam kotak logam pelindung tersendiri.
- d) Lilitan voltase tinggi dari transformator tidak boleh dihubungkan paralel maupun seri kecuali pada dua buah transformator yang masing-masing mempunyai satu ujung dari lilitan voltase tingginya dihubungkan dengan selungkup logamnya; dalam hal ini kedua transformator itu dapat dihubungkan seri untuk bersama-sama membentuk sebuah transformator dengan titik tengah yang dibumikan.

Hubungan pembumian tersebut harus menggunakan kawat berinsulasi dengan ukuran tidak kurang dari 2,5 mm².

Pengecualian:

Transformator untuk pencahayaan tanda kecil yang portabel pada jendela pameran dan tempat sejenis, yang dilengkapi dengan konduktor penghubung yang terpasang secara permanen pada lilitan sekunder dalam kotak transformator dan mempunyai konduktor penghubung berukuran lebih kecil dari 2,5 mm² akan tetapi tidak lebih kecil 1,5 mm² dan harus dari jenis yang disahkan untuk keperluan tersebut.

- e) Transformator harus dapat dicapai dengan mudah dan dipasang kokoh pada tempatnya.

790.26.3.3 Lampu tabung gas listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Lampu tabung gas harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan suatu voltase lebih yang kontinu pada transformator;
- b) Lampu tabung gas harus dipasang secukupnya dengan penyangga dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak menyerap air;
- c) Lampu tabung gas tidak boleh menyentuh bahan yang mudah menyala dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terkena gangguan mekanik.

Jika bekerja dengan sistem voltase yang melebihi 7.500 V tabung harus disangga oleh penyangga dari bahan yang tidak mudah terbakar, tidak menyerap dan nonkonduktif, dan harus dipertahankan hingga jarak antara tabung dan permukaan terdekat tidak kurang dari 6 mm.

790.26.3.4 Terminal dan pemegang elektrode lampu tabung gas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Terminal tabung harus tidak dapat dicapai oleh orang yang tidak berwenang dan harus dijauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan logam yang dibumikan, atau harus dipasang dalam keadaan tertutup. Jika tertutup, terminal harus dipisahkan dari bagian logam yang dibumikan dan bahan yang mudah terbakar dengan pemisah dari bahan yang tidak mudah terbakar, tidak menyerap, dan nonkonduktif, yang disahkan keperluan tersebut, atau dipisahkan sejauh 4 cm dengan pemisah udara.

Terminal harus bebas dari tarikan mekanis.

- b) Apabila tabung tidak berujung pada pemegang elektrode yang khusus dirancang untuk keperluan itu, maka semua bagian bervoltase dari terminal tabung dan

SNI 0225-7-790:2020

konduktor harus disangga sedemikian rupa sehingga berjarak tidak kurang dari 4 cm antara konduktor yang satu dengan yang lainnya atau antara konduktor dan bagian logam yang dibumikan.

- c) Di tempat elektrode menembus dinding selungkup pencahayaan tanda untuk pasangan luar, atau untuk pasangan dalam yang bekerja dengan sistem voltase melebihi 7.500 V, harus digunakan pipa bushing kecuali jika disediakan pemegang elektrode. Rakitan terminal elektrode harus disangga tidak lebih dari 15 cm dari terminal elektrode.
- d) Selungkup dari bahan logam untuk elektrode harus mempunyai kekuatan yang cukup.
- e) Selungkup yang terbuat dari bahan insulasi harus tidak mudah terbakar, tidak menyerap air, dan sesuai untuk voltase sirkit.

790.26.3.5 Pintu atau tutup yang dapat terbuka, membuka atau dapat memberi kesempatan untuk mencapai bagian dalam yang tidak terinsulasi dari suatu pencahayaan tanda untuk pasangan dalam, atau dari suatu pencahayaan untuk yang sistem voltasenya melebihi 1.000 V dan dipasang di tempat yang dapat dicapai oleh umum, harus dilengkapi dengan sakelar yang pada waktu pintu atau penutup dibukakan, membuka aliran primer; atau harus dilengkapi dengan sakelar yang dapat dikunci sehingga diperlukan alat khusus untuk dapat membukanya.

790.27 Fasilitas Layanan Kesehatan

(Kosong) Lihat SNI 0225-7-710.

790.28 Jenis ruang khusus

Dalam tabel ini “ruang khusus” yang terdapat paling banyak dalam perumahan, bangunan, pabrik, bengkel, perkebunan, dan perusahaan, dibagi dalam golongan sesuai dengan sifat masing-masing ruang.

Huruf dalam tanda kurung, petunjuk kategori dari ruang yang dimaksud, adalah seperti berikut:

- (n) ruang kering
- (l) ruang kerja listrik
- (lk) ruang kerja listrik terkunci
- (d) ruang berdebu
- (blg) ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan gas
- (bld) ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan debu
- (bks) ruang dengan bahaya kebakaran serat
- (ko) ruang dengan gas, uap atau debu yang korosif
- (lb) ruang lembab dan basah
- (p) ruang sangat panas
- (k) ruang kerja kasar
- (r) ruang radiasi

Jika suatu jenis ruang kerja tertentu, tergantung pada keadaan, dapat dimasukkan dalam berbagai kategori “ruang khusus” (misalnya sering kali bersifat ruang kasar dan kadang-kadang bersifat ruang normal), maka tanda petunjuk yang bersangkutan ditempatkan

berturut-turut, dengan pengertian, bahwa petunjuk dari kategori jenis ruang yang paling banyak terjadi, ditempatkan terdepan: (k), (n).

Jika suatu ruang termasuk serentak dalam beberapa kategori (jadi misalnya, berdebu bersamaan panas), maka petunjuk dari kedua kategori itu dihubungkan satu sama lain dengan tanda tambah, yang bersam-sama ditempatkan dalam satu kurung (d+p). Penggolongan (d+lb), (d), berarti bahwa jenis ruang yang bersangkutan biasanya berdebu dan lembab, dan kadang-kadang hanya berdebu, tergantung pada penggunaan ruang tersebut.

Tabel ini dimaksudkan hanya untuk digunakan sebagai pedoman dalam penerapan ketentuan yang bersangkutan dan untuk memberi keterangan pendahuluan kepada yang berkepentingan tentang keadaan yang harus diperhitungkan dalam berbagai ruang kerja untuk menentukan pilihan mengenai bahan listrik yang akan digunakan dalam ruang itu dan cara pelaksanaan instalasinya.

Di samping itu selalu ada kemungkinan untuk meninjau keadaan ruang secara tersendiri tanpa memperhatikan masuk tidaknya dalam tabel ini, untuk kemudian dimasukkan dalam suatu kategori tertentu. Pertimbangan yang menghasilkan penggolongan di bawah ini, didasarkan atas keadaan ruang yang bersangkutan, jika berada dalam bangunan.

Pada akhirnya harap diperhatikan, bahwa dalam perusahaan besar akan terdapat bagian pabrik, yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi pabrik sebenarnya, misalnya penggergajian kayu pada pabrik teh, bagian las gardu induk listrik yang besar, ruang generator dalam pabrik karet dan sebagainya.

Di bawah judul perusahaan dalam tabel di bawah ini, rincian ruang tidak semuanya diperlukan, oleh karena ruang itu tidak selalu ada dan bila ada, dapat digunakan petunjuk dalam judul perusahaan yang sejenis, yang termuat dalam tabel ini.

Tabel 790.28 - Jenis perusahaan, jenis ruang dan kategori

No.	Jenis perusahaan/pabrik	Jenis ruang	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
A 1	Air mineral	1.1 Pengisi dan pembilas	(1b)
		1.2 Gudang	(n)
		2.1 Lemari asam	(blg)
		2.2 Ruang lainnya	(n), (blg)
		3 Bengkel	(k)
		4 Semua ruang	(n)
		5 Semua ruang	(n)
A 2	Aki (pengisian)	6 Semua ruang	(n)
		7.1 Pencucian bahan baku	(lb)
		7.2 Pemasakan	(p)
		7.3 Penyaringan	(lb), (n)
		7.4 Pencetakan	(lb), (n)
B 1	Bata dan genting	1.1 Ruang pembakaran	(p)
		1.2 Ruang pencetakan	(lb)
		1.3 Ruang lainnya	(n)
		2.1 Pembatikan	(n), (lb)
		2.2 Pengecatan	(lb)
		2.3 Pengeringan	(lb)
		3.1 Penimbunan batu	(n)
B 2	Batik	3.2 Ruang lainnya	(d)
		4.1 Penimbunan batu bara	(d), (bld)
		4.2 Ruang pemikisan	(d), (bld)
		4.3 Instalasi pencampur	(d), (bld)
		4.4 Pencucian	(lb)
		4.5 Mesin Pres	(p)
		5 Semua ruang	(lb + ko)
B 3	Batu (pemecahan)	6.1 Pendingin	(lb)
		6.2 Pencucian	(lb)
		6.3 Pengisian botol	(lb)
		6.4 Ruang lainnya	(n)
		7.1 Proyeksi	(bks), (n)
		7.2 Ruang lainnya	(n)
		8.1 Gudang	(n)
B 4	Briket batu bara	8.2 Ruang lainnya	(bld)
		9.1 Teromol pencuci dan centrifugal	(lb)
		9.2 Pengeringan	(lb)
		9.3 Penyimpanan barang cucian	(n)
		10.1 Pencucian	(lb), (n)
		10.2 Penggilingan	(n)
		10.3 Pemisahan	(p), (n)
B 5	Belerang (tambang)	10.4 Pembukusan	(lb)
		11.1 Penggilingan karet	(d), (n)
		11.2 Cetak ban	(p), (n)
		11.3 Penyelesaian	(n)
B 6	Bir	1.1 Penggilingan serbuk	(n), (d)
		1.2 Bahan pelarut	(blg)
		1.3 Ruang lainnya	(n)
B 7	Bioskop		
B 8	Beras, penyosohan dan penggilingan		
B 9	Binatu		
B 10	Bihun		
B 11	Ban sepeda		
C 1	Cat		

Tabel 790.28 - (lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
D 1	Damar	1.1 Gudang 1.2 Desintegrator 1.3 Ruang lainnya	(n) (blg) (d)
E 1	Es	1.1 Bak Es 1.2 Kompresor 1.3 Ruang lainnya	(lb) (lb), (n), (ko) (lb), (n)
G 1	Galvanisir	1.1 Ruang pengilapan dengan keping bulu kempa 1.2 Ruang pengilapan lainnya 1.3 Ruang bak Galvani	(d) (n) (lb), (ko)
2	Gambir	2.1 Instalasi penyaringan 2.2 Gudang	(lb) (n)
3	Gas	3.1 Gudang batu bara 3.2 Pemecah batu bara 3.3 Ban pengangkutan dan tabung penumpahan bara 3.4 Generator gas air 3.5 Tungku dapur pembakaran (retort) 3.6 Pemurnian cara basah 3.7 Bangsal pemurnian	(d), (bld) (d), (bld) (d), (bld) (p+d) (p+d) (bld) (lb)
4	Gaplek	4.1 Gudang gaplek 4.2 Ruang lainnya	(n) (lb)
5	Gula	5.1 Tempat pemadam kapur 5.2 Penggilingan 5.3 Belerang 5.4 Di bawah bolders 5.5 Centrifugal 5.6 Gudang 5.7 Pengeringan 5.8 Penyediaan	(d) (lb) (ko) (lb), (k+lb) (lb) (n) (d), (n) (d), (n)
I 1	Intan	1 Semua ruang	(n)
K 1	Kaleng	1 Semua ruang	(n)
2	Kapuk	2 Semua ruang	(bks), (bld)
3	Kapur (pembakaran)	3.1 Dapur 3.2 Penggergajian kapur mati 3.3 Ruang lainnya	(p+ko) (d) (ko)
4	Kayu	4.1 Penggergajian 4.2 Penggosokan kayu 4.3 Ruang lainnya	(d), (bks) (bld) (k)
5	Karet (barang-barang karet)	5.1 Penggilingan karet/pres karet 5.2 Ruang lainnya	(d), (lb) (n)
6	Karet dan getah perca	6.1 Mesin pengolahan permulaan 6.2 Penggilingan karet dan bak pengumpul 6.2 Pengasapan 6.4 Penyaringan 6.5 Ketel 6.6 Bangsal penyediaan barang yang selesai	(lb) (lb) (lb) (lb) (p), (n) (n)
7	Kapas (pemurnian)	7 Semua ruang	(d), (bks), (bld)

Tabel 790.28 - (lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
K 8	Ketel uap (rumah)	8.1 Ketel Uap 8.2 Abu dan lorong abu 8.3 Pengapian 8.4 Penimbunan dan penggilingan batu bara 8.5 Penyimpanan minyak	(p), (n) (d), (p), (k) (p), (d), (n) (n), (d), (b), (bld)
9	Kina (penggilingan)	9 Semua ruang	(blg), (n)
10	Kinine	10.1 Penggilingan contoh mesin stempel, campur tepung, gudang kulit kine 10.2 Centrifugal, bahan kasar putih, ketel kocok, instalasi penyaringan air dan ekstrasi, instalasi pemurni, tempat ampas	(d) (d) (lb)
11	Klise	11.1 Bak cuci 11.2 Bak pembilas 11.3 Ruang lainnya	(lb) (lb) (n)
12	Koka	12.1 Penggilingan 12.2 Ruang lainnya	(n) (d)
13	Kompresor udara (instalasi)	13.1 Ruang di bawah tanah 13.2 Ruang lainnya	(n) (n), (lb)
14	Kopi	14.1 Mesin ampas 14.2 Bak fermentasi dan bak cuci 14.3 Pengereng 14.4 Pengupasan biji kopi 14.5 Gudang kopi	(n) (lb) (lb) (p) (n)
15	Kopi (penggorengan)	15.1 Tromol kisi	(n)
16	Kulit (penyamakan)	16.1 Instalasi pencucian 16.2 Pembersihan 16.3 Penyamakan kulit 16.4 Ruang lainnya	(p) (lb) (lb) (lb)
17	Kimia (laboratorium)	17.1 Bak cuci dan pembilas 17.2 Pembakaran 17.3 Lemari asam 17.4 Ruang lainnya	(n) (lb) (p), (n) (ko)
18	Kembang gula	18.1 Pemasakan gula 18.2 Pencetakan 18.3 Pembungkusan	(n) (p) (n)
19	Karton	19.1 Pemasakan 19.2 Penggilingan 19.3 Pencetakan/lembar 19.4 Pemotongan	(n) (p), (lb) (lb) (lb)
20	Kecap	20.1 Pemasakan 20.2 Peragian 20.3 Pengendapan 20.4 Pencucian botol 20.5 Pengepresan/pengisian	(n) (n) (n) (lb) (lb)
21	Konpeksi	21.1 Pemotongan 21.2 Penjahitan 21.3 Pembungkusan	(lb+n) (n) (n)
22	Korek api	22.1 Pembuatan batang dan kotak 22.2 Pencampuran bahan kimia 22.3 Pengisian/pembungkus	(n) (n) (db)
23	Kertas	23.1 Mesin pemotong jerami 23.2 Mesin kertas kasar, bak pengendap, ketel pemasak, dapur perekat 23.3 Lainnya	(n) (d) (lb) (n)

Tabel 790.28 - (lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
L	1 Limun	1.1 Pengisian dan pembilasan 1.2 Gudang	(lb) (n)
	2 Leburan timah	2.1 Dapur peleburan pengeccoran 2.2 Ruang lainnya	(p) (n)
	3 Listrik rumah (instalasi)	3.1 Serambi, lorong, pendopo dapur, dan kamar kecil 3.2 Kamar mandi, tempat pencucian dan pembilasan 3.3 Ruang lainnya	(n), (lb) (lb) (n)
M	1 Minyak kelapa	1.1 Instalasi pengolahan minyak 1.2 Gudang kopra dan tangki minyak	(n), (lb) (n)
	2 Minyak kelapa sawit	2.1 Instalasi penjarangan 2.2 Tempat jambangan 2.3 Pengisian dan gudang 2.4 Pengolahan 2.5 Ruang lainnya	(n) (n) (n) (n), (lb) (lb)
	3 Minyak sereh dan minyak eteris lainnya	3.1 Penyulingan 3.2 Penyadapan 3.3 Pemotongan, ruang ketel masal dan ketel penyulingan 3.4 Ruang lainnya	(lb) (lb) (lb) (n)
	4 Minyak bumi (instalasi pemurnian)	4.1 Pompa minyak dan pengisian 4.2 Pengangkutan dan pengumpulan minyak 4.3 Pendinginan 4.4 Parafin 4.5 Instalasi kondensor 4.6 Pengolahan asam sulfat dan dioksida 4.7 Ruang lainnya	(blg) (blg) (lb) (lb) (lb) (ko) (n)
	5 Margarine	5.1 Pembekuan minyak 5.2 Pembuatan gas hidrogen 5.3 Pembungkusan	(blg) (blg) (n)
	6 Mekanik halus (bengkel)	6.1 Bengkel	(k)
	7 Minyak goreng	7.1 Penampungan minyak mentah 7.2 Pemasakan 7.3 Pengalengan	(n) (p), (lb) (n)
	8 Mobil (bengkel)	8.1 Instalasi diko 8.2 Pengisian aki 8.3 Lemari asam 8.4 Pengerjaan logam	(bld) (n), (blg) (blg) (k)
	9 Mebel	9.1 Pengerjaan kayu 9.2 Ruang lainnya	(d), (n) (n), (k)
P	1 Padi (penggilingan)	1.1 Gudang padi dan beras 1.2 Ruang lainnya	(n) (bld)
	2 Pendingin (instalasi)	2.1 Pendingin 2.2 Kompresor	(lb), (n) (lb), (n), (ko)
	3 Penjagalan	3 Semua ruang	(lb)
	4 Playwood	4.1 Penggergajian 4.2 Mesin penyayat 4.3 Dapur perekat 4.4 Penguapan kayu	(bld) (lb), (p) (lb) (p)

Tabel 790.28 - (lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
P	5	Pompa minyak bumi (stasiun)	5.1 Pompa (blg) 5.2 Ruang lainnya (n)
	6	Pompa lateks, air, dsb	6.1 Pompa (lb)
	7	Pompa minyak kelapa, minyak kepala sawit dsb	7 Semua ruang (n)
	8	Pompa minyak tanah	8.1 Pompa minyak tanah (blg) 8.2 Tangki minyak tanah (blg)
	9	Pupuk bukan petrokimia (tulang, kompas, dll)	9.1 Penggilingan (d) 9.2 Gudang (n)
	10	Peternakan	10.1 Kandang (lb), (ko) 10.2 Pemerahan susu (lb) 10.3 Botol (lb) 10.4 Pembagian (lb), (n) 10.5 Ruang lainnya (n)
	11	Pengolahan biji timah (instalasi)	11.1 Dapur pemanggang (p) 11.2 Instalasi pengering (p) 11.3 Ruang lainnya (lb)
	12	Percetakan	12 Semua ruang (n)
	13	Pengawetan makanan	13.1 Gudang kaleng, dll (n) 13.2 Ruang lainnya (lb)
	14	Pusat tenaga listrik	14.1 Generator (l) 14.2 Instalasi hubung dan bagi (lk), (l)
	15	Plastik sistem kalender	14.3 Di bawah tanah (lb), (n) 15.1 Penggilingan (d) 15.2 Kalender (p) 15.3 Cetak kembang (n), (p)
R	1	Romanit/alat peledak	1.1 Pencampuran (bld) 1.2 Gudang bahan peledak (bld) 1.3 Gudang bahan penyalat mesiu (bld) 1.4 Parafine dan pengisian bangsal, penyediaan barang yang selesai (bld) 1.5 Pengeringan (lb) 1.6 Ruang lainnya (n)
	2	Roti	2.1 Adonan (n), (lb) 2.2 Pembakaran (p), (n) 2.3 Gudang tepung (n)
S	1	Sabun	1.1 Instalasi pemanasan sabun (lb) 1.2 Ruang lainnya (n)
	2	Semen	2.1 Silo batu, silo semen, silo batu bara, gudangsemen (d) 2.2 Pembungkusan semen (d) 2.3 Penggilingan serbuk batu bara (d) 2.4 Penggilingan cat (d) 2.5 Gudang batu kapur dan tanah liat (lb) 2.6 Penggilingan basah (lb) 2.7 Tangki endapan (lb)
	3	Serat	2.8 Dapur (p) 3.1 Penyisiran serat (n) 3.2 Pemilihan (bks) 3.3 Pencucian (lb) 3.4 Dapur pengering (p), (n)

Tabel 790.28 - (lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
S	4	3.5 Gudang	(n)
		3.6 Pengepresan bal serat	(n), (d)
	5	3.7 Perlengkapan hackling	(bks)
		4.1 Pencampuran dan pengeringan	(d), (bks)
	5	4.2 Ruang lainnya	(n)
		5.1 Alat pengisi	(blg)
		5.2 Peragian	(lb)
		5.3 Instalasi	(lb)
	6	5.4 Ruang lainnya	(n)
		6.1 Distribusi/pengisian	(lb)
		6.2 Pendingin	(lb)
		6.3 Pengolahan	(lb)
		6.4 Tabung susu	(lb)
		6.5 Ruang lainnya	(n), (lb)
T	7	6.6 Tempat botol	(lb)
		7.1 Pemasakan	(p)
		7.2 Pencucian botol	(lb)
		7.3 Pengisian	(n)
	1	1.1 Gudang semen	(d)
		1.2 Penggilingan semen	(d)
		1.3 Alat pemecah batu	(d)
		1.4 Mesin aduk	(lb)
		1.5 Pres tegel	(lb)
		1.6 Pengilapan	(lb)
		1.7 Gudang tegel	(n)
	2	2.1 Pelayuan	(n)
		2.2 Giling	(n)
		2.3 Gudang	(n)
		2.4 Fermentasi	(lb)
		2.5 Pengeringan	(d), (p), (n)
		2.6 Pemilihan	(d)
		2.7 Pembungkusan	(n), (d)
	3	3.1 Pemintalan	(d), (bks)
		3.2 Kelos	(d), (bks)
		3.3 Pertenunan	(d), (bks)
		3.4 Pemasakan	(lb)
		3.5 Pencelupan	(lb)
		3.6 Ruang lainnya	(n)
	4	4.1 Gudang bahan baku	(n)
		4.2 Pengolahan basah	(lb)
		4.3 Pengolahan kering	(bld)
		4.4 Desintegrator	(bld)
		4.5 Pengeringan	(bld)
		4.6 Ruang lainnya	(n)
	5	5.1 Penggilingan	(d)
		5.2 Gudang tulang	(n)
		5.3 Gudang tepung	(d)
	6	6.1 Pencucian	(lb)
		6.2 Penggilingan	(lb)
		6.3 Pemasakan	(p), (lb)
		6.3 Penyaringan	(lb)
	7	7.1 Ruang PHBK	(lk), (l)
		Transformator dan gardu induk (stasiun)	

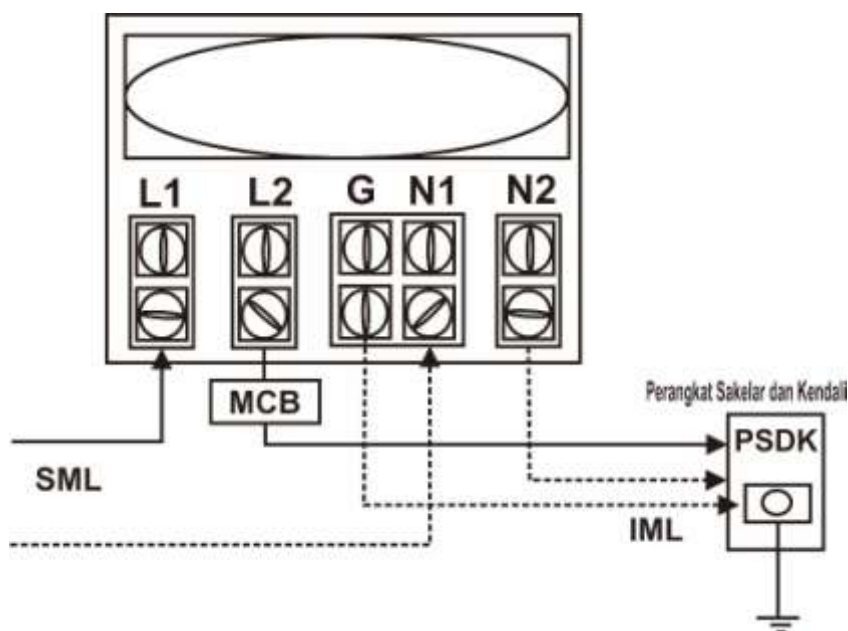
Tabel 790.28 - (lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
V 1	Vulkanisir ban	1.1 Pengupasan/serut 1.2 Pelapisan karet 1.3 Pemanasan	(d) (n) (p)
Z 1	Zat asam	1 Semua ruang	(n)

790.29 Hubungan terminal meter kWh prabayar (PLN) fase tunggal ke PSDK pelanggan

Terminal yang terhubung dengan kabel instalasi milik langganan (IML) harus dari jenis sistem baut tekan (baut pengencang konduktor kabel dilengkapi dengan pelat penekan) dan mampu menerima kabel masukan ukuran 4 mm² s/d 10 mm² dari jenis tembaga.

Terminal pembumian harus tersambung secara listrik dengan terminal netral dan pelat dasar dengan cara pelat dasar sebagai mur untuk baut pembumian bagian atas. Konfigurasi dan susunan terminal dapat dilihat pada Gambar 790.29.



Keterangan:

SML: Saluran Masuk Langganan (PLN)

MCB: MCB (PLN)

IML: Instalasi Milik Langganan (disediakan pelanggan)

Gambar 790.29 - Susunan terminal

CATATAN 1: Pada penginstalasian, terminal 'G' harus dihubungkan dengan sistem pembumian instalasi konsumen.

CATATAN 2: Karena konduktor pembumian dan konduktor netral sudah dihubungkan pada meter kWh pelanggan, maka kabel netral dan kabel proteksi/kabel pembumian tidak boleh dihubungkan di PSDK (panel) pelanggan.

Kabel yang digunakan untuk IML sebaiknya adalah kabel NYM tembaga dengan ukuran minimum 3 x 4 mm² dengan warna inti: biru (netral), loreng hijau kuning (PE), hitam/cokelat/abu-abu (fase).

Informasi Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi

(IEC 60364-8-1:2019, MOD)

© IEC 2019 – All rights reserved

© BSN 2020 untuk kepentingan adopsi standar © IEC menjadi SNI – Semua hak dilindungi

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iv
Pendahuluan	vii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah, definisi dan singkatan istilah	2
3.1 Umum	2
3.2 Manajemen efisiensi energi	4
3.3 Pengukuran energi	5
3.4 Sektor aktivitas	6
3.5 Singkatan istilah	7
4 Umum	7
4.1 Prinsip fundamental	7
4.2 Asesmen efisiensi energi untuk instalasi listrik	8
5 Sektor kegiatan	8
6 Persyaratan desain dan rekomendasi	9
6.1 Umum	9
6.2 Penentuan profil energi beban	9
6.3 Penentuan lokasi transformator dan panel sakelar dengan metode pusat berat	9
6.4 Gardu VT/VR	9
6.5 Efisiensi produksi lokal dan penyimpanan lokal	10
6.6 Rugi-rugi dalam perkawatan	11
7 Penentuan zona, pemakaian dan gejala	12
7.1 Menentukan zona	12
7.2 Menentukan pemakaian dalam zona teridentifikasi	12
7.3 Respons permintaan	12
7.4 Menentukan gejala (<i>mesh</i>)	13
7.5 Parameter penggerak	15
7.6 Dampak pada desain instalasi listrik	16
8 Efisiensi energi dan sistem manajemen beban	16
8.1 Umum	16
8.2 Spesifikasi pengguna	17
8.3 Masukan dari beban, sensor dan prakiraan	18
8.4 Masukan dari suplai: ketersediaan energi dan harga	25
8.5 Pemantauan kinerja instalasi Listrik	25

8.6	Manajemen beban melalui gejala	26
8.7	Manajemen sumber multisuplai: grid, produksi dan penyimpanan listrik lokal	26
9	Pemeliharaan dan peningkatan kinerja instalasi	27
9.1	Metodologi	27
9.2	Metodologi siklus hidup instalasi	28
9.3	Siklus hidup efisiensi energi	29
9.4	Manajemen data	29
9.5	Pemeliharaan	30
10	Parameter untuk implementasi tindakan efisiensi	30
10.1	Umum	30
10.2	Tindakan efisiensi	30
11	Tindakan efisiensi energi	36
	Lampiran A (informatif) Penentuan lokasi transformator dan panel sakelar menggunakan metode pusat berat (<i>barycentre</i>)	37
	Lampiran B (normatif) Metode untuk mengases efisiensi energi instalasi Listrik	44
	Lampiran C (informatif) Daftar catatan terkait negara tertentu	64
	Bibliography	65
	Gambar 1 – Ikhtisar efisiensi energi dan sistem manajemen beban	17
	Gambar 2 – Skema distribusi Listrik	20
	Gambar 3 – Contoh pemilihan alat ukur dalam instalasi	22
	Gambar 4 – Proses iteratif untuk manajemen efisiensi energi Listrik	27
	Gambar A.1 – Contoh 1: rencana rantai pabrik produksi dengan beban yang direncanakan dan pusat berat yang dihitung	39
	Gambar A.2 – Contoh 2: pusat berat terhitung	40
	Gambar A.3 – Contoh lokasi pusat berat dalam gedung industri	41
	Gambar A.4 – Contoh lokasi pusat berat menggunakan metode panjang rute rerata	43
	Gambar B.1 – Level efisiensi kelas efisiensi instalasi Listrik	44
	Tabel 1 – Penerapan pengukuran	19
	Tabel 2 – Ikhtisar kebutuhan untuk mengukur dan memonitor daya	21
	Tabel 3 – Proses untuk manajemen dan tanggung jawab efisiensi energi Listrik	28
	Tabel A.1 – Panjang kabel untuk menyuplai DB	42
	Tabel B.1 – Kelas efisiensi instalasi Listrik	45
	Tabel B.2 – Tindakan efisiensi energi	45
	Tabel B.3 – Penentuan konsumsi energi: cakupan	46
	Tabel B.4 – Gardu utama: konsumsi	47
	Tabel B.5 – Gardu utama: lokasi	47

Tabel B.6 – Drop voltase	48
Tabel B.7 – Efisiensi transformator	48
Tabel B.8 – Efisiensi peralatan pemanfaat arus terpasang magun.....	49
Tabel B.9 – Zona	49
Tabel B.10 – Pemakaian.....	50
Tabel B.11 – Respons permintaan: cakupan	50
Tabel B.12 – Respons permintaan: durasi	51
Tabel B.13 – Gejala	51
Tabel B.14 – Pengukuran dengan pemakaian	52
Tabel B.15 – Cakupan pemanfaatan.....	52
Tabel B.16 – Pengukuran pemanfaatan.....	52
Tabel B.17 – Sistem manajemen energi (EEMS)	53
Tabel B.18 – Kendali HVAC.....	53
Tabel B.19 – Kendali pencahayaan	54
Tabel B.20 – Proses pemeliharaan kinerja.....	54
Tabel B.21 – Frekuensi proses verifikasi kinerja	54
Tabel B.22 – Manajemen data	55
Tabel B.23 – Titik kerja transformator	55
Tabel B.24 – Keberadaan monitor kontinu untuk sistem pemakai energi besar	56
Tabel B.25 – Faktor daya.....	56
Tabel B.26 – THD_U	57
Tabel B.27 – THD_I	57
Tabel B.28 – Energi terbarukan	58
Tabel B.29 – Penyimpanan energi listrik	58
Tabel B.30 – Parameter tindakan efisiensi energy	59
Tabel B.31 – Penentuan konsumsi energi.....	59
Tabel B.32 – Zona	60
Tabel B.33 – Cakupan respons permintaan	60
Tabel B.34 – Gejala	61
Tabel B.35 – Kendali HVAC.....	61
Tabel B.36 – Kendali pencahayaan	62
Tabel B.37 – Pengukuran dengan pemakaian	62
Tabel B.38 – Energi terbarukan	63
Tabel B.39 – Penyimpanan energi listrik	63

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-8-1:2020 dengan judul *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi energi*, adalah bagian 8-1 dari PUIL 2020 dan merupakan adopsi secara modifikasi dengan mengacu dari standar IEC 60364-8-1 Ed 2.0: 2019-02 *Low-voltage electrical installations – Part 8-1: Functional aspects – Energy efficiency* dan ditetapkan oleh BSN tahun 2020

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur

26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini di kemudian hari.

Apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini, maka disarankan untuk melihat standar aslinya yaitu IEC 60364-8-1:2019.

Dokumen standar ini untuk dapat dicetak berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Optimalisasi penggunaan energi listrik dapat difasilitasi dengan pertimbangan desain dan pemasangan yang sesuai. Instalasi listrik dapat memberikan tingkat layanan dan keselamatan yang disyaratkan untuk konsumsi listrik paling rendah. Hal ini dipertimbangkan oleh desainer sebagai persyaratan umum prosedur desainnya untuk menetapkan penggunaan energi listrik terbaik. Sebagai tambahan pada beberapa parameter yang diperhitungkan dalam desain instalasi listrik, saat ini lebih penting adalah fokus pada mengurangi susut di dalam sistem dan penggunaannya. Oleh karena itu, desain keseluruhan instalasi harus memperhitungkan masukan dari pengguna, penyuplai dan utilitas.

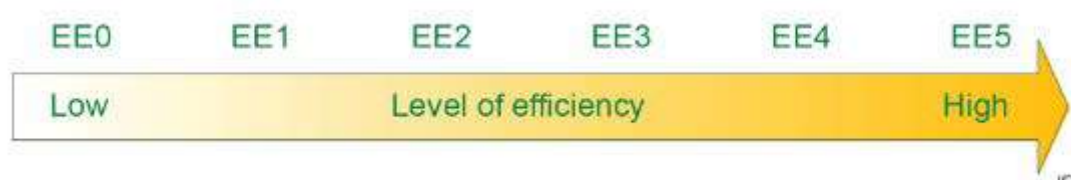
Penting bahwa dokumen ini mencakup instalasi listrik yang sudah ada di dalam gedung, sebagai tambahan pada instalasi baru. Dalam pembaruan gedung yang sudah ada, perbaikan efisiensi energi keseluruhan yang signifikan dapat dicapai.

Optimalisasi penggunaan tenaga listrik berdasarkan manajemen efisiensi energi yang berdasarkan pada harga listrik, konsumsi listrik dan penyesuaian waktu nyata (real-time). Efisiensi dicek dengan pengukuran selama umur keseluruhan instalasi listrik. Hal ini membantu mengidentifikasi peluang untuk setiap perbaikan dan koreksi. Perbaikan dan koreksi dapat diimplementasikan dengan desain ulang atau penggantian peralatan. Tujuannya adalah memberikan desain suatu instalasi listrik yang efisien yang memungkinkan suatu proses manajemen energi untuk memenuhi kebutuhan pengguna, dan sesuai dengan investasi yang dapat diterima. Pertama, dokumen ini memperkenalkan tindakan yang berbeda untuk memastikan suatu instalasi energi yang efisien berdasar pada penghematan kWh. Kemudian hal ini memberikan pedoman untuk memberikan prioritas pada tindakan yang bergantung pada pengembalian investasi; yaitu penghematan energi listrik dan pengurangan biaya daya listrik dibagi dengan nilai investasi.

Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan persyaratan dan rekomendasi untuk bagian listrik dari sistem manajemen energi yang ditunjukkan oleh ISO 50001.

Dokumen ini memperkenalkan persyaratan, rekomendasi dan metode untuk desain dan asesmen efisiensi energi instalasi listrik dalam kerangka pendekatan manajemen efisiensi energi untuk mendapatkan layanan yang setara secara fungsional permanen terbaik untuk konsumsi energi listrik terendah dan ketersediaan energi dan keseimbangan ekonomi yang paling dapat diterima.

Metode asesmen yang dijelaskan dalam Lampiran B berdasarkan pada efisiensi energi listrik instalasi memungkinkan klasifikasi instalasi efisiensi energi menurut level berikut:



CATATAN Dapat diperhitungkan, jika sesuai, pekerjaan terkait (pekerjaan sipil, kompartementalisasi) dan keperluan yang diharapkan, atau tidak, kemampumodifikasi instalasi.

Dokumen ini, memperkenalkan persyaratan dan rekomendasi untuk mendesain instalasi yang memadai untuk memberikan kemampuan untuk memperbaiki manajemen kinerja energi instalasi oleh penyewa/pengguna atau sebagai contoh manajer energi.

Semua persyaratan dan rekomendasi bagian ini meningkatkan persyaratan yang terkandung dalam Bagian 1 sampai dengan 7 dari PUIL.

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi

1 Ruang lingkup

Bagian PUIL ini memberikan persyaratan, tindakan dan rekomendasi tambahan untuk desain, pemasangan, operasi dan verifikasi semua jenis instalasi listrik voltase rendah, termasuk produksi lokal dan penyimpanan energi untuk mengoptimalkan semua penggunaan tenaga listrik yang efisien.

Dokumen ini mengenalkan persyaratan, rekomendasi dan metode untuk desain dan asesmen efisiensi energi instalasi listrik dalam kerangka pendekatan manajemen efisiensi energi untuk mendapatkan layanan yang ekuivalen secara fungsional permanen terbaik untuk konsumsi energi listrik yang terendah dan ketersediaan energi dan keseimbangan ekonomi yang paling dapat diterima.

Persyaratan, rekomendasi dan metode ini berlaku, dalam ruang lingkup PUIL (semua bagian), untuk instalasi baru dan modifikasi instalasi yang sudah ada.

Dokumen ini dapat diterapkan pada instalasi listrik gedung atau sistem dan tidak berlaku untuk produk. Efisiensi energi produk dan persyaratan operasionalnya tercakup dalam standar produk yang relevan.

Bila standar lain memberikan persyaratan spesifik untuk penerapan sistem atau instalasi khusus (misalnya sistem manufaktur yang tercakup dalam ISO 20140 (semua bagian)), persyaratan tersebut dapat menggantikan dokumen ini.

Dokumen ini tidak ditujukan secara khusus pada sistem otomatisasi gedung.

Publikasi efisiensi energi kelompok ini, terutama dimaksudkan untuk digunakan sebagai standar efisiensi energi untuk instalasi listrik voltase rendah yang disebutkan dalam Ayat 1, tetapi juga dimaksudkan untuk digunakan oleh Komite Teknis dalam penyiapan standar, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam IEC Guide 119 dan IEC Guide 118.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut tidak dapat diabaikan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya edisi yang diacu berlaku. Untuk acuan tak bertahun, edisi termutakhir dari dokumen yang diacu (termasuk amandemennya) yang berlaku.

IEC 61557-12:2007, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD)*

IEC 61869-2, *Instrument transformers – Part 2: Additional requirements for current Transformers*

IEC 62053-21, *Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements – Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)*

IEC 62053-22, *Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements – Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)*

IEC Guide 118, *Inclusion of energy efficiency aspects in electrotechnical publications*

IEC Guide 119, *Preparation of energy efficiency publications and the use of basic energy efficiency publications and group energy efficiency publications*

3 Istilah, definisi dan singkatan istilah

Untuk keperluan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi berikut.

3.1 Umum

3.1.1

zona

zone

area (atau permukaan) yang menetapkan bagian instalasi

CATATAN 1 ke entri: Contoh zona dapat berupa dapur seluas 20m² atau area gudang seluas 500m².

3.1.2

peralatan pemanfaat listrik

current-using equipment

peralatan listrik yang dimaksudkan untuk merubah energi listrik menjadi energi bentuk lain, misalnya cahaya, bahang, energi mekanis

[SUMBER: IEC 60050-826, 826-16-02]

3.1.3

instalasi listrik

electrical installation

rakitan peralatan listrik yang saling terhubung, yang punya karakteristik terkoordinasi untuk memenuhi keperluan spesifik

[SUMBER: IEC 60050-826, 826-10-01]

3.1.4

pemakaian

usage

jenis penerapan untuk apa listrik digunakan

CONTOH Pencahayaan, pemanasan.

3.1.5

profil energi beban

load energy profile

gambar yang merepresentasikan konsumsi energi (sumbu-Y) dalam periode waktu (sumbu-X) berdasarkan pengukuran untuk gejala atau kelompok gejala

CONTOH Konsumsi energi per jam untuk periode satu minggu

3.1.6**profil permintaan daya***power demand profile*

gambar yang merepresentasikan permintaan daya (sumbu-Y) untuk periode integrasi yang diberikan dalam periode waktu (sumbu-X) berdasarkan pengukuran untuk gejala atau kelompok gejala

3.1.7**efisiensi energi listrik***electrical energy efficiency***EEE**

pendekatan sistem untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan listrik

CATATAN 1 ke entri: Tidakan perbaikan efisiensi energi dengan memperhitungkan pertimbangan berikut:

- konsumsi energi (kWh) dan harga Listrik;
- teknologi;
- dampak lingkungan.

3.1.8**gejala***mesh*

satu atau lebih sirkit instalasi listrik untuk satu atau lebih zona termasuk satu atau lebih layanan yang menyuplai kelompok peralatan listrik untuk keperluan efisiensi energi

3.1.9**tindakan efisiensi energi listrik aktif***active electrical energy efficiency measure*

tindakan operasional, dikendalikan manual atau otomatis, untuk mengoptimalkan efisiensi energi instalasi listrik

CONTOH Kendali thermostat, pemanfaatan kendali pencahayaan, sistem kendali optimalisasi gedung.

3.1.10**tindakan efisiensi energi listrik pasif***passive electrical energy efficiency measure*

tindakan untuk optimalisasi efisiensi energi instalasi Listrik dengan memilih dan memasang peralatan listrik selain dari peralatan kendali

CONTOH Pemilihan dan lokasi transformator, penampang kabel, perutean sistem perkawatan, subdivisi sirkit.

3.1.11**kelas efisiensi instalasi listrik***electrical installation efficiency class*

tingkat efisiensi energi untuk instalasi listrik yang didefinisikan

CATATAN 1 ke entri: Lihat Lampiran B.

3.1.12

parameter penggerak

driving parameter

faktor eksternal yang mempengaruhi efisiensi energi

CONTOH Regulasi, kondisi lingkungan, pemanfaatan, harga energi dan persyaratan manajemen, mode operasi, siklus tugas, kurva beban, status, operasi, parameter, suhu dalam ruang, tingkat pencahayaan, volume produksi.

3.1.13

metode pusat berat

barycentre method

prosedur untuk mengoptimalkan posisi sumber energi dan beban dalam pertimbangan efisiensi energi

3.1.14

Asesmen Efisiensi Energi

EE Assessment

proses untuk menentukan kelas efisiensi instalasi Listrik dari instalasi

3.2 Manajemen efisiensi energi

3.2.1

sistem manajemen energi listrik

electrical energy management system

EEMS

sistem monitor, operasi, kendali dan manajemen sumber daya energi dan beban instalasi

3.2.2

pelepasan beban

load shedding

metode optimalisasi permintaan dengan mengendalikan beban listrik untuk periode waktu yang bervariasi

3.2.3

respons permintaan

demand response

perubahan dalam penggunaan listrik oleh konsumen akhir dari pola konsumsi normalnya dalam respons untuk mengubah harga listrik (*over time*), atau untuk insentif pembayaran yang didesain untuk mempengaruhi penggunaan listrik lebih rendah pada waktu harga pasar curah (*wholesale*) atau ketika keandalan membahayakan.

3.2.4

antarmuka pengguna

user interface

sarana yang memungkinkan pengguna memonitor dan/atau mengendalikan instalasi listrik secara lokal atau jarak jauh

CONTOH Sinyal visual atau terdengar, tayangan lokal, tayangan jarak jauh, tombol tekan.

3.3 Pengukuran energi

3.3.1

pengukuran

measurement

proses memperoleh nilai yang dapat dikaitkan pada besaran (quantity)

3.3.2

pemantauan

monitoring

prosedur kontinu untuk koleksi dan asesmen informasi saling berhubungan, termasuk pengukuran, untuk keperluan mengidentifikasi deviasi dan menentukan keefektifan rencana dan prosedur

[SUMBER: IEC 60050-881:1983, 881-16-02, modifikasi – Tambahan “mengidentifikasi deviasi dan”, menghapus “untuk proteksi radiasi”.]

3.3.3

pengukuran daya dan gawai monitor

power metering and monitoring device

PMD

kombinasi dalam satu atau lebih gawai beberapa modul fungsi yang didedikasikan untuk mengukur dan memonitor parameter Listrik dalam sistem distribusi Listrik atau instalasi Listrik, digunakan untuk penerapan semacam efisiensi energi, monitor daya dan kinerja jaringan

3.3.4

penagihan

billing

proses yang memperbolehkan penyuplai energi atau perwakilannya untuk memfaktur (*invoice*) pelanggannya menurut kontrak yang ditentukan

CATATAN 1 ke entri: Penerapan ini dapat dicakup oleh standar internasional, regulasi semacam MID di Eropa atau NMI di Australia, dan/atau ketentuan perusahaan utilitas.

3.3.5

subpenagihan

sub-billing

proses yang memperbolehkan manajer properti untuk mengalokasikan faktur energi dari penyuplai energi dan pembebanan yang sesuai kepada penyewa spesifik

3.3.6

alokasi biaya

cost allocation

proses yang memperbolehkan manajer fasilitas untuk menghitung biaya energi dari pusat biaya internal (*internal cost centre*) yang mengonsumsi energi

CONTOH Lin proses, pengujian dan inspeksi, administrasi.

3.3.7

estimasi

estimation

proses penilaian satu atau lebih nilai yang dapat melekat pada besaran

CATATAN 1 ke entri: Estimasi oleh personel yang kompeten dapat memberikan data dengan akurasi yang dapat diterima.

3.3.8

prakiraan

forecast

estimasi nilai parameter yang diperkirakan pada waktu yang akan datang yang diberikan

3.3.9

distorsi harmonik total gelombang voltase

total harmonic distortion of the voltage wave

THD_U

rasio nilai efektif kandungan harmonik besaran bolak-balik (voltase) dan nilai efektif komponen fundamental besaran (voltase)

3.3.10

distorsi harmonik total gelombang arus

total harmonic distortion of the current wave

THD_I

rasio nilai efektif kandungan harmonik besaran bolak-balik (arus) dan nilai efektif komponen fundamental besaran (arus)

3.3.11

hari derajat

degree day

satuan yang digunakan untuk menentukan persyaratan pemanasan gedung, merepresentasikan turunnya satu derajat di bawah suhu luar ruang rerata untuk satu hari yang ditentukan

3.4 Sektor aktivitas

3.4.1

instalasi residensial

residential installations

persil yang didesain dan dikonstruksi untuk hunian pribadi dan termasuk area terkait

CATATAN 1 ke entri: Area terkait termasuk area bersama, garasi, kebun dan kolam renang.

3.4.2

instalasi komersial

commercial installations

persil yang didesain dan dikonstruksi untuk operasi komersial

CONTOH Kantor, toko pengecer, pusat distribusi, gedung publik, bank, hotel, rumah sakit, sekolah.

3.4.3

instalasi industrial

industrial installations

persil yang didesain dan dikonstruksi untuk operasi manufaktur dan pemrosesan

CONTOH Pabrik, bengkel.

3.4.4

instalasi infrastruktur

infrastructure installations

sistem atau persil yang didesain dan dikonstruksi untuk operasi transport atau utilitas

3.5 Singkatan istilah

BS	bonus
DB	panel distribusi
DSO	operator sistem distribusi
EEE	efisiensi energi Listrik
EM	manajemen energi
HVAC	pemanasan, ventilasi dan pengondisi udara
ICT	teknologi informasi dan komunikasi
KPI	indikator kinerja kunci
MA	pemeliharaan kinerja
PDS	sistem penggerak daya
PEI	indeks efisiensi puncak
PM	monitor daya
PMD	gawai ukur dan monitoring daya
PV	fotovoltaik
THD	distorsi harmonik total
UPS	suplai daya tak terputus

4 Umum

4.1 Prinsip fundamental

4.1.1 Keselamatan instalasi listrik

Persyaratan dan rekomendasi bagian PUIL ini tidak boleh mengurangi persyaratan yang tercakup dalam bagian lain PUIL.

4.1.2 Ketersediaan energi listrik dan keputusan pengguna

Manajemen efisiensi energi tidak boleh mengurangi ketersediaan listrik dan/atau layanan atau operasi di bawah level yang diinginkan oleh pengguna.

Instalasi listrik harus punya ketentuan untuk menolak penyetelan (*setting*) manajemen efisiensi energi menurut keputusan pengguna.

CONTOH 1 Jika seseorang sakit, pengguna dapat memutuskan untuk memanaskan ruangan ke suhu yang lebih tinggi, meskipun pada konsumsi puncak.

CONTOH 2 Jika perusahaan menerima pesanan yang pengirimannya mendesak, dapat dibutuhkan bagi bengkel untuk beroperasi pada jam yang tak diinginkan.

4.1.3 Prinsip desain

Prinsip desain dalam dokumen ini memperhitungkan aspek-aspek berikut:

- profil energi beban (aktif dan reaktif);
- ketersediaan pembangkitan lokal (PV, turbin angin, generator, dan lain-lain);
- pengurangan rugi-rugi energi dalam instalasi listrik;
- susunan sirkit dengan memperhatikan efisiensi energi (jejala, lihat 7.4);

- distribusi penggunaan daya pelanggan sepanjang waktu;
- struktur tarif yang ditawarkan oleh penyuplai energi listrik;
- menjaga kualitas layanan dan kinerja instalasi listrik.

Untuk memverifikasi pencapaian tindakan efisiensi energi listrik, asesmen efisiensi energi keseluruhan sebaiknya dilakukan.

4.2 Asesmen efisiensi energi untuk instalasi listrik

4.2.1 Umum

Asesmen instalasi harus dilakukan menurut Lampiran B. Asesmen ini lebih disukai yang diperoleh dengan pengukuran. Asesmen boleh juga diperoleh dengan perhitungan.

Seringnya inspeksi periodik instalasi harus ditentukan dengan memperhatikan jenis instalasi dan peralatan, penggunaan dan operasinya, seringnya dan kualitas pemeliharaan, faktor yang mempengaruhi efisiensi energi dan pengaruh eksternal yang mengenaanya. Hasil dan rekomendasi laporan yang terdahulu, jika ada, harus diperhitungkan.

Interval maksimum untuk menindak lanjuti asesmen, direkomendasikan tidak melebihi:

- lima tahun untuk komersial;
- tiga tahun untuk industrial dan infrastruktur

CATATAN Komite nasional dapat memutuskan jika asesmen efisiensi energi dilakukan sebagai persyaratan atau rekomendasi dalam standar nasional.

4.2.2 Rencana tindakan mengikuti asesmen menurut Lampiran B

Bila asesmen dilakukan pada instalasi baru dan asesmen menunjukkan kelas efisiensi instalasi listrik lebih rendah dari yang disyaratkan, varian teridentifikasi harus dikoreksi atau tindakan lain harus dilakukan berdasar pada regulasi lokal, jika ada.

Bila asesmen periodik menunjukkan kelas efisiensi instalasi listrik lebih rendah dari nilai yang disyaratkan, suatu rencana tindakan dibutuhkan secara tipikal untuk mencapai kelas efisiensi instalasi listrik yang disyaratkan atau diinginkan.

5 Sektor kegiatan

Untuk pendekatan umum pada efisiensi energi listrik (EEE), empat sektor dapat diidentifikasi, masing-masing punya karakteristik utama yang mensyaratkan metodologi implementasi yang spesifik.

- instalasi residensial;
- instalasi komersial;
- instalasi industrial;
- instalasi infrastruktur.

Kategorisasi dimaksudkan untuk memfasilitasi perbandingan antara instalasi sejenis.

Pengguna dokumen ini, seperti otoritas lokal, institusi perencana, pemilik gedung, arsitek, manajer fasilitas, sebaiknya mempertimbangkan penetapan jenis instalasi spesifik (subsektor) ke salah satu sektor aktivitas tersebut di atas.

6 Persyaratan desain dan rekomendasi

6.1 Umum

Sementara mendesain instalasi Listrik, hal berikut harus diperhitungkan:

- profil energi beban (energi aktif dan reaktif);
- minimisasi susut energi dalam instalasi listrik dengan sarana:
 - lokasi optimal transformator, produksi lokal dan panel sakelar (pusat berat),
 - lokasi gardu VT/VR,
 - pengurangan susut dalam perkawatan;
- produksi lokal dan penyimpanan.

6.2 Penentuan profil energi beban

Profil energi beban prospektif di dalam instalasi harus ditentukan.

Profil tiruan (kurva energi beban tipikal) dari beban atau kelompok beban dapat digunakan dari penerapan sejenis.

Jika pengukuran atau profil tiruan tidak tersedia, beban utama (berdasar peringkat peralatan) termasuk durasi operasi yang diperkirakan sebaiknya diidentifikasi. Konsumsi ini dapat dijumlahkan untuk membuat profil energi beban.

6.3 Penentuan lokasi transformator dan panel sakelar dengan metode pusat berat

Harus diperhitungkan penggunaan gedung, konstruksi dan ketersediaan ruangan untuk dapat diperoleh posisi terbaik, tapi hal ini sebaiknya ditentukan oleh desainer dan pemilik gedung sebelum pembangunan. Untuk menjaga susut perkawatan minimum, transformator distribusi dan panel sakelar utama harus ditempatkan, dengan memperhitungkan kendala gedung, dengan cara sedemikian untuk menjaga jarak ke beban utama minimum. Metode yang digunakan untuk menentukan posisi dapat digunakan untuk menentukan lokasi tersedia yang optimal untuk peralatan distribusi dan transformator.

Metode pusat berat adalah pendekatan iteratif yang dapat digunakan untuk menentukan

- apakah distribusi beban seragam, atau jenis terlokalisasi,
- apakah beban atau peralatan lain sebaiknya direlokasi,
- lokasi pusat berat beban total.

Lihat contoh perhitungan dalam Lampiran A.

6.4 Gardu VT/VR

6.4.1 Umum

Untuk memperoleh solusi optimal untuk transformator, hal berikut harus dipertimbangkan:

- jumlah dan lokasi gardu VT/VR;
- titik kerja transformator;
- efisiensi transformator;
- profil energi beban.

CATATAN Sebagai konsumen VR, sangat penting untuk melakukan diskusi lebih dulu dengan utilitas tentang jumlah dan lokasi gardu, transformator dan panel sakelar.

6.4.2 Jumlah dan lokasi gardu VT/VR yang optimum

Tergantung pada beberapa kriteria seperti daya yang dibutuhkan, luas permukaan gedung dan distribusi beban, jumlah gardu VT/VR dan tata letak (*layout*) distribusi akan punya pengaruh pada panjang dan luas penampang konduktor.

Jika pusat berat terletak dalam satu sisi gedung, disarankan untuk memilih satu gardu yang dekat ke pusat berat tersebut; atau jika pusat berat terletak di tengah tata letak gedung, dimungkinkan untuk meletakkan gardu VT/VR dekat dengan pusat beban. Dalam hal tersebut, direkomendasikan untuk memecah distribusi listrik menjadi beberapa gardu VT/VR yang diletakkan di dekat pusat berat masing-masing. Hal ini memfasilitasi optimalisasi panjang dan ukuran konduktor VR.

6.4.3 Titik kerja transformator

Efisiensi maksimum transformator tercapai bila susut besi sama dengan susut tembaga. Ini terjadi pada beban kurang dari daya pengenal transformator, secara tipikal antara 30 % dan 50 %.

6.4.4 Efisiensi transformator

Pemilihan transformator efisien energi dapat berdampak pada efisiensi energi keseluruhan instalasi.

Energi efisiensi transformator diklasifikasi berdasarkan susut energinya saat berbeban dan saat nirbeban.

Pemilihan kelas efisiensi energi tertinggi menghasilkan kenaikan biaya awal. Namun, waktu pengembalian dapat diestimasi relatif pendek (beberapa tahun saja) dibandingkan dengan rerata waktu hidup transformator (lebih dari 25 tahun).

Bila diletakkan di dalam gedung, transformator efisien energi dapat mengurangi konsumsi energi pengondisi udara atau ventilasi mekanis yang diperlukan untuk membatasi suhu ambien di lokasi transformator.

Acuan sebaiknya dilakukan pada informasi pabrikan untuk lebih rinci pada transformator efisien energi terkait dengan IEC TS 60076-20, termasuk pedoman desain, waktu pengembalian estimasi, kebutuhan disipasi bahang, kendala instalasi dengan keberadaan peralatan disipasi bahang lain.

Penempatan transformator dapat terkena kendala keselamatan selanjutnya dalam hal transformator terendam minyak.

6.5 Efisiensi produksi lokal dan penyimpanan lokal

Energi terbarukan dan penyimpanannya berkontribusi ke efisiensi energi listrik secara keseluruhan.

Untuk mencapai nilai tinggi dari cakupan energi dengan pembangkitan lokal, penyimpanan lokal dan/atau penyulungan balik ke dalam jaringan utilitas, sebaiknya dipertimbangkan.

6.6 Rugi-rugi dalam perkawatan

6.6.1 Drop voltase

Susut energi dalam perkawatan dikurangi dengan mengurangi drop voltase.

Rekomendasi untuk drop voltase maksimum dalam instalasi diberikan dalam 525 Bagian 5-52.

6.6.2 Luas penampang konduktor

Menambah luas penampang konduktor yang ditentukan dalam Bagian 5-52, akan mengurangi susut.

Luas penampang konduktor untuk sirkit distribusi (penyulang) dan sirkit akhir penyuplai beban dengan konsumsi tinggi harus berdasarkan pada asesmen teknis dan ekonomis, dengan mempertimbangkan biaya:

- konduktor,
- pemasangan konduktor, dan
- susut energi dalam konduktor selama umur yang diharapkan.

Umur yang diharapkan akan bervariasi bergantung pada jenis beban, instalasi dan penggunaan instalasi yang diharapkan.

Luas penampang konduktor lain sebaiknya ditentukan dengan mengases penghematan di dalam skala waktu terhadap biaya tambahan.

Metode perhitungan dapat ditemukan dalam IEC 60287-3-2.

CATATAN Dalam beberapa penerapan (terutama dalam industri), luas penampang konduktor paling ekonomis dapat beberapa ukuran lebih besar daripada yang disyaratkan untuk alasan termal.

6.6.3 Koreksi faktor daya

Harus dipertimbangkan untuk perbaikan faktor daya.

Pengurangan konsumsi energi reaktif pada level beban, mengurangi susut dalam perkawatan pada instalasi di sisi hulu.

Solusi yang dimungkinkan untuk memperbaiki faktor daya adalah dengan memasang sistem koreksi faktor daya pada masing-masing sirkit beban.

CATATAN Koreksi faktor daya dapat dilakukan pada level beban atau secara terpusat, tergantung pada jenis penerapannya. Kompleksitas isu ini akan mengarah ke pertimbangan setiap penerapan secara individual.

6.6.4 Pengurangan efek arus harmonik

Pengurangan harmonik pada level beban, misalnya pemilihan produk bebas harmonik, mengurangi susut pada perkawatan.

Solusi yang dimungkinkan mencakup:

- mengurangi harmonik dengan pemasangan filter harmonik pada masing-masing beban;

- mengurangi efek harmonik dengan menambah luas penampang konduktor;
- menggunakan metode yang memproduksi harmonik lebih sedikit, seperti modulasi lebar pulsa sinusoidal (SPWM), pada sumber energi terbarukan, yang terhubung lewat inverter ke titik hubungan (POC).

CATATAN Pengurangan harmonik dapat dilakukan pada level beban atau secara terpusat, tergantung pada jenis penerapannya. Kompleksitas isu ini akan mengarah ke pertimbangan setiap penerapan secara individual.

7 Penentuan zona, pemakaian dan gejala

7.1 Menentukan zona

Identifikasi zona diperlukan untuk memungkinkan penentuan gejala yang tepat (lihat 7.4).

Zona merepresentasikan area atau lokasi di mana tenaga listrik digunakan. Zona dapat terkait untuk, misalnya:

- bengkel industri;
- lantai dalam gedung;
- area ruang dekat jendela atau area ruang jauh dari jendela;
- ruang dalam rumah;
- kolam renang pribadi;
- dapur hotel.

Desainer, kontraktor listrik atau pemilik gedung harus sepakat pada zona di dalam gedung.

7.2 Menentukan pemakaian dalam zona teridentifikasi

Identifikasi pemakaian untuk sirkit khusus atau zona diperlukan untuk memungkinkan pengukuran dan analisis konsumsi energinya, aliran daya dan parameter listrik lain, dengan akurat.

Pemakaian berbeda dapat sebagai berikut:

- produksi air panas;
- HVAC (pendinginan dan pemanasan);
- pencahayaan;
- motor;
- peranti.

7.3 Respons permintaan

Respons permintaan adalah manajemen permintaan listrik dalam respons ke kondisi suplai.

Respons permintaan dimaksudkan untuk menyesuaikan konsumsi energi ke daya dibangkitkan, terutama bila dengan adanya pembangkitan dengan energi terbarukan (misalnya daya angin, fotovoltai), dan untuk menjamin stabilitas sistem. Program respons permintaan dapat mencakup harga/tarif dinamis, penawaran permintaan yang responsif terhadap harga, pembatasan sukarela dan wajib secara kontraktual, dan kendali/siklus beban langsung.

Metode respons permintaan adalah:

- tarif berdasar waktu (*time-based rates*) seperti harga waktu pemakaian (*time-of-use pricing*) (misalnya harga puncak kritis, harga puncak variabel, harga waktu nyata, rabat puncak kritis);
- pembatasan suplai energi;
- kurva energi beban waktu nyata.

Efisiensi energi dan sistem manajemen beban memberikan respons ke kondisi suplai dari grid (lihat Ayat 8).

CATATAN Waktu nyata (harga) mengacu pada interval waktu tipikal dari 5 *min* hingga 60 *min*, tergantung kondisi nasional.

7.4 Menentukan gejala (*mesh*)

7.4.1 Umum

Suatu gejala dapat dimiliki oleh satu atau beberapa zona (lihat 7.1).

Solusi lebih efektif berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian energi adalah menetapkan suatu gejala yang lengkap untuk satu zona.

Suatu gejala menentukan satu atau beberapa pemakaian (lihat 7.2) dalam satu atau beberapa zona.

Gejala harus didesain sedemikian sehingga gejala dapat dikelola untuk pemakaian energi listrik untuk selalu memenuhi kebutuhan, dengan memperhitungkan parameter penggerak seperti ketersediaan pencahayaan siang, pemanfaatan ruangan, ketersediaan energi, suhu luar ruang, aspek lain terkait konstruksi gedung dan efisiensi energi pasif.

Satu sirkit dimiliki satu gejala atau gugus gejala.

Penentuan gejala dalam instalasi harus ditentukan sedemikian sehingga gejala memberikan pemakaian terkait, sementara memperbolehkan manajemen konsumsi energi yang efektif, dan mempertimbangkan sekurangnya satu kriteria yang ditentukan dalam 7.4.3.

7.4.2 Gejala

Manajemen listrik untuk efisiensi energi adalah pendekatan sistem yang bertujuan optimalisasi manajemen energi yang digunakan untuk layanan khusus di dalam “gejala listrik” yang ditentukan, dengan memperhitungkan semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan pendekatan teknis dan ekonomis.

Adalah jarang bahwa optimum sistem sama dengan jumlah optima setiap bagian sistem. Dengan demikian perlu untuk mempertimbangkan gejala instalasi listrik yang paling tepat dari sudut pandang efisiensi energi listrik.

Hal ini harus dipertimbangkan untuk memperoleh konsumsi dan/atau biaya energi listrik terendah dengan memperhatikan solusi untuk layanan yang, dan dapat, dibandingkan dengan solusi lain.

Hal ini juga dianggap bahwa pemasangan gawai untuk memperkenalkan operasi termodifikasi atau fungsi baru yang didesain untuk mengoptimalkan konsumsi listrik untuk produk tersebut dapat menghasilkan penambahan konsumsi listrik untuk beban saling terhubung dalam sistem

yang sama. Dengan demikian hal ini tidak berarti untuk mempertimbangkan secara terpisah hanya satu atau beberapa gawai bila rakitan, yang mencakup gawai tersebut atau semua gawai tersebut, di dalam sistem sirkit atau gejala dapat mengalami konsumsi yang dioptimalkan, meskipun konsumsi beberapa bagian secara individu dapat meningkat.

Memperkenalkan peralatan atau fungsi listrik untuk mengurangi, mengukur, mengoptimalkan dan memantau konsumsi energi atau sembarang penggunaan lain dengan tujuan memperbaiki pemakaian listrik dapat menambah konsumsi energi pada beberapa bagian sistem.

Sebagai contoh, pemakaian gawai kendali (misalnya termostat dalam sistem pemanas listrik, detektor keberadaan orang dalam sistem pencahayaan listrik) dapat menambah konsumsi instan atau keseluruhan dari peralatan khusus untuk beberapa gawai tapi mengurangi konsumsi total seluruh gejala.

Menurut dokumen ini, gejala terkecil dibatasi pada satu gawai listrik dan gejala terbesar mencakup semua sirkit listrik yang digunakan di dalam seluruh gedung untuk semua layanan.

7.4.3 Kriteria untuk mempertimbangkan gejala

7.4.3.1 Umum

Sebagai tambahan pada kriteria tergantung pada harga energi lokal, kriteria berikut diperlukan untuk menentukan gejala instalasi listrik berbeda dari sudut pandang manajemen dan pemantauan energi berkaitan dengan efisiensi.

7.4.3.2 Kriteria teknis berdasar pada parameter penggerak (waktu, iluminans, suhu, dan lain-lain)

Pemutusan beberapa layanan atau penerapan sebaiknya dihindari selama periode waktu tertentu. Desainer, dan/atau pengguna akhir sebaiknya sepakat pada jadwal harian, mingguan, atau tahunan untuk periode bila beberapa layanan atau penerapan harus tersedia atau dapat dikurangi atau dipadamkan. Mengidentifikasi penerapan ini dan mengumpulkannya dalam gejala merupakan kunci dari sudut pandang efisiensi energi. Sebagai contoh, menetapkan gejala untuk lumener dekat jendela dan gejala kedua untuk lumener dekat dinding memungkinkan untuk menyakelar off gejala dekat jendela bila pencahayaan siang hari mencukupi.

7.4.3.3 Kriteria teknis berdasarkan pada pengendalian

Gejala dapat mengumpulkan bersama beberapa beban yang bertautan secara fungsional dengan satu atau lebih gawai kendali, sebagai contoh termostat sistem pemanas listrik mengendalikan radiator dari beberapa sirkit listrik, sedemikian sehingga radiator-radiator tersebut tersambung pada gejala yang sama.

7.4.3.4 Kriteria teknis berdasar pada titik kritis untuk pengukuran

Ketelitian pengukuran tidak sama jika tujuannya adalah mengikuti kecenderungan atau untuk menagih layanan. Keperluan pengukuran dapat membantu untuk memutuskan pada gejala yang tepat.

7.4.3.5 Kriteria berdasar pada gejala

Di lokasi dimana kelompok peralatan pemanfaat listrik perlu beroperasi semua pada saat yang sama, menciptakan gejala yang besar berisi semua peralatan sangat menguntungkan. Dalam

hal semacam multiluminer dan ruangan tunggal, dengan beberapa gejala kecil memungkinkan pemakaian energi lebih efektif.

7.4.3.6 Kriteria ekonomis berdasar pada biaya variabel tenaga listrik

Biaya listrik dapat bervariasi dengan waktu pemakaian, dan dengan daya maksimum yang diizinkan oleh grid (respons permintaan mungkin diperlukan untuk memantau energi).

Tergantung pada variasi harga listrik untuk membeli, menjual atau menyimpan, hal ini dapat berguna, bila dimungkinkan, untuk menanggukuhkan atauantisipasi pemakaian atau mendesain gejala dengan pertimbangan tersebut.

7.4.3.7 Kriteria teknis berdasar pada inersia energi

Tidak dimungkinkan, atau setidaknya sulit, untuk memperkenalkan pelepasan beban pada gejala yang melayani pencahayaan (tidak ada inersia), sementara lebih mudah pada gejala yang mencakup sistem pemanasan air (inersia besar). Mempertimbangkan inersia beban sangat berguna untuk memutuskan bagaimana memperkenalkan pelepasan beban antara gejala yang sesuai/tepat.

Gejala yang mencakup pengisian baterai, sistem pemanasan, pendingin udara, pendingin, dan lain-lain dapat dikumpulkan berbeda dengan gejala yang mencakup pencahayaan, stopkontak yang tersedia untuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan lain-lain. Dengan demikian akan dimungkinkan untuk memperkenalkan pelepasan beban dan mengatur pelepasan beban dalam gejala dengan inersia tinggi. Ini merupakan masukan standarisasi produk, untuk desain produk dan desain instalasi.

Inersia tinggi pada umumnya berkaitan dengan pelepasan beban yang lebih mudah karena fakta bahwa status beban tidak terpengaruh secara nyata oleh variasi suplai listrik.

7.5 Parameter penggerak

7.5.1 Umum

Parameter penggerak punya pengaruh besar pada efisiensi energi harus diidentifikasi.

Sebaiknya parameter penggerak diases untuk mengevaluasi pengaruh relatifnya pada konsumsi instalasi secara keseluruhan.

Indikator yang didedikasikan sebaiknya dianalisis untuk memverifikasi efisiensi energi instalasi menurut pengaruh parameter penggerak.

CONTOH kWh per m² per derajat hari

7.5.2 Pemanfaatan

Menyesuaikan pemakaian energi ke pemanfaatan gedung membantu manajemen energi.

Pemanfaatan dapat ditentukan dengan cara berikut:

- keberadaan sekurangnya satu orang di zona yang ditentukan;
- indikasi jumlah orang di zona yang ditentukan.

7.5.3 Waktu operasi

Waktu operasi dapat merupakan strategi efektif untuk mengatur dan mengurangi konsumsi energi gedung dan memungkinkan untuk mengurangi layanan yang tidak dibutuhkan pada periode waktu tertentu. Waktu operasi dapat dilakukan:

- pada level gedung;
- pada level lantai;
- pada level zona tergantung pada lantai;
- pada level gejala.

7.5.4 Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan lokal seperti suhu luar, matahari (iluminans dan pemanasan), angin, kelembaban, polusi dapat dianggap sebagai parameter penggerak.

7.5.5 Biaya listrik

Sebagaimana biaya listrik dapat bervariasi tergantung pada waktu dan/atau periode tahunan, maka harus diperhitungkan sebagai parameter penggerak untuk mengoptimalkan pemakaian energi listrik.

7.6 Dampak pada desain instalasi listrik

Desain instalasi listrik harus mempertimbangkan efisiensi energi pada setiap tahap, termasuk dampak permintaan, pemakaian, zona dan gejala beban yang berbeda.

Pemasangan peralatan magun untuk pengukuran daya dan gawai monitor, kendali dan manajemen energi harus dipertimbangkan untuk konstruksi baru dan modifikasi yang akan datang.

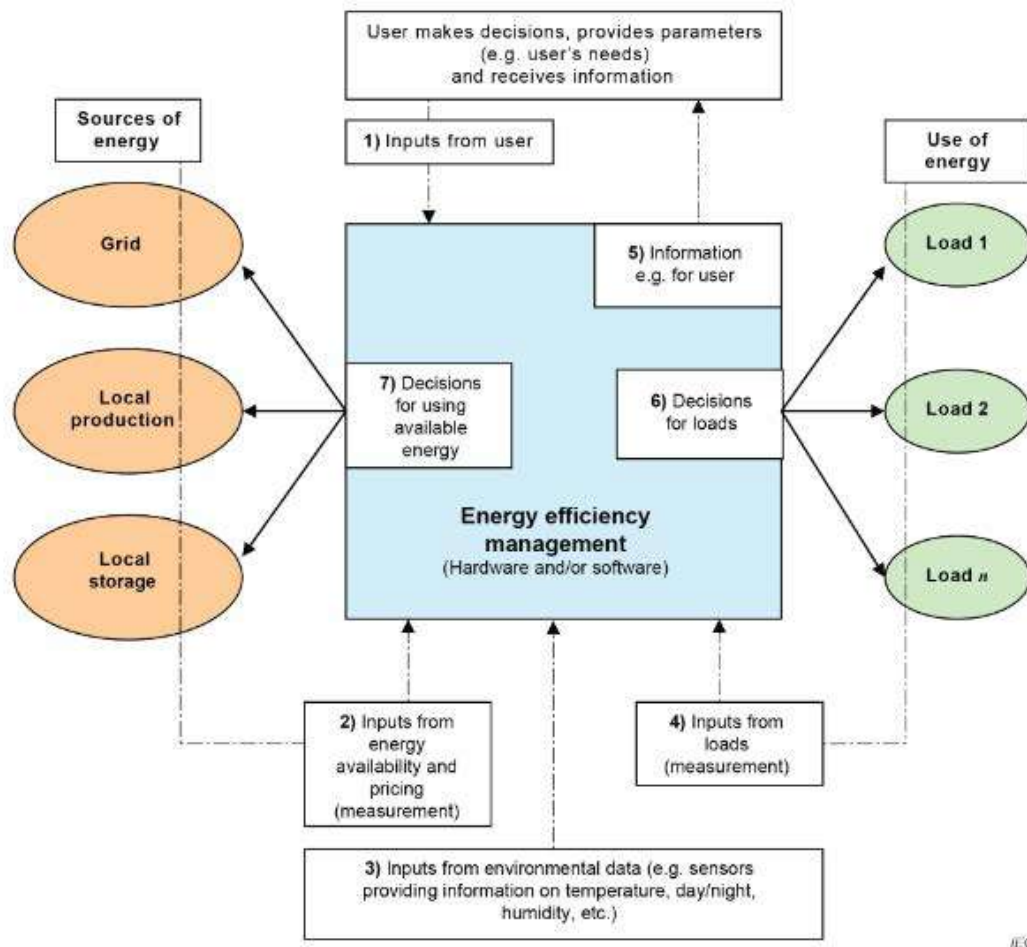
Panel sakelar distribusi utama harus memungkinkan pemisahan sirkit yang menyuplai setiap zona atau setiap gejala yang ditetapkan dalam 7.4. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk panel distribusi lain bila diperlukan.

8 Efisiensi energi dan sistem manajemen beban

8.1 Umum

Efisiensi energi dan sistem manajemen beban mengendalikan pemakaian energi yang dikonsumsi, dengan memperhitungkan beban, produksi lokal dan penyimpanan dan persyaratan pengguna (lihat Gambar 1).

Untuk instalasi bila sistem efisiensi energi diterapkan, implementasi yang mungkin dari sistem dapat diciptakan sebagaimana dijelaskan dalam 8.2 hingga 8.7.



Gambar 1 – Ikhtisar efisiensi energi dan sistem manajemen beban.

8.2 Spesifikasi pengguna

8.2.1 Umum

Spesifikasi pengguna akan menjadi input kunci untuk mendesain sistem manajemen efisiensi energi.

8.2.2 Persyaratan pada beban

Desainer dan/atau pengguna harus memperhitungkan sekurangnya pertimbangan berikut:

- pemilihan peranti hemat energi (lemari es, lampu, dan lain-lain);
- penentuan prioritas beban untuk digunakan sebagai masukan proses optimalisasi beban (misalnya pelepasan beban);
- maksud penggunaan instalasi dalam melengkapi desain efisiensi energi;
- ketentuan fasilitas penolakan (*override*) manual yang memungkinkan pengguna mengendalikan dari fungsi otomatis.

8.2.3 Persyaratan pada suplai

Keputusan diambil oleh pengguna pada pola pemakaian dengan memperhatikan beban yang akan mempengaruhi persyaratan pada suplai.

8.3 Masukan dari beban, sensor dan prakiraan

8.3.1 Umum

8.3.1.1 Pengukuran parameter

Melakukan pengukuran merupakan kunci untuk menentukan dan mengases efisiensi gedung. Pengukuran parameter listrik dibutuhkan dalam menentukan konsumsi listrik dan perlu untuk disuplemen oleh pengukuran parameter penggerak yang relevan seperti:

- keberadaan orang;
- suhu;
- kualitas udara (misalnya CO₂);
- pencahayaan siang hari;
- waktu operasi;
- biaya energi.

8.3.1.2 Persyaratan pada julat pengukuran dan akurasi

Pengukuran energi memberikan kepada pelanggan dengan kepedulian terhadap konsumsinya. Konsekuensinya, akurasi gawai dan julat pengukuran harus disesuaikan pada penggunaan yang dimaksudkan.

Untuk gedung semacam rumah hunian, bengkel, gedung publik, kantor, akurasi pengukuran yang tinggi diperlukan pada awal instalasi bila pengukuran digunakan untuk penagihan atau keperluan sejenis, tapi juga untuk mengukur dan mengases efisiensi keseluruhan instalasi, atau untuk memungkinkan asesmen keseluruhan instalasi sebagaimana ditetapkan untuk contoh dalam ISO 50001 dan ISO 50006, efisiensi dengan penjumlahan bagian-bagian komponen. Level akurasi yang lebih rendah pada umumnya cukup untuk sisi hilir. Untuk level terendah, pada level sirkit akhir, adalah memadai untuk memberikan durasi konsumsi atau mengikuti kecenderungan atau untuk memantau beban.

CATATAN Ada pengecualian terhadap prinsip ini: sebagai contoh, dalam produksi semen bila beban yang sangat besar dan unik dapat memberikan pembenaran pengukuran akurasi khusus.

Alat ukur pada awal sirkit yang digunakan untuk keperluan penagihan dapat dipakai untuk pengukuran konsumsi energi keseluruhan instalasi sebagai bagian dari proses asesmen. Dengan cara yang sama, instrumen kualitas daya yang digunakan pada awal sirkit dan menyediakan pengukuran konsumsi energi dapat digunakan. Tabel 1 menjelaskan standar untuk pengukuran yang dapat diterapkan.

Tabel 2 harus digunakan untuk menentukan akurasi alat ukur listrik minimum.

Julat pengukuran gawai harus cocok untuk nilai maksimum terantisipasi untuk gejala dan sebaiknya sesuai untuk level nilai terukur terantisipasi.

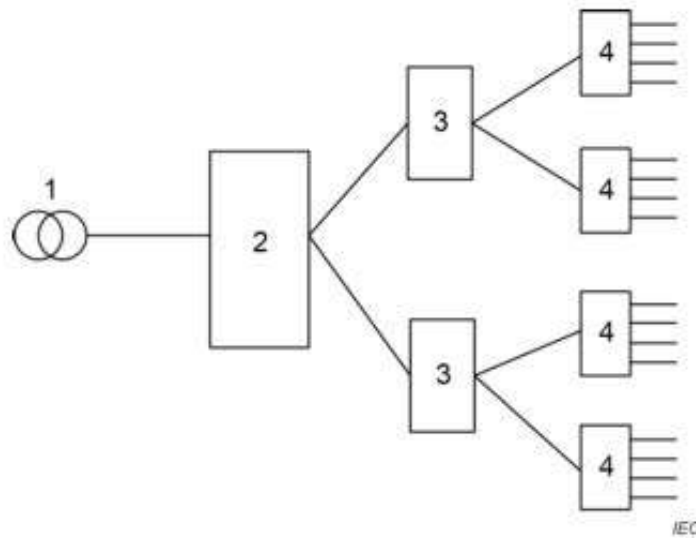
Gawai yang digunakan untuk perbandingan beban sejenis pada gejala yang berbeda harus punya kapabilitas yang setara (misalnya akurasi, julat).

Gawai ukur listrik harus dipilih menurut penerapan yang relevan dan Tabel 1.

Tabel 1 – Penerapan pengukuran

Penerapan pengukuran	Standar produk IEC yang dapat diterapkan	Nama gawai menurut standar	Nama umum gawai	Penjelasan komplemen
Penagihan (kontraktual)	Atau IEC 62053-21 Atau IEC 62052-22	Peralatan ukur tenaga listrik	Meter pendapatan, meter tenaga listrik, meter utilitas	Mengukur energi untuk penerapan penagihan (contoh, penagihan utilitas tuan rumah atau pemilik mal, subpenagihan ke penyewa)
Analisis pemakaian energi	IEC 61557-12 ^a	Gawai memonitor dan mengukur daya (PMD-1 atau PMD-2 atau PMD-3)	Meter daya, meter energi	Analisis biaya dan pemakaian energi (untuk alokasi biaya atau subpenagihan di dalam perusahaan atau keperluan efisiensi energi)
Memonitor daya	IEC 61557-12 ^b	Gawai memonitor dan mengukur daya (PMD-2 atau PMD-3)	Meter daya, meter energi	Analisis kualitas daya dari sisi permintaan atau analisis biaya dan pemakaian energi
Estimasi energi		Indikator atau sensor	Estimator energi	Gawai untuk memberi informasi yang dibutuhkan untuk operasi sistem manajemen energi secara benar, contohnya waktu kerja Peralatan, jumlah operasi, pengukuran dasar
^a Gawai yang digunakan untuk memonitor kualitas daya, bila gawai menyediakan fungsi pengukuran energi aktif, dapat digunakan untuk analisis pemakaian energi. ^b Gawai yang digunakan untuk memonitor kualitas daya sesuai dengan IEC 62586-1 dapat digunakan untuk memonitor daya terutama dimana dibutuhkan pengukuran yang dapat diperbandingkan. CATATAN Informasi lain, semacam pemanfaatan, jumlah operasi, skema manufaktur, disediakan oleh instrumen yang berbeda dan dicakup oleh standar lain.				

Jika instalasi listrik terstruktur dengan baik sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2, maka sebagai konsekuensinya pengukuran dan pemantauan energi/daya harus sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.



Keterangan

- 1 Transformator suplai/incomer
- 2 Panel sakelar VR utama
- 3 Panel distribusi antara
- 4 Panel distribusi akhir

Gambar 2 – Skema distribusi Listrik

Tabel 2 – Ikhtisar kebutuhan untuk mengukur dan memonitor daya

	Incomer	Panel sakelar VR utama	Panel distribusi antara	Panel distribusi akhir
Jejala	Seluruh instalasi	Entitas yang homogen (contoh; kolam renang, bengkel, kantor)	Zona dan/atau pemakaian (contoh; pemanasan di lobi)	sirkuit
Julat kritis untuk akurasi arus (persentase arus pengenal yang diantisipasi untuk arus beban aktual)	Pada umumnya, medium sampai penting: 30 % - 90 %	Pada umumnya, medium: 30 % - 70 %	Pada umumnya, agak rendah: 20 % - 40 %	Pada umumnya, sangat rendah: < 20 %
Tujuan pengukuran untuk manajemen jaringan	Mengukur dan memonitor daya atau analisis kualitas daya	Mengukur dan memonitor daya	Mengukur dan memonitor daya	Mengukur dan memonitor daya
Tujuan pengukuran untuk biaya	– Mengukur pendapatan – Cek penagihan – Analisis dan optimalisasi pemakaian energi – Optimalisasi kontrak	– Alokasi biaya – Analisis dan optimalisasi pemakaian energi – Asesmen efisiensi – Optimalisasi kontrak	– Alokasi biaya – Analisis dan optimalisasi pemakaian energi – Asesmen efisiensi – Optimalisasi kontrak	– Analisis dan optimalisasi pemakaian energi – Asesmen kecenderungan pemakaian energi
Akurasi pengukuran aktif energi sistem secara keseluruhan	Kelas akurasi ≤ 1	Kelas akurasi ≤ 2	Kelas akurasi ≤ 2	Kelas akurasi ≤ 2
CATATAN Kelas akurasi (juga disebut kelas kinerja) didefinisikan dalam IEC 61557-12				

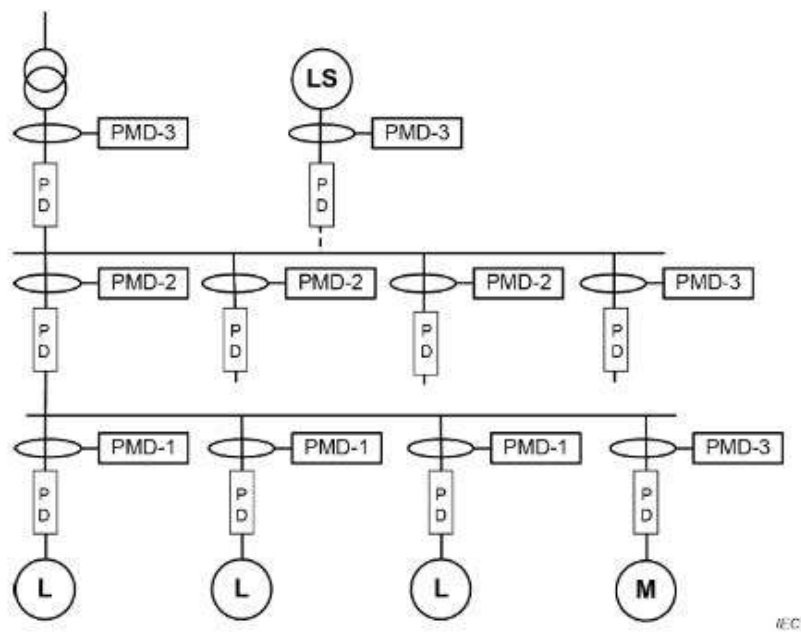
8.3.1.3 Pengukuran

Alat ukur harus dipasang menurut penerapan dan lokasinya di dalam instalasi.

Contoh untuk penempatan alat ukur dan monitor dan parameter yang diukur diberikan dalam Gambar 3. Bila dapat diterapkan, mengukur dan memantau parameter harus dilakukan untuk setiap fase.

IEC 61557-12 menetapkan klasifikasi gawai ukur dan monitor daya (PMD) dengan fungsi minimal yang disyaratkan menurut penerapannya:

- PMD-1: Efisiensi energi: analisis pemakaian energi untuk asesmen efisiensi energi;
- PMD-2: Pemantauan daya dasar: pemantauan daya untuk pemantauan dan kendali distribusi energi listrik dalam instalasi;
- PMD-3: Pemantauan daya dan kinerja jaringan lanjutan: pemantauan daya dan kinerja jaringan lanjutan.



Keterangan

Simbol		fungsi
PMD		gawai ukur dan monitor daya
PMD-1		PMD termasuk sekurangnya: E_a
PMD-2		PMD termasuk sekurangnya: P , Q , S , E_a , E_r , E_{ap} , f , I , U dan/atau V , PF
PMD-3		PMD termasuk sekurangnya: P , Q , S , E_a , E_r , E_{ap} , f , I , U dan/atau V , PF , THD_U dan/atau THD_V dan/atau $THD-R_U$ dan/atau $THD-R_V$, THD_I dan/atau $THD-R_I$
	P	daya aktif total
	E_a	energi aktif total
	Q	daya reaktif total
	S	daya nyata total
	E_r	energi reaktif total
	E_{ap}	energi nyata total
	f	frekuensi
	I	arus lin
	I_N	arus netral terukur
	U	voltase lin-lin
	V	voltase lin-netral
	PF	faktor daya
	THD_U	distorsi harmonik voltase – fundamental total
	$THD-R_U$	distorsi harmonik voltase – nilai efektif total
	THD_I	distorsi harmonik arus – fundamental total
	$THD-R_I$	distorsi harmonik arus – nilai efektif total
PD		gawai proteksi dengan fungsi isolasi
M		motor
L		beban
LS		suplai daya lokal (misal, PV, turbin angin, generator) (jika ada)

Gambar 3 – Contoh pemilihan alat ukur dalam instalasi

8.3.2 Komunikasi

Implementasi EEMS mensyaratkan gawai dengan kemampuan berkomunikasi.

Sistem manajemen energi untuk efisiensi energi tidak boleh mengganggu komunikasi untuk keperluan lain seperti keselamatan, kendali atau operasi gawai atau peralatan.

8.3.3 Pencatatan data

Pemeriksaan data historis adalah masukan untuk membuat prakiraan permintaan energi (lihat 8.3.5).

Dengan memperhatikan kualitas dan keefektifan hasil dalam memperoleh level efisiensi energi yang tinggi, sistem komunikasi semua data yang disyaratkan dan yang diramalkan sebaiknya disediakan pada server energi sebagaimana ditetapkan dalam IEC 62974-1.

8.3.4 Beban

8.3.4.1 Pemilihan sensor energi

Keterkaitan gawai ukur dengan sensor arus dan/atau voltase eksternal (meter yang dioperasikan oleh sensor/PMD) membentuk sistem lengkap yang disyaratkan untuk mengukur energi aktif (kWh) yang merupakan parameter utama untuk efisiensi energi. Kelas kinerja sistem tergantung pada kelas sensor dan kelas kinerja meter/PMD (lihat Tabel 1). Kelas sensor harus dipilih setara atau lebih rendah daripada kelas meter atau PMD.

Bila digunakan gawai ukur jenis langsung (meter energi atau daya terhubung langsung), kelas akurasi gawai mengacu pada akurasi pengukuran energi aktif (kWh) dan harus memenuhi kinerja yang disyaratkan pada Tabel 2.

Arus maksimum dalam sirkit, dan arus minimum yang perlu dipantau harus ditetapkan untuk setiap titik ukur, dan sensor harus dipilih sesuai dengan hal tersebut. Pemilihan sensor harus dilakukan menurut IEC 61869-2.

8.3.4.2 Faktor yang memengaruhi untuk alat ukur

Suatu set faktor pengaruh (seperti suhu) yang dapat menimbulkan deviasi dalam akurasi pengukuran ditetapkan dalam standar seperti IEC 61557-12. Kesesuaian terhadap kelas pengukuran yang ditetapkan dalam standar mengimplikasikan persyaratan pada deviasi maksimum karena besaran yang memengaruhi.

8.3.4.3 Proses perbaikan kontinu

Proses perbaikan kontinu diperlukan untuk efisiensi energi. Pada tahap akhir proses, perbedaan yang diukur lebih kecil secara progresif, dan gawai dengan kelas akurasi pengukuran yang lebih baik daripada yang ditetapkan dalam Tabel 2 dapat diperkirakan.

Untuk mengecek pencapaian tujuan efisiensi energi yang ditargetkan, kelas akurasi gawai ukur harus cocok untuk persentase perbedaan terkecil yang diharapkan, diukur untuk keseluruhan proses.

CONTOH Bila dalam jangka panjang, penghematan energi 2 % menjadi taruhan, gawai kelas 1 atau yang lebih baik adalah relevan.

8.3.4.4 Pengukuran untuk verifikasi rencana tindakan efisiensi energi

Keefektifan tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana tindakan efisiensi energi harus diverifikasi. Hal ini memberikan kemungkinan untuk menunjukkan alasan kesuksesan atau pemahaman untuk variasi yang terjadi.

Untuk setiap item rencana tindakan efisiensi energi, penghematan energi yang dicapai dalam setiap bagian instalasi atau item peralatan, yang sesuai, harus diukur secara terpisah atau ditentukan dengan metode efektif yang setara.

Bila nilai terukur diperoleh dengan menambahkan atau mengurangi pengukuran individual, pengukuran dan estimasi ini harus punya akurasi yang cukup untuk mencapai kebutuhan keseluruhan yang disyaratkan.

Ketika mengecek konsistensi pengukuran, manajer fasilitas harus memperhitungkan ketidaksesuaian karena penggunaan estimator energi, perbedaan dalam pengukuran akurasi, perhitungan pengukuran oleh penambahan atau pengurangan.

8.3.4.5 Klasifikasi kemampuan pelepasan beban

Pemanfaat listrik harus diklasifikasi terkait dengan pelepasan beban berdasarkan pada:

- kecocokan beban untuk pemutusan daya, dan
- penerimaan pengguna atas pemutusan daya ke beban.

Beberapa pemanfaat listrik seperti sistem peralatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), komputer meja (*desktop*), set TV tidak cocok untuk pelepasan beban. Beberapa yang lain seperti pemanas, peti es, dapat menerima tanpa sembarang dampak pada layanannya, pelepasan sampai dengan periode waktu tertentu.

Untuk tiap jenis pemanfaat listrik, waktu pelepasan (*time of shedding*) yang dapat diterima dalam kondisi normal sebaiknya ditentukan. Sebagai contoh, waktu pelepasan yang dapat diterima untuk komputer meja adalah 0 ms, untuk lampu adalah 50 ms, untuk peti es atau pemanas adalah 15 min.

Waktu pelepasan maksimum untuk tiap gejala ditentukan oleh pemanfaat listrik dengan waktu off pengenal terendah secara individual. Untuk alasan ini, direkomendasikan untuk menentukan gejala yang punya pemanfaat listrik dengan waktu off pengenal sejenis.

Informasi tentang kemampuan beban untuk menerima atau tidak suatu pelepasan, dan durasi terkait sangat berguna. Pemanfaatan atau penerapan harus dipertimbangkan bila menerima atau tidak suatu pelepasan beban.

Keputusan untuk menyakelar OFF atau ON pemanfaat listrik terkait dengan prakiraan energi (kebutuhan energi di dalam proses yang dapat dikendalikan), permintaan daya yang diharapkan dan energi listrik yang tersedia.

8.3.4.6 Dampak pelepasan beban.

Pelepasan beban dapat berdampak pada umur dan pemeliharaan gawai, sistem dan instalasi. Kebutuhan ini diperhitungkan dalam desain instalasi dan pada pemilihan peralatan.

Beberapa tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki efisiensi energi sistem (dalam istilah manajemen energi) dapat punya beberapa kelemahan, jika pemilihan gawai tidak tepat.

Sebaiknya pertimbangan diberikan seperti pada bagaimana implementasi tindakan efisiensi energi, aktif atau pasif, dapat berdampak pada umur peralatan. Sebaiknya peralatan dipilih agar cocok dengan manajemen energi ini.

CONTOH Lampu pijar sudah dipakai secara luas dengan *timer* atau detektor keberadaan untuk koridor, tangga, dan lain-lain untuk memperbaiki efisiensi energi instalasi, sebagaimana lampu disakelar ON hanya bila ada orang. Penggantian mereka dengan lampu berteknologi lain yang jauh lebih sensitif pada jumlah operasi penyakelaran, dapat mengurangi umur lampu ini secara dramatis yang dalam beberapa kasus akan mengarah ke penolakan *timer* yang digunakan sebelumnya. Konsekuensinya adalah bahwa sekarang lampu mungkin tetap disakelar ON siang dan malam untuk mencegah harus mengubahnya terlalu sering dan dengan melakukannya, akan mengurangi efisiensi energi instalasi. Contoh ini mengilustrasikan betapa penting mempertimbangkan secara komprehensif sensitivitas biaya pengguna: biaya penggantian lampu melebihi penghematan biaya energi. Pemilihan yang benar terkait efisiensi energi mungkin menggunakan lampu dengan teknologi yang benar terkait isu penyakelaran untuk menawarkan konsumsi energi instalasi yang lebih rendah dan umur lampu yang diharapkan secara normal.

Spesifikasi terkait ketersediaan pelepasan beban dan waktu pelepasan maksimum tanpa berdampak layanan peralatan atau mesin yang diharapkan sebaiknya tersedia atau dinyatakan untuk meminimalkan dampak pelepasan beban.

CATATAN Untuk persil rumah tangga atau sejenis, IEC 62962 akan memberikan persyaratan untuk Peralatan pelepasan beban.

8.3.5 Prakiraan

Prakiraan merupakan masukan yang digunakan untuk sistem manajemen efisiensi energi semacam:

- prakiraan cuaca untuk mengelola pemanfaat listrik secara efisien dengan inersia termal semacam HVAC atau pemanas;
- pemanfaatan prakiraan untuk mencegah penggunaan pemanfaat listrik yang tidak perlu;
- prakiraan produksi untuk energi terbarukan;
- prakiraan manufaktur untuk penyesuaian produksi.

8.4 Masukan dari suplai: ketersediaan energi dan harga

Pengguna harus mempertimbangkan informasi terkait ketersediaan energi dan harga yang dapat bervariasi dengan waktu.

Harga relatif dan ketersediaan energi dari yang dibangkitkan secara lokal versus sumber yang disuplai utilitas berdampak pada keputusan pada sumber mana yang digunakan dan/atau pemuatan atau peluahan sistem penyimpanan listrik, jika ada.

8.5 Pemantauan kinerja instalasi Listrik

Sebaiknya instalasi didesain sekurangnya dengan antarmuka pengguna untuk memungkinkan pengukuran konsumsi energi listriknya secara total untuk periode waktu tertentu setiap jam. Data ini, dan informasi biaya energi terkait, sebaiknya dicatat dan disimpan untuk periode waktu tertentu. Untuk perbandingan tindakan, sebaiknya digunakan interval pencatatan data yang sama.

CATATAN Data multitahun dapat berguna untuk analisis kecenderungan efektif.

Sebagai tambahan, sebaiknya instalasi didesain untuk memungkinkan perekaman dan penyimpanan data untuk konsumsi beban atau gejala individual sejumlah 70 % beban total (misalnya dengan menggunakan gawai ukur dan monitor daya).

8.6 Manajemen beban melalui gejala

8.6.1 Umum

Sistem manajemen efisiensi energi mengelola seluruh instalasi listrik termasuk beban, produksi dan penyimpanan lokal. Sistem dapat memantau instalasi listrik secara manual (kasus paling mudah) atau secara otomatis (hampir semua situasi) sedemikian untuk optimalisasi seluruh biaya dan konsumsi sistem, dengan memperhitungkan persyaratan pengguna dan parameter masukan yang datang dari grid, produksi dan penyimpanan listrik lokal, beban, sensor, prakiraan, dan lain-lain.

8.6.2 Sistem manajemen energi Listrik (EEMS)

EEMS harus berdasarkan pada:

- pilihan pengguna akhir;
- pemantauan energi;
- ketersediaan dan biaya energi;
- masukan dari beban, produksi dan penyimpanan listrik lokal, sensor dan prakiraan energi.

EEMS harus mencakup:

- pengukuran (misalnya konsumsi daya) dan pemantauan gejala;
- kendali;
- kualitas daya;
- pelaporan;
- peringatan: status gawai monitor;
- manajemen tarif, jika ada; keamanan data;
- tayangan fungsi untuk pengguna dan/atau keperdulian publik.

Persyaratan pengguna menetapkan kebutuhan sistem, yaitu gawai ukur dan monitor daya, sensor, kendali masukan, dan lain-lain, dan kendali metodologi untuk menentukan parameter keluaran dan pengendalian.

Keluaran dapat mengendalikan gawai manajemen beban atau dapat menyuplai informasi dari meter atau tayangan lain untuk pengguna melakukan tindakan berdasarkan hal tersebut.

Sistem dapat disyaratkan untuk mengukur kualitas daya, voltase, faktor daya, arus beban. Sistem manajemen energi juga dapat menghasilkan peringatan bila dan dimana ambang batas yang disetel awal dilampaui untuk mengelola pelepasan beban.

8.7 Manajemen sumber multisuplai: grid, produksi dan penyimpanan listrik lokal

Permintaan daya keseluruhan sebaiknya dioptimalkan sejauh mungkin sebagai bantuan pengurangan energi instalasi secara keseluruhan.

Desain sistem manajemen tergantung pada ketersediaan setiap sumber. Kebutuhan kontinuitas suplai dan persyaratan untuk respons permintaan penting untuk efisiensi energi

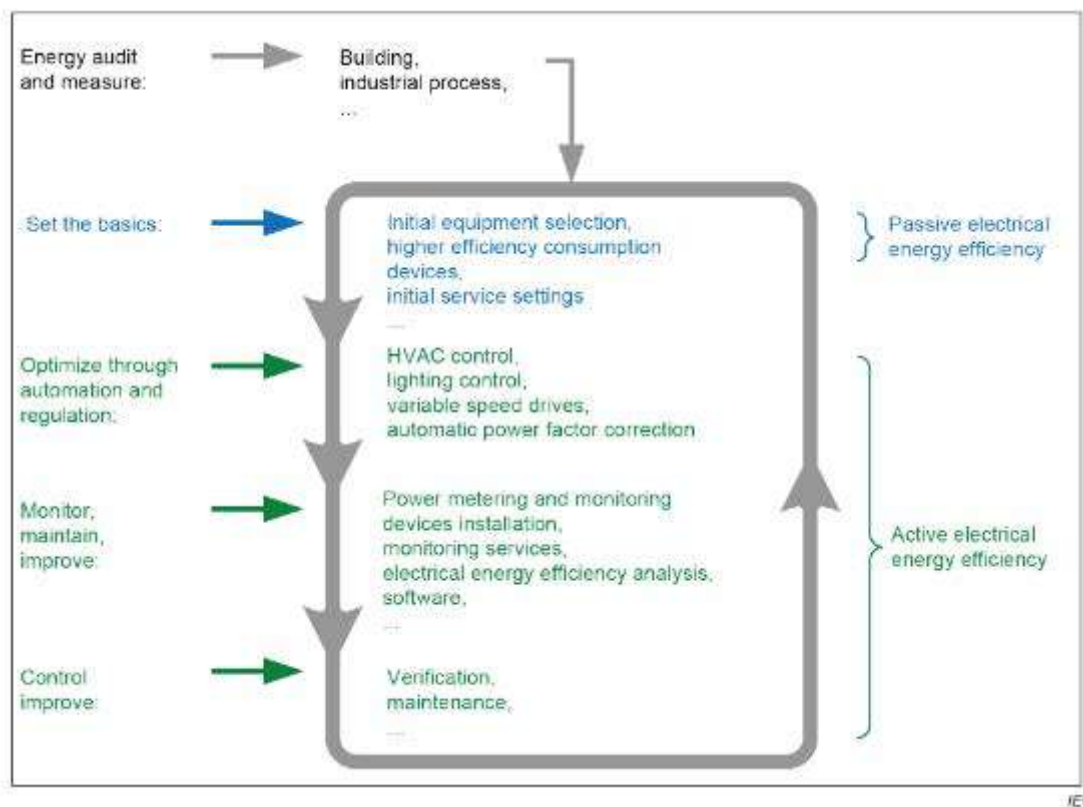
instalasi secara keseluruhan. Aspek ini harus mengarah ke pemilihan peralatan sakelar sumber yang sesuai.

CATATAN Untuk persil rumah tangga dan sejenis, IEC 62962 akan memberikan persyaratan untuk peralatan sakelar sumber. Untuk persil lainnya, peralatan sakelar transfer memenuhi IEC 60947-6-1.

9 Pemeliharaan dan peningkatan kinerja instalasi

9.1 Metodologi

Implementasi tindakan efisiensi energi listrik, aktif atau pasif, mensyaratkan pendekatan terpadu ke instalasi listrik seperti optimalisasi konsumsi energi listrik mensyaratkan pertimbangan semua mode operasi instalasi. Lihat Gambar 4 dan mengacu pada persyaratan dan rekomendasi yang diberikan dalam Tabel 3.



Gambar 4 – Proses iteratif untuk manajemen efisiensi energi Listrik

Tabel 3 – Proses untuk manajemen dan tanggung jawab efisiensi energi Listrik

Tindakan	Detail	Biasanya dilakukan oleh
Tindakan dan audit energi	Analisis data dari gawai ukur dan monitor daya terpasang dan/atau Peralatan ukur yang tak terpasang	Auditor atau manajer energi
Penyetelan dasar	Pemilihan Peralatan awal, gawai dengan efisiensi konsumsi tertinggi Penyetelan layanan awal, dan lain-lain	Desainer dan/atau pemasang
Optimalisasi	Kendali HVAC Kendali pencahayaan Penggerak kecepatan variable (VSD) Koreksi faktor daya otomatis, dan lain-lain	Pemasang/penyewa atau pengguna, manajer energi
Memonitor, memelihara kinerja	Pemasangan gawai ukur dan monitor daya Layanan pemantauan Analisis efisiensi energi Listrik, peranti lunak, dan lain-lain	Manajer energi/penyewa atau pengguna
Kendali, perbaikan	Verifikasi, pemeliharaan, dan lain-lain	Manajer energi/penyewa atau pengguna

Pengukuran, optimalisasi dan memonitor penting untuk efisiensi energi Listrik:

- Untuk mengaudit konsumsi energi dengan tindakan yang akan memberikan indikasi situasi dan kesempatan utama untuk mengejar penghematan (dimana konsumsi utama berada, bagaimana pola konsumsinya). Asesmen awal dapat dilakukan berdasarkan pada satu set pengukuran untuk berbagai gejala di dalam instalasi dan perbandingan dengan tolok ukur kriteria pemakaian energi yang ditetapkan untuk kombinasi peralatan dalam gejala atau instalasi. Sementara hal ini dapat membantu titik area yang dapat dikenai analisis yang lebih rinci, penentuan apakah instalasi tersebut efisien akan tergantung pada pengukuran dan asesmen bagian instalasi yang lebih presisi, dalam perbandingan dengan pemakaian energi keseluruhan.
- Untuk optimalisasi melalui otomatisasi dan kendali permanen. Sebagaimana sudah disoroti didepan, semua peralatan yang mengonsumsi energi harus ditunjukkan secara aktif, jika keuntungan berkelanjutan dilakukan. Kendali permanen adalah kritis untuk mencapai efisiensi maksimum.
- Untuk memantau, memelihara dan memperbaiki instalasi listrik. Sebagaimana target ditetapkan dalam kerangka jangka panjang, program efisiensi energi listrik merepresentasikan perbaikan permanen sepanjang waktu.

9.2 Metodologi siklus hidup instalasi

Pendekatan efisiensi energi listrik berkaitan dengan siklus permanen yang diikuti selama sepanjang hidup instalasi listrik. Sekali pengukuran dilakukan (sekali, jarang atau secara permanen), ketentuan teridentifikasi perlu diimplementasikan, mengikuti verifikasi dan pemeliharaan yang dilakukan secara reguler. Pengukuran indikator sebaiknya diulang diikuti dengan ketentuan baru dan pemeliharaan baru.

CATATAN 1 Pada instalasi yang ada, pengukuran per zona atau per pemakaian secara tipikal hanya dilakukan kadang-kadang, karena arsitektur instalasi listrik yang tidak adaptif.

CATATAN 2 Verifikasi tidak difahami sebagaimana dalam Bagian 6, tapi merupakan pemantauan yang terus menerus terkait dengan efisiensi energi.

CATATAN 3 Pemeliharaan mengacu pada penggunaan pemantauan untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.

Pada instalasi yang sudah ada, tindakan untuk mengurangi konsumsi listrik sebaiknya dipertimbangkan. Hal ini membutuhkan pengetahuan konsumsi listrik per pemakaian atau per area, yang benar. Analisis konsumsi listrik merupakan langkah pertama untuk mencapai pengurangan konsumsi listrik pada instalasi yang ada. Proses iteratif sebaiknya dicapai untuk setiap instalasi yang ada.

CATATAN 4 Pemahaman sederhana di mana dan bagaimana energi digunakan dapat memberi hasil penghematan hingga 10% menurut pengalaman, tanpa sembarang investasi modal, hanya menggunakan perubahan prosedur dan perilaku. Hal ini secara tipikal dapat dilakukan dengan hubungan alat ukur ke sistem manajemen energi yang merepresentasikan sintesis semua parameter kunci efisiensi energi

9.3 Siklus hidup efisiensi energi

9.3.1 Umum

Siklus hidup ini adalah bagaimana efisiensi energi instalasi dapat diperbaiki dan/atau dipertahankan.

9.3.2 Kinerja program pemeliharaan

Bila pengguna instalasi mensyaratkan peringkat efisiensi energi, pengguna diundang untuk menyepakati program kinerja efisiensi energi, yang sebaiknya mencakup:

- audit instalasi awal dan periodik;
- akurasi alat ukur yang sesuai;
- implementasi rencana tindakan efisiensi energi untuk memperbaiki efisiensi instalasi;
- pemeliharaan instalasi periodik.

CATATAN ISO 50001 memberikan praktik terbaik untuk sistem efisiensi energi.

9.3.3 Verifikasi

Keperluan umum tindakan efisiensi energi listrik, aktif atau pasif, adalah untuk optimalisasi konsumsi energi listrik total. Karena itu perlu untuk menentukan keefektifan rencana tindakan efisiensi energi yang diimplementasikan pada instalasi listrik untuk selama hidup instalasi. Hal ini dapat dicapai dengan memantau secara permanen dan/atau verifikasi periodik, dan/atau audit. Lihat Lampiran B.

Bila pengukuran listrik yang digunakan untuk verifikasi dilakukan dengan alat ukur tidak terpasang, alat tersebut harus memenuhi IEC 61557-12 atau setara.

9.4 Manajemen data

Data, periode integrasi awal dan sistem pengarsipan harus dipilih menurut kebutuhan pengguna.

Data yang dikumpulkan dan diarsip harus berhubungan dengan periode integrasi yang sama untuk memungkinkan perbandingan.

Data harus disimpan untuk verifikasi keefektifan tindakan efisiensi energi.

9.5 Pemeliharaan

Sebagai tambahan untuk operasi yang aman sebagaimana dinyatakan dalam berbagai bagian PUIL, pemeliharaan dibutuhkan untuk menjaga instalasi tetap dalam kondisi yang dapat diterima. Pemeliharaan jenis ini harus ditinjau ulang berdasarkan aspek ekonomis dan efisiensi energi.

10 Parameter untuk implementasi tindakan efisiensi

10.1 Umum

Ayat 10 memberikan persyaratan untuk analisis atau sarana bahwa desainer instalasi listrik atau manajer fasilitas harus menggunakan untuk menentukan tindakan efisiensi, aktif atau pasif, untuk mencapai level kinerja efisiensi energi. Tindakan dan level ini digunakan untuk membentuk profil instalasi dan kelas efisiensi instalasi listrik sebagai berikut:

- a) efisiensi peralatan pengantar/pemanfaat arus;
- b) efisiensi instalasi listrik;
- c) implementasi sistem monitor;
- d) instalasi suplai daya lokal.

Peralatan penghantar/pemanfaat arus berdasar pada spesifikasi dan penggunaan peralatan tersebut.

10.2 Tindakan efisiensi

10.2.1 Peralatan pemanfaat arus

10.2.1.1 Motor dan kendali

Pemilihan motor dan kendali motor menurut penerapannya akan berdampak pada efisiensi energi sistem.

Untuk mencapai efisiensi lebih tinggi, harus dipertimbangkan penggunaan starter motor atau gawai kendali motor lain, seperti penggerak laju variabel (*variable speed drives*), terutama untuk manajemen energi yang efisien untuk penerapan konsumsi intensif (misalnya kendali aliran kipas angin, pompa, kompresor udara).

Mengadopsi motor dengan kelas efisiensi energi lebih tinggi menurut IEC 60034-30-1 dapat menghemat sejumlah energi yang signifikan.

CATATAN 1 Panduan untuk optimalisasi efisiensi energi diberikan dalam IEC 61800-9-1 dan IEC 61800-9-2.

Contoh aspek yang perlu dipertimbangkan, adalah:

- mengurangi konsumsi energi listrik;
- optimalisasi daya pengenalan;
- mengurangi arus bandang;

- mengurangi deran (*noise*) dan getaran, cara ini menghindarkan kerusakan mekanis dan kegagalan dalam sistem pengondisi atau pemanas udara;
- kendali dan akurasi lebih baik untuk mencapai aliran dan tekanan yang disyaratkan.

CATATAN 2 Dalam industri, 60 % konsumsi listrik dipakai untuk memutar motor dan 63 % energi ini dipakai untuk penerapan seperti pompa dan kipas angin.

10.2.1.2 Pencahayaan

Pencahayaan dapat merepresentasikan jumlah konsumsi energi yang besar dalam instalasi listrik, tergantung jenis lampu dan lumener untuk penerapannya. Kendali pencahayaan merupakan cara paling mudah untuk memperbaiki efisiensi energi. Oleh karena itu, pertimbangan yang matang sebaiknya dipertimbangkan pada kendali pencahayaan. Jenis lampu, perangkat sakelar dan kendali balast sebaiknya dipertimbangkan ketika menerapkan kendali pencahayaan.

Solusi untuk kendali pencahayaan dapat memperbaiki efisiensi energi. Sebaiknya sistem ini fleksibel dan didesain untuk kenyamanan pengguna. Solusi dapat berjangkauan dari sangat kecil dan lokal, semacam dengan pengatur waktu (*timer*) dan sensor pemanfaatan, sampai solusi yang didesain khusus dan terpusat, yang canggih, yang merupakan bagian dari sistem otomatisasi gedung yang lengkap.

Untuk mengoperasikan pencahayaan hanya kapan dan di mana dibutuhkan, kendali pencahayaan permanen dapat diimplementasikan dengan menggunakan, misalnya:

- detektor gerakan;
- kendali peredup;
- sakelar dengan pengatur waktu;
- sakelar dengan penunjuk waktu;
- sakelar sensitif cahaya;
- kendali kecemerlangan cahaya konstan.

10.2.1.3 Pemanasan, ventilasi dan penyejuk udara

Sebaiknya perhatian diberikan kepada:

- pemilihan peralatan HVAC tergantung pada struktur dan penggunaan instalasi;
- sistem kendali yang sesuai untuk optimalisasi lingkungan (misal; suhu, kelembapan, dan lain-lain) tergantung pada pemakaian dan pemanfaatan ruang secara individual.

CATATAN Contohnya adalah sistem pemanasan yang dikendalikan dengan pengatur waktu monitor ambang batas suhu menurut pemanfaatan yang diharapkan.

10.2.2 Instalasi listrik

10.2.2.1 Umum

Efisiensi instalasi berdasarkan pada prinsip berikut:

- efisiensi peralatan listrik intrinsik semacam transformator atau reaktor dan sistem perkawatan;
- topologi instalasi listrik pada semua level voltase, contohnya; lokasi transformator primer dan panjang kabel.

10.2.2.2 Transformator dan reaktor

Bila satu atau lebih transformator digunakan untuk menyuplai instalasi listrik, perhatian khusus harus diberikan terkait jenis transformator dan efisiensinya.

CATATAN 10.2.2.2 tidak berlaku untuk transformator grid daya publik.

Efisiensi transformator tergantung pada beban. Susut beban penuh dan susut nirbeban harus dioptimalisasi menurut 6.4 dengan mempertimbangkan profil energi beban harian, mingguan dan tahunan, jika dapat diketahui atau diestimasi.

Transformator VR/VR juga menimbulkan susut energi dan sering beroperasi pada beban yang berkurang. Susut ini harus diestimasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam 10.2.3.4, level voltase yang dekat dengan level nominal (U_n), atau sedikit lebih tinggi, lebih disukai. Transformator harus digunakan untuk pengaturan voltase sedemikian sehingga pemanfaat listrik disuplai pada voltase pengenalnya.

10.2.2.3 Sistem perkawatan

Luas penampang konduktor dan arsitektur terintegrasi dapat mengoptimalkan pengurangan susut.

Untuk mengoptimalkan arsitektur terintegrasi dengan menempatkan sumber daya pada lokasi yang memadai dan mengoptimalkan rute sistem perkawatan, 6.3 harus diterapkan.

Untuk mengurangi susut dalam perkawatan dengan menambah luas penampang sistem perkawatan kabel dibanding dengan ukuran minimum yang diberikan dalam Bagian 5-52 dan/atau mengurangi arus harmonik dan arus reaktif, 6.6 harus diterapkan.

Untuk alokasi sirkit, 7.4 harus diterapkan.

Susut energi listrik, konsumsi nirbeban dan konsumsi energi berbeban peralatan selain pemanfaat listrik yang terhubung secara seri dengan sistem perkawatan, contohnya perangkat sakelar dan kendali, monitor dan relai daya yang tercakup dalam sirkit listrik, dapat diabaikan dibandingkan ke energi yang dipakai dalam beban dan dalam transportasi energi (secara tipikal kurang dari 1/1.000 dari konsumsi energi beban).

10.2.2.4 Koreksi faktor daya

Pengurangan konsumsi energi reaktif memperbaiki efisiensi energi listrik sebagaimana energi listrik maksimum akan ditransformasi ke energi aktif. Pengurangan energi reaktif juga akan mengurangi susut energi listrik dalam sistem perkawatan, terutama dalam jaringan distribusi publik voltase rendah, dan mengurangi susut energi listrik dalam transmisi VT, jaringan distribusi VT dan jaringan pelanggan.

Bila pengurangan daya reaktif disyaratkan, level konsumsi energi reaktif yang dioptimalkan harus ditentukan. Level ini umumnya ditentukan menurut persyaratan kontrak utilitas.

Untuk mengurangi konsumsi energi reaktif, tindakan berikut dapat diimplementasikan:

- pemilihan pemanfaat listrik dengan konsumsi energi reaktif rendah;
- pemasangan sistem untuk mengompensasi energi reaktif (induktif atau kapasitif);
- pemasangan sistem yang punya kemampuan untuk menyesuaikan faktor dayanya semacam konverter penyulang aktif.

CATATAN Distorsi harmonik merupakan pertimbangan penting untuk memilih gugus kapasitor.

10.2.3 Implementasi sistem manajemen

10.2.3.1 Sistem manajemen energi listrik (EEMS)

Instalasi listrik perlu dipantau untuk mengelola kinerjanya. Setiap gawai monitor dan gawai ukur daya harus memberikan data kepada EEMS menurut rencana pengukuran yang didesain untuk instalasi. Pada instalasi kecil, pengukuran dapat berupa sistem manual.

Dalam hal pengukuran berdasarkan zona, tiap zona perlu punya sirkit terdedikasi, dengan gawai monitor dan gawai ukur daya terkait, yang memungkinkan EEMS melakukan pengukuran yang relevan.

Dalam hal pengukuran berdasarkan pemakaian, setiap pemakaian membutuhkan sirkit terdedikasi, dengan gawai monitor dan gawai ukur daya terkait, atau setiap beban dengan pemakaian yang berbeda perlu diukur dan ditambahkan untuk menentukan konsumsi pemakaian keseluruhan. Hal ini memungkinkan sistem monitor daya listrik memberikan informasi yang relevan untuk manajemen kinerja.

Suatu EEMS punya sasaran yang berbeda.

- a) Mengendalikan kinerja daya dan energi secara keseluruhan, dan membandingkan konsumsi listrik

Pengukuran tahunan konsumsi energi total berdasar pada meter utilitas, dapat digunakan untuk menentukan garis dasar tahunan instalasi. Pengukuran data berwaktu (*timed data measurement*) berdasarkan pada gawai ukur dan monitor tambahan dapat digunakan, dari hal tersebut profil energi beban yang lebih presisi dapat ditentukan per zona, pemakaian atau beban.

Beberapa fokus pada pemakaian energi utama mungkin perlu menurut program kinerja energi atau pada aturan nasional (misalnya pencahayaan, pemanasan). Terimakasih pada perekaman data konsumsi multitalahun, sistem monitor energi listrik memungkinkan perbandingan dan tolak ukur konsumsi energi.

- b) Identifikasi pengaruh parameter penggerak

Untuk memverifikasi kinerja konsumsi real instalasi, integrasi parameter penggerak diperlukan, seperti suhu eksternal (hari derajat), pemanfaatan gedung, jam kerja.

Harus dimungkinkan untuk mengonsolidasikan informasi konsumsi energi dengan data lain untuk mengakses indikator lain semacam kWh/oC/m².

- c) Indikator tindak lanjut (KPI)

Indikator kinerja relevan (kunci) harus diidentifikasi dan tersedia dalam EEMS untuk memungkinkan memantau dan mengelola kinerja.

Daftar indikator akan berkembang sebagai sebuah proses iteratif dengan siklus hidup efisiensi energi mulai dari konsumsi utama, zona dan pemakaian.

- d) Identifikasi deviasi dan perubahan pola konsumsi

Pemantauan konsumsi dan alarm konsumsi otomatis dapat disetel untuk mengidentifikasi potensi susut atau penghematan energi listrik.

Hal ini perlu, dalam kasus identifikasi deviasi atau susut, untuk menyusun rencana tindakan dan mengecek keefektifan tindakan, dan mengecek operasi sistem kendali yang digunakan untuk mengoptimalkan konsumsi.

e) Memonitor kualitas daya instalasi listrik

Kualitas daya dapat memengaruhi kinerja efisiensi energi dalam beberapa cara: rugi-rugi tambahan atau penuaan peralatan yang abnormal.

Untuk sasaran ini, desainer dan kontraktor listrik harus mengembangkan strategi pengukuran dan pemantauan yang mencakup:

- pemantauan permanen gawai yang mengukur parameter relevan seperti: energi, daya aktif, faktor daya, voltase, indikator kualitas daya (distorsi harmonik, energi reaktif, dan lain-lain);
- identifikasi rencana tindakan untuk optimalisasi kualitas daya energi listrik (filter, pemilihan peralatan).

Implementasi EEMS disyaratkan untuk gedung dengan:

- kapasitas lebih tinggi dari 250 orang; atau
- konsumsi energi lebih tinggi dari 100.000 kWh per tahun.

10.2.3.2 Manajemen konsumsi energi

Merupakan hal terpenting dalam manajemen efisiensi energi listrik, untuk pertama mengelola konsumsi listrik pemanfaat listrik atau gejala, yang signifikan.

Konsumsi energi dapat diestimasi dengan konsumsi daya nominal dan pemakaian yang diperkirakan (siklus tugas, pola atau periode konsumsi).

Sistem pemantauan dan manajemen sebaiknya diimplementasikan pertama pada lokasi di mana konsumsi energi yang lebih tinggi teridentifikasi.

10.2.3.3 Pemantauan konsumsi energi

Pemantauan energi dan daya listrik yang dipakai selama periode waktu diperlukan untuk memahami perilaku pemanfaat listrik. Profil konsumsi energi beban dan/atau profil permintaan daya dibutuhkan untuk memungkinkan analisis efisiensi energi. Integrasi periode profil (interval antara dua tindakan), sebaiknya ditetapkan menurut pola operasi beban atau periode integrasi permintaan daya meter utilitas untuk memungkinkan perbandingan.

CATATAN 1 Periode waktu integrasi untuk meter utilitas secara tipikal dari setiap 10 min hingga 1 h maksimum.

Analisis profil ini dapat diselesaikan dengan representasi grafis dengan kurva atau gambar balok.

CONTOH Profil konsumsi energi beban direpresentasikan dengan kurva dengan kWh pada sumbu Y dan waktu pada sumbu X. Profil permintaan daya direpresentasikan dengan gambar balok dengan kWh pada sumbu Y dan periode waktu pada sumbu X.

CATATAN 2 Gawai ukur dan monitor daya dengan fitur permintaan daya punya memori dan kemampuan menera waktu (*time stamping capabilities*) untuk menyimpan profil permintaan daya. Hal ini menghindarkan susut profil konsumsi dalam kasus isu komunikasi dengan EEMS.

10.2.3.4 Drop voltase

Drop voltase berdampak pada efisiensi energi listrik instalasi listrik.

Bila pengukuran drop voltase disyaratkan, pengukuran voltase instalasi harus dilakukan pada pemanfaat listrik dan di awal sirkit yang menyuplai pemanfaat listrik.

Rekomendasi drop voltase maksimum dalam instalasi pelanggan diberikan dalam Bagian 5-52, Tabel G.52.1.

10.2.3.5 Faktor daya

Memonitor faktor daya memungkinkan kendali untuk menjaga faktor daya sedekat mungkin dengan 1. Ini juga memungkinkan untuk mengurangi denda untuk faktor daya diluar batas yang diatur oleh utilitas, jika ada.

10.2.3.6 Harmonik

Peralatan listrik nonlinear, seperti sistem elektronik daya, termasuk sistem penggerak daya (PDS), inverter, suplai daya tak terputus (UPS), konverter daya lain, dapur busur listrik, transformator dan lampu luah, membangkitkan distorsi voltase atau harmonik. Insulasi stres harmonik ini, kabel dan transformator berbeban lebih, menyebabkan pemadaman dan gangguan pada beberapa jenis peralatan seperti komputer, telepon dan mesin berputar. Umur peralatan tersebut dapat berkurang.

Keberadaan harmonik dapat menghasilkan pemanasan lebih daripada daya linear dan sebagai konsekuensinya membangkitkan tambahan susut energi listrik melalui sistem perkawatan. Oleh karena itu, pengukuran distorsi harmonik gelombang voltase total, THDU, pada level instalasi dan distorsi harmonik gelombang arus total, THDI, pada level pemanfaat listrik untuk harmonik direkomendasikan. Pengukuran untuk harmonik lain yang sesuai, sebaiknya juga dilakukan.

10.2.4 Suplai daya lokal**10.2.4.1 Produksi energi lokal dan terbarukan**

Pada sisi sumber energi terbarukan dan sumber produksi lokal lain pada dirinya tidak menambah efisiensi instalasi listrik, tapi mengurangi susut jaringan utilitas secara keseluruhan sebagaimana konsumsi gedung dari utilitas berkurang, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan efisiensi energi.

Untuk pemasangan sumber daya lokal, lihat Bagian 5-55, Ayat 551 dan untuk pemasangan fotovoltaiik, lihat Bagian 7-712.

10.2.4.2 Penyimpanan energi

Pada sisi sistem penyimpanan energi, optimalisasi pemakaian produksi sumber terbarukan lokal (contoh: produksi surya) dan dapat membatasi dampak daya pada jaringan lokal demikian juga optimalisasi tarif. Sistem penyimpanan energi, dalam dirinya, tidak menambah efisiensi instalasi listrik, tapi akan sekurangnya mengurangi susut jaringan secara keseluruhan karena konsumsi gedung dari suplai utilitas berkurang, dan dapat dianggap sebagai bagian manajemen energi instalasi.

CATATAN Sistem penyimpanan energi berbagi bersama antara instalasi dapat juga dianggap sebagai sistem yang dapat mengoptimalkan desain dan memperbaiki efisiensi distribusi energi listrik secara keseluruhan

11 Tindakan efisiensi energi

Pengukuran harus dianalisis dan kemudian tindakan langsung atau yang terprogram harus dilakukan:

- tindakan langsung terdiri atas melakukan perbaikan efisiensi energi segera, seperti menutup atau membuka jendela, atau mengendalikan suhu gedung;
- tindakan terprogram terdiri atas menganalisis pengukuran terdahulu selama periode waktu tertentu (misalnya; setahun) dan membandingkan hasilnya dengan sasaran yang didefinisikan. Kemudian tindakan harus terdiri atas:
 - memelihara solusi yang ada;
 - mengimplementasikan solusi baru.

Manajemen energi mencapai keberlanjutan dan optimalisasi konsumsi tenaga listrik dengan:

- menetapkan target energi;
- mendesain tindakan manajemen energi untuk optimalisasi konsumsi energi.

Lampiran A
(informatif)
Penentuan lokasi transformator dan panel sakelar
menggunakan metode pusat berat (*barycentre*)

A.1 Metode pusat berat

Ketika mendesain instalasi, sebaiknya dipertimbangkan untuk menempatkan transformator dan panel sakelar sedekat mungkin dengan sistem dan peralatan konsumsi energi yang tinggi untuk meminimalkan susut dalam instalasi listrik.

Metode pusat berat memberikan cara menetapkan lokasi transformator dan panel sakelar yang paling efisien energi dalam sebuah instalasi, terkait pada pengurangan susut listrik. Metode optimalisasi alternatif juga dapat digunakan (lihat Ayat A.3).

Sasaran metode ini adalah memasang transformator dan panel sakelar di lokasi berdasarkan pada pembobotan relatif karena konsumsi energi beban, sedemikian sehingga jarak ke beban konsumsi energi tinggi kurang daripada jarak ke beban konsumsi energi yang lebih rendah.

Pusat berat memungkinkan lokasi peralatan ditentukan untuk meminimalkan sebanyak mungkin panjang dan luas penampang konduktor. Memperbesar ukuran kabel untuk memenuhi batasan drop voltase dapat dihindari untuk penyulang berperingkat tinggi. Lihat juga 6.6.2.

Metode ini hanya mempertimbangkan efisiensi energi listrik untuk menentukan lokasi sumber secara teoritis, bahkan jika aspek lain (misalnya; persyaratan konstruksi, pertimbangan estetika, kondisi lingkungan) sebaiknya dipertimbangkan.

Setiap beban diidentifikasi oleh:

- koordinat lokasinya: (x_i, y_i) atau (x_i, y_i, z_i) tergantung pada apakah pandangan 2D atau 3D yang tersedia;
- konsumsi tahunan yang diestimasi dalam kWh, EAC_i . Jika estimasi konsumsi tahunan tidak diketahui, daya beban dalam kVA atau kW sebaiknya yang digunakan.

Lokasi pusat berat yang didefinisikan oleh koordinatnya, (x_b, y_b, z_b) atau (x_b, y_b) harus ditentukan dengan rumus yang sesuai:

$$(x_b, y_b, z_b) = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i, y_i, z_i) \times EAC_i}{\sum_{i=1}^{i=n} EAC_i}$$

atau

$$(x_b, y_b) = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i, y_i) \times EAC_i}{\sum_{i=1}^{i=n} EAC_i}$$

Transformator atau panel sakelar yang menyulang kelompok beban n sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin ke pusat berat beban Listrik ini.

Contoh 1: Perhitungan pusat berat dalam pabrik produksi

Contoh pabrik produksi punya beban sebagai berikut:

1) Gudang logistik	$EAC_1 = 120 \text{ kWh}$	pada posisi	$x_1 = 4 \text{ m};$	$y_1 = 4 \text{ m}$
2) Utilitas	$EAC_2 = 80 \text{ kWh}$	pada posisi	$x_2 = 9 \text{ m};$	$y_2 = 1 \text{ m}$
3) Kantor	$EAC_3 = 20 \text{ kWh}$	pada posisi	$x_3 = 9 \text{ m};$	$y_3 = 8 \text{ m}$
4) Produksi	$EAC_4 = 320 \text{ kWh}$	pada posisi	$x_4 = 6 \text{ m};$	$y_4 = 12 \text{ m}$

Menurut rumus pusat berat:

$$(x_b, y_b) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i, y_i) \times EAC_i}{\sum_{i=1}^n EAC_i}$$

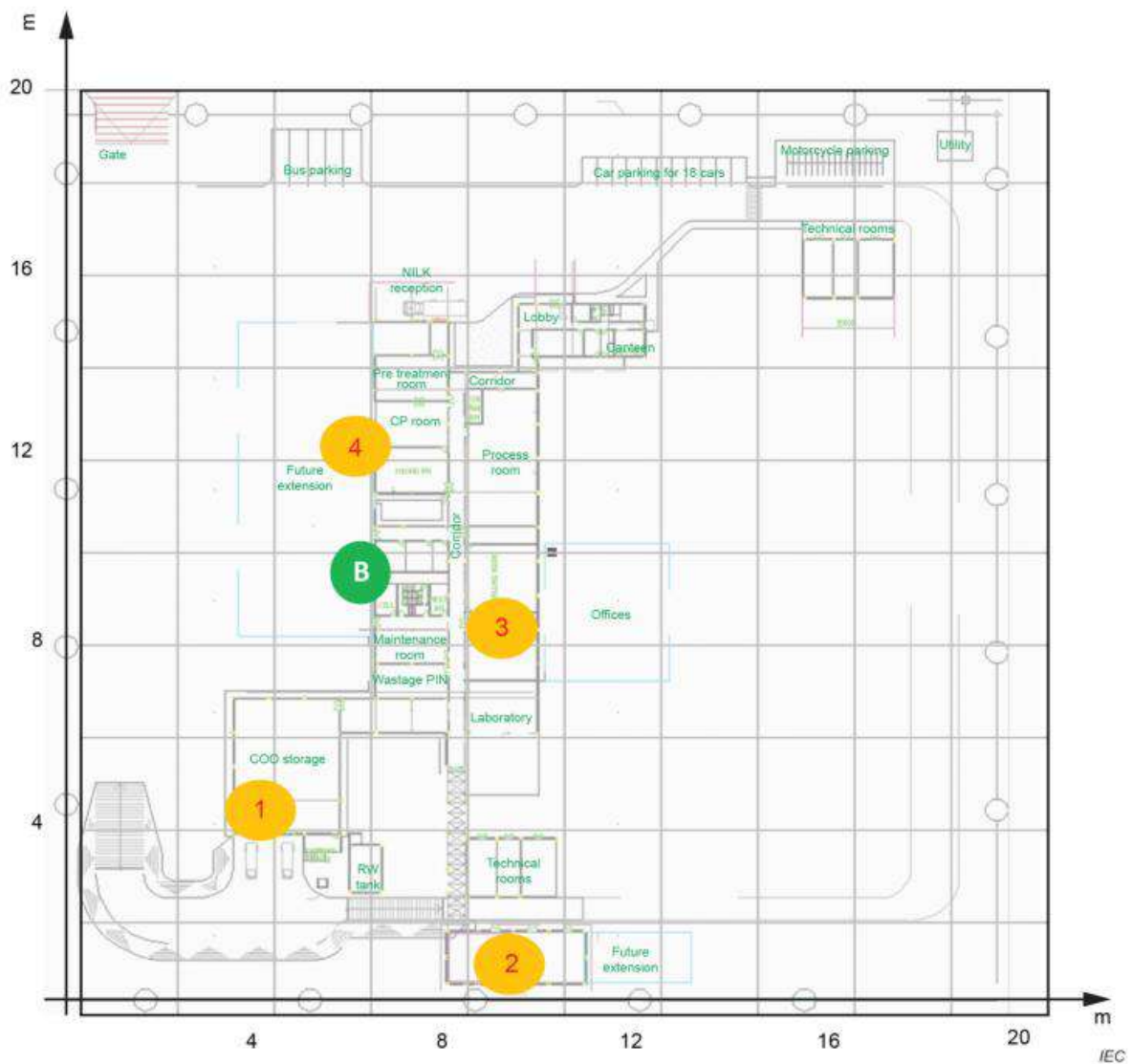
Posisi x_b pusat berat diberikan (dalam meter) oleh:

$$x_b = \frac{4 \times 120 + 9 \times 80 + 9 \times 20 + 6 \times 320}{120 + 80 + 20 + 320} = \frac{3.300}{540} = 6,11$$

Dengan cara yang sama, posisi y_b pusat berat diberikan (dalam meter) oleh:

$$y_b = \frac{4 \times 120 + 1 \times 80 + 8 \times 20 + 12 \times 320}{120 + 80 + 20 + 320} = \frac{4.560}{540} = 8,44$$

Sebagai hasilnya lokasi pusat berat ditunjukkan dalam Gambar A.1.



Gambar A.1 – Contoh 1: rencana lantai pabrik produksi dengan beban yang direncanakan dan pusat berat yang dihitung

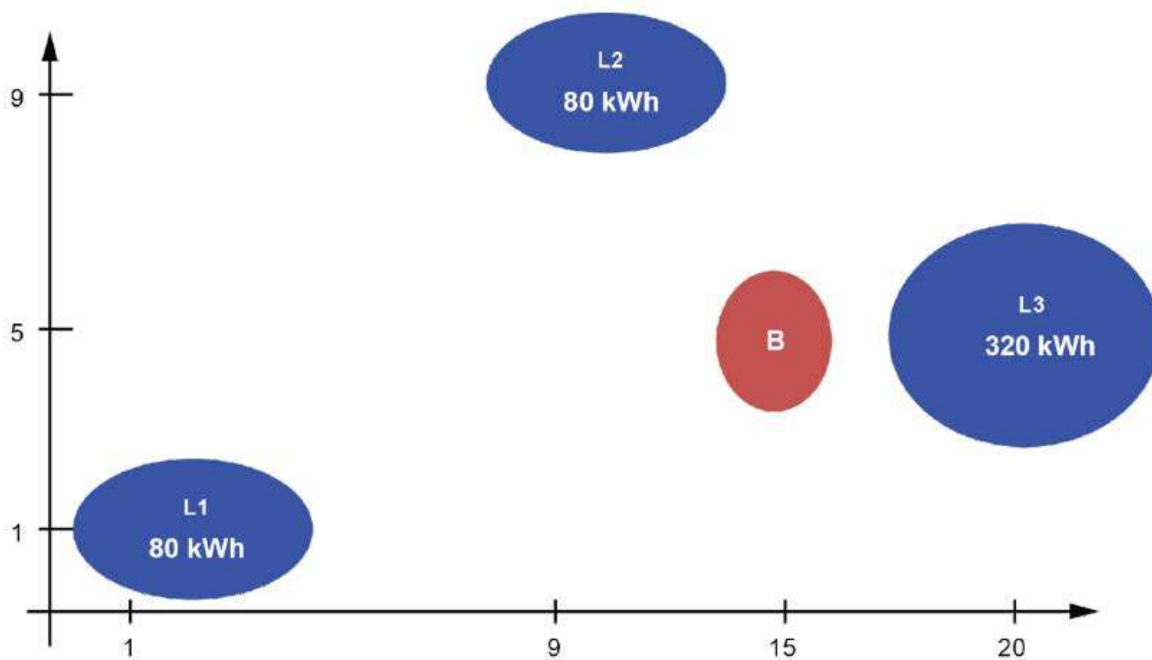
Contoh 2: perhitungan pusat berat tiga beban berbeda dengan pemakaian yang berbeda:

Pusat berat tiga beban berbeda punya konsumsi tahunan sebagai berikut (lihat Gambar A.2):

- Beban 1: posisi: (1, 1), konsumsi: 80 kWh;
- Beban 2: posisi: (9, 9), konsumsi: 80 kWh;
- Beban 3: posisi: (20, 5), konsumsi: 320 kWh.

Koordinat pusat berat:

$$(x_b, y_b) = \frac{(1,1) \times 80 + (9,9) \times 80 + (20,5) \times 320}{80 + 80 + 320} = (15,5)$$



Gambar A.2 – Contoh 2: pusat berat terhitung

A.2 Pusat berat beban total

A.2.1 Umum

Pusat berat beban total dihitung dengan memperhitungkan semua beban diimplementasikan dalam instalasi.

“Sumber” berarti panel sakelar utama instalasi bila menggunakan metode pusat berat.

Sebaiknya sumber ditempatkan sedekat mungkin dengan pusat berat beban total.

CONTOH: Gedung industri

Tata letak gedung pada Gambar A.3 menunjukkan topologi gedung. Tanpa menggunakan perkakas pusat berat, ruangan panel sakelar awalnya ditempatkan pada posisi 1

Dengan menghitung pusat berat beban total, hasilnya menunjukkan dengan jelas bahwa posisi 2 sangat lebih dekat ke penerima daya tinggi (utilitas) dan konsekuensinya akan memperbaiki pemanfaatan kabel dan akan mengurangi rugi-rugi kabel.



A.2.2 Lokasi panel subdistribusi

Lokasi setiap panel subdistribusi sebaiknya sedekat mungkin dengan pusat beratnya.

Metode pusat berat dapat mengoptimalkan tahap akhir lokasi sumber daya utama (diberikan oleh perhitungan, lihat Ayat A.1) dengan menggerakkan beberapa beban konsumsi utama. Kemudian, koordinat yang baru beban yang teridentifikasi dapat digunakan untuk menghitung pusat berat yang baru. Hal ini dapat diulang bila diperlukan.

A.3 Metode panjang rute rerata

Mengikuti metode 3D berdasar pada panjang rute rerata dimana panjang kabel dan lintasan kabel dari sumber ke beban dipertimbangkan. Beberapa contoh rute dibandingkan. Rute dengan panjang rerata terpendek merupakan salah satu yang punya efisiensi energi paling menguntungkan.

Panjang rute rerata dihitung menggunakan:

$$l_{avg} = \frac{\sum_{i=0}^n (l_i) \times (EAC_i)^2}{\sum_{i=0}^n (EAC_i)^2}$$

Keterangan

l_{avg} panjang rute rerata;
 l_i panjang kabel dari sumber ke beban i ;
 EAC_i konsumsi estimasi tahunan beban i ;

CATATAN Metode ini mempertimbangkan bahwa rugi-rugi adalah proporsional ke I^2 ; EAC_i juga dibobot dengan nilai kuadratnya.

Contoh: Perhitungan panjang rute rerata untuk beberapa varian.

Lokasi transformator, panel distribusi (DB) dan rute kabel yang dimungkinkan, diberikan (lihat Tabel A.1).

V₁: menyulang semua panel distribusi dari lokasi 1

V₂: menyulang semua panel distribusi dari lokasi 2

V₃: menyulang semua panel distribusi dari lokasi 3

V₄: menyulang DB 1 dari lokasi 1 dan DB 2 dan DB3 dari lokasi 2

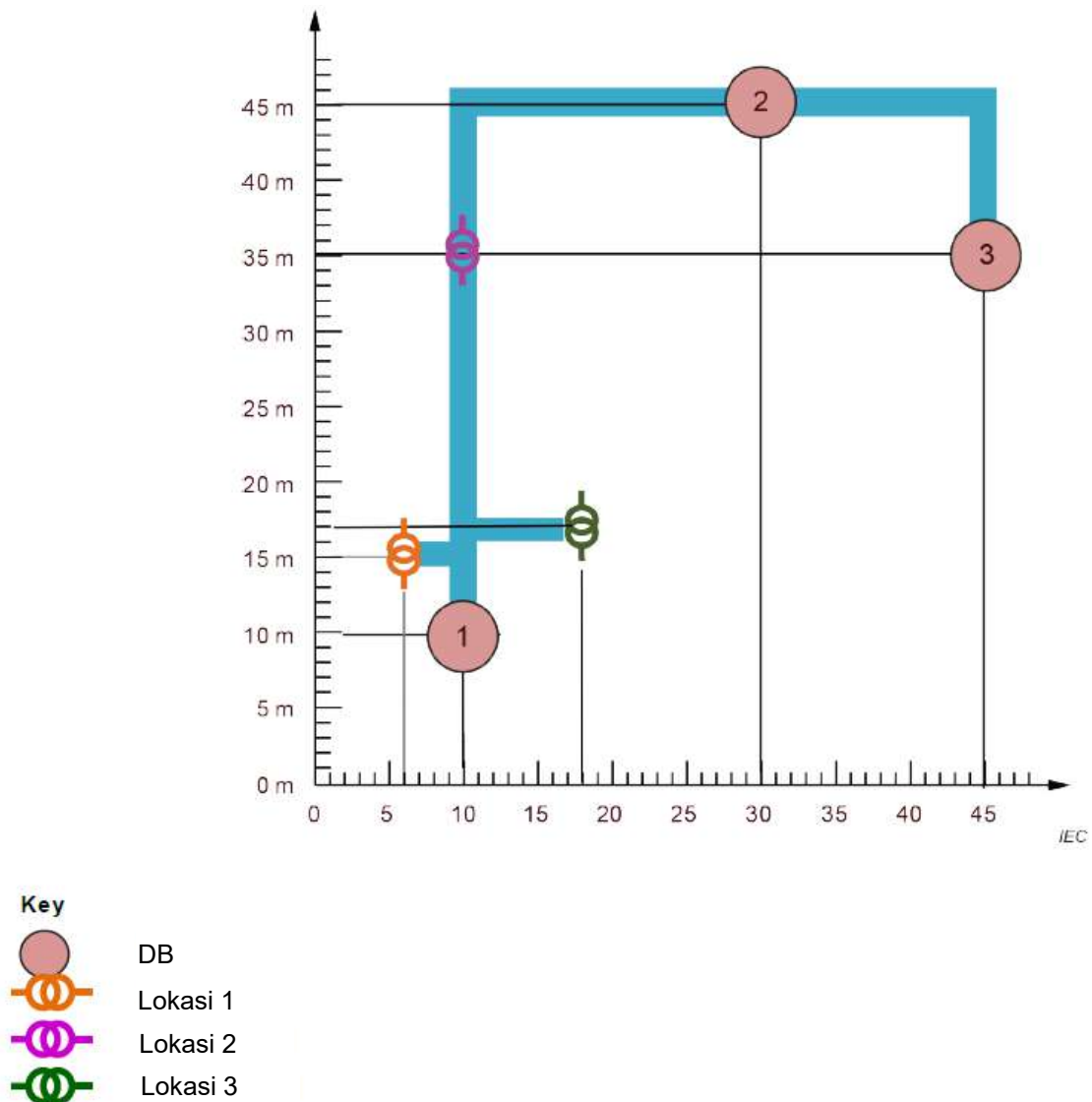
Tabel A.1 – Panjang kabel untuk menyuplai DB

	Panjang kabel untuk menyuplai		
	DB1	DB2	DB3
V ₁	9 m	79 m	54 m
V ₂	25 m	55 m	30 m
V ₃	15 m	79 m	54 m
V ₄	9 m	55 m	30 m

DB 1 (toko) $P = 120 \text{ kW}$ $EAC = 485.000 \text{ kWh}$

DB 2 (pengapalan) $P = 80 \text{ kW}$ $EAC = 116.000 \text{ kWh}$

DB 3 (kantor) $P = 20 \text{ kW}$ $EAC = 45.000 \text{ kWh}$



Gambar A.4 – Contoh lokasi pusat berat menggunakan metode panjang rute rerata

Panjang rute rerata adalah:

$$\text{Untuk V}_1: \quad I_{\text{avg}} = \frac{9 \times (485.000)^2 + 79 \times (116.000)^2 + 54 \times (45.000)^2}{(485.000)^2 + (116.000)^2 + 45.000^2} = 13,12$$

$$\text{Untuk V}_2: \quad I_{\text{avg}} = \frac{25 \times (485.000)^2 + 55 \times (116.000)^2 + 30 \times (45.000)^2}{(485.000)^2 + (116.000)^2 + 45.000^2} = 26,65$$

$$\text{Untuk V}_3: \quad I_{\text{avg}} = \frac{15 \times (485.000)^2 + 79 \times (116.000)^2 + 54 \times (45.000)^2}{(485.000)^2 + (116.000)^2 + 45.000^2} = 18,75$$

$$\text{Untuk V}_4: \quad I_{\text{avg}} = \frac{9 \times (485.000)^2 + 55 \times (116.000)^2 + 30 \times (45.000)^2}{(485.000)^2 + (116.000)^2 + 45.000^2} = 11,64$$

Dalam pengertian efisiensi energi, V1 adalah rute terbaik. V4 mungkin merupakan kompromi yang baik dengan mempertimbangkan investasi terendah dan dengan efisiensi mirip V1

CATATAN Metode dalam Ayat A.1 dan A.2 dapat digunakan pertama untuk menemukan lokasi alternatif untuk *infeed* sebagai tambahan lokasi yang sudah diberikan.

Lampiran B (normatif) Metode untuk mengases efisiensi energi instalasi Listrik

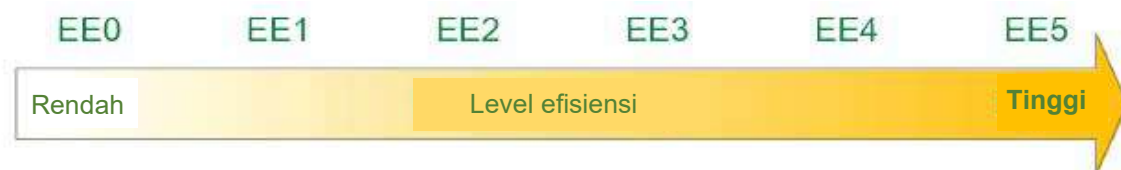
B.1 Umum

Sasaran metode ini memberikan asesmen untuk efisiensi energi instalasi listrik berdasar pada parameter relevan yang mempengaruhi efisiensi, sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam bagian utama dokumen ini. Metode ini berlaku untuk instalasi yang sudah ada maupun instalasi yang baru, dalam persil yang digunakan untuk keperluan yang mencakup industrial, komersial, infrastruktur dan residensial.

Cara dimana metode ini diterapkan untuk persil residensial berbeda dengan beberapa cara yang diterapkan untuk jenis persil yang lain.

B.2 Kelas efisiensi instalasi listrik

Efisiensi energi instalasi listrik diperingkat ke dalam salah satu kelas berikut, dari efisiensi yang lebih rendah sampai efisiensi yang lebih tinggi: EE0, EE1, EE2, EE3, EE4 dan EE5 (lihat Gambar B.1).



Gambar B.1 – Level efisiensi kelas efisiensi instalasi Listrik

B.3 Penentuan kelas efisiensi instalasi listrik

B.3.1 Umum

Kelas efisiensi instalasi listrik ditentukan dengan menambahkan bersama semua nilai yang diperoleh dari tabel terkait dengan setiap parameter yang diberikan dalam:

- B.3.2 untuk instalasi industrial, komersial dan infrastruktur, atau
- B.3.3 untuk residensial.

Bila parameter tidak diases, maka nilai 0 diberikan untuk parameter tersebut.

Jumlah total nilai kemudian dibandingkan dengan jumlah nilai yang diberikan dalam Tabel B.1 untuk menentukan kelas efisiensi instalasi listrik.

Tabel B.1 – Kelas efisiensi instalasi Listrik

Kelas efisiensi instalasi listrik	Jumlah nilai total			
	untuk residensial	untuk industrial	untuk komersial	untuk infrastruktur
Kelas EE0	dari 0 sampai 14	dari 0 sampai 19	dari 0 sampai 18	dari 0 sampai 18
Kelas EE1	dari 15 sampai 30	dari 20 sampai 38	dari 19 sampai 36	dari 19 sampai 36
Kelas EE2	dari 31 sampai 49	dari 39 sampai 63	dari 37 sampai 60	dari 37 sampai 59
Kelas EE3	dari 50 sampai 69	dari 64 sampai 88	dari 61 sampai 84	dari 60 sampai 83
Kelas EE4	dari 70 sampai 89	dari 89 sampai 113	dari 85 sampai 108	dari 84 sampai 106
Kelas EE5	90 atau lebih	113 atau lebih	109 atau lebih	107 atau lebih

B.3.2 Industrial, gedung komersial dan infrastruktur**B.3.2.1 Umum**

Untuk industrial, gedung komersial dan infrastruktur, metode asesmen menggunakan parameter menurut Tabel B.2.

Tabel B.2 – Tindakan efisiensi energi

Parameter	Judul	lihat
Instalasi awal		
II01	Penentuan konsumsi energi	B.3.2.2.1
II02	Konsumsi dan lokasi gardu utama	B.3.2.2.2
II03	Drop voltase	B.3.2.2.3
II04	Efisiensi transformator	B.3.2.2.4
II05	Efisiensi peralatan pemanfaat arus	B.3.2.2.5
Manajemen energi		
EM01	Zona	B.3.2.3.1
EM02	Pemakaian	B.3.2.3.2
EM03	Respons permintaan	B.3.2.3.3
EM04	Gejala	B.3.2.3.4
EM05	Pengukuran dengan pemakaian	B.3.2.3.5
EM06	Deteksi pemanfaatan oleh zona/ruangan	B.3.2.3.6
EM07	Implementasi sistem manajemen energi	B.3.2.3.7
EM08	Kendali HVAC	B.3.2.3.8
EM09	Kendali pencahayaan	B.3.2.3.9
Pemeliharaan kinerja		
MA01	Implementasi metodologi siklus hidup	B.3.2.4.1
MA02	Frekuensi prosedur verifikasi kinerja	B.3.2.4.2
MA03	Manajemen data	B.3.2.4.3
MA04	Kinerja transformator, jika ada	B.3.2.4.4
MA05	Keberadaan monitor kontinu untuk sistem yang menggunakan energi besar	B.3.2.4.5
Monitor daya		
PM01	Faktor daya	B.3.2.5.1
PM02	Distorsi harmonik total	B.3.2.5.2
Bonus		
BS01	Sumber energi terbarukan	B.3.2.6.2
BS02	Penyimpanan energi listrik	B.3.2.6.3

B.3.2.2 Instalasi awal (II)

B.3.2.2.1 Parameter II01: penentuan konsumsi energy

Parameter ini memperhitungkan penentuan konsumsi energi (lihat 6.2).

Asesmen dimaksudkan untuk menentukan persentase K_1 dari konsumsi energi instalasi tahunan untuk setiap beban, dimana konsumsi energi tahunan diukur di awal gejala dan konsumsi energi instalasi tahunan.

K_1 dihitung dengan rumus dimana konsumsi energi dalam kWh:

$$K_1 = \frac{a \times 100}{b}$$

Keterangan

- a adalah konsumsi energi beban tahunan, dengan konsumsi energi diukur di awal gejala yang dimiliki atau sisi hilir;
- b adalah konsumsi energi instalasi tahunan.

Nilai yang diberikan kepada parameter II01 ditentukan dengan perhitungan K_1 dan klasifikasi menurut Tabel B.3:

Tabel B.3 – Penentuan konsumsi energi: cakupan

K_1	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % dan < 65 %	1	1	1
≥ 65 % dan < 75 %	2	2	2
≥ 75 % dan < 83 %	4	4	4
≥ 83 % dan < 90 %	6	5	6
> 90 %	7	6	7

B.3.2.2.2 Parameter II02: konsumsi dan lokasi gardu (*substation*) utama

Parameter ini memperhitungkan keefektifan lokasi gardu utama (lihat 6.3).

Berdasar metode pusat berat atau yang sejenis, asesmen mempertimbangkan persentase konsumsi beban yang diperhitungkan dengan metode tersebut pada satu sisi dan posisi gardu utama pada sisi lain.

Nilai yang diberikan kepada parameter II02 ditentukan dengan:

- perhitungan persentase antara konsumsi energi yang diperhitungkan dalam metode tersebut dan konsumsi energi pada instalasi total dan klasifikasi menurut Tabel B.4, dan
- perhitungan R_B dan klasifikasi menurut Tabel B.5.

Tabel B.4 – Gardu utama: konsumsi

% konsumsi vs konsumsi total	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % dan < 70 %	2	1	2
≥ 70 % dan < 83 %	4	2	4
≥ 83 % dan < 90 %	5	3	5
> 90 %	6	4	6

Dalam Tabel B.5, lokasi gardu utama sebaiknya dibandingkan dengan lokasi yang dihitung dengan metode pusat berat atau sejenis yang optimum.

$$R_B = \frac{a}{b}$$

Keterangan

- a adalah jarak antara gardu utama dan lokasi optimum yang dihitung dengan metode pusat berat atau sejenis;
- b adalah jarak antara beban terjauh dan lokasi optimum yang dihitung dengan metode pusat berat atau sejenis.

Tabel B.5 – Gardu utama: lokasi

R_B	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
> 0,3	0	0	0
≤ 0,3 dan > 0,16	2	1	2
≤ 0,16 dan > 0,07	5	3	5
≤ 0,07	6	4	6

B.3.2.2.3 Parameter II03: drop voltase

Parameter ini memperhitungkan drop voltase rerata dalam instalasi (lihat 6.6.1).

Nilai yang diberikan kepada parameter II03 ditentukan dengan perhitungan K_{VD} dan klasifikasi menurut Tabel B.6.

Metode perhitungan adalah sebagai berikut.

Untuk sirkit yang mensuplai 80 % atau lebih konsumsi energi instalasi, drop voltase setiap sirkit harus ditentukan dengan perhitungan.

Drop voltase rerata sirkit dihitung dengan:

$$K_{VD} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta u_i \times c_i \times 100}{\sum_{i=1}^n c_i}$$

Keterangan:

- N adalah jumlah sirkit yang diperhitungkan;
- Δu_i adalah drop voltase sirkit yang dipertimbangkan;
- c_i adalah konsumsi sirkit tahunan yang dipertimbangkan.

Tabel B.6 – Drop voltase

K_{VD}	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
> 5 %	0	0	0
≤ 5 % dan > 3 %	1	1	1
≤ 3 % dan > 2 %	2	2	2
≤ 2 % dan > 1,5 %	4	4	4
≤ 1,5 % dan > 1 %	5	5	5
< 1 %	6	6	6

B.3.2.2.4 Parameter II04: efisiensi transformator

Parameter ini memperhitungkan efisiensi transformator instalasi, jika ada.

Nilai yang diberikan kepada parameter II04 ditentukan dengan perhitungan η_{TFO} dan klasifikasi menurut Tabel B.7.

Bila tidak ada transformator sebagai bagian instalasi listrik, nilai yang didapat adalah nilai maksimum Tabel B.7 dan Tabel B.23.

Informasi tentang efisiensi transformator η diberikan oleh pabrikan transformator.

Bila instalasi punya lebih dari satu transformator, efisiensi yang dipertimbangkan dalam Tabel B.23, sebaiknya dihitung dengan rumus:

$$\eta_{TFO} = \frac{\sum_{i=1}^n \eta_i \times S_i}{\sum_{i=1}^n S_i}$$

Keterangan

- η_{TFO} adalah efisiensi transformator keseluruhan;
 n adalah jumlah transformator;
 η_i adalah indeks efisiensi puncak (PEI) transformator ke i ;
 S_i adalah daya nyata nominal transformator ke i .

Tabel B.7 – Efisiensi transformator

η_{TFO}	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 98 %	0	0	0
≥ 98 % dan < 99 %	1	1	1
≥ 99 % dan < 99,5 %	2	2	2
> 99,5 %	3	3	3

CATATAN Peringkat berdasar pada nilai efisiensi transformator daya menurut IEC TS 60076-20.

B.3.2.2.5 Parameter II05: efisiensi peralatan pemanfaat arus dipasang magun

Parameter ini memperhitungkan efisiensi pemanfaat listrik yang mengonsumsi lebih dari 5 % konsumsi energi instalasi total (kWh).

Nilai yang diberikan pada parameter II05 ditentukan dengan perhitungan R_{EC} dan klasifikasi menurut Tabel B.8.

Parameter merepresentasikan rasio antara konsumsi nominal penggantian pemanfaat listrik dengan fungsi yang sama dan konsumsi nominal pemanfaat listrik terpasang.

R_{EC} adalah rasio antara:

- konsumsi nominal penggantian peralatan pemanfaat arus dengan fungsi yang sama (misal; iluminasi); dan
- konsumsi nominal peralatan pemanfaat arus terpasang.

Tabel B.8 – Efisiensi peralatan pemanfaat arus terpasang magun

R_{EC}	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 1,2	0	0	0
$\geq 1,05$ dan < 1,2	2	2	2
< 1,05	4	4	4

B.3.2.3 Manajemen energi (EM)

B.3.2.3.1 Parameter EM01: zona

Parameter ini memperhitungkan definisi zona dalam instalasi (lihat 7.1).

Nilai yang diberikan kepada parameter EM01 ditentukan dengan perhitungan K_z dan klasifikasi menurut Tabel B.9.

Asesmen berdasarkan pada persamaan berikut:

$$K_z = \frac{a \times 100}{b}$$

Keterangan

- a adalah permukaan instalasi dalam m^2 , dimana zona didefinisikan;
b adalah permukaan keseluruhan instalasi dalam m^2 .

Tabel B.9 – Zona

K_z	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 80 %	0	0	0
≥ 80 %	1	1	1

B.3.2.3.2 Parameter EM02: pemakaian

Parameter ini memperhitungkan jumlah pemakaian yang diukur dalam instalasi (lihat 7.2).

Nilai yang diberikan kepada parameter EM02 ditentukan dengan perhitungan K_u dan klasifikasi menurut Tabel B.10.

Asesmen berdasarkan pada persamaan berikut:

$$K_U = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} a_i \times 100}{b}$$

Keterangan

N adalah jumlah pemakaian terukur;

a_i adalah konsumsi energi tahunan untuk pemakaian individual ke i ;

b adalah konsumsi energi instalasi tahunan total.

Tabel B.10 – Pemakaian

K_U	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 80 %	0	0	0
≥ 80 %	1	1	1
≥ 80 % dan ditentukan untuk tiap zona	2	2	2

B.3.2.3.3 Parameter EM03: respons permintaan

Peringkat respons permintaan terdiri atas asesmen daya pengenalan yang dapat dilepas dari jaringan (*grid*) dan durasi pelepasan rerata (lihat 7.3).

Nilai yang diberikan kepada parameter EM03 ditentukan dengan:

- perhitungan R_D dan klasifikasi menurut Tabel B.11; dan
- durasi pelepasan beban dan klasifikasi menurut Tabel B.12.

Asesmen berdasar pada persamaan berikut:

$$R_D = \frac{a \times 100}{b}$$

Keterangan

a adalah jumlah daya pengenalan peralatan pemanfaat arus dengan mengimplementasikan pelepasan;

b adalah daya pengenalan instalasi.

Tabel B.11 – Respons permintaan: cakupan

R_D	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 5 %	0	0	0
≥ 5 % dan < 10 %	1	1	1
≥ 10 % dan < 20 %	2	2	2
≥ 20 % dan < 40 %	4	4	4
≥ 40 %	5	5	5

Durasi pelepasan beban ditentukan oleh durasi maksimum pelepasan beban yang merepresentasikan sekurangnya setengah dari daya yang harus dilepas.

Tabel B.12 – Respons permintaan: durasi

Durasi pelepasan beban	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 10 min	0	0	0
≥ 10 min	1	1	1

B.3.2.3.4 Parameter EM04: gejala

Parameter ini memperhitungkan gejala dalam instalasi (lihat 7.4).

Nilai yang diberikan kepada parameter EM04 ditentukan dengan jumlah kriteria yang dipertimbangkan untuk menentukan gejala dan klasifikasi menurut Tabel B.13.

Peringkat untuk gejala terdiri atas jumlah kriteria dengan mempertimbangkan sirkit yang merepresentasikan lebih dari 80 % konsumsi energi instalasi total untuk menentukan gejala instalasi.

Tabel B.13 – Gejala

Jumlah kriteria yang dipertimbangkan untuk menentukan gejala ^a	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
0	0	0	0
1	2	1	1
2	3	2	2
3	4	4	4
4	5	5	5
lebih dari 4	6	6	6

^a Bila cakupan kriteria ini berlaku pada sirkit instalasi yang merepresentasikan kurang dari 80 % konsumsi energi instalasi total, nilai yang diberikan kepada instalasi harus dipilih menurut lin yang terkait dengan kriteria 0

B.3.2.3.5 Parameter EM05: pengukuran dengan pemakaian

Parameter ini memperhitungkan konsumsi energi terukur dengan pemakaian dalam instalasi (lihat 8.3.1).

Contoh pemakaian adalah pencahayaan, penyejuk, pemanas, motor.

Nilai yang diberikan kepada parameter EM04 ditentukan dengan dengan perhitungan R_{MU} dan klasifikasi menurut Tabel B.14.

Peringkat merepresentasikan implementasi unit gawai monitor dan gawai ukur daya:

$$R_{MU} = \frac{a \times 100}{b}$$

Keterangan

- a adalah konsumsi energi tahunan beban terukur dengan pemakaian;
- b adalah konsumsi energi tahunan seluruh instalasi.

Tabel B.14 – Pengukuran dengan pemakaian

R_{MU}	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % dan < 70 %	1	2	1
≥ 70 % dan < 83 %	2	4	2
≥ 83 % dan < 90 %	3	5	3
≥ 90 %	4	6	4

B.3.2.3.6 Parameter EM06: deteksi pemanfaatan dengan zona/ruangan

Parameter ini memperhitungkan deteksi pemanfaatan dalam instalasi (lihat 7.5.2).

Nilai yang diberikan kepada parameter EM06 ditentukan dengan:

- perhitungan R_o dan klasifikasi menurut Tabel B.15; dan
- pengukuran jumlah orang dalam gedung dan klasifikasi menurut Tabel B.16.

Peringkat merepresentasikan konsumsi energi untuk apa operasi ditautkan dengan pemanfaatan zona atau ruangan.

R_o adalah rasio antara:

- konsumsi energi tahunan pemanfaat listrik dalam zona atau ruangan bila pemanfaatan dideteksi secara permanen; dan
- konsumsi energi tahunan instalasi.

Tabel B.15 – Cakupan pemanfaatan

R_o	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % dan < 70 %	1	3	2
≥ 70 % dan < 83 %	2	6	4
≥ 83 % dan < 90 %	3	8	6
≥ 90 %	4	10	8

Tabel B.16 – Pengukuran pemanfaatan

Pengukuran jumlah orang dalam gedung	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
Tidak	0	0	0
Ya	2	2	2

B.3.2.3.7 Parameter EM07: implementasi EEMS

Nilai yang diberikan kepada parameter EM07 ditentukan dengan perhitungan R_i dan klasifikasi menurut Tabel B.17.

Peringkat R_i merepresentasikan konsumsi energi tahunan beban yang dimanajementi dengan atau diantarmuka ke EEMS dibandingkan dengan konsumsi energi tahunan instalasi.

EEMS dapat terpusat atau didedikasikan ke beban atau kelompok beban atau diantarmuka ke sistem manajemen gedung lain.

R_i adalah rasion antara:

- konsumsi energi tahunan beban yang dimanajementi dengan atau diantarmuka ke EEMS;
- konsumsi energi tahunan instalasi.

Tabel B.17 – Sistem manajemen energi (EEMS)

R_i	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % dan < 70 %	3	3	2
≥ 70 % dan < 83 %	6	6	4
≥ 83 % dan < 90 %	10	10	6
≥ 90 %	12	12	8

B.3.2.3.8 Parameter EM08: kendali HVAC

Asesmen mengacu pada implementasi kendali HVAC.

Nilai yang diberikan kepada parameter EM08 ditentukan oleh jenis kendali HVAC yang diimplementasikan dan klasifikasi menurut Tabel B.18.

Jenis HVAC adalah sebagai berikut:

- kendali suhu: sistem kendali HVAC punya kendali suhu diimplementasikan pada sekurangnya satu bagian dari instalasi;
- kendali suhu pada level ruangan: sistem kendali HVAC punya kendali suhu pada sekurangnya di setiap ruangan gedung, tidak termasuk koridor, gudang bawah tanah;
- kendali waktu dan suhu pada level ruangan: sistem kendali HVAC punya kendali suhu pada sekurangnya di setiap ruangan gedung, tidak termasuk koridor, gudang bawah tanah dan mampu punya penyetelan berbasis waktu yang berbeda.

Tabel B.18 – Kendali HVAC

Jenis kendali HVAC	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
Tanpa pertimbangan	0	0	0
Kendali suhu	1	1	1
Kendali suhu pada level ruangan	4	4	4
Kendali waktu dan suhu pada level ruangan	6	6	6

B.3.2.3.9 Parameter EM09: kendali pencahayaan

Asesmen mengacu pada implementasi kendali otomatis pencahayaan.

Nilai yang diberikan kepada parameter EM08 ditentukan oleh perhitungan persentase konsumsi pencahayaan yang dikendalikan secara otomatis dan konsumsi energi tahunan instalasi pencahayaan, dan klasifikasi menurut Tabel B.19.

Tabel B.19 – Kendali pencahayaan

% konsumsi pencahayaan yang dikendalikan secara otomatis	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 10%	0	0	0
≥ 10 % dan < 50 %	1	1	1
≥ 50 %	2	6	4

B.3.2.4 Pemeliharaan kinerja (MA)

B.3.2.4.1 Parameter MA01: implementasi metodologi siklus hidup

Parameter ini memperhitungkan implementasi proses pemeliharaan kinerja instalasi listrik.

Nilai yang diberikan kepada parameter MA01 ditentukan oleh implementasi program pemeliharaan kinerja menurut 9.3.2 dan klasifikasi menurut Tabel B.20.

Tabel B.20 – Proses pemeliharaan kinerja

Proses pemeliharaan kinerja diimplementasikan	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
Tidak	0	0	0
Ya	8	8	8

B.3.2.4.2 Parameter MA02: frekuensi proses verifikasi kinerja

Seberapa sering kinerja energi instalasi diverifikasi dan dioptimalkan?

Jika verifikasi dan optimalisasi berkelanjutan dilakukan secara otomatis seperti oleh perangkat lunak, frekuensi tersebut dianggap untuk tabel adalah harian.

Nilai yang diberikan kepada parameter MA02 ditentukan oleh frekuensi verifikasi kinerja menurut 9.3.3 dan klasifikasi menurut Tabel B.21.

Tabel B.21 – Frekuensi proses verifikasi kinerja

Frekuensi verifikasi kinerja	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
Kurang dari sekali / tahun	0	0	0
Tahunan	1	1	1
Triwulanan	2	4	2
Bulanan	3	6	4
Mingguan	5	7	6
Harian	6	8	8

B.3.2.4.3 Parameter MA03: manajemen data

Peringkat merepresentasikan kemampuan untuk mengelola data historis yang merepresentasikan parameter kunci instalasi.

Nilai yang diberikan kepada parameter MA03 ditentukan oleh durasi penyimpanan data dan klasifikasi menurut Tabel B.22.

Tabel B.22 – Manajemen data

Data tersimpan	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 1 tahun historis	0	0	0
> 1 tahun dan < 5 tahun	4	4	4
> 5 tahun	10	8	8

B.3.2.4.4 Parameter MA04: kinerja transformator

Parameter ini memperhitungkan titik kerja transformator instalasi, jika ada.

Bila tidak ada transformator yang merupakan bagian instalasi listrik, titik yang didapat adalah titik maksimum dari Tabel B.23.

Nilai yang diberikan kepada parameter MA04 ditentukan oleh perhitungan R_{ET} dan klasifikasi menurut Tabel B.23.

Titik kerja transformator WP_{TFO} diberikan oleh pabrikan transformator.

Selama operasi normal, daya rerata yang dikirim oleh transformator untuk periode yang dipertimbangkan sebaiknya dibandingkan dengan titik kerja transformator WP_{TFO} .

Untuk setiap transformator, R_{WP} adalah rasio antara:

- daya rerata yang dikirimkan oleh transformator selama operasi instalasi untuk periode waktu yang dipertimbangkan;
- daya yang terkait dengan titik kerja transformator WP_{TFO} .

R_{ET} adalah rasio antara:

- jumlah transformator dengan rasio R_{WP} diatas 1,2 atau dibawah 0,8;
- jumlah transformator instalasi residensial.

Tabel B.23 – Titik kerja transformator

R_{ET}	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
> 0,2	0	0	0
< 0,2	1	1	1

B.3.2.4.5 Parameter MA05: keberadaan monitor kontinu untuk sistem pemakai energi besar

Sistem pemakai energi besar adalah sistem yang mengonsumsi lebih dari 10 % energi instalasi, misalkan; sistem pendingin, sistem pemanas dan sistem pemulihan bahang.

Keberadaan monitor kontinu dengan peringatan otomatis dalam kasus varians konsumsi energi listrik sistem pemakai energi besar, disyaratkan untuk memaksimalkan efisiensi energi.

Nilai yang diberikan kepada parameter MA05 ditentukan oleh keberadaan monitor kontinu untuk sistem pemakai energi besar dan klasifikasi menurut Tabel B.24.

Tabel B.24 – Keberadaan monitor kontinu untuk sistem pemakai energi besar

Keberadaan monitor kontinu	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
Tidak	0	0	0
Ya	5	5	5

B.3.2.5 Memonitor daya (PM)

B.3.2.5.1 Parameter PM01: faktor daya

Parameter ini berdasar pada nilai faktor daya terukur pada awal instalasi.

Nilai yang diberikan kepada parameter PM01 ditentukan oleh nilai faktor daya terukur pada awal instalasi dan klasifikasi menurut Tabel B.25.

Bila operator sistem distribusi (DSO) mensyaratkan nilai faktor daya spesifik di bawah 0,95 dan nilai ini tercapai, nilai yang dialokasikan kepada parameter ini berkaitan dengan nilai faktor daya lin > 0,95 dalam tabel.

Tabel B.25 – Faktor daya

Nilai faktor daya	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 0,85 atau tanpa pengukuran	0	0	0
≥ 0,85 dan < 0,90	1	1	1
≥ 0,90 dan < 0,93	2	2	2
≥ 0,93 dan < 0,95	4	3	4
≥ 0,95	6	4	6

B.3.2.5.2 Parameter PM02: Distorsi harmonik total (*THD*)

Parameter ini berdasar pada nilai distorsi harmonik total terukur pada awal instalasi.

Nilai yang diberikan kepada parameter PM02 ditentukan oleh:

- nilai THD_U terukur pada awal instalasi dan klasifikasi menurut Tabel B.26; atau
- nilai THD_1 terukur pada awal instalasi dan klasifikasi menurut Tabel B.27, jika nilai THD_1 tersedia.

Tabel B.26 maupun Tabel B.27 dapat digunakan tergantung pada ketersediaan pengukuran *THD* voltase atau arus.

Tabel B.26 – THD_U

THD_U	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
$\geq 7\%$ atau tanpa pengukuran	0	0	0
$\geq 4\%$ dan $< 7\%$	1	1	1
$\geq 3\%$ dan $< 4\%$	2	2	2
$< 3\%$	4	3	4

Tabel B.27 – THD_I

THD_I	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
$\geq 20\%$ atau tanpa pengukuran	0	0	0
$\geq 10\%$ dan $< 20\%$	1	1	1
$\geq 5\%$ dan $< 10\%$	2	2	2
$< 5\%$	4	3	4

B.3.2.6 Bonus (BS)

B.3.2.6.1 Umum

Parameter bonus di bawah ini memungkinkan untuk mendapat tambahan nilai sebagai insentif untuk memperbaiki efisiensi energi keseluruhan.

B.3.2.6.2 Parameter BS01: energi terbarukan

Nilai yang diberikan kepada parameter BS01 ditentukan oleh perhitungan R_{PRE} dan klasifikasi menurut Tabel B.28.

Peringkat ini merepresentasikan rasio antara produksi lokal yang dibuat dengan energi terbarukan dan konsumsi energi total instalasi.

Energi terbarukan adalah produksi energi listrik dari PV, turbin angin, daya hidro, panas bumi, biomassa.

R_{PRE} adalah rasio antara:

- produksi energi listrik tahunan sumber terbarukan;
- konsumsi energi listrik instalasi total.

Tabel B.28 – Energi terbarukan

<i>RPRE</i>	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 5 %	0	0	0
≥ 5 % dan < 15 %	1	1	1
≥ 15 % dan < 30 %	2	2	2
≥ 30 % dan < 50 %	3	3	3
≥ 50 % dan < 80 %	4	4	4
≥ 80 %	5	5	5

B.3.2.6.3 Parameter BS02: penyimpanan energi listrik

Nilai diberikan kepada parameter BS02, hanya bila parameter terkait dengan produksi energi terbarukan, ditentukan oleh perhitungan R_{PES} dan klasifikasi menurut Tabel B.29.

Peringkat ini merepresentasikan rasio antara kapasitas penyimpanan energi listrik terpasang dan konsumsi energi instalasi rerata harian.

R_{PES} adalah rasio antara:

- sumber penyimpanan daya maksimum;
- konsumsi energi listrik instalasi tahunan total dibagi 360 hari.

Tabel B.29 – Penyimpanan energi listrik

<i>RPES</i>	Nilai untuk gedung industri	Nilai untuk gedung komersial	Nilai untuk infrastruktur
< 1 %	0	0	0
≥ 1 % dan < 5 %	1	1	1
≥ 5 % dan < 10 %	2	2	2
≥ 10 %	3	3	3

B.3.3 Residensial**B.3.3.1 Umum**

Untuk residensial, metode asesmen menggunakan parameter sebagaimana dijelaskan dalam Tabel B.30.

Tabel B.30 – Parameter tindakan efisiensi energi

Parameter	Judul	Lihat
Instalasi awal		
II01	Penentuan konsumsi energi	B.3.3.2
Manajemen energi		
EM01	Zona	
EM03	Respons permintaan	B.3.2.3
EM04	Jejala	B.3.2.4
EM08	Kendali HVAC	B.3.2.5
EM09	Kendali pencahayaan	B.3.2.6
EM05	Pengukuran dengan pemakaian	B.3.2.7
Bonus		
BS01	Energi terbarukan	B.3.3.8.2
BS02	Penyimpanan energi listrik	B.3.3.8.3

B.3.3.2 Parameter II01: penentuan konsumsi energi**B.3.3.2.1 Umum**

Parameter ini memperhitungkan penentuan konsumsi energi (lihat 6.2).

Nilai yang diberikan kepada parameter II01 ditentukan oleh perhitungan K_1 dan klasifikasi menurut Tabel B.31.

Asesmen dimaksudkan untuk menentukan persentase K_1 konsumsi tahunan beban yang konsumsi energinya terukur pada awal jejala atau di sisi hilir dan konsumsi energi tahunan instalasi.

K_1 dihitung dengan rumus berikut, dimana konsumsi energi dalam kWh:

$$K_1 = \frac{a \times 100}{b}$$

Keterangan

- a* adalah konsumsi tahunan beban yang konsumsi energinya terukur pada awal jejala dimana beban berada atau di sisi hilir;
- b* adalah konsumsi energi tahunan instalasi.

Tabel B.31 – Penentuan konsumsi energi

K_1	Nilai
< 40 %	0
≥ 40 % dan < 50 %	2
≥ 50 % dan < 60 %	6
≥ 60 % dan < 80 %	10
≥ 80 % dan < 90 %	16
≥ 90 %	20

B.3.3.2.2 Parameter EM01: zona

Parameter ini memperhitungkan definisi zona dalam instalasi (lihat 7.1).

Nilai yang diberikan kepada parameter EM01 ditentukan oleh perhitungan K_z dan klasifikasi menurut Tabel B.32.

Asesmen berdasarkan pada persamaan berikut:

$$K_z = \frac{a \times 100}{b}$$

Keterangan

- a adalah permukaan instalasi dalam m² dimana zona didefinisikan;
- b adalah permukaan keseluruhan instalasi dalam m².

Tabel B.32 – Zona

K_z	Nilai
< 40 %	0
≥ 40 % dan < 60 %	1
≥ 60 % dan < 80 %	2
≥ 80 %	3

B.3.3.3 Parameter EM03: respons permintaan

Peringkat respons permintaan terdiri atas asesmen daya beban pengenalan yang dapat dilepas (lihat 7.3).

Nilai yang diberikan kepada parameter EM03 ditentukan oleh perhitungan R_D dan klasifikasi menurut Tabel B.33.

Asesmen berdasar pada persamaan berikut:

$$R_D = \frac{a \times 100}{b}$$

Keterangan

- a adalah jumlah daya pengenalan peralatan pemanfaat arus yang terkena pelepasan;
- b adalah daya pengenalan instalasi.

Tabel B.33 – Cakupan respons permintaan

R_D	Nilai
< 10 %	0
≥ 10 % dan < 50 %	4
≥ 50 % dan < 80 %	10
≥ 80 %	16

B.3.3.4 Parameter EM04: gejala

Parameter ini memperhitungkan gejala dalam instalasi (lihat 7.4).

Nilai yang diberikan kepada parameter EM04 ditentukan oleh jumlah kriteria yang dipertimbangkan untuk menentukan gejala dan klasifikasi menurut Tabel B.34.

Peringkat untuk gejala terdiri atas sejumlah kriteria dengan mempertimbangkan sirkit yang merepresentasikan lebih dari 80 % konsumsi energi instalasi total untuk menentukan gejala instalasi.

Tabel B.34 – Gejala

Jumlah kriteria yang dipertimbangkan untuk menentukan gejala	Nilai
0 atau kurang dari 80 % sirkit yang dipertimbangkan	0
1	2
2	5
3	10
4	15
lebih dari 4	20
^a Bila cakupan kriteria ini berlaku pada sirkit instalasi yang merepresentasikan kurang dari 80 % konsumsi energi instalasi tahunan, nilai yang diberikan kepada instalasi harus dipilih menurut lin yang berkaitan dengan kriteria 0	

B.3.3.5 Parameter EM08: kendali HVAC

Asesmen mengacu pada implementasi kendali HVAC.

Nilai yang diberikan kepada parameter EM08 ditentukan oleh jenis kendali HVAC yang diimplementasikan dan klasifikasi menurut Tabel B.35.

Jenis HVAC adalah sebagai berikut:

- kendali suhu: sistem kendali HVAC punya kendali suhu diimplementasikan pada sekurangnya satu bagian dari instalasi;
- kendali suhu pada level ruangan: sistem kendali HVAC punya kendali suhu pada sekurangnya di setiap ruangan gedung, tidak termasuk koridor, gudang bawah tanah;
- kendali waktu dan suhu pada level ruangan: sistem kendali HVAC punya kendali suhu pada sekurangnya di setiap ruangan gedung, tidak termasuk koridor, gudang bawah tanah dan mampu punya penyetelan berbasis waktu yang berbeda.

Tabel B.35 – Kendali HVAC

Jenis kendali HVAC	Nilai
Tanpa pertimbangan	0
Kendali suhu	6
Kendali suhu pada level ruangan	12
Kendali waktu dan suhu pada level ruangan	18

B.3.3.6 Parameter EM09: kendali pencahayaan

Asesmen mengacu pada implementasi kendali otomatis pencahayaan. Nilai yang diberikan kepada parameter EM09 ditentukan oleh rasio antara konsumsi pencahayaan tahunan yang dikendalikan secara otomatis dan konsumsi energi tahunan instalasi pencahayaan, dan klasifikasi menurut Tabel B.36.

Tabel B.36 – Kendali pencahayaan

% konsumsi pencahayaan yang dikendalikan secara otomatis	Nilai
< 10%	0
≥ 10 % dan < 50 %	2
≥ 50 %	6

B.3.3.7 Parameter EM05: pengukuran dengan pemakaian

Nilai yang diberikan kepada parameter EM05 ditentukan oleh jumlah pemakaian terukur dan klasifikasi menurut Tabel B.37.

Peringkat mengacu pada implementasi gawai ukur dan monitor daya yang relevan untuk pengukuran energi untuk pemakaian yang ditentukan.

Pengukuran dengan pemakaian sebaiknya mencakup sekurangnya pemakaian yang berbeda, misalnya pemanasan, pemanas air, penyejuk udara, sirkit stopkontak, dan lainnya.

Tabel B.37 mempertimbangkan sejumlah pemakaian yang dicakup oleh pengukuran.

Tabel B.37 – Pengukuran dengan pemakaian

Jumlah pemakaian terukur	Nilai
0	0
≥ 1 dan < 2	4
≥ 2 dan < 3	10
≥ 3 dan < 4	16
> 4	20

B.3.3.8 Bonus (BS)

B.3.3.8.1 Umum

Parameter bonus di bawah ini memungkinkan untuk mendapat tambahan nilai sebagai insentif untuk memperbaiki efisiensi energi keseluruhan.

B.3.3.8.2 Parameter BS01: energi terbarukan

Nilai yang diberikan kepada parameter BS01 ditentukan oleh perhitungan R_{PRE} dan klasifikasi menurut Tabel B.38.

Peringkat ini merepresentasikan rasio antara produksi lokal yang dibuat dengan energi terbarukan dan konsumsi energi total instalasi.

Energi terbarukan adalah produksi energi listrik dari PV, turbin angin, daya hidro, panas bumi, biomassa.

R_{PRE} adalah rasio antara:

- produksi energi listrik tahunan sumber terbarukan;
- konsumsi energi listrik instalasi tahunan total.

Tabel B.38 – Energi terbarukan

R_{PRE}	Nilai
< 5 %	0
≥ 5 % dan < 30 %	2
≥ 30 % dan < 60 %	3
≥ 60 % dan < 80 %	4
≥ 80 %	6

B.3.3.8.3 Parameter BS02: penyimpanan energi listrik

Nilai diberikan kepada parameter BS02, hanya bila parameter terkait dengan produksi energi terbarukan, ditentukan oleh perhitungan R_{PES} dan klasifikasi menurut Tabel B.39.

Peringkat ini merepresentasikan rasio antara kapasitas penyimpanan energi listrik terpasang dan konsumsi energi instalasi rerata harian.

R_{PES} adalah rasio antara:

- sumber penyimpanan daya maksimum;
- konsumsi energi listrik instalasi tahunan total dibagi 365 hari.

Tabel B.39 – Penyimpanan energi listrik

R_{PES}	Nilai
< 5 %	0
≥ 5 % dan < 15 %	1
≥ 15 % dan < 30 %	2
≥ 30 %	3

Lampiran C
(informatif)
Daftar catatan terkait negara tertentu
(Tidak diadopsi)

Bibliography

IEC 60034-30-1, *Rotating electrical machines – Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors* (IE code)

IEC 60050-826, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 826: Electrical installations* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 60050-881, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 881: Radiology and radiological physics* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC TS 60076-20, *Power transformers – Part 20: Energy efficiency*

IEC 60287-3-2, *Electric cables – Calculation of the current rating – Part 3-2: Sections on operating conditions – Economic optimization of power cable size*

IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

IEC 60364-5-52:2009, *Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems*

IEC 60364-5-55:2011, *Electrical installations of buildings – Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment – Other equipment*

IEC 60364-5-55:2011/AMD1:2012

IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016

IEC 60364-6, *Low voltage electrical installations – Part 6: Verification*

IEC 60364-7-712:2017, *Low-voltage electrical installations – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems*

IEC 60947-6-1:2005, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple function equipment – Transfer switching equipment*

IEC 60947-6-1:2005/AMD1:2013

IEC 61800-9-1, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications – General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)*

IEC 61800-9-2, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications – Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters*

IEC 62052-11, *Electricity metering equipment (a.c.) – General requirements, tests and test conditions – Part 11: Metering equipment*

IEC 62586-1, *Power quality measurement in power supply systems – Part 1: Power quality instruments (PQI)*

IEC 62962, *Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)* 3

IEC 62974-1, *Monitoring and measuring systems used for data collection, gathering and analysis – Part 1: Device requirements*

ISO 20140 (all parts), *Automation systems and integration – Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment*

ISO 50001, *Energy management systems – Requirements with guidance for use*

ISO 50006, *Energy management systems – Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) – General principles and guidance*

NEMA guide TP1, *Guide for Determining Energy Efficiency for Distribution Transformers*

IEEE C57.12.00-2000, *IEEE Standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers*

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Afif Zuhri Arfianto (Surabaya Shipbuilding State Polytechnic)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	v
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Interaksi grid cerdas dan ILP.....	4
5 Konsep ILP	5
6 Jenis ILP	7
6.5 ILP berbagi.....	12
7 Sistem manajemen energi listrik (EEMS)	15
7.1 Umum	15
7.2 Arsitektur EEMS.....	15
8 Isu teknis	16
8.1 Isu keselamatan	16
8.2 Interaksi dengan jaringan publik	22
8.3 Penyimpanan energi.....	22
8.4 Desain untuk fleksibilitas beban dan generator (permintaan/respons)	22
8.5 Pengisian kendaraan listrik.....	22
8.6 Selektivitas antara gawai proteksi arus.....	22
Lampiran A(informatif) Sasaran dan konsep ILP	24
Lampiran B (informatif) Moda operasi	25
Lampiran C(informatif) Interaksi dengan jaringan publik	38
Lampiran D (informatif) Arsitektur ILP	39
Bibliografi.....	42
 Gambar 1 – Contoh instalasi listrik voltase rendah prosumer.....	 6
Gambar 2 – Contoh desain listrik ILP individual	8
Gambar 3 – Contoh desain listrik ILP kolektif yang menggunakan sistem distribusi DSO	9
Gambar 4 – Contoh desain listrik ILP kolektif dengan sistem distribusi dalam ILP	10
Gambar 5 – Contoh desain listrik ILP kolektif dengan sistem distribusidalam ILP, paralel dengan sistem distribusi DSO.....	11
Gambar 6 – Contoh desain listrik ILP berbagi menggunakan sistem distribusi DSO	12
Gambar 7 – Contoh desain listrik ILP berbagi dengan sistem distribusi dalam ILP	13

Gambar 8 – Contoh desain listrik ILP berbagi dengan sistem distribusi dslsm ILP, paralel dengan sistem distribusi DSO	14
Gambar 9 – Hubungan susunan pembumian lokal (sistem TN, TT dan IT)	18
Gambar 10 – Estimasi arus gangguan bumi minimum menurut moda operasi (hubung atau pulau)	19
Gambar 11 – Contoh proteksi hubung pendek dobel untuk sirkit yang sama	21
Gambar 12 – Contoh selektivitas dengan berbagai suplai daya.....	23
Gambar B.1 – Contoh desain listrik ILP individual beroperasi dalam moda penyulang langsung	25
Gambar B.2 – Contoh desain listrik ILP individual beroperasi dalam moda pulau	26
Gambar B.3 – Contoh desain listrik ILP individual beroperasi dalam moda penyulang balik	27
Gambar B.4 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda penyulang langsung dengan satu instalasi listrik tunggal.....	28
Gambar B.5 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda penyulang langsung dengan beberapa instalasi listrik	29
Gambar B.6 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda pulau dengan satu instalasi listrik tunggal.....	30
Gambar B.7 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda pulau dengan beberapa instalasi listrik	30
Gambar B.8 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda penyulang balik dengan satu instalasi listrik tunggal.....	31
Gambar B.9 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda penyulang balik dengan beberapa instalasi listrik	32
Gambar B.10 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda penyulang langsung dengan satu instalasi listrik tunggal	33
Gambar B.11 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda penyulang langsung dengan beberapa instalasi listrik.....	34
Gambar B.12 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda pulau dengan satu instalasi listrik tunggal	35
Gambar B.13 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda pulau dengan beberapa instalasi listrik	36
Gambar B.14 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda penyulang balik	37
Gambar D.1 – Contoh jenis arsitektur ILP individual	39
Gambar D.2 – Contoh jenis arsitektur ILP kolektif.....	40
Gambar D.3 – Contoh jenis arsitektur ILP berbagi	41

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-8-2:2020, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer, merupakan Bagian 8-2 dari PUIL 2020, merupakan pengembangan sendiri dengan mengacu IEC 60364-8-2 Ed. 1.0 (2018-10-10) berjudul “*Low-voltage electrical installations – Part 8-2: Prosumer’s low-voltage electrical installations*”.

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur

26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruang dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura
29. Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini di kemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada

Pendahuluan

Secara historis, utilitas mengelola jaringan transmisi dan distribusi publik dari sudut pandang memiliki produksi pusat yang disesuaikan dengan variasi permintaan, aliran energi dari atas ke bawah, keseimbangan produksi/konsumsi dilakukan oleh perusahaan utilitas yang terpadu dan dengan pengguna agak pasif.

Faktor kunci berikut menekan jaringan listrik publik untuk berubah:

- penambahan gawai elektronik yang digunakan sehari-hari dan pertumbuhan kebutuhan, demikian juga kebutuhan y.a.d. (misalnya, pengisian kendaraan listrik) akan menghasilkan pertumbuhan konsumsi listrik secara struktural;
- tekanan menengah pada perubahan iklim yang menghasilkan tekanan pada pengurangan emisi CO₂;
- pasar listrik yang juga berubah cepat karena pemisahan bundel (*unbundling*) dan regulasi, dan jumlah sumber energi terbarukan intermiten yang makin besar (global dan lokal);
- ekspektasi pengguna juga berubah sebagai hasil peningkatan kebutuhan untuk keandalan dan kualitas jaringan publik yang lebih baik, pencarian kinerja ekonomi yang lebih baik dan kemauan untuk mememanajemeni energi mereka secara proaktif;
- perkembangan teknologi sebaiknya juga dipertimbangkan seperti teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang dapat dijangkau dan solusi penyimpanan energi baru sedang muncul.

Semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pembangkitan, transmisi, distribusi dan konsumsi listrik punya ekspektasi baru:

- konsumen ingin mengurangi biaya energi listrik untuk memenuhi target lingkungan (energi terbarukan, efisiensi energi) tapi juga menginginkan manfaat dari kualitas suplai listrik;
- penyuplai ingin membatasi gejolak konsumen dengan manajemen harga dan layanan;
- produsen berharap untuk memaksimalkan hasil aset mereka, untuk mengoptimalkan investasi dan mendapat untung dari perdagangan energi mereka;
- para pengepul ingin menciptakan kondisi yang cocok untuk munculnya pasar yang baru;
- operator sistem transmisi (TSO) menginginkan jaringan transmisi publik yang kuat dan memenuhi sasaran regulasi (harga dan level layanan), sementara operator sistem distribusi (DSO) ingin memenuhi sasaran regulasi (harga dan level layanan), untuk mengurangi biaya dengan produktivitas (termasuk meter) dan punya jaringan yang fleksibel;
- akhirnya, pemerintah dan regulator ingin menciptakan pasar energi yang kompetitif dan berkelanjutan.

Tujuan dokumen ini adalah memastikan bahwa instalasi listrik voltase rendah adalah kompatibel dengan cara saat ini dan yang akan datang untuk memberikan energi listrik secara aman dan fungsional pada pemanfaat listrik, baik dari jaringan publik atau dari sumber lokal lain. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk memengaruhi semua pemangku kepentingan suplai tenaga listrik, tentang bagaimana energi listrik sebaiknya dijual dan dikirimkan.

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer

1 Ruang lingkup

Bagian PUIL ini memberikan persyaratan, tindakan dan rekomendasi tambahan untuk desain, pemasangan dan verifikasi semua jenis instalasi listrik voltase rendah menurut Bagian 1, Ayat 11, termasuk produksi dan/atau penyimpanan energi lokal untuk memastikan kompatibilitas dengan cara yang sudah ada dan yang akan datang, untuk memberikan energi listrik ke pemanfaat listrik atau ke jaringan publik dengan sarana sumber lokal. Instalasi listrik tersebut didesain sebagai instalasi listrik prosumer (ILP).

Dokumen ini juga memberikan persyaratan untuk perilaku dan tindakan ILP yang tepat untuk memperoleh efisiensi yang berkelanjutan dan operasi instalasi yang aman bila diintegrasikan ke dalam grid cerdas (*smart grid*).

Persyaratan dan rekomendasi ini berlaku, dalam ruang lingkup PUIL (semua bagian), untuk instalasi baru dan modifikasi instalasi lama yang ada.

CATATAN Sumber listrik untuk layanan keselamatan, termasuk instalasi listrik dan sistem suplai listrik siaga untuk keamanan kontinuitas suplai terkait, yang hanya dioperasikan kadang-kadang dan untuk periode pendek (misalnya satu jam dalam sebulan) secara paralel dengan grid distribusi untuk keperluan pengujian, adalah di luar ruang lingkup dokumen ini

2 Acuan normatif

Dokumen berikut diacu ke dalam teks dengan cara sedemikian sehingga beberapa atau semua isinya merupakan persyaratan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, berlaku hanya edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dari acuan dokumen (termasuk amendemen).

IEC 60364-5-53:2001, *Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control*
IEC 60364-5-53:2001/AMD1:2002

IEC 60364-5-53:2001/AMD2:2015

IEC 60364-8-1:2014, *Low-voltage electrical installations – Part 8-1: Energy efficiency*

3 Istilah dan definisi

Untuk keperluan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi berikut.

3.1

grid cerdas

smart grid

sistem daya listrik yang memanfaatkan teknologi kendali dan pertukaran informasi, komputasi terdistribusi serta sensor dan aktuator terkait, untuk keperluan semacam:

- untuk memadukan perilaku dan tindakan pengguna jaringan dan pemangku kepentingan lain,

- untuk secara efisien menghantarkan suplai tenaga listrik berkelanjutan, ekonomis dan aman.

[SUMBER: IEC 60050-617:2011, 617-13]

3.2

instalasi listrik prosumer

ILP

prosumer's electrical installation

PEI

instalasi listrik voltase rendah yang terhubung atau tidak ke jaringan distribusi publik, yang mampu beroperasi:

- dengan suplai daya lokal, dan/atau
- dengan unit penyimpanan lokal.

dan yang mengendalikan dan memantau energi dari sumber terhubung yang menghantarkan energi ke:

- pemanfaat listrik, dan/atau
- unit penyimpanan lokal, dan/atau
- jaringan distribusi publik.

3.3

ILP individual

Individual PEI

instalasi listrik konsumsi dan/atau produksi tunggal

3.4

ILP kolektif

collective PEI

beberapa instalasi listrik konsumsi yang terhubung ke jaringan distribusi publik yang sama dan berbagi satu set suplai daya dan peralatan penyimpanan energi lokal bersama

3.5

ILP berbagi

shared PEI

beberapa instalasi listrik konsumsi dan/atau produksi yang mirip dengan ILP individual yang terhubung ke jaringan distribusi publik voltase rendah yang sama dan berbagi suplai daya individual dan peralatan penyimpanan energinya di antara mereka

3.6

prosumer

prosumer

entitas atau pihak (*party*) yang dapat menjadi produsen dan konsumen energi listrik

3.7

produsen <listrik>

producer <of electricity>

pihak yang membangkitkan energi listrik

[SUMBER: IEC 60050-617, 617-02-01]

3.8**konsumen <listrik>***consumer <of electricity>*

entitas atau pihak yang memakai tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri

3.9**sistem manajemen energi listrik***electrical energy management system***EEMS**

sistem yang terdiri atas peralatan dan gawai berbeda dalam instalasi untuk keperluan manajemen energi

CATATAN 1 ke entri: Peralatan ini dapat berdiri sendiri atau terintegrasi dalam peralatan lain yang lebih besar semacam sistem elektronik rumah dan gedung.

[SUMBER: IEC 60384-8-1:2014, 3.2.2, modifikasi – "efisiensi" dihapus dan Catatan 1 ke entri telah ditambahkan]

3.10**operator sistem distribusi***distribution system operator***DSO**

pihak yang mengoperasikan sistem distribusi

3.11**moda operasi***operating mode*

operasi instalasi berkaitan dengan sumber energi listrik dan aliran energi berbeda

3.12**moda penyulang langsung***direct feeding mode*

moda operasi di mana jaringan publik menyuplai ILP

CATATAN 1 ke entri: Unit penyimpanan lokal dapat menyuplai pemanfaat listrik atau diisi oleh suplai daya lokal dan/atau jaringan distribusi publik.**3.13****moda penyulang balik***reverse feeding mode*

moda operasi di mana ILP menyuplai jaringan publik

CATATAN 1 ke entri: Unit penyimpanan lokal dapat menyuplai pemanfaat listrik dan/atau jaringan distribusi publik atau diisi oleh suplai daya lokal.**3.14****moda terhubung***connected mode*

moda operasi yang membutuhkan hubungan ke jaringan publik (moda penyulang langsung dan moda penyulang balik)

3.15**moda pulau***island mode*

moda operasi di mana ILP didiskoneksi dari sistem distribusi publik, tapi tetap dienergisasi

CATATAN 1 ke entri: Pulau dapat berupa hasil dari tindakan proteksi otomatis atau sebagai hasil tindakan pemutusan.

[SUMBER: IEC 60050-617, 617-04-12, modifikasi – Definisi sudah disesuaikan ke ILP]

4 Interaksi grid cerdas dan ILP

4.1 Sasaran utama

Grid cerdas dan instalasi listrik keduanya saling berinteraksi. Konsep respons/permintaan daya dinamis, sebaiknya diimplementasikan.

Grid cerdas berdampak pada instalasi listrik pada aspek berikut:

- pertimbangan kebutuhan pengguna dengan memperhitungkan kendala jaringan publik;
- desain dan konfigurasi instalasi yang harus memungkinkan pelepasan beban (menurut Bagian 8-1) dan pemilihan sumber oleh EEMS.

Sebaiknya pengguna mampu memberikan masukan yang berbeda kepada EEMS, tergantung pada kontrak dengan DSO.

Konsumsi dan produksi energi dari sumber terbarukan, semacam PV atau turbin angin kadang-kadang digunakan dan disarankan untuk memasang kapasitas penyimpanan dalam ILP, jika ketersediaan dalam moda pulau atau moda terisolasi dibutuhkan, atau memaksimalkan swakonsumsi dalam moda terhubung.

4.2 Keselamatan

Implementasi persyaratan yang diberikan dalam dokumen ini tidak boleh mengganggu keselamatan ILP, sebagaimana disyaratkan oleh bagian lain PUIL. Dalam hal perubahan dari sembarang konfigurasi suplai energi (misalnya dari jaringan menyuplai ke suplai daya lokal) semua tindakan proteksi harus beroperasi kontinu atau harus diganti secara otomatis oleh tindakan proteksi terstandar lain, yang memberikan level keselamatan setara.

4.3 Pemfungsian yang tepat

Adalah esensial untuk operasi grid cerdas bahwa instalasi listrik tetap andal dan tersedia untuk waktu maksimum yang mungkin saat parameter mutu daya juga dimaksimalkan dengan menggunakan tindakan proteksi dan praktik instalasi baik yang sesuai.

Persyaratan ini penting untuk penggunaan moda pulau. Adalah esensial untuk ILP untuk memenuhi persyaratan serupa pada stabilitas, ketersediaan dan mutu dalam moda pulau sebagaimana untuk sistem hubung.

4.4 Implementasi ILP

Instalasi listrik harus mempertimbangkan kendala dari DSO/penyuplai listrik dan kebutuhan yang dinyatakan oleh pengguna akhir. EEMS harus diimplementasikan untuk menggabungkan informasi dan/atau data, dari/ke DSO/penyuplai listrik, ketersediaan energi oleh sumber lokal dan kebutuhan pengguna.

5 Konsep ILP

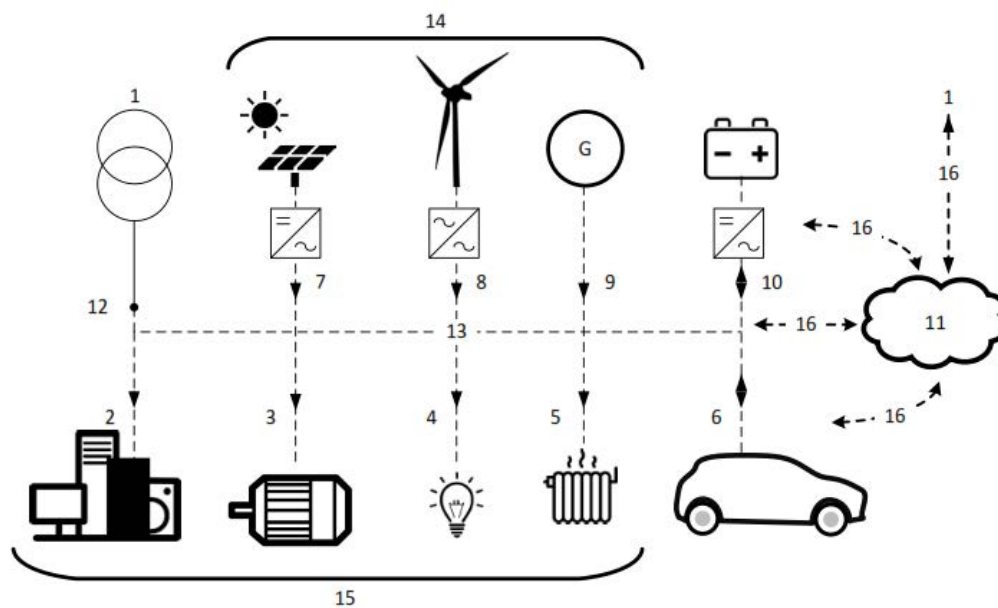
Sembarang ILP voltase rendah dianggap sebagai satu set peralatan listrik dengan fungsi sebagai berikut (lihat Gambar 1):

- suplai (misalnya hubungan ke suplai daya publik, generator lokal, sistem PV, turbin angin, baterai);
- distribusi (misalnya panel distribusi, sistem perkawatan);
- konsumsi (misalnya motor, sistem pemanas, pencahayaan, lift);
- manajemen energi (misalnya peralatan pelepasan beban, gawai monitor).

CATATAN Baterai dapat dianggap sebagai generator dan sebagai beban.

Suplai daya tak terputus (UPS) tidak dianggap sebagai prosumer bila tujuan UPS hanya untuk menyuplai beban kritis sisi hilir dan tidak punya moda penyulang balik ke jaringan publik dan/atau pemanfaat listrik di bagian sisi hulu instalasi listrik.

Prinsip umum ILP dijelaskan dalam Lampiran A.



IEC

Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Peranti rumah tangga dan gawai elektronik
- 3 Motor
- 4 Pencahayaan
- 5 Pemanas
- 6 Kendaraan listrik
- 7 Inverter matahari
- 8 Inverter angin
- 9 Generator lain
- 10 Penyimpanan listrik
- 11 EEMS
- 12 Awal instalasi
- 13 Distribusi lokal
- 14 Pembangkit lokal
- 15 Konsumsi lokal
- 16 Sinyal manajemen

Gambar 1 – Contoh instalasi listrik voltase rendah prosumer

Dalam suatu ILP, pemilik instalasi dapat mempertimbangkan secara independen supervisi dan kendali suplai daya berbeda yang terhubung ke instalasi listrik voltase rendah untuk menyuplai semua beban listrik yang terhubung ke instalasi listrik voltase rendah ini, dengan cara efisien dan biaya efektif. Hubungan semua suplai daya harus memenuhi PUIL Bagian 5-55, Ayat 551 dan Bagian 7-712 untuk sistem fotovoltaik.

Produksi listrik lokal dapat digunakan secara lokal atau dapat dikirim balik melalui jaringan publik. Dalam hal ini, konsumen lokal dianggap sebagai konsumen energi listrik tradisional dan sebagai produsen energi listrik (prosumer).

Interaksi dengan jaringan publik dijelaskan dalam Lampiran C.

6 Jenis ILP

6.1 Umum

Ada jenis ILP yang berbeda:

- individual (lihat 3.3);
- kolektif (lihat 3.4);
- berbagi (lihat 3.5).

Setiap jenis ILP dapat disusun dalam moda operasi berbeda, didefinisikan dalam 6.2.

6.2 Moda operasi

Moda operasi utama yang dipresentasikan dalam dokumen ini, dapat diadopsi untuk setiap jenis ILP (individual, kolektif atau berbagi). Moda operasi tersebut adalah sebagai berikut:

- moda penyulang langsung (lihat 3.12);
- moda penyulang balik (lihat 3.13);
- moda pulau (lihat 3.14).

Unit penyimpanan dapat menyuplai pemanfaat listrik atau diisi oleh suplai daya lokal atau oleh jaringan publik, kecuali dalam moda pulau.

Suplai daya lokal dapat menyuplai pemanfaat listrik atau unit penyimpanan lokal atau jaringan publik, kecuali dalam moda pulau.

Transfer dari/ke moda penyulang langsung ke moda pulau dan sebaliknya dapat dicapai dengan mengoperasikan gawai sakelar untuk memulaukan; hal ini dapat dikendalikan secara langsung (manual atau jarak jauh) atau dikendalikan secara otomatis.

Penyakelaran dari satu moda ke lainnya dapat dilakukan jika generator dan/atau konverter disinkronisasi dengan jaringan (lihat PUIL Bagian 5-55, Ayat 551).

Lihat Lampiran B untuk contoh moda operasi.

Pemilihan moda operasi yang mungkin tergantung pada kontrak dengan DSO atau menurut aturan nasional.

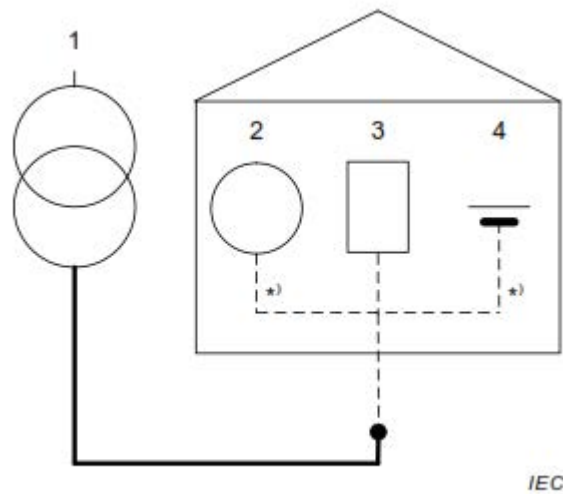
Persyaratan teknis untuk desain ILP menurut moda operasi yang dipilih diberikan dalam Ayat 8.

6.3 ILP individual

ILP individual dicirikan dengan satu instalasi listrik punya kemungkinan untuk mengonsumsi dan memproduksi energi listrik, dan dengan sistem manajemen untuk operasinya.

Manajer instalasi dapat memutuskan, melalui EEMS dan menurut kontrak dengan DSO, bila produksi energi lokal dibuat tersedia, untuk penyimpanan lokal, pemakaian lokal atau transfer ke jaringan publik.

Contoh ILP individual diberikan dalam Gambar 2.



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3 Beban
- 4 Unit penyimpanan
- *) Opsional (sekurangnya, salah satu di antaranya harus ada)

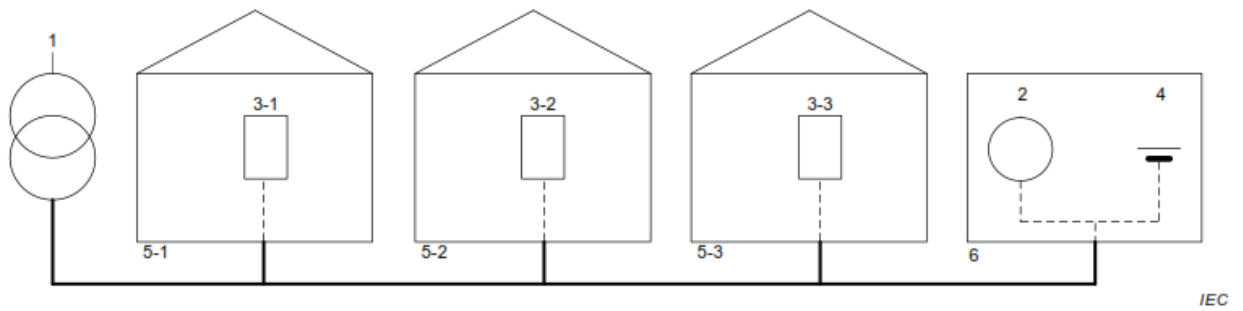
Gambar 2 – Contoh desain listrik ILP individual

CATATAN Bila disalurkan ke DSO, listrik yang diproduksi lokal akan tercakup dalam kontrak yang ditanda tangani antara prosumer dan DSO.

6.4 ILP kolektif

Suplai daya berbeda dapat menyuplai semua prosumer terlibat melalui sistem distribusi dalam ILP atau sistem distribusi DSO, jika disetujui oleh DSO.

Kelompok prosumer (misalnya kelompok rumah pribadi tunggal, flat dalam gedung, toko dalam mal) dapat bekerja sama dan mengoordinasikan sumber daya mereka untuk membentuk suplai daya listrik bersama, sebagaimana di dalam contoh yang diberikan dalam Gambar 3. Dalam hal ini, semua instalasi listrik pribadi dianggap sebagai prosumer. Hanya satu unit produksi energi listrik terpisah dikelola untuk komunitas konsumen.

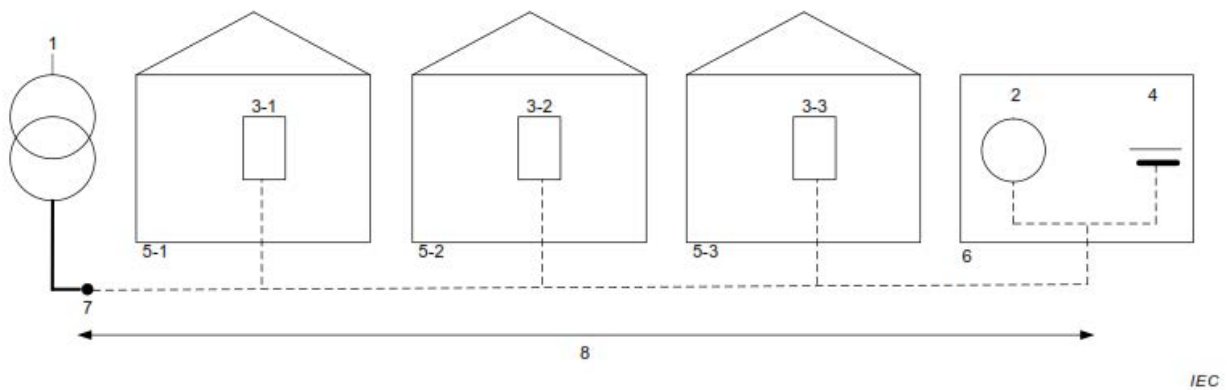


Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4 Unit penyimpanan
- 5-1 Konsumen 1
- 5-2 Konsumen 2
- 5-3 Konsumen 3
- 6 Produsen

Gambar 3 – Contoh desain listrik ILP kolektif yang menggunakan sistem distribusi DSO

Dalam hal di mana hubungan antara semua prosumer yang terlibat menggunakan sistem distribusi dalam ILP, maka agregasi semua instalasi prosumer berhubungan dengan satu ILP tunggal dilihat oleh DSO (lihat Gambar 4).

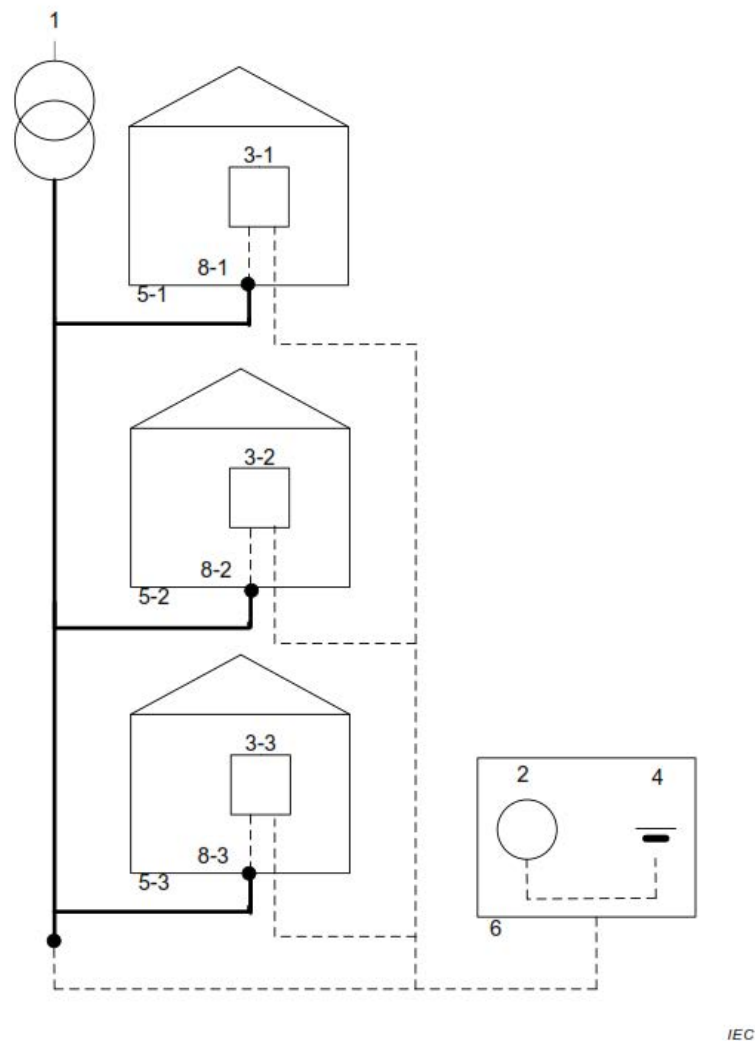


Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4 Unit penyimpanan
- 5-1 Konsumen 1
- 5-2 Konsumen 2
- 5-3 Konsumen 3
- 6 Produsen
- 7 Awal sistem distribusi dalam ILP
- 8 Sistem distribusi dalam ILP

Gambar 4 – Contoh desain listrik ILP kolektif dengan sistem distribusi dalam ILP

Dalam hal lain, bila hubungan antara semua konsumen yang terlibat menggunakan jaringan distribusi publik dalam kombinasi dengan sistem distribusi dalam ILP, awal ILP untuk setiap konsumen terkait ke layanan masuk (*incoming*) setiap prosumer individual (lihat Gambar 5).



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4 Unit penyimpanan
- 5-1 Konsumen 1
- 5-2 Konsumen 2
- 5-3 Konsumen 3
- 6 Produsen
- 8-1 Awal instalasi 1
- 8-2 Awal instalasi 2
- 8-3 Awal instalasi 3

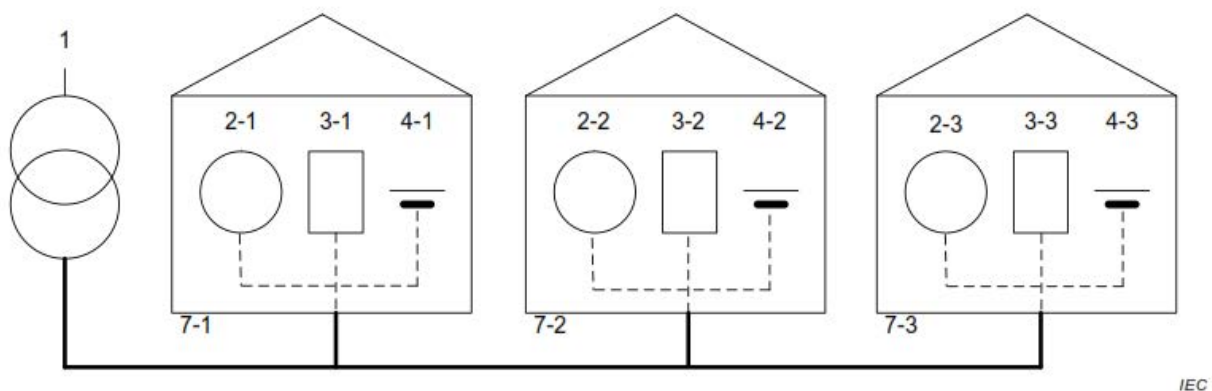
Gambar 5 – Contoh desain listrik ILP kolektif dengan sistem distribusidalam ILP, paralel dengan sistem distribusi DSO

Untuk ILP kolektif, setiap instalasi listrik dianggap sebagai unit konsumen, sementara set produksi lokal bersama dianggap sebagai unit produsen. Konsumen dan produsen harus dianggap sebagai terpisah.

6.5 ILP berbagi

Suplai daya berbeda dapat menyuplai semua prosumer yang terlibat melalui sistem distribusi dalam ILP atau melalui sistem distribusi DSO, jika disetujui oleh DSO.

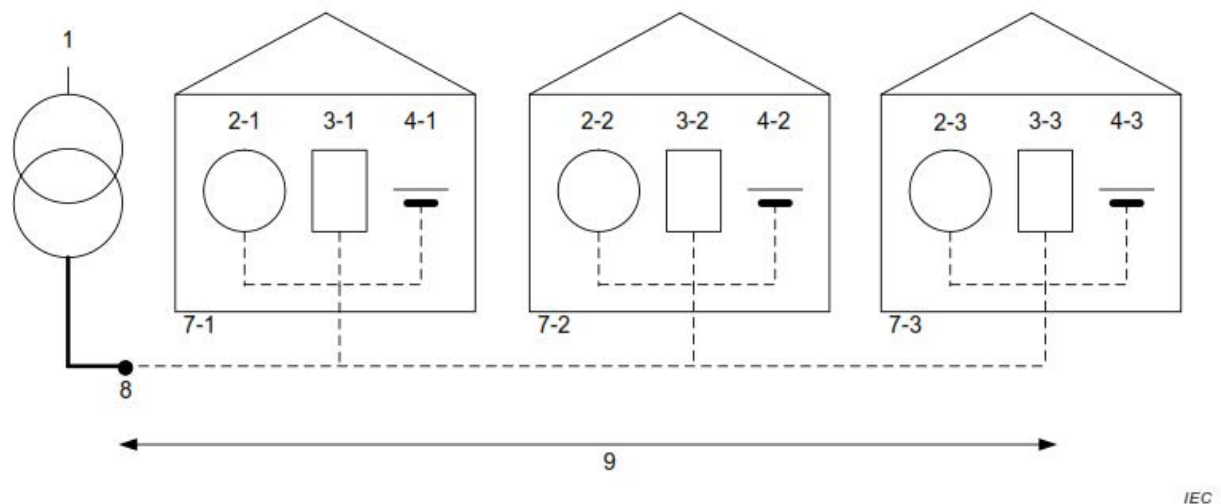
Persil individual, semacam kompleks perumahan atau kompleks bisnis dapat mengelompokkan kepentingannya dalam menerima untuk berbagi suplai mereka dengan tetangga dari produksi lokal mereka sendiri. Setiap pemilik gedung dapat memasang sumber daya energi terbarukan pribadi yang dapat menyuplai instalasi listrik pribadi atau menyuplai kelompok instalasi listrik pribadi. Sistem semacam itu disebut ILP berbagi. Contoh ILP berbagi diberikan dalam Gambar 6 dan dalam Gambar 7.



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2-1 Suplai daya 1
- 2-2 Suplai daya 2
- 2-3 Suplai daya 3
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4-1 Unit penyimpanan 1
- 4-2 Unit penyimpanan 2
- 4-3 Unit penyimpanan 3
- 7-1 Prosumer 1
- 7-2 Prosumer 2
- 7-3 Prosumer 3

Gambar 6 – Contoh desain listrik ILP berbagi menggunakan sistem distribusi DSO

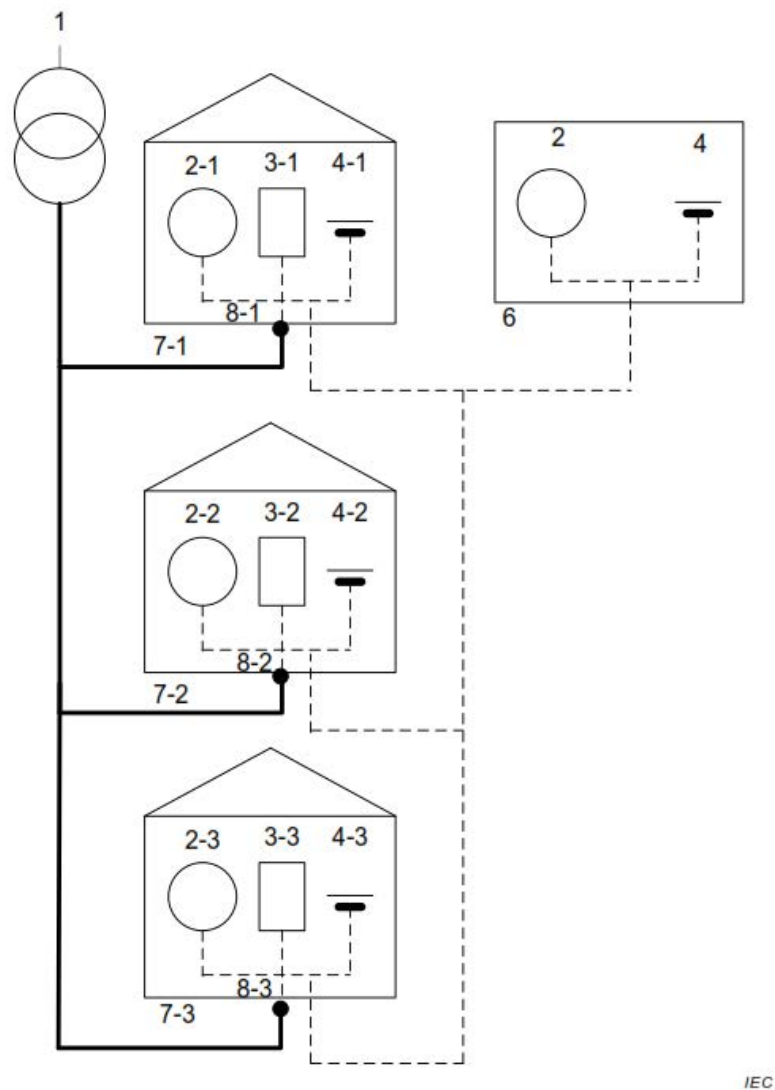


Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2-1 Suplai daya 1
- 2-2 Suplai daya 2
- 2-3 Suplai daya 3
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4-1 Unit penyimpanan1
- 4-2 Unit penyimpanan 2
- 4-3 Unit penyimpanan 3
- 7-1 Prosumer 1
- 7-2 Prosumer 2
- 7-3 Prosumer 3
- 8 Awal ILP berbagi
- 9 Instalasi listrik berbagi dalam ILP

Gambar 7 – Contoh desain listrik ILP berbagi dengan sistem distribusi dalam ILP

Dalam hal lain bila hubungan antara semua prosumer yang terlibat yang menggunakan sistem distribusi DSO dalam kombinasi dengan sistem distribusi dalam ILP, awal ILP untuk setiap prosumer terkait dengan titik masuk tiap prosumer individual (lihat Gambar 8).



IEC

Keterangan

1	Jaringan public	7-1	Prosumer 1
2	Suplai daya	7-2	Prosumer 2
2-1	Suplai daya 1	7-3	Prosumer 3
2-2	Suplai daya 2	8-1	Awal instalasi 1
2-3	Suplai daya 3	8-2	Awal instalasi 2
3-1	Beban 1	8-3	Awal instalasi 3
3-2	Beban 2		
3-3	Beban 3		
4	Unit penyimpanan		
4-1	Unit penyimpanan1		
4-2	Unit penyimpanan 2		
4-3	Unit penyimpanan 3		
6	Produsen		

Gambar 8 – Contoh desain listrik ILP berbagi dengan sistem distribusi dsln ILP, paralel dengan sistem distribusi DSO

Untuk ILP berbagi, setiap instalasi listrik dapat memproduksi atau mengonsumsi energi listrik. Karena itu, setiap instalasi listrik harus dianggap sebagai prosumer. Listrik yang diproduksi

oleh suplai daya satu prosumer dapat digunakan oleh prosumer ini secara lokal atau dapat digunakan oleh prosumer lain dalam kelompok.

suplai daya berbeda dapat menyuplai semua prosumer yang terlibat melalui sistem distribusi dalam ILP atau melalui sistem distribusi DSO, jika disetujui oleh DSO.

7 Sistem manajemen energi listrik (EEMS)

7.1 Umum

EEMS harus memantau dan mengendalikan operasi semua suplai daya, beban unit penyimpanan dan operasi beban.

Konsep dan arsitektur desain ILP terutama tergantung pada konsep sistem manajemen energi listrik (lihat Bagian 8-1). Sasaran EEMS ini spesifik dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

- mengendalikan hubungan ILP ke grid cerdas,
- mengelola produksi energi listrik secara lokal,
- mengelola konsumsi energi listrik secara lokal, dan
- mengelola pembelian energi dari DSO.

Berikut adalah contoh fungsi yang dapat ditangani oleh EEMS;

- manajemen sumber daya dan beban,
- manajemen hubungan multisumber,
- kendali beban yang diusulkan (pelepasan beban dan pergeseran beban),
- pertukaran informasi dua arah dengan DSO,
- manajemen sistem '*backup*' dengan sarana unit penyimpanan dan sumber daya energi,
- kendali aliran energi dari dan ke unit penyimpanan energi,
- monitor mutu voltase,
- menyediakan antarmuka dengan pengguna akhir.

EEMS dapat dipasang sebagai peralatan terpisah atau dalam peralatan berbeda atau dapat dipadukan dalam peralatan yang ada. Lampiran D menunjukkan contoh implementasi EEMS.

7.2 Arsitektur EEMS

Dalam ILP individual, kolektif atau berbagi, satu atau beberapa EEMS harus memantau dan mengendalikan operasi beban, semua suplai daya dan unit penyimpanan.

Untuk ILP kolektif atau berbagi, EEMS ini dapat berupa sistem pusat atau gabungan EEMS berbeda yang berbagi bersama semua informasi yang relevan.

Konsumsi setiap instalasi listrik yang merupakan bagian ILP individual, kolektif atau berbagi harus dipantau, demikian juga semua produksi tenaga listrik lokal.

Demikian juga, meter energi, pengukuran kinerja dan gawai monitor (PMD) atau alat ukur lain, harus dipasang pada lokasi yang sesuai/disyaratkan.

Tindakan produksi energi listrik lokal harus dialokasikan ke setiap instalasi listrik lokal, tergantung pada kebutuhannya.

Lihat Lampiran D.

8 Isu teknis

8.1 Isu keselamatan

8.1.1 Proteksi terhadap kejut listrik

8.1.1.1 Umum

Instalasi listrik prosumer harus mampu beroperasi dalam sembarang moda operasi yang dimaksudkan dalam 6.2. Menurut kebutuhan, ILP dapat mengubah moda operasi di sembarang waktu dan dapat kembali ke moda operasi awal juga pada sembarang waktu (misalnya dari moda penyulang langsung ke moda pulau dan kemudian kembali ke moda penyulang langsung).

Proteksi orang dan properti harus diberikan dalam semua moda operasi.

Terutama sekali dalam hal untuk proteksi orang terhadap kejut listrik bila diskoneksi otomatis suplai digunakan sebagai tindakan proteksi untuk semua moda operasi yang dimaksudkan. Dalam hal ini, sistem pembumian yang digunakan untuk semua moda operasi yang dimaksudkan dapat berbeda dan dapat tergantung pada moda operasi.

- Pada moda terhubung, tanpa pemisahan galvanik, ILP tetap terhubung ke jaringan distribusi publik. Karena itu, sistem pembumian ILP harus sama dengan sistem pembumian jaringan distribusi publik.
- Pada moda pulau, ILP didiskoneksi dari jaringan distribusi publik. Oleh karena itu, sistem pembumian ILP dapat berbeda dari sistem pembumian yang digunakan dalam jaringan distribusi publik.

Pada moda pulau, ILP harus memenuhi Bagian 5-55, 551.4.3.2, karena hubungan ke titik dibumikan pada sistem utilitas, tidak terjamin.

Gawai sakelar yang cocok untuk isolasi menurut Bagian 5-53 harus mendiskoneksi semua konduktor aktif dari jaringan distribusi, kecuali untuk netral di mana berlaku 8.1.1.2.2.

8.1.1.2 Pembumian sistem

8.1.1.2.1 Susunan pembumian

Susunan pembumian yang dibutuhkan untuk mengoperasikan ILP pada moda pulau harus terhubung ke elektrode pembumian lokal. Sebagai tambahan, elektrode untuk jaringan distribusi publik boleh juga digunakan.

Implementasi sembarang solusi untuk moda pulau di atas harus bolak-balik sebagaimana operasi dalam moda ini dapat temporer, dan kemudian ILP dapat dioperasikan lagi dalam moda terhubung.

Bila instalasi terhubung ke sumber berbeda yang paralel, BKT yang dapat diakses secara simultan harus dihubungkan ke susunan pembumian yang sama, secara individual, dalam kelompok atau secara kolektif.

8.1.1.2.2 Konduktor netral

Dalam hal susunan pembumian untuk mengoperasikan ILP dalam moda pulau adalah susunan pembumian yang digunakan untuk sistem distribusi DSO (lihat 8.1.1.2.1), konduktor netral/titik tengah dapat tetap terhubung ke sistem distribusi DSO, sementara fase/polaritas didiskoneksi pada awal ILP. Hubungan yang tetap ini harus tergantung pada kedua sistem pembumian sistem distribusi DSO dan ILP.

CONTOH: Sistem pembumian direstorasi bila instalasi diisolasi oleh gawai sakelar untuk memulaukan menurut tiga kasus berikut:

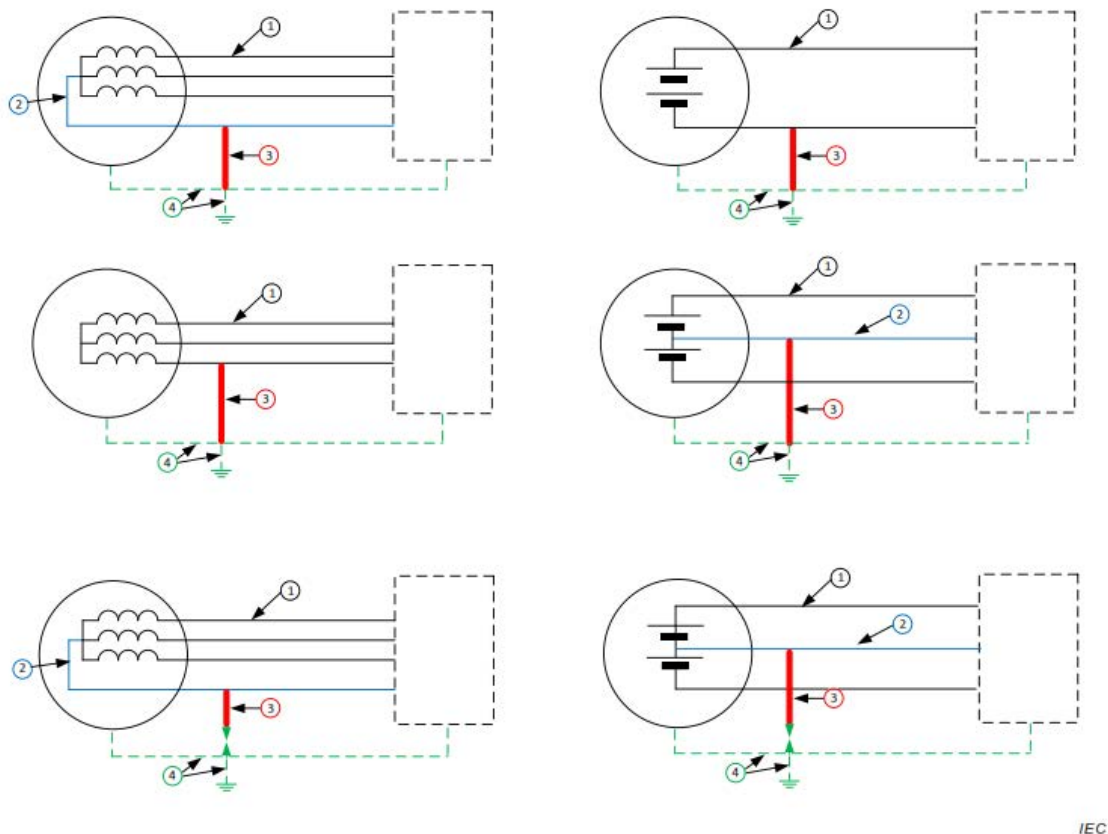
- instalasi disiapkan untuk beroperasi dalam sistem pembumian IT (proteksi gangguan, manajemen dobel gangguan): netral tidak terhubung ke bumi dan semua prinsip sistem pembumian IT berlaku;
- instalasi disiapkan untuk beroperasi pada sistem pembumian TT atau TN-S: implementasi gawai sakelar netral diharapkan untuk menghubungkan netral dan bumi tanpa tumpang tindih (*overlapping*) dengan pembumian netral sisi hulu dan dalam periode yang kompatibel dengan fungsi yang benar dari GPAS dalam instalasi;
- transformator memberikan pemisahan galvanik disisipkan di sisi hilir gawai sakelar transfer untuk pemulauan, netral dapat ditautkan ke bumi secara permanen.

8.1.1.2.3 Hubungan ke susunan pembumian lokal

Dalam hal susunan pembumian untuk mengoperasikan ILP dalam moda pulau merupakan susunan pembumian lokal (lihat 8.1.1.1.2), pembumian tersebut dapat digunakan untuk:

- hubungan ke bumi titik bintang/titik tengah ILP dalam moda pulau, atau
- hubungan ke bumi BKT bagian ILP dalam moda pulau, atau
- hubungan ke bumi titik bintang/titik tengah dan BKT bagian ILP.

Gawai sakelar transfer harus disisipkan pada konduktor yang digunakan untuk hubungan ke susunan pembumian titik bintang/titik tengah atau BKT lokal (konduktor 3 dalam Gambar 9).



Keterangan

- 1 Konduktor lin
- 2 Konduktor netral
- 3 Konduktor acuan (nama akan dikonfirmasi oleh TC 64)
- 4 Konduktor PE

Gambar 9 – Hubungan susunan pembumian lokal (sistem TN, TT dan IT)

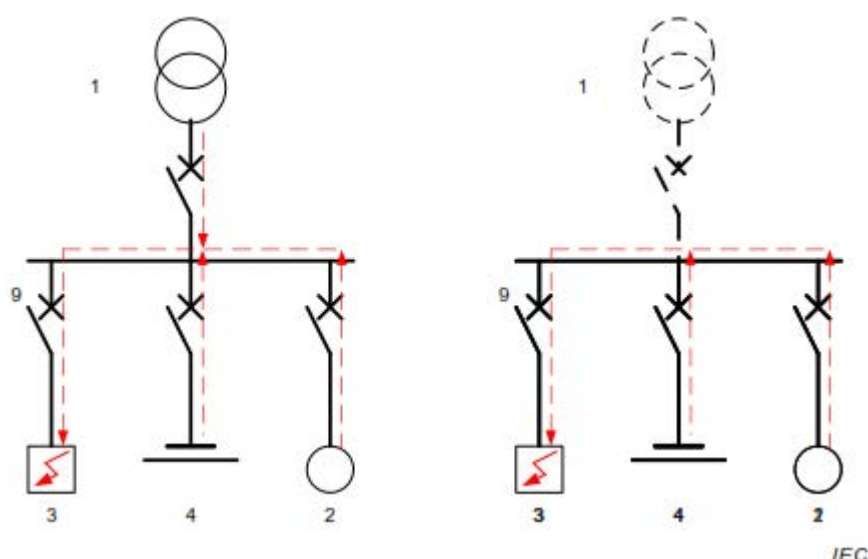
Gawai sakelar transfer harus memenuhi persyaratan berikut:

- diskoneksi konduktor yang digunakan untuk hubungan ke susunan pembumian tidak boleh terjadi sebelum diskoneksi semua konduktor aktif,
- hubungan kembali konduktor yang digunakan untuk hubungan ke susunan pembumian tidak boleh terjadi sesudah hubungan kembali semua konduktor aktif, dan
- diskoneksi konduktor yang digunakan untuk hubungan ke susunan pembumian harus memenuhi persyaratan isolasi.

8.1.1.3 Pemilihan gawai proteksi

Operasi gawai proteksi harus sesuai dengan waktu diskoneksi maksimum sebagaimana disyaratkan oleh Bagian 4-41, 411.3.2 dan Bagian 5-55, 551.2.

Pemilihan gawai proteksi terhadap kejut listrik harus mempertimbangkan nilai arus gangguan bumi minimum (antara satu konduktor lin dan konduktor PE). Nilai arus gangguan bumi minimum tergantung pada moda operasi (lihat Gambar 10).



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3 Beban
- 4 Unit penyimpanan
- 5 Gawai proteksi arus lebih (GPAL)

Gambar 10 – Estimasi arus gangguan bumi minimum menurut moda operasi (hubung atau pulau)

- Pada sistem TN dan IT, GPAL dapat digunakan sebagai gawai proteksi yang memberikan diskoneksi otomatis dalam peristiwa gangguan bumi. Untuk sembarang pemanfaat listrik, GPAL harus mempertimbangkan moda operasi.
- Dalam moda terhubung, arus gangguan disuplai oleh jaringan publik, suplai daya lokal dan oleh unit penyimpanan lokal. Kontribusi utama secara pasti akan datang dari jaringan publik.
- Dalam moda pulau, arus gangguan bumi hanya disuplai oleh suplai daya lokal dan oleh unit penyimpanan lokal. Suplai daya lokal dapat berupa sumber arus (misalnya sel fotovoltaik surya) dengan nilai arus gangguan bumi yang sangat kecil. Unit penyimpanan energi lokal mungkin punya kontribusi pada nilai arus gangguan bumi yang dibatasi oleh penyearah (*rectifier*) yang digunakan untuk hubungannya ke instalasi pengondisi udara (AC).

Karena itu, pada sistem TN dan IT, GPAL yang digunakan untuk proteksi gangguan harus dipilih untuk setiap sumber, dengan mempertimbangkan kontribusi minimum setiap moda (moda pulau).

CATATAN Hal ini dapat diperoleh misalnya menggunakan penyetelan dobel pada gawai yang sama, dua gawai dikoordinasikan atau memperhitungkan penyetelan minimum pada kondisi terjelek.

Pada sistem TT, sebagaimana arus gangguan bumi dibatasi oleh resistans elektrode bumi, tidak ada interaksi praktis moda operasi sejauh level arus gangguan terkait. Lihat Bagian 4-41, 411.3.2.

8.1.1.4 Isolasi instalasi

Bila instalasi disuplai dari lebih dari satu sumber, sakelar utama yang cocok untuk isolasi (misalnya sakelar diskonektor) harus disediakan untuk setiap sumber suplai dan pemberitahuan peringatan yang awet harus magun secara permanen di sekitar sakelar utama dengan posisi sedemikian sehingga sembarang personel yang akan mengoperasikan sakelar utama ini akan diingatkan kebutuhan untuk mengoperasikan semua sakelar tersebut untuk memperoleh isolasi instalasi. Sebagai alternatif, sistem silihkunci yang sesuai harus disediakan. Lihat IEC 60364-5-53:2001, 536.2.1.3.

8.1.1.5 Gawai sakelar untuk pemulauan

Gawai sakelar untuk pemulauan yang dikenalkan pada 6.2 harus memenuhi standar produk yang relevan dan harus cocok untuk isolasi.

8.1.2 Proteksi terhadap arus lebih

8.1.2.1 Magnitudo arus lebih

Arus beban lebih dan hubung pendek harus ditentukan pada setiap titik ILP di mana gawai proteksi harus dipasang:

- untuk semua kemungkinan konfigurasi setiap jenis ILP, dan
- untuk situasi yang berhubungan dengan magnitudo arus minimum dan maksimum.

Dalam semua hal, kesesuaian dengan Bagian 4-43 harus terpenuhi.

CATATAN 1 Moda operasi memengaruhi magnitudo arus lebih secara signifikan. Terutama dalam moda pulau, arus hubung pendek akan punya magnitudo yang berbeda dari moda penyulang langsung dan moda penyulang balik.

CATATAN 2 Sel fotovoltaik surya dianggap sebagai moda arus sumber daya dengan arus hubung pendek sangat kecil. Dalam hal di mana baterai terhubung secara paralel dengan sel fotovoltaik surya, arus hubung pendek akan lebih besar.

Pemilihan GPAL harus mempertimbangkan:

- level hubung pendek maksimum (misalnya moda terhubung) untuk pemilihan kapasitas pemutusan, dan
- level hubung pendek minimum (misalnya moda pulau) untuk penyetelan karakteristik trip gawai proteksi hubung pendek (GPHP).

8.1.2.2 Lokasi GPAL

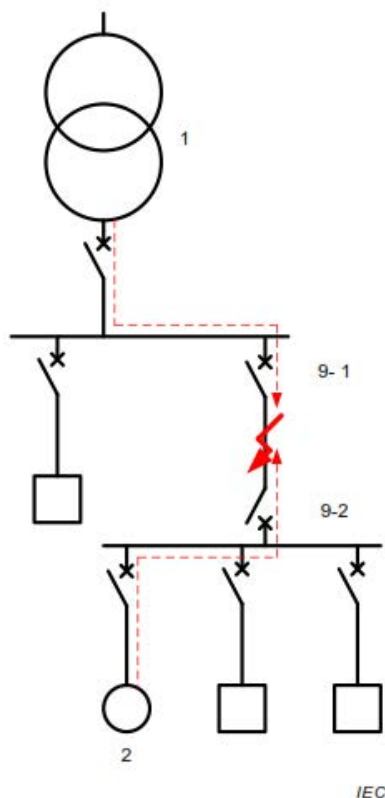
Pemilihan dan pemasangan GPAL harus memperhitungkan semua kemungkinan arah aliran arus dan polaritasnya. Operasi GPAL ini harus berkaitan dengan arah aliran arus.

Untuk proteksi arus hubung pendek dan arus lebih, gawai proteksi perlu ditempatkan pada awal sirkit. Pengecualian masih dimungkinkan (lihat Bagian 4-43, 433.2 dan 433.3):

- memindahkan gawai proteksi sepanjang sistem perkawatan, atau
- meniadakan proteksi ini.

Awal sirkit dapat berbeda tergantung pada arsitektur yang digunakan untuk ILP. Bila ILP disuplai dari jaringan publik, awal sirkit ditempatkan pada salah satu ujung sirkit. Bila ILP

Dalam hal ini, gawai proteksi hubung pendek dipasang pada setiap awal sirkit distribusi yang mungkin, yang relevan, setiap GPHP harus dipilih dan disetel untuk setiap jenis suplai daya yang relevan (lihat Gambar 11). Untuk mengurangi multi GPHP pada sirkit yang sama, direkomendasikan untuk menghubungkan suplai daya lokal dan unit penyimpanan lokal secara langsung ke panel distribusi utama.



1	Jaringan publik
2	Suplai daya
9-1	GPAL 1
9-2	GPAL 2

Gambar 11 – Contoh proteksi hubung pendek doppel untuk sirkit yang sama

Dalam hal proteksi *back-up* digunakan dalam instalasi listrik sesuai dengan Bagian 4-43, 434.5.1, koordinasi antara dua atau lebih GPHP harus mempertimbangkan semua kemungkinan konfigurasi suplai daya. Hal ini mensyaratkan bahwa desainer instalasi mempertimbangkan semua arus hubung pendek yang mungkin melalui semua GPHP dan memverifikasi jika koordinasi antara dua atau lebih GPHP adalah efisien bila dibutuhkan.

Sebagai konsekuensi di atas, proteksi *back-up* harus dipertimbangkan menurut semua magnitudo arus gangguan yang mungkin, tergantung pada:

- lokasi gangguan,
- bermacam kemungkinan kombinasi suplai daya yang terhubung ke ILP, dan
- bermacam moda operasi.

8.1.3 Pemadaman jaringan publik

Bila jaringan publik tidak dienergisasi, prosumer harus mengoperasikan ILP pribadinya dalam moda pulau atau mendiskoneksi semua suplai daya lokalnya secara otomatis.

Sebagai gawai kendali dan gawai proteksi yang boleh dioperasikan lebih sering daripada dalam non-ILP, pemilihan komponen tersebut direkomendasikan untuk dilakukan menurut persyaratan kinerja yang diperbaiki (dalam pengertian operasi listrik dan mekanis).

8.1.4 Proteksi terhadap voltase lebih transien

Voltase lebih penyakelaran dalam ILP dapat lebih sering dan mungkin lebih besar daripada dalam instalasi biasa (misalnya karena penyakelaran antara sumber, pelepasan beban, pergeseran beban). Sebaiknya diberikan perhatian khusus pada pemasangan gawai proteksi surja (GPS) untuk memroteksi instalasi dan peralatan terhadap voltase lebih penyakelaran.

8.2 Interaksi dengan jaringan publik

ILP harus memenuhi semua persyaratan suplai (misalnya voltase, frekuensi). Lihat Lampiran C.

8.3 Penyimpanan energi

Pertimbangan harus diberikan kepada arus bandang dan kemampuan penyimpanan daya lokal dalam mendesain sistem, terutama dalam moda pulau.

8.4 Desain untuk fleksibilitas beban dan generator (permintaan/respons)

Instalasi listrik harus didesain untuk kemampuoperasian pelepasan beban. Lihat Bagian 8-1.

8.5 Pengisian kendaraan listrik

Kendaraan listrik (EV) merepresentasikan hal khusus tentang beban dan unit penyimpanan lokal, dalam pengertian bahwa tidak terhubung permanen ke ILP melalui titik hubung kendaraan listrik.

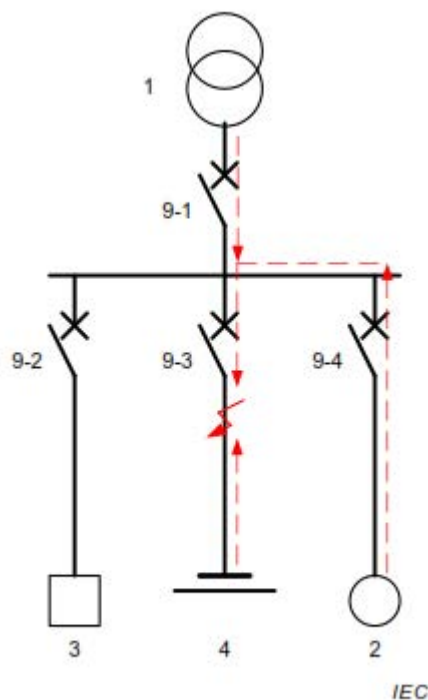
Jika kendaraan listrik dihubungkan, sebaiknya ILP dikelola dengan EEMS sebagaimana didefinisikan dalam 7.1.

8.6 Selektivitas antara gawai proteksi arus

Selektivitas antara gawai proteksi tercakup dalam koordinasi antara dua atau lebih gawai proteksi sedemikian sehingga pada peristiwa arus lebih atau arus gangguan, hanya gawai proteksi pada sisi beban (sisi hilir) bekerja sementara gawai proteksi lain tidak bekerja. Lihat Bagian 5-53, Ayat 535.

Karena itu, ketika mempertimbangkan isu selektivitas, penting untuk mengetahui di mana suplai daya ditempatkan.

Pada ILP, lokasi sumber daya dapat berubah sebagaimana suplai daya dapat berubah menurut moda operasi (lihat Gambar 12).



Keterangan

1	Jaringan publik	9-1	GPAL 1
2	Suplai daya	9-2	GPAL 2
3	Beban	9-3	GPAL 3
4	Unit penyimpanan	9-4	GPAL 4

Dalam contoh ini, selektivitas umumnya dimaksudkan antara GPAL 1 dan GPAL 2 dalam hal suplai normal dari transformator DSO. GPAL 3 dan GPAL 4 dianggap pada level selektivitas yang sama sebagaimana GPAL 1. Dalam moda pulau, misalnya, suplai daya dapat lokal, selektivitas perlu disediakan antara GPAL 2 dan GPAL 3 dan/atau GPAL 4.

Gambar 12 – Contoh selektivitas dengan berbagai suplai daya

Sebagai konsekuensi diatas, selektivitas harus dipertimbangkan menurut semua magnitudo arus gangguan yang mungkin, tergantung pada:

- lokasi gangguan,
- berbagai kemungkinan kombinasi suplai daya yang terhubung ke ILP, dan
- berbagai moda operasi.

Selektivitas dapat berkaitan dengan jenis gawai proteksi berikut:

- gawai proteksi arus lebih (GPAL), atau
- gawai proteksi hubung pendek (GPHP), atau
- gawai proteksi arus sisa (GPAS).

Lampiran A (informatif)

Sasaran dan konsep ILP

Konsep ILP telah dikembangkan untuk memberikan jawaban yang tepat pada isu-isu berikut.

- i. Peran pengguna akhir: untuk mengendalikan pemakaian energi listrik dengan memperhitungkan kebutuhan dan efeknya pada suplai DSO. Konsep ILP menjaga peran pengguna akhir sebagai pusat. Bila ILP punya kemampuan menyimpan, sebaiknya pengguna mengambil manfaat saat permintaan rendah untuk menyimpan energi, ketika harganya mungkin lebih rendah.
- ii. Manajemen energi aktif: sebaiknya pengguna akhir mampu memantau dan mengendalikan konsumsi tenaga listriknya dan produksi tenaga listriknya secara permanen, dengan memanfaatkan sistem manajemen energi aktif. Sistem ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan konsumsi lokal dengan produksi lokal dan suplai dari/ke DSO. Sistem manajemen energi aktif ini, sebaiknya juga berkomunikasi dengan DSO untuk pertukaran atau menerima informasi untuk mengendalikan keperluannya, misalnya, menerima sinyal dari DSO ketika dibutuhkan pengurangan konsumsi tenaga listrik yang mendesak.
- iii. Sumber terbarukan: pemanfaatan energi terbarukan di sisi DSO dan di sisi pengguna akhir adalah kepentingan utama untuk mengurangi emisi CO₂. Sebagai tambahan, suplai daya terbarukan lokal, semacam sistem fotovoltaik dan turbin angin dapat memainkan peran penting dengan menyuplai pemanfaat listrik lokal bila diperlukan (selama konsumsi listrik puncak harian), meskipun matahari tidak bersinar atau angin tidak bertiup.
- iv. Penyimpanan: energi listrik yang diproduksi lokal dapat disimpan dalam unit lokal (misalnya gugus baterai yang digunakan menurut jenis ILP), yang dipakai bila diperlukan. Penyimpanan dianggap sebagai cadangan energi yang dapat digunakan untuk menyuplai beban lain semacam pemanas, pendingin dan pencahayaan. Penyimpanan juga dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada suplai utilitas tradisional bila digunakan untuk menyimpan cadangan kelebihan energi yang dibangkitkan oleh sumber terbarukan yang tidak dapat berfungsi ketika kemampuan berfungsinya terganggu (misalnya surya di malam hari, turbin angin dalam cuaca tenang).

Lampiran B (informatif)

Moda operasi

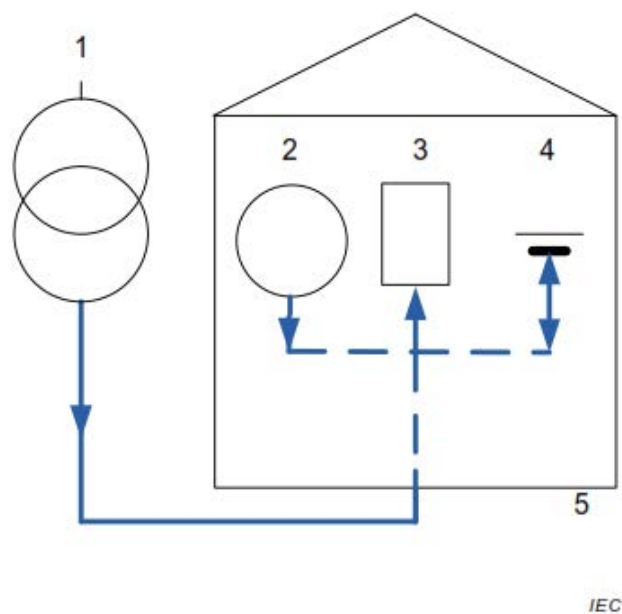
B.1 Moda operasi untuk ILP individual

B.1.1 Moda penyulang langsung

Dalam moda ini, ILP disuplai dari jaringan publik. ILP bertindak sebagai konsumen. Lihat Gambar B.1.

Pemanfaat listrik dalam ILP disuplai dari jaringan publik dan/atau dari suplai daya lokal dan/atau dari unit penyimpanan energi lokal, jika ada.

Unit penyimpanan energi lokal diisi dari jaringan publik dan/atau suplai daya lokal, atau menyuplai pemanfaat listrik lokal.



Keterangan

1. Jaringan publik
2. Suplai daya
3. Beban
4. Unit penyimpanan
5. Konsumen

Gambar B.1 – Contoh desain listrik ILP individual beroperasi dalam moda penyulang langsung

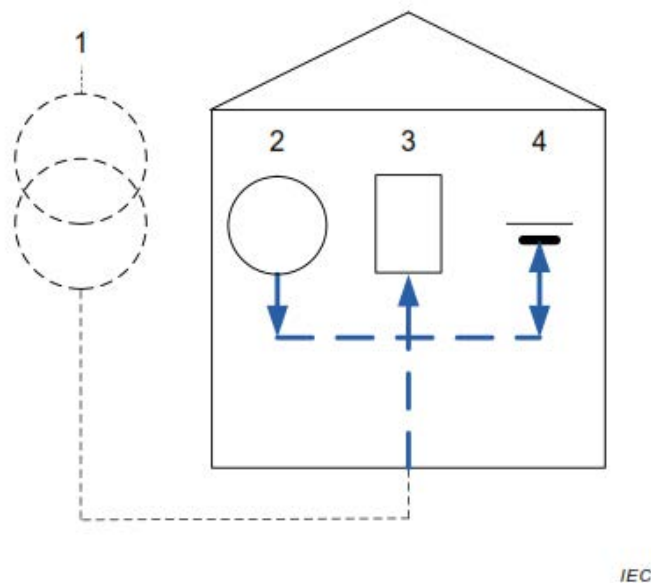
B.1.2 Moda pulau

Pada moda ini, ILP didiskoneksi dari jaringan publik. Lihat Gambar B.2.

Pemanfaat listrik dalam ILP disuplai dari suplai daya lokal dan/atau dari unit penyimpanan energi lokal, jika ada.

Unit penyimpanan energi lokal diisi dari suplai daya lokal, atau menyuplai pemanfaat listrik.

Pelepasan beban dapat direkomendasikan jika moda operasi dianggap ekonomis, dan secara konsekuen sebaiknya tetap berada di tempatnya selama mungkin bila diperlukan. Dalam hal ini unit penyimpanan sebaiknya dihindari.



Keterangan

1. Jaringan publik
2. Suplai daya
3. Beban
4. Unit penyimpanan

Gambar B.2 – Contoh desain listrik ILP individual beroperasi dalam moda pulau

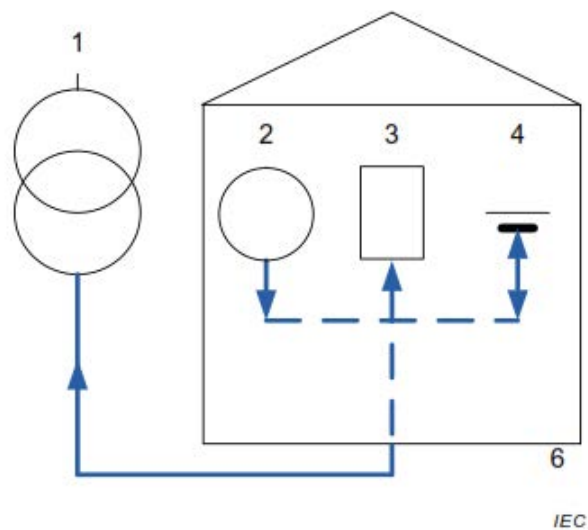
B.1.3 Moda penyulang balik

Dalam moda ini, ILP menyuplai jaringan publik. ILP bertindak sebagai produsen. Lihat Gambar B.3.

Pemanfaat listrik dalam ILP disuplai dari suplai daya lokal dan/atau dari unit penyimpanan energi lokal, jika ada.

Unit penyimpanan energi lokal diisi dari suplai daya lokal, atau menyuplai pemanfaat listrik lokal atau jaringan publik.

Moda operasi ini harus memenuhi kontrak antara prosumer dan DSO.



Keterangan

1. Jaringan publik
2. Suplai daya
3. Beban
4. Unit penyimpanan
6. Produsen

Gambar B.3 – Contoh desain listrik ILP individual beroperasi dalam moda penyulang balik

B.2 Moda operasi untuk ILP kolektif

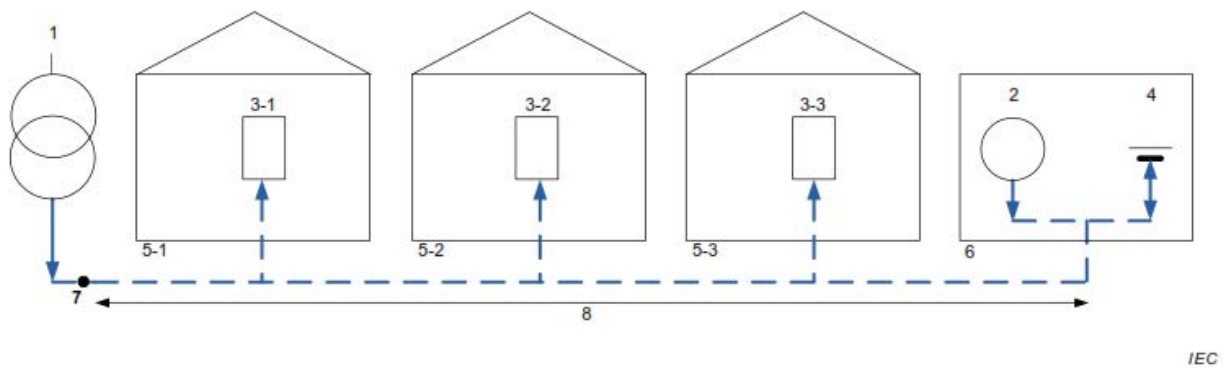
B.2.1 Moda penyulang langsung

Jaringan publik menyuplai semua pemanfaat listrik semua instalasi listrik pribadi yang terhubung, dan juga dapat mengisi unit penyimpanan kolektif pribadi.

Suplai daya kolektif juga bisa digunakan untuk mengisi unit penyimpanan dan menyuplai pemanfaat listrik atau berhenti.

Unit penyimpanan kolektif juga bisa digunakan menyuplai pemanfaat listrik, berhenti atau diisi oleh suplai daya lokal atau oleh jaringan publik.

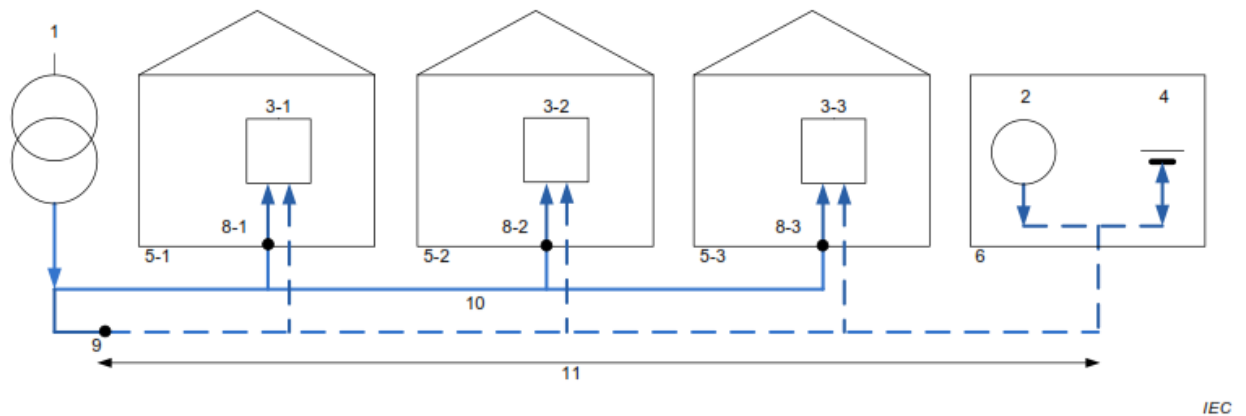
Lihat Gambar B.4 dan Gambar B.5.



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4 Unit penyimpanan
- 5-1 Konsumen 1
- 5-2 Konsumen 2
- 5-3 Konsumen 3
- 6 Produsen
- 7 Awal sistem distribusi dalam ILP
- 8 Sistem distribusi dalam ILP

Gambar B.4 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda penyulang langsung dengan satu instalasi listrik tunggal



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4 Unit penyimpanan
- 5-1 Konsumen 1
- 5-2 Konsumen 2
- 5-3 Konsumen 3
- 6 Produsen
- 8-1 Awal instalasi 1
- 8-2 Awal instalasi 2
- 8-3 Awal instalasi 3
- 9 Awal sistem distribusi dalam ILP
- 10 Sistem distribusi DSO
- 11 Sistem distribusi dalam ILP

Gambar B.5 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda penyulang langsung dengan beberapa instalasi listrik

B.2.2 Moda pulau

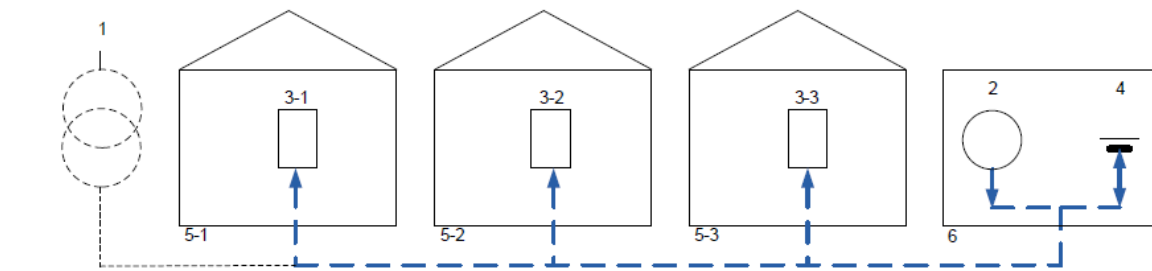
Serupa dengan ILP individual, semua instalasi listrik sebaiknya didiskoneksi dari jaringan publik, dan energi listrik tidak disuplai dari DSO.

Semua listrik yang dikonsumsi oleh semua pemanfaat listrik terhubung dari semua instalasi listrik pribadi diproduksi oleh sumberdaya suplai daya lokal pribadi atau oleh unit penyimpanan lokal.

Unit penyimpanan lokal juga dapat diisi dari suplai daya lokal.

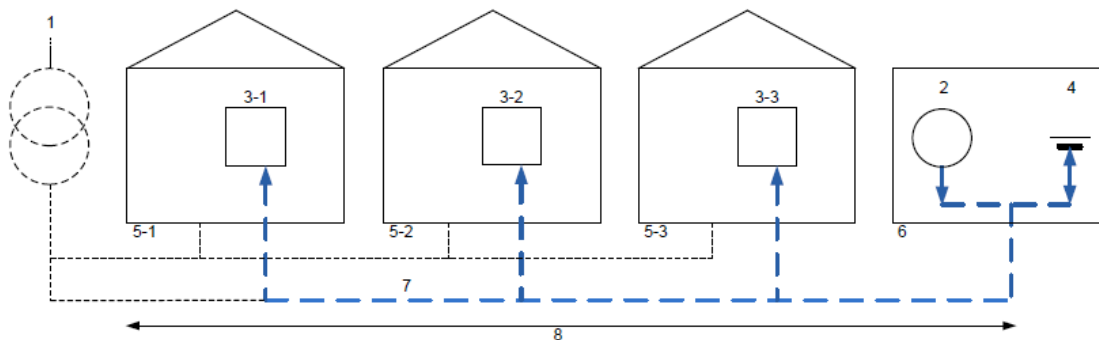
Lihat Gambar B.6 dan Gambar B.7.

Pengaturan khusus sistem manajemen energi listrik dan pengukuran lokal diperlukan.

**Keterangan**

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4 Unit penyimpanan
- 5-1 Konsumen 1
- 5-2 Konsumen 2
- 5-3 Konsumen 3
- 6 Produsen

Gambar B.6 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda pulau dengan satu instalasi listrik tunggal

**Keterangan**

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4 Unit penyimpanan
- 5-1 Konsumen 1
- 5-2 Konsumen 2
- 5-3 Konsumen 3
- 6 Produsen
- 7 Awal sistem distribusi dalam ILP
- 8 Sistem distribusi dalam ILP

Gambar B.7 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda pulau dengan beberapa instalasi listrik

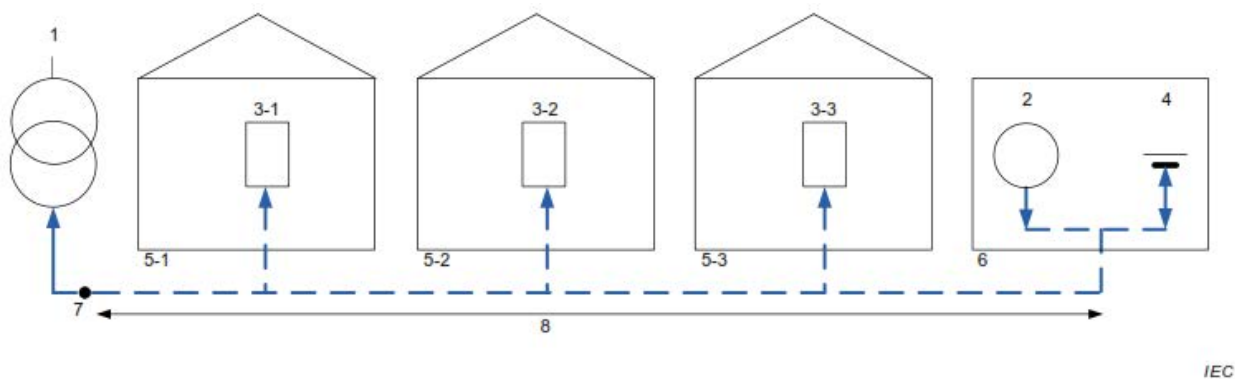
Setiap tindakan terhadap terjadinya gangguan voltase atau pemutusan sebaiknya dipertimbangkan ketika mendesain instalasi yang bekerja dalam moda pulau. Dalam hal ini, tanggung jawab untuk setiap malafungsi pada persil langganan merupakan tanggung jawab manajer ILP kolektif.

B.2.3 Moda penyulang balik

Pada moda operasi ini dan dari titik pandang DSO, hanya satu prosumer yang menjual energi listrik ke jaringan publik. Lihat Gambar B.8 dan Gambar B.9.

Energi listrik yang diproduksi lokal adalah

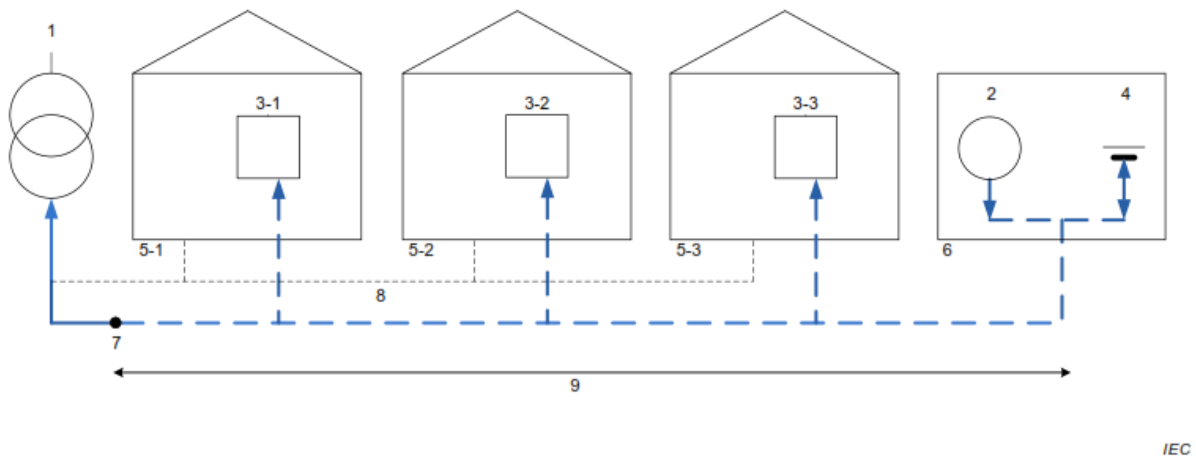
- yang dipakai oleh kelompok pengguna akhir melalui instalasi lokal yang menghubungkan semua prosumer lokal atau untuk mengisi unit penyimpanan lokal; dan
- sejumlah ekstra energi listrik yang diproduksi secara lokal atau dari unit penyimpanan lokal yang dikirim ke DSO.



Keterangan

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 1 | Jaringan publik |
| 2 | Suplai daya |
| 3-1 | Beban 1 |
| 3-2 | Beban 2 |
| 3-3 | Beban 3 |
| 4 | Unit penyimpanan |
| 5-1 | Konsumen 1 |
| 5-2 | Konsumen 2 |
| 5-3 | Konsumen 3 |
| 6 | Produsen |
| 7 | Awal sistem distribusi dalam ILP |
| 8 | Sistem distribusi dalam ILP |

Gambar B.8 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda penyulang balik dengan satu instalasi listrik tunggal



Keterangan

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 1 | Jaringan publik |
| 2 | Suplai daya |
| 3-1 | Beban 1 |
| 3-2 | Beban 2 |
| 3-3 | Beban 3 |
| 4 | Unit penyimpanan |
| 5-1 | Konsumen 1 |
| 5-2 | Konsumen 2 |
| 5-3 | Konsumen 3 |
| 6 | Produsen |
| 7 | Awal sistem distribusi dalam ILP |
| 8 | Sistem distribusi DSO |
| 9 | Sistem distribusi dalam ILP |

Gambar B.9 – Contoh desain listrik ILP kolektif beroperasi dalam moda penyulang balik dengan beberapa instalasi listrik

B.3 Moda operasi untuk ILP berbagi

B.3.1 Moda penyulang langsung

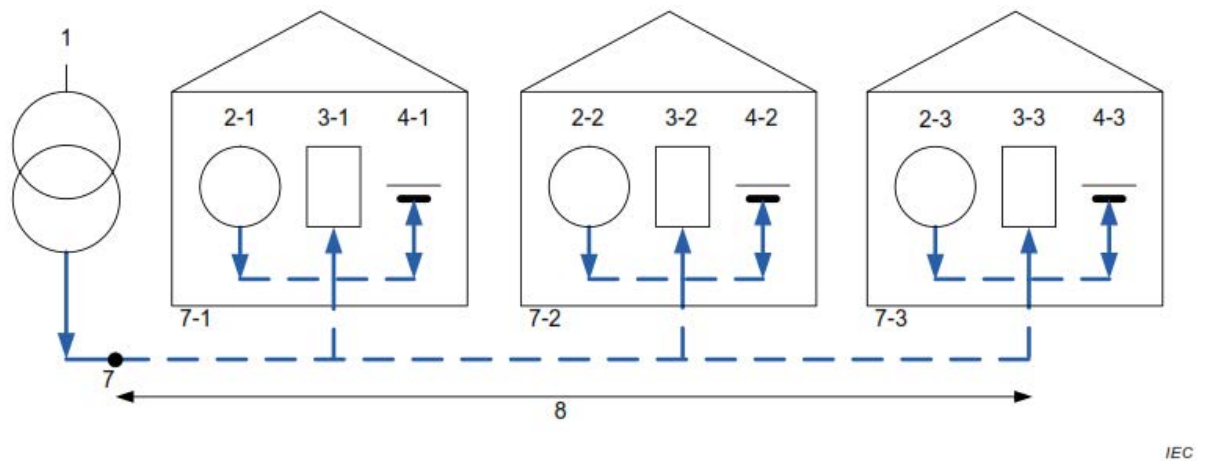
Semua unit penyimpanan dapat diisi:

- dari jaringan publik bersama, atau
- dari suplai daya lokal, atau
- suplai daya yang merupakan bagian kelompok prosumer.

Dalam moda operasi ini, pemanfaat listrik dapat disuplai dari:

- jaringan publik bersama, atau dari
- sembarang suplai daya lokal yang merupakan bagian kelompok prosumer, atau dari
- sembarang unit penyimpanan lokal yang merupakan bagian kelompok prosumer.

Lihat Gambar B.10 dan Gambar B.11.



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2-1 Suplai daya 1
- 2-2 Suplai daya 2
- 2-3 Suplai daya 3
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4-1 Unit penyimpanan 1
- 4-2 Unit penyimpanan 2
- 4-3 Unit penyimpanan 3
- 7-1 Prosumer 1
- 7-2 Prosumer 2
- 7-3 Prosumer 3
- 8 Awal sistem distribusi dalam ILP
- 9 Sistem distribusi dalam ILP

Gambar B.10 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda penyulang langsung dengan satu instalasi listrik tunggal



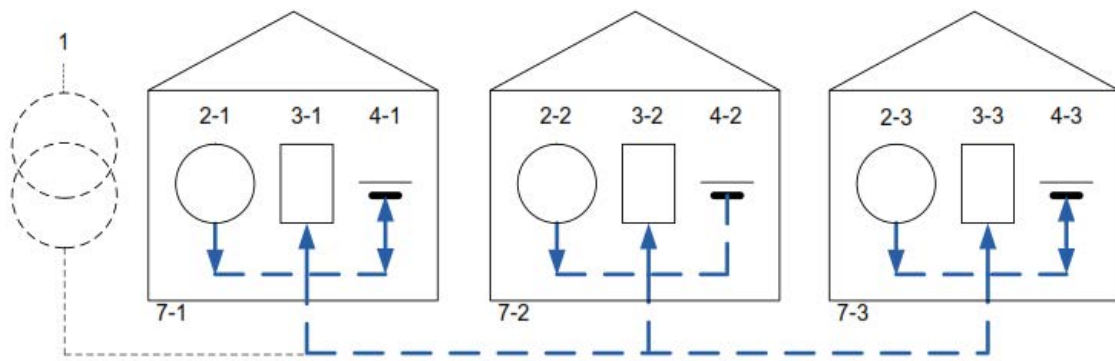
- 1 Jaringan publik
- 2-1 Suplai daya 1
- 2-2 Suplai daya 2
- 2-3 Suplai daya 3
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4-1 Unit penyimpanan 1
- 4-2 Unit penyimpanan 2
- 4-3 Unit penyimpanan 3
- 7-1 Prosumer 1
- 7-2 Prosumer 2
- 7-3 Prosumer 3
- 8-1 Awal instalasi 1
- 8-2 Awal instalasi 2
- 8-3 Awal instalasi 3
- 9 Sistem distribusi DSO
- 10 Sistem distribusi dalam ILP

Suplai daya lokal dapat menyuplai beban lokal, mengisi unit penyimpanan lokal, dapat berhenti atau bekerja dalam moda penyulang balik.

Sebagai ILP kolektif, semua instalasi listrik pribadi sebaiknya didiskoneksi dari jaringan publik selama moda operasi ini.

Semua unit penyimpanan lokal sebaiknya diisi oleh sembarang suplai daya lokal yang merupakan bagian dari kelompok prosumer.

© BSN 2020

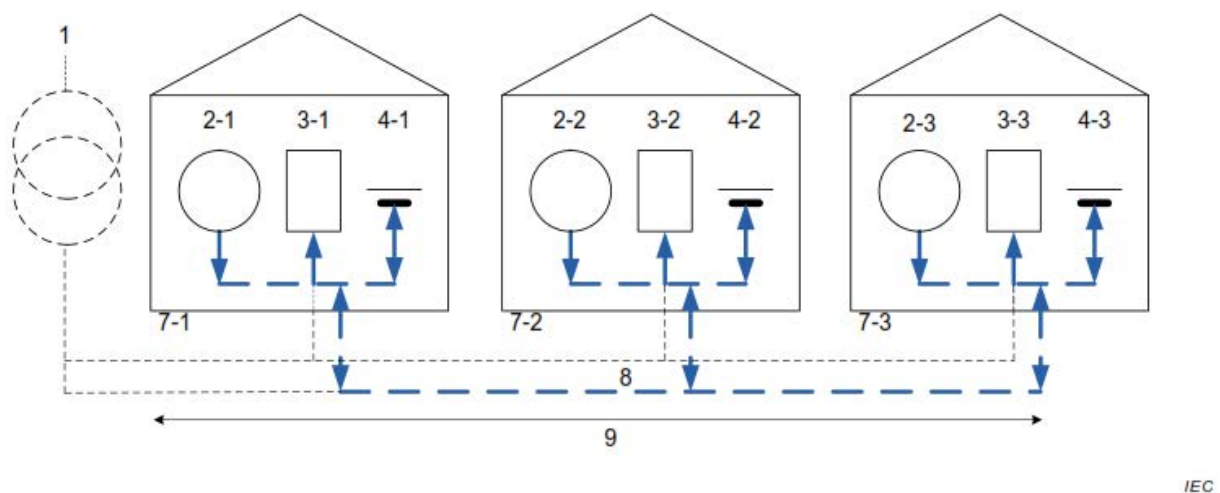


IEC

Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2-1 Suplai daya 1
- 2-2 Suplai daya 2
- 2-3 Suplai daya 3
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4-1 Unit penyimpanan1
- 4-2 Unit penyimpanan 2
- 4-3 Unit penyimpanan 3
- 7-1 Prosumer 1
- 7-2 Prosumer 2
- 7-3 Prosumer 3

Gambar B.12 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda pulau dengan satu instalasi listrik tunggal



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2-1 Suplai daya 1
- 2-2 Suplai daya 2
- 2-3 Suplai daya 3
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4-1 Unit penyimpanan 1
- 4-2 Unit penyimpanan 2
- 4-3 Unit penyimpanan 3
- 7-1 Prosumer 1
- 7-2 Prosumer 2
- 7-3 Prosumer 3
- 8 Sistem distribusi DSO
- 9 Sistem distribusi dalam ILP

Gambar B.13 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda pulau dengan beberapa instalasi listrik

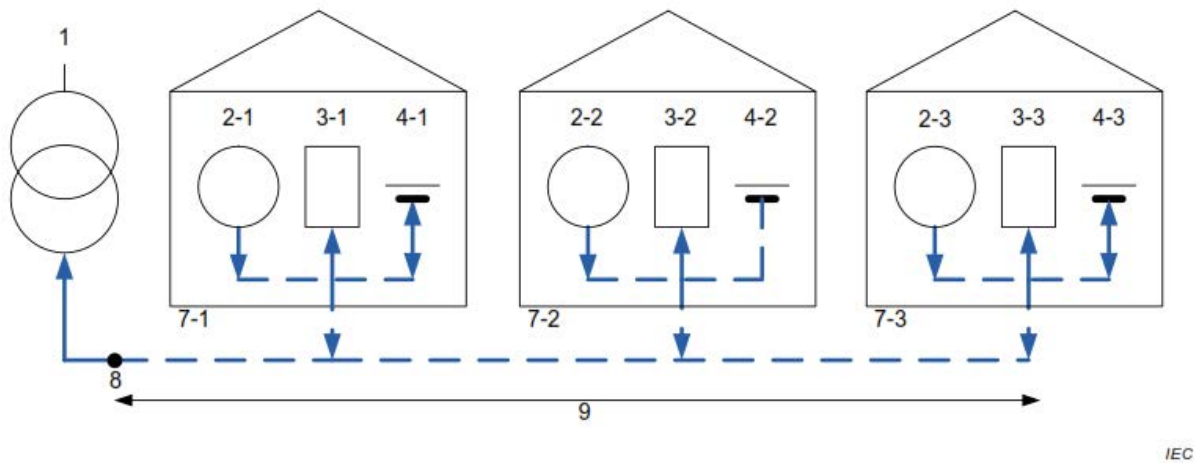
Setiap tindakan terhadap terjadinya gangguan voltase atau pemutusan sebaiknya dipertimbangkan ketika mendesain instalasi yang bekerja dalam moda pulau. Dalam hal ini, tanggung jawab untuk setiap malafungsi pada persil pelanggan merupakan tanggung jawab manajer ILP kolektif.

B.3.3 Moda penyulang balik

Pada moda operasi ini, sebagian atau seluruh energi listrik yang diproduksi lokal oleh suplai daya lokal atau dari unit penyimpanan lokal sebaiknya dijual ke DSO dan dikirim balik ke jaringan publik.

Semua pemanfaat listrik yang beroperasi sebaiknya juga disuplai oleh semua suplai daya lokal dan/atau unit penyimpanan lokal.

Lihat Gambar B.14.



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2-1 Suplai daya 1
- 2-2 Suplai daya 2
- 2-3 Suplai daya 3
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 4-1 Unit penyimpanan 1
- 4-2 Unit penyimpanan 2
- 4-3 Unit penyimpanan 3
- 7-1 Prosumer 1
- 7-2 Prosumer 2
- 7-3 Prosumer 3
- 8 Awal sistem distribusi dalam ILP
- 9 Sistem distribusi dalam ILP

Gambar B.14 – Contoh desain listrik ILP berbagi beroperasi dalam moda penyulang balik

Lampiran C (informatif)

Interaksi dengan jaringan publik

C.1 Umum

Biasanya daya nominal setiap ILP cukup rendah dibandingkan dengan daya nominal jaringan daya publik voltase rendah dan terlebih lagi dibandingkan dengan jaringan publik voltase tinggi, sedemikian sehingga tidak ada pengaruh yang penting dari ILP pada stabilitas jaringan publik. Namun jumlah yang besar dari ILP yang dihubungkan ke jaringan publik yang sama dapat menyebabkan ketidakstabilan jaringan publik tersebut yang mengakibatkan diskoneksi beberapa lin (distribusi atau transmisi). ILP sebaiknya didesain dengan cara sedemikian sehingga pengaruh dinamis mereka pada stabilitas jaringan publik berkurang atau bahkan lebih baik, sehingga ILP memperbaiki stabilitas dinamis jaringan publik tersebut (lihat Bagian 5-55).

C.2 Aturan (*code*) grid nasional sesuai dengan kendali daya aktif dan reaktif

Pada dasarnya, suplai daya lokal yang dipakai dalam ILP dikendalikan oleh gawai elektronik semacam konverter. Konsekuensinya, dimungkinkan untuk memantau dan mengendalikan daya aktif dan daya reaktif yang disalurkan ke jaringan publik dari ILP. Gawai elektronik ini dapat mengatur magnitudo dan sudut fase voltase keluaran yang memungkinkan kendali daya aktif dan reaktif yang dikonsumsi oleh atau disalurkan ke jaringan publik.

C.3 Kendali voltase

Regulasi voltase yang benar menghindari sirkulasi arus reaktif antara suplai daya. Pada beberapa arsitektur, sumber daya listrik beberapa prosumer tidak boleh berjauhan satu sama lain. Induktans lin antara setiap sumber tidak cukup tinggi untuk membatasi arus bersirkulasi antara sumber prosumer. Dalam hal pengurangan voltase, gawai elektronik ILP sebaiknya mengendalikan arus agar lebih kapasitif sebagai konsumen atau lebih induktif sebagai penyuplai.

C.4 Kendali frekuensi

Kendali frekuensi yang benar untuk setiap suplai daya lokal sebaiknya dipasang untuk menyesuaikan frekuensi pada nilai nominalnya ketika didiskoneksi dari jaringan publik untuk beroperasi dalam moda pulau.

Kendali frekuensi ini sebaiknya juga mempertimbangkan kasus bila beberapa suplai daya lokal beroperasi secara paralel.

C.5 Program pelepasan beban

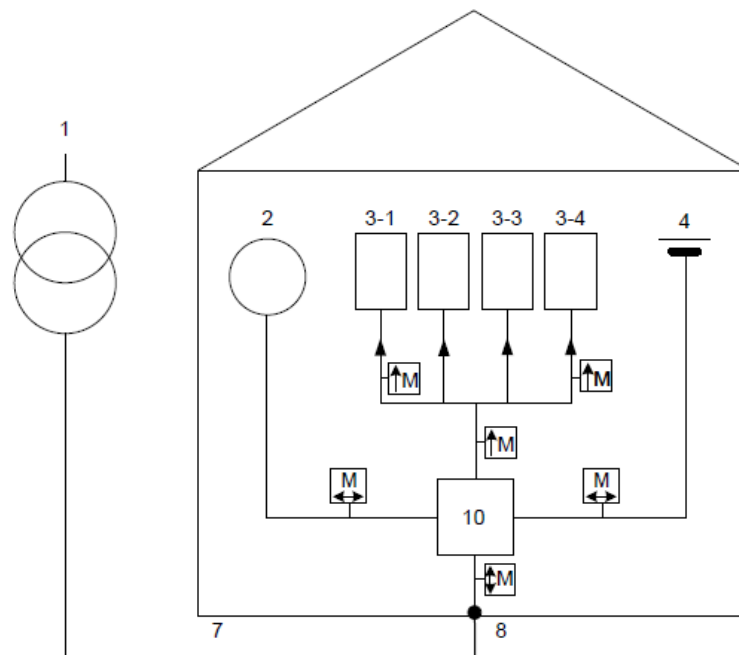
Sistem manajemen energi listrik (EEMS) ILP sebaiknya mengendalikan beban lokal dan pembangkitan energi lokal. Sebagai respons terhadap jaringan publik, misalnya, fasilitas komunitas, ILP lokal dapat melepas beban lokal. Sesuai dengan kontrak yang disepakati antara DSO dan prosumer, EEMS ILP dapat menyesuaikan konsumsi energi dari jaringan publik dan/atau pembangkitan energi lokal menurut permintaan dari DSO.

Lampiran D (informatif)

Arsitektur ILP

D.1 Arsitektur ILP individual

Contoh arsitektur ILP individual diberikan dalam Gambar D.1.



Keterangan

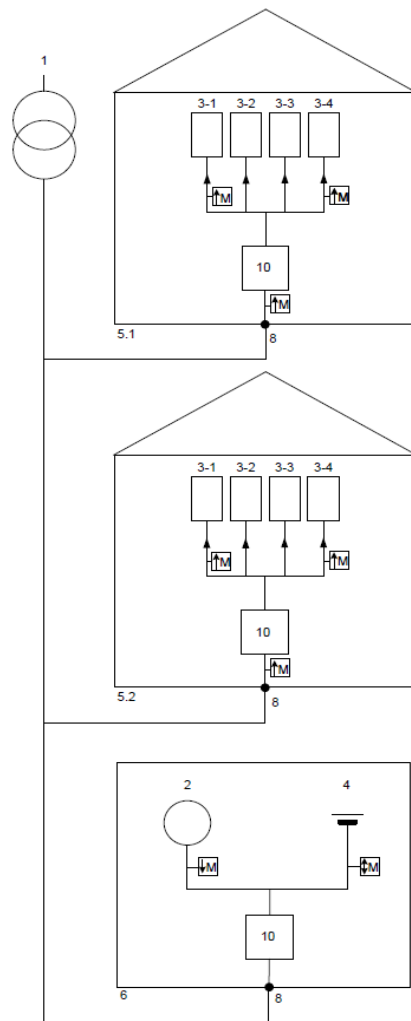
- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 3-4 Beban 4
- 4 Unit penyimpanan
- 7 Prosumer
- 8 Awal instalasi
- 10 Sistem manajemen energi listrik (EEMS)
- M Meter energi/Alat ukur (M)
- ↔ Arah aliran energi

Gambar D.1 – Contoh jenis arsitektur ILP individual

D.2 Arsitektur ILP kolektif

Pada konfigurasi ILP kolektif, satu set suplai daya lokal bersama (misalnya sumber daya terbarukan) dan satu set unit penyimpanan lokal bersama (misalnya baterai) dibagi bersama oleh komunitas pengguna akhir. Setiap prosumer juga punya kemungkinan untuk menghubungkan suplai daya pribadinya untuk keperluan individual atau untuk keperluan bersama.

Lihat Gambar D.2.



Keterangan

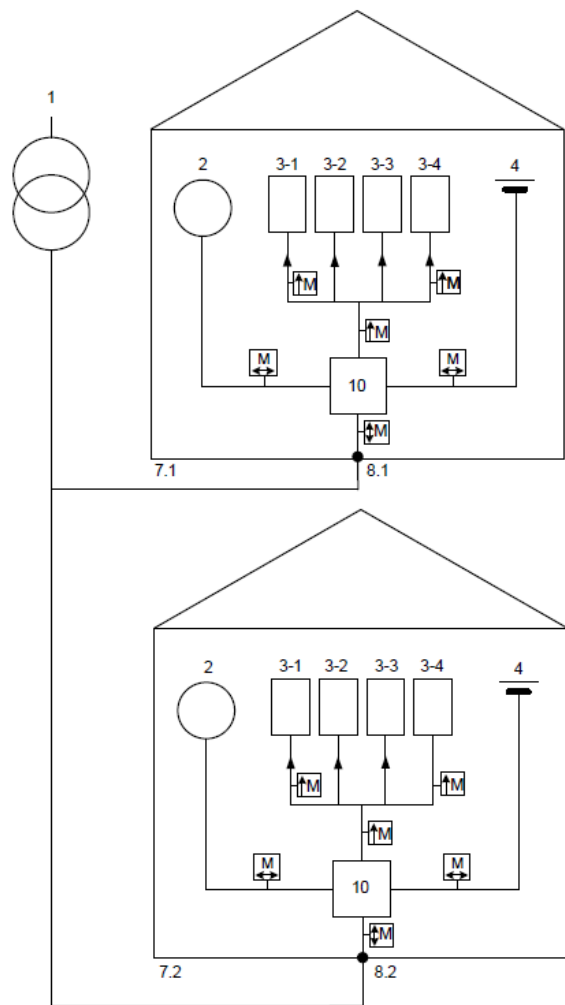
- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 3-4 Beban 4
- 4 Unit penyimpanan
- 5-1 Konsumen 1
- 5-2 Konsumen 2
- 6 Produsen
- 8 Awal instalasi
- 10 Sistem manajemen energi listrik (EEMS)
- M Meter energi/Alat ukur (M)
- ↔ Arah aliran energi

Gambar D.2 – Contoh jenis arsirektur ILP kolektif

D.3 Arsitektur ILP berbagi

Pada konfigurasi ILP berbagi, kelompok ILP individual dengan suplai daya lokal dan unit penyimpanan lokal milik sendiri dihubungkan ke jaringan publik voltase rendah yang sama.

Lihat Gambar D.3.



Keterangan

- 1 Jaringan publik
- 2 Suplai daya
- 3-1 Beban 1
- 3-2 Beban 2
- 3-3 Beban 3
- 3-4 Beban 4
- 4 Unit penyimpanan
- 7-1 Produsen 1
- 7-2 Produsen 2
- 8-1 Awal instalasi 1
- 8-2 Awal instalasi 2
- 10 Sistem manajemen energi listrik (EEMS)
- M Meter energi/Alat ukur (M)
- ↔ Arah aliran energi

Gambar D.3 – Contoh jenis arsitektur ILP berbagi

Bibliografi

IEC 60050-617, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 617: Organization/Market of electricity* (available at <http://www.electropedia.org>)

Informasi Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
9.1 Ruang lingkup	1
9.2 Izin	1
9.3 Pelaporan	1
9.4 Proteksi pemasangan instalasi listrik	1
9.5 Pemasangan instalasi listrik	3
9.6 Pengaturan instalasi bangunan bertingkat	5
9.7 Pemasangan kabel tanah	5
9.8 Pemasangan konduktor udara voltase rendah (TR) dan voltase menengah (TM)	6
9.9 Keselamatan dalam pekerjaan	6
9.10 Pelayanan	10
9.11 Hal yang tidak dibenarkan dalam pelayanan	12
9.12 Pemeliharaan	12
9.13 Pemeliharaan ruang dan instalasi khusus	14
Tabel 9.9.4.1 - Jarak aman minimum	9

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-9:2020, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik, adalah Bagian 9 dari PUIL 2020 dan revisi dari Bagian 9 PUIL 2011.

Standar ini adalah merupakan bagian berseri dari SNI 0225:2020 yang terdiri dari:

1. Bagian 1: Pendahuluan, prinsip fundamental dan definisi
2. Bagian 2: Desain instalasi listrik
3. Bagian 3: Asesmen karakteristik umum
4. Bagian 4-41: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap kejut listrik
5. Bagian 4-42: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap efek termal
6. Bagian 4-43: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap arus lebih
7. Bagian 4-44: Proteksi untuk keselamatan – Proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik
8. Bagian 5-51: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Aturan bersama
9. Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan
10. Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Gawai proteksi untuk keselamatan, isolasi, penyakelaran, kendali dan pemantauan
11. Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi
12. Bagian 5-55: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan lain
13. Bagian 5-56: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Layanan Keselamatan
14. Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik
15. Bagian 5-511: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK daya
16. Bagian 5-512: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – PSDK yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO)
17. Bagian 5-513: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Sistem berumbung busbar (SBB)
18. Bagian 5-514: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Perangkat sakelar dan kendali (PSDK) voltase rendah – Stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL)
19. Bagian 5-521: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Persyaratan umum
20. Bagian 5-522: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam minyak mineral
21. Bagian 5-523: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis kering
22. Bagian 5-524: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Transformator distribusi – Transformator distribusi jenis terendam ester natural
23. Bagian 6: Verifikasi
24. Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi berisi bak atau dus
25. Bagian 7-702: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kolam renang dan air mancur
26. Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ruang dan kabin berisi pemanas sauna
27. Bagian 7-704 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran
28. Bagian 7-705 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Kompleks pertanian dan hortikultura

29. Bagian 7-706 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi konduktif dengan gerakan terbatas
30. Bagian 7-708 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis
31. Bagian 7-709 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Marina dan lokasi sejenis
32. Bagian 7-710 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis
33. Bagian 7-711 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Pameran, pertunjukan dan stan
34. Bagian 7-712 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Sistem suplai daya fotovoltaik surya (PV)
35. Bagian 7-713 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Furnitur
36. Bagian 7-722 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Suplai untuk kendaraan listrik
37. Bagian 740: Persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus
38. Bagian 7-790 – Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus
39. Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi Energi
40. Bagian 8-2: Instalasi listrik voltase rendah prosumer
41. Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (KTPUIL) melalui prosedur perumusan standar dan dibahas dalam Rapat Konsensus pada tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Pertimbangan yang mendasari standar ini adalah:

- memenuhi harmonisasi standar nasional;
- memenuhi kebutuhan pasar;
- meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- memberi perlindungan terhadap konsumen;

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standardisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul demi kesempurnaan standar ini dan untuk revisi standar ini dikemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk Milik Konsultan : Ir. Achmad Syahid, MT. (PPNS)

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 9: Pengusahaan instalasi listrik

9.1 Ruang lingkup

Bab ini mengatur pengusahaan instalasi listrik yang meliputi desain, pembangunan, pemasangan, pelayanan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik serta pengamanannya.

9.2 Izin

9.2.1 Setiap orang atau badan perancang, pemasang dan pemeriksa atau penguji instalasi listrik harus mendapat izin kerja dari instansi yang berwenang.

9.2.2 Setiap instalasi listrik harus dilengkapi dengan desain instalasi yang dibuat oleh perancang yang mendapat izin kerja dari instansi yang berwenang.

CATATAN Desain instalasi termasuk pula gambar yang diperlukan sesuai standar yang berlaku.

9.3 Pelaporan

Para petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemasangan, pemeliharaan, atau layanan instalasi diwajibkan untuk segera melaporkan secara tertulis kepada atasannya yang bertanggung jawab, segala kejadian dan keadaan yang mungkin membahayakan atau kerusakan yang diketahuinya.

9.4 Proteksi pemasangan instalasi listrik

9.4.1 Pencegahan bahaya kebakaran

9.4.1.1 Instalasi listrik harus dirancang, dipasang dan digunakan demikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran. Bila menggunakan GPAS, lihat 422.3.10 Bagian 4-42.

9.4.1.2 Pemasangan instalasi listrik harus dilaksanakan sedemikian sehingga penjaralan kebakaran melalui penyekat ruang, lantai, ruang kosong atau rongga, lorong tegak, saluran ventilasi dan pengatur udara dapat dicegah dan atau dibatasi sampai sekecil mungkin.

9.4.1.3 Jika penyekat kebakaran tertembus oleh kabel, maka lubang sekitar kabel tersebut harus ditutup dengan bahan yang memenuhi syarat tahan api.

9.4.2 Peralatan listrik yang diperbaiki atau diganti

9.4.2.1 Jika nilai nominal atau karakteristik peralatan listrik berubah setelah diperbaiki, maka pada peralatan tersebut harus diberi pelat tanda pengenalan baru, serta nama dari yang memperbaiki.

Jika pelat tanda pengenalan asli terlepas, maka harus dipasang pelat tanda pengenalan baru yang menyatakan nama pembuat asli, beserta segala keterangan yang tercantum pada pelat tanda pengenalan asli.

9.4.2.2 Jika peralatan listrik yang mempunyai kemampuan yang tepat tidak dapat diperoleh, maka harus digunakan peralatan listrik yang mempunyai kemampuan yang lebih besar.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk proteksi, seperti pemutus sirkit dan sekering sebagaimana diatur dalam 2.2.8 dan 2.2.9 dari Bagian 2.

CATATAN Semua perubahan dan penggantian harus dicatat dalam laporan.

9.4.3 Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik

9.4.3.1 Instalasi listrik yang selesai dipasang, atau yang mengalami perubahan, harus diperiksa dan diuji dahulu sebelum dialiri listrik sesuai dengan ketentuan dalam 9.4.3.2. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan pada instalasi sementara dan instalasi kedutaan asing, dengan izin khusus dari instansi yang berwenang.

9.4.3.2 Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik dilakukan antara lain mengenai hal berikut:

- a) Berbagai macam tanda pengenalan dan papan peringatan.
- b) Peralatan listrik yang dipasang.
- c) Cara memasang peralatan listrik.
- d) Polaritas, sesuai dengan 134.1.10 Bagian 1.
- e) Pembumihan sesuai dengan 542 Bagian 5-54.
- f) Resistansi insulasi, sesuai dengan 61.3.3 Bagian 6.
- g) Kesenambungan sirkit.
- h) Fungsi proteksi sistem instalasi listrik.

Pemeriksaan dan pengujian tersebut diatas kemudian dilanjutkan dengan uji coba.

9.4.3.3 Semua peralatan yang dipasang pada instalasi listrik harus memenuhi standar yang berlaku.

9.4.4 Pemasangan gambar instalasi

Untuk memudahkan layanannya, instalasi listrik harus disertai dengan gambar instalasi dan bila perlu disertai pula dengan keterangan tentang cara melayani peralatan listrik.

9.4.5 Pemasangan papan dan tanda peringatan

9.4.5.1 Dalam ruang di mana sentuhan terhadap konduktor atau peralatan listrik dapat mengakibatkan timbulnya bahaya, harus dipasang papan atau tanda peringatan pada tempat yang mudah dapat dilihat.

9.4.5.2 Pada pintu masuk ke ruang kerja listrik dan ruang kerja listrik terkunci, dan juga ke setiap ruang yang didalamnya orang yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk, bertalian dengan adanya peralatan listrik yang berbahaya, harus dipasang papan atau tanda peringatan untuk melarang masuk mereka yang tidak berwenang.

9.4.5.3 Papan dan tanda peringatan bahaya listrik untuk voltase menengah harus dilengkapi dengan tanda kilat berwarna merah.

9.4.5.4 Ukuran papan dan tanda peringatan sekurang-kurangnya 10 cm x 15 cm.

9.4.5.5 Kalimat peringatan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan atau ditambahkan dengan bahasa daerah yang dikenal masyarakat setempat.

9.4.6 Pemasangan instrumen ukur dan gawai kendali

9.4.6.1 Dalam instalasi listrik untuk pembangkitan atau perubahan daya listrik harus ada instrumen ukur dan gawai kendali yang baik dan tepat.

9.4.6.2 Instrumen ukur dan gawai kendali harus dipasang secara baik dan tepat serta terlihat jelas.

9.4.6.3 Instrumen ukur dan gawai kendali pada PHB, yang selama dalam keadaan bekerja harus secara periodik dibaca atau diperiksa, harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat jelas terlihat dan mudah terbaca serta mudah dicapai.

9.4.6.4 Konduktor masuk untuk kumparan voltase dari instrumen ukur dan gawai kendali harus diberi proteksi.

9.5 Pemasangan instalasi listrik

9.5.1 Persyaratan umum

Pekerjaan pemasangan instalasi listrik di dalam atau di luar bangunan harus memenuhi ketentuan peraturan ini, sehingga instalasi tersebut aman untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya, mudah dilayani dan mudah dipelihara.

9.5.2 Perancang, pemasang dan pemeriksa atau penguji instalasi listrik

9.5.2.1 Perancang, pemasang dan pemeriksa atau penguji instalasi listrik harus mentaati ketentuan dalam PUIL dan peraturan lain sebagaimana dimaksud dalam 10.1 Bagian 1.

9.5.2.2 Perancang, pemasang dan pemeriksa atau penguji instalasi listrik harus menggunakan personel terampil atau terlatih sebagaimana tersebut dalam 9.5.3.

9.5.2.3 Perancang, pemasang dan pemeriksa instalasi listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

9.5.3 Tenaga kerja

9.5.3.1 Orang yang diserahi tanggung jawab atas semua pekerjaan, desain, pemasangan, pemeriksaan atau pengujian instalasi listrik harus ahli di bidang kelistrikan sesuai ketentuan yang berlaku, memahami peraturan kelistrikan memahami ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, menguasai pekerjaan memasang instalasi listrik, dan memiliki izin bekerja dari instansi yang berwenang.

9.5.3.2 Orang yang mengawasi pemasangan instalasi listrik harus kompeten di bidang kelistrikan, memahami peraturan kelistrikan, memahami peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta menguasai pemasangan instalasi agar jangan terjadi kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan atau kebakaran.

9.5.3.3 Orang yang mengerjakan pemasangan instalasi listrik harus sehat jasmani dan rohani serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam pekerjaan tersebut.

9.5.4 Tempat kerja pemasangan instalasi listrik

9.5.4.1 Tempat kerja pemasangan instalasi listrik harus memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.5.4.2 Di tempat kerja pemasangan instalasi listrik harus tersedia perkakas kerja, peralatan keselamatan, peralatan pemadam api ringan, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK), rambu-rambu kerja dan peralatan lain-lain yang diperlukan.

9.5.4.3 Di tempat kerja pemasangan instalasi listrik apabila menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan kecelakaan atau kebakaran wajib dilakukan pengamanan optimal.

9.5.4.4 Di tempat kerja pemasangan instalasi listrik harus selalu ada pengawas sebagaimana dimaksud dalam 9.5.3.2.

9.5.5 Pemasangan rambu bahaya dan papan pemberitahuan

9.5.5.1 Tempat kerja pemasangan instalasi, yang dapat mengganggu ketertiban umum, harus diberi rambu bahaya dan papan pemberitahuan yang menyebutkan dengan jelas pekerjaan yang sedang berlangsung di situ serta bahaya yang mungkin ditimbulkannya, dan harus dilingkupi pagar dan diterangi lampu pada tempat yang pencahayaannya kurang.

9.5.5.2 Dalam berbagai ruang kerja listrik yang berbahaya seperti bengkel, pabrik dan sebagainya harus dipasang gambar instalasi listrik, papan peringatan dan tanda larangan, poster keselamatan kerja, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), peralatan pemadam kebakaran dan sebagainya.

9.5.6 Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik

9.5.6.1 Jika pekerjaan pemasangan instalasi listrik telah selesai, pelaksana pekerjaan pemasangan instalasi tersebut harus secara tertulis memberitahukan kepada instansi yang berwenang bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik, memenuhi syarat proteksi sebagaimana diatur dalam PUIL serta siap untuk diperiksa dan diuji.

9.5.6.2 Hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi menurut 9.4.3, harus dinyatakan secara tertulis oleh pemeriksa dan penguji yang ditugaskan.

9.5.6.3 Instalasi listrik harus diperiksa dan diuji secara periodik sesuai ketentuan/standar yang berlaku.

9.5.6.4 Meskipun instalasi listrik dinilai baik oleh instansi yang berwenang, pelaksana instalasi listrik tetap terikat oleh ketentuan tersebut dalam 9.5.8 atas instalasi yang dipasangnya.

9.5.7 Uji coba instalasi listrik

9.5.7.1 Instalasi yang telah diperiksa dan diuji dengan hasil baik sesuai 9.4.3.2, jika dipandang perlu dapat diuji coba dengan voltase dan arus kerja menurut batas yang ditentukan dan dalam waktu yang disyaratkan.

9.5.7.2 Pada waktu uji coba, semua piranti yang terpasang dan akan digunakan harus dijalankan, baik secara sendiri-sendiri maupun serempak sesuai dengan desain dan tujuan penggunaannya.

9.5.7.3 Hasil pemeriksaan dan pengujian, termasuk hasil uji coba, harus dilaporkan dalam bentuk Berita Acara.

9.5.7.4 Jika uji coba menunjukkan ada kesalahan dalam instalasi, uji coba itu harus dihentikan dan hanya dapat diulang setelah instalasi diperbaiki.

9.5.8 Wewenang dan tanggung jawab

9.5.8.1 Perancang suatu instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam 9.5.2.1, bertanggung jawab atas desain instalasi listrik yang dibuatnya.

9.5.8.2 Pelaksana instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam 9.5.2.1, bertanggung jawab atas pemasangan instalasi listrik sesuai dengan desain instalasi listrik yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

9.5.8.3 Jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh karena instalasi tersebut diubah dan atau ditambah oleh pengguna instalasi atau pemasang instalasi lain, maka pelaksana pemasangan instalasi listrik yang terdahulu dibebaskan dari tanggung jawab.

9.5.8.4 Setiap pengguna instalasi listrik bertanggung jawab atas penggunaan yang aman, sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan instalasi tersebut.

9.5.8.5 Instansi yang berwenang, berhak memerintahkan penghentian seketika penggunaan instalasi listrik yang dapat membahayakan keselamatan umum atau keselamatan kerja. Perintah penghentian tersebut harus diberikan secara tertulis, disertai alasannya.

9.6 Pengaturan instalasi bangunan bertingkat

9.6.1 PSDK Utama untuk pengaturan seluruh instalasi gedung bertingkat sebaiknya dipasang pada lantai jalan masuk gedung tersebut.

9.6.2 Pada setiap lantai gedung bertingkat harus dipasang sakelar masuk untuk pengaturan seluruh instalasi pada lantai yang bersangkutan.

9.6.3 Pada setiap unit rumah tinggal dari setiap lantai harus dipasang sakelar masuk untuk pengaturan instalasi unit rumah tinggal tersebut.

9.7 Pemasangan kabel tanah

9.7.1 Sebelum dipasang, kabel tanah harus diperiksa dahulu mengenai hal berikut:

- a) Kesesuaian dengan tujuan penggunaannya (lihat Tabel K.52.1.5).
- b) Bukti pengesahan yang harus tertera padanya.
- c) Kerusakannya sejauh yang dapat dilihat.
- d) Resistans insulasinya.

9.7.2 Setelah kabel terpasang dalam parit galian, hal-hal berikut harus dilakukan:

- a) Tanah dan pasir bakal penimbun kabel harus dibebaskan dari benda tajam dan benda lain-lain yang dapat merusak insulasi kabel atau konduktor itu sendiri.
- b) Pada jarak tertentu sepanjang kabel harus ditempatkan rambu kabel yang jelas, kokoh dan awet.
- c) Selain ditimbuni tanah, kabel harus dilindungi dengan pelindung kabel seperti batu pelindung, pipa beton dan pipa besi dan tanda kabel.

9.7.3 Untuk keselamatan manusia dan keandalan kabel tanah yang sudah ditanam, sebelum kabel itu diberi voltase kerja, resistans insulasinya harus diukur dan kabelnya diuji pada voltase ujinya.

9.8 Pemasangan konduktor udara voltase rendah (TR) dan voltase menengah (TM)

9.8.1 Pada sambungan listrik berderet untuk beberapa bangunan terpisah dengan sambungan dari suatu tiang jaringan voltase rendah ke tiang atap bangunan pertama, kemudian ke tiang atap bangunan kedua, dan seterusnya harus diperhatikan daya tahan tiang atap bangunan terhadap tarikan kawat dan kemungkinan pembongkaran salah satu bangunan antara.

9.8.2 Untuk menjaga keselamatan umum jika pembongkaran salah satu bangunan antara dibongkar seperti tersebut dalam 9.8.1, jarak dari tiang jaringan voltase rendah ke tiang atap atau dari tiang atap ke tiang atap berikutnya tidak boleh lebih dari 30 m, dengan memperhatikan jarak minimum dalam 7.14.

9.8.3 Bangunan berderet yang rapat, seperti antara lain rumah petak, dikecualikan dari ketentuan dalam 9.8.2 di atas.

9.9 Keselamatan dalam pekerjaan

9.9.1 Memasuki ruang kerja listrik

9.9.1.1 Seseorang yang memasuki ruang kerja listrik harus:

- a) Mendapat izin dari petugas yang berwenang dan jika perlu harus diawasi oleh petugas yang ditunjuk.
- b) Ditemani paling sedikit oleh seorang untuk saling mengingatkan kemungkinan bahaya dan saling membantu menghindarkan tindakan yang keliru yang dapat menimbulkan kecelakaan.
- c) Dalam keadaan jasmani dan rohani sehat, menggunakan pakaian kering, waspada terhadap bahaya yang mungkin timbul, dan mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukannya dalam ruang tersebut.
- d) Membawa atau memakai peralatan pengaman yang diperlukan; seperti sepatu pengaman, bangku insulasi, dan tongkat pengaman.
- e) Memperhatikan rambu peringatan dan menjaga agar badan dan anggota badan berada dalam jarak yang aman dari peralatan listrik yang bervoltase. Jika tidak sedang melakukan pekerjaan, sedapat mungkin kedua tangan dimasukkan ke dalam saku.

9.9.1.2 Ruang kerja listrik yang dimasuki harus mendapat pencahayaan yang cukup.

9.9.2 Bekerja pada keadaan tidak bervoltase

9.9.2.1 Peralatan listrik yang akan dikerjakan pada keadaan tidak bervoltase harus dibebaskan dari voltase dengan cara sebagaimana diatur dalam 9.10.5.1, dan di tempat sarana pemutusan sirkit harus dipasang rambu peringatan yang menyatakan seseorang sedang bekerja pada sirkit yang diputuskan itu.

9.9.2.2 Sebelum mulai dilaksanakan sesuatu pekerjaan, seseorang yang berwenang harus melakukan pemeriksaan voltase dengan teleskop atau lampu uji untuk memastikan bahwa peralatan yang akan dikerjakan telah bebas dari voltase.

9.9.2.3 Peralatan yang akan dikerjakan harus dibumikan secara baik. Suatu pembumian yang baik diperoleh dengan konduktor pembumi dari tembaga yang mempunyai penampang sekurang-kurangnya 16 mm² atau dengan konduktor pembumian dari bahan lain yang setaraf dengan itu.

Konduktor pembumi terus dibumikan dahulu dan setelah itu baru dihubungkan dengan peralatan yang akan dibumikan.

Konduktor pembumi harus dipasang kelihatan dari tempat orang yang sedang bekerja dan jika tidak mungkin, konduktor pembumi itu harus dipasang pada jarak yang dekat, sehingga orang yang bekerja itu dapat dengan mudah memeriksa keadaan konduktor pembumi tersebut.

9.9.2.4 Orang yang ditugasi memimpin pekerjaan pembebasan voltase, harus mempunyai surat penugasan dari atasannya yang berwenang. Ia bertanggung jawab penuh bahwa bagian sirkit yang diputuskan itu benar-benar telah dibebaskan dari voltase sesuai dengan peraturan keselamatan kerja yang berlaku.

9.9.2.5 Pekerjaan baru boleh dilaksanakan jika syarat pada 9.9.2.2, 9.9.2.3, dan 9.9.2.4 telah dipenuhi.

9.9.2.6 Sebelum melaksanakan pekerjaan, setiap sakelar/pemisah sirkit yang memungkinkan penyaluran voltase harus terkunci/digembok dan anak kuncinya harus disimpan oleh petugas yang diberi wewenang untuk memimpin pekerjaan tersebut.

Penguncian semacam itu harus dilaksanakan menurut prosedur tertentu, untuk mencegah kemungkinan orang lain dapat membuka kunci sakelar/pemisah sirkit tersebut.

9.9.2.7 Jika transformator yang dihubungkan paralel hendak dibebaskan dari voltase, sakelar pada kedua sisi voltase harus dibuka. Selain itu, untuk membebaskan voltase dari transformator yang mempunyai transformator voltase, sekering di sisi voltase rendah dari transformator voltase juga harus dilepaskan, untuk menghindari kemungkinan transformator menjadi bervoltase kembali melalui tusuk kontak gawai sinkronisasi atau voltmeter. Titik netral transformator juga harus dibuka, kecuali jika ia dihubungkan dengan konduktor pembumi tersendiri dengan baik.

9.9.2.8 Bekerja pada travers jalur udara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja harus mendapat surat izin terlebih dahulu dari petugas yang berwenang.
- b) Bekerja harus selalu di bawah pengawasan seorang ahli yang berada di tempat pekerjaan.

- c) Sabuk pengaman harus dipakai dengan benar dan pakaian kerja yang memenuhi syarat keselamatan kerja harus selalu dipakai.

9.9.2.9 Pada sirkit dobel, jika pekerjaan dilakukan pada salah satu sirkit sedangkan sirkit yang lain masih bervoltase, masing-masing kawat konduktor pada sirkit yang dilakukan pekerjaan, harus dihubungkan dengan konduktor pembumi pada kedua ujung sirkit dan juga pada suatu tempat yang berdekatan dengan tempat akan dilakukan pekerjaan, dengan maksud untuk menghindarkan terjadinya kejutan karena induksi dari sirkit listrik yang bervoltase.

9.9.2.10 Bagian peralatan yang telah dibebaskan dari voltase dan akan dibuang muatan listriknya harus diperiksa secara visual dan dengan menggunakan lampu indikator voltase untuk memastikan bahwa bagian tersebut benar-benar telah terputus dari sumbernya. Membuang muatan listrik dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Jika pada peralatan listrik tersebut terpasang gawai pembumian permanen, muatan listrik dapat dibuang menurut prosedur yang telah ditentukan.
- b) Jika pada peralatan listrik tersebut tidak terpasang gawai pembumi, muatan listrik dapat dibuang dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Sepotong kawat tembaga, sebaiknya fleksibel dan telanjang dengan penampang sekurang-kurangnya 16 mm², terlebih dulu dibumikan dengan baik. Pada ujung lainnya diikatkan tongkat yang berinsulasi sesuai dengan voltase kerja peralatan. Petugas ahli yang berwenang harus berdiri cukup jauh dari peralatan, lalu menyentuh kawat pada ujung tongkat kepada semua konduktor peralatan sekaligus atau satu persatu.
 - 2) Jika cara a) tidak praktis untuk dilakukan, setelah kawat tembaga tadi dibumikan dengan baik, ujungnya dilemparkan ke konduktor peralatan dengan cermat sehingga jatuh tepat pada sasarannya.

9.9.2.11 Sebelum suatu kabel tanah dipotong, orang yang diperintahkan memotong kabel tanah itu harus sudah yakin bahwa kabel tanah tersebut telah bebas dari voltase dan kedua ujungnya telah dibumikan, dan ia juga harus telah melihat bahwa suatu paku besi yang diikat dengan konduktor pembumi telah dipakukan dalam inti kabel tanah ditempat dimana kabel tanah tersebut harus dipotong.

9.9.2.12 Jika melepas konduktor pembumi yang tidak permanen, maka yang dibuka terlebih dahulu adalah ikatan pada peralatan listrik yang biasa bervoltase, dan kemudian baru ikatan pada pembumi.

9.9.3 Bekerja pada keadaan bervoltase

9.9.3.1 Bekerja pada keadaan bervoltase dapat dilakukan jika syarat berikut dipenuhi:

- a) Tenaga kerja harus sedikit-dikitnya dua orang, harus ahli, terampil bekerja pada keadaan bervoltase, dan memiliki surat izin kerja dari petugas yang berwenang. Sekurang-kurangnya seorang diantaranya harus bertindak sebagai pengawas ditempat kerja.
- b) Tenaga kerja harus dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta sadar, tidak mengantuk, dan tidak dalam keadaan mabuk.
- c) Tenaga kerja harus berdiri ditempat yang berinsulasi dan atau menggunakan perkakas yang berinsulasi dan andal, atau peralatan lain yang memenuhi syarat, sesuai dengan voltase kerja peralatan yang akan dikerjakan.

- d) Tenaga kerja harus menggunakan pengaman badan yang sesuai seperti sarung tangan pengaman, topi pengaman, sepatu pengaman dan sabuk pengaman.
- e) Semua peralatan harus diperiksa setiap kali akan dipakai sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
- f) Keadaan cuaca harus baik, tidak mendung dan tidak hujan bila bekerja di luar ruangan.

9.9.3.2 Dilarang bekerja dalam keadaan bervoltase di:

- a) Ruang dengan bahaya kebakaran atau bahaya ledakan.
- b) Ruang Lembab dan ruang sangat panas

9.9.3.3 Pekerja dilarang menyentuh peralatan listrik yang bervoltase dengan tangan telanjang meskipun ia telah membuat dirinya terinsulasi dari bumi.

9.9.3.4 Untuk pelaksanaan pekerjaan pencabangan kabel tanah dalam keadaan bervoltase harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja wajib memakai alat pengaman berupa kaca mata pengaman, sarung tangan pengaman.
- b) Memotong selubung logam harus dengan perkakas khusus yaitu yang tidak merusak kabel tanah.
- c) Jarak rambat antara ujung selubung logam setelah dipotong dan konduktor yang insulasinya akan dikupas harus cukup sehingga tidak mungkin terjadi loncatan listrik dari konduktor ke selubung logam.
- d) Setiap inti kabel tanah harus dilapisi insulasi tambahan yang cukup dan bila perlu inti yang satu diregangkan dari inti yang lain dengan gawai tertentu.

9.9.4 Bekerja di dekat instalasi yang bervoltase

9.9.4.1 Jarak aman minimum dari peralatan yang bervoltase ialah batas jarak terdekat orang dapat bekerja dengan aman dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh peralatan tersebut. Untuk berbagai-bagai voltase jarak minimum aman kerja itu adalah sebagai berikut:

Tabel 9.9.4.1 - Jarak aman minimum

Voltase U (antara fase dan bumi) kV	Jarak aman minimum cm
1	50
12	60
20	75
36	100

9.9.4.2 Tenaga kerja yang bekerja di dekat voltase yang lebih tinggi dari pada voltase peralatan yang sedang dikerjakannya harus tahu pasti bahwa peralatan tersebut bebas dari kebocoran insulasi atau dari imbas yang membahayakan, dan peralatan itu harus dibumikan.

9.9.4.3 Di dekat peralatan listrik yang bervoltase dilarang menggunakan pengukur panjang atau tali dari logam, atau tali dengan anyaman benang logam.

9.9.4.4 Di dekat bagian bervoltase yang terbuka, dilarang menggunakan tangga kayu atau tangga bambu yang diperkuat dengan batang logam yang memanjang searah dengan arus listrik.

9.9.4.5 Jika jarak aman kerja yang tersebut dalam 9.9.4.1 tidak dapat dipenuhi, tenaga kerja harus menggunakan pengaman dari bahan insulasi yang secara listrik dapat menyekat bagian yang bervoltase.

9.10 Pelayanan

9.10.1 Pelayanan

9.10.1.1 Yang dimaksud dengan pelayanan instalasi listrik ialah segala kegiatan yang mencakup antara lain menyalurkan, memindahkan, mengatur, membagi dan memutus listrik.

9.10.1.2 Layanan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga aman bagi yang melayani, aman bagi instalasi, instalasi listrik dapat berfungsi dengan baik dan mutu serta keandalan listrik yang disalurkan terjamin.

9.10.1.3 Pasal ini berlaku bagi layanan instalasi listrik daya sebagaimana diatur dalam 1.2.

9.10.2 Petugas pelayanan

9.10.2.1 Layanan instalasi listrik harus dilakukan oleh personel khusus terampil untuk tugas itu atau, jika hal itu tidak mungkin, oleh seseorang di bawah pengawasan dan petunjuk personel terampil. Ketentuan ini tidak berlaku bagi layanan sakelar dan tusuk kontak, dan bagi penggantian lampu atau sekering pada instalasi rumah.

9.10.2.2 Penanggung jawab ahli ialah seorang ahli yang ditunjuk oleh pengurus setempat untuk bertanggung jawab atas tugas melayani dan memelihara instalasi listrik.

9.10.2.3 Peralatan listrik yang bervoltase menengah atau tinggi harus dilayani dengan menggunakan perkakas yang baik, kecuali jika peralatan listrik itu dirancang atau dilengkapi dengan gawai pelayanan khusus sehingga dapat dilayani dengan aman tanpa perkakas.

9.10.3 Ruang bebas

Setiap bagian di mana harus diadakan pemeriksaan dan layanan, harus diatur sedemikian sehingga orang yang berwenang dapat leluasa menjalankan tugasnya. Setiap gang yang mengelilingi mesin dan peralatan, seperti generator, transformator dan panel penghubung harus bebas dari penghalang dan harus diatur sedemikian sehingga orang yang berwenang dapat dengan mudah mencapai semua bagian yang perlu diperiksa dan diawasi.

9.10.4 Pengusahaan instalasi besar (di atas 200 kVA)

Pengusahaan instalasi listrik yang dibangkitkan sendiri dengan daya di atas 200 kVA, harus diselenggarakan dengan suatu organisasi yang baik dan tepat untuk melayani instalasi tersebut, dan mempunyai seorang ahli yang terlatih sebagai penanggung jawab.

9.10.5 Cara membebaskan voltase

9.10.5.1 Agar dapat bekerja dengan aman dibagian instalasi listrik yang memerlukan kondisi tidak bervoltase, tindakan berikut harus dilakukan secara berturut-turut:

- a) Semua sakelar dan kemudian pemisah yang memungkinkan tenaga listrik mengalir ke bagian yang akan dibuat tidak bervoltase harus dibuka dan dikunci.
- b) Elemen sekering yang bersangkutan yang memungkinkan adanya voltase, harus dikeluarkan.
- c) Semua konduktor yang berhubungan ke meter yang memungkinkan adanya voltase harus diputus dan dipisahkan.
- d) Melakukan pembuangan muatan seperti tersebut dalam 9.9.2.10.

9.10.5.2 Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa, harta benda, atau instalasi listrik, seseorang yang mengetahui tentang listrik tanpa memberitahukan kepada petugas, dibenarkan mengambil tindakan cepat untuk menghentikan penyaluran tenaga listrik dengan membuka sakelar atau dengan cara lain yang sama.

9.10.6 Mengamankan keadaan tidak bervoltase

Mengamankan keadaan tidak bervoltase harus dilakukan sebagai berikut:

- a) Diperiksa dan dipastikan menurut ketentuan 9.9.2.2.
- b) Dibumikan menurut ketentuan 9.9.2.3.
- c) Konduktor instalasi yang dibebaskan dari voltase harus dibumikan secara efektif di tempat pemutusan. Jumlah gawai pbumian dihitung dan dicatat.
- d) Pada pemutus dan pemisah yang mungkin memberikan voltase kepada bagian instalasi yang akan dibuat tidak bervoltase harus dipasang rambu peringatan yang jelas dan mudah terlihat.
- e) Jika bagian instalasi yang harus dibuat tidak bervoltase mempunyai kemungkinan mendapatkan aliran listrik dari sumber lain, pemutus dan pemisah dari sumber lain itu harus dibuka juga, dan padanya harus dipasang rambu peringatan yang jelas dan mudah terlihat.

9.10.7 Cara memulihkan voltase

Sebelum memulihkan voltase kepada instalasi yang dibebaskan dari voltase, tindakan berikut harus dilakukan secara berturut-turut:

- a) Semua gawai pbumi harus ditiadakan dan dihitung jumlahnya sesuai catatan.
- b) Hubungan pbumian dari bagian yang dalam keadaan kerja bervoltase, harus diputus, mula-mula pada bagian tersebut, baru kemudian pada pbumian.

- c) Ahli yang bertanggung jawab atas pekerjaan atau pengawas, harus yakin bahwa semua pekerjaan instalasi telah dilaksanakan dengan baik dan aman untuk diberi voltase listrik kembali.
- d) Penanggung jawab yang ahli harus tahu pasti bahwa semua tenaga kerja yang bersangkutan telah meninggalkan tempat kerja mereka. Pada waktunya ia secara pribadi harus memberi tahu mereka masing-masing bahwa voltase listrik akan dipulihkan.
- e) Semua elemen sekering yang dikeluarkan harus dipasang kembali, dan pemisah harus dimasukkan.
- f) Sirkuit masuk dihubungkan kembali dan rambu peringatan dicabut.

9.11 Hal yang tidak dibenarkan dalam pelayanan

9.11.1 Orang yang tidak berwenang dilarang melayani atau mendekati bagian instalasi yang dapat menimbulkan bahaya.

Larangan ini harus dinyatakan secara tertulis, jelas dan mudah terlihat.

9.11.2 Dilarang melayani instalasi listrik tanpa perintah dari penanggung jawab, kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana tersebut pada 9.10.5.2.

9.11.3 Dilarang melayani instalasi listrik:

- a) Seorang diri.
- b) Dalam keadaan gelap.
- c) Dalam keadaan badan atau pakaian basah, termasuk tutup kepala, topi dan sepatu.
- d) Dalam keadaan jasmani dan rohani tidak sehat.

9.12 Pemeliharaan

9.12.1 Ketentuan

9.12.1.1 Ruang lingkup

Pemeliharaan instalasi listrik meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan uji ulang berdasarkan petunjuk pemeliharaan yang sudah ditentukan, agar keadaan instalasi selalu baik dan bersih, penggunaannya aman, dan gangguan serta kerusakan mudah diketahui, dicegah, atau diperkecil. Tujuannya agar instalasi listrik berfungsi dengan baik.

9.12.1.2 Ketentuan pemeliharaan

9.12.1.2.1 Seluruh instalasi listrik termasuk proteksi, pelindung, dan lengkapannya seperti papan pengenal dan rambu peringatan, serta bangunan instalasinya, harus terpelihara dengan baik.

9.12.1.2.2 Karena instalasi mengalami keausan, penuaan atau kerusakan yang akan mengganggu instalasi maka secara berkala instalasi harus diperiksa dan diperbaiki, dan bagian yang aus, rusak atau mengalami penuaan diganti.

9.12.1.2.3 Insulasi sakelar minyak, transformator dan sebagainya pada waktunya harus dibebaskan dari air, dibersihkan dari debu dan arang, serta dibebaskan dari zat asam, antara lain dengan cara penyaringan.

9.12.1.2.4 Peralatan tertentu seperti relai yang bagiannya lebih cepat terganggu kerjanya karena mengalami keausan, penuaan atau kerusakan, harus secara berkala diperiksa dan diuji baik segi mekanis maupun listriknya.

9.12.1.2.5 Dalam melaksanakan pemeliharaan tidak boleh menggunakan perkakas kerja dari bahan yang magnetik dekat pada medan magnet peralatan listrik.

9.12.1.2.6 Pelindung dan proteksi, yang selama melaksanakan pemeliharaan dibuka atau dipindahkan, harus segera dipasang kembali setelah pekerjaan selesai.

9.12.1.3 Pemeriksaan berkala

9.12.1.3.1 Semua bagian instalasi listrik harus diperiksa dan dibersihkan secara berkala dan teratur berdasarkan petunjuk, metode dan program yang telah ditentukan.

9.12.1.3.2 Hasil pemeriksaan berkala suatu instalasi harus dibuat dalam laporan tertulis dan dicatat secara teratur.

9.12.2 Gejala kerusakan

Gejala kerusakan insulasi dan gejala ketidakwajaran, yang dapat mengakibatkan bahaya atau kerusakan, harus segera dicari penyebabnya dan diperbaiki atau diganti.

Penjelasan:

- a) Penurunan nilai resistans insulasi instalasi listrik yang cepat dapat mengakibatkan bahaya kerusakan dikemudian hari meskipun nilai resistans insulasi tersebut pada waktu pengamatan masih memenuhi ketentuan dalam 61.3.3 Bagian 6.
- b) Insulator yang retak, terutama untuk voltase menengah dan atau voltase tinggi, yang dapat mengakibatkan gangguan pada perusahaan atau dapat menimbulkan kecelakaan, harus segera diganti. Biasanya retaknya insulator sukar diketahui, oleh karena itu perlu diadakan pemeriksaan rutin terhadap keadaan tersebut.
- c) Perkakas dan perlengkapan kerja seperti tongkat hubung, sarung tangan pengaman, tester dan lain-lain harus diperiksa secara teratur dan saat akan digunakan harus diperiksa terlebih dahulu apakah masih dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Keamanan dan keselamatan para petugas bergantung pada keandalan perkakas dan perlengkapan kerja tersebut.

9.12.3 Pencahayaan di tempat peralatan listrik

Agar dapat melayani dan memelihara peralatan listrik dengan baik, di tempat peralatan tersebut harus tersedia pencahayaan yang cukup.

9.12.4 Peningkat

Untuk memudahkan pemeliharaan selanjutnya, maka setiap instalasi dan peralatannya yang telah selesai dipelihara. harus diberi tanda peringatan mengenai tanggal pemeliharaan terakhir.

9.12.5 Rambu peringatan

Pada waktu melaksanakan pemeliharaan, petugas harus memperhatikan rambu peringatan bahaya di tempat ia bekerja, untuk menjaga agar jangan terjadi kecelakaan pada dirinya atau orang lain.

9.13 Pemeliharaan ruang dan instalasi khusus

9.13.1 Ruang dengan bahaya ledakan

Dalam ruang dengan bahaya ledakan seperti yang dimaksud dalam 8.5:

- a) Tidak diizinkan mengadakan perbaikan dan perluasan instalasi pada keadaan bervoltase kecuali untuk keadaan tertentu diatur lain.
- b) Keadaan aman dari peralatan listrik harus tetap terpelihara dengan baik.

9.13.2 Bahan mudah terbakar

Dilarang menyimpan atau menempatkan bahan yang mudah terbakar di daerah yang dapat membahayakan instalasi listrik.

9.13.3 Instalasi darurat

9.13.3.1 Instalasi listrik yang disiapkan untuk melayani keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam 790.21 Bagian 7-790, harus diperiksa dan dicoba secara berkala agar keamanan dan keandalannya terjamin.

9.13.3.2 Jika digunakan genset sebagai sumber tenaga listrik, ketentuan dalam 790.21 harus dipenuhi.

9.13.4 Instalasi sementara

Pemeliharaan semua instalasi listrik sementara di lapangan pembangunan, harus diawasi oleh orang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas keamanan menggunakan, mengubah dan menambah instalasi. Instalasi sementara tersebut harus diperiksa dan diuji secara berkala sesuai dengan 790.18 Bagian 7-790 paling lama tiga bulan sekali sesuai dengan keadaan dan tempat instalasi.

Informasi pendukung terkait perumus standar

(1) Komtek perumus SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(2) Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Soemarjanto
Sekretaris : Fajar Widjaja
Anggota : Wahyudi Joko Santoso
Vernando Morena
Ashary Teguh Winoto
Rahmad Cahyo Nugroho
Bartien Sayogo
Hery Oktavianus
Suryanto
Imam Wahyudi
Djoni S. Soetarman

(3) Konseptor rancangan SNI

Komite Teknis 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik

(4) Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub direktorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

e-mail: bsn@bsn.go.id
www.bsn.go.id